

GÖSCHENS LEHRBÜCHEREI

I. Gruppe

Reine Mathematik

Band 7

Mengenlehre

Von

Professor Dr. F. Hausdorff

Walter de Gruyter & Co.,

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung

J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit & Comp.

Berlin W 10 und Leipzig

1927

Mengenlehre

Von

Dr. F. Hausdorff

o. Professor der Mathematik
an der Universität Bonn

Zweite, neu bearbeitete Auflage

Mit 12 Figuren

Walter de Gruyter & Co.,

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung

J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit & Comp.

Berlin W 10 und Leipzig

1927

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

Druck von Walter de Gruyter & Co., Berlin W 10

Vorwort

Das vorliegende Werk versucht, die wichtigsten Theoreme der Mengenlehre mit vollständig ausgeführten Beweisen darzustellen, so daß seine Lektüre nirgends der Ergänzung durch fremde Hilfsmittel bedarf, wohl aber ihrerseits zum tieferen Eindringen in die umfangreiche Literatur befähigt. Es setzt beim Leser keine höheren mathematischen Kenntnisse als etwa die Anfangsgründe der Differential- und Integralrechnung, allerdings eine gewisse Schärfe des abstrakten Denkens voraus und wird von Studierenden in mittleren Semestern mit Erfolg gelesen werden können.

Schwierigere Gegenstände am Ende der einzelnen Kapitel mögen beim ersten Studium überschlagen werden; der Leser, der nur die einfachsten Tatsachen der Punktmengenlehre kennen lernen will, kann nach flüchtiger Durchsicht der ersten beiden Kapitel sogleich das sechste in Angriff nehmen. — Den Fachgenossen hoffe ich wenigstens in formaler Hinsicht, insbesondere durch Verschärfung der Sätze, Vereinfachung der Beweise und Befreiung von unnötigen Voraussetzungen, einiges Neue zu bieten.

Die Stoffauswahl muß bei einem so ausgedehnten, sich täglich noch erweiternden Gebiet immer einen etwas subjektiven Charakter haben und manche Wünsche (auch die des Verfassers) unerfüllt lassen: ein Lehrbuch kann das Gesamtgebiet kaum erschöpfen. Ich habe mich auf die wichtigsten Teile der Mengenlehre beschränkt, insbesondere geordnete Mengen, Kardinalzahlen, Ordnungstypen und Punktmengen behandelt.

Eine wichtige Neuerung gegenüber meiner früheren *Grundzüge* betrifft die Aufnahme der Borelschen und Suslinschen Mengen, sowie der Baireschen Funktionen. Auch die Theorie der stetigen Abbildungen und der Homöomorphie ist eingehender als damals berücksichtigt. Zu einer Diskussion über Antinomien und Grundlagenkritik habe ich mich jetzt ebenso wenig wie damals entschließen können. Kleinere Abweichungen zwischen dem alten und dem neuen Buch betreffen die Benennungs- und Bezeichnungsweise, worin leider noch bis in die geringsten Einzelheiten verwirrende Unstimmigkeit herrscht; ich habe, wo ich es für richtig hielt, die Vorschläge anderer Autoren berücksichtigt.

F. Hausdorff

Mengenlehre

Von

Dr. F. Hausdorff

em. o. Professor der Mathematik
an der Universität Bonn

Dritte Auflage

Mit 12 Figuren

Walter de Gruyter & Co.,

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung

J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Veit & Comp.

Berlin W 10 und Leipzig

1935

Aus dem Vorwort zur 2. Auflage

Das vorliegende Werk versucht, die wichtigsten Theoreme der Mengenlehre mit vollständig ausgeführten Beweisen darzustellen, so daß seine Lektüre nirgends der Ergänzung durch fremde Hilfsmittel bedarf, wohl aber ihrerseits zum tieferen Eindringen in die umfangreiche Literatur befähigt. Es setzt beim Leser keine höheren mathematischen Kenntnisse als etwa die Anfangsgründe der Differential- und Integralrechnung, allerdings eine gewisse Schärfe des abstrakten Denkens voraus und wird von Studierenden in mittleren Semestern mit Erfolg gelesen werden können.

Schwierigere Gegenstände am Ende der einzelnen Kapitel mögen beim ersten Studium überschlagen werden; der Leser, der nur die einfachsten Tatsachen der Punktmengenlehre kennen lernen will, kann nach flüchtiger Durchsicht der ersten beiden Kapitel sogleich das sechste in Angriff nehmen. — Den Fachgenossen hoffe ich wenigstens in formaler Hinsicht, insbesondere durch Verschärfung der Sätze, Vereinfachung der Beweise und Befreiung von unnötigen Voraussetzungen, einiges Neue zu bieten.

Die Stoffauswahl muß bei einem so ausgedehnten, sich täglich noch erweiternden Gebiet immer einen etwas subjektiven Charakter haben und manche Wünsche (auch die des Verfassers) unerfüllt lassen: ein Lehrbuch kann das Gesamtgebiet kaum erschöpfen.

F. Hausdorff

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Vorbemerkungen	9
1. Kapitel: Mengen und ihre Verknüpfungen.	
§ 1. Mengen	11
§ 2. Funktionen	14
§ 3. Summe und Durchschnitt	17
§ 4. Produkt und Potenz	21
2. Kapitel: Kardinalzahlen.	
§ 5. Mengenvergleichung	25
§ 6. Summe, Produkt, Potenz	29
§ 7. Die Skala der Mächtigkeiten	33
§ 8. Die elementare Mächtigkeitslehre	36
3. Kapitel: Ordnungstypen.	
§ 9. Ordnung	41
§ 10. Summe und Produkt	44
§ 11. Typen der Mächtigkeit $\aleph_0$ und $\aleph$	49
4. Kapitel: Ordnungszahlen.	
§ 12. Der Wohlordnungssatz	55
§ 13. Die Vergleichbarkeit der Ordnungszahlen	58
§ 14. Verknüpfungen von Ordnungszahlen	62
§ 15. Die Alefs	70
§ 16. Der allgemeine Produktbegriff	73
5. Kapitel: Mengensysteme.	
§ 17. Ringe und Körper	77
§ 18. Borelsche Systeme	82
§ 19. Die Suslinschen Mengen	90
6. Kapitel: Punktmengen.	
§ 20. Entfernung	94
§ 21. Konvergenz	103
§ 22. Innere Punkte und Randpunkte	109
§ 23. Die α -, β -, γ -Punkte	112
§ 24. Relativ- und absolute Begriffe	120
§ 25. Separable Räume	124
§ 26. Vollständige Räume	129
§ 27. Mengen erster und zweiter Kategorie	138
§ 28. Mengenräume	146
§ 29. Zusammenhang	150
7. Kapitel: Punktmengen und Ordnungszahlen.	
§ 30. Hüllen und Kerne	164
§ 31. Sonstige Anwendungen der Ordnungszahlen	173
§ 32. Die Borelschen und Suslinschen Mengen	177
§ 33. Existenzbeweise	181
§ 34. Kriterien für Borelsche Mengen	184

Vorbemerkungen

Intervall reeller Zahlen werden mit eckigen oder runden Klammern bezeichnet, je nachdem die Endpunkte mitgezählt werden sollen oder nicht. Für $a < b$ ist also

$$[a, b] \quad [a, b) \quad (a, b] \quad (a, b)$$

die Menge der Zahlen x , die den Bedingungen

$$a \leq x \leq b \quad a \leq x < b \quad a < x \leq b \quad a < x < b$$

genügen. $[a, b]$ heißt ein *abgeschlossenes*, (a, b) ein *offenes* Intervall, die beiden andern *halbabgeschlossen* oder *halboffen*. Für einseitig unendliche Intervalle (abgeschlossene und offene Halbgerade) verwenden wir die uneigentlichen Endpunkte $+\infty$, $-\infty$, die dem Intervall nicht zuzurechnen sind; es ist also

$$[a, +\infty) \quad (a, +\infty) \quad (-\infty, b] \quad (-\infty, b)$$

die Menge der Zahlen x , die den Bedingungen

$$x \geq a \quad x > a \quad x \leq b \quad x < b$$

genügen. $(-\infty, +\infty)$ ist die Menge aller reellen Zahlen (die ganze Gerade).

Die größte und die kleinste von endlich vielen reellen Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ heißt ihr *Maximum* und *Minimum*, in Zeichen

$$\max[x_1, x_2, \dots, x_n], \quad \min[x_1, x_2, \dots, x_n].$$

Z. B. $\max[2, -3] = 2$, $\min[2, -3] = -3$, $\max[2, 2] = \min[2, 2] = 2$.

Ebenso wird die größte und kleinste von unendlich vielen Zahlen bezeichnet, falls eine solche vorhanden ist.

Wenn eine Folge reeller Zahlen $x_1, x_2, \dots$ nach oben beschränkt ist, d. h. wenn es Zahlen v gibt derart, daß $v \geq x_n$ für jedes n , so gibt es unter diesen Zahlen v eine kleinste V . Sie heißt die *obere Grenze* oder das *Supremum* der Zahlenfolge oder Zahlenmenge, in Zeichen

$$V = \sup[x_1, x_2, \dots, x_n, \dots].$$

Ebenso wird das *Infimum* einer nach unten beschränkten Folge erklärt. Entsprechende Bezeichnungen gelten für Zahlenmengen, die nicht in Form einer Folge gegeben sind, etwa $\sup_x f(x)$.

Für eine nach oben beschränkte Folge existieren die sämtlichen Suprema

$$v_n = \sup[x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots]$$

mit $v_1 \geq v_2 \geq \dots$; wenn diese v_n nach unten beschränkt sind und also einen Grenzwert v haben, so heißt dieser der *obere Limes* oder *Limes superior* der Folge, in Zeichen

$$v = \limsup x_n = \overline{\lim} x_n.$$

Entsprechend ist der *untere Limes* oder *Limes inferior*

$$u = \liminf x_n = \underline{\lim} x_n$$

zu erklären.

Falls die über Beschränktheit gemachten Voraussetzungen nicht zutreffen, werden die Zeichen $\pm\infty$ verwendet. Z. B. für eine nach oben nicht beschränkte Folge x_n wird $\sup x_n = +\infty$, $\overline{\lim} x_n = +\infty$ gesetzt; für eine nach oben beschränkte Folge x_n , für welche die obigen Suprema v_n nicht nach unten beschränkt sind, $\underline{\lim} x_n = -\infty$.

Für Konvergenz von Folgen und Funktionen verwenden wir in der Regel das Zeichen des Pfeiles, z. B.

$$x_n \rightarrow x \quad \text{soviel wie} \quad \lim x_n = x,$$

ebenso für eigentliche Divergenz ($x_n \rightarrow +\infty$, $x_n \rightarrow -\infty$).

Eine Behauptung über die natürliche Zahl n ($= 1, 2, 3, \dots$) gilt *schließlich* oder *für fast alle* (G. Kowalewski), wenn sie von einem bestimmten n ab ($n \geq n_0$) oder für alle mit höchstens endlich vielen Ausnahmen gilt.

Kapitel 1.

Mengen und ihre Verknüpfungen.

§ 1.1. Mengen.

Eine Menge entsteht durch Zusammenfassung von Einzeldingen zu einem Ganzen. Eine Menge ist eine Vielheit, als Einheit gedacht. Wenn diese oder ähnliche Sätze Definitionen sein wollten, so würde man mit Recht einwenden, daß sie *idem per idem* oder gar *obscurum per obscurius* definieren. Wir können sie aber als Demonstrationen gelten lassen, als Verweisungen auf einen primitiven, allen Menschen vertrauten Denkkakt, der einer Auflösung in noch ursprünglichere Akte vielleicht weder fähig noch bedürftig ist. Wir wollen uns mit dieser Auffassung begnügen und es als Grundtatsache hinnehmen, daß ein Ding M in eigentümlicher, nicht definierbarer Weise gewisse andere Dinge $a, b, c, \dots$ und diese wiederum jenes bestimmen; eine Beziehung, die wir mit den Worten ausdrücken: die Menge M besteht aus den Dingen $a, b, c, \dots$

Eine Menge kann aus einer natürlichen Zahl von Dingen bestehen oder nicht; jenachdem heißt sie *endlich* oder *unendlich*. Beispiele sind einerseits die Menge der Einwohner einer Stadt, der Wasserstoffatome in der Sonne, der natürlichen Zahlen von 1 bis 1000, andererseits die Menge aller natürlichen Zahlen, aller Punkte einer Geraden, aller Kreise in einer Ebene. Es ist das unsterbliche Verdienst Georg Cantors (1845–1918), den Begriff der unendlichen Menge zu denklaren Präzision erhoben und die auf ihm ruhende Disziplin zur Blüte geführt zu haben.

Die Dinge $a, b, c, \dots$, aus denen die Menge M besteht, heißen ihre *Elemente*; wir sagen auch: sie *liegen* in M , sie *gehören* zu M , oder M *enthält* sie. Ist a ein Element von A , so schreiben wir

$$a \in A \quad \text{oder} \quad A \ni a.$$

Das Gegenteil dieser Aussage lautet:

$$a \text{ ist nicht Element von } A : \quad a \notin A.$$

Zwei Mengen werden dann und nur dann als *gleich*, in Formel

$$A = B,$$

definiert, wenn jedes Element der einen auch Element der andern ist (also wenn beide dieselben Elemente enthalten). Hiernach ist eine Menge durch ihre Elemente eindeutig bestimmt; wir bringen dies so zum Ausdruck, daß wir die Menge durch die zwischen geschwungene Klammern gesetzten Elemente bezeichnen, wobei nicht angegebene Elemente durch Punkte angedeutet werden. So ist

$$A = \{a\}, \quad A = \{a, b\}, \quad A = \{a, b, c\}$$

die Menge, die aus dem einen Element a , den beiden Elementen a, b , den drei Elementen a, b, c besteht;

$$A = \{a, b, c, \dots\}$$

ist eine Menge, die aus den Elementen a, b, c und (möglicherweise noch) andern besteht. Welches diese andern, durch Punkte bezeichneten Elemente sein sollen, muß natürlich irgendwie angegeben werden, z. B.

$\{1, 2, 3, \dots\}$	die Menge der natürlichen Zahlen,
$\{2, 4, 6, \dots\}$	die Menge der geraden natürlichen Zahlen,
$\{1, 4, 9, \dots\}$	die Menge der Quadratzahlen,
$\{1, 2, 4, 8, \dots\}$	die Menge der Potenzen von 2,
$\{2, 3, 5, 7, \dots\}$	die Menge der Primzahlen.

Eine Unterscheidung zwischen dem Ding a und der Menge $\{a\}$, die nur dies eine Element hat, ist begrifflich jedenfalls notwendig (wenn auch schon darüber gestritten worden ist); wir nehmen an, daß a und $\{a\}$ verschiedene Dinge sind, $a \neq \{a\}$. Statt $\{a\}$ können wir auch $\{a, b\}$ schreiben, wenn $a = b$ ist.

Eine Menge, die gar kein Element enthält, heißt eine *Nullmenge* oder *leere Menge*; wir bezeichnen sie mit 0 oder mit $\emptyset$:

$$\emptyset = \{\}.$$

Ob eine solche leere Menge existiert, ist eine rein logische Frage, die hier nicht erörtert zu werden braucht; wir setzen jedenfalls, wie üblich, ihre Existenz voraus. Sie ist in jede Menge A enthalten, $0 \subset A$, denn die Behauptung "jedes Element von 0 ist auch Element von A " ist jedenfalls nicht widerlegbar, da es überhaupt kein Element von 0 gibt. Dabei bedeutet $0 \subset B$ oder $B \supset 0$, daß die Menge B nicht leer ist.

Teilmengen. Sind A und B zwei Mengen, so entsteht die Frage, ob die Elemente der einen vielleicht auch der andern angehören. Bedeuten a und b Elemente von A und B , so wollen wir zunächst die beiden Alternativen bilden:

$$\text{jedes } a \in B, \quad \text{nicht jedes } a \in B,$$

$$\text{jedes } b \in A, \quad \text{nicht jedes } b \in A.$$

Durch deren Verbindung erhalten wir vier mögliche Fälle, von denen die drei ersten durch eine beigefügte Formel bezeichnet werden:

$$(1) \text{ Jedes } a \in B, \text{ jedes } b \in A: A = B$$

$$(2) \text{ Jedes } a \in B, \text{ nicht jedes } b \in A: A \subset B$$

$$(3) \text{ Nicht jedes } a \in B, \text{ jedes } b \in A: A \supset B$$

$$(4) \text{ Nicht jedes } a \in B, \text{ nicht jedes } b \in A.$$

Im Fall (1) sind in der Tat beide Mengen gleich, nach der früheren Erklärung. Im Fall (2) enthält A nur Elemente von B , aber nicht alle, wodurch sich ein eigentlicher Teil von B absondert, während A bei (3) einen solchen Teil enthält. Wir sagen:

$$A \subset B \quad \text{oder} \quad B \supset A,$$

A ist in B enthalten, B enthält A , A ist eine *Teilmenge* von B .

Die drei möglichen Relationen $A \subset B$, $A = B$, $A \supset B$ schließen sich gegenseitig aus; die vierte Möglichkeit besteht darin, daß *keine* dieser Relationen besteht. So kann man z. B. von zwei sich schneidenden Kreisflächen weder sagen, daß die eine in der andern enthalten ist, noch daß sie gleich sind.

Die Relation $\subset$ ist *transitiv*: wenn $A \subset B$ und $B \subset C$, so ist $A \subset C$. Aus $A \subset B$, $B \subset A$ folgt $A = B$.

Anmerkungen.

1. In der neueren Literatur ist es üblich geworden, die Relation $A \subset B$ auch im Falle $A = B$ zuzulassen; um dann den Fall $A < B$ (echte Teilmenge) auszudrücken, schreibt man $A \subsetneq B$ oder $A \subsetneqq B$. In dieser Bedeutung ist $\subset$ ebenfalls transitiv.
2. Wir werden später (§ 7) zeigen, daß es zu jeder Menge A eine Menge B gibt, die keine Teilmenge von A ist, daß also die Relation $B \subset A$ unmöglich ist.
3. Man beachte, daß die Nullmenge 0 Teilmenge jeder Menge A ist, daß also $0 \subset A$ für jede Menge A gilt. Diese Festsetzung ist sehr zweckmäßig; denn sie ermöglicht, gewisse Sätze ohne Ausnahmen auszusprechen. So kann man z.B. sagen: wenn $A \subset B$ und $B \subset C$, so ist stets $A \subset C$, auch wenn $A = 0$ ist.
4. Die Zweckmäßigkeit der Verabredung, daß die Nullmenge zu jeder Menge als Teilmenge gehört, tritt z.B. hervor, wenn wir die Teilmengen einer endlichen Menge zählen. Die Teilmengen von $\{1, 2, 3\}$ sind:

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\},$$

es gibt ihrer $8 = 2^3$. Eine Menge aus n Elementen besitzt 2^n Teilmengen.

§ 1.2. Funktionen.

Geordnete Paare. Unter einem *geordneten Paar* (a, b) verstehen wir ein Komplexion zweier Dinge a, b , von denen das eine als erstes, das andere als zweites Element ausgezeichnet ist. Zwei solche geordneten Paare gelten dann und nur dann als gleich, wenn sie dasselbe erste und dasselbe zweite Element haben:

$$(a^*, b^*) = (a, b) \quad \text{soviel wie} \quad a^* = a, \quad b^* = b.$$

Die Paare (a, b) und (b, a) sind hiernach verschieden, falls $a \neq b$; andernfalls detiert nichts, auch aus zwei gleichen Elementen ein geordnetes Paar (a, a) zu bilden. Z.B. entstehen durch Kombination natürlicher Zahlen die geordneten Paare

$$(1, 1) (1, 2) (2, 1) (1, 3) (2, 2) (3, 1) \dots;$$

solcher Art sind die Doppelindizes an den Elementen einer Matrix oder Determinante. Durch Kombination reeller Zahlen entstehen die geordneten Zahlenpaare (x, y) ; durch solche Paare (Cartesische Koordinaten, bei denen die Abszisse x und die Ordinate y nicht vertauscht werden dürfen) lassen sich die Punkte der Ebene darstellen.

Das geordnete Paar (a, b) ist eine andere Begriffsbildung als die Menge $\{a, b\}$; bei dieser sind a und b als verschieden angenommen, und es kommt auf die Reihenfolge nicht an.

Die geordneten Paare ermöglichen die Einführung des Funktionsbegriffes, auch zur Multiplikation nicht dienend, wozu sie in der Arithmetik teilweise verwendet worden sind.

Funktionen. Wenn jedem Element a einer Menge A ein oder mehrere Elemente b einer Menge B zugeordnet sind, so daß jedes b mindestens einem a entspricht, so entsteht eine *Beziehung* oder *Abbildung* zwischen den beiden Mengen; wir nennen b ein *Bild* von a , a ein *Urbild* von b . Die Beziehung wird dadurch hergestellt, daß wir jedem $a \in A$ ein oder mehrere $b \in B$ zuordnen; wir schreiben dafür

$$b = f(a), \quad a = g(b),$$

wobei die Buchstaben f und g die Art der Zuordnung andeuten (die Funktionen selbst sind). Die Menge A heißt *Argumentbereich* oder *Definitionsbereich*, B *Bildbereich* oder *Wertevorrat*. Wenn jedes a nur *ein* Bild b hat, so ist die Zuordnung *eindeutig* oder *einfach*; wenn auch jedes b nur *ein* Urbild hat, so nennt man die zwischen A und B bestehende Abbildung *eineindeutig*.

oder *schlicht* und sagt, daß zwei Mengen A, B , die in einer solchen Beziehung stehen können, *äquivalent* seien, in Zeichen

$$A \sim B, \quad B \sim A.$$

Dieser fundamentale Begriff der *Äquivalenz* wird die Grundlage des zweiten Kapitels bilden; begnügen wir uns hiermit mit dem Beispiel der Äquivalenz zwischen der Menge A der natürlichen und der Menge B der geraden (positiven) Zahlen. Die Menge der geordneten Paare

$$(1, 2) \quad (2, 4) \quad (3, 6) \quad \dots$$

stellt die eindeutige Beziehung her, indem sie jeder natürlichen Zahl a das Bild $b = 2a$, jeder geraden Zahl b das Urbild $a = \frac{1}{2}b$ zuordnet.

Wenn das Element a mehrere Bilder hat, so wird die Bezeichnung $b = f(a)$ in dem Sinne beibehalten werden können, daß $f(a)$ nicht ein einziges, sondern mehrere (vielleicht unendlich viele) Elemente b bedeutet; wir haben dann eine *mehrdeutige* Funktion $f(a)$. Das Entsprechende gilt von $g(b)$; beide, im allgemeinen mehrdeutige Funktionen heißen auch jetzt noch zueinander *invers*. Ein häufig zu betrachtender Fall ist der, wo jedem a nur ein b , jedem b aber mehrere a entsprechen.

Anmerkung. Eine Funktion braucht nicht durch einen analytischen Ausdruck oder ein Gesetz gegeben zu sein; es genügt, wenn die Zuordnung irgendwie festliegt. Es ist z. B. völlig bestimmt, ob eine natürliche Zahl n zu einer gegebenen Eigenschaft gehört oder nicht, obwohl wir nicht wissen, ob $\pi\pi$ zu ihr gehört oder nicht, und die Funktion $f(a)$, die für rationales a gleich 1, für irrationales a gleich 0 sein soll, ist wohl definiert, obwohl wir den Wert von $f(\pi\pi)$ nicht kennen.

§ 1.3. Summe und Durchschnitt.

Sind A, B zwei Mengen, so verstehen wir unter ihrer *Summe*

$$S = A + B$$

die Menge der Elemente, die zu A oder zu B (oder auch zu beiden) gehören, unter ihrem *Durchschnitt*

$$D = AB$$

die Menge der Elemente, die zugleich zu A und zu B gehören. Wenn $D = \emptyset$, die beiden Mengen A, B also kein gemeinsames Element haben, so heißen sie zueinander *fremd* oder *disjunkt*; nur in diesem Falle bezeichnen wir die Summe auch mit

$$S = A \oplus B$$

und bemerken, daß dann offenbar $S - A = B$, $S - B = A$ ist.¹

Beispiel. A sei das Intervall $[1, 3]$, d. h. die Menge der reellen Zahlen x mit $1 \leq x \leq 3$, B ebenso das Intervall $[2, 4]$. Dann ist S das Intervall $[1, 4]$, D das Intervall $[2, 3]$.

Sind A, B endliche Mengen und zueinander fremd, A aus m , B aus n Elementen bestehend, so besteht $A + B$ aus $m + n$ Elementen.

Es ist

$$A + \emptyset = A, \quad A \cdot \emptyset = \emptyset,$$

$$A + A = A, \quad AA = A.$$

¹Wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil gesagt ist, verstehen wir unter $A + B$ stets die Summe, *ohne* voraussetzen, daß A und B fremd sind.

Mehrere Summanden. Für eine beliebige Anzahl von Summanden ist die Verallgemeinerung leicht. Sind $A_1, A_2, \dots, A_m$ Mengen, so ist ihre Summe

$$S = A_1 + A_2 + \dots + A_m = \sum_m A_m$$

die Menge der Elemente, die mindestens einem A_m angehören, ihr Durchschnitt

$$D = A_1 A_2 \dots A_m = \prod_m A_m$$

die Menge der Elemente, die allen A_m zugleich angehören. Nur wenn die Summanden *disjunkt*, d. h. paarweise fremd sind, also

$$A_m A_n = \emptyset \quad \text{für } m \neq n,$$

schreiben wir die Summe auch

$$S = A_1 \oplus A_2 \oplus \dots \oplus A_m.$$

Endlich der allgemeine Fall: den Elementen m einer Menge $M = \{m, n, p, \dots\}$ seien Mengen A_m zugeordnet; dann ist ihre Summe

$$S = A_m + A_n + A_p + \dots = \sum_M A_m = \sum_{m \in M} A_m$$

die Menge der Elemente, die mindestens einem A_m angehören, ihr Durchschnitt

$$D = A_m A_n A_p \dots = \prod_M A_m = \prod_{m \in M} A_m$$

die Menge der Elemente, die allen A_m zugleich angehören; im Falle disjunkter (paarweise fremder) Summanden schreiben wir auch

$$S = A_m \oplus A_n \oplus A_p \oplus \dots = \bigoplus_M A_m.$$

Beispiel. $M = \{0, 1, 2, \dots\}$ sei die Menge der ganzen Zahlen ≥ 0 und A_m die Menge der natürlichen Zahlen, die genau durch 2^m teilbar sind, also

$$\begin{aligned} A_0 &= \{1, 3, 5, 7, \dots\}, \\ A_1 &= \{2, 6, 10, 14, \dots\}, \\ A_2 &= \{4, 12, 20, 28, \dots\}, \\ A_3 &= \{8, 24, 40, 56, \dots\}, \end{aligned}$$

dann ist $S = A_0 \oplus A_1 \oplus A_2 \oplus \dots = \bigoplus_M A_m$ die Menge aller natürlichen Zahlen.

Rechenregeln. Für die eingeführten Operationen gelten die folgenden Gesetze (das assoziative, kommutative und distributive):

$$\begin{aligned} A + B &= B + A, & AB &= BA, \\ (A + B) + C &= A + (B + C) = A + B + C, & (AB)C &= A(BC) = ABC, \\ (A + B)C &= AC + BC, & AB + C &= (A + C)(B + C). \end{aligned}$$

Von den beiden letzten Formeln, den *distributiven*, ist die erste evident und auch die zweite leicht einzusehen; wir bemerken noch den nächst allgemeineren Fall

$$C \cdot \prod_M A_m = \prod_M CA_m, \quad C + \prod_M A_m = \prod_M (C + A_m).$$

Sind sämtliche A_m Teilmengen einer umfassenden Menge E und $B_m = E - A_m$ ihre Komplemente, so ist

$$E = \prod_M A_m + \prod_M B_m = \prod_M A_m \oplus \prod_M B_m.$$

Denn jedes Element von E gehört entweder mindestens einem A_m an (also zu $\sum_M A_m$) oder keinem, im letzteren Falle gehört es allen B_m an (also zu $\prod_M B_m$). Wir können diese wichtige Formel kurz so aussprechen: das *Komplement der Summe ist der Durchschnitt der Komplemente*, das *Komplement des Durchschnitts ist die Summe der Komplemente*. Wenn also eine Menge P aus den Mengen A_m durch wiederholte Summen- und Durchschnittsbildung entsteht, so erhält man ihr Komplement $Q = E - P$, indem man die A_m durch ihre Komplemente B_m ersetzt und zugleich die Operationen $\sum, \prod$ vertauscht.

Konvergente Mengenfolgen. Es sei $A_1, A_2, A_3, \dots$ eine unendliche Folge von Mengen. Wir bilden die *oberen Limesmengen*

$$D_n = A_n + A_{n+1} + A_{n+2} + \dots = \sum_{m \geq n} A_m$$

und den Durchschnitt derselben

$$\bar{A} = D_1 D_2 D_3 \dots = \prod_{n=1}^{\infty} D_n = \prod_{n=1}^{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} A_m.$$

Die Menge $\bar{A}$ enthält die Elemente, die in unendlich vielen A_n enthalten sind. Ebenso bilden wir die *unteren Limesmengen*

$$\Delta_n = A_n A_{n+1} A_{n+2} \dots = \prod_{m \geq n} A_m$$

und deren Summe

$$\underline{A} = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{m=n}^{\infty} A_m.$$

Die Menge $\underline{A}$ enthält die Elemente, die in fast allen A_n (d. h. in allen mit höchstens endlich vielen Ausnahmen) enthalten sind.

Es ist stets $\underline{A} \subset \bar{A}$. Wenn $\underline{A} = \bar{A}$ ist, wobei hier insbesondere das Gleichheitszeichen steht, heißt die Menge $A = \underline{A} = \bar{A}$ der *Limes* der Mengenfolge

$$A = \lim A_n,$$

und diese Folge wird *konvergent* genannt.

Beispiele. Für die Folge $M, N, M, N, \dots$ ist $M + N$ der obere, MN der untere Limes; sie konvergiert nur für $M = N$. Eine aufsteigende Folge $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ konvergiert nach der Summe $\sum A_n$, eine absteigende $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ nach dem Durchschnitt $\prod A_n$, eine Folge disjunkter Mengen nach der Nullmenge. — Man bezeichne mit A_1 das Intervall $[0, 1]$, mit A_2, A_3 die beiden Intervalle $[0, \frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2}, 1]$, mit A_4, A_5, A_6 die drei Intervalle $[0, \frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, 1]$ und fahre so fort. Der obere Limes der Folge A_n ist das Intervall $[0, 1]$, der untere die Nullmenge.

Ist wieder E eine alle A_n umfassende Menge und $B_n = E - A_n$, so ist

$$\bar{B} = \underline{A} + \bar{B} = \underline{A} \oplus \bar{B}.$$

Denn ein $x \in E$ gehört entweder fast allen A_n , d. h. nur endlich vielen B_n oder unendlich vielen B_n an.

Die Mengen $\bar{A}, \underline{A}$ entstehen aus den A_n durch wiederholte Summen- und Durchschnittsbildung, und zwar ist

$$\underline{A} = D_1 \cdot D_2 \cdot D_3 \cdot \dots, \quad D_n = A_n A_{n+1} A_{n+2} \dots$$

$$\overline{A} = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \dots, \quad \delta_n = A_n + A_{n+1} + A_{n+2} + \dots$$

Charakteristische Funktionen. Ist A eine Teilmenge einer Menge E , so definieren wir die *charakteristische Funktion* (Indikator) $[A]$ von A durch

$$[A](x) = \begin{cases} 1 & \text{wenn } x \in A, \\ 0 & \text{wenn } x \in E - A. \end{cases}$$

Dann ist

$$[A] + [B - A] = [B] \quad \text{für } A \subset B,$$

eine Gleichung, die, wie die folgenden, für jede Stelle x gilt; denn man hat für die drei möglichen Fälle $x \in E - B$, $B - A$, A :

	$[A]$	$[B]$	$[B - A]$
$x \in E - B$	0	0	0
$x \in B - A$	0	1	1
$x \in A$	1	1	0

Insbesondere ist

$$[E - A] = 1 - [A].$$

Ferner ist

$$[AB] = [A][B]$$

und durch Komplementbildung

$$[A + B] = 1 - (1 - [A])(1 - [B]),$$

$$[A + B] + [AB] = [A] + [B],$$

insbesondere für disjunkte Summanden

$$[A \oplus B] = [A] + [B].$$

Andererseits ist auch

$$[A + B] = \max\{[A], [B]\}, \quad [AB] = \min\{[A], [B]\}$$

und allgemein für die Summe $S = \sum_M A_m$ und den Durchschnitt $D = \prod_M A_m$ beliebig vieler Mengen

$$[S] = \max_M [A_m], \quad [D] = \min_M [A_m].$$

Für den oberen Limes $\overline{A} = \overline{\lim} A_n$ und den unteren $\underline{A} = \underline{\lim} A_n$ einer Mengenfolge ist

$$[\overline{A}] = \overline{\lim}[A_n], \quad [\underline{A}] = \underline{\lim}[A_n];$$

denn $\overline{\lim}[A_n]$ ist dann und nur dann $= 1$ (sonst $= 0$), wenn unendlich oft $[A_n] = 1$, d. h. $x \in A_n$, $x \in \overline{A}$, und $\underline{\lim}[A_n]$ ist dann und nur dann $= 1$, wenn schließlich $x \in A_n$, $x \in \underline{A}$. Für den Limes $A = \lim A_n$ einer konvergenten Mengenfolge ist $[A] = \lim[A_n]$.

§ 1.4. Produkt und Potenz.

Es bleibt uns noch übrig, das *Produkt* von Mengen zu definieren. Bilden wir aus zwei Mengen A, B die geordneten Paare (a, b) für $a \in A, b \in B$, so entsteht eine neue Menge, das *geordnete Paar* (A, B) oder, was dasselbe ist, die Menge aller Paare (a, b) . Wir bezeichnen es mit

$$P = (A, B) = A \times B$$

und nennen es das *Produkt* der beiden Mengen.

Dieses Produkt hat die Eigenschaft, daß jede funktionale Beziehung zwischen A und B , d. h. jede Menge von geordneten Paaren, die den Bedingungen des § 2 genügt, eine Teilmenge von (A, B) ist. Das Produkt selbst liefert die “meistdeutige”, die in stärkstem Maße mehrdeutige Abbildung, indem es jedem a alle b als Bilder, jedem b alle a als Urbilder zuordnet.

Beispiel. A und B seien Mengen reeller Zahlen. Wird das Zahlenpaar (a, b) als Punkt der Ebene mit den Koordinaten a, b gedeutet, so ist das Produkt $A \times B$ die Menge der Punkte (x, y) mit $x \in A, y \in B$, d. h. ein “Rechteck” (eventuell unendlich), nämlich das Gebiet

$$\{(x, y) : x \in A, y \in B\}.$$

Allgemeine Produkte. Aus den Mengen A, B selbst ein geordnetes Paar (A, B) bilden, und es steht uns frei, diesem Gebilde selbst wieder die Bedeutung einer Menge zu geben, nämlich das geordnete Mengenpaar als Menge der geordneten Elementpaare zu definieren. D. h. für geordnete Elementpaare und Mengenpaare wird die $\in$ -Beziehung

$$(a, b) \in (A, B) \quad \text{soviel wie} \quad a \in A, b \in B$$

erklärt, während andere Dinge als Elementpaare überhaupt nicht als Elemente einer Menge (A, B) auftreten sollen. Dann ist also

$$P = (A, B) = A \times B$$

das Produkt der beiden Mengen.

Um Produkte mit beliebiger Faktorenzahl zu erklären, verallgemeinern wir den Begriff des geordneten Paares oder Tripels, indem wir jedem Element m einer Menge $M = \{m, n, q, \dots\}$ irgendein Element a_m zuordnen oder, anders gesagt, eine eindeutige Funktion $f(m) = a_m$ in M definieren; die Zusammenstellung dieser Elemente liefert das, was man einen *Elementkomplex*

$$x = (a_m, a_n, a_q, \dots)$$

oder auch (Cantor) eine *Belegung* der Elemente m mit den Elementen a_m nennt. Beide Namen bezeichnen keinen neue Konstruktion, sondern sind eben Synonyme für jene in M definierte Funktion $f(m)$. Zwei Elementkomplexe gelten dann und nur dann als gleich, wenn sie jedem m dasselbe Element a_m (als Bild) zuordnen, d. h.

$$(a_m, a_n, a_q, \dots) = (a_m^*, a_n^*, a_q^*, \dots) \quad \text{soviel wie} \quad a_m = a_m^*, a_n = a_n^*, a_q = a_q^*, \dots$$

oder zwei Funktionen gelten dann und nur dann als gleich, wenn sie für jedes m denselben “Wert” haben: $f^*(m) = f(m)$; diese Vorschrift tritt an Stelle jener bestimmten Reihenfolge bei den geordneten Paaren, Tripeln usw.

Das allgemeine Produkt. Den Elementen m einer Menge M seien Mengen A_m zugeordnet. Wir bilden das *Produkt*

$$P = \prod_M A_m = \prod_{m \in M} A_m$$

als die Menge aller Elementkomplexe $x = (a_m, a_n, a_q, \dots)$, für die $a_m \in A_m$ für jedes $m \in M$. Die Zuordnung der A_m zu den m ist soviel wie Definition einer eindeutigen Funktion $F(m) = A_m$ in M , einer Funktion, deren "Werte" nicht Elemente, sondern Mengen sind. Und das Produkt P ist die Menge aller eindeutigen Funktionen $f(m)$, für die

$$f(m) \in F(m) \quad \text{für jedes } m \in M.$$

Lassen wir endlich alle $A_m = A$ zusammenfallen, so definieren wir mit

$$P = A^M$$

die *Potenz* (mit der Basis A und dem Exponenten M) als Produkt von lauter gleichen Faktoren. Dies ist also die Menge aller Elementkomplexe $P = (a_m, a_n, \dots)$ deren Elemente zu A gehören ($a_m \in A, a_n \in A, \dots$), oder die Menge aller eindeutigen Funktionen $a = f(m)$, die jedem $m \in M$ als Bild ein Element $a \in A$ zuordnen.

Ein wichtiges Beispiel. $A = \{a, b\}$ bestehe aus zwei Elementen; A^M ist die Menge der Funktionen $f(m)$, für die

$$f(m) = a \quad \text{oder} \quad b.$$

Jede solche Funktion $f(m)$ bestimmt die Menge M_a derjenigen m , für die $f(m) = a$, sowie die Menge M_b derjenigen m , für die $f(m) = b$, wobei

$$M = M_a + M_b = M_a \oplus M_b$$

eine Spaltung von M in zwei komplementäre Teilmengen ist. Ist umgekehrt M_a eine beliebige Teilmenge von M , $M_b = M - M_a$ ihr Komplement in M , und definieren wir

$$f(m) = a \quad \text{für } m \in M_a, \quad f(m) = b \quad \text{für } m \in M_b,$$

so haben wir eine unserer Funktionen $f(m)$. Die Funktionen $f(m)$ und die Mengen $M_a \subset M$ stehen also in umkehrbar eindeutiger Beziehung; es ist daher

$$A^M \sim 2^M,$$

wobei 2^M die Menge aller Teilmengen von M bedeutet (vgl. §6).

Kapitel 2.

Kardinalzahlen.

§ 2.5. Mengenvergleichung.

Wir nannten (§ 2) zwei Mengen äquivalent, in Formel

$$A \sim B,$$

wenn sich eine umkehrbar eindeutige Zuordnung ihrer Elemente herstellen läßt, derart, daß jedem a ein einziges $b = f(a)$, jedem b ein einziges $a = g(b)$ entspricht. Offenbar gilt:

$$A \sim A;$$

wenn $A \sim B$, ist $B \sim A$; wenn $A \sim B$, $B \sim C$, ist $A \sim C$; man sagt, daß die Äquivalenzbeziehung *reflexiv*, *symmetrisch* und *transitiv* ist.

Endliche Mengen sind ersichtlich dann und nur dann äquivalent, wenn sie dieselbe Anzahl von Elementen haben. Demgemäß sagen wir allgemein, daß äquivalente Mengen dieselbe *Kardinalzahl* oder *Mächtigkeit* haben. D. h. wir ordnen jeder Menge A ein Ding a zu derart, daß äquivalenten Mengen und nur solche dasselbe Ding entsprechen:

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \quad \text{soviel wie} \quad A \sim B.$$

Diese neuen Dinge nennen wir *Kardinalzahlen* oder *Mächtigkeiten*; wir sagen: A hat die Mächtigkeit $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ ist die Mächtigkeit von A , wohl auch (indem wir $\mathfrak{a}$ als Zahlwort verwenden) A hat $\mathfrak{a}$ Elemente.

Diese formale Erklärung sagt, was die Kardinalzahlen *sollen*, nicht was sie *sind*. Prägnantere Bestimmungen sind versucht worden, aber sie befriedigen nicht und sind auch entbehrlich. Relationen zwischen Kardinalzahlen sind uns nur ein bequemer Ausdruck für Relationen zwischen den sie repräsentierenden Mengen.

Spezielle Kardinalzahlen. Wir bezeichnen die Mächtigkeit einer aus n Elementen bestehenden endlichen Menge mit der natürlichen Zahl n selbst; die Mächtigkeit der (unendlichen) Menge der natürlichen Zahlen mit

$$\aleph_0 \quad (\text{Aleph-Null}).$$

Eine Menge der Mächtigkeit $\aleph_0$ heißt *abzählbar*; sie kann in der Form

$$\{a_1, a_2, a_3, \dots\} \quad (a_m \neq a_n \text{ für } m \neq n)$$

angesetzt werden. Der Menge der reellen Zahlen oder der damit äquivalenten Menge der Punkte einer geraden Linie geben wir die Mächtigkeit $\aleph$ (Aleph); sie heißt die *Mächtigkeit des Kontinuums*.

Die Mächtigkeit der abzählbaren Mengen wird vielfach mit $\mathfrak{a}$, die des Kontinuums mit $\mathfrak{c}$ bezeichnet.

Wir haben schon bei der ersten Einführung des Begriffs die Äquivalenz der Menge der natürlichen Zahlen mit der der geraden Zahlen erwähnt. Wie die folgende Zusammenstellung lehrt, in der die übereinanderstehenden zuzuordnen sind:

1	2	3	...	n	...
2	4	6	...	$2n$	...
1	3	5	...	$2n-1$	...
1	4	9	...	n^2	...
10	100	1000	...	10^n	...
2	3	5	...	p_n	...

sind die Menge der natürlichen, der geraden, der ungeraden, der Quadratzahlen, der Potenzen von 10, der Primzahlen allesamt einander äquivalent, haben also dieselbe Mächtigkeit $\aleph_0$. Man kann die Liste weiter führen und Zahlenfolgen immer rapideren Wachstums bilden (man denke etwa an 10 , 10^{10} , $10^{10^{10}}$, ...), die dennoch, wie dünn sie auch in der Menge aller natürlichen Zahlen gesät sein mögen, keine geringere Mächtigkeit als die Gesamtheit haben. Diese Verletzung des Axioms "totum parte majus" ist eine jener "Paradoxien des Unendlichen", an die man sich gewöhnen muß und gewöhnt hat; zwischen endlichen und unendlichen Mengen besteht ein qualitativer Unterschied, der kein allmählicher sein kann.

Satz I. *Jede unendliche Menge enthält eine abzählbare Teilmenge.*

Es sei a_1 ein Element der unendlichen Menge A , a_2 ein Element der (immer noch) unendlichen Menge $A - \{a_1\}$, a_3 ein Element der (immer noch) unendlichen Menge $A - \{a_1, a_2\}$ usw. Die paarweise verschiedenen Elemente $a_1, a_2, a_3, \dots$ bilden eine abzählbare Teilmenge von A .

Satz II. *Jede unendliche Menge ist mit einer echten Teilmenge äquivalent.*

Indem man aus der unendlichen Menge A eine abzählbare Teilmenge herauszieht und deren Komplement in A mit B bezeichnet, erhält man

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} + B;$$

dies ist z. B. mit

$$\{a_2, a_3, \dots, a_{n+1}, \dots\} + B$$

äquivalent (man ordne jedem a_n als Bild a_{n+1} , jedem $b \in B$ als Bild b selbst zu).

Umgekehrt kann eine mit einer echten Teilmenge äquivalente Menge nicht endlich sein. Diese Eigenschaft charakterisiert also die unendlichen Mengen (und ist von R. Dedekind zur Definition der unendlichen Mengen verwendet worden).

Satz III. (Äquivalenzsatz von F. Bernstein.) *Zwei Mengen, deren jede mit einer Teilmenge der andern äquivalent ist, sind selbst äquivalent.*

Es sei $A \sim B_1 \subset B$, $B \sim A_1 \subset A$, A_1 Teilmenge von A , und zwar echte, da sonst nichts zu beweisen ist, also $A_1 \subset A$, $B_1 \subset B$. Durch die eindeutige Abbildung von B auf A_1 wird auch B_1 auf eine (echte) Teilmenge A_2 von A_1 abgebildet:

$$A \supset A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$$

$$A_1 \sim B, \quad A_2 \sim B_1, \quad A_3 \sim B_2, \dots$$

Wir setzen nun

$$D = A_1 A_2 A_3 \cdots = \prod_{n=1}^{\infty} A_n$$

und haben dann

$$A = (A - A_1) + (A_1 - A_2) + (A_2 - A_3) + \cdots + D,$$

$$A_1 = (A_1 - A_2) + (A_2 - A_3) + (A_3 - A_4) + \cdots + D,$$

wobei die Summanden paarweise fremd sind. Nun ist

$$A - A_1 \sim A_2 - A_3, \quad A_1 - A_2 \sim A_3 - A_4, \dots$$

und die entsprechenden Summanden der beiden Zerlegungen von A und A_1 sind also äquivalent, während D sich selbst entspricht. Daraus folgt $A \sim A_1$, also $A \sim B$.¹

Bis jetzt haben wir nur von Äquivalenz, also von Gleichheit zweier Kardinalzahlen gesprochen. Die nächste Frage wäre nun: wenn zwei Mengen nicht äquivalent, also ihre Kardinalzahlen ungleich sind, läßt sich dann in natürlicher Weise die eine Kardinalzahl als die größere, die andere als die kleinere definieren? Kurz gesagt: haben die Kardinalzahlen Größencharakter? Sind sie *vergleichbar*?

Die Antwort scheint vorläufig verneinend auszufallen. Bedeuten A und B zwei Mengen, A_1 und B_1 irgendwelche Teilmengen von ihnen, so bestehen vier Möglichkeiten:

- (1) Es gibt ein $A_1 \sim B$ und ein $B_1 \sim A$.
- (2) Es gibt kein $A_1 \sim B$, aber ein $B_1 \sim A$.
- (3) Es gibt ein $A_1 \sim B$, aber kein $B_1 \sim A$.
- (4) Es gibt kein $A_1 \sim B$ und kein $B_1 \sim A$.

Im Fall (1) ist nach dem Äquivalenzsatz $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$; im Fall (2) wird man naturgemäß $\mathfrak{a} < \mathfrak{b}$, im Fall (3) $\mathfrak{a} > \mathfrak{b}$ zu definieren haben. Im Fall (4) können wir offenbar, wegen seiner Symmetrie in bezug auf beide Mengen, weder $\mathfrak{a} < \mathfrak{b}$ noch $\mathfrak{a} > \mathfrak{b}$ definieren, da sonst beides zugleich gelten müßte. Wohl aber können wir die Fälle (1)–(3) in der Form zusammenfassen:

Ist A einer Teilmenge von B äquivalent (Fall (1) oder (2) tritt ein), so ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ oder $\mathfrak{a} < \mathfrak{b}$, was wir in $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{b}$ zusammenfassen. Der Äquivalenzsatz hat sich dann in der einleuchtenden Form: *wenn $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a} \geq \mathfrak{b}$, so ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$.*

Ist $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b} \leq \mathfrak{c}$, so ist $\mathfrak{a} \leq \mathfrak{c}$; die Relation $\leq$ ist transitiv.

Jede unendliche Mächtigkeit ist $\geq \aleph_0$ (Satz I); $\aleph_0$ ist die kleinste unendliche Mächtigkeit.

Jede unendliche Teilmenge einer abzählbaren Menge (z. B. die Menge der Primzahlen) ist abzählbar, da ihre Mächtigkeit $\leq \aleph_0$ und zugleich $\geq \aleph_0$, also nach dem Äquivalenzsatz $= \aleph_0$ ist.

§ 2.6. Summe, Produkt, Potenz.

Die Mengen A, B seien fremd. Sind beide endlich und besteht A aus m , B aus n Elementen, so besteht $A + B$ aus $m + n$ Elementen. Ferner: ist $A \sim A_1$, $B \sim B_1$ und auch A_1, B_1 fremd, so ist $A + B \sim A_1 + B_1$. Diese Bemerkungen berechtigen zu folgender Definition:

Die Summe $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ zweier Kardinalzahlen ist die Mächtigkeit der Mengensumme $A + B$, wenn A, B irgend zwei fremde Mengen mit den Mächtigkeiten $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ sind.

Und allgemein: sind den Elementen m einer Menge $M = \{m, n, p, \dots\}$ Mächtigkeiten $\mathfrak{a}_m$ zugeordnet, so ist

$$\sum_M \mathfrak{a}_m = \mathfrak{a}_m + \mathfrak{a}_n + \mathfrak{a}_p + \dots$$

die Mächtigkeit der Summe $\sum_M A_m$, wenn die A_m irgendwelche paarweise fremde Mengen von den Mächtigkeiten $\mathfrak{a}_m$ sind.

¹Zum Beweis des Äquivalenzsatzes vgl. auch die schönen Darstellungen in Fraenkel, Einleitung in die Mengenlehre, 3. Aufl., § 4 und Kamke, Mengenlehre, § 3.

Rechenregeln. Für die so definierte Addition gelten das kommutative und das assoziative Gesetz:

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{b} + \mathfrak{a}, \quad (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) + \mathfrak{c} = \mathfrak{a} + (\mathfrak{b} + \mathfrak{c}).$$

Für die Zahl $\aleph_0$ haben wir:

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0.$$

Denn die Menge der natürlichen Zahlen zerfällt in die Menge der geraden und der ungeraden Zahlen, beide von der Mächtigkeit $\aleph_0$, oder sie zerfällt in die drei abzählbaren Mengen der Zahlen, die durch 3 dividiert die Reste 0, 1, 2 geben, also

$$\aleph_0 = \aleph_0 + \aleph_0 + \aleph_0;$$

dasselbe folgt aus dem assoziativen Gesetz

$$\aleph_0 + \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0 + (\aleph_0 + \aleph_0) = \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0.$$

Ebenso ist für jede endliche Anzahl von Summanden

$$\aleph_0 + \aleph_0 + \cdots + \aleph_0 = \aleph_0.$$

Man kann die Menge der natürlichen Zahlen aber auch in abzählbar viele abzählbare Mengen spalten, wie u. a. die Schemata

1	3	5	7	...		1	2	4	7	...
2	6	10	14	...		3	5	8	...	
4	12	20	28	...		6	9	...		
8	24	40	56	...		10	...			
		⋮						⋮		

(dyadisches Schema Diagonalschema)

zeigen; im ersten stehen in der r -ten Zeile die genau durch 2^{r-1} teilbaren Zahlen; im zweiten sind die Zahlen der Reihe nach in Diagonalen (von rechts oben nach links unten) angeordnet. So erhält man die Gleichung

$$\aleph_0 + \aleph_0 + \aleph_0 + \cdots = \aleph_0$$

oder präziser

$$\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \mathfrak{a}_3 + \cdots = \aleph_0 \quad \text{für } \mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_2 = \mathfrak{a}_3 = \cdots = \aleph_0.$$

Es ist aber auch

$$1 + 1 + 1 + \cdots = \aleph_0,$$

wie man durch Spaltung einer abzählbaren Menge in ihre einzelnen Elemente erkennt, und daher nach dem Äquivalenzsatz

$$\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \mathfrak{a}_3 + \cdots = \aleph_0 \quad \text{für } 1 \leq \mathfrak{a}_n \leq \aleph_0,$$

z. B. $2 + 2 + 2 + \cdots = \aleph_0$, $1 + 2 + 3 + \cdots = \aleph_0$.

Das Intervall $(0, 1)$ ist mit der Menge der reellen Zahlen äquivalent und durch lineare Transformation überträgt sich dies auf jedes Intervall (α, β) . Danach ist jede Zahlenmenge, die ein Intervall enthält, von der Mächtigkeit $\aleph$.

Die Vereinigung der abzählbar vielen Intervalle $[n-1, n)$ ($n = 1, 2, \dots$) zur Halbgeraden gibt

$$\aleph + \aleph + \aleph + \cdots = \aleph,$$

präziser $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \mathfrak{a}_3 + \cdots = \aleph$ für $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_2 = \mathfrak{a}_3 = \cdots = \aleph$.

Für jede unendliche Mächtigkeit $\mathfrak{a}$ ist $\mathfrak{a} + \aleph_0 = \mathfrak{a}$. Denn nach § 5, I läßt sich setzen $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \aleph_0$, also

$$\mathfrak{a} + \aleph_0 = (\mathfrak{b} + \aleph_0) + \aleph_0 = \mathfrak{b} + (\aleph_0 + \aleph_0) = \mathfrak{b} + \aleph_0 = \mathfrak{a}.$$

Die Mächtigkeit einer unendlichen Menge wird durch Tilgung endlich vieler Elemente nicht verringert, d. h. wenn $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + n$, $\mathfrak{a}$ unendlich, n endlich, so ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$. In der Tat ist

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a} + \aleph_0 = \mathfrak{b} + (n + \aleph_0) = \mathfrak{b} + \aleph_0 = \mathfrak{b},$$

da auch $\mathfrak{b}$ unendlich ist.

Produkt. Besteht A aus m , B aus n Elementen, so hat das Produkt (A, B) mn Elemente (§ 4). Ferner gilt allgemein: ist $A_1 \sim A$, $B_1 \sim B$, so ist $(A_1, B_1) \sim (A, B)$. Dies berechtigt zu der Definition:

Das *Produkt* $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ *zweier Kardinalzahlen* ist die Mächtigkeit des Mengenprodukts (A, B) , wenn A, B irgend zwei Mengen mit den Mächtigkeiten $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ sind. (A, B brauchen hier nicht fremd zu sein.)

Und allgemein: sind den Elementen m einer Menge $M = \{m, n, p, \dots\}$ Mächtigkeiten $\mathfrak{a}_m$ zugeordnet, so ist

$$\prod_M \mathfrak{a}_m = \mathfrak{a}_m \mathfrak{a}_n \mathfrak{a}_p \dots$$

die Mächtigkeit des Mengenprodukts

$$\prod_M A_m = (A_m, A_n, A_p, \dots),$$

wenn die A_m irgendwelche Mengen von den Mächtigkeiten $\mathfrak{a}_m$ sind.

Endlich definieren wir:

Sind $\mathfrak{a}, \mathfrak{m}$ zwei Kardinalzahlen, so ist die *Potenz* $\mathfrak{a}^{\mathfrak{m}}$ die Mächtigkeit der Potenz A^M , wenn A, M irgend zwei Mengen mit den Mächtigkeiten $\mathfrak{a}, \mathfrak{m}$ sind.

Dies berechtigt zu den folgenden Potenzregeln, die dem Leser als bekannt gelten mögen:

$$\begin{aligned} \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{m}_2} &= \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}_1} \cdot \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}_2}, \\ (\mathfrak{a}^{\mathfrak{m}})^{\mathfrak{n}} &= \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}\mathfrak{n}}, \\ (\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})^{\mathfrak{m}} &= \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}} \cdot \mathfrak{b}^{\mathfrak{m}}. \end{aligned}$$

Beweisskizze der ersten Formel. Ist $M = M_1 + M_2$, M_1, M_2 fremd, so erhält man eine in M definierte Funktion $f(m)$, indem man eine in M_1 definierte $f_1(m_1)$ und eine in M_2 definierte $f_2(m_2)$ zu einem Funktionenpaar verbindet. Das liefert die Äquivalenz

$$A^{M_1+M_2} \sim (A^{M_1}, A^{M_2})$$

und allgemein für eine beliebige Summe $\sum_M M_n$ disjunkter Summanden

$$A^{\sum M_n} \sim (A^{M_1}, A^{M_2}, \dots).$$

Läßt man den Index n von M_n eine Menge N durchlaufen und nimmt dann alle M_n äquivalent einer und derselben Menge M , so folgt

$$A^{(M,N)} \sim (A^M)^N.$$

Andererseits sei $A = (A_1, A_2)$; man definiert das Paar (a_1, a_2) als Funktion von m , indem man zwei Funktionen $a_1 = f_1(m)$, $a_2 = f_2(m)$ zu einem Paare verbindet; daraus folgt

$$(A_1, A_2)^M \sim (A_1^M, A_2^M)$$

und für ein beliebiges Produkt

$$(A_1, A_2, \dots)^M \sim (A_1^M, A_2^M, \dots),$$

sowie abermals, wenn der Index n von A_n eine Menge N durchläuft und alle A_n gleich A angenommen werden,

$$(A^N)^M \sim (A^M)^N.$$

In Kardinalzahlen haben wir also folgende Potenzregeln:

$$\mathfrak{a}^{\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{m}_2} = \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}_1} \cdot \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}_2}, \quad (\mathfrak{a}^{\mathfrak{m}})^{\mathfrak{n}} = \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}\mathfrak{n}}, \quad (\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b})^{\mathfrak{m}} = \mathfrak{a}^{\mathfrak{m}} \cdot \mathfrak{b}^{\mathfrak{m}}.$$

$\mathfrak{a}^{\aleph_0}$ ist die Mächtigkeit der Menge aller Funktionen $a = f(n)$ (n natürlich, $a \in A$) oder aller Folgen $(a_1, a_2, \dots)$ ($a_n \in A$), wo A eine Menge der Mächtigkeit $\mathfrak{a}$ bedeutet; z. B. ist $2^{\aleph_0}$ die Mächtigkeit der Menge aller dyadischen, aus den Ziffern 0, 1 gebildeten Folgen, $10^{\aleph_0}$ die der Menge aller dekadischen, aus den Ziffern 0, 1, ..., 9 gebildeten Folgen.

Satz. Die Menge aller Teilmengen einer Menge M von der Mächtigkeit $\mathfrak{m}$ hat die Mächtigkeit $2^{\mathfrak{m}}$.

Denn wir sahen (§ 4), daß diese Menge mit A^M äquivalent ist, wo A aus zwei Elementen besteht.

§ 2.7. Die Skala der Mächtigkeiten.

Bis jetzt wissen wir noch nicht, ob unendliche Mächtigkeiten verschieden sein können oder ob vielleicht das populäre Vorurteil berechtigt ist, das im Unendlichen die bloße indifferente, der Abstufung unfähige Negation des Endlichen erblickt.

Satz I. Es ist stets $2^{\mathfrak{m}} > \mathfrak{m}$, d. h. die Menge der Teilmengen von M hat größere Mächtigkeit als M selbst.

Zunächst gibt es ein mit M äquivalentes System von Teilmengen, nämlich das der einelementigen $\{m\}$ ($m \in M$). Also ist $2^{\mathfrak{m}} \geq \mathfrak{m}$.

Andererseits denken wir uns ein mit M äquivalentes System von Teilmengen, dem wir jedem Element $m \in M$ umkehrbar eindeutig eine Teilmenge $M_m \subset M$ entsprechen lassen, und wollen zeigen, daß es dann immer noch eine weitere, von allen M_m verschiedene Teilmenge N gibt. Wir bilden nämlich die Menge N derjenigen Elemente $m \in M$, die in ihrer entsprechenden Teilmenge M_m nicht enthalten sind. Diese Menge N ist von jedem M_m verschieden; denn $N = M_m$ würde bedeuten, daß $m \in N$ oder $m \notin N$ je nachdem $m \in M_m$ oder $m \notin M_m$ gilt, während doch nach Definition von N $m \in N$ und $m \notin M_m$ gleichbedeutend sind. Es kann also keine umkehrbar eindeutige Zuordnung zwischen den Elementen $m \in M$ und allen Teilmengen $M_m \subset M$ bestehen, d. h. die Menge aller Teilmengen ist nicht mit M selbst äquivalent, sondern hat größere Mächtigkeit.

Dies ist der berühmte *Cantorsche Satz*, der das Unendliche als ein *potentiell* Unendliches erweist: zu jeder Menge gibt es eine größere, zu jeder Mächtigkeit eine höhere.

Wenn wir nun von einer beliebigen Mächtigkeit $\mathfrak{m}$ ausgehen und

$$\mathfrak{m}_1 = 2^{\mathfrak{m}} > \mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m}_2 = 2^{\mathfrak{m}_1} > \mathfrak{m}_1, \quad \mathfrak{m}_3 = 2^{\mathfrak{m}_2} > \mathfrak{m}_2, \dots$$

setzen (übrigens gilt I auch für endliches $\mathfrak{m}$: $1 = 2^0 > 0$, $2 = 2^1 > 1$, ...), so ist

$$\mathfrak{m} + \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{m}_2 + \dots$$

eine noch größere Kardinalzahl, und mit dieser kann der Prozeß fortgesetzt werden; allgemein gilt:

Satz II. Ist jedem $m \in M$ eine Kardinalzahl $\mathfrak{a}_m$ zugeordnet und befindet sich unter diesen keine größte, so ist die Summe

$$\mathfrak{a} = \sum_M \mathfrak{a}_m$$

größer als jedes $\mathfrak{a}_m$.

Denn zunächst ist sicher $\mathfrak{a} \geq \mathfrak{a}_m$ für jedes m , wobei aber die Gleichheit ausgeschlossen ist, da sonst $\mathfrak{a}_m$ die größte unter den gegebenen Kardinalzahlen wäre.

Beispielsweise würde, wenn es unvergleichbare Kardinalzahlen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gibt, $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ größer als jede von beiden sein.

Die Sätze I, II ermöglichen ein unbegrenztes Aufsteigen zu höheren Mächtigkeiten. Freilich bieten sie auch den Angriffspunkt für eine *Antinomie*: da es zu jeder Menge von Kardinalzahlen eine noch größere gibt, so kann keine solche Menge alle Kardinalzahlen umfassen, und die "Menge aller Kardinalzahlen" ist undenkbar. Wir werden hier also vor die Tatsache gestellt, daß die Forderung, "alle" Dinge einer gewissen Art sammeln, nicht immer vollziehbar ist: wenn man sie alle zu haben glaubt, sind es doch nicht alle. Das Beunruhigende dieser Antinomie liegt nicht darin, daß sich ein Widerspruch ergibt, sondern daß der naive Mengenbegriff sich als unzureichend erweist. Wir können uns hier damit begnügen, daß wir die Existenz der Menge aller Kardinalzahlen weder beweisen noch für unsere Zwecke brauchen.

Die Cantorsche Alefreihe. Wenn wir die Konstruktion der Sätze I, II in systematischer Weise durchführen, gelangen wir zu einer wohlgeordneten Skala von Mächtigkeiten. Ausgehend von $\aleph_0$ bilden wir:

$$\aleph_1 = 2^{\aleph_0}, \quad \aleph_2 = 2^{\aleph_1}, \quad \aleph_3 = 2^{\aleph_2}, \dots$$

und allgemein für jede Ordnungszahl α

$$\aleph_{\alpha+1} = 2^{\aleph_\alpha}.$$

Für Limeszahlen λ setzen wir

$$\aleph_\lambda = \sum_{\alpha < \lambda} \aleph_\alpha.$$

Auf diese Weise erhält man eine wohlgeordnete Folge von Mächtigkeiten

$$\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots, \aleph_\omega, \aleph_{\omega+1}, \dots, \aleph_\alpha, \dots$$

die über alle Ordnungszahlen α erstreckt wird. Diese Folge umfaßt nicht alle Mächtigkeiten (da es ja keine Menge aller Mächtigkeiten gibt), aber sie bildet eine durch alle Ordnungszahlen indizierte Skala, zu der jede andere Mächtigkeit in Vergleich gesetzt werden kann.

Die Frage, ob $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ ist, d. h. ob es zwischen $\aleph_0$ und der Mächtigkeit des Kontinuums keine weitere Mächtigkeit gibt, ist die berühmte *Kontinuumshypothese*, die bisher weder bewiesen noch widerlegt worden ist (wenn man von gewissen metamathematischen Resultaten absieht).

Anmerkung. Die im Text benutzten Fußnotenzahlungen [1], [2], ... verweisen auf die Anmerkungen am Ende des Buches. Die Literaturangaben in eckigen Klammern beziehen sich auf das Quellen- und Literaturverzeichnis.

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Dritter Teil: Mengenlehre (1927)

Seiten 101–150

Zweites Kapitel. Kardinalzahlen

0.8 Die Skala der Mächtigkeiten

Beweis. Wir bezeichnen der Einfachheit wegen einige Elemente von M mit $1, 2, 3, \dots$. Die A_m seien disjunkte Mengen von den Mächtigkeiten a_m , die B_m Mengen von den Mächtigkeiten b_m ; wegen der Ersetzbarkeit durch äquivalente Mengen kann A_m als Teilmenge von B_m angenommen werden, also

$$A_m \subseteq B_m, \quad B_m = A_m + C_m, \quad C_m > 0.$$

Mit

$$A = \sum_M A_m = A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_m + \dots$$

$$B = \prod_M B_m = (B_1, B_2, B_3, \dots, B_m, \dots)$$

soll $a < b$ nachgewiesen werden. B ist die Menge der Komplexe

$$P = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_m, \dots) \quad (b_m \in B_m).$$

Zunächst ist $a \leq b$. Denn sei c_m ein festes Element aus $C_m = B_m - A_m$, so bilden die Komplexe

$$\begin{aligned} (a_1, c_2, c_3, \dots, c_m, \dots) & \quad (a_1 \in A_1), \\ (c_1, a_2, c_3, \dots, c_m, \dots) & \quad (a_2 \in A_2), \\ (c_1, c_2, c_3, \dots, a_m, \dots) & \quad (a_m \in A_m), \end{aligned}$$

die nur je ein a_m (das die Menge A_m durchläuft) und sonst lauter Elemente c enthalten, Teilmengen von B , die paarweise fremd und mit $A_1, A_2, \dots, A_m, \dots$ äquivalent sind; also ist A mit einer Teilmenge von B äquivalent.

Andererseits sei

$$P = \sum_M P_m = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_m + \dots$$

eine mit A äquivalente Teilmenge von B ($P_m \sim A_m$); wir zeigen, daß sie nicht mit der ganzen Menge B identisch sein kann, womit also die Gleichung $a = b$ ausgeschlossen ist und nur $a < b$ übrigbleibt.

Betrachten wir die zu P_m gehörigen Komplexe

$$p_m = (b_{m1}, b_{m2}, \dots, b_{mm}, \dots)$$

und insbesondere die zugehörigen Elemente b_{mm} ; sie bilden in B_m eine Menge D_m von einer Mächtigkeit $\leq a_m$ (denn es gibt ja nur a_m Komplexe p_m , also, da zu verschiedenen p_m nicht einmal verschiedene b_{mm} gehören müssen, höchstens a_m verschiedene b_{mm}). Demnach ist $D_m < B_m$ oder $B_m = D_m + E_m$, $E_m > 0$. Wählt man nun ein beliebiges Element e_m von E_m , für jedes $m \in M$, so ist der Komplex

$$P = (e_1, e_2, e_3, \dots, e_m, \dots)$$

von allen p_m verschieden ($e_m \neq b_{mm}$) und zwar für jedes m , er gehört also nicht zu P und es kann nicht $P = B$ gewesen sein. Damit ist der Königsche Satz bewiesen.

Sei speziell $0 < a_1 < a_2 < a_3 < \dots$ eine Folge wachsender Mächtigkeiten, so ist

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots \leq a_1 a_2 a_3 \dots$$

Oder wenn wir jetzt $a = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$, $b = a_1 a_2 a_3 \dots$ setzen:

$$a = a_1 + a_2 + a_3 + \dots \leq a_1 a_2 a_3 \dots \leq a a a \dots = a^{\aleph_0} \leq a \cdot a \cdot a \dots = a^{\aleph_0},$$

also $a \leq b \leq a^{\aleph_0}$.

Es gibt also Mächtigkeiten a mit $a < a^{\aleph_0}$, und zwar unendlich viele, da man ja mit einem beliebig großen a anfangen kann. Es gibt aber ebenso unendlich viele Mächtigkeiten c mit $c = c^{\aleph_0}$; es sind die eben die Mächtigkeiten von der Form $b^{\aleph_0}$, denn $(b^{\aleph_0})^{\aleph_0} = b^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = b^{\aleph_0}$.

Unter den Voraussetzungen von III gilt natürlich auch

$$\sum_M a_m < \prod_M b_m, \quad \sum_M m a_m < \prod_M m b_m, \dots$$

jedoch kann hier das Gleichheitszeichen auftreten. So ist z. B.

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots = 2^{\aleph_0};$$

das Produkt ist nämlich $\geq 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots = 2^{\aleph_0}$ und

$$\leq \aleph_0 \cdot \aleph_0 \cdot \aleph_0 \cdot \dots = \aleph_0^{\aleph_0} < (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}.$$

0.9 Die elementaren Mächtigkeiten

Als elementar wollen wir die folgenden drei Mächtigkeiten bezeichnen:

- die Mächtigkeit $\aleph_0$ der abzählbaren Mengen;
- die Mächtigkeit $\mathfrak{N}$ des Kontinuums, die wir mit $2^{\aleph_0}$ als identisch erkennen werden;
- die Mächtigkeit $2^{\mathfrak{N}}$.

Die Mächtigkeit $\aleph_0$ (die kleinste unendliche Mächtigkeit)

Wir wissen schon, daß eine Summe von endlich oder abzählbar vielen Summanden $\aleph_0$ und ein Produkt von endlich vielen Faktoren $\aleph_0$ wieder gleich $\aleph_0$ ist.

Nennen wir, außer den schon vorgekommenen, noch einige abzählbare Mengen.

(a) Die Menge aller ganzen Zahlen ≥ 0 . Die negativen, die Zahl 0 und die positiven ganzen Zahlen bilden zusammen eine Menge von der Mächtigkeit $\aleph_0 + 1 + \aleph_0 = \aleph_0$. Man bringt die ganzen Zahlen in eine einfache Folge $\{a_1, a_2, \dots\}$ etwa durch die Anordnung $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$.

(β) Die Menge aller Paare natürlicher Zahlen. Ihre Mächtigkeit ist $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$. Man kann die Paare natürlicher Zahlen den natürlichen Zahlen selbst eineindeutig zuordnen oder eine Doppelfolge in eine einfache verwandeln in der Weise, daß man die Zahlen (p, q) zu einer Matrix (wo (p, q) in der p -ten Zeile, q -ten Spalte steht) zusammenstellt:

$$\begin{array}{cccc} (1, 1) & (1, 2) & (1, 3) & \dots \\ (2, 1) & (2, 2) & (2, 3) & \dots \\ (3, 1) & (3, 2) & (3, 3) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Das Diagonalschema liefert folgende Korrespondenz:

$$\begin{array}{cccccccc} n : & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & \dots \\ (p, q) : & (1, 1) & (1, 2) & (2, 1) & (1, 3) & (2, 2) & (3, 1) & \dots \end{array}$$

wobei die Zahlenpaare nach wachsender Summe $p+q$ und bei gleicher Summe nach wachsendem p geordnet sind. Das dyadische Schema liefert die Beziehung

$$n = 2^{p-1}(2q-1),$$

die nach p, q eindeutig „auflösbar“ ist.

(γ) Die Menge aller endlichen Komplexe natürlicher Zahlen. $(p_1), (p_1, p_2), (p_1, p_2, p_3), \dots, (p_1, p_2, \dots, p_k)$ wo also k und die p_i alle natürlichen Zahlen durchlaufen. Ihre Mächtigkeit ist

$$\aleph_0 + \aleph_0^2 + \aleph_0^3 + \dots = \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0^{\aleph_0} = \aleph_0.$$

Die Zuordnung zwischen diesen Komplexen und den natürlichen Zahlen n wird etwa durch die dyadische Entwicklung

$$n = 2^{p_1-1} + 2^{p_1+p_2-1} + \dots + 2^{p_1+p_2+\dots+p_k-1}$$

vermittelt (z. B. wird der Zahl $27 = 1 + 2 + 2^3 + 2^4$ der Komplex $(1, 1, 2, 1)$ zugeordnet).

(δ) Die Menge der rationalen Zahlen. Läßt man der positiven rationalen Zahl $\frac{p}{q}$, wo p und q teilerfremde natürliche Zahlen sind, das Zahlenpaar (p, q) entsprechen (Beispiel (β)), so wird die Menge der $\frac{p}{q}$ mit einem Teil der Menge der (p, q) äquivalent, hat also eine Mächtigkeit $\leq \aleph_0$, als unendliche Menge aber die Mächtigkeit $\aleph_0$. Das Diagonalschema liefert eine Anordnung der $\frac{p}{q}$ nach wachsender Summe $p+q$, bei Gleichheit dieser nach wachsendem Zähler:

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{1}{3}, \frac{2}{2}, \frac{3}{1}, \frac{1}{4}, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}, \frac{4}{1}, \frac{1}{5}, \frac{2}{4}, \frac{3}{3}, \frac{4}{2}, \frac{5}{1}, \dots$$

wobei also die reduziblen Brüche wegzulassen sind.

Auch die Menge aller rationalen Zahlen ist abzählbar, ebenso die der rationalen Zahlen eines Intervalls. Die des Intervalls $(0, 1)$ lassen sich z. B. auch so in eine einfache Folge bringen, daß man nach wachsenden Nennern und bei Gleichheit dieser nach wachsenden Zählern ordnet:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \frac{5}{6}, \dots$$

Daß die Menge der rationalen Zahlen, die doch (geometrisch gesprochen) die gerade Linie überall dichterfüllen, eine höhere Mächtigkeit hat als die der ganzen, gehört wie vieles andere zu den Tatsachen der Mengenlehre, die überraschend und sogar paradox wirken.

Die Mächtigkeit $\aleph$ des Kontinuums

Wir fanden bereits (S. 30, 31), daß die Summe von endlich oder abzählbar vielen Summanden $\aleph$ gleich $\aleph$ ist:

$$\aleph + \aleph + \dots = \aleph_0 \cdot \aleph = \aleph.$$

Durch die Dezimalbrüche $0, a_1 a_2 a_3 \dots$ wird jede Zahl des Intervalls $[0, 1]$ mindestens einmal und höchstens zweimal dargestellt. Daher also $\aleph = 10^{\aleph_0}$. Dasselbe gilt natürlich, wenn man statt dekadischer Brüche solche mit einer beliebigen endlichen Basis $n \geq 2$ nimmt:

$$\aleph = n^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}.$$

d. h. $\aleph$ gehört jener bereits (S. 36) betrachteten Kategorie von Kardinalzahlen an, die ihrer $\aleph_0$ -ten Potenz gleich sind, und ist sicher nicht Summe einer aufsteigenden Folge von Kardinalzahlen. Nach dem Äquivalenzsatz ist dann erst recht

$$\aleph = \aleph^2 = \aleph^3 = \dots = \aleph^n = \dots$$

(oder direkt: $\aleph^2 = \aleph \cdot \aleph = 2^{\aleph_0} \cdot 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 + \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$)

wie auch $\aleph = 2\aleph = 3\aleph = \dots = \aleph \cdot \aleph = \aleph^{\aleph_0}$.

In diesen Formeln ist wieder eine Überraschung verborgen: $\aleph^2 = \aleph \cdot \aleph$ ist doch die Mächtigkeit der Menge aller reellen Zahlenpaare (x, y) oder aller Punkte der Ebene, $\aleph^3$ ist die Mächtigkeit des dreidimensionalen Raumes oder der Menge aller Zahlen tripel (x, y, z) usw. bis zu $\aleph^{\aleph_0}$, welches die Mächtigkeit des $\aleph_0$ -dimensionalen Raumes, d. h. der Menge aller reellen Zahlenfolgen $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ ist. Also: alle Räume von endlich oder abzählbar vielen Dimensionen haben dieselbe Mächtigkeit $\aleph$.

Die Mächtigkeit $2^{\aleph}$

Diese Mächtigkeit, die wieder $> \aleph$ ist, kommt der Menge aller Teilmengen des Kontinuums (Mengen reeller Zahlen) oder aller linearen, ebenen, räumlichen Punktmengen zu, ferner der Menge aller eindeutigen Funktionen $f(x)$ einer reellen Variablen, wo $f(x)$ zwei Werte annehmen kann; aus

$$\aleph^{\aleph} = (2^{\aleph_0})^{\aleph} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph} = 2^{\aleph}$$

folgt aber sofort, daß die Menge der Funktionen $f(x)$, die alle reellen Werte durchlaufen können, auch nur von der Mächtigkeit $2^{\aleph}$ ist. Die Mächtigkeit spezieller Funktionenklassen kann natürlich geringer sein, z. B. die Menge aller stetigen Funktionen $f(x)$ hat nur die Mächtigkeit $\aleph$. Denn $f(x)$ ist dann durch seine Werte $f(r)$ an den rationalen Stellen r bestimmt; die Menge aller $f(r)$ hat die Mächtigkeit $\aleph^{\aleph_0} = \aleph$ und die Menge aller stetigen $f(x)$ (da nicht jedes $f(r)$ ein stetiges $f(x)$ erzeugt) eine Mächtigkeit $\leq \aleph$, ist aber auch $> \aleph$ (die Funktionen $f(x) = \text{const}$ bilden schon eine Menge der Mächtigkeit $\aleph$), also genau $= \aleph$.

Wir schließen mit einer Zusammenstellung von Formeln für $a + b$, ab , a^b für Kombinationen aus $\aleph$, $\aleph_0$ und natürlichen Zahlen n ; soweit sie noch nicht bewiesen sind, lassen sie sich aus dem Äquivalenzsatz ablesen.

$$1^{\aleph_0} = 1^{\aleph} = 1$$

$$n + \aleph_0 = n \cdot \aleph_0 = \aleph_0^n = \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0^{\aleph_0}$$

$$(n + 1)^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0} = n + \aleph = n \cdot \aleph = \aleph^n = \dots$$

$$(n + 1)^{\aleph} = \aleph^{\aleph_0} = \aleph^{\aleph} = \aleph^n = 2^{\aleph}.$$

Kapitel 1

Ordnungstypen

1.10 Ordnung

Viele Mengen stellen sich von vornherein in einer natürlichen Ordnung dar, in der von zwei verschiedenen Elementen das eine vorangeht, das andere nachfolgt. Wir bringen eine solche Ordnung durch die übliche Schreibweise zum Ausdruck, indem das vorangehende Element links vom nachfolgenden steht. So erscheinen die Buchstaben in der Ordnung des Alphabets, die natürlichen Zahlen der Größe nach in der Ordnung

$$1, 2, 3, \dots;$$

ebenso die reellen Zahlen. Wir können aber solche Ordnungen auch willkürlich schaffen, z. B. die natürlichen Zahlen abnehmend ordnen

$$\dots, 3, 2, 1$$

oder die ungeraden vor die geraden stellen, beide Klassen für sich wachsend oder abnehmend geordnet:

$$\begin{aligned} &1, 3, 5, \dots, 2, 4, 6, \dots \\ &1, 3, 5, \dots, 6, 4, 2 \\ &\dots, 5, 3, 1, 2, 4, 6, \dots \\ &\dots, 5, 3, 1, \dots, 6, 4, 2. \end{aligned}$$

Wir können eine Menschenmenge nach Gewicht, Länge, Alter, nach der alphabetischen Reihenfolge der Namen oder nach ihren Garderobenummern ordnen.

Definition 1.10.1. Eine *geordnete Menge* entsteht, indem eine Vorschrift gegeben wird, nach der von zwei verschiedenen Elementen a, b das eine vorangeht, das andere nachfolgt. Soll a vor b , b nach a stehen, so schreiben wir

$$a < b, \quad b > a.$$

Die Beziehung $<$ soll *transitiv* sein, d. h.:

$$\text{wenn } a < b, \quad b < c, \text{ so ist } a < c.$$

Der räumliche oder zeitliche Charakter, der dieser Erklärung durch die Präpositionen „vor“ und „nach“ anzuhaften scheint, ist natürlich belanglos; wir wollen uns durch andere Definitionen davon überzeugen, daß wir hier nichts anderes als eine Anwendung des Funktionsbegriffs vor uns haben.

Bilden wir die geordneten Paare $p = (a, b)$ aus verschiedenen Elementen einer Menge A (die natürlich mindestens zwei Elemente haben soll); die Paare p und $p^* = (b, a)$ sind verschieden und mögen zueinander *invers* heißen. Die Menge aller geordneten Paare werde dann in zwei komplementäre Mengen $P + P^*$ gespalten mit der besonderen Vorschrift:

(α) Von zwei inversen Paaren gehört das eine zu P , das andere zu P^* .

(β) Wenn $p = (a, b)$ und $q = (b, c)$ zu P gehören, so auch $r = (a, c)$.

Schreibt man dann für $(a, b) = p \in P$

$$a < b \quad \text{oder} \quad b > a,$$

so ist eine Ordnung im obigen Sinne definiert (wie umgekehrt aus jeder Ordnung eine Spaltung $P + P^*$ entsteht, indem man diejenigen und nur diejenigen Paare $p = (a, b)$ zu P rechnet, für die $a < b$). Hier ist es wohl klar, daß das Vorgehen und Nachfolgen keine neuen Geheimnisse einführt, sondern daß es sich nur darum handelt, von zwei inversen Paaren das eine — oder von zwei verschiedenen Elementen das eine — gegenüber dem andern auszuzeichnen. P heiße die *ordnende Paarmenge*.

Noch einfacher ist folgende Erklärung: man ordne jedem Element a von A eineindeutig umkehrbar eine Menge $M(a)$ zu, derart, daß diese Mengen (im Sinne der Disjunktion, S. 13) immer vergleichbar sind, also, wegen der vorausgesetzten Eineindeutigkeit,

$$M(a) \neq M(b) \quad \text{für} \quad a \neq b.$$

Schreibt man dann $a < b$ statt $M(a) \subset M(b)$, so ist eine Ordnung der Menge A definiert; man kann z. B.

$$M(a) = \text{Menge der Elemente von } A, \text{ die } < a \text{ sind.}$$

Ob es Ordnungen von A oder Paarmengen P oder Systeme von Mengen $M(a)$ der vorgeschriebenen Art wirklich gibt, geht aus dieser Betrachtung, indernur die Gleichwertigkeit der verschiedenen Erklärungen gezeigt ist, noch nicht hervor; später (§12) werden wir sehen, daß sich jede Menge nicht nur ordnen, sondern auch speziell ordnen (wohlordnen) läßt. Für die Anzahl der verschiedenen Ordnungen, d. h. die Mächtigkeit der Menge der verschiedenen Ordnungen erhalten wir 2^{aa} als obere Grenze, wo a die Mächtigkeit der zu ordnenden Menge A ist. Denn (A, A) , von der Mächtigkeit $a \cdot a = a^2$, ist die Menge aller Paare (a, b) aus (gleichen oder verschiedenen) Elementen von A ; hiervon ist jene ordnende Paarmenge P eine Teilmenge. Es gibt $2^{a \cdot a}$ Teilmengen von (A, A) , also höchstens 2^{a^2} ordnende Paarmengen oder verschiedene Ordnungen von A . Z. B. für eine endliche Menge aus n Elementen ist die Anzahl der verschiedenen Ordnungen $n! = 1 \cdot 2 \cdots n < 2^{nn}$.

Die großen lateinischen Buchstaben sollen jetzt geordnete Mengen bedeuten, und eine Gleichung $A = B$ soll besagen, daß A und B nicht nur dieselben Elemente, sondern auch dieselbe Ordnung haben. Bei Angabe einzelner Elemente soll die Schreibweise von links nach rechts zugleich die Ordnung bezeichnen; es ist also

$$A = \{\dots, a, \dots, b, \dots, c, \dots\}$$

eine Menge, in der $a < b < c$, während die Punkte das Vorhandensein weiterer Elemente vor a , zwischen a und b , zwischen b und c , nach c andeuten.

$A = \{a, \dots, b, \dots\}$ bedeutet demgemäß eine Menge, in der kein Element vor a steht,

a das erste Element ist;

$A = \{\dots, a, b, \dots\}$ eine solche, in der kein Element nach c steht, c das letzte Element ist;

$A = \{\dots, a, b, \dots\}$ eine solche, in der kein Element zwischen a und b steht,

a und b benachbarte Elemente sind.

Aus A entsteht, indem man die Zeichen $<$, $>$ durchweg vertauscht, die *invers geordnete* Menge

$$A^* = \{\dots, c, \dots, b, \dots, a, \dots\},$$

von der P^* die ordnende Paarmenge ist.

Zwei geordnete Mengen heißen *ähnlich*, in Formel

$$A \simeq B,$$

wenn es eine umkehrbar eindeutige Beziehung $b = f(a)$, $a = g(b)$ zwischen ihnen gibt, bei der die Ordnung erhalten bleibt, d. h. aus $a < a'$ folgt $f(a) < f(a')$ und aus $b < b'$ folgt $g(b) < g(b')$.

Z. B. ist die Menge $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ mit $\{2, 3, 4, \dots\}$, aber nicht mit $\{2, 3, 4, \dots, 1\}$ ähnlich.

Die Ähnlichkeit ist wie die Äquivalenz reflexiv, symmetrisch, transitiv.

Von zwei ähnlichen Mengen sagt man, daß sie denselben *Ordnungstypus* haben; d. h. man weist jeder geordneten Menge A ein Zeichen α , ihren Ordnungstypus (kurz Typus), derart zu, daß ähnliche Mengen und nur solche denselben Ordnungstypus haben:

$$\alpha = \beta \quad \text{so viel wie} \quad A \simeq B.$$

Der Typus der zu A inversen Menge A^* wird α^* genannt.

Ähnlichkeit schließt Äquivalenz ein, aber im allgemeinen nicht umgekehrt; aus $A \simeq B$ folgt $A \sim B$, aus $\alpha = \beta$ folgt $a = b$. Wir dürfen daher sagen, daß ein Typus α eine bestimmte Mächtigkeit a habe.

Eine endliche Menge aus n Elementen kann auf $n!$ Arten geordnet (permutiert) werden, aber die entstehenden geordneten Mengen sind immer mit der Menge $\{1, 2, \dots, n\}$ ähnlich; wir nennen diesen Typus wieder n , da die Verwechslung mit der Kardinalzahl n ungefährlich ist. Eine Menge aus einem Element habe den Typus 1, die Nullmenge den Typus 0.

Die Menge $\{1, 2, 3, \dots\}$ der natürlichen Zahlen in natürlicher Ordnung habe den Typus ω , die invers geordnete $\{\dots, 3, 2, 1\}$ also den Typus ω^* .

1.11 Summe und Produkt

Es seien A, B disjunkte geordnete Mengen. Dann soll

$$S = A + B$$

die Summe beider Mengen in folgender Ordnung bedeuten: die Ordnung der Elemente a unter sich und die der Elemente b unter sich bleibt bestehen, und es wird jedes a vor jedes b gesetzt ($a < b$). Das ist also von $B + A$ zu unterscheiden, welche Menge zwar dieselben Elemente, aber in anderer Ordnung besitzt: die Addition geordneter Mengen ist *nicht kommutativ*.

Beispiel. $A = \{1, 3, 5, \dots\}$, $B = \{2, 4, 6, \dots\}$.

$$A + B = \{1, 3, 5, \dots, 2, 4, 6, \dots\}$$

$$B + A = \{2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, \dots\}.$$

Man kann auch sagen: in $S = A + B$ ist $A < B$, die ganze Menge A wird vor die ganze Menge B gesetzt. Allgemein möge, wenn A, B Teilmengen einer geordneten Menge sind, $A < B$ so viel wie

$$a < b \quad \text{für } a \in A, b \in B$$

bedeuten; analog sind die Relationen $a < B$, $A < b$ zu verstehen.

Sind auch A_1, B_1 disjunkte geordnete Mengen und $A_1 \simeq A$, $B_1 \simeq B$, so ist $A_1 + B_1 \simeq A + B$. Das berechtigt zu folgender

Definition 1.11.1. Sind α, β die Typen von A, B und A, B disjunkt, so ist $\alpha + \beta$ der Typus von $A + B$.

Die Summe von mehreren, zunächst endlich vielen Typen wird sukzessive definiert:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = (\alpha_1 + \cdots + \alpha_{n-1}) + \alpha_n.$$

Satz 1.11.2. *Das assoziative Gesetz gilt:*

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma).$$

Denn sind A, B, C disjunkt und von den Typen α, β, γ , so sind beide Seiten der Typus von $A + B + C$ in derselben Anordnung.

Ist speziell α der Typus einer Menge ohne letztes Element und $\beta = 1$, so ist $\alpha + 1 > \alpha$; ist aber α der Typus einer Menge *mit* letztem Element, so ist $\alpha + 1 = \alpha$. Z. B. ist $\omega + 1 > \omega$, aber $n + 1 > n$ für endliches n .

Produkt. Es seien A, B geordnete Mengen. Bilden wir das Produkt

$$P = B \cdot A$$

als Menge der Paare (b, a) ($b \in B, a \in A$) und ordnen wir diese Paare *lexikographisch*, d. h. nach dem ersten Element bei Gleichheit nach dem zweiten:

$$(b, a) < (b', a') \text{ wenn } b < b', \text{ oder } b = b' \text{ und } a < a'.$$

Dann heie $P = B \cdot A$ das *Produkt* der geordneten Mengen B und A . Auch hier ist die Multiplikation im allgemeinen nicht kommutativ.

Beispiel. Sei ω der Typus von $A = \{1, 2, 3, \dots\}$ und n der Typus von $B = \{1, 2, \dots, n\}$. Dann ist $n \cdot \omega$ der Typus von

$$\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots; (2, 1), (2, 2), \dots; \dots; (n, 1), (n, 2), \dots\},$$

d. h. $n \cdot \omega = \omega + \omega + \cdots + \omega$ (n Summanden).

Satz 1.11.3. *Das assoziative Gesetz gilt fur das Produkt:*

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma).$$

Das distributive Gesetz gilt in der Form:

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma,$$

aber im allgemeinen *nicht* $(\beta + \gamma) \cdot \alpha = \beta \cdot \alpha + \gamma \cdot \alpha$.

1.12 Typen der Mchtigkeit $\aleph_0$ und $\mathfrak{c}$

Wir wollen jetzt die Ordnungstypen von der Mchtigkeit $\aleph_0$ und von der Mchtigkeit $\mathfrak{N}$ des Kontinuums nher betrachten.

Abzhlbare Typen

Satz 1.12.1 (I). *Jede unendliche, wohlgeordnete Menge enthlt eine Teilmenge vom Typus ω .*

Satz 1.12.2 (II). *Jede unendliche Menge enthlt eine abzhlbare Teilmenge.*

Dies ist eine unmittelbare Folge des Wohlordnungssatzes (den wir hier vorwegnehmen); eine andere, davon unabhängige Beweismöglichkeit ergibt sich daraus, daß wir in einer unendlichen Menge sukzessive Elemente $a_1, a_2, a_3, \dots$ wählen können, wobei jedes von den vorhergehenden verschieden ist.

Es gibt genau $\aleph$ verschiedene abzählbare Typen.

Beweis. Wir zeigen zunächst, daß es höchstens $\aleph$ verschiedene abzählbare Typen gibt. Ein abzählbarer Typus α ist der Typus einer abzählbaren geordneten Menge $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Ordnet man die Elemente in einer Folge und definiert die Ordnung durch Angabe, welche von je zwei Elementen das frühere ist, so erhält man höchstens so viele verschiedene Ordnungen, wie es Permutationen der natürlichen Zahlen gibt, nämlich $\aleph$.

Andererseits gibt es mindestens $\aleph$ verschiedene abzählbare Typen. Betrachten wir die Typen

$$\alpha = a_1 + \zeta + a_2 + \zeta + a_3 + \zeta + \dots,$$

wo die a_n eine Folge natürlicher Zahlen bilden und ζ der Typus der ganzen Zahlen ist. Dies ist ein durch die Folge $a = (a_1, a_2, a_3, \dots)$ bestimmter, offenbar abzählbarer Typus. Wenn wir zeigen können, daß α auch seinerseits die Folge a bestimmt, d. h. zwischen den a und α eine eindeutige Zuordnung besteht, so ist bewiesen, daß es auch mindestens $\aleph^{\aleph_0} = \aleph$ verschiedene abzählbare Typen gibt und, nach dem Äquivalenzsatz, daß es deren genau $\aleph$ gibt.

Wir haben also zu zeigen: ist $\beta = b_1 + \zeta + b_2 + \zeta + \dots$ und $\alpha = \beta$, so ist $a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots$. Das beruht auf folgenden Schlüssen:

(α) Ist $A_1 + A_2 \simeq B_1 + B_2$, A_1 und B_1 endlich, A_2 und B_2 ohne erstes Element, so ist $A_1 \simeq B_1, A_2 \simeq B_2$.

Denn bei der ähnlichen Abbildung kann ein Element $b_1 \in B_1$ nicht Bild eines Elements $a_2 \in A_2$ sein, weil b_1 nur endlich viele Vorgänger (eventuell keinen) hat, a_2 unendlich viele. Ebenso wenig kann ein b_2 einem a_1 entsprechen. Also müssen den a_1 die b_1 und den a_2 die b_2 entsprechen.

(β) Ist $A_1 + A_2 \simeq B_1 + B_2$, A_1 und B_1 vom Typus ζ , so ist $A_2 \simeq B_2$.

Auch hier kann einem a_2 kein b_1 entsprechen, denn die Menge der Vorgänger von a_2 enthält eine Teilmenge (A_1) ohne letztes Element, während die der Vorgänger von b_1 vom Typus ζ ist und keine Teilmenge ohne letztes Element (natürlich die Nullmenge ausgenommen) enthält. Wieder also muß A_1 auf B_1 und A_2 auf B_2 abgebildet werden.

Aus $a_1 + \zeta + \dots = b_1 + \zeta + \dots$ folgt daher nach (α): $a_1 = b_1, \zeta + a_2 + \zeta + \dots = \zeta + b_2 + \zeta + \dots$, hieraus nach (β) $a_2 + \zeta + \dots = b_2 + \zeta + \dots$, dann wieder $a_2 = b_2$ usw.

Eine (unendliche) Menge ohne erstes und letztes Element heie *unbegrenzt*, solche ohne benachbarte Elemente heien *dicht*. Eine geordnete Menge heit *stetig* (im Sinne von Dedekind), wenn sie dicht ist und keine Lcken hat (d. h. jede Zerlegung in zwei nichtleere Teile $P + Q$ mit $P < Q$, wobei P kein letztes und Q kein erstes Element hat, ist unmglich).

Satz 1.12.3 (III). *Alle unbegrenzten, dichten, abzhlbaren Mengen sind voneinander hnlich, d. h. es gibt nur einen abzhlbaren, unbegrenzten, dichten Typus.*

Definition 1.12.4. Der Typus der rationalen Zahlen in ihrer natrlichen Ordnung wird mit η bezeichnet.

Satz 1.12.5 (IV). *Jede unbegrenzte, abzhlbare Menge enthlt eine Teilmenge vom Typus η .*

Satz 1.12.6 (V). *Jede stetige Menge enthlt eine Teilmenge vom Typus η . Jede unbegrenzte stetige Menge, in der eine abzhlbare Menge dicht ist, ist vom Typus λ .*

Hierbei ist λ der Typus der reellen Zahlen in ihrer natrlichen Ordnung. Die vier Intervalle

$$(a, b), \quad [a, b), \quad (a, b], \quad [a, b]$$

haben die Typen $\lambda, 1 + \lambda, \lambda + 1, 1 + \lambda + 1$.

Aus $(a, b) + [b, c) = (a, c)$ ($a < b < c$) erhält man $\lambda + 1 + \lambda = \lambda$, während $\lambda + \lambda = \lambda$ ist; ebenso liefert die Aneinanderreihung passender Intervalle

$$1 + \lambda = (1 + \lambda)^2 = (1 + \lambda)^n = (1 + \lambda)\omega = \lambda = (\lambda + 1)\omega \text{ u. a.}$$

Kapitel 2

Ordnungszahlen

2.13 Der Wohlordnungssatz

Wir definieren: eine geordnete Menge heißt *wohlgeordnet*, wenn jede (nichtleere) Teilmenge ein erstes Element hat. Der Ordnungstypus einer wohlgeordneten Menge heißt eine *Ordnungszahl* oder *Ordinalzahl*.

Eine unendliche wohlgeordnete Menge A hat ein erstes Element a_0 , dann ein zweites a_1 , ein drittes a_2 usw.; wenn sie außer dieser Folge noch weitere Elemente hat, so ist unter diesen ein erstes a_ω , dann wieder ein nächstes $a_{\omega+1}$ usw.

Es ist also

$$A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_\omega, a_{\omega+1}, \dots\}.$$

Das hier angedeutete, nachher durchzuführende Bezeichnungsprinzip ist, daß jedem Element als Index der Typus der Menge der vorangehenden Elemente zugeordnet wird. Damit dies auch für die endlichen Indizes zutrifft, haben wir mit 0 begonnen; a_n trägt als Index den Typus n der Menge $\{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$.

Satz 2.13.1 (Wohlordnungssatz). *Jede Menge läßt sich wohlordnen.*

Dieser Satz wird später bewiesen werden. Er gestattet, die Mächtigkeiten als Mächtigkeiten wohlgeordneter Mengen aufzufassen und damit den Vergleich aller Kardinalzahlen zu ermöglichen.

Definition 2.13.2. Unter einem *Abschnitt* einer wohlgeordneten Menge A verstehen wir die Menge aller Elemente von A , die einem gegebenen Element $a \in A$ vorangehen, zusammen mit der durch A induzierten Ordnung.

Satz 2.13.3 (I). *Eine wohlgeordnete Menge ist keinem eigentlichen Abschnitt von sich selbst ähnlich.*

Beweis. Angenommen, $A \simeq P$, wo P ein eigentlicher Abschnitt von A ist, bestimmt durch das Element $a \in A$. Bei der ähnlichen Abbildung entspreche a dem Element $b \in P$. Dann hätte b in P ebenso viele Vorgänger wie a in A . Aber da $b \in P$, hat b in A weniger Vorgänger als a , also auch in P weniger Vorgänger (denn P ist ein Abschnitt von A). Widerspruch. $\square$

Satz 2.13.4 (II). *Von zwei verschiedenen Abschnitten einer wohlgeordneten Menge ist der eine ein eigentlicher Abschnitt des anderen.*

2.14 Die Vergleichbarkeit der Ordnungszahlen

Satz 2.14.1 (III). *Von zwei verschiedenen Ordnungszahlen α, β ist stets die eine kleiner als die andere.*

Beweis. Seien A, B wohlgeordnete Mengen von den Typen α, β . Wir betrachten die Menge D der Elemente von A , die bei keiner ähnlichen Abbildung eines Abschnitts von B auf einen Abschnitt von A als Bild auftreten. Ist $D = A$, so ist jeder Abschnitt von A Bild eines Abschnitts von B , also $\alpha \leq \beta$. Ist $D = \emptyset$, so ist $\beta \leq \alpha$. Ist $D \neq \emptyset$ und $D \neq A$, so hat D ein erstes Element d , und die Menge der Vorgänger von d in A ist Bild eines Abschnitts von B , während d selbst nicht Bild eines Elements von B ist. Dann ist aber $\alpha > \beta$. $\square$

Mit dem Wohlordnungs- und Vergleichbarkeitssatz ist nun auch die Lücke in der Theorie der Kardinalzahlen ausgefüllt: zwei Kardinalzahlen sind stets vergleichbar. Denn a, b können als Mächtigkeiten wohlgeordneter Mengen A, B mit den Ordnungstypen α, β aufgefaßt werden, und dann ist

$$\begin{aligned} &\text{entweder } \alpha = \beta, \quad a = b \\ &\text{oder } \alpha < \beta, \quad a \leq b \\ &\text{oder } \alpha > \beta, \quad a \geq b; \end{aligned}$$

denn $\alpha < \beta$ heißt: A ist einem Abschnitt von B ähnlich, A ist einer Teilmenge von B äquivalent. Die Umkehrung gibt:

$$\begin{aligned} &\text{entweder } a = b, \quad \alpha = \beta \\ &\text{oder } a < b, \quad \alpha < \beta \\ &\text{oder } a > b, \quad \alpha > \beta, \end{aligned}$$

wovon die erste Gleichung sagt, daß bei gleicher Mächtigkeit noch verschiedene Wohlordnungen möglich sind (z. B. bei $a = \aleph_0$: $\alpha = \omega, \omega + 1, \dots$).

Satz 2.14.2 (IV). *In jeder (nichtleeren) Menge von Ordnungszahlen gibt es eine kleinste; jede Menge von Ordnungszahlen ist also der Größe nach wohlgeordnet.*

Denn ist W eine solche Menge, α eine Zahl von W und noch nicht die kleinste, so ist der Durchschnitt $W \cap W(\alpha)$ als Teilmenge von $W(\alpha)$ wohlgeordnet und seine kleinste Zahl auch die kleinste in W .

Ist die Menge W vom Typus β , so kann sie also in der Gestalt

$$W = \{\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_\eta, \dots\} \quad (\eta < \beta)$$

geschrieben werden, wo für $\xi < \eta$ auch $\alpha_\xi < \alpha_\eta$ ist.

Eine Zahl $\lambda > 0$, die keinen unmittelbaren Vorgänger hat, d. h. für die $W(\lambda)$ kein letztes Element hat, heißt eine *Limeszahl*; die niedrigsten Limeszahlen sind $\omega, \omega + \omega = \omega \cdot 2, \omega \cdot 3, \dots$. Eine Zahl, die nicht Limeszahl ist, heißt *isoliert*; isolierte Zahlen sind außer 0 die Zahlen der Form $\alpha + 1$.

Hat die Menge

$$W = \{\alpha_0, \dots, \alpha_\xi, \dots\} \quad (\xi < \beta)$$

von Ordnungszahlen kein letztes Element, d. h. ist β Limeszahl, so wird die nächstgrößere Zahl $\lambda > W$, die offenbar Limeszahl ist, der *Limes* von W genannt und mit

$$\lambda = \lim W \quad \text{oder auch mit } \lambda = \lim_{\xi < \beta} \alpha_\xi$$

bezeichnet. Z. B. ist ω der Limes von $\{0, 1, 2, \dots\}$ oder von jeder wachsenden Folge $\{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ endlicher Zahlen α_n , also $\omega = \lim n = \lim \alpha_n$.

Transfinite Induktion

An Stelle des Schlusses von n auf $n + 1$ im endlichen Zahlengebiet tritt jetzt:

Eine Aussage $f(\alpha)$ über die Ordnungszahl α ist für jedes α richtig, sobald $f(0)$ richtig ist und sobald aus der Richtigkeit aller $f(\xi)$ für $\xi < \alpha$ die Richtigkeit von $f(\alpha)$ folgt.

Denn wäre $f(\beta)$ falsch und $\alpha(\beta)$ die kleinste Zahl, für die $f(\alpha)$ falsch ist, so kommen wir sowohl für $\alpha = 0$ als für $\alpha > 0$ auf einen Widerspruch.

Wie zu Beweisen, so findet diese *transfinite Induktion* auch zu Definitionen Verwendung:

Eine Funktion $f(\alpha)$ der Ordnungszahl α ist für jedes α definiert, sobald $f(0)$ definiert ist und sobald vermöge der Definition aller $f(\xi)$ für $\xi < \alpha$ auch $f(\alpha)$ definiert ist.

Ersetzt man hierin $f(0)$ durch irgendein $f(\alpha_0)$, so ist eine kleine Abänderung des Wortlauts nötig, aus der hervorgeht, daß $f(\alpha)$ für $\alpha \geq \alpha_0$ richtig resp. definiert ist.

2.15 Verknüpfungen von Ordnungszahlen

Summe und Produkt ist bereits in § 10 für beliebige Ordnungstypen erklärt worden; für Ordnungszahlen gelten dieselben Definitionen und Sätze. Wir wiederholen die wichtigsten Formeln.

Für die Summe gilt:

$$\begin{aligned}\alpha + 0 &= \alpha, \\ \alpha + (\beta + 1) &= (\alpha + \beta) + 1, \\ \alpha + \lambda &= \lim_{\xi < \lambda} (\alpha + \xi) \quad \text{für Limeszahl } \lambda.\end{aligned}$$

Aus $\alpha < \beta$ folgt

$$\mu + \alpha < \mu + \beta, \quad \alpha + \mu \leq \beta + \mu \tag{1}$$

Denn $\alpha < \beta$ (A Abschnitt von B , wie angenommen werden kann) ist so viel wie $\beta = \alpha + \gamma$ ($\gamma > 0$) und vice versa. Demnach:

$$\mu + \beta = \mu + (\alpha + \gamma) = (\mu + \alpha) + \gamma > \mu + \alpha,$$

$$\mu\beta = \mu(\alpha + \gamma) = \mu\alpha + \mu\gamma > \mu\alpha \quad \text{für } \mu > 0.$$

Bei Nachsetzung des Summanden oder Faktors μ kann das Gleichheitszeichen auftreten. Z. B.

$$\omega + 1 < \omega + 2, \quad 1 + \omega = 2 + \omega = \omega,$$

$$\omega \cdot 1 < \omega \cdot 2, \quad 1 \cdot \omega = 2 \cdot \omega = \omega.$$

Die Umkehrung von (1) liefert folgende Schlüsse:

- Aus $\mu + \alpha < \mu + \beta$ oder $\alpha + \mu < \beta + \mu$ folgt $\alpha < \beta$.
- Aus $\mu + \alpha = \mu + \beta$ folgt $\alpha = \beta$.
- Aus $\mu\alpha < \mu\beta$ oder $\alpha\mu < \beta\mu$ folgt $\alpha < \beta$.
- Aus $\mu\alpha = \mu\beta$ und $\mu > 0$ folgt $\alpha = \beta$.
- Aus $\alpha + \mu = \beta + \mu$ oder $\alpha\mu = \beta\mu$ folgt *nicht* $\alpha = \beta$.

Subtraktion

Durch α und $\beta > \alpha$ ist, wie wir soeben sahen, eine der Gleichung $\alpha + \xi = \beta$ genügende Zahl ξ stets und eindeutig bestimmbar, wir bezeichnen sie mit

$$\xi = -\alpha + \beta,$$

so daß $\alpha + (-\alpha + \beta) = \beta$. ξ ist der Typus von $W(\beta) - W(\alpha)$, also eines *Restes* (S. 58) von $W(\beta)$, kurz ein *Resttypus* von β . Bei festem β ist übrigens für $\alpha_1 < \alpha_2 < \beta$ offenbar $\xi_1 > \xi_2$; die verschiedenen Resttypen bilden also eine invers wohlgeordnete, zugleich aber als Ordnungszahlen eine wohlgeordnete Menge, d. h. es gibt nur endlich viele verschiedene Resttypen einer Ordnungszahl.

Z. B. hat ω nur den einen Resttypus ω ; $\omega + 3$ hat die Resttypen $\omega + 3, 3, 2, 1$, den Zerlegungen (r endlich)

$$\omega + 3 = r + (\omega + 3) = \omega + 3 = (\omega + 1) + 2 = (\omega + 2) + 1$$

entsprechend.

Dagegen ist für $\beta > \alpha$ die Gleichung $\eta + \alpha = \beta$ nach η nicht immer auflösbar (α muß ein Resttypus von β sein): Z. B. ist

$$\eta + \omega = \omega + 1$$

nicht lösbar (links ist für jedes η eine Limeszahl, rechts eine isolierte Zahl).

Division

Jede Zahl $\xi < \alpha\beta$ ist in der Form

$$\xi = \alpha\eta + \zeta \quad (\zeta < \alpha, \eta < \beta) \quad (3)$$

darstellbar, wo ζ und η durch α, β, ξ eindeutig bestimmt sind.

Denn sind A, B wohlgeordnet von den Typen α, β , so ist $\alpha\beta$ der Typus des Produkts (B, A) , der lexikographisch geordneten Menge der Paare (b, a) . ξ ist Typus eines Abschnittes von (B, A) , der durch das Element (b, a) bestimmt sei; dieser Abschnitt wird gebildet durch die Paare (y, x) mit $y < b, x \in A$ und (b, x) mit $x < a$. Sind also ζ, η die Typen der durch a, b bestimmten Abschnitte von A, B , so folgt die obige Formel; man sieht zugleich, daß (b, a) und ζ, η durch ξ, α, β bestimmt sind. Läßt man β beliebig, so kann man sagen:

Jede Zahl ist, $\alpha > 0$ vorausgesetzt, in der Form

$$\xi = \alpha\eta + \zeta \quad (\zeta < \alpha) \quad (4)$$

darstellbar, wo ζ und η durch α, ξ eindeutig bestimmt sind.

Denn man kann β so groß wählen (z. B. $\beta = \xi + 1$), daß $\xi < \alpha\beta$, und dann (3) anwenden; es können auch nicht die zu zwei verschiedenen β gehörigen Darstellungen (4) verschieden sein, da es sonst für das größere dieser beiden β zwei verschiedene Darstellungen (3) gäbe.

Wir haben hier also ein (einseitiges) Analogon der Verhältnisse im Endlichen, wo ebenfalls jede Zahl $\xi < n \cdot m$ in der Form $\xi = n \cdot \eta + \zeta$ ($\zeta < n$) dargestellt wird. Die Eindeutigkeit von ζ, η erlaubt, von einer *Division* durch α mit Rest zu sprechen.

2.16 Die Alefs

Alle Kardinalzahlen können als Mächtigkeiten wohlgeordneter Mengen aufgefaßt werden (Wohlordnungssatz) und sind daher vergleichbar. Als *Zahlenklasse* $Z(a)$ bezeichnen wir die Menge aller Ordnungszahlen α , die die Mächtigkeit a haben; sie ist Teilmenge der entsprechenden Typenklasse $T(a)$ (S. 49). Für endliches $n = 0, 1, 2, \dots$ besteht $Z(n)$ nur aus der einen Ordnungszahl n ; aus $Z(\aleph_0)$ kennen wir schon unendlich viele Vertreter:

$$\omega, \omega + 1, \omega + 2, \dots, \omega \cdot 2, \dots, \omega \cdot 3, \dots, \omega^2, \dots, \omega^3, \dots, \omega^\omega, \dots$$

Ist $a < b$ und sind α, β irgend zwei Ordnungszahlen aus den Zahlenklassen $Z(a), Z(b)$, so ist $\alpha < \beta$.

Satz 2.16.1 (I). *Jede Menge von Kardinalzahlen ist der Größe nach wohlgeordnet.*

Denn ordnen wir jeder Kardinalzahl eine Ordnungszahl aus der zugehörigen Zahlenklasse zu, so wird die Menge der Kardinalzahlen mit einer Menge von Ordnungszahlen ähnlich, also wohlgeordnet (§ 13, IV).

Satz 2.16.2 (II). *Über jeder Menge von Kardinalzahlen gibt es größere, insbesondere eine bestimmte nächstgrößere Kardinalzahl.*

Das erste wissen wir aus § 7, das andere folgt aus I; denn wenn es überhaupt eine Mächtigkeit $a > \aleph$ gibt ($\aleph$ eine Menge von Kardinalzahlen), so ist entweder a die kleinste oder in der wohlgeordneten Menge der Kardinalzahlen $> \aleph$ gibt es eine kleinste.

Die nach $Z(\aleph_0)$ folgende, also kleinste unendliche Kardinalzahl $> \aleph_0$ wird mit $\aleph_1$ bezeichnet. Darauf folgt $\aleph_2, \aleph_3, \dots$; für eine Limeszahl λ ist $\aleph_\lambda$ die nächstgrößere Kardinalzahl nach allen $\aleph_\xi$ ($\xi < \lambda$), d. h. $\aleph_\lambda = \lim_{\xi < \lambda} \aleph_\xi$. Allgemein erhält man so eine wohlgeordnete Folge von Kardinalzahlen

$$\aleph_0, \aleph_1, \aleph_2, \dots, \aleph_\omega, \aleph_{\omega+1}, \dots, \aleph_\alpha, \dots,$$

die alle unendlichen Kardinalzahlen erschöpft.

Z. B. ist die Mächtigkeit $\aleph$ des Kontinuums $> \aleph_0$, also $\aleph \geq \aleph_1$; die Frage, ob hier das Gleichheitszeichen gilt oder nicht, ist das *Kontinuumproblem*.

Die kleinste zur Zahlenklasse $Z(\aleph_\alpha)$ gehörige Ordnungszahl heißt die *Anfangszahl* ω_α dieser Zahlenklasse. Die kleinste Anfangszahl ist $\omega_0 = \omega$, sodann folgen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\alpha, \omega_{\alpha+1}, \dots$; jede Anfangszahl ω_α hat als Index den Typus der Menge aller vorangehenden Anfangszahlen. Es ist also

$$Z(\aleph_\alpha) = \text{Menge der Zahlen } \omega_\alpha \leq \xi < \omega_{\alpha+1} = W(\omega_{\alpha+1}) - W(\omega_\alpha)$$

oder, im Sinne der Addition geordneter Mengen:

$$W(\omega_{\alpha+1}) = W(\omega_\alpha) + Z(\aleph_\alpha), \quad (2.1)$$

$$W(\omega_\alpha) = \sum_{\xi < \alpha} Z(\aleph_\xi), \quad (2.2)$$

wo für $\alpha = 0$ die letzte Summe = 0 zu setzen ist und $W(\alpha)$ wie früher die Menge der Ordnungszahlen $< \alpha$ bedeutet. $W(\omega_0) = W(\omega)$ repräsentiert die Vereinigung der endlichen Zahlenklassen $Z(0), Z(1), \dots$; übrigens wird vielfach (nach Cantor) $W(\omega)$ die erste, $Z(\aleph_0)$ die zweite, $Z(\aleph_1)$ die dritte Zahlenklasse genannt.

Jede Ordnungszahl ist von der Form $\omega_\alpha \cdot \mu + \nu$ ($\nu < \omega_\alpha$, d. h. ν endlich; § 14, (4)); eine Limeszahl speziell von der Form $\lambda = \omega_\alpha \cdot \mu$, so daß für ihre Mächtigkeit gilt:

$$\aleph = \aleph_0 \cdot \mu, \quad \aleph_0 \aleph = \aleph_0^2 \cdot \mu = \aleph_0 \cdot \mu = \aleph.$$

Da jede Anfangszahl offenbar Limeszahl ist (eine unendliche Mächtigkeit ändert sich durch Hinzufügung eines Elements nicht), so ist also

$$\aleph_\alpha + \aleph_\alpha = \aleph_\alpha \cdot \aleph_0 = \aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha,$$

also nach dem Äquivalenzsatz erst recht

$$2\aleph_\alpha = \aleph_\alpha + \aleph_\alpha = \aleph_\alpha, \quad \aleph_\alpha + \aleph_\beta = \aleph_\beta \text{ für } \aleph_\alpha < \aleph_\beta.$$

Ist $\aleph < \aleph_\alpha$, $\aleph < \aleph_\alpha$, so ist auch noch $\aleph + \aleph < \aleph_\alpha$; denn sei $\aleph \leq \aleph$ und $\aleph = \aleph_\beta$ mit $\beta < \alpha$ (für endliches $\aleph$ ist nichts zu beweisen), so ist $\aleph + \aleph \leq 2\aleph = 2\aleph_\beta = \aleph_\beta < \aleph_\alpha$.

$$\begin{aligned}\omega_\alpha &= \omega_0 + \omega_1 + \cdots + \omega_\xi + \cdots & (\xi < \alpha), \\ \aleph_\alpha &= \aleph_0 + \aleph_1 + \cdots + \aleph_\xi + \cdots & (\xi < \alpha),\end{aligned}$$

z. B. $\aleph_\omega = \aleph_0 + \aleph_1 + \aleph_2 + \cdots$; $\aleph_\omega$ erfüllt, im Gegensatz zu $\aleph$, die Ungleichung $\aleph_\omega < \aleph_\omega^{\aleph_0}$ (S. 36).
Jede Potenz eines Alef mit endlichem Exponenten ist diesem Alef selbst gleich, d. h. es gilt

$$\aleph_\alpha^n = \aleph_\alpha. \quad (4)$$

Ordnet man nämlich die Paare (ξ, η) mit $\xi < \omega_\alpha, \eta < \omega_\alpha$, die eine Menge von der Mächtigkeit $\aleph_\alpha$ bilden, nach der natürlichen Summe (S. 69) $\sigma(\xi, \eta)$, so ist $\sigma(\xi, \eta) < \omega_\alpha$, und da zu jedem ξ nur endlich viele Paare (ξ, η) gehören, so erhalten wir eine Menge von der Mächtigkeit $\leq \aleph_0 \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$. Danach ist $\aleph_\alpha = \aleph_\alpha^2 = \aleph_\alpha^3 = \cdots$. Bezüglich des Exponenten $\aleph_0$ wissen wir, daß es Alefs zweier Kategorien gibt, solche mit $\aleph_\alpha^{\aleph_0} > \aleph_\alpha$ (wie $\aleph_0$) und solche mit $\aleph_\alpha^{\aleph_0} = \aleph_\alpha$ (die Alefs der Form $a^{\aleph_0}$, z. B. $2^{\aleph_0} = \aleph$). Die Frage, ob $\aleph_1$ der einen oder andern Klasse angehört, welches Zeichen also in $\aleph_1^{\aleph_0}$ gilt, ist wieder das Kontinuumproblem, da $\aleph_1^{\aleph_0} = \aleph$ (aus $2 < \aleph_1 \leq \aleph$ folgt $2^{\aleph_0} \leq \aleph_1^{\aleph_0} \leq \aleph^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}$).

Aus (4) folgt:

Satz 2.16.3 (III). *Eine Summe, vom Typus $< \omega_{\alpha+1}$, von Ordnungszahlen $< \omega_{\alpha+1}$ ist selbst noch $< \omega_{\alpha+1}$.*

Denn sei

$$\sigma = \sum_{\eta < \beta} \alpha_\eta = \alpha_0 + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\eta + \cdots \quad (\eta < \beta, \beta < \omega_{\alpha+1}, \alpha_\eta < \omega_{\alpha+1}).$$

Jeder Summand hat eine Mächtigkeit $< \aleph_{\alpha+1}$ oder $< \aleph_\alpha$, dasselbe gilt von β , also hat σ eine Mächtigkeit $\leq \aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha < \aleph_{\alpha+1}$, also $\sigma < \omega_{\alpha+1}$.

Eine andere Form des Satzes ist:

Satz 2.16.4 (IV). *Ist eine Menge von Ordnungszahlen $< \omega_{\alpha+1}$ vom Typus $< \omega_{\alpha+1}$, so ist die nächstgrößere Ordnungszahl immer noch $< \omega_{\alpha+1}$.*

Denn ist $W = \{\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_\eta, \dots\}$ vom Typus β ($\eta < \beta$) unter denselben Voraussetzungen wie oben und $\alpha = \sum_{\eta < \beta} \alpha_\eta$, so ist α die nächstgrößere Ordnungszahl nach W , und es ist $\alpha < \omega_{\alpha+1}$.

Für Anfangszahlen, deren Index eine Limeszahl ist, brauchen die Sätze III–IV nicht zu gelten; z. B. gehören zu $W(\omega_\alpha)$ die Zahlen $\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots$, aber nicht der Limes ω_ω dieser ω -Folge. Die Anfangszahlen, für die IV gilt, heißen *regulär*; zu ihnen gehören also die $\omega_{\alpha+1}$ und $\omega_0 = \omega$. Reguläre Anfangszahlen mit Limeszahl-Index sind bisher nicht bekannt; sie müßten von exorbitanter Größe sein.

2.17 Der allgemeine Produktbegriff

Es sei $M = \{\dots, m, \dots, n, \dots, p, \dots\}$ eine geordnete Menge, deren Elementen m geordnete Mengen A_m zugewiesen sind; wir erhalten damit das zunächst ungeordnete Produkt

$$A = \prod_M A_m = (\dots, A_m, \dots, A_n, \dots, A_p, \dots)$$

als die Menge der Komplexe

$$a = (\dots, a_m, \dots, a_n, \dots, a_p, \dots) \quad (a_m \in A_m).$$

Zwei solche Komplexe a und

$$b = (\dots, b_m, \dots, b_n, \dots, b_p, \dots)$$

bestimmen die Menge $M(a, b)$ derjenigen m , für die $a_m \neq b_m$; sie ist $\neq 0$ dann und nur dann, wenn die beiden Komplexe verschieden sind, und in diesem Falle eine geordnete Teilmenge von M . Nennen wir der Kürze halber M das *Argument*, die Elemente von $M(a, b)$ die *Differenzstellen* zwischen a, b .

Für drei Komplexe a, b, c ist offenbar

$$M(a, c) \subseteq M(a, b) + M(b, c), \quad (1)$$

denn wenn $a_m \neq c_m$, so muß mindestens eine der Ungleichungen $a_m \neq b_m, b_m \neq c_m$ bestehen.

Wir wiesen bereits am Schlusse von § 10 darauf hin, daß im Falle eines wohlgeordneten M eine lexikographische Ordnung des Produkts A möglich ist. Hier hat nämlich die Menge $M(a, b)$ für $a \neq b$ stets ein erstes Element m und wir können dann $a \lesseqgtr b$ definieren, je nachdem $a_m \lesseqgtr b_m$; daß dies wirklich eine Ordnung, d. h. daß das transitive Gesetz gilt, ist leicht zu sehen.

Im Falle eines beliebigen M , das nicht wohlgeordnet zu sein braucht, sind wir darauf angewiesen, die lexikographische Ordnung soweit zu definieren, wie sie definierbar ist. D. h. wenn $M(a, b)$ ein erstes Element m hat, das wir übrigens mit $m(a, b)$ bezeichnen wollen, und $a_m < b_m$, so sei $a < b$. Mit $a < b$ ist $b > a$ und es gilt das transitive Gesetz: mit $a < b, b < c$ ist $a < c$. Denn sei $m = m(a, b), n = m(b, c)$ und $p = \min\{m, n\}$ (nämlich $p = m$ für $m \leq n, p = n$ für $n \leq m$), so ist für $x < p$: $a_x = b_x, b_x = c_x$, also $a_x = c_x$, hingegen $a_p < b_p, b_p < c_p$ mit mindestens einem Ungleichungszeichen: $a_p < c_p$. D. h. $M(a, c)$ hat das erste Element p und es ist $a < c$. Wir können also das transitive Gesetz so aussprechen:

Für $a < b, b < c$ ist $a < c$ und

$$m(a, c) = \min\{m(a, b), m(b, c)\}. \quad (2)$$

Hat, bei $a \neq b$, $M(a, b)$ kein erstes Element, so werden wir a, b *lexikographisch unvergleichbar* nennen und dies durch das Zeichen

$$a \parallel b, \quad b \parallel a$$

andeuten. Das Mengenprodukt A wird also im allgemeinen nur teilweise geordnet sein; zwei verschiedene Elemente stehen in einer und nur einer der drei Relationen

$$a < b, \quad a > b, \quad a \parallel b,$$

die mit $b > a, b < a, b \parallel a$ gleichbedeutend sind. Man bemerke übrigens, daß die Vergleichbarkeit nicht transitiv zu sein braucht; es kann $a < b, b > c, a \parallel c$ sein.

Um bei diesem Sachverhalt etwas für die Ordnungstheorie zu retten, werden wir uns an die geordneten Teilmengen von A halten müssen, und zwar, da es deren viele gibt, an solche, die möglichst einfach und willkürlich definierbar sind und möglichst viele von den Eigenschaften eines Mengenprodukts bewahren.

Maximale Klassen

Die Komplexe einer Klasse sind lexikographisch vergleichbar und $A(\alpha)$ ist also eine geordnete Menge. Auf die Eigenschaften (z. B. das assoziative Gesetz), die ihr Produktcharakter verleihen, wollen wir nicht eingehen und nur noch feststellen, daß sie eine größte, d. h. nicht mehr erweiterungsfähige geordnete Teilmenge von A ist (natürlich ist lexikographische Erweiterung gemeint). Ist nämlich $c \neq a$, so spaltet man die nicht wohlgeordnete Menge $M(a, c)$ in zwei Komplemente P, Q , wo P wohlgeordnet und $Q \neq \emptyset$ ohne erstes Element ist.

§ 18. Borelsche Systeme.

Me identisch sind. Ebenso hätten wir, mit Durchschnitten statt mit Summen beginnend, die folgenden Mengen aufzunehmen:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{die Mengen } M \in \mathfrak{M}, \\ \text{die Durchschnitte } M_\delta \text{ aus Folgen von Mengen } M, \\ \text{die Summen } M_{\delta\sigma} \text{ aus Folgen von Mengen } M_\delta, \\ \text{die Durchschnitte } M_{\delta\sigma\delta} \text{ aus Folgen von Mengen } M_{\delta\sigma} \end{array} \right. \quad (4)$$

usw.

Die von diesen Mengen gebildeten Systeme wären mit $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_\delta, \mathfrak{M}_{\delta\sigma}, \mathfrak{M}_{\delta\sigma\delta}, \dots$ oder $\mathfrak{M}^1, \mathfrak{M}^2, \mathfrak{M}^3, \mathfrak{M}^4, \dots$ zu bezeichnen (bei der Bezeichnung $\mathfrak{M}^2 = \mathfrak{M}(\delta, \sigma)$ dürfen also die Klammern nicht fehlen).

Beispielsweise sind der obere und der untere Limes (S. 20)

$$\overline{M} = \overline{\lim} M_n = S_1 S_2 S_3 \dots, \quad S_n = M_n + M_{n+1} + M_{n+2} + \dots,$$

$$\underline{M} = \underline{\lim} M_n = D_1 + D_2 + D_3 + \dots, \quad D_n = M_n M_{n+1} M_{n+2} \dots$$

von den Mengen $M_n (\in \mathfrak{M})$ erzeugte Borelsche Mengen; die S_n, D_n sind Mengen M_σ, M_δ , der obere Limes $\overline{M}$ ein $M_{\sigma\delta}$, der untere $\underline{M}$ ein $M_{\delta\sigma}$; der Limes einer konvergenten Folge beides zugleich.

Wenn wir nun aber auch sämtliche Mengen (3) oder (4) mit endlich vielen Indices α, β gebildet haben, so ist das Borelsche System $\mathfrak{B}$ noch nicht fertig. Wir müssen etwa in Fortsetzung des Verfahrens (3) die Durchschnitte

$$N = M_\alpha M_{\alpha\beta} M_{\alpha\beta\gamma} \dots$$

adjungieren, dann die $N_\alpha, N_{\alpha\beta}, N_{\alpha\beta\gamma}, \dots$, schließlich wieder

$$P = N N_\alpha N_{\alpha\beta} N_{\alpha\beta\gamma} \dots$$

und so weiter. Dieses „und so weiter“ zu präzisieren, haben wir aber ein Mittel, nämlich die Ordnungszahlen.

2. Aufbau des Borelschen Systems $\mathfrak{B}$.

Es seien ξ, η Ordnungszahlen $< \aleph_1$, wo $\aleph_1 = \omega_1$ die Anfangszahl der Zahlenklasse $Z(\aleph_1)$ ist; wir unterscheiden gerade Ordnungszahlen 2ξ und ungerade $2\xi + 1$. Wir ordnen nun jedem ξ ein System $\mathfrak{A}_\xi$ von Mengen A^ξ zu durch die induktive Vorschrift:

Mengen A^0 sind die Mengen M ($\mathfrak{M} = \mathfrak{A}_0$);

die Mengen A^η sind für ungerades η die Summen, für gerades $\eta > 0$ die Durchschnitte aus Folgen von Mengen A^ξ ($\xi < \eta$).

Dann ist das System aller Mengen A^ξ das kleinste Borelsche System $\mathfrak{B}$ über $\mathfrak{M}$.

Daß in der Tat alle Mengen A^ξ zu $\mathfrak{B}$ gehören müssen, ist klar, also nur noch zu zeigen, daß sie selbst schon ein Borelsches System bilden. Ist nun eine Folge von Mengen $A^{\xi_1}, A^{\xi_2}, \dots$ gegeben, so sei ξ die nächstgrößere Ordnungszahl nach $\xi_1, \xi_2, \dots$ (wegen § 15, IV ist $\xi < \aleph_1$). Eine der Zahlen $\xi, \xi + 1$ ist gerade, die andere ungerade, und unter den Mengen $A^\xi, A^{\xi+1}$ kommt also Summe und Durchschnitt der gegebenen Folge vor.

Man sieht daraus, daß es keinen Zweck gehabt hätte, die Definition auf $\xi \geq \aleph_2$ auszu-
dehnen (es würde $\mathfrak{A}_{\aleph_2} = \mathfrak{A}_{\aleph_2+1} = \dots = \mathfrak{B}$ sein).

Die Systeme $\mathfrak{A}_\xi$ wachsen mit dem Index, d.h. $\mathfrak{A}_\xi \subseteq \mathfrak{A}_\eta$ für $\xi < \eta$. Denn wegen $M = M + M + \dots = M M \dots$ ist jedes A^ξ auch ein $A^{\xi+1}, A^{\xi+2}, \dots$. Daraus folgt, daß man die $A^{\xi+1}$ auch als Summen oder Durchschnitte (je nachdem ξ gerade oder ungerade ist) aus Folgen von Mengen A^ξ erklären kann; für eine Limeszahl η sind die A^η die Durchschnitte aus Folgen von Mengen A^ξ ($\xi < \eta$). Den Anfang bilden also die Mengen (3); die $A^0, A^1, A^2, A^3, \dots$ sind mit den $M, M_\sigma, M_{\sigma\delta}, M_{\sigma\delta\sigma}, \dots$ identisch, dann kommen die A^ω als Durchschnitte aus Folgen von vorausgehenden, die $A^{\omega+1}$ als Summen aus Folgen von Mengen A^ω usw. Wir bezeichnen die $\mathfrak{A}_\xi$ als *Borelsche Klassen* und sagen, daß eine Menge genau zur Klasse $\mathfrak{A}_\xi$ gehört, wenn sie dieser, aber keiner früheren Klasse angehört, wenn sie also ein A^ξ , aber kein A^η (für $\eta < \xi$) ist. (Es ist sonst üblich, aber weniger bequem, die Klassen disjunkt anzunehmen, also $\mathfrak{A}^\xi = \mathfrak{A}_\xi - \mathfrak{G}_\xi$ eine Klasse zu nennen.)

Eine modifizierte Erzeugung von $\mathfrak{B}$ erhält man aus der obigen, wenn man Durchschnitt und Summe die Rollen tauschen läßt, also die Systeme $\mathfrak{B}_\xi$ von Mengen B^ξ so definiert:

Mengen B^0 sind die Mengen M ($\mathfrak{M} = \mathfrak{B}_0$);
die Mengen B^η sind für ungerades η die Durchschnitte, für gerades $\eta > 0$ die
Summen aus Folgen von Mengen B^ξ ($\xi < \eta$).

Alle Mengen B^ξ bilden wieder das kleinste Borelsche System $\mathfrak{B}$ über $\mathfrak{M}$.

Die $B^{\xi+1}$ sind (für gerades oder ungerades ξ) die Durchschnitte oder Summen aus Folgen von Mengen B^ξ . Den Anfang bilden die Mengen (4), d.h. die $B^0, B^1, B^2, B^3, \dots$ sind mit den $M, M_\delta, M_{\delta\sigma}, M_{\delta\sigma\delta}, \dots$ identisch. Auch diese Mengensysteme werden Borelsche Klassen genannt.

Man erkennt leicht, daß jedes A^ξ ein $B^{\xi+1}$ und jedes B^ξ ein $A^{\xi+1}$ ist; z.B. erscheinen die $A^1 = M_\sigma$ mit unter den $B^2 = M_{\delta\sigma}$ und die $B^1 = M_\delta$ mit unter den $A^2 = M_{\sigma\delta}$.

Natürlich kann es passieren, daß man in Wahrheit nicht alle Mengen A^ξ oder B^ξ wirklich braucht, um das Borelsche System zu vollenden, d.h. es kann sein, daß bereits ein $\mathfrak{A}_\xi$ das ganze Borelsche System ist. Das hängt vom Ausgangssystem $\mathfrak{M}$ ab; wenn dieses etwa selbst ein Borelsches System ist, so ist bereits $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{B}$ und jede Erweiterung überflüssig. Wir werden später (§ 33, I) sehen, daß gerade in den wichtigsten Fällen jeder Schritt neue Mengen liefert und alle $\mathfrak{A}_\xi$ zur Bildung von $\mathfrak{B}$ erforderlich sind.

Bemerkt sei noch: wenn, für irgendein $\xi > 1$, $\aleph_\xi = 2\xi + 1$ sein sollte, so ist $\mathfrak{A}_\xi = \mathfrak{B}$. Denn von den beiden Mengensystemen $\mathfrak{A}_\xi, \mathfrak{A}_{\xi+1}$ ist das eine ein σ -System, das andere ein δ -System; fallen sie zusammen, so haben wir ein Borelsches System vor uns.

3. Darstellung der Borelschen Mengen.

Wir sahen (um etwa an die zweite Form anzuknüpfen), daß jedes $B^{\xi+1}$ für gerades ξ Durchschnitt, für ungerades ξ Summe einer Folge von Mengen B^ξ ist. Ist η eine Limeszahl, so

$$B^\eta = B^{\xi_1} + B^{\xi_2} + \dots \quad (B^{\xi_n} \text{ ein } B^{\xi_n} \text{ mit } \xi_n < \eta); \quad (5)$$

diese Form leidet an einer gewissen Willkürlichkeit, indem die ξ_n von der darzustellenden Menge B^η abhängen können, und wir wollen sie in eine solche überführen, wo die ξ_n eine feste, nur von η abhängige Folge bilden (wie dies für $\eta = \xi + 1$ der Fall war, wo $\xi_n = \xi = \eta - 1$ gewählt werden konnte). Beispielsweise: wir wollen eine Menge B^ω , die sich zunächst in der Form $B^\omega = B^{\xi_1} + B^{\xi_2} + \dots$ mit beliebigen endlichen Indices ξ_n darstellt, in die spezielle Form $B^\omega = B^1 + B^2 + \dots$ überführen, wo $\xi_n = n$ ist.

Wählen wir eine feste, nur von der Limeszahl η abhängige Folge von Ordnungszahlen

$$1 < \eta_1 < \eta_2 < \eta_3 < \dots, \quad \lim \eta_n = \eta;$$

es soll dann gezeigt werden, daß jedes B^η in der speziellen Form

$$B^\eta = B^1 + B^2 + \dots \quad (B^n \text{ ein } B^\eta) \quad (6)$$

darstellbar ist. Um (5) in (6) überzuführen, können wir zunächst die Indices ξ_n vergrößern, da B^ξ ein $B^{\xi+1}$ usw. ist; und da für jedes $\xi < \eta$ ein η_n mit $\xi < \eta_n$ existiert, so können wir die natürlichen Zahlen $p < q < r < \dots$ so wählen, daß $\xi_1 < \eta_p, \xi_2 < \eta_q, \xi_3 < \eta_r, \dots$. Setzen wir dann $C_1 = B^p, C_2 = B^q, C_3 = B^r, \dots$, so erhalten wir statt (5)

$$B^\eta = B^p + B^q + B^r + \dots,$$

wo für die hier vertretenen n jedes B^n ein B^{η_n} ist. Um auf die Form (6) zu kommen, hätten wir für die noch fehlenden $n = 1, \dots, p-1, p+1, \dots$ geeignete Summanden B^n einzuschalten. Nun enthält jedes B^ξ mit $\xi > 1$ gewiß eine Teilmenge der Form $M_\delta = B^1$. Denn die Eigenschaft, eine solche Teilmenge zu enthalten, überträgt sich von irgendwelchen Mengen N stets auf die N_σ und N_δ (N_δ enthält eine Teilmenge der Form $M_{\delta\sigma} = M_\delta$) und also von den B^1 auf die späteren B^ξ . Ist also B eine Teilmenge von B^{η_n} , von der Form B^1 , so können wir die einzuschaltenden B^n sämtlich gleich B wählen; denn B^n ist als B^1 auch ein B^{η_n} . Damit ist die Form (6) hergestellt.

Denken wir uns jeder Mengenfolge $M_1, M_2, M_3, \dots$ durch irgendeine Vorschrift eine Menge

$$X = \vartheta(M_1, M_2, M_3, \dots) \quad (7)$$

eindeutig zugeordnet (z.B. $X = M_1 M_2 M_3 \dots$ oder $X = M_1 + M_2 + M_3 + \dots$), so daß also ϑ eine eindeutige Funktion der Mengen M_n bedeutet. Wählt man auf allen möglichen Weisen die Mengen M_n aus einem gegebenen Mengensystem $\mathfrak{M}$, so durchläuft X ein Mengensystem $\mathfrak{X}$. Wir behaupten dann:

I. Für jedes $\xi > 1$ läßt sich eine nur von ξ abhängige Funktion ϑ_ξ so bestimmen, daß

$$X = \vartheta_\xi(M_1, M_2, M_3, \dots) \quad (M_n \in \mathfrak{M}) \quad (8)$$

genau die von $\mathfrak{M}$ erzeugten Borelschen Mengen B^ξ darstellt.

Daß $\mathfrak{X}$ genau die B^ξ darstellt, soll natürlich heißen, daß $\mathfrak{X}$ alle B^ξ und keine andern Mengen darstellt, oder daß $\mathfrak{X}$ das Mengensystem $\mathfrak{B}_\xi = \mathfrak{B}$ durchläuft.

Der Beweis ist sehr einfach. Setzen wir

$$\vartheta_1(M_1, M_2, M_3, \dots) = M_1 M_2 M_3 \dots, \quad (9)$$

so stellt $X = \mathfrak{X}$ genau die $M_\delta = B^1$ dar.

Wenn ferner die Funktion ϑ_ξ bereits definiert ist, so erhalten wir, gemäß der Bildung der $\mathfrak{B}_{\xi+1}$ aus den $\mathfrak{B}_\xi$, eine geeignete Funktion $\vartheta_{\xi+1}$ auf folgende Weise. Wir spalten die Menge der natürlichen Zahlen in abzählbar viele abzählbare Teilmengen, etwa nach dem dyadischen Schema S. 30. Für ungerades ξ setzen wir dann

$$\begin{aligned} \vartheta_{\xi+1}(M_1, M_2, M_3, \dots) \\ = \vartheta_\xi(M_1, M_3, M_5, \dots) + \vartheta_\xi(M_2, M_6, M_{10}, \dots) \\ + \vartheta_\xi(M_4, M_{12}, M_{20}, \dots) + \dots \end{aligned} \quad (10)$$

und für gerades ξ

$$\begin{aligned} & \vartheta_{\xi+1}(M_1, M_2, M_3, \dots) \\ &= \vartheta_{\xi}(M_1, M_3, M_5, \dots) \vartheta_{\xi}(M_2, M_6, M_{10}, \dots) \vartheta_{\xi}(M_4, M_{12}, M_{20}, \dots) \cdots \end{aligned} \quad (11)$$

Für eine Limeszahl η endlich setzen wir, gemäß der Darstellung (6),

$$\begin{aligned} & \vartheta_{\eta}(M_1, M_2, M_3, \dots) \\ &= \vartheta_{\eta_1}(M_1, M_3, M_5, \dots) + \vartheta_{\eta_2}(M_2, M_6, M_{10}, \dots) \\ &+ \vartheta_{\eta_3}(M_4, M_{12}, M_{20}, \dots) + \cdots \end{aligned} \quad (12)$$

Damit sind die Funktionen ϑ_{ξ} induktiv definiert und es ist klar, daß sie das Verlangte leisten, denn die Trennung der Indices auf der rechten Seite der drei letzten Formeln gestattet, z.B. in (10) und (11) jedes ϑ_{ξ} unabhängig von den übrigen zu einem beliebig vorgeschriebenen B^{ξ} zu machen, so daß $\vartheta_{\xi+1}$ wirklich alle Mengen $B^{\xi+1}$ darstellt; das Gleiche gilt von (12). Z.B. liefert

$$\vartheta_2(M_1, M_2, M_3, \dots) = (M_1 M_3 M_5 \dots) + (M_2 M_6 M_{10} \dots) + (M_4 M_{12} M_{20} \dots) + \cdots$$

für $M_n \in \mathfrak{M}$ genau die Mengen $M_{\delta\sigma} = B^2$.

Die hier auftretenden, durch (9) bis (12) induktiv erklärten Funktionen ϑ_{ξ} sind nun alle¹ von einer besonderen Gestalt, nämlich Summen von Durchschnitten aus Teilfolgen der Mengenfolge $M_1, M_2, \dots$. Diese besonderen Funktionen ϑ werden also so gebildet: jeder Folge

$$\nu = (n_1, n_2, n_3, \dots)$$

wachsender natürlicher Zahlen ordnen wir den Durchschnitt

$$M_{\nu} = M_{n_1} M_{n_2} M_{n_3} \dots$$

zu; sodann sei N eine Menge solcher Folgen und

$$X = \sum_{\nu} M_{\nu} = \vartheta(M_1, M_2, M_3, \dots), \quad (13)$$

wobei das Funktionszeichen ϑ und die Menge N einander entsprechen. Wir wollen diese öfters auftretenden Funktionen als $\delta\sigma$ -Funktionen bezeichnen. Wenn wir nämlich, wie bisher, Summen- und Durchschnittsbildung aus abzählbar vielen Mengen mit σ und δ , an beliebig vielen Mengen mit s und d bezeichnen, so ist in (13) jeder Summand M_{ν} ein M_{δ} , die Summe selbst ein $M_{\delta\sigma}$ (falls N abzählbar ist, ein $M_{\delta\sigma\delta}$; falls N nur ein Element hat, ein M_{δ}). Durch Vertauschung der Rollen von Summe und Durchschnitt würde man in analoger Weise $\sigma\delta$ -Funktionen erhalten, Durchschnitte von Summen aus Teilfolgen einer Mengenfolge; die Komplemente der Mengen (13) liefern ein Beispiel.

Wir haben nun behauptet, daß die Funktionen ϑ_{ξ} solche $\delta\sigma$ -Funktionen sind, müssen also zeigen: es gibt für jedes $\xi > 1$ eine nur von ξ abhängige Menge N_{ξ} derart, daß

$$\vartheta_{\xi}(M_1, M_2, M_3, \dots) = \sum_{\nu \in N_{\xi}} M_{\nu}. \quad (14)$$

¹In den Satz I könnte man, mit $\vartheta_0(M_1, M_2, M_3, \dots) = M_1$, auch die Mengen B^0 einbeziehen; aber für diese gilt das Folgende nicht.

Z.B. besteht N_1 aus der einzigen Folge $(1, 2, 3, \dots)$; N_2 aus den Folgen $(1, 3, 5, \dots)$, $(2, 6, 10, \dots)$, $(4, 12, 20, \dots)$ usw. Sei nun (14) für ein bestimmtes ξ richtig; dann ist

$$\vartheta_{\xi+1}(M_1, M_2, M_3, \dots) = \sum_{\alpha} M_{\alpha} \sum_{\beta} M_{\beta} \sum_{\gamma} M_{\gamma} \dots,$$

und analog wird im Falle der Formel (12) die Menge N gefunden. Bei der Durchschnittsbildung (11) tritt zunächst, nach dem distributiven Gesetz, die Summe²

$$\sum M_{\alpha} M_{\beta} M_{\gamma} \dots$$

auf, erstreckt über $\alpha \in A^{\xi}, \beta \in B^{\xi}, \gamma \in \Gamma^{\xi}, \dots$; d.h. die Folge $(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$ von Folgen durchläuft das Mengenprodukt $(A^{\xi}, B^{\xi}, \Gamma^{\xi}, \dots)$. Jene Folge von Folgen bestimmt, einfach durch Vereinigung der disjunkten Folgen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, eine einzige Folge ν , und das Mengenprodukt bestimmt eine Menge N dieser Folgen ν , womit (14) auch für den Index $\xi + 1$ als richtig erkannt ist. Die Übertregung auf den Fall einer Limeszahl ist nach dem bisherigen durchaus klar, womit unsere Behauptung erwiesen ist.

Die Funktionen ϑ_{ξ} erzeugen also nur $\delta\sigma$ -Funktionen; die Borelschen Mengen B^{ξ} ($\xi > 0$) sind also läuter $\delta\sigma$ -Funktionen, und die *gesamten* Borelschen Mengen sind $\delta\sigma$ -Funktionen und (durch Vertauschung der Rollen von Summe und Durchschnitt) auch $\sigma\delta$ -Funktionen.

II. Die Borelschen Mengen sind identisch mit den $\delta\sigma$ -Funktionen (und den $\sigma\delta$ -Funktionen).

Das hier verwendete Verfahren (Zerlegung einer abzählbaren Menge in abzählbar viele abzählbare Mengen, Verschmelzung einer abzählbaren Folge von abzählbaren Folgen zu einer einzigen abzählbaren Folge) läßt sich zu einem allgemeineren für uns wichtigen Satze verwenden, auf den wir mehrfach zurückkommen. Es sei eine abzählbare Menge von abzählbaren Mengen A_m ($m = 1, 2, 3, \dots$) gegeben; dann gibt es eine abzählbare Menge A , aus deren Elementen sich *sämtliche* A_m durch Auswahl gewinnen lassen (d.h. jedes A_m ist eine Teilmenge von A), ferner eine eindeutige Zuordnung, bei der jedem Elemente a von A und jeder Zahl m ein Element $f(a, m) = a_m$ von A_m entspricht, so daß bei festem m die a_m sämtliche Elemente von A_m durchlaufen, wenn a die Menge A durchläuft.

III. Die aus den Mengen eines Systems $\mathfrak{M}$ erzeugten Suslinschen Mengen liefern über die Borelschen Mengen hinaus aber im allgemeinen noch andere. Wir kommen darauf am Schluß dieses Paragraphen zurück und behandeln

§ 19. Die Suslinschen Mengen.

Wir wollen die im vorigen Paragraphen erwähnten, über die Borelschen Mengen hinausgehenden Mengen zunächst in einer andern Bezeichnung, in der statt der Mengen M_{ν} Mengen zwar mit mehrfachen, aber unabhängig voneinander variierenden Indices auftreten.

Wir ordnen einmal nicht den natürlichen Zahlen, sondern den (ebenfalls abzählbarer Menge vorhandenen) endlichen Komplexen $(n_1), (n_1, n_2), (n_1, n_2, n_3), \dots$ natürlicher Zahlen Mengen $M_{n_1}, M_{n_1 n_2}, M_{n_1 n_2 n_3}, \dots$ zu; bis auf die äußere Form ist das auch nichts anderes als eine Mengenfolge. Geben wir (ohne Punkte zur Andeutung weiterer Mengen)

$$X = \sum_{\nu} M_{\nu} = \sum_{\nu} M_{n_1} M_{n_1 n_2} M_{n_1 n_2 n_3} \dots = \vartheta(M_1, M_2, M_3, \dots) \quad (M_n \in \mathfrak{M}) \quad (1)$$

²Die Menge der Summanden ist schon bei den B^3 un abzählbar.

und sagen: X ist eine aus den Mengen des Systems $\mathfrak{M}$ mittels der Funktion ϑ erzeugte *Suslinsche Menge*, kurz eine M_s ; die Mengen $M_{n_1 n_2 \dots n_k}$ heißen ihre erzeugenden Mengen. Diese Bezeichnung ist gerechtfertigt, denn:

I. Die aus Suslinschen Mengen M_s erzeugten Suslinschen Mengen sind wieder Mengen M_s .

Oder kurz: jede Menge M_{ss} ist nur eine Menge M_s (wie jedes $M_{\sigma\sigma}$ ein M_σ ist). Der Suslinsche Prozeß ist derart umfassend, daß seine Iteration nichts Neues liefert.

Der Beweis sieht nur wegen der vielen Indices schwierig aus, ist aber ganz einfach. Es sei

$$P = \sum_{\mu} \sum_{\nu} M_{n_1}^{(m_1)} M_{n_1 n_2}^{(m_1 m_2)} M_{n_1 n_2 n_3}^{(m_1 m_2 m_3)} \dots$$

eine Suslinsche Menge, deren erzeugende Mengen selbst Suslinsche sind. Indem wir die aus der Folge $\mu = (m_1, m_2, m_3, \dots)$ und der Folge $\nu = (n_1, n_2, n_3, \dots)$ zusammengesetzte Folge $(m_1, n_1, m_2, n_2, m_3, n_3, \dots)$ mit λ bezeichnen, läßt sich das Doppelprodukt als einfaches schreiben:

$$P = \sum_{\lambda} M_{n_1}^{(m_1)} M_{n_1 n_2}^{(m_1 m_2)} M_{n_1 n_2 n_3}^{(m_1 m_2 m_3)} \dots$$

Hier hat der Indexkomplex, von dem die Menge abhängt, geraden Index. Ordnen wir nun schließlich die Zahlenpaare (m_{2k-1}, m_{2k}) den natürlichen Zahlen p_k eineindeutig zu und definieren die von $p_1, \dots, p_k$ oder $m_1, \dots, m_{2k}$ abhängige Menge

$$M_{p_1 p_2 \dots p_k} = M_{(n_1 n_2 \dots n_k)}^{(m_1 m_2 \dots m_k)},$$

so geht (7) in $M_{p_1} M_{p_1 p_2} M_{p_1 p_2 p_3} \dots$ über und P ist die Summe dieser Durchschnitte, über alle Folgen $(p_1, p_2, p_3, \dots)$ natürlicher Zahlen erstreckt, d.h. eine aus den M gebildete Suslinsche Menge.

Damit ist I bewiesen. Die Mengen $N = M_s$ erzeugen keine neuen Suslinschen Mengen.

II. Das A-Operation. Wir hatten den Systemen $\mathfrak{M}$ die Systeme $\mathfrak{X}$ von M_s zugeordnet. Dies ist eine Operation, die jedem Mengensystem $\mathfrak{M}$ ein bestimmtes Mengensystem $\mathfrak{X}$ zuordnet, die wir mit

$$\mathfrak{X} = A(\mathfrak{M})$$

bezeichnen und als *A-Operation* bezeichnen wollen. Sie verallgemeinert die Operationen $\mathfrak{M}_\sigma, \mathfrak{M}_\delta$ und die Borelsche Erzeugung $\mathfrak{B}$; es ist

$$\mathfrak{M}_\sigma \subseteq A(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{M}_\delta \subseteq A(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{B} \subseteq A(\mathfrak{M}).$$

Die fundamentalste Eigenschaft der Suslinschen Mengen spricht der folgende Satz aus:

II. Die Komplemente der Suslinschen Mengen sind wieder Suslinsche Mengen.

Dies besagt: ist X eine M_s , so ist auch $E - X$ eine M_s . Der Beweis beruht auf dem folgenden Hilfssatz:

Es sei $\mathfrak{M}$ ein Körper, d.h. ein System, das mit zwei Mengen auch deren Summe und Durchschnitt (also auch ihre Differenz) enthält, und zwar sei $\mathfrak{M}$ ein perfekter Körper, d.h. auch mit jeder Folge von Mengen ihre Summe und ihren Durchschnitt enthaltend. Für jede endliche Komplexfolge $\nu = (n_1, n_2, \dots, n_k)$ sei eine Menge $N_\nu \in \mathfrak{M}$ gegeben, und N sei die Menge aller Folgen ν (bei festen $k = 1, 2, 3, \dots$). Dann gibt es ein System von Mengen $M_\nu \in \mathfrak{M}$, derart daß

$$\sum_{\nu} N_\nu = \prod_{n_1} \sum_{n_2} \dots \sum_{n_k} M_{n_1 n_2 \dots n_k}, \quad (2)$$

wo links über alle Folgen ν , rechts über alle Wertsysteme $n_1, n_2, \dots, n_k$ zu erstrecken ist.

Die rechte Seite hat die Form einer $\sigma\delta\sigma\dots$ -Funktion, die linke die Form einer Suslin'schen Operation; die Formel besagt, daß jede A -Operation sich durch abzählbar viele σ und δ ersetzen läßt.

Der Beweis ist induktiv. Für $k = 1$ ist die Behauptung klar:

$$\sum_{n_1} N_{n_1} = \sum_{n_1} M_{n_1}.$$

Für den Schluß von k auf $k + 1$ formen wir um:

$$\sum_{n_1} \sum_{n_2} \cdots \sum_{n_{k+1}} N_{n_1 n_2 \dots n_{k+1}} = \sum_{n_1} \left[\sum_{n_2} \cdots \sum_{n_{k+1}} N_{n_1 n_2 \dots n_{k+1}} \right]$$

und wenden auf den in der Klammer stehenden Ausdruck die als richtig angenommene Formel an, wobei die N_{n_1} als Parameter zu betrachten sind. Das Ergebnis hat die gewünschte Form.

Sechstes Kapitel.

Punktmengen.

§ 20. Entfernung.

Wir haben bisher teils reine Mengen, teils solche mit Relationen zwischen den Elementen (geordnete Mengen) betrachtet. Der zweiten Klasse gehören auch die Mengen an, die wir nun untersuchen wollen: Mengen, in denen zwei Elemente eine Entfernung haben.

1. Metrische Räume.

Es sei E eine Menge, deren Elemente wir jetzt *Punkte* nennen. Jedem Punktpaar (x, y) sei eine reelle Zahl xy , die *Entfernung* der Punkte, zugeordnet³, also eine reelle Funktion $xy = f(x, y)$ in (E, E) definiert. Hierfür sollen die folgenden *Entfernungsaxiome* oder *-postulate* gelten:

$$xx = 0 \quad (\alpha)$$

$$xy = yx > 0 \quad \text{für } x \neq y \quad (\beta)$$

$$xy + yz \geq xz. \quad (\gamma)$$

Das Axiom (γ) , das wichtigste unter ihnen, heiße das *Dreiecksaxiom* oder die *Dreiecksungleichung* (die Summe von zwei Dreiecksseiten ist mindestens gleich der dritten). Die Menge E wird als *metrische Menge*, *Punktmenge* oder *metrischer Raum* bezeichnet; bei der letzten Bezeichnung wird vorwiegend an das Verhältnis von E zu seinen Teilmengen und Punkten, bei den ersten beiden an das Enthaltensein von E in einem umfassenden Raum gedacht.

Das nächstliegende Beispiel ist die Menge E_1 der reellen Zahlen, wo als Entfernung der absolute Betrag $|x - y|$ des Unterschiedes beider Zahlen definiert wird. Sodann der n -dimensionale Euklidische Zahlenraum E_n ; seine Elemente sind die Komplexe

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

aus n reellen Zahlen; die Gleichheit ist wie üblich ($x = y$ so viel wie $x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n$) und die Entfernung durch

$$xy = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

definiert, die Wurzel > 0 genommen. Die Postulate (α) (β) sind erfüllt, auf den Beweis von (γ) kommen wir zurück.

³Wenn Verwechslung mit einem Produkt in Frage kommt, wird statt xy eine andere Bezeichnung zu wählen sein.

Wenn zwei Räume eineindeutig und entfernungstreu aufeinander abgebildet werden können (d.h. die Punkte x den Punkten ξ eineindeutig so entsprechen, daß $xy = \xi\eta$), so werden sie *isometrisch* genannt. Z.B. ist der E_1 mit der Menge der Punkte $(x, 0)$ des E_2 isometrisch. Isometrie, im Grunde nichts anderes als die Kongruenz in der Elementargeometrie, ist für metrische Mengen ein analoger Begriff wie Äquivalenz für reine, Ähnlichkeit für geordnete Mengen (ein anderes, wichtigeres Analogon ist Homöomorphie, § 38); indessen ist es nicht nötig, eine der Kardinalzahl und dem Ordnungstypus entsprechenden Namen einzuführen. Zwei isometrische Räume, jeder im Verhältnis zu seinen Punkten und Teilmengen betrachtet, können einfach als identisch angesehen werden (nicht aber zwei isometrische Mengen in einem umfassenden Raum).

Ein dem E_n isometrischer Raum heißt ein *n-dimensionaler Euklidischer Raum*; $x_1, \dots, x_n$ heißen *rechtwinklige Cartesische Koordinaten* des Punktes ξ , der dem Komplex x entspricht. Die isometrische Abbildung ist auf unendlich viele Weisen möglich (Koordinatentransformation, orthogonale Substitution). Unser idealisierter Anschauungs- und Erfahrungsraum ist ein dreidimensionaler Euklidischer Raum, seine Ebenen und Geraden sind zwei- und eindimensionale Euklidische Räume; hieraus entspringen bekannte geometrische Ausdrucksweisen auch für den E_n und andere Räume.

2. Lineare Räume.

Die Punkte des Euklidischen Zahlenraums waren endliche Komplexe reeller Zahlen. Dies Verfahren läßt sich sofort verallgemeinern: ordnen jedem Element m einer beliebigen Menge $M = \{m, n, \dots\}$ eine reelle Zahl x_m zu (oder definieren in M eine reelle Funktion), wodurch wir den *Komplex* oder *Punkt*

$$x = (x_m, x_n, \dots)$$

mit den „Koordinaten“ $x_m, x_n, \dots$ erhalten. Gleichheit der Punkte bedeute Gleichheit sämtlicher Koordinaten ($x = y$ so viel wie $x_m = y_m$ für jedes $m \in M$). Der Punkt

$$0 = (0, 0, \dots)$$

heißt der *Nullpunkt*. Wir definieren Multiplikation eines Punktes mit einer reellen Zahl α und Addition von Punkten durch

$$\alpha x = (\alpha x_m, \alpha x_n, \dots), \quad x + y = (x_m + y_m, x_n + y_n, \dots),$$

wonach die Bedeutung von Zeichen wie $-x$, $x - y$, $\alpha x + \beta y$, $\alpha x + \beta y + \gamma z$ klar ist.

Wir sagen, drei Punkte x, y, z *liegen in gerader Linie* oder sind *kollinear*, wenn es drei reelle, nicht sämtlich verschwindende Zahlen α, β, γ gibt mit $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$, $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Dabei kann γ nicht 0 sein außer für $x = y$ (dann liegt jeder Punkt z mit x, y in gerader Linie); für $x \neq y$ kann, da nur die Verhältnisse $\alpha : \beta : \gamma$ in Betracht kommen, $\gamma = -1$ gewählt werden, und es liefert also

$$z = \alpha x + \beta y, \quad \alpha + \beta = 1 \tag{1}$$

alle mit x, y kollinearen Punkte z , deren Menge die durch x, y bestimmte *Gerade* heißt; z hängt von einer reellen Variablen α oder β ab. Wird zu (1) die Beschränkung $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$ hinzugefügt, so erhält man die durch x, y bestimmte (*abgeschlossene*) *Strecke* $[x, y]$.

Man kann dies fortsetzen. Nennen wir $k + 1$ Punkte $x_0, x_1, \dots, x_k$ *linear abhängig*, wenn es eine Beziehung

$$\alpha_0 x_0 + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k = 0, \quad \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_k = 0$$

mit reellen Zahlen $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_k$ gibt, die nicht sämtlich verschwinden; andernfalls *linear unabhängig*. Sind $x_0, x_1, \dots, x_k$ linear abhängig, jedoch $x_1, \dots, x_k$ linear unabhängig, so kann α_0 nicht 0 sein, und man erhält, indem man $\alpha_0 = -1$ setzt, alle von $x_1, \dots, x_k$ linear abhängigen Punkte x_0 in der Form

$$x_0 = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k, \quad \alpha_1 + \dots + \alpha_k = 1;$$

sie hängen von $k - 1$ reellen Parametern ab und bilden, wie man sich ausdrückt, den durch $x_1, \dots, x_k$ bestimmten $(k - 1)$ -dimensionalen Raum $\mathfrak{R}_{k-1}$, bei Beschränkung auf $\alpha_1 \geq 0, \dots, \alpha_k \geq 0$ das durch jene Punkte bestimmte $(k - 1)$ -dimensionale *Simplex* S_{k-1} ($\mathfrak{R}_1$ Gerade, $\mathfrak{R}_2$ Ebene, S_1 Strecke, S_2 Dreieck, S_3 Tetraeder.)

Eine aus unseren Punkten x gebildete Menge E heißt *linear*⁴, wenn sie mit zwei verschiedenen Punkten x, y auch die ganze durch sie bestimmte Gerade enthält; sie heißt *konvex*, wenn sie mit x, y auch die Strecke $[x, y]$ enthält. So ist die oben erklärte Menge $\mathfrak{R}_{k-1}$ linear, S_{k-1} konvex; einen linearen Raum erhält man auch, wenn man alle Punkte nimmt, deren Koordinaten ein System linearer Gleichungen erfüllen. Der Durchschnitt beliebig vieler linearer oder konvexer Mengen ist offenbar wieder linear oder konvex. Ist E ein linearer oder konvexer Raum, $A \subseteq E$, so ist der Durchschnitt $\mathfrak{K}$ aller konvexen Mengen $\supseteq A$ die kleinste konvexe Menge $\supseteq A$ und wird als *konvexe Hülle* von A bezeichnet⁵. $\mathfrak{K}$ enthält mit irgendwelchen k unabhängigen Punkten von A das ganze durch sie bestimmte Simplex und ist einfach die Summe aller dieser Simplexe.

Ist a ein fester Punkt, so werden durch

$$\xi = x + a, \quad x = \xi - a \tag{2}$$

die Punkte x, ξ eineindeutig aufeinander abgebildet; man nennt diese Beziehung eine *Schiebung* oder *Translation*. Dabei geht jeder lineare Raum wieder in einen solchen über und kann insbesondere in einen solchen (homogenen) übergehen, der den Nullpunkt enthält, was wir nun voraussetzen. Ein solcher Raum E enthält zu jedem Punkt x auch alle Punkte $\alpha x = \alpha x + (1 - \alpha) \cdot 0$, und zu zwei Punkten x, y alle linearen Kombinationen $\alpha x + \beta y$ (nicht nur die mit $\alpha + \beta = 1$). Er wird durch die Schiebungen (2), wenn a ein Punkt von E selbst ist, in sich transformiert.

Wollen wir nun E in der Weise zu einem metrischen Raum machen, daß die Schiebungen isometrische Abbildungen werden, d.h. daß die Punkte x, y dieselbe Entfernung haben wie $x + a, y + a$, insbesondere wie $x - y, 0$ oder $0, y - x$. Dadurch werden alle Entfernungen auf Entfernungen vom Nullpunkt zurückgeführt; bezeichnet man die Entfernung des Punktes x vom Nullpunkt mit $|x|$ und nennt sie den *Betrag* von x , so ist $|xy| = |x - y|$ die Entfernung zweier beliebiger Punkte. Man nennt ein geordnetes Punktpaar (x, y) auch einen *Vektor* und definiert die Gleichheit der Vektoren $(x, y), (\xi, \eta)$ durch $y - x = \eta - \xi$; Punktpaare, die gleiche Vektoren liefern, haben also auch gleiche Entfernung (den Betrag oder die *Länge* des Vektors).

⁴Bei Cantor u.a. heißen die Mengen auf der Geraden E_1 linear.

⁵Kleinste Mengen $\supseteq A$ werden Hüllen, größte Mengen $\subseteq A$ Kerne von A genannt, mit einem kennzeichnenden Adjektiv (konvexe, vollständige, abgeschlossene Hülle; offener, in sich dichter Kern). Die Existenz solcher größter und kleinster Mengen von irgendwelcher Eigenschaft muß natürlich bewiesen werden.

Die reelle Funktion $|x|$ von x muß nun den drei *Betragsaxiomen* genügen, die den Entfernungssaxiomen entsprechen:

$$|0| = 0, \quad (\alpha_0)$$

$$|x| = |-x| > 0 \quad \text{für } x \neq 0, \quad (\beta_0)$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|. \quad (\gamma_0)$$

Das letzte, das wir das *Summenaxiom* nennen, ergibt sich aus dem Dreiecksaxiom (γ) , indem man x, y, z durch $x, 0, -y$ ersetzt. Umgekehrt, wenn $|x|$ diesen Betragspostulaten genügt, so genügt

$$xy = |x - y| \quad (3)$$

den Entfernungspostulaten; (γ) folgt aus (γ_0) wegen

$$|x - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z|.$$

Die in der folgenden Ziffer 3 vorkommenden Beträge werden übrigens noch die Bedingung

$$|\alpha x| = |\alpha| |x|$$

erfüllen (α eine reelle Zahl), d.h. positiv-homogene Funktionen ersten Grades der Koordinaten sein. In diesem Falle werden, wie auch sonst der Betrag erklärt sei, die Geraden unseres Raumes mit E_1 oder mit Euklidischen Geraden isometrisch. Denn für zwei Punkte

$$z = x + \beta(y - x)$$

der Geraden (1) ist

$$z_1 - z = (\beta_1 - \beta)(y - x), \quad |z_1 - z| = |\beta_1 - \beta| \cdot |y - x|,$$

die Punkte z stehen also mit den Zahlen $c\beta$ ($c = |y - x|$ konstant) in isometrischer Beziehung.

HAUSDORFF, MENGENLEHRE. 7

3. Beispiele linearer Räume.

Der Euklidische Raum E_n entsteht, wenn man den Betrag des Punktes

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (4)$$

durch

$$|x| = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

erklärt. Der Beweis des Summenpostulats ergibt sich am kürzesten durch den bekannten Schluß: da die quadratische Form der reellen Variablen u, v

$$\sum (x_k u + y_k v)^2 = a u^2 + 2 b u v + c v^2$$

mit $a = \sum x_k^2$, $b = \sum x_k y_k$, $c = \sum y_k^2$ nicht negativ ist, ist ihre Determinante > 0 ,

$$b^2 < ac, \quad a + 2b + c < (\sqrt{a} + \sqrt{c})^2,$$

was eben die zu beweisende Ungleichung ist.

Wenn man n unbegrenzt wachsen läßt, so besagt die Summenungleichung zunächst, daß mit $x_1^2 + x_2^2 + \dots, y_1^2 + y_2^2 + \dots$ auch $(x_1 + y_1)^2 + (x_2 + y_2)^2 + \dots$ konvergiert. Betrachten wir also jetzt reelle Zahlenfolgen

$$x = (x_1, x_2, \dots), \quad (6)$$

d.h. Komplexe mit dem Träger $M = \{1, 2, \dots\}$, und ist H die Menge derer, die konvergente Quadratsumme haben, so ist H ein linearer Raum (neben x, y gehören ihm auch $x + y, \alpha x + \beta y$ an), der durch die Betragsdefinition

$$|x| = (x_1^2 + x_2^2 + \dots)^{\frac{1}{2}} \quad (7)$$

und die entsprechende Entfernungsdefinition (3) metrisch wird. Er heißt der *Hilbertsche Raum* und ist in gewissem Sinne ein $\aleph_0$ -dimensionaler Euklidischer Raum. Übrigens läßt sich zwischen die Euklidischen Räume E_n und den Hilbertschen noch ein anderer einschleiben, gebildet von den Zahlenfolgen x mit nur endlich vielen von Null verschiedenen Zahlen $x_1, x_2, \dots$, und zwar diejenigen $x = (x_m, \dots)$ bei denen nur endlich viele bzw. höchstens abzählbar viele x_m , letzteren falls konvergente Quadratsumme, von Null verschieden sind, und definieren den Betrag $|x|$ wie oben. Diese beiden Räume können als Euklidische Räume, deren Dimensionenzahl die Mächtigkeit von M ist, bezeichnet werden.

Wenn man nicht an der Quadratsumme $x_1^2 + \dots + x_n^2$, sondern an dem Quadratmittel $\frac{1}{n}(x_1^2 + \dots + x_n^2)$ den Grenzübergang $n \rightarrow \infty$ vollzieht, so kommt man auf Integrale. Wenn z.B. M das Intervall $(0, 1)$ und $x = x(t)$ eine für $0 \leq t \leq 1$ definierte reelle Funktion ist, so ist

$$|x| = \left(\int_0^1 x(t)^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$$

ein Betrag, für den die Postulate $(\alpha_0), (\beta_0)$ erfüllt sind; (γ_0) ergibt sich aus der Schwarzschen Ungleichung. Die *quadratisch integrierbaren Funktionen* bilden also einen metrischen Raum, der ebenfalls als Hilbertscher Raum bezeichnet wird.

Eine weitere wichtige Klasse von metrischen Räumen erhält man, indem man als Entfernung nicht die Wurzel aus einer Quadratsumme, sondern aus einer höheren Potenzsumme wählt. Für $p \geq 1$ sei

$$|x| = (|x_1|^p + |x_2|^p + \dots)^{\frac{1}{p}}.$$

Das Summenpostulat ergibt sich aus der bekannten Ungleichung

$$\left(\sum |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Für $p = 1$ erhält man den Raum der absolut konvergenten Reihen mit $|x| = |x_1| + |x_2| + \dots$.

4. Nichteuklidische Metriken.

Es sei M eine beliebige Menge; wir können sie zu einem metrischen Raum machen, indem wir für $x \neq y$ stets $xy = 1$ setzen (und natürlich $xx = 0$). Die Dreiecksungleichung ist erfüllt, da $xy + yz = 2 > 1 \geq xz$ ist, außer wenn $x = z$, wo $xz = 0$ ist. In diesem Raum ist jede Menge offen und abgeschlossen, jeder Punkt isoliert.

Eine andere Metrik für dieselbe Menge M erhält man durch: $xy = 0$ für $x = y$, $xy = 1$ für $x \neq y$, wenn wenigstens einer der Punkte zu einer festen Teilmenge A gehört, und $xy = 2$ sonst. Die Dreiecksungleichung ist wieder erfüllt.

§ 21. Konvergenz.

1. Häufungspunkte und Limespunkte.

Es sei A eine Punktmenge in einem metrischen Raum E . Ein Punkt x heißt ein *Häufungspunkt* von A , wenn jede Umgebung U_x von x mindestens einen von x verschiedenen Punkt von A enthält, d.h. wenn

$$A \cdot U_x - x \neq \emptyset$$

für jede Umgebung U_x ist. x heißt ein *Limespunkt* von A , wenn jede Umgebung U_x unendlich viele Punkte von A enthält. Ein Häufungspunkt von A ist Limespunkt, wenn jede Umgebung U_x abzählbar viele Punkte von A enthält; ein Limespunkt ist stets Häufungspunkt, wenn die Menge $A \cdot U_x$ für jede Umgebung unendlich ist.

Die Menge der Häufungspunkte von A heiße A_h , die der Limespunkte A_l . Es ist $A_l \subseteq A_h$.

I. Ist $A \subseteq B$, so ist $A_h \subseteq B_h$, $A_l \subseteq B_l$ (Monotonie).

II. $(A + B)_h = A_h + B_h$, $(A + B)_l = A_l + B_l$.

Für den Durchschnitt gilt dies nicht, wie einfache Beispiele zeigen. Hingegen:

III. $(AB)_h \subseteq A_h B_h$.

Ist $A_h \subseteq A$, so heißt A *abgeschlossen* (in sich); ist $A \subseteq A_h$, so heißt A *in sich dicht*; ist $A_h = A$, so heißt A *perfekt*.

Eine Menge ohne Häufungspunkte ($A_h = \emptyset$), insbesondere eine endliche Menge, heißt *isoliert*. Die Nullmenge ist alles: isoliert, in sich dicht, abgeschlossen, perfekt (offen, Randmenge).

2. Konvergente Punktfolgen.

Eine Punktfolge $x_1, x_2, x_3, \dots$ heißt *konvergent* mit dem *Limes* x :

$$x = \lim x_n,$$

wenn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n x = 0,$$

d.h. wenn bei beliebigem $\varepsilon > 0$ fast alle Punkte der Folge (d.h. alle mit endlich vielen Ausnahmen) in der Umgebung $U_x(\varepsilon)$ liegen. Ein Limes ist eindeutig bestimmt; denn aus $x_n x < \varepsilon$, $x_n x' < \varepsilon$ für fast alle n folgt $xx' < 2\varepsilon$, also $xx' = 0$, $x = x'$.

Die Definition des Limes läßt sich auch so fassen: x ist Limes der Folge x_n , wenn jede Umgebung U_x fast alle x_n enthält. In dieser Form ist sie auch in nicht metrischen Räumen (topologischen Räumen) verwendbar.

Eine Folge x_n heißt *Fundamentalfolge* oder *Cauchysche Folge*, wenn bei beliebigem $\varepsilon > 0$ ein N existiert, so daß $x_m x_n < \varepsilon$ für $m, n > N$. Jede konvergente Folge ist eine Fundamentalfolge; denn aus $x_n x < \frac{\varepsilon}{2}$ für $n > N$ folgt $x_m x_n \leq x_m x + x x_n < \varepsilon$ für $m, n > N$. Die Umkehrung gilt nicht in jedem Raum.

IV. Jede Fundamentalfolge ist konvergent oder besitzt überhaupt keinen Limespunkt in E .

Denn besäße die Fundamentalfolge x_n den Limespunkt x , so gäbe es in jeder Umgebung $U_x(\varepsilon)$ unendlich viele x_n , also auch ein x_m mit $m > N$, und für $n > N$ wäre $x_n x \leq x_n x_m + x_m x < 2\varepsilon$, d.h. die Folge wäre konvergent.

3. Vervollständigung eines Raumes.

Wie wir in § 11 die Dedekindsche Erweiterung der rationalen Zahlen betrachtet haben, läßt sich jeder metrische Raum *vervollständigen*. Es sei E ein metrischer Raum; wir adjungieren zu E neue Punkte, nämlich jede Fundamentalfolge x_n in E , die nicht konvergiert, als neuen Punkt ξ , und definieren die Entfernungen $x\xi$ (für $x \in E$) und $\xi\eta$ (für zwei neue Punkte) wie folgt.

Ist ξ durch die Fundamentalfolge x_n , η durch y_n gegeben, so ist (x_n, y_n) eine Fundamentalfolge reeller Zahlen, also konvergent; wir setzen

$$\xi\eta = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n.$$

Ist $x \in E$, so setzen wir

$$x\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x x_n.$$

Diese Grenzwerte existieren wegen

$$|x_m y_m - x_n y_n| \leq x_m x_n + y_m y_n, \quad |x x_m - x x_n| \leq x_m x_n$$

und der Cauchy-Eigenschaft. Die Entfernungspostulate bleiben erhalten; z.B. für drei neue Punkte ξ, η, ζ , gegeben durch x_n, y_n, z_n :

$$\xi\eta + \eta\zeta = \lim(x_n y_n + y_n z_n) \geq \lim x_n z_n = \xi\zeta.$$

Der erweiterte Raum E^* hat die Eigenschaft, daß jede Fundamentalfolge in E einen Limes in E^* hat. Denn die Punkte x_n einer Fundamentalfolge in E haben als ihre Fundamentalfolge definierten Limes den Punkt $\xi \in E^*$.

V. Jeder metrische Raum E läßt sich in einen vollständigen metrischen Raum E^* einbetten, der E als dichte Teilmenge enthält.

Denn für $x \in E$ und den durch die konstante Folge $x, x, x, \dots$ bestimmten Punkt $\xi = \varphi(x) \in E^*$ ist $x\xi = 0$, also $\varphi(x) = x$ nach Identifizierung isometrischer Räume. Jeder Punkt $\xi \in E^*$ ist Limes einer Folge in E , nämlich der definierenden Fundamentalfolge; also ist E dicht in E^* .

§ 22. Innere Punkte und Randpunkte.

1. Umgebungen.

Es sei E ein metrischer Raum, $a \in E$, $\varrho > 0$. Die Menge

$$U_a(\varrho) = \{x \mid ax < \varrho\}$$

heißt eine (*offene*) *Kugel* oder *Umgebung* des Punktes a mit dem *Radius* ϱ . Der Punkt a heißt *Mittelpunkt* der Umgebung. Für $0 < \sigma < \varrho$ ist $U_a(\sigma) \subset U_a(\varrho)$. Die *abgeschlossene Kugel* oder *abgeschlossene Umgebung* ist

$$\overline{U}_a(\varrho) = \{x \mid ax \leq \varrho\}.$$

I. Jede Umgebung $U_a(\varrho)$ ist eine offene Menge.

Denn für $x \in U_a(\varrho)$ und $\sigma = \varrho - ax > 0$ ist $U_x(\sigma) \subseteq U_a(\varrho)$; denn aus $yx < \sigma$ folgt $ay \leq ax + xy < ax + \sigma = \varrho$. Also hat jeder Punkt $x \in U_a(\varrho)$ eine Umgebung, die ganz in $U_a(\varrho)$ liegt.

II. Zu jeder offenen Menge A existiert eine in E stetige Funktion $f(x)$ derart, daß die Menge $[f > 0]$ mit A identisch ist.

Denn setzen wir für $A \neq 0, E$

$$f(x) = \delta(x, E - A) = \inf_{y \in E - A} xy,$$

so ist $f(x)$ stetig (als untere Grenze stetiger Funktionen von y bei festem x), $f(x) > 0$ für $x \in A$ und $f(x) = 0$ für $x \in E - A$. Im Ausnahmefall $A = E$ können wir etwa die konstante Funktion $f(x) = 1$ verwenden.

Aus I folgt, daß die Umgebungen offene Mengen sind; denn $\varrho - ax$ ist stetige Funktion von x und positiv in der Menge $U_a(\varrho)$.

Mit $A \subseteq B$ ist natürlich $A_i \subseteq B_i$; $A_i B_i \subseteq (AB)_i$. Denn $x \in A_i \cap B_i$ hat eine Umgebung $U \subseteq A$ und eine Umgebung $V \subseteq B$; die kleinere der beiden Umgebungen gehört dann zu AB , also $x \in (AB)_i$. Daraus folgt ohne weiteres:

III. Die Summe beliebig vieler und der Durchschnitt endlich vieler offener Mengen ist wieder eine offene Menge.

Der Durchschnitt unendlich vieler offener Mengen braucht nicht offen zu sein. In der Euklidischen Ebene ist der Durchschnitt konzentrischer offener Kreisflächen mit den Radien $\varrho + \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$) die Kreisfläche vom Radius ϱ mit Peripherie; jeder Punkt ist der Durchschnitt seiner Umgebungen mit den Radien $\frac{1}{n}$.

Eine Summe beliebig vieler Umgebungen ist offen, und jede offene Menge $\neq 0$ kann so dargestellt werden, etwa als Summe aller in ihr enthaltenen Umgebungen.

2. Innere, äußere und Randpunkte.

Sei B das Komplement von A , $E = A + B$. Die inneren Punkte von B heißen auch *äußere Punkte* von A , und umgekehrt⁶. Die Ränder beider Mengen vereinigt ergeben die *Begrenzung* (Grenze) von A und von B :

$$A_g = A_r + B_r = B_g.$$

Ist z.B. A eine Kreisfläche in der Ebene, gleichviel ob mit oder ohne Peripherie oder mit einem Teil der Peripherie, so ist die Begrenzung in jedem Fall die Kreisperipherie. Ist A die Menge der rationalen Punkte, so ist A_g gleich der ganzen Ebene.

Die Begrenzung einer offenen Menge ist abgeschlossen; denn ist A offen, so ist $A_r = 0$, also $A_g = B_r$, und der Rand ist abgeschlossen. Analog ist die Begrenzung einer abgeschlossenen Menge abgeschlossen.

IV. Der Rand einer Menge ist stets abgeschlossen.

Denn $A_r = A_a \cdot (E - A)_a$ ist Durchschnitt zweier abgeschlossener Mengen. Der Rand kann auch charakterisiert werden als die Menge der Punkte x , für die jede Umgebung sowohl Punkte von A als auch Punkte von $E - A$ enthält.

⁶Die Präposition „von“ wird also hier und in andern Fällen auch für Punkte verwendet, die nicht zu A gehören. Das ist vielleicht sprachlich anfechtbar, aber nun einmal üblich.

§ 23. Die α -, β -, γ -Punkte.

Wir zerlegen die Punkte eines metrischen Raumes E in Bezug auf eine gegebene Menge $A \subseteq E$ nach verschiedenen Gesichtspunkten. Es sei $\mathfrak{m}$ die Mächtigkeit der Menge, d.h. das kleinste Aleph, das sie nicht übertrifft, und

$$\mathfrak{k}_\alpha = \aleph_0, \quad \mathfrak{k}_\beta = \aleph_1, \quad \mathfrak{k}_\gamma = \aleph_2$$

oder allgemeiner $\mathfrak{k}_\alpha, \mathfrak{k}_\beta, \mathfrak{k}_\gamma$ drei verschiedene Kardinalzahlen mit $\mathfrak{k}_\alpha < \mathfrak{k}_\beta < \mathfrak{k}_\gamma$. Wir sagen: x ist ein λ -Punkt von A ($\lambda = \alpha, \beta, \gamma$), wenn jede Umgebung U_x in Verbindung mit A mindestens die Mächtigkeit $\mathfrak{k}_\lambda$ hat:

$$\mathfrak{m}(AU_x) \geq \mathfrak{k}_\lambda.$$

Die Menge der λ -Punkte sei A_λ ($\lambda = \alpha, \beta, \gamma$).

Ein Häufungspunkt x von A kann auch so erklärt werden: jede Umgebung U_x enthält mindestens einen von x verschiedenen Punkt von A .

Beispiele aus der Euklidischen Ebene E :

- A Kreisfläche ohne Peripherie: $A_\alpha = A_\beta = A_\gamma =$ Kreisfläche mit Peripherie.
- A Menge der rationalen Punkte: $A_\alpha = A_\beta = E$, $A_\gamma = 0$.
- A Menge der irrationalen Punkte: $A_\alpha = A_\beta = A_\gamma = E$.
- A Menge der ganzzahligen Punkte: $A_\alpha = A$, $A_\beta = A_\gamma = 0$.
- A sei (Fig. 2) die Menge der Punkte $(x_1, x_2) = (\frac{1}{n}, \frac{m}{n})$, wo n die Reihe der Zahlen $1, 2, 4, 8, \dots$ und m alle ganzen Zahlen ≥ 0 durchläuft. A_β ist die Gerade $x_2 = 0$, $A_\alpha = A + A_\beta$, $A_\gamma = 0$.

Mit dem Limesbegriff, statt mit dem Umgebungsbegriff, lassen sich die λ -Punkte folgendermaßen erklären. Die α -Punkte sind offenbar genau die Limespunkte $x = \lim x_n$ anderer (in E) konvergenten Folgen von Punkten aus A (an A); die β -Punkte diejenigen unter ihnen, die sich mit $x_n \neq x$ darstellen lassen. Oder auch:

$$A_\alpha = A + A_h, \quad A_\beta = A_h, \quad A_\gamma = A_l.$$

A_h, A_l sind also die Mengen der zu A selbst gehörigen Häufung- und Verdichtungspunkte; A_i, A_u ihre Komplemente. Ein Punkt a von A_i hat, da er nicht Häufungspunkt ist, eine Umgebung, die nur endlich viele Punkte von A enthält, also auch eine, die gar keinen Punkt von A außer a selbst enthält; er heißt daher ein *isolierter Punkt* von A und die Menge A_i der *isolierte Teil* von A . Cantor bezeichnet auch A_h als *Adhärenz*, A_l als *Kohärenz* von A . Ein Punkt von A_u hat, da er nicht Verdichtungspunkt ist, eine Umgebung, die höchstens abzählbar viele Punkte von A enthält; er heißt ein *unverdichteter Punkt* von A und A_u der *unverdichtete Teil* von A . Auf die Mengen A_m, A_v kommen wir erst später (§ 25) zurück.

Außer den trivialen Relationen

$$A_\alpha \supseteq A, \quad A_\alpha \supseteq A_\beta \supseteq A_\gamma, \quad A \supseteq A_h \supseteq A_l$$

gilt, ebenfalls ganz leicht einzusehen,

$$A_\alpha = A + A_\beta, \quad (2)$$

woraus man mit disjunkten Summanden

$$A_\alpha = (A - A_h) + A_\beta = A + (A_\beta - A_h) \quad (3)$$

erhält; der isolierte Teil von A ist also

$$A_i = A - A_h = A_\alpha - A_\beta, \quad (4)$$

während $A_x - A = A_\beta - A_h$ die Menge der nicht zu A gehörigen Häufungspunkte von A ist.

Die Menge A heißt

- *isoliert*, wenn $A_h = 0$, $A_i = A$,
- *in sich dicht*, wenn $A_i = 0$, $A_h = A$,

wenn sie also aus lauter isolierten oder lauter Häufungspunkten besteht. (Wir schreiben *in sich dicht* in einem Wort, da nach einer späteren Definition (§ 25) jedes in sich dichte A notwendig dicht in A_α ist.)

Eigenschaften der λ -Punkte.

Über die Bedeutung mehrfacher Indices, die von links nach rechts zu lesen sind, sodaß z.B. $A_{\lambda\mu} = (A_\lambda)_\mu$ und $A_{h\lambda} = (A_h)_\lambda$ bedeutet, ist also

$$A_{ii} = A_i, \quad A_{ih} = 0,$$

während nicht $A_{hh} = A_h$, $A_{hi} = 0$ zu sein braucht.

Die Bedingung der in sich dichten Menge kann $A \subseteq A_\beta$ geschrieben werden. Das veranlaßt zu weiteren Definitionen: die Menge A heißt

- *in sich dicht*, wenn $A \subseteq A_\beta$,
- *abgeschlossen*, wenn $A \supseteq A_\beta$,
- *perfekt*, wenn $A = A_\beta$,

wenn also jeder Punkt von A Häufungspunkt ist, bzw. wenn jeder Häufungspunkt von A selber ist, bzw. wenn beides zugleich gilt. Man kann dies nach (2) auch durch Gleichungen ausdrücken, indem nämlich A einem der Summanden A , A_β oder beiden gleich wird: die Menge A ist

- in sich dicht, wenn $A_\alpha = A_\beta$,
- abgeschlossen, wenn $A_\alpha = A$,
- perfekt, wenn $A_\alpha = A_\beta = A$.

Zitieren wir wieder die einfachsten Beispiele aus der Ebene:

- A Kreisfläche ohne Peripherie: in sich dicht.

- A Kreisfläche mit Peripherie und einem außerhalb liegenden Punkt: abgeschlossen.
- A Kreisfläche mit Peripherie: perfekt.

Mengen ohne Häufungspunkte ($A_\beta = 0$), insbesondere endliche, zählen natürlich zu den abgeschlossenen. Die Nullmenge ist alles: isoliert, in sich dicht, abgeschlossen, perfekt (offen, Randmenge).

Mit $A \subseteq B$ ist natürlich $A_\lambda \subseteq B_\lambda$ ($\lambda = \alpha, \beta, \gamma$), $A_h \subseteq B_h$, $A_l \subseteq B_l$; diese Mengen verhalten sich monoton, aber nicht die Komplemente A_i, A_u . Ferner ist (über die Bedeutung mehrfacher Indices vergl. oben)

$$A_{\alpha\beta} = A_\beta, \quad A_{\alpha\alpha} = A_\alpha, \quad (5)$$

woraus folgt:

$$A_{\alpha\beta} = A_{\beta\alpha} = A_\beta. \quad (6)$$

Denn $A_{\alpha\beta}$ besteht aus den β -Punkten von $A_\alpha = A + A_\beta$. Ein β -Punkt von A_α ist auch β -Punkt von A_β (wegen $A_\beta \subseteq A_\alpha$) und umgekehrt ist jeder β -Punkt von A_β auch β -Punkt von A_α (da jede Umgebung eines β -Punktes von A_β unendlich viele Punkte von A_β , also auch von A_α enthält). Also $A_{\alpha\beta} \subseteq A_\beta$, andererseits ist $A_\beta \subseteq A_{\alpha\beta}$.

Aus (6) folgt: Die Mengen A und A_α haben dieselben isolierten Punkte. Denn $A_i = A_x - A_h = A_{\alpha\alpha} - A_{\alpha\beta} = A_{\alpha i}$. Ist A in sich dicht, so ist A_α perfekt, und vice versa.

Sind wieder $A, B, \dots$ beliebig (auch unendlich) viele Mengen, $S = A + B + \dots$, $D = AB \dots$ deren Summe und Durchschnitt, so folgt aus der Monotonie

$$S_\lambda \supseteq A_\lambda + B_\lambda + \dots, \quad D_\lambda \subseteq A_\lambda B_\lambda \dots \quad (\lambda = \alpha, \beta, \gamma).$$

Schärfer gilt für endlich viele, z.B. zwei Mengen:

$$\text{Mit } S = A + B \text{ ist } S_\lambda = A_\lambda + B_\lambda \quad (\lambda = \alpha, \beta, \gamma). \quad (7)$$

Es braucht nur bewiesen zu werden, daß $S_\lambda \subseteq A_\lambda + B_\lambda$ oder, daß ein Punkt x , der nicht zu $A_\lambda + B_\lambda$ gehört, auch nicht zu S_λ gehört. Nun gibt es, wenn x weder von A noch von B λ -Punkt ist, Umgebungen U_x, V_x derart, daß AU_x, BV_x von Mächtigkeiten $< \mathfrak{k}_\lambda$ sind, und ist etwa U_x die mit kleinerem Radius, so ist auch $SU_x = AU_x + BU_x$ von einer Mächtigkeit $< \mathfrak{k}_\lambda$, x also von S kein λ -Punkt.

Daraus folgt:

I. Die Summe endlich vieler und der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

Dieser Satz ist mit dem Satze § 22, III ganz gleichbedeutend, denn es gilt:

II. Die offenen und die abgeschlossenen Mengen sind Komplemente voneinander.

Denn ist $E = A + B$ und x ein Punkt, so enthält entweder jedes U_x einen Punkt von A ($x \in A_\alpha$) oder es gibt ein U_x mit $AU_x = 0$, $U_x \subseteq B$ ($x \in B_i$). Also:

$$\text{mit } E = A + B \text{ ist } E = A_\alpha + B_i = A_i + B_\alpha. \quad (8)$$

III. Jede abgeschlossene Menge ist Durchschnitt einer Folge offener, jede offene Menge ist Summe einer Folge abgeschlossener Mengen.

Sei nämlich A eine beliebige Menge; wir legen um jeden Punkt $x \in A$ die Umgebung $U_x(\varrho)$ mit festem Radius ϱ ; die Summe dieser Punktumgebungen

$$U(A, \varrho) = \sum_{x \in A} U_x(\varrho) \quad (9)$$

kann passend als *Umgebung der Menge A* mit dem Radius ϱ bezeichnet werden. Sie ist eine offene Menge, bestehend aus den Punkten y , zu denen mindestens ein Punkt $x \in A$ mit $xy < \varrho$ vorhanden ist. Wir behaupten nun

$$A_\alpha = U(A, 1) U(A, \frac{1}{2}) U(A, \frac{1}{3}) \cdots, \quad (10)$$

womit A_α , also jede abgeschlossene Menge, als Durchschnitt einer Folge offener dargestellt ist. Denn ein Punkt y , der zu allen $U(A, \frac{1}{n})$ gehört, hat zu jedem n ein $x_n \in A$ mit $yx_n < \frac{1}{n}$, ist also Limes der Folge x_n , gehört also zu A_α . Umgekehrt gehört jeder Punkt von A_α zu jedem $U(A, \varrho)$.

Separiierter Teil.

Dies gestattet, die Summe aller in sich dichten Teilmengen von A (zu denen ja jedenfalls die Nullmenge gehört) zu bilden, die nun wieder in sich dicht, also die größte in sich dichte Teilmenge oder der *in sich dichte Kern* von A ist. Wir nennen sie A_k , die nicht zum in sich dichten Kern gehörigen Punkte von A *separierte Punkte* und ihre Menge A_s den *separierten Teil* von A , womit wir eine neue, letzte Spaltung von A

$$A = A_k + A_s \quad (11)$$

in disjunkte Summanden erhalten. Eine nur aus separierten Punkten bestehende Menge ($A_k = 0$) heißt eine *separierte Menge*, womit wir also ein neues Gegenstück zu in sich dicht erhalten: A ist

- in sich dicht, wenn $A_s = 0$, $A_k = A$,
- separiert, wenn $A_k = 0$, $A_s = A$.

Die Menge A_s der separierten Punkte ist offenbar selbst eine separierte Menge, wie die Menge A_i der isolierten Punkte eine isolierte Menge war (womit die Namen *separierter Teil*, *isolierter Teil* sprachlich gerechtfertigt sind).

Die separierten Punkte lassen sich auch durch die Eigenschaft charakterisieren, daß sie in einer sie enthaltenden, zu A disjunkten offenen Menge liegen; oder: eine in A dichte Menge kann nicht mehr durch Hinzufügung von Punkten aus A vergrößert werden, ohne aufzuhören, in sich dicht zu sein.

§ 24. Relative und absolute Begriffe.

Die Eigenschaften *offen*, *abgeschlossen*, *dicht*, *nirgends dicht*, *Kategorie* usw. beziehen sich nicht bloß auf die Menge A , sondern auch von dem sie umfassenden Raum E ab; sie sind *relative* Eigenschaften. Ist $A \subseteq B \subseteq E$, so kann A in B eine andere Eigenschaft haben als in E .

Für den offenen Kern A_i ist dies schon in § 22 besprochen; wir schreiben jetzt $A_{i(E)}$ statt A_i , wenn der Raum E betont werden soll. Offenbar ist $A_{i(B)} \supseteq A_{i(E)}$; denn eine in B enthaltene Kugel um $x \in A$ ist erst recht in E enthalten. Ist $A \subseteq B \subseteq E$, so ist

$$A_{i(B)} = A_{i(E)} B.$$

Ist z.B. $A + B = D$, so ist der offene Kern $B_{i(D)}$ von B im Raume D von $B_{i(E)}$ verschieden; es kann $B_{i(D)}$ durchaus nicht offen in E sein. Z.B. wenn $E = E_1$ die Gerade, B die Menge der irrationalen und A die der rationalen Punkte ist, so ist $B_{i(E)} = B$ (offen in E), aber $B_{i(D)} = 0$ (in $D = E$).

Bei den Begriffen *abgeschlossen* und *kompakt* zeigt sich der Unterschied zwischen relativem und absolutem Begriff am deutlichsten. Eine Menge $A \subseteq B$ kann in B abgeschlossen sein, ohne es in E zu sein. Ist z.B. B selbst abgeschlossen in E , so ist jede in B abgeschlossene Menge auch in E abgeschlossen (als Durchschnitt von B mit einer in E abgeschlossenen Menge). Aber wenn B nicht abgeschlossen ist, kann eine in B abgeschlossene Menge in E nicht abgeschlossen sein. Ist z.B. $A = B$ die Menge der rationalen Punkte der Geraden, so ist A in sich abgeschlossen (als Raum für sich betrachtet), aber nicht abgeschlossen in E_1 .

I. Eine in B abgeschlossene Menge A ist Durchschnitt von B mit einer in E abgeschlossenen Menge.

Denn ist A in B abgeschlossen, so ist $A = A_{\alpha(B)} = A + A_{h(B)}$, also $A_{h(B)} \subseteq A$. Aber $A_{h(B)} = A_{h(E)} B$, also $A = A_{h(E)} B + A = (A_{h(E)} + A) B$, und $A_{h(E)} + A$ ist abgeschlossen in E .

Analog gilt für den offenen Kern:

$$A_{\alpha(B)} = A_{\alpha(E)} B, \tag{9}$$

und für den Rand:

$$A_{r(B)} \subseteq A_{r(E)} B,$$

wobei Gleichheit nicht zu bestehen braucht.

Kompaktheit.

Eine Menge A heißt *kompakt* (in E), wenn jede unendliche Teilmenge von A mindestens einen in E gelegenen Häufungspunkt hat. Eine kompakte Menge ist abgeschlossen; denn jeder Häufungspunkt von A ist Limes einer Folge aus A , liegt also, wenn A kompakt ist, in E , und als Häufungspunkt gehört er zu $A_{h(E)}$; also $A_{h(E)} \subseteq A$.

Die Kompaktheit ist eine absolute Eigenschaft in dem Sinne, daß eine in B kompakte Menge $A \subseteq B$ auch in E kompakt ist (wenn $B \subseteq E$). Denn jede unendliche Teilmenge von A hat einen in B gelegenen Häufungspunkt, und dieser liegt auch in E . Umgekehrt ist eine in E kompakte Menge $A \subseteq B$ auch in B kompakt; denn Häufungspunkte in E , die zu A gehören, liegen auch in B .

II. Eine abgeschlossene Teilmenge einer kompakten Menge ist kompakt.

Denn ist $A \subseteq B$, B kompakt, A abgeschlossen, und ist M eine unendliche Teilmenge von A , so hat M einen Häufungspunkt x in E ; da $M \subseteq A$ und A abgeschlossen, ist $x \in A_{h(E)} \subseteq A$.

§ 25. Separable Räume.

Ein metrischer Raum E heißt *separabel*, wenn er eine abzählbare dichte Teilmenge enthält, d.h. wenn es eine abzählbare Menge $A \subseteq E$ gibt mit $A_\alpha = E$.

I. Jeder kompakte metrische Raum ist separabel.

Beweis. Zu jedem n gibt es eine endliche Menge $A_n \subseteq E$, so daß jeder Punkt von E von A_n einen Abstand $< \frac{1}{n}$ hat. (Wäre dies für ein n nicht der Fall, so könnte man eine Folge $x_1, x_2, \dots$ konstruieren mit $x_m x_n \geq \frac{1}{n}$ für $m \neq n$; diese hätte keinen Häufungspunkt, im Widerspruch zur Kompaktheit.) Die Summe $A = A_1 + A_2 + \dots$ ist abzählbar und dicht in E .

II. Ein separabler Raum hat die Mächtigkeit $\leq \mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$.

Denn sei $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ dicht in E . Jeder Punkt $x \in E$ ist Limes einer Teilfolge von A , also durch eine Teilmenge von A (die Menge der in der Folge vorkommenden a_n) und eine Folge natürlicher Zahlen (die Indices) bestimmt. Die Menge aller solcher Paare hat die Mächtigkeit $\aleph_0 \cdot 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$.

III. Das System der offenen Mengen eines separablen Raumes hat höchstens die Mächtigkeit $\mathfrak{c}$.

Denn jede offene Menge ist Summe von Umgebungen mit rationalen Radien und Mittelpunkten aus einer festen abzählbar dichten Menge. Die Menge aller dieser Umgebungen ist abzählbar, das System ihrer Teilmengen hat die Mächtigkeit $\mathfrak{c}$.

Wenn A zu B dicht und gleichzeitig Teilmenge von B ist, sagen wir: A ist *dicht in* B . Ist A in B dicht und B in C dicht, so ist A in C dicht.

IV. Der Hilbertsche Raum ist separabel.

Denn die Menge der Punkte $(x_1, x_2, \dots)$ mit nur endlich vielen rationalen, von Null verschiedenen Koordinaten ist abzählbar und dicht.

V. Jeder Teilmenge A eines separablen Raumes E entspricht eine abgeschlossene Menge B mit $A \subseteq B \subseteq E$ und $\mathfrak{m}(B) = \mathfrak{m}(A)$.

Denn sei M abzählbar und dicht in E ; N sei eine zu A äquivalente Teilmenge von M . Die abgeschlossene Hülle $\overline{N}$ hat dieselbe Mächtigkeit wie A , und $\overline{N}$ kann als B gewählt werden.

Auch nichtseparable Räume lassen sich leicht bilden. Man mache E zur Menge aller reellen Zahlenfolgen $x = (x_1, x_2, \dots)$ mit

$$xy = \sup_n |x_n - y_n|,$$

wobei $xy = +\infty$ zugelassen ist, wenn die Folge der $|x_n - y_n|$ nicht beschränkt ist. Die abzählbaren Teilmengen $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$ mit $x_n^{(k)} = 0$ für $k \neq n$, $x_n^{(n)} = 1$ haben den Abstand 1, sind also nicht dicht.

§ 26. Vollständige Räume.

Ein metrischer Raum E heißt *vollständig*, wenn jede Fundamentalfolge in E konvergiert, d.h. wenn jede Folge x_n mit

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} x_m x_n = 0$$

einen Limes in E hat.

I. Ein kompakter metrischer Raum ist vollständig.

Denn eine Fundamentalfolge x_n in einem kompakten Raum hat einen Häufungspunkt x . Zu $\varepsilon > 0$ gibt es N , so daß $x_m x_n < \varepsilon$ für $m, n > N$. Da x Häufungspunkt ist, gibt es $n > N$ mit $x_n x < \varepsilon$, also $x_m x \leq x_m x_n + x_n x < 2\varepsilon$ für $m > N$, d.h. $x_n \rightarrow x$.

Die Umkehrung gilt nicht; z.B. ist die Gerade E_1 vollständig, aber nicht kompakt.

II. Ein vollständiger Raum E ist von zweiter Kategorie in sich (E ist nirgends von erster Kategorie).

D.h. E ist nicht Summe abzählbar vieler nirgends dichter Mengen A_n . Wäre nämlich $E = A_1 + A_2 + \dots$ mit nirgends dichten A_n , so wählen wir eine Kugel $\bar{U}_1$ vom Radius < 1 , die ganz im Komplement von A_1 liegt (dies ist möglich, da A_1 nirgends dicht ist). In $\bar{U}_1$ wählen wir eine Kugel $\bar{U}_2$ vom Radius $< \frac{1}{2}$, die ganz im Komplement von A_2 liegt, usw. Die Folge der Mittelpunkte x_n ist eine Fundamentalfolge (da der Radius von U_n nach 0 geht); ihr Limes x liegt in allen $\bar{U}_n$, also in keinem A_n , Widerspruch.

III. (Satz von Baire.) In einem vollständigen Raum ist die Summe abzählbar vieler nirgends dichter Mengen nirgends dicht.

D.h. ist A_n nirgends dicht, so ist auch $S = A_1 + A_2 + \dots$ nirgends dicht, oder was dasselbe besagt, das Komplement $E - \bar{S}$ ist überall dicht. Nun ist $\bar{S} = \bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \dots$ eine Summe abgeschlossener nirgends dichter Mengen. Wie im Beweis von II konstruiert man einen Punkt, der in keinem $\bar{A}_n$ liegt, also auch nicht in $\bar{S}$; in jeder nicht leeren offenen Menge gibt es also Punkte außerhalb $\bar{S}$, d.h. $E - \bar{S}$ ist dicht.

IV. In einem vollständigen Raum ist jede G_δ -Menge (Durchschnitt abzählbar vieler offener Mengen) vollständig (in der induzierten Metrik).

Sei $A = G_1 G_2 \dots$ mit offenen G_n . Eine Fundamentalfolge in A konvergiert in E gegen ein x . Da jedes G_n offen ist und fast alle Folgenglieder enthält, ist $x \in G_n$ für alle n , also $x \in A$.

Der Satz von Cantor.

Es sei $E_1 \supseteq E_2 \supseteq E_3 \supseteq \dots$ eine absteigende Folge nicht leerer abgeschlossener Mengen in einem vollständigen Raum E , und die Durchmesser $\delta(E_n) = \sup_{x,y \in E_n} xy$ sollen gegen 0 konvergieren. Dann hat der Durchschnitt $\prod E_n$ genau einen Punkt.

Denn wählen wir aus jedem E_n einen Punkt x_n . Für $m > n$ ist $x_m \in E_m \subseteq E_n$, also $x_m x_n \leq \delta(E_n) \rightarrow 0$; die x_n bilden eine Fundamentalfolge, konvergieren also gegen ein $x \in E$. Da die E_n abgeschlossen sind und $x_m \in E_n$ für $m \geq n$, ist $x \in E_n$ für alle n , also $x \in \prod E_n$. Zwei verschiedene Punkte des Durchschnitts hätten einen positiven Abstand, während $\delta(E_n) \rightarrow 0$.

Der Fixpunktsatz.

Es sei E vollständig und f eine Abbildung von E in sich, die *kontrahierend* ist, d.h. es gibt eine Konstante $\vartheta < 1$, so daß für alle $x, y \in E$:

$$|f(x) - f(y)| \leq \vartheta \cdot |x - y|.$$

Dann hat f genau einen *Fixpunkt* $x = f(x)$.

Beweis. Wähle x_0 beliebig und setze $x_{n+1} = f(x_n)$. Dann ist

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| \leq \vartheta |x_n - x_{n-1}|,$$

also $|x_{n+1} - x_n| \leq \vartheta^n |x_1 - x_0|$. Für $m > n$ ist

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - x_{m-1}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \leq (\vartheta^{m-1} + \cdots + \vartheta^n) |x_1 - x_0| < \frac{\vartheta^n}{1 - \vartheta} |x_1 - x_0| \rightarrow 0,$$

also ist x_n eine Fundamentalfolge, $x_n \rightarrow x$. Aus $x_{n+1} = f(x_n)$ folgt $x = f(x)$ wegen der Stetigkeit von f (die aus der Kontraktion folgt). Der Fixpunkt ist eindeutig: aus $x = f(x)$, $y = f(y)$ folgt $|x - y| = |f(x) - f(y)| \leq \vartheta |x - y|$, also $x = y$.

HAUSDORFF, MENGENLEHRE. 8

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke

Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Mengenlehre

Dritte Auflage (1927)

Bearbeitet von
Neu herausgegeben von

Chunk 5: Seiten 201–250

§ 26–§ 33

Sechstes Kapitel. Punktmengen.

§ 26. Vollständige Räume.

sicher $p = 1$ ist. Das offene Komplement $E - D$ besteht, auSSer den Halbgeraden $(-\infty, 0)$ und $(1, \infty)$, aus den mittleren Dritteln von V , V_p , $V_{pq}, \dots$, also aus den offenen Intervallen

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right), \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right), \dots$$

Es ist, wie leicht zu sehen, in E dicht, sodaSS D kein noch so kleines Intervall enthält (D ist in E nirgends dicht, § 27). Der Grenzwert, dem die Längen der Intervallsummen $2V_p$, $2V_{pq}, \dots$ zustreben, wird das (Lebesguesche) LängenmaSS von D genannt. Hier sind diese Längen $\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \dots$

VIII (W. H. Young). *In einem vollständigen Raum hat jede Menge $Y = G_\delta$ (Durchschnitt einer Folge offener Mengen), deren insichdichter Kern nicht verschwindet, mindestens die Mächtigkeit $\aleph$.*

Dem Beweise mögen einige erläuternde Bemerkungen vorausgehen. Jeder dieser Sätze ist Sonderfall des folgenden (eine abgeschlossene Menge F ist Durchschnitt einer Folge offener Mengen G). Andererseits folgt aus VI auch VII; und später wird sich (wegen der Homöomorphie der G_δ in vollständigen Räumen mit vollständigen Räumen) das Ergebnis von S. 88, daSS ein G_δ von der Mächtigkeit $\aleph$ nicht nur Teilmengen, sondern auch Teilräume jeder Mächtigkeit $\leq \aleph$ enthält, bestätigen.

Gehen wir nun zum Beweise über; wir brauchen nur den dritten Satz zu beweisen, werden aber die beiden ersten ohnehin unterwegs vorfinden.

Wir werden zeigen, daSS die fraglichen Mengen ein *dyadisches Diskontinuum* enthalten, und werden die erzeugenden abgeschlossenen (vollständigen) V hier speziell als abgeschlossene Kugeln wählen. Wir unterscheiden nämlich:

offene Kugel $U_x(\varrho) =$ Menge der Punkte y mit $xy < \varrho$,

abgeschlossene Kugel $V_x(\varrho) =$ Menge der Punkte y mit $xy \leq \varrho$

(die offenen Kugeln sind dieselben wie früher, die abgeschlossenen fallen mit ihren abgeschlossenen Hüllen zusammen).

Sei A insichdicht und nicht leer. Wir wählen zwei Punkte a_1, a_2 und eine positive Zahl $\varepsilon_1 < \frac{1}{2}a_1a_2$, ferner $\varrho_1 \leq \varepsilon_1$, sodaSS die abgeschlossenen Kugeln $V_1 = V_{a_1}(\varrho_1)$ und $V_2 = V_{a_2}(\varrho_1)$ disjunkt sind (die Entfernung ihrer Mittelpunkte ist $> 2\varrho_1$). Die Punkte von V_1 bilden einen vollständigen Raum (vollständige Teilmenge eines vollständigen Raumes, § 24, VI); AV_1 ist in diesem Raume insichdicht (S. 93), also > 0 , und wir können in AV_1 zwei Punkte a_{11}, a_{12} mit einer positiven Zahl $\varepsilon_2 < \frac{1}{2}\varepsilon_1 < \frac{1}{4}$ und $\varrho_2 \leq \varepsilon_2$ wählen, sodaSS die Kugeln $V_{11} = V_{a_{11}}(\varrho_2)$ und $V_{12} = V_{a_{12}}(\varrho_2)$ disjunkt in V_1 liegen. Ebenso bilde man in AV_2 disjunkte Kugeln $V_{21}, V_{22} \subset V_2$. So fortfahrend gelangt man zu einem System von Kugeln

$$V_{p_1 p_2 \dots p_n} \quad (p_\nu = 1, 2)$$

mit folgenden Eigenschaften:

- (1) $V_{p_1 \dots p_n p_{n+1}} \subset V_{p_1 \dots p_n}$;
- (2) die beiden Kugeln $V_{p_1 \dots p_n 1}$ und $V_{p_1 \dots p_n 2}$ sind disjunkt;
- (3) der Durchmesser von $V_{p_1 \dots p_n}$ ist $\leq \frac{1}{2^{n-1}}$.

Jeder dyadischen Folge $(p_1, p_2, \dots)$ entspricht eine absteigende Folge von Kugeln mit nach 0 konvergierenden Durchmessern, also (wegen der Vollständigkeit) ein einziger Punkt x im Durchschnitte all dieser Kugeln, und die Menge D dieser Punkte x ist ein dyadisches Diskontinuum (in dem allerdings zwei verschiedenen dyadischen Folgen nicht notwendig verschiedene Punkte entsprechen).

Wir wollen nun zeigen, daß jedes $x \in D$ zugleich zu A gehört, sofern A die Eigenschaft hat, daß mit zwei Punkten a, b und einer positiven Zahl $\varepsilon < \frac{1}{2}ab$ stets ein Punkt $c \in A$ in der Kugel $V_a(\varepsilon)$ liegt. Diese Eigenschaft hat aber jede Menge $A = G_\delta$, deren insichdichter Kern $A_k > 0$ ist. Denn sei $A = G_1 G_2 \dots$, $a \in A$, $\varepsilon > 0$; die Kugel $U_a(\varepsilon)$ enthält (weil $a \in A_k$) einen Punkt $b \in A$, also einen Punkt $b \in G_1 G_2 \dots G_n = B$ für geeignetes n , und wegen der Offenheit von B auch die ganze Kugel $U_b(\eta)$ mit $\eta > 0$. Für $\eta < ab$ enthält $U_a(\varepsilon)$ die Kugel $U_b(\eta)$, also einen Punkt $c \in B \subset A$.

Wir wählen nun in obiger Konstruktion die Mittelpunkte $a_{p_1 \dots p_n}$ der Kugeln $V_{p_1 \dots p_n}$ in A und beweisen, daß der durch die Folge $(p_1, p_2, \dots)$ bestimmte Punkt $x \in D$ zugleich zu A gehört. Es ist nämlich x Häufungspunkt der Mittelpunkte $a_{p_1 \dots p_n}$ (wegen des nach 0 konvergierenden Durchmessers), also $x \in A_a$; und um zu zeigen, daß $x \in A$, genügt es nach dem eben bewiesenen, zu zeigen, daß zu $a_{p_1 \dots p_n}$ und der (beliebig kleinen) Zahl ε_n stets ein Punkt von A in der Kugel $V_{a_{p_1 \dots p_n}}(\varepsilon_n)$ gehört. Dies leistet aber schon der Mittelpunkt $a_{p_1 \dots p_n p_{n+1}}$ der nächsten Kugel. Damit ist bewiesen, daß $D \subset A$, und da D mindestens die Mächtigkeit $\aleph$ hat (S. 134), ist der Satz VIII bewiesen.

Wir notieren noch den Spezialfall:

IX. *In einem vollständigen Raum ist jede abzählbare Menge A von erster Kategorie.*

Denn A hat keinen insichdichten Kern, ist also kein G_δ und somit (als abzählbare Menge) von erster Kategorie (§ 27, VIII).

§ 27. Mengen erster und zweiter Kategorie.

1. Wir kehren zu allgemeinen (nicht notwendig metrischen) Räumen zurück und legen die Betrachtungen des vorigen Paragraphen hier eine etwas andere Wendung.

Eine Menge A heit in E *dicht*, wenn ihre abgeschlossene Hlle $A_a = E$ ist, d. h. wenn A mit jeder nicht leeren offenen Menge G Punkte gemein hat; ihr Komplement $B = E - A$ hat dann keinen inneren Punkt ($B_i = 0$), B ist *nirgends dicht*. Ist umgekehrt B nirgends dicht, so ist $A = E - B$ dicht. Eine abgeschlossene nirgends dichte Menge ist also eine abgeschlossene Menge ohne innere Punkte, eine Randmenge; wenn eine Menge A in E dicht, aber nicht offen ist, so ist $F = \overline{A}$ die Begrenzung seines Komplements G , und andererseits, wenn G eine beliebige offene Menge und F ihr Komplement ist, so ist die Begrenzung von G eine Randmenge und berdies, wie jede Begrenzung, abgeschlossen.

Eine beliebige Menge A heit in E *nirgends dicht*, wenn ihre abgeschlossene Hlle A_a in E nirgends dicht ist. Dafr ist notwendig und hinreichend, da der offene Kern B_i ihres Komplements $B = E - A$ in E dicht sei.

Die gewhnlichen Kurven in der Euklidischen Ebene E_2 , die weder Flchenstcke enthalten noch ganz aus geradlinigen Strecken bestehen, sind nirgends dichte abgeschlossene Mengen; es gibt solche Kurven, die jede abgeschlossene Menge vom Inhalt 0 als Teilmenge enthalten (Peano-Kurven). In der Ebene sind die Geraden, in E_3 die Ebenen nirgends dicht.

Wir nennen eine Menge M von *erster Kategorie* (in E), wenn sie Summe von abzhlbar vielen in E nirgends dichten Mengen ist; andernfalls von *zweiter Kategorie*. Dementsprechend heit ein Raum von erster oder zweiter Kategorie, je nachdem er selbst als Teilmenge von erster oder zweiter Kategorie ist. Ein Raum von erster Kategorie ist also Summe von abzhlbar vielen nirgends dichten Mengen.

I. *Eine Menge M ist dann und nur dann von erster Kategorie, wenn ihr Komplement $E - M$ in E dicht ist; M ist dann und nur dann von zweiter Kategorie, wenn ein $G > 0$ in M enthalten ist.*

Denn ist M von erster Kategorie, $M = A_1 + A_2 + \dots$, wo A_n nirgends dicht ist, so ist $B_n = E - A_n$ dicht, also $B = B_1 B_2 \dots$ dicht (S. 93), und $B \subset E - M$. Ist umgekehrt $E - M$ dicht, so ist M in keinem $G > 0$ enthalten.

Eine in E nirgends dichte Menge ist von erster Kategorie; eine in E dichte Menge kann von erster oder zweiter Kategorie sein (die Menge der rationalen Zahlen in E_1 ist von erster, die der irrationalen von zweiter Kategorie). Eine Menge M von zweiter Kategorie braucht nicht etwa ein $G > 0$ zu enthalten; es kann vielmehr $M_i = 0$ sein (vgl. das Beispiel des Cantorschen Diskontinuums).

II. *Eine Summe von abzhlbar vielen Mengen erster Kategorie ist von erster Kategorie.*

Denn ist $M = A_1 + A_2 + \dots$, wo jedes A_n Summe von nirgends dichten Mengen A_{nm} ist, so ist $M = \sum_{n,m} A_{nm}$ von erster Kategorie.

III. *Ist M von zweiter Kategorie und $M = A + B$, so ist mindestens einer der Summanden von zweiter Kategorie.*

Denn wren A und B von erster Kategorie, so auch M .

Durch die Formeln

$$P = MA_a, \quad Q = MA_e, \quad M = P + Q$$

definieren wir die Aussagen:

$$A \text{ zu } M \text{ nirgends dicht, } Q \text{ in } M \text{ dicht}$$

als identisch; nach der früheren Erklärung ($M \subseteq A_a$) waren die Aussagen

$$A \text{ zu } M \text{ dicht, } Q = 0, P = M$$

identisch. (Das volle Gegenstück zu dieser wäre $Q = M, P = 0, M \subseteq A_e, M$ liegt ganz außerhalb von A ; dies hat kein besonderes Interesse). Im Falle $A \subseteq M$ wählen wir die Präposition "in": A in M nirgends dicht, A in M dicht. Diese Relationen, wie allgemein die Mengen P und Q , hängen nur von den Mengen A und M , nicht von dem umgebenden Raume E ab; denn wenn man zu einem umfassenderen Raum $E' \supset E$ übergeht, so ändert sich A_a nicht, also auch nicht P und Q .

IV. *Ist A in M nirgends dicht und G offen, so ist A in MG nirgends dicht. Ist A in M dicht und G offen, so ist A in MG dicht.*

Der erste Teil folgt aus $(AG)_a \subseteq A_a G \subseteq MG$. Der zweite stützt sich auf den ersten und (α) : ist A in M dicht, also $QG = MG \cdot A_e$ in MG dicht, A zu MG nirgends dicht.

V. *Sind A_1, A_2 in M offen und dicht, so ist auch ihr Durchschnitt in M (offen und) dicht.*

Denn sei $A_1 = MG_1, A_2 = MG_2$ (G_1, G_2 offen). Es ist dicht: A_1 in M , nach IV $A_1 G_2$ in MG_2 , d. h. $A_1 A_2$ in A_2 , weiter A_2 in M , also (transitives Gesetz) $A_1 A_2$ in M .

VI. *Sind A_1, A_2 zu M nirgends dicht, so ist auch ihre Summe zu M nirgends dicht.*

Man mache fünf Möglichkeiten auseinander. Ist $A_1 + A_2 \subseteq M$, so ist die Behauptung klar ($A_1 + A_2$ nirgends dicht in M). Ist $A_1 + A_2 \supseteq M$, so ist $M \subseteq (A_1 + A_2)_a = A_{1a} + A_{2a}$, und da beide Summanden nirgends dicht in M sind, ist M nirgends dicht in M , d. h. M nirgends dicht. Für die übrigen Fälle ist der Beweis etwas umständlicher und möge übergangen werden.

VII. *Eine abzählbare Summe von zu M nirgends dichten Mengen ist zu M nirgends dicht.*

Sei $A = A_1 + A_2 + \dots$, wo A_n zu M nirgends dicht ist. Wir zerlegen $M = P_n + Q_n$, wo $P_n = MA_{na}, Q_n = MA_{ne}$. Dann ist Q_n in M dicht, also $Q = Q_1 Q_2 \dots$ in M dicht (S. 93). Nun ist $Q \subseteq MA_e$ (denn $x \in Q$ gehört zu jedem Q_n , also zu A_{ne} , also zu A_e). MA_e ist also in M dicht, d. h. A zu M nirgends dicht.

VIII. *Eine Menge M ist dann und nur dann von erster Kategorie, wenn sie Summe von abzählbar vielen in sich dichten Teilmengen ist.*

Denn ist M von erster Kategorie, $M = A_1 + A_2 + \dots$ mit nirgends dichten A_n , so setze man $B_n = A_n M$; B_n ist in M nirgends dicht, $M - B_n$ in M dicht, also $M = \sum (M - B_n)$ Summe von in M dichten Mengen. Ist umgekehrt $M = A_1 + A_2 + \dots$, wo A_n in M dicht ist, so ist $M - A_n$ in M nirgends dicht, also $M = \sum (M - A_n)$ von erster Kategorie.

IX. *Jede abgeschlossene Menge F lässt sich auf eine und nur eine Weise als Summe einer perfekten Menge P und einer abzählbaren Menge A darstellen.*

Dies ist der bekannte Cantor-Bendixsonsche Satz. Die perfekte Menge P ist der in sich dichte Kern F_k , die abzählbare Menge $A = F - F_k$ die Menge der isolierten Punkte von F .

X. *Ist A zu M nirgends dicht und $A_0 \subseteq A$, so ist A_0 zu M nirgends dicht.*

XI. *Ist M von erster Kategorie und $M \subseteq N$, so ist N von erster Kategorie.*

2. Die Bezeichnungen "erste und zweite Kategorie" sind durchaus nicht glücklich gewählt; sie entstammen einer Zeit, wo man die mengentheoretischen Operationen noch

nicht in hinreichender Allgemeinheit beherrschte. Man kann sich die Mengen M erster Kategorie als von dünner Struktur vorstellen und ihre Komplemente $E - M$ die eigentliche Substanz der Menge M enthalten. Diese Vorstellung ist zwar insofern zweckmäßig, als sie den nichtssagenden Bezeichnungen "erste und zweite Kategorie" etwas Farbe verleiht; sie kann aber mit ähnlichen Vorstellungen, die auf Grund anderer Prämissen gebildet sind, kollidieren.

Bei der Zerlegung $M = M_s + M_k$ in separierten Teil und insichdichten Kern würde man doch diesen als Substanz und jenen als Akzidenz bezeichnen; und wenn M von erster Kategorie ist, so kann M_k nicht leer, sondern muß in M dicht sein (die abzählbare Menge der rationalen Zahlen hat den Kern 0, ist aber nicht in E_1 von erster Kategorie).

3. Es werde jetzt der Raum E als metrisch vorausgesetzt. Eine Menge E heißt eine G_n -Menge, wenn sie Durchschnitt von n offenen Mengen ist ($G_1 = G$ offen, $G_2 = G_\delta$); eine F_n -Menge, wenn sie Summe von n abgeschlossenen Mengen ist ($F_1 = F$ abgeschlossen, $F_2 = F_\sigma$).

XII. Jede in einer G_n -Menge offene Menge ist eine G_n -Menge. Jede in einer F_n -Menge abgeschlossene Menge ist eine F_n -Menge.

Denn sei $E = G_1 G_2 \cdots G_n$ eine G_n -Menge und A in E offen, also $A = EG$ mit G offen. Dann ist $A = G_1 G_2 \cdots G_n G$ eine G_{n+1} -Menge. Durch Komplementbildung folgt der zweite Teil.

XIII. Ist A eine G_n -Menge in E , so ist $E - A$ eine F_n -Menge in E , und umgekehrt.

XIV. Ist A eine G_n -Menge und B eine G_m -Menge, so ist $A + B$ eine G_{n+m} -Menge und AB eine $G_{\max(n,m)}$ -Menge.

XV. Ist E eine G_n -Menge, so ist jede abgeschlossene Menge in E eine G_n -Menge.

Denn F ist Durchschnitt einer Folge offener Mengen $G^{(m)}$, und für genügend großes m ist $FG^{(m)}$ in E dicht, also $F = \prod_m FG^{(m)}$ eine G_n -Menge in E .

XVI. Eine G_δ -Menge E ist dann und nur dann eine G_n -Menge für alle n , wenn E offen ist.

F_n -Menge ist jedes G_δ , insbesondere jede abgeschlossene oder offene Menge eine F_n -Menge. Jede in einer G_δ -Menge offene Menge ist eine G_δ -Menge.

§ 28. Mengenräume.

1. *Entfernungen zwischen Mengen.* Wir betrachten wieder Punkte und Teilmengen eines Raumes E . Die Entfernungen ϱ der Punktpaare zweier Mengen A, B (> 0) haben stets eine untere Grenze $\varrho(A, B) = \varrho(B, A)$ und, falls beide Mengen beschränkt sind, eine (endliche) obere Grenze $d(A, B) = d(B, A)$; wir nennen dies die untere und obere Entfernung zwischen A und B . Insbesondere ist $d(A, A) = d(A)$ der Durchmesser von A . Ist der Punkt b fest, so ist $\varrho(A, b) = \varrho(b, A)$ die untere, $d(A, b) = d(b, A)$ die obere Entfernung des Punktes b von der Menge A .

Aus $xa \leq ya + xy$ folgt, wenn wir beiderseits die obere Grenze für $a \in A$ nehmen (A beschränkt): $d(x, A) \leq d(y, A) + xy$ und durch Vertauschung von x, y : $|d(x, A) - d(y, A)| \leq xy$. Also ist $d(x, A)$ eine stetige Funktion von x .

Aus $ab \leq ax + xb$ folgt, wenn wir beiderseits die untere Grenze für $a \in A, b \in B$ nehmen:

$$\varrho(A, B) \leq \varrho(A, x) + \varrho(x, B) \leq \varrho(A, x) + xB. \quad (5.1)$$

Hieraus folgt: ist $x \in A$, so ist $\varrho(A, B) \leq xB$, also

$$\varrho(A, B) \leq \inf_{x \in A} xB.$$

Ist A abgeschlossen und $\varrho(A, B) = q$, so gibt es (wenn die untere Grenze erreicht wird) ein $a \in A$ mit $aB = q$ oder (wenn sie nicht erreicht wird) eine Folge $a_n \in A$ mit $a_n B \rightarrow q$, $a_n \rightarrow a \in A$ (wegen der Abgeschlossenheit), also $aB = q$. In jedem Falle gibt es ein $a \in A$ mit $aB = \varrho(A, B)$. Ist A kompakt, so gibt es sogar ein Paar $a \in A, b \in B$ mit $ab = \varrho(A, B)$.

Für $q > \varrho(A, B)$ besteht die Relation (q) , für $q < \varrho(A, B)$ besteht sie nicht (für $q = \varrho(A, B)$ besteht sie dann und nur dann, wenn das Supremum in (1) für kein b erreicht wird). $\varrho(A, B) = 0$ heit so viel wie $B \subseteq A_a$, A zu B dicht; in jedem andern Falle ist $\varrho(A, B) > 0$. Ferner gilt

$$\varrho(A, B) + \varrho(B, C) \geq \varrho(A, C). \quad (5.2)$$

Denn für $B \subseteq U(A, q)$, $C \subseteq U(B, a)$ ist $C \subseteq U(A, q + a)$, woraus der Schluss leicht zu ziehen ist. Besteht eine der Mengen aus einem einzigen Punkt, so ist nach (1)

$$\varrho(a, B) = \inf_{b \in B} ab, \quad d(a, B) = \sup_{b \in B} ab, \quad \varrho(A, b) = \inf_{a \in A} ab. \quad (5.3)$$

Dieses $\varrho(A, B)$ ist wegen seiner Asymmetrie noch nicht als Entfernung brauchbar; wir bilden daher

$$AB = \max[\varrho(A, B), \varrho(B, A)] = BA \quad (5.4)$$

und schlieen aus (3), da

$$AB + BC \geq AC,$$

damit das Dreiecksaxiom erfüllt ist. Damit ist also eine Entfernung und ein metrischer Mengenraum definiert, in dem man nur, analog zu den Punkträumen, abgeschlossene, beschränkte, nicht leere Mengen als Elemente zulät. (Wenn man auch die leere Menge zulät, so ist deren Entfernung von jeder andern Menge = 0; das Dreiecksaxiom würde dann $AB + BC \geq AC$ nicht für $A = 0$ gelten.)

2. *Limes von Mengenfolgen.* Für eine Folge von (nicht leeren) Teilmengen A_n eines Raumes E definieren wir den *abgeschlossenen Limes*

$$F = \text{Flim } A_n, \quad G = \text{Glim } A_n, \quad (5.5)$$

im Gleichheitsfall der *offene Limes*

$$G = \lim A_n \quad (5.6)$$

(die Abkürzungen Fl, Gl mögen etwa F -Limes, G -Limes gelesen werden).

Die Punkte dieser Mengen sollen durch folgende Eigenschaften definiert sein:

$x \in F$: jede Umgebung U_x hat mit unendlich vielen A_n Punkte gemein.

$x \in \underline{F}$: jede Umgebung U_x hat mit fast allen A_n Punkte gemein.

$x \in G$: es gibt eine Umgebung U_x , die unendlich vielen A_n angehört.

$x \in \underline{G}$: es gibt eine Umgebung U_x , die fast allen A_n angehört.

Es ist $\underline{F} \subseteq F$, $\underline{G} \subseteq G$. Sind $B_n = E - A_n$ die Komplemente der A_n , so ist, wie eine leichte Überlegung lehrt,

$$E = \text{Flim } A_n + \text{Glim } B_n = \text{Flim } B_n + \text{Glim } A_n. \quad (5.7)$$

DaSS $G, \underline{G}$ offen sind, folgt unmittelbar aus der Definition: es ist G bzw. $\underline{G}$ die Summe aller Umgebungen, die unendlich vielen bzw. fast allen A_n angehören; fast ebenso unmittelbar oder aus (10) folgt, daSS $\underline{F}, F$ abgeschlossen sind.

I. *Wenn der offene Limes existiert, so existiert auch der abgeschlossene Limes. Wenn der abgeschlossene Limes leer ist, so ist der offene Limes leer.*

Wegen (10) genügt es, den Fall des offenen Limes zu beweisen (übrigens liefert zweimalige Anwendung des Satzes eine Teilfolge, für die sowohl der abgeschlossene als auch der offene Limes existiert). Statt der Umgebungen nutzen wir wieder die abzählbar vielen speziellen Umgebungen V (§25); die in unendlich vielen A_n enthaltenen V (deren Summe G ist), mögen obere V heißen, die in fast allen A_n enthaltenen (deren Summe $\underline{G}$ ist) untere V , und diejenigen oberen, die keine unteren sind, diskrepante V . Beim Übergang einer Teilfolge wird die Menge der oberen, unteren, diskrepanten V kleiner, grösser, kleiner (im weiteren Sinn, d. h. Gleichbleiben nicht ausgeschlossen); wählt man die Teilfolge aber geeignet, so kann man ein beliebiges diskrepantes V wirklich tilgen. Denn wenn V den unendlich vielen A_p , aber nicht fast allen A_n angehört, so genügt der Übergang zu einer Teilfolge A_p , für die V in keinem A_p enthalten ist. Auf diese Weise kann man nacheinander alle abzählbar vielen diskrepanten V tilgen; die übrigbleibende Teilfolge hat dann keine diskrepanten V mehr, d. h. es ist $G = \underline{G}$.

II. *Wenn A_n, B_n beschränkte, nicht leere Mengen und der offene Limes $\lim(A_n + B_n)$ existiert, so existiert auch $\lim A_n$.*

Denn aus $G(A_n + B_n) = \underline{G}(A_n + B_n)$ folgt $G(A_n) = \underline{G}(A_n)$.

3. *Metrischer Limes.* Wir setzen jetzt den Raum E als metrisch voraus und nehmen die A_n als beschränkt und > 0 . Bedeutet a_n einen Punkt von A_n , so kann man auf Grund einer leichten Überlegung auch sagen:

$x \in F$ bedeutet: es gibt eine Folge a_n mit dem Häufungspunkt x (d. h. mit einer nach x konvergenten Teilfolge).

$x \in \underline{F}$ bedeutet: es gibt eine Folge $a_n \rightarrow x$.

Wir erhalten dann folgenden Satz, wo auch X, Y abgeschlossene beschränkte Mengen > 0 bedeuten:

II. *Wenn $\varrho(A_n, X) \rightarrow 0$, so ist $X \subseteq \underline{F}$; wenn $\varrho(Y, A_n) \rightarrow 0$, so ist $Y \subseteq F$.*

Beweis. Sei $q_n = \varrho(A_n, X) \rightarrow 0$, $x \in X$; es gibt (weil für $q > \varrho(A, B)$ die Relation (q) besteht) einen Punkt $a_n \in A_n$ mit $xa_n < q_n + \frac{1}{n}$, also $a_n \rightarrow x$, $x \in \underline{F}$.

Sei $q_n = \varrho(Y, A_n) \rightarrow 0$, $x \in F$; es gibt eine Folge $a_n \in A_n$ mit einer konvergenten Teilfolge $a_p \rightarrow x$ und zu jedem a_n einen Punkt $y_n \in Y$ mit $a_n y_n < q_n + \frac{1}{n}$. Also $y_p \rightarrow x$, x ist a -Punkt von Y , $x \in Y \subseteq F$.

Damit ist II bewiesen. Aus $X \subseteq \underline{F} \subseteq F \subseteq Y$ folgt nun, daSS für $X = Y = A$ die Existenz des metrischen Limes $A_n \rightarrow A$ (im Sinne der Mengentfernung) die Existenz des offenen Limes $\lim A_n = A$ nach sich zieht. In der Tat ist dann $\underline{F} = F = A$.

III. *Existiert der offene Limes $A = \lim A_n$, so ist $\varrho(A_n, A) \rightarrow 0$ und $\varrho(A, A_n) \rightarrow 0$.*

Beweis. Sei $q_n = \varrho(A_n, A)$. Für $q > q_n$ ist $A_n \subseteq U(A, q)$. Wäre nicht $q_n \rightarrow 0$, also für eine Teilfolge $q_p \geq q > 0$, so gäbe es Punkte $a_p \in A_p$ mit $a_p A \geq q$, und die a_p hätten einen Häufungspunkt x mit $xA \geq q$, also $x \notin A$, während doch $x \in F = A$. Ebenso für $\varrho(A, A_n) \rightarrow 0$.

IIIA. *Der metrische Limes ist eindeutig bestimmt.*

Wenn aber der Raum E in sich kompakt ist¹, so lassen sich unsere Sätze umkehren. Es gilt zunächst als Gegenstück zu II:

IV. *Wenn E in sich kompakt ist, so ist $\varrho(A_n, F) \rightarrow 0$ (falls F von Null verschieden ist) und $\varrho(F, A_n) \rightarrow 0$.*

Beweis. Für jeden Punkt $x \in F$, der ja als $\lim a_n$ dargestellt werden kann, ist $\varrho(A_n, x) \leq a_n x \rightarrow 0$. Wäre nun, für $F > 0$, nicht $\varrho(A_n, F) \rightarrow 0$, also für eine geeignete Teilfolge $\varrho(A_p, F) \geq q > 0$, so gäbe es nach der Definition (1) einen Punkt $x_p \in F$ mit $\varrho(A_p, x_p) > q$. Die x_p haben, wegen der Kompaktheit, eine konvergente Teilfolge $x_q \rightarrow x$, wobei x der abgeschlossenen Menge F angehört und $\varrho(A_q, x_q) \rightarrow 0$. Aus $|\varrho(A_q, x_q) - \varrho(A_q, x)| \leq x_q x$ folgt demnach $\varrho(A_q, x) \rightarrow 0$ im Widerspruch zu $\varrho(A_p, x_p) > q$.

Zum Beweis des zweiten Teils stellen wir zunächst $F > 0$ fest, daSS jede Folge $a_n \in A_n$ mindestens einen Häufungspunkt $x \in F$ hat. Wäre nicht $\varrho(F, A_n) \rightarrow 0$, also für eine Teilfolge $\varrho(F, A_p) \geq q > 0$, so wäre $FA_p \geq q$ für die punktwisen Entfernungen, also für jeden Punkt $x \in F$ wäre $xA_p \geq q$, d. h. die Kugel $U_x(q)$ enthielte keinen Punkt von A_p . Da F kompakt ist, gäbe es endlich viele Punkte $x_1, \dots, x_m \in F$ mit $F \subseteq U_{x_1}(\frac{q}{2}) + \dots + U_{x_m}(\frac{q}{2})$. Die Summe dieser Kugeln enthielte kein A_p , während doch fast alle A_n mit F Punkte gemein haben (wegen $x \in \underline{F}$).

V. *Wenn E in sich kompakt ist, so ist jede Folge beschränkter nicht leerer Mengen A_n in dem metrischen Sinne kompakt, d. h. enthält eine konvergente Teilfolge.*

Dies folgt aus IV. Denn die Folge A_n enthält eine Teilfolge mit existierendem abgeschlossenen Limes $F > 0$, und für diese ist nach IV $\varrho(A_p, F) \rightarrow 0$, $\varrho(F, A_p) \rightarrow 0$, also $A_p \rightarrow F$ im metrischen Sinne.

VI. *Wenn E in sich kompakt ist und die A_n zusammenhängend sind, so ist der metrische Limes A (falls er existiert) zusammenhängend.*

Denn wäre $A = P + Q$ eine Zerstückelung in abgeschlossene nicht leere Mengen, so wäre $\varrho(P, Q) = q > 0$, also für genügend groSSes n $A_n \subseteq U(P, \frac{q}{2}) + U(Q, \frac{q}{2})$, eine Zerstückelung von A_n .

¹Wir setzen die Kompaktheit in sich voraus.

§ 29. Zusammenhang.

1. Ein metrischer Raum E heiSSt *zusammenhängend*, wenn er sich nicht als Summe zweier disjunkter nicht leerer abgeschlossener Mengen darstellen läSSt. Eine Teilmenge A von E heiSSt *zusammenhängend*, wenn sie als Teilraum betrachtet (d. h. mit den in A induzierten Entfernungen) *zusammenhängend* ist. Eine abgeschlossene *zusammenhängende* Menge heiSSt ein *Kontinuum*, eine offene *zusammenhängende* Menge ein *Gebiet*.

Ob eine Menge A *zusammenhängend* ist oder nicht, hängt nur von ihr selbst, nicht vom umgebenden Raume E ab (während die Begriffe *Kontinuum* und *Gebiet* Relativbegriffe bezüglich E sind).

Beispiele. Eine Hyperbel ist *unzusammenhängend*, die Spaltung in ihre beiden Zweige ist eine *Zerstückelung*². Die Menge der positiven und negativen reellen Zahlen, ohne Null, ist *unzusammenhängend*. Eine einpunktige Menge gilt als *zusammenhängend* (*Kontinuum*). Ein Intervall $[a, b]$ reeller Zahlen ist *zusammenhängend*; denn sei eine Spaltung $A_1 + A_2$ in disjunkte Mengen gegeben, $a \in A_1$ und c die untere Grenze der Zahlen von A_2 . Ist nun A_2 abgeschlossen, so ist c die kleinste Zahl von A_2 , also $c > a$, und A_1 ist nicht abgeschlossen, da das halboffene Intervall $[a, c)$ zu A_1 gehört, c selbst aber nicht. Ist A_1 abgeschlossen, so ist $c \in A_1$, also A_2 nicht abgeschlossen, da in jeder Umgebung von c Punkte von A_2 liegen.

Ein Punktpaar a, b ist *unzusammenhängend*. Eine Menge heiSSt *diskontinuierlich*, wenn sie kein *zusammenhängendes* Teilkontinuum enthält, das mehr als einen Punkt hat.

I. Ist A *zusammenhängend* und $A \subseteq B \subseteq A_a$, so ist auch B *zusammenhängend*.

Denn eine *Zerstückelung* $B = P + Q$ in abgeschlossene (in B) nicht leere Mengen würde, mit A multipliziert, eine *Zerstückelung* $A = AP + AQ$ geben, wo mindestens ein Summand $= 0$ wäre. Wäre $AP = 0$, so wäre $A \subseteq Q$, also $A_a \subseteq Q_a$, $B \subseteq A_a \subseteq Q_a$, also $BP \subseteq Q_a \cdot P$. Nun ist P abgeschlossen in B , also $P = BF$ mit F abgeschlossen in E , und $Q_a \cdot BF \subseteq F_a B = P$, also $BP \subseteq P$, $B = P$, $Q = 0$.

II. Die Summe zweier *zusammenhängender* Mengen mit gemeinsamen Punkten ist *zusammenhängend*.

Denn bei einer *Zerstückelung* $A + B = P + Q$ müSSte, da A *zusammenhängend* ist, A ganz in P oder ganz in Q liegen, ebenso B ; da $AB > 0$, müSSten A und B im selben Summanden liegen, also der andere leer sein.

Sagen wir von endlich vielen, in bestimmter Reihenfolge geschriebenen Mengen $A, B, C, \dots$, daSS sie eine *Kette* bilden, falls je zwei benachbarte Mengen gemeinsame Punkte haben ($AB > 0, BC > 0, \dots$). Sind diese Mengen *zusammenhängend*, so ist nach II auch $A + B, (A + B) + C, \dots$ *zusammenhängend*. Nach I folgt:

IV. Die Summe beliebig vieler *zusammenhängender* Mengen, von denen je zwei einer *Kette* angehören, ist *zusammenhängend*.

Insbesondere gilt dies, wenn je zwei Mengen gemeinsame Punkte haben.

Eine grösSSte (in keiner andern enthaltene) *zusammenhängende* Teilmenge A heiSSt eine *Komponente* von A . Eine solche erhält man, wenn man die Menge $A(x)$ aller Punkte, die sich in A mit einem Punkt $x \in A$ verbinden lassen, oder die (nach IV *zusammenhängende*) Summe aller den Punkt x enthaltenden *zusammenhängenden* Teilmengen von A bildet. Verschiedene Komponenten sind disjunkt; jede Menge zerfällt in ihre Komponenten.

V. Ist A abgeschlossen, so sind die Komponenten von A abgeschlossen.

²Vgl. hierzu die Definition der *Zerstückelung* oben.

Denn ist C eine Komponente von A , so ist $C \subseteq C_a \subseteq A$, und da C_a nach I zusammenhängend ist und C grösste zusammenhängende Teilmenge ist, so ist $C = C_a$.

VI. *Ist A offen, so sind die Komponenten von A offen.*

Denn ist C eine Komponente von A und $x \in C$, so enthält A eine Kugel U_x ; diese ist zusammenhängend (in einem metrischen Raum), also $U_x \subseteq C$, d. h. C ist offen.

VII. *Eine zusammenhängende Menge C , die zwei Punkte a, b von Komplementärmenngen A, B ($A + B = E$) verbindet, trifft die Begrenzung dieser Mengen. Eine mehrpunktige zusammenhängende Menge ist insichdicht und mindestens von der Mächtigkeit des Kontinuums.*

Denn wäre $CA_b = C(A_b + B_b) = 0$, so hätte man eine Zerstückelung $C = CA_b + CB_b$. Wählt man speziell A als Menge der Punkte $ax \leq q$, B als Menge der Punkte $ax > q$, wo $0 < q < ab$, so folgt, daSS C für jedes dieser q mindestens einen Punkt mit $ax = q$ enthalten muSS, und damit die zweite Hälfte des Satzes.

Insbesondere ist ein mehrpunktiges Kontinuum perfekt. Eine endliche oder abzählbare Menge ist punkthaft.

2. *Lineare und lokalzusammenhängende Räume.* In den linearen Räumen (§ 20, 2), wo die Entfernung $xy = |x - y|$ auf einem Betrage $|x|$ beruhte, der eine positiv homogene und subadditive Funktion war, sind die Kugeln $U_x(q)$ konvexe Mengen, also zusammenhängend. Einen solchen Raum nennen wir einen *konvexen* Raum.

VIII. *Ist der Raum konvex, so sind die Komponenten einer offenen Menge selbst offene Mengen; eine offene Menge ist dann und nur dann zusammenhängend (ein Gebiet), wenn sie je zwei Punkte durch einen Streckenzug verbinden läSSt.*

In den separablen Räumen dieser Art, z. B. im Euklidischen, ist die Menge der Komponenten einer offenen Menge höchstens abzählbar.

Ist E die gerade Linie oder die Menge der reellen Zahlen, so enthält nach VII eine zusammenhängende Menge nebst zwei Punkten a, b ($a < b$) auch alle Punkte zwischen a und b . Die zusammenhängenden Mengen sind also die Intervalle (offen, halboffen, abgeschlossen). Die Komponenten einer beliebigen Menge M sind die maximalen Intervalle in M .

IX. *Ein konvexer Raum ist lokalzusammenhängend, d. h. jeder Punkt hat eine Umgebungsbasis aus Gebieten.*

X. *Ist der Raum lokalzusammenhängend, so sind die Komponenten offener Mengen stets Gebiete, und umgekehrt.*

Denn ist A offen, so sind die Komponenten von A offen (VI), also Gebiete. Wenn umgekehrt die Komponenten offener Mengen Gebiete sind, so ist die x enthaltende Komponente von U_x ein Gebiet G_x , der Raum lokalzusammenhängend.

XI. *Ein zusammenhängender und lokalzusammenhängender Raum, der eine F_σ -Menge ist, läSSt sich nicht in abzählbar viele, je mindestens zweipunktige, disjunkte abgeschlossene Mengen zerlegen.*

Denn wäre $E = F_1 + F_2 + \dots$ eine solche Zerlegung, so wäre jede Komponente von F_n ein Kontinuum, also mindestens einpunktig, und da E lokalzusammenhängend ist, wären die Komponenten offen, also höchstens abzählbar viele, im Widerspruch zur Überabzählbarkeit des Kontinuums.

3. *Distanzen.* Ein endlicher Punktkomplex $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, worin die Entfernungen $x_1x_2, \dots, x_{n-1}x_n$ benachbarter Punkte $\leq g$ sind, heiSSe eine g -Kette ($g > 0$); wir sagen

dann, x_1 und x_n lassen sich durch eine g -Kette verbinden, insbesondere durch eine g -Kette in der Menge A , wenn alle Punkte der Kette zu A gehören. Suchen wir für zwei Punkte x, y von A alle sie in A verbindenden g -Ketten; die untere Grenze der dabei auftretenden g heiSSt die *Distanz* der Punkte x, y und werde mit $\overline{xy}$ bezeichnet (sie hängt aber nicht nur von x, y , sondern auch von A ab).

Die Distanz $\overline{xy}$ hat die Eigenschaften einer Entfernung: $\overline{xy} = \overline{yx} \geq 0$, $\overline{xy} = 0$ nur für $x = y$, und $\overline{xz} \leq \overline{xy} + \overline{yz}$ (letzteres folgt aus der Tatsache, daSS man eine g -Kette von x nach y und eine h -Kette von y nach z zu einer $(g + h)$ -Kette von x nach z vereinigen kann).

Ist $\overline{xy} = 0$, so lassen sich x und y durch Ketten mit beliebig kleinen Gliedern verbinden. Eine Menge A , in der je zwei Punkte die Distanz 0 haben, heiSSt *distanznull*; in einer solchen Menge versagt die Distanz als Mittel zur Unterscheidung von Punkten.

Eine Zerstückelung $A = P + Q$ mit $\delta(P, Q) > 0$ (positive untere Entfernung der Summanden) heiSSt eine *Spaltung*. DaSS A unzusammenhängend ist, besagt eben nur ein sehr grober, sozusagen mit bloSSem Auge sichtbarer Mangel an Zusammenhang, während die Menge auch in feinerer, mikroskopischer Weise unzusammenhängend sein, nämlich eine Zerstückelung $A = P + Q$ mit $\delta(P, Q) = 0$ gestatten kann (wie die Menge der rationalen Zahlen in die der Zahlen $< \sqrt{2}$ und $> \sqrt{2}$).

In einem wichtigen Falle ist indessen die obige Behauptung umkehrbar. Wenn die in sich kompakte (also kompakte, abgeschlossene) Menge $A = P + Q$ zerstückelt, d. h. in zwei abgeschlossene Mengen > 0 gespalten wird, so ist deren untere Entfernung $\delta(P, Q) = \delta > 0$. In der Tat wird hier die untere Grenze δ erreicht: es gibt $p \in P$, $q \in Q$ mit $pq = \delta$, und da P abgeschlossen ist, liegt der Häufungspunkt p in P , ebenso $q \in Q$.

XII. Für eine kompakte Menge A ist die Unzusammenhängigkeit äquivalent mit der Existenz einer Spaltung.

XIII. Eine kompakte *distanznull*-Menge ist zusammenhängend.

Denn wäre $A = P + Q$ eine Spaltung mit $\delta(P, Q) = \delta > 0$, so gäbe es Punkte $p \in P$, $q \in Q$ mit $pq < \delta$, Widerspruch.

4. Folgen zusammenhängender Mengen.

XIV. Eine absteigende Folge $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ kompakter Kontinua hat als Durchschnitt ein Kontinuum.

Bemerken wir voraus: zwei disjunkte abgeschlossene Mengen F_1, F_2 lassen sich stets in zwei disjunkte offene Mengen G_1, G_2 einschließen; man braucht nur jeden Punkt $x \in F_1$ mit einer Umgebung U_x , deren abgeschlossene Hülle F_2 nicht trifft, und jeden Punkt $y \in F_2$ mit einer Umgebung U_y , deren abgeschlossene Hülle F_1 nicht trifft, zu umgeben. Die Summe der ersteren ist G_1 , die der letzteren G_2 .

Sei nun $A = \bigcap_n A_n$ der Durchschnitt. A ist abgeschlossen und nicht leer (wegen der Kompaktheit). Wäre $A = P + Q$ eine Zerstückelung, so gäbe es disjunkte offene $G_1 \supseteq P$, $G_2 \supseteq Q$. Die abgeschlossenen Mengen $A_n - G_1 - G_2$ bilden eine absteigende Folge mit dem Durchschnitt $A - G_1 - G_2 = 0$, also wäre für genügend groSSes n $A_n \subseteq G_1 + G_2$, d. h. A_n wäre zerstückelt, Widerspruch.

XV. Ist der Raum in sich kompakt und hat die Folge der zusammenhängenden A_n den abgeschlossenen Limes A oder, was nach § 28, III dasselbe ist, den metrischen Limes A , so ist A ein Kontinuum.

Hiervon ist XIV ein Sonderfall. Ist der Raum in sich kompakt, so hat nach § 28, V jede Folge zusammenhängender Mengen eine metrisch konvergente Teilfolge, deren Limes also wieder ein Kontinuum ist.

XVI. *Ist der Raum in sich kompakt und A die Menge der Häufungspunkte einer Folge zusammenhängender Mengen A_n , so ist A zusammenhängend.*

5. *Irreduzible Kontinua.* Ein Kontinuum K heit *irreduzibel* zwischen zwei Punkten x, y , wenn es keine eigentliche Teilmenge von K enthlt, die x und y enthlt und zusammenhngend ist. Ein Kontinuum kann irreduzibel zwischen verschiedenen Punktepaa­ren sein.

XVII. *Ein Kontinuum K , das x und y enthlt, enthlt ein zwischen x und y irreduzibles Kontinuum.*

Denn sei $\mathfrak{M}$ das System aller zusammenhngenden Teilmengen von K , die x und y enthalten. $\mathfrak{M}$ ist nicht leer (es enthlt K). Ist $\mathfrak{N} \subseteq \mathfrak{M}$ ein durch Inklusion totalgeordnetes Teilsystem, so ist der Durchschnitt D aller Mengen von $\mathfrak{N}$ zusammenhngend (denn bei einer Zerstckelung $D = P + Q$ wrden P und Q in der absteigenden Folge der kompakten Mengen von $\mathfrak{N}$ liegen). Nach dem Zornschen Lemma gibt es in $\mathfrak{M}$ minimale Elemente, d. h. irreduzible Kontinua.

XVIII. *In einem kompakten Raume enthlt jede absteigende wohlgeordnete Folge $A_0 \supseteq A_1 \supseteq \cdots \supseteq A_\xi \supseteq \cdots$ ($\xi < \alpha$) zusammenhngender Mengen ein minimales Element.*

Der Durchschnitt $A = \bigcap_{\xi < \alpha} A_\xi$ ist nmlich zusammenhngend.

6. *Explosionen und Implosionen.* Eine *Explosion* ist eine Darstellung einer Menge A als Summe abgeschlossener (in A) Mengen > 0 , von denen jede endliche Teilsumme > 0 ist, aber die Gesamtsumme > 0 keinen zusammenhngenden Teil enthlt. Eine *Implosion* ist ein verwandter Begriff.

XIX. *In einem kompakten Raume hat jede Menge A , die nicht zusammenhngend ist, eine Explosion.*

7. *Einfach zusammenhngende Rume.* Ein Raum heit *einfach zusammenhngend*, wenn jede geschlossene Kurve sich auf einen Punkt zusammenziehen lt.

Siebentes Kapitel. Punktmengen und Ordnungszahlen.

§ 30. Hüllen und Kerne.

1. Die in § 23 betrachteten Prozesse der Ableitung und Hüllenbildung sind Spezialfälle allgemeiner Operationen, die wir jetzt besprechen wollen.

Es sei jedem $A \subseteq E$ eine Menge $A_\varphi \subseteq E$ zugeordnet, sodaSS folgende Bedingungen erfüllt sind:

- (a) Aus $A \subseteq B$ folgt $A_\varphi \subseteq B_\varphi$ (Monotonie).
- (b) A_φ enthält A (Extensivität).
- (c) $(A_\varphi)_\varphi = A_\varphi$ (Idempotenz).

Dann nennen wir φ eine *Hüllenoperation* und A_φ die φ -*Hülle* von A . Eine Menge mit $A = A_\varphi$ heiSSt φ -*abgeschlossen* oder eine φ -*Menge*.

Dual dazu sei jedem A eine Menge $A_\psi \subseteq A$ zugeordnet mit:

- (a') Aus $A \subseteq B$ folgt $A_\psi \subseteq B_\psi$.
- (b') $A_\psi \subseteq A$.
- (c') $(A_\psi)_\psi = A_\psi$.

Dann heiSSt ψ eine *Kernoperation* und A_ψ der ψ -*Kern* von A . Eine Menge mit $A = A_\psi$ heiSSt ψ -*offen*.

Aus (a)–(c) folgt sofort: die φ -Mengen bilden ein abgeschlossenes System, d. h. der Durchschnitt beliebig vieler φ -Mengen ist eine φ -Menge. Ebenso bilden die ψ -offenen Mengen ein offenes System.

Beispiele. (1) Die abgeschlossene Hülle: A_a ist Hülle, die abgeschlossenen Mengen sind die abgeschlossenen Mengen. (2) Der innere Kern A_i : dies ist eine Kernoperation, die offenen Mengen sind die offenen Mengen. (3) Die Ableitung A_d : dies ist weder Hülle noch Kern, da die Idempotenz fehlt. (4) Die Operation A_δ , die jedem A den Durchschnitt A_δ aller in A enthaltenen G_δ -Mengen zuordnet: dies ist eine Kernoperation.

Nach der allgemeinen Theorie der Wohlordnung (§ 13) gibt es zu jeder Menge M eine kleinste Ordnungszahl η , für die $M^\eta = M^{\eta+1}$ wird, wo wir induktiv definieren:

$$\begin{aligned} M^0 &= M, \\ M^{\xi+1} &= (M^\xi)_\varphi, \\ M^\eta &= \bigcup_{\xi < \eta} M^\xi \quad (\eta \text{ Limeszahl}). \end{aligned} \tag{5.8}$$

Die Menge $M^\eta = M^\varphi$ ist dann die kleinste φ -Menge, die M umfaSSt, also die φ -*Hülle* von M . Dual erhält man den ψ -*Kern* als grösSte ψ -offene Teilmenge.

2. *Kohärenz und Residuum*. Wir setzen voraus, daSS sowohl eine Hüllenoperation φ als auch eine Kernoperation ψ gegeben ist, und daSS jede φ -Menge zugleich ψ -abgeschlossen und jede ψ -offene Menge zugleich φ -offen ist. Dann heiSSt eine Menge A *kohärent*, wenn $A_\varphi = A$ und $A_\psi = A$ (d. h. A zugleich φ -abgeschlossen und ψ -offen).

Für eine beliebige Menge M definieren wir:

- die Summe M_k aller Mengen $A \subseteq M$ mit $A_\psi = A$ (zu denen gewiSS $A = 0$ gehört) oder die grösSte Menge $A \subseteq M$ mit $A_\psi = A$: der ψ -*Kern* von M ;

- der Durchschnitt M_h aller Mengen $A \supseteq M$ mit $A_\varphi = A$ (zu denen gewiSS $A = E$ gehört) oder die kleinste Menge $A \supseteq M$ mit $A_\varphi = A$: die φ -Hülle von M .

Das typische Beispiel liefert $\varphi = A_a$, die Menge der Häufungspunkte von A in einem (metrischen) Raum. Hier bedeutet:

$$A_\psi = A_\beta : \quad A \text{ insichdicht}, \quad A_\varphi = A_\alpha : \quad A \text{ abgeschlossen},$$

und wir gelangen zum insichdichten Kern $M = M_k$ sowie zur abgeschlossenen Hülle $M = M_a$.

Es kann sein, daSS stets $A \subseteq A_\varphi$ und $A_\psi \subseteq A$, so daSS die Prozesse nach endlich vielen Schritten abbrechen. Allgemeiner definieren wir für jede Ordnungszahl ξ die Mengen M_ξ durch die Vorschrift:

$$\begin{aligned} M_0 &= M, \\ M_{\xi+1} &= (M_\xi)_\varphi, \\ M_\eta &= \bigcup_{\xi < \eta} M_\xi \quad (\eta \text{ Limeszahl}), \end{aligned} \tag{5.9}$$

so ist unser $A_\varphi = M_1$ in allen M_ξ enthalten.

Für jede Ordnungszahl $\eta > 0$ gilt die Zerlegung³

$$M = \sum_{\xi < \eta} (M_\xi - M_{\xi+1}) + M_\eta. \tag{5.10}$$

Denn wenn $x \in M$ nicht zu M_η gehört, so sei M_ξ ($0 \leq \xi < \eta$) die Menge mit niedrigstem Index, der x nicht angehört; dieses ξ kann wegen der dritten Vorschrift (3) keine Limeszahl sein, wir können demnach setzen $\xi = \zeta + 1$ ($0 \leq \zeta < \eta$), und $x \in M_\zeta - M_{\zeta+1}$.

Bevor wir ein weiteres Beispiel für Kernbildung bringen, ist noch die φ -Hülle M_h , die kleinste Menge $\supseteq M$ mit $A = A_\varphi$, analog zu behandeln. Wegen der Monotonie von A_α hat man dann $A = A_\alpha \subseteq A_\beta \subseteq A$ enthält mit M auch die (im allgemeinen) gröSSere Menge M_β als M weiter M_γ , M_δ , usf. Definieren wir die Mengen M^ξ durch die induktive Vorschrift:

$$\begin{aligned} M^0 &= M, \\ M^{\xi+1} &= (M^\xi)_\psi, \\ M^\eta &= \bigcap_{\xi < \eta} M^\xi \quad (\eta \text{ Limeszahl}), \end{aligned} \tag{5.11}$$

da die Zerlegung

$$M = M^0 + \sum_{\xi < \eta} (M^{\xi+1} - M^\xi) \tag{5.12}$$

gilt und die Summanden $M^{\xi+1} - M^\xi$ einmal Null werden müssen, da ihre Summe die Mächtigkeit des Raumes nicht überschreiten darf, so finden wir die φ -Hülle von M als gröSSte Menge M^η mit $M^\eta = M^{\eta+1}$.

3. *Residuen.* Ein sehr bemerkenswertes Beispiel für Kernbildung erhält man auf folgende Weise. Es sei

$$A_\varrho = A_a - A \tag{5.13}$$

³Vgl. Hausdorff, Grundzüge, S. 275.

die Menge der nicht zu A gehörigen Häufungspunkte von A (der Rand des Komplements $E - A$) und

$$A_\varrho = A_{\varrho\varrho} \quad (5.14)$$

die durch zweimalige Anwendung dieses Prozesses entstehende Menge. Es folgt

$$A_\varrho \supseteq A_{\varrho\varrho} \supseteq \cdots, \quad (5.15)$$

und die Vergleichung der Formeln

$$A_a = A_\varrho + A, \quad A = A_\sigma + A_i$$

ergibt, daSS $A_\varrho \supseteq A_\sigma$, daSS A_ϱ in A abgeschlossen ist und daSS

$$A - A_\varrho = A_a - A_\sigma \quad (5.16)$$

Differenz abgeschlossener Mengen ist.

Die Funktion A_ϱ ist nicht monoton; z. B. ist für den ganzen Raum $E_\varrho = 0$, $E_\varrho = 0$, während für eine einpunktige Menge $\{x\}$ in E_1 gilt $\{x\}_\varrho = \{x\}$, $\{x\}_\varrho = 0$.

4. *Fall eines separablen Raumes.* Hier tritt die Vereinfachung ein, daSS die kleinste Kohärenz oder das kleinste Residuum immer nach höchstens abzählbar vielen Schritten erreicht wird. Es gilt nämlich:

IV. *Ist der Raum separabel, so ist ein auf- oder absteigend wohlgeordnetes System offener (oder abgeschlossener) Mengen höchstens abzählbar.*

Sei $\{G_0, G_1, \dots, G_\xi, \dots\}$ ($\xi < \mu$) ein aufsteigendes System offener Mengen, $G_\xi \subseteq G_\eta$ für $\xi < \eta$; wir können seinen Typus μ als Limeszahl annehmen. Unter den in $G_{\xi+1}$ enthaltenen speziellen Umgebungen V (S. 126) gibt es gewiSS eine, V_ξ , die in G_ξ nicht enthalten ist. Die V_ξ sind verschieden für verschiedene ξ , also gibt es höchstens abzählbar viele.

V. *In einem separablen Raum ist jede Menge M nach höchstens abzählbar vielen Schritten reduzibel, d. h. es gibt eine abzählbare Ordnungszahl η mit $M_\eta = M_{\eta+1}$.*

VI. *Ist der Raum separabel und vollständig, so ist jede Menge M von zweiter Kategorie in sich, d. h. M ist nicht Summe von abzählbar vielen in M nirgends dichten Mengen.*

VII. *In einem separablen Raum sind die reduziblen Mengen identisch mit denen, die zugleich F_σ und G_δ sind.*

Denn eine reduzible Menge M ist Summe ihrer Kohärenzen $M_\xi - M_{\xi+1}$, die Differenzen abgeschlossener Mengen sind, also ist M ein F_σ . Andererseits ist M Durchschnitt der Hüllen, also ein G_δ .

Umgekehrt sei M zugleich F_σ und G_δ . Wir setzen $M = \sum F_n = \bigcap G_n$ mit F_n abgeschlossen, G_n offen. Durch die Vorschrift:

$$H_1 = F_1, \quad H_{n+1} = \overline{H_n + F_{n+1}} \cap G_1 \cap \cdots \cap G_n$$

erhalten wir eine aufsteigende Folge abgeschlossener (in M) Mengen H_n , deren Grenze H die grösste kohärente Teilmenge von M ist.

VIII. *Eine Menge M ist dann und nur dann reduzibel, wenn sie zugleich F_σ und G_δ ist.*

§ 31. Sonstige Anwendungen der Ordnungszahlen.

1. *Wohlordnung und Maximalmengen.* Wir zeigen zunächst, daß man mit Hilfe der Wohlordnung stets Maximalmengen in gegebenen Systemen von Mengen bilden kann, ohne das Zornsche Lemma (oder äquivalente Prinzipien) zu benutzen.

Es sei $\mathfrak{M}$ ein nicht leeres System von Teilmengen eines Raumes E , sodaß die Vereinigung jeder aufsteigenden wohlgeordneten Teilfolge von $\mathfrak{M}$ wieder zu $\mathfrak{M}$ gehört. Wir wollen eine Maximalmenge in $\mathfrak{M}$ konstruieren, d. h. eine Menge $M \in \mathfrak{M}$, die in keiner anderen Menge von $\mathfrak{M}$ echt enthalten ist.

Wir ordnen die Menge E wohl: $E = \{e_0, e_1, \dots, e_\xi, \dots\}$. Sodann definieren wir induktiv Mengen A_ξ durch:

$$\begin{aligned} A_0 &= \text{ein beliebiges Element von } \mathfrak{M}; \\ A_{\xi+1} &= \text{eine Obermenge von } A_\xi \text{ in } \mathfrak{M}, \text{ falls eine solche existiert,} \\ &\quad \text{andernfalls } A_{\xi+1} = A_\xi; \\ A_\eta &= \bigcup_{\xi < \eta} A_\xi \quad (\eta \text{ Limeszahl}). \end{aligned} \tag{5.17}$$

Dieses Verfahren bricht notwendig ab, d. h. es gibt eine kleinste Ordnungszahl ζ , für die $A_{\zeta+1} = A_\zeta$ ist. Die Menge A_ζ ist dann eine Maximalmenge in $\mathfrak{M}$.

Denn wäre $A_\zeta \subset B \in \mathfrak{M}$, so gäbe es ein $e_\xi \in B - A_\zeta$; dann wäre $A_\xi \cup \{e_\xi\} \subseteq B$, also A_ξ noch nicht maximal gewesen, Widerspruch.

2. *Basen linearer Räume.* Es sei E ein linearer Raum über dem Körper der rationalen Zahlen. Eine Menge $A \subseteq E$ heit *rational abhängig*, wenn eine Gleichung

$$0 = \sum_{x \in A} r_x x \tag{5.18}$$

mit nicht sämtlich verschwindenden rationalen r_x besteht, deren Träger endlich ist; andernfalls heit A *rational unabhängig* oder eine *Basis* für $[A]$; wenn A rational unabhängig ist, lät sich jede Zahl y von $[A]$ nur auf eine einzige Weise in der Gestalt (1) darstellen. Eine Basis A für E , die als Maximalmenge im System aller Basen (übrigens auch als Minimalmenge im System der Mengen A mit $[A] = E$) aufzufassen ist, erhält man so: man wähle eine reelle Zahl $x_0 \neq 0$, dann eine x_1 , die nicht rationales Vielfaches $r_0 x_0$ von x_0 ist, dann eine x_2 , die nicht rationale Verbindung $r_0 x_0 + r_1 x_1$ von x_0, x_1 ist; allgemein: ist $\eta > 0$, sind für $\xi < \eta$ die Zahlen x_ξ , deren Menge A_η heit, bereits definiert und ist noch

$$[A_\eta] \subset E,$$

so sei x_η eine Zahl aus $E - [A_\eta]$; andernfalls werde x_η nicht definiert. Ist ζ die kleinste Ordnungszahl, für die x_ζ nicht definiert ist, so ist A_ζ eine Basis für E .

Ist A eine Basis für E , wird für $x \in A$ die reelle Funktion $f(x)$ ganz willkürlich definiert und sodann für jedes reelle y gemäß der (einzigen) Darstellung (1)

$$f(y) = \sum r_\xi f(x_\xi)$$

definiert, so ist f eine additive und homogene Funktion: $f(y + z) = f(y) + f(z)$, $f(ry) = rf(y)$ für rationales r . Aber f braucht nicht stetig zu sein; es gibt "pathologische" Lösungen der Funktionalgleichung $f(x + y) = f(x) + f(y)$, die nicht von der Form $f(x) = cx$ sind.

3. *Irreduzible Kontinua zwischen zwei Punkten.* Es sei E ein metrischer Raum, x, y zwei verschiedene Punkte von E . Wir wollen zeigen, daß es zwischen x und y ein irreduzibles Kontinuum gibt (falls es überhaupt ein x und y verbindendes Kontinuum gibt).

Wir definieren für $\xi < \Omega$ (Ω Anfangszahl von $Z(\aleph_0)$, wie immer) die Mengen A_ξ folgendermaßen:

$$\begin{aligned} A_0 &= E; \\ A_{\xi+1} &= \text{ein } x, y \text{ enthaltendes Kontinuum} \subseteq A_\xi, \text{ wenn es ein solches} \\ &\quad \text{gibt, andernfalls } A_{\xi+1} = A_\xi; \\ A_\eta &= \bigcap_{\xi < \eta} A_\xi \quad (\eta \text{ Limeszahl}). \end{aligned}$$

Man sieht, daß die A_ξ mit wachsendem Index abnehmen (Gleichheit nicht ausgeschlossen) und x, y enthaltende Kontinua sind; für die A_η mit Limesindex folgt das aus dem Satze § 29, XVIII, indem man η als Limes einer Folge $\xi_1 < \xi_2 < \dots$ darstellt und $A_\eta = A_{\xi_1} A_{\xi_2} \dots$ beachtet. Da E separabel ist, gilt der Satz § 30, IV und es muß einmal $A_\eta = A_{\eta+1}$ eintreten, d. h. A_η ist zwischen x und y irreduzibel sein.

Man kann übrigens so verfahren, daß spätestens A_ω irreduzibel wird. Man betrachte die (im Raum E) offenen Komplemente G der Mengen A und suche eine Maximalmenge im System der G . Es seien $V_1, V_2, \dots$ die speziellen Umgebungen (§ 25) im Räume E . Wenn E reduzibel ist, also ein $G_1 > 0$ existiert, so wähle man dieses so, daß das erste $V_\nu \subseteq G_1$ möglichst kleinen Index hat; ist $A_1 = E - G_1$ reduzibel, also ein $G_2 \supset G_1$ vorhanden, so wähle man wieder G_2 mit möglichst kleinem Index des zugehörigen V , usw. Das Verfahren bricht nach höchstens abzählbar vielen Schritten ab und liefert ein irreduzibles Kontinuum.

§ 32. Die Borelschen und Suslinschen Mengen.

1. Wir kehren zu den in § 18, § 19 betrachteten Mengenklassen zurück und wollen diese nun im Zusammenhang mit der deskriptiven Mengenlehre studieren.

Es sei E ein metrischer Raum. Wir erzeugen die *Borelschen Mengen* (im engeren Sinne), indem wir von den abgeschlossenen Mengen F ausgehen und abzählbare Summen und Durchschnitte bilden. Genauer: wir beginnen mit den F und bilden sukzessive:

Die Mengen F^0 sind die Mengen F .

(α) Die Mengen F^η sind für ungerades η die Summen, für gerades $\eta > 0$ die Durchschnitte aus Folgen von Mengen F^ξ ($\xi < \eta$).

Die Mengen $F^0, F^1, F^2, F^3, \dots$ sind die $F, F_\sigma, F_{\sigma\delta}, F_{\sigma\delta\sigma}, \dots$, dann kommen die F^ω als Durchschnitte aus Folgen früherer Mengen usw.

Betrachten wir auch noch die von den offenen Mengen G erzeugten Borelschen Mengen, wobei man mit den G_δ beginnen wird, also wie in § 18, (4) oder gemäß der Vorschrift (β); man hat dann folgende Definition:

Die Mengen G^0 sind die Mengen G .

(β) Die Mengen G^η sind für ungerades η die Durchschnitte, für gerades $\eta > 0$ die Summen aus Folgen von Mengen G^ξ ($\xi < \eta$).

Die $G^0, G^1, G^2, G^3, \dots$ sind die $G, G_\delta, G_{\delta\sigma}, G_{\delta\sigma\delta}, \dots$, dann kommen die G^ω als Summen aus Folgen früherer Mengen usw.

Offenbar sind die F^η und G^η Komplemente voneinander. Überdies aber sind beide Borelschen Systeme identisch. Denn jedes F ist ein G_δ (§ 25), also jedes F^ξ ein $G^{\xi+1}$ und umgekehrt.

2. Wir kommen nun zu den *Suslinschen* oder *analytischen Mengen*. Die Suslinschen Mengen des Raumes sind die von abgeschlossenen Mengen $F_{n_1 n_2 \dots}$ erzeugten Mengen

$$F_S = \mathfrak{S} F_{n_1} F_{n_1 n_2} F_{n_1 n_2 n_3} \dots$$

in der aus § 19 bekannten Bezeichnung. Wir erinnern uns, daß alle Borelschen Mengen auch Suslinsche sind und daß die Iteration des Suslinschen Prozesses nichts Neues liefert: jedes F_{SS} ist ein F_S . Die von den offenen Mengen erzeugten Suslinschen Mengen

$$G_S = \mathfrak{S} G_{n_1} G_{n_1 n_2} G_{n_1 n_2 n_3} \dots$$

sind in ihrer Gesamtheit mit den F_S identisch; denn jedes G ist ein F_σ , also (ein F_S , und G_S ein $F_{SS} = F_S$, ebenso F_S ein G_S . Die G_S sind aber nicht die Komplemente der F_S , die ja vielmehr so aussehen würden:

$$E - F_S = \mathfrak{D}(G_{n_1} + G_{n_1 n_2} + G_{n_1 n_2 n_3} + \dots),$$

und die Suslinschen Mengen bilden, wie wir noch sehen werden, im allgemeinen keinen Körper.

Der Charakter einer Menge als Borelscher oder Suslinscher Menge ist relativ und bezieht sich auf den Raum E ; man hätte also ausführlicher $F(E)$ usw. zu schreiben. Wir haben für die F, G, F_σ, G_δ davon schon gesprochen (§ 26, 3); ist $D \subseteq E$ und wird das Argument E wieder durch D ersetzt, so bedeutet z. B. $F_\sigma(D)$ die Summen von in D abgeschlossenen Mengen, also Mengen $F_\sigma \cdot D$, wo F_σ in E abgeschlossen ist. Dagegen ist z. B. $G_\delta(D)$ nicht gleich $G_\delta \cdot D$, sondern erst recht nicht gleich G_δ .

3. *Mächtigkeit der Suslinschen Mengen.* Wir wollen zeigen, daß eine unabzählbare Suslinsche Menge mindestens die Mächtigkeit $\aleph$ hat. Genauer:

I. *Eine Suslinsche Menge ist entweder höchstens abzählbar oder mindestens von der Mächtigkeit $\aleph$.*

(Ein F_σ) ist insichdicht und doch nur abzählbar. Wir werden wie damals zeigen, daß eine unabzählbare Suslinsche Menge ein dyadisches Diskontinuum D als Teilmenge enthält, müssen aber bei der Kugelkonstruktion statt der Häufungspunkte jetzt Verdichtungspunkte benutzen.

Es sei

$$A = \mathfrak{S}F(i)F(i, k)F(i, k, l) \cdots$$

eine von abgeschlossenen Mengen F erzeugte Suslinsche Menge, die Summe über alle natürlichen Zahlenfolgen $(i, k, l, \dots)$ erstreckt, während, wie wir sogleich bemerken wollen, $(p, q, r, \dots)$ eine aus den Ziffern 1, 2 gebildete dyadische Zahlenfolge bedeuten soll. Zur Vereinfachung können wir für jede Folge natürlicher Zahlen

$$F(i) \supseteq F(i, k) \supseteq F(i, k, l) \supseteq \cdots$$

annehmen (indem wir statt der ursprünglichen F die Durchschnitte mit den vorangehenden einführen). Hält man Anfangsindizes fest, so entstehen die Mengen

$$\begin{aligned} A(i) &= \mathfrak{S}F(i)F(i, k)F(i, k, l) \cdots, \\ A(i, k) &= \mathfrak{S}F(i)F(i, k)F(i, k, l) \cdots \end{aligned}$$

usw., wobei

$$A = \mathfrak{S}A(i), \quad A(i) = \mathfrak{S}A(i, k), \quad A(i, k) = \mathfrak{S}A(i, k, l), \dots$$

Nun sei A und folglich auch

$$A_\nu = AA_\nu$$

unabzählbar; wir wollen ein dyadisches Diskontinuum $D \subseteq A$ konstruieren. Wir wählen zwei verschiedene Zahlen i_1, j_1 , sodaß $A(i_1)$ und $A(j_1)$ unabzählbar sind. In $A(i_1)$ wählen wir weiter i_2, j_2 mit unabzählbarem $A(i_1, i_2)$ und $A(i_1, j_2)$, in $A(j_1)$ ebenso k_2, l_2 , usw. So gelangen wir zu einem System von unabzählbaren Mengen $A(p_1, \dots, p_n)$, wo die p_ν die Ziffern 1, 2 durchlaufen. Für jede dyadische Folge $(p_1, p_2, \dots)$ ist der Durchschnitt

$$A(p_1) \cap A(p_1, p_2) \cap A(p_1, p_2, p_3) \cap \cdots$$

nicht leer (da die F abgeschlossen sind und die Durchmesser nach 0 konvergieren, falls wir sie als Teile einer absteigenden Folge von abgeschlossenen Mengen mit gegen 0 konvergierenden Durchmessern wählen). Die Menge D aller so erhaltenen Punkte ist ein dyadisches Diskontinuum und $D \subseteq A$.

Der Satz I ist der umfassendste Mächtigkeitssatz, den wir kennen. Aber er bezieht sich doch nur auf ein verschwindend kleines Teilsystem im System aller Punktmengen. Es gibt im separablen Raum $\aleph$ abgeschlossene Mengen (§ 25, IV), also $\aleph^\aleph = \aleph$ Folgen abgeschlossener Mengen oder Komplexe $(F_1, F_2, F_{12}, F_3, F_{13}, F_{23}, F_{123}, \dots)$, wie sie zur Definition einer Suslinschen Menge dienen, also $\aleph$ Suslinsche Mengen (auch $\aleph$ Borelsche Mengen). Der separable vollständige Raum ist, wenn sein perfekter Kern nicht verschwindet⁴, von der Mächtigkeit $\aleph$ und hat $2^\aleph > \aleph$ Teilmengen. Für die überwiegende Mehrheit der Punktmengen bleibt also die Mächtigskeitsfrage und damit das Kontinuumproblem ungeklärt.

⁴D. h. wenn der Raum nicht punkthaft ist.

§ 33. Existenzbeweise.

Bei der Definition der Borelschen Mengen in der Form F^ξ oder G^ξ erhebt sich die Frage, ob hierbei wirklich jeder Schritt etwas Neues liefert, ob also z. B. die $F^{\xi+1}$ wirklich über die F^ξ hinausgehen. Denn es könnte ja sein, daß von einer gewissen Stelle an die Bildung abzählbarer Summen und Durchschnitte nichts mehr Neues erzeugt, daß also z. B. jede F_σ schon ein F oder jedes G_δ schon ein G wäre. Dies ist aber nicht der Fall; wir werden zeigen, daß für jedes $\xi < \Omega$ wirklich $F^{\xi+1} \neq F^\xi$ ist, d. h. daß es $F^{\xi+1}$ -Mengen gibt, die nicht F^ξ -Mengen sind. Ebenso für die Suslinschen Mengen: es gibt Suslinsche Mengen, die nicht Borelsche sind.

1. In einem vollständigen Raum, dessen perfekter Kern nicht verschwindet, gibt es Suslinsche Mengen, die keine Borelschen sind, und für jede Ordnungszahl $\xi < \Omega$ Borelsche Mengen, die genau Mengen G^ξ (oder F^ξ) und nicht von niedriger Klasse sind.

Zum Beweise bilden wir im vollständigen Raum E mit $E_k > 0$ ein dyadisches Diskontinuum

$$D = \sum V_p \cdot \sum V_{pq} \cdot \sum V_{pqr} \cdots$$

in der bekannten Weise (S. 131); die dyadischen Folgen $(p_1, p_2, \dots)$ sind aus den Ziffern 1, 2 gebildet, und jeder solchen Folge entspricht umkehrbar eindeutig ein Punkt x von D , nämlich der Durchschnittspunkt der Mengen, deren Durchmesser nach 0 konvergieren.

Es gibt abzählbar viele Ziffernfolgen, die nur endlich viele Einsen enthalten; tilgen wir die zugehörigen Punkte, so bleibt die Menge C der x mit unendlich vielen $p_n = 1$ übrig, die aus der perfekten Menge D durch Weglassung einer Menge F_σ (einer abzählbaren) entsteht und daher ein G_δ ist. Wir wollen die Punkte $x \in C$ etwas anders, nämlich nicht mit dyadischen, sondern mit natürlichen Zahlenfolgen $(x_1, x_2, \dots)$ darstellen. Jedem $x \in C$ entspricht eine eindeutig bestimmte dyadische Folge mit unendlich vielen Einsen; schreiben wir hinter jede 1 die Anzahl der auf sie folgenden Nullen, so erhalten wir eine unendliche Folge natürlicher Zahlen $x_1, x_2, \dots$ (die Zahlen > 0 sind). Umgekehrt entspricht jeder Folge natürlicher Zahlen ein Punkt $x \in C$. Es ist also eine umkehrbar eindeutige Abbildung zwischen C und der Menge N aller Folgen natürlicher Zahlen hergestellt.

Die Mengen D und C sind separabel (z. B. ist die abzählbare Menge $D - C$ in D dicht). Wir betrachten in dem separablen Raume C die schon so häufig verwendeten speziellen Umgebungen (S. 126 mit V bezeichnet); nennen wir sie hier $U_1, U_2, \dots$ und bilden mit ihnen das Mengensystem⁵

$$\mathfrak{M} = \{U_1, U_2, \dots\}. \quad (5.19)$$

Die von $\mathfrak{M}$ erzeugten Borelschen Mengen B^ξ ($B^0 = \mathfrak{M}$, $B^1 = \mathfrak{M}_\sigma$, $B^2 = \mathfrak{M}_{\sigma\delta}, \dots$) und Suslinschen Mengen S sind mit denen des Raumes C identisch, da bereits die Mengen $\mathfrak{M}_\sigma$ (also jedenfalls die B^2) alle offenen Mengen G dieses Raumes umfassen. Jedes F_σ ist ein G_δ , und jedes G^ξ jedenfalls ein $B^{\xi+1}$ (für $\xi \geq 2$ ein B^ξ).

Nun sei $v = (n_1, n_2, \dots)$ eine Folge wachsender natürlicher Zahlen, N eine Menge solcher Folgen und

$$X = \mathfrak{G} M_{n_1} M_{n_1 n_2} \cdots = \Phi(M_1, M_2, \dots) \quad (M_n \in \mathfrak{M}), \quad (5.20)$$

wo die Φ -Funktion Φ ihrer Argumente (die beliebige Mengen aus $\mathfrak{M}$ sind) durch die Menge N bestimmt ist. Wir wissen, daß bei geeignetem N oder Φ die Menge X genau die Mengen S oder auch die Mengen B^ξ (für $\xi < \Omega$) darstellt, nach den Sätzen § 18, II

⁵Dieses System ist abzählbar.

und § 19, II. Eine bestimmte Funktion Φ , gleichviel welcher, erzeugt aber eine bestimmte Menge X ; und wenn wir die Funktion Φ variieren, so durchlaufen die X alle Suslinschen oder alle Borelschen Mengen.

Wir wollen nun zeigen, daSS die Gesamtheit aller Funktionen Φ selbst eine Suslinsche Menge ist. Dazu ordnen wir jeder Folge $v = (n_1, n_2, \dots)$ natürlicher Zahlen die Menge

$$A_v = M_{n_1} \cap M_{n_1 n_2} \cap \dots$$

zu. Dann ist $X = \mathfrak{S}A_v$ über alle $v \in N$. Die Menge N selbst ist eine Teilmenge des Produktraumes $N_0^{\aleph}$, der ein vollständiger separabler Raum ist. Wir können N als Suslinsche Menge dieses Raumes annehmen; dann ist auch X eine Suslinsche Menge.

Wir haben schließSSlich noch zu erkennen, daSS die A_n Borelsche Mengen sind. Ist k eine natürliche Zahl, so sei A_{nk} die Menge der x , für die $x_n = k$. Das heiSSt so viel, daSS x einer der (in C) abgeschlossenen Mengen (für $n = 1$ der Menge $C \cap F_k$) angehört, mit beliebigen natürlichen Zahlen $x_1, \dots, x_{n-1}$; A_{nk} ist die Summe dieser Mengen nach $x_1, \dots, x_{n-1}$, also ein F_σ (in C). Endlich ist

$$A_n = \sum_k A_{nk} \cap U_k,$$

also ebenfalls eine Borelsche Menge; denn $x \in A_n$ besagt doch, daSS es eine natürliche Zahl k gibt mit $x \in U_k$, $x_n = k$, d. h. $x \in A_{nk} \cap U_k$.

Damit ist unser Ziel erreicht, nämlich:

Stellt Φ genau die Suslinschen Mengen S dar, so ist nach (5) A eine von Suslinschen (sogar Borelschen) Mengen A_n erzeugte Suslinsche Menge, also selbst eine Menge S . Ihr Komplement B ist aber kein S , und danach ist A keine Borelsche Menge (denn jede Borelsche Menge ist Suslinsch, also wäre B Suslinsch, wenn A Borelsch wäre). Damit ist die Existenz einer nicht Borelschen Suslinschen Menge bewiesen.

Ebenso zeigt man für jede Ordnungszahl $\xi < \Omega$ die Existenz von $B^{\xi+1}$ -Mengen, die nicht B^ξ -Mengen sind. Man braucht nur in obiger Konstruktion N so zu wählen, daSS Φ genau die B^ξ -Mengen darstellt; dann ist A eine $B^{\xi+1}$ -Menge, aber keine B^ξ -Menge.

II. *Es gibt eine Menge E , die zugleich F_σ und G_δ ist, deren F_σ -Charakter und deren G_δ -Charakter verschieden sind.*

Dies zeigt, daSS die beiden Borelschen Systeme zwar im Endergebnis identisch, aber im Aufbau verschieden sind.

III. *Die Borelschen Mengen bilden den kleinsten Körper, der alle abgeschlossenen (oder alle offenen) Mengen enthält und abzählbare Durchschnitte und Summen zuläSSt.*

IV. *Die Suslinschen Mengen sind abgeschlossen unter abzählbaren Summen und Durchschnitten, aber im allgemeinen nicht unter Komplementbildung.*

Anhang: *Verallgemeinerungen.* Die hier dargestellte Theorie läSSt sich in verschiedene Richtungen verallgemeinern. Man kann anstelle der abgeschlossenen Mengen F beliebige Mengenklassen $\mathfrak{A}$ als Ausgangspunkt wählen und die von $\mathfrak{A}$ erzeugten Borelschen und Suslinschen Mengen definieren. Man kann auch transfinite Prozesse bis zu beliebigen Ordnungszahlen betrachten. Dies führt auf die allgemeine deskriptive Mengenlehre, die in den Arbeiten von Luzin, Sierpinski, Kuratowski und anderen entwickelt wurde.

Literaturverzeichnis

- [1] F. Hausdorff, *Grundzüge der Mengenlehre*, Leipzig 1914.
- [2] F. Hausdorff, *Mengenlehre*, 2. Aufl., Berlin 1927.
- [3] N. Luzin, *Lecons sur les ensembles analytiques*, Paris 1930.
- [4] W. Sierpinski, *Hypothese du continu*, 2. Aufl., New York 1956.
- [5] K. Kuratowski, *Topologie I*, 2. Aufl., Warschau 1948.

FELIX HAUSDORFF
Gesammelte Werke
Band III

Mengenlehre (1927, 1935)

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Chunk 6: Seiten 185–234

§ 34 (Schluss), §§ 35–40, § 41 (Anfang)

Nachdruck der zweiten Auflage (Mengenlehre, 1927)

Bearbeitet und mit Kommentaren versehen

Standalone-Setzung für digitale Edition

§ 34. Kriterien für Borelische Mengen.

zunächst, daSS beide Bedingungen notwendig sind, gleichviel wie der Raum beschaffen sei.

I. Wenn die Suslinsche Menge S eine Borelsche ist, so ist ihr Komplement $E - S$ wieder eine Suslinsche Menge.

Denn $E - S$ ist ja sogar eine Borelsche Menge. Wir haben diese evidente Tatsache schon im Existenzsatz verwendet.

II. Wenn die Suslinsche Menge S eine Borelsche ist, so ist sie mit disjunkten Summanden darstellbar.

Der Beweis beruht auf folgenden Schlüssen, bei denen wir der Kürze halber eine mit disjunkten Summanden darstellbare Suslinsche Menge als $\mathfrak{L}$ -Menge und eine Menge A , die nebst ihrem Komplement $E - A$ eine $\mathfrak{L}$ -Menge ist, als $\mathfrak{B}$ -Menge bezeichnen wollen.

(A) Die Summe einer Folge disjunkter $\mathfrak{L}$ -Mengen ist eine $\mathfrak{L}$ -Menge.

Man kann diese $\mathfrak{L}$ -Mengen in der Form

$$A = \mathfrak{S} F_{n_1} F_{n_1 n_2} F_{n_1 n_2 n_3} \dots$$

darstellen; setzt man noch $F_0 = E$ (der ganze Raum), so ist

$$\mathfrak{S} A_n = \mathfrak{S} F_{n_1} F_{n_1 n_2} F_{n_1 n_2 n_3} \dots$$

eine $\mathfrak{L}$ -Menge.

(B) Der Durchschnitt einer Folge von $\mathfrak{L}$ -Mengen ist eine $\mathfrak{L}$ -Menge.

Es seien

$$A = \mathfrak{S} F_{a_1} F_{a_1 a_2} F_{a_1 a_2 a_3} \dots,$$

$$B = \mathfrak{S} G_{b_1} G_{b_1 b_2} G_{b_1 b_2 b_3} \dots$$

abzählbar viele $\mathfrak{L}$ -Mengen (F , G usw. abgeschlossen). Man vereinige, etwa nach dem Diagonalschema, die sämtlichen Indexfolgen zu einer einzigen

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4, \nu_5, \nu_6, \dots = a_1, a_2, b_1, a_3, b_2, c_1, \dots,$$

dann wird

$$\begin{aligned} A \cdot B \cdot C \dots &= \mathfrak{S} F_{\nu_1} F_{\nu_1 \nu_2} F_{\nu_1 \nu_2 \nu_3} G_{\nu_1 \nu_2 \nu_3 \nu_4} G_{\nu_1 \nu_2 \nu_3 \nu_4 \nu_5} \dots \\ &= \mathfrak{S} H_{\nu_1} H_{\nu_1 \nu_2} H_{\nu_1 \nu_2 \nu_3} \dots \end{aligned}$$

wo $F_{\nu_1 \dots \nu_k}$ diejenige von den darüberstehenden Mengen bedeutet, deren höchster Index n_k ist (so daSS $F_{\nu_1 \dots \nu_k}$ nur von $\nu_1, \dots, \nu_k$, wenn auch nicht von allen diesen Zahlen abhängt, z.B. $F_{\nu_3 \nu_4 \nu_5} = G_{b_1}$). Wir haben $A \cdot B \cdot C \dots$ damit als $\mathfrak{L}$ -Menge dargestellt. Natürlich ist auch der Durchschnitt endlich vieler $\mathfrak{L}$ -Mengen eine $\mathfrak{L}$ -Menge.

(C) Summe und Durchschnitt einer Folge von $\mathfrak{B}$ -Mengen ist eine $\mathfrak{B}$ -Menge.

Die Mengen $A_1, A_2, \dots$ und ihre Komplemente $B_1, B_2, \dots$ seien $\mathfrak{L}$ -Mengen. Nach (B)

ist der Durchschnitt $A_1 A_2 \dots$, unter Zuziehung von (A) aber auch die Summe

$$A_1 + A_2 + A_3 + \dots = A_1 + B_1 A_2 + B_1 B_2 A_3 + \dots$$

eine $\mathfrak{L}$ -Menge, und zwar eine $\mathfrak{B}$ -Menge, da von den B_n dasselbe gilt.

(D) Die Mengen $\mathfrak{F}_\sigma$ sind $\mathfrak{L}$ -Mengen.

Eine Menge $\mathfrak{F}_\sigma$

$$A = F_1 + F_2 + F_3 + \dots$$

kann mit aufsteigenden abgeschlossenen Summanden angenommen werden, dann ist

$$A = F_1 + (F_2 - F_1) + (F_3 - F_2) + \dots$$

mit disjunkten Summanden, die als Differenzen abgeschlossener Mengen wieder (spezielle Mengen $\mathfrak{F}_\sigma$) sind. So ergibt sich

$$\begin{aligned} A &= \mathfrak{S} F_{n_1} = \mathfrak{S} A_{n_1}, & A_{n_1} &= F_{n_1} - F_{n_1-1}, \\ A_{n_1} &= \mathfrak{S} A_{n_1 n_2} = \mathfrak{S} B_{n_1 n_2}, & A_{n_1 n_2} &= B_{n_1 n_2} - B_{n_1, n_2-1} \end{aligned}$$

usw. ($F_0 = F_{n_1 0} = \dots = 0$). Wegen

$$A_{n_1} = A_{n_1 1} + A_{n_1 2} + \dots, \quad A_{n_1 n_2} = A_{n_1 n_2 1} + A_{n_1 n_2 2} + \dots$$

ist dann $A = \mathfrak{S} A_{n_1} A_{n_1 n_2} A_{n_1 n_2 n_3} \dots = \mathfrak{S} F_{n_1} F_{n_1 n_2} F_{n_1 n_2 n_3} \dots$ als $\mathfrak{L}$ -Menge dargestellt.

Hierzu werde noch die augenblicklich überflüssige, später zu verwendende Bemerkung gemacht: wenn der Raum separabel ist, kann die Darstellung von A mit disjunkten Summanden so eingerichtet werden, daSS die Durchmesser der Mengen $F_{n_1 \dots n_k}$ mit $k \rightarrow \infty$ nach 0 konvergieren. E kann als Summe einer Folge abgeschlossener Mengen mit beliebig kleinen Durchmessern $\leq \delta$ dargestellt werden (z.B. von abgeschlossenen Kugeln mit Radien $\frac{1}{2}\delta$, deren Mittelpunkte eine in E dichte Menge bilden); das gleiche gilt von jeder abgeschlossenen Menge und jeder Menge $\mathfrak{F}_\sigma$. Schreibt man demnach

$$A = V_1 + V_2 + \dots, \quad F_n = V_1 + \dots + V_n,$$

wo die V_n abgeschlossen sind und Durchmesser $\leq \delta$ haben, so hat auch $A_n = F_n - F_{n-1} \subseteq V_n$ einen Durchmesser $\leq \delta$. Setzt man dies fort, so kann man also etwa erreichen, daSS die Mengen $B_{n_1 \dots n_k}$ Durchmesser $< \frac{1}{k}$ bekommen. Der Durchmesser der etwa auftretenden Nullmengen ist natürlich = 0 zu setzen.

Nach (D) sind insbesondere die abgeschlossenen und die offenen Mengen $\mathfrak{L}$ -Mengen, d.h. $\mathfrak{B}$ -Mengen, und da nach (C) die $\mathfrak{B}$ -Mengen ein Borelsches System bilden, so sind die Borelschen Mengen des Raumes sicherlich $\mathfrak{B}$ -Mengen, womit II bewiesen ist.

Wesentlich tiefer liegt der Beweis, daSS die beiden Bedingungen unter Umständen auch hinreichend sind. Wir müssen dazu einer merkwürdigen Darstellung der Suslinschen Mengen als Summen und Durchschnitt von $\aleph_1$ Borelschen Mengen vorausschicken.

2. Die Indizes.

Es sei¹

$$A = \mathfrak{S}F(n_1)F(n_1, n_2)F(n_1, n_2, n_3) \dots \quad (6.1)$$

eine Suslinsche Menge des Raumes E , $B = E - A$ ihr Komplement.

Hierbei ist also jedem endlichen Komplex natürlicher Zahlen, den wir abkürzend mit

$$r = (n_1, n_2, \dots, n_k) \quad (6.2)$$

bezeichnen, eine abgeschlossene Menge

$$F(r) = F(n_1, n_2, \dots, n_k) \quad (6.3)$$

zugeordnet, und die Summe in (1) erstreckt sich über alle Folgen $(n_1, n_2, \dots)$ natürlicher Zahlen. Wir dürfen dabei wie schon früher

$$F(n_1) \supseteq F(n_1, n_2) \supseteq F(n_1, n_2, n_3) \supseteq \dots \quad (6.4)$$

voraussetzen.

Wenn wir an den Komplex (2) eine weitere natürliche Zahl anhängen, so entsteht ein Komplex

$$(r, n) = (n_1, \dots, n_k, n),$$

den wir einen *Nachfolger* von r nennen; r heit der *Vorgänger* von (r, n) .

Sei R_0 eine beliebige Menge von Komplexen r . Wenn r , aber kein Nachfolger von r zu R_0 gehört, heie r ein *Endelement* von R_0 . Durch Weglassung der Endelemente entsteht aus R_0 eine neue Komplexmenge R_1 , und indem wir diese Streichung der Endelemente wiederholen, gelangen wir zu einer absteigenden Folge

$$R_0 \supseteq R_1 \supseteq R_2 \supseteq \dots \supseteq R_\xi \supseteq R_{\xi+1} \supseteq \dots$$

von Komplexmengen, die induktiv dadurch definiert sind, da $R_{\xi+1}$ aus R_ξ durch Tilgung der Endelemente entsteht und für eine Limeszahl η

$$R_\eta = \bigcap_{\xi < \eta} R_\xi.$$

Da R_0 höchstens abzählbar ist, können von den disjunkten Mengen $R_\xi - R_{\xi+1}$ (dies ist die Menge der Endelemente von R_ξ) höchstens abzählbar viele von Null verschieden sein und wir gelangen für einen ersten Index η ($0 < \eta < \aleph_1$) zu einer Menge $R_\eta = R_{\eta+1}$, die also keine Endelemente mehr hat, aber natürlich Null sein kann. Nennen wir dies η den *Index* der Menge R_0 ; für $\xi < \eta$ ist also noch $R_\xi \supset R_{\xi+1}$. Die Menge $R = R_\eta = R_{\eta+1} = \dots$ werde etwa der *Kern* von R_0 genannt (er ist die gröte Menge $\subseteq R_0$, die keine Endelemente hat). Prozesse dieser Art sind uns aus § 30 geläufig; der gegenwärtige hat groe Ähnlichkeit mit der Abspaltung isolierter Punkte und der Bildung der kleinsten Kohärenz.

Nun bestimmt jeder Punkt x des Raumes die Menge $R_0(x)$ derjenigen r , für die

¹Vgl. Lusin, *Ensembles analytiques*, Kap. III; Sierpiński, Fund. Math. V (1924), S. 138.

$x \in F(r)$, und wenn wir mit dieser Menge den eben geschilderten Prozeß ausführen, so gelangen wir zu den Mengen $R_\xi(x)$, endigend mit dem Kern $R(x) = R_\eta(x) = R_{\eta+1}(x) = \dots$; der von x abhängige Index $\eta = \eta(x)$ der Menge $R_0(x)$ werde auch der *Index* des Punktes x genannt. Wir haben also für die Mengen A, B eine Spaltung nach den Indizes ihrer Punkte:

$$A = \mathfrak{S}A_\eta, \quad B = \mathfrak{S}B_\eta \quad (\eta < \aleph_1), \quad (6.5)$$

wo A_η, B_η die Mengen der Punkte von A, B sind, deren Index $\eta(x) = \eta$.

Wir werden nun sehen, daß diese Mengen Borelsche Mengen sind.

Jede Menge $R_\xi(x)$ enthält die Vorgänger ihrer Elemente, oder

$$\text{mit } (r, n) \in R_\xi(x) \text{ ist } r \in R_\xi(x). \quad (6.6)$$

Dies gilt nämlich für $\xi = 0$, als andere Form der Aussage $F(r, n) \subseteq F(r)$ oder (4). Wenn (6) aber für ξ gilt, so auch für $\xi + 1$; denn wenn (r, n) in $R_{\xi+1}(x)$ und also erst recht in $R_\xi(x)$ vorkommt, so ist r Element, aber nicht Endelement von $R_\xi(x)$ und bleibt also Element in $R_{\xi+1}(x)$. Endlich, nach der Definition von $R_\eta(x)$ für eine Limeszahl η , gilt (6) für η , wenn es für alle $\xi < \eta$ gilt; womit (6) induktiv für alle ξ bewiesen ist.

Wir hatten von den $F(r)$ aus die Komplexmengen $R_0(x)$ und daraus durch Abspaltung der Endelemente die $R_\xi(x)$ definiert; um drehen wir wiederum und nennen $F_\xi(r)$ die Menge der x , für welche $r \in R_\xi(x)$, so daß die Relationen

$$r \in R_\xi(x), \quad x \in F_\xi(r) \quad (6.7)$$

gleichbedeutend sind. Wie die R_ξ nehmen auch die F_ξ mit wachsendem Index ab, denn das heißt ja, daß (7) für ξ gilt, wenn es für $\eta > \xi$ gilt.

Beiläufig werden aber im Allgemeinen die absteigenden Mengen

$$F_0(r) \supseteq F_1(r) \supseteq \dots \supseteq F_\xi(r) \supseteq \dots$$

nicht etwa schließssich identisch, denn die Relation $R_\eta(x) = R_{\eta+1}(x)$ gilt ja nicht "gleichmäßig" für irgendein festes η , sondern für ein von x abhängiges $\eta = \eta(x)$ oder $\eta \geq \eta(x)$. Aus (6) folgt ferner

$$F_\xi(r, n) \subseteq F_\xi(r). \quad (6.8)$$

Die Mengen F_ξ stellen sich nun folgendermaßen dar:

$$\begin{aligned} F_0(r) &= F(r), \\ F_{\xi+1}(r) &= \sum_n F_\xi(r, n), \\ F_\eta(r) &= \prod_{\xi < \eta} F_\xi(r) \quad (\eta \text{ Limeszahl}). \end{aligned} \quad (6.9)$$

Hiervon entspringt die erste Gleichung aus der Definition von $R_0(x)$, die dritte aus der von $R_\eta(x)$, wonach (7) dann und nur dann für η gilt, wenn es für alle $\xi < \eta$ gilt. Die mittlere Gleichung (9) folgt so: $x \in F_{\xi+1}(r)$ oder $r \in R_{\xi+1}(x)$ bedeutet, daß r Element, aber nicht Endelement von $R_\xi(x)$ ist, also einen Nachfolger $(r, n) \in R_\xi(x)$ hat; oder, daß ein $(r, n) \in R_\xi(x)$ vorhanden ist (womit die Aussage $r \in R_\xi(x)$ nach (6) überflüssig wird);

oder, daSS x einer der Mengen $F_\xi(r, n)$ angehört.

Weiter ist

$$S_\xi = \sum_r F_\xi(r) \quad (6.10)$$

die Menge der Punkte x mit $R_\xi(x) > 0$; denn das heiSSt ja, daSS es ein r gibt, wofür (7) gilt. Und es ist

$$T_\xi = \sum_r [F_\xi(r) - F_{\xi+1}(r)] \quad (6.11)$$

die Menge der Punkte x mit $R_\xi(x) > R_{\xi+1}(x)$; denn dies bedeutet, daSS es ein r gibt, das Endelement von $R_\xi(x)$ ist, wofür also

$$r \in R_\xi(x), \quad r \notin R_{\xi+1}(x),$$

d.h. $x \in F_\xi(r)$, $x \notin F_{\xi+1}(r)$ oder $x \in F_\xi(r) - F_{\xi+1}(r)$.

Für diese Mengen gilt aber nun

$$\begin{aligned} S_0 &= A + B, & T_\xi &= S_\xi(A_\xi + B_\xi), \\ S_\eta &= \sum_\xi A_\xi + \sum_\xi B_\xi. \end{aligned} \quad (6.12)$$

Zunächst ist nämlich der Kern $R(x)$ von $R_0(x)$ dann und nur dann > 0 , wenn $x \in A$. Ist $x \in A$ und etwa $x \in F(n_1)F(n_1, n_2) \dots$, so gehören die sämtlichen Komplexe $(n_1), (n_1, n_2), (n_1, n_2, n_3), \dots$ zu $R_0(x)$; sie sind nicht Endelemente und gehören also zu $R_1(x)$; so weiter schließSt erkennt man, daSS sie zu jedem $R_\xi(x)$, also zum Kern $R(x)$ gehören, der demnach > 0 ist. Wenn umgekehrt der Kern $R(x) > 0$ ist und daher nach (6) einen eingliedrigen Komplex (n_1) enthält, so enthält er, als Menge ohne Endelemente, einen zweigliedrigen (n_1, n_2) , einen dreigliedrigen (n_1, n_2, n_3) usf.; alle diese Komplexe gehören auch zu $R_0(x)$, d.h.

$$x \in F(n_1)F(n_1, n_2)F(n_1, n_2, n_3) \cdots \subseteq A.$$

Für $x \in B$ und nur in diesem Falle ist $R(x) = 0$.

Nach der Definition der Indizes $\eta(x)$ ist nun

$$R_\xi(x) > R_{\xi+1}(x) \text{ mit } \xi < \eta(x), \quad R_\xi(x) = R_{\xi+1}(x) = R(x) \text{ mit } \xi \geq \eta(x)$$

gleichbedeutend. Danach ist T_ξ die Menge der Punkte, deren Index $> \xi$ ist, während S_ξ (durch $R_\xi(x) > 0$ definiert) genau alle Punkte von A und diejenigen Punkte von B , deren Index $> \xi$, enthält. Damit ist (12) bewiesen. Man erhält daraus noch

$$\begin{aligned} S_0 - T_\xi &= A_0 + A_1 + \cdots + A_\xi, \\ E - S_\xi &= B_0 + B_1 + \cdots + B_\xi. \end{aligned} \quad (6.13)$$

Nun ergibt sich aus (9), von den abgeschlossenen Mengen $F_0(r)$ ausgehend, durch Induktion, daSS alle Mengen $F_\xi(r)$ Borelsche Mengen des Raumes sind, aus (10) und (11), daSS die S_ξ, T_ξ Borelsche Mengen sind; dasselbe folgt für die A_ξ, B_ξ , etwa aus (13) durch Induktion. Nach (5) ist also die Suslinsche Menge A und ihr Komplement B als Summe von $\aleph_1$ Borelschen Mengen dargestellt; beide Mengen sind dann auch Durchschnitte von

$\aleph_1$ Borelschen Mengen, insbesondere nach (12) einfach

$$A = \sum_{\xi} S_{\xi}, \quad B = \sum_{\xi} T_{\xi}. \quad (6.14)$$

Die S_{ξ} und T_{ξ} nehmen mit wachsendem Index ab, die Mengen (13) nehmen zu; der Durchschnitt aller T_{ξ} ist 0. Wir bemerken noch, daSS man für (10) auf Grund von (8) auch

$$S_{\xi} = \sum_n F_{\xi}(n) \quad (6.15)$$

schreiben, also die sämtlichen Komplexe r durch die eingliedrigen ersetzen kann; für T_{ξ} ist dies nicht zulässig. Überdies ist

$$T_{\xi+\omega} \subseteq \sum F_{\xi}(r) F_{\xi}(\varrho), \quad (6.16)$$

wo $\xi + \omega$ die erste auf $\xi, \xi + 1, \xi + 2, \dots$ folgende Ordnungszahl und die Summe rechts über alle Paare verschiedener Komplexe gleicher Zifferzahl

$$r = (n_1, \dots, n_k), \quad \varrho = (\nu_1, \dots, \nu_k) \quad (r \neq \varrho) \quad (6.17)$$

zu erstrecken ist. Sei in der Tat $x \in T_{\xi+\omega}$, also

$$x \in F_{\xi+\omega}(r) - F_{\xi+\omega+1}(r) \quad (6.18)$$

für ein gewisses r . Für $m = 0, 1, 2, \dots$ ist demnach wegen (9)

$$x \in F_{\xi+m}(r), \quad x \notin F_{\xi+m+1}(r), \quad x \in F_{\xi+m}(r, n_m)$$

mit geeignetem n_m ; diese Zahlen $n_0, n_1, \dots$ können aber nicht sämtlich gleich sein, denn aus $x \in F_{\xi+m}(r, n)$ bei festem m würde folgen $x \in F_{\xi+m+1}(r, n) \subseteq F_{\xi+m+1}(r)$ im Widerspruch zu (18). Demnach gibt es mindestens zwei Zahlen m, p , mit $n_m \neq n_p$ und es ist

$$x \in F_{\xi+m}(r, n_m) F_{\xi+p}(r, n_p) \subseteq F_{\xi}(r, n_m) F_{\xi}(r, n_p),$$

x gehört also der in (16) rechts stehenden Menge an.

3. Hinreichende Bedingungen.

Schicken wir zwei Hilfsbetrachtungen voraus.

(α) Sind jedem $\xi < \aleph_1$ abzählbar viele Mengen D_{ξ}^n (etwa für $n = 1, 2, \dots$) zugeordnet, die mit wachsendem ξ abnehmen ($D_{\xi}^n \supseteq D_{\eta}^n$ für $\xi < \eta$) und ist für jedes ξ

$$\sum_n D_{\xi}^n > 0,$$

so gibt es ein n derart, daSS für jedes ξ auch $D_{\xi}^n > 0$.

Denn zu jedem ξ gibt es zunächst ein $n(\xi)$ mit $D_{\xi}^{n(\xi)} > 0$. Die Funktion $n(\xi)$, die nur abzählbar vieler Werte fähig ist, muß mindestens einen Wert n unabzählbar oft annehmen; dann ist $D_{\xi}^n > 0$ für unabzählbar viele ξ , also (wegen der monotonen Abnahme

mit wachsendem ξ) für alle ξ .

2

(β) Ist der Raum separabel, so kann in der Darstellung (1) der Suslinschen Mengen angenommen werden, daSS die Durchmesser der Mengen $F(n_1, \dots, n_k)$ mit $k \rightarrow \infty$ nach 0 konvergieren. (Der Durchmesser der Nullmenge ist natürlich = 0 zu setzen.)

Wir hatten oben (S. 186) bei Punkt (D) bemerkt, daSS die Mengen $\mathfrak{F}_\sigma$, also insbesondere der Raum selbst, einer solchen Darstellung und zwar mit disjunkten Summanden fähig sind. Setzt man demgemäss

$$E = \sum_{m_1} E(m_1) \cdot \sum_{m_1, m_2} E(m_1, m_2) \dots,$$

wo die $E(m_1, \dots, m_k)$ abgeschlossen sind und mit $k \rightarrow \infty$ nach 0 konvergierende Durchmesser haben³, bringt dies mit der Menge (1) zum Durchschnitt, ordnet den Zahlenpaaren (m_k, n_k) die natürlichen Zahlen p_k eineindeutig zu und setzt

$$F'(p_1, p_2, \dots, p_k) = F(n_1, \dots, n_k) \cdot E(m_1, \dots, m_k),$$

so wird $A = \mathfrak{S}F'(p_1)F'(p_1, p_2) \dots$ eine Darstellung der verlangten Form, die übrigens, wie wir beachten wollen, disjunkte Summanden hat, sobald dies für (1) der Fall ist. Auch die Nebenbedingung $F'(p_1) \supseteq F'(p_1, p_2) \supseteq \dots$ läßt sich aufrechterhalten, wenn man $E(m_1) \supseteq E(m_1, m_2) \supseteq \dots$ voraussetzt.

Dies vorausgeschickt, wollen wir nun die Sätze I, II umkehren.

III. Ist der Raum vollständig und separabel, so ist eine Suslinsche Menge, deren Komplement eine Suslinsche Menge ist, eine Borelsche. Zwei disjunkte Suslinsche Mengen sind in ihrer Summe Borelsche Mengen.

Zum Beweise betrachten wir zwei Suslinsche Mengen $A, \bar{A}$ mit den entsprechenden Borelschen Mengen $F_\xi(r), \bar{F}_\xi(r)$ und $S_\xi, \bar{S}_\xi$. Die Darstellungen von A und $\bar{A}$ mögen die Durchmesserbedingung (β) erfüllen. Wir zeigen dann: wenn $S_\xi \bar{S}_\xi > 0$ für jedes ξ , so ist $A\bar{A} > 0$.⁴

In der Tat ist, nach (15), für jedes ξ (so auch im folgenden)

$$\sum_{n, \nu} F_\xi(n) \bar{F}_\xi(\nu) > 0,$$

die Summe über alle Paare natürlicher Zahlen n, ν erstreckt. Nach der Hilfsbetrachtung (α) existiert ein Summand

$$F_\xi(n_\xi) \bar{F}_\xi(\nu_\xi) > 0.$$

Ersetzen wir hierin ξ durch $\xi + 1$, so ist

$$\sum_{n, \nu} F_{\xi+1}(n_\xi, n) \bar{F}_{\xi+1}(\nu_\xi, \nu) > 0,$$

²Im separablen vollständigen E schließt man daraus, daSS die Mengen B , die Komplemente Suslinscher Mengen, entweder höchstens abzählbar oder von einer der Mächtigkeiten $\aleph_1, \aleph$ sind: das ist wegen des ungelösten Kontinuumproblems ein weniger präzises Resultat als der für die Suslinschen Mengen selbst gültige Satz § 32, I.

³Umgekehrt ist ein solcher Raum höchstens separabel; denn wählt man aus jeder Menge $E(m_1, \dots, m_k) > 0$ einen Punkt, so ist die Menge dieser Punkte in E dicht.

⁴Vgl. Hausdorff, Math. Ann. 86 (1922), S. 439.

es existiert ein Summand

$$F_{\xi+1}(n_\xi, n_{\xi+1}) \bar{F}_{\xi+1}(\nu_\xi, \nu_{\xi+1}) > 0.$$

usf. Wir erhalten also zwei Zahlenfolgen $(n_1, n_2, \dots), (\nu_1, \nu_2, \dots)$ derart, daSS für jedes k ($\xi = 0$ gesetzt)

$$F(n_1, \dots, n_k) \cdot \bar{F}(\nu_1, \dots, \nu_k) > 0.$$

Diese abgeschlossenen, mit wachsendem k abnehmenden Mengen mit Durchmessern $\rightarrow 0$ haben nach dem zweiten Durchschnittssatz einen (einzigen) gemeinsamen Durchschnittspunkt x , der sowohl zu A als auch zu $\bar{A}$ gehört; also $A\bar{A} > 0$.

Wenn, für jedes ξ , $S_\xi \bar{S}_\xi > 0$, so ist nach (12) oder (14) erst recht $S_\xi \supseteq \bar{S}_\xi > 0$ und daher $A\bar{A} > 0$. Also umgekehrt:

Wenn $A\bar{A} = 0$, so muSS einmal für ein ξ (und alle folgenden) $S_\xi \bar{S}_\xi = 0$ sein, also

$$A = A\bar{S}_\xi = (A + \bar{A})\bar{S}_\xi,$$

A ist der Durchschnitt von $A + \bar{A}$ mit einer Borelschen Menge. Zwei disjunkte Suslinsche Mengen sind also in ihrer Summe Borelsche Mengen.

Insbesondere, wenn das Komplement $B = E - A$ einer Suslinschen Menge auch eine ist, so sind beide Borelsche Mengen (in $A + B = E$), und zwar von einem gewissen Index an $A = S_\xi$.

Damit ist III bewiesen; die Suslinsche Bedingung ist hinreichend, falls der Raum vollständig und separabel ist. Der Nachsatz von III zeigt übrigens, daSS der Satz auch gilt, wenn der Raum eine Suslinsche Menge M in einem vollständigen separablen Raum E ist.

Ebenso läSSt sich das Lusinsche Kriterium als hinreichend erweisen:

IV. Ist der Raum vollständig und separabel, so ist jede mit disjunkten Summanden darstellbare Suslinsche Menge eine Borelsche.

Nach (12) und (13) ist $S_\xi - T_\xi = A_\xi \subseteq S_\xi$; wenn $T_\xi = 0$, so ist $A = S_\xi$ eine Borelsche Menge. Ist also A keine Borelsche Menge, so ist $T_\xi > 0$ für jedes ξ (so auch im folgenden), also nach (16),

$$\sum_{r, \varrho} F_\xi(r) F_\xi(\varrho) > 0,$$

die Summe über die (abzählbar vielen) Paare von verschiedenen Komplexen gleicher Zifferzahl erstreckt. Nach der Schlusweise (α) existiert ein Summand

$$F_\xi(r) F_\xi(\varrho) > 0$$

mit einem Komplexpaar (17). Ersetzt man ξ durch $\xi + 1$, so ist

$$\sum_{n, \nu} F_{\xi+1}(r, n) F_{\xi+1}(\varrho, \nu) > 0$$

und es existiert ein Summand

$$F_{\xi+1}(r, n_{\xi+1}) F_{\xi+1}(\varrho, \nu_{\xi+1}) > 0.$$

So fortfahrend erhält man zwei (wegen $r \neq \varrho$) verschiedenen Zahlenfolgen $(n_1, n_2, \dots)$

und $(\nu_1, \nu_2, \dots)$ derart, daSS $(\xi = 0)$

$$F(n_1, \dots, n_k) \cdot F(\nu_1, \dots, \nu_k) > 0$$

für jedes k ; die Anwendung des zweiten Durchschnittssatzes lehrt, daSS die beiden verschiedenen Summanden $F(n_1)F(n_1, n_2) \dots$ und $F(\nu_1)F(\nu_1, \nu_2) \dots$ denselben Punkt liefern. Wenn also A keine Borelsche Menge ist, so ist sie gewiSS nicht mit disjunkten Summanden darstellbar (weder mit noch ohne Durchmesserbedingung, wie wir bei (β) bemerkt haben), und damit ist IV bewiesen.

Achtes Kapitel.

Abbildung zweier Räume.

§ 35. Stetige Abbildung.

1. Grundlagen.

Wie schon in § 2 gehen wir von einer vorgegebenen Menge geordneter Paare (x, y) aus; die Mengen der hierin auftretenden Elemente x, y seien A, B . Jedem $x \in A$ sind hier durch ein oder mehrere Bilder (Bildpunkte) $y = \varphi(x)$ zugeordnet, nämlich diejenigen y , die mit x ein Paar (x, y) jener Paarmenge bilden; ebenso sind jedem $y \in B$ ein oder mehrere Urbilder $x = \psi(y)$ zugeordnet. Wir haben hiermit zwei zueinander inverse, im allgemeinen mehrdeutige Funktionen φ, ψ und eine Abbildung zwischen den Räumen A, B vor uns, wobei die durch die geordneten Paare hineingetragene, in den Bezeichnungen (Bild, Urbild) festgehaltene Asymmetrie zunächst unwesentlich ist. Von den Punktfunktionen φ, ψ gelangen wir auf natürlichem Wege zu Mengenfunktionen Φ, Ψ . Eine Menge $P \subseteq A$ bestimmt ihr Bild (Bildmenge) $\Phi(P)$, nämlich die Menge aller Bilder aller Punkte von P , wobei $\Phi(0) = 0$ und $\Phi(A) = B$ ist, und eine Menge $Q \subseteq B$ bestimmt in gleicher Weise ihr Urbild $\Psi(Q)$. Hat jedes x nur ein einziges Bild $y = \varphi(x)$, so heit diese Funktion *eindeutig*, B eindeutiges Bild von A ; sind beide Funktionen $y = \varphi(x)$, $x = \psi(y)$ eindeutig, so heien sie *umkehrbar eindeutig* oder *eineindeutig* und B *schlichtes Bild* von A .

Eine leichte Überlegung lehrt:

$$\begin{aligned}\Psi(\Phi(P)) &\supseteq P, \\ \Phi(P_1 + P_2 + \dots) &= \Phi(P_1) + \Phi(P_2) + \dots \\ \Phi(P_1 P_2 \dots) &\subseteq \Phi(P_1) \Phi(P_2) \dots\end{aligned}\tag{6.1}$$

nebst den durch Vertauschung der beiden Funktionen entsprechenden Beziehungen; die Summen und Durchschnitte in (1) beziehen sich auf beliebig viele Mengen. Die Ungleichheitszeichen sind im allgemeinen nicht entbehrlich, denn — um etwa die erste Formel zu deuten — zu den Urbildern der Bilder der Punkte von P gehören zwar die Punkte von P selbst, aber auch alle Punkte von A , die dasselbe Bild wie irgendein Punkt von P haben, also eine Menge $\supseteq P$.

Wenn die Funktion $y = \varphi(x)$ eindeutig ist, so gelten in den aus (1) durch Vertauschung

hervorgehenden Formeln die Gleichheitszeichen:

$$\begin{aligned}\Psi(\Phi(Q)) &= Q, \\ \Psi(Q_1 + Q_2 + \dots) &= \Psi(Q_1) + \Psi(Q_2) + \dots \\ \Psi(Q_1 Q_2 \dots) &= \Psi(Q_1) \Psi(Q_2) \dots,\end{aligned}\tag{6.2}$$

was man am einfachsten dadurch erkennt, daSS die Menge A jetzt in disjunkte Teilmengen $\Psi(\{y\})$, die Urbilder der einzelnen Punkte y von B , zerfällt. (Präziser wäre $\Psi(\{y\})$, Urbild der einpunktigen Menge $\{y\}$, zu schreiben.) Wir betrachten künftig nur den Fall, daSS $\varphi(x)$ eindeutig ist, ohne die inverse Funktion als eindeutig vorauszusetzen; damit ist also wirkliche Asymmetrie zwischen A, B eingetreten.

Nun seien A, B metrische Räume. Die Funktion $\varphi(x)$ heiSSt im Punkte x *stetig*, wenn für jede Folge $x_n \rightarrow x$ auch $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$.

In einem isolierten Punkt von A ist jede Funktion stetig. Eine stetige Funktion von einer stetigen Funktion ist wieder stetig. Ausführlicher: $y = \varphi(x)$ und $z = \chi(y)$ seien eindeutige Funktionen, wobei x, y, z die Mengen A, B, C durchlaufen, und $\varphi(x)$ sei in x_0 , $\chi(y)$ in $y_0 = \varphi(x_0)$ stetig: dann ist $\chi(\varphi(x))$ in x_0 stetig. Der Beweis ist evident: aus $x_n \rightarrow x_0$ folgt $y_n \rightarrow y_0$, daraus $z_n \rightarrow z_0$.

Eine in jedem Punkte von A stetige Funktion heiSSt *in A stetig* oder (schlechthin) *stetig*; in diesem Falle heiSSt B *stetiges Bild* von A .

Eine in A stetige Funktion ist bekannt, wenn man die Bilder der Punkte einer in A dichten Menge R kennt. Denn jedes $x \in A$ ist als $x = \lim r_n$ ($r_n \in R$) darstellbar, also $\varphi(x) = \lim \varphi(r_n)$. Mit einer leicht verständlichen Bezeichnung kann man sagen: die Gesamtfunktion $\varphi(x) = \varphi(x|A)$ ist durch die Teilfunktion $\varphi(x|R)$ bestimmt. DaSS dies die Mächtigkeit des Systems der stetigen Funktionen gegenüber dem aller Funktionen herabdrücken kann, ist uns bekannt (S. 41).

Die Stetigkeit an der Stelle a besagt, daSS mit der Entfernung ax auch by nach 0 konvergieren soll, wobei $b = \varphi(a)$, $y = \varphi(x)$. Dies läSSt sich nach einer aus den Elementen bekannten SchluSSweise auch so ausdrücken: zu jedem (beliebig kleinen) $\varepsilon > 0$ läSSt sich ein (hinlänglich kleines) $\delta > 0$ angeben derart, daSS mit $ax < \delta$ auch $by < \varepsilon$. Oder: jeder Umgebung V_b entspricht eine Umgebung U_a derart, daSS $\Phi(A \cdot U_a) \subseteq V_b$.

Der Zusatz, den die eingeklammerten Worte aussprechen, wird durch Komplementbildung bewiesen, weil $\Psi(B - Q) = A - \Phi(Q)$.

Ein spezieller Fall des Satzes ist uns aus § 22, I bekannt; ist $\varphi(x)$ eine reelle stetige Funktion, B also eine Menge reeller Zahlen, so ist die dort genannte Eigenschaft der Gebietstreue nichts anderes als die jetzige Definition der Stetigkeit.

Die Verwandtschaft mit § 22 drängt sich auch sonst auf. Wie dort war die stetige Funktion als eindeutige Relation mit gewissen Eigenschaften definiert; die dort genannten Relationen sind hier eben die Relationen der Stetigkeit. Die Stetigkeit ist eine Eigenschaft der Funktion im ganzen; es gibt, ebenso wie dort, gleichmäSSig stetige Funktionen, d.h. solche, bei denen zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ so gewählt werden kann, daSS die Ungleichung $by < \varepsilon$ für alle Paare a, x mit $ax < \delta$ gilt. Durch eine leichte Übertragung des dortigen Beweises zeigt man: eine in einem kompakten Raume stetige Funktion ist dort gleichmäSSig stetig.

Wir schlieSSen mit einigen Sätzen, die sich auf die Änderung topologischer Eigenschaften bei stetiger Abbildung beziehen.

I. Das stetige Bild einer zusammenhängenden Menge ist zusammenhängend.

Denn ist $B = \Phi(A) = P + Q$ eine Zerstückelung, so bilden die Urbilder $A_1 = \Psi(P)$, $A_2 = \Psi(Q)$ eine Zerstückelung von A ; denn es ist $A_1 + A_2 = \Psi(P) + \Psi(Q) = \Psi(P + Q) = \Psi(B) = A$, und da P, Q nicht leer und disjunkt sind, so sind es auch A_1, A_2 (wegen $P = \Phi(A_1)$, $Q = \Phi(A_2)$ nach (2)).

II. Das stetige Bild einer kompakten Menge ist kompakt.

Denn die Bilder der Punkte einer aus A wählbaren Teilfolge mit konvergenten Bildern bilden eine konvergente Teilfolge.

III. Das stetige Bild einer insich kompakten Menge ist insich kompakt.

IV. Das stetige Bild einer insich kompakten und lokalzusammenhängenden Menge ist wieder eine solche.

Für die kompakten Mengen braucht nichts bewiesen zu werden. Sei nun A lokalzusammenhängend und $B = \Phi(A)$, $b \in B$, V_b eine Umgebung von b in B . Setzt man $U_a = \Psi(V_b)$, so ist U_a eine Umgebung von a in A ; wenn a in A lokalzusammenhängend ist, so gibt es eine in U_a enthaltene Umgebung W_a , deren Durchschnitt mit A zusammenhängend ist. Das Bild dieses Durchschnitts ist eine in V_b enthaltene, zusammenhängende Menge, die b als inneren Punkt hat, womit IV bewiesen ist.

V. Ist die Abbildungsfunktion in den verschiedenen Punkten von A gleichmäSSig stetig, so bleibt der Cauchysche Fundamentalkonvergenzbegriff erhalten: aus $x_m x_n \rightarrow 0$ folgt $y_m y_n \rightarrow 0$.

Denn zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es wegen der gleichmäSSigen Stetigkeit ein $\delta > 0$ derart, daSS aus $x'x'' < \delta$ folgt $y'y'' < \varepsilon$. Zu diesem δ gibt es ein n derart, daSS für $m \geq n$, $k \geq n$ stets $x_m x_k < \delta$ ist; dann ist auch $y_m y_k < \varepsilon$.

Dies gilt insbesondere, wenn A kompakt ist.

VI. Eine im Punkte a stetige Funktion ist in einer gewissen Umgebung von a beschränkt.

Denn wählt man ε fest, so gibt es ein $\delta > 0$ derart, daSS für $x \in U_a(\delta)$ stets $by < \varepsilon$, also die Bilder $\Phi(A \cdot U_a(\delta))$ beschränkt sind.

VII. Eine in einer insich kompakten Menge A stetige reelle Funktion ist beschränkt und nimmt in A einen gröSSten und kleinsten Wert an (d.h. die obere Grenze ist ein wirklich erreichtes Maximum, die untere ein Minimum).

Nennt man eine insich kompakte Menge K , die Summe einer Folge solcher Mengen K_σ , so ist das stetige Bild eines K wieder ein K , das eines K_σ wieder ein K_σ .

Denn ein stetiges Bild ist Summe der Bilder der Summanden.

VIII. Das stetige Bild eines kompakten Kontinuums ist ein kompaktes Kontinuum.

Denn zusammenhängend und kompakt bleibt bei stetiger Abbildung erhalten.

IX. Das stetige Bild eines lokalzusammenhängenden Kontinuums ist wieder ein solches.

Dies folgt aus III und IV.

X. Das stetige Bild eines kompakten, lokalzusammenhängenden Kontinuums A ist für jedes positive ε als Summe endlich vieler kompakter Kontinua mit Durchmessern $< \varepsilon$ darstellbar.

Denn A ist für jedes positive δ als Summe endlich vieler kompakter Kontinua V mit Durchmessern $< \delta$ darstellbar (§ 26, 2), wobei die Mengen V in A abgeschlossen, also insich kompakt angenommen werden können (indem man V durch $A \cdot V$ ersetzt). Bei festem n haben die disjunkten Mengen V mit n Indizes paarweise positive untere Entfernungen, unter denen ε_n die kleinste sei. Sind x, ξ Punkte verschiedener Mengen V , so ist $x\xi \geq \varepsilon_n$. Wählt man $\delta < \frac{1}{2}\varepsilon_n$, so ist jede zu V gehörige Menge V' von keiner zu einem andern V gehörigen Menge V' zu unterscheiden; d.h. die Mengen V' mit n Indizes sind disjunkte Kontinua mit Durchmessern $< \delta$. Ihre Bilder $\Phi(V')$ sind kompakte Kontinua mit Durchmessern $< \varepsilon$, sobald δ hinlänglich klein gewählt ist.

Wir werden in § 39 die Umkehrung beweisen: ein solches Streckenbild (d.h. das stetige Bild einer Strecke) ist.

§ 36. Streckenbilder.

1. Dyadische Kontinua.

Ein stetiges Bild einer abgeschlossenen geradlinigen Strecke, etwa des Intervalls $T = [0, 1]$ der reellen Zahlen $0 \leq t \leq 1$, werde eine *stetige Kurve*, ein schlichtes stetiges und daher (§ 35, III) homöomorphes Bild von T eine *einfache Kurve* genannt. Stetige Kurven wollen wir indes lieber *Streckenbilder* nennen, da sie, wie wir sehen werden, mit dem, was der Anschauung als Kurve vorschwebt, wenig Ähnlichkeit zu haben brauchen. T ist in sich kompakt, zusammenhängend und lokalzusammenhängend; nach den Sätzen VI–VIII des vorigen Paragraphen müssen diese Eigenschaften auf jedes Streckenbild übergehen, und wir werden zeigen, daß ihr Besitz auch hinreicht.

Zuvor wollen wir eine einfache Erzeugung der Streckenbilder kennen lernen. Wir bilden, wie schon oft, eine *dyadische Menge*, indem wir jeder dyadischen, aus den Ziffern 1, 2 gebildeten Folge $(p, q, r, \dots)$ abgeschlossene, beschränkte, von Null verschiedene Mengen

$$V \supseteq V_p \supseteq V_{pq} \supseteq V_{pqr} \supseteq \dots \quad (6.3)$$

eines vollständigen Raumes E entsprechen lassen mit Durchmessern, die nach 0 konvergieren; wie wir wissen (S. 131), ist diese Konvergenz gleichmäßig, d.h. der grösste Durchmesser der Mengen V mit n Indizes konvergiert nach 0 für $n \rightarrow \infty$. Wenn wir die Mengen mit n Indizes disjunkt annehmen und jeder dyadischen Ziffernfolge den einzigen Punkt von $V \cdot V_p \cdot V_{pq} \dots$ als Element zuordnen, so entsteht eine eindeutige Abbildung der Menge N aller dyadischen Ziffernfolgen auf eine Menge $A \subseteq E$. Diese Menge A ist zusammenhängend und lokalzusammenhängend; denn ist x ein Punkt von A , so gehört er zu einer bestimmten Kette von Mengen (1) und die in $V_{p\dots q}$ (n Indizes) enthaltenen Punkte von A bilden für hinlänglich groSses n eine in jeder Umgebung von x enthaltene zusammenhängende Menge.

A heiSse ein *dyadisches Kontinuum*.

Es sei $T_1 = [0, \frac{1}{2}]$ die linke und $T_2 = [\frac{1}{2}, 1]$ die rechte Hälfte des Intervalls T , ebenso T_{p1} die linke und T_{p2} die rechte Hälfte von T_p , T_{pq1} die linke und T_{pq2} die rechte Hälfte von T_{pq} usw. Ist C stetiges Bild von T , wobei den Teilintervallen

$$T_p, \quad T_{pq}, \quad T_{pqr}, \quad \dots$$

die Bilder

$$C_p, \quad C_{pq}, \quad C_{pqr}, \quad \dots$$

entsprechen, so sind dies kompakte abgeschlossene Mengen (übrigens Kontinua), deren Durchmesser, wegen der gleichmäßigen Stetigkeit der Abbildungsfunktion, mit wachsender Zahl der Indizes nach 0 konvergieren, und die Summen

$$C = \sum_p C_p = \sum_{p,q} C_{pq} = \dots$$

bilden in lexikographischer Anordnung Ketten. Ein Streckenbild ist also ein dyadisches Kontinuum.

Umgekehrt sei C ein dyadisches Kontinuum (1). Wir lassen für jede dyadische Ziffernfolge den einzigen Punkt x von $V_p \cdot V_{pq} \cdot V_{pqr} \dots$ dem einzigen Punkt t von $T_p \cdot T_{pq} \cdot T_{pqr} \dots$ entsprechen. Diese Funktion $x = \varphi(t)$ ist eindeutig, obwohl gewisse t (die beiden Halbierungen der Intervalle auftretenden Teilpunkte) zu zwei dyadischen Ziffernfolgen gehören. So ist $t = \frac{1}{2}$ Punkt der beiden (und nur der beiden) Durchschnitte $T_1 \cdot T_{11} \cdot T_{111} \dots, T_2 \cdot T_{21} \cdot T_{211} \dots$. Aber auch die entsprechenden Durchschnitte $V_1 \cdot V_{11} \cdot V_{111} \dots, V_2 \cdot V_{21} \cdot V_{211} \dots$ sind identisch; denn da $V_1 \cdot V_2 > 0, V_{12} \cdot V_{21} = 0, \dots$, so haben die Mengen $V_1 + V_2, V_{12} + V_{21}, \dots$ Durchmesser $< 2\delta_1, 2\delta_2, \dots$ und ihr Durchschnitt ist einpunktig. — Die Funktion $x = \varphi(t)$ ist ferner stetig: mit $t - \tau$ konvergiert $x\xi$ nach 0. Denn sobald $|t - \tau| < \frac{1}{2^n}$, so gehören t und τ entweder zu einem oder zu zwei benachbarten $T_{p_1 \dots p_n}$ (Teilintervallen n ter Ordnung), also x und ξ zu einem oder zu zwei lexikographisch benachbarten V (Mengen V mit n Indizes) mit Durchmessern $< \delta_n$.

I. Die Streckenbilder sind identisch mit den dyadischen Kontinua.

Beispiele.

Unter den Beispielen zum Satz I sind einige sehr überraschend: eine abgeschlossene Dreiecks-, Quadrat-, Kreisfläche ist Streckenbild, ebenso ein dreidimensionaler Tetraeder-, Würfel-, Kugelkörper; d.h. es gibt stetige Kurven, die in einem Euklidischen E_n ($n \geq 2$) gelegen sind und innere Punkte haben, also in diesem Sinne n -dimensionale Gebilde sind. Man nennt sie nach ihrem Entdecker *Peanosche Kurven*. Um etwa mit K. Knopp ein Dreieck V (es ist die abgeschlossene Dreiecksfläche gemeint), das wir der bestimmten Vorstellung wegen rechtwinklig und gleichschenkelig annehmen, als Streckenbild darzustellen, fällen wir von der Spitze das Lot auf die Grundlinie und erhalten zwei wiederum rechtwinklige und gleichschenklige Dreiecke V_1, V_2 ; jedes V_p wird auf die gleiche Weise in V_{p1}, V_{p2} usw. zerlegt, wobei die Numerierung durch die lexikographische Kettenforderung bestimmt ist. Es ist

$$V = \sum_p V_p = \sum_{p,q} V_{pq} = \sum_{p,q,r} V_{pqr} \dots$$

und, da die Durchmesser bei jeder Operation im Verhältnis $1 : \sqrt{2}$ verkleinert werden, V ein dyadisches Kontinuum.

Ein Quadrat V kann man (D. Hilbert) durch Halbierung der Seiten in vier Quadrate V_1, V_2, V_3, V_4 zerlegen; jedes dieser V_p wieder ebenso in $V_{p1}, V_{p2}, V_{p3}, V_{p4}$ usw.; die Numerierung lässt sich so einrichten, dass die lexikographische Bedingung erfüllt ist.

Fig. 9
Die von G. Peano zuerst
gegebene arithmetische
Darstellung ist geometrisch mit
Seitendrittung und Teilung in
neun Teilquadrate
gleichbedeutend.

Eine arithmetisch sehr durchsichtige Abbildung

$$x_1 = \varphi_1(t), \quad x_2 = \varphi_2(t)$$

erhält man, wenn man t in den dyadischen Bruch

$$t = 0, p_1 q_1 r_1 p_2 q_2 r_2 p_3 q_3 r_3 \dots$$

entwickelt (worin jede der Zahlen p_n, q_n, r_n gleich 0 oder 1 ist), und

$$x_1 = 0, p_1 p_2 p_3 \dots, \quad x_2 = 0, q_1 q_2 q_3 \dots$$

setzt (worin die rechts stehenden echt dyadischen Brüche zu nehmen sind; nur wenn eine Ziffernfolge schliesslich lauter Einsen enthält, hat man den unechten dyadischen Bruch mit dieser Ziffernfolge zu wählen). Dann durchläuft der Punkt $x = (x_1, x_2)$ das ganze Quadrat $0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1$, wenn t das Intervall $[0, 1]$ durchläuft; die Funktionen φ_1, φ_2 sind stetig.

Diese Darstellung ist einzig; wenn zwei solche Zahlen t, τ zuerst in der n -ten Ziffer differieren, so ist $|t - \tau| \leq \frac{1}{2^n}$, und wenn also $t_n \rightarrow t$, so stimmt t_n in einer über alle Grenzen wachsenden Zahl von Anfangsziffern mit t überein. Hieraus erkennt man, dass

$$x_1 = \frac{1}{2} + \varphi_1(t) = \psi_1(t), \quad x_2 = \frac{1}{2} + \varphi_2(t) = \psi_2(t)$$

in P stetige Funktionen von t sind; schon hierbei durchläuft $x = (x_1, x_2)$ das ganze Quadrat. Endlich dehnt man diese Funktionen auf das ganze Intervall T aus, indem man sie in den offenen Intervallen (α, β) (den Komponenten von $T - P - Q$) linear verlaufen lässt, d.h.

$$\varphi_1(t) = \frac{\beta - t}{\beta - \alpha} \varphi_1(\alpha) + \frac{t - \alpha}{\beta - \alpha} \varphi_1(\beta)$$

und ebenso $\varphi_2(t)$ definierend ($\alpha, \beta \in P$). Diese erweiterten Funktionen sind auch noch stetig, da durch die lineare Interpolation nur Mittelwerte zwischen den schon vorhandenen eingeführt werden. Wenn $t \in Q$ monoton nach $x \in P$ konvergiert (der einzige Fall, der einer Überlegung bedarf) und (α, β) das t einschliessende Intervall ist, so konvergieren auch α und β nach x und $\varphi_1(\alpha), \varphi_1(\beta)$ nach $\varphi_1(x)$: es sei denn, dass t schliesslich in einem festen Intervall (α, β) bleibt und nach einem der Endpunkte konvergiert, wobei $\varphi_1(t) \rightarrow \varphi_1(x)$ trivial ist.

Man kann, indem man die Folge der t in drei oder mehr Teilfolgen spaltet, auch den drei- oder mehrdimensionalen Würfel als Streckenbild erhalten, ja sogar bis zu $\aleph_0$ Dimensionen gehen. Spaltet man etwa nach dem dyadischen Schema S. 30, so werden die Funktionen $x_n = \varphi_n(t)$, die in P durch die dyadischen Brüche

$$x_1 = 0, p_1 p_3 p_5 \dots, \quad x_2 = 0, p_2 p_6 p_{10} \dots, \quad x_3 = 0, p_4 p_{12} p_{20} \dots, \quad \dots$$

erklärt sind, zu stetigen Funktionen im Intervall erweitert.

Eine abgeschlossene Kreisfläche lässt sich durch eine stetige Abbildung auf ein Dreieck (durch Aufrollen) beziehen, ist also (wegen der Äquivalenz), kann es nun auch stetiges Bild sein. Erst die Forderung der Homöomorphie setzt den Dimensionsbegriff wieder in seine Rechte ein; denn es gilt der (in voller Allgemeinheit zuerst von L. E. J. Brouwer bewiesene) *Satz von der Invarianz der Dimensionenzahl*:

Eine Menge A im Euklidischen E_m und eine Menge B im Euklidischen E_n sind, wenn $n > m$ und B innere Punkte hat, niemals homöomorph.

Da wir den allgemeinen Beweis in diesem Buche nicht bringen können, sei wenigstens der ganz einfache Fall $m = 1$ besprochen: nehmen wir, indem wir B durch eine Teilmenge ersetzen, B als (abgeschlossenen) Würfel im E_n an, so bleibt B nach Tilgung eines Punktes zusammenhängend, während A durch Tilgung jedes zwischen zwei anderen gelegenen Punktes unzusammenhängend wird. Daher kann A nicht schlichtes stetiges Bild von B sein. (Wohl aber B von A ! Denn B ist Streckenbild, stetiges Bild von T ; behält man von den Urbildern jedes Punktes von B nur ein einziges bei, so erhält man eine Menge $A \subseteq T$, von der B schlichtes stetiges Bild ist.)

Insbesondere kann eine einfache Kurve, im E_n für $n > 1$ gelegen, keine inneren Punkte haben; dies kommt der anschaulichen Vorstellung einer "Kurve" schon näher als die stetige Kurve.

Auch einfache Kurven merkwürdiger Art lassen sich als dyadische Kontinua leicht erzeugen. Gehen wir zur Knoppschen Dreieckskonstruktion zurück. V sei ein gleichschenkliges Dreieck mit den Basiswinkeln $\frac{\pi}{4}$ und dem Winkel an der Spitze $\frac{\pi}{2}$; durch Drittelung des letzteren entstehen drei Dreiecke, von denen wir das mittlere weglassen und die beiden äußeren in gleicher Weise weiter behandeln, so entsteht eine einfache Kurve C (Cantorsche Kurventypus). — Laßt man dagegen das mittlere nicht weg, sondern nur so weit herabgedrückt, daß es mit der Grundlinie zusammenhängt, und behandelt man sodann alle drei Teildreiecke gleichmäßig weiter, so entsteht eine einfache Kurve C , die ein positives Flächenmaß hat. In der Tat wird bei jeder Operation die Fläche $\frac{2}{3}$ der vorhergehenden, also das Flächenmaß von C gleich $\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \dots$ mal der Fläche von V , also positiv.

Wenn man das mittlere Dreieck nicht ganz, sondern nur in einem bestimmten Verhältnis wegläßt, so kann man auch erreichen, daß die Flächeninhalte der Dreieckssummen $\sum V_p, \sum V_{pq}, \dots$ beliebig langsam abnehmen und ihr Limes, das Flächenmaß von C , positiv wird. Es gibt also einfache Kurven positiven Flächenmaßes, was uns übrigens insofern nicht mehr überraschen wird, als wir ja sogar punkthafte ebene Mengen positiven Flächenmaßes kennen (S. 135).

2. Bedingungen für Streckenbilder.

II (Satz von W. Sierpiński). *Die Menge A ist dann und nur dann ein Streckenbild, wenn sie ein kompaktes Kontinuum ist und sich für jedes $\delta > 0$ als Summe endlich vieler kompakter Kontinua mit Durchmessern $\leq \delta$ darstellen läßt.*

Der Ausdruck kompaktes Kontinuum könnte übrigens an beiden Stellen des Satzes durch vollständiges oder absolutes Kontinuum (zusammenhängende Menge, die vollständig oder absolut abgeschlossen ist) ersetzt werden, da von A ja zugleich mit der Kompaktheit die Beschränktheit folgt.

Die Notwendigkeit der Bedingungen ist nach den Sätzen VI, X des vorigen Paragraphen klar. Um die Hinreichendkeit zu beweisen, setzen wir A als Summe von 2^{ν_1} Kontinua mit Durchmessern $\leq \delta_1$ voraus und jedes dieser Kontinua als Summe von je $2^{\nu_2 - \nu_1}$ Kontinua mit Durchmessern $\leq \delta_2$ usw.; dabei sollen die Zahlen ν_n hinlänglich stark wachsen und die Zahlen δ_n nach 0 abnehmen. Jede Menge C mit n Indizes hat einen Durchmesser

$\leq \delta_n$. Die Menge

$$B = \sum_p C_p + \sum_{p,q} C_{pq} + \dots$$

ist zusammenhängend und hat einen Durchmesser $d(B) \leq \delta_0 + 2\delta_1 + 2\delta_2 + \dots$, also beschränkt; wenn wir zeigen, daß B vollständig ist, so ist B ein kompaktes Kontinuum und (da B nach Konstruktion die dyadische Eigenschaft hat) ein Streckenbild.

Sei also x_n eine Cauchysche Folge in B . Da es nur endlich viele Mengen C_p gibt, bleibt x_n schließlich in einer festen Menge C_p ; da es nur endlich viele C_{pq} gibt, bleibt x_n schließlich in einer festen Menge C_{pq} usw. Für hinlänglich groSses m, n liegen also x_m, x_n in einer Menge C mit beliebig kleinem Durchmesser, woraus die Cauchysche Eigenschaft folgt.

III. *Ein lokalzusammenhängendes Kontinuum ist ein Streckenbild.*

Dies folgt aus dem Sierpińskischen Kriterium II. Denn ist A ein lokalzusammenhängendes Kontinuum und $\delta > 0$, so gibt es zu jedem Punkt $x \in A$ eine Umgebung U_x derart, daß $A \cdot U_x$ zusammenhängend ist und einen Durchmesser $< \delta$ hat. Endlich viele dieser Umgebungen $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ überdecken A . Die Mengen $A \cdot U_{x_i}$ sind kompakte Kontinua mit Durchmessern $< \delta$, und ihre Summe ist A . Die Durchschnitte $A \cdot U_{x_i} \cdot U_{x_j}$ brauchen nicht zusammenhängend zu sein; aber man kann die U_{x_i} so wählen, daß die Durchschnitte endlich vieler von ihnen zusammenhängend sind (oder man ersetzt die $A \cdot U_{x_i}$ durch die Komponenten von $A \cdot U_{x_i}$).

3. Streckenbilder und Dimensionsbegriff.

Die Sätze I–III zeigen, daß die Klasse der Streckenbilder eine sehr umfassende ist; sie umfaßt alle kompakten, zusammenhängenden, lokalzusammenhängenden Mengen. Daraus folgt, daß der Dimensionsbegriff bei stetiger Abbildung nicht invariant ist: ein n -dimensionaler Würfel kann stetiges Bild einer Strecke sein, obwohl die Strecke 1-dimensional und der Würfel n -dimensional ist. Erst die Forderung der Homöomorphie stellt die Dimensionsinvarianz wieder her.

§ 37. Bilder Suslinscher Mengen.

In diesem Paragraphen sollen die Sätze über stetige und schlichte Abbildung auf die spezielleren Borelschen und Suslinschen Mengen angewendet werden. Es sei X ein vollständiger Raum, Y ein beliebiger Raum; wir bilden den Produktraum $Z = (X, Y)$ der Paare (x, y) mit $x \in X$, $y \in Y$ und der Entfernung $\sqrt{x\xi^2 + y\eta^2}$. Ist A in X und B in Y abgeschlossen, so ist (A, B) in Z abgeschlossen und umgekehrt; durch Komplementbildung und distributives Gesetz erkennt man: ist A in X offen oder eine Borelsche Menge $\mathfrak{F}_\sigma$, $\mathfrak{G}_\delta$ oder eine Suslinsche Menge $\mathfrak{S}$, so ist (A, Y) in (X, Y) offen oder ein $\mathfrak{F}_\sigma$, $\mathfrak{G}_\delta$, $\mathfrak{S}$, und umgekehrt. Ist A in X und B in Y ein $\mathfrak{F}_\sigma$, so ist in Z sowohl (A, Y) als (X, B) als auch ihr Durchschnitt (A, B) ein $\mathfrak{F}_\sigma$, und umgekehrt: ist (A, B) ein $\mathfrak{F}_\sigma$ in $Z = (X, Y)$, so auch in (X, B) , und A ist ein $\mathfrak{F}_\sigma$ in X ; auch dies gilt für die $\mathfrak{G}_\delta$ und $\mathfrak{S}$.

Nun sei B stetiges Bild von A , A liege in einem Raume X , B in einem Raume Y . Durch die abbildende Funktion $y = \varphi(x)$ können wir jeder Menge $P \subseteq A$ eine in Y abgeschlossene Menge

$$Q = \overline{\Phi(A \cdot P)} \quad (6.4)$$

zuordnen; d.h. wir suchen das Bild von $A \cdot P$ und erweitern es in Y zur abgeschlossenen Hülle. Drücken wir diese Beziehung durch $Q = \Lambda(P)$ aus. Dann gilt:

I. Wenn die Mengen $P_1 \supseteq P_2 \supseteq \dots$ eine absteigende Folge bilden, nach 0 konvergente Durchmesser und einen (einzigsten zu A gehörigen) Durchschnittspunkt x haben, so haben die Mengen $Q_n = \Lambda(P_n)$ einen einzigen Durchschnittspunkt $y = \varphi(x)$, das Bild von x .

Da $x \in A \cdot P_n$, ist $y \in \Phi(A \cdot P_n) \subseteq Q_n$ für jedes n , also $y \in Q = Q_1 \cdot Q_2 \dots$. Es ist nur zu zeigen, daß Q keinen von y verschiedenen Punkt hat. Sei $z \in Q$, $z \in Q_n$, also z ein η -Punkt von $\Phi(A \cdot P_n)$; es gibt also in $A \cdot P_n$ Punkte, deren Bilder von z um weniger als $\frac{1}{n}$ entfernt sind, also eine Folge $x_n \in A \cdot P_n$ mit $\varphi(x_n) \rightarrow z$. Wegen $x_n \in P_n$ und der Konvergenz der Durchmesser gegen 0 ist (x_n) eine Fundamentalfolge; wegen der Vollständigkeit von X konvergiert x_n gegen einen Punkt x' , der wegen der Abgeschlossenheit der P_n (wenn sie als abgeschlossen angenommen werden) in allen P_n liegt, also $x' = x$. Wegen der Stetigkeit ist $\varphi(x') = \lim \varphi(x_n) = z$, also $z = y$.

II. Ein stetiges Bild einer absolut Borelschen Menge ist eine absolut Suslinsche Menge; ein schlichtes stetiges Bild einer absolut Borelschen Menge ist eine absolut Borelsche Menge.

Es sei A eine absolut Borelsche Menge im vollständigen Raum X , also

$$A = \sum_{n_1, n_2, \dots} P_{n_1} P_{n_1 n_2} P_{n_1 n_2 n_3} \dots,$$

wo die $P_{n_1 \dots n_k}$ in X offen sind und deren Durchmesser bei festem k nach 0 konvergieren (wenn $P_{n_1 \dots n_k} \neq 0$). Wir ordnen gemäß (1) jeder dieser Mengen die in Y abgeschlossene Menge zu:

$$Q_{n_1 \dots n_k} = \overline{\Phi(A \cdot P_{n_1 \dots n_k})}.$$

Dann ist $Q = Q_{n_1} Q_{n_1 n_2} \dots = \Phi(P_{n_1} P_{n_1 n_2} \dots)$.

Denn seien P, Q diese Durchschnitte; entweder besteht P aus einem einzigen Punkt $x \in A$, und nach I besteht dann Q aus dem einzigen Punkt $y = \varphi(x)$; oder $P = 0$, dann

muß aber nach den Eigenschaften eines vollständigen Raumes (zweiter Durchschnittssatz) $P_{n_1 \dots n_k}$ schließlich $= 0$ sein, also auch $Q_{n_1 \dots n_k} = 0$ und $Q = 0$. Also ist

$$B = \sum_{n_1, n_2, \dots} Q_{n_1} Q_{n_1 n_2} \dots$$

eine Suslinsche Menge.

Ist A eine Borelsche Menge, also (§ 34, II) mit disjunkten Summanden

$$A = \sum_{n_1, n_2, \dots} P_{n_1} P_{n_1 n_2} \dots$$

darstellbar und B schlichtes stetiges Bild von A , so ist auch

$$B = \sum_{n_1, n_2, \dots} Q_{n_1} Q_{n_1 n_2} \dots$$

mit disjunkten Summanden darstellbar; da B wie A separabel ist und der Raum Y demnach als vollständig und separabel angenommen werden kann, so ist B eine Borelsche Menge.

Die Unterschiede des Satzes II von § 35, II sind sehr zu beachten. Damals handelte es sich um relativ Borelsche und Suslinsche Mengen (in A , in B), es wurde von Mengen $\subseteq B$ auf ihre Urbilder $\subseteq A$ geschlossen, die Borelschen Klassencharaktere $\mathfrak{F}_\sigma$, $\mathfrak{G}_\delta$ blieben erhalten. Jetzt ist von absolut Borelschen und Suslinschen Mengen die Rede, der Schluß geht von der Menge A auf ihr Bild B , und die Borelschen Klassencharaktere brauchen nicht erhalten zu bleiben. In der Tat ist nach dem eben bewiesenen Satz das stetige Bild einer $\mathfrak{F}_\sigma$ (z.B. einer abgeschlossenen Menge) nur eine Suslinsche Menge, das schlichte stetige Bild einer $\mathfrak{F}_\sigma$ nur eine Borelsche Menge von unbestimmter Klasse. Erst die Homöomorphie garantiert die Erhaltung der absoluten Klasse.

III. *Jede separable, absolut Suslinsche Menge ist stetiges Bild des Baireschen Nullraums A (oder der Menge I aller irrationalen Zahlen). Jede separable, absolut Borelsche Menge ist schlichtes stetiges Bild einer in A (oder I) abgeschlossenen Menge.*⁵

Es sei wie oben A der Bairesche Raum der Folgen $x = (n_1, n_2, \dots)$ und

$$B = \sum_{n_1, n_2, \dots} F_{n_1} F_{n_1 n_2} \dots$$

eine Suslinsche Menge in einem separablen vollständigen Raum; für jede Folge x mögen die abgeschlossenen Mengen $F_{n_1} \supseteq F_{n_1 n_2} \supseteq \dots$ eine absteigende Folge mit Durchmessern $\rightarrow 0$ bilden; der Durchschnitt

$$F(x) = F_{n_1} \cdot F_{n_1 n_2} \dots$$

ist entweder einpunktig oder leer. Im ersten Falle ordnen wir seinem einzigen Punkt $y = \varphi(x)$ dem x als Bild zu, womit bereits alle Punkte von B erhalten werden. Um auch im zweiten Falle (wo die Mengen $F_{n_1} \dots$ schließlich verschwinden) einen solchen Punkt y zu erhalten, modifiziert man die Konstruktion in geeigneter Weise: man definiert y als den einzigen Punkt des Durchschnitts der abgeschlossenen Hüllen der Bilder einer geeigneten

⁵S. Lusin, *Ensembles analytiques*, Kap. III; Sierpiński, *Fund. Math.* V, S. 166.

absteigenden Folge von Umgebungen.

Die Stetigkeit der Abbildung zeigt man so: sei $x = (n_1, n_2, \dots)$, $x' = (n'_1, n'_2, \dots)$ und $x_k = x'_k$ für $k \leq m$, $x_{m+1} \neq x'_{m+1}$. Dann haben die entsprechenden Durchschnitte $F(x)$ und $F(x')$ die ersten m Indizes gemeinsam, liegen also beide in $F_{n_1 \dots n_m}$, haben also einen Abstand $\leq$ dem Durchmesser dieser Menge, der mit $m \rightarrow \infty$ gegen 0 konvergiert. Daraus folgt $yy' \rightarrow 0$ mit $xx' \rightarrow 0$.

Um die zweite Behauptung zu beweisen, schränken wir die Definition von $y = \varphi(x)$ auf $F(x) > 0$ ein; dann wird B schlichtes stetiges Bild einer in A abgeschlossenen Menge. — DaSS man in beiden Behauptungen von III die Menge A durch die homöomorphe Menge I ersetzen kann, ist evident.

Die Suslinschen (Borelschen) Mengen in separablen vollständigen Räumen sind also stetige (schlichte stetige) Bilder von absolut abgeschlossenen Mengen oder reellen $\mathfrak{G}_\delta$ -Mengen — nicht aber von reellen oder Euklidischen abgeschlossenen Mengen (deren stetige Bilder immer nur absolute $\mathfrak{F}_\sigma$ sind).

Man kann sie in entsprechender Weise auch als Projektionen darstellen. Die Suslinsche Menge B im separablen vollständigen Raum Y sei vermöge $y = \varphi(x)$ stetiges, die Borelsche Menge B schlichtes stetiges Bild der Menge A im separablen vollständigen Raum X . Die Punktpaare (x, y) mit $x \in X$, $y \in Y$ bilden den separablen vollständigen Raum $Z = (X, Y)$, etwa mit der Entfernungsdefinition $\sqrt{x\xi^2 + y\eta^2}$. Die Menge C der Punkte $(x, \varphi(x))$, also durch $x \in A$, $y = \varphi(x)$ definiert, ist wegen der Stetigkeit von $\varphi(x)$ im Raum (A, Y) abgeschlossen; B ist ihre Projektion (bei schlichtem $\varphi(x)$ schlichte Projektion) auf Y . Wir könnten nun A als absolut abgeschlossen (Baireschen Nullraum oder Teilmenge davon) wählen; dann ist auch (A, Y) und C absolut abgeschlossen, also B Projektion einer absolut abgeschlossenen Menge auf Y . Die Darstellung der Suslinschen Mengen als Projektionen Borelschen (speziell abgeschlossener) Mengen rührt von Lusin her.

§ 38. Homöomorphie.

Eine Homöomorphie zwischen A und B ($A \cong B$) war als schlichte, in beiden Richtungen stetige Abbildung $y = \varphi(x)$, $x = \psi(y)$ zwischen beiden Mengen erklärt worden. Wir halten, trotz der Symmetrie dieser Beziehung, an den Bezeichnungen Bild und Urbild fest.

An die Betrachtungen der vorigen Paragraphen anknüpfend, die sich hier erheblich umgestalten werden, beweisen wir zunächst einen dem dortigen Satz I ungefähr analogen Satz:

I. Es sei $A \cong B$, A in einem vollständigen Raume X , B in einem beliebigen Raume Y gelegen. In X sei eine Folge offener Mengen $P_1, P_2, \dots$ gegeben. Diese kann man offene Mengen $Q_1, Q_2, \dots$ des Raumes Y so zuordnen, daSS für jede Folge $\nu = (n_1, n_2, \dots)$ wachsender natürlicher Zahlen, für die $P_\nu = P_{n_1}P_{n_2} \cdots \supseteq A$, zugleich $Q_\nu = Q_{n_1}Q_{n_2} \cdots$ das Bild von P_ν ist.

Um zu erkennen, was eigentlich bewiesen werden soll, bemerken wir: die Mengen $A_n = A \cdot P_n$ sind in A offen, ihre Bilder B_n in B offen (weil die Funktion $x = \psi(y)$ stetig ist!); und weil hier das Bild des Durchschnitts der Durchschnitt der Bilder ist, so ist $B_\nu = B_{n_1}B_{n_2} \cdots$ das Bild von $A_\nu = A_{n_1}A_{n_2} \cdots$. Wenn wir also irgendwie $B_n = B \cdot Q_n$ als Durchschnitt von B mit einer offenen Menge Q_n darstellen, so ist $B \cdot Q_\nu$ das Bild von $A \cdot P_\nu$; es ist zu zeigen, daSS man diese offenen Mengen Q_n so wählen kann, daSS die Zuordnung der P_n zu den Q_n eindeutig ist und die obige Eigenschaft hat.

Wir definieren: Q_n sei die Summe aller in Y offenen Mengen G , für die $\Psi(G) \subseteq P_n$ (d.h. deren Urbild in A in P_n liegt). Diese Q_n sind offen, und es ist $\Psi(Q_n) \subseteq P_n$. Ferner ist $B_n \subseteq Q_n$; denn ist $y \in B_n$, so gibt es, weil B_n in B offen ist, eine in Y offene Umgebung G_y von y derart, daSS $B \cdot G_y \subseteq B_n$, also $\Psi(G_y) \subseteq \Psi(B_n) = A_n \subseteq P_n$, also $G_y \subseteq Q_n$ und $y \in Q_n$.

Nun sei $\nu = (n_1, n_2, \dots)$ eine Folge wachsender natürlicher Zahlen mit $P_\nu \supseteq A$. Dann ist $Q_\nu = Q_{n_1}Q_{n_2} \cdots \supseteq B_\nu$ (Bild von $A_\nu = A$). Andererseits sei $y \in Q_\nu$; dann ist $y \in Q_{n_k}$ für jedes k , also $\Psi(Q_{n_k}) \subseteq P_{n_k}$ für jedes k . Ist nun $x = \psi(y)$, so ist $x \in P_{n_k}$ für jedes k , also $x \in P_\nu \supseteq A$. x hat also ein Bild $y' = \varphi(x) \in B$, und aus $x_n \rightarrow x$ folgt $y_n \rightarrow y'$, also $z = y' \in B$, was zu beweisen war.

Betrachten wir nun, wie schon mehrmals, eine Menge N von Folgen $\nu = (n_1, n_2, \dots)$ wachsender natürlicher Zahlen und bilden mit den in X offenen Mengen P_n die Menge ($\mathfrak{S}$ -Funktion)

$$A = \mathfrak{S}P_\nu = \sum_{n_1, n_2, \dots} P_{n_1}P_{n_2} \cdots = \mathfrak{S}(P_1, P_2, \dots),$$

so läSst sich jede mit A homöomorphe Menge B nach I in der Gestalt

$$B = \mathfrak{S}Q_\nu = \sum_{n_1, n_2, \dots} Q_{n_1}Q_{n_2} \cdots = \mathfrak{S}(Q_1, Q_2, \dots)$$

darstellen mit offenen Mengen Q_n des Raums Y (X soll vollständig, Y kann beliebig sein). Die Funktion $\mathfrak{S}$ bleibt also bei Homöomorphie erhalten. Bei geeignetem N stellt nun A alle Borelschen Mengen $\mathfrak{B}_\delta$ ($\delta \geq 1$ fest) des Raumes X dar, oder auch alle Suslinschen Mengen. Wir erhalten demgemäss:

II. *Das homöomorphe Bild einer absolut Suslinschen Menge ist wieder eine solche; das*

homöomorphe Bild einer absolut Borelschen Menge $\mathfrak{G}_\delta$ ($\xi \geq 1$) ist wiederum eine solche (mit demselben Index ξ).⁶

Gegenüber dem Satz II des vorigen Paragraphen bemerke man den Verzicht auf die Voraussetzung der Separabilität und beachte die Erhaltung der Borelschen Klasse.

Bezüglich der absoluten Mengen $\mathfrak{F}_\sigma$ lehrt II nur, daSS sie, als spezielle Mengen $\mathfrak{G}_{\xi+1}$, zu homöomorphen Bildern wieder Mengen $\mathfrak{G}_{\xi+1}$ haben. Wir werden dies Ergebnis verschärfen und zeigen, daSS das homöomorphe Bild einer $\mathfrak{F}_\sigma$ wieder eine $\mathfrak{F}_\sigma$ ist.

III. Die absoluten Mengen $\mathfrak{F}_\sigma$, $\mathfrak{G}_\delta$, $\mathfrak{F}_{\sigma\delta}$, $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$, ... bleiben bei Homöomorphie erhalten.

Dies folgt aus der Darstellung dieser Mengen durch $\mathfrak{G}$ -Funktionen mit geeigneten Mengensystemen N .

Wir wollen nun zeigen, daSS jede absolut Borelsche Menge metrisierbar ist, d.h. daSS man auf ihr eine Entfernung definieren kann, die sie zu einem vollständigen Raum macht und die mit der ursprünglichen Topologie verträglich ist.

IV (Satz von M. Lavrentieff). Eine Homöomorphie zwischen A und B läSSt sich zu einer Homöomorphie zwischen zwei absoluten $\mathfrak{G}_\delta$ -Mengen $\bar{X} \supseteq A$ und $\bar{Y} \supseteq B$ erweitern.

Es sei zunächst nur B stetiges Bild von A , vermöge der stetigen Funktion $y = \varphi(x)$; A_0 und B_0 seien vollständige Hüllen von A und B . Betrachten wir einen Punkt $x \in A_0$, der also Limes mindestens einer Folge von Punkten $a_n \in A$ ist; $b_n = \varphi(a_n)$ sei deren Bilder. Die b_n können eine Fundamentalfolge bilden oder nicht; im ersten Falle konvergieren sie gegen einen Punkt $b \in B_0$, und wir setzen $\bar{\varphi}(x) = b$. Die so erweiterte Funktion $\bar{\varphi}$ ist in den Punkten von $A_0 - A$ nicht notwendig eindeutig; wir werden aber zeigen, daSS sie auf einer geeigneten absoluten $\mathfrak{G}_\delta$ -Menge $\bar{X} \supseteq A$ eindeutig und stetig ist.

Es sei G_n die Menge der Punkte $x \in A_0$, für die die Schwankung von $\bar{\varphi}$ in einer Umgebung $U_x(\frac{1}{n})$ kleiner als $\frac{1}{n}$ ist. G_n ist offen in A_0 , und $\bar{X} = G_1 \cdot G_2 \dots$ ist eine $\mathfrak{G}_\delta$ -Menge in A_0 , die A enthält (da φ in A stetig ist). Auf $\bar{X}$ ist $\bar{\varphi}$ eindeutig und stetig; die Bildmenge $\bar{\varphi}(\bar{X}) = \bar{Y}$ ist in B_0 enthalten. Wendet man dasselbe Verfahren auf die inverse Abbildung an, so erhält man eine $\mathfrak{G}_\delta$ -Menge $\bar{Y}' \supseteq B$ und eine stetige Fortsetzung $\bar{\psi}$; durch geeignete Verkleinerung der Mengen erreicht man, daSS $\bar{X}$ und $\bar{Y}$ homöomorph sind.

Wir beweisen nun einen allgemeinen Satz über die Metrisierung Borelscher Mengen:

V. Jede absolut Borelsche Menge A läSSt sich homöomorph auf eine vollständige Menge abbilden (metrisieren).

Für abgeschlossene Mengen ist dies trivial (sie sind bereits vollständig). Für $\mathfrak{G}_\delta$ -Mengen: sei $A = G_1 \cdot G_2 \dots$ ein $\mathfrak{G}_\delta$, das Komplement $B = F_1 + F_2 + \dots$ ein $\mathfrak{F}_\sigma$; man wähle eine konvergente Reihe positiver Zahlen $c_1 + c_2 + \dots$ und definiere für Punkte von A :

$$\delta(x, y) = \sum_n c_n \cdot \varphi(x, y; F_n),$$

wo $\varphi(x, y; F) = \frac{xy}{xy + \varrho(x, F) + \varrho(y, F)}$ (mit $\varrho(x, F)$ = untere Entfernung von x zu F). Dies hat wieder Entfernungscharakter, und durch Beilegung dieser Entfernungen wird die Menge A ein (von A verschiedener) metrischer Raum $\tilde{A}$, der schlicht auf A abgebildet ist (jedem Punkt $x \in A$ entspricht derselbe Punkt $\tilde{x} \in \tilde{A}$). Wir wollen zeigen, daSS $\tilde{A}$ und A hierdurch homöomorph werden, d.h. daSS, bei festem x , aus $\tilde{x}\tilde{y} \rightarrow 0$ zugleich $xy \rightarrow 0$

⁶Vgl. Sierpiński, Fund. Math. VIII (1926), S. 135.

folgt und umgekehrt. In der Tat folgt aus

$$\tilde{x}\tilde{y} = \sum_n c_n \cdot \varphi(x, y; F_n)$$

für $\tilde{x}\tilde{y} \rightarrow 0$ konvergiert, wegen $\varrho(x, F_n) > 0$, jedes Glied der Reihe nach 0 und wegen der gleichmäSSigen Konvergenz auch die Reihensumme. Andererseits ist

$$c_n \cdot \varphi(x, y; F_n) \geq \frac{c_n \cdot xy}{xy + \varrho(x, F_n) + \varrho(y, F_n)} \geq \frac{c_n \cdot xy}{2xy + 2\varrho(x, F_n)}$$

und mit xy konvergiert $\tilde{x}\tilde{y}$ nach 0.

Endlich sei $\bar{xy} = \max(xy, \tilde{x}\tilde{y})$; das ist wieder eine Entfernung und erzeugt einen dritten, mit A und $\tilde{A}$ homöomorphen Raum $\bar{A}$. Dieser ist vollständig. Denn sei (x_n) eine Cauchysche Folge in $\bar{A}$; dann ist sie auch Cauchysch in $\tilde{A}$, also konvergiert $\tilde{x}_m \tilde{x}_n \rightarrow 0$. Da die Reihe für $\tilde{x}\tilde{y}$ gleichmäSSig konvergiert, gibt es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein N , so daSS $\sum_{n>N} c_n < \varepsilon$. Für die ersten N Koordinaten gilt die Cauchy-Bedingung, also konvergieren sie. Daher konvergiert (x_n) in $\bar{A}$.

Ein Beispiel ist uns schon bekannt (S. 210): die Menge der irrationalen Zahlen, ein absolutes $\mathfrak{G}_\delta$, ist mit dem absolut abgeschlossenen Baireschen Nullraum homöomorph.

Sind zwei in Euklidischen Räumen gelegene Mengen A, B homöomorph und A abgeschlossen, so ist B ein $\mathfrak{G}_\delta$, aber zugleich ein $\mathfrak{F}_\sigma$ (ein $\mathfrak{F}_{\sigma\delta}$, S. 197), also reduzibel. Die nicht reduzible Menge der irrationalen Zahlen kann also mit keiner Euklidischen abgeschlossenen Menge homöomorph sein.

Wir wollen den Satz II noch auf einem andern, etwas weiterführenden Wege beweisen.

VI. *Eine in X offene Menge ist das homöomorphe Bild der in einem geeigneten Raume Y offenen Menge Y selbst; eine in X abgeschlossene Menge ist homöomorph mit einem abgeschlossenen Schnitt $Y \cdot F$, wo F in Y abgeschlossen ist.*

Für offene Mengen ist dies trivial. Für abgeschlossene: ist A in X abgeschlossen, so betrachte man den Raum $Y = X + \{\omega\}$, wo ω ein isolierter Punkt ist, und setze $F = A + \{\omega\}$; dann ist A homöomorph mit $Y \cdot F = A$.

VII. *Das homöomorphe Bild einer offenen Menge ist eine $\mathfrak{G}_\delta$; das homöomorphe Bild einer abgeschlossenen Menge ist ein $\mathfrak{F}_\sigma$.*

Dies folgt aus VI und der Erhaltung der Borelschen Klasse bei Homöomorphie.

VIII. *Eine stetige, in beiden Richtungen eindeutige Abbildung zwischen kompakten Räumen ist eine Homöomorphie.*

Denn die Umkehrfunktion ist dann automatisch stetig.

4. Homöomorphie und Uniformisierung.

Wir beweisen nun einen Satz, der für die Theorie der analytischen Mengen von Bedeutung ist:

IX (Satz von Lusin). *Eine eineindeutige stetige Abbildung zwischen zwei Borelschen Mengen ist eine Homöomorphie, d.h. die Umkehrfunktion ist ebenfalls stetig.*

Der Beweis beruht auf der Tatsache, daSS bei einer eineindeutigen stetigen Abbildung die Borelsche Klasse erhalten bleibt und die Abbildung somit eine Homöomorphie ist.

§ 39. Einfache Kurven.

1. Bedingungen für einfache Kurven.

Unser Streckenbild, d.h. das stetige Bild einer abgeschlossenen Strecke oder des Zahlenintervalls $T = [0, 1]$ brauchte mit dem, was man sich anschaulich unter einer Kurve vorstellt, wenig Ähnlichkeit zu haben. Etwas näher kommt dieser Vorstellung die *einfache Kurve*⁷, nämlich das homöomorphe Bild von T . Damit C ein solches sei, sind jedenfalls folgende Eigenschaften notwendig, die sich anschliessend als hinreichend erweisen werden:

- (a) C ist ein kompaktes Kontinuum.
- (b) C hat zwei Punkte a, b zwischen denen es *irreduzibel zusammenhängend* ist, d.h. C selbst ist zusammenhängend, aber keine zusammenhängende echte Teilmenge $< C$ enthält die Punkte a, b .
- (c) C ist zusammenhängend und hat zwei Punkte a, b folgender Art: für jeden Punkt $x \in C$ gibt es eine Zerlegung $C = A + B$, wo A, B abgeschlossen sind, nur den Punkt x gemein haben und $a \in A, b \in B$.
- (d) C ist lokalzusammenhängend.

In der Tat folgt die Notwendigkeit von (α) aus § 36, III. Die übrigen Bedingungen ergeben sich, wenn man unter a, b die Bilder der Endpunkte $0, 1$ von T versteht; keine zusammenhängende Menge $< T$ enthält die Punkte $0, 1$, woraus (γ) und um so mehr (β) folgt; und für jedes $t \in T$ gibt $T = [0, t] + [t, 1]$ eine Zerlegung, die auf C übertragen die Eigenschaft (δ) hat (unter $[0, 0]$ und $[1, 1]$ sind die einpunktigen Mengen $\{0\}$ und $\{1\}$ zu verstehen).

Wir werden nun zeigen, daSS die Bedingungen $(\alpha, \beta, \varepsilon)$ oder (α, γ) oder (α, δ) auch hinreichend sind.

I. Die Bedingungen (γ) und (δ) sind gleichbedeutend.

DaSS (γ) aus (δ) folgt, ist sehr einfach einzusehen. Wenn $D < C$ die Punkte a, b enthält, sei $x \in C - D$ und $C = A + B$ eine gemäss (δ) zu x gehörige Zerlegung; dann ist $D \cdot A \cdot B = 0$ und $D = D \cdot A + D \cdot B$ eine Zerstückelung, D nicht zusammenhängend.

Umgekehrt, sei (γ) erfüllt und $x \in C$. Die Menge $C - x$ ist nicht zusammenhängend (sonst wäre sie ein D der Eigenschaft (δ)); sei $C - x = P + Q$ eine Zerstückelung. Dann sind $A = P + x$ und $B = Q + x$ abgeschlossen in C , haben nur x gemein, und da a, b nicht beide in P oder Q liegen können (wegen der Zusammenhängung von C), dürfen wir $a \in A, b \in B$ annehmen.

II. Eine geordnete Menge C , die die Bedingungen (α) und (γ) erfüllt, ist mit dem Intervall $T = [0, 1]$ ähnlich.

Wir machen C zu einer geordneten Menge, indem wir für zwei verschiedene Punkte x_1, x_2 die Beziehung $x_1 < x_2$ dann und nur dann erklären, wenn für die zugehörige Zerlegung $C = A_2 + B_1$ der Punkt x_1 zu A_2 und x_2 zu B_1 gehört. Diese Ordnung ist linear: aus $x_1 < x_2$ folgt $x_2 > x_1$; aus $x_1 < x_2$ und $x_2 < x_3$ folgt $x_1 < x_3$. Die Ordnung ist auch

⁷Oder *Jordanische Kurve*.

dicht: zwischen zwei verschiedenen Punkten $x_1 < x_2$ liegt mindestens ein Punkt x (wegen $C - x_1 = P + Q$, wobei $x_2 \in Q$, gibt es Punkte $< x_2$ und $> x_1$).

Ferner hat jede beschränkte Teilmenge von C eine obere Grenze. Denn ist $M \subseteq C$ nach oben beschränkt, b eine Schranke, so betrachte man die Menge U aller oberen Schranken von M ; U hat ein erstes Element (das Infimum der oberen Schranken), denn sonst gäbe es eine absteigende Folge ohne letztes Element, was der Kompaktheit widerspricht. Dieses erste Element ist die obere Grenze von M .

Schließlich ist C separabel (als metrischer Raum). Also ist C mit einer Teilmenge des Intervalls $[0, 1]$ ähnlich, und wegen der Kompaktheit mit $[0, 1]$ selbst.

III. Eine Menge C , die (α) und (γ) erfüllt, ist eine einfache Kurve.

IV. Ein kompaktes, lokalzusammenhängendes Kontinuum, das zwischen zwei Punkten irreduzibel zusammenhängend ist, ist eine einfache Kurve.

Der Beweis von IV beruht auf der Konstruktion der sogenannten *singulären Ketten*. Es sei C ein kompaktes Kontinuum, das zwischen a und b irreduzibel zusammenhängend ist. Für zwei Punkte $x, y \in C$ und ein positives q verstehen wir unter einer q -Kette

$$(x, s_1, s_2, \dots, s_{n-1}, y), \quad (6.5)$$

deren Zwischenpunkte $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$ *singulär* sind (wozu wir auch für $xy < q$ die Kette (x, y) ohne Zwischenpunkte rechnen), heiÑe eine *singuläre q -Kette*. Verbinden wir x, y durch alle möglichen singulären q -Ketten; die untere Grenze der hierbei auftretenden Zahlen q sei als die *singuläre Distanz* $\bar{x}y$ definiert. Es ist $\bar{x}y \leq xy$ und es gilt das Dreiecksaxiom $\bar{x}y + \bar{y}z \geq \bar{x}z$, denn wenn sich x und y durch eine singuläre q -Kette, y und z durch eine singuläre r -Kette verbinden lassen, so x und z durch eine singuläre $(q + r)$ -Kette.

Wenn wir statt der singulären q -Ketten solche

$$(x, t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, y) \quad (6.6)$$

verwenden, deren Zwischenpunkte aus S_q entnommen sind, so ändert sich die untere Grenze der q nicht; denn eine q -Kette (3) ist eine spezielle q -Kette (4), und andererseits gehört zu einer q -Kette (4) eine $(q + \delta)$ -Kette (3), indem man zu jedem t_k ein s_k mit $s_k t_k < \frac{\delta}{n}$ wählt ($\delta > 0$ beliebig klein).

Die singuläre Distanz $\bar{x}y$ verschwindet natürlich für $x = y$; für $x \neq y$ dann und nur dann, wenn beide Punkte zu S_q gehören und in dieser Menge die Distanz 0 haben. Nehmen wir von jetzt an C als kompaktes Kontinuum an, so ist $\bar{x}y = 0$ damit gleichbedeutend, daÑ x, y demselben *Primteil* gehören.

Durch diese Distanzen wird C zu einem neuen metrischen Raum $\bar{C}$, dessen Punkte die Primteile von C sind. $\bar{C}$ ist kompakt, zusammenhängend und lokalzusammenhängend, also nach III ein Streckenbild. Die Abbildung von C auf $\bar{C}$ ist stetig, und da C zwischen a und b irreduzibel zusammenhängend ist, ist $\bar{C}$ zwischen den Bildern von a und b irreduzibel zusammenhängend, also eine einfache Kurve. Da die Abbildung einpunktige Urbilder hat (Primteile sind einpunktig, weil C sonst nicht irreduzibel wäre), ist C selbst mit $\bar{C}$ homöomorph, also eine einfache Kurve.

V. Ist C kompaktes Kontinuum, F (in C) abgeschlossen, P eine Komponente von F ,

so ist jeder Punkt x von $F - P(F - P)$ singular, und der x enthaltende Primteil trifft den Rand F_r von F .

Folgendes sei vorausbemerkt. Damit der Satz einen Inhalt habe, d.h. ein Punkt x vorhanden sei, muSS $F > 0$ und $F > P$ sein, also F unzusammenhängend und insbesondere $F < C$. Da der Raum C zusammenhängend und F nicht zugleich offen sein kann, also $F_r > 0$. Der Randsatz § 29, XVII, auf dem hauptsächlich der Beweis des jetzigen Satzes beruht, sagt aus, daSS jede Komponente von $C - F$ den Rand F_r trifft; ferner: wenn Q ein Kontinuum ist, das F_r und $F \cdot P$ trifft, so hat jede Komponente von $Q \cdot F$ Häufungspunkte in F_r .

Nun kann x nicht regulär sein; denn ist $V_x \subseteq F$, so müSSte x innerer Punkt der ihn enthaltenden Komponente von U_x , also erst recht von P sein und wäre demnach in P enthalten, nicht in $F - P$. Also ist x singular, und der x enthaltende Primteil trifft F_r .

VI. Ist C ein kompaktes Kontinuum, das zwischen zwei Punkten a, b irreduzibel zusammenhängend ist, so ist das Kontinuum seiner Primteile lokalzusammenhängend.

Dies folgt aus V: sei ξ ein Primteil, Γ eine Umgebung von ξ im Raume der Primteile. Der Rand von Γ entspricht einer abgeschlossenen Menge F in C ; die Komponente P von F , die a enthält, trifft b nicht (sonst wäre C nicht irreduzibel). Der Primteil ξ enthält einen Punkt $x \in F - P$; nach V trifft der Primteil von x den Rand von F , liegt also in einer beliebig kleinen Umgebung von ξ .

VII. Ein kompaktes Kontinuum C ist dann und nur dann ein stetiges Bild einer Strecke, wenn es lokalzusammenhängend ist.

Sei $\xi \in \bar{\Gamma}$, das Urbild von ξ der Primteil A von C ; Γ_0 eine Umgebung von ξ , ihr Urbild eine in C offene Menge $G_0 \supseteq A$. Ist q positiv und kleiner als die untere Entfernung zwischen A und der Begrenzung von G_0 (beides sind kompakte Kontinua), so ist die Menge F des Satzes V in G_0 enthalten; P sei wie dort die A enthaltende Komponente von F und $A \subseteq G \subseteq P \subseteq G_0$, wo $G = P$ offen ist. Für die Bilder folgt $\Phi(G) \subseteq \Phi(P) \subseteq \Phi(G_0) = \Gamma_0$. Hierbei enthält, wie wir oben sahen, $\Phi(G)$ den Punkt ξ als inneren Punkt, und $\Phi(P)$ ist ein Kontinuum $\subseteq \Gamma_0$, das ξ als inneren Punkt enthält, womit, als der lokale Zusammenhang von $\bar{\Gamma}$ in ξ bewiesen ist.

VIII. (Satz von H. Hahn). Ist C ein kompaktes, zusammengesetztes, zwischen zwei gewissen Punkten irreduzibles Kontinuum, so ist das Kontinuum seiner Primteile mit dem Intervall T ($0 \leq t \leq 1$) homöomorph. T ist stetiges Bild von C in der Weise, daSS die Urbilder der Punkte t die Primteile von C sind.

Denn $\bar{\Gamma}$, das Kontinuum der Primteile, ist kompakt, mehrpunktig, zwischen zwei Punkten irreduzibel und lokalzusammenhängend, also nach IV mit T homöomorph. T ist stetiges Bild von $\bar{\Gamma}$, $\bar{\Gamma}$ von C , also T von C , wobei jedem t genau ein Punkt von $\bar{\Gamma}$ und ein Primteil von C entspricht.

Ein einfaches Beispiel in der (x_1, x_2) -Ebene ist die Sinuskurve $x_2 = \sin \frac{1}{x_1}$ ($0 < x_1 \leq 1$) mit dem abgeschlossenen Streckenzug $x_1 = 0, -1 \leq x_2 \leq 1$. Dieses Kontinuum ist zwischen dem Punkt $(1, \sin 1)$ und jedem Punkt der Streckung $x_1 = 0, -1 < x_2 < 1$ irreduzibel. Die Primteile sind: die einpunktigen Mengen $\{(x_1, \sin \frac{1}{x_1})\}$ für $x_1 > 0$ und die Streckung $x_1 = 0, -1 \leq x_2 \leq 1$ (also überabzählbar viele einpunktige und ein nicht einpunktiger Primteil). Das Kontinuum der Primteile ist mit dem Intervall $[0, 1]$ homöomorph.

§ 40. Topologische Räume.

1. Definition und Axiome.

Abgeschlossenheit und Offenheit sind hingegen wieder topologisch invariant, d.h. ist A in E abgeschlossen (offen) und E mit E' , A mit einer entsprechenden Teilmenge A' homöomorph, so ist A' in E' abgeschlossen (offen). Die mathematische Disziplin, die sich mit diesen Dingen beschäftigt, hei *Topologie* oder (mit einem von Riemann wieder aufgegriffenen Leibnizschen Ausdruck) *Analysis situs*. Wir haben in sie nicht tiefer eindringen und nur wenige, allgemeingehaltene Sätze daraus beweisen können. Es ist dies aber der passende Anla, in aller Kürze diejenigen Punktmengentheorien zu streifen, die den topologischen Standpunkt von vornherein zur Geltung bringen und nur mit topologisch invarianten Begriffen arbeiten; ein so definierter topologischer Raum ist von homöomorphen Räumen in demselben Sinne ununterscheidbar, wie in unserer Theorie ein metrischer Raum von isometrischen Räumen.

Dabei handelt es sich nicht blo um eine formale Umgestaltung der metrischen Theorie, sondern um einen neuen, weiteren Raumbegriff; die metrisierbaren, d.h. mit metrischen Räumen homöomorphen Räume bilden nur einen Spezialfall unter den topologischen Räumen. Das Primäre im topologischen Raum E sind die (in E) abgeschlossenen und ihre Komplemente, die offenen Mengen; hierauf stützt sich der Stetigkeitsbegriff, nämlich (§ 35, I): die eindeutige Funktion $x = f(x)$, die den Raum E auf den Raum E' abbildet, hei *stetig*, wenn jeder in E' abgeschlossenen (offenen) Menge als Urbild eine in E abgeschlossene (offene) Menge entspricht. Eine schlichte, beiderseits stetige Abbildung ist eine *Homöomorphie*.

I. Axiome der abgeschlossenen Mengen.

Wir legen das System der abgeschlossenen Mengen eines Raumes E durch folgende Axiome fest:

- (1) Der Raum E und die Nullmenge 0 sind abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt von beliebig vielen abgeschlossenen Mengen ist abgeschlossen.
- (3) Die Summe von endlich vielen abgeschlossenen Mengen ist abgeschlossen.

Eine Menge hei *offen*, wenn ihr Komplement abgeschlossen ist. Aus (1, 2, 3) folgt für die offenen Mengen:

- (1') Der Raum E und die Nullmenge 0 sind offen.
- (2') Der Durchschnitt von zwei offenen Mengen ist offen.
- (3') Die Summe von beliebig vielen offenen Mengen ist offen.

Umgekehrt legt man das System der offenen Mengen durch (1', 2', 3') fest und definiert die abgeschlossenen Mengen als Komplemente der offenen, so erhält man (1, 2, 3).

Für jede Menge $A \subseteq E$ gibt es eine kleinste abgeschlossene Menge $A_a \supseteq A$, den *Durchschnitt aller A enthaltenden abgeschlossenen Mengen*; sie hei die *abgeschlossene*

Hülle von A . Diese Mengenfunktion A_a hat die Eigenschaften:

- (a) $0_a = 0$,
- (b) $A_a \supseteq A$,
- (c) $(A_a)_a = A_a$,
- (d) $(A + B)_a = A_a + B_a$.

Man könnte auch diese Eigenschaften als Axiome über die Mengenfunktion A_a an die Spitze stellen (K. Kuratowski), abgeschlossene Mengen durch $A_a = A$ definieren und damit die Sätze über abgeschlossene Mengen beweisen; z.B. folgt (3) daraus, daSS wegen (d) A_a eine monotone Mengenfunktion, mit $A \subseteq B$ auch $A_a \subseteq B_a$ ist.

Für die offenen Mengen gelten die entsprechenden Sätze:

- (1) Der Raum E und die Nullmenge 0 sind offen.
- (2) Der Durchschnitt von zwei offenen Mengen ist offen.
- (3) Die Summe von beliebig vielen offenen Mengen ist offen.

Die Summe aller offenen Mengen $\subseteq A$ heiSSt der *offene Kern* A_i und hat analoge Eigenschaften (a, b, c, d) wie A_a . Man kann natürlich auch diese Eigenschaften oder die Sätze über offene Mengen als Axiome an die Spitze stellen. Eine Modifikation davon bilden die Axiome über Umgebungen.

Bezeichnen wir die den Punkt x enthaltenden offenen Mengen (zu denen jedenfalls E gehört) mit G_x und greifen aus ihnen ein Teilsystem von Mengen U_x derart heraus, daSS jedes G_x ein U_x enthält; diese U_x heiSSen *Umgebungen* von x , und die Umgebungen aller Punkte bilden ein volles Umgebungssystem für den Raum E . Solcher Systeme wird es im allgemeinen verschiedene geben; das grösste besteht aus allen offenen Mengen > 0 ; im metrischen Raume bilden die in § 22 eingeführten "sphärischen" Umgebungen $U_x(q)$ mit positiven Radien q ein solches, aber auch schon dann, wenn man sich auf rationale q oder $q = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ beschränkt; im separablen Raume bilden die "speziellen" Umgebungen $V_n(x)$ ein volles Umgebungssystem.

Offene Mengen G sind dann als Summen von Umgebungen oder als solche Mengen zu definieren, wo jeder Punkt $x \in G$ eine Umgebung $U_x \subseteq G$ hat (hierzu die Nullmenge mitgerechnet). Dann werden die Sätze (1, 2, 3) über offene Mengen beweisbar.

Mit den bisherigen Axiomen, mag man diese oder jene der erwähnten Formen vorziehen, ist der Raum natürlich noch sehr arm an Eigenschaften. Es ist sogar noch nicht einmal dafür gesorgt, daSS einpunktige (und damit nach (2) auch endliche) Mengen abgeschlossen sind. Dies kann man entweder durch ein Axiom eben dieses Inhalts oder lieber durch folgende Forderung erreichen:

Zu zwei verschiedenen Punkten x, y gibt es eine abgeschlossene Menge, die x , aber nicht y enthält.

Denn die abgeschlossene Hülle der einpunktigen Menge $\{x\}$ ist dann diese Menge selbst. — In dieser Forderung kann man das Wort abgeschlossen durch offen ersetzen; dann geht sie in die erste der folgenden Trennungsaxiome über.

2. Trennungsaxiome.

- (4) Ist $x_1 \neq x_2$, so gibt es eine offene Menge G_1 , die x_1 , aber nicht x_2 enthält.
- (5) Ist $x_1 \neq x_2$, so gibt es zwei disjunkte offene Mengen G_1, G_2 mit $x_1 \in G_1, x_2 \in G_2$.
- (6) Ist F_2 eine den Punkt x_1 nicht enthaltende abgeschlossene Menge, so gibt es zwei disjunkte offene Mengen G_1, G_2 mit $x_1 \in G_1, F_2 \subseteq G_2$.
- (7) Sind F_1, F_2 zwei disjunkte abgeschlossene Mengen, so gibt es zwei disjunkte offene Mengen G_1, G_2 mit $F_1 \subseteq G_1, F_2 \subseteq G_2$.
- (8) Sind A_1, A_2 zwei disjunkte, in ihrer Summe abgeschlossene Mengen, so gibt es zwei disjunkte offene Mengen G_1, G_2 mit $A_1 \subseteq G_1, A_2 \subseteq G_2$.

Jedes dieser Axiome, dabei (4) festgehalten, ist eine Verschärfung des vorangehenden. Ein Raum mit (4) heit *R₀-Raum*; mit (5) *R₁-Raum* oder ein Raum mit *Fr chetschem Trennungsaxiom*; mit (6) *R₂-Raum* oder *Hausdorffscher Raum*; mit (7) *R₃-Raum* oder *regul rer Raum*; mit (8) *R₄-Raum* oder *normaler Raum*. Ein regul rer Raum, in dem jeder Punkt eine abz hlbare Umgebungsbasis hat, heit ein *regul rer Raum mit abz hlbarem Umgebungssystem* oder kurz ein *Lindel fischer Raum*.

3. Abz hlbarkeitsaxiome.

- (9) Jedes volle Umgebungssystem enth lt ein abz hlbares volles Umgebungssystem.
- (10) Es gibt eine abz hlbare, in E dichte Menge. (E ist *separabel*.)

Das erste ist in jedem metrischen Raume, das zweite in jedem separablen Raume erf llt.

Das hier gegebene Verzeichnis von Axiomen kann nat rlich erg nzt werden; aber die Axiome der Gruppe I und wenigstens eins der Trennungsaxiome ist das Minimum dessen, was man von einem topologischen Raume fordern mu, wenn er nicht gar zu abnorm ausfallen soll. Mit dem zweiten Trennungs- und dem ersten Abz hlbarkeitsaxiom, also mit (1, 2, 3, 5, 9) l t sich schon eine der metrischen ann hernd  hnliche Raumtheorie begr nden. Zur Metrisierbarkeit des Raumes ist aber das sch rfste Trennungsaxiom, also (1, 2, 3, 8, 9) jedenfalls notwendig; es sei hier ohne Beweis erw hnt, da zur Hom omorphie mit einem separablen metrischen Raume die G ltigkeit der Axiome (1, 2, 3, 6, 10) notwendig und hinreichend ist (Satz von P. Urysohn, etwas versch rft von A. Tychonoff).

Eine interessante Kategorie topologischer R ume hat M. Fr chet aufgestellt: sie legt den Begriff der konvergenten Folge oder des Limes (Grenzpunkts) zugrunde. Gewissen Punktfolgen $(x_1, x_2, \dots)$ des Raumes E sollen eindeutig Punkte x von E zugeordnet sein; eine solche Punktfolge heit *konvergent* (nach x) und der zugeordnete Punkt $x = \lim x_n$ ihr *Limes*. Hierbei sollen die beiden Limesaxiome gelten:

- (a) Jede konstante Folge $(x, x, x, \dots)$ konvergiert nach x .
- (b) Jede Teilfolge einer nach x konvergenten Folge konvergiert nach x .

Der mit einer solchen Limesdefinition ausgestattete Raum heie ein *L-Raum*.

Ist $A \subseteq E$ und konvergiert eine Punktfolge aus A nach x , so heie x ein *Limespunkt*⁸ von A . Die Menge A' aller Limespunkte von A heit die *abgeleitete Menge* von A . Aus den Limesaxiomen folgt:

$$A \subseteq B \text{ gibt } A' \subseteq B'; \quad (A + B)' = A' + B'; \quad A'' \subseteq A'.$$

Aber es braucht nicht $A'' = A'$ zu sein, d.h. die abgeleitete Menge braucht nicht abgeschlossen zu sein. Die Menge $A + A'$ ist die *kleinste abgeschlossene A enthaltende Menge* (im Sinne der durch die Limespunkte definierten Abgeschlossenheit).

Nennen wir eine Menge E *unzerlegbar*, wenn sie sich nicht als Summe zweier echter, disjunkter, abgeschlossener Teilmengen darstellen lt. Bei dieser paradoxen Beschaffenheit der unzerlegbaren Rume ist es besonders merkwdig, da ein (mehrpunktiger) L-Raum unzerlegbar sein kann, wie folgendes Beispiel zeigt. E sei eine Kreisperipherie, fr deren Drehungen um den Mittelpunkt wir einen positiven Sinn festsetzen; das Zeichen φ bedeute eine Drehung um den festen Winkel $2\pi d$, wo d irrational ist; der Punkt x von E gehe hierdurch in x' , die Menge $A \subseteq E$ in A' ber. Als konvergent definieren wir erstens die konstanten Folgen $(x, x, x, \dots)$ mit dem Limes x , zweitens die aus lauter verschiedenen Punkten bestehenden, im gewhnlichen Sinn (auf Grund der elementar-geometrischen Entfernungen) nach einem Punkt x konvergenten Folgen, diesen geben wir aber den Limes x^φ .

Die beiden Limesaxiome sind erfllt.

Dann ist $A_1 = A + A'$, wo A' die Menge der Hufungspunkte von A im gewhnlichen Sinn bedeutet. Wir behaupten nun, da fr $E = A + B$ mindestens eine der Gleichungen $A_a = E$, $B_a = E$ besteht, womit die Unzerlegbarkeit von E gezeigt ist. Liegen auf jedem Kreisbogen Punkte von A , so ist $A' = E$, $A_1 = E$, also erst recht $A_a = E$. Ist das Gegenteil der Fall, so enthlt B einen Kreisbogen C (mit Endpunkten). Dann ist $C' = C$, $C_1 = C + C^\varphi$, $C_{11} = C + C^\varphi + C^{\varphi^2}$ usw., $C_a \supseteq C + C^\varphi + C^{\varphi^2} + \dots$ und diese Menge ist die ganze Kreisperipherie, denn wenn x der mittelste Punkt von C ist, so ist die Menge $\{x, x^\varphi, x^{\varphi^2}, \dots\}$ in E dicht (im gewhnlichen Sinne). Also ist $C_a = E$, $B_a = E$.

⁸Frchet sagt *Limes* oder *abgeleiteter Punkt*.

Neuntes Kapitel.

Reelle Funktionen.

§ 41. Funktionen und Urbildmengen.

1. Urbildmengen.

Im Räume A (der zunächst übrigens ganz beliebig sein kann) sei eine reelle Funktion $f(x)$ definiert. Für jedes reelle y bilden wir die Mengen

$$A[f > y], \quad A[f \geq y], \quad A[f = y], \quad A[f \leq y], \quad A[f < y],$$

die aus den Punkten $x \in A$ bestehen, in denen die betreffende Ungleichung gilt. Die erste und die letzte sind Komplemente, ebenso die zweite und die vierte; die dritte ist Durchschnitt der zweiten und vierten. Wir können uns also auf

$$A[f > y], \quad A[f \geq y]$$

beschränken und nennen die Mengen

$$A[f > y], \quad A[f \geq y]$$

die zur Funktion f gehörigen *Urbildmengen* (oder *Lebesgueschen Mengen*).⁹

Zwischen beiden Arten bestehen aber Relationen; es ist

$$\begin{aligned} A[f \geq y] &= \prod_{n=1}^{\infty} A[f > y - \frac{1}{n}], \\ A[f > y] &= \sum_{n=1}^{\infty} A[f \geq y + \frac{1}{n}]. \end{aligned} \tag{6.1}$$

Eine Funktion bestimmt ihre Urbildmengen, aber auch umgekehrt; und zwar sieht man aus (1), daß bereits die Mengen $[f > y]$ zur Bestimmung von f ausreichen, denn dann sind auch die Mengen $[f \geq y]$ und, als Differenz derselben, die Mengen $[f = y]$ bekannt. Auch die Mengen $[f > y]$ brauchen nicht sämtlich bekannt zu sein, da zwischen ihnen weitere Relationen bestehen; es genügen z.B. die Mengen $[f > r]$ für rationales r , da

$$A[f > y] = \sum_{r > y} A[f > r].$$

⁹H. Lebesgue, *Intégrale, longueur, aire*, Ann. di mat. (3) VII (1902).

Zwischen den Mengen $[f > r]$ bestehen noch die Relationen

$$A[f > r] = \sum_{s>r} A[f > s], \quad A = \sum_r A[f > r], \quad 0 = \prod_r A[f > r],$$

und der Leser wird sich leicht überzeugen, daß ein diesen Bedingungen genügendes System von Mengen $M(r)$ wirklich eine (und nur eine) Funktion f mit $A[f > r] = M(r)$ definiert.

Der Zusammenhang zwischen den Eigenschaften einer Funktion und denen ihrer Urbildmengen wird der Hauptgegenstand dieses Kapitels sein. Ein Ergebnis dieser Art ist uns bereits bekannt: ist f eine stetige Funktion, so ist jede Menge $[f > y]$ offen (in A), jede Menge $[f \leq y]$ abgeschlossen. Hiervon gilt auch die Umkehrung: wenn alle Mengen $[f > y]$ und $[f < z]$ offen sind, so auch ihre Durchschnitte $[y < f < z]$, und da jede eindimensionale offene Menge G Summe von offenen Intervallen ist, so ist das Urbild von $B \cdot G$ offen, nach § 35, I also $f(x)$ stetig (B wieder die Wertmenge von f).

Wir betrachten nun ein System von Funktionen f , die alle in demselben Raum A definiert sein sollen.

Zu zwei Funktionen f_1, f_2 erhält man, indem man an jeder Stelle x das Maximum und das Minimum der beiden Zahlen $f_1(x), f_2(x)$ betrachtet, die beiden weiteren Funktionen

$$f = \max[f_1, f_2], \quad f = \min[f_1, f_2].$$

Dann ist offenbar

$$\begin{aligned} A[f > y] &= A[f_1 > y] + A[f_2 > y], \\ A[f \geq y] &= A[f_1 \geq y] + A[f_2 \geq y], \\ A[f > y] &= A[f_1 > y] \cdot A[f_2 > y], \\ A[f \geq y] &= A[f_1 \geq y] \cdot A[f_2 \geq y]. \end{aligned} \tag{6.2}$$

Für die Summe

$$f = f_1 + f_2$$

besagt $f > y$ oder $f_1 > y - f_2$ die Existenz einer (von der betrachteten Stelle x abhängigen) rationalen Zahl r mit $f_1 > r > y - f_2$ oder $f_1 > r, f_2 > y - r$, woraus man die erste der beiden Formeln

$$\begin{aligned} A[f > y] &= \sum_r A[f_1 > r] \cdot A[f_2 > y - r], \\ A[f \geq y] &= \prod_r A[f_1 \geq r] + A[f_2 \geq y - r] \end{aligned} \tag{6.3}$$

erhält; die zweite ergibt sich durch entsprechende Behandlung von $[f < y]$ und Komplementbildung.

Ferner sei $f_1, f_2, \dots$ eine Funktionenfolge; ihre obere und untere Grenze sei

$$\begin{aligned} g &= \sup[f_1, f_2, \dots] = \sup f_n, \\ h &= \inf[f_1, f_2, \dots] = \inf f_n, \end{aligned}$$

wobei für jedes x die Folge der Zahlen $f_n(x)$ im ersten Falle nach oben, im zweiten nach unten beschränkt sein soll. (Wir betrachten nur endliche Funktionen, schließen also die uneigentlichen Werte $\pm\infty$ aus, deren Berücksichtigung, wo sie notwendig ist, einer geson-

dernten Betrachtung vorbehalten bleibt.) Hier gilt

$$\begin{aligned} A[g > y] &= \sum_n A[f_n > y], \\ A[h \geq y] &= \prod_n A[f_n \geq y], \end{aligned} \quad (6.4)$$

während sich die mittleren Formeln (2) nicht auf unendlich viele Funktionen übertragen lassen. Es erscheint nach (5) nicht unpassend, die Funktionen $\sup f_n$ mit f_σ , die Funktionen $\inf f_n$ mit f_δ zu bezeichnen.

Die obere Grenze $f_{\sigma\delta}$ einer Folge von Funktionen f_n ist wieder ein f_σ , denn statt

$$g = \sup_m g_m, \quad g_m = \sup_n f_{mn}$$

kann man schreiben:

$$g = \sup_\nu f_\nu, \quad f_\nu = \sup[f_{\mu 1}, f_{\mu 2}, f_{\mu 3}, \dots]$$

mit Verwandlung der Doppelfolge in eine einfache; ebenso ist $f_{\delta\sigma}$ ein f_δ .

Der obere und untere Limes einer Folge ist bekanntlich so definiert:

$$\begin{aligned} \overline{\lim} f_n &= \inf_m \sup_{n \geq m} f_n = \inf_m g_m, & g_m &= \sup[f_m, f_{m+1}, f_{m+2}, \dots], \\ \underline{\lim} f_n &= \sup_m \inf_{n \geq m} f_n = \sup_m h_m, & h_m &= \inf[f_m, f_{m+1}, f_{m+2}, \dots]. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Im ersten Falle ist f_n nach oben, g_n nach unten beschränkt anzunehmen, im zweiten Falle f_n nach unten, h_n nach oben (diese Voraussetzungen über Beschränktheit sollen künftig nicht immer wiederholt werden). Es ist $g_1 \geq g_2 \geq \dots$, $h_1 \leq h_2 \leq \dots$, so daß man auch

$$\overline{\lim} f_n = \inf g_n, \quad \underline{\lim} f_n = \sup h_n$$

schreiben kann.

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke
Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

§§ 41–45

Seiten 235–284

Kapitel 9

Reelle Funktionen

9.41 Funktionen und Urbildmengen

9.41.1 Gewöhnliche und vollständige Funktionensysteme

Im Falle gleichmäßiger Konvergenz tritt eine wesentliche Vereinfachung ein: die Grenzfunktion $\lim f_n$ einer gleichmäßig konvergenten Folge ist zugleich f_a und f_δ , vorausgesetzt, daß wir die Funktionen f einem System entnehmen, dem zugleich mit f auch $f + \text{const}$ angehört. Denn wenn $|\varphi - f_n| < \varepsilon_n$, $\varepsilon_n \rightarrow 0$, so ist $\varphi = \inf(f_n + \varepsilon_n) = \sup(f_n - \varepsilon_n)$.

Um den Aussagen über Urbildmengen eine bequeme Form zu geben, treffen wir folgende Verabredung. Die Mengen M, N sollen gegebene Mengensysteme $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ durchlaufen. Wenn dann $[f > y]$ für jedes y ein M ist, so sagen wir: die Funktion f ist von der Klasse $(\mathfrak{M}, *)$. Wenn $[f \geq y]$ stets ein N ist, sagen wir: f ist von der Klasse $(*, \mathfrak{N})$. Wenn beides gilt: f ist von der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$. Z. B. sind die stetigen Funktionen des metrischen Raumes A von der Klasse $(\mathfrak{G}, \mathfrak{F})$, wo $\mathfrak{G}$ die offenen, $\mathfrak{F}$ die abgeschlossenen Mengen des Raumes A durchläuft, und *vice versa*. Wenn insbesondere die N die Komplemente $A - M$ der M sind, so sind die Aussagen gleichbedeutend: f ist von der Klasse $(\mathfrak{M}, *)$, — f ist von der Klasse $(*, \mathfrak{N})$.

Nehmen wir jetzt an, daß die $\mathfrak{M}$ wie die $\mathfrak{N}$ einen *Ring* bilden (Summe und Durchschnitt zweier M ist ein M , Summe und Durchschnitt zweier N ist ein N). Dann können wir folgende Sätze aussprechen:

Satz 9.41.1 (I). Wenn die Funktionen f von der Klasse $(\mathfrak{M}, *)$ sind, so ist $\max[f_1, f_2]$ und $\min[f_1, f_2]$ ebenfalls von der Klasse $(\mathfrak{M}, *)$,
 $f_\delta = \inf f_n$ von der Klasse $(*, \mathfrak{M}_\delta)$,
 $f_\sigma = \sup f_n$ und $f_1 + f_2$ von der Klasse $(\mathfrak{M}_\sigma, *)$.

Satz 9.41.2 (II). Wenn die Funktionen f von der Klasse $(*, \mathfrak{N})$ sind, so ist $\max[f_1, f_2]$ und $\min[f_1, f_2]$ ebenfalls von der Klasse $(*, \mathfrak{N})$,
 $f_\sigma = \sup f_n$ von der Klasse $(\mathfrak{N}_\sigma, *)$,
 $f_\delta = \inf f_n$ und $f_1 + f_2$ von der Klasse $(*, \mathfrak{N}_\delta)$.

Alle diese Behauptungen folgen unmittelbar aus (2)(3)(5); nur bei den mittleren hat man noch (1) heranzuziehen. Sind die f von der Klasse $(\mathfrak{M}, *)$, so sind sie zugleich von

der Klasse $(*, \mathfrak{M}_\delta)$ und f_δ ist von der Klasse $(*, \mathfrak{M}_{\delta\delta}) = (*, \mathfrak{M}_\delta)$. Sind die f von der Klasse $(*, \mathfrak{N})$, so auch von der Klasse $(\mathfrak{N}_\sigma, *)$ und f_σ von der Klasse $(\mathfrak{N}_{\sigma\sigma}, *) = (\mathfrak{N}_\sigma, *)$.

Wir wollen ein System von Funktionen f ein *gewöhnliches Funktionensystem* nennen, wenn es folgenden Postulaten genügt:

- (a) Jede konstante Funktion ist ein f .
- (b) Maximum und Minimum zweier f ist ein f .
- (c) Summe, Differenz, Produkt und Quotient (mit nirgends verschwindendem Divisor) zweier f ist ein f .

Wegen der Identitäten

$$|f| = \max[f, -f] = \frac{1}{2}(f_1 + f_2) \pm \frac{1}{2}|f_1 - f_2|$$

kann die Forderung (β) durch diese ersetzt werden: der Betrag jedes f ist ein f .

Ein gewöhnliches Funktionensystem heiße *vollständig*, wenn es auch noch dem Postulat genügt:

- (d) Der Limes einer gleichmäßig konvergenten Folge von Funktionen f ist ein f .

Wir haben dann folgenden Satz:

Satz 9.41.3 (III). *Die Mengen M , zu denen der ganze Raum A und die Nullmenge gehört, sollen einen σ -Ring¹ bilden, ihre Komplemente $N = A - M$ demgemäß einen δ -Ring. Dann bilden alle Funktionen f der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ ein vollständiges System.*

Denn (α) ist erfüllt, da A und $\emptyset$ Mengen M, N sind; (β) gilt, weil nach I, II $\max[f_1, f_2]$ und $\min[f_1, f_2]$ von der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ sind. Ferner ist nunmehr f_σ und $f_1 + f_2$ von der Klasse $(\mathfrak{M}, *)$, f_δ und $f_1 + f_2$ von der Klasse $(*, \mathfrak{N})$, also $f_1 + f_2$ und der gleichmäßige Limes von Funktionen f von der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$; (δ) ist erfüllt. Mit der Summe ist auch die Differenz zweier f ein f , da $-f$ ein f ist. Das Quadrat eines f ist ein f ; denn $[f^2 > y]$ ist für $y < 0$ der ganze Raum, für $y \geq 0$ Summe der beiden Mengen $[f > \sqrt{y}]$ und $[f < -\sqrt{y}]$, also ein M ; ebenso $[f^2 \leq y]$ ein N . Danach ist das Produkt zweier f

$$f_1 \cdot f_2 = \frac{1}{4}\{(f_1 + f_2)^2 - (f_1 - f_2)^2\}$$

ein f . Mit $f \neq 0$ ist $\frac{1}{f}$ ein f ; denn $[\frac{1}{f} > y]$ ist für $y > 0$ mit $0 < f < \frac{1}{y}$, welches Durchschnitt zweier M ist, identisch, für $y = 0$ mit $[f > 0]$, für $y < 0$ mit der Summe der Mengen $[f > 0]$ und $f < \frac{1}{|y|}$. Also $\frac{1}{f}$, $\frac{1}{f^2}$ sind von der Klasse $(\mathfrak{M}, *)$, $\frac{1}{f}$ von der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$. Damit ist auch die Gültigkeit von (γ) bewiesen.

¹d. h. einen Ring und ein ff-System (jedes M_σ ist ein M).

9.41.2 Erweiterung gewöhnlicher Systeme

Es durchlaufe f ein gewöhnliches Funktionensystem. Sodann bedeute f^* den Limes einer (überall) konvergenten Folge von Funktionen f , speziell g den einer aufsteigenden ($f_1 \leq f_2 \leq \dots$), h den einer absteigenden ($f_1 \geq f_2 \geq \dots$), k eine Funktion, die zugleich ein g und ein h ist. In dem Schema

$$\begin{array}{ccc} f & k & f^* \\ & l & \\ & h & \end{array}$$

ist jede Funktion Spezialfall der rechts folgenden; es ist übrigens mit

$$-g \longrightarrow -h \longrightarrow -f^*$$

identisch. Von den auf g und h bezüglichen Tatsachen werden wir künftig meist nur die eine Hälfte beweisen.

Jedes g ist ein $f_\sigma = \sup f_n$, aber auch umgekehrt, weil

$$\sup f_n = \lim \max[f_1, f_2, \dots, f_n].$$

Zu den k (die gleichzeitig g und f_δ sind) gehören insbesondere die Limes gleichmäßig konvergenter Folgen f_n . Der Limes gleichmäßig konvergenter g_n, h_n, k_n ist ein g, h, k ($\lim g_n$ ist ein $g_\sigma = g$, $\lim h_n$ ein $h_\delta = h$).

Maximum, Minimum, Summe zweier g ist ein g . Denn wenn f_n, f'_n aufsteigend nach g, g' konvergieren, so konvergieren $\max[f_n, f'_n], \min[f_n, f'_n], f_n + f'_n$ aufsteigend nach $\max[g, g'], \min[g, g'], g + g'$.

Maximum, Minimum, Summe, Differenz, Produkt zweier f^* ist natürlich ein f^* , aber auch der Quotient (mit nirgends verschwindendem Divisor).

Es genügt zu zeigen, daß mit $\varphi \neq 0$ auch $\frac{1}{\varphi}$ ein f^* ist. Ist überall $\varphi > 0$ und $\varphi = \lim f_n$, so kann man auch $f_n > 0$ annehmen, indem man es durch $\max[f_n, 0]$ ersetzt, welches nach $\max[\varphi, 0] = \varphi$ konvergiert, und dann ist $\varphi = \lim \frac{1}{f_n}$. Ist $\varphi \geq 0$, so ist $\frac{1}{\varphi} = \varphi \cdot \frac{1}{\varphi^2}$ Produkt zweier f^* , also ein f^* .

Die f^* bilden also ein gewöhnliches System, aber darüber hinaus gilt:

Satz 9.41.4 (IV). *Der Limes einer gleichmäßig konvergenten Folge von Funktionen f^* ist ein f^* ; die f^* bilden ein vollständiges System.*

Zunächst bemerke man: wenn $f^* = \lim f_n$ vom Betrage $\leq \varepsilon$ ist, so kann man auch $|f_n| \leq \varepsilon$ voraussetzen, denn $f_n = \max[f_n, -\varepsilon]$ und $f_n = \min[f_n, \varepsilon]$ konvergieren ebenfalls nach f^* . — Nun sei F gleichmäßiger Limes von Funktionen $F_0, F_1, \dots$, die Funktionen f^* sind; man kann mit Beschränkung auf eine Teilfolge voraussetzen, daß F_m von allen folgenden um höchstens ε_{m+1} abweicht ($m = 0, 1, \dots$), wo $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots$ eine konvergente Reihe positiver Zahlen ist, und demnach schreiben

$$F - F_0 = (F_1 - F_0) + (F_2 - F_1) + \dots$$

oder $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots$, wo die φ_m ($m = 1, 2, \dots$) Funktionen f^* vom Betrage $\leq \varepsilon_m$ sind; zu zeigen ist, daß φ ein f^* ist. Nach dem oben Gesagten kann man

$$\varphi_m = \lim_n f_{mn}, \quad |f_{mn}| \leq \varepsilon_m$$

annehmen. Dann konvergiert aber

$$f_n = f_{1n} + f_{2n} + \cdots + f_{nn}$$

nach φ , womit die Behauptung bewiesen ist. In der Tat ist für $n > m$

$$f_n - (f_{1n} + \cdots + f_{mn}) = f_{m+1,n} + \cdots + f_{nn}$$

vom Betrage $\leq \varepsilon_{m+1} + \cdots + \varepsilon_n < \delta_m$, wenn $\delta_m = \varepsilon_{m+1} + \varepsilon_{m+2} + \cdots$ gesetzt wird; aus

$$f_{1n} + \cdots + f_{mn} - \delta_m \leq f_n \leq f_{1n} + \cdots + f_{mn} + \delta_m$$

folgt für $n \rightarrow \infty$

$$\varphi_1 + \cdots + \varphi_m - \delta_m \leq \lim f_n \leq \overline{\lim} f_n \leq \varphi_1 + \cdots + \varphi_m + \delta_m$$

und daraus für $m \rightarrow \infty$

$$\lim f_n = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots = \varphi.$$

9.41.3 Urbildmengen und Klassensätze

Wir bezeichnen nun die Urbildmengen

$$[f > y], [f \geq y], \quad [g > y], [g \geq y], \quad [f^* > y], [f^* \geq y]$$

mit $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}, \mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$; also bedeutet z. B. $\mathfrak{M}$ alle Mengen, die als $[f > y]$ erscheinen, wenn f das betrachtete Funktionensystem und y die reellen Zahlen durchläuft, wobei man übrigens y fest, etwa $y = 0$ annehmen kann, da $f - y$ wieder ein f ist.

Definitionsgemäß sind die Funktionen f, g, h, k, f^* von den Klassen $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N}), (\mathfrak{P}, *), (*, \mathfrak{Q}), (\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}), (\mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*)$. Es wird sich darum handeln, diese Aussagen, soweit es möglich ist, umzukehren, zuvor aber die $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$ durch die $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ auszudrücken.

Die $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ sind Komplemente voneinander, ebenso die $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}$, ebenso die $\mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$. Alle sechs Mengensysteme sind Ringe, z. B. ist Summe und Durchschnitt zweier $\mathfrak{P}$ nach (2) wieder ein $\mathfrak{P}$, weil Maximum und Minimum zweier g ein g ist.

Weiter folgt aus I, II:

Satz 9.41.5 (V). *Die Mengen $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$ sind Mengen $\mathfrak{M}_\sigma, \mathfrak{N}_\delta, \mathfrak{Q}_\sigma, \mathfrak{P}_\delta$.*

Denn $g = f_\sigma$ ist von der Klasse $(\mathfrak{M}_\sigma, *)$, also jedes $\mathfrak{P}$ ein $\mathfrak{M}_\sigma$; f_σ ist von der Klasse $(\mathfrak{P}, *)$, also f_σ von der Klasse $(*, \mathfrak{P}_\delta)$, letzteres gilt insbesondere von $\lim f_n$ und erst recht von f^* , also ist jedes $\mathfrak{N}^*$ ein $\mathfrak{P}_\delta$. Ebenso sind die andern Behauptungen zu beweisen.

Zur Umkehrung von V schalten wir vier einfache Hilfssätze ein:

Hilfssatz 9.41.1 (A). *Zu jedem M gibt es ein f , das in M positiv ist und sonst (in $A - M$) verschwindet.*

Denn es gibt eine Funktion f mit $M = [f > 0]$; dann erfüllt $f' = \max[f, 0]$ die Forderung. Dasselbe tut übrigens $f'' = \min[f', \varepsilon]$ für $\varepsilon > 0$, d. h. die in (A) geforderte Funktion kann noch beliebig klein ($\leq \varepsilon$) angenommen werden.

Hilfssatz 9.41.2 (B). *Zu jedem $\mathfrak{M}_\sigma$ gibt es eine Funktion F , die Limes einer gleichmäßig konvergenten Folge von Funktionen f , ferner in $\mathfrak{M}_\sigma$ positiv ist und sonst verschwindet.*

Sei $\mathfrak{M}_\sigma = M_1 + M_2 + \cdots, \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots$ eine konvergente Reihe positiver Zahlen; man bestimme nach (A) eine Funktion f_n mit $0 \leq f_n \leq \varepsilon_n$, die in M_n positiv ist und sonst verschwindet. Dann ist

$$F = f_1 + f_2 + \cdots$$

eine Funktion der verlangten Art.

Hilfssatz 9.41.3 (C). *Zu jedem M gibt es ein g , das in M gleich 1 und sonst gleich 0 ist.*

Wir wählen f wie in (A), dann sind z. B.

$$g = \lim \frac{nf}{1 + nf}, \quad g = \lim \min[1, nf']$$

Funktionen der verlangten Art.

Hilfssatz 9.41.4 (D). *Zu jedem $\mathfrak{M}_\sigma$ gibt es ein g , das in $\mathfrak{M}_\sigma$ gleich 1 und sonst gleich 0 ist.*

Ist $\mathfrak{M}_\sigma = M_1 + M_2 + \cdots$, so sei gemäß (C) g_n eine Funktion, die in M_n gleich 1 und sonst 0 ist; dann ist

$$g = \sup g_n$$

(welches noch ein g ist) eine Funktion der verlangten Art.

Nunmehr können wir V umkehren:

Satz 9.41.6 (VI). *Die Mengen $\mathfrak{M}_\sigma, \mathfrak{N}_\delta, \mathfrak{Q}_\sigma, \mathfrak{P}_\delta$ sind Mengen $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$.*

Nach (D) ist jedes $\mathfrak{M}_\sigma = [g > 0]$ ein $\mathfrak{P}$; natürlich auch jedes $\mathfrak{N}_\delta$ ein $\mathfrak{Q}$. Zugleich ist aber $\mathfrak{M}_\sigma = [g \geq 1]$ ein $\mathfrak{N}^*$ (da g ein f^* ist), also jedes $\mathfrak{P}$ ein $\mathfrak{N}^*$, jedes $\mathfrak{Q}$ ein $\mathfrak{M}^*$, jedes $\mathfrak{Q}_\sigma$ ein $\mathfrak{M}^*$. Wendet man dann (B) an, aber nicht auf die f , sondern auf die f^* , wobei nun die in (B) genannte Funktion F wegen IV ein f^* ist, so folgt, daß jedes $\mathfrak{M}^* = [F > 0]$ ein $\mathfrak{M}^*$ ist. Also ist jedes $\mathfrak{Q}_\sigma$ ein $\mathfrak{M}^*$, ebenso jedes $\mathfrak{P}_\delta$ ein $\mathfrak{N}^*$.

Es sind also die $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$ identisch mit den $\mathfrak{M}_\sigma, \mathfrak{N}_\delta, \mathfrak{Q}_\sigma, \mathfrak{P}_\delta$ oder (bei Elimination der $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}$) die $\mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$ mit den $\mathfrak{N}_{\delta\sigma}, \mathfrak{M}_{\sigma\delta}$; der Übergang von den f zu den f^* induziert für die Urbildmengen den σ - und δ -Prozeß.

Satz 9.41.7 (VII). *Bilden die Funktionen f ein vollständiges System, so bilden die $\mathfrak{M}$ einen σ -Ring, die $\mathfrak{N}$ einen δ -Ring, und die Funktionen der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ sind mit den f identisch.*

Denn Hilfssatz (B), wo F nunmehr ein f ist, zeigt, daß jedes $\mathfrak{M}_\sigma$ ein $\mathfrak{M}$ ist. Die $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}$ werden dann mit den $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ identisch, die Funktionen v mit den f , und der Rest der Behauptung folgt aus VII. Der Satz VIII ist gleichzeitig die Umkehrung von III.

Die Voraussetzung der Vollständigkeit trifft nun nach IV jedenfalls für die f^* zu, also:

Satz 9.41.8 (IX). *Die Funktionen der Klasse $(\mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*)$ sind mit den f^* identisch.*

Satz 9.41.9 (X). *Jede Funktion der Klasse $(\mathfrak{P}, *)$, die eine Minorante f hat, ist ein g .*

Sei φ von der Klasse $(\mathfrak{P}, *)$ und $\varphi \leq f$ oder, wenn wir $1-f$ statt f schreiben, $\varphi + f > 0$. Auch $\varphi + f$ ist von der Klasse $(\mathfrak{P}, *)$, wie aus (3) vermöge $\mathfrak{P} = \mathfrak{M}_\sigma$ folgt, und wir können also mit veränderter Schreibweise $\varphi > 0$ annehmen.

Für ein $\delta > 0$ und $n = 1, 2, \dots$ suchen wir zu der Menge $[\varphi > n\delta]$, die ein $\mathfrak{P} = \mathfrak{M}_\sigma$ ist, nach dem Hilfssatz (D) ein g_n , das in dieser Menge 1 und sonst 0 ist. Die überall konvergente Reihe

$$g = \delta(g_1 + g_2 + \dots),$$

deren Glieder ja für jedes x schließlich verschwinden, stellt als Limes aufsteigender g ein g dar. Ist in einem Punkt $(n-1)\delta < \varphi < n\delta$, so ist daselbst $g_1 = \dots = g_{n-1} = 1$, $g_n = g_{n+1} = \dots = 0$, $g = (n-1)\delta$ und also überall $0 < \varphi - g \leq \delta$. φ läßt sich also durch Funktionen g gleichmäßig approximieren und ist selbst ein g .

Satz 9.41.10 (XI). *Jede Funktion der Klasse $(\mathfrak{P}, *)$ ist Limes einer aufsteigenden Folge von Funktionen v der Klasse $(\mathfrak{P}, \mathfrak{Q})$.*

Für eine beschränkte Funktion ist dies in X enthalten. Ist φ unbeschränkt und von der Klasse $(\mathfrak{P}, *)$, so machen wir wieder die Beschränkungstransformation (7); φ ist von der Klasse $(\mathfrak{P}, *)$ und beschränkt ($-1 < \varphi < 1$), also ein g ; $\varphi = \lim f_n$ mit $f_1 \leq f_2 \leq \dots$, wobei man $-1 \leq f_n \leq \varphi < 1$ annehmen kann, indem man f_n durch $\max[f_n, -1]$ ersetzt. Um aber zu φ zurückzukommen, muß man statt der Funktionen f_n solche haben, welche die untere Grenze -1 nicht erreichen. Setzen wir

$$v_n = -1 + \frac{1}{2}(f_n + 1) + \frac{1}{4}(f_{n+1} + 1) + \frac{1}{8}(f_{n+2} + 1) + \dots,$$

dies ist als Summe einer gleichmäßig konvergenten Reihe von Funktionen f ein v (sogar ein k). Offenbar ist $f_n \leq v_n \leq v_{n+1} \leq \varphi$, v_n konvergiert aufsteigend nach φ . In v_n kann das Gleichheitszeichen nur gelten, wenn $f_n = f_{n+1} = f_{n+2} = \dots$, also $v_n = f_n = -1$; andernfalls ist $v_n > f_n \geq -1$. Da also stets $-1 < v_n < 1$, so können wir die Funktionen

$$\varphi_n = \frac{v_n}{1 - |v_n|}$$

bilden, die wieder Funktionen v sind und aufsteigend nach φ konvergieren.

Satz 9.41.11 (XII). *Wenn die f ein vollständiges System bilden, so sind die f, g, h, f^* identisch mit den Funktionen der Klassen $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$, $(\mathfrak{M}, *)$, $(*, \mathfrak{N})$, $(\mathfrak{N}_\delta, \mathfrak{M}_\sigma)$. Die k und v sind hiermit den f , die Mengen $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}, \mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$ mit den $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}, \mathfrak{N}_\delta, \mathfrak{M}_\sigma$ identisch.*

9.41.4 Einschiebungs- und Erweiterungssätze

Satz 9.41.12 (XIII — Einschiebungssatz). *Wenn g eine Funktion g , h eine Funktion h und überall $g \leq h$ ist, so gibt es eine Funktion k mit $g \leq k \leq h$.*

Wir setzen zur Abkürzung für reelles t

$$t^+ = \max[t, 0] = \frac{1}{2}(|t| + t);$$

das ist eine stetige Funktion von t , die nicht negativ ist und mit wachsendem t zunimmt (genauer: nicht abnimmt).

Sodann stellen wir folgende Betrachtung an, auf die wir nachher (beim Beweise von XVI) noch einmal zurückgreifen werden.

Sei

$$\varphi = \lim \varphi_n, \quad \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$$

$\psi = \lim \psi_n$, $\psi_1 \geq \psi_2 \geq \dots$ und $\varphi \leq \psi$. Es ist

$$\psi_1 - \varphi_1 \geq \psi_1 - \varphi_2 \geq \psi_2 - \varphi_2 \geq \psi_2 - \varphi_3 \geq \dots, \quad (9.1)$$

daher auch

$$\{\psi_1 - \varphi_1\} \geq \{\psi_1 - \varphi_2\} \geq \{\psi_2 - \varphi_2\} \geq \{\psi_2 - \varphi_3\} \geq \dots$$

und diese Funktionen konvergieren nach $\{\psi - \varphi\} = 0$. Die alternierende Reihe

$$\omega = \varphi_1 + \{\psi_1 - \varphi_1\} - \{\psi_1 - \varphi_2\} + \{\psi_2 - \varphi_2\} - \{\psi_2 - \varphi_3\} + \dots \quad (9.2)$$

konvergiert daher überall; wir behaupten, daß $\varphi \leq \omega \leq \psi$.

Unterscheiden wir die Punkte mit $\varphi = \psi$ und $\varphi > \psi$. Ist $\varphi = \psi$, so sind alle Glieder der Folge (9.1) ≥ 0 , die geschwungenen Klammern können weggelassen werden und es ist $\omega = \lim \varphi_n = \lim \psi_n = \varphi = \psi$. Ist $\varphi > \psi$, so werden die Glieder (9.1) schließlich negativ. Ist das erste negative Glied $\psi_n - \varphi_n$, also $\varphi \geq \varphi_n > \psi_n \geq \psi$, so ist $\omega \geq \varphi_n > \psi$; ist das erste negative Glied $\psi_n - \varphi_{n+1}$, also $\varphi \geq \varphi_{n+1} > \psi_n \geq \psi$, so ist $\omega \geq \varphi_{n+1} > \psi$.

Um nun XIII zu beweisen, sei $\varphi = g$, $\psi = h$; die Funktionen φ_n, ψ_n seien Funktionen f . Auch die Glieder und Partialsummen der Reihe ω sind Funktionen f ; da die Partialsummen monoton konvergieren, ist ω ein k , und damit ist der Einschließungssatz bewiesen.

Satz 9.41.13 (XIV — Erweiterungssatz). *Ist N eine Menge $\mathfrak{N}$, so läßt sich eine in N definierte Funktion f der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ zu einer im ganzen Raume A definierten Funktion f erweitern.*

Nach (A) gibt es eine Funktion g mit $[g > 0] = N$, also $[g = 0] = A - N$. Dann ist $\varphi = \frac{f}{g}$ auf N definiert und kann durch $\varphi = 0$ auf $A - N$ erweitert werden. Dann ist $f = g \cdot \varphi$ die gewünschte Erweiterung.

9.42 Funktionen erster Klasse

9.42.1 Einführung

Wir nehmen den Raum A als metrisch an und identifizieren die Funktionen f des vorigen Paragraphen mit den stetigen Funktionen; da sie ein vollständiges System bilden (der gleichmäßige Limes einer Folge stetiger Funktionen ist wieder stetig), so tritt der dortige Satz XII in Kraft. Die $\mathfrak{M}$ sind mit den offenen Mengen G , die $\mathfrak{N}$ mit den abgeschlossenen Mengen F des Raumes identisch (§ 22, I II). Also:

Satz 9.42.1 (I). *Die stetigen Funktionen f und die Grenzfunktionen g, h, f^* aufsteigender, absteigender, konvergenter Folgen von stetigen Funktionen sind mit den Funktionen der Klassen (G, F) , $(G, *)$, $(*, F)$, (F_δ, G_σ) identisch. Die f^* werden als Funktionen der ersten (Baireschen) Klasse bezeichnet, was in §43 auf höhere Klassen ausgedehnt werden wird. Die Funktionen der Klassen $(G, *)$, $(*, F)$ heißen halbstetig, und zwar die der Klasse $(G, *)$ unterhalbstetig, die der Klasse $(*, F)$ oberhalbstetig; diese Namen sollen sogleich erläutert werden. Mit Rücksicht darauf, daß hier die Mengen $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}$ mit den $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ und die Funktionen k mit den f zusammenfallen, nehmen Einschiebungs- und Erweiterungssatz die Form an:*

Satz 9.42.2 (II). *Ist g unterhalbstetig, h oberhalbstetig und überall $g \leq h$, so gibt es eine stetige Funktion f mit $g \leq f \leq h$.*

Satz 9.42.3 (III). *Eine in der abgeschlossenen Menge F definierte stetige Funktion läßt sich zu einer im ganzen Raume A stetigen Funktion erweitern.*

Die Bezeichnungen "oberhalb und unterhalbstetig" (nach oben, nach unten halbstetig) rühren davon her, daß die Stetigkeitsbedingung hier in zwei Hälften gespalten wird. Eine Funktion $f(x)$ ist an der Stelle a stetig, wenn es für jedes $\alpha > 0$ eine Umgebung U_α gibt, für deren Punkte $x \in U_\alpha$

$$|f(x) - f(a)| < \alpha.$$

Wenn zu jedem $\alpha > 0$ eine Umgebung U_α existiert, in der $f(x) - f(a) > -\alpha$, so heißt $f(x)$ im Punkte a *oberhalbstetig*; gibt es stets eine, in der $f(x) - f(a) < \alpha$, so heißt $f(x)$ im Punkte a *unterhalbstetig*.

Zur Veranschaulichung bemerken wir, daß man z. B. aus einer stetigen Funktion durch Vergrößerung (Verkleinerung) des Funktionswertes $f(a)$ allein, ohne Änderung der umgebenden Werte $f(x)$, eine oberhalb (unterhalb) stetige Funktion erhält. Ist $f(a) = \pm 1$, sonst überall $f(x) = 0$, so ist $f(x)$ im Punkte a oberhalb bzw. unterhalb stetig.

Ist $f(x)$ oberhalb stetig, so ist $-f(x)$ unterhalb stetig. Ist $f(x)$ an der Stelle a unterhalbstetig, so ist a innerer Punkt jeder Menge $[f > y]$, der er angehört, und *vice versa*. Denn ist $f(a) > y$, und wird $0 < \alpha < f(a) - y$ gewählt, so ist in einer gewissen Umgebung U_α noch $f(x) > f(a) - \alpha > y$, a innerer Punkt von $[f > y]$. Ist umgekehrt die genannte Bedingung erfüllt, so ist a innerer Punkt von $[f > f(a) - \alpha]$ für jedes $\alpha > 0$ und es gibt eine Umgebung U_α , in der $f(x) > f(a) - \alpha$, $f(x)$ ist in a unterhalb stetig. Danach folgt: damit $f(x)$ an jeder Stelle unterhalb stetig sei, ist notwendig und hinreichend, daß jede Menge $[f > y]$ offen sei. Und für eine oberhalb stetige Funktion f , d. h. eine unterhalb stetige $-f$, ist notwendig und hinreichend, daß $[f < y]$ offen, $[f \leq y]$ abgeschlossen sei. Damit ist die Bezeichnung "unterhalb, oberhalbstetig" für die Funktionen der Klassen $(G, *)$, $(*, F)$ erklärt.

Diese Funktionen sind von R. Baire eingeführt worden, der auch zuerst bewiesen hat, daß jede unterhalb stetige Funktion Limes einer aufsteigenden Folge stetiger Funktionen, d. h. in unserer Bezeichnung jede Funktion der Klasse $(G, *)$ ein g ist. Der umgekehrte Schluß, daß jedes g von der Klasse $(G, *)$ ist, gilt hier übrigens in viel weiterem Umfange, als es allgemein der Fall ist; nicht nur die obere Grenze abzählbar vieler, sondern beliebig vieler stetiger oder unterhalb stetiger Funktionen $g = \sup g_i$ ist noch unterhalb stetig, da

ja $[g > y] = \sum_i [g_i > y]$ als Summe offener Mengen wieder offen ist (an jeder Stelle x sollen natürlich die $g_i(x)$ nach oben beschränkt sein). Man betrachte z. B. zu einer willkürlichen Funktion φ die unterhalb stetigen Minoranten $g \leq \varphi$; wenn es überhaupt solche gibt, so ist unter ihnen eine größte, nämlich die obere Grenze aller. Entsprechendes gilt für oberhalb stetige Funktionen.

Man wird den Satz I vielleicht durch eine Konstruktionsvorschrift ergänzt wünschen, nach der die Funktionen der Klassen $(G, *)$, $(*, F)$, (F_δ, G_σ) wirklich als Grenzfunktionen aufsteigender, absteigender, konvergenter Folgen von stetigen Funktionen darstellbar sind. Solche Vorschriften, gültig für den allgemeinen Fall beliebiger Ausgangsfunktionen f , sind natürlich in den Beweisen der umgekehrten Klassensätze (§ 41, 3) enthalten; es fragt sich nur, ob sie sich hier nicht vereinfachen lassen. Für den Baireschen Satz, daß eine unterhalb stetige Funktion φ Limes aufsteigender stetiger Funktionen ist, läßt sich in der Tat ein überaus einfacher Beweis geben, wenigstens wenn φ nach unten beschränkt, etwa $\varphi \geq 0$ ist. Es sei t eine positive Zahl und

$$f(x) = \inf_z \{\varphi(z) + t \cdot xz\},$$

die untere Grenze für alle Punkte z des Raumes genommen; offenbar ist $0 \leq f \leq \varphi$ (man erhält $f(x) \leq \varphi(x)$, indem man $z = x$ wählt). Für zwei Raumpunkte x, y ist

$$\varphi(z) + t \cdot xz \leq \varphi(z) + t \cdot yz + t \cdot xy,$$

also, wenn man die unteren Grenzen nach z nimmt,

$$f(x) \leq f(y) + t \cdot xy$$

oder, beide Punkte vertauscht, $|f(x) - f(y)| \leq t \cdot xy$; die Funktion f ist also stetig. Lassen wir nun t die natürlichen Zahlen durchlaufen, so bilden die Funktionen

$$f_n(x) = \inf_z [\varphi(z) + n \cdot xz]$$

eine aufsteigende Folge mit $f_n \leq \varphi$, also $g = \lim f_n \leq \varphi$; wir zeigen, daß auch $g \geq \varphi$, also $g = \varphi$ ist. Wählen wir bei vorgeschriebenem $\alpha > 0$ den Punkt z_n so, daß $f_n(x) > \varphi(z_n) + n \cdot xz_n - \alpha$, so ist (wegen $\varphi \geq f_n$, $\varphi \geq 0$), $\varphi(z_n) > n \cdot xz_n - \alpha$, also $xz_n \rightarrow 0$; dann ist aber schließlich, weil φ unterhalb stetig ist, $\varphi(z_n) > \varphi(x) - \alpha$, $f_n(x) > \varphi(x) - 2\alpha$, also $g(x) \geq \varphi(x)$.

9.42.2 Beispiele von Funktionen erster Klasse

Nächst den unterhalb stetigen Funktionen g und den oberhalb stetigen Funktionen h sind die Funktionen $d = g + h = g - g' = h - h'$ bemerkenswert, die wir allgemein in § 41, 5 besprochen haben; sie entstehen durch Summation absolut konvergenter Reihen von stetigen Funktionen. Jede Funktion erster Klasse läßt sich durch Funktionen d , insbesondere durch Treppenfunktionen d beliebig approximieren.

Jede Funktion mit höchstens abzählbar vielen Unstetigkeitspunkten ist von erster Klasse. Sei C die Menge der Stetigkeitspunkte, $D = A - C$ die Menge der Unstetigkeitspunkten von f ; M sei die Menge $[f > y]$. Wenn nun $x \in MC$, so besteht die Ungleichung

$f > y$ auch noch in einer gewissen Umgebung von x , also $MC \subseteq M_\iota$, $MD \subseteq M_\iota$. Ist D höchstens abzählbar, so auch M_ι , und $M = M_\iota + M_\iota$ setzt sich aus einer offenen und einer höchstens abzählbaren Menge zusammen, ist also ein F_σ .

Unter den Funktionen erster Klasse einer reellen Variablen x sind einerseits die Ableitungen differenzierbarer Funktionen $\varphi'(x) = \lim n[\varphi(x + \frac{1}{n}) - \varphi(x)]$ erwähnenswert; andererseits die Funktionen $f(x)$, bei denen überall die rechts- und linksseitigen Grenzwerte $f(x+0)$, $f(x-0)$ vorhanden sind (so insbesondere die monotonen Funktionen und deren Summen und Differenzen: die Funktionen beschränkter Variation). Diese Funktionen mit einseitigen Grenzwerten haben, wie eine leichte Überlegung lehrt, höchstens abzählbar viele Unstetigkeitspunkte, sind also in der Tat von erster Klasse: übrigens sind sie sogar Funktionen d .

9.42.3 Stetigkeitspunkte

Ist zunächst f eine beliebige im Räume A definierte reelle Funktion, so sei C die Menge ihrer Stetigkeitspunkte, $D = A - C$ die ihrer Unstetigkeitspunkte. C ist ein G_δ , D ein F_σ (bezogen auf den Raum A). Denn die Stetigkeit läßt sich auch so charakterisieren: $f(x)$ ist an der Stelle a dann und nur dann stetig, wenn es zu jedem $\alpha > 0$ eine Umgebung U_α gibt, für deren Punkte x, y immer

$$|f(x) - f(y)| < \alpha.$$

Für festes α sei $C(\alpha)$ die Menge der Punkte a , die eine solche Umgebung U_α haben; jeder Punkt $b \in U_\alpha$ hat dann auch eine solche Umgebungschaft $U_b \subseteq U_\alpha$, also $U_\alpha \subseteq C(\alpha)$, $C(\alpha)$ ist offen. Dann ist C der Durchschnitt aller $C(\alpha)$ für $\alpha > 0$ oder auch

$$C = C(1) C(\frac{1}{2}) C(\frac{1}{3}) \cdots,$$

C ein G_δ (W. H. Young).

Das eine Extrem bildendie (überall) stetigen Funktionen mit $C = A$, $D = \emptyset$, das andere die überall unstetigen mit $C = \emptyset$, $D = A$; eine solche ist z. B. die sogenannte Dirichletsche Funktion der reellen Variablen x , die für rationales x gleich 1, für irrationales gleich 0 ist. Den stetigen Funktionen am nächsten stehen die Funktionen, für welche C in A dicht ist; man nennt sie nach H. Hankel punktwiese unstetig (oder besser: höchstens punktwiese unstetig, unter Hinzurechnung auch der stetigen Funktionen). Nach S. 144 ist dann D , als F_σ mit dichtem Komplement, von erster Kategorie in A (ein A_I); und wenn also A selbst in sich von zweiter Kategorie (ein A_{II}) ist, z. B. eine Youngsche Menge, so ist C ein A_{II} .

9.42.4 Das Bairesche Theorem

Sind die Funktionen f_n überall stetig, $f = \lim f_n$ Funktion erster Klasse, so fallen die Stetigkeitspunkte von f mit den Punkten uniformer Konvergenz zusammen: $C = K$.

Satz 9.42.4 (IV). *Ist $f_n \rightarrow f$ und jedes f_n im Punkte a stetig, so ist f dann und nur dann im Punkte a stetig, wenn a ein Punkt uniformer Konvergenz ist.*

Beweis. Ist a ein Punkt uniformer Konvergenz, so erfülle man (1) durch geeignetes m und U_a , wobei man U_a wegen der Stetigkeit von f_m in a zugleich so klein wählen kann, daß $|f_m(x) - f_m(a)| \leq \alpha$ ($x \in U_a$). Da nach (1) insbesondere $|f_m(a) - f(a)| < \alpha$ ist, so folgt aus den drei Ungleichungen $|f(x) - f(a)| \leq 3\alpha$ ($x \in U_a$), d. h. die Stetigkeit von f in a .

Ist umgekehrt f in a stetig, so bestimme man zuerst ein m gemäß $|f_m(a) - f(a)| \leq \alpha$, dann, auf Grund der Stetigkeit beider Funktionen, ein U_a so, daß $|f_m(x) - f_m(a)| \leq \alpha$, $|f(x) - f(a)| \leq \alpha$ ($x \in U_a$); aus diesen drei Ungleichungen folgt $|f_m(x) - f(x)| \leq 3\alpha$ ($x \in U_a$), die uniforme Konvergenz in a . $\square$

Satz 9.42.5 (V). *Ist der Raum A eine G_κ -Menge (d. h. jede offene Menge $G \supset \emptyset$ von zweiter Kategorie in sich oder in A), so ist jede Funktion erster Klasse höchstens punktweise unstetig, die Menge ihrer Stetigkeitspunkte in A dicht.*

Das trifft also insbesondere zu, wenn A , eine Youngsche Menge, speziell ein vollständiger Raum ist. So kann, wenn A die Menge der reellen Zahlen ist, eine Funktion erster Klasse nur punktweise unstetig sein; die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{für } x = \frac{p}{q} \text{ rational} \\ 0 & \text{für } x \text{ irrational} \end{cases}$$

ist nicht von erster Klasse, wohl aber ist sie von zweiter Klasse (§ 43), d. h. Limes von Funktionen erster Klasse, wie die Formel

$$f(x) = \lim_m \lim_n (\cos m! \pi x)^{2n}$$

zeigt.

9.43 Bairesche Funktionen

9.43.1 Bairesche Systeme

Wir betrachten reelle Funktionen, die sämtlich in demselben Räume A (der zunächst eine reine Menge sein kann) definiert sind. Ein System solcher Funktionen f heißt ein *Bairesches System*, wenn der Limes jeder konvergenten Folge von Funktionen f wieder dem System angehört. Über einem gegebenen System Φ^0 von Funktionen f gibt es Bairesche Systeme (z. B. das aller in A definierten Funktionen) und ein kleinstes solches (den Durchschnitt aller Baireschen Systeme $\supseteq \Phi^0$); die Funktionen dieses Systems heißen die von den f erzeugten *Baireschen Funktionen*. Wir können sie zunächst in folgender Form darstellen, der S. 84 bemerkten Darstellung Borelscher Mengen entsprechend.

Wir betrachten, indem wir $i, k, l, \dots$ die natürlichen Zahlen durchlaufen lassen, alle Funktionen der Gestalt

$$g = \lim_i g_i, \quad g_i = \lim_k g_{ik}, \quad g_{ik} = \lim_l g_{ikl}, \dots$$

mit der Vorschrift, daß für jede Folge natürlicher Zahlen $i, k, l, \dots$ in der Folge der Funktionen $g_i, g_{ik}, g_{ikl}, \dots$ schließlich lauter Funktionen f auftreten sollen. Diese Funktionen

g sind mit den von den f erzeugten Baireschen Funktionen b identisch. Denn einerseits bilden die g offenbar ein Bairesches System über Φ^0 , so daß jedes b ein g ist. Andererseits ist auch jedes g ein b ; wäre g kein b , so wäre auch mindestens ein g_i , dann ein g_{ik} , ein g_{ikl} usw. vorhanden, das kein b ist, im Widerspruch dazu, daß in der Folge dieser Funktionen schließlich lauter Glieder f auftreten.

Dieser Darstellung ist wiederum eine sukzessive Konstruktion vorzuziehen. Zu den Baireschen Funktionen gehören die Funktionen f selbst, die Funktionen $f^1 = \lim f_n$, die Funktionen $f^2 = \lim f_n^1$ usw. mit endlicher oder unendlicher Wiederholung, die aber nicht über die Ordnungszahlen $\xi < \Omega$ hinaus erstreckt zu werden braucht. Bei der induktiven Definition der f^ξ empfiehlt es sich, um ein möglichst glattes Schlußergebnis zu erzielen, folgendermaßen vorzugehen (ein vollständiges Funktionensystem ist S. 236 erklärt):

Die f^0 sind die Funktionen eines vollständigen Anfangssystems Φ^0 ; die $f^{\xi+1}$ sind die Limes konvergenter Folgen von Funktionen f^ξ ; die f^η (η Limeszahl) sind die Funktionen des kleinsten vollständigen Systems, dem alle Funktionen f^ξ ($\xi < \eta$) angehören.

Demnach folgen z. B. auf die Funktionen $f^0, f^1, f^2, \dots$ mit endlichen Indizes ξ als Funktionen f^ω noch nicht die Limes konvergenter Folgen von Funktionen f^ξ , sondern erst die Funktionen des kleinsten vollständigen Systems über den f^ξ ; diese Abweichung von der sonst üblichen, auch in § 30, 2 provisorisch angenommenen Bezeichnung rechtfertigt sich durch die bessere Übereinstimmung der Funktionen- und Mengenindizes, wie wir sehen werden.

Denn die f^ξ bilden nun für jeden Index ein vollständiges System (nicht nur die $f^{\xi+1}$, § 41, IV) und damit sind, wie wir wissen, Vereinfachungen verbunden. Jedes f^ξ ist ein spezielles f^η für $\xi < \eta$. Die f^ξ aller Indizes bilden das kleinste Bairesche System über Φ^0 ; bei festem ξ bilden sie eine *Bairesche Funktionenklasse* Φ^ξ , die auch kurz als Klasse ξ bezeichnet wird. Die Klassen wachsen mit den Indizes, Gleichheit nicht ausgeschlossen; wenn aber $\Phi^\xi = \Phi^{\xi+1}$, so ist Φ^ξ bereits das ganze Bairesche System und $\Phi^\xi = \Phi^\eta$ für $\eta > \xi$. Eine Funktion gehört genau zur Klasse ξ , wenn sie dieser, aber keiner früheren Klasse angehört.

Wir definieren ferner:

$$g^\xi = \text{Limes einer aufsteigenden,} \quad h^\xi = \text{Limes einer absteigenden} \\ \text{Folge von Funktionen } f^\xi;$$

außerdem für eine Limeszahl η

$$g^\eta = \text{Limes einer aufsteigenden,} \quad h^\eta = \text{Limes einer absteigenden} \\ \text{Folge von Funktionen } f^\xi \ (\xi < \eta).$$

Die Urbildmengen sollen mit

$$M^\xi = [f^\xi > y], \quad N^\xi = [f^\xi \geq y] \tag{9.3}$$

bezeichnet werden; wir werden sofort sehen, daß wir keine anderen brauchen.

Identifizieren wir die f des § 41 mit den f^0 , die ja stetig ein vollständiges System bilden, so liefert der dortige Satz XII:

Satz 9.43.1 (I). Die Funktionen f^ξ, g^ξ, h^ξ sind mit denen der Klassen (M^ξ, N^ξ) , $(M^\xi, *)$, $(*, N^\xi)$ identisch.

Außerdem sind die Funktionen $f^{\xi+1}$ (die damaligen f^*) mit denen der Klasse $(N_\delta^\xi, M_\sigma^\xi)$ identisch; das gibt also

$$M^{\xi+1} = N_{\delta\sigma}^\xi, \quad N^{\xi+1} = M_{\sigma\delta}^\xi. \quad (9.4)$$

Ferner sei η Limeszahl; wir identifizieren die damaligen f mit den Funktionen f^ξ aller Klassen $\xi < \eta$. Die $\mathfrak{M}$ sind jetzt die M^ξ , die $\mathfrak{N}$ sind die N^ξ ; die $\mathfrak{P}, \mathfrak{Q}$ aber sind die M^η, N^η , da ja die Funktionen p jetzt die Rolle der damaligen v spielen. Wir schließen also aus $\mathfrak{P} = \mathfrak{M}_\sigma, \mathfrak{Q} = \mathfrak{N}_\delta$:

$$\begin{cases} M^\eta = \text{Summe einer Folge von Mengen } M^\xi & (\xi < \eta) \\ N^\eta = \text{Durchschnitt einer Folge von Mengen } N^\xi & (\eta \text{ Limeszahl}). \end{cases} \quad (9.5)$$

Die Formeln (9.4)(9.5) bestimmen die M^ξ, N^ξ induktiv, ausgehend von den Mengen $M^0 = [f^0 > y]$, $N^0 = [f^0 \geq y]$ des Anfangssystems. Lassen wir den oberen Index 0 weg, so hat man also:

$$\begin{aligned} M^0 &= M & N^0 &= N \\ M^1 &= N_\delta = N^1 & N^1 &= M_\sigma = M^1 \\ M^2 &= M_{\sigma\sigma}^1 = M^2 & N^2 &= N_{\delta\delta}^1 = N^2 \\ M^3 &= N_\delta^2 = N^3 & N^3 &= M_\sigma^2 = M^3 \\ M^\omega &= \sum M^\xi & N^\omega &= \prod N^\xi \quad (\xi_n < \omega) \end{aligned} \quad (9.6)$$

und allgemein

$$\begin{cases} M^\xi = G^\xi, N^\xi = F^\xi & (\xi \text{ gerade}) \\ M^\xi = F^\xi, N^\xi = G^\xi & (\xi \text{ ungerade}). \end{cases} \quad (9.7)$$

Man bemerke hierbei, daß es für eine Limeszahl η ganz gleichgültig ist, ob man M^η als Summe von Mengen M^ξ oder N^ξ oder G^ξ oder F^ξ ($\xi < \eta$) auffaßt, da ja jedes M^ξ ein spezielles $N^{\xi+1}$ usw. ist.

Satz 9.43.2 (IV). Die Baireschen Funktionen des Raumes A sind identisch mit den Funktionen der Klasse $(\mathfrak{B}, \mathfrak{B})$, wo $\mathfrak{B}$ die Boreischen Mengen des Raumes A durchläuft.

Denn jede Bairesche Funktion ist von der Klasse $(\mathfrak{B}, \mathfrak{B})$. Ist umgekehrt f von der Klasse $(\mathfrak{B}, \mathfrak{B})$, so betrachte man für rationales r die abzählbar vielen Boreischen Mengen $[f > r]$, $[f \leq r]$ und wähle die Ordnungszahl ξ so groß, daß alle diese Mengen zugleich G^ξ und F^ξ , also zugleich M^ξ und N^ξ sind. Dann ist für jedes y

$$[f > y] = \sum_{r > y} [f > r]$$

ein $M^\xi = M^\xi$ und

$$[f \leq y] = \prod_{r > y} [f \leq r]$$

ein $N^\xi = N^\xi$, also f von der Klasse (M^ξ, N^ξ) oder ein f^ξ .

Aus § 33, I folgt unmittelbar der Existenzsatz für Bairesche Funktionen:

Satz 9.43.3 (V). *In einem vollständigen Raume, dessen in sich dichter Kern nicht verschwindet, gibt es für jedes $\xi < \Omega$ Bairesche Funktionen f^ξ , die genau der Klasse ξ (keiner früheren) angehören.*

Satz 9.43.4 (VI). *Ist der Raum A eine G_κ -Menge, so gibt es zu jeder Baireschen Funktion f eine in A dichte Menge $C = G_\delta$ derart, daß die Teilfunktion $f(x|C)$ stetig ist.*

Das gilt für die stetigen Funktionen selbst ($C = A$) und wird auf sämtliche Baireschen Funktionen ausgedehnt, indem man es von den Funktionen f_n einer konvergenten Folge auf ihren Limes f überträgt. Sei $f_n(x|C_n)$ stetig, C_n ein in A dichtes G_δ , also $D_n = A - C_n$ ein F_σ von erster Kategorie in A ; dann ist auch $D_0 = D_1 + D_2 + \dots$ ein F_σ und $A_0 = A - D_0 = C_1 C_2 \dots$ ein in A dichtes G_δ und wieder eine G_κ -Menge (S. 144).

Nun sind alle Funktionen $f_n(x|C_0)$ stetig, ihr Limes $f(x|C_0)$ also nach § 42, V höchstens punktweise unstetig, d. h. die Menge C seiner Stetigkeitspunkte in C_0 dicht und ein G_δ in C_0 , also in A dicht und ein G_δ in A ; $f(x|C)$ ist stetig.

Z. B. ist die Dirichletsche Funktion f (S. 253) in der Menge C der irrationalen Zahlen konstant $= 0$, also stetig, d. h. die irrationalen Zahlen sind Stetigkeitsstellen der Teilfunktion $f(x|C)$, nicht der Gesamtfunktion.

Wir drücken VI kurz so aus: jede Bairesche Funktion ist *bis auf Mengen erster Kategorie stetig*; hierunter verstehen wir, daß der Raum eine Spaltung $A = C + D$ zuläßt, bei der D ein A_I und $f(x|C)$ stetig ist. Man kann dann eo ipso C als G_δ und D als F_σ annehmen, indem man die nirgends dichten Mengen, deren Summe D ist, durch ihre abgeschlossenen Hüllen ersetzt.

9.43.2 Baumerweiterung

Man kann die Baireschen Funktionen einer reellen Veränderlichen, statt durch das System ihrer eindimensionalen Urbildmengen, durch nur zwei ebene Mengen und allgemein die Baireschen Funktionen des Raumes A durch zwei Mengen des erweiterten Raumes $A^* = (A, Y)$ charakterisieren, der das Produkt von A mit der Menge Y der reellen Zahlen ist und die Entfernungen $\sqrt{xa^2 + (y - \eta)^2}$ haben mag.

Die Boreischen Mengen (9.7) des erweiterten Raumes mögen mit $\mathfrak{M}^*, \mathfrak{N}^*$ bezeichnet werden.

Die bisher betrachteten Urbildmengen

$$M(\beta) = [f > \beta], \quad N(\beta) = [f \geq \beta] \quad (9.8)$$

waren die Mengen der Punkte x , die den eingeklammerten Ungleichungen genügen; unter

$$M = [f > y], \quad N = [f \geq y] \quad (9.9)$$

verstehen wir jetzt die (von keinem Parameter mehr abhängigen) Mengen der Punkte (x, y) , die den fraglichen Ungleichungen genügen.

In demselben Sinn sei

$$C = N - M = [f = y]. \quad (9.10)$$

Geometrisch interpretiert, im Falle einer ebenfalls reellen Variablen x , ist C die durch $y = f(x)$ dargestellte "Kurve", M der Teil der xy -Ebene unterhalb der Kurve, $M(\beta)$ die

Projektion auf die x -Achse des Teiles von C , der in der Halbebene $y > \beta$ liegt (oder des Teiles von M , der auf der Geraden $y = \beta$ liegt); entsprechendes ist von N und $N(\beta)$ zu sagen. Nun gilt der Satz:

Satz 9.43.5 (VII). *$f(x)$ ist dann und nur dann eine Bairesche Funktion $f^*(x)$, wenn die Menge M ein M^* und die Menge N ein N^* ist. Ist $f(x)$ ein $f(x)$, so ist auch die Menge C ein N^* .*

Satz 9.43.6 (VIII). *Ist der Raum A eine separable, absolut Suslinsche Menge und C eine Suslinsche Menge im erweiterten Raume (A, Y) , so ist $f(x)$ eine Bairesche Funktion.*

Satz 9.43.7 (IX). *Das Bairesche Bild einer separablen, absolut Suslinschen Menge ist eine Suslinsche Menge. Das schlichte Bairesche Bild einer separablen, absolut Boreischen Menge ist eine Boreische Menge.*

Ist B schlichtes Bairesches Bild einer reellen Suslinschen Menge A , so ist auch A schlichtes Bairesches Bild von B .

9.43.3 Nichtreelle Bairesche Funktionen

A und Y seien metrische Räume; wir betrachten alle in A definierte eindeutige Funktionen $y = \varphi(x)$ mit $y \in Y$, wobei also das Bild $B = \varphi(A)$ Teilmenge von Y ist. A heie der Raum, Y der Bildraum dieses Funktionensystems. (Wenn Y die Menge der reellen Zahlen ist, handelt es sich um die reellen Funktionen $\varphi(x)$, denen dies Kapitel gewidmet war.)

Satz 9.43.8 (XI). *Die Funktionen $\varphi_n \rightarrow \varphi$ seien von der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$. Dann ist φ von der Klasse $(N_{\delta\sigma\delta}, M_{\sigma\delta\sigma})$, im Falle gleichmiger Konvergenz von der Klasse $(\mathfrak{M}_\sigma, \mathfrak{N}_\delta)$. Wenn die M ein σ -System, die N ein δ -System bilden, so ist φ von der Klasse (N_δ, M_σ) , im Falle gleichmiger Konvergenz von der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$.*

Satz 9.43.9 (XII). *Die Baireschen Funktionen φ^ξ sind von der Klasse $(\mathfrak{M}^\xi, \mathfrak{N}^\xi)$.*

Satz 9.43.10 (XIII). *Das Bairesche Bild (reell oder nicht) einer separablen, absolut Suslinschen Menge ist eine hchstens separable, absolut Suslinsche Menge. Das schlichte Bairesche Bild (reell oder nicht) einer separablen, absolut Boreischen Menge ist eine separable, absolut Boreische Menge.*

9.44 Konvergenzmengen

Im Raum A sei eine Folge stetiger, jetzt wieder reeller Funktionen $f_n = f_n(x)$ definiert; wir fragen nach der Konvergenzmenge C dieser Folge, d. h. nach der Menge der Punkte x (Konvergenzpunkte, Konvergenzstellen), wo $\lim f_n(x)$ existiert. Hierzu ist notwendig und hinreichend: es gibt fr jedes $\alpha > 0$ ein Glied $f_m(x)$ der Folge, das sich von allen nachfolgenden um hchstens α unterscheidet, wofr also

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \alpha \quad \text{fr } n > m. \quad (9.11)$$

Daraus folgt: es sei (wie S. 252) $F_m(\alpha)$ die Menge der Punkte x , in denen (9.11) bei festem α, m gilt,

$$C(\alpha) = F_1(\alpha) + F_2(\alpha) + F_3(\alpha) + \cdots$$

die Menge der x , wo (9.11) bei festem α für irgendein m gilt; dann ist C der Durchschnitt aller $C(\alpha)$ oder, da die Mengen $F_m(\alpha)$ und $C(\alpha)$ mit α gleichzeitig abnehmen,

$$C = C(1) C(\tfrac{1}{2}) C(\tfrac{1}{3}) \cdots$$

$F_m(\alpha)$ ist abgeschlossen, $C(\alpha)$ ein F_σ , die Konvergenzmenge C ist ein $F_{\sigma\delta}$.

Man kann dies auch so erkennen. Setzt man voraus, daß $\bar{f} = \overline{\lim} f_n$, $\underline{f} = \underline{\lim} f_n$ überall existieren (d. h. endlich sind), so sind dies Funktionen zweiter Klasse, und zwar nach § 41, (6) $\bar{f}$ ein h^1 von der Klasse $(*, G_\delta)$ und $\underline{f}$ ein g^1 von der Klasse $(F_\sigma, *)$. Ihre Differenz

$$\omega(f) = \bar{f} - \underline{f}$$

die man als *Oscillation* von f_n für $n \rightarrow \infty$ bezeichnet, ist als Funktion zweiter Klasse von der Klasse $(G_{\delta\sigma}, F_{\sigma\delta})$; die Menge der Divergenzpunkte, $\omega(f) > 0$, also ein $G_{\delta\sigma}$; die Menge der Konvergenzpunkte, $\omega(f) = 0$, ein $F_{\sigma\delta}$.

Die Menge der Stellen, wo $\lambda < \underline{\lim} f_n < \mu$, ist auch ein $F_{\sigma\delta}$, nämlich der Durchschnitt $[\underline{f} = \bar{f}] [\underline{f} > \lambda] [\bar{f} < \mu] = F_{\sigma\delta} F_\sigma F_\sigma$. Danach kann man sich von der Voraussetzung endlicher $\bar{f}, \underline{f}$ durch die Beschränkungstransformation $\varphi_n = \frac{f_n}{1+|f_n|}$ befreien; die Menge der Stellen, wo f_n konvergiert, ist mit der Menge der Stellen identisch, wo $-1 < \lim \varphi_n < 1$ (während $\varphi_n \rightarrow 1$ mit $f_n \rightarrow +\infty$, $\varphi_n \rightarrow -1$ mit $f_n \rightarrow -\infty$ gleichbedeutend ist).

Die Menge $[\bar{f} = +\infty] = [\underline{f} = 1] = [g \geq 1]$ ist übrigens ein G_δ , ebenso die Menge $[\underline{f} = -\infty]$, und auch die Summe beider, d. h. die Menge D_∞ der Stellen, wo $f_n(x)$ nicht beschränkt ist, ist ein G_δ . Wenn man z. B. (wie in der Theorie der Fourierreihen) eine Folge stetiger Funktionen einer reellen Variablen konstruiert, die an allen rationalen Stellen in dieser Weise (so, daß $f_n(x)$ nicht beschränkt ist) divergieren, so findet dasselbe Verhalten automatisch auch noch an $\aleph$ irrationalen Stellen statt, denn D_∞ hat als dichtes G_δ nach § 26, XI die Mächtigkeit des Kontinuums.

Die Menge der Stellen, wo f_n nach einem vorgeschriebenen Werte konvergiert, ist auch ein $F_{\sigma\delta}$, z. B. $[f_n \rightarrow 0] = [\omega = 0] = [\bar{f} \leq 0] [\underline{f} \geq 0]$. Aber auch die Menge, wo f_n nach $+\infty$ oder $-\infty$ divergiert, ist ein $F_{\sigma\delta}$, da $[f_n \rightarrow +\infty] = [\underline{f} = +\infty] = [g \geq 1]$.

Wir haben bisher die erste Hälfte des Satzes bewiesen:

Satz 9.44.1 (I — H. Hahn). *Die Konvergenzmenge einer Folge reeller stetiger Funktionen ist stets ein $F_{\sigma\delta}$, und zu jeder Menge $C = F_{\sigma\delta}$ läßt sich eine Folge reeller stetiger Funktionen angeben, für welche C die Konvergenzmenge ist.*

Zum Beweis der zweiten Hälfte nehmen wir C zunächst als F_σ

$$C = F_1 + F_2 + F_3 + \cdots, \quad F_1 \subseteq F_2 \subseteq F_3 \subseteq \cdots$$

an (F_n abgeschlossen); $D = A - C$ sei das Komplement.

Die Funktion h , die in $F_1, F_2 - F_1, F_3 - F_2, \dots, D$ gleich $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, 0$ definiert wird, ist oberhalb stetig; denn $[h \geq y]$ ist, wenn nicht die Nullmenge oder der ganze Raum, eine der

Mengen F_n . Sie ist also Limes einer absteigenden Folge stetiger Funktionen $\psi_1 \geq \psi_2 \geq \dots$; da die Funktionen $\psi'_n = \min[\psi_n, 1]$ und $\psi''_n = \max[\psi'_n, \frac{1}{n}]$ ebenfalls absteigend nach h konvergieren, kann man alsbald $\frac{1}{n} \leq \psi_n \leq 1$ annehmen.

Die stetigen Funktionen $\varphi_n = \frac{1}{\psi_n}$, für die $1 \leq \varphi_n \leq n$ gilt, bilden eine aufsteigende Folge und konvergieren in C nach $\frac{1}{h}$, d. h. nach ganzzahligen Grenzwerten, in D divergieren sie nach $+\infty$. Das wäre also schon eine Lösung des Problems für den Fall $C = F_\sigma$; zur Weiterführung transformieren wir sie folgendermaßen. Es ist $0 \leq \varphi_{n+1} - \varphi_n \leq n$; schieben wir zwischen φ_n und φ_{n+1} noch Funktionen mit gebrochenem Index

$$\varphi_{n+\frac{k}{2n}} = \varphi_n + \frac{k}{2n}(\varphi_{n+1} - \varphi_n) \quad (k = 0, 1, \dots, 2n-1)$$

ein und ändern die Bezeichnung, indem wir ursprüngliche und eingeschaltete Funktionen durchlaufend mit natürlichen Zahlen numerieren, so haben wir jetzt eine Folge stetiger Funktionen $1 = \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \dots$, $\varphi_{n+1} - \varphi_n \leq \frac{1}{2}$; in C ist $\lim \varphi_n$ eine natürliche Zahl, in D ist $\lim \varphi_n = +\infty$. Die Funktionen $f_n = a \sin(\pi \varphi_n)$ (a eine positive Konstante) konvergieren in C nach 0 und divergieren in $D = A - C$; denn ($x \in D$) in jedes der Intervalle $[k + \frac{1}{4}, k + \frac{3}{4}]$ von der Länge $\frac{1}{2}$ ($k = 1, 2, 3, \dots$) fällt mindestens ein φ_n und dann ist $a \sin(\pi \varphi_n) \geq \frac{a}{\sqrt{2}}$, also unendlich oft $f_n \geq \frac{a}{\sqrt{2}}$ und unendlich oft $f_n \leq -\frac{a}{\sqrt{2}}$.

Zu jedem $C = F_\sigma$ eine Folge stetiger, gleichmäßig beschränkter Funktionen f_n (vom Betrage $\leq a$), die in C nach 0 konvergieren, in $D = A - C$ divergieren (W. Sierpiński).

Nun sei $C = C_1 C_2 \dots$ Durchschnitt einer Folge von Mengen $C_m = F_\sigma$; D_m sei das Komplement von C_m , $D = D_1 + D_2 + \dots$ das von C .

Wir bestimmen zu jedem $m = 1, 2, \dots$ eine Folge stetiger Funktionen f_{mn} vom Betrage $\leq \frac{1}{m}$ derart, daß der Grenzwert $\lim_n f_{mn}$ in C_m vorhanden und $= 0$, in D_m nicht vorhanden ist. Die Doppelfolge dieser Funktionen f_{mn} werde als einfache Folge f_ν geschrieben (etwa $f_1, f_2, f_3, \dots = f_{11}, f_{12}, f_{21}, \dots$). Dann ist der Grenzwert $\lim f_\nu$ in C vorhanden und $= 0$, in D nicht vorhanden. Denn für $x \in C$ kann die Ungleichung $|f_{mn}| \geq \varepsilon > 0$ wegen $|f_{mn}| \leq \frac{1}{m}$ nur für endlich viele m und dann, wegen $\lim_n f_{mn} = 0$, jedesmal nur für endlich vielen n gelten; für $x \in D$ und etwa $x \in D_m$ bilden schon die Funktionen $f_{m1}, f_{m2}, \dots$ eine divergente Teilfolge der f_ν . Damit ist I bewiesen.

Wenn die Funktionen f_n , statt stetig zu sein, dem System aller Funktionen der Klasse $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ entnommen sind, wo die M einen σ -Ring und ihre Komplemente N einen δ -Ring bilden, so ist ihre Konvergenzmenge ein $N_{\sigma\delta}$; der Beweis ist wie zu Beginn dieses Paragraphen. Das überträgt sich auch auf nichtreelle Funktionen (§ 43, 4), falls der Bildraum vollständig ist.

Kehren wir wieder zu reellen stetigen Funktionen zurück und betrachten statt einer Folge von Funktionen $f_n(x)$ eine Schar von Funktionen $f(x, y)$, die von einem reellen, positiven Parameter y abhängen (bei festem y also stetige Funktionen von $x \in A$ sind) und deren Verhalten für $y \rightarrow 0$ untersucht werden soll. Die Konvergenzmenge C der Punkte x , wo $\lim f(x, y)$ existiert, ist wieder ein $F_{\sigma\delta}$.

Denn hierzu ist notwendig und hinreichend: es gibt für jedes $\alpha > 0$ ein $\eta > 0$ derart, daß

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq \alpha \quad \text{für } y_1 < y_2 < \eta. \quad (9.12)$$

Bei festem α, η ist die Menge $F(\alpha, \eta)$ der Punkte x , in denen (9.12) gilt, abgeschlossen (als Durchschnitt der Mengen, wo die Ungleichung (9.12) für ein bestimmtes Paar y_1, y_2 gilt).

Die Menge der Punkte x , wo (9.12) für festes α und irgendein η gilt, ist $C(\alpha) = \sum_{\eta} F(\alpha, \eta)$, wofür wir

$$C(\alpha) = F(\alpha, 1) + F(\alpha, \tfrac{1}{2}) + F(\alpha, \tfrac{1}{3}) + \cdots$$

schreiben können, da die $F(\alpha, \eta)$ mit abnehmendem η wachsen; endlich ist wieder C der Durchschnitt der $C(\alpha)$ oder

$$C = C(1) C(\tfrac{1}{2}) C(\tfrac{1}{3}) \cdots,$$

womit C als $F_{\sigma\delta}$ erkannt ist.

Der obere Limes $f(x) = \overline{\lim}_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ wird durch $f(x) = \lim_n g(x, n)$, $g(x, \eta) = \sup_{0 < y < \eta} f(x, y)$ definiert; soll er (bei festem x) existieren, d. h. endlich sein, so muß, für hinlänglich kleines y , $f(x, y)$ nach oben und $g(x, y)$ nach unten beschränkt sein; $g(x, y)$ nimmt zugleich mit y ab. Existiert $f(x)$ für jedes x , so ist $f(x)$ wieder eine Funktion h^1 der Klasse $(*, G_\delta)$. Um das zu erkennen, können wir $f(x, y)$, bei festem x , für alle $y > 0$ nach oben beschränkt annehmen, indem wir statt seiner $\min[f(x, y), \frac{1}{y}]$ betrachten, welche Funktion für hinlänglich kleines y , etwa $y \leq \eta$, mit $f(x, y)$ übereinstimmt und sonst, für $y \geq \eta$, jedenfalls $\leq \frac{1}{\eta}$ ist. Bei dieser Annahme existiert $g(x, y)$ für jedes y und ist, als obere Grenze stetiger Funktionen, unterhalb stetig (S. 249); ferner ist dann $f(x) = \lim_n g(x, \frac{1}{n})$ als Limes absteigender Funktionen erster Klasse ein h^1 . Der analog zu definierende $\underline{f}(x) = \underline{\lim}_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ ist, wenn überall endlich, ein g^1 von der Klasse $(F_\sigma, *)$.

Z. B. für

$$f(x, y) = \frac{\varphi(x + y) - \varphi(x)}{y},$$

wo $\varphi(x)$ stetige Funktion der reellen Variablen x ist, ergibt sich: die Menge der Stellen, wo $\varphi(x)$ nach rechts differenzierbar ist, ist ein $F_{\sigma\delta}$; die rechte obere Derivierte (überall endlich angenommen) ist ein h^1 , die rechte untere ein g^1 . Dasselbe gilt natürlich nach links, übrigens auch beiderseits (wenn man rechts und links nicht unterscheidet).

Kapitel 10

Ergänzungen

10.1 Die Bairesche Bedingung

10.1.1 Moduln und Kongruenzen

Alle Mengen, die wir betrachten, seien Teilmengen einer festen Menge E , die wir als "Raum" und deren Elemente wir als "Punkte" bezeichnen. Als *Diskrepanz* zweier Mengen A, B erklären wir die Menge

$$[A, B] = (A + B) - AB = (A - AB) + (B - AB) = [B, A]$$

der Punkte, die einer dieser Mengen, aber nicht der anderen angehören. Sind $a(x), b(x)$ die charakteristischen Funktionen (S. 20) von A, B , so ist $|a(x) - b(x)|$ die charakteristische Funktion von $[A, B]$.

Für drei Mengen A, B, C gilt

$$[A, C] \subseteq [A, B] + [B, C]. \quad (10.1)$$

Denn sei $x \in [A, C]$, etwa $x \in A$, $x \notin C$; je nachdem $x \in B$ oder $x \notin B$, gehört x zu $[A, B]$ oder zu $[B, C]$.

Ferner ist offenbar

$$[E - A, E - B] = [A, B]. \quad (10.2)$$

Ist jedem Element (Index) n einer beliebigen Menge N ein Paar von Mengen A_n, B_n zugeordnet, so ist

$$\begin{aligned} [\sum A_n, \sum B_n] &\subseteq \sum [A_n, B_n], \\ [\prod A_n, \prod B_n] &\subseteq \sum [A_n, B_n]. \end{aligned} \quad (10.3)$$

Um die erste Formel zu beweisen, sei x Punkt der linksstehenden Menge und etwa $x \in \sum A_n$, $x \notin \sum B_n$; es gibt also ein n mit $x \in A_n$, zugleich ist $x \notin B_n$, $x \in [A_n, B_n]$. Die zweite Formel (10.3) beweist man ebenso oder mit Hilfe von (10.2).

Bei dem Suslinschen Konstruktionsverfahren (S. 91) sei

$$A = \sum A_\nu, \quad A_\nu = A_{\nu 1} A_{\nu 2} \cdots, \quad B = \sum B_\nu, \quad B_\nu = B_{\nu 1} B_{\nu 2} \cdots.$$

Dann ist

$$[A, B] \subseteq \sum_\nu [A_\nu, B_\nu] + \sum_\nu [A_{\nu 1}, B_{\nu 1}] + \sum_\nu [A_{\nu 1 \nu 2}, B_{\nu 1 \nu 2}] + \cdots \quad (10.4)$$

Das folgt aus (10.3), weil

$$[A, B] \subseteq \sum [A_\nu, B_\nu], \quad [A_\nu, B_\nu] \subseteq [A_{\nu_1}, B_{\nu_1}] + [A_{\nu_1\nu_2}, B_{\nu_1\nu_2}] + \cdots$$

Ein nichtleeres System $\mathfrak{R}$ von Teilmengen M des Raumes E heißt unter folgenden Bedingungen ein *Modul*:

- (a) Jede Teilmenge einer Menge aus $\mathfrak{R}$ gehört wieder zu $\mathfrak{R}$,
- (b) Die Summe endlich vieler Mengen aus $\mathfrak{R}$ gehört wieder zu $\mathfrak{R}$.

Wird statt (β) die schärfere Forderung gestellt:

- (β_σ) Die Summe (endlich oder) abzählbar vieler Mengen aus $\mathfrak{R}$ gehört wieder zu $\mathfrak{R}$,

so heißt ein System $\mathfrak{R}$, das (α) und (β_σ) erfüllt, ein σ -*Modul*.

Jeder Modul enthält die leere Menge $\emptyset$.

Die endlichen oder (falls E ein metrischer Raum ist) die in E nirgends dichten Mengen bilden einen Modul, die höchstens abzählbaren oder die Mengen erster Kategorie in E (die $\mathfrak{E}_I$) einen σ -Modul.

Nach dem Vorbild der Zahlentheorie und Algebra nennen wir zwei Mengen A, B *kongruent nach dem Modul $\mathfrak{R}$* ,

$$A \equiv B \pmod{\mathfrak{R}},$$

wenn sie sich "nur um Mengen $M \in \mathfrak{R}$ unterscheiden", genauer gesprochen: wenn ihre Diskrepanz $[A, B]$ zu $\mathfrak{R}$ gehört.

10.1.2 Die Bairesche Bedingung für Mengen

$\mathfrak{R}$ sei jetzt der σ -Modul der Mengen erster Kategorie (in E). Die Nullpunkte und positiven Punkte von A werden hier *Punkte erster* und *zweiter Kategorie* von A genannt. Wir zeigen zunächst, daß die Formel (6) in jedem Falle, auch bei nichtseparablem Raum E gilt:

Satz 10.1.1 (I — Satz von S. Banach). *Die in A liegenden Punkte erster Kategorie von A bilden eine Menge erster Kategorie.*

Wir betrachten zuerst den Spezialfall $A \subseteq A_q$, wollen also beweisen: wenn alle Punkte von A Punkte erster Kategorie sind, so ist A von erster Kategorie. Wir bilden ein maximales, d. h. nicht erweiterungsfähiges System von disjunkten offenen Mengen U_x mit $AU_x = \emptyset$; die Existenz eines solchen Systems folgt wie in § 31 durch Wohlordnung und aus Mächtigkeitsgründen, x durchläufe eine geeignete Teilmenge von A_q ; $U = \sum U_x$ ist offen, $V = E - U$ abgeschlossen. Dann ist V nirgends dicht, der offene Kern $V_i = \emptyset$; denn wenn $V_i > \emptyset$ wäre, so könnte, je nachdem $AV_i = \emptyset$ oder a ein Punkt von AV_i ist, entweder V_i selbst oder (da A in a von erster Kategorie ist) ein geeignetes $U_a \subseteq V_i$ mit $AU_a = \emptyset$ den Mengen U_x hinzugefügt werden. Wir haben jetzt $F = \emptyset$, $A = AU + AV = AU$ und es bleibt $AU = \emptyset$ zu zeigen. Als Menge erster Kategorie ist $AU_x = Ax_1 + Ax_2 + \cdots = \sum_n Ax_n$ Summe abzählbar vieler nirgends dichter Mengen Ax_n , die (bei festem x) disjunkt angenommen werden können. Dann sind die sämtlichen Mengen Ax_n paarweise disjunkt,

und wenn wir zeigen können, daß jedes $A_n = \sum_x Ax_n$ nirgends dicht ist, so folgt aus $AU = \sum_x \sum_n Ax_n = \sum_n \sum_x Ax_n$ die Behauptung $AU = \emptyset$.

Nun ist offenbar $\overline{A_n} = \overline{A \prod_x U_x}$; hieraus folgt für die abgeschlossenen Hüllen (S. 118, (13)) $\overline{A_n} \supseteq \overline{A \prod_x U_x}$ und wenn G den offenen Kern $\overline{A_{n_l}}$ von $\overline{A_n}$ bedeutet: $\overline{A_{n_l}} \supseteq GU_x$, also $GU_x = \emptyset$, da Ax_n nirgends dicht ist. Demnach ist $GU = \emptyset$, $G \subseteq GV \subseteq F_l = \emptyset$, $G = \emptyset$, $\overline{A_n}$ nirgends dicht.

Hiermit ist der besondere Fall $A \subseteq A_q$ des Satzes I bewiesen; im allgemeinen Fall beachten wir, daß für jede Teilmenge $B \subseteq A$ ersichtlich $A_l \supseteq B_l$ ist, insbesondere für $B = AA_q$: $B_l \supseteq B_q$, also $B = \emptyset$.

Die Begrenzung jeder offenen Menge G oder jeder abgeschlossenen Menge F ist nirgends dicht, also $G_a - G_l \cong F - F_l = \emptyset$; jede offene Menge ist mit einer abgeschlossenen und umgekehrt kongruent ($G \equiv G_a$, $F \equiv F_l$).

Wir sagen, eine Menge A sei eine β -Menge oder genüge der *Baireschen Bedingung* (im weiteren Sinn, C. Kuratowski), wenn sie mit einer offenen oder auch mit einer abgeschlossenen Menge kongruent ist.

Das Komplement einer β -Menge ist eine β -Menge. Denn $A \equiv G$ gibt $E - A \equiv E - G = F$.

Die β -Mengen bilden ein Borelsches System.¹ Denn ist $A_n \equiv G_n \equiv F_n$ für $n = 1, 2, 3, \dots$, so folgt $\sum A_n \equiv \sum G_n = G$, $\prod A_n \equiv \prod F_n = F$. Alle Boreischen Mengen des Raumes sind also β -Mengen.

Jede β -Menge entsteht aus einer offenen, indem man ein $\mathfrak{E}_I$ wegläßt und hinzufügt. Will man nur die eine dieser beiden Operationen zulassen, so ergibt sich: die β -Mengen sind die Mengen der Form

$$G_\delta + \mathfrak{E}_I \quad \text{oder} \quad F_\sigma - \mathfrak{E}_I. \quad (10.5)$$

Satz 10.1.2 (II). Die β_0 -abgeschlossenen Mengen sind die N_δ , die κ -offenen die N_σ ; die β -Mengen sind die Mengen $\overline{\lim} N_n$ (alsogleichzeitig $N_{\sigma\delta}$ und $N_{\delta\sigma}$).

10.1.3 Die Bairesche Bedingung für Funktionen

Jedem Punkt x des metrischen Raumes E sei durch die Funktion $y = \varphi(x)$ ein Punkt y des metrischen Raumes H eindeutig zugeordnet (vgl. S. 194); y heißt das *Bild* von x ; das Bild einer Menge $A \subseteq E$ (d. h. die Menge der Bilder der Punkte von A) werde mit $\varphi(A)$ bezeichnet. Das Bild $H_0 = \varphi(E)$ des ganzen Raumes E kann der ganze Raum H oder eine Teilmenge davon sein; wir nennen $y = \varphi(x)$ eine *Abbildung* von E auf H_0 oder von E in H (im Falle $H_0 = H$ also eine Abbildung von E auf H).

Als das *Urbild* $\varphi(B)$ einer Menge $B \subseteq H$ bezeichnen wir die Menge aller Punkte x von E mit $\varphi(x) \in B$; offenbar ist $\varphi(B) = \varphi(H_0 B)$.

Der Punkt x heißt ein *Stetigkeitspunkt* von $\varphi(x)$, wenn für jede Folge $x_n \rightarrow x$ auch $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$. Die Menge C der Stetigkeitspunkte ist immer ein G_δ , die Menge D der Unstetigkeitspunkte ein F_σ (Beweis wie S. 251 für reelle Funktionen).

Wir erinnern noch an die topologische Charakterisierung der Stetigkeitspunkte x (S. 194): für $y = \varphi(x)$ hat das Urbild jeder Umgebung V_y den Punkt x als inneren Punkt.

¹Sogar ein Suslinsches (O. Nikodym).

Dabei kann man sich auf die V_y beschränken, die einem vollen Umgebungssystem (S. 228) oder, wie wir kürzer sagen wollen, einer *Basis* $\mathfrak{B}$ des Raumes H angehören: eine Basis ist ein System offener Mengen, aus denen durch Summenbildung alle offenen Mengen erhalten werden. Läßt man also V alle Basismengen, $U = \varphi(V)$ deren Urbilder durchlaufen, so ist x dann und nur dann Stetigkeitspunkt, wenn er innerer Punkt jeder Menge U ist, der er angehört, folglich dann und nur dann Unstetigkeitspunkt, wenn es mindestens ein U mit $x \in U - U_\iota = U_r$ (U_r Rand von U) gibt, und wir erhalten für die Menge D der Unstetigkeitspunkte die einfache Darstellung

$$D = \sum U_r, \quad (10.6)$$

wobei die Summe, wie gesagt, über die Urbilder $U = \varphi(V)$ aller Mengen V einer Basis von H (oder, wegen $\varphi(V) = \varphi(H_0 V)$, von H_0) zu erstrecken ist. Für eine stetige Abbildung ($D = \emptyset$) folgt daraus die uns bekannte Charakterisierung: die Urbilder aller offenen Mengen sind offen (§ 35, I).

Die Abbildung $y = \varphi(x)$ liefert, wenn man x auf eine Menge $A \subseteq E$ beschränkt, eine *Teilfunktion* $\varphi(x|A)$ oder eine *Teilabbildung* von A in H (auf $\varphi(A) \subseteq H$), bei der das Urbild einer Menge $B \subseteq H$ offenbar $A \cap \varphi^{-1}(B)$ ist.

Wir nennen $\varphi(x)$ eine α -Funktion, wenn die Menge D ihrer Unstetigkeitspunkte von erster Kategorie ($D \equiv \emptyset$, $C \equiv E$) ist. Jede punktweise unstetige Funktion (S. 251) ist α -Funktion, und wenn $E - E_I$ stets in E dicht, E ein G_κ -Raum ist (S. 143), z. B. ein vollständiger, so ist jede α -Funktion auch punktweise unstetig.

Wir sagen, daß $\varphi(x)$ eine β -Funktion ist oder der *Baireschen Bedingung* (im weiteren Sinne) genügt, wenn es eine Menge $C \equiv E$ gibt, wofür $\varphi(x|C)$ stetig ist. Diese Funktionen sind also “bis auf Mengen erster Kategorie stetig im Sinne von S. 261. Es sei nochmals daran erinnert, daß die Punkte von C hier Stetigkeitspunkte der Teilfunktion $\varphi(x|C)$, aber nicht notwendig der Gesamtfunktion $\varphi(x)$ sind.

Den Zusammenhang zwischen α -Funktionen und α -Mengen, β -Funktionen und β -Mengen vermitteln folgende Sätze.

Satz 10.1.3 (III). *Für eine α -Funktion ist notwendig und bei höchstens separablem H auch hinreichend, daß das Urbild jeder offenen (abgeschlossenen) Menge α -offen (α -abgeschlossen) sei.*

Das folgt aus (10.6). Wird die Basis $\mathfrak{B}$ von allen offenen Mengen gebildet, so ist mit $D = \emptyset$ jedes $U_r = \emptyset$, $U = U_\iota$, das Urbild jeder offenen Menge V ist α -offen und das Urbild $E - U = \varphi(H - V)$ jeder abgeschlossenen Menge $H - V$ ist α -abgeschlossen. Umgekehrt folgt aus $U_r \cong \emptyset$ bei höchstens separablem H , indem man eine höchstens abzählbare Basis wählt, $D = \emptyset$. (Es genügt natürlich, daß H_0 höchstens separabel sei.)

Satz 10.1.4 (IV). *Für eine β -Funktion ist notwendig und bei höchstens separablem H auch hinreichend, daß das Urbild jeder offenen (oder jeder abgeschlossenen oder jeder Boreischen) Menge eine β -Menge sei.*

Bei der Teilabbildung $\varphi(x|C)$ ist das Urbild von V , wie wir oben bemerkten, $C \cap \varphi^{-1}(V) = C \cap U$ und, falls $\varphi(x|C)$ stetig ist, in C offen: $C \cap U = C \cap G$; hieraus folgt für $C \equiv E$: $U \equiv G$, U ist β -Menge, falls $\varphi(x)$ β -Funktion ist.

Die eingeklammerten Behauptungen folgen durch Komplement-, Summen- und Durchschnittsbildung. — Umgekehrt, ist jeweils U eine β -Menge, so ist $U = G + M_1 = F - M_2$ (M_1, M_2 Mengen erster Kategorie). Bilden wir $C = E - \sum M$ (über alle M_1, M_2 erstreckt), so ist $C \equiv E$ und in C : $C U = C G = C F$, das Urbild jeder Basismenge ist in C zugleich offen und abgeschlossen, also $\varphi(x|C)$ stetig, $\varphi(x)$ ist β -Funktion.

§ 9.46. Die Bairesche Bedingung

Wir betrachten jetzt eine Folge von Abbildungen $y_n = \varphi_n(x)$ des Raumes E in den Raum H , die für jedes x konvergiert, so daß

$$y = \lim y_n = \lim \varphi_n(x) = \varphi(x)$$

wieder eine Abbildung von E in H ergibt; $\varphi(x)$ heißt die *Grenzfunktion* der konvergenten Folge $\varphi_n(x)$.

V. Die Grenzfunktion einer konvergenten Folge stetiger Funktionen ist eine α -Funktion.

VI. Die Grenzfunktion einer konvergenten Folge von β -Funktionen ist eine β -Funktion.

Diese Sätze von Kuratowski sind den Sätzen § 42, V und § 43, VI ähnlich (auch in den Beweisen, wie sich sofort zeigen wird), haben aber den Vorzug der Allgemeingültigkeit für jeden Raum E . Sie sagen aus, daß eine gewisse Menge D von erster Kategorie, ihr Komplement $C = E - D$, G_δ -Menge ist; ist insbesondere E eine G_δ -Menge, so folgt daraus nachträglich, daß C in E dicht ist.

Beweis von V. Die $\varphi_n(x)$ seien stetig. Die Menge C der Stetigkeitspunkte von $\varphi(x)$ bestimmt sich dann folgendermaßen (vgl. § 42, 3): es sei, für $\sigma > 0$, $P_m(\sigma)$ die Menge der Punkte x , wo

$$yy_m \leq \sigma \quad \text{für } n = m + 1, m + 2, \dots, \quad (*)$$

und $G(\sigma) = \mathfrak{S}P_m^\circ(\sigma)$ die Summe der offenen Kerne dieser Mengen für $m = 1, 2, \dots$; dann ist

$$C = \mathfrak{D}_{\sigma>0}G(\sigma),$$

wofür man wegen der monotonen Abnahme von $G(\sigma)$ mit σ auch

$$C = \mathfrak{D}_n G\left(\frac{1}{n}\right)$$

setzen kann. Nämlich: ist a Stetigkeitspunkt von $\varphi(x)$, so wählen wir auf Grund von $b_n = \varphi_n(a) \rightarrow \varphi(a) = b$ ein m so groß, daß $bb_m \leq \frac{\sigma}{3}$ und dann, wegen der Stetigkeit von $\varphi(x)$ und $\varphi_m(x)$ an der Stelle a , eine Umgebung U_a , in der $bb_n \leq \frac{\sigma}{3}$, $b_my_n \leq \frac{\sigma}{3}$; dann ist in U_a : $yy_m \leq \sigma$, also $a \in P_m(\sigma) \subseteq G(\sigma)$; da dies für jedes σ gilt, ist $C \subseteq \mathfrak{D}G(\sigma)$.— Umgekehrt sei $a \in \mathfrak{D}G(\sigma)$ und, für ein bestimmtes σ und zugehöriges m , $a \in P_m^\circ(\sigma)$, sodaß es eine Umgebung U_a gibt, in der $yy_m \leq \frac{2}{3}\sigma$, insbesondere auch $bb_m \leq \frac{2}{3}\sigma$; wegen der Stetigkeit von $\varphi_m(x)$ kann man U_a überdies so wählen, daß $b_my_m \leq \frac{\sigma}{3}$. Also ist $yy_m \leq \sigma$ in U_a ; da dies für jedes σ gilt, ist a Stetigkeitspunkt von $\varphi(x)$.

Ferner sei $F_m(\sigma)$ die Menge der x , wo

$$y_my_n \leq \sigma \quad \text{für } n = m + 1, m + 2, \dots; \quad (\beta)$$

diese Menge ist abgeschlossen (für jedes einzelne n definiert die Ungleichung (β) eine abgeschlossene Menge wegen der Stetigkeit von $\varphi_m(x)$ und $\varphi_n(x)$; für die sämtlichen $n = m + 1, \dots$ den Durchschnitt dieser abgeschlossenen Mengen). Wegen der Konvergenz der Folge $\varphi_n(x)$ ist, für

jedes x , (β) für ein geeignetes m erfüllt; hieraus folgt

$$E = \mathfrak{S}_m F_m(\sigma).$$

Andererseits folgt aber (α) aus (β) , also $F_m(\sigma) \subseteq P_m(\sigma)$, $P_m^\circ(\sigma) \subseteq F_m^\circ(\sigma) = F_m(\sigma)$, $G(\sigma) \subseteq \mathfrak{S}_m F_m(\sigma) = E$ und erst recht $G(\sigma) = E$, also $\mathfrak{D}_n G(\frac{1}{n}) = E$ und $C = \mathfrak{D}_n G(\frac{1}{n}) = E$, $\varphi(x)$ α -Funktion.

Beweis von VI. $\varphi_n(x)$ sei β -Funktion, $\varphi_n(x|C_n)$ mit $C_n \subseteq E$ stetig, $C_0 = \mathfrak{D}C_n = E$. Die Funktionen $\varphi_n(x|C_0)$ sind stetig, ihre Grenzfunktion $\varphi(x|C_0)$ also in C_0 eine α -Funktion, d.h. ihre Stetigkeitspunkte bilden eine Menge C , für die $C_0 - C$ in C_0 und erst recht in E von erster Kategorie ist: $C = C_0 = E$. $\varphi(x|C)$ ist stetig, $\varphi(x)$ β -Funktion.

Die β -Funktionen bilden also ein Bairesches System, dem die stetigen Funktionen und alle Baireschen Funktionen des Raumes E angehören.

VII. Jede β -Funktion ist Grenzfunktion einer Folge von α -Funktionen.

$\varphi(x)$ sei β -Funktion, $\varphi(x|C)$ stetig, $E - C = D = \mathfrak{S}E_n$, D ist Summe einer Folge nirgends dichter Mengen. Wenn man diese durch ihre abgeschlossenen Hüllen ersetzt, vergrößert sich D , bleibt aber ein F_σ ; C verkleinert sich und die verkleinerte Teilfunktion bleibt stetig: wir können mithin alsbald $D = \mathfrak{S}F_k$ als Summe abgeschlossener nirgends dichter Mengen F_k und diese als aufsteigend, also

$$D = F_1 + (F_2 - F_1) + (F_3 - F_2) + \mathfrak{S}(F_k - F_{k-1})$$

mit disjunkten Summanden $F_k - F_{k-1}$ voraussetzen ($F_0 = 0$). Jedem Punkt $x \in D$ entspricht also eine bestimmte natürliche Zahl $k(x)$ mit $x \in F_{k(x)} - F_{k(x)-1}$; wenn eine Folge von Punkten $x_n \in D$ nach einem Punkt $c \in C$ konvergiert, so ist für jedes k schließlich $x_n \in F_k$ (da sonst auch c zu der abgeschlossenen Menge F_k gehören würde), also $k(x_n) > k$, mithin $k(x_n) \rightarrow \infty$.

Wir definieren nun eine Abbildung $\chi(x)$ von E in H (sogar auf $\varphi(C)$), indem wir für $x \in C$: $\chi(x) = \varphi(x)$ setzen, hingegen für $x \in D$ einen Punkt $c(x) \in C$ wählen, der von x eine Entfernung $< \delta(x, C) + \frac{1}{k(x)}$ hat ($\delta(x, C) > 0$ die untere Entfernung des x von C), und dann $\chi(x) = \varphi(c(x))$ erklären.

Diese Funktion, behaupten wir, ist in jedem Punkt $c \in C$ stetig, also eine α -Funktion. Es ist, für $x_n \rightarrow c$, $\chi(x_n) \rightarrow \chi(c)$ zu zeigen, wobei man sich auf die beiden Fälle beschränken kann, daß alle x_n zu C oder alle zu D gehören. Für $x_n \in C$ ist $\chi(x_n) = \varphi(x_n) \rightarrow \varphi(c) = \chi(c)$ wegen der Stetigkeit von $\varphi(x|C)$. Für $x_n \in D$ ist $\delta(x_n, C) \rightarrow 0$, $k(x_n) \rightarrow \infty$, die Entfernung zwischen x_n und $c(x_n)$ konvergiert nach 0, also $c(x_n) \rightarrow c$ und $\chi(x_n) = \varphi(c(x_n)) \rightarrow \varphi(c) = \chi(c)$ wieder wegen der Stetigkeit von $\varphi(x|C)$.

— Nunmehr sei

$$\begin{aligned} \varphi_k(x) &= \varphi(x) \quad \text{für } x \in C + F_k, \\ \varphi_k(x) &= \chi(x) \quad \text{für } x \in D - F_k. \end{aligned}$$

Auch diese Funktionen sind in $c \in C$ stetig, denn für $x_n \rightarrow c$, $x_n \in D$ ist schließlich $x_n \in F_k$, $\varphi_k(x_n) = \chi(x_n) \rightarrow \chi(c) = \varphi(c) = \varphi_k(c)$. Andererseits ist $\lim_k \varphi_k(x) = \varphi(x)$, sogar $\varphi_k(x) = \varphi(x)$ für alle k , falls $x \in C$, und für $k \geq k(x)$, falls $x \in D$. Damit ist $\varphi(x)$ als Grenzfunktion der α -Funktionen $\varphi_k(x)$ dargestellt.

In gewissen Fällen, z.B. wenn es sich um reelle Funktionen $\varphi(x)$ handelt (H Raum der reellen Zahlen), ist jede β -Funktion sogar Grenzfunktion von solchen Funktionen, bei denen die Menge der Unstetigkeitspunkte nirgends dicht (nicht nur von erster Kategorie) ist, also von N -Funktionen, wie wir diese Funktionen analog zu den N -Mengen mit nirgends dichter Begrenzung nennen wollen: die charakteristische Funktion einer N -Menge ist eine N -Funktion und umgekehrt. Ist $\varphi(x)$ eine β -Funktion, $\varphi(x|C)$ stetig, wobei wir wie beim Beweis von VII $D = E - C = \mathfrak{S}F_k$ mit aufsteigenden nirgends dichten abgeschlossenen Mengen F_k annehmen, so läßt sich nach dem Erweiterungssatz § 43, III die in $C = G_\delta$ stetige Funktion $\varphi(x|C)$ zu einer in E definierten Funktion erster Klasse

$$f(x) = \lim f_k(x)$$

erweitern, d.h. zur Grenzfunktion einer Folge (in E) stetiger Funktionen, wobei also $f(x) = \varphi(x)$ in C . Setzen wir dann

$$\begin{aligned}\varphi_k(x) &= f_k(x) \quad \text{für } x \in E - F_k, \\ \varphi_k(x) &= \varphi(x) \quad \text{für } x \in F_k,\end{aligned}$$

so ist $\varphi_k(x)$ in den Punkten der offenen Menge $E - F_k$ stetig, die Menge ihrer Unstetigkeitspunkte nirgends dicht ($\mathfrak{G}_\delta$). Es ist $\lim_k \varphi_k(x) = f(x)$, nämlich in C : $\varphi_k(x) = f_k(x) \rightarrow f(x) = \varphi(x)$, und in jedem Punkt von D schließlich $\varphi_k(x) = \varphi(x)$. — Allgemeiner gilt, wie wir ohne Beweis angeben: wenn H oder H^6 höchstens separabel ist, so ist jede β -Funktion Grenzfunktion von N -Funktionen, wie jede β -Menge Limes von N -Mengen (Satz II).

9.46.1. Die engere Bairesche Bedingung

Ist M eine Teilmenge von E , so heiße $\varphi(x)$ eine β_M -Funktion, wenn $\varphi(x|M)$ bis auf Mengen erster Kategorie (in M) stetig oder im Raum M eine β -Funktion ist, d.h. wenn eine Spaltung $M = C + D$ möglich ist mit $D = M^1$ und stetigem $\varphi(x|C)$.

Man kann hierbei sowohl von der abgeschlossenen Hülle M_a als auch vom in sich dichten Kern M_k auf M selbst schließen, d.h. es gilt:

Ist $F = M_a$, so ist eine β_F -Funktion zugleich β_M -Funktion.

Denn ist $F = C + D$, D in F von erster Kategorie, $\varphi(x|C)$ stetig, so ist $\varphi(x|M \cap C)$ stetig und $M \cap D$ in F , also (§ 27, XIII) auch in M von erster Kategorie.

Ist $K = M_k$, so ist eine β_K -Funktion zugleich β_M -Funktion.

Denn (vgl. S. 262 oben) ist

$$M = I + (S - I) + K,$$

wo I der isolierte, S der separierte Bestandteil von M ist, so ist $M \cap I$ in M_a abgeschlossen und nirgends dicht, da sein Komplement $M_a - I$ in M_a dicht ist, um so mehr $M \cap I$ ein M^1 . Nach § 23, (15) ist $S \subseteq M_a$, $S - I \subseteq M^1$.

Ferner gibt es ein D , von erster Kategorie in K und um so mehr in M , wofür $\varphi(x|K - D)$ stetig ist. Nach Tilgung von $M \cap I + D$ aus M bleibt $I + C$, wo $\varphi(x|C)$ stetig und $C \cap I = 0$; daher ist auch $\varphi(x|I + C)$ in den Punkten von C und in den (isolierten) Punkten von I stetig,

$\varphi(x)$ eine β_M -Funktion.

Wir sagen, $\varphi(x)$ genüge der *engeren Baireschen Bedingung* oder sei eine β^* -Funktion, wenn sie für jedes $M \subseteq E$ eine β_M -Funktion ist. Dazu genügt bereits, daß sie für jedes perfekte P eine β_P -Funktion sei; denn man kann für $M_a = F$ und $F_k = P$ von P auf F , von F auf M schließen. Die β_M -Funktionen bilden bei festem M ein Bairesches System, dem die Baireschen Funktionen des Raumes E angehören, und dasselbe gilt vom Durchschnitt aller dieser Systeme, d.h. vom System der β^* -Funktionen.

Die Menge A heißt eine β_M -Menge, wenn $M \cap A$ im Räume M eine β -Menge ist, wenn also eine in M offene Menge $M \cap G$ (G in E offen) existiert, wo für $[MA, MG] = M[A, G]$ in M von erster Kategorie ist. Das ist damit gleichbedeutend, daß die charakteristische Funktion $\psi(x)$ von A eine β_M -Funktion ist, denn $\psi(x|M)$ ist die charakteristische Funktion von $M \cap A$ für den Raum M . A genügt der engeren Baireschen Bedingung oder ist β^* -Menge, wenn sie für jedes M eine β_M -Menge ist; hierzu reicht aus, daß sie für jedes perfekte P eine β_P -Menge ist. Wenn insbesondere $P \cap A$ für jedes perfekte P in P von erster Kategorie ist, so ist A immer β_P -Menge und daher β^* -Menge (jedoch nicht etwa stets $M \cap A$ in M von erster Kategorie, z.B. sicher nicht, wenn M aus einem einzigen Punkt von A besteht). Das ist der Fall der S. 262 angegebenen Lusinschen Menge L .

§ 9.47. Halbschlichte Abbildungen

9.47.1. Trennbarkeit

Zwei Mengen A, B des Raumes E heißen *trennbar*, wenn sie sich in zwei disjunkte Borelische Mengen P, Q einschließen lassen:

$$A \subseteq P, \quad B \subseteq Q, \quad PQ = 0.$$

Das ist damit gleichbedeutend, daß A, B disjunkt und in ihrer Summe Borelische Mengen sind. Denn aus der Trennbarkeit folgt

$$AB = 0, \quad A = (A + B)P, \quad B = (A + B)Q;$$

umgekehrt folgt aus diesen Gleichungen $(A + B) \cap PQ = 0$ und $A \subseteq P - PQ, B \subseteq Q - PQ$.

In unsymmetrischer Form kann die Trennbarkeit von A, B auch so ausgedrückt werden: es gibt eine Borelische Menge P , die A einschließt und B ausschließt: $A \subseteq P, BP = 0$. Die Trennbarkeit von A und $E - B$ ist damit gleichbedeutend: es gibt eine Borelische Menge P mit $A \subseteq P \subseteq B$.

Wenn für $m = 1, 2, 3, \dots$ die Mengen A_m und B trennbar sind, so sind auch $A = \mathfrak{S}A_m$ und B trennbar. Denn aus $A_m \subseteq P_m, BP_m = 0$ folgt mit $P = \mathfrak{S}P_m$: $A \subseteq P, BP = 0$. — Wenn für $m, n = 1, 2, 3, \dots$ die Mengen A_m und B_n trennbar sind, so sind auch $A = \mathfrak{S}A_m$ und $B = \mathfrak{S}B_n$ trennbar, umgekehrt also: wenn A, B nicht trennbar sind, so gibt es ein A_m und B_n , die nicht trennbar sind.

Wenn eine Menge A als Summe $A = A_1 + A_2 + A_3 + \dots$ darstellbar ist und es gelingt, jede Menge A_n durch eine abgeschlossene Menge C_n so einzuschließen, daß die Mengen $BC_1, BC_2, \dots$ paarweise disjunkt sind, so sind A und B trennbar. Denn die Mengen C_n sind trennbar, es gibt Borelische R_n mit $A_n \subseteq C_n \subseteq R_n, BR_n = 0$; da die BR_n paarweise disjunkt sind, so sind die R_n paarweise disjunkt und

$$A = A_1 + A_2 + \dots \subseteq R_1 + R_2 + \dots = R, \quad BR = 0.$$

— Wenn ferner die Mengen A_n Summen $A_{n1} + A_{n2} + \dots$ sind und die Mengen $BC_n, BC_{n1}, BC_{n12}, \dots$ für jedes n paarweise disjunkt sind, so sind auch A, B trennbar. Denn die vorige Annahme ist auf die paarweisen Mengenpaare A_m, B und die Summendarstellungen $A_{m1} + A_{m2} + \dots, B = B_{n1} + B_{n2} + \dots$ mit $B_{nk} = BC_{mk}$ anwendbar.

Nun seien A, B zwei disjunkte Suslinsche Mengen.

$$A = \mathfrak{D}\mathfrak{S}A_{ik\dots}, \quad B = \mathfrak{D}\mathfrak{S}B_{ik\dots}$$

Falls die Mengen A und B nicht trennbar sind, so gibt es ein i , so daß A_i und B nicht trennbar sind, also ein j , so daß A_{ij} und B nicht trennbar sind, ferner ein k , so daß A_{ijk} und B nicht trennbar sind, usw. Wegen $A_{ij\dots} \subseteq C_i, B_{j\dots} \subseteq D_j$ (C_i, D_j abgeschlossen) ist dann $C_i D_j > 0$, ebenso $C_i C_k D_{jk} > 0, C_i C_k C_l D_{jkl} > 0, \dots$

Ist nun E separabel, so können wir annehmen (S. 191), daß die Durchmesser der C, D mit wachsender Zahl der Indizes nach 0 konvergieren; ist er überdies vollständig, so hat die Folge der

$$C_i D_j, \quad C_i C_k D_{jk}, \quad C_i C_k C_l D_{jkl}, \dots$$

einen Durchschnittspunkt, der offenbar zu AB gehört. D.h. wenn A, B nicht trennbar sind, so sind sie nicht disjunkt, oder:

I. Im separablen vollständigen Raum sind zwei disjunkte Suslinsche Mengen trennbar, d.h. in ihrer Summe Borelische Mengen (§ 34, III).

Ferner sei

$$A = \mathfrak{S} C_i P_{ijkl} \dots$$

mit disjunkten Summanden darstellbar; ist dann

$$A = \mathfrak{S}_i A_i, \quad A_i = \mathfrak{S}_k A_{ik}, \quad A_{ik} = \mathfrak{S}_l A_{ikl}, \dots$$

mit disjunkten Summanden. Ist E separabel und vollständig, so sind die disjunkten Suslinschen Mengen A_i paarweise trennbar, also simultan trennbar: es gibt disjunkte Borelische Mengen $P_i \supseteq A_i$, die man überdies durch $C_i \supseteq P_i$, also C_i annehmen kann. Ebenso gibt es disjunkte Borelische Mengen $P_{ik} \supseteq A_{ik}$, $P_{ikl} \supseteq A_{ikl}$, wobei man noch P_{ik} durch $P_i P_{ik}$ ersetzen, d.h. $P_{ik} \subseteq P_i$ annehmen darf. So erhält man

$$A_i \subseteq P_i \subseteq C_i, \quad A_{ik} \subseteq P_{ik} \subseteq C_{ik}, \quad A_{ikl} \subseteq P_{ikl} \subseteq C_{ikl}, \dots$$

$$P_i \supseteq P_{ik} \supseteq P_{ikl} \supseteq \dots$$

Da aber $A_i A_{ik} A_{ikl} \dots = C_i C_{ik} C_{ikl} \dots$, so ist dies auch $\supseteq P_i P_{ik} P_{ikl} \dots$

$$A \subseteq \mathfrak{D} P_i P_{ik} P_{ikl} \dots$$

und da die Mengen P mit gleichvielen Indizes paarweise disjunkt sind, so ist dies mit

$$A = \mathfrak{D} P_i \cdot \mathfrak{D} P_{ik} \cdot \mathfrak{D} P_{ikl} \dots$$

gleichbedeutend, A ist Borelsch. Im separablen vollständigen Raum ist jede mit disjunkten Summanden darstellbare Suslinsche Menge Borelsch (§ 34, IV).

9.47.2. Erhaltung der B -Mengen

Die (eindeutige) Abbildung $y = \varphi(x)$ von A auf B heischlicht, wenn sie eindeutig umkehrbar, also das Urbild $\psi(y)$ jedes Punktes $y \in B$ einpunktig ist; sie hei halbschlicht, halb Bi e c k u n g e n hieen, wenn jedes Urbild $\psi(y)$ hchstens abzhlbar ist.

Die Borelischen und Suslinschen Mengen eines separablen vollständigen Raumes mgen kurz B -Mengen und S -Mengen heien. Wir wissen aus § 43, XIII:

Das Bairesche Bild einer S -Menge ist eine S -Menge; das schlichte Bairesche Bild einer B -Menge ist eine B -Menge.

Der Sonderfall stetiger Bilder ist bereits in § 37, II behandelt. Wir wollen zeigen, daß auch das halbschlichte Bairesche Bild einer S -Menge noch eine S -Menge ist und daß sich eine solche Abbildung in höchstens abzählbar viele schlichte Bairesche Abbildungen von S -Mengen spalten läßt. Wir stellen einen Satz voran, auf dem die Beweise beider Behauptungen beruhen werden:

I. Die Abbildung $y = \varphi(x)$ des vollständigen Raumes A sei stetig. Jeder dyadischen (aus den Ziffern 1, 2 gebildeten) Folge $p, q, r, \dots$ sei eine Folge beschränkter, in A offener Mengen

$$U_p > U_{pq} > U_{pqr} > \dots$$

mit Durchmessern $\rightarrow 0$ und den Bildern

$$V_p = \varphi(U_p), \quad V_{pq} = \varphi(U_{pq}), \quad V_{pqr} = \varphi(U_{pqr}), \dots$$

derart zugeordnet, daß die 2^n Mengen U mit n Indizes paarweise disjunkt sind, hingegen ihre Bilder V gemeinsame Punkte haben:

$$V_1 V_2 > 0, \quad V_{11} V_{21} V_{12} V_{22} > 0, \dots \quad (1)$$

Dann hat die unabzählbare Menge

$$D = \mathfrak{D}U_p \cdot \mathfrak{D}U_{pq} \cdot \mathfrak{D}U_{pqr} \dots$$

ein einpunktiges Bild, die Abbildung ist also nicht halbschlicht.

Der Beweis ist äußerst einfach. Der Durchschnitt $\mathfrak{D}U_p U_{pq} U_{pqr} \dots$ kann durch den der abgeschlossenen Hüllen ersetzt werden und ist also einpunktig; verschiedenen dyadischen Folgen entsprechen verschiedene Punkte $x = U_p \cap U_{pq} \cap U_{pqr} \dots$, D ist von der Mächtigkeit des Kontinuums²⁾. Ist $y = \varphi(x)$, so konvergieren wegen der Stetigkeit auch die Durchmesser der Bilder $V_p, V_{pq}, V_{pqr}, \dots$ nach 0. Ist $\xi = U_n \cap U_{n\xi} \cap U_{n\xi n\xi} \dots$, so ist $V_p V_\xi > 0, V_{pq} V_{n\xi} > 0, V_{pqr} V_{n\xi \eta} > 0, \dots$ und da die Summe von zwei Mengen mit nichtleerem Durchschnitt einen Durchmesser hat, der höchstens der Summe der beiden Einzeldurchmesser gleich ist, so konvergieren auch die Durchmesser von $V_p + V_\xi, V_{pq} + V_{n\xi}, V_{pqr} + V_{n\xi \eta}, \dots$ nach 0, d.h. $\eta = \varphi(\xi)$ fällt mit y zusammen. Also ist $\varphi(D) = y$ einpunktig, $\psi(y) \supseteq D$ unabzählbar.

Die Schwierigkeit besteht hauptsächlich in der Verwirklichung der Bedingungen (1). In dem zunächst zu behandelnden Fall (Satz II) wird das Nichtverschwinden der Mengen (1) durch ihre Nicht-Trennbarkeit von einer gewissen anderen Menge bewiesen werden, in dem späteren (Satz IV) dadurch, daß die Mengen U mit n Indizes "kohärente" Systeme bilden.

¹⁾ Zur Abkürzung bedeute $P > Q$ (oder $Q < P$) soviel wie $P_i \supseteq Q_a$, der offene Kern von P enthält die abgeschlossene Hülle von Q . Für eine Folge $P > Q > R > \dots$ ist offenbar $PQR \dots = P_a Q_a R_a \dots = P_i Q_i R_i \dots$.

²⁾ D ist übrigens dyadisches Diskontinuum (S. 134).

Bei der Abbildung $y = \varphi(x)$ von A auf B bezeichnen wir den Punkt y von B als *einfaches* oder *mehrfaches* Bild, je nachdem sein Urbild $\psi(y)$ einpunktig oder mehrpunktig ist. Die Menge M der mehrfachen Bilder läßt sich offenbar in der Gestalt

$$M = \mathfrak{S}\varphi(U)\varphi(U') \quad (2)$$

darstellen, wo U, U' alle Paare disjunkter Mengen einer Basis (S. 283) von A durchläuft. Es folgt daraus:

(A) Bei der stetigen oder Baireschen Abbildung einer S -Menge ist die Menge der mehrfachen Bilder eine S -Menge.

Denn die in A offenen Mengen U, U' und ihre Bilder sind S -Mengen, und die Basis kann (höchstens) abzählbar gewählt werden.

(B) Ist $y = \varphi(x)$ stetige Abbildung der B -Menge A in den separablen vollständigen Raum Y , $B = \varphi(A)$ das Bild von A und M die Menge der mehrfachen Bilder, so ist jede in $B - M$ enthaltene S -Menge S von $Y - B$ trennbar.

Die disjunkten S -Mengen S und M sind (in Y) trennbar, es gibt eine B -Menge Q mit $S \subseteq Q$, $QM = 0$. Da $B \cap Q$ in B Borelsch ist, so ist ihr Urbild $P = \psi(BQ)$ in A Borelsch (§ 35, II), also B -Menge. Alle Punkte von BQ sind wegen $QM = 0$ einfache Bilder und BQ ist als schlichtes stetiges Bild von P wieder B -Menge (also in Y , nicht nur in B Borelsch). Wir haben $S \subseteq BQ \subseteq B$, zwischen S und B liegt die B -Menge BQ , d.h. S ist von $Y - B$ trennbar.

(C) Für $k = 1, \dots, n$ seien $y_k = \varphi_k(x_k)$ stetige Abbildungen beliebiger B -Mengen A_k in den separablen vollständigen Raum Y , $B_k = \varphi_k(A_k)$ das Bild von A_k und M_k die Menge der mehrfachen Bilder für φ_k , endlich B eine die B_k enthaltende beliebige Menge $\subseteq Y$. Wenn dann $M_1 \cdots M_n$ von $Y - B$ trennbar ist, so ist auch $B_1 \cdots B_n$ von $Y - B$ trennbar.

Sei $D = B_1 \cdots B_n$. Zwischen $DM_1 \cdots M_n (= M_1 \cdots M_n)$ und B läßt sich nach Annahme eine B -Menge einschieben. Wenn bereits für ein k der Reihe $n, n-1, \dots, 1$ feststeht, daß sich zwischen $DM_1 \cdots M_k$ und B eine B -Menge Q einschalten läßt, so gilt dies, behaupten wir, auch für $DM_1 \cdots M_{k-1}$ (worunter für $k=1$ die Menge D zu verstehen ist). In der Tat: sei

$$DM_1 \cdots M_k \subseteq Q \subseteq B;$$

dann ist $DM_1 \cdots M_{k-1}(Y - Q)$ eine S -Menge, enthalten in B_k (wegen $D \subseteq B_k$) und disjunkt zu M_k (weil $DM_1 \cdots M_{k-1}M_k$ zu $Y - Q$ disjunkt ist), also enthalten in $B_k - M_k$, folglich nach (B) von $Y - B_k$ und erst recht von der kleineren Menge $Y - B$ trennbar. Wir haben also mit einer B -Menge Q'

$$DM_1 \cdots M_{k-1}(Y - Q) \subseteq Q' \subseteq Y - B$$

sowie $DM_1 \cdots M_{k-1} \cdot Q \subseteq Q \subseteq B$, addiert: $DM_1 \cdots M_{k-1} \subseteq Q + Q' \subseteq B$.

Damit ist der Schluß von k auf $k-1$ gerechtfertigt: B von $Y - B$ trennbar.

II. Das halbschlichte stetige Bild eines separablen vollständigen Raumes A ist eine B -Menge.

Vorausbemerkt sei: bei beliebigem $\delta > 0$ bilden diejenigen Mengen einer Basis des Raumes A , die Durchmesser $< \delta$ haben, wieder eine Basis; ein separabler Raum A hat also für jedes $n = 1, 2, \dots$ eine abzählbare Basis $\mathfrak{B}_n$, die aus Mengen U von Durchmessern $< \frac{1}{n}$ besteht. Ferner: ist $G > 0$ in A offen, so bilden die einer Basis von A angehörigen Mengen $U < G$ (d.h.

wie gesagt, $U_i \subseteq G_a$) eine Basis für den Raum $G^{(1)}$. Bei separablem A hat also G eine höchstens abzählbare Basis $\mathfrak{B}_n(G)$, bestehend aus Mengen $U < G$ mit Durchmessern $< \frac{1}{n}$. — Demgemäß lassen wir $p, q, r, \dots$ die natürlichen Zahlen durchlaufen und verstehen unter U_p die Mengen von $\mathfrak{B}_1$, unter U_{pq} die Mengen von $\mathfrak{B}_2(U_p)$, unter U_{pqr} die Mengen von $\mathfrak{B}_3(U_{pq})$ usw.²⁾ Es ist also

$$U_p > U_{pq} > U_{pqr} > \dots$$

und die Mengen U mit n Indizes haben Durchmesser $< \frac{1}{n}$. Bei der Abbildung $y = \varphi(x)$ seien $V_p, V_{pq}, V_{pqr}, \dots$ die Bilder von $U_p, U_{pq}, U_{pqr}, \dots$

Wir beweisen II in der Form: wenn das stetige Bild $B = \varphi(A)$ von A keine B -Menge ist, so ist die Abbildung nicht halbschlicht. B liege im separablen vollständigen Raum Y .

Die Menge der mehrfachen Bilder in B ist nach (2)

$$M = \mathfrak{S} V_p V_q,$$

die Summe über alle disjunkten Mengenpaare U_p, U_q der Basis $\mathfrak{B}_1$ erstreckt. Nun ist B von $Y - B$ nicht trennbar (d.h. eben: B keine Borelsche Menge in Y), nach (C) (für $n = 1$) auch M von $Y - B$ nicht trennbar, also einer der (höchstens abzählbar vielen) Summanden von M nicht von $Y - B$ trennbar; bei passender Numerierung

$$V_1 V_2 \text{ von } Y - B \text{ nicht trennbar.}$$

Die Menge der mehrfachen Bilder bei der Abbildung $\varphi(x|U_p)$ von U_p auf V_p sei M_p ($p = 1, 2$); es ist

$$M_1 M_2 = \mathfrak{S} V_{1r} V_{2s},$$

die Summe über die disjunkten Paare U_{1r}, U'_{1s} und U_{2r}, U'_{2s} der Basen $\mathfrak{B}_2(U_1)$ und $\mathfrak{B}_2(U_2)$ erstreckt. Mit $V_1 V_2$ ist nach (C) (für $n = 2$) auch $M_1 M_2$ und einer der Summanden, bei geeigneter Numerierung

$$V_{11} V_{21} V_{12} V_{22} \text{ von } Y - B \text{ nicht trennbar.}$$

So fortfahrend verwirklichen wir die Voraussetzungen von I, insbesondere die Ungleichungen (1) dadurch, daß die Mengen linker Hand von $Y - B$ nicht trennbar sind. Hiernach ist $\varphi(x)$ nicht halbschlicht und II bewiesen.

III. Das halbschlichte Bairesche Bild einer B -Menge ist wieder eine B -Menge.

Sei $y = \varphi(x)$ halbschlichte Abbildung der B -Menge A auf B . Ist $\varphi(x)$ zunächst stetig, so beachten wir (§ 37, III), daß A vermöge einer schlichten stetigen Abbildung $x = \xi(t)$ Bild eines separablen vollständigen Raumes T ist, z.B. einer im Baireschen Nullraum abgeschlossenen (den trivialen Fall, daß A und T nur endlich sind, können wir ausschließen). Dann ist $y = \varphi(\xi(t)) = \eta(t)$ halbschlichte stetige Abbildung von T auf B , also B nach II eine B -Menge.

Im allgemeinen Fall, daß $y = \varphi(x)$ Bairesche Abbildung von A in $Y \supseteq B$ ist, verfahren wir wie beim Beweis von § 43, XIII (S. 269, 270). Im Produkt $A \times Y$ bilden wir die Menge C der Punkte $(x, \varphi(x))$; C wird durch die stetige Funktion $x = \xi(z)$ schlicht auf A , durch $y = \eta(z)$ halbschlicht stetig auf B abgebildet. C ist nach § 36 eine B -Menge (als Bairesches Bild der B -Menge A bei der stetigen Abbildung $x = \xi(z)$, $y = \varphi(x)$), also B Bairesches Bild der B -Menge

C , nach dem Vorhergehenden (stetiger Fall) eine B -Menge.

IV. Das halbschlichte Bairesche Bild einer S -Menge ist eine S -Menge.

Wir nennen (in Anlehnung an einen bekannten Begriff) endlich viele Mengen $U_1, U_2, \dots, U_n$ ein *kohärentes System*, wenn ihre Durchschnitte

$$U_i U_j, \quad U_i U_j U_k, \quad \dots, \quad U_1 U_2 \cdots U_n$$

(D) alle > 0 sind. Sind $U_1, \dots, U_n$ offen, so ist dies damit gleichbedeutend, daß $U_1 \cdots U_n > 0$ ist; bei beschränkten Mengen ist es gleichbedeutend, daß der Durchschnitt

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}\varphi(A \cap U_i) \cdots \varphi(A \cap U_n)$$

der Bilder von $A \cap U_1, \dots, A \cap U_n$ für alle $\xi < \Omega$ nicht leer ist; insbesondere ist dann der Durchschnitt $D_\xi = \varphi(U_1) \cdots \varphi(U_n)$ nicht leer.

(E) Wenn bei der beliebigen Abbildung $\varphi(x)$ des separablen Raumes A die n Mengen U_k ($k = 1, \dots, n$) ein kohärentes System bilden und $\mathfrak{B}(U_k)$ eine höchstens abzählbare Basis von U_k ist, so gibt es in dieser Basis zwei disjunkte Mengen U_{k1}, U_{k2} derart, daß die $2n$ Mengen U_{k1}, U_{k2} ein kohärentes System bilden.

Sei $y_\xi \in D_{\xi+1}$, also für jedes k in $A \cap U_k$ ein Urbildpunkt von y_ξ vorhanden: $y_\xi \in \varphi(A \cap U_k) = \varphi(A) \cap \varphi(U_k) \ni 0$; da $\psi_{\xi+1}(y_\xi)$ eine höchstens abzählbare Menge $\{x_{\xi+1}, x'_{\xi+1}, \dots\}$ ist, so gibt es in ihr einen Punkt x_k , der zu U_k gehört. Sei U_{k1} eine Basis-Menge, die x_k enthält, so daß $\overline{U_{k1}} \subseteq U_k$. Da die n Punkte $x_1, \dots, x_n$ verschieden sind (sie liegen ja in verschiedenen, disjunkten Mengen $U_1, \dots, U_n$), so können wir annehmen, daß auch die U_{k1} paarweise disjunkt sind. Es ist dann $\varphi(U_{k1})$ in $\varphi(U_k)$ und der Durchschnitt aller $\varphi(U_{k1})$ ist wegen $y_\xi \in \varphi(U_{k1})$ nicht leer; die U_{k1} bilden also ein kohärentes System. Wählen wir für U_{k2} eine zu U_{k1} disjunkte Basis-Menge in U_k , so bilden die U_{k2} ebenfalls ein kohärentes System.

¹⁾ Dies folgt daraus, daß nach dem Trennungsaxiom (6), S. 229, jede Umgebung U_x von x eine Umgebung $V < U_x$ enthält.

²⁾ Ist eine dieser Basen endlich, so denken wir uns eine Basismenge unendlich oft geschrieben.

(F) Unter denselben Voraussetzungen wie (E) gibt es für jedes n in den Basen $\mathfrak{B}(U_k)$ je zwei disjunkte Mengen U_{k1}, U_{k2} , so daß die 2^n Mengen

$$U_{pqr\dots} \quad (p, q, r, \dots = 1, 2)$$

ein kohärentes System bilden.

Denn die Behauptung ist für $n = 1$ richtig (nach (E)) und der Schluß von n auf $n+1$ geschieht nach (E), indem man für die 2^n Mengen $U_{pqr\dots}$ die dortige Rolle der U_k spielen läßt.

Nunmehr beweisen wir den Satz IV. Die S -Menge A sei Bild einer B -Menge T vermöge der stetigen Abbildung $x = \xi(t)$. Die abzählbaren Basen der Mengen $U \subseteq A$ bilden wir aus den bei der Abbildung $\xi(t)$ entstehenden Bildern der abzählbaren Basen der Urbilder $\xi^{-1}(U) \subseteq T$.

Wie beim Beweis von II seien U_p die Mengen einer Basis von A , $V_p = \varphi(U_p)$ das Bild von U_p und bei der Abbildung $\varphi(x|U_p)$ sei M_p die Menge der mehrfachen, $Q_p = V_p - M_p$ die einfachen Bilder. Die Mengen U_p, V_p, M_p, Q_p sind S -Mengen, ebenso das Urbild $P_p = U_p \cap \varphi(Q_p)$ von Q_p bei der Abbildung $\varphi(x|U_p)$ (denn Q_p ist in V_p , also P_p in U_p Borelsch). Dann ist $\varphi(x|P_p)$ schlicht und demgemäß die Menge $\mathfrak{S}P_p$ spaltbar. Das ist aber die Menge

$$P = \mathfrak{S}_p \psi_p(y).$$

Denn ist $x \in \psi_p(y)$, so gibt es ein U_p mit $\psi(y) \cap U_p = x$, also ist $y = \varphi(x)$ einfaches Bild bei $\varphi(x|U_p)$ und $x \in P_p$ — und *vice versa*.

Um die hiermit begonnene Abtrennung eines schlichten stetigen Bildes zu vollenden, sei $A_1 = P = \mathfrak{S}P_p$, $B_1 = \varphi(A_1)$, $\varphi_1(x) = \varphi(x)$ für $x \in A_1$; bei der Abbildung φ_1 ist jedes Bild einfach, denn $y = \varphi(x) = \varphi_1(x)$ mit $x \in A_1 = P$ ist einfaches Bild bei $\varphi(x|P_p)$. Ferner sei

$$\begin{aligned} A_2 &= A - A_1 = A \cap \mathfrak{D}(A - P_p), \\ B_2 &= \varphi(A_2) = B - B_1. \end{aligned}$$

Jedes Urbild $\psi(y)$ ist in $A_1 + A_2 = A$ enthalten. Ein Punkt y mit nur endlich vielen Urbildern liegt in B_1 ; denn wenn $x_1, \dots, x_n$ die Urbilder von y sind, so gibt es disjunkte U_p , die $x_1, \dots, x_n$ enthalten, y ist einfaches Bild bei $\varphi(x|U_p)$, also $y \in Q_p$, $x_1 \in P_p$, $y = \varphi(x_1) \in B_1$.

Die Punkte y mit unendlich vielen Urbildern aber liegen in B_2 . Wenn $\psi(y)$ unendlich ist, so ist y mehrfaches Bild bei jeder Abbildung $\varphi(x|U_p)$, d.h. $y \in M_p$, $y \notin Q_p$ für jedes p , also kein $x \in \psi(y)$ liegt in einem P_p , also keines in $P = A_1$, also alle in A_2 .

Nun ist A_2 eine B -Menge (als Durchschnitt der B -Mengen $A - P_p$), B_2 das Bairesche Bild der S -Menge A_2 . A_2 ist in höchstens abzählbar viele schlichte stetige Bilder spaltbar, also B in höchstens abzählbar viele schlichte stetige Bilder von S -Mengen, w.z.b.w.

Nachträge

(A) Zu S. 143.

Der Raum E heißt eine F_σ -Menge, wenn jede abgeschlossene Menge $F > 0$ in sich von zweiter Kategorie ist. Er heie eine G_δ -Menge, wenn er keine F_σ -Menge ist, wenn es also eine abgeschlossene Menge $F > 0$ gibt, die in sich von erster Kategorie ist. Hierber hat W. Hurewicz bemerkenswerte Ergebnisse erzielt:

Der Raum E ist dann und nur dann F_σ -Menge, wenn er eine perfekte abzhlbare Menge P enthlt; also dann und nur dann G_δ -Menge, wenn jede perfekte Menge $P > 0$ unabhhlbar ist.

In einem separablen Raum E sind die Borelischen Mengen (und sogar die Komplemente Suslinscher Mengen) smtlich F_σ -Mengen.

(B) Zu S. 145.

Die Hausdorff-Distanz ist metrisch, d.h. sie erfllt das Dreiecksaxiom. Fr drei nichtleere Mengen A, B, C ist nmlich

$$d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C).$$

Denn zu jedem $a \in A$ gibt es ein $b \in B$ mit $r(a, b) \leq d_H(A, B)$ und ein $c \in C$ mit $r(b, c) \leq d_H(B, C)$, also $r(a, c) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$. Daher ist $\sup_{a \in A} \inf_{c \in C} r(a, c) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$ und ebenso $\sup_{c \in C} \inf_{a \in A} r(c, a) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$.

(C) Zu § 39, 2.

Es sei $t = \varphi(x)$ eine stetige Abbildung des kompakten, zwischen zwei gewissen Punkten a, b irreduziblen Kontinuums C auf das reelle Zahlenintervall $(0, 1)$. Die Urbilder der Zahlen mgen die *Schichten* der Abbildung φ heien; $C(x, \varphi)$ sei die Schicht, der der Punkt x angehrt, also die Menge aller y mit $\varphi(y) = \varphi(x)$. Die Abbildung werde *monoton* genannt, wenn jede Schicht $C(x, \varphi)$ zusammenhngend ist. Nach einem Satz von H. Hahn (Theorie der reellen Funktionen, S. 134) ist jede stetige Abbildung eines irreduziblen Kontinuums auf ein Intervall monoton.

(D) Zu § 41.

Die Sätze dieses Paragraphen gestatten wichtige Ergänzungen. Insbesondere hat S. Banach (Théorie des opérations linéaires, Warszawa 1932) gezeigt, daß die Menge der Punkte, wo eine Bairesche Funktion nicht differenzierbar, eine Menge erster Kategorie ist.

Literatur

- R. Baire, *Leçons sur les fonctions discontinues* (Paris 1905).
- St. Banach, *Théorie des Opérations Linéaires* (Warszawa 1932).
- E. Borel, *Leçons sur la théorie des fonctions* (Paris 1898, 3. Aufl. 1928), zitiert als: *Leçons* (1898).
- E. Borel, *Leçons sur les fonctions de variables réelles* (Paris 1905), zitiert als *Leçons* (1905).
- E. Borel, *Méthodes et problèmes de théorie des fonctions* (Paris 1922).
- C. Carathéodory, *Vorlesungen über reelle Funktionen* (Leipzig und Berlin 1918), zitiert als: *Vorlesungen*.
- A. Fraenkel, *Einleitung in die Mengenlehre* (3. Aufl. Berlin 1928).
- M. Fréchet, *Les espaces abstraits* (Paris 1928).
- H. Hahn, *Theorie der reellen Funktionen* (Berlin 1921).
- F. Hausdorff, *Grundzüge der Mengenlehre* (Leipzig 1914).
- E. W. Hobson, *The theory of functions of a real variable* (2. Aufl. Cambridge 1921).
- W. Hurewicz, *Une remarque sur l'hypothèse du continu*, *Fund. Math.* 19 (1932), 8–9.
- C. Kuratowski, *Topologie I* (Warszawa–Lwów 1933).
- N. Lusin, *Leçons sur les ensembles analytiques* (Paris 1930).
- H. Lebesgue, *Leçons sur l'intégration* (Paris 1904).
- H. Lebesgue, *Sur les fonctions représentables analytiquement*, *Journ. de Math.* (6) 1 (1905), 139–216.
- B. Levi, *Intorno alla teoria degli aggregati*, *Rend. Palermo* 35 (1913), 204–212.
- A. Lindenbaum, *Sur les ensembles où une certaine opération est absolument continue*, *Fund. Math.* 9 (1927), 181–204.
- W. Sierpiński, *Hypothèse du continu* (Warszawa–Lwów 1934).

-
- W. Sierpiński, *Sur une propriété des ensembles ambigus*, Fund. Math. 6 (1924), 1–5.
- M. Souslin, *Sur une définition des ensembles mesurables B sans nombres transfinis*, Comptes Rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917), 88–91.
- H. Tietze, *Beiträge zur allgemeinen Topologie I*, Math. Annalen 88 (1923), 290–312.
- H. Tietze, *Über Funktionen, die auf einer abgeschlossenen Menge stetig sind*, Journ. f. Math. 145 (1914), 9–14.
- L. Vietoris, *Bereiche zweiter Ordnung*, Monatsh. f. Math. 32 (1922), 258–280.
- L. Zoratti, *Leçons sur la théorie des fonctions* (Paris 1910).

Quellenangaben

Die folgenden Zitate, zu deren Ergänzung wir auf die Berichte von A. Schoenflies und das Referat von A. Rosenthal verweisen, sollen nur über den Ursprung der wichtigsten Begriffe und Theoreme Rechenschaft geben. Übrigens sind die meisten Sätze über Punktmengen zunächst nur für den eindimensionalen oder höchstens Euklidischen Raum ausgesprochen und hier erheblich umgestaltet worden. Bei Zitaten aus Büchern ist die Seitenzahl angegeben, bei Zitaten aus Zeitschriften Bandzahl (zuweilen eingeklammert Serienzah), Jahr und Seitenzahl.

S. 10. G. Kowalewski, *Einführung in die Infinitesimalrechnung* (Leipzig 1908), 14.

§ 1. Von Cantor herrühren die ersten Beiträge zur allgemeinen Mengenlehre (1871–1883); s. seine Abhandlungen in Crelles Journal 77–84 und Math. Ann. 15, 17, 19, 20, 21, 23.

§ 2, 3. G. Cantor, Math. Ann. 5 (1872), 123; 17 (1880), 355.

§ 5, 6. E. Zermelo, *Beweis, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann*, Math. Ann. 59 (1904), 514–516. — Nachdruck in G. Cantors Ges. Abh. (Berlin 1932), 451.

§ 7. G. Hessenberg, *Grundbegriffe der Mengenlehre* (Göttingen 1906).

§ 8, 9. G. Cantor, Math. Ann. 46 (1895), 481–512.

§ 10, 11. G. Cantor, Math. Ann. 49 (1897), 207–246.

§ 12. G. Hessenberg, *Grundbegriffe der Mengenlehre* (Göttingen 1906). *Kettentheorie und Wohlordnung*, Journ. f. Math. 135 (1908), 81–133.

§ 13. F. Bernstein, *Untersuchungen aus der Mengenlehre*, Math. Ann. 61 (1905), 117–155.

§ 14. G. Cantor, Math. Ann. 46 (1895), 487. — G. Peano, *Formulaire de mathématiques* II, § 1, No. 8.

§ 15. A. Schönflies, *Entwicklung der Lehre von den Punktmannigfaltigkeiten*, II. Teil (Leipzig 1908). — A. Fraenkel, *Einleitung in die Mengenlehre* (3. Aufl. Berlin 1928).

§ 16. G. Cantor, Acta Math. 4 (1884), 381–392.

§ 17, 18. G. Cantor, Math. Ann. 17 (1880), 355–358.

§ 19. W. Sierpiński, *L'hypothèse du continu* (Warszawa–Lwów 1934).

§ 20, 1. G. Cantor, Math. Ann. 23 (1884), 453–488.

§ 20, 2. R. Baire, Ann. di mat. (3) 3 (1899), 1–122.

§ 20, 3. S. 98. D. Hilbert, Götting. Nachr. 8 (1906), 157.

S. 99. H. Minkowski, *Geometrie der Zahlen* (Leipzig und Berlin 1910), 116.

§ 20, 4. R. Baire, Acta math. 32 (1909), 105.

§ 20, 5. K. Hensel, *Theorie der algebraischen Zahlen* I (Leipzig und Berlin 1908). J. Kürschák, Journ. für Math. 142 (1913), 212.

§ 21, 1. Vollständiger Raum der Sachen nach bei M. Fréchet, Rend. Pal. 22 (1906), 23.

§ 21, 3. S. 106. G. Cantor, Math. Ann. 5 (1872), 123; Ch. Méray, *Nouveau précis d'analyse infinitésimale* (Paris 1872).

§ 21, 4. M. Fréchet, Rend. Pal. 22 (1906), 6.

§ 22. Offene Menge: H. Lebesgue, Ann. di mat. (3) 7 (1902), 242; C. Carathéodory, *Vorlesungen* (1918), 135. Abgeschlossene Menge: G. Cantor, Math. Ann. 23 (1884), 470, 471.

§ 23, 1. L. Zoratti, *Leçons sur la théorie des fonctions* (Paris 1910).

§ 23, 2. F. Hausdorff, Math. Ann. 75 (1914), 436.

§ 24. F. Hausdorff, *Grundzüge der Mengenlehre* (Leipzig 1914), Kap. VIII.

§ 25. F. Hausdorff, Math. Ann. 75 (1914), 436.

§ 26. H. Hahn, *Theorie der reellen Funktionen* (Berlin 1921).

§ 27. R. Baire, *Leçons sur les fonctions discontinues* (Paris 1905).

§ 28. F. Hausdorff, Math. Ann. 75 (1914), 436.

§ 29. G. Cantor, Math. Ann. 21 (1883), 545–591.

§ 30. R. Baire, Ann. di mat. (3) 3 (1899), 67.

§ 31, 1. N. Lusin und W. Sierpiński, Comptes Rendus 158 (1914), 618; 161 (1915), 292.

§ 31, 2. S. 176. F. Bernstein, Leipz. Ber. 60 (1908), 325.

S. 177. W. Sierpiński, Fund. math. 1 (1920), 7.

§ 32. I. Für Borelische Mengen: P. Alexandroff, Compt. rend. 162 (1916), 323; F. Hausdorff, Math. Ann. 77 (1916), 430.

Zur Theorie der Suslinschen Mengen vgl.:

M. Souslin, Compt. rend. 164 (1917), 88.

N. Lusin, *Ensembles analytiques* (1930).

N. Lusin und W. Sierpiński, Bull. Ac. Crac. (1918), 35; Journ. de Math. (7) 2 (1923), 53.

W. Sierpiński, Bull. Ac. Crac. (1919), 161, 179.

§ 33. I. W. Sierpiński, Compt. rend. 175 (1922), 859.

§ 34, 2. N. Lusin und W. Sierpiński, J. de Math. (7) 2 (1923), 53.

§ 35, 2. III. C. Kuratowski, Fund. Math. 3 (1922), 182.

§ 36. N. Lusin, Compt. rend. 171 (1920), 27.

§ 37. I. F. Hausdorff, Math. Ann. 77 (1916), 430.

§ 38. M. Lavrentieff, Compt. rend. 158 (1914), 501; Math. Ann. 95 (1926), 260.

§ 39. I. A. Lindenbaum, Fund. Math. 9 (1927), 181.

§ 40. F. Hausdorff, Math. Ann. 75 (1914), 436.

§ 41, 1. H. Hahn, *Theorie der reellen Funktionen* (Berlin 1921).

§ 41, 2. G. Cantor, Math. Ann. 23 (1884), 453.

§ 41, 3. H. Lebesgue, Journ. de Math. (6) 1 (1905), 139–216.

§ 41, 4. XIII, XIV. H. Hahn, Wien. Ber. 126 (1917), 103. H. Tietze, Journ. f. Math. 145 (1914), 9. F. Hausdorff, Math. Ztschr. 5 (1919), 295.

§ 41, 6. W. Sierpiński, Fund. math. 2 (1921), 15, 37; St. Mazurkiewicz, ib. 28; St. Kempisty, ib. 64, 131.

§ 42. Die Sätze dieses § stammen meistens von R. Baire, Ann. di mat. (3) 3 (1899), 1–122; *Leçons sur les fonctions discontinues* (Paris 1905).

§ 42, 1. S. 249. R. Baire, Bull. soc. math. 32 (1904), 125; H. Tietze, Journ. f. Math. 145 (1914), 9; F. Hausdorff, Math. Ztschr. 5 (1919), 295.

§ 43. F. Hausdorff, Fund. Math. 6 (1924), 146.

§ 44. F. Hausdorff, Math. Ztschr. 5 (1919), 292.

§ 45. C. Kuratowski, Fund. Math. 18 (1932), 160.

Register

(Verweisung auf Seitenzahlen.)

α -abgeschlossen 81, α -Funktion 283, α -Menge 281, α -offen 281, α -Punkt 112
Abbildung 15, 193, 283, mehrfaches 292, schlichtes 193, stetiges 194, —räum 266
abgeschlossen 15, absolut 121, relativ 121
Ableitung 112, 166
Abschnitt 58
absolut 121
abzählbar 26, 36
Abzählbarkeitsaxiom 29
Adhärenz 114, 118
ähnlich 43
Alef 26, 70, — Null 25
Analysis situs 227
Anfangszahl 71, reguläre 73

β -Funktion 283, β -Menge 280, β -Punkt 112

Baire 142, 248, 249, 255, 257, —sche Bedingung 280, 283, 288, —sches Bild 265, —sche Funktion 257, 259, —sche Klasse 248, 258, —scher (Null-)Raum 102, —sches System 167, 231, 257, —sches Theorem 255
Banach 279, 299
Basis 283
Begrenzung 112
Bendixson 138
Bernstein 27, 176
beschränkt, total 108
Betrag, —saxiome 97
Bild 15, 193, Bairesches 265, eindeutiges 193, einfaches 292, halbschlichtes 290, homöomorphes 196
Bolzano 109
Borel 130, —sche Klasse 86, —sche Menge 84, 177, 179, —sches System 82, 84
Brouwer 204

Cantor 11, 16, 23, 40, 46, 68, 71, 76, 96, 106, 114, 134, 135, 138, 158, 164

Carathéodory 17

Cauchy 103

charakteristische Funktion 20

δ -System 83

Dedekind 27, 53, 106

Diagonalschema 30, —verfahren 40

dicht 50, 54, 124, 125

Dichtigkeitsklasse 24

Differenz 14, —enkette 79, 81

Dirichlet 16, 251, 253

disjunkt 17, 18

diskontinuierlich 152

Diskrepanz 276

Distanz 158, singuläre 223

distributiv 8

Division 64

Dreiecksaxiom 94

Durchmesser 108

Durchschnitt 17, —sätze 129, 130

dyadisch, —es Diskontinuum 134, —es Kontinuum 200, —e Menge 131, —es Schema 30

eindeutig, ineindeutig 15, 193

Einschiebungssatz 43, 247, 248, 259

Element 11, —paar 14

Entfernung 94, 146, obere, untere 110, 145, —saxiome 94

Erweiterungssatz 44, 248, 259

Euklidisch 94

Existenzsatz 182, 260

Exponent 73

F_σ 136, F_σ^* 178, F_σ -Menge 298, $F_{\sigma\delta}$ -Menge 143

fast alle 10

fremd 17

Fréchet 125, 230

Fundamentalfolge 103

Funktionensystem, Bairesches 167, 231, 257, gewöhnliches 235, vollständiges 236

G_δ 136, G_δ^* 178, G_δ -Menge 143

Gebiet 151

Gerade 96

Grenze, obere, untere 9

Hahn 155, 207, 223, 226, 271

halbschlicht 290

Hamel 174

Hankel 251

Häufungspunkt 107, 112

Hensel 102

Hessenberg 68

Hilbert 202, —scher Raum 98

Homöomorphie 196, 213

Hülle 96, 165, abgeschlossene 15, konvexe 96, vollständige 107

Hurewicz 298

imperfekt, total 176

Index 187, 188

innere 9, multiplication 9

innerer Punkt 110

in sich dicht 14

Intervall 91

Invarianz der Dimensionenzahl 204

invers 15, 16, —geordnet 43

isoliert 14

isometrisch 94

Kardinalzahl 25

Kategorie, erste, zweite 142

Kern 96, 165, in sich dichter 117, offener 110

Kette 57, 152, ε -Kette 158

Klasse von Funktionen 235, 267

Knopp 202, 204

Kohärenz 114, 166

kommutativ 18

kompakt, bedingt 107, 123

Komplement 14

Komplex 23

Komponente 152

kongruent 277

Kontinuum 151, dyadisches 200, irreduzibles 175, 219, zusammenhängendes 223, —zersetzer

Primteile 224, Primkontinuum 223, —problem 40

Konvergenz 20, 103, 146, uniforme 252, —menge 270

konvex 96, 153

Körper 78

Kowalewski 10
Kugel 137
Kurve, einfache 200, 219, Peanosche 202, stetige 200
Kuratowski 228, 280, 285, 299

L -Raum 230
Lavrentieff 216
Lebesgue 199, 202, 280, —sche Mengen 233, 267
leere Menge 12
Lennes 222
lexikographisch 46, 48, 73
Limes (oberer, unterer = superior, inferior) 19, 20, 62, 103, 146, 230, abgeschlossener 230, offener 230, —raum 230
linear 96
Lindelöf 129
Lusin 184, 192, 262, 289

Mächtigkeit 25, des Kontinuums 26, 38
Maximum 9, Maximalmenge 173
Mazurkiewicz 157, 207
mehrdeutig 16
Minkowski 53, —sche Ungleichung 99
Modul 277
monoton 111, 164
Moore 225

N -Funktion 287, N -Menge 282
Netz 126
Nikodym 280
nirgends dicht 38, 139, 140
normal 57
Nullmenge 12
Nullraum 102, 210

offen 110, relativ 122
Ordnung 42, —stypus 44, —szahl 55
Oscillation 70

Paar, geordnetes 14
Paarmenge, ordnende 42
Peano 11, —sche Kurve 202
perfekt 115, relativ 122

polyadisch 132, 134, 201
Potenz 24, 31, 32, 49, 66
Primkontinuum, Primteil 223
Produkt 22, 23, 31, 46, 48, 65, 69, 75, 102
Projektion 102, 208
punkthaft 152
Punktmenge 94

reduzibel 168
reflexiv 25
relativ 121
Residuum 168
Rest 58, —typus 63
Riemann 99, 104, 227
Ring 77

σ -System 83
schlicht 16, 193
schlieSSlich 10
Schnitt 53
separabel 125
separiert 18
Sierpiński 162, 177, 205, 222, 263, 272, 280
singulär 223
spaltbar 294
Sprung 53
Strecke 96, —nbild 200, —nzug 153
Subtraktion 63
Summe 17, 18, 29, 44, 45, 65, 68, —naxiom 97
Supremum 9
Suslin 184, —sche Menge 91, 177, 179
symmetrisch 25

Teil, —funktion 194, —menge 13
topologisch 26, —er Raum 227
transitiv 3, 25, 42
trennbar 289
Trennungsaxiome 229
Treppenfunktion 246
triadisch 134
Tychonoff 230
Typus 44, Typenklasse 49

Umgebung 109, 117, 228, spezielle 126, —saxiome 228

umkehrbar, eindeutig 15

unabzählbar 26

unbegrenzt 50

unverdichtet 114

unvergleichbar 28

Urbild 15, 193, —mengen 233, 267

Urysohn 230

dela Vallée Poussin 20

Verdichtungspunkt 112

vergleichbar 28, 60, 61

Vergleichbarkeitssatz 56

vollständig 103, 236

Weierstraß 9, 109, 125

Wertmenge 232

wohlgeordnet 55

Wohlordnungssatz 56

Young 136, 251, —sche Menge 136

Zermelo 34, 56

Zerstückelung 150

Zorretti 163, 175, 225

zusammenhängend 150, irreduzibel 220, lokal 155, 156

Anmerkungen der Herausgeber

[1] (S. 11) Mengen

Hausdorffs Auffassung des Mengenuniversums kann aus Sicht der heute üblichen axiomatischen Vorgehensweise folgendermaßen umrissen werden (s. dazu auch Band II dieser Edition, S. 577–578). Hausdorff benutzt diejenigen Definitions- und Transformationsprinzipien für Mengen, die in dem Zermelo-Fraenkelschen Axiomensystem ZFC (s. T. Jech, *Set Theory. The Third Millennium Edition*, Springer Monographs in Mathematics, 2002, dort S. 3) als Aussonderungs-, Ersetzungs-, Paarmengen-, Potenzmengen-, Unendlichkeits-, Vereinigungs- und Auswahlaxiom formalisiert werden. Das Extensionalitätsaxiom findet sich bei Hausdorff als Definition der Gleichheit von Mengen (s. Anm. [4]). Das Regularitätsaxiom (oder Fundierungsaxiom), mit dem man Induktionsbeweise über alle Mengen führen kann, wird nicht benutzt.

Darüber hinaus sieht Hausdorff eine Vielzahl weiterer mathematischer Objekte und Begriffe als gegeben an. Natürliche und reelle Zahlen, Kardinal- und Ordinalzahlen werden nicht als Mengen definiert, sondern als Objekte oder Dinge eigener Art und ohne interne mengentheoretische Struktur postuliert. S. 25 nennt Hausdorff diese eine “formale Erklärung” und schreibt prägnant: “das ‘Wesen’ der Kardinalzahl zu ergründen, müssen wir der Philosophie überlassen.” Weiterhin benutzt Hausdorff funktionale Zuordnungen zwischen Mengen und Objekten anderen Typs, wie z.B. die Bildung von geordneten Paaren (a, b) (s. Anm. [7]), oder die Zuordnung einer Kardinalzahl zu jeder Menge (s. Anm. [11]). Auch Zermelo gründet seine axiomatische Mengenlehre auf “Dinge”, von denen ein Teil dadurch als “Mengen” ausgezeichnet sind, daß sie (andere) Dinge als Elemente besitzen (E. Zermelo, *Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre. I*, Math. Ann. 65 (1908), 261–281, dort S. 262). Die übrigen Dinge werden von Zermelo als Urelemente bezeichnet.

Zusammenfassend kann man die Hausdorffsche Mengenlehre als eine Erweiterung der Zermelo-Fraenkelschen Mengenlehre ZFC mit Urelementen beschreiben, in der zusätzlich relationale und funktionale Zusammenhänge zwischen Mengen und Urelementen durch kanonische Axiome definiert werden. Diese Theorie ist in ihrer mathematischen Stärke zu ZFC äquivalent, approximiert aber besser das tatsächliche Vorgehen in der Mathematik.

Zur Erläuterung von Hausdorffs Darstellung werden wir gelegentlich das eingeschränkte Axiomensystem ZF benutzen, das aus ZFC durch Fortlassen des Auswahlaxioms entsteht. V.K./P.K.

[2] (S. 11) Beispiele

Auch bei diesen Beispielen überwindet Hausdorff rasch den “Erdenrest”; s. Band II dieser Edition, S. 145 u. S. 586–587. V.K./P.K.

[3] (S. 11) Antinomie

In dem Buch *Mengenlehre* hat Hausdorff wie schon in den *Grundzügen der Mengenlehre* Diskussionen über die Natur der mengentheoretischen Antinomien und über Grundlagenfragen weitgehend zurückgedrängt, obwohl diese Fragen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und auch noch in den zwanziger Jahren in lebhaften Auseinandersetzungen unter Mathematikern geführt hatten (s. dazu *Cinq lettres sur la théorie des ensembles*, den berühmten Meinungsaustausch von R. Baire, E. Borel, J. Hadamard und H. Lebesgue in Bull. Soc. Math. Fr. 33 (1905), 261–273). Hausdorffs Einstellung kann als die eines “praktischen Mengentheoretikers” charakterisiert werden, welcher mit mathematisch relevanten Mengen arbeitet und intuitiv wohlbegründete Annahmen und Methoden einsetzt, die heute gewöhnlich mit der Zermelo-Fraenkelschen Mengenlehre ZFC identifiziert werden. Der Einfluß von Hausdorffs *Grundzügen der Mengenlehre* und *Mengenlehre* auf die Etablierung der Arbeitsweise mit Mengen war so dominierend, daß die Hommage, die er in den *Grundzügen*, S. III, Georg Cantor zugedacht hatte, von den nachfolgenden Generationen von Mengentheoretikern ebenfalls ihm selbst hätte gewidmet werden können. V.K./P.K.

[4] (S. 12) Zwei Mengen werden ... gleich

Hausdorff definiert zwei Mengen als gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten. In der modernen axiomatischen Mengenlehre hingegen ist die Gleichheit = Identität ein Grundbegriff der Logik. Die Hausdorffsche Definition entspricht dann dem Zermeloschen Axiom der Bestimmtheit oder Extensio- nalität $x = y \Leftrightarrow \forall z(z \in x \Leftrightarrow z \in y)$ (E. Zermelo, *Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre. I*, Math. Ann. 65, 261–281, dort S. 263). V.K./P.K.

[5] (S. 12) Die Menge aller ...

Die “Allmengen” U , V sind heute üblich als Universal-Klassen oder Universe bezeichnet. Daß diese Allmengen selbst keine Mengen im Sinne der Zermelo-Fraenkelschen Mengenlehre sein können, wird von Hausdorff nicht erwähnt; dies ist aber auch für sein mathematisches Vorgehen unerheblich. V.K./P.K.

[6] (S. 13) Die mengentheoretischen Paradoxien ...

Zum historischen Hintergrund und zu den philosophischen Aspekten der mengentheoretischen Paradoxien s. die einschlägigen Essays und Anmerkungen in Band II dieser Edition, insbesondere S. 577 ff. und S. 621–633. V.K./P.K.

[7] (S. 14) geordnetes Paar

Hausdorff betrachtet das geordnete Paar als undefinierten Grundbegriff mit bestimmten Eigenschaften. In den *Grundzügen der Mengenlehre*, S. 32 bemerkt Hausdorff, daß man das geordnete Paar von a und b durch die Menge $\{\{1, a\}, \{2, b\}\}$ definieren kann. Diese heute als *Kuratowski-Paar* bezeichnete Definition wurde von K. Kuratowski in *Sur la notion de l'ordre dans la théorie des ensembles*, Fund. Math. 2 (1921), 161–171 eingeführt. Eine andere Möglichkeit ist die Definition durch die Menge $\{\{a, 0\}, \{b, 1\}\}$. V.K./P.K.

[8] (S. 16) Äquivalenzsatz

Der Äquivalenzsatz von Cantor-Bernstein wurde unabhängig bewiesen von F. Bernstein und E. Schröder. Für eine ausführliche Darstellung der Geschichte des Satzes s. A. Fraenkel, *Einleitung in die Mengenlehre*, 3. Aufl. 1928, S. 79 ff. V.K./P.K.

[9] (S. 25) Kardinalzahlen

Die formale Einführung der Kardinalzahlen als spezielle Ordinalzahlen im Sinne von von Neumann ermöglicht es, die Kardinalzahlen als Objekte innerhalb der Mengenlehre zu behandeln. In dieser Darstellung ist die Kardinalzahl einer Menge A die kleinste Ordinalzahl, die zu A äquivalent ist. V.K./P.K.

[10] (S. 29) Abzählbarkeitsaxiom

Das Abzählbarkeitsaxiom (im heute üblichen Sinne) besagt, daß jede Menge abzählbarer Teilmengen eine abzählbare Auswahl zuläßt. Es ist schwächer als das volle Auswahlaxiom. V.K./P.K.

[11] (S. 30) Produkt

Die Definition des kartesischen Produkts von Mengen ist heute Standard. Für das Produkt beliebig vieler Mengen benötigt man das Auswahlaxiom, um zu zeigen, daß das Produkt nicht-leerer Mengen nichtleer ist. V.K./P.K.

[12] (S. 34) Wohlordnungssatz

Der Wohlordnungssatz von Zermelo ist eines der grundlegenden Resultate der Mengenlehre. Sein Beweis benötigt das Auswahlaxiom. V.K./P.K.

[13] (S. 38) Kontinuumshypothese

Die Kontinuumshypothese (CH) besagt, daß es keine Kardinalzahl m mit $\aleph_0 < m < 2^{\aleph_0}$ gibt. Sie ist unabhängig von den Axiomen ZFC, wie P. Cohen 1963 zeigte. V.K./P.K.

[14] (S. 40) Cantorsches Diagonalverfahren

Das Cantorsche Diagonalverfahren ist eine der wichtigsten Methoden der Mengenlehre, um die Existenz von Objekten nachzuweisen. V.K./P.K.

[15] (S. 43) Ordnungstypen

Die Theorie der Ordnungstypen wurde von Cantor begründet und spielt eine zentrale Rolle in der Mengenlehre. V.K./P.K.

[16] (S. 46) lexikographische Ordnung

Die lexikographische Ordnung auf dem Produkt linear geordneter Mengen ist eine natürliche Verallgemeinerung der alphabetischen Ordnung. V.K./P.K.

[17] (S. 50) Wohlordnung und Ordinalzahlen

Jede wohlgeordnete Menge ist zu genau einer Ordinalzahl ähnlich. Dies ermöglicht die Klassifikation aller Wohlordnungen. V.K./P.K.

[18] (S. 55) Anfangszahlen

Die Anfangszahlen sind diejenigen Ordinalzahlen, die keine bijektive Abbildung auf eine kleinere Ordinalzahl zulassen. Sie entsprechen den $\aleph$ -Zahlen. V.K./P.K.

[19] (S. 57) Abschnitte

Ein Abschnitt einer wohlgeordneten Menge ist ein Anfangsstück, das alle Elemente unterhalb einer gegebenen Schranke enthält. V.K./P.K.

[20] (S. 60) Vergleichbarkeitssatz

Der Vergleichbarkeitssatz für Kardinalzahlen besagt, daß je zwei Kardinalzahlen vergleichbar sind. Dies ist äquivalent zum Auswahlaxiom. V.K./P.K.

[21] (S. 68) Zermeloscher Wohlordnungssatz

Zermelos Beweis des Wohlordnungssatzes aus dem Auswahlaxiom war ein Meilenstein in der Entwicklung der Mengenlehre. V.K./P.K.

[22] (S. 71) Anfangszahl ω_α

In der von Neumannschen Darstellung sind die Anfangszahlen die Ordinalzahlen, die keine Bijektion auf eine kleinere Ordinalzahl zulassen. V.K./P.K.

[23] (S. 73) Reguläre Anfangszahlen

Eine Anfangszahl ω_α heißt regulär, wenn sie nicht als Summe von weniger als ω_α vielen kleineren Ordinalzahlen dargestellt werden kann. V.K./P.K.

[24] (S. 77) Mengenringe und Körper

Die Theorie der Mengenringe und -körper wurde von Hausdorff in diesem Paragraphen systematisch entwickelt. V.K./P.K.

[25] (S. 82) Borelsche Mengen

Die Borelschen Mengen bilden die kleinste σ -Algebra, die alle offenen Mengen enthält. Sie sind grundlegend für die Maßtheorie und die deskriptive Mengenlehre. V.K./P.K.

[26] (S. 84) Kleinstes Borelsches System

Das kleinste Borelsche System über einem gegebenen Mengensystem ist der Durchschnitt aller Borelschen Systeme, die das gegebene System enthalten. V.K./P.K.

[27] (S. 86) Borelsche Klassen

Die Hierarchie der Borelschen Klassen F_α , G_α für abzählbare und überabzählbare Ordinalzahlen ist ein zentrales Thema der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[28] (S. 88) Satz I

Dieser Satz zeigt, daß die Borelsche Hierarchie stabilisiert sich bei ω_1 . Dies ist ein grundlegendes Resultat. V.K./P.K.

[29] (S. 91) Suslinsche Mengen

Die Suslinschen Mengen (analytischen Mengen) wurden von M. Suslin 1917 eingeführt und bilden eine wichtige Erweiterung der Borelschen Mengen. V.K./P.K.

[30] (S. 94) Metrische Räume

Die axiomatische Einführung metrischer Räume geht auf M. Fréchet zurück. V.K./P.K.

[31] (S. 98) Hilbertscher Raum

Der Hilbertsche Raum als unendlich-dimensionale Verallgemeinerung des euklidischen Raumes ist grundlegend für die Funktionalanalysis. V.K./P.K.

[32] (S. 99) Betragsaxiome

Die Axiome für den Betragsbegriff in abstrakten Räumen wurden von verschiedenen Autoren entwickelt. V.K./P.K.

[33] (S. 102) Bairescher Nullraum

Der Bairesche Nullraum, bestehend aus allen Folgen natürlicher Zahlen, ist ein wichtiger Beispielraum in der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[34] (S. 106) Fundamentalfolgen

Fundamentalfolgen (Cauchy-Folgen) sind grundlegend für die Vollständigkeit metrischer Räume. V.K./P.K.

[35] (S. 110) Offene und abgeschlossene Mengen

Die Begriffe der offenen und abgeschlossenen Mengen sind zentral für die Topologie und die deskriptive Mengenlehre. V.K./P.K.

[36] (S. 112) α -, β -, γ -Punkte

Diese Klassifikation von Punkten geht auf Cantor zurück und wurde von Hausdorff weiterentwickelt. V.K./P.K.

[37] (S. 114) Adhärenz, Kohärenz

Die Begriffe der Adhärenz und Kohärenz sind grundlegend für die Verbindung zwischen Punktmengen und ihren Eigenschaften. V.K./P.K.

[38] (S. 115) In sich dicht, abgeschlossen, perfekt

Diese Begriffe wurden von Cantor eingeführt und sind zentral für die Punktmengentheorie. V.K./P.K.

[39] (S. 117) Satz III

Dieser Satz zeigt die wichtige Eigenschaft, daß abgeschlossene Mengen in vollständigen Räumen G_δ -Mengen sind. V.K./P.K.

[40] (S. 121) Relativ und absolut

Die Unterscheidung zwischen relativen und absoluten Eigenschaften ist fundamental für die richtige Interpretation topologischer Begriffe. V.K./P.K.

[41] (S. 125) Separable Räume

Separable Räume, d.h. Räume mit abzählbarem dichtem Teil, spielen eine wichtige Rolle in der Analysis. V.K./P.K.

[42] (S. 129) Lindelöfsche Sätze

Die Sätze von Lindelöf besagen, daß in separablen Räumen jede offene Überdeckung eine abzählbare Teilüberdeckung enthält. V.K./P.K.

[43] (S. 134) Dyadisches Diskontinuum

Das dyadische Diskontinuum ist homöomorph zur Cantorschen Staubmenge. V.K./P.K.

[44] (S. 136) Mächtigkeitssätze

Die Sätze über die Mächtigkeit Borelscher Mengen sind klassische Resultate der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[45] (S. 138) Cantor-Bendixsonscher Satz

Der Satz von Cantor-Bendixson besagt, daß jede abgeschlossene Menge eines separablen vollständigen Raumes die Summe eines perfekten und einer abzählbaren Menge ist. V.K./P.K.

[46] (S. 142) Mengen erster und zweiter Kategorie

Diese Begriffe wurden von Baire eingeführt und sind grundlegend für die Theorie der Baireschen Kategorie. V.K./P.K.

[47] (S. 143) Mengen F_n und G_n

Die hier eingeführten Verallgemeinerungen Youngscher Mengen sind wichtig für die Feinstruktur der Baireschen Kategorie. V.K./P.K.

[48] (S. 145) Mengenräume

Die Räume von abgeschlossenen Teilmengen mit der Hausdorff-Metrik sind ein wichtiger Gegenstand der deskriptiven Mengenlehre und der topologischen Dynamik. V.K./P.K.

[49] (S. 146) Abgeschlossener und offener Limes

Diese Begriffe wurden von Hausdorff in den *Grundzügen* eingeführt und sind grundlegend für die Theorie der Konvergenz von Mengenfolgen. V.K./P.K.

[50] (S. 150) Zusammenhang

Der Zusammenhangsbegriff ist einer der fundamentalen Begriffe der Topologie. V.K./P.K.

[51] (S. 151) Gebiet

Ein Gebiet ist eine offene zusammenhängende Menge. Dieser Begriff ist zentral für die Analysis. V.K./P.K.

[52] (S. 152) Komponenten

Die Komponenten einer Menge sind ihre maximalen zusammenhängenden Teilmengen. V.K./P.K.

[53] (S. 155) Lokal zusammenhängend

Dieser Begriff beschreibt Räume, in denen jede Umgebung eine zusammenhängende Teilumgebung enthält. V.K./P.K.

[54] (S. 160) Distanzfunktion

Die Distanzfunktion als Funktion einer Variablen ist ein wichtiges Hilfsmittel in der Theorie der metrischen Räume. V.K./P.K.

[55] (S. 163) Zerschneidung

Der Begriff der Zerschneidung ist eng mit dem Zusammenhang verwandt und wurde von Janiszewski untersucht. V.K./P.K.

[56] (S. 166) Kohärenz

Die Kohärenz beschreibt die Art und Weise, wie Mengen aneinander grenzen. V.K./P.K.

[57] (S. 168) Reduzibel

Eine Menge heißt reduzibel, wenn sie als Summe zweier echter abgeschlossener Teilmengen dargestellt werden kann. V.K./P.K.

[58] (S. 170) Satz IV

Dies ist der Satz von Baire-Hausdorff. Aus diesem Satz folgt, daß in einem separablen Raum jede Differenzenkette abgeschlossener Mengen höchstens abzählbar ist, mit der Konsequenz, daß in diesem Fall alle reduziblen Mengen A^0 -Mengen sind, d.h. sowohl F_σ als auch G_δ . V.K./P.K.

[59] (S. 171) Satz VII

Z. Zalcwasser, *Un théorème sur les ensembles qui sont à la fois F_σ et G_δ* , Fund. Math. 3 (1922), 44–45, hat bewiesen, daß in separablen Räumen jede wohlgeordnet wachsende oder fallende Folge von A^0 -Mengen höchstens abzählbar ist. Dies ist äquivalent zu Satz VII. (Einen anderen Beweis gibt Kuratowski in *Topology I*, § 24. III). V.K./P.K.

[60] (S. 175) $f(x + y) = f(x) + f(y)$

Es ist leicht zu zeigen, daß jede stetige Funktion $f :$

$\mathbb{R}$

to

$\mathbb{R}$, die additiv ist, d.h. der Funktionalgleichung $f(x + y) = f(x) + f(y)$ genügt, die Form $f(x) = cx$ mit einer Konstanten c hat. Setze $c = f(1)$. Aus der Additivität von f folgt $f(q) = qf(1) = cq$ für jede rationale Zahl q . Weil f stetig ist, ist dann $f(x) = cx$ für alle reellen Zahlen x . Es ist aufwendiger, dasselbe Resultat für Borel-meßbare Funktionen zu zeigen (s. z.B. W. Sierpiński, *Sur l'équation fonctionnelle $f(x + y) = f(x) + f(y)$* , Fund. Math. 1 (1920), 116–122). Wenn ferner eine Borel-meßbare Funktion f der Beziehung $f(x + y) - f(x) - f(y)$

in

$\mathbb{Q}$ für alle x, y genügt, dann gibt es auch hier noch eine Konstante c , sodaß $f(x) - cx$ rational ist für beliebiges x (V. Kanovei und M. Reeken, *On Baire measurable homomorphisms of quotients of the additive group of the reals*, Math. Logic Quarterly 46 (2000), 377–384). V.K./P.K.

[61] (S. 177) Die Borelischen Mengen

Borelmengen, auch bekannt als B-meßbare Mengen (*ensembles mesurables B*) oder kurz *B*-Mengen, wurden von Borel im Rahmen der Entwicklung einer Maßtheorie eingeführt (*Leçons sur la théorie des fonctions*, Paris 1898, S. 17). Sie bilden diejenige Klasse von Mengen, auf die die Borelsche Maßdefinition fortgesetzt werden kann. Hausdorff hat die Familie der Borelmengen, wie heute üblich, allgemein und ohne Bezug auf ein Maß in *Grundzüge der Mengenlehre* eingeführt. S. den Essay *Deskriptive Mengenlehre in Hausdorffs Grundzügen der Mengenlehre*, Band II dieser Edition, S. 773–787, für die Anfänge der Theorie der Borelmengen. V.K./P.K.

[62] (S. 177) Die Suslinschen Mengen

Suslinmengen (reelle Zahlen) wurden als *A*-Mengen (*ensembles (A)*) von M. Suslin in *Sur une définition des ensembles mesurables B sans nombres transfinis*, Comptes rendus Acad. Sci. Paris

164 (1917), 88–91, eingeführt, und zwar als Mengen, die man durch Anwendung der A -Operation auf Systeme abgeschlossener Intervalle erhält. Seit N. Lusins Arbeit *Memoire sur les ensembles analytiques et projectifs*, Matern. Sbornik 33 (1926), 237–290, heißen sie auch analytische Mengen. In der deskriptiven Mengenlehre werden sie entsprechend ihrer Definitionskomplexität auch als Σ_1^1 -Mengen bezeichnet. Der Begriff “analytische Menge” findet sich eher in Arbeiten zur deskriptiven Mengenlehre, während “Suslinmenge” oder “Souslinmenge” in der Topologie üblich sind.

Um die Entdeckung der Suslinmengen und der A -Operation gab es einen vehementen Prioritätsstreit. Die erwähnte Note Suslins in *Comptes rendus* 164 (1917) enthält sowohl die explizite Definition der A -Operation (unter einer anderen Bezeichnung) als auch die Definition der *ensembles (A)*. Die frühere Note von P. Alexandroff, *Sur la puissance des ensembles mesurables B*, *Comptes rendus Acad. Sci. Paris* 162 (1916), 323–325, enthält keines von beidem, sondern zeigt lediglich, daß jede Borelmenge in einer Form dargestellt werden kann, in der man schon einige Grundzüge der A -Operation und ihre Anwendung auf abgeschlossene Mengen erkennen kann. Näheres hierzu in unserem Kommentar zu [H 1916] in diesem Band, S. 429–442. Es gab unter Mathematikern unterschiedliche Ansichten, ob man Alexandroff oder Suslin die Priorität bei der Entdeckung der A -Operation zuschreiben solle und welche Rolle Lusin bei dieser Entdeckung gespielt habe. Unzweifelhaft hat Alexandroffs Beweis Suslin bei der Entdeckung der Suslinmengen zumindest inspiriert und motiviert. Ein jüngerer Artikel von G. Lorentz, *Who discovered analytic sets*, *The Mathematical Intelligencer* 23 (2001), Nr. 4, 1–5, enthält eine kurze historische Darstellung und weitere Literaturhinweise.

Hausdorff selbst hat sich nicht offen an dieser Diskussion beteiligt. Er hat sie aber insofern beeinflußt, als er den Terminus “Suslinmenge” in seiner Mengenlehre eingeführt hat (s. dazu auch Hausdorffs Brief an Alexandroff vom 31.5.1927, zitiert in diesem Band, S. 15). Alexandroffs Note in *Comptes rendus* 162 (1916) wird im Kontext der Suslinmengen in der Mengenlehre nicht erwähnt. V.K./P.K.

[63] (S. 178) Die Borelische Hierarchie

Hausdorff definiert die Hierarchie der Borelischen Klassen F_ξ und G_ξ eines gegebenen Raumes aufbauend auf den Klassen $F^0 = F$ und $G^0 = G$ der abgeschlossenen bzw. offenen Mengen durch Induktion:

$$F^\eta = (\text{mathfrak{S}}_{xi < \eta} F^\xi)_\delta \text{ und } G^\eta = (\text{mathfrak{S}}_{xi < \eta} G^\xi)_\sigma \text{ falls } \eta = nu + 1 \text{ gerade;}$$

$$F^\eta = (\text{mathfrak{S}}_{xi < \eta} F^\xi)_\sigma \text{ und } G^\eta = (\text{mathfrak{S}}_{xi < \eta} G^\xi)_\delta \text{ falls } \eta = nu + 1 \text{ ungerade.}$$

Nachteil dieser Hierarchisierung ist die Betonung der Anfangsklassen $F^0 = F$ und $G^0 = G$, obwohl in der Regel die zuletzt angewendeten abzählbaren Vereinigungen bzw. Durchschnitte einen größeren Einfluß auf das Verhalten der Mengen haben. In der modernen deskriptiven Mengenlehre verwendet man heute die Hierarchie Σ_α^0 , Π_α^0 , Δ_α^0 , die bei Limiterdinalzahlen abwechselnd mit Durchschnitten und Vereinigungen beginnt und somit eine symmetrischere Darstellung ermöglicht. V.K./P.K.

[64] (S. 184) Suslinsche Mengen und Operationen

Die Theorie der Suslinmengen wurde von Lusin und Sierpiński weiterentwickelt und ist heute ein zentraler Teil der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[65] (S. 192) Lusinsche Mengen

Die Lusinschen Mengen sind spezielle Mengen, die wichtige Beispiele in der Mengenlehre liefern. V.K./P.K.

[66] (S. 196) Homöomorphie

Der Homöomorphiebegriff ist zentral für die Topologie. V.K./P.K.

[67] (S. 199) Lebesguesche Mengen

Die Lebesgueschen Mengen bilden eine wichtige Klasse im Zusammenhang mit dem Maßbegriff. V.K./P.K.

[68] (S. 204) Invarianz der Dimensionszahl

Der Satz von der Invarianz der Dimensionszahl besagt, daß $\mathbb{R}^m$ und $\mathbb{R}^n$ nicht homöomorph sind für $m \neq n$. Dies wurde zuerst von Brouwer bewiesen. V.K./P.K.

[69] (S. 207) Hahn-Banachscher Satz

Der Satz von Hahn-Banach ist einer der grundlegenden Sätze der Funktionalanalysis. V.K./P.K.

[70] (S. 210) Baire-Raum

Der Baire-Raum ist homöomorph zur Menge der irrationalen Zahlen und spielt eine wichtige Rolle als universeller Raum in der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[71] (S. 216) Lavrentieffscher Satz

Der Satz von Lavrentieff besagt, daß jede Homöomorphie zwischen Teilmengen vollständiger metrischer Räume zu einer Homöomorphie zwischen G_δ -Obermengen erweitert werden kann. V.K./P.K.

[72] (S. 219) Irreduzibles Kontinuum

Irreduzible Kontinuen sind zusammenhängende kompakte Mengen, die zwischen keinen zwei Punkten reduzibel sind. V.K./P.K.

[73] (S. 223) Primteil

Die Primteile eines Kontinuums sind dessen maximal irreduzible Teilkontinuen. V.K./P.K.

[74] (S. 227) Topologische Räume

Die axiomatische Definition topologischer Räume durch offene Mengen geht auf Hausdorff zurück. V.K./P.K.

[75] (S. 229) Trennungsaxiome

Die Trennungsaxiome unterscheiden verschiedene Stufen der Separation in topologischen Räumen. V.K./P.K.

[76] (S. 233) Urbildmengen

Die Theorie der Urbildmengen ist ein zentraler Teil der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[77] (S. 248) Bairesche Klassen

Die Baireschen Klassen von Funktionen bilden eine Hierarchie, die mit den stetigen Funktionen beginnt. V.K./P.K.

[78] (S. 251) Punktweise unstetige Funktionen

Die Klassifikation punktweise unstetiger Funktionen geht auf Hankel zurück. V.K./P.K.

[79] (S. 255) Bairesches Theorem

Das Bairesche Theorem besagt, daß in einem vollständigen metrischen Raum der Durchschnitt abzählbar vieler offener dichter Mengen dicht ist. V.K./P.K.

[80] (S. 257) Bairesche Funktionen

Die Baireschen Funktionen sind die kleinste Klasse, die alle stetigen Funktionen enthält und abgeschlossen ist unter punktweisen Grenzwerten. V.K./P.K.

[81] (S. 262) Lusinsche Menge L

Die Lusinsche Menge L ist ein wichtiges Beispiel einer Menge, die die engere Bairesche Bedingung erfüllt. V.K./P.K.

[82] (S. 265) Bairesches Bild

Das Bairesche Bild einer Menge unter einer Baireschen Funktion ist ein zentraler Begriff. V.K./P.K.

[83] (S. 270) Konvergenzmenge

Die Konvergenzmenge einer Folge von Funktionen ist eine wichtige Menge in der Theorie der Funktionenfolgen. V.K./P.K.

[84] (S. 276) Diskrepanz

Der Diskrepanzbegriff mißt die Abweichung zwischen einer Funktion und ihrem Grenzwert. V.K./P.K.

[85] (S. 279) Banachscher Satz

Die Sätze von Banach über die Kategorie lineare Operationen sind grundlegend für die Funktionalanalysis. V.K./P.K.

[86] (S. 280) Bairesche Bedingung

Die Bairesche Bedingung und ihre Varianten sind zentral für die Theorie der Baireschen Funktionen. V.K./P.K.

[87] (S. 283) α -Funktion

Die α -Funktionen sind Funktionen, deren Unstetigkeitspunkte eine Menge erster Kategorie bilden. V.K./P.K.

[88] (S. 285) Kuratowskische Sätze

Die Sätze V und VI von Kuratowski verallgemeinern wichtige Eigenschaften der Baireschen Funktionen. V.K./P.K.

[89] (S. 288) Engere Bairesche Bedingung

Die engere Bairesche Bedingung verlangt, daß eine Funktion auf jeder Teilmenge die Bairesche Bedingung erfüllt. V.K./P.K.

[90] (S. 289) Halbschlichte Abbildungen

Die Theorie der halbschlichten Abbildungen wurde von Hausdorff entwickelt und ist ein wichtiger Teil der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[91] (S. 290) Trennbarkeit

Der Trennbarkeitsbegriff für Suslinsche Mengen ist fundamental für die Theorie der analytischen Mengen. V.K./P.K.

[92] (S. 292) Mehrfache Bilder

Die Analyse der mehrfachen Bilder bei stetigen und Baireschen Abbildungen ist ein wichtiger Aspekt der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[93] (S. 294) Spaltbarkeit

Die Spaltbarkeit von Abbildungen in schlichte Teile ist ein zentrales Ergebnis. V.K./P.K.

[94] (S. 298) F_σ - und G_δ -Mengen

Die Verallgemeinerungen der Youngschen Mengen durch Hurewicz haben wichtige Anwendungen in der deskriptiven Mengenlehre. V.K./P.K.

[95] (S. 299) Mengenräume

Die Räume von Mengen mit geeigneten Metriken sind ein wichtiges Forschungsgebiet. V.K./P.K.

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Chunk 9: Seiten 401–450

Inhaltsverzeichnis

Anmerkungen zu einzelnen Paragraphen	3
Anmerkungen zu § 33 und § 34	3
Anmerkungen zu § 35 und § 36	6
Anmerkungen zu § 37	7
Anmerkungen zu § 41 und § 42	9
 Anmerkungen Hausdorffs zu Mengenlehre [H 1935a]	 19
[A] (S.80)	19
[B] (S.82)	20
[C] (S.163)	20
[D] (S.170)	20
[E] (S.192)	21
[F] (S.219)	22
[G] (S.237)	23
[H] (S.266)	24
[I] (S.276)	24
[J] (S.282)	25
[K] (S.299)	26
 Rezensionen	 29
Rezensionen zu [H 1927a]	29
Liste der Rezensionen zu [H 1927a]	29
Rezension von T. R. Bachiller	30
Rezension von H. M. Gehman	32
Rezension von H. Hahn	35
Rezension von A. Rosenthal	37
Rezension von G. T. Whyburn	38
 Rezensionen zu [H 1935a]	 41
Liste der Rezensionen zu [H 1935a]	41
Rezension von Th. Skolem	42
Rezension von G. Vivanti	44

Anmerkungen zu einzelnen Paragraphen

Anmerkungen zu § 33 und § 34

[85](S.179) Borelsche Klassen.

So formuliert Kuratowski, der in *Topology I*, New York 1966 i.a. Hausdorffs Notation folgt (mit P_α und G_α anstatt P^α und G^α), die meisten Resultate über die Struktur der Borelklassen in § 11.30 mittels der *additiven Klassen*, d.h. P_α mit ungeraden Indizes und G_α mit geraden Indizes, und der *multiplikativen Klassen* (das sind die komplementären Klassen). Bemerkenswerterweise erhält man alle Borelschen Mengen aus P durch die positiven Operationen σ und δ , ohne Rückgriff auf die Komplemente. Dasselbe gilt für die Klassen G . Hausdorff beschreibt in einer nachgelassenen Studie (Fasz. 662, dieser Band, S. 588) weitere Zugänge einschliesslich solcher, die auf Limes-Operationen anstatt auf der Bildung abzählbarer Vereinigungen und Durchschnitts beruhen. V.K./P.K.

[86](S.179) absolut Borelsche und absolut Suslinsche Mengen.

Hier ist die metrische Absolutheit gemeint, s. Anm. [58]. In § 38 wird darüber hinaus aus einer komplizierteren Analyse die topologische Absolutheit dieser Begriffe festgestellt, auch die der einzelnen Borelklassen, beginnend mit G_δ . V.K./P.K.

[87](S.179) Mächtigkeitssatz.

Satz I, die Bestätigung der Kontinuumhypothese für Suslinmengen, stammt von M. Suslin. Lusin schreibt am SchlusS von *Sur la Classification de M. Baire*, Comptes rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917), 91–93:

Enfin M. Souslin a démontré que tout ensemble (A) est ou dénombrable, ou bien contient un ensemble parfait [...] (S. 93).

Auch in einer Fußnote in N. Lusin, W. Sierpiński, *Sur quelques propriétés des ensembles (A)*, Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, 4 (1918), 35–48, wird das Resultat Suslin zugeschrieben; Suslins einzige einschlägige Arbeit in Comptes Rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917) (s. Anm. [84]) enthält diesen Satz jedoch nicht. Hausdorff [H 1916] und Alexandroff (in der in Anm. [84] zitierten Arbeit) haben 1916 unabhängig voneinander die Kontinuumhypothese für Borelmengen bewiesen, aber weder die Methode von Hausdorff noch die von Alexandroff ist für den allgemeineren Fall der Suslinmengen geeignet (s. den Kommentar zu [H 1916] in diesem Band, S. 429–442). V.K./P.K.

[88](S.181) Existenzsatz.

DaSS die Borelschen Klassen eine echt aufsteigende Hierarchie bilden, wurde von H. Lebesgue, *Sur les fonctions représentables analytiquement*, Journ. de Math. Pures et Appl. (Ser. 6), 1 (1905), 139–216, gezeigt. Suslin kündigte die Existenz einer nicht-Borelschen analytischen Menge in seiner in den Comptes rendus 164 (1917) erschienenen Note an (s. Anm. [84]).

Hausdorff hat in einer nachgelassenen Studie *Abkürzung der Existenzbeweise*, § 33 vom 12.12.1935 (Fasz. 437) für den Satz I, S. 182 einen wesentlich kürzeren Beweis angegeben (der Faszikel ist abgedruckt in diesem Band, S. 582). V.K./P.K.

[89](S.182) Satz I für den (nicht vollständigen) Raum C .

Der erste Schritt im Beweis von Satz I ist die Konstruktion einer G_δ -Menge $C \subset E$, welche homöomorph zum Baire-Raum $\mathbb{N}^\mathbb{N}$ ist. Es genügt nun, den Satz für C zu zeigen, weil für Teilmengen X von C die Borel-Klasse bzgl. C gleich der Borel-Klasse bzgl. E ist, und weil X Suslinsch bzgl. C ist genau dann, wenn X Suslinsch bzgl. E ist.

Als Teilraum ist C nicht notwendig vollständig (wie z.B. die irrationalen Zahlen in der von $\mathbb{R}$ ererbten Metrik), aber mit der Konstruktion von S. 182 ist C homöomorph zum Baire-Raum $\mathbb{N}^\mathbb{N}$ und damit vollständig metrisierbar durch eine geeignete andere Metrik. V.K./P.K.

[90](S.183) Mengensystem $\mathfrak{S} = \{U_1, U_2, \dots\}$.

Es wird benutzt, daSS die speziellen Umgebungen von S. 126 eine Basis der Topologie von C sind. V.K./P.K.

[91](S.183) Es sei A die Menge der $x \in \mathfrak{S}(x)$.

Der Beweis beruht auf der Existenz universeller Mengen

$$U = \{(x, y) \in C \times C \mid x \in \mathfrak{S}(y)\}$$

für die Klassen G_α , d.h. daSS U eine G_α -Menge ist, und daSS jede *eindimensionale* Menge $X \subset C$ ein *Schnitt*

$$X = \{x \in C \mid (x, y_0) \in U\}$$

von U für ein geeignetes $y_0 \in C$ ist. Universelle Mengen finden sich bereits in Lebesgues Beweis des Existenzsatzes für Borelsche Mengen.

Die Menge

$$B = \{x \in C \mid x \notin \mathfrak{S}(x)\} = \{x \in C \mid (x, x) \notin U\}$$

wird wie eine Cantorsche Diagonalmenge definiert. Dann ist $B \neq \mathfrak{S}(x)$ für alle $x \in C$, weil man sonst folgenden Widerspruch erhielte:

$$x \in B \iff x \notin \mathfrak{S}(x) \iff x \in B.$$

Der Schluss des Beweises von Satz I ist unnötig kompliziert. Durch Identifikation von C mit dem Baire-Raum $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ kann man für $x \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ annehmen, daSS U_n gerade $x(n)$ ist und daSS die Mengen U_n sowohl offen als auch abgeschlossen in C sind. Dann ist auch jedes A_n offen und abgeschlossen, und folglich ist A eine $\mathfrak{D}$ -Menge wie verlangt. Dieses Argument geht auf A.N. Kolmogoroff, *Operations sur des ensembles*, Matern. Sbornik 35 (1928), 414–422, zurück. Hausdorff benutzte ein ähnliches Argument in dem in Anm. [88] erwähnten Faszikel 437. V.K./P.K.

[92](S.184) Kriterien für Borelsche Mengen.

In den Sätzen I–IV von § 34 beweist Hausdorff für jede Menge X in einem vollständigen separablen metrischen Raum die Äquivalenz folgender Aussagen:

1. X ist eine Borelmenge;
2. X ist zugleich Suslin- und co-Suslinmenge;
3. X kann durch Anwendung der $\mathfrak{A}$ -Operation (auf abgeschlossene Mengen) mit disjunkten Summanden erhalten werden, mit anderen Worten, es gibt ein System abgeschlossener Mengen $\{X_u\}_{u \in \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}}$, so daSS

$$X = \mathfrak{A}(\{X_u\}) = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}} X_\alpha$$

ist, wobei die Summanden $X_\alpha = \bigcap_n X_{\alpha|n}$, $\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ paarweise disjunkt sind. (Hier können einige oder alle der Summanden, ebenso wie die Mengen X_u selbst, leer sein.)

Dabei gilt die Implikation $(1) \Rightarrow (2) \& (3)$ in jedem metrischen Raum. Die Äquivalenz $(1) \Leftrightarrow (2)$ wurde von Suslin in seiner Note in Comptes rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917), 88–91 (s. Anm. [84]) angekündigt (der Beweis wurde in N. Lusin, W. Sierpiński, *Sur quelques propriétés des ensembles (A)*, Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie 4 (1918), 35–48, gegeben). Die Äquivalenz $(1) \Leftrightarrow (3)$ geht auf Lusin zurück. Sie wurde in seiner Note in Comptes rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917), 91–94 (s. Anm. [87]) angekündigt; der Beweis findet sich in N. Lusin, *Mémoire sur les ensembles analytiques et projectifs*, Matern. Sbornik 33 (1926), 237–290. In ihrer ursprünglichen Form beziehen sich diese Resultate, wie fast alle wichtigen Sätze über Suslin- und Borelmengen in den 20-er und frühen 30-er Jahren, auf Mengen in euklidischen Räumen oder im Baireschen Raum der Irrationalzahlen wie in Lusins *Leçons sur les ensembles analytiques*, Paris 1930. In der Mengenlehre hat Hausdorff groSSen Wert daraufgelegt, möglichst allgemeine, topologische Versionen der Resultate zu präsentieren, meistens für beliebige polnische Räume. Dafür muSSten einige Methoden abgeändert und verallgemeinert werden, wie z.B. der Beweis von $(1) \Rightarrow (3)$.

Einige Resultate gelten sogar für Mengen in nichtseparablen oder in unvollständigen Räumen. V.K./P.K.

[93](S.186) Die Mengen $P \cap C$ sind L-Mengen.

Zum Nachweis der Implikation $(1) \Rightarrow (3)$ aus Anm. [92] zeigt Hausdorff durch Induktion über die Borel-Hierarchie, daß jede Borelmenge in einem separablen metrischen Raum eine L-Menge ist, d.h. daß sie und ihr Komplement durch Anwendung der $\mathfrak{A}$ -Operation mit disjunkten Summanden gebildet werden können. Für den Induktionsanfang wird gezeigt, daß jede P_0 -Menge mit disjunkten Summanden dargestellt werden kann. Da offene und abgeschlossene Mengen F_σ sind, ist damit die Behauptung für die untersten Stufen der Borelhierarchie gezeigt. Man beachte, daß man den Induktionsanfang wohl nicht weiter vereinfachen kann, da eine offene Menge wie das Intervall $(0, 1)$ in $\mathbb{R}$ nicht als abzählbare Vereinigung von disjunkten abgeschlossenen Intervallen dargestellt werden kann. Auch in modernen Lehrbüchern wie A.S. Kechris, *Classical descriptive set theory*, New York 1995, Theorem 7.3 wird der Beweis noch in ähnlicher Weise geführt.

$\mathfrak{A}$ -Operation mit disjunkten Summanden werden an späterer Stelle, etwa auf S. 211, benutzt, um Borelmengen als injektive Bilder topologisch einfacher Mengen darzustellen. V.K./P.K.

[94](S.187) Die Indizes.

Die hier definierte Index-Funktion ordnet Elementen des Raums E Ordinalzahlen zu; derartige Funktionen werden in der modernen deskriptiven Mengenlehre als *Normen* oder *Ränge* bezeichnet. Die Wohlordnung der Ordinalzahlen induziert mittels der Index-Funktion eine Präwohlordnung von E :

$$x \prec y \iff \text{Index}(x) < \text{Index}(y).$$

Auf dem Komplement von A , der co-Suslinschen Menge $E \setminus A$, sind die Vorgängermengen bzgl. der Präwohlordnung auf unbeschränkt Borel. Damit ist die Präwohlordnungseigenschaft für co-Suslinsche oder Π_1^1 -Mengen bewiesen, eine Fundamenteleigenschaft, aus der weitere deskriptive Eigenschaften co-Suslinsche Mengen folgen (s. A. Kechris, *Classical descriptive set theory*, New York 1995 § 34.B).

Die Definition des Index kann aus moderner Perspektive mit Hilfe von fundierten und nicht fundierten Bäumen beschrieben werden. Die Menge

$$R_0(x) = \{r \in \omega^{<\omega} \mid x \in F(r)\}$$

von *Komplexen natürlicher Zahlen*, die denjenigen abgeschlossenen Argumenten der $\mathfrak{A}$ -Operation entsprechen, die den Punkt x enthalten, ist ein Baum von endlichen Folgen natürlicher Zahlen. Wenn $R_0(x)$ einen unendlichen Pfad $(n_1, n_2, n_3, \dots)$ besitzt, so gilt

$$x \in F(n_1), x \in F(n_1, n_2), x \in F(n_1, n_2, n_3), \dots,$$

$$x \in F(n_1) \cap F(n_1, n_2) \cap F(n_1, n_2, n_3) \cap \dots$$

und daher ist $x \in A$. Umgekehrt impliziert $x \in A$ nach Definition der $\mathfrak{A}$ -Operation die Existenz eines unendlichen Pfades $(n_1, n_2, n_3, \dots)$ in $R_0(x)$.

Indem man den Baum $R_0(x)$ mit der Relation “ist Enderweiterung von” versieht, wird die Existenz unendlicher Pfade äquivalent zur Nichtfundiertheit dieser Relation auf $R_0(x)$. Die von Hausdorff beschriebene Operation des iterierten Fortlassens von Endelementen des Baums entspricht der Bildung eines nicht fundierten Kerns. Diese Iteration endet jeweils nach abzählbar vielen Schritten und definiert eine Rang-Funktion, den Index, auf dem umgebenden polnischen Raum E .

Die Konstituenten

$$A_\xi = \{x \in A \mid \text{der Index von } x \text{ ist } \xi\}$$

hängen nicht nur von A und ξ ab, sondern vor allem von der Wahl des determinierenden Systems $\{F_r\}$ abgeschlossener Mengen. Verschiedene Systeme $\{F_r\}$ und $\{F'_r\}$ können zu derselben Suslinmenge $A = A'$, aber zu verschiedenen $\{A_\xi\}$ und $\{A'_\xi\}$ von Borelschen Konstituenten führen.

Weil jede Borelmenge B sowohl Suslin als auch co-Suslin ist, läßt B zwei Arten von Zerlegungen in Konstituenten zu, welche bemerkenswert verschiedene Eigenschaften haben; s. unseren Kommentar zu Hausdorffs nachgelassenen Anmerkungen zu Mengenlehre, Nr. [E], dieser Band, S. 402.

Indizes und Konstituenten gehen zurück auf Lusin und Sierpiński, *Sur quelques propriétés des ensembles (A)*, Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie 4 (1918), 35–48 (Konstituenten von co-Suslinmengen) und Sierpiński, *Sur une propriété des ensembles (A)*, Fund. Math. 8 (1926), 362–369 (Konstituenten von Suslinmengen). Eine eher geometrische, aber im Grunde äquivalente Version der Indizes ergibt sich aus der Lusinschen Siebmethode; s. den Kommentar zu Nachlaß Hausdorff, Fasz. 426, in diesem Band, S. 675. V.K./P.K.

[95](S.190) FuSSnote.

Die Kardinalitätsaussage für co-Suslinmengen, oder Π_1^1 -Mengen, stammt von Suslin und Lusin. Aus der Darstellung einer co-Suslinmenge C als Vereinigung $C = \bigcup_{\xi < \omega_1} B_\xi$ von Borelmengen B_ξ und dem Kardinalitätssatz für Borelmengen von Alexandroff und Hausdorff ergeben sich die Fälle:

- Jedes B_ξ ist höchstens abzählbar und damit $\text{card}(C) \leq \aleph_0 \cdot \aleph_1 = \aleph_1$.
- Mindestens ein B_ξ ist überabzählbar. Nach dem Satz von Alexandroff und Hausdorff hat ein solches B_ξ eine nichtleere perfekte Teilmenge. Damit hat C eine nichtleere perfekte Teilmenge.

Bereits Lusin formulierte in der Note, Comptes rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917), 91–94 (s. Anm. [87]) die hier aufgeworfene Frage nach der Existenz von co-Suslinmengen der Kardinalität $\aleph_1$ ohne perfekte Teilmenge. Sie wird von den ZFC-Axiomen nicht entschieden: Ohne Beweis behauptete K. Gödel in *The consistency of the axiom of choice and the generalized continuum hypothesis with the axioms of set theory*, Ann. Math. Studies 3, Princeton 1940 die Existenz solcher Mengen in seinem konstruktiblen Modell der Mengenlehre; für einen frühen Beweis siehe P.S. Novikov, *On the consistency of some propositions of the descriptive theory of sets*, Amer. Math. Soc. Transl. (2) 29 (1963), 51–89, Übers. von *Trudy Mat. Inst. im. V.A. Steklova*, 38 (1951), 279–316. Andererseits läßt sich ausgehend von einem Modell von ZFC mit einer unerreichbaren Kardinalzahl mit Hilfe der Cohenschen Erzwingungsmethode der Mengenlehre konstruieren, in dem jede überabzählbare co-analytisch Menge eine perfekte Teilmenge hat (s. R. Solovay, *A model of set theory in which every set of reals is Lebesgue measurable*, Ann. of Math. 92 (1970), 1–56). V.K./P.K.

Anmerkungen zu § 35 und § 36

[96](S.191) Satz III.

Der zweite Teil des Satzes ist, wie Hausdorff im 10. Kapitel der 3. Auflage, S. 290 selber anmerkt, äquivalent zum Trennungssatz (für Suslinmengen):

Sind A und C disjunkte Suslinmengen in einem vollständigen separablen Raum E , dann gibt es eine Borelmenge U , die A von C trennt, d.h. $A \subset U$ und $C \cap U = \emptyset$.

In dieser Form wird der Satz bei N. Lusin, *Sur les ensembles analytiques*, Fund. Math. 10 (1927), 1–95, dort S. 52, formuliert.

Zum Nachweis der Äquivalenz überprüft man zunächst durch eine einfache Induktion über die Borelsche Hierarchie, daß jede Borelmenge B im Unterraum $A \cup C$ von der Gestalt $B = U \cap (A \cup C)$ mit einer Borelmenge U in E ist. Nach Satz III ist A Borelsch in $A \cup C$ und daher $A = U \cap (A \cup C)$ mit einer Borelmenge U in E . Dann ist $A \subset U$ und $C \cap U = \emptyset$. S. auch unseren Kommentar zu Fasz. 426 (über Trennungssätze) in diesem Band, S. 682. V.K./P.K.

[97](S.191) wenn $B_\xi \neq P_0$ für jedes ξ , so ist $A_\eta \supset \emptyset$.

Diese Behauptung ist das *Prinzip der Index-Restriktion*, welches gewöhnlich folgendermaßen formuliert wird:

Index-Restriktion. Sei $B = \bigcup_{\xi < \omega_1} B_\xi$ eine co-Suslinmenge in einem vollständigen separablen Raum E mit einer Folge B_ξ von Borelschen Konstituenten (s. Anm. [94]) und sei $A' \subset B$ eine Suslinmenge. Dann gibt es eine Ordinalzahl $\eta < \omega_1$, so daß $A' \subset \bigcup_{\xi < \eta} B_\xi$, d.h. daß die B -Indizes für jede Suslinmenge $A' \subset B$ beschränkt sind.

Siehe dazu N. Lusin u. W. Sierpiński, *Sur quelques propriétés des ensembles (A)*, Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie 4 (1918), 35–48. Offensichtlich trennt die Borelmenge $\bigcup_{\xi < \eta} B_\xi$ die Suslinmengen A' und $E \setminus A$, und man erhält wieder der Trennungssatz für Suslinmengen (s. Anm. [96]). Hausdorffs Beweis der Index-Restriktion beruht wesentlich auf der kombinatorischen Eigenschaft (α) auf S. 190. V.K./P.K.

[98](S.192) das Lusinsche Kriterium.

Dies ist die Äquivalenz $(1) \Leftrightarrow (3)$ in Anm. [92].

V.K./P.K.

[99](S.192) hinreichende Bedingung für co-Suslinsch.

Eine interessante Betrachtung im Anschluß an § 34 der Mengenlehre stellt Hausdorff im Nachlaß, Fasz. 1045 vom 16.3.1932 an. Es geht um hinreichende Bedingungen dafür, daß eine Menge co-Suslinsch ist. In einem polnischen Raum kann eine co-Suslinsche Menge B dargestellt werden als $B = \bigcup_{\xi < \omega_1} B_\xi$ mit Borelschen Mengen B_ξ und zwar so, daß für jede Borelmenge $Q \subset B$ schließlich $Q \subset B_\xi$ ist. Hausdorff fragt nun, ob diese Bedingung hinreichend ist. Er zeigt zunächst, daß in einem perfekten Raum E jede total imperfekte Menge (eine Menge heißt total imperfekt, wenn sie keine perfekte Teilmenge enthält; S. Mengenlehre, S. 176), die die Kardinalität $\aleph_1$ hat, diese Bedingung erfüllt: man schreiben nämlich $B = \{x_\xi \mid \xi < \omega_1\}$ und setze $B_\eta = \{x_\xi \mid \xi < \eta\}$. Dann ist $B = \bigcup_{\eta < \omega_1} B_\eta$. B_η sind Borelmengen. Jede Borelmenge $Q \subset B$ ist höchstens abzählbar (sonst enthielte Q und also auch B eine perfekte Teilmenge), also $Q \subset B_\eta$ schließlich. Wenn obige Bedingung hinreichend wäre, wäre also jede total imperfekte Menge der Mächtigkeit $\aleph_1$ (eines perfekten Raumes E) eine co-Suslinmenge. Unter Annahme der Kontinuumshypothese $\aleph_1 = 2^{\aleph_0}$ kann das aber nicht sein, denn es gibt dann $2^{2^{\aleph_0}}$ total imperfekte Mengen, während es nur $2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}}$ co-Suslinsche Mengen gibt. W.P.

[100](S.195) isolierte Menge.

In moderner Terminologie spricht man von einer *diskreten Topologie* oder einem *diskreten Raum*. V.K./P.K.

[101](S.196) in sich kompakte Mengen.

Siehe dazu Anm. [51].

W.P.

[102](S.200) wenig Ähnlichkeit zu haben brauchen.

Hausdorff hat sich in nachgelassenen Studien intensiv mit der Kurventheorie beschäftigt; vgl. dazu den Artikel Hausdorffs *Studien über Kurven, Bögen und Peano-Kontinua*, in diesem Band, S. 798–839. V.K./P.K.

Anmerkungen zu § 37

[103](S.209) Satz II.

Aufgrund der Absolutheitseigenschaft von Suslin- und Borelmengen kann man annehmen, daß die betrachteten Mengen Suslin- oder Borelmengen in einem separablen, vollständigen Raum sind, z.B. in ihrer vollständigen Hülle (s. Anm. [58]). Auch den Bildbereich der diskutierten stetigen Abbildungen kann man als separablen, vollständigen Raum annehmen, etwa als vollständige Hülle des Bildes. Hausdorff macht die Einschränkung bezüglich endlicher Mengen, weil für ihn separable Mengen abzählbar unendlich sein müssen. Im schlichten (d.h. injektiven) Fall tritt dieses formale Problem nicht auf. Die Aussage, daß das injektive stetige Bild einer Borelmenge wiederum Borelsch ist, kann als Umformulierung von Satz IV in § 34 verstanden werden (s. Anm. [92]).

Außer auf Sierpińskis Arbeiten (Hausdorffs Verweise auf S. 303) können einige Teile von Satz II auf Noten von Suslin und Lusin in den Comptes rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917), 88–91 (s. Anm. [84]) bzw. 91–94 (s. Anm. [87]) zurückgeführt werden. Dort behauptet ein Theoreme

auf S. 91, daSS Projektionen von Suslinmengen (in euklidischen Räumen) Suslinmengen sind, und Theoreme III auf S. 93 besagt, daSS sogar das Bild einer Suslinmenge unter einer Baireschen Funktion beliebiger Klasse eine Suslinmenge ist. V.K./P.K.

[104](S.210) separable, absolut abgeschlossene Menge.

Eine “separable, absolut abgeschlossene Menge” in Hausdorffs Terminologie kann als separabler vollständiger metrischer Raum oder als polnischer Raum aufgefaßt werden. V.K./P.K.

[105](S.211) Satz III.

Der erste Teil des Satzes wurde bereits von Lusin, *Sur la Classification de M. Baire*, Comptes rendus 164 (1917), 91–94 (s. Anm. [87]) gezeigt. Im hier vorliegenden Beweis induziert eine Darstellung

$$A = \bigcup F_{n_1 n_2 \dots n_k \dots}$$

einer Suslinmenge A mit abgeschlossenen Argumenten F , deren Durchmesser gegen 0 streben, mittels der Bedingung

$$f(n_1, n_2, \dots) \in F_{n_1} \cap F_{n_1 n_2} \cap \dots$$

eine stetige (partielle) Abbildung des Baireraums auf A . Wenn A Borelsch ist, so können die Summanden der $\mathfrak{A}$ -Operation nach Satz II in § 34 paarweise disjunkt gewählt werden, wodurch die induzierte Funktion f injektiv wird. S. dazu auch Anm. [93]. V.K./P.K.

[106](S.212) Satz IV.

Der erste Teil des Satzes folgt direkt aus Satz II. Der zweite Teil beruht darauf, daSS Bilder von Funktionen auch Projektionen des Funktionsgraphen sind.

Die Aussage über Suslinmengen stammt von Suslin, *Sur une définition des ensembles mesurables B sans nombres transfinis*, Comptes rendus Acad. Sciences Paris 164 (1917), 88–91, Theoreme IV (s. Anm. [84]). Borelsche Mengen lassen sich als Bilder injektiver Funktionen darstellen. Die Injektivität bedeutet, daSS die Funktionsgraphen $P \subset X \times Y$ uniform sind, d.h. für jedes $x \in X$ gibt es höchstens ein $y \in Y$ mit $(x, y) \in P$. Damit ist jede Borelmenge in $\mathbb{R}^n$ Projektion einer uniformen G_δ -Menge in $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. V.K./P.K.

[107](S.213) Satz I.

Die Schwierigkeiten, diesen Satz und den darauf aufbauenden Satz II für abgeschlossene Mengen statt für offene Mengen zu zeigen, wird durch eine einfache Überlegung aus dem Nachlaß Hausdorff, Fasz. 260 deutlich. Es sei $A = X = Y = \mathbb{R}$, und $B \subset Y$ sei das offene Intervall $(0, 1)$. φ sei ein ordnungserhaltender Homöomorphismus von $\mathbb{R}$ auf B mit $\varphi(n) = 1 - \frac{1}{n}$ für alle n . Setze $P_n = [n, +\infty)$. Dann ist $\varphi(P_n) = [1 - \frac{1}{n}, 1)$, und jeder mit P_n korrespondierende abgeschlossene Menge $Q_n \supset [1 - \frac{1}{n}, 1)$ muß 1 enthalten. Dann aber ist ... V.K./P.K.

[108](S.214) wachsender natürlicher Zahlen.

Für den Beweis von Satz I ist es essentiell, streng wachsende Folgen von Indizes zu betrachten. Wäre nämlich $N = \{\nu\}$ mit $\nu = (1, 1, 1, \dots)$, so wäre $\mathfrak{P}(p_1, p_2, p_3, \dots) = P_1$, und man könnte das Argument des vorliegenden Satzes auf alle offenen Mengen anwenden. Diese aber werden nicht unter beliebigen Homöomorphismen erhalten: z.B. ist das Einheitsintervall $[0, 1]$ offen im polnischen Raum $[0, 1]$ und nicht offen im polnischen Raum $\mathbb{R}$. V.K./P.K.

[109](S.214) Satz II.

Dieser Satz geht auf W. Sierpiński, *Sur les ensembles mesurables B* , Comptes rendus Acad. Sci. Paris 171 (1920), 24–26 zurück. Ohne Verwendung des Begriffs “absolut” besagt der Satz:

Eine Teilmenge X eines vollständigen Raumes A sei topologisch homöomorph zur Teilmenge Y eines metrischen Raumes B . Wenn K eine der Klassen G_α , $\alpha > 1$ oder aber die Klasse der Suslinmengen ist, und wenn X ein K in A ist, dann ist Y ein K in B . Also sind die Borelschen Klassen G_α , $\alpha > 1$ ebenso wie die Klasse der Suslinmengen topologisch absolut (s. Anm. [58]).

Ein entsprechendes, aber tieferliegendes Resultat über die Klassen F_α liefert Satz II auf S. 218. V.K./P.K.

[110](S.214) Satz III.

In [H 1924], dieser Band, S. 443–453 beweist Hausdorff diesen Satz in der prägnanten Form: “Jede Menge G_δ in einem vollständigen Raum ist mit einem vollständigen Raum homöomorph.”

Letzteres ist dazu äquivalent, daSS die Menge eine vollständige Metrik besitzt, die mit ihrer Topologie verträglich ist. Zuvor hatte Alexandroff, *Comptes rendus Acad. Sci. Paris* 178 (1924), 185–187, dieses Resultat für den separablen Fall bewiesen.

Die Eigenschaft “ X ist G_δ -Menge in einem vollständigen metrischen Raum” ist eine innere topologische Eigenschaft von X und hängt nicht von dem umgebenden vollständigen Raum ab. Diese innere Eigenschaft ist gerade die vollständige Metrisierbarkeit. Z.B. ist die G_δ -Menge $I \subset \mathbb{R}$ aller irrationalen Zahlen, die in der Metrik von $\mathbb{R}$ nicht vollständig ist, dennoch vollständig metrisierbar. Sie ist homöomorph zum vollständigen Baire-Raum $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ (s. § 37 der Mengenlehre). V.K./P.K.

[111](S.216) Satz IV.

Dieses *Théorème fondamental* von M. Lavrentieff, *Contribution à la théorie des ensembles homomorphes*, *Fund. Math.* 6 (1924), 149–160, kann auch folgendermaSSen formuliert werden:

Sind A und B vollständige metrische Räume, dann kann jeder Homöomorphismus zwischen Mengen $X \subset A$ und $Y \subset B$ zu einem Homöomorphismus zwischen Mengen X' und Y' erweitert werden, wobei $X \subset X' \subset A$, $Y \subset Y' \subset B$ und X' , Y' jeweils G_δ -Mengen in A bzw. B sind.

V.K./P.K.

[112](S.218) Satz II*.

Satz II* stammt von Lavrentieff, als Korollar zum Erweiterungssatz IV, s. die in der vorigen Anm. zitierte Arbeit. Somit sind alle Borelschen Klassen, beginnend mit G_δ , sowie die Klasse aller Borelmengen und die Klasse aller Suslinmengen topologisch absolut. Demgegenüber sind die Klassen F , F_σ und G nicht topologisch absolut, denn man kann recht einfach eine Menge Y in einem vollständigen metrischen Raum B angeben, die nicht F_σ in B ist, aber homöomorph mit einer abgeschlossenen (oder offenen) Teilmenge eines anderen vollständigen metrischen Raumes ist.

V.K./P.K.

[113](S.219) Einfache Kurven.

S. dazu auch den Artikel Hausdorffs *Studien über Kurven, Bögen und Peano-Kontinua*, dieser Band, S. 798–839.

H.H./M.H./G.P.

[114](S.226) Topologische Räume.

Zur historischen Bedeutung der im § 40 von Hausdorff gegebenen Übersicht s. die historische Einführung in diesem Band, S. 16.

W.P.

Anmerkungen zu § 41 und § 42

[115](S.232) Funktionen und Urbildmengen.

Der Inhalt von § 41 ist weitgehend eine verbesserte und aktualisierte Version von Hausdorffs Arbeit *Über halbstetige Funktionen und deren Verallgemeinerung*, kommentiert im Band IV dieser Edition von S.D. Chatterji (S. 97–103). Chatterjis Kommentar konzentriert sich auf topologische und die Theorie der reellen Funktionen betreffende Aspekte, sodaSS wir uns in den folgenden Anmerkungen auf die Sicht der deskriptiven Mengenlehre beschränken können.

V.K./P.K.

[116](S.233) Lebesguesche Mengen.

Definition (1) stammt aus H. Lebesgue, *Sur les fonctions représentables analytiquement*, *Journ. de Math.* (Ser. 6) 1 (1905), 139–216.

V.K./P.K.

[117](S.234) Werte $\pm\infty$.

Für die meisten hier behandelten Probleme dürfte die Zulassung der formalen Werte $\pm\infty$ zu keinen wirklichen Schwierigkeiten führen, denn durch Komposition mit einem ordnungserhaltenden Homöomorphismus von $\mathbb{R}$ auf das offene Intervall $(-1, 1) \subset \mathbb{R}$ wird eine reelle Funktion mit endlichen Werten kanonisch in eine reelle Funktion mit Werten in $(-1, 1)$ überführt sowie eine Funktion mit Werten in $[-\infty, +\infty]$ in eine solche mit Werten in $[-1, 1]$.

V.K./P.K.

[118](S.234) obere und untere Limes.

In einer nachgelassenen Studie (Fasz. 425, dieser Band, S. 613) werden diese Operationen ausführlicher betrachtet. S. dazu auch Hausdorffs nachgelassene Anmerkungen zur Mengenlehre (Nr. [G] zu S. 237, dieser Band, S. 404). V.K./P.K.

[119](S.235)

Hier muß es richtig heißen: “die g_n sind Funktionen f_α , $\lim f_n$ ”, also ein f_α -In der Auflage von 1927 ist die Stelle korrekt. W.P.

[120](S.235) Klasse (M, N) .

Ist die Funktion $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ von der Klasse (M, N) , dann liegen die Mengen $[f < y]$ und $[f \leq y]$ in den komplementären Klassen $M^c = \{A \setminus X \mid X \in M\}$ bzw. $N^c = \{A \setminus X \mid X \in N\}$. Wenn M und N zueinander komplementär sind, d.h. $N^c = M$, dann sind alle Mengen $[f \geq y]$ und $[f < y]$ Mengen M . Wenn die Mengen M zudem einen σ -Ring bilden, so ist das f -Urbild einer offenen Teilmenge von $\mathbb{R}$ stetsein M . Das bedeutet in moderner Terminologie, daß f $\mathfrak{M}$ -meßbar ist, wobei $\mathfrak{M}$ die Klasse der Mengen M ist (A.S. Kechris, *Classical descriptive set theory*, New York 1995, § 24A). Beispielsweise sind stetige Funktionen von der Klasse (G, F) mit den komplementären Klassen G und F der offenen bzw. abgeschlossenen Mengen, daher ist Stetigkeit dasselbe wie G -Meßbarkeit.

Meistens arbeitet Hausdorff mit zueinander komplementären Klassen M und N (s. z.B. S. 238), aber es gibt interessante andere Fälle. Auf S. 236ff werden durch Limesbildungen Mengen von Funktionen definiert, die i.a. nicht durch (M, N) mit komplementären M und N beschrieben werden (siehe Anm. [121]). In Fasz. 532, dieser Band, S. 715–717 betrachtet Hausdorff die Funktionenklasse (S, S) mit der nicht selbstkomplementären Klasse S der Suslinmengen. Sind M und N nicht wechselseitig komplementär, dann ist die Funktionenklasse (M, N) i.a. nicht abgeschlossen gegenüber der Transformation $f \mapsto -f$ und nicht durch eine Meßbarkeitseigenschaft charakterisierbar. V.K./P.K.

[121](S.236) Erweiterung gewöhnlicher Systeme.

Hausdorff studiert hier die Beziehungen zwischen der deskriptiven Theorie der Funktionen und der deskriptiven Theorie der Mengen, die in der Mengenlehre im Vordergrund steht und sich auch historisch gegenüber der “Funktionenlehre” gesetzt hat. Abzählbaren Limesoperationen von Funktionen entsprechen bei den Urbildmengen abzählbare Durchschnitte und Vereinigungen. Diese Beobachtungen führen im weiteren Verlauf zu direkten Parallelen zwischen den Baireschen Funktionenklassen und der Borelhierarchie.

Ein typischer Fall, den Hausdorff schon in [H 1919d] betrachtet hat, ist der eines gewöhnlichen Funktionensystems Φ mit Definitionsbereich A , bei dem die Klasse der Lebesgueschen Urbildmengen

$$\mathfrak{L}_\Phi = \{[f > y] \mid f \in \Phi, y \in \mathbb{R}\} = \{f^{-1}((y, +\infty)) \mid f \in \Phi, y \in \mathbb{R}\}$$

gleich der Borelschen Klasse $\mathfrak{S}^\alpha$ auf A ist, für ein $\alpha < \omega_1$. Wenn dann Φ^* das System aller Funktionen ist, die punktweiser Limes einer Folge aus Φ sind, so ist

$$\mathfrak{L}_{\Phi^*} \supseteq \{f^{-1}((y, +\infty)) \mid f \in \Phi^*, y \in \mathbb{R}\} = \mathfrak{S}^{\alpha+1}.$$

V.K./P.K.

[122](S.237)

Es muß hier statt $\varphi = \lim \frac{\psi}{\varphi_n}$ richtig heißen: $\frac{\psi}{\varphi} = \lim \frac{\psi}{\varphi_n}$.

W.P.

[123](S.243) Einschiebungssatz.

Für ein gewöhnliches Funktionensystem Φ wird hier also gezeigt:

Wenn g punktweiser Limes einer aufsteigenden Folge aus Φ und h Limes einer absteigenden Folge aus Φ ist, sodaß überall $g > h$, so gibt es eine Funktion k , die zugleich Limes einer aufsteigenden als auch einer absteigenden Folge aus Φ ist, mit $g > k > h$.

Satz XIII verallgemeinert den Einschiebungssatz von [H 1919d], der auf Vorarbeiten von Baire und Hahn aufbaut (s. [H 1919d]). W. Sierpiński benutzte in *Sur une propriété des ensembles ambigus*, Fund. Math. 6 (1924), 1–5, den Einschiebungssatz, um einen Einschiebungssatz für Borelmengen zu beweisen, der im wesentlichen ein Trennungssatz ist. Ein expliziter Trennungssatz für Borelmengen wurde zuerst von M. Lavrentieff formuliert und mit einer Beweisskizze *Sur les sous-classes et la Classification de M. Baire*, Comptes rendus Acad. Sci. Paris 180 (1925), 111–114, veröffentlicht (s. auch Anm. [96]).

In der im folgenden skizzierten allgemeinen Form findet sich der Trennungssatz wahrscheinlich erstmals in Hausdorffs nachgelassenen Noten der frühen 30-er Jahre (wie z.B. in Fasz. 1064, dieser Band, S. 592–596).

$\mathfrak{F} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ bezeichne die Klasse aller Funktionen $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, sodaSS die Lebesgueschen Urbildmengen $[f > y]$, $[f \geq y]$ für beliebiges $y \in \mathbb{R}$ zu $\mathfrak{M}$ resp. $\mathfrak{N}$ gehören. Seien $\mathfrak{E}$ und $\mathfrak{D}$ die Funktionensysteme, die aus den Limites von wachsenden bzw. fallenden Folgen aus Φ bestehen. Hausdorff verwendet die Bezeichnungen g und h für Elemente von $\mathfrak{E}$ bzw. $\mathfrak{D}$. Nun betrachte man eine Menge X in $\mathfrak{N}_\delta$ und ein Y in $\mathfrak{D}_\sigma$ mit $X \subset Y$. Weil X ein (absteigender) Durchschnitt von Mengen aus $\mathfrak{N}$ ist, liegt die charakteristische Funktion h von X als fallender Limes von Funktionen aus Φ in der Klasse $\mathfrak{D}$. Dementsprechend liegt die charakteristische Funktion g von Y in $\mathfrak{E}$. Wegen $X \subset Y$ gilt überall $h < g$, und nach dem Einschiebungssatz gibt es eine Funktion $k \in \mathfrak{E}_\sigma \cap \mathfrak{D}_\delta$ mit $h < k < g$. Die Menge $Z = [k > \frac{1}{2}]$ gehört dann zu $\mathfrak{M}_\sigma \cap \mathfrak{N}_\delta$ und es ist $X \subset Z \subset Y$.

Vertauscht man noch Y mit seinem Komplement Y' , so erhält man den Trennungssatz: sind X und Y' disjunkte Mengen in $\mathfrak{N}_\delta$, dann gibt es eine Menge $Z \in \mathfrak{M}_\sigma \cap \mathfrak{N}_\delta$, sodaSS $X \subset Z$ und $Y' \cap Z = \emptyset$. V.K./P.K.

[124](S.248) halbstetig.

Die Begriffe oberhalbstetige Funktion (*semi-continue supérieurement*) und unterhalbstetige Funktion (*inférieurement*) hat R. Baire in seiner Dissertation *Sur les fonctions de variables réelles*, Ann. di Matematica 3 (1899), 1–122, dort S. 6, eingeführt. V.K./P.K.

[125](S.255) Theorem von R. Baire.

Stetige Funktionen $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sind von der Klasse (G, F) . Funktionen der ersten (Baireschen) Klasse sind punktweise Limites stetiger Funktionen und von der Klasse (F_σ, G_δ) . Satz VIII liefert eine von der Limesbildung unabhängige Charakterisierung dieser Funktionenklasse für F_σ -Räume X ; dies ist z.B. der Fall, wenn X vollständig ist. Im Kern geht dieses Resultat auf Baires Dissertation zurück; s. auch Anm. [96] zu Grundzüge der Mengenlehre, Band II dieser Edition, S. 615. V.K./P.K.

[126](S.257) $g = \lim_i g_i$, $g_i = \lim_k g_{ik}$, $g_{ik} = \lim_l g_{ikl}, \dots$

Dieses Definitionsschema läSSt sich als rekursives Schema entlang eines wohlfundierten Baumes $T \subset \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ mit folgenden Eigenschaften interpretieren: (a) die leere Folge Λ ist ein Element von T (die Wurzel von T); (b) wenn t eine Folge in T ist, so gehört auch jedes Anfangsstück von t zu T ; (c) wenn t eine Fortsetzung in T hat (“ t ist kein Blatt von T ”), dann gehört jede einelementige Erweiterung $t \wedge k$, $k \in \mathbb{N}$ zu T ; (d) T ist wohlfundiert, d.h. es gibt keinen unendlichen Pfad durch T . Es sei weiterhin jedem $t \in T$ eine Funktion $g_t : A \rightarrow \mathbb{R}$ zugeordnet mit: (e) wenn t ein Blatt von T ist, so gehört g_t zu dem vorgegebenen Anfangssystem $\{f\}$ von Funktionen; (f) für jedes andere $t \in T$ ist $g_t = \lim_{k \rightarrow \infty} g_{t \wedge k}$.

Durch Induktion über den wohlfundierten Baum folgt, daSS jedes g_t und insbesondere die “Wurzelfunktion” $g = g_\Lambda$ zu dem von $\{f\}$ erzeugten Baireschen Funktionensystem Φ gehört. Umgekehrt hat jede Funktion in Φ eine solche Baumdarstellung. V.K./P.K.

[127](S.258) Bairesche Funktionenklasse.

Die Baireschen Funktionen werden von Kuratowski in seiner *Topology I*, New York 1966, §31.IX mit Blick auf Lebesgues Arbeit *Sur les fonctions représentable analytiquement*, Journ. de Math. (Ser. 6) 1 (1905), 139–216, auch *analytisch repräsentierbare Funktionen* genannt. Die Klasse der Baireschen Funktionen wird in der Literatur gelegentlich auf unterschiedliche Weise

hierarchisiert, sodaSS bei der Übertragung von Ergebnissen Vorsicht geboten ist. Hausdorff definiert die Klasse Φ_η für Limesindizes η als das kleinste vollständige Funktionensystem, welches $\bigcup_{\xi < \eta} \Phi_\xi$ umfaSSt (hier genügt die Abgeschlossenheit bezüglich Limites gleichmäSSig konvergenter Folgen). Demgegenüber setzt Kuratowski einfach $\Phi_\eta = \bigcup_{\xi < \eta} \Phi_\xi$. V.K./P.K.

[128](S.259)

Statt “Die Funktionen M, N ” muSS es hier richtig heißen “Die Mengen M, N ”. W.P.

[129](S.260) Satz IV.

Satz IV stammt von H. Lebesgue, *Sur les fonctions représentable analytiquement*, Journ. de Math. (Ser. 6) 1 (1905), 139–216. Genauer gibt es nach Satz I auf S. 259 und den Formeln (6) auf S. 260 eine stufenweise Korrespondenz zwischen den Baireschen Klassen und den Lebesgueschen MeSSbarkeitsklassen: die Klasse Φ_ξ ist exakt gleich der Klasse (F_α, G_α) bzw. (G_α, F_α) , je nachdem ob ξ ungerade bzw. gerade ist; in moderner Notation ist $\Phi_\xi = (\mathfrak{S}^{\alpha+\xi}, \mathfrak{D}^{\alpha+\xi})$. V.K./P.K.

[130](S.262) Wir zeigen nun nach N. Lusin.

Eine Menge L reeller Zahlen, welche stets von erster Kategorie ist (d.h. $L \cap P$ ist für jedes perfekte P von erster Kategorie in P), wurde von Lusin in *Sur l’existence d’un ensemble non-dénombrable qui est de première catégorie dans tout ensemble parfait*, Fund. Math. 2 (1921), 155–157, ähnlich wie hier durch eine transfinite Konstruktion definiert. In einer späteren Note in *Comptes rendus Acad. Lincei* 7 (1928), 214–215, haben Lusin und Sierpiński gezeigt, daSS man eine solche Menge auch erhält, wenn man aus jeder Konstituente einer gegebenen nicht-Borelschen co-Suslinmenge (s. Anmerkung [94]) einen Punkt auswählt. V.K./P.K.

[131](S.264) $C = N - M = [f = g]$.

Die Menge C ist aus heutiger Sicht einfach der Graph $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}$ der Funktion f . In der Theorie ZFC wird eine Funktion generell mit ihrem Graphen identifiziert. V.K./P.K.

[132](S.265) Satz VIII (und Satz VII vorige Seite).

Zusammen besagen die beiden Sätze: Eine reelle Abbildung $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ auf einer Suslinmenge in einem polnischen Raum ist genau dann Bairesch, wenn ihr Graph Γ_f eine Suslinmenge in $A \times \mathbb{R}$ ist. Wenn darüber hinaus A Borelsch in dem umgebenden polnischen Raum ist, so ist f genau dann Bairesch, wenn Γ_f Borelsch in $A \times \mathbb{R}$ ist. Mit den auf Definitionskomplexität aufbauenden Techniken der modernen deskriptiven Mengenlehre ist letzteres schnell gezeigt.

Suslinmengen werden durch Σ_1^1 -Definitionen charakterisiert. Es sei

$$f(x) = y \iff \exists z \in \mathbb{R} \varphi(x, y, z)$$

eine Σ_1^1 -Definition von Γ_f , wobei in φ nur Quantoren über natürliche Zahlen vorkommen. Dann ist

$$f(x) \neq y \iff \exists y' \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{R} (y' < y \text{ und } \varphi(x, y', z))$$

eine Σ_1^1 -Definition des Komplements von Γ_f . Damit ist der Graph und sein Komplement Suslinsch, also Borelsch. V.K./P.K.

[133](S.266) Satz IX.

Für Suslinmengen stammt dieser Satz von Lusin, *Comptes rendus Acad. Sci. Paris* 164 (1917), 91–94, Theoreme III. Er verallgemeinert Satz II in § 37 für den Fall reeller Funktionen. In Satz XIII auf S. 269 wird das Resultat auf Funktionen mit Werten in beliebigen Räumen erweitert.

Die Beweisidee ist einfach. Das Bild der Abbildung ist eine Projektion des Suslinschen Graphen bzw. eine eindeutige Projektion des Borelschen Graphen, und auf die stetige Projektionsabbildung kann man Satz II aus § 37 anwenden. V.K./P.K.

[134](S.267) Klasse (M, N) .

Hausdorff verallgemeinert nun die Betrachtungen von reellwertigen Funktionen auf Funktionen $f : X \rightarrow Y$ in beliebige topologische Räume Y . Die Baireschen Funktionenklassen Φ_ξ werden nur für Ordinalzahlen $\xi < \omega_1$ definiert, und zwar direkt, wenn ξ eine Limesordinalzahl ist, denn im reellwertigen Fall hatte Hausdorff dort unter gleichmäSSigen Limites abgeschlossen, die hier i.a. nicht zur Verfügung stehen (zur Frage der Limesstufen s. auch Anm. [127]). V.K./P.K.

[135](S.268) Satz XII.

Hausdorff definiert das System Φ der Baireschen Funktionen im allgemeinen Fall genau so wie für reelle Funktionen. Allerdings lässt sich Satz XII, der eine Verbindung zwischen den Baireschen Klassen und den Borelmengen des Definitionsraums herstellt, im Gegensatz zum reellen Fall nicht umkehren. Hausdorff gibt als Gegenbeispiel den Fall $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ mit einem mehrpunktigen zusammenhängenden Raum A an. In Nachtrag D zur Mengenlehre, S. 299 verweist Hausdorff auf einen Vorschlag von Banach, den Anfang der Baireschen Hierarchie zu modifizieren. Tatsächlich gilt mit dieser Modifikation, dass die Baireschen und die Borelmeßbaren Funktionen übereinstimmen, sogar mit einer gewissen Korrespondenz zwischen den Stufen der beiden Klassifikationen (Kuratowski, *Topology I*, New York 1966, § 31.IX). Hausdorff überträgt auch einige andere grundlegende Resultate aus der Theorie der reellen Funktionen auf Bairesche Abbildungen in einen beliebigen polnischen Raum. V.K./P.K.

[136](S.269)

Hier muß es anstatt $\varphi_p = \lim_r \varphi_{pqr}$ richtig heißen: $\varphi_{pq} = \lim_r \varphi_{pqr}$.

V.K./P.K.

[137](S.274) $g(x) = \sup_y f(x, y)$.

Hausdorff betrachtet diese Transformation genauer in Fasz. 532 (dieser Band, S. 715–717). Es zeigt sich, dass Funktionen g , die auf diese Weise aus Baireschen Funktionen entstehen, eine umfangreiche Funktionenklasse bilden, welche durch die Forderung charakterisiert ist, dass alle Lebesgueschen Urbildmengen der Form $[g > c]$ Suslinmengen sind. V.K./P.K.

[138](S.276) Diskrepanz.

Die Hausdorffsche Diskrepanz $[A, B] = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ heißt heute *symmetrische Differenz* und wird mit $A \triangle B$ bezeichnet. V.K./P.K.

[139](S.277) Modul.

Was Hausdorff einen *Modul* nennt, nennt man heute ein *Ideal* (von Mengen). Entsprechend ist ein σ -Modul ein σ -Ideal. V.K./P.K.

[140](S.280) β -Menge.

Statt der Bezeichnung “ β -Menge” folgt man heute eher Hausdorffs alter Bezeichnung “genüge der Baireschen Bedingung” und spricht von einer Menge mit der *Baireschen Eigenschaft* (*having the Baire property*), s. A.S. Kechris, *Classical descriptive set theory*, New York 1995, 8.F. Der Begriff geht auf R. Baire, *Sur les fonctions de variables réelles*, Ann. di Matematica 3 (1899), 1–122, zurück. Mengen mit der Baireschen Eigenschaft nannte Lebesgue *ensembles Z* (*Sur les fonctions représentable analytiquement*, Journ. de Math. (Ser. 6) 1 (1905), 139–216, dort S. 186). H. Hahn nannte sie in *Reelle Funktionen*, Leipzig 1932, offene Mengen bis auf eine Menge erster Kategorie.

Hausdorff definiert eine β -Menge als eine Menge X , die kongruent ist mit einer offenen oder einer abgeschlossenen Menge Y . Es genügt jedoch, in dieser Definition nur offene (wie in der modernen Standarddefinition) oder nur abgeschlossene Mengen zu betrachten. Wenn nämlich $F = G_\delta$ der Abschluss einer offenen Menge G oder aber $G = F_i$ der offene Kern einer abgeschlossenen Menge F ist, dann ist die Differenz $F \setminus G$ nirgendsdicht und folglich ist eine Menge X kongruent mit F genau dann, wenn sie kongruent mit G ist. V.K./P.K.

[141](S.280) FuSSnote 1.

Daß das System der β -Mengen abgeschlossen unter der $\mathfrak{A}$ -Operation ist und somit ein Suslinsches System bildet, wurde in Lusin, *Sur la Classification de M. Baire*, Comptes rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917), 91–93, angekündigt und in Lusin und Sierpiński, *Sur quelques propriétés des ensembles (A)*, Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie 4 (1918), 35–48, bewiesen. Hausdorff verweist in seiner Anmerkung zu S. 280 auf O. Nikodym, *Sur une propriété de l'opération A*, Fund. Math. 7 (1925), 149–154, der wiederum auf Lusin und Sierpiński verweist. V.K./P.K.

[142](S.280) FuSSnote 2.

Die “weitgehende Analogie” zwischen den Lebesgue-meßbaren Mengen und den β -Mengen, die Hausdorff konstatiert, wird in J.C. Oxtoby, *Measure and Category – A Survey of the Analogies between Topological and Measure Spaces*, Springer, 1971, umfassend dargestellt. Maß- und

kategorientheoretische Aussagen A lassen sich formal durch Austausch von Wörtern wie “meßbar”, “Nullmenge”, usw. gegen “hat die Bairesche Eigenschaft”, “mager”, usw. zu Aussagen A^{dual} dualisieren. *Measure and Category* enthält zahlreiche Paare zueinander dualer Theoreme. Dieses Phänomen wird durch die Dualitätssätze von W. Sierpiński, *Hypothèse du continu*, Warschau, 1934, dort Proposition C₂₅ (darauf verweist Hausdorff in seiner FuSSnote) und von P. Erdős, *Some remarks on set theory*, Ann. of Math. (2. Ser.) 44 (1943), 643–646, zumindest teilweise begründet:

Unter der Kontinuumhypothese gibt es eine Bijektion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f^{-1} = f$, sodaß für alle $A \subset \mathbb{R}$ gilt:

$$A \text{ ist eine Nullmenge} \iff f(A) \text{ ist mager,}$$

und

$$A \text{ ist mager} \iff f(A) \text{ ist eine Nullmenge.}$$

Hieraus ergibt sich ein Dualitätsprinzip für Sätze A , in denen mengentheoretische (wie z.B. Inklusions- oder Kardinalitätseigenschaften) über Nullmengen und magere Mengen gemacht werden, jedenfalls unter der Kontinuumhypothese: A ist zu der dualen Aussage A^{dual} äquivalent.

E. Szpilrajn zeigte aber in seinen *Remarques sur les fonctions complètement additives d'ensemble et sur les ensembles jouissant de la propriété de Baire*, Fund. Math. 22 (1934), 303–311, daß sich diese Methode nicht so erweitern läßt, daß die Abbildung $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ außerdem meßbare Mengen in Mengen mit der Baire-Eigenschaft und umgekehrt überführt. Er faßt sein Ergebnis in der (technisch wohldefinierten) Aussage zusammen: “*Les classes B et L ne sont pas semblables.*”

Neuere mengentheoretische Untersuchungen haben gezeigt, daß es ungeachtet der elementaren Dualitäten erhebliche Asymmetrien zwischen Maß und Kategorie gibt, insbesondere im Bereich der projektiven Mengen reeller Zahlen. R.M. Solovay konstruiert in *A model of set-theory in which every set of reals is Lebesgue measurable*, Ann. of Math. 92 (1970), 1–56, ein Modell von ZFC, in dem alle projektiven Mengen reeller Zahlen meßbar sind und die Bairesche Eigenschaft besitzen. Die wesentliche kombinatorische Voraussetzung der Solovayschen Konstruktion ist eine unerreichbare Kardinalzahl, deren Existenz aber nicht in ZFC bewiesen werden kann. S. Shelah zeigte dann in *Can you take Solovay's inaccessible away?*, Israel J. Math. 48 (1984), 1–47, daß diese Frage für Maß und Baire-Eigenschaft in verschiedener Weise zu beantworten ist: für die Meßbarkeit aller projektiven Mengen sind die unerreichbaren Kardinalen notwendig, sogar für die Meßbarkeit aller Σ_2^1 -Mengen, aber Modelle, in denen alle projektiven Mengen die Baire-Eigenschaft besitzen, können ohne unerreichbare Kardinalzahlen konstruiert werden.

J. Raisonnier und J. Stern entdeckten eine noch deutlichere Asymmetrie: die Lebesgue-Meßbarkeit aller Σ_2^1 -Mengen reeller Zahlen impliziert, daß alle Σ_2^1 -Mengen reeller Zahlen die Bairesche Eigenschaft haben, aber nicht umgekehrt (J. Raisonnier u. J. Stern, *The strength of measurability hypotheses*, Israel J. Math. 50 (1985), 337–349; J. Stern, *Regularity properties of definable sets of reals*, Ann. Pure Appl. Logic 29 (1985), 289–324). Der Vollständigkeit halber sei ferner erwähnt, daß Meßbarkeit und die Baire-Eigenschaft für die kleinere Klasse Δ_2^1 von ZFC und auch untereinander unabhängig sind, und daß alle Suslinmengen (Σ_1^1) und co-Suslinmengen (Π_1^1) Lebesgue-meßbar sind und die Baireeigenschaft haben. V.K./P.K.

[143](S.282) Modul $\mathfrak{D}_{\mathfrak{R}}$ oder nirgendsdichten Mengen.

Die Hausdorffsche Klasse N der α_0 -Mengen (= β_0 -Mengen) wurde auch von Kuratowski, *Topology I*, New York 1966, Ch. I, § 8.V, betrachtet. V.K./P.K.

[144](S.284) Satz IV.

Nach diesem Satz ist im separablen Fall eine Funktion genau dann eine β -Funktion, wenn sie Baire-meßbar ist, d.h. daß Urbilder offener Mengen die Bairesche Eigenschaft haben. V.K./P.K.

[145](S.288) β^* -Mengen.

Das System derjenigen Mengen, die auf jeder perfekten Menge die Bairesche Eigenschaft haben, enthält z.B. alle Mengen, die stets von erster Kategorie sind (s. Anm. [130]) und deren Komplemente.

V.K./P.K.

[146](S.289) Halbschlichte Abbildungen.

Halbschlichte Abbildungen werden heute auch als $\aleph_0^{-1}$ -Abbildungen bezeichnet, als Urbild eines jeden Punktes höchstens abzählbar ist. In § 46 werden einige Resultate aus Lusin, *Leçons sur les ensembles analytiques*, Paris 1930, Kap. III, verallgemeinert; halbschlichte Abbildungen heißen dort *semi-régulières*.

V.K./P.K.

[147](S.290) sind zwei disjunkte Suslinsche Mengen trennbar.

Vergl. den Trennungssatz III, S. 191, der mit Hilfe der Ordinalzahlen gezeigt wurde, sowie die Anm. [96] und [97]. Zur Elimination der Ordinalzahlen aus Argumenten der deskriptiven Mengenlehre schreibt Hausdorff auf S. 164:

Die Theorie der Wohlordnung, ursprünglich von Cantor gerade für Zwecke der Punktmengenlehre ausgebildet, ist später von dieser Mission etwas zurückgedrängt worden (nicht immer aus billigen Motiven), [...] Indessen gibt es doch Fälle, wo die Ordnungszahlen zurzeit unentbehrlich sind.

Unser Kommentar zu Fasz. 426, dieser Band, S. 682–684, geht auf weitere Resultate aus den frühen 30-er Jahren ein, die mit dem Trennungssatz verwandt sind.

V.K./P.K.

[148](S.290) B-Mengen, S-Mengen.

Hausdorff hat auch an anderer Stelle die Bezeichnungen B-Mengen und S-Mengen benutzt, etwa in Fasz. 1060.

V.K./P.K.

[149](S.294) Satz III.

Um Schwierigkeiten bei der Definition der Baireschen Funktionen zwischen allgemeinen topologischen Räumen zu umgehen, empfiehlt es sich, die Funktionen hier als Borel-meßbar aufzufassen, d.h. daSS Urbilder offener Mengen Borelsch sind (s. auch Anm. [135]).

Satz III wurde zuerst von P. Novikoff, *Sur les fonctions implicites mesurables B*, Fund. Math. 17 (1931), 8–25, dort S. 13, für Projektionen von Borelmengen gezeigt, deren Schnitte in Projektionsrichtung höchstens abzählbar sind. Dieses Resultat erscheint schon früher (mit einem Verweis auf Novikoff) in Lusin *Leçons sur les ensembles analytiques*, Paris 1930, dort S. 178.

V.K./P.K.

[150](S.296) Satz V.

In Lusin *Leçons sur les ensembles analytiques*, Paris 1930, S. 243, erscheint der Satz in einer äquivalenten "geometrischen" Form als Spaltungssatz:

Seien X und Y polnische Räume. Dann ist jede Borelmenge $P \subset X \times Y$ mit höchstens abzählbaren Schnitten eine abzählbare Vereinigung uniformer Borelmengen.

Ein *Schnitt* einer Menge $P \subset X \times Y$ ist eine Menge der Form $P_x = \{y \mid (x, y) \in P\} \subseteq Y$, für $x \in X$. Eine Menge $P \subset X \times Y$ ist *uniform*, wenn jeder Schnitt P_x höchstens einen Punkt enthält; eine uniforme Menge ist der Graph einer partiellen Funktion von X nach Y . Die Projektion von P ist die Menge $\text{pr } P = \{x \in X \mid (x, y) \in P\}$; wenn P eine partielle Funktion ist, so ist $\text{pr } P$ auch der Definitionsbereich dieser Funktion.

Borelmengen mit höchstens abzählbaren Schnitten besitzen weitere bemerkenswerte Eigenschaften. Im Gegensatz zu beliebigen Borelmengen können sie z.B. durch Borelmengen uniformisiert werden:

Ist $P \subset X \times Y$ eine Borelmenge mit höchstens abzählbaren Schnitten, dann gibt es eine uniforme Borelmenge $Q \subset P$ mit $\text{pr } Q = \text{pr } P$.

Siehe Lusin, *Leçons sur les ensembles analytiques*, Paris 1930, oder Novikoff, *Sur les fonctions implicites mesurables B*, Fund. Math. 17 (1931), 8–25. Eine Beweismöglichkeit für die Uniformisierung besteht darin, P in abzählbar viele uniforme Borelmengen zu spalten und aus diesen

partiellen Funktionen auf Borelsche Weise eine Funktion zu kombinieren, die für alle Elemente von $\text{pr } P$ definiert ist.

Der oben zitierte Spaltungssatz gehört zu einer Reihe von interessanten Spaltungssätzen (*splitting theorems*) von folgendem Typ: Sei K eine Mengenkasse und K_σ das System der abzählbaren Vereinigungen von Mengen aus K . Dann ist jede Borelmenge mit Schnitten in K_σ eine abzählbare Vereinigung von Borelmengen mit Schnitten in K . Für die Klasse $K = \mathcal{K}$ aller kompakten Mengen (in polnischen Räumen) gibt es Spaltungssätze von V. Arsenin, *Sur la nature des projections de certains ensembles mesurables* *B*, Bull. Acad. Sci. URSS Ser. Math. 4 (1940), 403–410, und K. Kunugui, *Contribution à la théorie des ensembles boréliens et analytiques*, J. fac. sci. Hokkaido Imp. Univ., ser. Math. 8 (1939), 1–25. Siehe auch E. Shchegolkov, *Über die Uniformisierung von B -Mengen* (Russisch), Dokl. Akad. Nauk SSSR 59 (1948), 1065–1068, J. Saint Raymond, *Boréliens à coupes K_σ* , Bull. Soc. Math. France (1976), 389–400, und A. Louveau, *A Separation theorem for Σ_1^1 sets*, Trans. Amer. Math. Soc. 260 (1980), 363–378. V.K./P.K.

[151](S.298) Nachträge, (A).

Hausdorff zitiert hier Resultate von W. Hurewicz, *Relativ perfekte Teile von Punktmengen und Mengen* (A), Fund. Math. 12 (1928), 78–109. Darunter ist insbesondere der folgende bemerkenswerte Satz: Jede co-Suslinmenge X in einem polnischen Raum, allgemeiner in einem beliebigen separablen metrischen Raum, welche eine F_σ -Menge in der Relativtopologie ist (d.h. vollständig Bairesch, s. Anmerkung [68]), ist ein G_δ . Wenn nämlich X kein G_δ ist, dann ist es kein F_σ aus einem ganz elementaren Grund: es gibt eine abzählbare und folglich erster Kategorie und in sich magere Menge $Q \subset X$, die relativ abgeschlossen in X und in sich dicht ist. Umgekehrt ist jedes G_δ ein F_σ , weil jedes G_δ vollständig metrisierbar ist. Wir verweisen auf 21.18 und 21.19 in A.S. Kechris, *Classical Descriptive Set Theory*, New York 1995, für eine moderne Form dieses Satzes.

In Hausdorffs Nachlaß finden sich zwei Noten (Fasz. 261 und 281), in denen einige von Hurewicz' Resultaten reproduziert und kommentiert sind; s. dazu dieser Band, S. 695–703.

Autoren:

H.H.: H. Herrlich
 M.H.: M. Hušek
 V.K.: V. Kanovei
 P.K.: P. Koepke
 G.P.: G. Preuß
 W.P.: W. Purkert

Anmerkungen Hausdorffs zu Mengenlehre [H 1935a]

NL Hausdorff: Kapsel 52: Faszikel 1141

Die folgenden Notizen Hausdorffs befanden sich in dem im Nachlaß vorhandenen Exemplar von [H 1935a]; die Notizzettel waren an den entsprechenden Stellen eingelegt. Nur die erste Notiz ist datiert, die übrigen nicht. Die Notizen werden hier in der Reihenfolge der Seitenzahlen abgedruckt; nach jeder Notiz folgt unmittelbar der Kommentar.

[A] (S.80) Zu Mengenlehre § 17. (Vereinfachung). 25/1141

$\mathfrak{A}$ sei ein Ring von Mengen (d.h. enthält mit A, B zugleich $A + B, AB$) und enthalte die Nullmenge. $\mathfrak{A}$ sei eine Folge $\mathfrak{A} = (A_0, A_1, A_2, \dots)$ mit $A_0 \supset A_1 \supset A_2 \supset \dots$ und schließlich $A_i = \emptyset$; $\mathfrak{B} = (B_0, B_1, B_2, \dots)$ eine weitere solche Folge. Wir bilden die Folge $\mathfrak{C} = (C_0, C_1, C_2, \dots)$ mit

$$\begin{aligned} C_l &= \sum_{i+k=l} A_i B_k \quad \text{für } l \text{ gerade} \\ C_l &= \sum_{i+k=l} A_i B_k \quad \text{für } l \text{ ungerade} \end{aligned} \quad (1)$$

Dann ist ebenfalls $C_0 \supset C_1 \supset C_2 \supset \dots$. Nämlich für gerades l

$$C_{l-1} \supset C_l \supset C_{l+1}.$$

Die erste Ungleichung ($l > 0$) folgt daraus: jedes Glied $A_i B_k$ ($i + k = l$, i, k gerade) von C_l hat entweder $i > 0$ oder $k > 0$, also $A_i B_k \subset A_{i-1} B_k$ oder $A_i B_k \subset A_i B_{k-1}$, in beiden Fällen $\subset C_{l-1}$; also $C_{l-1} \supset C_l$. Die zweite ($l \geq 0$): jedes Glied von C_{l+1} hat die Form $A_{i+1} B_k$ oder $A_i B_{k+1}$ (i, k gerade, $i + k = l$), ist also $\subset A_i B_k \subset C_l$; $C_{l+1} \subset C_l$. Die C sind schließlich $\emptyset$.

Wir haben jetzt

$$C_l - C_{l+1} = \sum_{\substack{i+k=l \\ i, k \text{ gerade}}} (A_i - A_{i+1})(B_k - B_{k+1}) \quad (l \text{ gerade}) \quad (2)$$

Beweis. Sei $x \in C_l - C_{l+1}$; $x \in C_l$; $x \in A_i B_k$ ($i + k = l$, i, k gerade). Da $x \in C_{l+1}$, ist $x \notin A_{i+1} B_k$, $x \notin A_i B_{k+1}$, $x \in (A_i - A_{i+1}) B_k$, $x \in A_i (B_k - B_{k+1})$, $x \in (A_i - A_{i+1})(B_k - B_{k+1})$, die linke Seite von (2) in der rechten enthalten.

Umgekehrt, sei x in der rechten Seite enthalten, $x \in (A_i - A_{i+1})(B_k - B_{k+1})$ ($i + k = l$, i, k gerade). Also $x \in A_i B_k \subset C_l$. Da x in $A_{i+1}, A_{i+2}, \dots, B_{k+1}, B_{k+2}, \dots$ nicht enthalten ist, ist für $x \in A_p B_q$, $p \geq i$, $q \geq k$, $p + q > l$, also x in C_{l+1} nicht enthalten. Demnach $x \in C_l - C_{l+1}$; die rechte Seite von (2) in der linken enthalten, beides sind gleich.

Verknüpfen wir mit $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ die Differenzketten

$$\mathfrak{A} = (A_0 - A_1) + (A_2 - A_3) + \dots, \quad \mathfrak{B} = (B_0 - B_1) + (B_2 - B_3) + \dots,$$

$$\mathfrak{C} = (C_0 - C_1) + (C_2 - C_3) + \dots,$$

so folgt aus (2), daß $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}\mathfrak{B}$. Der Durchschnitt zweier $\mathfrak{A}$ ist also ein $\mathfrak{A}$, und die $\mathfrak{A}$ bilden (wie a.a.O. gezeigt) einen Körper.

Kommentar

Hausdorff gibt einen einfacheren Beweis für die Behauptung (S. 79), daß die Klasse der Differenzketten abgeschlossen ist gegenüber Durchschnittsbildung. Man beachte, daß entgegen den in der Mengenlehre getroffenen Vereinbarungen + eine Vereinigung von nicht notwendig paarweise disjunkten Mengen bezeichnet. V.K./P.K.

[B] (S.82) Mengenlehre S. 82

Auch für drei Differenzketten gilt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C} = \sum_{\xi}(Q_{\xi} - Q'_{\xi})$, wobei

$$\begin{aligned} Q_1 &\in M_1 N_1 P_1, \\ Q_2 - Q'_2 &\in (M_1 M_2)(N_1 N_2)(P_1 P_2), \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

und die Summe über $\alpha(\xi_1, \xi_2, \xi_3 = \xi)$ zu erstrecken ist.

Kommentar

Diese kurze Note bringt eine Verallgemeinerung der Beweisführung in § 17, (Formeln (13)–(16), S. 81–82) auf den Fall des Durchschnitts von drei Differenzketten. Mit α bezeichnet Hausdorff die auf S. 68 definierte “natürliche Summe” (Hessenbergsche Summe). V.K./P.K.

[C] (S.163) Mengenlehre, S. 163

Es seien (im metrischen Raume) A, B “getrennt”, $\overline{AB} + A\overline{B} = \emptyset$. Dann gibt es offene Mengen $U \supset A, V \supset B$ mit $\overline{UV} = \overline{AB}$ (Urysohn), $\overline{UV} = \emptyset$.

Wir setzen

$$U = \sum_a U(a, \tfrac{1}{2}\delta(a, B)), \quad V = \sum_b U(b, \tfrac{1}{2}\delta(b, A)).$$

($\delta(a, B) > 0$ weil $a \notin \overline{B}$.) Zu $x \in U, y \in V$ gibt es Punkte $a \in A, b \in B$ mit

$$ax < \tfrac{1}{2}\delta(a, B) \leq \tfrac{1}{2}ab, \quad by < \tfrac{1}{2}\delta(b, A) \leq \tfrac{1}{2}ab,$$

also $ab \leq ax + xy + yb < xy + \tfrac{1}{2}ab$, $ab < 2 \cdot xy$. Ist nun $z \in \overline{UV}$, $x \rightarrow z, y \rightarrow z$, so ist $xy \rightarrow 0$, $ab \rightarrow 0$, $\delta(a, B) \rightarrow 0$, $ax \rightarrow 0$, $a \rightarrow z$, ebenso $b \rightarrow z$, also $z \in \overline{AB}$. Demnach $\overline{UV} \subset \overline{AB}$, überdies $\overline{UV} \supset \overline{AB}$, also $\overline{UV} = \overline{AB}$. ($\overline{UV} = \emptyset$ ist evident, da stets $3xy > ab, xy > 0$.)

Kommentar

$\delta(a, B)$ bezeichnet die untere Entfernung zwischen einem Punkt a und einer Menge B , definiert in der Mengenlehre, S. 111. Hausdorff merkt an, daß $\delta(a, B) > 0$ ist, falls a nicht zum Abschluß $\overline{B}$ von B gehört. Am Schluß argumentiert er ein wenig zwanglos; so ist mit $x \rightarrow z$ gemeint, daß eine Folge $\{x_n\}$ von Punkten $x_n \in U$ gegen z geht, usw. V.K./P.K.

[D] (S.170) Mengenlehre, S. 170, V.

Die reduziblen Mengen jedes (auch nichtseparablen) Raumes sind gleichzeitig F_{σ} und G_{δ} .

Ist $M = \sum_{\xi}(F_{\xi} - F'_{\xi})$, $F_0 \supset F'_0 \supset \dots \supset F_{\xi} \supset F'_{\xi} \supset \dots$, so sei $F_{\xi n}$ die Menge der Punkte x von F_{ξ} , deren untere Entfernung $\delta(x, F'_{\xi}) \geq \frac{1}{n}$; $M = \sum_{\xi} \sum_n F_{\xi n} = \sum_n M_n$, $M_n = \sum_{\xi} F_{\xi n}$. Die Mengen $F_{\xi n}$ sind abgeschlossen und haben paarweise untere Entfernungen $\geq \frac{1}{n}$, denn für $x \in F_{\xi n}, y \in F_{\eta n}$ mit $\xi < \eta$ ist $y \in F_{\xi}$, $|x - y| \geq \frac{1}{n}$. Also ist M_n abgeschlossen und M ein F_{σ} ; das Komplement von M ist ebenfalls ein F_{σ} .

Vgl. D. Montgomery, Fund. Math. 25, 527–533, insbesondere 4. (p. 533) und die unmittelbar folgende Arbeit von C. Kuratowski, 534–545.

Kommentar

Hausdorff skizziert einen Beweis, welcher ausführlich in D. Montgomery, *Non-separable metric Spaces*, Fund. Math. 25 (1935), 527–533, und C. Kuratowski, *Quelques problèmes concernant les espaces métriques non-séparables*, Fund. Math. 25 (1935), 534–545 enthalten ist. Es geht um den Satz, daß diejenigen Mengen in einem beliebigen (nicht notwendig separablen) metrischen Raum, welche als Differenzenketten (mit nicht notwendig abzählbarer Länge) aus abgeschlossenen Mengen darstellbar sind, gleichzeitig F_σ und G_δ sind. Dies ist eine Verallgemeinerung von Satz V in der Mengenlehre, S. 170. V.K./P.K.

[E] (S.192) Mengenlehre, S. 192.

(1) $A = \text{Borelsch}$ ist damit gleichbedeutend, daß ein ξ mit $A = \sum_{\nu < \xi} B_\nu$ oder $\sum_{\nu < \omega_1} B_\nu = \emptyset$ existiert, d.h. daß die “Konstituenten” von B schließlich verschwinden.

(2) Bezüglich der Konstituenten A_ξ von A gilt (Sierpiński, F.M. 21, p. 34): wenn A nicht Borelsch ist, so sind $\aleph_1$ Mengen A_ξ unabzählbar.

Beweis. $E = \sum_\xi E_\xi$ ($E_\xi = A_\xi + B_\xi$) ist κ -konvergent (Summen von $\aleph_1$ Mengen, F.M. 26), d.h. $\Gamma_\xi = \sum_{\nu < \xi} E_\nu$ ist schließlich von 1. Kategorie. Dies läßt sich relativieren: für jede perfekte Menge $P \subset E$ ist $P \cap \Gamma_\xi$ schließlich von 1. Kategorie in P , umsomehr $P \cap A_\xi = P \cap A_\xi$. Angenommen, die A_ξ seien schließlich (für $\nu > \xi_0$) höchstens abzählbar: dann ist $\sum_{\nu > \xi_0} A_\nu$ für jede perfekte Menge P von 1. Kategorie in P ; denn es gibt ein $\xi > \xi_0$, sodaß $P \cap \sum_{\nu < \xi} A_\nu$ in P von 1. Kategorie ist, und $P \cap A_\xi$ ist es ebenfalls, als höchstens abzählbare Teilmenge von P . Demnach enthält $\sum_{\nu > \xi_0} A_\nu$ keine perfekte Teilmenge $\neq \emptyset$, und da diese Menge ($= A - \sum_{\nu < \xi_0} A_\nu$) analytisch ist, ist sie höchstens abzählbar. A ist Borelsch. Also:

$$\begin{aligned} [A_\xi \text{ schließlich höchstens abzählbar}] &\longrightarrow [A = \text{Borelsch}], \\ [A \text{ nicht Borelsch}] &\longrightarrow [\aleph_1 \text{ Mengen } A_\xi \text{ unabzählbar}]. \end{aligned}$$

Dies ist nicht umkehrbar: A kann Borelsch und dennoch $\aleph_1$ Mengen A_ξ unabzählbar sein. Beispiel: $F'(n_0, n_1, \dots, n_k) = F(n_1, \dots, n_k)$, $X, \emptyset$ für $n_0 = 1, 2, > 2$; dann ist $A' = X$, $\Gamma'_\xi = \Gamma_\xi$ und also bei nicht Borelschem A , $A'_\xi = A'_\xi \cap \Gamma'_\xi \neq \emptyset$ $\aleph_1$ mal, obwohl A' Borelsch ist. (Einleuchtendermittels Siebkonstruktion.)

(3) Der Beweis von (1) gilt auch, wenn in $A = \sum F_{n_1} F_{n_1 n_2} \dots (F_{n_1 \dots n_k} \supset F_{n_1 \dots n_{k+1}} \supset \dots)$ die abgeschlossenen Mengen $F_{n_1 \dots n_k}$ die Durchmesserbedingung $\lim_k d(F_{n_1 \dots n_k}) = 0$ nicht erfüllen; denn man kann S. 192 A mit Durchmesserbedingung annehmen kann.

Kommentar

In Teil (2) dieser Note werden die Beziehungen zwischen den folgenden drei Eigenschaften der Zerlegung einer Suslinmenge $A = \bigcup_{\xi < \omega_1} A_\xi$ in Borelsche Konstituenten A_ξ studiert (vgl. Anmerkung [94] zu Mengenlehre):

- (i) die Menge A ist nicht Borelsch;
- (i) es existieren überabzählbar viele nichtleere Konstituenten A_ξ ;
- (i) es existieren überabzählbar viele überabzählbare Konstituenten A_ξ .

Das wichtigste der in Betracht gezogenen Resultate ist (i) $\Rightarrow$ (iii) (ursprünglich Sierpiński, *Sur les Constituantes des ensembles analytiques*, Fund. Math. 21 (1933), 29–34, aber ganz erheblich vereinfacht durch Hausdorffs Technik der κ -Konvergenz, die er in seiner berühmten Arbeit *Summen von $\aleph_1$ Mengen*, Fund. Math. 26 (1936), 241–255 ([H 1936b]) eingeführt hat). Eine elementare Analyse des Beweises zeigt, daß in Wirklichkeit das stärkere Resultat (i) $\Rightarrow$ (iiie)

erzielt wird. Um (i) $\Rightarrow$ (ii) einzusehen, braucht man nur zu berücksichtigen, daß $A = \bigcup_{\xi < \omega_1} A_\xi$ ist und alle A_ξ Borelmengen sind.

Somit haben wir (ii) $\Leftrightarrow$ (iii), ferner (i) $\Rightarrow$ (ii), (i) $\Rightarrow$ (iii). Hausdorff merkt am Ende von Teil (2) an, daß diese beiden Implikationen nicht umkehrbar sind. Seine Konstruktion ist nicht vollkommen verständlich, kann aber folgendermaßen rekonstruiert werden. Es sei $\{F_r\}_{r \in \mathbb{N}^{<\omega}}$ ein determinierendes System abgeschlossener Teilmengen eines polnischen Raumes E , so daß die korrespondierende Suslinmenge A nicht Borelsch ist. Dann gilt nach obigem (iii). Wir definieren nun ein anderes System $\{F'_r\}_{r \in \mathbb{N}^{<\omega}}$ folgendermaßen:

$$F'_{n_1, \dots, n_k} = F_{n_1, \dots, n_k}, \quad F'_\emptyset = E, \quad F'_r = E \text{ für alle } r \text{ der Form } r = (1, 1, \dots, 1),$$

und $F'_r \neq \emptyset$, falls $n > 0$ ist und nicht alle der Zahlen $n, n_1, \dots, n_k$ gleich 1 sind. Dann ist für beliebiges $x \in E$

$$R'_0(x) = \{0 \wedge r : r \in R_0(x)\} \cup \{(1, 1, \dots, 1) \text{ (kmal)} : k \in \mathbb{N}\}.$$

Es folgt leicht, daß die korrespondierende Suslinmenge A' mit E zusammenfällt, also Borelsch ist, und andererseits hat man $A_\xi \subset A'_\xi$ für jedes ξ , sodaß (iii) gültig bleibt.

Die Entwicklung der Technik des *forcing* hat es erlaubt, verschiedene Verallgemeinerungen der Implikation (ii) $\Rightarrow$ (iii) zu beweisen. Insbesondere impliziert (iii), daß es für jede Ordinalzahl $\alpha < \omega_1$ eine Konstituente A_ξ gibt, die nicht zur Borelschen Klasse $\mathfrak{S}^\alpha$ gehört, mit anderen Worten, die Borelränge der Konstituenten A_ξ sind unterhalb ω_1 unbeschränkt. (S. dazu V. Kanovei, *Undecidable and decidable properties of constituents*, Math. USSR Sbornik, 52 (1985, 2), 491–519.)

Es ist bemerkenswert, daß die Konstituenten von co-Suslinmengen ein ziemlich anderes Verhalten aufweisen. Betrachten wir die folgenden drei Eigenschaften der Zerlegung einer co-Suslinmenge $B = \sum_{\xi < \omega_1} B_\xi$ in Borelsche Konstituenten (vgl. Anmerkung [94] zu Mengenlehre; der Index verweist auf co-Suslin):

- (ic) die Menge B ist nicht Borelsch;
- (ic) es existieren überabzählbar viele nichtleere Konstituenten B_ξ ;
- (ic) es existieren überabzählbar viele überabzählbare Konstituenten B_ξ .

Wir haben (ic) $\Rightarrow$ (iic) aus denselben Gründen wie oben, aber nun gilt auch die Umkehrung (iic) $\Rightarrow$ (ic), weil jede Borelmenge (und sogar jede Suslinmenge) $B' \subset B$ mittels Index-Restriktion (s. Anm. [97] zu Mengenlehre) durch abzählbar viele Konstituenten B_ξ überdeckt werden kann. Somit gilt die Äquivalenz (ic) $\Leftrightarrow$ (iic).

Andererseits folgt nun aus (ic) (oder, äquivalent dazu, aus (iic)) nicht (iic), ja es folgt nicht einmal die Existenz wenigstens einer überabzählbaren Konstituente. In der Tat, nehmen wir an, B sei eine überabzählbare co-Suslinmenge ohne perfekte Teilmengen (s. Anm. [95] zu Mengenlehre bezüglich der Existenz solcher Mengen). Dann ist B keine Borelmenge (weil überabzählbare Borelmengen perfekte Teilmengen enthalten), und folglich gilt (ic) und (iic). Alle Konstituenten B_ξ sind in diesem Falle jedoch höchstens abzählbar, da sonst mindestens ein B_ξ und folglich B selbst eine perfekte Teilmenge enthalten würde.

V.K./P.K.

[F] (S.219) Mengenlehre S. 219 (Charakteristiken der Bögen)

Notwendig und hinreichend ist auch:

C ist zusammenhängend, lokalzusammenhängend und a, b werden durch jeden Punkt $x \in C - (a + b)$ getrennt; d.h. (δ, ϵ) .

In der Tat: nach Whyburn ist für einen zusammenhängenden, lokalzusammenhängenden Raum die Menge der Punkte x , die a und b trennen, nach Hinzufügung von a, b kompakt. Hier ist also C selbst kompakt, d.h. (α) ist Folge von (δ, ϵ) .

Kommentar

(α) , (δ) , (ϵ) beziehen sich auf die Liste von verschiedenen Bedingungen in der Mengenlehre, S. 219, 220. Bezüglich Whyburn scheint sich Hausdorff hier auf die Arbeit G.T. Whyburn, *Concerning regular and connected point sets*, Bulletin of the AMS 33 (1927), 685–689, zu beziehen, wo dieses Resultat bewiesen worden ist. V.K./P.K.

[G] (S.237) S. 237, IV

Wenn $F = \lim f_n$ und $G = \lim g_n$ (f_n, g_n Funktionen Φ) und $|F - G| \leq \varepsilon$, so kann man auch $|f_n - g_n| \leq \varepsilon$ voraussetzen.

Man schreibe

$$f'_n = \max[f_n, g_n - \varepsilon], \quad g'_n = \max[f_n - \varepsilon, g_n],$$

dann ist $\lim f'_n = \max[F, G - \varepsilon] = F$, ebenso $\lim g'_n = G$. Ferner

$$\max[f'_n - \varepsilon, g_n] = \max[f_n - \varepsilon, g_n - 2\varepsilon, g_n] = \max[f_n - \varepsilon, g_n] = g'_n,$$

also $g'_n \geq f'_n - \varepsilon$, ebenso $f'_n \geq g'_n - \varepsilon$, $|f'_n - g'_n| \leq \varepsilon$.

Der Limes einer gleichmäSSig konvergenten Folge von Funktionen $F = \lim f_n$ ist wieder eine solche Funktion. (Verallgemeinerung von IV).

Es sei $F = \lim F_m$ gleichmäSSig; mit Beschränkung auf eine Teilfolge sei $|F_m - F| \leq \frac{1}{m}$, also ...

Kommentar

Die Notiz endet abrupt mit einem mit Rotstift eingetragenen Fragezeichen. Das Resultat, das Hausdorff hier vermutet, ist folgendes. Angenommen, die Funktionen f bilden ein gewöhnliches Funktionensystem Φ (zur Terminologie s. Mengenlehre, S. 235). Dann wird behauptet, daSS das System Φ der punktweisen Limites von Folgen von Funktionen aus Φ ein vollständiges System bildet, d.h. der Limes einer gleichmäSSig konvergenten Folge von Funktionen aus Φ ist wiederum eine Funktion in Φ . Hausdorff hat nicht einmal angedeutet, wie der in der Note bewiesene Fakt zu diesem Ziel führen könnte. Tatsächlich wissen wir nicht, ob das Resultat in dieser Allgemeinheit richtig ist. Andererseits hat Hausdorff bewiesen (Fasz. 425, dieser Band, S. 613–617), daSS der Satz richtig ist im speziellen Fall, daSS Φ selbst ein vollständiges System ist.

Satz IV in der Mengenlehre, S. 237 zeigt, daSS das kleinere System Φ^* von Funktionen, welche punktweise Limites von Folgen von Funktionen aus Φ sind, ein vollständiges System ist, auch wenn Φ nicht vollständig ist. Hausdorff hat anscheinend die Behauptung für Φ als eine Verallgemeinerung von Satz IV betrachtet, so daSS aus letzterer die frühere folgen sollte. Dies ist in der Tat der Fall, wenn auch durchaus nicht trivial. Ist nämlich Φ ein vollständiges System, so ist aus Symmetriegründen auch das duale System $\tilde{\Phi}$ der punktweisen unteren Limites von Folgen von Funktionen aus Φ vollständig. Damit ist dann auch $\Phi^* \cap \tilde{\Phi}^*$ ein vollständiges System. Es bleibt zu zeigen, daSS $\Phi = \Phi^* \cap \tilde{\Phi}^*$ ist.

Die folgende Beweisführung ist eine Modifikation von Sierpińskis Beweis eines ähnlichen Resultats für Folgen von Mengen; näheres dazu im Fasz. 633, dieser Band, S. 609–613.

Angenommen also, daSS $\Phi(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$, wo alle Funktionen f_n und f'_n zu Φ gehören. Dann gehören alle Funktionen

$$f_{mn}(x) = \min\{f_m(x), \dots, f_{m+n}(x)\} \text{ und } f'_{mn}(x) = \max\{f'_m(x), \dots, f'_{m+n}(x)\}$$

ebenfalls zu Φ , $f_{mn} \geq f_{m,n+1}$ und $f'_{mn} \leq f'_{m,n+1}$ für alle m, n , und

$$\Phi(x) = \inf_m \sup_n f_{mn}(x) = \sup_m \inf_n f'_{mn}(x) \quad \text{für alle } x. \quad (1)$$

Setze $p_n(x) = \max_{k \leq n} \min\{f_{kn}(x), f'_{1n}(x), \dots, f'_{kn}(x)\}$; dann gehört p_n auch noch zu Φ . Wir behaupten, daß $\Phi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(x)$ ist für jedes x .

Man wählt ein beliebiges $\varepsilon > 0$ und zeigt, daß $p_n(x) > \Phi(x) - \varepsilon$ für alle hinreichend groSsen n .

In der Tat gibt es nach (1) einen Index μ , sodaß $\Phi(x) - \varepsilon < f'_{\mu n}(x)$ für alle n gilt; gleichzeitig gibt es für jedes m einen Index ν_m mit $\Phi(x) - \varepsilon < f_{m\nu_m}(x)$. Sei $\nu = \max_{m \leq \mu} \nu_m$, dann ist $\Phi(x) - \varepsilon < f_{mn}(x)$ für alle $m \leq \mu$ und $n \geq \nu$, weil die Funktionen f_{mn} abnehmen, wenn n wächst (und m konstant ist). Es folgt dann, daß für jedes $n > \max\{\mu, \nu\}$ der Term $\min\{f_{0n}(x), f_{1n}(x), \dots, f_{\mu n}(x)\}$ gröSSer ist als $\Phi(x) - \varepsilon$ und folglich ist $p_n(x) > \Phi(x) - \varepsilon$.

Durch ähnliche Schlüsse sieht man, daß $p_n(x) < \Phi(x) + \varepsilon$ für alle hinreichend groSsen n . Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, beweist dies $\Phi(x) = \lim_n p_n(x)$. V.K./P.K.

[H] (S.266) Mengenlehre 1935, S. 266

Nach M. Kondô, Fund. Math. 31, p. 29–46, gibt es eine lineare Menge A , die analytische Komplement ist, und von der jede unabzählbare analytische lineare Menge B schlichtes stetiges Bild ist.

Hingegen gibt es (p. 30) keine Menge A dieser Art, die analytisch wäre.

Denn (Mengenlehre, S. 266, IX) wenn B schlichtes stetiges Bild der analytischen Menge A ist, ist auch A schlichtes Bairesches Bild von B ; setzt man für B insbesondere eine Borelsche Menge, so ergibt sich auch A als Borelsch, die schlichten stetigen Bilder von A sind dann auch alle Borelsch und umfassen nicht alle analytischen Mengen.

Kommentar

Hausdorff bezieht sich hier auf die Arbeit M. Kondô, *Sur la représentation paramétrique régulière des ensembles analytiques*, Fund. Math. 31 (1938), 29–46, in der gezeigt wird, daß jede Suslinmenge (d.h. jede Σ_1^1 -Menge) B (in einem polnischen Raum) stetiges eineindeutiges Bild einer gewissen nicht von B abhängenden co-Suslinmenge A ist – im wesentlichen der Lebesgue-Menge aller Mengen $A \subset \mathbb{Q}$, wohlgeordnet in der natürlichen Ordnung der rationalen Zahlen (d.h. $A \subset 2^{\mathbb{Q}}$, $\mathbb{Q}$ ist hier diskret). Hausdorff merkt an, daß es keine Suslinmenge A mit dieser Eigenschaft geben kann. In der Tat, angenommen $f: A \rightarrow B$ ist eine bijektive stetige Abbildung (A, B Mengen in polnischen Räumen). Ist A Suslinsch, so auch der Graph von f . Dies folgt aus einer elementaren Rechnung, die darauf beruht, daß f vollständig bestimmt ist durch seine Werte auf einer beliebigen abzählbaren dichten Teilmenge von A . Ebenso ist der Graph von f^{-1} eine Suslinmenge. Wenn $B = \text{dom } f^{-1}$ eine Borelmenge ist, so muß der Graph von f^{-1} auch eine Borelmenge sein; folglich ist f^{-1} eine Bairesche Abbildung (s. Anmerkung [132] zu Mengenlehre). Dann muß A als eineindeutiges Bairesches Bild einer Borelmenge auch Borelsch sein, sodaß wiederum alle eineindeutigen stetigen (und sogar Baireschen) Bilder von A Borelsch sind, was leicht zu einem Widerspruch führt. V.K./P.K.

[I] (S.276) Mengenlehre 1935, S. 276

An Stelle von (1) gilt genauer

$$[A, C] = [[A, B], [B, C]].$$

Für die charakteristischen Funktionen a, b, c gilt nämlich $|a - c| = ||a - b| - |b - c||$, denn die rechte Seite ist für $b = 0$ gleich $||a| - |c|| = |a - c|$, für $b = 1$ gleich $||a - 1| - |1 - c|| = |(1 - a) - (1 - c)| = |c - a|$. Hiernach ist die Relation $A \equiv B$ ($\mathfrak{M}$) auch dann transitiv, wenn $\mathfrak{M}$ ein Körper ist (ohne notwendig die Eigenschaft (α) zu haben). Dagegen läßt sich in diesem Falle nicht aufrechterhalten, daß mit $A_n \equiv B_n$ auch $\sum A_n \equiv \sum B_n$ ist.

Z.B. sei $\mathfrak{M}$ das System der Borelischen Mengen, N eine nicht Borelische Menge $\subset E$, $E = P + Q$ Zerlegung in zwei disjunkte Borelische Mengen. Dann ist $P + NQ \equiv NQ$, $Q + NP \equiv NP$; summiert $E \equiv N$, was nicht stimmt.

$[A, B]$ hat die charakteristische Funktion $[A] + [B] \pmod{2}$. Mit $[A, B] = C$ ist $A = [B, C]$. $[[A, B], [B, C]] = [A, C]$ folgt daraus ohne weiteres.

Kommentar

Hausdorff zeigt, daSS die Additivität der Kongruenz verlorenggeht, wenn $\mathfrak{M}$ genau das System aller Borelmengen (der reellen Geraden E) ist. Man beachte, daSS $\mathfrak{M}$ in diesem Falle kein Ideal ist. V.K./P.K.

[J] (S.282) Mengenlehre S. 282

Die (dort gar nicht erwähnten) $c\alpha$ -abgeschlossenen Mengen, für die $A_\alpha - A$ nirgendsdicht ist, und die $c\alpha$ -offenen Mengen, für die $A - A_i$ nirgendsdicht ist, fallen mit den $c\alpha$ -Mengen zusammen. Wenn nämlich $A - A_i = A_r$ nirgendsdicht, so ist $A_\alpha \subseteq A_{i\alpha} + A_{r\alpha}$ nirgendsdicht ($A_{i\alpha}$ als Grenze einer offenen Menge ist nirgendsdicht, $A_{r\alpha} \subseteq A_r$ ist mit A_r nirgendsdicht). Also: $c\alpha$ -offene Menge = $c\alpha$ -Menge; $c\alpha$ -abgeschlossene Menge = $c\alpha$ -Menge (Komplement). Es ist bemerkenswert, daSS von den drei Mengen $A_\alpha - A_i$, $A_\alpha - A$, $A - A_i$ entweder keine oder alle drei nirgendsdicht sind. (Kuratowski, Top. I, p.).

Die Mengen mit nirgendsdichter Begrenzung (Mengen N) bilden einen Körper.

Wenn $A \sim B$, d.h. $[A, B]$ nirgendsdicht, ist $A_{\alpha i} = B_{\alpha i}$ und $A_{i\alpha} = B_{i\alpha}$.

Beweis der 1. Relation (die 2. durch Komplementbildung): es ist $(A + B)_{\alpha i} = (A_{\alpha i} + B_{\alpha i})_{\alpha i}$. [Nämlich einerseits $(A + B)_{\alpha i} \supset A_{\alpha i} + B_{\alpha i}$, $(A + B)_{\alpha i} = (A + B)_{\alpha i \alpha i} \supset (A_{\alpha i} + B_{\alpha i})_{\alpha i}$. Andererseits wegen $(P + Q)_i \subseteq P_i + Q_i$: $(A + B)_{\alpha i} = (A_\alpha + B_\alpha)_i \subseteq A_{\alpha i} + B_{\alpha i}$, nochmals mit i operiert: $(A + B)_{\alpha i} \subseteq A_{\alpha i} + B_{\alpha i \alpha i} \subseteq (A_{\alpha i} + B_{\alpha i})_{\alpha i}$, mit i operiert: $(A + B)_{\alpha i} \subseteq (A_{\alpha i} + B_{\alpha i})_{\alpha i}$.]

Ist P nirgendsdicht, so ist $(A + P)_{\alpha i} = (A_{\alpha i} + P_{\alpha i})_{\alpha i} = A_{\alpha i}$; ist $A \sim B$, also $A + P = B + Q$, P und Q nirgendsdicht, so ist $A_{\alpha i} = (A + P)_{\alpha i} = (B + Q)_{\alpha i} = B_{\alpha i}$.

Dies ist nicht umkehrbar. Ist E die Zahlengerade, A die Menge der rationalen, B die der irrationalen Zahlen, so ist $A_{\alpha i} = B_{\alpha i} = E$, $A_{i\alpha} = B_{i\alpha} = \emptyset$, also $[A, B] = A + B = E$ nicht nirgendsdicht.

Aus

$$(\alpha) \quad (A + B)_{\alpha i} = (A_{\alpha i} + B_{\alpha i})_{\alpha i} \quad (\alpha)$$

folgt durch α (weil $G_{\alpha i \alpha} = G_\alpha$ für offenes G)

$$(\beta) \quad (A + B)_\alpha = (A_\alpha + B_\alpha)_\alpha, \quad (\beta)$$

und aus (β) folgt durch i wieder (α) . ((β) = Kuratowski, Top. I, p. 37, (i).)

Kommentar

Die Behauptung, daSS von den drei Mengen $A_\alpha - A_i$, $A_\alpha - A$, $A - A_i$ entweder keine oder alle drei nirgendsdicht sind, haben wir in Kuratowski, *Topology I* nicht lokalisiert können. Sie folgt leicht aus der Tatsache, daSS sowohl $X_\alpha \setminus X_{\alpha i}$ als auch $X_{i\alpha} \setminus X_i$ nirgendsdicht sind (s. Anmerkung [140] zu Mengenlehre).

Die Gleichung (β) ist die Gleichung (i) in *Topology I*, New York 1966, Kapitel I, §8.VII (S. 73); p. 37 bezieht sich auf die Erstausgabe dieses Buches in französischer Sprache. V.K./P.K.

[K] (S.299)

(Dies ist die einzige Notiz, die Hausdorff direkt in sein Exemplar von [H 1935a] eingetragen hat. Auf Zeile 16 v.o. und 17 v.o. hat er die Passage “mit $\varphi(a) = 0$, $\varphi(b) = 1$ ” in eckige Klammern eingeschlossen und an den Rand “überflüssig” geschrieben.)

Rezensionen

Rezensionen zu [H 1927a]

Liste der Rezensionen zu [H 1927a]

- * Bachiller, T.R. in: Revista Matemática Hispano-Americana, 2.a serie. Tomo II (1927), 252–253.
- D. (Anonymus) in: Nieuw Archief voor Wiskunde, 15 (1928), 410–412.
- Feigl, G. in: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 37 (1928), Literarisches 5, 6–58.
- Feigl, G. in: Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik 53 (1927) (erschienen 1931), 169.
- * Gehman, H. M. in: Bulletin of the American Mathematical Society 33 (1927), 778–781.
- * Hahn, H. in: Monatshefte für Mathematik und Physik 35 (1928), 56–58.
- Nagell, T. in: Norsk Matematisk Tidsskrift 9 (1927), 109–110.
- Pankraz, O. in: Časopis pro Pěstování Matematiky a Fysiky 57 (1928), 313–315.
- * Rosenthal, A. in: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft 49 (1928), 294–295.
- Salkowski, E. in: Unterrichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaften 34 (1928), 62.
- Szegő, G. in: Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 8 (1928), 495.
- * Whyburn, G.T. in: The American Mathematical Monthly 35 (1928), 191–194.

Die mit einem Stern gekennzeichneten Rezensionen sind auf den folgenden Seiten abgedruckt, die von Bachiller in englischer Übersetzung (aus dem Spanischen).

Rezension von T.R. Bachiller in *Revista Matemática Hispano-Americana*

Hausdorff (Dr. F.): Mengenlehre. Göschens Lehrbü cherei. I. Gruppe; Reine Mathematik: Band 7. Zweite, neubearbeitete Auflage, mit 12 Figuren, 284 S., Walter de Gruyter & Co. Berlin und Leipzig, 1927.

Several years after the first edition of this magnificent work is out of print, comes this second with invaluable improvements and additions, which make it, in greater degree than the former one, more accessible to the general public of pure and applied mathematics. Indeed, it has been the author's constant worry to expound as rigorously as possible the fundamental theory of sets, divided into its two essential branches of abstract sets and point sets, at the same time as the first applications to the theory of functions of a real variable, with the help only of the elementary concepts of mathematical analysis which are ordinarily acquired during the first courses of any University. We shall not develop once more an apology of the theory of sets, the importance of which is not only due to its high philosophical interest for researches touching on the foundations of mathematics, but also to its very essential role in any mathematical theory, particularly now that the modern tendency has crystallized to study intrinsically the objects that it creates in its fecund and brilliant development. It will suffice to mention the primary role played at present, both in Mathematics and in Mathematical Physics, by the theory of functionals whose fecundity keeps growing as its foundations are deepened and systematized by almost copying them from set theory and the theory of functions of a real variable, and, within those domains the capital tendency to search for relations of a topological kind, that is to say, independent from any quantitative considerations. An aspect this last one that is well represented in the book under review, as the 8th chapter offers a magisterial account of such foundations of Topology, studying briefly, but clearly and precisely, the continuous correspondences or transformations between two Spaces, all the way until arriving at the concept of a topological space, a name that is due to the author himself.

The theory of sets is developed by Professor Hausdorff in his work in the course of nine chapters, whose mere enumeration by subjects will suffice to give a clear idea of its importance, mainly from the didactical point of view. The first notions about sets and Operations with them form the topic of the 1st chapter, followed by chapters devoted to cardinal numbers, order types, and ordinal numbers. The 5th chapter studies Systems of sets (rings, fields, Borel Systems, sums and products of a denumerable set of sets, Souslin sets). In the next chapter the theory of point sets begins, establishing the notions of metric, linear, and Baire space, based upon an axiomatic definition of the distance, which leads to the study of the convergence of point sequences and to the Spaces where a definition of limit is possible (the L-spaces of Frechet), and consequently to compact Spaces; it is unnecessary to say that, within these classifying concepts, one can still have the classic groupings according to the concept of derived set. But one of the essential traits of this chapter, is the careful distinction made between the absolute or intrinsic notions (referred to the set itself) and the relative ones (corresponding to relations of Situation, somehow, of a set within or with respect to another), and the use that is made of them in the long paragraphs devoted to separable, complete, and connected Spaces (with respect to the latter one can single out the important boundary theorem of Janiszewski [*sic*]). In the 7th chapter the relations between point sets and order types are expounded, and in the 8th, as we have already mentioned, the most important concepts of Analysis Situs are succinctly developed, up to the concept of Jordan curve, not without first indicating and emphasizing the core of the idea of dimension in the primitive sense of Brouwer. This eighth chapter, with the last one, are likely to be the best in this work, for in the final chapter the essential bases of the modern theory of real functions are expounded, departing from the idea of image set of a function and reaching at an elegant exposition of the Baire Classification.

The work ends with a select bibliography and informative notes. We do not hesitate to

recommend this excellently edited book, first of all to anyone who wishes to acquire a solid culture in this field of the beautiful and fecund theory created by Cantor.

T. R. Bachiller

ü Übersetzung aus dem Spanischen von J. Ferreirós

Rezension von H. M. Gehman in Bulletin of the American Mathematical Society

HAUSDORFF'S REVISED MENGENLEHRE

Mengenlehre. By Felix Hausdorff, Second edition. Berlin and Leipzig, Walter de Gruyter, 1927. 285 pp.

There are second editions and second editions. Some are merely second printings with misprints corrected and a few pages added to bring the subject matter up to date; others are complete revisions. Hausdorff's second edition is an extreme example of the latter type; here even the title has been revised the first edition having appeared in 1914 under the title *Grundzüge der Mengenlehre*.¹

Not only has the title of the book been abbreviated in this new edition, but the book itself has been reduced in size so that the number of pages is considerably less than two-thirds that of the first edition. This is due principally to a difference in the literary style of the two editions, the *Grundzüge* seeming extremely verbose when compared with the conciseness of the second edition. It is questionable whether the new edition will be as "teachable" as the old. Certainly it cannot be read with as much ease by a Student approaching the subject for the first time, as so much more is left for him to supply for himself. Probably the best approach to the subject will be found to lie in judicious selection of topics from both editions. We regret that we find in the second edition such a conscious effort on the part of the author to save space.

As in the first edition, there are two main topics considered, the first five chapters being concerned with the general theory of aggregates and the remaining chapters with the more special theory of point sets. In discussing the various chapters we shall give in general only the omissions from and the additions to the material contained in the first edition.

The Vorbemerkungen and Chapter 1 (pp. 9–24) contain the essential parts of the first two chapters of the *Grundzüge* in one-third the space required there. Among the topics omitted are Symmetrie sets and the principle of duality, and much less space is devoted to the "algebra" of sets. Among the topics retained the order is often changed; for example, a section on functions defined over a set is placed before the section on the fundamental ideas of the sum and common part of two sets. Here the author has replaced the cumbersome $(5, 2)$ notation of the *Grundzüge* by a more common notation: the sum S of two sets A, B is indicated by $S = A + B$, the common part D by $D = AB$. As in the *Grundzüge*, the notation $S = A + B$ is used if and only if $D = \emptyset$, thus differing from the usual notation which indicates the sum by $S = A + B$ in all cases.²

Chapter 2 (pp. 25–41) on cardinal numbers and Chapter 3 (pp. 41–55) on order types correspond almost exactly to Chapters 3 and 4 respectively of the *Grundzüge*, although the number of pages has been reduced by half. This is partly accounted for by the Omission of certain sections on ordered sets, the topic of ordered sets being given very brief consideration in this edition.

The fourth chapter (pp. 55–77) contains all the material on well-ordered sets and ordinal numbers that has been retained from Chapters 5 and 6 of the *Grundzüge*, where these topics covered five times the Space. Practically all of Chapter 6 (partially-ordered sets, etc.) has been omitted, the only section that remains essentially as a unit being the section on general products and powers of ordered sets. The other topics considered are: the well-ordering theorem, the comparability of ordinal numbers, combination of ordinal numbers, and the Alephs.

In the fifth chapter (pp. 77–93) the author begins a comprehensive treatment of Borel and Suslin (or Souslin) sets, to which portions of Chapters 7 and 8 are also devoted. Suslin sets were

¹Reviewed by Professor Henry Blumberg in this Bulletin, vol. 27 (1920–21) pp. 116–129. [Abgedruckt in Band II dieser Edition, S. 844–853.]

²Durchschnitt translated by Blumberg as section. The most common expression in general usage is product. Hausdorff uses this in a different sense.

first studied in 1917 by Michael Suslin (1894–1919), a Russian. These sets are a generalization of the well known Borel sets.

The remainder of the book (see however §40) is devoted to a discussion of sets of points considered as subsets of a metric Space, that is, a Space in which there exists a definition of the distance between each pair of points, subject to certain distance axioms. This is a departure from the viewpoint of the *Grundzüge*, where Hausdorff begins with a topological space, i.e., a Space satisfying certain neighborhood axioms (Umgebungsaxiome). Having proved a number of theorems on the basis of this set of axioms, he then specializes the space step by step by adding additional restrictions obtaining in turn a metric space, a euclidian space of n dimensions, and finally a euclidean plane, with appropriate groups of theorems in each case.

We do not quarrel with the author's decision to omit the discussion of euclidean spaces from the second edition, although we feel that the Student loses something if he does not have brought to his attention the special methods applicable in euclidean Spaces.

We do regret exceedingly, however, that he has treated only metric Spaces when he might so easily have followed the outline of the *Grundzüge*. Instead of doing so, he proceeds as follows: having assumed that the space is metric, he defines (§22) a neighborhood of radius ρ of a point x , as the set of points whose distance from x is less than ρ . A System of neighborhoods defined thus will satisfy the Umgebungsaxiome. In proving many of the theorems that follow, the author makes use of this special System of neighborhoods, and in his proofs does not use all the properties of a metric space, but only those properties which are necessary to insure that the space contains a system of neighborhoods satisfying the Umgebungsaxiome. In other words, a number of theorems which are true in a topological space are proved by Hausdorff only for a metric space, when with a slight rearrangement of material he could have proved these theorems in all their generality. Since the author does not hesitate to assume whenever necessary that his given metric space is complete, compact, or separable, if one of these hypotheses is needed to prove a particular theorem, it seems strange that he does not take the most general viewpoint throughout this part of the book, and assume merely that the point sets considered are subsets of a topological space, assuming it to be also metrical when and only when it is necessary. In this connection, compare §22 and §23 of the second edition with §2 and §3 of Chapter 7 of the first edition.

Chapter 6 (pp. 94–164) on point sets and Chapter 7 (pp. 164–193) on point sets and ordinal numbers correspond to Chapters 7 and 8 of the *Grundzüge*. Dyadic sets and sets of the first and second categories of Baire are given more prominence than in the first edition. A few pages are devoted to the idea of a locally connected (= connected im kleinen) set, an idea which Hahn and Mazurkiewicz were developing at the time of the appearance of the first edition. The results of the sixth chapter are obtained without any reference to ordinal numbers, while Chapter 7 is devoted to theorems in which this concept occurs or which are more easily proved by making use of this idea. Here the author shows that the totality of Suslin sets is not identical with the totality of Borel sets, but that there exist Suslin sets which are not Borel sets. In the concluding section, necessary and sufficient conditions are given in order that a Suslin set be a Borel set. In an appendix are given alternative proofs by Lusin of the theorems of this section, which proofs were communicated to the author by letter too late to be put in the proper place in the text. This is a striking proof of the current interest in this topic.

Chapter 8 (pp. 193–232) on correspondences between two Spaces and Chapter 9 (pp. 232–275) on real functions comprise some material from Chapter 9 of the *Grundzüge*, but much of the material is new. The author first considers the subject of continuous curves: it is shown that the class of dyadic continua is identical with that of continuous curves; the Sierpiński and the Hahn-Mazurkiewicz characterizations of continuous curves are given. Next the subject of correspondences is taken up, under which are Lavrentieff's theorem on the extension of a continuous $(1-1)$ correspondence, and a convenient table (p. 219) giving the image of various classes of point sets under correspondences of various types. Another section is devoted to the

work of Hahn and R.L. Moore on the prime parts of a continuum. In the final section of Chapter 8 (§40), Hausdorff discusses briefly topological Spaces, giving various sets of axioms used to distinguish the class of metric Spaces from the more general class of topological Spaces.

The ninth and concluding chapter gives a much more complete treatment of Baire's functions than was the case in the *Grundzüge*, and concludes with the theorems of Hahn and Sierpiński on the nature of the convergence set of a sequence of real continuous functions.

In addition to the omissions which we have mentioned above, the second edition omits the entire tenth chapter of the *Grundzüge* which treated content and measure of point sets and the applications of this theory to Lebesgue integrals.

The book closes with a list of the literature of the subject, a list of sources, and an index. Unlike the first edition, the list of sources gives merely the original place of publication of the theorems cited; there are no supplementary remarks. The enlarged list of literature over that given in the first edition testifies to the growing interest in the subject of aggregate theory – an interest which the appearance of the *Grundzüge* did much to arouse and foster. The index is remarkably complete, and is an improvement over that of the first edition in that it contains also references to authors. Another improvement is the consecutive numbering of sections. The work of the publishers is excellent. We have discovered only a few unimportant misprints.

It is not within our province to criticize the author's choice of material. The book aims to be a textbook and not a report on the subject of aggregate theory, and therefore many topics have had to be omitted altogether, and in the case of those topics which have been included a choice of theorems has had to be made. Under such circumstances, the only criterion for the goodness of the author's choice is the taste of the individual reader.

The *Grundzüge* has been out of print for the past four years and we therefore heartily welcome the appearance of this new edition. We wish to state without qualification that this is an indispensable book for all those interested in the theory of aggregates and the allied branches of real variable theory and analysis situs. If we have seemed critical of some phases of the book, it is only because this excellent book is not better.

H. M. Gehman

Rezension von H. Hahn in Monatshefte für Mathematik und Physik

F. Hausdorff, Mengenlehre. Zweite, neubearbeitete Auflage. (Göschens Lehrbücher. I. Gruppe, Reine Mathematik, Band 7.) Bei de Gruyter, Berlin und Leipzig 1927. 285 Seiten.

Die uns vorliegende zweite Auflage von Hausdorffs *Mengenlehre* ist nur dem Namen nach eine zweite Auflage, in Wirklichkeit ein völlig neues Buch, das in jeder Hinsicht auch den neuesten Fortschritten der Wissenschaft Rechnung trägt und dem im großen wie im kleinen die jahrelange, liebevoll und tief eindringende Beschäftigung des Autors mit dem darzustellenden Wissensstoff zu eigen gekommen ist. Eine kurze Übersicht über den Inhalt wird am besten Gelegenheit geben, auf die wichtigsten Unterschiede gegenüber der ersten Auflage hinzuweisen.

I. Mengen und ihre Verknüpfungen. II. Kardinalzahlen. III. Ordnungstypen. IV. Ordnungszahlen. Hier wird mit dem zweiten Zermeloschen Beweise des Wohlordnungssatzes begonnen; ferner sei bemerkt, daß Hessesbergs natürliche Summen und Produkte zur Darstellung gelangen, mit deren Hilfe sich der Beweis der Formel $\aleph_\alpha^2 = \aleph_\alpha$ bekanntlich besonders einfach führen läßt. Der kurze Schlußparagraph dieses Kapitels "Der allgemeine Potenzbegriff" ist das einzige, was der Verfasser von der umfangreichen Theorie der geordneten Mengen, deren Urheber er ist, und die er in der ersten Auflage ziemlich ausführlich dargestellt hatte, in die Neuauflage aufgenommen hat – ein Opfer, das ihm gewiß schwergefallen ist und das durch die Enge des zur Verfügung stehenden Rahmens erzwungen wurde.

V. Mengensysteme. Zuerst werden Ringe und Körper betrachtet sowie die mit den Körpern in naher Beziehung stehenden Differenzketten; es folgt eine abstrakte Theorie der Borelschen und der Suslinschen Mengen (die neuerdings auch analytische Mengen genannt werden), deren Darstellbarkeit durch "δs-Funktionen" besonders untersucht wird.

VI. Punktmengen. Hier stehen wir vor der einschneidendsten Änderung, die der Verfasser gegen seine frühere Darstellung vorgenommen hat. Während in der ersten Auflage der Lehre von den Punktmengen ein topologischer Raum zugrunde gelegt war (die den topologischen Raum charakterisierenden Umgebungsaxiome sind seither allgemein als die "Hausdorffschen Umgebungsaxiome" bekannt), wird nunmehr ein metrischer Raum zugrundegelegt und die topologischen Räume werden nurmehr andeutungsweise in einem einzigen Paragraphen behandelt – wieder ein Opfer, das aus raumökonomischen Gründen gebracht werden mußte und das dem Verfasser wohl gleich schmerzlich war, wie dem sachkundigen Leser. Der Unterschied zwischen relativen und absoluten Begriffen ist deutlich herausgearbeitet. Insbesondere sei hervorgehoben die Untersuchung der dyadischen (und polyadischen) Mengen, deren Identität mit den kompakten Mengen nachgewiesen wird. Ferner seien noch – als über das Übliche hinausgehend – hingewiesen auf den Begriff der zu einer Menge B dichten Menge A (d.h. B ist Teil der abgeschlossenen Hülle von A), woran sich noch die Begriffe schließen: nirgendsdicht zu B , von erster und zweiter Kategorie zu B ; ferner die Begriffe der F_∂ -Menge (von der jeder abgeschlossene Teil in sich von zweiter Kategorie ist) und der G_∂ -Menge (von der jeder offene Teil in sich von zweiter Kategorie ist). Es folgt eine Untersuchung der Mengenräume (auf Grund geeigneter Abstandsdefinitionen zweier Punktmengen) und der verschiedenartigen Begriffe des Limes einer Mengenfolge. Den Abschluß bildet eine eingehendes Studium des (bekanntlich auf Hausdorff zurückgehenden) Begriffes "Zusammenhang", wobei auch der "lokale" Zusammenhang (wieder Verfasser statt Zusammenhang "im kleinen" sagt) zur Sprache kommt.

VII. Punktmengen und Ordnungszahlen. Hier wird in systematischer Weise das Eingreifen der Ordnungszahlen in der Theorie der Punktmengen behandelt, wofür das bekannteste Beispiel Cantors Bildung der Kohärenzen ist. Der Verfasser fügt an einem Beispiel hinzu: die Residuenbildung, wodurch er zu einer sehr schönen Charakterisierung der Mengen gelangt, die gleichzeitig F_σ und G_δ sind. An Hand der Ordinalzahlen wird neuerdings auf die Borelschen und Suslinschen Mengen eingegangen, die Existenzbeweise geführt und die schwierige Frage behandelt, wann eine Suslinsche Menge eine Borelsche ist (auf Grund einer neuen Arbeit von

Lusin wird diese Frage in vereinfachter Weise noch in einem Anhang am Schlusse des Buches behandelt).

VIII. Abbildung zweier Räume. Ausgehend von einer allgemeinen Theorie der stetigen Abbildungen, wird zunächst das Problem der Streckenbilde behandelt (wann ist eine Punktmenge stetiges Bild einer Strecke?); es folgen die Abbildungseigenschaften der Suslinschen Mengen (auf denen ja hauptsächlich die Bedeutung dieser Mengengattung beruht); dann wird die Homöomorphie behandelt (hier findet man auch den sehr eleganten Beweis des Verfassers, daß jedes absolute G_δ einer absolut abgeschlossenen Menge homöomorph ist); schließlich werden die "einfachen Kurven" und die "Primeile" eines Kontinuums behandelt, über die ein schöner Satz von R.L. Moore bewiesen wird.

IX. Reelle Funktionen. Dieses Kapitel gehört zu den originellsten des Buches. Der Lebesguesche Gedanke, Funktionen durch ihre "Urbildmengen" zu charakterisieren (z.B. durch den Charakter der Punktmenge, in denen $f > g$ bei gegebenem g ist), findet eine systematische Ausführung; von hier führte ein ganz naturgemäßer Weg zur Lehre von den halbstetigen Funktionen und zu den Funktionen der Baireschen Klassen. Die Übertragung dieser Gedankengänge von reellen Funktionen auf allgemeine Abbildungen stößt noch auf unüberwundene Schwierigkeiten. Der letzte Paragraph handelt von den Konvergenzmengen (d.i. die Menge aller Punkte, in denen eine Folge reeller Funktionen konvergiert).

Soll ein zusammenfassendes Urteil über dieses Buch abgegeben werden, so kann es nur lauten: Eine in jeder Hinsicht mustergültige Darstellung eines schwierigen und dornigen Gebietes; ein Werk von der Art derer, die den Ruhm der deutschen Wissenschaft über die Welt getragen haben und auf das mit dem Verfasser alle deutschen Mathematiker stolz sein dürfen.

Hans Hahn.

Rezension von A. Rosenthal in Deutscher Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft

F[elix] Hausdorff [ord. Prof. f. Mathem. an d. Univ. Bonn], Mengenlehre. 2. Neubearb. Aufl. [Göschens Lehrbücherei. I. Gruppe, Bd. 7.] Berlin, Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1927. 285 S. 8° m. 12 Fig.

Die 1. Aufl. des grundlegenden und bedeutenden Werkes von Hausdorff ist 1914 unter dem Titel „Grundzüge der Mengenlehre“ erschienen. Die jetzt vorliegende 2. Aufl. ist ein völlig neues Buch! Vieles Neue ist dazugekommen, vieles Alte ist weggeblieben; selbst die übernommenen Teile sind durchgehend bis in die letzten Einzelheiten umgeformt und umgruppiert worden.

Unter dem jetzt Weggelassenen befindet sich manches, was man nur ungern vermissen wird. Gerade einige solche Theorien, die man H. selbst zu verdanken hat, sind in der 2. Aufl. ausgeschieden worden; nämlich die höheren Teile der Theorie der geordneten Mengen und – was ganz besonders bedauerlich ist – die von H. in der 1. Aufl. geschaffene Theorie der topologischen Räume, an die inzwischen so viele andere Mathematiker angeknüpft haben. Statt dessen wird jetzt die Punktmengenlehre ausschließlich in den (etwas spezielleren) metrischen Räumen behandelt; und es werden andererseits auch nicht mehr (wie früher) die noch wesentlich spezielleren euklidischen Räume besonders untersucht; (sodaß z.B. der Jordansche Kurvensatz nicht mehr vorkommt). Hiermit dürfte zusammenhängen, daß auch die ganze Inhalts- und Maß-Theorie und infolgedessen die beiden funktionentheoretischen Anwendungen die Lehre von den Integralen in Wegfall gekommen ist.

Da so vieles in der neuen Aufl. nicht mehr enthalten ist, wird man – insbesondere wegen des Fehlens der so wichtigen topologischen Räume – die 1. Aufl. daneben nicht entbehren können.

Zu diesen zahlreichen Kürzungen hat, wenigstens teilweise – leider –, ein äußerer Grund Anlaß gegeben: das Buch erscheint in der 2. Aufl. als ein Band der Sammlung „Göschens Lehrbücherei“; deshalb sollte der Umfang wesentlich eingeschränkt werden, und er ist in der Tat um nahezu 200 Seiten verkürzt worden. Diese beträchtliche Verminderung des Umfanges konnte nur zum Teil durch die erwähnten Weglassungen erzielt werden, zumal da viel Neues zur 2. Aufl. hinzugekommen ist. Entscheidend ist vielmehr die außerordentlich konzentrierte und wirklich bewundernswerte Darstellung: im ganzen Buch findet sich kein überflüssiges Wort; alles ist so knapp und einfach wie möglich ausgeführt; bei ist nirgends eine Lücke, sondern alles zum Verständnis Notwendige ist gesagt und alle wesentlichen Akzente sind gesetzt. Aufbau und Anordnung sind sehr durchsichtig und naturgemäß. So bereitet bei der Lektüre die Form und natürlichst recht die Sache einen hohen Genuß, zumal da in allen beibehaltenen Teilen weitgehend die seit der 1. Aufl. erzielten vielfachen Fortschritte verwertet worden sind. Darüber hinaus ist als besonders wertvoller Zuwachs eine allgemeine und umfassende Theorie der Borelschen Mengen (die in der 1. Aufl. nur kurz gestreift wurden) und der noch allgemeineren (1917 von Suslin entdeckten und hiervon H. nach ihm benannten) Suslinschen Mengen zu betrachten. Diese Theorie ist nunmehr im Buch sehr stark betont und zieht sich durch alle Teile des Buches hindurch, was naturgemäße beiden Anwendungen auf Funktionen in einer eingehenden Theorie der Baireschen Funktionen Ausdruck findet. Diese Borelschen und Suslinschen Mengen werden zuerst über einem beliebigen Mengensystem $\mathfrak{M}$ erzeugt (§ 18 u. 19), und dies führt später (§ 32–34, 37), bei Zugrundelegung des Systems der abgeschlossenen Mengen eines metrischen Raumes $\mathfrak{M}$, zu den Borelschen und Suslinschen Mengen von $\mathfrak{M}$. Hier, wie überall im Buch, zeigt sich das (schon für die 1. Aufl. charakteristische) Streben nach größter Allgemeinheit und zugleich nach größter Schärfe.

Die 2. Aufl. wird sicherlich ebenso viel und eifrig studiert werden wie die 1. Aufl.; und es ist zu erwarten, daß sie in eben so hohem Maße wie die erste anregend wirken wird. Ein Anzeichen dafür liegt schon vor: W. Sierpiński [Fundamenta Math. 10 (1927), S. 427 bis 430] hat bereits eine von H. auf S. 90 gestellte Frage aufgegriffen und [negativ] beantwortet.

Heidelberg. A. Rosenthal.

Rezension von G.T. Whyburn in *The American Mathematical Monthly*

Mengenlehre. By F. Hausdorff. Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter and Co., 1927. 285 pages.

Any attempt to produce a book on the theory of aggregates and have it approximately up to date and complete at the time of its appearance must, on account of the present Status of the subject, fall somewhat short of the mark. Each year there appear one or two volumes of *Fundamenta Mathematicae*, a Journal which is devoted almost entirely to this subject; and perhaps an equal volume of papers are published each year in German and American Journals. When one considers the vast number of new results being obtained all the time, and realizes the practical impossibility of foretelling of what importance a new proposition is going to be when first discovered, one readily appreciates the difficulties which confront an author in culling out the new material and selecting the results which will likely prove most useful in future research. This is especially true on account of the comparative youth of the subject and the scanty supply of books available on this subject. However, in consideration of the difficulties, Professor Hausdorff seems to have accomplished this feat with a fair degree of success in his new book, that is, insofar as it was attempted.

Such does not seem to have been the author's chief purpose in writing the book. This book appeals to the reviewer as one which would be of much more interest and practical value either to a beginner in the subject or to the mathematician whose main field lies in some other branch of mathematics but who has occasional opportunity in his work to use some elementary theorems on aggregate theory than it would be to the research specialist in this particular field.

The reviewer would hardly feel justified in criticizing the author for his choice of the material to include in his book, because that is the author's pleasure; and undoubtedly the material chosen is fairly representative of the work which has been done and is being done in the field of aggregate theory, and it is capable of giving the beginner a nice insight into some of the beauties of the subject. However, there are a number of places in the book where the treatment could have been somewhat clarified and the proofs of some of the theorems materially shortened if only the author had chosen to make use of some quite well known theorems which were not included in his book. One or two instances of this sort will be given below.

We do not purpose, in this review, to give a Synopsis of the material covered in the book under review, nor to compare it with an earlier book, *Grundzüge der Mengenlehre*, by the same author. The reader who desires this is referred to an excellent review of this book by H.M. Gehman in the Bulletin of the American Mathematical Society.³ Instead, some features of the book which are of particular interest to the reviewer and which perhaps will be of interest to readers of the *Monthly* will be commented upon.

A very notable feature of this book is the author's attempt to introduce a logical System of notation and terminology. In most cases the author has followed the modern tendencies in this respect. The problem of adopting a Standard System of notation and terminology is squarely up to workers in this field at the present time. Some symbolic language clearly is necessary in order to prevent our papers being cumbersome. However, the question as to just how far one should go in this respect is a debatable one. Especially is this true in point set theory. It is quite possible, in fact it often happens, that an author uses so many signs and Symbols in his paper that his article is made almost unreadable. In the reviewer's opinion, letters and symbolic notation are of no use whatever in any subject unless they simplify the presentation and very materially shorten it. Yet it quite frequently occurs that an author of a paper in the field goes to considerable trouble to introduce a host of letters to mean certain things, and sets up his hypothesis and conclusions in the form of very imposing appearing equations when, as a matter of fact, the same thought could be conveyed more clearly and intelligibly in words and this could

³Vol. 33 (1927) pp. 778–780.

actually be done in much less space. This may appear rather astounding, but if one considers the extra space required in printing an equation or a number of sigma signs, which usually have to be set off, together with the space required to define these Symbols, such a Statement appears less unreasonable. The chief objection to a complicated System of notation, let me repeat, is the fact that the paper thereby becomes much more tedious to read. This objection can be largely overcome through the functioning of two agencies, to wit, (1) the adoption by all writers in the field of a Standard set of Symbols and terms to stand for the more commonly used notations whose expression in words either is awkward or requires considerable space, and (2) the exercise of great care by each writer when introducing a new Symbol – the Symbol should be suggestive, if possible, of the idea for which it Stands, and it should be defined in each and every paper in which it is used until its usage by authors becomes sufficient to Warrant the Omission of the definition. The reviewer knows of nothing which can do more to bring these agencies to bear in the field than the appearance of books like Hausdorff's in which a very elegant System of notation is used which follows, in the main, the modern tendencies in the subject. Hausdorff's Symbols are all clearly defined and are, for the most part, quite suggestive of the things for which they stand. In some cases it seems to the reviewer that too much notation is used and several unnecessary Symbols are introduced, but of course that is questionable.

The notation $a \in A$ to mean “ a is an element of A ” and $a \notin A$ to mean “ a is not an element of A ” seems objectionable in some respects. Particularly it is true since, just two pages further on, the author introduces the notation $A \subset B$ [*sic!*] to mean “ A is a subset of B ”, and $A < B$ [*sic!*] to mean “ A is a proper subset of B ”. It is quite true that $a \in A$ and $a \subset A$ [*sic!*] do not convey exactly the same meaning, since the first indicates that a is one of the elements of A , while the second merely indicates that a belongs to A (a might be either a Single element or a collection of elements of A); nevertheless, it seems that we should be able to do without the former of these Symbols. In general usage it would ordinarily be known whether or not a consisted of a Single element or a collection of elements; and such being known, the distinction between the notation $a \in A$ and $a \subset A$ appears to the reviewer to become unimportant. The notation $a \in A$ is objectionable for the additional reason that the notation $\bar{X}$ means the set X plus all of its limiting elements, and to use ε in an entirely different sense is confusing to a reader even though he can soon grasp the correct meaning.

Another confusing thing is the author's use of the term “Entfernung”, which we would translate as “distance”, for one thing and the term “Distanz” for a different thing. The former of these is denoted by xy (for distance from x to y) and the latter by $\overline{xy}$. On the whole, however, the System of notation is very good and is one which authors in the subject would do well to study and follow wherever it is necessary or desirable to resort to symbolic language. The use of the term component to replace the rather awkward term maximal connected subset seems especially desirable to the reviewer.

We consider now §39, 1 of the book, which is entitled *Bedingungen für einfache Kurven*. Here the author lists the following five conditions as necessary conditions in order that a metric Space C be a simple continuous arc.

1. C is self-compact.
2. C contains two points a and b between which it is an irreducible continuum.
3. C contains two points a and b between which it is irreducibly connected.
- (δ) [a condition equivalent to (γ)].
4. C is locally connected, i.e., connected im kleinen.

He then proceeds to State (cf. Theorems III and IV) that the sets of conditions (α, γ) , (α, δ) , and $(\alpha, \beta, \varepsilon)$ are necessary and sufficient in order that C should be a simple continuous arc. No proof is given for the sufficiency of the sets (α, γ) and (α, δ) ; instead, reference is made to N.J. Lennes

and W. Sierpiński, respectively. However, the author gives a complete proof for the sufficiency of the set of conditions $(\alpha, \beta, \varepsilon)$. This proof is very elementary in nature, and we do not criticize the author in the least for giving it. It is interesting, however, to see how the theorem follows by the following line of argument: Since C is compact, by (α) , and metric and, by (ε) , is locally connected, it is readily seen that C satisfies axioms 1, 2, and 4 of R.L. Moore's paper *On the foundations of plane analysis situs*.⁴ Hence by Theorem 15 of that paper, the proof of which uses essentially only these axioms, it follows that C is arcwise connected. But, by (β) C , is an irreducible continuum between some two of its points a and b ; and since C contains an arc from a to b , it is clear that C must be identically this arc.

It is of interest in this connection to note that if C is a subset of a Euclidean space of any number of dimensions, then the condition α may be omitted from the set $(\alpha, \beta, \varepsilon)$, i.e. conditions (β, ε) characterize an arc in an Euclidean space. For, by (β) C , is an irreducible continuum between some two of its points a and b ; and since, by (ε) , C is locally connected, then by a theorem of R.L. Moore's⁵ C contains an arc from a to b . Clearly C must be identical with it. It is also true⁶ that, in a Euclidean Space, conditions (γ, ε) characterize a simple continuous arc.

G. T. Whyburn

⁴Transactions of the American Mathematical Society, vol. 17 (1916) pp. 131–164.

⁵A theorem concerning continuous curves, Bulletin of the American Mathematical Society, vol. 23 (1917) pp. 233–236.

⁶Cf. G.T. Whyburn, *Concerning connected and regular point sets*, Bulletin of the American Mathematical Society, vol. 33 (1927) pp. 685–689. Although the proofs in this paper are worded for the Euclidean plane, it is obvious that they hold in a Euclidean space of any number of dimensions. Also it seems to be true that the results of this paper hold, and hence that conditions (γ, ε) characterize an arc, in any metric space which is locally compact.

Rezensionen zu [H 1935a]

Liste der Rezensionen zu [H 1935a]

- Gehman, H. M. in: Bulletin of the American Mathematical Society 42 (1936), 619.
- Hornich, H. in: Monatshefte für Mathematik und Physik 42 (1935), 23.
- Kamke, E. in: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 46 (1936), Literarisches 2, 5.
- Lietzmann, W. in: Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht aller Schulgattungen 66 (1935), 406.
- Maak, W. in: Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik 16 (1936), 380.
- Pannwitz, E. in: Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik 61 (1935) (erschienen 1936), 60–61.
- * Skolem, Th. in: Norsk Matematisk Tidsskrift 17 (1935), 52–53.
- * Vivanti, G. in: Bolletino di Matematica 32 (1936), A V–VI.

Die mit einem Stern gekennzeichneten Rezensionen sind auf den folgenden Seiten in deutscher Übersetzung (aus dem Norwegischen bzw. Italienischen) abgedruckt.

Ferner erschien die folgende kurze Selbstanzeige Hausdorffs im Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete 12 (1936), 203.

Hausdorff, F.: Mengenlehre. 3. Aufl. (Göschens Lehrbücher. I. Gruppe, Bd. 7.) Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter 1935. 307 S. RM. 13.50.

Die ersten neun Kapitel der 3. Auflage sind in fast unverändertem Abdruck der 2. Auflage. Ein neu hinzugefügtes zehntes Kapitel behandelt die Bairesche Bedingung und halbschlichte Abbildungen; auf einige weitere inzwischen erzielte Fortschritte ist, ohne Beweise, in kleineren Nachträgen hingedeutet. F. Hausdorff (Bonn).

Rezension von Th. Skolem in Norsk Matematisk Tidsskrift

F. Hausdorff: Mengenlehre, 3. Auflage (Göschens Lehrbücherei; Gruppe I, Band 7). 307 S. Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig; 1935.

Die vorliegende 3. Auflage von Hausdorffs Lehrbuch der Mengenlehre ist ein fast unveränderter Nachdruck der 2. Auflage. Der Unterschied besteht im wesentlichen darin, daß ein Kapitel hinzugefügt worden ist, Kap. 10, wo einige Forschungsthemen der letzten Jahre diskutiert werden, deren Studium zu wichtigen Fortschritten geführt hat. Die erste Auflage des Buches war dagegen ganz wesentlich verschieden von der 2. bzw. 3. Auflage insofern, als damals mehr von der allgemeinen Mengenlehre abgehandelt worden war; so fand man dort z.B. ziemlich viel über geordnete Mengen. Da es im wesentlichen die Punktmengen und die Lehre von den Funktionen gewesen sind, die später mit Gewinn untersucht wurden, sah sich der Verfasser, um die wichtigsten hierin erzielten Fortschritte einzubeziehen, gezwungen, viel vom Inhalt der ersten Auflage wegzulassen. Neben dem größten Teil der allgemeinen Theorie der geordneten Mengen ist auch Lebesgues Maß- und Integrationstheorie weggelassen worden, und der topologische Standpunkt, der in der ersten Auflage der Punktmengentheorie zugrundegelegt worden war, ist durch den einfacheren metrischen Standpunkt ersetzt worden. Dennoch findet man weiterhin ein wenig über topologische Räume, nämlich im § 40.

Das wichtigste, in den letzten Auflagen Hinzugekommene ist die vollständige Behandlung der Borelschen Mengen, der Suslinschen Mengen und der Baireschen Funktionen. Auch die Lehre von den stetigen Abbildungen und Homöomorphismen ist ausführlicher behandelt als zuvor. Der Verfasser stützt sich auf den "naiven" Mengenbegriff; er sagt ausdrücklich, daß er sich nicht auf eine Diskussion der Antinomien oder der Grundlagenprobleme einlassen will. Es kann wohl bezweifelt werden, ob dieser Standpunkt, den nach wie vor viele Mengentheoretiker und auch andere Mathematiker einnehmen, besonders glücklich ist. Der Unterzeichnete ist jedenfalls der Meinung, daß die Mathematik an Klarheit gewinnen kann, wenn man ausdrücklich nur mit einem präzisierten Mengenbegriff operiert, so daß die Definition der Mengen durch logische ϵ -Ausdrücke und α -Ausdrücke erfolgt, die durch logische Operationen, Konjunktion, Disjunktion, Negation, Anwendung von "alle" und "es existiert" gebaut werden können, wobei die Relation $x \in y$, x ist ein Element von y , zugrundegelegt wird.

Um einen klareren Eindruck vom Inhalt des Buches zu geben, will ich ganz kurz sagen, was in den einzelnen Kapiteln behandelt wird. Der Verfasser beginnt in Kap. 1 mit einer Diskussion von Mengen und Funktionen im allgemeinen, den verschiedenen Operationen mit Mengen, nämlich Vereinigungen, Durchschnitte, Produkte und Potenzen. In Kap. 2 werden die Kardinalzahlen diskutiert und in Kap. 3 die Ordnungstypen; es sind die allgemeinsten Sätze und ein Teil naheliegender Beispiele, die behandelt werden. In Kap. 4 werden die Ordnungszahlen diskutiert, also die Ordnungstypen wohlgeordneter Mengen. Nach der Definition des Begriffs "wohlgeordnete Menge" wird der Satz bewiesen, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. Der Beweis wird natürlich in Zermelos Art geführt mit Hilfe des Auswahlprinzips. Man muß hier wohl kritisieren, daß der Verfasser nicht hervorhebt, daß eine solche besondere Voraussetzung zugrundegelegt wird. Weiterhin werden die wichtigsten Operationen der Ordnungszahlen und die aufsteigende Reihe der Alephs behandelt.

Vom fünften Kapitel ab beginnt der zweite Teil des Buches, der besonders vom gewöhnlichen mathematischen Standpunkt aus von Interesse ist. Nach einer in Kap. 5 erfolgenden Diskussion von Mengensystemen, die im Hinblick auf gewisse Operationen wie Bildung von Vereinigungen oder Durchschnitten abgeschlossen sind, speziell Borelsche Systeme und Suslinsche Mengen, beginnt im Kap. 6 die eigentliche Punktmengentheorie. In Kap. 7 werden diejenigen Teile der Punktmengenlehre behandelt, in denen die Ordnungszahlen besonders zur Anwendung kommen, in Kap. 8 wird die Abbildung von Räumen aufeinander behandelt, in Kap. 9 werden reelle Funktionen studiert – von besonderem Interesse sind hier die Baireschen Funktionen – und zum Schluß in Kap. 10 werden, wie schon erwähnt, einige der wichtigsten neueren Errungenschaf-

ten auf dem Gebiet der Mengenlehre diskutiert. Danach kommen “Nachträge”, in denen einige weitere Resultate der letzten Zeit ohne Beweis wiedergegeben werden.

Das Buch ist eine gründliche Darstellung der wichtigsten Dinge sowohl aus der klassischen allgemeinen Mengenlehre als auch aus der Lehre von den Punktmengen, reellen Funktionen und den Funktionenmengen. Es mußte als ein sehr wertvolles Buch bezeichnet werden.

Th. Skolem.

ii Übersetzung aus dem Norwegischen: Reinhard Siegmund-Schultze

Rezension von G. Vivanti in *Bolletino di Matematica*

F. Hausdorff – Mengenlehre. Berlin–Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1935: 8°, p. 307.

Diese 3. Auflage ist ein fast unveränderter Wiederabdruck der 2. Auflage (1927) mit einem zusätzlichen Kapitel und einigen sehr kurzen Nachträgen. Wollte man eine detaillierte Darstellung des Inhalts des vorliegenden Buches geben, müßte man die Erklärung einer sehr großen Anzahl technischer Termini vorausschicken, von denen viele unter den Spezialisten der Mengenlehre noch nicht allgemein gebräuchlich sind. Wir werden uns damit begnügen, eine kurze Übersicht der Hauptpunkte der einzelnen Kapitel zu geben.

Im Kapitel 1 definiert der Autor *Äquivalenz*, *Summe*, *Durchschnitt*, *Produkt* und *Potenz* von Mengen, ausgehend vom Begriff *Menge*, der als ursprünglicher Begriff (*concetto primitivo*) aufgefaßt wird.

Im Kapitel 2 führt der Autor den Begriff der *Kardinalzahl* ein. Er beweist den fundamentalen Satz von Cantor-Bernstein; er erwähnt auch den vierten Fall⁷, von dem er ankündigt, später seine Unmöglichkeit zu beweisen. Der Autor geht dann von den Operationen mit Mengen zu den entsprechenden Operationen mit Kardinalzahlen über. Er beweist ferner die Existenz einer unbegrenzt wachsenden Skala solcher Zahlen und widmet den elementarsten transfiniten Kardinalzahlen besondere Aufmerksamkeit.

Im Kapitel 3 werden die *Ordnungstypen* dargestellt; insbesondere werden die Typen von abzählbaren Mengen und von Mengen mit Kontinuumsmächtigkeit behandelt.

Dem Studium der *Ordinalzahlen* ist das vierte Kapitel gewidmet. Der Autor zeigt zunächst, den Spuren Zermelos folgend, daß jede Menge wohlgeordnet werden kann. Er behandelt dann die Operationen mit Ordinalzahlen und wendet die Folgerungen aus dem Satz von Zermelo auf die transfiniten Kardinalzahlen an (Aleph-Zahlen).

Im Kapitel 5 werden *Mengensysteme* betrachtet. Ein Mengensystem, das die Eigenschaft besitzt, die Summe und den Durchschnitt einer beliebigen Folge von Elementen des Systems zu enthalten, heißt ein *Borelsches System*. Für jedes System $\mathfrak{M}$ von Mengen existiert ein kleinstes Borelsches System, das $\mathfrak{M}$ enthält; seine Elemente heißen die von $\mathfrak{M}$ erzeugten *Borelmengen*. Weniger einfach ist die Definition der *Suslinmengen*, welche die Borelmengen als Spezialfall enthalten.

Mit Kapitel 6 beginnt das Studium von *Punktmengen*. Ein metrischer Raum ist eine Menge von Elementen, die *Punkte* genannt werden, mit der Eigenschaft, daß jedem Paar x, y von Punkten eine nichtnegative reelle Zahl xy (Abstand) zugeordnet wird, sodaß folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$xx = 0; \quad xy = yx > 0 \text{ für } x \neq y; \quad xy + yz \geq xz.$$

Es werden auf diese Räume die Begriffe und Definitionen ausgedehnt, die für euklidische Räume gebräuchlich sind. Ein tiefergehendes Studium der Punktmengen in einem metrischen Raum erfordert den Gebrauch von transfiniten Ordinalzahlen; einem solchen Studium ist das siebente Kapitel gewidmet.

Im Kapitel 8 werden *Abbildungen* eines Raumes auf einen anderen Raum betrachtet. Insbesondere werden eineindeutige Abbildungen studiert, die zusammen mit ihren Inversen stetig sind (*Homöomorphismen*). Besonderes Interesse haben die *Streckenbilder*, d.h. die stetigen Bilder eines abgeschlossenen geradlinigen Segments, ferner auch die *einfachen Kurven*, die homöomorphen Bilder eines solchen Segments.

Ist eine Funktion f der Punkte eines Raumes gegeben, so heißt die Menge aller Punkte, in welcher f größer oder gleich einer vorgegebenen Zahl ist, eine *Lebesguesche Menge* dieser Funktion. Kapitel 9 ist dem Studium der Beziehungen zwischen Funktionen und ihren Lebesgueschen Mengen gewidmet.

⁷Vivanti schreibt "*teoria degli aggregati*"; "Menge" ist bei ihm immer "*aggregato*". Anm. des Übersetzers.

Kapitel 10, welches in der vorliegenden Ausgabe neu ist, behandelt im ersten Teil eine gewisse Bedingung, die als *Bairesche Bedingung* bezeichnet wird; der zweite Teil diskutiert einen Typ von Abbildungen eines Raumes auf einen anderen, die als *halbschlicht* bezeichnet werden.

Die eher kurzen Nachträge, die das Buch abschließen, geben ohne Beweise über einige neuere Ergebnisse in der in diesem Buch behandelten Theorie Auskunft.

G. Vivanti

ü Übersetzung aus dem Italienischen: Sergio Albeverio

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Chunk 10: Seiten 451–500

Contents

1 Die Mächtigkeit der Boreischen Mengen	5
Die Mächtigkeit der Boreischen Mengen	5
Commentary on [H 1916]	13
2 Die Mengen G_δ in vollständigen Räumen	19
Die Mengen G_δ in vollständigen Räumen	19
Commentary on [H 1924]	23
3 Erweiterung einer Homöomorphie	29
Erweiterung einer Homöomorphie	29
Commentary on [H 1930b]	37
4 Zur Projektivität der δ_s-Funktionen	43
Zur Projektivität der δ_s -Funktionen	43
Commentary on [H 1933a]	47
5 Problem 58	49
Problem 58	49
Commentary on [H 1933b]	51
6 Über innere Abbildungen	53
Über innere Abbildungen	53

Chapter 1

Die Mächtigkeit der Boreischen Mengen

Math. Annalen 77 (1916), 430–437

[H 1916]

[452]

Die Mächtigkeit der Boreischen Mengen

Von F. Hausdorff in Greifswald.

Ein System von Mengen, dem auch die Summe von abzählbar vielen Mengen des Systems angehört, heiße ein **f-System**; ein System, dem auch der Durchschnitt

$$\mathfrak{D}(M_1, M_2, M_3, \dots)$$

von abzählbar vielen Mengen des Systems angehört, heiße ein **d-System**; ein System, das beide Eigenschaften hat, ein **(fd)-System**. Wir bilden das kleinste (fd)-System, dem alle Gebiete¹ angehören, und bezeichnen die Mengen dieses Systems als **Boreische Mengen**. Wir wollen der Einfachheit halber annehmen, daß es sich um Punktmengen in einem euklidischen Räume von beliebig vielen Dimensionen handelt (auf andere Räume, in denen unsere Betrachtungen gültig bleiben, wird an einigen Stellen hingewiesen); man kann dann auch von Würfeln statt von Gebieten ausgehen, so haben die Boreischen Mengen, wenigstens die beschränkten und gewisse unbeschränkte unter ihnen,² ein Lebesguesches

¹Wie in meinem Buche: Grundzüge der Mengenlehre (Leipzig 1914), das ich unter der Abkürzung G.d.M. zitiere, verstehe ich unter einem Gebiet eine Menge, die nur innere Punkte hat (aber, im Gegensatz zum üblichen Sprachgebrauch, nicht notwendig zusammenhängend ist), also das Komplement einer abgeschlossenen Menge.

²Nach der Maßtheorie von C. Carathéodory (Über das lineare Maß von Punktmengen, Nachr. (1914), die auch das Maß 0 zuläßt, sind alle Boreischen Mengen meßbar.

Maß und werden bekanntlich „im Boreischen Sinne meßbar“ (mesurables B) genannt. Zu den Boreischen Mengen gehören der Reihe nach:

- (1) die Gebiete G ,
- (2) die Durchschnitte G_δ aus abzählbar vielen Gebieten (die Summen G_σ aus abzählbar vielen, ja sogar die Summen aus beliebig vielen Gebieten sind selbst wieder Gebiete),

[453]

- (3)
3. die Summen $G_{\delta\sigma}$ aus abzählbar vielen Mengen G_δ (die Durchschnitte aus solchen sind wieder Mengen G_δ),
- (4) die Durchschnitte $G_{\delta\sigma\delta}$ aus abzählbar vielen Mengen $G_{\delta\sigma}$ und so fort für endliche Indizes, dann weiter
- (ω) die Durchschnitte aus abzählbar vielen Mengen der Klassen (1), (2), (3), $\dots$,

($\omega + 1$) die Summen aus abzählbar vielen Mengen der Klasse ω

und so fort für transfinit Indizes der zweiten Cantorschen Zahlenklasse.

Um dies Bildungsgesetz zu präzisieren, definieren wir also für jede Ordnungszahl ($1 < \alpha < \Omega$) durch Induktion folgendermaßen eine Mengenkategorie (α):

- Zur Klasse (1) gehören die Gebiete.
- Für ungerades $\alpha = 2\beta + 1 > 1$ gehören zur Klasse (α) die Summen aus abzählbar vielen Mengen von niederen Klassen (ξ), $\xi < \alpha$.
- Für gerades $\alpha = 2\beta$ gehören zur Klasse (α) die Durchschnitte aus abzählbar vielen Mengen von niederen Klassen (ξ), $\xi < \alpha$.

Die Mengen aller Klassen (α) und nur diese sind die **Boreischen Mengen**. Jede Boreische Menge gehört einer niedrigsten Klasse und dann allen folgenden an, da man ja

$$M = \mathfrak{S}(M, M, M, \dots) = \mathfrak{D}(M, M, M, \dots)$$

schreiben kann. Infolgedessen ist es offenbar erlaubt, jede ungerade Klasse (α) = ($2\beta + 1$) für $\alpha > 1$ aus den Summen und jede gerade Klasse (α) = ($2\beta + 2$), deren Index keine Limeszahl ist, aus den Durchschnitten von abzählbar vielen Mengen der unmittelbar vorhergehenden Klasse ($\alpha - 1$) zu bilden, wie wir oben bei Aufstellung der ersten Klassen getan haben; oder es ist auch, wie wir nachher tun wollen, erlaubt, jede ungerade Klasse (α) aus den Summen von abzählbar vielen Mengen gerader Klassen (ξ) und jede gerade

Klasse (α) aus den Durchschnitten von abzählbar vielen Mengen ungerader Klassen (ξ) zu bilden ($\xi < \alpha$).

Man kann bei der Darstellung der Borelschen Mengen auch von abgeschlossenen Mengen statt von Gebieten ausgehen. Wir bilden die Klasse $[\alpha]$ aus den Komplementen der Mengen der Klasse (α) , so daß sich hier die folgenden Klassen ergeben:

- [1] die abgeschlossenen Mengen F ,
- [2] die Summen F_σ aus abzählbar vielen abgeschlossenen Mengen,
- [3] die Durchschnitte $F_{\sigma\delta}$ aus abzählbar vielen Mengen F_σ ,
- [4] die Summen $F_{\sigma\delta\sigma}$ aus abzählbar vielen Mengen $F_{\sigma\delta}$

usf.; man hat in allem Vorhergehenden nur die beiden Operationen Summe und Durchschnitt zu vertauschen. Diese Komplemente der Borelschen Mengen sind aber wieder die Borelschen Mengen, nur in einer etwas anderen Klasseneinteilung; denn da jedes F ein G_δ und jedes G ein F_σ ist (das gilt in jedem metrischen Räume; G.d.M., S. 306), so ist die Klasse $[\alpha]$ in der Klasse $(\alpha + 1)$ und die Klasse (α) in der Klasse $[\alpha + 1]$ enthalten.

Summe und Durchschnitt von zwei (oder endlich vielen) Mengen der Klasse (α) ist [454] wieder von dieser Klasse. Wenn diese Eigenschaft nämlich einem System von Mengen $\mathfrak{M}$ zukommt, so kommt sie auch den Mengen $\mathfrak{M}_\sigma$ und den Mengen $\mathfrak{M}_\delta$ zu; sie überträgt sich also von den Gebieten auf alle folgenden Klassen. In diesem Falle kann man die $\mathfrak{M}_\sigma$ als Summen aufsteigender Mengenfolgen darstellen, d.h.

$$\mathfrak{M}_\sigma = \mathfrak{S}(M_1, M_2, M_3, \dots), \quad M_1 \subset M_2 \subset M_3 \subset \dots$$

annehmen, indem man andernfalls M_n durch $\mathfrak{S}(M_1, M_2, \dots, M_n)$ ersetzt, welche Summe wieder ein $\mathfrak{M}$ ist; ebenso die $\mathfrak{M}_\delta$ als Durchschnitte absteigender Mengenfolgen. Die Differenz zweier Mengen der Klasse (α) ist Durchschnitt einer Menge der Klasse (α) mit einer Menge der Klasse $[\alpha]$, also Durchschnitt von zwei speziellen Mengen der Klasse $(\alpha + 1)$, demnach selbst von der Klasse $(\alpha + 1)$, übrigens ebenso von der Klasse $[\alpha + 1]$. Alles dies gilt auch von den Komplementklassen $[\alpha]$.

Man kann die Frage aufwerfen, ob die wiederholte Summen- und Durchschnittsbildung wirklich zu immer neuen Mengen führt; es könnte ja sein, daß schon eine bestimmte Klasse (α) ein (fd)-System ist, so daß alle Boreischen Mengen in Wahrheit von dieser oder noch geringerer Klasse wären. Das hängt natürlich von dem Räume ab, dem unsere Mengen angehören; in einem Raum mit nur abzählbar vielen Punkten wäre jede Punktmenge höchstens abzählbar, also ein F_σ . Im euklidischen Raum existieren aber Boreische Mengen von beliebig hoher Klasse, die sich nicht auf solche niederer Klasse reduzieren: das geht aus dem Zusammenhang³ der Boreischen Mengen mit den Baireschen Funktionen und

³H. Lebesgue, Sur les fonctions représentables analytiquement, Journ. de Math. (6) 1 (1905); W. H. Young, On functions and their associated sets of points, Proc. London Math. Soc. (2) 1 (1912).

aus dem (a.a.O. bewiesenen) Satz von H. Lebesgue hervor, daß es Bairesche Funktionen beliebig hoher Klasse gibt, die sich nicht auf solche niedriger Klasse reduzieren.

Um ein paar Beispiele von (linearen) Boreischen Mengen zu nennen: die Menge der rationalen Zahlen ist ein F_σ , aber kein G_δ , da sonst auch ihr Komplement ein F und beide von erster Kategorie wären; die Funktion $f(x)$, die für rationales x gleich 1, für irrationales gleich 0 ist, ist eine Bairesche Funktion zweiter und nicht geringerer Klasse, d.h. sie ist zweifacher Limes (Limes von Limites) stetiger Funktionen, aber nicht einfacher.

[455] Die Menge der irrationalen Zahlen, in deren Kettenbruchentwicklung die Teilnenner nach ∞ divergieren, ist ein $F_{\sigma\delta}$, aber kein $G_{\delta\sigma\delta}$; die Funktion, die in dieser Menge $= 1$ und sonst $= 0$ ist, ist eine Bairesche Funktion dritter und nicht geringerer Klasse⁴.

Wir kommen nun zum Zweck dieser Mitteilung, nämlich zum Beweis des Satzes:

Satz 1.1. *Jede Boreische Menge ist entweder endlich oder abzählbar oder von der Mächtigkeit des Kontinuums.*

Dies war bisher für die abgeschlossenen Mengen F durch G. Cantor, für die Gebietsdurchschnitte G_δ durch W. H. Young bekannt; ich hatte es (G.d.M., S. 465) noch für die $G_{\delta\sigma\delta}$ bewiesen, wonach es für die $G_{\delta\sigma\delta\sigma\delta}$ trivial ist. Insgesamt ergibt dies die Gültigkeit des Satzes für die Mengen

$$G, G_\delta, G_{\delta\sigma}, G_{\delta\sigma\delta}, G_{\delta\sigma\delta\sigma\delta} \quad \text{und} \quad F, F_\sigma, F_{\sigma\delta}, F_{\sigma\delta\sigma}$$

bis zu den Klassen (5) und [4], also z.B. auch für Differenzen von zwei Mengen aus den Klassen bis (4) und [4]. Das obige Theorem, für die Boreischen Mengen aller Klassen mit endlichem oder unendlichem Index gültig, ist also eine sehr weitgehende Verallgemeinerung der bisher bekannten Mächtigkeitssätze.

Wir nehmen die von den Gebieten ausgehende Darstellung der Boreischen Mengen zu Hilfe und bezeichnen die Klasse (ξ) einfacher mit ξ ; wir erinnern uns ferner, daß Mengen gerader Klasse als Durchschnitte aus Mengen ungerader Klasse, diese als Summen aus Mengen gerader Klasse dargestellt werden konnten, und daß wir die Summen aus aufsteigend geordneten Summanden bilden durften. Es genügt, den Mächtigkeitssatz für Mengen gerader Klasse zu beweisen. Eine Menge A von gerader Klasse ξ stellt sich so dar:

$$A = \mathfrak{D}(A_1, A_2, \dots) = \prod_i A_i,$$

A_i von ungerader Klasse $\xi_i < \xi$. Insoweit $\xi_i = 1$, A_i ein Gebiet ist, ist die Zerlegung beendet; für $\xi_i > 1$ ist

$$A_i = \mathfrak{S}(A_1^i, A_2^i, \dots) = \sum_k A_k^i,$$

⁴E. Baire, Sur la représentation des fonctions discontinues, Acta Math. 30 (1906).

A_k^i von gerader Klasse $\xi_k^i < \xi_i < \xi$. Weiter ist

$$A_k^i = \mathfrak{S}(A_{k1}^i, A_{k2}^i, \dots) = \sum_l A_{kl}^i,$$

A_{kl}^i von ungerader Klasse $\xi_{kl}^i < \xi_k^i$. Wenn $\xi_{kl}^i > 1$, ist sodann

$$A_{kl}^i = \mathfrak{D}(A_{kl1}^i, A_{kl2}^i, \dots) = \prod_m A_{klm}^i$$

danach wieder

$$A_{klm}^i = \mathfrak{S}(A_{klm1}^i, A_{klm2}^i, \dots)$$

[456]

usw. Wie nun aber auch die natürlichen Zahlenfolgen $i, k, l, m, n, p, q, r, \dots$ gewählt sein mögen, so muß unter den ungeraden abnehmenden Ordnungszahlen nach einer endlichen Zahl von Schritten die Zahl 1, also unter den entsprechenden Mengen ein Gebiet auftreten (übrigens kann natürlich auch eine Menge gerader Klasse sich auf eine Menge niederer Klasse, insbesondere auf ein Gebiet reduzieren). Wir nahmen soeben mit dem Erscheinen eines Gebietes die Zerlegung als beendet an, wollen aber jetzt lieber verabreden, daß wir sie auch dann gemäß der Formel

$$G = \mathfrak{S}(G, G, G, \dots) = \mathfrak{D}(G, G, G, \dots)$$

fortsetzen: wenn z.B. $A_{kl}^i = G$, so soll auch

$$A_{kl}^i = A_{klm}^i = A_{klmn}^i = A_{klmnp}^i = \dots = G$$

sein. Auf diese Weise sind alle Mengen, sowohl die mit gleichvielen oberen (Summen-) und unteren (Durchschnitts-) Indizes, als auch die mit einem unteren Index mehr, definiert, und es muß auch in der Reihe der Mengen

$$A, A_i, A_k^i, A_{kl}^i, A_{klm}^i, \dots$$

schließlich ein Gebiet auftreten.

Nehmen wir nun an, A sei unabzählbar. Wegen $A \subset A_i = \sum_k A_k^i$ ist $A = \sum_k A \cdot A_k^i$; unter diesen abzählbar vielen Summanden muß sich also gewiß ein unabzählbarer befinden, etwa $\mathfrak{S}(A, A_{k_1}^i)$. Es seien x_1, x_2 zwei Verdichtungspunkte⁵ von und in dieser Menge; wir umgeben sie als Mittelpunkte mit abgeschlossenen Kugeln V_1, V_2 , die keinen Punkt gemein

⁵ x heißt Verdichtungspunkt von M , wenn in jeder Umgebung von x unabzählbar viele Punkte von M liegen. Im euklidischen Raum (allgemeiner in einem metrischen Raum mit abzählbarer dichter Teilmenge) hat jede unabzählbare Menge Verdichtungspunkte, die alle bis auf höchstens abzählbar viele gehören ihr selbst an. — Eine „abgeschlossene Kugel“ V mit dem Mittelpunkt x und dem Radius ϱ ist die Menge der Punkte, die von x eine Entfernung $\leq \varrho$ haben, ein „Kugelgebiet“ U die Menge der Punkte, die von x eine Entfernung $< \varrho$ haben.

haben und, falls $A_{k_1}^i$ ein Gebiet ist, diesem Gebiet angehören, also

$$(G) \quad r_1 + r_2 \subset A_{k_1}^i,$$

die beigesetzte Bezeichnung (G) soll, wie auch im folgenden, bedeuten, daß die betreffende Ungleichung dann und nur dann gefordert wird, wenn die rechtsstehende Menge ein Gebiet ist.

[457]

In diesem Falle kann ja die obige Bedingung gestellt werden, da Punkte von $A_{k_1}^i$ sind. Sind U_1, U_2 die zu V_1, V_2 gehörigen Kugelgebiete mit denselben Mittelpunkten und Radien, so ist

$$\mathfrak{S}(U_\alpha, A, A_{k_1}^i, A_{pq}^{k_1})$$

unabzählbar für $\alpha = 1, 2$ (im folgenden sollen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ beliebige von den Ziffern 1, 2 sein).

Diese Menge ist nun $\subset A_q^{k_1} = \sum_r A_{qr}^{k_1}$, woraus wir wie oben schließen, daß eine der Mengen $\mathfrak{S}(U_\alpha, A, A_{k_1}^i, A_q^{k_1}, A_{pq}^{k_1})$ für geeignetes p unabzählbar ist; da wir die $A_q^{k_1}$ mit dem Index p aufsteigend annehmen konnten, so reichen wir mit einem genügend großen $p = p_2$ für beide Fälle $\alpha = 1, 2$ aus; es ist also

$$\mathfrak{S}(U_\alpha, A, A_{k_1}^i, A_{p_2q}^{k_1})$$

unabzählbar. Diese Menge ist aber wieder $\subset A_{pq}^{k_1} = \sum_r A_{pqr}^{k_1}$, und wir schließen wieder, daß für genügend großes $q = q_{12}$

$$\mathfrak{S}(U_\alpha, A, A_{k_1}^i, A_{p_2q}^{k_1}, A_{p_2q_{12}}^{k_1})$$

unabzählbar ist für beide Werte α . Es seien $x_{\alpha 1}, x_{\alpha 2}$ zwei Verdichtungsunkte von und in dieser Menge; wir umgeben sie als Mittelpunkte mit abgeschlossenen Kugeln $V_{\alpha 1}, V_{\alpha 2}$ ohne gemeinsamen Punkt, die in U_α und, falls die Mengen $A_{p_2q}^{k_1}, A_{p_2q_{12}}^{k_1}$ Gebiete sind, auch in diesen Gebieten liegen, also

$$r_{\alpha 1} + r_{\alpha 2} \subset U_\alpha, \quad (G) \quad r_{\alpha 1} + r_{\alpha 2} \subset A_{p_2q}^{k_1}, \quad r_{\alpha 1} + r_{\alpha 2} \subset A_{p_2q_{12}}^{k_1}$$

jede der beiden letzten Bedingungen wird dann und nur dann gestellt, wenn die rechtsstehende Menge ein Gebiet ist. Ist $U_{\alpha\beta}$ das Kugelgebiet mit gleichem Mittelpunkt und Radius wie $V_{\alpha\beta}$, so ist

$$\mathfrak{S}(U_{\alpha\beta}, A, A_{k_1}^i, A_{p_2q}^{k_1}, A_{p_2q_{12}}^{k_1}, A_{p_2q_{12}r}^{k_1})$$

unabzählbar für alle vier Wertepaare α, β .

Deuten wir noch den nächsten Schritt des Verfahrens an. Die letztgenannte Menge ist

Teilmenge von

$$\mathfrak{S}(U_{\alpha\beta\gamma}, A, A_{k_1}^i, A_{p_2}^{k_1}, A_{p_2q_{12}}^{k_1}, A_{p_2q_{12}r}^{k_1}, A_{p_2q_{12}rs}^{k_1}, A_{p_2q_{12}rst}^{k_1}, \dots)$$

und durch wiederholte Anwendung des Schlusses von einer unabzählbaren Summe auf die Unabzählbarkeit eines ihrer abzählbar vielen Summanden ergibt sich, daß

$$\mathfrak{S}(U_{\alpha\beta\dots}, A, A_{k_1}^i, A_{p_2}^{k_1}, A_{p_2q_{12}}^{k_1}, \dots, A_{p_2q_{12}\dots}^{k_1})$$

für genügend große Werte $p_2, q_{12}, r_{12}, s_{111}, t_{1111}, \dots$ in allen vier Fällen α, β unabzählbar [458] ist. Zu zwei Verdichtungspunkten von und in dieser Menge werden abgeschlossene Kugeln $V_{\alpha\beta 1}, V_{\alpha\beta 2}$ ohne gemeinsamen Punkt konstruiert, so daß

$$r_{\alpha\beta 1} + r_{\alpha\beta 2} \subset U_{\alpha\beta}, \quad r_{\alpha\beta 1} + r_{\alpha\beta 2} \subset A_{\dots},$$

letztere Ungleichungen nur insoweit gefordert, als die rechtsseitigen Mengen Gebiete sind. Die oben zuletztstehende Durchschnittsmenge bleibt unabzählbar, wenn man $U_{\alpha\beta}$ durch $U_{\alpha\beta\gamma}$, das zu $V_{\alpha\beta}$ gehörige Kugelgebiet, ersetzt. Beim nächsten Schritt würden die Mengen mit der unteren Indexsumme 4 hinzukommen ($A_l^{k_1}, A_n^{k_1}, \dots, A_{lll}^{k_1}$ mit genügend großen letzten oberen Indizes) usw. usw.

So erhält man eine "dyadische" Menge

$$D = \prod_n \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n} V_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}$$

die von der Mächtigkeit des Kontinuums ist⁶. Sie ist nach Konstruktion Teilmenge von

$$\mathfrak{D}(A, A_{k_1}^i, A_{p_2}^{k_1}, A_{p_2q_{12}}^{k_1}, A_{p_2q_{12}r}^{k_1}, \dots)$$

wobei der Durchschnitt aus denjenigen und nur denjenigen Mengen in der Klammer zu nehmen ist, die Gebiete sind; abgesehen davon treten hier die Mengen

$$A, A_{k_1}^i, A_{p_2q_{12}}^{k_1}, A_{p_2q_{12}r_{12}s_{111}}^{k_1}, \dots$$

auf und zwar für alle Werte von $i, k_1, l, m, \dots$ und geeignete Werte von $p_2, q_{12}, r_{12}, s_{111}, \dots$

Diese Menge D ist aber Teilmenge unserer ursprünglichen Menge A . Wir zeigen, damit gleichbedeutend, daß ein nicht zu A gehöriger Punkt x auch nicht zu D gehört. Wenn x nicht zu A gehört, so gehört er mindestens einer Menge A_i nicht an (für geeignetes i).

⁶Die beschränkten, abgeschlossenen, absteigenden Mengen $V_\alpha, V_{\alpha\beta}, V_{\alpha\beta\gamma}, \dots$ haben (mindestens einen) Punkt gemein, für jede aus 1, 2 gebildete Ziffernfolge $\alpha\beta\gamma\dots$. Das gilt auch in einem "vollständigen" Raum, wenn man noch die leicht realisierbare Bedingung stellt, daß die Radien dieser Kugeln nach 0 konvergieren (G.d.M. S. 318). Die Menge A ist übrigens perfekt.

Er gehört dann keiner Menge A_p^i (für $p = 1, 2, 3, \dots$), insbesondere auch der Menge $A_{k_1}^i$ nicht an. Er gehört daher mindestens einer Menge $A_l^{k_1}$ nicht an (für geeignetes l), folglich auch der Menge $A_{lm}^{k_1}$ nicht, also der Menge $A_{lmn}^{k_1}$ nicht (für geeignetes n), der Menge $A_{lmnp}^{k_1}$ nicht usw. Unter diesen Mengen tritt aber schließlich ein Gebiet G auf, dem also x nicht angehört, während G nach Konstruktion bei der Bildung des Durchschnitts D zur Verwendung kam, also $D \subset G$ ist. x kann also nicht zu D gehören, womit bewiesen ist, daß $D \subset A$ von der Mächtigkeit des Kontinuums ist.

[459] Damit ist also für eine sehr umfassende Kategorie von Mengen die Mächtigkeit geklärt; als einen Schritt zur Lösung des Kontinuumproblems kann man dies freilich kaum auffassen, da die Borelschen Mengen eben doch noch sehr speziell sind und nur ein verschwindend kleines Teilsystem (von der Mächtigkeit $\aleph$ des Kontinuums) in dem System aller Mengen bilden (das von der Mächtigkeit $2^{\aleph} > \aleph$ ist).

Wie zu den beiden Hauptpunkten des Beweises (Existenz von Verdichtungspunkten in einer unabzählbaren Menge und von gemeinsamen Punkten bei einer absteigenden Folge abgeschlossener Mengen) bemerkt wurde, gilt der Mächtigkeitssatz in jedem vollständigen Raum mit abzählbarer dichter Teilmenge, z.B. auch im Hilbertschen Räume und in gewissen Funktionenräumen (G.d.M., S. 317).

Commentary on [H 1916]

V. Kanovei; P. Koepke

There was an explosion of research activity in descriptive set theory after the 1917 [460] discovery of Suslin sets (analytic sets). Aside from its evident importance to the philosophy of modern mathematics (cf. Hilbert's problems), the following theorem of Hausdorff ([H 1916]) (independently obtained by Alexandroff in [AI 1916]) was one of only a few distinguished antecedents of that discovery.

Theorem 1.1 (Alexandroff–Hausdorff Theorem). *Every uncountable Borel set of reals X contains a perfect subset, hence, has cardinality $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$.*

This generalizes earlier theorems of Cantor ([Ca 1884], for closed sets), Young ([Y 1903], for G_δ sets; see also Grundzüge der Mengenlehre, p. 319) and Hausdorff (for $G_{\delta\sigma\delta}$ sets, hence, also for $G_{\delta\sigma\delta\sigma\delta}$ sets, Grundzüge, pp. 465–466).

Several proofs of the above theorem are known; all of them easily generalize to Borel sets in Polish spaces. Such a generalization is mentioned in the final paragraph of [H 1916], although the proof actually given by Hausdorff addresses Borel sets in Euclidean spaces. Set theory textbooks (including Mengenlehre^{3,2}) usually present this theorem as a corollary of a more general theorem, that states the same result for the wider class of Suslin sets. This later theorem was first published by Suslin ([Su 1917]), but some of its essential ingredients appeared in [AI 1916].

The shortest known proof of the Borel set version can be obtained as follows. To avoid topological details, let us consider Borel sets in Baire space $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. It suffices to prove that every Borel set $X \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ is a continuous 1-to-1 image of a closed subset of $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. This result follows from Theorem III in §37 of Mengenlehre; it can also be proved by a more elementary argument. The proof proceeds by induction on the countably transfinite number of iterations necessary to obtain a given Borel set X from closed sets by countable unions and intersections. The induction step for a countable union is trivial as soon as one notes that it is sufficient to consider a countable union of pairwise disjoint sets (as in §34 of Mengenlehre). As for a countable intersection, if, for all n , X_n is the image of a closed $Z_n \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ via a continuous 1-to-1 function F_n , then $X = \bigcap_n X_n$ is a continuous

1-to-1 image of the set

$$Z = \{(z_0, z_1, z_2, \dots) \in Z_0 \times Z_1 \times Z_2 \times \dots : F_0(z_0) = F_1(z_1) = F_2(z_2) = \dots\},$$

which is a closed subset of $(\mathbb{N}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}}$.

The original proofs given by Alexandroff and Hausdorff are based on the same method of analysis of the transfinite construction of Borel sets from intervals; one can even extract an essential common part of the two proofs. Yet the final result is obtained differently: Hausdorff concentrates on a straightforward construction of a perfect subset, while Alexandroff presents a given Borel set as the outcome of what would later be called the Suslin Operation applied to intervals.

[461] For the reader's convenience, we present both proofs, beginning with their common part and then finishing with Hausdorff's and Alexandroff's separate arguments. By necessity we change the original notation and slightly alter the content of the arguments in order to emphasize their similarity. Note finally that Alexandroff's article [AI 1916] is, in fact, an extended abstract where proofs (and some definitions) are only outlined rather than given in detail.

The common part

Let $(\mathbb{N}^{<\omega})^2$ consist of all pairs (s, t) of sequences $s, t \in \mathbb{N}^{<\omega}$ of equal length $\text{lh } s = \text{lh } t$. A set $T \subset (\mathbb{N}^{<\omega})^2$ is

- a *tree* if $(s \upharpoonright n, t \upharpoonright n) \in T$ whenever $(s, t) \in T$ and $n < \text{lh } s = \text{lh } t$;
- a *regular* tree if any $(s, t) \in T$ either is an endpoint of T or $(s \smallfrown p, t \smallfrown k) \in T$ for all $p, k \in \mathbb{N}$;
- a *well-founded* tree if it does not contain infinite increasing branches.

The construction of a Borel set X from open intervals (or open balls in an arbitrary complete separable metric space) can be presented as a regular well-founded tree $T \subset (\mathbb{N}^{<\omega})^2$, in which a Borel set X_t^s is attached to every point $(s, t) \in T$ in such a way that either (s, t) is an endpoint of T and X_t^s is an interval, or (s, t) is not an endpoint and $X_t^s = \bigcap_p \bigcup_k X_{t \smallfrown k}^{s \smallfrown p}$; finally $X_\Lambda^\Lambda = X$, the given Borel set, where Λ is the empty sequence.

For any subtree $\tau \subset T$, put $Y_\tau = \bigcap_{(s,t) \in \tau} X_t^s$ and let $\prod \text{end } \tau$ be the intersection of Y_τ restricted to sets X_t^s such that (s, t) is an endpoint of T (hence of τ): obviously $\prod \text{end } \tau \subset Y_\tau \subset \bigcup_k X_{t \smallfrown k}^{s \smallfrown p}$, where the union is countable.

Lemma 1.1. *Suppose that P is any set, (s, t) is an element of a subtree $\tau \subset T$, but not an endpoint of T , and that $P \cap Y_\tau$ is uncountable. Then for any p there is k such that $P \cap Y_{\tau'}$ is still uncountable, where $\tau' = \tau \cup \{(s \smallfrown p, t \smallfrown k)\}$.*

Let a *digression* (our term) be any subtree $\tau \subset T$ that respects endpoints, i.e., any endpoint of τ is an endpoint of T . A digression τ is *complete* if any $(s, t) \in \tau$ that is not an endpoint satisfies

$$\forall p \exists k ((s \smallfrown p, t \smallfrown k) \in \tau).$$

For instance, T is a complete digression because of regularity.

[462]

Lemma 1.2. *Suppose that $\tau \subset T$ is a complete digression. Then $\prod \text{end } \tau \subset X$.*

Proof. Let $x \in \prod \text{end } \tau$. We prove that $x \in X_t^s$ for any $(s, t) \in \tau$, by induction on $|(s, t)|_T$, the rank of (s, t) in τ , which equals 0 whenever (s, t) is an endpoint of τ , and which otherwise is the least ordinal strictly bigger than all ordinals $|(s \smallfrown p, t \smallfrown k)|_T$, where $(s \smallfrown p, t \smallfrown k) \in \tau$. (The definition of $|(s, t)|_T$ is based on the well-foundedness of τ , while the inductive step is based on the completeness of τ .) In particular $x \in X_\Lambda^\Lambda = X$. $\square$

Hausdorff's argument

Suppose that X is an uncountable Borel set. Hausdorff obtains a perfect subset $P \subset X$ in the form $P = \bigcap_n \bigcup_{u \in 2^n} P_u$, where $\{P_u\}_{u \in 2^{<\omega}}$ is a system of shrinking intervals satisfying the following elementary conditions sufficient for P to be homeomorphic to $2^\mathbb{N}$: $P_{u \smallfrown i} \subset P_u$, $P_{u \smallfrown 0} \cap P_{u \smallfrown 1} = \emptyset$, $\text{diam } P_u < 2^{-\text{lh } u}$.

To guarantee $P \subset X$, in the course of the construction Hausdorff associates a finite subtree $T_u \subset T$ to each $u \in 2^{<\omega}$ so that

- (i) $P_u \cap Y_{T_u}$ is uncountable and $P_u \subset \prod \text{end } T_u$;
- (ii) for any u and $i = 0, 1$ there exist a pair $(s, t) \in T_u$ and numbers p, k such that $T_{u \smallfrown i} = T_u \cup \{(s \smallfrown p, t \smallfrown k)\}$;
- (iii) for any infinite branch $a \in 2^\mathbb{N}$, $T(a) = \bigcup_n T_{a \restriction n}$ is a regular digression.

The key points in the inductive construction of P_u and T_u are Lemma 1, the countability of $(\mathbb{N}^{<\omega})^2$, and the fact that any uncountable set contains a disjoint pair of relatively open, uncountable subsets with diameters as small as required. Note that the latter fails if we replace “uncountable” by “infinite”.

To prove that $P = \bigcap_n \bigcup_{u \in 2^n} P_u \subset X$, consider any $x \in P$. There is a unique $a \in 2^\mathbb{N}$ such that $x \in \bigcap_n P_{a \restriction n}$. (In fact $\bigcap_n P_{a \restriction n} = \{x\}$.) Then $T(a)$ is a regular digression by (iii). Therefore, by Lemma 2, it suffices to prove that $x \in \prod \text{end } T(a)$. But this follows from (i) because $\prod \text{end } T(a) = P \cap \prod_n \text{end } T_{a \restriction n}$.

Alexandroff's argument

[463] For any n , let an n -digression be any digression τ such that each $(s, t) \in \tau$ is either an endpoint of T or else

$$\forall p < n \exists k ((s \smallfrown p, t \smallfrown k) \in \tau) \quad \text{but} \quad \forall p \geq n \neg \exists k ((s \smallfrown p, t \smallfrown k) \in \tau).$$

Any n -digression τ is finite by König's lemma; hence $\prod \text{end } \tau$ is an interval.

Let B be the set of all infinite sequences $b = \{\tau_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ such that τ_n is an n -digression and $\tau_n \subset \tau_{n+1}$ for any n . In this case, put $Y_b^n = \prod \text{end } \tau_n$ for any n .

Lemma 1.3. $X = \bigcup_{b \in B} \bigcap_n Y_b^n$.

Proof. Let $b = \{\tau_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in B$. Then $\tau(b) = \bigcap_n \tau_n$ is obviously a complete digression and $\prod \text{end } \tau(b) = \bigcap_n \prod \text{end } \tau_n = \bigcap_n Y_b^n$. Therefore, $\bigcap_n Y_b^n \subset X$ by Lemma 2. To prove the converse, suppose that $x \in X$. The set $\tau' = \{(s, t) \in T : x \in X_t^s\}$ is obviously a complete digression. Furthermore, there is a complete digression $\tau \subset \tau'$ such that for any $(s, t) \in \tau$ that is not an endpoint we have $\forall p \exists k ((s \smallfrown p, t \smallfrown k) \in \tau)$ (note the uniqueness!). For any n , let τ_n be the set of all $(s, t) \in \tau$ such that s consists only of numbers $p < n$; clearly τ_n is an n -digression and $b = \{\tau_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in B$; moreover, $x \in \prod \text{end } \tau_n$ for each n , as required. $\square$

By this lemma (the key point of Alexandroff's proof), the given Borel set X is the result of the $\mathcal{A}$ -operation applied to intervals, i.e., it is a Suslin set. Of course, Alexandroff was unaware of this as he was writing his note. Accordingly, the construction of a perfect subset of X (provided that X is uncountable) is carried out in [AI 1916] by a splitting procedure based on the particular digression structures behind the equality of the lemma rather than on the general idea of the $\mathcal{A}$ -operation, as, e.g., in the proof of Theorem I in §34 of Mengenlehre.

References

- [AI 1916] Alexandroff, P.: Sur la puissance des ensembles mesurables B. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris 162 (1916), 323–325.
- [Ca 1884] Cantor, G.: Über unendliche lineare Punktmannichfaltigkeiten. Teil VI. Math. Annalen 23 (1884), 453–488.
- [Lo 2001] Lorentz, G. G.: Who discovered analytic sets. The Mathematical Intelligencer 23 (4) (2001), 28–32.
- [Lu 1917] Lusin, N.: Sur la Classification de M. Baire. Comptes Rendus Acad. Sci. Paris 164 (1917), 91–94.

- [Su 1917] Souslin, M.: Sur une définition des ensembles mesurables B sans nombres transfinis. *Comptes Rendus Acad. Sci. Paris* 164 (1917), 88–91.
- [Y 1903] Young, W. H.: Zur Lehre der nichtabgeschlossenen Punktmengen. *Ber. der Ges. der Wiss. zu Leipzig* 55 (1903), 287–293.

Kapitel 2

Die Mengen G_δ in vollständigen Räumen

Fundamenta Mathematicae 6 (1924), 146–148

[H 1924]

[465]

Die Mengen G_δ in vollständigen Räumen

Von F. Hausdorff (Bonn).

Herr P. Alexandroff hat den interessanten Satz¹ gefunden, daß die in vollständigen separablen Räumen liegenden Mengen G_δ topologisch nichts anderes als vollständige separable Räume selbst, d. h. mit ihnen homöomorph sind. Da der (loc. cit. nur skizzierte) Beweis nach der eigenen Angabe des Verfassers ziemlich schwierig zu sein scheint, so möchte ich hier einen kurzen und einfachen Beweis mittheilen, überdies ohne Einschränkung auf separable Räume. Der Satz lautet also:

Satz 2.1. *Jede Menge G_δ in einem vollständigen Raum ist mit einem vollständigen Raum homöomorph.*

Es sei E ein metrischer Raum, in dem also zwei Punkte x, y eine Entfernung xy haben, die den Forderungen genügt:

$$(\alpha) \quad xy = yx > 0 \text{ für } x \neq y; \quad xx = 0, \quad (2.1)$$

$$(\beta) \quad xy + yz \geq xz \quad (\text{Dreiecksungleichung}). \quad (2.2)$$

¹P. Alexandroff, Sur les ensembles de la première classe et les ensembles abstraits. Comptes Rendus 178 (1924), pp. 186–187.

Ist F irgend eine Menge in E , so sei²

$$xF = \inf_{p \in F} xp, \quad xyF = \inf_{t \in F} (xt + yt), \quad (2.3)$$

xF als die (untere) Entfernung des Punktes x von der Menge F . Aus

$$xt + yt \geq xF + yF, \quad xt + yt \geq 2 \cdot xt - xy$$

folgt unmittelbar

$$xy \geq xF + yF, \quad (2.4)$$

$$xyF \leq 2 \cdot xF + xy. \quad (2.5)$$

[466] Wenn F abgeschlossen ist und x, y nicht zu F gehören, ist $xF > 0$ und nach (2) $xyF > 0$. In diesem Falle sei

$$\varphi(x, y) = \frac{xy}{xyF} = \sup_{t \in F} \frac{xy}{xy + xt + yt}. \quad (2.6)$$

Diese Funktion hat Entfernungscharakter; sie erfüllt (α) und die Dreiecksungleichung

$$\varphi(x, y) + \varphi(y, z) \geq \varphi(x, z). \quad (2.7)$$

Denn wegen $yt \geq yz + zt$, $yt \geq xy + xt$ ist für $t \in F$ (also $x, y, z \neq t$)

$$\frac{xy + xt + yt}{xy} \geq \frac{yz + yt + zt}{yz}, \quad \frac{xy + xt + yt}{xy} \geq \frac{xz + xt + zt}{xz},$$

also

$$\frac{xy}{xy + xt + yt} \leq \frac{yz}{yz + yt + zt} + \frac{xz}{xz + xt + zt}.$$

Nunmehr sei A in E ein G_δ , $B = E - A$ ein F_σ ,

$$B = F_1 + F_2 + F_3 + \dots, \quad F_n \text{ abgeschlossen.}$$

Wir wählen eine convergente Reihe $\sum c_n$ positiver Zahlen und definieren für $x \in A$, $y \in A$

$$\overline{xy} = \sum c_n \cdot \varphi(x, y; F_n), \quad (2.8)$$

was also nach (5) den Charakter einer Entfernung hat; indem man die ursprünglichen Entfernungen durch diese ersetzt, geht aus A ein metrischer Raum $\overline{A}$ hervor. Diese beiden Räume sind homöomorph, d. h. (bei festem x): aus $\overline{xy} \rightarrow 0$ folgt $xy \rightarrow 0$ und umgekehrt.

²inf = Infimum = untere Grenze, sup = Supremum = obere Grenze.

Denn nach (2) ist

$$\overline{xy} \geq \sum c_n \cdot \frac{xy}{xy + 2 \cdot xF_n + 2 \cdot yF_n},$$

für $\overline{xy} \rightarrow 0$ konvergiert ($xF_n \rightarrow 0$) jedes Glied der Reihe nach 0, also wegen der gleichmäßigen Konvergenz auch $xy \rightarrow 0$. Nach (3) ist umgekehrt

$$\overline{xy} \leq \sum c_n \cdot \frac{xy}{xF_n + yF_n} \leq \sum \frac{xy}{c_n \cdot (xF_n + yF_n)},$$

und mit $\overline{xy} \rightarrow 0$ zugleich $xy \rightarrow 0$.

Endlich sei

$$\tilde{xy} = \max[\overline{xy}, xy]; \quad (2.9)$$

das ist wieder eine Entfernung und erzeugt einen dritten, mit A und $\overline{A}$ homöomorphen [467] Raum $\tilde{A}$. Wir zeigen, daß mit E zugleich auch $\tilde{A}$ vollständig ist, was den Beweis unseres Satzes vollendet.

Sei x_n eine Fundamentalfolge (Cauchysche Folge) in $\tilde{A}$; wegen $\tilde{xy} \geq xy$ ist sie auch eine in A (ebenso in $\overline{A}$), hat also einen Limes in E . Dieser kann nicht zu B gehören. Denn für $x_n \rightarrow t \in B$ und etwa $t \in F_1$ hat man nach (7) für $m < n$

$$x_m \tilde{x}_n \geq \overline{x_m x_n} \geq c_1 \cdot \frac{x_m x_n}{x_m x_n + x_m F_1 + x_n F_1},$$

also für $n \rightarrow \infty$ ($x_m x_n \rightarrow 0$, $x_n F_1 \rightarrow 0$)

$$\liminf x_m \tilde{x}_n \geq c_1,$$

und dann ist x_n in $\tilde{A}$, also erst recht in $\overline{A}$ keine Fundamentalfolge (in der ja die linke Seite der letzten Formel, sogar mit $\limsup$, für $m \rightarrow \infty$ nach 0 konvergieren müsste). Also giebt es einen Punkt $x \in A$ mit $x_n x \rightarrow 0$, $x_n \tilde{x} \rightarrow 0$, jede Fundamentalfolge in $\tilde{A}$ ist konvergent.

Commentary on [H 1924]

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuss

Although the short paper [H 1924] contains just one result and its proof, it (together [468] with a short paper by P. S. Alexandroff mentioned below) started the study of completeness concepts in a topological sense.

The concept of completeness for metric spaces and the significant contribution of Hausdorff to its development are dealt with in Band II of this series. We recall that Hausdorff (in [H 1914a], Kap. VIII, §9, I and V) was the first who stated and proved two important theorems for complete metric spaces known earlier for the space of real numbers. The assertion of the first theorem (proved by G. Cantor for the special case of the reals in [Can 1880]) depends on a given metric:

If (A_n) is a decreasing sequence of non-empty closed sets in a complete metric space then $\bigcap A_n \neq \emptyset$ provided the A_n -diameters converge to 0.

Although the next theorem follows from the previous one, its assertion is of a topological character (proved by R. Baire for the reals in [Bai 1899]):

If X is a complete metric space and (A_n) is a sequence of open dense subsets of X , then the intersection $\bigcap A_n$ is dense in X .

The last result is often called the Baire category theorem. For its assertion to be valid one does not need the given metric to be complete, it suffices if there is a complete metric inducing the same topology. Topological spaces the topology of which is induced by a complete metric are called *completely metrizable* topological spaces. Thus, Baire's theorem holds for completely metrizable topological spaces, whereas Cantor's theorem holds for complete metric spaces.

Topologists realized the importance of completely metrizable topological spaces (mainly around 1920) and tried to find purely topological characterizations (first in the realm of metrizable spaces).

In [Fre 1921], M. Fréchet asked whether there exists a metric space not admitting a complete topologically equivalent metric. He did not realize that the answer follows from his own result published in [Fre 1910, Th. 14, page 8], namely that each non-empty

complete and dense-in-itself metric space must be uncountable, so that the metric space of rational numbers does not admit a complete metric. In fact, for rational numbers an even older result from [YY 1906] could be used. It was W. Sierpiński and E. W. Chittenden who re-proved the above-mentioned result of Fréchet independently in letters sent to Fréchet (see [Fre 1924]). Chittenden showed even more; namely, that the cardinality of a complete and dense-in-itself space must be (even locally) at least that of the continuum (see [Chi 1924]). Apparently none of these authors was aware of the same results in [H 1914a] (see also §26 in [H 1935a]).

[469] In the year 1924, two basic papers appeared that partly solved the problem of a topological description of completely metrizable spaces. The first one was published by P. S. Alexandroff in [Ale 1924] (written in 1922) and contains the following result:

A subspace of a complete separable metric space X can be re-metrized by a complete metric if and only if it is a G_δ subset of X .

The second paper by Hausdorff, [H 1924], is a reaction to that result: it contains the sufficiency of the same condition without requiring separability of the space X .

Because of a further development it seems to be appropriate to mention two facts from a sketch of Alexandroff's proof (he remarked that the whole proof was rather complicated and was going to be published elsewhere—with respect to the development discussed below, his proof has never been published). Alexandroff first indicates that separable metric spaces are complete iff each of their open bases contains a base $\mathcal{B}$ having the property that $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \neq \emptyset$ whenever (B_n) is a decreasing sequence in $\mathcal{B}$ —he uses the terminology that the base $\mathcal{B}$ has a closed property. To show the existence of such a base for a G_δ -subset of a complete separable metric space X , he asserts that one can find a sequence $\mathcal{C}_n$ of open locally finite covers of X such that $\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \neq \emptyset$ whenever (C_n) is a monotone sequence with $C_n \in \mathcal{C}_n$ —nowadays, such a property of a system of open covers is called completeness of the system—it was used later by Hausdorff for his generalizations of completeness (we should note that Alexandroff's procedure (expressed in modern terminology) proves that every separable metric space is paracompact). To finish the proof, he constructs a metric on X (by means of a procedure from [AU 1923]) that is complete because of the special property of the base. That proves sufficiency of the main result (necessity was said to follow from Hausdorff's generalization of Cantor's theorem).

Alexandroff uses the fact that separable metric spaces are subspaces of compact metric spaces. Such an assertion is not true for nonseparable spaces, and for such spaces Hausdorff needed to find another approach. He constructed directly a metric ρ on a G_δ -subset $A = E \setminus \bigcup F_n$ of a complete metric space (E, d) as follows:

$$\rho(x, y) = \sum c_n \cdot \frac{d(x, y)}{d(x, y) + d(x, F_n) + d(y, F_n)}$$

(where $c_n > 0$ and $\sum c_n$ converges) and proved that this metric is complete and equivalent to the restriction of d .

Before Hausdorff published his proof, he sent it to Alexandroff. We do not have that letter at our disposal, we know about it from the answer by Alexandroff and Urysohn. In their letter to Hausdorff of May 21, 1924 (written in Moscow, Nachlass Hausdorff, Kapsel 61), they add a proof of the converse of Hausdorff's result as suggested by Urysohn:

Every completely metrizable space is a G_δ -set in every larger metrizable space.

Their reasoning is very simple: Suppose X is a completely metrizable topological space [470] that is homeomorphic to a subspace A of a metric space Y . For every $x \in A$ one can find $\varepsilon^* < 1/n$ such that the intersection S_{x,ε^*} of the open ball in Y around x with diameter ε^* with A has diameter less than $1/n$ in X . It is very easy to show that $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, where $G_n = \bigcup_{x \in X} S_{x,n}$ is an open subset of Y . That approach of Alexandroff and Urysohn is direct, simple, and much more elementary than the construction often used these days, namely as a consequence of Lavrentiev's result published in the same issue of *Fundamenta Math.* in [Lav 1924] (Lavrentiev proved that homeomorphisms between subsets of complete metric spaces can be extended to homeomorphisms between G_δ -subsets). The authors probably did not publish their procedure; one can find almost the same proof in a paper by Sierpiński in [Sie 1928].

In the same letter to Hausdorff, Alexandroff and Urysohn write:

Es wäre noch interessant zu entscheiden, ob die absolute Definition der G_δ (mit Hilfe der "geschlossene Umgebungssysteme" = "systèmes déterminant clos") auch auf den allgemeinen Fall (alle vollständigen Räume) ausgedehnt werden kann.

The question concerns the possibility of extending to nonseparable spaces the above characterization of complete metrizability by means of bases having a closed property. Hausdorff succeeded in solving that problem in the affirmative in notes from October 28, 1926 (Kapsel 33, Fasz. 265). Around that time Vedenissov from Moscow proved the same result. The following quotation from a letter by Hausdorff to Alexandroff from May 21, 1927 (Kapsel 62), explains why Hausdorff never published his proof:

Ich hielt die Sache für zu kurz und zu unerheblich, um sie zu publizieren. Für einen Anfänger läge es anders, und darum meine ich wie Sie, daß Herr Wedenissov seinen Beweis veröffentlichen soll, und wie er mich dabei erwähnen soll, möchte ich Ihnen zur Entscheidung überlassen.

Vedenissov published his result in [Ved 1930] and gives a footnote "... Hausdorff est parvenu aux memes resultats en octobre 1926, sans les avoir publies." He refers also to Sierpiński's paper [Sie 1928] mentioned above, that contains the same result.

Comparing the method of the proof published by Vedenissov and the unpublished proof by Hausdorff, one can see that their proofs of necessity are almost the same. To show that a complete metric space X has a base with a closed property, both show (by using a well-ordering) that every system of sets contains a subsystem having the same union as the original system and no infinite strictly decreasing subsystem. As for sufficiency, Hausdorff proves directly that Cantor's theorem holds in a metric space having a base with a closed property, Vedenissov shows that such a metric space is a G_δ in its completion and so can be re-metrized by a complete metric by the above result of Hausdorff.

[471] Hausdorff adds a note dated 29.3.1930 (Kapsel 33, Fasz. 265) where he gives a simpler proof: take maximal $1/n$ -nets A_n in X ; then the system of all open balls centered at points of A_n and having radius $1/n$, $n \in \mathbb{N}$, gives the requested base. It is easy to see that this procedure gives a stronger result: a complete base is contained in every open base of a complete metric space.

Although none of his later papers was devoted to completeness in topological spaces, in several of his unpublished notes one can find several instances where Hausdorff attempted to find such a property. In his notes from November 1, 1935 (Kapsel 38, Fasz. 548), Hausdorff defines a topological space X to be topologically complete if it has an open base having the above closed property. He shows that the long line is a non-metrizable topologically complete space, that compact spaces are topologically complete and that in a regular topologically complete space, every open non-empty subspace is of second category. He poses several questions, among them these two: Is every G_δ -subspace of a topologically complete space again topologically complete? Is topological completeness preserved by countable intersections?

Probably his generalization of completeness had some properties he did not like, because in his next note about that matter, from March 9, 1937, (Kapsel 40, Fasz. 623), he suggests the definition of topologically complete spaces as those being a G_δ in every larger space. Nevertheless, one year later, March 23, 1938, (Kapsel 40, Fasz. 656) he shows that such a definition gives the empty space only, and so he came back to open bases having closed property in March 27, 1938, (Kapsel 40, Fasz. 657) and tried to modify that concept.

At approximately that time, the paper [Cech 1937] of E. Čech was published, defining a topologically complete Tikhonov space as one being a G_δ in each of its Hausdorff compactifications. Čech proved that the new concept has all the properties required for a generalization of completeness beyond the realm of metrizable spaces: (i) Baire category theorem holds for the new topologically complete spaces; (ii) the class of such spaces coincides with the topologically complete metrizable spaces in the class of all metrizable spaces; (iii) a subspace of a topologically complete space is topologically complete iff it is an intersection of a G_δ subset and a closed subset.

The two approaches of Hausdorff and Čech were essentially the same, the main (and

important) difference was in the class of spaces they used. While Hausdorff tried to obtain a convenient definition for all topological spaces, Čech used Tikhonov spaces only, which turned out to be more convenient for the given purpose. Also the following development shows that Hausdorff was correct in his ideas about how to define a generalization of completeness for topological spaces, except that he tried to do so for all spaces; whereas restricting one's attention to regular spaces or Hausdorff spaces would suffice to get a reasonable theory.

At the beginning of the 1960s a characterization of topologically complete spaces was found ([Pro 1960a], [Arh 1961]) by means of open covers having the above closed property: [472]

A Tikhonov space is topologically complete iff it has a countable complete system of open covers.

Z. Frolík examined what happens if one takes Hausdorff or regular spaces instead of Tikhonov ones in definitions or characterizations of topologically complete spaces (see his summary [Pro 1960b]). He was not aware of Hausdorff's attempts and discovered also that he could not obtain all the expected results outside Tikhonov spaces. Except for complete families of covers, Frolík used the absolute G_δ -property, too: if P is a dense subspace of a Hausdorff space R , then P is a G_δ in R .

Nowadays, the property defined by Čech is called Čech completeness or completeness in the sense of Čech and the term topological completeness is often reserved for Tikhonov spaces induced by a complete uniformity. Thus every metrizable space is topologically complete but need not be Čech complete (e.g., the space of rational numbers). Conversely, every locally compact Hausdorff space is Čech complete but need not be topologically complete (e.g., the long line). Of course, every metrizable Čech complete space is topologically complete as well.

The definition used by Hausdorff in his unpublished notes appeared later by other authors, too, as generalizations of Čech completeness under various terms, e.g., quasi Čech completeness, and AF-completeness. Naturally, there are other generalizations of completeness, such as Choquet completeness, and sieve completeness.

References

- [Ale 1924] Alexandroff, P. S.: Sur les ensembles de la première classe et les ensembles abstraits. *Compt. Rendus Acad. Sci. Paris* 178 (1924), 185–187.
- [AU 1923] Alexandroff, P. S.; Urysohn, P. S.: Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une classe (L) soit une classe (D). *Compt. Rendus Acad. Sci. Paris* 127 (1923), 1274–1276.
- [Arh 1961] Arhangel'skiĭ, A. V.: On topological spaces which are complete in the sense of Čech (Russian). *Vestnik. Moskov. Univ. Ser. I Mat. Meh.* (1961) no. 2, 37–40.

- [Bai 1899] Baire, R.: Sur les fonctions de variables réelles. *Ann. Mat. Pura Appl.* 3 (1899), 1–122.
- [Can 1880] Cantor, G.: Über unendliche lineare Punktmannichfaltigkeiten II. *Math. Ann.* 17 (1880), 355–358.
- [Cech 1937] Čech, E.: On bicomact spaces. *Ann. of Math.* 38 (1937), 823–844.
- [Chi 1924] Chittenden, E. W.: Sur les ensembles abstraits. *Ann. Sci. l'Ecole Norm. Sup.* 41 (1924), 145–146.
- [Fro 1960a] Frolík, Z.: Generalization of the G_δ -property of complete metric spaces. *Czech. Math. J.* 10 (1960), 359–379.
- [Fro 1960b] Frolík, Z.: Topologically complete spaces (Summary of author's results). *Comment. Math. Univ. Carolinae* 1.3 (1960), 3–15.
- [Lav 1924] Lavrentieff, M. M.: Contribution à la théorie des ensembles homeomorphes. *Fund. Math.* 6 (1924), 149–160.
- [Sie 1928] Sierpiński, W.: Sur les ensembles complets d'un espace (D). *Fund. Math.* 11 (1928), 203–205.
- [Ved 1930] Vedenissov, N.: Sur les espaces métriques complets. *Journ. de Math.* 9 (1930), 877–881.
- [YY 1906] Young, W. H.; Young, G. Ch.: *The Theory of Sets of Points*. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1906.

Kapitel 3

Erweiterung einer Homöomorphie

Fundamenta Mathematicae 16 (1930), 353–360

[H 1930b]

[475]

Erweiterung einer Homöomorphie

Von Felix Hausdorff (Bonn).

Wir wollen den folgenden Satz über metrische Räume $E, F, \tilde{E}$ beweisen:

I. Ist F in E abgeschlossen, so läßt sich eine Homöomorphie zwischen F und $\tilde{F}$ zu einer Homöomorphie zwischen E und einem geeigneten Raum $\tilde{E}$ erweitern.

Mit andern Worten: es wird die Möglichkeit einer "Ummetrisierung" behauptet. Statt der alten Entfernungen uv , die den metrischen Raum E definieren, lassen sich neue Entfernungen $\tilde{u}\tilde{v}$ einführen, die einen mit E homöomorphen Raum $\tilde{E}$ definieren und für Punktpaare aus F die in der Metrik von $\tilde{F}$ vorgeschriebenen Werte haben. (Die Homöomorphie besagt: aus $\tilde{u}\tilde{v} \rightarrow 0$ bei festem u folgt $uv \rightarrow 0$ und umgekehrt). Man kann auch sagen: einem topologischen metrisierbaren Raum E läßt sich stets eine Metrik aufprägen, deren Teilmetrik in einer abgeschlossenen Menge $F \subset E$ vorgeschrieben ist.

Der Beweis von **I** ist meinem früheren Beweise (Math. Zeitschrift 5 (1919), S. 296) des Satzes von H. Tietze nachgebildet, daß eine in einer abgeschlossenen Menge stetige Funktion zu einer im ganzen Räume stetigen erweitert werden kann, aber erfordert erheblich mehr Kunstgriffe.

Wir bezeichnen mit u, v, w Punkte des Raumes E , mit a, b, c, p, q, r Punkte der abgeschlossenen Menge F , mit x, y Punkte des offenen Komplements $G = E - F$. Es sei

$$\delta(u) = \inf_{p \in F} pu, \quad (3.1)$$

die untere Grenze der (alten) Entfernungen des Punktes u von den Punkten $p \in F$ (die untere Entfernung zwischen u und F), also $\delta(a) = 0$, $\delta(x) > 0$. Aus $pu \leq pv + uv$ ergibt sich, indem man beiderseits die untere Grenze nach p nimmt,

$$|\delta(u) - \delta(v)| \leq uv. \quad (3.2)$$

[476] Wir betrachten sogleich, da wir sie später verwenden müssen, die Funktion

$$\delta(u, v) = \min[uv, \delta(u) + \delta(v)], \quad (3.3)$$

die symmetrisch ist und dann und nur dann verschwindet, wenn $u = v$ oder u, v zwei Punkte von F sind. Sie genügt der "Dreiecksungleichung"

$$\delta(u, v) + \delta(v, w) \geq \delta(u, w). \quad (3.4)$$

In der Tat gelten die vier Ungleichungen

$$\begin{aligned} uv + vw &\geq uw, \\ uv + [\delta(v) + \delta(w)] &\geq \delta(u) + \delta(w), \\ [\delta(u) + \delta(v)] + vw &\geq \delta(u) + \delta(w), \\ [\delta(u) + \delta(v)] + [\delta(v) + \delta(w)] &\geq \delta(u) + \delta(w), \end{aligned}$$

und wenn man links und rechts den kleinsten der vier Ausdrücke nimmt, ergibt sich die Behauptung.

Der Satz **I** ist mit dem folgenden äquivalent:

II. Ist F in E abgeschlossen und mit $\tilde{F}$ homöomorph, so gibt es eine Funktion $\varphi(u, a) \geq 0$ mit folgenden Eigenschaften:

$$(\alpha) \quad \varphi(b, a) = \tilde{a}b$$

$$(\beta) \quad \text{Wenn } \delta(x) \rightarrow 0, \varphi(x, a) \rightarrow 0, \text{ so ist } ax \rightarrow 0 \text{ (bei festem } a).$$

$$(\gamma) \quad \text{Für jedes Punktpaar } u, v \text{ ist die obere Grenze}$$

$$\psi(u, v) = \sup_a |\varphi(u, a) - \varphi(v, a)| \quad (3.5)$$

endlich und konvergiert nach 0 für $uv \rightarrow 0$ (bei festem u).

In der Tat erfüllt, wenn **I** richtig ist, die neue Entfernung $\varphi(u, a) = \tilde{u}a$ die Forderungen von **II**, wobei $\psi(u, v) \leq \tilde{u}v$; (β) gilt, weil mit $\tilde{a}x \rightarrow 0$ zugleich $ax \rightarrow 0$, und (γ) gilt, weil mit $uv \rightarrow 0$ zugleich $\tilde{u}v \rightarrow 0$.

[477]

Um andererseits aus **II** auf **I** zu schließen, bemerken wir zuerst, daß $\psi(u, v)$ symmetrisch ist und die Dreiecksungleichung

$$\psi(u, v) + \psi(v, w) \geq \psi(u, w)$$

erfüllt. Diese Funktion ist selbst noch nicht als neue Entfernung verwendbar, schon weil sie möglicherweise für $u \neq v$ verschwindet. Bilden wir daher mit ihr und der Funktion (0)

$$\tilde{u}v = \max[\psi(u, v), \delta(u, v)] \quad (3.6)$$

und zeigen, daß dies eine geeignete Entfernung ist. Jedenfalls ist $\tilde{u}v$ symmetrisch und erfüllt die Dreiecksungleichung $\tilde{u}v + \tilde{v}w \geq \tilde{u}w$.

Sprechen wir die Eigenschaft (γ) für die drei Fälle, daß u, v Punkte von $F, \tilde{F}$ oder $F, \tilde{G}$ oder $\tilde{G}, \tilde{G}$ sind, gesondert aus:

(γ_1) Es ist $\psi(b, c) = \sup_a |\tilde{a}b - \tilde{a}c| = \tilde{b}c$

(γ_2) Es ist $\psi(x, b) = \psi(b, x) = \sup_a |\varphi(x, a) - \tilde{a}b| \geq \varphi(x, b)$ endlich und konvergiert nach 0 für $xy \rightarrow 0$ (bei festem b)¹.

(γ_3) Es ist $\psi(x, y) = \sup_a |\varphi(x, a) - \varphi(y, a)|$ endlich und konvergiert nach 0 für $xy \rightarrow 0$ (bei festem x).

Jetzt sehen wir, daß $\tilde{u}v$ für $u = v$ und nur in diesem Falle verschwindet. Denn $\tilde{u}v = 0$ bedeutet $\delta(u, v) = \psi(u, v) = 0$; also entweder $u = v$ oder $u = b, v = c$ Punkte von F , aber auch in diesem Falle $\psi(b, c) = \tilde{b}c = 0$, also $b = c$. Hiernach liefert $\tilde{u}v$ als Entfernung einen Raum $\tilde{E}$, dessen Homöomorphie mit E zu beweisen bleibt:

Wenn (bei festem u) $\tilde{u}v \rightarrow 0$, so ist $\delta(u, v) \rightarrow 0$ und nach (γ) $\psi(u, v) \rightarrow 0$, also $\tilde{u}v \rightarrow 0$.

Sei (bei festem u) $\tilde{u}v \rightarrow 0$, also $\delta(u, v) \rightarrow 0$ und $\psi(u, v) \rightarrow 0$. Ist $u = x$ Punkt von G , so ist $\delta(x, v) = \min[xv, \delta(x) + \delta(v)]$ und wegen des festen $\delta(x) > 0$ folgt schon aus $\delta(x, v) \rightarrow 0$, daß $xv \rightarrow 0$.

Ist $u = b$ Punkt von F , so ist $\delta(b, v) = \min[bv, \delta(v)] \rightarrow 0$ und $\psi(b, v) \rightarrow 0$. Hier sind die Fälle $v = c \in F$ und $v = y \in G$ zu unterscheiden (von denen mindestens einer bei dem variablen v unendlich oft eintreten muß).

Im ersten Fall ist $\psi(b, c) = \tilde{b}c \rightarrow 0$ und $bc \rightarrow 0$, im zweiten ist $\delta(y) \rightarrow 0$ und $\psi(b, y) \rightarrow 0$ [478] oder erst recht $\varphi(b, y) \rightarrow 0$, auf Grund von (β) also $by \rightarrow 0$. Stets ist also mit $\tilde{u}v \rightarrow 0$ auch $uv \rightarrow 0$.

Damit ist gezeigt, daß **I** aus **II** folgt. Es handelt sich nunmehr um Konstruktion einer Funktion $\varphi(u, a)$, die die Eigenschaften (α) , (β) , (γ) hat, oder einer Funktion $\varphi(x, a)$, die die Eigenschaften (β) , (γ_1) , (γ_3) hat.

¹ $xb \rightarrow 0$ bei festem a ; kommt nicht in Frage.

Wir bilden (für $p \in F$, wie verabredet) die untere Grenze

$$\omega(x, c) = \inf_p \frac{px}{cp + \frac{px}{\delta(x)} - 2} \quad (3.7)$$

und die obere Grenze

$$\varphi(x, a, c) = \sup_p \frac{ap - cp}{\frac{px}{\delta(x)} + 1}, \quad (3.8)$$

die (auch bei unbeschränktem F) gewiß endlich ist, weil der eingeklammerte Ausdruck $\leq ap + ac$ ist. Dann ist

$$\varphi(x, a, c) = \sup_p \frac{ap - cp}{\frac{px}{\delta(x)} + 1} \geq \sup_p \frac{ap - cp}{\frac{px}{\delta(x)} + 1} - \omega(x, c)$$

und demnach sei

$$\varphi(x, a) = \varphi(x, a, c) + \omega(x, c) \geq 0, \quad (3.9)$$

wo c irgend ein fester Punkt von F ist. Der Beweis, daß $\varphi(x, a)$ die verlangten Eigenschaften hat, wird durch folgende Überlegungen erbracht.

(A) Wir wählen einen von x abhängigen Punkt p mit $px < \delta(x) + \delta(x)^2$, also $\frac{px}{\delta(x)} - 1 < \delta(x)$. Dann ist

$$\omega(x, c) < cp + 2\delta(x), \quad \varphi(x, a, c) > ap - cp - \delta(x).$$

Wenn nun, bei festem b , $bx \rightarrow 0$, so ist $\delta(x) \rightarrow 0$, $px \rightarrow 0$, $bp \rightarrow 0$, also $bp \rightarrow 0$, $ap \rightarrow ab$, $cp \rightarrow cb$, und wir erhalten: für $bx \rightarrow 0$ ist

$$\lim \omega(x, c) \leq cb, \quad \lim \varphi(x, a, c) \geq ab - cb.$$

[479]

(B) Wir wählen einen von x (und c) abhängigen Punkt q mit

$$\omega(x, c) + \delta(x) > cq + 2 \cdot \frac{qx}{\delta(x)} - 2. \quad (3.10)$$

Andererseits ist

$$\omega(x, c) < cb + 2 \cdot \frac{qx}{\delta(x)} - 2.$$

Dies verbunden gibt

$$2 \cdot \frac{qx}{\delta(x)} < 2 \cdot \frac{bx}{\delta(x)} + cb \cdot \delta(x) + \delta(x)^2,$$

also

$$2qx < 2bx + cb \cdot \delta(x) + \delta(x)^2.$$

Hieraus folgt wieder, wenn $bx \rightarrow 0$ (bei festem b), daß $qx \rightarrow 0$, $cq \rightarrow 0$, $bq \rightarrow 0$, $cq \rightarrow cb$,

and aus (6) oder $\omega(x, c) > cq - \delta(x)$:

$$\lim \omega(x, c) \geq cb,$$

in Verbindung mit (A) also: für $bx \rightarrow 0$ ist $\omega(x, c) \rightarrow cb$.

Weiter ist auch

$$\varphi(x, a, c) \leq \frac{aq - cq}{\frac{qx}{\delta(x)} + 1},$$

zu (6) addiert

$$\varphi(x, a) \leq aq - cq + cb = ab - bq,$$

und hierin ist der Beweis von (β) enthalten; denn wenn, bei festem a , $\varphi(x, a) \rightarrow 0$ und $\delta(x) \rightarrow 0$, so ist $bq \rightarrow 0$ und $\frac{qx}{\delta(x)} - 1 \rightarrow 0$, also $aq \rightarrow 0$, $bq \rightarrow 0$, $ax \rightarrow 0$.

Endlich folgern wir aus $\varphi(x, a) \geq aq - \delta(x)$:

$$ab - \varphi(x, a) \leq ab - aq + \delta(x) \leq bq + \delta(x),$$

und hiermit ist eine Hälfte von (γ_1) bewiesen, denn die positive Schranke $bq + \delta(x)$, unter der $ab - \varphi(x, a)$ bleibt, ist von a unabhängig (q hing nur von x und dem ein für alle Male festen c ab), also Funktion von x , b allein und konvergiert mit bx nach 0, da wir oben $bq \rightarrow 0$ gefunden haben.

(C) Wir wählen einen von x , a (und c) abhängigen Punkt r mit

[480]

$$\varphi(x, a, c) - \delta(x) < ar - cr - \frac{rx}{\delta(x)} + 1, \quad (3.11)$$

andererseits ist

$$\varphi(x, a, c) - \delta(x) > \frac{ar - cr}{\frac{rx}{\delta(x)} + 1} - \delta(x),$$

und beides verbunden gibt

$$\frac{rx}{\delta(x)} < 2 \frac{bx}{\delta(x)} + 2ac \cdot \delta(x) + \delta(x)^2,$$

also

$$rx < bx + 2ac \cdot \delta(x) + \delta(x)^2.$$

Hieraus folgt wieder, wenn $bx \rightarrow 0$ bei festem b , daß auch $rx \rightarrow 0$, $br \rightarrow 0$, $ar \rightarrow ab$, $cr \rightarrow cb$; aus (7) oder $\varphi(x, a, c) < ar - cr + \delta(x)$ also $\lim \varphi(x, a, c) \leq ab - cb$ und in Verbindung mit (A): für $bx \rightarrow 0$ ist $\varphi(x, a, c) \rightarrow ab - cb$.

Aus den für $bx \rightarrow 0$ gültigen Limesgleichungen

$$\omega(x, c) \rightarrow cb, \quad \varphi(x, a, c) \rightarrow ab - cb$$

folgt dann durch Addition $\varphi(x, a) \rightarrow ab$, insbesondere $\varphi(x, b) \rightarrow 0$.

(D) Aus $ap \leq bp + ab$ folgt, indem man beiderseits $\frac{px}{\delta(x)} + 1$ addiert und die obere Grenze nach p nimmt,

$$\varphi(x, a, c) \leq \varphi(x, b, c) + ab,$$

durch Addition von $\omega(x, c)$

$$\varphi(x, a) \leq \varphi(x, b) + ab.$$

Hierin steckt die zweite Hälfte der Behauptung (γ_1) ; denn wie $ab - \varphi(x, a)$, so hat nun auch $\varphi(x, a) - ab$ eine von a unabhängige, nur von x, b abhängige obere Schranke ≥ 0 , nämlich $\varphi(x, b)$, die für $bx \rightarrow 0$ nach 0 konvergiert.

[481] (E) Um noch (γ_3) zu beweisen, beachten wir, daß

$$\left| \frac{px}{\delta(y)} - \frac{py}{\delta(x)} \right| \cdot [px \cdot py] = \frac{|px \cdot \delta(y) - py \cdot \delta(x)|}{\delta(x)\delta(y)} \cdot [px \cdot py]$$

absolut $\leq xy \cdot [\delta(y) + py] + xy \cdot py$ ist. Nun können wir unbeschadet der Allgemeinheit den Raum E als beschränkt, etwa vom Durchmesser $\leq \frac{1}{2}$ annehmen, da jeder Raum mit einem beschränkten homöomorph ist (man ersetze die Entfernungen δ durch $\frac{\delta}{1+\delta}$, wobei die Dreiecksungleichung erhalten bleibt. Dagegen wäre es nicht zulässig, die Menge F als beschränkt vorauszusetzen, ohne die Tragweite des Satzes **I** zu verkleinern). Dann ist also

$$|px - py| \leq xy$$

und nach derselben Schlussweise wie bei (D)

$$|\omega(x, c) - \omega(y, c)| \leq \frac{xy}{\delta(x)\delta(y)},$$

also

$$|\varphi(x, a) - \varphi(y, a)| \leq \frac{xy \cdot K}{\delta(x)\delta(y)},$$

wo rechts eine von a unabhängige Schranke steht, die für $xy \rightarrow 0$ bei festem x (wo $\delta(y) \rightarrow \delta(x) > 0$) nach 0 konvergiert.

Hiermit ist der Beweis des Satzes **I** vollendet.

Eine einfache Konsequenz sind die beiden folgenden Sätze, von denen der zweite auf anderem Wege von V. Niemytzki und A. Tychonoff bewiesen wurde (Fund. Math. 12 (1928), Seite 118–120):

Satz 3.1. *Ein metrisierbarer Raum ist dann und nur dann kompakt, wenn er in jeder Metrik beschränkt ist.*

Satz 3.2. *Ein metrisierbarer Raum ist dann und nur dann kompakt, wenn er in jeder Metrik vollständig ist.*

Die Notwendigkeit der Bedingungen ist klar. Ist andererseits der Raum E nicht kompakt (insich kompakt), so enthält er eine abzählbare Menge

$$F = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$$

ohne Häufungspunkt, die also in E abgeschlossen ist.

Da zwei isolierte Mengen gleicher Mächtigkeit homöomorph sind, so ist F sowohl mit [482] der Zahlenmenge $F_1 = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$ als auch mit $F_2 = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$ homöomorph. Nach **I** ist dann E mit einem nicht beschränkten Raum E_1 und mit einem nicht vollständigen Raum E_2 (in dem F_2 abgeschlossen ist, d. h. eine Fundamentalfolge ohne Limes existiert) homöomorph.

Commentary on [H 1930b]

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuss

The main Theorem I can be reformulated as follows:

[483]

Let A be a closed subset of a metric space (X, d) . Every metric f on A that is topologically equivalent to d on A can be extended to a metric F on X that is topologically equivalent to d .

This result had no predecessor except, perhaps, some trivial ones. Hausdorff himself added no comments in his paper.

One can trace a development of Hausdorff's ideas concerning the result in Fasz. 95 of Kapsel 26b. The first note is from November 30, 1925, where he proved:

If a metric space X is not totally bounded, then it is homeomorphic to a non-complete metric space. Consequently, if every metric space homeomorphic to X is complete, then X is compact.

Hausdorff uses the term conditional compactness instead of total boundedness: every sequence in the space contains a Cauchy subsequence. To prove the result of his note Hausdorff took a sequence $A = \{a_n\}$ in (X, d) containing no Cauchy subsequence and defined

$$F(x, y) = \max\{|\psi(x) - \psi(y)|, \delta(x, y)\},$$

where

$$\delta(x, y) = \min\{d(x, y), d(x, A) + d(y, A)\}, \quad \text{and}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} d(x, a_n) & \text{if } x = a_n, \\ c_n & \text{otherwise,} \end{cases}$$

where $\{c_n\}$ is a sequence of positive numbers with a convergent sum. It is not difficult to show that the new metric F is topologically equivalent to d on X and that the sequence $\{a_n\}$ is Cauchy in F since $F(a_n, a_m) = |c_n - c_m|$ for large n, m (and the sequence remains non-convergent, of course).

Hausdorff realized that he, in fact, extended an equivalent convenient metric from the closed subspace consisting of the image of the sequence $\{a_n\}$ to an equivalent metric F

on all of X , and already in December 5, 1925 he formulated Theorem I. He gave a proof based on the erroneous assumption that one can assume A to be bounded in its metric (he noted “das ist keine Beeinträchtigung”; later on he added a footnote “Doch!” See below, his notes from December 18, 1925). If A is bounded one can define the new metric F on X as follows:

$$F(x, y) = \max\{\psi(x, y), \delta(x, y)\},$$

[484] where δ is as above and

$$\psi(x, y) = \sup_{a \in A} |\varphi(x, a) - \varphi(y, a)|.$$

The function $\varphi(x, a)$ for $a \in A$ equals $f(x, a)$ if $x \in A$ and is defined by the following formula if $x \notin A$.

He then proved the above characterization of noncompact metrizable spaces X by extending the metric $f(a_n, a_m) = |1/n - 1/m|$ from a countable closed discrete set $A = \{a_n\}$ to X .

He added other possible definitions of the function $\varphi(x, a)$ for $x \notin A$ that can be used in the situation, namely

$$\varphi(x, a) = d(x, A) \cdot \sup_{c \in A} \left\{ f(a, c) \cdot \frac{d(x, c)}{d(x, A)} + 1 \right\},$$

and

$$\varphi(x, a) = \sup_{c \in A} \left\{ f(a, c) \cdot \frac{d(x, c)}{d(x, A)} + 1 \right\}.$$

On December 18 of the same year Hausdorff wrote that the assumption about boundedness of the equivalent metric on A is really restrictive, but that it is possible to assume the original metric d to be bounded on A . He tried yet another function $\varphi(x, a)$ but without success. So, on December 22 he proved his result for a bounded metric f on A using the second φ above, which gives a proof shorter than the others.

There is a break in Hausdorff's notes (that we have at our disposal and that deal with the extension problem) from December 1925 until February 20, 1928, where he again analyzed the situation for unbounded f .

Subsequently, in three notes from June 1930, he came to a solution. The right function $\varphi(x, a)$ for $x \notin A$ is of the form

$$\varphi(x, a) = \frac{1}{2p} \left\{ f(a, c) \cdot \frac{d(x, c)}{d(x, A)} + 1 \right\} + \frac{1}{2p} \left\{ f(c, p) \cdot \frac{d(x, c)}{d(x, A)} + 2 \right\},$$

where p is a fixed point of A .

The published version coincides with the June 1930 notes except for several minor changes.

At the end of the paper, Hausdorff added his original motivation for Theorem I, namely: Ein metrisierbarer Raum ist dann und nur dann kompakt, wenn er in jeder Metrik beschränkt (oder vollständig) ist. In the meantime, V. Niemytzki and A. Tychonoff published the “complete” part of the result in [NT 1928]. Their method is different. For a sequence $\{a_n\}$ that is d -discrete in (X, d) they added a new point ξ to X , and neighborhoods of ξ were chosen so that a_n converged to it. Using one of Alexandroff and Urysohn’s metrization theorems they showed that the topology on $X \cup \{\xi\}$ is metrizable.

One can see a relationship between the above formula for $\varphi(x, a)$ and the procedure [485] from [H 1919d]. If one omits p , the formula coincides with Hausdorff’s formula for a continuous extension of the map f (defined on a closed subset $A \times A$ of $X \times X$) to the whole square $X \times X$. The map ψ is then a continuous pseudometric on $X \times X$ and its combination with δ causes the resulting map F to be a metric that is equivalent to d . If f is not bounded, then the map ψ could have values $+\infty$ and that is the reason why a point p was added to the formula—it forced ψ to have real values.

It is true that the proofs are not easy but they are elementary in the sense that almost nothing deep or from other fields is needed. Nowadays different proofs (perhaps more elegant ones) are used, but they usually require some special knowledge. It should be noted that R. H. Bing re-proved Theorem I in [Bing 1947] using his metrization theorem (he did not cite Hausdorff).

Hausdorff did not say anything about the connection of Theorem I to Tietze’s theorem (except a similarity of his proofs of both results at p. 353). In fact, it is not seen immediately that Tietze’s theorem follows easily from Theorem I. First, one should notice that an equivalent formulation of Theorem I is:

Every continuous pseudometric on a closed subset A of a metrizable space X can be extended to a continuous pseudometric on X .

Now, take a bounded continuous map f on A and suppose that $f > 0$ and has 0 as one of its values. The pseudometric $|f(x) - f(y)|$ is continuous on the closed subset A of X , it extends to a continuous pseudometric e on X , and $F(x) = e(x, f^{-1}(0))$ is the requested continuous extension of f to X . See [Gan 1969] for this procedure.

In a letter of April 9, 1932, G. Nöbeling asked Hausdorff whether he could construct the extension F to be totally bounded provided f is totally bounded and (X, d) is separable. In his notes from May 3, 1932 and August 17, 1932 Hausdorff tried his various functions φ to answer that question but without success. It appeared later that the positive answer follows from Kuratowski’s construction of extensions of maps in [Kur 1938].

Later on, there appeared other variations of Hausdorff’s result on the extension of continuous metrics. In [Isb 1959] one can find a uniformly continuous variation:

Every bounded uniformly continuous pseudometric on a subspace of a uniform space X can be extended to a uniformly continuous pseudometric on X .

[486] One can notice that, unlike the topological case, the subspace need not be closed and the pseudometric must be bounded. The previous note about relations between the Tietze extension result for maps and the Hausdorff extension for pseudometrics is also valid for the uniform case. Here the corresponding extension theorem for maps was proved by M. Katětov in [Kat 1951]. The explicit formulation and proof for extensions of uniformly equivalent pseudometrics can be found in [Nhu 1980] (the approach there is different and more complicated).

A generalization of Hausdorff's extension of pseudometrics to nonsymmetric uniformities was investigated by J. Deák (see the survey in [Dea 1993]).

At the end we would like to mention a very interesting connection to the following result of J. Dugundji from [Dug 1951]:

Let X be an arbitrary metric space, A a closed subspace of X , Y a locally convex space, and $f : A \rightarrow Y$ a continuous map. Then there is an extension $F : X \rightarrow Y$.

Moreover, the image $F(X)$ is contained in the closed convex hull of $f(A)$. Although there seems to be no connection to Hausdorff's extension of metrics, R. Arens showed in [Are 1953] that both results are equivalent in the following sense:

For a closed subspace A of a topological space X the following properties are equivalent:

1. every continuous mapping on A into a Banach space can be continuously extended to X ;
2. every continuous pseudometric on A can be extended to a continuous pseudometric on X ;
3. every locally finite open cover of A can be extended to a locally finite open cover of X .

The same equivalence holds if one takes separable Banach spaces, separable pseudometrics and countable covers.

C. H. Dowker proved in [Dow 1952] that the above equivalent properties are valid for any closed subspace A of a topological space X if and only if X is collectionwise normal. It followed earlier from the above result of Dugundji that the mentioned separable case holds for any closed subspace A of a topological space X if and only if X is normal.

Thus Hausdorff's original result can be generalized from metric spaces to collectionwise normal spaces (and not any further) and in the separable case to normal spaces (and not any further).

The fact that every continuous pseudometric on A can be extended to a continuous pseudometric on X was called by Arens as " A is P-embedded in X "; the survey paper [Hos 1992] describes the known results on P-embedding till 1992.

References

- [Are 1953] Arens, R.: Extension of coverings, of pseudometrics, and of linear-space-valued mappings. *Canad. J. Math.* 5 (1953), 211–215.
- [Bing 1947] Bing, R. H.: Extending a metric. *Duke Math. J.* 14 (1947), 511–519.
- [Dea 1993] Deák, J.: A survey of compatible extensions. *Colloq. Math. Soc. J. Bolyai* 55 (1993), 127–175.
- [Dow 1952] Dowker, C. H.: On a theorem of Hanner. *Ark. Math.* 2 (1952), 307–313.
- [Dug 1951] Dugundji, J.: An extension of Tietze’s theorem. *Pacific J. Math.* 1 (1951), 353–367.
- [Gan 1969] Gantner, T. E.: Some corollaries to the metrization lemma. *Amer. Math. Monthly*, 76 (1969), 45–47.
- [Hos 1992] Hoshina, T.: Extensions of mappings. In: *Recent Progress in General Topology* (ed. M. Hušek, J. van Mill), Elsevier Amsterdam 1992, 405–416.
- [Isb 1959] Isbell, J. R.: On finite-dimensional uniform spaces. *Pacific J. Math.* 9 (1959), 105–121.
- [Kat 1951] Katětov, M.: On real-valued functions in topological spaces. *Fundamenta Math.* 38 (1951), 85–91.
- [Kur 1938] Kuratowski, C.: Remarques sur les transformations continues des espaces metriques. *Fundamenta Math.* 30 (1938), 48–49.
- [Nhu 1980] Nhu, N. T.: Extending metrics uniformly. *Colloq. Math.* 43 (1980), 91–97.
- [NT 1928] Niemytzki, V., Tychonoff, A. N.: Beweis des Satzes, daß ein metrisierbarer Raum dann und nur dann kompakt ist, wenn er in jeder Metrik vollständig ist. *Fundamenta Math.* 12 (1928), 118–120.
- [Tie 1915] Tietze, H.: Über Funktionen, die auf einer abgeschlossenen Menge stetig sind. *J. für die reine und angew. Math.* 145 (1915), 9–14.

Kapitel 4

Zur Projektivität der δ_s -Funktionen

Fundamenta Mathematicae 20 (1933), 100–104

[H 1933a]

[489]

Zur Projektivität der δ_s -Funktionen

Von Felix Hausdorff (Bonn).

Es sei

$$A = \Phi(A_1, A_2, \dots) = \sum_{p \in P} \prod_{n \in p} A_n$$

eine δ_s -Funktion der Mengenfolge A_n , wobei P ein nicht leeres System von nicht leeren (abzählbarer oder endlicher) Mengen $p = \{n_1, n_2, \dots\}$ natürlicher Zahlen ist. Wird die Funktion Φ (d. h. das System P) festgehalten, während die A_n unabhängig von einander alle Mengen eines Systems $\mathfrak{A}$ durchlaufen, so durchläuft A ein Mengensystem, das mit $\Phi\mathfrak{A}$ bezeichnet werde.

Es sei $Z = (X, Y)$ das Produkt (Verbindungsmenge) der Mengen X, Y . Für eine Menge C in Z sei πC ihre Projektion auf X ; durchläuft C ein Mengensystem $\mathfrak{S}$, so heiße $\pi\mathfrak{S}$ das von πC durchlaufene System.

Ist $\mathfrak{S}$ ein System von Mengen in Z , $\mathfrak{A}$ ein System von Mengen in X , so heiße $\mathfrak{S}$ δ_s -projektiv zu $\mathfrak{A}$, wenn zu jeder δ_s -Funktion Φ eine δ_s -Funktion Ψ so bestimmt werden kann, daß

$$\pi\Psi\mathfrak{S} = \Phi\mathfrak{A}.$$

Die Herren Kantorovitch und Livenson haben in ihrem sehr interessanten *Memoir on the analytical Operations and projective sets* I, Fund. Math. 18 (1932), p. 214–279 die δ_s -Projektivität als Konsequenz einer spezielleren Eigenschaft, der Projektivität von $\mathfrak{S}$ zu

$\mathfrak{A}$, nachgewiesen, die ich in etwas einfacherer Form folgendermaßen erklären möchte. Eine Menge $C \subset Z$ läßt sich so schreiben:

$$C = \sum_y (A_y, y),$$

wo (A_y, y) der Durchschnitt von C mit (X, y) und A_y die (schlichte) Projektion dieses Durchschnitts auf X , d. h. die Menge der x mit $(x, y) \in C$ ist. Die Mengen A_y mögen die *y-Schichten* von C heißen.

Nun sei jedem $y \in Y$ eine δ_s -Funktion Φ_y zugeordnet; bildet man dann mit den *y*-Schichten

$$A_y = \Phi_y(A_1, A_2, \dots)$$

aus einer Mengenfolge $A_n \subset X$ die Menge C , so wird

$$C = \Psi(A_1, A_2, \dots)$$

eine Funktion (keine δ_s -Funktion) der Mengen A_n , und werden die A_n wieder auf alle möglichen Weisen einem Mengensystem $\mathfrak{A}$ entnommen, während das System der Φ_y festbleibt, so durchläuft C ein Mengensystem $\mathfrak{S} = \Psi\mathfrak{A}$. Ein solches Mengensystem $\mathfrak{S}$ heißt zu $\mathfrak{A}$ *projektiv*.

Die Projektion von C auf X ist

$$A = \pi C = \sum_y A_y = \Phi(A_1, A_2, \dots),$$

wobei $\Phi = \sum_y \Phi_y$ eine δ_s -Funktion ist; denn wird kurz

$$A_p = \prod_{n \in p} A_n$$

geschrieben und ist

$$\Phi_y = \sum_{p \in P_y} A_p,$$

so ist

$$\Phi = \sum_p A_p \quad \text{mit} \quad P = \sum_y P_y.$$

Demnach ist $\pi\mathfrak{S} = \Phi\mathfrak{A}$, falls $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{A}$ projektiv ist; übrigens kann man bei gegebenem $\mathfrak{A}$ und Φ noch unendlich viele zu $\mathfrak{A}$ projektive Mengensysteme $\mathfrak{S}$ mit $\pi\mathfrak{S} = \Phi\mathfrak{A}$ aufstellen, indem man P willkürlich als $\sum_y P_y$ ($P_y \neq \emptyset$) darstellt.

[490] Diese Projektivität hat folgende Eigenschaften (l. c. theorems X, XI, VI):

I. Ist $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{A}$ projektiv, so ist für eine beliebige δ_s -Funktion Ω auch $\Omega\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{A}$ projektiv. Denn da die Bildung der *y*-Schicht distributiv zu Summen- und Durchschnittsbildung

ist, so gilt für die y -Schichten A_y, A_{my} von C und C_m mit $C = \Omega(C_1, C_2, \dots)$ zugleich

$$A_y = \Omega(A_{1y}, A_{2y}, \dots);$$

ist also

$$A_{my} = \Phi_y(A_{m1}, A_{m2}, \dots) \quad (A_{mn} \in \mathfrak{A}),$$

so kann man Ω als δ_s -Funktion der Doppelfolge A_{mn} ansehen und A_y ist als δ_s -Funktion von δ_s -Funktionen wieder eine δ_s -Funktion

$$A_y = \Psi_y(A_{11}, A_{12}, A_{21}, \dots)$$

der A_{mn} . Bei Betrachtungen dieser Art ist übrigens der Begriff der positiv analytischen Funktion (l. c. p. 225) sehr zweckmäßig, der die Funktionen Φ von ihrer Darstellung als δ_s -Funktionen unabhängig durch eine innere, "deskriptive Eigenschaft erklärt.

II. Ist $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{A}$ projektiv, so ist $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{A}$ δ_s -projektiv.

Denn analog zu $\pi\mathfrak{S} = \Phi\mathfrak{A}$ ist nach **I** auch $\pi\Omega\mathfrak{S} = \Psi\mathfrak{A}$, wo $\Psi = \sum_y \Psi_y$ eine von Ω abhängige δ_s -Funktion ist.

III. Ist $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{A}$ projektiv, so ist das System $\mathfrak{S}^*$ der Komplemente (in Z) der Mengen von $\mathfrak{S}$ zum System $\mathfrak{A}^*$ der Komplemente (in X) der Mengen von $\mathfrak{A}$ projektiv.

Denn zu jeder δ_s -Funktion $\Phi = \sum_{p \in P} A_p$ gibt es eine komplementäre $\Phi^* = \prod_{p \in P} \sum_{n \in p} A_n^*$, die zunächst als δ_d -Funktion erscheint, aber (als positiv analytisch auch) als δ_s -Funktion dargestellt werden kann; die Behauptung folgt dann aus

$$C^* = \sum_y (A_y^*, y), \quad A_y^* = \Phi_y^*(A_1^*, A_2^*, \dots),$$

wo $C^* = Z - C$, $A_y^* = X - A_y$, $A_n^* = X - A_n$ und Φ_y^* komplementär zu Φ_y ist.

Die Herren Kantorovitch und Livenson haben nun (Fundamentaltheorem, p. 264) auf [492] Grund ihres Projektivitätsbegriffs bewiesen, daß unter gewissen Annahmen über den Raum Y (metrisch, kompakt, abzählbar) das System der in Z abgeschlossenen Mengen δ_s -projektiv zum System der in X abgeschlossenen Mengen ist, und damit frühere Ergebnisse von ihnen selbst, Herrn Sierpiński und Frl. Braun (vgl. die Literaturangaben p. 218) verallgemeinert. Der Zweck dieser kleinen Mitteilung ist, auf ganz einfachem Wege den allgemeinsten hier gültigen Satz zu beweisen:

IV. Ist X ein beliebiger, Y ein separabler topologischer Raum, so ist das System $\mathfrak{S}$ der in $Z = (X, Y)$ offenen Mengen projektiv zum System $\mathfrak{A}$ der in X offenen Mengen.

Nach **III** ist dann auch das System $\mathfrak{S}^*$ der in Z abgeschlossenen Mengen zum System $\mathfrak{A}^*$ der in X abgeschlossenen Mengen projektiv.

Der Begriff des topologischen Raumes X ist hier im weitesten Sinn verstanden: es sind die in X offenen Mengen (und ihre Komplemente, die abgeschlossenen) gegeben, die

Summe beliebig vieler und der Durchschnitt endlich vieler offener Mengen ist offen, X selbst und die leere Menge ist offen. Irgend welche Trennungsaxiome sind unnötig, es brauchen nicht einmal die einpunktigen Mengen abgeschlossen zu sein. Sind U, V die in X, Y offenen Mengen, so sind die Produkte (U, V) und ihre Summen die in (X, Y) offenen Mengen.

Nun sei Y separabel, d. h. es gibt endlich oder abzählbar viele in Y offene Mengen $V_1, V_2, \dots$, die mit ihren Summen alle in Y offenen Mengen V liefern. Jeder Punkt $y \in Y$ bestimmt die Menge $\{n_1, n_2, \dots\}$ derjenigen n , für die $y \in V_n$; wir ordnen ihm die δ - oder δ_s -Funktion

$$A_y = A_{n_1} \cdot A_{n_2} \cdot \dots = \Phi_y(A_1, A_2, \dots)$$

der Mengenfolge $A_1, A_2, \dots$ zu und bilden für $A_n \subset X$ mit den Mengen A_y als y -Schichten die Menge

$$C = \sum_y (A_y, y) = \Psi(A_1, A_2, \dots).$$

Zu zeigen ist, daß C die in Z offenen Mengen durchläuft, wenn die A_n die in X offenen Mengen durchlaufen.

[493] Offenbar ist $(x, y) \in C$ gleichbedeutend mit $x \in A_y$ und dies damit, daß es ein n mit $x \in A_n, y \in V_n$ gibt, d. h. es ist einfach

$$C = \sum_n (A_n, V_n),$$

woraus unmittelbar folgt, daß bei offenen A_n auch C offen ist.

Um zu zeigen, daß jedes in Z offene G ein C ist, verstehen wir unter A_n die größte in X offene Menge mit $(A_n, V_n) \subset G$ (die Summe aller in X offenen Mengen U mit $(U, V_n) \subset G$). Die hiergebildete Menge C ist also $\subset G$; andererseits hat aber jeder Punkt $(x, y) \in G$ eine Umgebung $(U, V_n) \subset G$ und dann ist $U \subset A_n$, also

$$(x, y) \in (A_n, V_n) \subset C \quad \text{und} \quad G \subset C.$$

Der hiermit beendete Beweis von **IV** ist eine vereinfachte und von allen überflüssigen Einschränkungen befreite Form des Beweises, den die Herren Kantorovitch und Livenson für ihr Theorem B (p. 255) gegeben haben.

Commentary on [H 1933a]

V. Kanovei; P. Koepke

This note was written after the memoir [KL 1932], which dealt with different aspects [494] of δ_s -operations. In particular Kantorovitch and Livenson consider a modification of the δ_s -operation on planar sets that applies differently to different cross-sections of planar sets.

More precisely, consider subsets of a product space of the form $Z = X \times Y$. Suppose that Φ is a map that associates a δ_s -operation Φ_y over the index set $\mathbb{N}$ with any $y \in Y$. Let $X_n \subset X$ for any n . Define $\Phi_Y(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ to be the set $C \subset X \times Y$ such that, for any $y \in Y$, the cross-section $C_y = \{x : (x, y) \in C\}$ coincides with $\Phi_y(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$. This can be called: a cross-section-wise δ_s -operation.

Suppose further that $\mathfrak{A}$ is a system of subsets X , while $\mathfrak{S}$ is a system of subsets of $Z = X \times Y$. Kantorovitch and Livenson define ([KL 1932], p. 250) $\mathfrak{S}$ to be projective rel. $\mathfrak{A}$ if there is an assignment Φ as above such that $\mathfrak{S}$ is equal to the collection $\Phi_Y(\mathfrak{A})$ of all sets of the form $C = \Phi(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$, where $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ is an arbitrary sequence of sets in $\mathfrak{A}$.

Hausdorff proposes the following modification of this concept, perhaps distilled from the "Fundamental Theorem On Projections" in [KL 1932], p. 264. Say that a system $\mathfrak{S}$ as above is δ_s -projective rel. $\mathfrak{A}$ if and only if for any δ_s -operation Ψ there exists a δ_s -operation Φ such that the class $\Phi\mathfrak{A}$ of all subsets of X obtained by the action of Φ on sets in $\mathfrak{A}$ is equal to the class $\pi\Psi(\mathfrak{S})$ of all X -projections of those subsets of $X \times Y$ obtained by the action of Ψ on sets in $\mathfrak{S}$.

Hausdorff's theorems I, II and III are present in [KL 1932]. In particular, theorem II which states that if $\mathfrak{S}$ is projective rel. $\mathfrak{A}$ then $\mathfrak{S}$ is δ_s -projective rel. $\mathfrak{A}$, is the content of the "Fundamental Theorem" on p. 264. However Hausdorff's exposition is simpler and more focused, and he also removes certain restrictions in [KL 1932]. For instance, the condition that Y is a compact space, as in the cited "Fundamental Theorem", is removed. Hausdorff's demonstration does not use any topological properties of Y at all.

The final Theorem IV in Hausdorff's note asserts that if X is arbitrary and Y separable (more exactly, 2nd countable) then the system of all open subsets of $X \times Y$ is projective rel. the collection of all open subsets of X . (By Theorem III, we can replace both occurrences of "open" by "closed".) The proof is remarkably simple: if $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ is a base for the topology of Y , then let $P_y = \{n : y \in V_n\}$ and $\Phi_y(A_1, A_2, \dots) = \bigcup_{n \in P_y} A_n$.

References

- [KL 1932] Kantorovitch, L.; Livenson, E.: Memoir on the analytical Operations and projective sets, I. Fundamenta Math. 18 (1932), 214–279.

Kapitel 5

Problem 58

Fundamenta Mathematicae 20 (1933), 286
[H 1933b]

[496]

Problem 58

F. Hausdorff

58) Gibt es in einer Menge E von der Mächtigkeit $\aleph_1$, ein abzählbares System von Teilmengen $A_1, A_2, \dots$ derart, daß man in der Gestalt

$$X = \lim A_{n_i}$$

($n_1, n_2, \dots$ Teilfolge der natürlichen Zahlen, $\lim$ bedeutet das Borelsche *ensemble limite complet*) alle Teilmengen X von E erhält?

(Es handelt sich, die Verneinung ohne Benutzung der Kontinuumhypothese zu beweisen).

Probleme de M. F. Hausdorff.

Commentary on [H 1933b]

V. Kanovei; P. Koepke

Hausdorff asks whether there exists a countable family Φ of sets $A_n \subset E$, where [497] E is a set of cardinality $\aleph_1$, such that every set $X \subset E$ can be presented in the form $X = \lim_{i \rightarrow \infty} A_{n_i}$ for a sequence of sets $A_{n_i} \in \Phi$.

This problem makes sense only if $2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}$; otherwise a simple cardinality argument leads to a negative answer. The authors were pleased to receive, with the kind help of H. Mildenberger, the following remarks of S. Shelah regarding this problem. That a positive answer is consistent follows from 4.2 + 4.1 on p. 278 of [She 1980]; a positive answer also can be deduced from MA. That a negative answer is consistent can be demonstrated by a model obtained by adding $\aleph_2$ Cohen generic reals (with finite support).

It follows that the problem is independent of ZFC and, of course, could not be solved using the classical tools of set theory in the 1930s. On the other hand, Sierpiński ([Si 1938]) proved that for any set E with $\text{card } E = \aleph_1$, the existence of a family Φ as queried in the problem is equivalent to the existence of a countable family Φ with the same effect through the operation $\lim$, as well as to the existence of a countable family Φ with the same effect through the operation $\mathcal{AS}$, and finally to the existence of an uncountable set $X \subset \mathbb{R}$ such that any $Y \subset X$ is F_σ relative to X .

References

- [Si 1938] Sierpiński, W.: Sur un probleme de M. Hausdorff. *Fundamenta Math.* 30 (1938), 1–7.
- [She 1980] Shelah, S.: Whitehead groups may not be free, even assuming CH, II. *Israel Journal of Mathematics* 35 (1980), 257–285.

Kapitel 6

Über innere Abbildungen

Fundamenta Mathematicae 23 (1934), 279–291

[H 1934]

[499]

Über innere Abbildungen

Von F. Hausdorff (Bonn).

1. Zweck dieser Mitteilung ist zunächst der Beweis des Satzes:

I. Ist $y = \varphi(x)$ eine *innere Abbildung* des Raumes A auf den Raum $B = \varphi(A)$, d. h. eine stetige Abbildung, bei der jede in A offene Menge U ein in B offenes Bild $V = \varphi(U)$ hat, so ist zugleich mit A auch B topologisch vollständig.

Als topologisch vollständig wird ein Raum bezeichnet, der mit einem metrisch vollständigen Raum (in dem jede Fundamentalfolge konvergiert) homöomorph ist. Herr Sierpiński¹ hat den Satz für Mengen in Euklidischen Räumen bewiesen; bei einer Gelegenheit² habe ich ihn in obigem Umfang ausgesprochen und möchte, einem Wunsch des Herrn Kuratowski entsprechend, nun den Beweis geben. Als *Basis* für den Raum A bezeichnet man ein System $\mathfrak{P}$ offener Mengen $\neq 0$ dieses Raumes derart, daß jede offene Menge $\neq 0$ Summe gewisser $U \in \mathfrak{P}$ ist. Bedeutet U_x (Umgebung von x) eine den Punkt x enthaltende offene Menge, so soll also jede Umgebung jedes Punktes $x \in A$ eine Umgebung $U_x \in \mathfrak{P}$ enthalten, x soll “beliebig kleine Umgebungen $U_x \in \mathfrak{P}$ haben; im metrischen Raum kann man darunter Umgebungen mit beliebig kleinen Durchmessern verstehen.

Ein System von (beliebigen) Mengen $\neq 0$ des Raumes A heißt *geschlossen*, wenn für jede Folge von Mengen $U_1 \supset U_2 \supset U_3 \supset \dots$ des Systems der Durchschnitt ihrer abgeschlossenen Hüllen nicht leer ist: $\overline{U}_1 \cdot \overline{U}_2 \cdot \overline{U}_3 \cdot \dots \neq 0$.

¹Fund. Math. XVI (1930) pp. 173–180.

²Journ. f. Math. 167 (1932) S. 301.

[500] **II.** Zur topologischen Vollständigkeit des Raumes A ist die Existenz einer geschlossenen Basis $\mathfrak{P}$ notwendig und hinreichend.

Diesen Satz hat Herr N. Wedenissoff³ bewiesen und damit ein früheres Ergebniss des Herrn P. Alexandroff⁴ verschärft und vereinfacht.

Dem Beweis unseres Satzes **I.** schicken wir Folgendes voraus:

Hilfssatz 6.1. *Es sei $\mathfrak{P}$ eine Basis für den Raum A , ferner $y = \varphi(x)$ eine stetige Abbildung von A auf $B = \varphi(A)$, sodann U eine in A offene Menge und $V = \varphi(U)$ ihr Bild, endlich G eine beliebige Menge in B , in der V nicht enthalten ist ($V - G \neq 0$). Dann ist eine Darstellung*

$$G + V = G + V_0 + V_1 + \cdots + V_\lambda + \dots$$

möglich (wo der Index λ einen Abschnitt von Ordnungszahlen durchläuft), derart daß

(α) die $V_\lambda = \varphi(U_\lambda)$ die Bilder offener Mengen $U_\lambda \in \mathfrak{P}$, $U_\lambda \subset U$ sind,

(β) V_λ niemals in der Summe $G_\lambda = G + \sum_{\mu < \lambda} V_\mu$ enthalten ist: $V_\lambda - G_\lambda \neq 0$.

Der Beweis ist sehr einfach. Für ein λ seien bereits die V_μ mit $\mu < \lambda$ und also G_λ bestimmt. (Für $\lambda = 0$ heißt das: es ist $G_0 = G$ bestimmt). Jedenfalls ist $G_\lambda \subset G + V$. Ist noch $G_\lambda \neq G + V$, also $V - G_\lambda \neq 0$, so sei $y \in V - G_\lambda$, x ein Urbildpunkt $\in U$ von $y = \varphi(x)$ und $U_\lambda \subset U$ eine der Basis $\mathfrak{P}$ angehörige Umgebung von x . Dann ist $V_\lambda = \varphi(U_\lambda)$ nicht $\subset G_\lambda$, da V_λ den Punkt y enthält. Ist hingegen $G_\lambda = G + V$, so wird V_λ nicht mehr definiert; aus Mächtigkeitsgründen muß dies für einen kleinsten Index $\lambda^* > 0$ eintreten; dann ist $G + V = G_{\lambda^*} = G + \sum_{\lambda < \lambda^*} V_\lambda$ die gewünschte Darstellung.

Beim Beweise von **I.** können wir A als metrisch vollständig annehmen. Für jedes $p = 1, 2, 3, \dots$ ist das System $\mathfrak{T}_p$ der in A offenen Mengen $U \neq 0$, die ebenso wie ihre Bilder $V = \varphi(U)$ Durchmesser $< 1/p$ haben, wegen der Stetigkeit von $\varphi(x)$ eine Basis für A .

Wir bilden ein System offener Mengen (in A) mit Ordnungszahlen

³Journ. de Math. b. 9, r. 9 (1930) pp. 377–381.

⁴C. R. 178 (1924) pp. 185–187.

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke

Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Seiten 501–550

Dieser Band enthält die Arbeiten aus den Jahren 1931–1937

Über innere Abbildungen

Fortsetzung von Seite 280

§ 2. Fortsetzung und Schluss des Beweises

als Indizes; ihre Bilder seien $V_\alpha = \varphi(U_\alpha)$, $V_{\alpha\beta} = \varphi(U_{\alpha\beta})$, $V_{\alpha\beta\gamma} = \varphi(U_{\alpha\beta\gamma})$, ... und wir setzen

$$B_\alpha = \bigcap_i V_i, \quad B_{\alpha\beta} = \bigcap_i V_{\alpha i}, \quad B_{\alpha\beta\gamma} = \bigcap_i V_{\alpha\beta i}, \dots$$

Die Bildung dieser Mengensysteme soll so erfolgen, daSS

$$B_\alpha + V_\alpha = B_\alpha + B_{\alpha\beta} + \sum_\beta V_{\alpha\beta} = B_\alpha + B_{\alpha\beta} + B_{\alpha\beta\gamma} + \sum_\gamma V_{\alpha\beta\gamma} = \dots \quad (1)$$

dem Hilfssatz entsprechende Darstellungen sind, wobei die daselbst vorkommenden Mengen r, u, v, ϱ der Reihe nach durch

$$r_1, a, b, \mathfrak{d}; \quad A, U_\alpha, V_\alpha, B_\alpha; \quad A + U_{\alpha\beta}, V_{\alpha\beta}, B_\alpha + B_{\alpha\beta}; \quad A + U_{\alpha\beta} + U_{\alpha\beta\gamma}, V_{\alpha\beta\gamma}, B_\alpha + B_{\alpha\beta} + B_{\alpha\beta\gamma}$$

zu ersetzen sind. Die Bedingung (α) hat dann zur Folge:

$$U_\alpha \supset U_{\alpha\beta} \supset U_{\alpha\beta\gamma} \supset \dots \quad (2)$$

$$\text{Die Mengen } U \text{ mit } p \text{ Indizes und ihre Bilder } V \text{ haben Durchmesser } < \frac{1}{p}. \quad (3)$$

Und aus (β) ergibt sich, daSS

$$V_\alpha - B_\alpha \neq 0, \quad V_{\alpha\beta} - (B_\alpha + B_{\alpha\beta}) \neq 0, \quad V_{\alpha\beta\gamma} - (B_\alpha + B_{\alpha\beta} + B_{\alpha\beta\gamma}) \neq 0, \dots \quad (4)$$

Nun folgt zunächst

$$B = \sum V_\alpha V_{\alpha\beta} V_{\alpha\beta\gamma} \dots, \quad (5)$$

die Summe über alle Indexfolgen erstreckt. Denn aus (1) ergibt sich der Reihe nach, daSS jeder Punkt $y \in B$ einem gewissen V_α und, wenn man hier das kleinste α wählt, einer einzigen Menge $V_\alpha - B_\alpha$ angehört, sodann $y \in V_{\alpha\beta}$ und, bei kleinstem β , $y \in V_{\alpha\beta} - B_{\alpha\beta}$, danach $y \in V_{\alpha\beta\gamma}$ usw. Übrigens können in (5) auch leere Summanden auftreten.

Die Gleichung (5) besagt, daSS im Falle einer inneren Abbildung die offenen Mengen $V_\alpha, V_{\alpha\beta}, V_{\alpha\beta\gamma}, \dots$ eine Basis für den Raum B bilden. Denn jeder Punkt $y \in B$ hat Umgebungen $V_\alpha, V_{\alpha\beta}, V_{\alpha\beta\gamma}, \dots$ die nach (3) beliebig klein werden.

Sodann wird aus (4) die Geschlossenheit dieser Basis und damit nach II. die topologische Vollständigkeit von B folgen. Allgemein ist

$$V_{\alpha_1 \dots \alpha_p} - V_{\beta_1 \dots \beta_q} \neq 0,$$

wenn $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \geq (\beta_1, \dots, \beta_q)$ ist (lexikographisch nach ersten Differenzen geordnet).
Denn wenn

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) > (\beta_1, \dots, \beta_{n-1}, \alpha_n, \dots, \alpha_p), \quad \alpha_n < \beta_n$$

für ein $n = 1, 2, \dots, p$, so ist nach (2)

$$U_{\alpha_1 \dots \alpha_n} \supset U_{\alpha_1 \dots \alpha_{n-1} \beta_n \dots} \supset U_{\beta_1 \dots \beta_q}.$$

Demnach ist für $p \leq q$, $V_{\beta_1 \dots \beta_q} \subset V_{\alpha_1 \dots \alpha_p}$ sicher

$$V_{\beta_1 \dots \beta_q} - V_{\alpha_1 \dots \alpha_p} \neq 0,$$

oder

$$\text{aus } p \leq q, \quad V_{\beta_1 \dots \beta_q} \subset V_{\alpha_1 \dots \alpha_p} \text{ folgt } (\beta_1, \dots, \beta_q) \geq (\alpha_1, \dots, \alpha_p). \quad (6)$$

Nun sei

$$V^{(p_1)} \supset V^{(p_2)} \supset V^{(p_3)} \supset \dots$$

eine Folge unserer Mengen V , wo $V^{(p)}$ eine Menge mit p Indizes bezeichnet; es ist zu zeigen, daSS ihre abgeschlossenen Hüllen einen Durchschnitt $\neq 0$ haben, wobei offenbar die Mengen der Folge als paarweise verschieden ($V^{(n)} \neq V^{(n+1)}$) angenommen werden dürfen.

Zunächst können nicht unendlich viele $p_n = p$ sein. Denn dann hätte man eine Folge

$$V_{\alpha_1 \dots \alpha_p} \supset V_{\beta_1 \dots \beta_p} \supset V_{\gamma_1 \dots \gamma_p} \supset \dots$$

und nach (6)

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_p) > (\beta_1, \dots, \beta_p) > (\gamma_1, \dots, \gamma_p) > \dots,$$

was bei der lexikographischen Wohlordnung unmöglich ist. Demnach muSS $p_n \rightarrow \infty$ streben und wir können mit Beschränkung auf eine Teilfolge

$$V_{\alpha_1 \dots \alpha_p} \supset V_{\beta_1 \dots \beta_q} \supset V_{\gamma_1 \dots \gamma_r} \supset \dots \quad (p < q < r < \dots) \quad (7)$$

annehmen. Nach (6) ist $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \leq (\beta_1, \dots, \beta_p)$, also $\alpha_1 \leq \beta_1$, ebenso weiter $\alpha_2 \leq \beta_2 \leq \gamma_2 \leq \dots$; hierin muSS wegen der Wohlordnung schlieSSlich das Gleichheitszeichen gelten. Ebenso ist $(\beta_1, \beta_2) \leq (\gamma_1, \gamma_2) \leq \dots$ mit schlieSSlichem Gleichheitszeichen usw. Es gibt also eine feste Indexfolge $\xi_1, \xi_2, \dots$ derart, daSS für jedes n die Indizes $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n, \dots$ schlieSSlich $= \xi_n$ werden.

Die abgeschlossenen Hüllen der offenen Mengen $V_{\xi_1 \dots \xi_n}$, deren Durchmesser nach 0 streben, haben wegen der Vollständigkeit einen (einzigsten) gemeinsamen Punkt x , dessen Bild $y = \varphi(x)$ auf Grund der Stetigkeit ($\varphi(U) \subseteq \varphi(\bar{U})$) den abgeschlossenen Hüllen aller $V_{\xi_1 \dots \xi_n}$ angehört. Seien nun $y_p, y_q, y_r, \dots$ beliebige Punkte der Mengen (7). Da diese Mengen, für jedes n , schlieSSlich denselben Indizes $\xi_1, \dots, \xi_n$ haben und also nach (2) in $V_{\xi_1 \dots \xi_n}$ enthalten sind, so haben die Punkte $y_p, y_q, y_r, \dots$ von y schlieSSlich eine Entfernung $< \frac{1}{n}$, d.h. sie konvergieren nach y . Danach gehört y den abgeschlossenen Hüllen aller Mengen (7) an; die Mengen $V_\alpha, V_{\alpha\beta}, V_{\alpha\beta\gamma}, \dots$ bilden eine geschlossene Basis für den Raum B .

§ 3. Erweiterung zu einer inneren Abbildung eines G_δ

2. Herrn Mazurkiewicz hat mit einer sehr scharfsinnigen, aber etwas verwickelten Konstruktion, den folgenden Satz bewiesen:¹

Satz 1 (III). *Die Abbildung $y = \varphi(x)$ sei im vollständigen separablen Raum X stetig und in $A \subseteq X$ eine innere Abbildung; sie ist dann auch in einem G_δ des Raumes X , das zwischen A und der abgeschlossenen Hülle $\overline{A}$ liegt, eine innere Abbildung.*

Diesen Satz werden wir, wenn auch nicht in voller Allgemeinheit, so doch wenigstens unter der Annahme der Separabilität von X , durch eine einfachere Schlusweise wiederfinden, deren Mitteilung vielleicht einen jüngeren Mathematiker zur weiteren Verfolgung des Problems anregt.

Von der Annahme, daß X separabel sei, wird zunächst kein Gebrauch gemacht.

Wir können annehmen, daß $X = \overline{A}$ die abgeschlossene Hülle von A sei, also A in X dicht und $B = \varphi(A)$ in $Y = \varphi(X)$ dicht.

Wenn dann

$$\varphi(AU) = BV \quad (U \text{ in } X, V \text{ in } Y \text{ offen})$$

ist, so ist

$$\varphi(\overline{U}) = \overline{V},$$

als der Durchmesser von V gleich dem Durchmesser von $\varphi(U)$. Denn auf Grund der Stetigkeit ist $\varphi(AU) \subseteq BV$, andererseits $BV \subseteq \varphi(U)$, und weil AU in U , BV in V dicht, also $\overline{AU} = \overline{U}$, $\overline{BV} = \overline{V}$ ist:

$$\varphi(\overline{U}) \subseteq \overline{\varphi(U)} \subseteq \overline{\varphi(AU)} \subseteq \overline{BV} \subseteq \overline{V},$$

$$\overline{V} = BV = \varphi(U).$$

Wenn $\varphi(V)$ das Urbild von V bedeutet, so ist $AU \subseteq \varphi(V)$, also

$$AU = A \cap G, \quad G = U \cap \varphi(V),$$

wo G wieder in X offen ist.

Nun sei $\mathfrak{P}$ eine Basis der offenen Mengen in X . Das System $\mathfrak{r}_n$ der $U \in \mathfrak{P}$, die mitsamt ihren Bildern $\varphi(U)$ Durchmesser $< \frac{1}{n}$ haben, ist auch noch eine Basis für X , und jede offene Menge U_0 ist als Summe von Mengen $U \in \mathfrak{r}_n$, $U \subseteq U_0$ darstellbar. Hiernach kann man ein System offener Mengen $U_{\xi_1}^*, U_{\xi_1 \xi_2}^*, \dots$ etwa mit Ordnungszahlen als Indizes bilden, derart daß

$$A = \sum_{\xi_1} AU_{\xi_1}^*, \quad AU_{\xi_1 \dots \xi_n}^* = \sum_{\xi_{n+1}} AU_{\xi_1 \dots \xi_n \xi_{n+1}}^*. \quad (8)$$

Sodann sei $\varphi(A) = B$, $\varphi(AU_{\xi_1 \dots \xi_n}^*) = BV_{\xi_1 \dots \xi_n}$, wo die Mengen $V_{\xi_1 \dots \xi_n}$ in Y offen sind und wie die $U_{\xi_1 \dots \xi_n}^*$ und deren Bilder Durchmesser $< \frac{1}{n}$ haben; übrigens kann

$$V_{\xi_1 \dots \xi_n} \cdot V_{\xi_1 \dots \xi_n \xi_{n+1}} = V_{\xi_1 \dots \xi_n \xi_{n+1}}$$

angenommen werden (indem man $V_{\xi_1 \dots \xi_n}$ durch $V_{\xi_1 \dots \xi_n} \cdot V_{\xi_1 \dots \xi_n \xi_{n+1}}$ ersetzt).

Es sei

$$\overline{V}_{\xi_1 \dots \xi_n} = W_{\xi_1 \dots \xi_n} + V_{\xi_1 \dots \xi_n},$$

¹S. Mazurkiewicz, Sur les transformations intérieures, Fundamenta Math. 19 (1932), S. 198–204.

also

$$\overline{V}_{\xi_1 \dots \xi_n} \supseteq W_{\xi_1 \dots \xi_n} \supseteq V_{\xi_1 \dots \xi_n}.$$

Wir haben

$$A = \sum_{\xi_1} AU_{\xi_1}^*, \quad \overline{V}_{\xi_1 \dots \xi_n} = W_{\xi_1 \dots \xi_n} + \overline{V}_{\xi_1 \dots \xi_n \xi_{n+1}},$$

also

$$A = \sum_{\xi_1} AU_{\xi_1}^*, \quad A \cdot G_{\xi_1 \dots \xi_n} = \sum_{\xi_{n+1}} A \cdot G_{\xi_1 \dots \xi_n \xi_{n+1}}. \quad (9)$$

Die Menge B ist also zu allen Mengen

$$W_{\xi_1 \dots \xi_n} - \overline{V}_{\xi_1 \dots \xi_n \xi_{n+1}}$$

disjunkt; setzen wir noch

$$\lim_n W_{\xi_1 \dots \xi_n} = \lim_n \overline{V}_{\xi_1 \dots \xi_n},$$

so ist B zu

$$R = \sum_{\xi_1} W_{\xi_1} + \sum_{\xi_1 \xi_2} (W_{\xi_1 \xi_2} - \overline{V}_{\xi_1 \xi_2}) + \sum_{\xi_1 \xi_2 \xi_3} V_{\xi_1 \xi_2 \xi_3} + \dots \quad (10)$$

disjunkt, und jede zu R disjunkte Menge Q_1 erfüllt die Bedingungen

$$Q_1 \supseteq B, \quad \overline{V}_{\xi_1 \dots \xi_n} - Q_1 \subseteq \overline{V}_{\xi_1 \dots \xi_n \xi_{n+1}}. \quad (11)$$

Wir wählen eine solche Menge $Q_1 \supseteq B$, also

$$P_1 = \varphi^{-1}(Q_1) \supseteq A.$$

Ihr Urbild sei

$$P_1 \supseteq A, \quad \varphi(P_1) = Q_1, \quad P_1 \supseteq V(\xi) \supseteq A.$$

Sodann sei

$$P_2 = \sum_{\xi_1 \xi_2 \dots} G_{\xi_1 \dots \xi_n}; \quad (12)$$

aus (9) folgt $P_2 \supseteq A$. Endlich sei

$$P = P_1 P_2, \quad Q = \varphi(P).$$

Wir behaupten

$$\varphi(P \cdot G_{\xi_1 \dots \xi_n}) = Q \cdot V_{\xi_1 \dots \xi_n}. \quad (13)$$

Erstens ist wegen

$$G_{\xi_1 \dots \xi_n} \subseteq \varphi^{-1}(V_{\xi_1 \dots \xi_n})$$

$$\varphi(P \cdot G_{\xi_1 \dots \xi_n}) \subseteq \varphi(P) \cdot \varphi(G_{\xi_1 \dots \xi_n}) \subseteq Q \cdot V_{\xi_1 \dots \xi_n}.$$

Um zweitens

$$Q \cdot V_{\xi_1 \dots \xi_n} \subseteq \varphi(P \cdot G_{\xi_1 \dots \xi_n})$$

zu beweisen, nehmen wir $y \in Q \cdot V_{\xi_1 \dots \xi_n} \subseteq Q_1 \cdot V_{\xi_1 \dots \xi_n}$ an; wegen (11) gibt es eine mit $\xi_1, \dots, \xi_n$ beginnende unendliche Indexfolge ξ_p derart, daß $y \in V_{\xi_1 \dots \xi_p}$, oder, da diese Menge nur einpunktig ist, $y = \varphi(V_{\xi_1 \dots \xi_p})$. Der Durchschnitt $\bigcap U_{\xi_1 \dots \xi_p}^*$ ist wegen (8) und der Vollständigkeit des Raumes X nicht leer und wiederum einpunktig: $x = \bigcap U_{\xi_1 \dots \xi_p}^*$. Dann ist $y = \varphi(x)$ das Bild von x ; denn sei $x_p \in A \cap U_{\xi_1 \dots \xi_p}^*$ (diese Menge ist $\neq 0$, weil A in X dicht ist) und $y_p = \varphi(x_p) \in B \cdot V_{\xi_1 \dots \xi_p}$, so haben x und x_p beide zu $U_{\xi_1 \dots \xi_p}^*$ gehörende

Entfernung $< \frac{1}{p}$, ebenso y und y_p , also $x_p \rightarrow x$, $y_p \rightarrow y$; andererseits $\varphi(x_p) \rightarrow \varphi(x)$, demnach $y = \varphi(x)$. Nun folgt weiter $x \in \varphi(y) = \bigcap \varphi(V_{\xi_1 \dots \xi_p})$, also $x \in \bigcap G_{\xi_1 \dots \xi_p} \subseteq P_2$, sodann, wegen $y \in Q$

$$x \in \varphi^{-1}(Q) = P_1, \quad \text{demnach } x \in P \text{ und } x \in P \cdot G_{\xi_1 \dots \xi_n}, \text{ also } y \in \varphi(P \cdot G_{\xi_1 \dots \xi_n}),$$

wie behauptet war.

Die Mengen $P \cdot G_{\xi_1 \dots \xi_n}$ bilden in ihrer Gesamtheit eine Basis für P , denn jeder Punkt von $P \subseteq P_1$ hat Umgebungen $G_{\xi_1}, G_{\xi_1 \xi_2}, G_{\xi_1 \xi_2 \xi_3}, \dots$ von beliebig kleinen Durchmessern. Aus (13) folgt also, daSS das Bild jeder in P offenen Menge in Q offen ist: die Abbildung $y = \varphi(x)$ ist in $P \supseteq A$ noch eine innere.

Die Menge P_1 ist ein G_δ in X . Die Menge R besteht aus Summanden der Form $V - W = \text{Differenz offener Mengen} = F_\sigma$. Wenn nun X separabel ist und die Basis $\mathfrak{P}$ also abzählbar gewählt werden kann, so ist R als Summe abzählbar vieler F_σ wieder ein F_σ , und wenn wir $Q_1 = Y - R$ wählen, ist Q_1 ein G_δ (in Y), sein Urbild P_1 ein G_δ in X , P ein G_δ in X . Damit ist III. bewiesen.

Im allgemeinen Fall ist der Charakter von R schwer zu beurteilen; $Q_1 = Y - R$ ist die grösste der Mengen, die (11) erfüllen; man schliesst daraus, daSS

$$Y - R \subseteq V_{\xi_1} \cdot V_{\xi_1 \xi_2} \cdot V_{\xi_1 \xi_2 \xi_3} \cdots \subseteq \overline{V}_{\xi_1} \cdot \overline{V}_{\xi_1 \xi_2} \cdot \overline{V}_{\xi_1 \xi_2 \xi_3} \cdots,$$

wo aber im Allgemeinen keine Gleichheit besteht.

§ 4. Metrische Räume und Bairesche Räume

3. Wir sagen, ein Raum erfülle das *verschärfte Dreiecksaxiom*, wenn

$$xz \leq \max(xy, yz)$$

gilt.² Da dann die offenen Kugeln zugleich abgeschlossen sind, ist der Raum nulldimensional; umgekehrt ist jeder separable nulldimensionale Raum einem Raum mit verschärftem Dreiecksaxiom homöomorph.

Als *Baireschen Raum* bezeichnen wir das Produkt

$$X = (B_1, B_2, B_3, \dots) \tag{14}$$

einer Folge von Mengen $B_n \neq 0$, d.h. die Menge der Elementfolgen

$$x = (b_1, b_2, b_3, \dots) \quad (b_n \in B_n) \tag{15}$$

mit der folgenden Metrik: für $\xi = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots) \neq x$ ist $x\xi = \frac{1}{n}$, n die erste Differenzstelle zwischen x und ξ ($\beta_1 = b_1, \dots, \beta_{n-1} = b_{n-1}, \beta_n \neq b_n$). Auch jeder Teilraum von X heiSSt ein Bairescher Raum.

Die Baireschen Räume erfüllen das verschärfte Dreiecksaxiom. Der ganze Raum X ist vollständig. Wir wollen folgenden Satz beweisen:³

²Solche Räume sind z.B. die nichtarchimedisch bewerteten Körper; vgl. A. Ostrowski, Acta math. 41 (1918), S. 271–284.

³Dass B stetiges, sogar schlicht stetiges Bild eines Raumes A mit verschärftem Dreiecksaxiom ist, hat schon Herr Kuratowski bewiesen (Fundamenta Math. 22 (1934), S. 206); ebenso, daSS B (ohne die Schlichtheit der Abbildung) Bild eines vollständigen Baireschen Raumes ist.

Satz 2 (IV). *Jeder metrische Raum B ist vermöge einer inneren Abbildung $y = \varphi(x)$ Bild eines Baireschen Raumes A . Diese Abbildung lässt sich zu einer inneren Abbildung eines topologisch vollständigen Baireschen Raumes $P \supseteq A$ erweitern.*

Als δ -Netz in B ($\delta > 0$) bezeichnen wir eine maximale Teilmenge von B , deren Punkte paarweise Entfernungen $\geq \delta$ haben; die Existenz einer solchen ist durch Wohlordnung zu beweisen. Zu jedem Punkte $y \in B$ gibt es mindestens einen Netzpunkt b mit $by < \delta$, sonst wäre das Netz durch Hinzufügung von y erweiterungsfähig.

Es sei nun $\delta_n \rightarrow 0$, B_n ein δ_n -Netz in B ; wir bilden den vollständigen Baireschen Raum (14) aller Netzpunktfolgen (15). Jede "Koordinate" b_n von x ist stetige Funktion von x , denn für $\xi = (\beta_1, \beta_2, \dots)$ und $x\xi < \frac{1}{n}$ ist $\beta_n = b_n$. Wir behaupten, daß der Teilraum A der Folgen $x = (b_1, b_2, \dots)$ mit $b_n \rightarrow y \in B$ auf B abgebildet, wenn wir jedem $x \in A$ seinen Limes $y = \lim b_n$ zuordnen. Diese Abbildung φ ist stetig; denn konvergieren x, x' gegen y , so ist für genügend groSSes n

$$yy' \leq yb_n + b_nb'_n + b'_ny' < \delta_n + \delta_n + \delta_n,$$

also $yy' \rightarrow 0$ mit $xx' \rightarrow 0$. Sie ist eine innere Abbildung. Denn sei U eine Umgebung von $x = (b_1, b_2, \dots)$ in A , also für genügend groSSes n die Menge der $x' \in A$ mit $b'_1 = b_1, \dots, b'_n = b_n$. Die Bilder dieser x' sind die Punkte $y' \in B$ mit $y'b_n < \delta_n$, also eine Umgebung von $y = \varphi(x)$.

Dieser Raum A braucht nicht topologisch vollständig zu sein. Wir erweitern ihn zu einem vollständigen folgendermaSSen. Es sei A_0 die Menge aller Folgen $x = (b_1, b_2, \dots)$, bei denen b_n konvergiert, also $A_0 \supseteq A$. Für zwei Folgen $x, x' \in A_0$ mit den Limites y, y' setzen wir

$$xx' = \max \left(yy', \sup_n \frac{1}{2^n} \right)$$

(wobei die Folgen als verschieden angesehen werden, selbst wenn sie denselben Limes haben). Dies ist eine Metrik für A_0 , die auf A mit der früheren übereinstimmt. Der Raum A_0 ist vollständig; denn sei $x^{(p)} = (b_1^{(p)}, b_2^{(p)}, \dots)$ eine Cauchy-Folge in A_0 , so konvergiert für jedes n die Folge $b_n^{(p)}$ gegen ein $b_n \in B_n$ (da B_n als diskreter Raum vollständig ist), und es ist $b_n \rightarrow y$, also $x = (b_1, b_2, \dots) \in A_0$ und $x^{(p)} \rightarrow x$.

Die Abbildung $y = \varphi(x)$ ist in A_0 noch stetig; denn konvergieren $x^{(p)} \rightarrow x$, so konvergieren deren Limites $y^{(p)} \rightarrow y$. Das Bild einer in A_0 offenen Menge ist aber noch in B offen. Denn die offene Kugel mit Zentrum $x = (b_1, b_2, \dots)$ und Radius $\frac{1}{2^n}$ besteht aus allen x' mit

$$b'_k = b_k \quad (k = 1, \dots, n),$$

es ist immer noch Differenz offener Mengen. Ist nun B separabel, so ist jedes Netz B_n höchstens abzählbar, der ganze Bairesche Raum $X = (B_1, B_2, \dots)$ separabel, A_0 separabel; das Bild einer in A_0 offenen Menge lässt sich aus abzählbar vielen Differenzen offener Mengen zusammensetzen und ist ein F_σ .

Commentary on [H 1934]

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuß

The paper consists of three parts having a common theme, namely the relationship between open mappings and properties related to completeness.

The first part concerns preserving completeness by open mappings. As is mentioned in the paper, Sierpiński proved a special case of Theorem I in [Sie 1930]. The precise statement of Sierpiński's result is as follows:

Si E est un ensemble G_δ (d'un space à m dimensions) et si $f(x)$ est une fonction définie et continue sur E qui transforme tout ensemble ouvert relativement à E en un ensemble ouvert relativement à $f(E)$, $f(E)$ est aussi un ensemble G_δ .
([Sie 1930], p. 173).

That is why Hausdorff speaks about Sierpiński's result for subsets of Euclidean Spaces (Engelking in his book [Eng 1989] says that Sierpiński proved his result for separable metric Spaces).

Hausdorff proved the result for general metric Spaces in his notes from 29.1.1931 (Kapsel 35, Fasz. 407). Why the result was published only in 1934 is explained in the second paragraph of [H 1934]. These notes also contain an example (not included in the final publication) which explain that the result is not valid for multi-valued mappings: X is the set of reals, Y the set of rationals and f assigns to x in X all the y 's in Y such that $|x - y| < 1$; then $f(G)$ is open in Y for every G open in X and $f(X) = Y$ is not a G_δ in Y .

Hausdorff tried to generalize that result to nonseparable Spaces in his notes (Kapsel 38, Fasz. 520) from 28.6.1934. He found a largest set $A^* \supset A$ such that f is open on A^* and tried to find a convenient G_δ -set A in between A and A^* . Several days later (Kapsel 38, Fasz. 524, 3.7.1934) he described his construction of A in more detail without using A^* and excerpted what is really needed to get a G_δ -set. The conditions obtained are fulfilled for separable X (the notes contain more details than the corresponding part of the publication [H 1934]).

Hausdorff's effort to remove separability from Mazurkiewicz's result was useless as was shown by R. Pol almost 50 years later in [Pol 1981]. Pol used an example from Kuratowski's book [Kur 1933, §30, X, Remark] to show that Mazurkiewicz's result does not hold for nonseparable Spaces X (he remarks on p. 73 that the result holds for nonseparable Spaces X if one adds some conditions on f , e.g., that the fibers $f^{-1}(x)$ are separable; if one assumes that the fibers are completely metrizable then even the completeness of X need not be assumed).

Nevertheless, Hausdorff gave a new and simpler proof of Mazurkiewicz's result that is used up to the present day. It may be interesting to point out the following comment of Hausdorff accompanying the proof:

Bei den (vergeblichen!) Versuchen, diesen Satz ohne die Annahme der Separabilität zu beweisen, bin ich auf den folgenden neuen Beweis des Satzes von Mazurkiewicz geführt worden.

The second part of the paper contains a new and simple proof of Mazurkiewicz's theorem that every open image of a complete separable space is complete. This proof is used up to the present day in textbooks (e.g., [Eng 1989], [Kel 1955]).

The third part concerns the result that every metric space is an open image of a Baire space. Hausdorff shows that every metric space is an open image of a subset of a Baire space, and that this subset can be chosen to be a G_δ if the metric space is separable. This result is related to the work of Kuratowski [Kur 1933] and has been generalized in various directions.

References:

- [Eng 1989] Engelking, R.: General Topology. Heldermann, Berlin 1989.
- [Kel 1955] Kelley, J.L.: General Topology. Van Nostrand, New York 1955.
- [Kur 1933] Kuratowski, K.: Topologie I. Warszawa 1933.
- [Pol 1981] Pol, R.: On category raising and dimension-raising open mappings with discrete fibers. Coll. Math. 44 (1981), 65–76.
- [Sie 1930] Sierpiński, W.: Sur une propriété des ensembles G_δ . Fundamenta Math. 16 (1930), 173–180.

Gestufte Räume

Fundamenta Mathematicae 25 (1935), 486–502.
[H 1935b]

Einleitung

Wenn jeder Teilmenge A einer Menge E eine Menge A_χ zugeordnet wird, die den Kuratowskischen Axiomen über die abgeschlossene Hülle mit der Ausnahme von $A_\chi \cdot A_\chi = A_\chi$ genügt, so wollen wir E einen *gestuften Raum* nennen. Insbesondere erzeugt jeder Fréchet'scher L -Raum einen gestuften Raum, und andererseits jeder gestufte Raum einen topologischen Raum, so daß die gestuften Räume als Bindeglied zwischen L -Räumen und topologischen Räumen einer kurzen Untersuchung nicht unwert sind, die vielleicht einige bekannte Tatsachen der Raum-Axiomatik⁴ in hellem Lichte erscheinen läßt.

§ 1. Topologische Räume

Dieser Ausdruck wird hier im folgenden Sinn verstanden: in E ist ein System $\mathfrak{F}$ von Mengen $F \subseteq E$, den abgeschlossenen Mengen, mit den Eigenschaften gegeben:⁵

- (1) Der Raum E selbst und die Nullmenge 0 sind abgeschlossen.
- (2) Die Summe von zwei (also von endlich vielen) abgeschlossenen Mengen ist abgeschlossen.
- (3) Der Durchschnitt von beliebig vielen abgeschlossenen Mengen ist abgeschlossen.
- (4) Einpunktige (also endliche) Mengen sind abgeschlossen.

Die Komplemente der abgeschlossenen Mengen heißen offene Mengen; eine offene Menge, die den Punkt x oder die Menge A enthält, heißt Umgebung von x oder A . (4) möge auch das erste Trennungsaxiom heißen; es besagt, daß, für $x \neq y$, x eine zu y disjunkte Umgebung hat. Das zweite Trennungsaxiom, wonach zwei verschiedene Punkte disjunkte Umgebungen haben, wird nicht vorausgesetzt.

Die Axiome (1)–(4) ermöglichen die Einführung der kleinsten abgeschlossenen Menge $\supseteq A$, d.h. der abgeschlossenen Hülle A_α von A mit den Eigenschaften

$$0_\alpha = 0, \quad A \subseteq A_\alpha \subseteq E, \quad (A + B)_\alpha = A_\alpha + B_\alpha, \quad A_{\alpha\alpha} = A_\alpha, \quad x_\alpha = x, \quad (16)$$

⁴Vgl. M. Fréchet, Les espaces abstraits (Paris 1928).

⁵Wieviel man schon mit (1) und (3) allein beweisen kann, zeigt W. Sierpiński, General topology (Toronto 1934), Chap. I.

die man auch mit Herrn Kuratowski⁶ als Axiome an die Spitze stellen kann.

Eine und dieselbe Menge kann durch verschiedene Systeme $\mathfrak{F}_1, \mathfrak{F}_2$ abgeschlossener Mengen zu verschiedenen topologischen Räumen E_1, E_2 gemacht werden. Wir nennen E_1 einen (topologischen) *Oberraum* zu E , E einen *Unterraum* zu E_1 , wenn $\mathfrak{F}_1 \subseteq \mathfrak{F}_2$. Alle im Oberraum abgeschlossenen Mengen sind also auch im Unterraum abgeschlossen; aber (falls $\mathfrak{F}_1 \neq \mathfrak{F}_2$) nicht umgekehrt; der Oberraum hat weniger abgeschlossene Mengen und demgemäss grössere abgeschlossene Hüllen:

$$A_\alpha(E) \subseteq A_\alpha(E_1).$$

Der unterste aller möglichen Räume ist der, wo alle Mengen abgeschlossen sind (also alle Mengen offen, alle Punkte isoliert); der oberste der, wo nur E und 0 abgeschlossen sind. Zu jedem System von Räumen E_t mit denselben Punkten gibt es einen untersten Oberraum E , nämlich den, wo $\mathfrak{F} = \prod_t \mathfrak{F}_t$ ist, das offenbar die Axiome (1)–(4) erfüllt. Für die abgeschlossenen Hüllen in diesem untersten Oberraum gilt

$$A_\alpha(E) = \bigcap_t A_\alpha(E_t);$$

die genaue Formel wird in (20) gegeben. Ebenso gibt es unter den Unterräumen E mit $\mathfrak{F} \supseteq \mathfrak{F}_t$ einen obersten; für ihn ist $\mathfrak{F} = \mathfrak{D}\mathfrak{F}_t$ das kleinste System über $\mathfrak{F}_t$, das die Axiome (2), (3) erfüllt.

Es sei $y = \varphi(x)$ eine eindeutige Abbildung des topologischen Raumes E (mit den abgeschlossenen Hüllen A_α) auf den topologischen Raum H (mit den abgeschlossenen Hüllen B_α); $\varphi(A)$ sei das Bild von $A \subseteq E$, $\varphi^{-1}(B)$ das Urbild von $B \subseteq H$. Die Abbildung ist im Punkte x stetig, wenn für jede Menge A mit $x \in A_\alpha$ zugleich $\varphi(x) \in \varphi(A)_\alpha$ ist; sie ist überall stetig, wenn

$$\varphi(A_\alpha) \subseteq \varphi(A)_\alpha \quad (A \subseteq E)$$

oder auch

$$\varphi^{-1}(B)_\alpha \subseteq \varphi^{-1}(B_\alpha) \quad (B \subseteq H)$$

ist. Damit gleichbedeutend ist: die Urbilder der in H abgeschlossenen (offenen) Mengen sind in E abgeschlossen (offen). Die identische Abbildung von E auf den, als Punktmenge mit E identischen, Raum H ist stetig, wenn jede in H abgeschlossene Menge auch in E abgeschlossen, d.h. H Oberraum zu E ist. Die schlichten (= eineindeutigen) stetigen Bilder von E sind also mit den Oberräumen von E topologisch äquivalent (homöomorph).

§ 2. Gestufte Räume

Es sei jeder Menge $A \subseteq E$ eine Menge $A_\chi \subseteq E$ als *Stufe* von A zugeordnet mit den Eigenschaften

$$0_\chi = 0, \quad A \subseteq A_\chi, \quad (A + B)_\chi = A_\chi + B_\chi. \quad (17)$$

Dann heisst E ein *gestufter Raum* (mit der Stufenfunktion A_χ). Aus (17) folgt $A \subseteq B \Rightarrow A_\chi \subseteq B_\chi$.

Die abgeschlossene Hülle A_α wird durch transfinites Wiederholen der χ -Operation erhalten; es ist nämlich

$$A^0 = A, \quad A^{\xi+1} = A_\chi^\xi, \quad A^\eta = \sum_{\xi < \eta} A^\xi \quad (\eta \text{ Limeszahl}), \quad (18)$$

⁶C. Kuratowski, Sur l'opération $\bar{A}$ de l'Analysis Situs. Fundamenta Math. 3 (1922), S. 182–199.

$$A_\alpha = A + A_\chi + A_{\chi\chi} + \cdots \quad (\text{transf.}) \quad (19)$$

Der Aufstieg über die “Stufen” (18) führt also schliesslich zur höchsten Stufe, zur abgeschlossenen Hülle. Man bemerkt sofort, dass verschiedene gestufte Räume denselben topologischen Raum erzeugen können, z.B. die Räume mit den Stufenfunktionen $A_\chi = A$ oder $A_\chi = A + D$ (D endlich). Ein topologischer Raum ist selbst ein gestufter Raum, in dem die Stufenbildung A_χ sofort abbricht ($A_{\chi\chi} = A_\chi$).

Eine und dieselbe Menge kann durch verschiedene Stufenfunktionen $A_\chi(E_1), A_\chi(E_2)$ zu verschiedenen gestuften Räumen E, E_1 gemacht werden. Wir nennen E_1 einen (gestuften) *Oberraum* zu E , E einen *Unterraum* zu E_1 , wenn

$$A_\chi(E_1) \subseteq A_\chi(E).$$

Hieraus folgt $A_\alpha(E_1) \subseteq A_\alpha(E)$; E_1 ist also auch im topologischen Sinne Oberraum zu E . Der unterste aller gestuften Räume ist der diskrete Raum mit $A_\chi = A$; der oberste der, wo $A_\chi = A$ für endliches A , $A_\chi = E$ für unendliches A ; diese beiden Extremalräume sind topologisch und dieselben wie im topologischen Fall (§ 1).

Eine Menge A ist in E abgeschlossen, wenn $A_\chi = A$. Die Formel (19) zeigt, dass die abgeschlossene Hülle A_α die grösste Menge ist, die durch endliche und transfinit Wiederholung der χ -Operation aus A entsteht, oder die grösste Menge in der Folge $A, A_\chi, A_{\chi\chi}, \dots$

Zu einem System von gestuften Räumen E_t mit denselben Punkten gibt es einen untersten Oberraum E mit

$$A_\chi(E) = \bigcap_t A_\chi(E_t),$$

weil dieser Ausdruck die Eigenschaften (17) hat. Die Menge A ist in E dann und nur dann abgeschlossen ($A_\chi(E) = A$), wenn sie in jedem E_t abgeschlossen ist; E ist also auch als topologischer Raum der unterste Oberraum der topologischen Räume E_t . Die abgeschlossene Hülle $A_\alpha(E)$ ergibt sich aus dem $A_\chi = A_\chi(E)$ durch (19), und diese Formel vereinfacht sich im Allgemeinen auch dann nicht, wenn die E_t als bereits topologisch angenommen werden, sodass also die abgeschlossene Hülle A_α im untersten Oberraum durch

$$A_\chi = \bigcap_t A_\alpha(E_t), \quad A_\alpha = A + A_\chi + A_{\chi\chi} + \cdots \quad (\text{transf.}) \quad (20)$$

gegeben wird. Entsprechend gibt es zum System der E_t gestufte Unterräume E mit

$$A_\chi(E) = \bigcup_t A_\chi(E_t)$$

und unter diesen einen obersten; über das auch im topologischen Sinne ist, bleibt fraglich.

Insbesondere haben die sämtlichen gestuften Räume E_t , die denselben topologischen Raum E mit den abgeschlossenen Hüllen A_α erzeugen, einen obersten Unterraum E , von dem aber fraglich ist, ob er noch E erzeugt, ob es also eine kleinste Stufenfunktion gibt, die vermöge (19) zu gegebenen A_α führt. Hierzu sei bemerkt: wenn $A_\chi = A + D$ mit endlichem D ist, so ist $A_{\chi\chi} = A_\chi + D_\chi = (A + D) + D = A + D = A_\chi$ und demgemäss $A_\alpha = A + D$; umgekehrt ist bei $A_\alpha = A + D$ mit endlichem D auch $A_\chi = A + D$ für jede Stufenfunktion, die A_α erzeugt (weil $A_\chi \subseteq A_\alpha$ und $A_\chi = A$ für A abgeschlossen).

§ 3. Gestufte Stetigkeit

Es sei $y = \varphi(x)$ eine Abbildung des gestuften Raumes E (mit der Stufenfunktion A_χ) auf den gestuften Raum H (mit der Stufenfunktion B_χ). Wir nennen φ im Punkte x *gestuft stetig*, wenn für jede Menge A mit $x \in A_\chi$ zugleich $y = \varphi(x) \in \varphi(A)_\chi$ ist; überall gestuft stetig, wenn

$$\varphi(A_\chi) \subseteq \varphi(A)_\chi \quad (A \subseteq E). \quad (21)$$

Dies ist gleichbedeutend mit

$$\varphi^{-1}(B_\chi) \subseteq \varphi^{-1}(B)_\chi \quad (B \subseteq H) \quad (22)$$

und durch die Abbildung φ^{-1} , wegen $A \subseteq \varphi^{-1}\varphi(A)$,

$$\varphi^{-1}(B_\chi) \subseteq \varphi^{-1}(B)_\chi \quad (B \subseteq H); \quad (23)$$

aus (23) aber folgt wieder (21), denn wird $B = \varphi(A)$, also $A \subseteq \varphi^{-1}(B)$ angenommen, so kommt $A_\chi \subseteq \varphi^{-1}(B)_\chi$ und durch die Abbildung φ : $\varphi(A_\chi) \subseteq B_\chi = \varphi(A)_\chi$. Die Bedingungen (21), (22), (23) sind also äquivalent. Aus der gestuften Stetigkeit (überall, nicht bloß an einer Stelle) folgt die topologische, denn nach (23) ist mit $B = B_\alpha$ auch $\varphi^{-1}(B) = \varphi^{-1}(B)_\chi$ abgeschlossen. Sind E, H als Punktmengen identisch, so ist die gestufte Stetigkeit der identischen Abbildung von E auf H damit gleichbedeutend, daß E gestufter Unterraum zu H ist.

Um eine Zerlegung $E = \sum_y E_y$ des gestuften Raumes E (mit der Stufenfunktion A_χ) durch geeignete Stufung von H stetig zu machen, hat man die Stufenfunktion B_χ der Bedingung (22) zu unterwerfen, wobei $\varphi(A_\chi) = \varphi(\varphi^{-1}(B)_\chi)$ eine bekannte Funktion von B ist, von der man sich sofort überzeugt, daß sie selbst eine zulässige Stufenfunktion mit den Eigenschaften (17) ist. Die Räume, die wir suchen, sind also: der Raum H mit

$$B_\chi = \varphi(A_\chi), \quad A = \varphi^{-1}(B) \quad (24)$$

als unterster (Minimalraum) und seine gestuften Oberräume. H ist auch im topologischen Sinn der Minimalraum (§ 1), nämlich: B ist dann und nur dann abgeschlossen, wenn A abgeschlossen ist. (Aus $A_\chi = A$ folgt $B_\chi = \varphi(A_\chi) = \varphi(A) = B$; aus $B_\chi = B$ folgt $A_\chi \subseteq \varphi^{-1}(B_\chi) = \varphi^{-1}(B) = A$, also $A_\chi = A$.)

§ 4. L -Räume

Ein Fréchet'scher L -Raum entsteht aus der Menge E , wenn unter den Punktfolgen $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ gewisse als konvergent mit einem Limes x ausgezeichnet werden. Das System $\mathfrak{S}$ dieser Konvergenzen soll folgende Eigenschaften haben:

- (a) Eine konvergente Folge hat nur einen einzigen Limes.
- (b) Eine (konstante, d.h.) aus lauter gleichen Punkten x bestehende Folge konvergiert nach x .
- (c) Jede Teilfolge einer nach x konvergenten Folge konvergiert nach x .

Der Punkt x heie Limespunkt der Menge A , wenn es eine Folge $x_n \in A$ mit $x_n \rightarrow x$ gibt; A_χ sei die Menge der Limespunkte von A . Dann erflt A_χ die Forderungen (17) fr Stufenfunktionen, wie leicht zu sehen; jeder L -Raum induziert also einen gewissen gestuften Raum und einen zugehrigen topologischen Raum mit den abgeschlossenen Hllen (19).

Eine und dieselbe Menge kann durch verschiedene Konvergenzsysteme zu verschiedenen L -Rumen E, E_1 gemacht werden. Wir nennen E Unterraum zu E_1 oder E_1 Oberraum zu E , wenn $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}_1$. Dann ist auch $A_\chi(E) \subseteq A_\chi(E_1)$; E ist also auch als gestufter (und als topologischer) Raum Unterraum von E_1 . Der unterste L -Raum, mit den wenigsten Konvergenzen, ist der, wo nur die durch (β) geforderten konstanten Folgen konvergent sind; das ist, als gestufter Raum, wieder der diskrete Raum mit $A_\chi = A$. Der oberste L -Raum ist der, wo jede Folge konvergiert; das ist, als gestufter Raum, der mit $A_\chi = A$ (endlich), $A_\chi = E$ (unendlich).

Zu einem System von L -Rumen E_t mit denselben Punkten gibt es einen untersten Oberraum E , wenn die Konvergenzen der E_t miteinander vertrglich sind, d.h. wenn jede Folge, die in allen E_t , wo sie konvergent ist, denselben Limes hat. Ist dies der Fall, so ist

$$\mathfrak{S} = \bigcup_t \mathfrak{S}_t$$

ein zulssiges Konvergenzsystem; es definiert einen L -Raum E , welcher Oberraum und zwar unterster Oberraum aller E_t ist. Offenbar ist dann $(??)$ und E ist also auch als gestufter Raum (sowie als topologischer Raum) der unterste Oberraum der E_t . Die Vertrglichkeit ist insbesondere gesichert, wenn sie ein geordnetes System bilden, d.h. von zweien der eine ein Unterraum des andern ist. (Sind die E_t als L -Rume unvertrglich, so haben sie doch als gestufte Rume einen untersten Oberraum, der also dann entweder nicht durch einen L -Raum erzeugbar ist oder nur durch einen solchen, der nicht Oberraum der L -Rume E_t ist). Hingegen haben die E_t , ob vertrglich oder nicht, stets gemeinsame L -Unterrume E mit $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}_t$ und darunter einen obersten, durch $\mathfrak{S} = \bigcap_t \mathfrak{S}_t$ definiert; denn dieses Konvergenzsystem erflt die Axiome (α) – (γ) . Ob dieses E auch als gestufter Raum der oberste Unterraum der E_t ist, bleibt fraglich.

Die Abbildung $y = \varphi(x)$ des L -Raumes E auf den L -Raum H ist im Punkte x stetig, wenn fr jede Folge $x_n \rightarrow x$ zugleich $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x)$ ist. Sie ist dann auch als Abbildung der zugehrigen gestuften Rume in x stetig, d.h. aus $x \in A_\chi$ folgt $\varphi(x) \in \varphi(A)_\chi$.

 5. Maximale L -Rume

I. Ein L -Raum erflle die Bedingung

$$\text{Jede Teilfolge einer Folge } x_n \text{ hat eine Teilfolge } x_p \rightarrow x; \text{ dann ist } x_n \rightarrow x. \quad (25)$$

Dann erflt er auch (α) : aus $x_n \rightarrow x$ und $x_n \rightarrow y$ folgt; x_n hat eine Teilfolge $x_p \rightarrow x$, x_p eine Teilfolge $x_\nu \rightarrow y$, also $x = y$. Sie erflt auch (β) und endlich (γ) : jede Teilfolge x_q einer Teilfolge x_p hat eine Teilfolge $x_\nu \rightarrow x$, also $x_p \rightarrow x$.

Demnach erzeugt diese Relation einen L -Raum E^* . Mit $x_n \rightarrow x$ ist $x_n \setminus x$, also E^* Oberraum zu E ; beide L -Rume erzeugen aber denselben gestuften Raum, $A_\chi(E^*) = A_\chi(E)$, denn zu $x_n \in A$, $x_n \setminus x$ gibt es eine Teilfolge $x_p \rightarrow x$, also $A_\chi(E^*) \subseteq A_\chi(E) \subseteq A_\chi(E^*)$. E^* erflt (25) wenn jede Teilfolge x_p von x_n eine Teilfolge $x_q \setminus x$ hat (als diese eine Teilfolge $x_\nu \rightarrow x$), so ist $x_n \setminus x$. Wenn E selbst schon (25) erflt, ist mit $x_n \setminus x$ auch

E^* mit E identisch. Wenn E also (25) nicht erfüllt, ist E^* echter Oberraum von E mit demselben gestuften Raum, E nicht maximal; ist E maximal, so ist in ihm (25) erfüllt.

Satz 3 (II). *Jeder gestufte Raum, der durch einen L -Raum erzeugt werden kann, wird durch einen maximalen L -Raum erzeugt, nämlich durch den obersten aller ihn erzeugenden L -Räume.*

Zum Beweise sei zunächst E ein L -Raum, A_χ die Menge der Limespunkte von A , $x_n \rightarrow x$ eine konvergente Folge und $X = \sum_n x_n$ die Menge ihrer verschiedenen Punkte. Dann ist

$$X + x = X_\chi. \quad (26)$$

Es braucht hier nur $X_\chi \subseteq X + x$ gezeigt zu werden; nun enthält jede Folge aus Punkten $\in X$ entweder eine Teilfolge, die zugleich eine Teilfolge einer der endlich vielen Folgen ist, die nach den verschiedenen Punkten von X konvergieren, oder sie enthält unendlich viele verschiedene Punkte, also eine Teilfolge $x_p \rightarrow x$; demnach ist jeder Limespunkt von X entweder einer der Punkte von X oder der Punkt x .

Man kann dem Beweis auch folgende Wendung geben. E sei mit der Stufenfunktion A_χ versehen, seine Erzeugbarkeit durch einen L -Raum wird noch nicht vorausgesetzt. Wir definieren dann eine Konvergenzrelation $x_n \searrow x$, die bedeuten soll: für jede Teilfolge und $X = \sum x_p$ gilt $X + x = X_\chi$. Das System $\mathfrak{S}_0$ dieser Konvergenzen erfüllt die Limesaxiome, wobei insbesondere der Beweis der Eindeutigkeit (α) wörtlich derselbe ist wie oben; es erzeugt also einen L -Raum E_0 mit $A_\chi \subseteq A_\chi(E_0)$. Wenn nun insbesondere E selbst ein L -Raum mit dem Konvergenzsystem $\mathfrak{S}$ ist, so folgt aus $x_n \rightarrow x$ nach (26) $x_n \searrow x$, also $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}_0$, demnach $A_\chi \subseteq A_\chi(E_0)$ und folglich $A_\chi(E_0) = A_\chi$; der Raum E_0 ist der oberste, mit dem grössten Konvergenzsystem $\mathfrak{S}_0$, unter allen L -Räumen, die den gestuften Raum E induzieren.

Übrigens folgt unter den Voraussetzungen von (26) noch⁷

$$X + x = X_\alpha \quad (27)$$

(wieder für jedes $X = \sum x_n$); denn (26) gibt $X_{\chi\chi} = (X_\chi)_\chi = (X + x)_\chi = X_\chi + x_\chi = (X + x) + x = X + x = X_\chi$, sodaSS X_χ bereits die abgeschlossene Hülle von X ist.

Man kann demgemäss für einen topologischen Raum E eine Konvergenzrelation $x_n \searrow x$ der Bedeutung definieren: für jede Teilfolge x_p und $X = \sum x_p$ gilt $X + x = X_\alpha$; sie erzeugt einen L -Raum E_χ mit $A_\chi(E_\chi) \subseteq A_\chi \subseteq A_\alpha(E_\chi) \subseteq A_\alpha$. Wenn E selbst durch einen L -Raum erzeugbar ist, so ist E_χ der oberste unter allen diesen L -Räumen.

§ 6. Bikompakte Räume und doppelt stetige Zerlegungen

(A) Wir betrachten Zerlegungen $E = \sum_y E_y$ eines topologischen Raumes E und Abbildungen $y = \varphi(x)$ auf einen Raum H , dessen Punkte y die Mengen E_y repräsentieren. Wann lässt sich die Stetigkeit der Abbildung durch geeignete Wahl der abgeschlossenen Mengen in H erzwingen? Das ist, wie aus § 1 hervorgeht, immer möglich; der Raum H mit dem kleinsten System abgeschlossener Mengen, für das φ stetig wird, ist der Minimalraum; er entsteht, indem man $B \subseteq H$ genau dann abgeschlossen nennt, wenn $\varphi^{-1}(B) \subseteq E$

⁷Für die Eindeutigkeit des Limes ist dies bekanntlich wesentlich; vgl. Fréchet, a.a.O. S. 22.

abgeschlossen ist. Die identische Abbildung von E auf den Minimalraum H ist stetig; H ist also homöomorph mit jedem stetigen Bild von E , das aus lauter verschiedenen Bildern der E_y besteht.

Wann lässt sich die Stetigkeit auch für die inverse Abbildung $x = \varphi^{-1}(y)$ erzwingen? Das ist nicht immer möglich. Denn aus der doppelten Stetigkeit folgt: $A \subseteq E$ ist dann und nur dann abgeschlossen, wenn $B = \varphi(A) \subseteq H$ abgeschlossen ist; zwei Punkte x, x' , die in derselben Menge E_y liegen, haben also dieselben abgeschlossenen Hüllen (sie sind in demselben Durchschnitt aller abgeschlossenen, einen von ihnen enthaltenden Mengen enthalten) und können nicht durch abgeschlossene Mengen getrennt werden. Die Mengen E_y müssen also

- (A) *in sich dicht* sein, d.h. es darf keine Zerlegung $E_y = A + A'$ in zwei nichtleere Teilmengen geben, die in E_y abgeschlossen wären.

Ist diese Bedingung erfüllt, so lässt sich die doppelte Stetigkeit erreichen, und zwar gibt es einen Minimalraum H und Oberräume desselben, die diese Eigenschaft haben. Der Minimalraum entsteht, indem man $B \subseteq H$ abgeschlossen nennt, wenn $A = \varphi^{-1}(B)$ in E abgeschlossen ist; diese abgeschlossenen Mengen in H erfüllen die Axiome (1)–(4), weil die E_y in sich dicht sind. Denn wenn B_1, B_2 nichtleere disjunkte Teilmengen von B wären, die in H abgeschlossen wären, so wären $A_1 = \varphi^{-1}(B_1)$, $A_2 = \varphi^{-1}(B_2)$ nichtleere disjunkte in E abgeschlossene Teilmengen von $A = \varphi^{-1}(B)$ mit $A_1 + A_2 = A$, also E_y nicht in sich dicht.

(B) Wir fordern, dass der Minimalraum H außerdem dem ersten Trennungsaxiom T_1 (von zwei verschiedenen Punkten hat jeder eine zum andern disjunkte Umgebung, d.h. die Punkte sind abgeschlossen) und noch eines der übrigen Trennungsaxiome erfülle:

T_2 : zwei verschiedene Punkte

T_3 : ein Punkt und eine ihn nicht enthaltende abgeschlossene Menge

T_4 : zwei disjunkte abgeschlossene Mengen

haben ein Paar disjunkter Umgebungen. (T_2 ist Verschärfung von T_1 ; T_3 mit T_1 Verschärfung von T_2 ; T_4 mit T_1 Verschärfung von T_3). Die Bedingung T_4 drückt sich in den Summanden E_y so aus: zwei verschiedene Summanden E_{y_1}, E_{y_2} lassen sich in disjunkte offene Mengen U_1, U_2 einschließen, die zugleich Urbilder von der Form $U = \sum_{y \in V} E_y = \varphi^{-1}(V)$ sind. Entsprechendes gilt von T_3, T_2 .

Um den Zusammenhang dieser Trennungsforderungen (B) mit der Bedingung (A) der doppelten Stetigkeit zu erkennen, bemerken wir zunächst:

- [1] Das doppelt stetige Bild eines T_1 -Raumes E ist ein T_1 -Raum H .
- [2] Das stetige Bild H eines bikompakten Raumes E ist bikompakt.
- [3] Eine im bikompakten Raum E abgeschlossene Menge A ist bikompakt.
- [4] Eine bikompakte Menge A im T_2 -Raum E ist abgeschlossen.
- [5] Ein bikompakter T_4 -Raum ist auch T_3 -Raum.
- [6] Zwei disjunkte bikompakte Mengen eines T_2 -Raumes haben ein Paar disjunkter Umgebungen.

Zur Bequemlichkeit des Lesers geben wir die einfachen Beweise:

[2] Wird H von den offenen V , also E von den offenen $U = \varphi^{-1}(V)$ überdeckt, so wird E von endlich vielen U , H von endlich vielen $V = \varphi(U)$ überdeckt.

[3] Wird A von den U überdeckt, so wird E von $E - A$ und den U , also von $E - A$ und endlich vielen U , A von endlich vielen U überdeckt.

[6] Zunächst sei A bikompakt, $x_0 \in E - A$; x_0 und $x \in A$ haben ein Paar (von x abhängiger) disjunkter Umgebungen $U_0(x), U(x)$. A wird von endlich vielen $U(x_k)$ überdeckt, dann sind $U = \bigcap U(x_k)$ und $U_0 = \bigcap U_0(x_k)$ disjunkte Umgebungen von A, x_0 .

Hieraus folgt alsbald [4], denn da die abgeschlossene Menge $E - U_0 \supseteq A$ den Punkt x_0 nicht enthält, so gehört x_0 der abgeschlossenen Hülle A_α nicht an: $x_0 \in E - A_\alpha$. Also $E - A \subseteq E - A_\alpha$, $A \subseteq A_\alpha$, $A_\alpha = A$. Sind weiter A_0, A disjunkt und bikompakt, so kann der Schluss wiederholt werden: A_0 und $x \in A$ haben disjunkte Umgebungen $U_0(x), U(x)$; $U = \bigcup U(x_k)$ und $U_0 = \bigcap U_0(x_k)$ sind disjunkte Umgebungen von A und A_0 .

(C) Wieder aus anderer Quelle entspringt eine Zusatzbedingung für stetige Zerlegungen $E = \sum_y E_y$, wenn E ein L -Raum ist und die Abbildung $y = \varphi(x)$ durch Wahl eines L -Raums H stetig gemacht werden soll. Das Konvergenzsystem von H muß dann das System $\mathfrak{S}$, bestehend aus den Konvergenzen

$$\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x) \quad \text{für } x_n \rightarrow x,$$

enthalten. Anders ausgedrückt: eine Konvergenz $y_n \rightarrow y$ des Systems $\mathfrak{S}$ ist damit gleichbedeutend, daSS es Punkte $x_n \in E_{y_n}, x \in E_y$ mit $x_n \rightarrow x$ gibt. Benutzen wir den unteren abgeschlossenen Limes $\lim A_n$ einer Mengenfolge $A_n \neq 0$ (die Menge aller Punkte $\lim x_n$ für $x_n \in A_n$), so ist $y_n \rightarrow y$ damit gleichbedeutend, daSS es einen Punkt x gibt, der gleichzeitig zu E_y und zu $\lim E_{y_n}$ gehört, also mit

$$E_y \cdot \underline{\lim} E_{y_n} \neq 0.$$

Man sieht nun, daSS $\mathfrak{S}$ zwar die Limesaxiome $(\beta), (\gamma)$, aber nicht notwendig das Eindeutigkeitsaxiom (α) erfüllt, da $\lim E_{y_n}$ mit verschiedenen E_y gemeinsame Punkte haben kann; zur Sicherung der Eindeutigkeit ist notwendig und hinreichend, daSS $\lim E_{y_n}$ höchstens mit einem E_y gemeinsame Punkte hat, also:

$$\text{mit } E_y \cdot \underline{\lim} E_{y_n} \neq 0 \text{ ist } \underline{\lim} E_{y_n} \subseteq E_y.$$

Wenn dies für alle y, y_n erfüllt ist, definiert $\mathfrak{S}$ einen L -Raum H , der unsere Aufgabe löst; die übrigen Räume dieser Art sind die Oberräume des Minimalraums H . Übrigens ist die Bedingung mit der folgenden äquivalent: für jede Folge $y_n \rightarrow y$ in H und jeden Limespunkt x der Menge $\sum E_{y_n}$ ist $x \in E_y$.

Kommentar zu [H 1935b]

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuß

In dieser Arbeit studiert Hausdorff Räume, die heute oft Hüllenräume (engl.: closure Spaces) oder prätopologische Räume genannt werden, wobei er allerdings zusätzlich das erste Trennungsaxiom fordert. Wie schon im Artikel “Zum Begriff des topologischen Raumes” (diese Edition, Band II, S. 725–726) erwähnt, ist es F. Riesz 1907 bereits gelungen, einen Raumbegriff anzugeben, nämlich den des “mathematischen Kontinuums”, dessen Axiomatik in moderner Sprechweise eines prätopologischen Raumes mit 1. Trennungsaxiom und einer Abschwächung des 2. Trennungsaxioms entspricht (vgl. [R 1907], S. 318).

Hausdorff knüpft nun an die von Kuratowski 1922 aufgestellten Hüllenaxiome eines topologischen Raumes ([Ku 1922], S. 182) an und läßt die Idempotenz des Hüllenoperators weg; das Ergebnis nennt er einen gestuften Raum, falls einpunktige Teilmengen mit ihrer Hülle übereinstimmen, d.h. das T_1 -Axiom erfüllt ist. Jeder gestufte Raum induziert einen topologischen Raum, dessen abgeschlossene Mengen identisch sind mit denjenigen Teilmengen, die mit ihrer Hülle übereinstimmen; in moderner Sprechweise liefert diese Konstruktion die topologische Reflexion eines gestuften Raumes. Die abgeschlossene Hülle einer Teilmenge A dieses topologischen Raumes entsteht also durch die Stufenbildung (8) des gestuften Raumes.

Die gestuften Räume werden heute als “prätopologische Räume” oder “Hüllenräume” (closure spaces) bezeichnet. Sie spielen in verschiedenen Bereichen der Topologie eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Untersuchung von Konvergenzbegriffen und bei Quotientenkonstruktionen.

Literaturhinweise:

- [A 1963] Arhangel'skii, A.V.: Bicomact sets and the topology of spaces. Dokl. Akad. Nauk SSSR 150 (1963), 9–12.
- [C 1937] Čech, E.: On bicomact spaces. Ann. of Math. 38 (1937), 823–844.
- [C 1966] Čech, E.: Topological Spaces. Prague 1966.
- [He 1988] Herrlich, H.: Hereditary topological constructs. In: General Topology and its Relations to Modern Analysis and Algebra VI, Proc. Prague 1986 (ed. Z. Frolík), Heldermann, Berlin 1988, 249–262.
- [K 1969] Kent, D.C.: Convergence quotient maps. Fundamenta Math. 65 (1969), 197–205.
- [Ku 1922] Kuratowski, C.: Sur l'opération $\bar{A}$ de l'Analysis Situs. Fundamenta Math. 3 (1922), 182–199.
- [P 1995] Preuß, G.: Semiuniform convergence spaces. Math. Japonica 41 (1995), 465–491.
- [R 1907] Riesz, F.: Die Genesis des Raumbegriffs. Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn 24 (1907), 303–353.

Problem 62

Fundamenta Mathematicae 25 (1935), 578.
[H 1935c]

Problèmes

62) Die (reelle) Funktion $f(x)$ der reellen Variablen x heiSSe *symmetrisch-stetig*, wenn für jedes x

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x-h)] = 0.$$

Kann die Menge der Unstetigkeitsstellen einer solchen Funktion überabzählbar sein? Kann sie eine beliebig vorgeschriebene F_σ sein? (DaSS sie eine beliebig vorgeschriebene abzählbare Menge sein kann, ist leicht einzusehen.)

Problème de M. F. Hausdorff.

Commentary on [H 1935c]

V. Kanovei, P. Koepke

A function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is symmetrically continuous if for all x we have $\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x-h)] = 0$. Consider the set D_f of all points of discontinuity of such a function f . Generally, D_f is a F_σ set for any function f thus in particular for symmetrically continuous functions. Hausdorff asks: can D_f be uncountable? can D_f be any given F_σ set?

These problems already attracted interest in the 30s. A rather unexpected difficulty is that the usual methods of construction of discontinuous functions do not seem to work as desired if we also want the function to be symmetrically continuous. Nevertheless, Hausdorff (and Fried independently) proved in 1936–37 that D_f is a set of the 1st category for any symmetrically continuous real function f . In 1971 Preiss gave an example of a symmetrically continuous function whose set D_f of discontinuity is uncountable. (The example is based on a certain trigonometrical series and uses results from that area.)

For more information and appropriate references, see our comments on Hausdorff's notes Fasz. 601 and 602 (this volume, p. 717–726), which are relevant to symmetrically continuous functions.

Über zwei Sätze von G. Fichtenholz und L. Kantorovitch

Studia Mathematica 6 (1936), 18–19.
[H 1936a]

Einleitung

$f(x)$ sei eine Abbildung von A in A^* , d.h. jedem $x \in A$ ist ein $f(x) \in A^*$ zugeordnet. Beliebige viele solche Abbildungen mögen *wesentlich verschieden* heißen, wenn es zu endlich vielen verschiedenen $f_1, \dots, f_k$ unter ihnen immer mindestens eine Stelle x gibt, wo $f_1(x), \dots, f_k(x)$ paarweise verschieden sind.

Beliebige viele Teilmengen Z der Menge C mögen *unabhängig* heißen, wenn für endlich viele verschiedene $Z_1, \dots, Z_p$ unter ihnen immer

$$Z_1 \cdots Z_p \cdot (C - Z'_1) \cdots (C - Z'_q) \neq 0.$$

Dann gelten die Sätze:

Satz 4 (I). *Ist A von der unendlichen Mächtigkeit $\mathfrak{m}$, so gibt es $2^{\mathfrak{m}}$ wesentlich verschiedene Abbildungen von A in A .*

Satz 5 (II). *Eine Menge C der unendlichen Mächtigkeit $\mathfrak{m}$ hat $2^{\mathfrak{m}}$ unabhängige Teilmengen.*

In ihrer Arbeit: Sur les Operations lineaires dans l'espace des fonctions bornees (Stud. Math. 5 (1935), p. 69–98) haben die Herren G. Fichtenholz und L. Kantorovitch den Satz I (Lemme III, p. 81 und Supplement, p. 94–98) sowie für $\mathfrak{m} = \aleph_0$ und $\mathfrak{m} = 2^{\aleph_0}$ den Satz II (p. 80 und Lemme IV, p. 82) bewiesen. Ihre Beweise sind aber ziemlich umständlich und lassen sich, wie die Verfasser selbst vermuten, sehr viel einfacher führen.

Beweis von I

M sei von der Mächtigkeit $\mathfrak{m}$ und A die Menge

$$A = \mathfrak{P}(M) \times \mathfrak{P}(M),$$

das kombinatorische Produkt von M mit sich selbst, also die Menge aller geordneten Paare (u, v) mit $u \subseteq M, v \subseteq M$. A hat die Mächtigkeit $2^{\mathfrak{m}} \cdot 2^{\mathfrak{m}} = 2^{\mathfrak{m}}$. Wir bilden die Menge T

aller Teilmengen $t \subseteq M$, also die Menge aller Abbildungen von M in die Menge $\{0, 1\}$; T hat die Mächtigkeit 2^m . Für $t \in T$ und $x = (u, v) \in A$ setzen wir

$$f(x, t) = (u \cap t, v \cap t).$$

Dies ist eine Abbildung von A in A , und zwar eine Abbildung, deren Bild in der Menge der Paare (u', v') mit $u' \subseteq t, v' \subseteq t$ enthalten ist. Die 2^m Abbildungen $f(x, t)$ sind wesentlich verschieden. Denn sind $t_1, t_2, \dots, t_k$ paarweise verschieden, so wähle man aus jeder der Mengen $(t_i - t_j) + (t_j - t_i) \neq 0$ ($1 \leq i < j \leq k$) ein Element und bilde die Summe u dieser Elemente; dann ist $u \cap t_i \neq u \cap t_j$ für $i \neq j$, also $f(x, t_i) \neq f(x, t_j)$ für $x = (u, u)$.

Beweis von II

Gemäss I nehmen wir 2^m wesentlich verschiedene Abbildungen $f(x, t)$ von A in A als gegeben an, wo der Parameter t eine Menge der Mächtigkeit 2^m durchläuft. Es sei B die Menge der endlichen Mengen $y \subseteq A$ und $C = (A, B)$ das kombinatorische Produkt von A und B , d.h. die Menge der geordneten Paare (x, y) mit $x \in A, y \in B$. Auch B und C haben die Mächtigkeit m . Jedem t ordnen wir die Menge $Z(t)$ der Paare (x, y) mit $f(x, t) \in y$ zu; $C - Z(t)$ ist die Menge der Paare (x, y) mit $f(x, t) \notin y$. Dann sind die 2^m Mengen $Z(t)$ unabhängig. Denn sind $t_1, \dots, t_p, t'_1, \dots, t'_q$ allesamt verschieden, so gibt es nach I ein x derart, daß die $p + q$ Bilder

$$x_i = f(x, t_i), \quad x'_j = f(x, t'_j)$$

für $i = 1, \dots, p$ und $j = 1, \dots, q$ allesamt verschieden sind. Ist dann $y = \{x_1, \dots, x_p\}$, so ist

$$f(x, t_i) \in y, \quad f(x, t'_j) \notin y,$$

also $(x, y) \in Z(t_i), (x, y) \in C - Z(t'_j)$, und somit

$$\bigcap_i Z(t_i) \cdot \bigcap_j (C - Z(t'_j)) \neq 0.$$

(Recepar la Redaction le 13.11.1935).

Kommentar zu [H 1936a]

U. Felgner

Grigory Fichtenholz und Leonid Kantorowitsch haben in ihrer Abhandlung “Sur les Opérations linéaires dans l’espace des fonctions bornées” (Studia Mathematica, Lemberg, Band 5 (1935), S. 69–98) den metrischen linearen Raum $\mathcal{M}$ aller meSSbaren, beschränkten Funktionen $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ betrachtet, wo $E = [a, b]$ ein fest vorgegebenes kompaktes reelles Intervall ist und $\mathcal{M}$ mit der Norm

$$\|f\| = \sup_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

ausgestattet ist. Fichtenholz und Kantorowitsch bewiesen, daSS ein lineares Funktional $F : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ stets die Form eines Radon-Integrals

$$F(f) = \int f(x) \Phi(dx)$$

hat, wobei Φ eine additive, beschränkte Mengenfunktion ist, die auf der Menge $\mathfrak{P}_{\mathfrak{B}}(E)$ aller meSSbaren Teilmengen von E erklärt ist.

Fichtenholz und Kantorowitsch haben auch die Frage behandelt, wie viele derartige Funktionale, und damit zusammenhängend, wie viele derartige Mengenfunktionen Φ existieren. Weil Φ eine Abbildung von $\mathfrak{P}_{\mathfrak{B}}(E)$ in $\mathbb{R}$ ist, ist klar, daSS

$$\text{Kard}(\mathbb{R}^{\mathfrak{P}_{\mathfrak{B}}(E)}) = 2^{2^{\aleph_0}}$$

eine obere Schranke für die Anzahl aller derartigen Φ ’s ist. DaSS diese Schranke auch tatsächlich angenommen wird, wird wie folgt gezeigt. Zunächst definieren Fichtenholz und Kantorowitsch in Analogie zum wohlbekannten Begriff der “linearen Unabhängigkeit”:

Definition 1. *Eine Familie $\mathfrak{M}$ von Teilmengen einer Menge A ist ein unabhängiges System, wenn für jede endliche Auswahl von paarweise verschiedenen Mengen $X_1, \dots, X_p, Z_1, \dots, Z_q \in \mathfrak{M}$ stets gilt:*

$$X_1 \cap \dots \cap X_p \cap (A - Z_1) \cap \dots \cap (A - Z_q) \neq \emptyset.$$

Diese Definition ist wohldefiniert. Wenn auSSerdem $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{P}_{\mathfrak{B}}(E)$ gilt, dann ist $L_{\mathfrak{M}}$ ein linearer Unterraum von $\mathcal{M}$. Wenn $\psi : \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebige Abbildung mit $|\psi(D)| < K$ (für eine geeignete reelle Zahl K) ist, dann wird durch die Festsetzung

$$F(\chi_D(x)) = \psi(D) \quad (D \in \mathfrak{M})$$

ein lineares Funktional auf $L_{\mathfrak{M}}$ definiert, das nach dem Satz von Hahn-Banach zu einem linearen Funktional auf ganz $\mathcal{M}$ erweitert werden kann.

Diese Überlegungen zeigen, daSS jeder unabhängigen Familie $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{P}_{\mathfrak{B}}(E)$, jeder positiven reellen Zahl K und jeder Abbildung $\psi : \mathfrak{M} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $|\psi(D)| < K$ (für alle $D \in \mathfrak{M}$) in eindeutiger Weise ein lineares Funktional F (der Norm $< K$) zugeordnet werden kann. Daraus folgt, daSS $\text{Kard}(\mathbb{R}^{\mathfrak{M}}) = (2^{\aleph_0})^{\text{Kard}(\mathfrak{M})}$ eine untere Schranke für die Anzahl aller linearen Funktionalen auf $\mathcal{M}$ ist. Es gilt also

$$(2^{\aleph_0})^{\text{Kard}(\mathfrak{M})} \leq \text{Anzahl der linearen Funktionalen auf } \mathcal{M} \leq 2^{2^{\aleph_0}}.$$

Es wird gezeigt (dort Lemma IV genannt), daSS es in $\mathfrak{P}_{\mathfrak{B}}(E)$ eine unabhängige Teilfamilie $\mathfrak{M}$ der Mächtigkeit $2^{\aleph_0}$ gibt. Daraus folgt, daSS $\text{Kard}(\mathbb{R}^{\mathfrak{M}}) = 2^{2^{\aleph_0}}$ die genaue Anzahl der sämtlichen linearen Funktionalen auf $\mathcal{M}$ ist.

Der Beweis von Lemma IV (anderthalb Seiten lang) stützt sich auf ein kombinatorisches Lemma (Lemma III), das (auf vier Seiten) durch transfinite Induktion bewiesen wird. Fichtenholz und Kantorowitsch selbst nennen ihren Beweis von Lemma IV “assez compliqué”. Hausdorff hat in der vorliegenden kleinen Note [H 1936a] zwei sehr elegante, direkte Beweise der Sätze I und II gegeben, die nur wenige Zeilen beanspruchen und die komplizierten transfiniten Induktionen von Fichtenholz und Kantorowitsch vermeiden.

Auch dieser Beweis beruht auf einem Kunstgriff, indem o.B.d.A. die vorgegebene Menge A durch eine gleichmächtige Menge der Form $C = \mathfrak{P}(M) \times \mathfrak{P}(M)$ ersetzt wird, deren G -Struktur für das vorliegende Problem geeignet ist. Wenn $\mathfrak{F} = \{f_t : t \subseteq M\}$ wie im Beweis von Satz 1 eine Familie von wesentlich verschiedenen Abbildungen von $\mathfrak{P}(M)$ in $\mathfrak{P}(M)$ ist, und für $t \subseteq M$, $Z(t) = \{(x, y) \in B : f_t(x) \in y\}$ gesetzt wird, dann ist bereits $\mathfrak{M} = \{Z(t) : t \subseteq M\}$ die gesuchte unabhängige Familie.

Man kann Satz 2 auch sehr elegant auf rein topologische Weise beweisen. Hier nutzt man aus, daSS Tychonov-Produkte “kleine” dichte Teilmengen haben können.

Definition 2. Die Dichtigkeit (oder der Separabilitätsgrad) eines topologischen Raumes (R, τ) ist die kleinste Kardinalzahl $\mathfrak{k}$ derart, daSS es eine $\mathfrak{k}$ -mächtige Teilmenge gibt, die dicht in R ist. Wir bezeichnen sie mit $d((R, \tau))$.

[Hier ist τ die Topologie von R .]

Satz 6 (Hewitt-Marczewski-Pondiczery, 1941/1947). Sei $\mathfrak{k}$ eine unendliche Kardinalzahl und $R = \prod_{j \in J} R_j$ das Tychonov-Produkt der Hausdorff-Räume R_j [für $j \in J$]. Wenn $\text{Kard}(J) \leq 2^{\mathfrak{k}}$ und $d(R_j) \leq \mathfrak{k}$ für alle $j \in J$, dann gilt auch $d(R) \leq \mathfrak{k}$. Insbesondere ist das Tychonov-Produkt von $2^{\aleph_0}$ vielen separablen Hausdorff-Räumen ebenfalls separabel.

Edward Marczewski [M 1947] bewies diesen Satz 1941 (publiziert 1947) nur für Produkte von Einheitsintervallen. Der vollständige Satz wurde von Edwin Hewitt [H 1946] und unabhängig davon von A. Pondiczery [P 1944] bewiesen.

Definition 3. (1) Eine Familie Φ von Abbildungen von A in B heiSSt stark oszillierend, wenn für je endlich viele verschiedene Funktionen $f_1, \dots, f_n \in \Phi$ und beliebige vorgeschriebene Werte $\varphi(1), \dots, \varphi(n) \in B$ gilt:

$$\{x \in A : f_1(x) = \varphi(1) \& f_2(x) = \varphi(2) \& \dots \& f_n(x) = \varphi(n)\} \neq \emptyset.$$

(2) Eine Familie Φ von Abbildungen von A in B heiSSt stark oszillierend, wenn je endlich viele Elemente von Φ stark oszillieren.

Die Bezeichnung spielt auf das lateinische Wort *oscillare* (schaukeln, schwanken) an: eine Familie ist “stark oszillierend”, wenn zwischen je endlich vielen Funktionen aus der Familie beliebig vorgegebene “Schwankungen” bestehen.

Satz 7 (R. Engelking, M. Karłowicz, 1965). *Sei M eine unendliche Menge der Kardinalität $\mathfrak{k}$. Dann gibt es eine Familie Φ von Funktionen von M in M mit den beiden Eigenschaften: $\text{Kard}(\Phi) = 2^{\mathfrak{k}}$ und Φ ist eine Familie von starker Oszillation.*

Aus Familien von starker Oszillation lassen sich unabhängige Familien sehr leicht wie folgt konstruieren.

Satz 8 (R. Engelking, M. Karłowicz, 1965). *Sei Φ eine Familie von Funktionen von M in M von starker Oszillation, $\text{Kard}(M) > 2$, und $A \subseteq M$, $A \neq M$. Dann ist*

$$\mathfrak{M} = \{f^{-1}(A) : f \in \Phi\}$$

eine unabhängige Familie von Teilmengen von M . Für $f, g \in \Phi$ mit $f \neq g$ gilt $f^{-1}(A) \neq g^{-1}(A)$. Daher gilt auch $\text{Kard}(\mathfrak{M}) = \text{Kard}(\Phi)$.

Engelking und Karłowicz beweisen ihren Satz 4 unter Verwendung von Hausdorffs Satz 2, wobei sie einige Ideen aus Hewitt [H 1946] benutzen. Man kann Satz 4 aber auch direkt beweisen, indem man sich an Hausdorffs Beweis von Satz 1 anlehnt.

Definition 4. (1) *Eine Familie $\mathfrak{X}$ von Abbildungen von A in B heit $\mathfrak{k}$ -wesentlich verschieden, wenn für je zwei Teilmengen $\mathfrak{E}, \mathfrak{D} \subseteq \mathfrak{X}$ mit $\text{Kard}(\mathfrak{E}) < \mathfrak{k}$ und $\text{Kard}(\mathfrak{D}) < \mathfrak{k}$ stets ein Argument $a \in A$ gibt, soda $f(a) \neq g(a)$ für je zwei verschiedene Funktionen f, g aus $\mathfrak{X}$.*

(2) *Eine Familie $\mathfrak{M}$ von Teilmengen von A heit $\mathfrak{k}$ -unabhängig, wenn für je zwei Teilmengen $\mathfrak{E}, \mathfrak{D}$ von $\mathfrak{M}$ mit $\text{Kard}(\mathfrak{E}) < \mathfrak{k}$ und $\text{Kard}(\mathfrak{D}) < \mathfrak{k}$ stets gilt:*

$$\bigcap \{X : X \in \mathfrak{E}\} \cap \bigcap \{A - Y : Y \in \mathfrak{D}\} \neq \emptyset.$$

Die Begriffe “wesentlich verschieden” und “ $\aleph_0$ -wesentlich verschieden” sind identisch, und ebenso sind die Begriffe “unabhängig” und “ $\aleph_0$ -unabhängig” identisch. Hausdorff betrachtet in seiner kleinen Studie nur die beiden Spezialfälle $\mathfrak{k} = \aleph_0$ und $\mathfrak{k} = \aleph_1$. Er beweist die folgenden beiden Sätze, wobei $\mathfrak{a}^{<\mathfrak{k}}$ (nach Alfred Tarski, 1930) die ‘schwache Potenz’ ist,

$$\mathfrak{a}^{<\mathfrak{k}} = \sup\{\mathfrak{a}^{\mathfrak{b}} : \mathfrak{b} < \mathfrak{k} \text{ und } \mathfrak{b} \text{ ist Kardinalzahl}\}.$$

Satz 9 (I*). *Sei $\mathfrak{k}$ eine unendliche Kardinalzahl und A eine Menge der Kardinalität $\mathfrak{a}$. Wenn $\mathfrak{a}^{<\mathfrak{k}} = \mathfrak{a}$ ist, dann gibt es eine Familie Φ von $\mathfrak{k}$ -wesentlich verschiedenen Abbildungen von A in A mit $\text{Kard}(\Phi) = 2^{\mathfrak{a}}$.*

Satz 10 (II*). *Sei $\mathfrak{k}$ eine unendliche Kardinalzahl und A eine Menge der Kardinalität $\mathfrak{a}$. Wenn $\mathfrak{a}^{<\mathfrak{k}} = \mathfrak{a}$ ist, dann gibt es eine $\mathfrak{k}$ -unabhängige Familie $\mathfrak{M}$ von Teilmengen von A mit $\text{Kard}(\mathfrak{M}) = 2^{\mathfrak{a}}$.*

Zum Beweis verfährt man wie im Beweis der Sätze I und II, verwendet jedoch anstelle von $\mathfrak{P}(M)$ jetzt die Menge $\mathfrak{P}_{<\mathfrak{k}}(M) = \{X \subseteq M : \text{Kard}(X) < \mathfrak{k}\}$. Man muß nur ergänzen, da $\mathfrak{P}_{<\mathfrak{k}}(M)$ die Mächtigkeit $\mathfrak{a}^{<\mathfrak{k}}$ hat, wenn M von der Mächtigkeit $\mathfrak{a}$ ist.

Die Sätze I und II von Hausdorff haben sich als äußerst fruchtbar erwiesen und finden in vielen Bereichen der Mathematik Anwendung. In seiner “Strukturtheorie der Wahrscheinlichkeitsfelder und σ -Räume” hat sich Demetrios Kappos sehr wesentlich auf den Begriff der unabhängigen Familien gestützt (vergl. seinen Ergebnisbericht im Springer Verlag Berlin 1960).

In der Topologie tritt er auf etwa bei der Berechnung der Kardinalität der Čech-Stone Kompaktifizierung des diskreten Raumes $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen (Pospíšil [Pos 1937]) und bei Fragen nach Dichtigkeit, Spreizung und Gewicht topologischer Räume (siehe oben). In der Theorie der Ultrafilter tritt er auf bei der Berechnung der Anzahl der Ultrafilter auf einer beliebigen unendlichen Menge und ebenso in den Untersuchungen zur Rudin-Keisler-Ordnung (Kenneth Kunen: Ultrafilters and independent sets, Transactions Amer. Math. Soc. 172 (1972), S. 299–306). Der Begriff der unabhängigen Familien spielt auch in der Algebra eine wichtige Rolle, etwa in den Untersuchungen zur Struktur der Baer-Specker-Gruppe (vergl. Andreas Blass, John Irwin: Special families of sets and Baer-Specker Groups, Communications in Algebra 33 (2005), S. 1733–1744), und natürlich auch in der Theorie der freien Booleschen Algebren. Diese Hinweise mögen belegen, daß der Hausdorffsche Satz über die Existenz großer unabhängiger Mengensysteme (Satz II) nach wie vor zu den zentralen Sätzen der “Infinitären Kombinatorik” gehört.

Literaturhinweise:

[H 1946] Hewitt, E.: A remark on density characters. Bull. Amer. Math. Soc. 52 (1946), 641–643.

[M 1947] Marczewski, E.: Séparabilité et multiplication cartésienne des espaces topologiques. Fundamenta Math. 34 (1947), 127–143.

[P 1944] Pondiczery, E.S.: Power problems in abstract spaces. Duke Math. J. 11 (1944), 835–837.

[Pos 1937] Pospíšil, B.: Remark on bicomact spaces. Ann. of Math. 38 (1937), 845–846.

Die schlichten stetigen Bilder des Nullraums

Fundamenta Mathematicae 29 (1937), 151–158.
[H 1937]

Einleitung

Das Folgende ist eine kleine Ergänzung zu Herrn Kuratowski's⁸ Theorie der schlichten, beiderseits Borelischen Abbildungen (homeomorphies de classes α, β). Es ist dort festgestellt, daSS jede Borelische Menge A eines separablen vollständigen Raumes schlichtes stetiges Bild einer im Nullraum N abgeschlossenen Menge N_0 und, falls unabzählbar, nach Tilgung einer abzählbaren Menge B schlichtes stetiges Bild von N selbst ist; auSSerdem wird die Klasse der inversen Abbildung präzisiert (vgl. unten (5)). Wenn wir fragen, wann A schlichtes stetiges Bild von N selbst ist (also $N_0 = N$ oder $B = 0$ angenommen werden kann), so ergibt sich als notwendige Bedingung, daSS A wie N verdichtet sein muSS; dies erweist sich aber auch als hinreichend: die schlichten stetigen Bilder von N sind mit den verdichteten Borelischen Mengen identisch⁹. Auch hierbei soll die Klasse der inversen Abbildung präzisiert werden (Satz I).

Wir stellen zunächst in (1) bis (7) einige Hilfsbetrachtungen und bekannte Resultate zusammen.

(1) Zur Abkürzung sollen die Borelischen Mengen eines metrischen Raumes nach dem Vorbild von H. Lebesgue so bezeichnet werden:

$$F^0 = F \text{ abgeschlossen, } G^0 = G \text{ offen,} \\ F^\alpha = \prod_n G^{\xi_n}, \quad G^\alpha = \sum_n F^{\xi_n} \quad (\text{für } \alpha > 0, \xi_n < \alpha).$$

⁸Wir zitieren die beiden Werke: (A) Topologie I, Monografie Matematyczne, Warszawa–Lwów 1933. (B) Sur une généralisation de la notion d'homéomorphie, Fund. Math. 22 (1934), p. 206–220.

⁹Vgl. W. Sierpiński, Sur les images continues et biunivoques de l'ensemble de tous les nombres irrationnels, Mathematica 2 (1929), p. 18–21 (für lineare Borelsche Mengen).

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke — Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Chunk 12: Seiten 551–600

[H 1937] Die schlichten stetigen Bilder des Nullraums

152 F. Hausdorff: Also $Fa = \text{ensemble de classe additive}$, $G = \text{ensemble de classe multiplicative}$, $G = \text{ensemble de classe additive}$ (Kuratowski); für die ersten Indizes: $F_1 = G_6$, $F^* = Fa \&$, $\dots$, $G_1 = Fa$, $G^* = G\ddot{a}a$, $\dots$. Nachher, von (4) ab, sollen diese Boreischen Mengen immer in separablen vollständigen Bäumen liegen, sodass z.B. F einen separablen vollständigen Baum, $F_1 = G_d$ einen separablen, topologisch vollständigen Baum bedeutet. Die Boreischen Mengen eines separablen, nicht notwendig vollständigen Baumes A sind dann mit A_f , A_g zu bezeichnen. Die Abbildung f von A auf B heisst von der Klasse a , wenn $f^{-1}(B_f)$ stetig in A_f ist; ist f schlicht und $f^{-1}x$ von der Klasse SS , d.h. $f(A_f)$ stetig in $B_f SS$, so heisst f von der Klasse a, SS oder eine Abbildung a, SS . (2) Der Bairesche Nullraum N (mit der Menge der irrationalen Zahlen homöomorph) ist die Menge der natürlichen Zahlenfolgen $X = (l_1, l_2, \dots)$ mit der Metrik: ist $(x = (m_1, m_2, \dots)) = u$ und k die kleinste Zahl mit $?ft = mfsto$, ist $X - [i \setminus = l]k \setminus$ er wird hierdurch vollständig. Das Intervall k . Ordnung $-\ddot{A}^{\wedge}, \dots^{\wedge}$ ist die Menge der A , deren erste k Ziffern $l_1, \dots, l_k/s$, ind; es ist in N offen und abgeschlossen und ebenso wie sein Komplement mit N homöomorph. (3) Für eine Menge $A \subset X$ sei $\ddot{A}$ die Menge der Verdichtungspunkte, $A^* = \ddot{A} \cap A$ die Menge der in A liegenden Verdichtungspunkte; eine Menge $A \subset A^*$ oder $A = A^*$ heisst verdichtet. Für eine verdichtete Menge A ist die Bedingung $A = \ddot{A}$ notwendig und hinreichend; mit A ist $\ddot{A}$ verdichtet. Eine verdichtete Menge ist stets auch in sich dicht; eine topologisch vollständige, in sich dichte Menge ist auch verdichtet. Ist X separabel, so sind, für jede Menge A , A und A^* verdichtet, $A - A^*$ abzählbar. Der Kürze halber sagen wir: A ist in C verdichtet, wenn $A \subset C$ und $A = \ddot{A}$, d.h. wenn A verdichtet und in C dicht ist. Ist A in C verdichtet und U offen, so ist $A \cap U$ in U verdichtet. Ist $A \subset B \subset C$ und A in C verdichtet, so ist A in B und B in C verdichtet (auch umgekehrt). Von jetzt an handelt es sich nur noch um Mengen in separablen vollständigen Bäumen. (4) Das Bild eines Fa ($a > 0$) bei einer Abbildung a, SS ist ein $FSS + a$ (A, p. 222). Das Bild eines F bei einer Abbildung $0, SS$ ist ein $FSS + i$.

Bilder des Nullraums 153 Alles Folgende ist der Umkehrung der zweiten Behauptung von (4) gewidmet. Da diese Behauptung für $SS = 0$ gewiss umkehrbar ist (jedes F_1 ist mit einem F homöomorph), nehmen wir $SS > 0$ an und schreiben a statt SS . (5) Jedes $Fa + 1$ ($a > 0$) entsteht durch eine Abbildung $0, a$ aus einem O -dimensionalen F oder aus einer in N abgeschlossenen Menge; falls un abzählbar, entsteht es, nach Weglassung einer abzählbaren Menge, aus N selbst durch eine Abbildung $0, a$ (B, p. 215, theoreme 1; B, p. 216, corollaire 1; vgl. auch A, p. 224, theoreme 2). Beim Übergang von der ersten Behauptung (5) zur zweiten wird der folgende Satz von Herrn Mazurkiewicz verwendet (A, p. 225, theoreme 3): (6) Ist X O -dimensionales F , A ein $G \&$ in X , A und $X - A$ in X dicht, so ist A mit N homöomorph. Aus ihm folgern wir noch: (7) Ist A in N dichtes Ga , so ist A mit N homöomorph. Denn ist X der dyadische Teilraum von $i \vee T$, aus den $A = (l_1, l_2, \dots)$ mit $l_k = 1, 2$ bestehend (X mit dem Cantorschen Diskontinuum homöomorph), so ist die Menge $XXC \setminus X$ der X mit unendlich vielen $l_k = 1$ mit N homöomorph, $X_2 = X - X_x$ abzählbar, beide Summanden in $X = XX + X_2$ dicht. Ist A in X_x dichtes ($? < s$, o auch in X , während zugleich $X - i \vee T$ in X dicht ist; nach (6) ist A mit N homöomorph. Unsere Absicht ist nun, die folgende Präzisierung von (5) zu beweisen: Satz I. Jedes verdichtete $Fa + 1$ ($a > 0$) entsteht aus N

durch eine Abbildung 0,a. Zunächst ist der Fall $a=1$ zu behandeln, den wir besonders aussprechen: Satz II. Jedes verdichtete $F_2=F_0$ entsteht aus N durch eine Abbildung 0,1. Das ist eine (von Herrn Kuratowski selbst vermutete) Verschärfung des Satzes B, p. 210, wonach die verdichteten (= insich-dichten) $F_1=G_0$ aus N durch Abbildungen 0,1 entstehen. Beim Beweise dieses Satzes wie auch von II spielt die MöglichehnkeiBtoll, eine insichdichte.Fff-MengeB folgendermassen zu zerlegen (der Raum X ist hier zunächst noch beliebig):

154 P. Hausdorff: $|E = D_1 + D_2 + \dots$ mit disjunkten Summanden $D_i \neq \emptyset, \bigcap D_i = \emptyset, \bigcup D_i = E$ perfekt. Wir nennen dies eine Zerlegung Z und, wenn alle D_i von Durchmessern $< d$ sind, eine Zerlegung $Z(\delta)$. Der Schwerpunkt der Forderung liegt übrigens im Mchtverschwinden aller D_i . (8) Ist X separabel, B insichdicht und Differenz von zwei abgeschlossenen Mengen, so gestattet B für jedes $\delta > 0$ eine Zerlegung $Z(\delta)$, bei der die $P_i = B \cap D_i$ (D_i offen) sind. (Lemma B, p. 208). Die besondere Form der Pt ist von Herrn Kuratowski in den Wortlaut des Hilfssatzes nicht aufgenommen, aber aus dem Beweis ersichtlich. Es folgt daraus: (8*) Ist A in B verdichtet, so ist jedes $A \cap D_i$ in D_i verdichtet. Denn $A \cap D_i$ ist in $B \cap D_i$ verdichtet, also auch in P_i ($A \cap D_i$ ist verdichtet und in $B \cap D_i$ oder in P_i dicht); wegen $A \cap C \cap P_i \subset A \cap P_i$ ist $A \cap P_i$ in P_i verdichtet, und da $X = \bigcup P_i$ offen ist, $A \cap (P_i - \bigcup_{j \neq i} P_j)$ in $P_i - \bigcup_{j \neq i} P_j$ oder $A \cap D_i$ in D_i verdichtet. Im Folgenden wird es sich auch bei Mengen $B = F \cap A$ um solche Zerlegungen handeln, bei denen $A \cap D_i$ in D_i verdichtet ist; indessen kann man das nicht mehr, wie bei Mengen $B = F - F'$, durch $P_i = B \cap D_i$ erreichen. (Es gibt insichdichte und sogar verdichtete $B = F \cap A$, die überhaupt kein $B \cap D_i \neq \emptyset$ mit offenem U enthalten, z.B. wenn B und $X - B$ in X dicht sind). (9) $C = \emptyset$ sei in $F \cap A$ (im separablen vollständigen Raum X) und A eine in C verdichtete analytische Menge. Dann gibt es für vorgeschriebenes $\delta > 0$ eine Menge B zwischen A und C ($A \subset B \subset C$) mit einer Zerlegung $Z(\delta)$, bei der jedes $A \cap D_i$ in D_i verdichtet ist. Beweis. Man kann die abgeschlossenen Summanden von $C = F \cap A$ von Durchmessern $< \delta$ annehmen. Wir setzen $Q_h = F \cap A \cap D_h, V_h = (F \cap A) \cap D_h - Q_h = A \cap D_h - Q_h$, sodass $F \cap A - V_h = R_h$ abzählbar ist; V_h ist verdichtet, Q_h perfekt, und da $V_h \cap C \cap Q_h = F \cap A - V_h$, ist $V_h (= A \cap D_h)$ in Q_h verdichtet. Sei $B = \bigcup (Q_h + R_h)$, so ist $A \subset B \subset C$, nämlich $Z \cap F \cap A = \bigcup (Z \cap (Q_h + R_h)) \subset \bigcup (Z \cap (Q_h + R_h)) \subset \bigcup (Z \cap F \cap A)$. Die Menge $R = B - \bigcup (Q_h \cap C \cap R_h) \subset A$ ist abzählbar und jedes $x \in R$ als Punkt der verdichteten analytischen Menge A in einer perfekten

Bilder des Nullraums 155 Menge $Q \subset X$ vom Durchmesser $< d$ enthalten, wobei natürlich $A \cap Q = Q$ in Q verdichtet ist; B wird von abzählbar vielen Q bedeckt, sagen wir $R \subset C \subset B$, also $B = \bigcup Q_h + B \cap C \cap Q_h + Z \cap Q_h \cap C \cap B, B = \bigcup Q_h + Z \cap Q_h$. Wir haben also jetzt $B = \bigcup Q_i$ mit perfekten Summanden von Durchmessern $< \delta$ derart, dass $A \cap Q_i$ in Q_i verdichtet ist; mit $D_i = Q_i - \{Q_i \cap \dots \cap J \cap Q_i\}$ ist dann auch $A \cap D_i$ in D_i verdichtet, $D_i \cap \dots \cap D_i = Q_1 \cap \dots \cap Q_i$ ist perfekt. Behalten wir nur die $D_i \neq \emptyset$ bei und sind dann unendlich viele (die wir wieder $D_1, D_2, \dots$ nennen), so ist unsere Behauptung bewiesen. Andernfalls aber ist B perfekt und hat nach (8) eine Zerlegung $Z(\delta)$ der verlangten Art. (10) $A = C_1 \cap C_2 \dots$ sei ein verdichtetes $F \cap C$ (im separablen vollständigen Raum X), die C_h Mengen $F \cap A$. Dann lassen sich allen Komplexen $l_1, \dots, l_n$ natürlicher Zahlen ($n=1, 2, \dots$) Mengen $I > i_1 \dots i_n$ derart zuordnen: (a) $D_{ij} \cap I_k$ ist $\neq \emptyset$ und vom Durchmesser $< 1/k$; $A \cap D_{ij} \cap I_k$ ist in $I > i_u, j_k$ verdichtet. (b) Die $D_h \cap M$ sind bei festem k disjunkt; $P_1 \dots j_a \cap I_a = 2^j \cdot D_1 \dots j_a \cap I_j$ ist perfekt. (c) Für jede Folge $A = (\dots, ?^2, \dots)$ ist also $A \cap D - D^2 \dots, P_h \cap D \cap D \cap P_h \cap D \cap D \dots$ (d) Für ist $A \subset B \subset C \cap G_k, B_k = \bigcap D_l \cap M \cap l_k$. Beweis. A ist in $G \cap A$ verdichtet; nach (9) gibt es eine Menge $B \subset G \cap A$, die eine Zerlegung $Z(1)$ gestattet: $B = \bigcup D_i$ mit disjunkten $D_i \neq \emptyset$ von Durchmessern < 1 derart, dass $P_i = D_i + \dots + D_i$ perfekt und $A \cap D_i$ in D_i verdichtet ist. Nehmen wir an, die Mengen mit $k=1$ Indizes seien bereits bedingungsgemäss bestimmt; $n=h, \dots, Z$ bedeute einen $(f+1)$ -gliedrigen Komplex und $a, l=h, \dots, Z^* \cap I_l$ den durch Hinzufügung von l entstehenden n -gliedrigen. $A \cap f$ ist in $I > i, t=t=0$ verdichtet, also wegen $A \cap D \cap C \cap D \cap f, u$ auch $A \cap f$ in $C^* \cap I > i$, und die letzte Menge ist in $F \cap A$, da D , nach (SS) Differenz perfekter Mengen ist. Nach (9) gibt es eine Menge $B \subset A \cap f, C \cap G \cap f$, die eine $Z(1/f)$ -Zerlegung $B^* = \bigcup D_f$ (demnach $D, C_i > i$) gestattet, bei der $A \cap f \cap I > i \cap U_i = A \cap f \cap I$ in D_f verdichtet ist; die D^* sind disjunkt, $=j=0$, von Durchmessern $< 1/k$, $P_f = D_f + \dots + D_f$, perfekt.

156 F. Hausdorff: Aus $A \cap D \cap C \cap D, A \cap C \cap k$ folgt durch Summation nach j : $\bigcup A \cap B_k \cap C \cap G_k$, d.h.

ACBkCCk. Dadurch sind die Mengen mit k Indizes bedingungs- gemäss bestimmt. Auf Grund von $A \cap B \subset C \Rightarrow A \cup B \subset C$, also $A = \bigcap B_k$ ist es leicht zu beweisen. Zu jedem $x \in A$ gibt es eine und nur eine Folge $A = (Z_1, Z_2, \dots)$ mit $x = \bigcap_{k=1}^{\infty} Z_k$. Umgekehrt, weil X vollständig ist und nach (y) $P_{i,j} \subset P_{i,j+1}$ für $k > 1$ einen Durchmesser $< 1/(k-1)$ hat, gehört zu jeder Folge X ein Punkt $o = \bigcap_{j=1}^{\infty} P_{j,j} = \bigcap_{j=1}^{\infty} Z_j$. Hiermit ist eine schlichte Abbildung $x = f(X)$ des Nullraums N auf A gegeben. Das Bild des Intervalls $1/(j+1) \leq x \leq 1/j$ ist $f^{-1}(x) = \{X \in X \mid 1/(j+1) \leq x \leq 1/j\}$. Die Mengen haben Durchmesser $< 1/j$. Danach ist f gleichmässig stetig; andererseits, da die Differenzen perfekter Mengen, also F_α sind und die Intervalle eine Basis der offenen Mengen in N bilden, ist $f(G) = A$, f von der Klasse 0,1. Alsdann beweisen wir I unter der Annahme $a > 1$ (die erst ganz zuletzt gebraucht wird; zunächst gilt alles auch noch für $a > 0$). Ist B verdichtetes F_α , so gibt es nach (5) eine Zerlegung $B = A \cup R$, wo $A = f(N)$ vermöge einer Abbildung $0, a$ aus N entsteht und $R = B \setminus A$ abzählbar ist. Nun ist jeder Punkt $x \in B$ in einer perfekten Menge $Q \subset A \setminus x$ enthalten, deren (in N abgeschlossenes) $x = f^{-1}(Q) = f^{-1}(A \setminus x) = f^{-1}(Q \setminus x)$ nirgends dicht ist. Denn für jede Umgebung U von x ist $A \cap U$ (wie $B \cap U$) un abzählbar, enthält also eine mit dem Cantorschen Diskontinuum C homöomorphe Menge und, weil C mit seinem „Quadrat“ $\{C, C\}$ homöomorph ist, sogar zwei disjunkte perfekte Mengen Q ; da von deren Urbildern $P = f^{-1}(Q)$ nur abzählbar viele einen inneren Punkt haben können, enthält $A \cap U$ ein perfektes Q mit nirgends dichtem Urbild P . Eine Folge solcher Umgebungen U_n mit Durchmessern $\rightarrow 0$ liefert eine Folge perfekter $Q_n \subset A \cap U_n$ mit nirgends dichten Urbildern P_n , und dann ist $Q = \bigcap_{n=1}^{\infty} Q_n$ perfekt mit einem Urbild $P = \bigcap_{n=1}^{\infty} P_n$, das in J abgeschlossen und (von I. Kategorie, also) nirgends dicht ist. Macht man dies für jedes $x \in R$ und setzt $Q = \bigcup_{x \in R} Q_x$, $P = \bigcup_{x \in R} P_x$, so ist $R \subset Q \subset A \cup R$ und $Q = A \cup R$, $f(N \setminus P) = A \setminus \{Q \setminus R\} = B \setminus Q$. Die Teilfunktion $f|_{N \setminus P}$ ist von der Klasse 0, a und, da P ein F_α von I. Kategorie, $N \setminus P$ ein in N dichtes G_δ und nach (7) mit N homöomorph ist, haben wir

Bilder des Nullraums 157 $B \setminus Q = g_1(N \setminus 1)$, wo N_x etwa ein Intervall von N und g_x von der Klasse 0, a ist. Sodann ist Q als Summe abzählbar vieler perfekter Mengen ein verdichtetes F_α , und entsteht nach II (übrigens ist dieser Spezialfall natürlich viel schneller zu beweisen) aus N durch eine Abbildung 0,1; da $J \setminus 2 = N \setminus N_x$ wieder mit N homöomorph ist, sei g_2 von der Klasse 0,1. Wir haben jetzt $(g = g_1, g_2 \text{ in } 11-2) \ B = g(N)$, g ist schlicht und stetig. Ist F in N abgeschlossen, so ist $g_1(N \cap F) = \{B \setminus Q\} \cap F = B \cap F \setminus Q \cap F = B \cap F \setminus Q \cap F = B \cap F \setminus Q \cap F = B \cap F \setminus Q \cap F$ und die-
sist, wenn $a > 1$, ein F_α oder $B \setminus F$. Also $g(F) = B \cap F$, g ist von der Klasse 0, a . Zum Schluss wollen wir noch die topologischen Bilder von N charakterisieren. Sie sind jedenfalls G_δ (separabel, topologisch vollständig, 0 -dimensional und in sich dicht (= verdichtet); aber diese Eigenschaften sind noch nicht hinreichend, da sie z.B. auch kompakte Mengen (dem Cantorschen Diskontinuum) zukommen können. Nun heisst in sich dicht: es gibt keinen isolierten Punkt, d.h. keine einpunktige oder endliche offene Menge; N hat aber eine darüber hinausgehende Eigenschaft: (K) Es gibt keine kompakte offene Menge ($= 1 = 0$). Oder: jede offene Menge ($= 1 = 0$) enthält eine Folge a ohne Häufungspunkt in N (in der Tat bilden im Intervall N irgendwelche Punkte $n_j = W_{j,j} \dots j \in A$ eine solche), da sie paarweise die Entfernung $1/(k+1)$ haben. Die Eigenschaft K geht auch auf die mit N homöomorphen Mengen über und ist nun mit den zuvor angegebenen zusammen auch hinreichend: Die mit dem Nullraum N homöomorphen Mengen sind identisch mit den separablen, topologisch vollständigen, 0 -dimensionalen Bäumen X_n , die keine kompakte offene Menge ($= 1 = 0$) enthalten. x) Sogar ohne Häufungspunkt in N ; auch O ist nicht kompakt; die kompakten Mengen sind in N nirgends dicht.

158 F. Hausdorff. Beweis der Hinlänglichkeit 1). Ein separabler 0 -dimensionaler Baum X hat eine abzählbare Basis, aus offenen und zugleich abgeschlossenen Mengen U_i von Durchmessern $< \epsilon$ bestehend; es ist $X = \bigcup U_i$, oder, mit $D_i = \bigcup_{j=1}^i U_j$ ($i=1, \dots, \infty$), $X = \bigcup D_i$, mit disjunkten, gleichfalls offenen und abgeschlossenen Summanden D_i von Durchmessern $< \epsilon$. Es kommt nun wieder darauf an, alle (oder unendlich viele) D_i zu erhalten; dies ist unmöglich oder möglich, je nachdem X kompakt ist oder nicht. Wenn nämlich X nicht kompakt ist, also eine Folge a_h (paarweise verschiedener Punkte) ohne Häufungspunkt enthält, so gebe man jedem a_h eine zu-

gleich offene und abgeschlossene Umgebung D_h vom Durchmesser $\leq \frac{1}{h}$ derart, dass die D_h disjunkt sind; $D = \bigcup D_h$ ist offen und, wie leicht zu sehen, auch abgeschlossen; $X \setminus D = \bigcup D_k$ in disjunkte (endlich oder unendlich viele) D_h von Durchmessern $< \frac{1}{h}$ zerlegbar, die in $X \setminus D$, also in X offen und abgeschlossen sind, und $X = D \cup (X \setminus D) = \bigcup D_i$ leistet das Verlangte. Hat X die Eigenschaft K , so ist D nicht kompakt und $D_j = \bigcap_{i=1}^j D_i$ mit lauter disjunkten D_j ($j=1, 2, \dots$) (von beliebig kleinen Durchmessern), die in D_h also in X offen und abgeschlossen sind. So gelangen wir zu $X = \bigcup D_k = \bigcup D_h$, $\dots$, $\bigcap_{h=1}^{\infty} D_h = \emptyset$ on Durchmessern $< \frac{1}{h}$; ist X nun noch vollständig, so gibt (wegen der Abgeschlossenheit der D) $\phi = \bigcap_{j=1}^{\infty} D_j = \emptyset$. (A) eine schlichte stetige Abbildung von N auf X , bei der $\bigcap_{j=1}^{\infty} D_j = \emptyset$ offen und demnach jedes $f(G)$ offen ist, also eine Homöomorphie. x) Herr Kuratowski hat mir einen kürzeren Beweis auf Grund des Satzes (6) von Herrn Mazurkiewicz mitgeteilt.

Kommentar zu [H 1937]

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuß

Kommentar zu [H 1937] H.Herrlich, M. Husek, G.Preuss 1.Zur Thematik Zwischen Boreischen Mengen in separablen, vollständigen metrischen Räumen einerseits und dem Raum P der irrationalen Zahlen andererseits bestehende Beziehungen. Der beide verbindende Begriff ist der schlechter stetiger Abbildungen bzw., als Verfeinerung desselben, der von KURATOWSKI geschaffene Begriff der $(\alpha, \frac{1}{3})$ -Homöomorphismen. Die HAUSDORFFsche Arbeit [H 1937], entstanden aus einer intensiven Beschäftigung mit den KURATOWSKI'schen Ergebnissen, verdeutlicht diese Zusammenhänge in besonders klarer Weise. 2. Der Bairesche Nullraum Als Bairescher Nullraum bezeichnet Hausdorff den Raum NN , d.h. das N -fache Produkt des diskreten Raumes N der natürlichen Zahlen mit sich selbst. Bereits 1909 hatte Baire gezeigt, daß dieser Raum zum Raum P der irrationalen Zahlen homöomorph ist ([B1909], S.103). Mazurkiewicz bewies, daß jeder dichte, co-dichte $G^\wedge$ -Teilraum des Raumes K der reellen Zahlen homöomorph zu P (und somit zum Nullraum) ist ([M 1918], S.163), woraus KURATOWSKI schloß, daß sein topologischer Raum genau dann homöomorph mit P ist, wenn er sich als dichter, co-dichter $G^\wedge$ -Teilraum in einen (nicht-leeren) nulldimensionalen, separablen, vollständig metrisierbaren Raum einbetten läßt ([K1933], S.225). Hausdorff gelang am Ende seiner Arbeit folgend eine topologische Charakterisierung von P : ein Raum X ist genau dann homöomorph mit P , wenn er (nicht-leer) nulldimensional, separabel und topologisch vollständig ist und keinen nicht-leeren kompakten offenen Teilmengen besitzt ([H 1937], S.157). Eine völlig gleichartige topologische Charakterisierung von P wurde bereits 1924 von Alexandroff und Urysohn gegeben ([AU 1928], S.95-96). 1. Während Hausdorff in einer Fußnote zu seinem Beweis anmerkt, Herr Kuratowski hat mir einen kürzeren Beweis auf Grund des Satzes (6) von Mazurkiewicz mitgeteilt, 1. URYSOHN ist im August 1924 beim Baden im Atlantik ertrunken. Alexandroff bemerkt in einer Fußnote: „Die Resultate der vorliegenden Arbeit stammen im wesentlichen vom Frühjahr 1924. Der vorliegende Text ist aber erst im April 1926 vom Unterzeichneten endgültig fertig geworden.“ ([AU 1928] S., 89). Die Arbeit erschien erst im Augustheft 1927, welches in Band 98 (1928) eingebunden ist. 2. [H 1937] S., 158. Gemeint ist der Satz, den HAUSDORFF unter Nummer (6) auf S.153 anführt.

läßt die Arbeit von Alexandroff und Urysohn unerwähnt. In seinem historischen Übersichtsartikel über Ordnungsfähigkeit topologischer Räume bemerkt S. Purisch zum Verhältnis der Arbeiten von Hausdorff und Alexandroff und Urysohn: P. Alexandroff and P. Urysohn ([4] u) sed continued fraction is in 1928 to characterize the irrational numbers as a topologically complete, separable, 0-dimensional metric space that contains no nonempty compact open set. In 1937 this result was rediscovered by Hausdorff ([45] u) sing Baire's result of the homeomorphism between the irrationals and NN (which Hausdorff referred to as "der Bairesche Nullraum"). It is interesting to note that it was not unusual for Alexandroff and Hausdorff to independently prove the same result. For example they both verified the truth of the Continuum Hypothesis for the class of Borel sets on the real line ([1] and [43]) and they both proved that every nonempty compact metrizable space is the continuous image of the Cantor set ([3] and the theorem V in section 35, page 197 in [44] as well as the announcement in [2]). 3. In den zwanziger Jahren hatten Alexandroff und

Hausdorff eine rege Korrespondenz und einige persönliche Begegnungen. Die Korrespondenz beginnt am 18. April 1923 mit einem Brief von Alexandroff und Urysohn und endet am 9.3.1935.⁴ Die topologische Charakterisierung von P spielt in dieser Korrespondenz keine Rolle. Trotzdem ist es merkwürdig, daß Hausdorff Kuratowski erwähnt, nicht jedoch die Arbeit von Alexandroff und Urysohn.⁵ Letztere verweisen in einer Fußnote zu ihrem Theorem auf ein noch älteres Resultat: Im wesentlichen ist dieser Satz (für a priori lineare Räume) in einem Theorem von Brouwer erhalten (Proceed. Kon. Ak. Amsterdam 20 (April 1917), S. 1193).⁶ Neben obiger Charakterisierung von P (siehe auch in Hausdorffs, die Veröffentlichung [H 1937] vorbereitender Studie [NL Hausdorff, Fasz. 1058, Bl. 11], die vermutlich Anfang 1937 entstanden ist) beweist Hausdorff auch folgende Resultate: 1. Jeder dichte G° -Teilraum von P ist mit P homöomorph ([NL Hausdorff, Fasz. 620, Bl. 1-2] und [NL Hausdorff, Fasz. 1058, Bl. 1-2]). 3. [P 1998] S. 691. Die Nummern [1], [2], [3], [4], [43], [44], [45] bezeichnen in dieser Reihe die Axiome [A 1916], [A 1925], [A 1926b], [A 1928] in unserem Literaturverzeichnis bzw. [H 1916], [H 1927a], [H 1937] im HAUSDORFFschen Schriftenverzeichnis. 4. Der gesamte Briefwechsel in dem Band IX dieser Edition abgedruckt. 5. Daß HAUSDORFF Alexandroffs Arbeit in den Mathematischen Annalen sehr sorgfältig studiert hat, ist das Beispiel der Arbeit [A 1926a], in der er einen Fehler entdeckt und dann ALEXANDROFF brieflich vorschlägt, zur Korrektur unterbreite (tse. dazudieser Band, S. 865 ff. 6. [A 1928] S. 96, Fußnote 16a.

2. Jeder (nicht-leere) offene Teilraum von P ist mit P homöomorph ([NL Hausdorff, Fasz. 620, Bl. 15]).⁷ 3. Borelmengen und schlichte, stetige Bilder des Nullraumes Injektive Abbildungen werden von Hausdorff schlicht genannt. SIERPINSKI bewies 1929, daß ein Teilraum von K genau dann schlichtes stetiges Bild von P ist, wenn er eine verdichtete Borelsche Menge in R ist ([S 1929], S. 18). KURATOWSKI bewies, daß alle sich dicht trennenden vollständigen metrischen Räume als schlichtes stetiges Bild von P darstellbar sind ([K 1934], S. 210), und verfeinerte das Instrumentarium durch Einführung des Begriffs der (a, SS) -Homöomorphismen, d.h. bijektiver Abbildungen $f: X \rightarrow Y$ mit $f[F_\alpha(X)] \subset F_\alpha(Y)$ und $f^{-1}[F_\alpha(Y)] \subset F_\alpha(X)$ (wobei die $F_\alpha(X)$ bzw. $G_\alpha(X)$ die Borelschen Mengen in X nach dem Vorbild von LEBESGUE klassifizieren: $F_0(X)$ besteht aus den abgeschlossenen Mengen, $F_1(X)$ aus den G_δ -Mengen, $F_2(X)$ aus den F_σ -Mengen in X u.s.f.) KURATOWSKI ergänzte dann mittels dieses Begriffes das SIERPINSKIsche Ergebnis durch Sätze über die Darstellung abzählbarer Mengen in separablen vollständigen metrischen Räumen als Bilder geeigneter $(a, 1/3)$ -Homöomorphismen von abgeschlossenen Teilräumen von P ([K 1933], [K 1934]). Hausdorff hat sich Anfang 1937 intensiv mit Kuratowskis Ergebnissen auseinandergesetzt ([NL Hausdorff: Fasz. 97, 619, 620, 624, 1058 und 1059]). Er war bestrebt, diese Ergebnisse zu verallgemeinern und eleganter zu gestalten. Das ist ihm mit dem Hauptresultat seiner eigenen Veröffentlichung in eindrucksvoller Weise gelungen: Theorem ([H 1937], Satz I, S. 153): Für $\alpha > 0$ ist jeder (nicht-leere) verdichtete $F_{\alpha+1}$ -Teilraum eines separablen, vollständigen metrischen Raumes $(0, \alpha)$ -homöomorphes Bild von P . Hierdurch werden folgende Resultate ergänzt bzw. verschärft: Theorem ([K 1934], Theoreme, S. 210): (Nicht-leere) separable, sich dicht trennende, vollständige metrische Räume sind $(0, 1)$ -homöomorphe Bilder von P . Theorem ([K 1934], Theoreme 1, S. 215 - korrigiert nach Hausdorff 8): Für $\alpha > 0$ sind $F_{\alpha+1}$ -Teilräume von separablen, vollständigen metrischen Räumen $(0, \alpha)$ -homöomorphe Bilder geeigneter abgeschlossener Teilräume von P . Theorem ([H 1927a], S. 211): Separable absolut Borelsche Mengen sind schlichtes stetiges Bild geeigneter abgeschlossener Teilräume von P . Theorem ([H 1937], Satz II, S. 153): Jeder (nicht-leere) verdichtete F_α -Teilraum eines separablen, vollständigen metrischen Raumes ist $(0, 1)$ -homöomorphes Bild von P .⁹ 7. Die Fasziken 61, 20, 624 und 1058 sind in diesem Band, S. 641-650, 7, 42-749a, abgedruckt. 8. HAUSDORFF schreibt in Fasz. 6, 20, Bl. 3: In der Fassung des Th. 1, FM 22, S. 215 ist also für $\alpha = 1$ Limeszahl die Behauptung gültig, falls $\alpha > 0$, und durch 0, α kann ja aus $F_{\alpha+1}$ entstehend, da kein F_α ist. 9. HAUSDORFF beweist diesen Satz und dann den Satz I.

Hausdorff hat seinen obigen Satz I zu nächst nur für den Fall $\alpha > 1$ bewiesen und mit-

dem Fall $a = 1$ länger in den Nullraum mit N bezeichnet): Ist C verdichtete F_{a+1} ($a > 1$), so ist C Bild von N vermöge einer Abbildung $0, q$. Die notwendige Bedingung für die Schlichtheit von N , verdichtet Beoreische Mengen zu sein, ist also auch hinreichend. Die verdichtete $F_n = F_a$ ergibt sich hier (da sie F_3 sind), als Bild von N vermöge $0, 2$; es wäre zu prüfen, ob sie nicht doch schon durch $0, 1$ entstehen. Die verdichtete $F_n = G_s$ entstehen aus N durch $0, 1$; gemäß SS (7). Wir haben also: Verdichtete P_s ist $(0, 1)$ -Bild von N . $(0, 1)$ -Bild von TV ist verdichtete F_s . Verdichtete F_s ist $(0, 2)$ -Bild von N . $(0, 2)$ -Bild von N ist verdichtete F_s und umgekehrt. Also, wenn P_a verdichtete F_a bedeutet und N_a $(0, a)$ -Bild von N : $(P_1)C$ $(W_1)C$ $(P_2)C$ $(W_2) = (P_3) \setminus$ die Frage ist, ob nicht bereits $(TV_1) = (P_2)$ ist. 10 Noch am 16.3. bemerkt Hausdorff zu den Fällen $a = 1$ bzw. 0 (wobei den Nullraum mit X bezeichnet): Die Einschränkung $a > 1$ habe ich bisher nicht beseitigen können; für die verdichtete $F_n = F_a$ kann ich also nur, da sie P_3 sind, ihre Entstehung aus X durch Abbildungen $0, 2$ behaupten, nicht $0, 1$. (Für $a = 0$ ist der Satz sicher nicht richtig; die verdichtete $P_n = G_s$ entstehen zwar durch Abbildungen $0, 1$ (Kurat. FM 22, p. 210), aber nicht durch $0, 0$, da z.B. eine kompakte perfekte Menge, selbst wenn sie 0 -dimensional ist, mit X nicht homöomorph ist). 11 Anschließend unternimmt Hausdorff einen neuen Versuch, betitelt: "Vergeblich Versuch" (Bl. 17). Er endet nach zwei Seiten mit der Feststellung "Dieses Verfahren führt also nicht zum Ziele" (Bl. 18), woran sich die — Vermutung anschließt: "Könnte man umgekehrt von einem verdichteten F_2 F_a zeigen, daß es aus dem Nullraum X nur durch $0, 2$, nicht durch $0, 1$ entsteht?" (Bl. 18v). Zwei Tage später erntet Hausdorff den Lohn seines Ringens. Er beginnt seine Aufzeichnungen mit der Überschrift: Die verdichtete P_n als $(0, 1)$ -Bild des Nullraums 12 und beweist seinen Satz II, zu dem er in seiner Arbeit [H 1937] anmerkt: 10 NL Hausdorff, Fasz. 620 B, 1.7. nNL Hausdorff, Fasz. 620 B, 1.16-17. 12 NL Hausdorff, Fasz. 624, Bl. 1.

Das ist eine (von Herrn Kuratowski selbst vermutete) Verschärfung des Satzes B, p. 210, wonach die verdichtete $(n = \text{in sich dichten } F)_1 = G_s$ aus N durch die Abbildungen $(0, 1)$ entstehen. 13 Einiges davon Hausdorff und KURATOWSKI erzielten Resultate wurden später auf den nicht-separablen Fall erweitert. Für unendliche Kardinalzahlen k nimmt dabei der Raum $B\{k\} = XN$, wobei X ein diskreter Raum der Mächtigkeit k , die Rolle des Nullraumes ein. A. H. STONE ([St 1972]) bewies, daß SS für absolut boreische metrische Räume X folgende Bedingungen äquivalent sind: (1) Es gibt einen geeigneten $(a, /?)$ -Homöomorphismus zwischen X und $B(k)$. (2) X ist Borel-isomorph zu $B(k)$, d.h., es gibt eine bijektive Abbildung $f: X \rightarrow B(k)$, die Borel-Mengen bewahrt und reflektiert. (3) X hat das Gewicht k , es gibt aber keine Überdeckung $\{X_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ von X derart, daß SS jedes X_n als Vereinigung offener Teilräume vom Gewicht kleiner als k darstellbar ist. Darüber hinaus zeigte er, daß die Bedingungen (1), (2) und (3) äquivalent bleiben, falls $B(k)$ in (1) und (2) durch einen beliebigen absolut boreischen metrischen Raum Y und (3) durch geeignete (lokale Borel-) Beschreibungen an X bzw. Y ersetzt werden. R. W. HANSELL verallgemeinert die klassische Konstruktion von Borel-Mengen, indem er für unendliche Kardinalzahlen k sogenannte fc -Borel-Mengen einführt, wobei abzählbare Familien in der klassischen Definition durch diskrete Familien der Mächtigkeit $< k$ ersetzt werden ([Ha 1973]). Hiermit gelang ihm geeignete Verallgemeinerungen von A. H. STONES Charakterisierung von Borel-Mengen und Kuratowskis Resultat, daß SS der Nullraum um jede abzählbare Ordnungszahl a Borel-Mengen der Klasse a enthält. In [Ha 1974a] führt R. W. HANSELL das Konzept co -er-diskreter stetiger Abbildungen ein und beweist u.a., daß ein metrischer Raum genau dann absolut analytisch und vom Gewicht $< k$ ist, wenn er co -er-diskreter stetiger Bild von $B\{k\}$ ist. Eine systematische Untersuchung von Borel-messbaren Abbildungen und $(a, /3)$ -Homöomorphismen für separable und nicht-separable metrische Räume findet sich in [Ha 1974b]. Diese Untersuchungen erweiterte P. HOLICKY durch Betrachtung nicht-injektiver Borel-messbarer Abbildungen der Klasse (a, SS) für beliebige Ordinalzahlen nicht nur zwischen metrischen sondern zwischen beliebigen topologischen Räumen ([Ho 2004]). Dabei ergeben sich selbst im separablen Fall neue Ergebnisse. Literatur [A 1916] Alexandroff, P.: Sur la puissance des ensembles mesurables B. C.R. Acad. Sci. Paris 162 (1916), 323-325.

13[H1937]S., 153. B ist das Kürzel für [K1934].

[A 1925] Alexandroff, P.: Über stetige Abbildungen kompakter Räume. Proc. Kon. Akad. Amsterdam 28 (1925), 997-999. [A 1926a] Alexandroff, P.: Simpliciale Approximationen in der allgemeinen Topologie. Math. Annalen 96 (1926), 489-511. [A 1926b] Alexandroff, P.: Über stetige Abbildungen kompakter Räume. Math. Annalen 96 (1926), 555-571. [AU 1928] Alexandroff, P., Urysohn, P.: Über nulldimensionale Punktmengen. Math. Annalen 98 (1928), 89-106. [B 1909] Baire, R.: Sur la représentation des fonctions discontinues (deuxième partie). Acta Math. 32 (1909), 97-176. [Br 1917] BROUWER, L.E.J.: On linearly separable sets. Proc. Kon. Akad. Amsterdam 20 (1917), 1192-1194. [Ha 1973] Hansell, R.W.: On the non-separable theory of k -Borel and k -Souslin sets. Gen. Topol. Appl. 3 (1973), 161-195. [Ha 1974a] Hansell, R.W.: On characterizing non-separable analytic and extended Borel sets as types of continuous images. Proc. London Math. Soc. (3) 28 (1974), 683-699. [Ha 1974b] Hansell, R.W.: On Borel mappings and Baire functions. Trans. Amer. Math. Soc. 194 (1974), 195-211. [Ho 2004] Holický, P.: Extensions of Borel measurable maps and ranges of Borel bi-measurable maps. Bull. Polish Acad. Sci. Math. 52 (2004), 151-167. [K 1933] KURATOWSKI, C.: Topologie I. Monographie Matematyczne, Warszawa-Lwów 1933. [K 1934] KURATOWSKI, C.: Sur une généralisation de la notion d'homéomorphie. Fund. Math. 22 (1934), 206-220. [M 1918] Mazurkiewicz, S.: Teoria zbiorów. Węzły 6 (1917-18), 129-185. [P 1998] Purisch, S.: A history of results on orderability and suborderability. In: Handbook of the History of General Topology II (eds. Aull, C.E.; LÖWEN, R.). Kluwer Acad. Publ., Dordrecht 1998, 689-702. [S1921] SIERPIŃSKI, V.: Sur les images continues bi-univoques de l'ensemble de tous les nombres irrationnels. M.athematica 2 (1929), 18-21. [St1972] STONE, A.H.: Non-separable Borel Sets, II. Gen. Topol. Appl. 2 (1972), 249-270.

[H 1938] Erweiterung einer stetigen Abbildung

Fundamenta Mathematicae 30 (1938), 40–47.

Erweiterung einer stetigen Abbildung. *Fundamenta Mathematicae* 30 (1938), 40–47. [H 1938]

Erweiterung einer stetigen Abbildung. Von F. Hausdorff (Bonn). Der metrische Raum E werde durch $\bar{u} = f(u)$ stetig auf den metrischen Raum E abgebildet. Es sei uv die Entfernung zweier Punkte u, v in E und W die Entfernung ihrer Bilder $\bar{u}, \bar{v}$ in E ; bei gegebener Abbildung ist W eine gegebene Funktion von u, v mit den Eigenschaften: (a) $\bar{u} - \bar{v} = \bar{v} - \bar{u} \geq 0$, $H\bar{u} = 0$; $\{SS\} \bar{U}\bar{V} + \bar{V}\bar{W} \leq \bar{U}\bar{W}$ (y) $W \geq 0$, falls $v \rightarrow u$ (d.h. $uv \rightarrow Q$ bei festem u). Wenn umgekehrt für die Punktpaare u, v von E eine Funktion uv mit diesen Eigenschaften gegeben ist, so bestimmt sie eine stetige Abbildung von E auf einen (bis auf Isometrie bestimmten) metrischen Raum E , mit uv als Entfernung der Bildpunkte von u, v . Denn da die Relation $\bar{u} - \bar{v} = 0$ nach (a, SS) reflexiv, symmetrisch und transitiv, also vom Charakter einer Gleichheitsbeziehung ist, so kann man in abstracto jedem u ein Element $\bar{u} = f(u)$ mit der Vorschrift $[\bar{u} = \bar{v}] = [uv = 0]$ zuordnen und in der Menge E dieser Elemente $\bar{u}$ als Entfernung von u, v definieren. Man kann speziell den Raum E auf Grund der Relation $uv = 0$ in disjunkte Klassen (Schichten, tranches) spalten und unter $\bar{u} = f(u)$ die den Punkt u enthaltende Klasse verstehen. Ist $F \subset E$ und eine stetige Abbildung von F auf den metrischen Raum F gegeben, also für $u, v \in F$ eine den Bedingungen (a, SS, y) genügende Funktion uv erklärt, so erhält man eine Erweiterung

Erweiterung einer stetigen Abbildung 41 dieser Abbildung zu einer stetigen Abbildung von E auf einen geeigneten metrischen Raum E_2 F , wenn man für die Punktpaare von E eine den Bedingungen (a, SS, y) genügende Funktion $\bar{u}\bar{v}$ finden kann, die für die Punktpaare von F mit der vorgegebenen übereinstimmt. Es ist klar, was dabei unter E_2 F zu verstehen ist: bei der abstrakten Definition von E sind die schon vorhandenen Elemente von F beizubehalten, und wenn man speziell die Schichten von E als Elemente von E benutzt, so bilden die Schichten, welche Punkte von F enthalten, einen mit F isometrischen Raum $C \subset E$. Nach diesen einfachen Vorbemerkungen wollen wir die Sätze beweisen: I. Eine stetige Abbildung der im metrischen Raum E abgeschlossenen Menge F auf den metrischen Raum F lässt sich zu einer stetigen Abbildung f von E auf einen geeigneten metrischen Raum E_2 F erweitern. II. Diese Erweiterung ist insbesondere möglich, dass F in E abgeschlossen ist und $E - F$ topologisch auf $E - F$ abgebildet wird. III. Eine topologische Abbildung von F lässt sich zu einer topologischen Abbildung von E erweitern. Beim Beweise mögen bedeuten: a, b, c, p, q Punkte von F , (B, y) Punkte von $E - F = G$, u, v, w Punkte von E . $\bar{o}(u) = \inf$ die untere Entfernung des Punktes u von F . a) Überzeugen wir uns zunächst, dass zur Eichtigkeit von I die Existenz einer reellen Funktion $q(a, u)$ (die also in dem Produkt $\{r \in F, u \in E\}$ definiert ist) mit den Eigenschaften (1) $\bar{q}(a, b) = ab$ (2) $ip(u, v) = 8 \exp \{ \bar{q}(a, u) - \bar{q}(a, v) \}$ für $v \rightarrow u$ notwendig und hinreichend ist. x) Vgl. meine Arbeit: Erweiterung einer Homöomorphie, *Fund. Math.* 16 (1930), p. 353–360, von der die gegenwärtige eine Vereinfachung und Verallgemeinerung

42 F. Hausdorff: Notwendig: wenn eine Erweiterung von ab zu uv vorhanden ist, so ist $(p(a,u) = a^{-1}c)$ eine Funktion, die (1,2,3) erfüllt; in der Tat haben wir dann $y > (u,v) = \sup \{w \mid w < m\}$ und (3) ist Folge von (y). a Hinreichend: wenn $p(a,u)$ eine den Bedingungen (1,2,3) genügende Funktion ist, so ist $y > \{u,v\}$ eine Funktion, die, für uv gesetzt, die Bedingungen (a,SS,y) erfüllt und auf Grund von (1),(2) (4) $y(6,c) = \sup \{ab - a \sim c\} = bc$ liefert, sodass $uv = ip(u,v)$ einen zulässigen Baum E definiert und damit I bewiesen ist. Aber auch zum Beweise von II ist die Existenz einer solchen Funktion $q > (a,u)$ hinreichend. Hierzu betrachten wir die Funktion (5) $d\{u,v\} = \min[uv, d(u) + \delta(v)]$, die (für uv gesetzt) die Bedingungen (a,SS,y) erfüllt und übrigen die einfache Bedeutung hat, F auf einen einzigen Punkt und $G = E - F$ topologisch abzubilden, wie man aus dem Folgenden (im speziellen Fall $p(a,u) = 0$) sofort entnimmt. Nun erfüllt (6) $wv = ma, x[y > (u,v), \delta(u,v)]$ die Bedingungen (a,SS,y) und wegen (4) und $5(\&, c) = 0$ stimmt uv in F mit der gegebenen Funktion bc überein. Diese Erweiterung hat aber die in II verlangten Eigenschaften. Denn es ist $\delta(x) = \min[ax, d\{x\}] = \delta(x) > 0$, sodass $x - f(x)$ von $F = f(F)$ positiven Abstand hat, d.h. F abgeschlossen ist. Weiter ist $\delta(x,y) > 0$ für $x \neq y$, die Abbildung ist in G schlicht; sie ist über G topologisch, denn wenn (bei festem x) $xy \rightarrow 0$, so auch $d(x,y) \rightarrow 0$ und, da $\delta(x) + \delta(y) > \delta\{x\}$ nicht nach 0 konvergiert, muss $xy \rightarrow Q$ sein. Demnach ist zum Beweise von I, II nur eine Funktion $q > \{a,u\}$ gemäss (1,2,3) zu konstruieren. Bezüglich der u,v in (2) und (3) ist der Fall, dass beide zu F gehören, bereits durch (4) erledigt, sodass wir nur noch Punktpaare aus (G,G) oder $(F,?)$ zu betrachten haben. D.h. es ist, indem wir (1) festhalten, nur noch eine (in (F,G) definierte) Funktion $p\{a,x\}$ zu konstruieren mit den Eigenschaften: x Bezüglich der Dreiecksungleichung (SS) vgl. Fund. Math. 16, p.354.

Erweiterung einer stetigen Abbildung 43 — I (2) $x \neq y \implies p\{x,y\} < p\{a,x\} < p\{a,y\} < \infty$,
 1 | (3) $y\{x,y\} \rightarrow 0$ für $y \rightarrow x$, (2) $y(b,x) = \sup \{p(a,x) - (p(a,b) - p(a,x))\} < \infty$, $a \in B$ (3) $y > \{b,x\} \rightarrow 0$ für $x \rightarrow b$
 $\{b\}^x$ kommt wegen der Abgeschlossenheit von F nicht in Frage). Wir können, indem wir F durch einen homöomorphen Raum ersetzen, als beschränkt annehmen; der Durchmesser von F sei δ .
 Erweiterung einer reellen stetigen Funktion $\phi(p) \geq 0$ in F definiert, stetig, reell und nach unten beschränkt; setzen wir dann (7) $0\{X\} = \inf \{P \mid p \leq \phi(x)\}$ so ist $0(u)$ eine in F definierte, stetige Erweiterung von $0\{p\}$. In der Tat: da $px - \phi(y) - py \leq \phi\{x\} = [px - py] \phi(y) + py \phi(y) - \phi(x) \leq px - p\{y\}$ absolut $f^{\wedge} xy - [d(y) - \phi(y)]^{\wedge} xy$ ist, folgt also $\phi(x) \phi(y) : \phi(x) \phi(y) < 8) \phi(x) - 0(y) \leq \phi(x) \phi(y)$ für $y > x$ ist $\phi(y) \rightarrow \phi(x) > 0$, $\phi(y) \rightarrow \phi\{x\}$. Sodann ist, für $x > b$, $\phi\{x\} \rightarrow \phi(b)$ zu beweisen. Wählen wir erstens einen (von x abhängig) Punkt p mit $px < \phi(x) - \phi\{x\}^2$, so ist $0\{x\} < 0\{p\} + \phi\{x\}$; für $x > b$ ist $\phi\{x\} \rightarrow Q$, $px \rightarrow 0$, also $pb \rightarrow 0$, $\phi\{p\} \rightarrow 0\{b\}$, $\lim(\phi\{x\}) < \phi(b)$. Zweitens wählen wir einen (wieder von x abhängigen) Punkt q mit $qx < 9) \phi\{x\} + \phi(x) < \phi(q) - 1 \cdot \phi(x)$. Da gleichzeitig $bx \leq \phi\{x\} + \phi(b) + h \phi(x)$ wird $\phi(x) < k + w \phi(x) + M$.

44 F. Hausdorff: Während x und q variieren (b ist fest), ist $\phi(q)$ nach unten, beschränkt, sodass wir $0\{b\} = 0\{q\} \leq C$ schreiben können mit festem C . Aus $qx < bx + C\phi\{x\} + d\{x\}$ folgt dann für $x > b$: $\phi\{x\} \rightarrow 0$, $qx \rightarrow 0$, $q > b$ und aus (9), wo die rechte Seite $\phi(q)$ ist, $\lim \phi\{x\} < \phi(b)$. Hiermit ist die Stetigkeit der Erweiterungsfunktion $\phi(u)$ gezeigt. Spezialisierung von $\phi\{p\}$. Über der Menge F bilden wir lineare Räume E , bestehend aus den formalen Summen (10) $8 = \sum a_i x_i$ a_i endlich vieler Punkte mit reellen Koeffizienten; Xa ist eine reelle Funktion von a , die nur an endlich vielen Stellen von Null verschieden ist. Ist ebenso a so wird natürlich $S + t = EU, +/Ua) a$ erklärt; L ist eine Abelsche Gruppe, additiv geschrieben. Für s sei $k = \sum J J X a$ die „Koeffizientensumme“, $o = 2J \setminus A, \setminus$ die „absolute Koeffizientensumme“. Wir bilden nun (11) $\phi(s,p) = \sum a_i \phi(x_i)$; diese Funktion von p ist bei beschränktem F beschränkt; bei unbeschränktem F ist sie dann und nur dann nach unten beschränkt, wenn $A > 0$, denn $(\phi\{s,p\} - Xbp) = \sum J X n (7ip - bp)$ ist beschränkt ($ab - a$ solut $K \setminus h \setminus ab$). Als Funktion von s ist $\phi(s,p)$ linear: $a(0(S + t,p) \phi(s,p) + 0(t,p))$. Ist $0\{s,p\}$ nach unten beschränkt, so erweitern wir sie durch (12) $0(s,x) = \inf \phi\{s,p\} + px - p \phi(x)$ zu einer stetigen Funktion $0(s,u)$. Da $\phi\{s,p\} = 0\{s,b\} = E A a(\phi - ab)$

Erweiterung einer stetigen Abbildung 45 absolut $\phi(ab,p) = 0\{ab,p\}$ ist, haben wir $0\{ab,p\} = 0\{ab,p\}$

$ab, p) s^0 \{s, p\} 0 \{s, b\} s^0 \{ab, p\}$; von diesen beiden Ungleichungen enthält aber die linke eine Punkt $\langle o P n(-ab, p)$, die nicht nach unten beschränkt zu sein braucht. Diese (nur für unbeschränktes F auftretende) Schwierigkeit umgehen wir so: $t = \wedge / naa$ sei ein festes Hilfselement sL mit positivem a $SS = 2SSa$ und s werde der Beschränkung $o \wedge / n$ unterworfen ($A > 0$ a ist nun entbehrlich). Zu den letzten Ungleichungen oder $0 \{ \text{---} / ub, p \}^0 \{s, p\} - 0 \{s, b\}^0 \{ \text{---} / ub, p \}$ addieren wir $0(t, p)$, machen den Übergang von p zu x und subtrahieren dann wieder $\langle P(t, \%)$. Also: $\langle P(t, SSb, p) \wedge (s + t, p) - \wedge (s, b) \wedge 0(t + nb, p)$; jetzt sind alle drei Funktionen von p nach unten beschränkt, also nach (12) (13) $0 \{ t \text{---} / jb, x \}^0 \{s + t, x\} - 0 \{s, b\}^0 (t + / xb, x)$ und wenn wir (ohne die Abhängigkeit von dem fest auszudrücken) (14) $(p \{s, X\} = z 0 \{S + t, Z\} - 0 \{t, X\})$ setzen, was mit $\langle p(s, b) = \langle 1 \rangle (st, b) - 0(t, b) = 0(s, b)$ zusammen eine stetige Funktion $q \{s, u\}$ liefert: (15) $(p \{ \text{---} SSb, x \} \cdot (p(s, x) - (p \{s, b\} : q) / iib, x)$, die beiden äusseren Glieder hängen von S (dessen absolute Koeffizientensumme $\wedge SS$ sein muss) nicht ab und konvergieren für $x \rightarrow b$ nach 0. Da überdies nach (8) (16) $\wedge^* > \wedge^* \wedge V^* \% J$ ist, so erfüllt $q \{s, x\}$ die Bedingungen, die aus A, B entstehen, wenn man darin a durch s ersetzt und zu $\sup$ die Einschränkung $a \wedge / u$ l) Für beschränktes F genügt $\langle p(a, x) = \langle D(a, x) \rangle$ um Beweis von I, II.

46 F. Hausdorff: hinzufügt. Ist insbesondere $s = a$ und $t = c$ ein fester Hilfspunkt von $-P$, also: $9 \langle a, a = ; \rangle \langle P(a + c, x) - \langle P \{c, x\}, cp(a, b) = ab$, so erfüllt $\langle p \{a, x\}$ die Bedingungen A, B , womit I, II bewiesen sind. Zum Beweise von III ist die Funktion (6) noch der Ergänzungsbedingung zu unterwerfen: Wenn $\wedge^* - \wedge^* - O$ (bei festem a), ist auch $ax \wedge^* 0$. Vermöge dieser wird die in F und G einzeln topologische Abbildung auch im ganzen E $\sim$ topologisch. Da nach J3(2), S. 43, $y(b, x) \wedge^* (p \{b, x\} \setminus a, \text{so } \wedge S = \max[y(a, a), \wedge(a, a)] > \max[cp(a, x), \wedge \{x\}]$ ist, wird die Ergänzungsbedingung sicher erfüllt, falls aus $\langle p(a, a) \rangle - > 0$ und $\langle 5(\#) \rangle - > 0$ auch $ax \wedge^* 0$ folgt. Um dies zu erzielen, ändern wir das bisherige Verfahren nur dahin ab, dass wir von (13) (wie bisher $\wedge^* / Lvc$ vorausgesetzt) nicht $0 \{t, x\}$, sondern $1 \text{ px } - , 0(2t, x) = \inf 0 \{t, p\} + p \wedge 2 \{x\}$ subtrahieren, also (14)* $\langle p \{s, o = c\} \wedge \{s + t, x\} - ii \langle P(2t, x) \rangle$ setzen; (15), (16) und $\langle p \{s, b = \rangle 0 \{s, b\}$ bleiben auch jetzt richtig. Wie in (9) gibt es einen von x (und s, t) abhängigen Punkt q mit $qx 0(s + t, x) + \wedge(x) > 0(s + t, q) \wedge - 1$, $\wedge(x)$ zugleich ist $1 \text{ qx } 1 0(2t, a?) < 0(t, q) + 2 \wedge \{x\}$ also $1 \text{ qx } i \text{ cp}(s, x) + \wedge(x) > \langle P(s, q) + 2 \wedge \{x\} \rangle \sim 2^*$ Nehmen wir wieder $s \sim a$ und $t \text{---} c$, so ist $1 \text{ qx } 1 q \rangle (ax,) \setminus \setminus \wedge(x) \rangle aq \setminus \setminus 2 \wedge \{x\} \sim 2^*$ Wenn bei festem a zugleich $(p(a, x) \rangle - > 0$ und $d \{x\} \rangle - > 0$, so folgt hieraus $\wedge^* - \wedge^* - O$, also $aq \wedge^* 0$ (wegen der Homöomorphie zwischen F' qx und F), ferner $\rangle - > 1$, $qx \wedge^* 0$, $ax \wedge^* 0$, q.e.d. $\wedge(x)$

Erweiterung einer stetigen Abbildung §1 Bemerken wir noch, dass wir E nur als metrischen E aum (also nicht als separabel oder gar kompakt) vorausgesetzt haben. Die Schichten von E , die wir als Elemente von E ansehen können, sind bei den Sätzen II, III die Schichten von F (die Urbilder der Punkte von F) und die einzelnen Punkte von $G = E - F$. Ist E kompakt, so haben wir eine halbstetige Zerlegung von E und die Metrisierbarkeit des Überaumes E (nicht aber die Möglichkeit, die Metrik von F beizubehalten) folgt aus dem Urysohn'schen Metrisationssatz. Die Beibehaltung der gegebenen Metrik von F ist für unseren Standpunkt wesentlich; der Satz III z.B. ist nur unter dieser Voraussetzung nicht trivial. Verzichtet man darauf, so gibt die folgende Note von Herrn Kuratowski im Falle eines separablen F , das dann als Teilmenge des Hilbertschen Quaders angenommen werden kann, einen vereinfachten Beweis des Satzes II. Übrigens sei noch auf einen verwandten Satz¹⁾ hingewiesen, in dem $E - F$ zwar nicht topologisch, aber ohne Erhöhung der Dimension auf $E - F$ abgebildet wird. x) C. Kuratowski, Sur le prolongement des fonctions continues par transformations polytopes F , und. Math. 24 (1935), p. 259-268: th. 2, p. 266.

Commentary on [H 1938]

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuß

Commentary on [H 1938] H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuß Erweiterung einer stetigen Abbildung ist the last published paper by Hausdorff. It may be interesting to notice that (except for Grundzüge der Mengenlehre) his abstract result on metric spaces was also devoted to extending maps, specifically to Tietze's theorem in [H 1919d]. In that paper he found a formula for extended maps that he was able to use successfully in more general situations in [H 1930b] and [H 1938]. It is worth observing that this first general result on extensions goes back to Grundzüge der Mengenlehre - see the comments in Band II, p. 768 - where he proved the existence of continuous extensions of uniformly continuous maps onto completions (the proof works for uniformly continuous extensions). HAUSDORFF was aware of the importance of extending maps and in many of his unpublished notes there are various extension results (either known or new). Very often he deals with extensions of Baire or Borel functions (e.g. notes contained in Fasz. 293, 354, 514, 611, 618, 619, from the years 1928-1937). Those results concern descriptive theory (Fasz. 618 and 619 are reprinted and commented in this vol., p. 626-639); here we shall concentrate on extensions of continuous maps. Since both extension results in [H 1919d] and [H 1938] are closely connected, some of the following comments about Hausdorff's extension result go back to Tietze and extend the commentary on [H 1919d] published in vol. IV of this edition, p. 97-103. Before 1915 when Tietze published his extension result, it was probably only H. Lebesgue who proved explicitly a general result of that kind (in connection with Dirichlet's problem). In fact he proved that: Every bounded continuous function defined on a closed subset of K can be extended to a continuous function on K . Tietze reproved (by a similar method) that same result for subsets of M_n and proved his famous result for continuous extensions of bounded continuous functions on closed subsets of metric spaces. His extended function is given by a formula using the metric function. The change from R^n to metric spaces was significant. To see the difference between it and Hausdorff's formula it is convenient to show Tietze's formula here (F is an extension to the metric space (X, d) of a bounded continuous real-valued function f defined on a closed subset A of X , $r > 0$): $F(x) = \sup_{y \in A} \{f(y) / (1 + d(x, y))\}$, if $x \in A$; $F(x) = \inf_{y \in A} \{f(y) + d(x, y)\}$, if $x \notin A$. After 1915, several other formulas were shown to give continuous extensions in R^n . De La Vallée Poussin in 1916 used a convergent sum (this method works for maps from separable spaces into Banach spaces), L.E.J. Brouwer

in 1919 used a triangulation method similar to that of Lebesgue (this method works for maps into locally convex linear topological spaces), H. Bohr used integrals and is probably the first one to precisely describe how to prove the extension result for unbounded functions from the proof for bounded ones ([Car 1918], p. VI, 619-620). In 1919 HAUSDORFF arrived at a new simpler formula for the extended function that used, as did Tietze, the metric function (for bounded f): $F(x) = \inf_{y \in A} \{f(y) + d(x, y)\}$, if $x \in A$; $F(x) = \sup_{y \in A} \{f(y) - d(x, y)\}$, if $x \notin A$. Hausdorff also gave a simpler procedure than that in [Car 1918] showing that the extension exists for unbounded functions as well. The new formula was simpler than that of Tietze and, moreover, later HAUSDORFF was able to use it for more general situations in [H 1930b] and [H 1938]. After 1919 there appeared even simpler formulas (e.g., by Kerekjártó in 1923) but it is not known whether they are useful in more general situations. We should repeat that Hausdorff's other proof of Tietze's theorem (by means of an elegant new proof of Hahn's in-between theorem) has no predecessor. Perhaps we should add

an explanation concerning the fact that every lower semicontinuous function is a limit of increasing continuous functions, which Hausdorff attributed to Baire. The result was proved by R. Baire for functions on R in [Bai1904] and, when asked by Hahn, again by Tietze in [Tie1915, Corollary to Theorem 2] for functions on metric spaces (using his extension formula). Hahn then reproved it by a different method in [Hah1917]. Three of Hausdorff's unpublished notes concern results appearing in [H1938]. In his notes (Fasz. 579, Kapsel 39) written sometime in 1935-36, Hausdorff goes in detail through Kuratowski's paper [Kur1935] that contains the following result: If A is a closed subspace of a separable metric space X and f maps A onto a metric space Y then there exists a continuous extension F of mapping X onto a metric space Z such that Y is closed in Z , $Z \setminus Y$ is a polytope and $\dim(Z \setminus Y) < \dim(X \setminus A)$. One may assume that both Y and Z are subspaces of a Hubert space and that X is totally bounded. KURATOWSKI constructed a special decomposition of $X \setminus A$ in case it is finite-dimensional and this decomposition is used to construct F . On May 11, 1937 (Fasz. 634, Kapsel 40) Hausdorff wrote a short survey (about 3 pages) of known results concerning continuous extensions of maps from a closed subset A of a metric space X into a metric space Y . First he claimed that such an extension is possible when Y is a closed or open interval of reals (here referred to his *Mengenlehre* (1927), p. 248, Th. III). From that he deduced that one can take finite or countable powers of those intervals W when

the extensions can be found into Y , they can be found into retracts of Y as well, (BORSUK, K.: Sur les retractions, *Fund. Math.* 17 (1931), 152-170, Th. 10). Then Kuratowski's result mentioned above was included. For bounded maps one can find extensions preserving linear combinations of the original maps (BORSUK, K.: Über Isomorphie der Funktionalräume, *Bull. Acad. Pol. Sci.* (1933), p. 1-10) - at this place HAUSDORFF noted "dazu mein Beweis ohne Lebesgue'sche Integrale". Another possibility is that the extensions preserve distances between maps (BORSUK, K.: Sur les prolongements des transformations continues, *Fund. Math.* 28 (1937), 99-110, Lemma 2). If Y is an absolute retract, the extensions can be constructed to depend continuously on the original maps; a modification for absolute neighborhood retracts is mentioned. Then HAUSDORFF went on to extensions of homotopies for absolute retracts Y (HUREWICZ *Fund. Math.* 20, p. 160, Th. 6). In general, one cannot take the n -dimensional sphere for Y but it is possible when X is compact and $\dim X < n$ (HUREWICZ, W.: Über Abbildungen topologischer Räume auf n -dimensionale Sphäre, *Fund. Math.* 24 (1935), 144-150). On May 21, 1937 (Fasz. 98, Kapsel 26b), Hausdorff already wrote a version of his paper [H1938]. It differs from the published version in that it has a more brief explanation, a different organization of the proof, and final remarks. On September 13, 1937, HAUSDORFF sent a version of his manuscript to Kuratowski. Part of Kuratowski's answer, [Kur1938], is published in the same issue of *Fund. Math.*, where [H1938] is published. KURATOWSKI suggested in another proof for the case when Y is separable (notation as above): embed Y as $Y \times 0 \times 0$ into $H \times R \times C(X)$ (where H is the separable Hubert space), extend to $X \rightarrow H \times R \times C(X)$ and define $F(x) = (f(x), d(x, A), d(x, A) \cdot d(x, -))$ (X is canonically embedded into $C(X)$) - then Z equals $F(X)$. In 1952, Arens omitted separability of Y in Kuratowski's procedure by using $C^*(Y)$ instead of the Hubert space H (one must use a generalization of the Tietze extension theorem for maps into $C^*(Y)$ as was proved by Dugundji in [Dug1951]). At the end we may mention some other extension results, e.g., Every compact subset of a completely regular space X is C -embedded in X proved in [Cech1937], or a generalization of Dugundji's result for stratifiable spaces proved in [Bor1966], or simultaneous extensions in [Seh1990]. References [Are1952] Arens, R.: Extension of functions on fully normal spaces. *Pacific J. Math.* 2 (1952), 11-22. [Are1953] Arens, R.: Extension of coverings, of pseudometrics, and of linear-space-valued mappings. *Canad. J. Math.* 5 (1953), 211-215. [Bai1904] Baire, R.: Sur les séries à termes continus et tous de même signe. *Bull. Soc. Math. France* 32 (1904), 125-128. [Bor1966] BORGES, C.J.: On stratifiable spaces. *Pacific J. Math.* 17 (1966), 1-16.

[Bro1919] BROUWER, L.E.J.: Über die Erweiterung des Definitionsbereichs einer stetigen Funktion. *Math. Ann.* 79 (1919), 209-211. [Car1918] Carathéodory, C.: Vorlesungen über reelle Funktionen. Teubner, Leipzig und Berlin, 1918. [Cech1937] Cech,

E.: On bicompact spaces. *Ann. of Math.* 38 (1937), 823-844. [Dug 1951] Dugundji, J.: An extension of Tietze's theorem. *Pacific J. Math.* 1 (1951), 353-367. [Hah 1917] Hahn, H.: Über halbstetig und unstetige Funktionen. *Wiener Akademie-Berichte* 126 (1917), 91-110. [Kur 1935] KURATOWSKI, C: Sur le prolongement des fonctions continues et les transformations en polytopes. *Fundamenta Math.* 24 (1935), 259-268. [Kur 1938] KURATOWSKI, C: Remarques sur les transformations continues des espaces métriques. *Fundamenta Math.* 30 (1938), 48-49. [Pou 1916] POUSSIN, D. L.V.: *Intégrales de Lebesgue, Fonctions d'Ensemble, Classes de Baire*. Gauthier-Villars, Paris, 1916. [Sch 1990] SchmetS, J.: Simultaneous extension theorems and bornological $CC(X;E)$ spaces. *Prepubl. Inst. Math. Univ. Liege*, 90-004, 19pp. [Tie 1915] Tietze, H.: Über Funktionen, die auf einer abgeschlossenen Menge stetig sind. *J. für die reine und angew. Math.*, 145 (1915), 9-14.

Aus dem Nachlaß zur deskriptiven Mengenlehre

Aus dem Nachlaß zur deskriptiven Mengenlehre Von den etwa 26.000 Blättern des HAUSDORFFschen Nachlasses betreffen mehr als 1.000 Blätter Themen aus der deskriptiven Mengenlehre. Viele dieser Aufzeichnungen sind Notizen, die sich HAUSDORFF beim Studium einschlägiger Arbeiten gemacht hat. Sie dienen vor allem seinem Selbstverständnis, und es wäre nicht sehr sinnvoll, sie zu publizieren. Wir fanden jedoch auch eine Reihe von eigenen Studien Hausdorffs, die eine Publikation durchaus rechtfertigen. Diese haben wir nach ihrem Inhalt in Gruppen zusammengefaßt. Innerhalb einer Gruppe folgen auf den Abdruck eines Faszikels unmittelbar unsere Anmerkungen. Nummern in eckigen Klammern am Rande des HAUSDORFFschen Textes weisen auf diese Anmerkungen hin. Am Ende der Gruppe folgt ein ausführlicher Kommentar mit dem zugehörigen Literaturverzeichnis. Die HAUSDORFFschen Bezeichnungen haben wir beibehalten, auch wenn einige davon heute anders gebraucht sind. Die Liste, die am Beginn dieses Bandes nach dem Schriftenverzeichnis abgedruckt ist, gibt die Korrespondenz zu den heutigen Bezeichnungen. Die Orthographie wurde ebenfalls originalgetreu beibehalten, auch wenn sie zwischen verschiedenen Schreibweisen wechselt, wie Funktion und Function, speziell und speziell T, Teilmenge und Theilmenge usw. V. Kanovei, P. Koepke

1. $\mathfrak{S}$ -Operationen Die Theorie der $\mathfrak{S}$ -Operationen ist eng mit Hausdorffs Namen verknüpft. Die Idee dazu kam ihm vermutlich in den Jahren 1922-1923, als er versuchte, eine gemeinsame Grundlage für den Beweis der topologischen Invarianz von Borel- und Suslinmengen zu finden. (Etwas zur selben Zeit fand KOLMOGOROFF unabhängig von HAUSDORFF das Konzept der $\mathfrak{S}$ -Operation; s. den Kommentar am Ende dieses Abschnitts). In publizierter Form erschien die Grundlagen der Theorie der $\mathfrak{S}$ -Operationen (HAUSDORFF spricht von $\mathfrak{S}$ -Funktionen) erstmals in § 18.3 von Hausdorffs Mengenlehre ([H1927a]). Das Konzept der $\mathfrak{S}$ -Operation fand seine Fortentwicklung in Studien von Kantorowitch und Livenson ([KL 1932], [KL 1933]), Sierpinski ([Si1930]) und anderen, vor allem zu Beginn der 30-er Jahre, aber auch noch später (z.B. in [Ly1953]). Das Studium von $\mathfrak{S}$ -Funktionen war ein permanenter Bestandteil von Hausdorffs mathematischen Interessen in den 30-er Jahren. Der Inhalt dieser Teile des Nachlasses besteht vor allem in Kommentaren und Analysen zu den wichtigsten einschlägigen Publikationen wie der von Kantorowitch/Livenson und Sierpinski. Im folgenden haben wir fünf Noten aus dem Nachlaß ausgewählt. Die einzige Publikation HAUSDORFFs über Cooperationen ([H1933a]) ist in diesem Band, S. 471-478 abgedruckt und kommentiert; sie ist gewissermaßen Aspekten der Beziehungen zwischen $\mathfrak{S}$ -Operationen und Projektionen gewidmet. NL HAUSDORFF : Kapsel 31 : Fasz. 152 Invarianz von [Topologische Mengenklassen] Hs. Ms. - [Bonn], 11.6.1921-9.10.1924.-12 Bl. Von Hausdorff zusammengefasste Sammlung; abgedruckt sind hier Bl. 5-8. 30.9.23 Topologische Invarianz von Mengenklassen. $G_1, G_2, \dots$ sei eine Folge offener Mengen (in einem metrischen Räume P). Wir bilden hiermit folgende Menge: $N = (n_1, n_2, \dots)$ sei eine Folge wachsender [1] natürlicher Zahlen, üleine Menge von Zahlenfolgen N und $< n = A = \& G n_i G n_i, G n_i \text{---} * (G_1, G_2, \dots)$ (1) N die Menge, die man durch Vereinigung aller Durchschnitte $G n_i G n_2 \dots$ erhält, wenn die Zahlenfolge N die Elemente von $\mathfrak{U}$ durchläuft. Das Funktionszeichen $\$$ ist durch $\mathfrak{S}$ bestimmt; die Menge A hängt ausserdem von den Mengen $G_1, G_2, \dots$ ab.

[Solche (speziellen) Funktionen $\$$ betrachtet W. Sierpiński, Sur les ensembles mesurables

lesB,C.R. 171(1920),p.24-27.Ergiebt sich nicht explicit, sondern sagt: jeder Punkt von $A = \{G_1, G_2, \dots\}$ soll unendlich vielen G_n angehören; und wenn $B = \{r_1, T_2, \dots\}$, $x \in A$, und $y \in T_n$ für jedes n , wofür $x \in G_n$, so soll $y \in B$ sein. Dann hat aber $\{G \setminus G_2, \dots\}$ eben die Form $6G, G, 2, \dots$. Denn jedem $x \in A$ entspricht eine Folge $N = (n_1, n_2, \dots)$ derart, dass $x \in G_{n_1} G_{n_2} \dots$; ist Ω die Menge aller N , die so entstehen, so ist $A \cap A^* = \{n \mid G_{n_1} G_{n_2} \dots\}$. Nach der zweiten Bestimmung von Sierpiński'scher n , angewendet auf $N \cap A = \{(0, 1, 2, \dots)\}$ selber, ergibt sich aber: ist $x \in A$ und $x \in G_{n_1} G_{n_2} \dots$, $y \in G_{n_1} G_{n_2} \dots$, so soll $y \in A$ sein, also $G_{n_1} G_{n_2} \dots \in A$, $A^* \in A$, d.h. $A^* = A$. Die Mengen A sind nun nicht etwa spezielle Art, sondern in einem Raum mit abzählbarer dichter Teilmenge wenigstens jede Menge ist in dieser Form darstellbar. Denn ist hier $G \setminus G_2, \dots$ das System aller Umgebungen (resp. ein abzählbares damit „gleichwertiges“ System), so entspricht jedem Punkt x diejenige G_n ($n = n_1, n_2, \dots$), die x enthalten, und es besteht $G_{n_1} G_{n_2} \dots$ aus x allein; lässt man $N = (n_1, n_2, \dots)$ die Punkte $x \in A$ in dieser Weise entsprechenden Zahlenfolgen durchlaufen, so erhält man A in der Form (1) dargestellt. Spezielle Wahl von Ω oder $\mathcal{S}$ bedingt spezielle Beschaffenheit von A . So gehört (näher auszuführen) zu jeder Ordnungszahl α eine Funktion $\mathcal{S}_\alpha$ derart, dass $A = \mathcal{S}_\alpha(G_1, G_2, \dots)$ alle Boreischen Mengen der Klassen α durchläuft, falls man die G_n alle offenen Mengen durchlaufen lässt. Ferner: bildet man eine eindeutig die natürlichen Zahlen $n = 1, 2, \dots$ auf die endlichen Komplexe $(^1), (1/1, 1/2)(v, \setminus, V_2, V_3), \dots$ natürlicher Zahlen ab und ordnet diesen offene Mengen $G \setminus G_1, G_2, \dots$ zu, so liefert erstreckt über alle Zahlenfolgen $(v, \setminus, V_2, V_3, \dots)$ die Souslin'schen Mengen; während andererseits $A = \{G_1, G_2, \dots\}$ die Complementary der Souslin'schen Mengen liefert, falls $E_1, E_2, \dots$ eine Folge von Complexen bildet, die von jeder Zahlenfolge $(v, \setminus, V_2, \dots)$ (mindestens) einen Abschnitt $E = (v, \setminus, V_2, \dots, V_k)$ enthält, und $(E_1, E_2, \dots)$ alles solche Complexfolgen durchläuft (P. Alexandroff, Sur les ensembles complémentaires aux ensembles (A) , Fund. math. 4 (1923), S. 160-165; Sur l'invariance topologique des ensembles complémentaires aux ensembles (A) , Recueil Math. Moscou 31, 2 (1923), S. 310-318). [Dies ist sehr einfach zu beweisen. Sei $A = \{G_1, G_2, \dots\}$ eine Souslin'sche Menge, oder eine durch den Souslin'schen Prozess aus den Mengen $F^\wedge$ gebildet; $E = (v, \setminus, \dots, V_k)$ durchläuft die endlichen Komplexe natürlicher Zahlen. $G^\wedge = P - F^\wedge$ sei das Complement von $F^\wedge$ und $B = \{G^\wedge, G^2, \dots\}$ die

durch den Alexandroff'schen Prozess gebildete Menge, d.h. zu jeder Zahlenfolge $(^1, ^2, \dots)$ kommt in $E_1, E_2, \dots$ ein Abschnitt vor, und $E_1, ^2, \dots$ durchläuft B . v alles solche Complexfolgen (7-Ketten, wie sie Alexandroff nennt). Dann ist $B = P - A$ das Complement von A . In der That: $x \in A$ heisst: es giebt mindestens eine Zahlenfolge $(i > iV_2, \dots)$ derart, dass für jeden Abschnitt $E = (v, \setminus, (v, \setminus, V_2), \dots)$ von ihr $x \in F^\wedge$. $y \in A$ heisst also: für jede Zahlenfolge $(v_i, V_2, \dots)$ giebt es mindestens einen Abschnitt E derart, dass $y \notin F^\wedge$, sondern also $y \in G^\wedge$. Denkt man sich bei festem y also zu jeder Zahlenfolge $(v_i, V_2, \dots)$ einen (etwa den kleinsten) Abschnitt E bestimmt, für den $y \in G^\wedge$, so erhält man eine Folge von Abschnitten $E_1, E_2, \dots$, die eine 7-Kette bilden, d.h. $y \in G^\wedge, G^2, \dots, y \in B$, also $A \cap B$. Und umgekehrt: ist $y \in B$ und $y \in G^\wedge, G^2, \dots$, so giebt es für jede Zahlenfolge $\{v, \setminus, V_2, \dots\}$ einen Abschnitt E derart, dass $y \in G^\wedge$, also nicht $y \in F^\wedge$, nicht $y \in FL, 1FL, 1 \dots L \dots, 2$, nicht $y \in A$: $B \cap A$. Demnach $B = A$. Man kann die Souslin'schen Mengen im gewöhnlichen n -Raum erhalten, dass man die $F^\wedge$ abgeschlossen wählt, die $G^\wedge$ also offen (aber auch umgekehrt).] [4] Topologische Invarianz der Form A : Jedem $A = \{G \setminus G_2, \dots\}$ homöomorph die Menge B (eines metrischen Raumes Q) ist in der Form $B = \{T_1, T_2, \dots\}$ darstellbar, in derselben Funktion $\mathcal{S}$ und mit offenen Mengen T_n des Raumes Q . (Satz v. Sierpiński; vgl. die obige Arbeit C.R. 171, wo das Resultat thatsächlich in dieser allgemeinen Form herausgelesen werden kann, obwohl es sich dort nur um die Boreischen Mengen entsprechenden Functionen $\mathcal{S}$ handelt.) [1] B.1.8 [Hieraus folgt die topologische Invarianz der „offenen“ Boreischen Mengen bestimmter Klasse (jedem A einer Boreischen Menge A der Klasse α homöomorphe Menge B ist wieder eines solche; ist A genau von der Klasse α , so auch B . Allerdings machen hier die offenen Mengen G selbst zunächst eine Ausnahme: man kann G in der Form (1) etwa als $G = G_1 G_2 \dots$ mit $G_n = G$ darstel-

len; ed damit homöomorphe Menge ist dann $T^{\wedge} \dots$, d.h. ein G s. Dass ein G wieder ein T entspricht, kann man auch allgemein nicht beweisen - wenn z.B. P und Q euklidische Räume verschiedener Dimensionen sind, ist es nicht richtig. Aber mit den G s sind die G s homöomorph (S. Mazurkiewicz, Bull. Acad. Sci. Cracovie 1916), mit den G s die G s usw.). Ferner die Invarianz der Souslin'schen Mengen (von P. Urysohn bemerkt) und die ihrer Complementary (P. Alexandroff a.a.O.), sowie auch der Mengen, die man durch wiederholte Anwendung des Souslin'schen und Alexandroff'schen Processes erhält. Dass auch die „abgeschlossenen“ Mengen F_α topologisch invariant sind, ist [6] damit nicht bewiesen. Es gilt für (beschränkte) F , ferner F_α, F_β (Mazurkiewicz - 1. Wir überspringen den Beweis des Satzes über die topologische Invarianz auf Bl. 7 und 7v, weil er leicht verbessert werden kann in Hausdorff's Mengenlehre, §38, Sätze I und II,

wicz), F_α aber darüber hinaus ist es fraglich, dass ein G_α ein $G_{\alpha+1}$ entspricht. | Bl. 8v Das Complement B der Menge $A = (1)$ lässt sich, wenn G_n das Complement F_n hat, stets darstellen: $V \setminus B = \bigcup_{p \in P} F_p$ wenn $P = (p_1, p_2, \dots)$ alle endlichen und unendlichen Komplexe natürlicher Zahlen (die Menge dieser Komplexe sei $\mathcal{C}$) durchläuft, die so beschaffen sind: jede Folge $N = (n_1, n_2, \dots)$ hat mit P mindestens eine Ziffer gemein. In der That: $y \in A$ heisst: für kein $N = (n_1, n_2, \dots)$ gehört y zu $G_{n_1} G_{n_2} \dots$; für jedes N giebt es eine Ziffer n_i (nehmen wir die erste) mit $y \in F_{n_i}$; diese n_i bilden eine endliche Folge P ; $y \in F_p$ für $p = p_1, p_2, \dots$. Also $A \subset \bigcup_{p \in P} F_p$. Umgekehrt: $y \in B$ heisst: es giebt einen Complex P mit $y \in F_p$ für $p = p_1, p_2, \dots$; da jedes N eine Ziffer mit P gemein hat, kann niemals $y \in G_{n_1} G_{n_2} \dots$ sein; $y \in A$; $B \subset A$. Also A das Complement von B . - Man kann dasselbe aus der Darstellung $B = \bigcup_{n \in N} (F_{n_1} + F_{n_2} + \dots)$ durch das distributive Gesetz erkennen. Die topologische Invarianz der Mengen B , selbst wenn man darin statt der F_n offene Mengen setzt, ist aber wegen der eventuellen unendlichen Komplexe P zweifelhaft. Anmerkungen [1] Hausdorff betrachtet streng wachsende Folgen; s. Anm. [43] zu Mengenlehre. [2] SIERPINSKI zeigt in [Si 1920] folgendes (die Notation von Mengenlehre, §32 zugrunde gelegt): Für jedes $\alpha > 1$ giebt es eine Operation $\&\alpha(G_1, G_2, G_3, \dots)$, welche, angewendet auf beliebige Folgen offener Mengen G_n , alle Mengen G^α und nur diese liefert. Ferner gilt: De plus, pour $\alpha > 1$ on suppose qu'on suppose la fonction $\&\alpha$ tel que tout point p qui appartient à P ensembles $E = \&\alpha(G_1, G_2, G_3, \dots)$, appartient à une infinité d'ensembles G_n . On voit aussisans peine que si $p = \&\alpha(G_1, G_2, G_3, \dots)$, $q = \&\alpha(G_1, G_2, G_3, \dots)$ etsi, p etant un point de P , q est un point qui appartient à T_k pour tout indice k pour lequel p appartient à G_k , alors q est un point de Q . ([Si 1920], S. 25.) erscheint.

[3] Hausdorff zitiert [AI 1924] und [AI 1923]. Die Angaben zu [AI 1924] sind nicht korrekt: an Stelle von 4 (1923) muss es 5 (1924) heißen; die Seitenangaben kaobrennekt. Es scheint zunächst merkwürdig, dass in einem Manuskript vom 30.9.1923 eine Publikation aus Fundamenta Mathematicae 5 (1924) mit einer früheren Jahresangabe zitiert wird (Hausdorff war im allgemeinen sehr korrekt in seinen Zitaten). Vermutlich war es so, dass das Herbstheft der Fundamenta von 1923 in den Band 5 (1924) aufgenommen wurde, da Band 4 (1923) schon recht umfangreich war (es gibt zwei Bände für 1924, aber nur einen für 1923 und 1925). Hausdorff hatte die Fundamenta abonniert und bekam so die Hefte einzeln nach Erscheinen zugesandt. Der Briefkontakt zwischen Alexandroff und Hausdorff begann im April 1923, der erste persönliche Kontakt fand im Juli 1924 statt. Im Briefwechsel gab es keinen Hinweis auf Alexandroff's Artikel [AI 1924], welcher laut einer Fußnote auf S. 165 bereits 1922 fertig war. [4] In diesem Satz ist es wichtig, dass die „Basis“ $\mathcal{U}$ von $\mathcal{S}$ aus streng wachsende Folgen besteht; s. Anm. [108] zu Mengenlehre. [5] Bezüglich Mazurkiewicz verweist Hausdorff hierauf [Ma 1916]. Alexandroff bewies die Invarianz von co-Suslinmengen in [AI 1924]. Hausdorff's Hinweis auf Urysohn bezüglich der Invarianz der Suslinmengen konnte nicht durch eine Publikation verifiziert werden; vermutlich bezog sich Hausdorff hierauf auf die Anerkennung, die Alexandroff dies bezüglich der Einleitung von [AI 1924] seinem Freund Urysohn gezollt hatte. Wahrscheinlich war aber schon seit der Entdeckung der Suslinmengen ein viel stärkeres Resultat bekannt, nämlich dass stetige Bild von Suslinmengen wieder Suslinmengen sind; s. dazu Anm. [103] zu Mengenlehre. [6] Das Problem wurde von Lavrentieff in [Lv 1924a], [Lv 1924b] gelöst; s. Sätze IV und II* in Mengenlehre, §38, und die Anmerkungen [111] und [112] zu Mengenlehre. NL HAUSDORFF : Kapsel 36 : Fasz. 431 der [Projektivität 5s-Funktionen] Hs. Ms.

- [Bonn], 7.-8.8.1932.-33 Bll. Abgedruckt sind Bll. 12-17. 6s-Funktionen $A_1, A_2, \dots$ sei eine Mengenfolge. Ist P eine (nichtleere) Menge natürlicher Zahlen, $P = \{m, n_2, \dots\}$ (endlich oder abzählbar), so sei zur Abkürzung $p \in P = A_{n_1} A_{n_2} \dots = \bigcap_{n \in P} A_n$.

$\mathcal{A}$ sei ein (nichtleeres) System solcher Mengen; wir bilden dann $V = \mathcal{A} = \bigcap_{p \in P} (A_1, A_2, \dots)$. Die von $\mathcal{A}$ abhängige Funktion $\$$ der Mengen $A_1, A_2, \dots$ heie eine 6s-Funktion dieser Mengenfolge (es werden erst Durchschnitte A_p aus endlich oder abzählbar vielen Mengen A_n , d.h. Mengen A_n , sodann eine Summe A_p s aus beliebig vielen Mengen A_n gebildet). Beispiele: $A = A_1 A_3 A_5 A_7 A_9 A_{11} A_{13} A_{15} A_{17} A_{19} A_{21} A_{23} A_{25} A_{27} A_{29} A_{31}$. Hier besteht $\mathcal{A}$ aus den zwei Mengen $P = \{1, 3, 5, \dots\}, \{2, 4, 6, \dots\}$. $A = (A_1 + A_3 + A_5 + \dots)(A_2 + A_4 + A_6 + \dots)$. Das giebt entwickelt $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$, über alle ungeraden n und geraden n erstreckt; $\mathcal{A}$ bestehe aus den Mengen $P = \{711, 712\}$. Offenbar ist stets $A \cap A_2 \dots \cap A_n \neq \emptyset$. Insbesondere $\$(A, A, \dots) = A$; jede Menge ist 6s-Funktion einer geeigneten Mengenfolge. Bl. 13 Eine für alle Mengenfolgen $A_1, A_2, \dots$ definiert Funktion $A = \$(A_1, A_2, \dots)$, wobei A wieder eine Menge und nicht stets $\emptyset$ ist, heie analytisch (Kantorovitch, Livenson, F.M. 18), wenn für jedes Element a und jedes $n = 1, 2, \dots$ [1] das Bestehen oder Nichtbestehen von $a \in A_n$ über das Bestehen oder Nichtbestehen von $a \in A$ entscheidet, d.h. ist zugleich $B = \$(A_1, B_2, \dots)$ und ist für jedes n gleichzeitig $a \in A_n$, $a \in B_n$ oder gleichzeitig $a \in A_n$, $a \in B_n$, so ist auch gleichzeitig $a \in A$, $a \in B$ oder $a \in A$, $a \notin B$. Das lät sich auch so aussprechen: Wenn $a \in A$, $a \in B$, so giebt es ein n , wofür entweder (et) $a \in A_n$, $a \in B_n$, oder (SS) $a \in A_n$, $a \notin B_n$. Wenn dabei immer der Fall (et) eintritt, heie $\$$ positiv analytisch. Z.B. ist $A_1 \dots A_{10}$ eine analytische (aber nicht positiv analytische) Funktion von $A_1, A_2, A_3, \dots$. Denn $a \in A_1 \dots A_{10} \iff a \in A_1 \dots A_{10}$ ist gleichbedeutend mit $a \in A_1, a \in A_2, \dots, a \in A_{10}$; $a \in B_1 \dots B_{10}$ ist gleichbedeutend damit, dass wenigstens eine der Relationen $a \in B_i$, $a \in B_2$ besteht. Die 6s-Funktionen sind positiv analytisch. Denn zunächst ist $A_1 A_2 \dots A_n \neq \emptyset$. Wenn ferner $a \in A_p$, $b \in B_p$, so giebt es ein P mit Bl. 14 $p \in P$, während zugleich $b \in P$ ist; demnach giebt es ein $e \in P$ mit $b \in e$, während zugleich $a \in e$ ist. Umgekehrt ist jede positiv analytische Funktion $A = \$(A_1, A_2, \dots)$ eine $\mathcal{A}$ -Funktion. Zunächst ist $A \cap A_2 \dots \cap A_n \neq \emptyset$. Denn: sei $B = \$(B_1, \dots)$ $\neq \emptyset$, [2] $b \in B$. Wenn $a \in A_1 A_2 \dots A_n$ nicht zu A gehörte, wäre für ein $a \in A_n$ ($b \in B_n$), was unmöglich ist. Ferner sei $a \in A$, b irgendein Element $e \in B$; dann ist $a \in e$ ($b \in e$) für ein $a \in A_s + \dots$.

Sei nun VSS_n ($n = 1, 2, \dots$) das System der P , die die Zahl n enthalten, also $P \in \mathcal{A}$ mit $n \in P$ gleichbedeutend. Sei $q \in \mathcal{A}$ ($p, q, \dots$). Da $\mathcal{A} \cap \mathcal{A}^2 \dots \cap \mathcal{A}^n \neq \emptyset$ (dieser Durchschnitt bestehe aus der einen Menge $\{1, 2, \dots\}$), Bl. 15 $\mathcal{A} \cap \mathcal{A}^2 \neq \emptyset$; ferner enthält $\langle p, \dots, p \rangle$ und $\langle p \rangle$ lauter Elemente $P \in \mathcal{A}$. Wir behaupten $A = \bigcap_{p \in P} A_p$. Nennen wir die Summe rechterhand zunächst S , so ist zu zeigen: $A \subseteq S$. Sei $a \in A$, P die Menge aller n , für die $a \in A_n$ ($P \in \mathcal{A}$ wegen $a \in A_1 + A_2 + \dots$), also $a \in A_p$. Wäre $P \in \mathcal{A}$, so gäbe es ein n mit $a \in A_n$, $P \in \mathcal{A}^3$; aber $a \in A_n$ ist mit $n \in P$ und $P \in VSS_n$ gleichbedeutend. Also $P \in VSS$, $a \in S$. $S \subseteq A$. Sei $a \in S$, etwa $a \in A_p$, $P \in \mathcal{A}^3$. Wäre $n \in P$, so gäbe es ein n mit $a \in A_n$, $P \in \mathcal{A}^3$; die letzte Formel führt zu $n \in P$ und wegen $a \in A_p \subseteq A_n$ zum Widerspruch. Also $a \in A$. Die 6s-Funktion $\mathcal{A} = \$(A_1, A_2, \dots) = \bigcap_{p \in P} A_p$ Bl. 16 komplementär, wenn folgendes gilt: sind alle A_n in einer Menge R (Raum) [3] enthalten und $B_n = R - A_n$, so ist $B = R - A$. Die Existenz einer komplementären 6s-Funktion $\mathcal{A}$ zu jeder 6s-Funktion $\$$ ist so zu zeigen. Man erhält durch Komplementbildung ($B_n = R - A_n$, $B = R - A$) zunächst die $\mathcal{A}$ -Funktion $B = \$(B_1, B_2, \dots)$, $B_p = \bigcap_{n \in P} B_n$. Dies B ist eine positiv analytische Funktion von $B_1, B_2, \dots$ und daher eine 6s-Funktion. Übrigens kann man dies sehr leicht angeben: es sei Q eine Menge natürlicher Zahlen, die mit jedem P mindestens ein Element gemeinhat, $Q \cap P \neq \emptyset$, und $\mathcal{A}$ das System dieser Q (UDO, da z.B. $Q = \{1, 2, \dots\}$ ein solches Q ist, und jedes $Q \cap P \neq \emptyset$). Dann ist $\mathcal{A} = \bigcap_{Q \in \mathcal{A}} Q$.

Nennen wir die rechte Seite S , so ist zu zeigen: $B \subseteq S$. Sei $b \in B$, also für jedes $P \in \mathcal{A}$ $b \in B_p$, also für mindestens ein Element $n \in P$: $b \in B_n$. Sei Q die Menge, die von den verschiedenen n gebildet wird, so ist $b \in Q$, $Q \cap P \neq \emptyset$ für jedes $P, Q \in \mathcal{A}$, $b \in S$. $S \subseteq B$. Sei $b \in B$, $b \in Q$, es giebt also für jedes P ein Element $n \in P$ mit $b \in Q$, $b \in B_n$ für jedes P , $b \in B$. Eine $\mathcal{A}$ -Funktion von $\mathcal{A}$ -Funktionen ist wieder eine $\mathcal{A}$ -Funktion. Genauer: $A = \$(A_1, A_2, \dots)$ sei eine 6s-Funktion und für jedes $m = 1, 2, \dots$ sei $A_m = \$(A_{m_1}, A_{m_2}, \dots)$ eine 6s-Funktion. Hierdurch wird A

$= \{A \setminus A_2, A_2, A_3, \dots\}$ eine Funktion der Mengen-Doppelfolge A_n ; sie ist, so wird behauptet, 6s-Funktion. Dazu zeigen wir, dass sie positiv analytisch ist. Sie ist jedenfalls nicht identisch 0 (alle A_n gleichgesetzt, $A_n = C$, gibt $A = C$, $A = C$). Wird ferner $B_n = \{m(B_1), B = \{(\#1, 52, \dots) = B_2, \dots\}$, $\&(\cdot, B_1, B_2, \dots, g)$ gesetzt und ist $a \in A$, $b \in B$, so gibt es ein m mit $a \in A_m$, $b \in B_m$ und demnach ein m mit $a \in A_m$, $b \in B_m$. Anmerkungen [1] Hausdorff bezieht sich hierauf [KL 1932]. Demnach ist $\&$ analytisch, wenn die Gültigkeit oder Ungültigkeit von $a \in A = \&(A_1, A_2, \dots)$ vollständig durch die Menge $P(a) = \{n : a \in A_n\}$ bestimmt wird. (Operationen dieser Art werden in [H-AK 1937] und [Ly 1953] mengentheoretische Operationen genannt.) Sei $\hat{3} = \hat{3}(\&)$ das System aller Mengen P , so dass $P(a) = P$ die Inklusion $a \in \&(A_1, A_2, \dots)$ impliziert. (Alternativ, $\<E(\&) = \{E_n\}$, wo $B_n = \{P \subset \mathbb{N} : n \in P\}$.) Dann ist offenbar $\&\{A_n\} = \{a \in X : P(a) \in \hat{3}\} = \bigcap \{A_p : p \in \hat{3}\}$, (1) $P \in \hat{3}$ wenn $n \in P \cap \{A_n\} = X \setminus A_n$, das Komplement, wenn $n \in P$ und X ist irgend eine feste Menge mit $\bigcap \{A_n \subset X$. Dies ist die allgemeine Form einer analytischen (nicht notwendig positiv analytischen) Operation $\&$ mit der Basis $\hat{3}$. Die Operation ist positiv genau dann, wenn die Implikation $E \subset A \Rightarrow \&G \subset A$ mit $P(a) \subset P$ (6) gleichbedeutend ist. Eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Positivität ist die Erblickbarkeit der Basis $\hat{3}$, d.h. es gilt $P \subset G \vee S \Rightarrow Q \subset G \wedge \hat{3}$ genau dann, wenn $P \subset Q \vee \chi$ ist. 6s-Operationen sind dagegen folgendermaßen definiert: $\forall \&\{A_n\} = \&AP = \bigcap \{A_n : n \in P\}$. (2) $p \in P \Rightarrow n \in P$

Wenn $\hat{3}$ erblich ist, dann ist (1) äquivalent zu (2). Andererseits ist $\<p = \&m$, wobei $\<J_3 = \{Q \subset \mathbb{N} : 3P \subset P(P \subset \<3)\}$ (die vollständig erblich ist). Folglich sind, wie Hausdorff auf der nächsten Seite zeigt, 6s-Operationen (2) und positiv analytische Operationen ein und dasselbe. Hausdorff betrachtet gewöhnlich nur Operationen mit $\mathbb{N}$ als Indexmenge. Die Indexmenge kann aber jede höchstens abzählbare Menge I sein; die Basen $\hat{3}$ bestehend dann aus Teilmengen von I und die Operationen $\<p$ agierend dann auf I -indizierte Systemen $\{X_i\}_{i \in I}$. [2] $X \neq \emptyset$ bedeutet $X \neq \emptyset$. [3] Die komplementäre 6s-Operation $\setminus I = \&$ ist durch die Gleichung $\& = \&\{A_n\}$ ($\&\{A_n\} \subset C$ charakterisiert). Es wurde sie von KOLMOGOROFF in [Km 1928] eingeführt. (Die zur A -Operation komplementäre Operation wurde von Alexandroff in [AI 1924] betrachtet.) Wie Hausdorff zeigt, enthält ihre vollständige Basis $\hat{3}$ alle Mengen Q , welche jedes $P \subset \hat{3}$ schneiden, wo $\hat{3}$ die Basis von $\&$ ist (d.h. $\& = \<p$ im Sinne obiger Gleichung (2)). In [KL 1932] ist die Existenz der komplementären Operationen Inhalt von Theorem VIII auf S. 248. [4] Die Superposition von 6s-Operationen wurde explizit von KOLMOGOROFF in [Km 1928] eingeführt, aber Hausdorff benutzte diese Transformation implizit in § 18.3 seiner Mengenlehre. In [KL 1932] handelt davon Theorem VI auf S. 242. NL Hausdorff: Kapsel 36: Fasz. 438 Positiv analytische Funktionen Hs. Ms. - [Bonn], 12.12.1935. - 2 Bll. 12/1235 Positiv analytische Funktionen m durchläuft eine Menge A , jedem m sei eine Menge A_m zugeordnet; für $\bigcap CA$ ($\bigcap x \neq \emptyset$) sei $ASS = \bigcap A_m$ und für ein System $M \neq \emptyset$ von Mengen $SS \subset M$ SS dies ist der allgemeine Ausdruck für eine positiv analytische Funktion d in er A_m . Wir sagen: $\&$ gehört zu M , M ist eine Basis für $\&$. Ist M das System aller

$M \subset M$ Mengen $D \subset SS$ ($SS \in M$), so ist $\hat{ASS} = \hat{ASS}$; M heisst die Maximalbasis für [1] $SS \subset SS \subset \&$. Ist D_m das System aller v ($c \in A$), die m enthalten, so ist $DSS = \bigcap \{D_m : m \in M\}$ das System aller $v \subset DSS$, also $\&(E \supset m) = M$. Sollen $\&$, $\hat{}$ (zu M , A_f gehörig) identisch, d.h. für jedes Mengensystem A_m $\&(A_m) = \bigcap \{E \supset (A_m) \text{ sein, so ergibt sich für } A_m = D_m : M = N$ als notwendige und hinreichende Bedingung. Die entsprechende „komplementäre analytische Funktion (ad-Funktion) $M \subset SS \subset M$ lässt sich in der ursprünglichen Form (6s-Funktion) N ausdrücken, wo v das System N der Mengen durchläuft, die mit jedem $SS \in M$ Bl lv nicht leeren Durchschnitt haben. Hier ist bereits $N = N$ die Maximalbasis für $\&$. Wann ist für jedes Mengensystem $\&2tc$ $\&21$? ($\&$, $\&$ zu M , N gehörig; $\&21$ [2] das aus $\&(A_m)$ für $A_m \in \&1$ entstehende Mengensystem). Antwort: dann und nur dann, wenn $N = ip(M)$. Hier bedeutet $ip(m)$ eine [3] eindeutige Abbildung von A in sich, $\<p(SS)$ das Bild von SS (Menge aller Bilder $\<p\{m\}$ für $m \in SS$), $\<p\{M\}$ das Bild von M (Menge aller Bilder $\<p(SS)$ für $SS \in M$). Beweis. Für das System $\hat{3}$ der Mengen D_m soll $\&(\cdot, D_m) = \bigcap \{D_v : v \in M\}$ eine M Menge aus $\hat{3}$, d.h. von der Form $\hat{ASS}$ sein, wo $A_m \in \hat{55}$, d.h. $A_m = A^{(m)}$ - $SS \subset SS$ $\bigcup \{m_j\}$ ist die Menge der u , die $\<p(m)$ enthalten, $ASS = \bigcap \{D \subset \<p(m) \text{ die Menge der } m \in M : m \in \hat{}$, die $\<p(\&e)$ enthalten, sodass $\hat{}$ ($\&/\&e$) ASS und $y(M) = \hat{}$ $\<^{\hat{}}(\&/\&C)$ $\hat{ZA} = A$; AI AI also $\<p(M)$

$C \cap V = iV$; andererseits ist $N \subset p(M)$, denn $\hat{e} \in N = J^{\wedge} \text{ASS}$ SS bedeutet, dass es ein SS gibt mit $v \in \text{ASS}$, d.h. $v \in D(f_i(\text{SS}))$, also $v \in p(M)$. Demnach ist $N = ip(M)$ notwendig. Diese Bedingung ist auch hinreichend, B1.2 N denn dann ist für jedes Mengensystem $\mathcal{M}$ mit $A \in \mathcal{M}$: $\hat{A} = \hat{A}^z$

$ip(M) \cap M \subset p(n) \cap E \cap V = E \cap E \cap A \cap e$; also #21c §21. f SS n Wenn wir $M \sim N$ für $M = TV$ schreiben, so ist also zu §21 notwendig und hinreichend, dass es ein Bild $\langle p(M) \sim N$ gebe. Zu §21 ist notwendig und hinreichend, dass $\langle p(M) \sim N$ und $M \sim ip(N)$ sei ($\langle p, ip$ eindeutige Abbildungen von A in sich). Anmerkungen [1] Was HAUSDORFF Maximalbasis nennt, ist in [KL 1932] (S.233) die complete form. [2] C ist hier als C zu verstehen. Wenn $\langle I \rangle \subset C$ §21 für jedes Mengensystem $\mathcal{M}$ gilt, dann heißt SSt\$ (nichtstreng) stärker als $\langle I \rangle$. [3] Die „Antwort ist im wesentlichen Theorem IV in [KL 1932], S.237. NL Hausdorff : Kapsel 36 : Fasz. 435 5s [-Funktionen] Hs.Ms. - [Bonn], 5.12.1935.-6 Bll.2 5.12.35 Zu N 6s-Funktionen\$E (E durchläuft eine Menge von der Mächtigkeit $N = [1] 2Hr$) giebt es stetig eine umfassende $\langle I \rangle$, d.h. $J^{\wedge} \langle I \rangle \subset C$ §21 für jedes Mengensystem $\mathcal{M}$. Es ist zu beweisen: es giebt eine 6s-Funktion $\langle \cdot \rangle$ (B15,2,...) derart, dass für jede Mengenfolge $A_1, A_2, \dots = \langle C(A_1, A_2, \dots) \rangle H > (51(0,52(0, \dots))$, wo $B_n(E)$ ein alle von n und E abhängiges A_m ist. [2] Der Beweis von SiERPINSKI (F.M. 16, S.1) ist unnötig geistreich. Wir denken uns $E = (x_1, x_2, \dots)$ als Folgen natürlicher Zahlen, ebenso $SS = (n_i, T_0, \dots)$ als Folgen natürlicher Zahlen; jedem E ist eine Menge $M^{\wedge}$ solcher SS zugeordnet und es ist Ms. M4 §<r(A1,A2,...)=J2A^z =J2AmlA_m? •••• Die 6s-Funktion $\hat{\cdot}$ nehmen wir, da die Menge der natürlichen Zahlen als Indizes durch jede abzählbare Menge ersetzt werden kann, in folgender Gestalt B1.2 an: |jedem Komplexpaar $(nk, E.k) = K, \dots, mk, x_1, \dots, x_k$ ($k = 1, 2, \dots$) [3] von natürlichen Zahlen sei eine Menge $BSSk^k = B_{m_i}, \dots, mk, x_1, \dots, x_k$ zugeordnet 2 Abgedruckt in die Blätter 1r-2; Bll.3-e6 enthalte HnAUSDORFFs Notizen zu [Si1930] w, o das Hauptresultat erstmalig abgeleitet wird. Die Bll.1.-2. enthalte HnAUSDORFFs Verbesserung des SiERPINSKI'schen Beweises.

und es sei M4 Nun definieren wir $B_{muk}E_k(0 = A_{mk}$, falls E_k der k . Abschnitt von E ist, $BSSkV_k \cap Q = -\hat{e} \cap i + i \cap f_a HsV_k^{\wedge} E_k$ und j die erste Differenzstelle zwischen E_k und T_j kist ($1 < j < jfc$). Für diese $5 = 5(E)$ gilt: Ist $x \in M^{\wedge}$?, so ist stets $5^{\wedge} = A_{mfe}$, $5^{\wedge} = A_{mi} A_{m2} \dots = \text{ASS}$. Ist $x \in M_v$, $t_j^{\wedge} E$, so ist (j die erste Differenzstelle zwischen E und 7) für $k^{\wedge} j$ $BSSk_m = A_{k_{j+1}}$, $5W \subset n$ $A_{t-j+i} = A_{XA2A3} \dots$. Demnach ist M4 M_u und hier ist das zweite Glied $C A_1 A_2 A_3 \dots$, also in jedem ASS enthalten, das Ms. M4 erste $= E^{\wedge}$, also $*(5) = E^{\wedge} = \langle g(A) \rangle$. Q.e.d. AI AI Anmerkungen [1] §21 list das System aller Mengen, welches durch Anwendung der Funktion $\langle \cdot \rangle$ auf Folgen von Mengen aus $\mathcal{M}$ entsteht. Die Inklusion C bedeutet hier $C \subset Y^{\wedge}$, bezeichnet hier die Vereinigung beliebiger Mengen (und nicht notwendig paarweise disjunkter). [2] Hausdorff bezieht sich hier auf [Si1930]. [3] Die Indexmenge von $\langle I \rangle$ als einer 6s-Operation besteht aus allen Paaren der Form (SS_k, E_k) (offensichtlich hat man davon nur abzählbar viele). Die Basis besteht aus Mengen der Form $\{(SS_k, E_k) : k > 1\}$, wo $E \in M_H$ und $\{i \in M^{\wedge} \text{ (auch eine Folge in INN)}\}$ ist. Hausdorff zeigt folgendes: Ist $A = \langle A_i, A_2, \dots \rangle$, dann kann man A auch erhalten, indem man $\langle I \rangle$ auf ein umgeordnetes System derselben Mengen $A^{\wedge}$ mit passend geänderten Indizes anwendet.

NL HAUSDORFF : Kapsel 36 : Fasz. 437 Abkürzung der Existenzbeweise, Mengenlehre] § 33 Hs.Ms. - [Bonn], 12.12.1935.-2 Bll.3 12/1235 Abkürzung der Existenzbeweise M, engl. §33. M M Es sei $4 > (A_m) = \hat{\text{ASS}} = \hat{A}_{mi} A_{m2} \dots$ eine 6s-Funktion ($p = (m_i, m_2, \dots)$) SS SS durchläuft eine Menge M im Baireschen Nullraum $\mathcal{N}$). $U = (U \setminus C/2, \dots)$ sei eine Folge von Mengen ebenfalls in $\mathcal{N}$. Jede Menge aus $\mathcal{U}$ hat die Form $\langle A_m \rangle$ mit $A_m \in U$, d.h. $A_m = U X_m$, wo $E = (21, 22, \dots)$ eine Folge natürlicher Zahlen ist; wir schreiben sie demgemäß M SS SS k Da E und $A^{\wedge}$ im selben Raum $\mathcal{I}$ liegen, kann die Menge $A = E [E_6 A^{\wedge}]$ gebildet werden. Es ist M SS M SS M SS $' AI$ f_c SS $k E AI$ f_c (dieselbe $\$$ -Funktion wie oben), wobei $B_m = \text{Eltz } U X_m] = E J_2^{\wedge} e U k^{\wedge} k = x\} = J_2 U k F_k m' E E k k "k m - f - v[\hat{m} - J]$ da $2m$ stetige Funktion von E ist, ist $F_k m$ abgeschlossen. $I - A$ ist nicht in $\mathcal{U}$ enthalten, da $[E e A^{\wedge}] = [E e A] = [E s I - A]$ und also $7 A^{\wedge} A^{\wedge}$ für jedes E . | Bildet U eine Basis der offenen Mengen in $\mathcal{I}$, so sind die B_m Borelsche Mengen. Stellt $\$$ genau die analytischen Mengen dar, so ist auch A analytisch — chA , nicht, A nicht Borelsch. Stellt $\$$

genau die Boreischen Mengen $G, G_s, G_{sa}, \dots, G \setminus, \dots$, da, so ist A und $I \subseteq A$ Borelsch, aber $I \not\subseteq A$ kein $G \setminus$. - Die Boreischen Mengen in ihrer Gesamtheit kann Σ nicht darstellend, α sonst $I \subseteq A$ Borelsch und doch $e \notin U$ sein müsste. Wenn E vollständig ist und sein perfekter Kern $\neq \emptyset$, so enthält E die Menge I topologisch. Auch E enthält dann Boreische Mengen, die genau von beliebig hoher Klasse sind, und analytisch nicht-Boreische Mengen. 3. Vordem Datum hat HAUSDORFF mit andersfarbene Smtifnotiert D:agonalverf.

Anmerkungen [1] Die Idee hinter der Definition von $A^\wedge$ ist folgende: Die Menge aller Paare (E, z) mit $E \subseteq G$ in Σ und $z \in E$ ist eine universell Σ -Menge. Kommentare KANTOROVITCH und LIVENSON haben in ihrem grundlegenden Memoir on the analytical Operations and projective sets ([KL 1932]) zur Geschichte dieser Operationen folgendes bemerkt: The first known (note elementary) analytical operation was the (A) -operation of Souslin. Then in 1927 Mr. Hausdorff and independently of him Mr. Kolmogoroff introduced a very wide class of analytical operations, called by Mr. Hausdorff δ -operation (s. [KL 1932], S. 216.) Dazu seien einige Anmerkungen erlaubt. Nach allem, was wir wissen, kann Hausdorffs Studium von δ -Operationen bis zum oben abgedruckten Fasz. 160 vom 30.9.1923 zurückverfolgt werden. Die Kerneigenschaft dieser Klasse von Operationen, nämlich dass es nur von der Menge $\{x : x \in G \text{ und } X_n\}$ abhängt, ob $x \in G \cap (X \setminus, X_2, \dots)$ ist, wurde bereits etwas früher von SIERPINSKI für Operationen beobachtet und herausgestellt, in einer natürlichen Weise mit den Boreischen Klassen zusammenhängen (s. Anm. [2] zu Fasz. 152). Hausdorffs frühe Studien über δ -Funktionen finden ihre Fortsetzung in Fasz. 160 vom 9.4.1924, indem Resultate enthalten sind, die den Sätzen I und II des § 18 der Mengenlehre entsprechen. Andererseits taucht die allgemeine Idee der δ -Operation in der Vorlesung Mengenlehre und Theorie der reellen Funktionen vom Wintersemester 1921/22 (Fasz. 42) noch nicht auf, obwohl dort Boreulnmdendgieen SuSLInsche A -Operation betrachtet werden. Diese Vorlesung war ein Vorläufer des Buches Mengenlehre (s. dazu die historische Einführung am Beginn dieses Bandes). Somit kann man den Zeitraum, indem HAUSDORFF die δ -Operationen entdeckte, auf die Jahre 1922-1923 eingrenzen. Zu Beginn der 20-er Jahre wurden die δ -Operationen unabhängig von Hausdorff auch von KOLMOGOROFF entdeckt, damals studentisches Mitglied der Moskauer mengentheoretischen Arbeitsgruppe unter Lusin. 4. KOLMOGOROFFS Manuskript datiert vom Januar und Februar 1922. Veröffentlicht wurde es teilweise in [Km 1928] und teilweise erst kürzlich in KOLMOGOROFFS Gesamtemerklethen ([Km 1928/1993]). 5. KOLMOGOROFF entdeckte insbesondere, dass die Kategorie der δ -Operationen abgeschlossen gegenüber Superposition und 4. Es ist vielleicht nicht schwer, die Kommutativität der Superposition und die Assoziativität der Superposition zu beweisen. 6. HAUSDORFF KOLMOGOROFFS Note [Km 1928] nicht in seine Publikation [H 1933a] und auch nicht in seinen Studien im Nachlass erwähnt. 7. Dieser zweite Teil der KOLMOGOROFFschen Studien enthält unter anderem die Definition der Transformationen. Dieser Teil war in Manuskriptform sowohl KANTOROVITCH und LIVENSON als auch Lyapunov zugänglich.

Komplementbildung ist. Diese Tatsache ist in Hausdorffs Mengenlehre nur implizit enthalten und liegt dort dem Beweis zugrunde (in § 18.3), dass es für jede Klasse K der Boreischen Hierarchie eine δ -Operation mit einer Borel-Basis gibt, die angewendet auf abzählbare Folgen abgeschlossener Mengen alle Mengen von K und nur diese liefert. Der Terminus " δ -Operation" selbst kommt vor dem Erscheinen der Mengenlehre im Jahre 1927 weder in Hausdorffs nachgelassenen Manuskripten noch sonst irgendwo vor. Mittlerweile sind die δ -Operationen auch unter dem Namen „Hausdorff-Operationen“ bekannt; dies geht auf SIERPINSKI zurück, der in [Si 1930] von „Operations de M. Hausdorff“ gesprochen hatte. Hausdorff wiederum hatte erwogen, sie im Hinblick auf [Si 1920] nach SIERPINSKI zu benennen (s. dazu [H 1933a]). Allerdings kommen die δ -Operationen in [Si 1920] nicht explizit vor. Vom historischen Standpunkt aus sollten diese Operationen Hausdorff-Kolmogoroff-Operationen heißen. Fasz. 431 ist eine gut geschriebene kurze Einführung in die Thematik der δ -Operationen und könnte eine Erweiterung von § 18.3 der Mengenlehre darstellen. Eine Note schließt die Sätze über Superposition und die komplementäre Operation ein und behandelt die Be-

ziehungen zwischen $\mathfrak{S}$ -Operationen und analytischen Operationen. Hausdorffs Hauptquelle war vermutlich das "Mémoire" [KL 1932] von Kantorowitch/Livenson. Er hat jedoch eine grobe Arbeit geleistet, um die manchmal vage Darstellung in [KL 1932] zu verbessern und durchsichtiger zu gestalten. Die folgende Besonderheit verschafft Fasc. 426 (abgedruckt weiter unten unter Punkt 5.) und weitere einschlägigen Noten Hausdorffs einen bemerkenswerten technischen Vorteil: Bei ihm bestehen die Basen von analytischen oder von $\mathfrak{S}$ -Operationen aus Mengen von natürlichen Zahlen (oder aus irrationalen Zahlen, die solchen Folgen entsprechen, wie in [KL 1932]). In Fasc. 438 wird untersucht, wann eine $\mathfrak{S}$ -Operation stärker als eine andere $\mathfrak{S}$ -Operation ist in dem Sinne, daß $I > C_1$ für jedes Mengensystem $\mathfrak{C}_1$ gilt. Es wird eine einfache notwendige und hinreichende Bedingung dafür angegeben. Fasc. 435 enthält eine Verbesserung des Beweises von SIERPINSKI (publiziert in [Si 1930]), daß für jede Menge F von $\mathfrak{S}$ -Operationen (mit Indexmenge I), welche die Mächtigkeit des Kontinuums hat, eine $\mathfrak{S}$ -Operation existiert, welche stärker ist als alle Operationen in F . Schließlich beweist Hausdorff in Fasc. 437 folgendes: Ist U eine abzählbare Basis des Baireschen Raumes INN und $\mathfrak{S}$ irgendeine $\mathfrak{S}$ -Operation (mit abzählbarer Indexmenge), dann gestattet die Klasse $\mathfrak{S}U$ eine Universalmenge, d.h. es gibt eine Menge $1^C \times 1^X$ in $\mathfrak{S}U$, sodaß jede Menge $X \subset INN$ der Klasse $\mathfrak{S}U$ die Form $X = Wx = \{y : (x,y) \in W\}$ hat mit einem geeigneten $x \in INN$. In diesem Fall zeigt Cantors Diagonalargument, daß $A = \{x : x \in Wx\}$ eine echte Menge in $\mathfrak{S}U$ ist, d.h. A gehört zu $\mathfrak{S}U$, aber nicht zur komplementären Menge. Dies ist eine wesentliche Abkürzung der Argumentation in § 33 der Mengenlehre (wo C die Rolle von I spielt). Eine weitgehend ähnliche Konstruktion hat KOLMOGOROFF in [Km 1928] vorgeschlagen. Die $\mathfrak{S}$ -Operationen sind in der Mengenlehre immer ein Gegenstand von ei-

nigem Interesse gewesen. Wir werden hier kurz einzelne besondere Ergebnisse angeben (in [Ka 1988] wird ein vollständiger Überblick gegeben). Verallgemeinerte Quantoren. Wenn I irgendeine festgehaltene Indexmenge ist, dann definieren wir $Q_i \in I$ ($p(i)$) als eine „Kurzschreibweise“ für $\exists x \in I (p(x))$. Ist also $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}_Q$, dann gehört ein Element x zu $\mathfrak{S}\{A_i\}_{i \in I}$ genau dann, wenn $Q_i (x \in A_i)$ ist. Besonders charakteristisch ist die folgenden (die Indexmenge ist fest vorgegeben): Vereinigung: $U = \mathfrak{S} = \{u \in I : u \neq 0\}$; Durchschnitt: $\cap = \mathfrak{S} = \{u \in I : u \neq 0\}$; Oberer Limes: $\lim = \mathfrak{S} = \{u \in I : u \neq 0\}$; Unterer Limes: $\lim = \mathfrak{S} = \{m \in I : m \neq 0\}$. Abgesehen vom rein technischen Vorteil zeigendie verallgemeinerten Quantoren $\mathfrak{S}$ eine Analogie zwischen logischen und mengentheoretischen Operationen durch die Paare $\mathfrak{S} \leftarrow \mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S} \leftarrow \mathfrak{S}$ bei weitem nicht ausgeschöpft wird. R-Transformationen und R-Mengen. Wie in [Km 1928/1993] definiert (s. auch [KL 1933]) hat die R-Transformierte $\mathfrak{S}$ einer $\mathfrak{S}$ -Operation $\mathfrak{S}$ über einer Indexmenge I eine Basis RQ , welche aus allen Teilmengen der neuen Indexmenge $RI = I \times U$ von der Form $u_f = \{(i_1, \dots, i_m) \in RI : i_k \in f(i_k, \dots, i_m) \text{ für jedes } k < m\}$ besteht. Dabei ist $RI = I \times U$ die Menge aller endlichen Folgen $(i_1, \dots, i_m)$ von Elementen von I und $f : RI \rightarrow Q$ eine beliebige Abbildung. In der Terminologie der verallgemeinerten Quantoren kann eine Formel der Form $RQ\{i_1, \dots, i_m\}(f(i_1, \dots, i_m))$ in Kurzschrift als $Q_i \dots Q_m \langle p(i_1, \dots, i_m) \rangle$ geschrieben werden, wobei das unendliche Wort von „Quantoren“ Q_i nach der Substitution durch $\exists p \in Q$ in der Weise zu verstehen ist, wie es in der Theorie der unendlichen Spiele mit vollständiger Information üblich ist. $\mathfrak{S}$ ist, allgemeinesagt, eine stärkere $\mathfrak{S}$ -Operation als $\mathfrak{S}$ selbst. Beispielsweise ist die $\mathfrak{S}$ -Operation die $\mathfrak{S}$ -Transformierte der abzählbaren Vereinigung $\mathfrak{S}$ ein transfinite Operation $R_a, R^a, 1 < a < \omega$, zu definieren, wo R^a die $\mathfrak{S}$ -Operation ist, R^a ist die komplementäre Operation zu R_a und $R_{a+1} = R(R^a)$. Für eine Limeszahl A ist R^A die Superposition aller Operationen $R_a, a < A$ mit $UQ < A$ als $\mathfrak{S}$ -Operation. Alle diese Operationen werden $\mathfrak{S}$ -Operationen genannt, während die Mengen, die durch ihre Wirkung auf Systeme offener Mengen entstehen, $\mathfrak{S}$ -Mengen heißen. In der klassischen Theorie der $\mathfrak{S}$ -Mengen wurde bewiesen (s. [Bu 1982], [Bu 1983]), daß alle $\mathfrak{S}$ -Mengen Lebesgue-meßbar sind, die Bairesche Eigenschaft besitzen und zur projektiven Klasse A_2 gehören. Es war aber nicht bekannt, ob sie wirklich mit der Klasse A_2 zusammenfallen. Diese Frage wurde viel später von BURGES ([Bu 1982], [Bu 1983]) negativ beantwortet, der Beweis aller-

dinge, die auf der modernen Theorie der Borelmengen beruht, ist leider nie

veröffentlicht worden (s. einige diesbezügliche Bemerkungen in [Ka 1988], §6). Abzählbar-determinierte Mengen. Eine sehr fruchtbare moderne Anwendung von δ -Operationen hat man in der Nicht-Standard-Analysis gefunden. In diesem Zweig der Mathematik betrachtet man extrem nicht-separable Räume mit einer Borelstruktur, welche durch ein System von internen Mengen erzeugt wird. Von letzteren nimmt man gewöhnlich an, daß sie die Eigenschaft der abzählbaren Sättigung besitzen. In diesem Fall werden die Mengen der Form $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$, wo alle X_α interne Mengen sind und δ eine δ -Operation ist, abzählbar determiniert genannt. Diese Familie enthält alle Borelmengen und gestattet eine Reihe tiefer und nicht-triviale Theoreme (s. [KKML 1989], und vom Standpunkt der axiomatischen Nicht-Standard-Analysis [KR 2004]). Es sei noch angemerkt, daß das System der abzählbar determinierten Mengen in $\mathbb{R}$ oder in jedem beliebigen anderen polnischen Raum mit dem aller Teilmengen des Raumes zusammenfällt, eben weil δ eine beliebige δ -Operation ist. Literatur [AI 1923] Alexandroff, P.: Sur l'invariance topologique des ensembles complémentaires aux ensembles (A), *Recueil Mathématique de la Société Math. de Moscou* (Matematicheskii Sbornik), 31 (1923), S. 310-318. [AI 1924] Alexandroff, P.: Sur les ensembles complémentaires aux ensembles (A), *Fund. math.*, 5 (1924), S. 160-165. [Bu 1982] Burgess, J.: What are $\mathcal{R}$ -sets, in: *Patras Logic Symposium, Patras 1980* (G. Metakides, ed.), *Stud. Logic Found. Math.* 109, North-Holland, 1982, S. 307-324. [Bu 1983] Burgess, J.: Classical hierarchies from modern standpoint, *Fund. Math.*, 115 (1983), S. 81-105. [Ka 1988] KANOVEI, V.: Kolmogorov's ideas in the theory of operations on sets, *Russian Math. Surveys*, 43 (1988, 6), S. 111-155. [KR 2004] KANOVEI, V., Reeken, M.: *Nonstandard Analysis: Axiomatically*, Springer, 2004. [KL 1932] KANTOROVITCH, L.; LIVENSON, E.: Memoir on the analytical operations and projective sets, I, *Fund. Math.*, 18 (1932), S. 214-279. [KL 1933] KANTOROVITCH, L.; LIVENSON, E.: Memoir on the analytical operations and projective sets, II, *Fund. Math.*, 20 (1933), S. 54-97. [Ke 1995] Keisler, A. S.: *Classical descriptive set theory*, Springer, 1995. [KKML 1989] Keisler, H.; Kunen, K.; Miller, A.; Leth, S.: Descriptive set theory over hyperfinite sets, *J. Symbolic Logic* 56 (1989), S. 1167-1180.

[Km-1928] KOLMOGOROFF, A.: *Operationen sur des ensembles* (Russisch), *Matemat. Sb.*, 35 (1928), S. 414-422. (Das Manuskript datiert vom Januar 1922.) [Km 1928/1993] KOLMOGOROFF, A.: On operations on sets, II, in: *Selected Works of A. N. Kolmogorov, Vol. III: Information Theory and the Theory of Algorithms* (A. Shiryayev, ed.), Kluwer, 1993, S. 266-274. (Das Manuskript datiert vom Februar 1922.) [Lv 1924a] Lavrentieff, M.: Sur la recherche des ensembles homéomorphes, *C. r. Acad. sci. Paris*, 178 (1924), S. 187-190. [Lv 1924b] Lavrentieff, M.: Contribution à la théorie des ensembles homéomorphes, *Math.*, 6 (1924), S. 149-160. [Ly 1953] Lyapunov, A.: $\mathcal{R}$ -sets (Russian), *Trudy Mat. Inst. Steklov*, 40 (1953), S. 1-68. [Ma 1916] Mazurkiewicz, S.: Über Borelsche Mengen, *Bull. Acad. Sci. Cracovie*, 2 (1916), S. 490-494. [Si 1920] Sierpinski, W.: Sur les ensembles mesurables B , *C. r. Acad. sci. Paris*, 171 (1920), S. 24-26. [Si 1930] Sierpinski, W.: Sur une propriété des opérations de M. Hausdorff, *Fund. Math.*, 16 (1930), S. 1-6. [H-AK 1937] XAYOAP*, S.: Teopux MHOicecme, M. OHTH, 1937. (Russische Übersetzung von „Mengenlehre“, s. dazu Punkt 6. der historischen Einführung am Beginn dieses Bandes.)

2. Mengensysteme, Borelmengen, Trennbarkeit Neben den δ -Operationen (s. o. Abschnitt 1.) und den reduzierten Mengen (s. u. Abschnitt 4., ferner Band II dieser Edition, S. 782-784) gab es im Thema der abzählbaren Borel-Operationen und deren Wirkung auf Mengen ein fagmeistliches Thema, für das sich Hausdorff besonders interessiert; es sind 1) Struktur von Borelklassen über einem gegebenen Mengensystem; 2) Trennbarkeit und multiple Trennbarkeit; 3) die Natur der Operationen des oberen und unteren Limes. Diese Themen sind vor allem in seinem Nachlaß präsent, während sie sich in seinen Büchern Grundzüge der Mengenlehre und Mengenlehre kaum finden. Um diese ein wenig auszugleichen, wird im folgenden eine Reihe von interessanten, netznen aus dem Nachlaß abgedruckt. Wir beginnen mit Fasz. 662, in dem die Unterschiede zwischen verschiedenen Konstruktionen der Borelschen Hierarchie erklärt werden. Zwei kurze Noten, ein Auszug aus Fasz. 1002 und

Fasz.468 werfen verschiedene Fragen im Hinblick auf die Struktur von Borel-mengen und Baire-schen Funktionen auf; im Kommentar versuchen wir einige dieser Fragen zu beantworten. Im Fasz.1064 zeigt Hausdorff, daß Trennbare und einige andere Phänomene, die man für Borel-klassen in polnischen Räumen entdeckte, in Wirklichkeit ein viel allgemeineren Charakter besitzen. Fasz.633 zeigt, daß, obwohl in einigen wichtigen Fällen die Operation $\lim$ dieselbe Stärke wie die Kombination erbringt, es Mengenringe gibt, deren $\lim$ -Erweiterung eine echte Teil-erweiterung und nicht einmal ein Ring ist. Schließlich enthält Fasz.425 ein wichtiges Resultat in Richtung der Untersuchungen in Mengenlehre, §41: die $\lim$ -Erweiterung eines vollständigen Funktionensystems (f_n) (wo f_n und f komplementäre Mengenringe sind), ist gleich dem System (f_n^*) ; dies hat einige bemerkenswerte Konsequenzen. NL Hausdorff: Kapsel 41: Fasz.662 Boreische Mengen Hs. Ms. - [Bonn], [vermutl. Sept. 1936- März 1938]. - 3 Bl. 1 Boreische Mengen. $F^* = F$ die abgeschlossenen, $G^* = G$ die offenen Mengen [1] des Raumes X ; $F^* = \bigcup G_n$, $C = E \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \setminus C_n)$ für $n \geq 1$. H^* die n -Mengen, die zugleich F^* , G^* sind. [2] (F^*) , (G^*) sind komplementäre Ringe, (H^*) ein Körper. 1 HAUSDORFF hat über der Überschrift „Boreische Mengen“ notiert: $Z: u$ Lusin, L egonssur l es ensembles analytiques (s. Paris 1930)

$(F_n) = (F^*)$ ein σ -Ring, $(G_n) = (G^*)$ ein σ -Ring. $(F_n) + (G_n^*) \subset (F_n + 1) \cap (G_n^* + 1)$ ($E \subset R$) $= (F_n + 1) \cap (G_n^* + 1)$ (FJ). Für $n \geq 1$ ist $= = = TO(F^n)$, $(\#3)(G^n)$, $(f^n)(\#)$. (a) Beweis: für $n \geq 1$ ist $(\#n+1) = (fJ)(GE)$; hieraus folgt $(F_n) \subset (F_n + 1) \subset (FJ)$, also $(F_n) = (F_n + 1) = (G_n^* + 1)$. Für eine Limeszahl α sei $(Z_n) = J^*(H^*)$ oder [3] $(\alpha) \subset E \subset S \subset E^*(\alpha+1) = (F^n) = (G^n) = (E^*)$. (7) Aus $(E^n) \subset (f^n) \subset (LS)$ folgt $= = = (LZ)(H2)$, $(Ll)(H2)$, $\{Ll\}(Hn)$. (S) Für $n \geq 1$ ist Bl.2 $= (f^n + 1)(\#^*)$, (E) denn $(fJ) = (f^n)(\#E_n) = (F^n)(G^n) = (G^n + 1)(F^n + 1) = (F^n + 1)$. Für $n \geq 1$, $= [4]$ Limeszahl ist vorteilhafter $= (f^n + 1)(Ll)(C)$ (die H_{n+1} Grenzmengen von Mengen H^n mit $E_n \subset R$). Denn $(H_{n+1}) = (Z^n) = (G^n) = (F^n)$. Beidervon Lebesgue, de la Vallée-Poussin und Lusin angewandten Bezeichnungen F_v, G_v, H_v mit Limesindex auftritt, besprechen. Was also (von Lebesgue abgesehen) bei de la Vallée-Poussin $F, 0, A$ de classe a heißt [j. m. e., ouvert, ambigu], heißt bei mir für endliche F_s, G_s, H_s , für unendliches a $F_a + 1, G_a + 1, H_a + 1$. Die von Lusin (Ensembles analytiques, p. 53) aufgestellte Klassen K_a sind für endliches a meine H_a , für unendliches a meine $H_a + 1$. Für jedes $\alpha \geq 0$ sind die H_{n+1} mit den $\lim_{n \rightarrow \infty} H_n(\alpha, < \alpha)$ identisch; gl. (e), (E). Die A_a ($a > 1$) sind mit den $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n(\alpha, < a)$, ebenso die K_a mit den $\lim_{n \rightarrow \infty} K_n$ identisch. ($A_a = A$ de classe a , de la Vallée-Poussin). Bei Bl.3 Lusin ist über die K_a die Klassen der Mengen, die nicht von niedriger Klasse [5] sind (höchst unbequem). Und sein Raum ist Y , die Menge der irrationalen Zahlen! (In einem σ -dimensionalen Raum gilt (a) und (e) auch für $\alpha = 0$.)

Anmerkungen [1] Die Gleichung $F^* = F$ bedeutet, daß F^* die Klasse aller Mengen n ist, welche abzählbare Durchschnitte von Mengen aus den Klassen G^* , $E \subset R$ sind. Die Formel $G_v = J^* F^n$ hat eine analoge Bedeutung. Die so definierten n Klassen F^* , G^* stimmen nicht mit denen in Mengenlehre, §32 überein; s. dazu den am Schluß dieses Abschnitts folgenden Kommentar. [2] Mit (F^*) wird die Gesamtheit der Mengen F^* bezeichnet, analog für (G^*) usw. Zur Erklärung der hier und im folgenden benutzten Indizes $\sigma, CT, M, \setminus$: Die Indizes σ und a bedeuten wie immer, daß die Operation des abzählbaren Durchschnitts bzw. der abzählbaren Vereinigung angewandt wird. Die etwas weiter unten benutzte Bezeichnung N^* bedeutet den Durchschnitt von N_a und N_σ , während $N \setminus$ die Klasse aller Limes von (konvergenten) Folgen von Mengen in N ist (N ist irgendeine Mengenkategorie in einem gegebenen Raum). [3] In diesen Formeln haben J^* und F die Bedeutung von Vereinigung und Durchschnitt von Mengenklassen. [4] Die zentrale Gleichung $H_{n+1} = H_n^*$, welche die α -basierten Hierarchien α -basierten verbindet, folgt aus der Tatsache, daß für jeden Ring M gilt: $M \setminus = MC\{n, M\} \circ$. In voller Allgemeinheit wurde das von SIERPINSKI in [Si1931] bewiesen, aber für die Fälle, die hinreichend zur Ableitung von (e) sind (z.B. wenn M ein Mengenkörper ist wie etwa $M = H_v$), war das viel früher bekannt; s. u., Anm. [2] zu Fasz.1064. [5] Lusin's Idee, die Klassen K_a so zu definierend, daß sie paarweise disjunkt anstatt wachsend sind, führt zu vielen ziemlich unhandlichen Formulierungen wie „eine Menge der Klasse K_a

odervon einerniedererenKlasse". NL HAUSDORFF :Kapsel 48 :Fasz. 1002 der reduziablen [Verallgemeinerung Mengen] Hs.Ms. - [Greifswald]5.,u.7.2.,13.10.1915.-12Bll.2 1) Den BegriffStetigkeitn,irgendsdichtM,enge 1.Kategorieusw. veraldlegreamreti,dnaesrsnan Stelle derabgeschlossenenMengen dieBorel'schenMengen Gb, Fa6, ...treten.Was istdasAnalogon desBaire'schenSatzesfürFunctio- [1]nen der Klasse1? (EinesolcheF[unktion]f(x) istin A stetig-bisaufeine 2 DerFaszikeglehörtzuHAUSDORFFsfrühenStudienüberreduziablMeengen;zudiesem Thema s.u.,Abschnitt4t.,wofrühea,berauchspätereeneinschlägiSgteudienabgedruckstind. Aus-Fasz.1002wirdhierBlatt5wiedergegebewne,lcheszweiBeobachtungeanllgemeineren Charakterüs-berBorelmengenundBaireschFeunktioneneenthält.

Menge 1.KategorieFa\ d.h.f(x\A) istinden Punkten von A — Fa stetig. Alle-Baire'schenFunctionenaberhaben dieEigenschaft,dass f(x\A — Fa) stetigist,Fa Menge 1.Kat[egorie]D.a fehlendieZwischenstufen.) 2) Eine nirgendsdichteMenge D 0 istkein G. Eine Menge 1.Kat[egorie], diedichtist,istkein Gg. Kann man weitervon gewissenMengen sagen,dass siekein G&a sind? (Bairehat einesolcheangegeben:dieMenge der Ket- [2] tenbrüche $x = (x_1, x_2, \dots)$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.) Ich versuchtees so:wenn $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} D(A_i, A_2, \dots)$, $A \subset A_2 \subset \dots$, A_n in Bezug auf sichüberallvon 2.Kat[egorie]a,berinBezug aufA,, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ von 1.Kat[egorie]u,nd A dichtist,so istA keinGsa. Aber derBeweisstehtnoch aus;und wiesolltdeasweitergehen, zu Mengen, diekeineGsas sind? Anmerkungen [1]Die BAIREschen Sätzeüber FunktionendererstenKlasse([Ba1899])sind im §42 derMengenlehreenthalten. [2]Baire zeigtein [Ba 1909],daSS dieMenge aller $x \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ mit $x(n) \rightarrow \infty$ eineechteFa&-Menge ist(d.h.,sieistkeineGsa-Menge). Darüber hinausgab Baire eineziemlichallgemeineKonstruktionechterFa&-Mengen in $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$: Jede Menge derForm $P = \bigcup_{i=1}^{\infty} f_i \cap U_i$, wo die $P_{n_1} \dots n_k$ perfekteTeilmengen von $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ sindmit $P_{n_1} \dots n_k \cap P_{m_1} \dots m_l = \emptyset$, wenn $m^{\wedge} \neq n^{\wedge}$ fürmindestensein i und wo jedes $Q_{n_1} \dots n_k = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_{n_1} \dots n_k \cap U_i$ in edichtemagere Teilmenge von $P_{n_1} \dots n_k$ ist,isteineechte Fa&-Menge. In diesem FallsinddieMengen $A_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_{n_1} \dots n_k$ offenkarmager inbezug aufsichselbstentgegenHaus- DORFFs Vermutung. NL Hausdorff :Kapsel 37 :Fasz.468 [Spezielle Mengen im Baireschen Nullraum] Hs.Ms. - [Bonn], [vermutl.1930 - Febr.1934]. -1Bl. 7BeidieMenge der Irrationalzahlenzwischen 0 und 1,inKettenbruchdar- stellung: $x = (E_1, E_2, \dots) = (j + \frac{1}{f_1 H_1}) \in \mathbb{N}$ natürlicheZahlen.Die Menge $H^{\wedge}$ der x ,fürdie $E_n = k$, ist(in I) gleichzeitiogffenund abgeschlossen. $A_k = \lim_{n \rightarrow \infty} H_k$ istdieMenge der x ,fürdieunendlichoft $E_n = k$, d.h.dieeine konstanteTeilfolge $E_{n_1} = E_{n_2} = \dots = k$ enthalten. $A^{\wedge}$ istein Gg (als obererLimes von $G : G_{\sigma} \& = G_{\sigma}^{\wedge}$.) $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ istdieMenge der x , dieüberhaupt (mindestens)einekonstante k Teilfolgeenthalten;das istein G&a. $I - A$ istdieMenge der x mit $E_n \rightarrow \infty$;einFa&. Nach BaireistdieseMenge kein Gsa, alsoA kein Fa&.

$A^* = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k$ istdieMenge der x ,dieunendlichviele(verschiedene) konTsetialnftoelgenenthalt-ten.Das isteinGso-s(alsoobererLimes von Mengen $G\{, \}$).Nach Keldych isteskeinFa^a (ZitatbeiLusi- sin). Wie könnteman weitergehen? $a = (a_1, a_2, \dots)$ sei eineIrrationalzahl $H; n(a) =$ Menge der x mit $E_n > a_n$, $L(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} H_n(a)$ Menge der x , fürdiefinal $x > a$ (d.h.schliesslicEh,, $> a_n$). [Weiter sei $0_1, 0_2, \dots$ eineFolgesolcher Irrationalzahlen $S:l(djt)$ istdieMenge der x ,diegleicheit $>g_{0_1}, > 0_2, \dots$ k sind(für $0^{\wedge} = (fck, \dots)$ istdasdieMenge der x mit $E_n \rightarrow \infty$); $L(a)$ istein Fa, 2)L(ofc)einF^ (und wahrscheinlichkein Gsa wieim BaireschenFall). k Sei $A = (0_1, 0_2, \dots)$, so-schreibenwir $L(A) = 2)L(ofc)$.Nun könnteman eine k FolgesolcherFolgennehmen: A_n und lira- jL(Aj) bilden,welcheseinFa&a{, ist;kann man erreichen,dasseskeinGscTctist?Also $\lim_{j \rightarrow \infty} 2)L(\tilde{u}jic)$. k Oder: $\lim_{j \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} L(a_{jk})$ isteinFa^a^a; diesenProzesskönn- te man fortsleitmz,e-l n i : $n_j \lim_{j \rightarrow \infty} L(o,jt.)$ einFa&a&a&a. Anmerkungen [1]Hausdorffs Hinweisauf Keldysh (inden 30-erJahren war die TransliterateawtöihonnlichKeldych) bezüglichder Menge A^* istwahrscheinlich dem Abschnitt-über äarithmetischeDefinitionen"von Borelmengen inKapitel IIvon LusiNs Legons surlesensem- blesanalytiques([Lu1930b])entnommen. Keldyshs eigeneDarstellungfindetsichin[Kl1944]. [2]Zum „BaireschenFallß.Anm. [2]zu Fasz.1002. NL HAUSDORFF :Kapsel 48 :Fasz. 1064 verschiede-ner [Konstruktion Mengenkörper, Trennung] Hs.Ms. -SchloSSHornegg,Gundelsheim,25.3.1931.-3 Bll.A-4. SchlossHornegg,den 25.3.31 Der Raum E seiinereineMenge. Die im Folgenden] betrach-

teten Mengen seien E . Es ist $\lim A_n \cdot \lim B_n = \lim A_n B_n$, wenn $\lim A_n = A$, $\lim B_n = B$ existiert, so auch $\lim A_n B_n = AB$. Ebenso, da auch $\lim (E - B_n) = E - B$, $\lim (A_n - A_n B_n) = A - AB$. Ebenso $\lim (A_n + B_n) = A + B$. Für die Folge $C_1, C_2, \dots = A_n B_n$ ist $\lim C_n = \lim A_n \cdot \lim B_n$, $\lim C_n = \lim A_n + \lim B_n$;

Gesammelte Werke Band III
Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Felix Hausdorff

Faszikel 1064 (Fortsetzung)

wenn $\lim A_n = \lim B_n = C$ existiert, so auch $\lim C_n = C$.

Sei $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$. Unter

$$B = A_1 - A_2 + A_3 - A_4 + \dots \quad (1)$$

verstehen wir den als existierend angenommenen Limes sämtlicher Partialsummen

$$\begin{aligned} B_{2n} &= (A_1 - A_2) + (A_3 - A_4) + \dots + (A_{2n-1} - A_{2n}), \\ B_{2n+1} &= (A_1 - A_2) + (A_3 - A_4) + \dots + (A_{2n-1} - A_{2n}) + A_{2n+1}. \end{aligned}$$

Da $B_2 \subseteq B_4 \subseteq \dots$ und $B_1 \supseteq B_3 \supseteq \dots$, so existieren jedenfalls $\lim B_{2n}$ und $\lim B_{2n+1}$. Zur Existenz von $\lim B_n$ ist die Gleichheit dieser beiden notwendig und hinreichend, also wegen $B_{2n+1} - B_{2n} = A_{2n+1}$ das Verschwinden von $\lim A_{2n+1}$ ($= A_1 A_3 \dots$) $= \lim A_n$ ($= A_1 A_2 A_3 \dots$).

Die Mengen M mögen einen Körper $\mathfrak{M}$ bilden, dem auch E selbst angehört. Die Mengen, die zugleich M_δ und M_a sind, mögen M_m heißen; die Mengen der Form $\lim M_n$ ($M_n \in \mathfrak{M}$) mögen M_λ heißen.

Die Summe endlich (oder abzählbar) vieler M_a ist ein M_a , der Durchschnitt endlich (oder abzählbar) vieler M_δ ein M_δ ; $E - M_a$ ist ein M_δ ; $E - M_\delta$ ein M_a . Also bilden die M_m einen Körper $\mathfrak{M}_m$.

Wenn in (1.1) die Mengen A_n Mengen M_m sind, so auch die B_{2n} , B_{2n+1} ; B ist dann zugleich (als $\lim B_{2n}$) ein $M_{\lambda a} = M_{aa} = M_a$ und ein M_δ , also ein M_m .

Die Mengen M_λ bilden ebenfalls einen Körper $\mathfrak{M}_\lambda$, nach den oben bewiesenen Formeln für $\lim A_n B_n$, $\lim(A_n + B_n)$, $\lim(E - A_n)$.

Jede Menge $M_{\lambda a}$ ist ein M_λ .

($M_{\lambda a}$ ist eine Menge, die gleichzeitig Summe und Durchschnitt je einer Folge von Mengen M_λ ist.) Sei A_n, B_n Mengen M_λ , wobei wir $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$, $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$ annehmen können. Es ist also

$$A_n = \lim_p A_{np}, \quad B_n = \lim_p B_{np} \quad (A_{np}, B_{np} \text{ Mengen } M).$$

Sei

$$C_p = A_{1p}B_{1p} + A_{2p}B_{2p} + \dots + A_{pp}B_{pp}.$$

Für $p > n$ ist $A_{np}B_{np} \subseteq C_p \subseteq (A_{1p} + \dots + A_{np}) + (B_{np} + \dots + B_{pp}) = A_{np} + B_{np}$, denn wir können auch $A_{1p} \subseteq A_{2p} \subseteq \dots$, $B_{1p} \supseteq B_{2p} \supseteq \dots$ annehmen, indem wir A_{np} durch $A_{1p} + A_{2p} + \dots + A_{np}$ ersetzen (was für $p \rightarrow \infty$ den Limes $A_1 + \dots + A_n = A_n$ hat) und ebenso B_{np} durch $B_{1p}B_{2p} \dots B_{np}$. Aus dieser Ungleichung erhalten wir für $p \rightarrow \infty$: $A_n B_n \subseteq \lim C_p \subseteq A_n + B_n$ und für $n \rightarrow \infty$ (wegen $\lim A_n = \lim B_n = C$) $C \subseteq \varliminf C_p \subseteq \varlimsup C_p \subseteq C$, also $C = \lim C_p$, C_p ist eine Menge M , C also ein M_λ .

Jede Menge $M_{\lambda\lambda}$ ist ein M_λ .

($M_{\lambda\lambda}$ ist Limes einer Folge von Mengen M_λ .) Da $\lim B_n = \bigcap_n (B_n + B_{n+1} + \dots)$ ein $B_{\delta a}$, $\lim B_n = \bigcap_n (B_n B_{n+1} \dots)$ ein $B_{\delta a}$ ist, so ist eine Menge $M_{\lambda\lambda}$ gleichzeitig $M_{\lambda a \delta} = M_{a a \delta} = M_{a \delta}$ und $M_{\lambda \delta a} = M_{\delta \delta a} = M_{\delta a}$, also (da M_a und M_δ spezielle M_a sind) ein $M_{a \delta}$ und $M_{\lambda a}$, also $M_{\lambda\lambda}$ und daher M_λ .

Zwei disjunkte Mengen M_δ sind in zwei disjunkte Mengen M_λ einschließbar.

Sei $A = \bigcap A_n$, $B = \bigcap B_n$ (A_n, B_n Mengen M) mit $AB = 0$; wir können $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$ annehmen, also $\lim A_n = A$, $\lim B_n = B$.

Bilden wir nach der Erklärung (1.1):

$$\begin{aligned} C &= A_1 B_0 - A_1 B_1 + A_2 B_1 - A_2 B_2 + A_3 B_2 - A_3 B_3 + \cdots \quad (B_0 = E), \\ D &= A_0 B_1 - A_1 B_1 + A_1 B_2 - A_2 B_2 + A_2 B_3 - A_3 B_3 + \cdots \quad (A_0 = E), \end{aligned}$$

wo die Konvergenzbedingung wegen

$$\lim A_{n+1} B_n = \lim A_n B_n = \lim A_n B_{n+1} = AB = 0$$

erfüllt ist; C, D sind, wie wir sahen, Mengen M_λ . Es ist $A \subseteq C$, denn ist $x \in A$, also $x \in B$ und demnach B_n das B_n mit niedrigstem Index, dem x nicht angehört, also $x \in B_{n-1} - B_n$ ($n > 1$), so ist $x \in A_n B_{n-1} - A_n B_n \subseteq C$. Ebenso ist $B \subseteq D$. Ferner ist $CD = 0$, denn $(A_m B_{m-1} - A_m B_m)(A_{n-1} B_n - A_n B_n) = A_m(A_{n-1} - A_n) \cdot B_n(B_{m-1} - B_m)$, wo für $m > n$ der Faktor $A_m(A_{n-1} - A_n)$, für $m < n$ der Faktor $B_n(B_{m-1} - B_m)$ Null ist.

Endlich viele (n) disjunkte Mengen M_δ sind in n disjunkte Mengen M_λ einschließbar.

Denn sind A_i ($i = 1, \dots, n$) disjunkte Mengen M_δ , so schließen wir für $n > 2$ von $n-1$ auf n : $A_1, \dots, A_{n-1}$ sind in disjunkte Mengen $C_1, \dots, C_{n-1}$ (Mengen M_λ) einschließbar, ferner $A_1 + \dots + A_{n-1}$ und A_n in disjunkte Mengen C, C_n , also $A_1, \dots, A_{n-1}, A_n$ in $CC_1, \dots, CC_{n-1}, C_n$. (Die Summe endlich vieler M_δ ist ein M_δ : $\sum_m A_m + \bigcap_n B_n = \bigcap_{m,n} (A_m + B_n)$; der Durchschnitt endlich vieler M_a ist ein M_a : $\bigcap_m A_m \cdot \bigcup_n B_n = \bigcup_{m,n} A_m B_n$. Distributives Gesetz.)

Jede Menge M_λ ist Summe einer Folge disjunkter Mengen M_δ .

Denn $\lim A_n$ (A_n Mengen M) gestattet die Darstellung

$$A_1 A_2 A_3 \cdots + A_2 A_3 A_4 \cdots + A_3 A_4 A_5 \cdots + \cdots = A_1 A_2 A_3 \cdots + (E - A_1) A_2 A_3 \cdots + (E - A_2) A_3 A_4 \cdots + \cdots$$

B1.2v. Die Mengen $C_1, C_2, \dots$ seien disjunkte Mengen M_δ . Damit

$$S = \sum C_n$$

ein M_λ sei, ist hinreichend und notwendig, dass die C_n in Mengen $B_n = M_\lambda$ mit $\lim B_n = 0$ einschließbar seien.^[5]

Die Bedingung ist hinreichend (sogar wenn die C_n nur Mengen M_λ sind).

Sei $C_n = \lim_p A_{np}$ ($A_{np} \in \mathfrak{M}$) und

$$S_p = A_{1p} B_1 + A_{2p} B_2 + \cdots + A_{pp} B_p \quad (S_p \text{ ein } M_a).$$

Für $p > n$ ist $S_p \supseteq A_{1p} B_1 + \cdots + A_{np} B_n$, also $\lim S_p \supseteq C_1 B_1 + \cdots + C_n B_n = C_1 + \cdots + C_n$, somit $\lim S_p \supseteq S$. Andererseits $S_p \subseteq A_{1p} + \cdots + A_{np} + B_n + B_{n+1} + \cdots + B_p$, also $\overline{\lim} S_p \subseteq C_1 + \cdots + C_n + (B_n + B_{n+1} + \cdots)$, und für $n \rightarrow \infty$: $\overline{\lim} S_p \subseteq S + \lim B_n = S + 0$, also $S = \lim S_p$ ein M_{λ_a} oder M_λ .

Die Bedingung ist notwendig. Mit $S = \sum C_n$ ($C_n \in \mathfrak{M}_\delta$) ist auch $E - S = \sum D_n$ ein M_a und als Summe disjunkter M_δ darstellbar ($D_n \in \mathfrak{M}_\delta$). Es lässt sich, da die Mengen C_n, D_n disjunkte M_δ sind, C_n in ein $B_n = M_\lambda$ einschließen, das mit $C_1 + \cdots + C_{n-1} + D_1 + \cdots + D_{n-1}$ keinen Punkt gemein hat, also $B_n \subseteq (C_n + D_n) + (C_{n+1} + D_{n+1}) + \cdots$; demnach $B_n + B_{n+1} + \cdots \subseteq (C_n + D_n) + (C_{n+1} + D_{n+1}) + \cdots$, und folglich $\prod_n (B_n + B_{n+1} + \cdots) = 0$, d.h. $\lim B_n = 0$.

Insbesondere, wenn die C_n sich in disjunkte Mengen $B_n = M_\lambda$ einschließen lassen und Mengen M_a sind, so ist $\sum C_n$ ein M_a . Allgemeiner:

Es sei $C_0, C_1, \dots, C_\alpha, \dots$ ein wohlgeordnetes abzählbares System^[6] disjunkter Mengen M_λ und C_β lasse sich in eine Menge $B_\beta = M_\lambda$ einschließen, die mit den folgenden Mengen C_γ ($\gamma > \beta$) keinen Punkt gemein hat. Dann ist $S = \sum C_\beta$ ein M_λ .

Bl. 3

Denn die Summe abzählbar vieler M_λ ist ein $M_{\lambda a} = M_{aa} = M_a$, ihr Komplement ein M_δ . Demnach ist $D = E - \bigcap_\beta B_\beta$ ein M_δ , ebenso $D_\beta = E - \bigcap_{\alpha < \beta} B_\alpha$ ein M_δ , und wegen $B_\alpha C_\beta = 0$ ($\alpha < \beta$) ist $C_\beta \subseteq D_\beta$, $C_\beta \subseteq B_\beta D_\beta$. Demnach ist

$$E = D + \bigcap_\beta D_\beta = D + \sum_\beta B_\beta D_\beta = D + \sum_\beta C_\beta + \sum_\beta (B_\beta D_\beta - C_\beta).$$

In dieser letzten Zerlegung sind alle Summanden disjunkte M_a (denn die Mengen D und $B_\beta D_\beta$ sind als Mengen M_δ speziell M_a). Demnach ist $S = \sum C_\beta$ wie $E - S$ eine Menge $M_{\lambda a}$, S also $M_{\lambda a}$ und $M_{\lambda \delta}$, d.h. $M_{\lambda \lambda}$ und M_λ .

[7] Sind A, B zwei Mengen M_δ , so sind $A - AB$, $B - AB$ in zwei disjunkte Mengen M_a einschließbar. (Vgl. Bl. 2 oben.)

$$A = \bigcap A_n, B = \bigcap B_n, A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots, B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots; \text{ sei } (A_0 = B_0 = E)$$

$$\begin{aligned} C &= (A_1 B_0 - A_1 B_1) + (A_2 B_1 - A_2 B_2) + \dots, \\ D &= (A_0 B_1 - A_1 B_1) + (A_1 B_2 - A_2 B_2) + \dots \end{aligned}$$

(man muss jetzt Klammern setzen). C und D sind Mengen M_a und (wie Bl. 2) disjunkt; ferner $A - AB \subseteq C$, denn ist $x \in A - AB$, also $x \in B$, $x \in B_{n-1} - B_n$, so ist $x \in A_n(B_{n-1} - B_n) \subseteq C$; ebenso ist $B - AB \subseteq D$.

Anmerkungen

- [1] Beim Lesen dieser Note ist es lohnend, sich den Spezialfall zu vergegenwärtigen, daß $\mathfrak{M}$ die Borelklasse $\mathcal{A}_\xi$ (für eine abzählbare Ordinalzahl ξ) ist. (S. den Kommentar zu Fasz. 662 über die Beziehungen zwischen verschiedenen Borelschen Hierarchien.) Dann bilden die M_a , M_δ , M_m , M_λ respektive die Klassen $\mathcal{F}_\xi^0$, $\mathcal{G}_\xi^0$, $\mathcal{H}_\xi^0$, $\mathcal{A}_\xi^0$.
- [2] Weil offensichtlich $\mathfrak{M}_\lambda \subseteq \mathfrak{M}_{a\delta} \cap \mathfrak{M}_{\delta a}$ und andererseits $\mathfrak{M}_{m\lambda} \subseteq \mathfrak{M}_\lambda \cap \mathfrak{M}_m$ ist, folgt unmittelbar, daß für jeden Ring $\mathfrak{M}$ gilt: $\mathfrak{M}_\lambda = \mathfrak{M}_{a\delta} \cap \mathfrak{M}_{\delta a}$. Hausdorff hat hier $\mathfrak{M}$ anscheinend als Mengenkörper angenommen, hat dies aber in seiner Argumentation nirgends benutzt. In dieser Allgemeinheit wurde das Resultat von Sierpiński in [Si 1931] publiziert, es war aber für den in Anmerkung [1] beschriebenen Spezialfall wohlbekannt, z.B. aus Lusin's *Leçons sur les ensembles analytiques*, die Hausdorff in diesem Zusammenhang im Fasz. 1063 vom 10.3.1931 zitiert hat. Fasz. 1063 war offenbar ein Vorläufer der vorliegenden Note.
- [3] Diese Behauptung ist das erste Trennungsprinzip für M_δ -Mengen (vgl. Anm. [97] zu Mengenlehre). Für den in Anm. [1] beschriebenen Spezialfall findet sich das Resultat mit einer Beweisskizze in [Lv 1925]; einen vollständigen Beweis publizierte Lusin in seinem Buch *Leçons sur les ensembles analytiques* ([Lu 1930b]) und in der Arbeit [Lu 1930a]. Auch der Terminus "Trennung, Trennbarkeit" (*séparabilité*) erscheint in diesem Sinne erstmals in [Lv 1925]. Die russische Tradition der deskriptiven Mengenlehre schreibt die Einführung von Trennungsprinzipien jedoch Lusin zu. Lavrentieff war in der ersten Hälfte der 20er Jahre in Moskau Mitglied der Gruppe um Lusin.

*) Bei den Borelschen Klassen gilt: jedes M_λ ist Summe abzählbar vieler disjunkter Mengen M_δ : $C_0 + C_1 + \dots + C_\omega + \dots$, wo sich jedes C_β in ein $B_\beta = M_\lambda$ einschließen lässt, das mit

den folgenden C_γ ($\gamma > \beta$) keinen Punkt gemein hat. (Lusin, *ens. anal.*, S. 123; ensemble R clairsemé fermé d'éléments ($= M_\lambda$) de classe ξ . Die Menge $S = M_a$ daselbst braucht nicht besonders berücksichtigt zu werden, da sie Summe disjunkter M ist, die als spezielle M_δ in sich selbst als spezielle M_λ eingeschlossen werden können. M bedeutet die Mengen von Klassen $< \alpha$.)

- [4] Dies ist das erste multiple (endliche) Trennungsprinzip bzw. der Fall (α_n) für $A = M_\delta$ und $B = M_\lambda$ in der Aufzählung des beifolgend abgedruckten Faszikels 607.
- [5] In dem in Anmerkung [1] beschriebenen Spezialfall ist das Resultat aus Lusins *Leçons sur les ensembles analytiques* bekannt. Im Faszikel 1063, datiert vom 10.3.1931 macht Hausdorff folgende Bemerkung (wo A durch M zu ersetzen wäre, um formale Übereinstimmung mit vorliegendem Fasz. 1064 zu erreichen):

Die Einschließung der A_δ in A_λ kann überhaupt durch Einschließung der A_δ in A_a ersetzt werden. Denn ist P ein A_δ , Q ein A_a , $P \subseteq Q$, so gibt es ein $R = A_\lambda$ mit $P \subseteq R \subseteq Q$; in der Tat sind ja P , $E - Q$ disjunkte A_δ und es gibt ein $R = A_\lambda$ mit $P \subseteq R$, $R(E - Q) = 0$.

(B1.4)

Diese Feststellung kann auf das erste Trennungsprinzip für A_λ gegründet werden oder letztlich sogar auf den Einschiebungssatz (s. Anmerkung [3]).

- [6] In dem in Anmerkung [1] beschriebenen Spezialfall geht das Resultat auf Lavrentieff ([Lv 1925]) zurück, hat aber darüber hinausgehend einen tiefer liegenden Hintergrund. Es sei daran erinnert, daß eine Menge *separiert* heißt, wenn sie keine nichtleere in sich dichte Teilmenge enthält. In einem polnischen Raum ist eine solche Menge höchstens abzählbar, mehr noch, sie kann in der Form $\{x_\beta : \beta < \vartheta\}$ dargestellt werden, wo $\vartheta < \omega_1$ ist und für jedes $\beta < \vartheta$ eine offene Umgebung U_β von x_β existiert, die $\{x_\gamma : \beta < \gamma < \vartheta\}$ nicht schneidet. In bemerkenswerter Analogie dazu ist ein abzählbares System von $\mathcal{G}_\xi^0$ -Mengen *separiert* (clairsemé, Lusin, [Lu 1930a], [Lu 1930b]).

Sierpiński wiederum hat etwas früher (in [Si 1924]) folgendes bewiesen: Sind P, Q Mengen im $\mathbb{R}^n$, $Q \subseteq P$ und (in moderner Terminologie) Q, P respektive Mengen der Klassen Π_ξ^0 und Σ_ξ^0 ($1 < \xi < \omega_1$), dann gibt es eine Λ_ξ^0 -Menge C mit $Q \subseteq C \subseteq P$. Dies ist offenbar äquivalent zu Lavrentieffs Trennungssatz.

Sierpiński zitiert in diesem Zusammenhang aus Hausdorffs früherer Arbeit [H 1919d] einen Satz, der dort “Einschiebungssatz” heißt (S. 305, s. Band IV dieser Edition, S. 92; in der Mengenlehre ist das Satz XIII in § 41, s. dazu auch die Anmerkung [123] zu Mengenlehre). Dieser Satz beinhaltete ein mit obigem eng zusammenhängendes (tatsächlich aber etwas allgemeineres) Resultat für die Trennung Bairescher Funktionen (s. auch weiter unten unsere Anm. [6] zu Fasz. 609).

^[7] Dies ist das zweite Trennungsprinzip $((\alpha_2))$ für $A = M_\delta$ und $B = M_a$ in der Aufzählung des folgenden Faszikels 607). In dem in Anmerkung [1] beschriebenen Spezialfall ist es in Lusins *Leçons sur les ensembles analytiques* und in [Lu 1930a] bewiesen.

NL HAUSDORFF: Kapsel 40 : Fasz. 607

Trennungseigenschaften

*Hs. Ms. — [Bonn], 13.1.1937. — 4 Bl.***13.1.37****Trennungseigenschaften**

$\mathfrak{A}$ durchlaufe ein Mengensystem $(\mathfrak{A})$, $A \subseteq X$ (X Raum); $\mathfrak{A}_s$ bedeute die Summen, $\mathfrak{A}_d$ die Durchschnitte endlich vieler $\mathfrak{A}$; ebenso $\mathfrak{A}_a$, $\mathfrak{A}_\delta$ die Summen und Durchschnitte von endlich oder abzählbar vielen $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{A}' = X - \mathfrak{A}$ die Komplemente der $\mathfrak{A}$. Die von diesen Mengen durchlaufenen Systeme werden mit $(\mathfrak{A}_s), \dots, (\mathfrak{A}')$ bezeichnet. $(\mathfrak{B})$ sei ein zweites System, $B \subseteq X$. Wir betrachten folgende Eigenschaften:

Erster Trennungssatz $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$: *) (A, B mit Indizes sind Mengen $\in (\mathfrak{A}), (\mathfrak{B})$).

(α_2) Zwei disjunkte A_1, A_2 lassen sich in disjunkte Mengen B_1, B_2 einschließen.

Zweiter Trennungssatz $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$: **'

(β_2) Für zwei Mengen A_1, A_2

(α_n) Von paarweise disjunkten $A_1, A_2, \dots$ lassen sich in paarweise disjunkte $B_1, B_2, \dots$ einschließen.

(β_n) Für n Mengen A_i ($i = 1, \dots, n$) lassen sich die Mengen $A_i - \sum_{k \neq i} A_k$ in paarweise disjunkte Mengen B_i einschließen.

(β_ω) Für eine Folge von Mengen A_i ($i = 1, 2, \dots$) lassen sich die Mengen $A_i - \sum_{k \neq i} A_k$ in paarweise disjunkte Mengen B_i einschließen.

Es ist vielleicht nicht überflüssig zu bemerken: wenn $(\mathfrak{A})$ die leere Menge enthält, so folgt: $(\alpha_{n+1}) \rightarrow (\alpha_n)$, $(\alpha_\omega) \rightarrow (\alpha_n)$. (Man setze $A_{n+1} = 0$, resp. $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = 0$). In jedem Falle gilt $(\beta_{n+1}) \rightarrow (\beta_n)$, $(\beta_\omega) \rightarrow (\beta_n)$ (man setze $A_{n+1} = A_n$, resp. $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = A_n$).

Satz I. Wenn $(\mathfrak{A}_s) = (\mathfrak{A})$ und $(\mathfrak{B}_d) = (\mathfrak{B})$, so folgt $(\alpha_2) \rightarrow (\alpha_n)$, $(\beta_2) \rightarrow (\beta_n)$ für jedes $n = 3, 4, \dots$

Satz II. Wenn $(\mathfrak{A}_a) = (\mathfrak{A})$ und $(\mathfrak{B}_\delta) = (\mathfrak{B})$, so folgt $(\alpha_2) \rightarrow (\alpha_\omega)$, $(\beta_2) \rightarrow (\beta_\omega)$.

Beweis von I. A_i ($i = 1, \dots, n$) seien disjunkt. A_i und $A'_i = \sum_{k \neq i} A_k$ (wobei A'_i ein A ist) lassen sich wegen (α_2) in disjunkte B_i, B'_i einschließen. Die Mengen $B''_i = B_i \cdot \prod_{k \neq i} B'_k$ (welche ein B ist) sind disjunkt, da für $i \neq k$ $B''_i \cdot B''_k \subseteq B'_k \cdot B_k = 0$, überdies $A_i \subseteq B''_i$ oder $A_i \subseteq B'_i$, also $A \subseteq B''_i$. Also $(\alpha_2) \rightarrow (\alpha_n)$.

Seien A_i ($i = 1, \dots, n$) beliebig, und $A'_i = \sum_{k \neq i} A_k$. Wegen (β_2) ist $A_i - A'_i \subseteq B_i$.

(fortgesetzt)

Bl. 2

Satz I (Fortsetzung).

$A_i'' = \prod_{k \neq i} B_k$ (ein B). Für $i \neq k$ ist $A_i'' \cdot A_k'' = \prod_{l \neq i} B_l \cdot \prod_{m \neq k} B_m = \prod B_n$; für $i \neq k$ ist $A_i - \sum_l A_l \subseteq A_i - A_i' \subseteq B_i$ und $A_i - \sum_l A_l \subseteq A_k - \sum_l A_l \subseteq B_k$, also $A_i - \sum_l A_l \subseteq A_i''$. Also $(\beta_2) \rightarrow (\beta_n)$.

Bl. 3

(γ_ω) $\aleph_0$ Mengen A_i ($i = 1, 2, \dots$) mit $\prod_i A_i = 0$ lassen sich in Mengen B_i mit $\prod_i B_i = 0$ einschließen.

(δ_n) Für n Mengen A_i lassen sich die Mengen $A_i - \prod_i A_i$ in Mengen B_i mit $\prod_i B_i = 0$ einschließen.

(δ_ω) Für $\aleph_0$ Mengen A_i ($i = 1, 2, \dots$) lassen sich die Mengen $A_i - \prod_i A_i$ in Mengen B_i mit $\prod_i B_i = 0$ einschließen.

Wenn $(\mathfrak{A})$ den Raum X enthält, gilt: $(\gamma_{n+1}) \rightarrow (\gamma_n)$, $(\gamma_\omega) \rightarrow (\gamma_n)$. (Man setze $A_{n+1} = X$, resp. $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = X$). Wenn $(\mathfrak{B}_d) = (\mathfrak{B})$, gilt $(\gamma_{n+1}) \rightarrow (\gamma_n)$, $(\delta_{n+1}) \rightarrow (\delta_n)$; wenn $(\mathfrak{B}_\delta) = (\mathfrak{B})$, gilt $(\gamma_\omega) \rightarrow (\gamma_n)$, $(\delta_\omega) \rightarrow (\delta_n)$. (Sei $A_1 \cdots A_n = A$ (ev. 0); $A_{n+1} = A_n$, resp. $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = A_n$). Man erhält Mengen B_i ($i = 1, \dots, n+1$ oder $i = 1, 2, \dots$) $\supseteq A_i - A$ mit $\prod B_i = 0$. Die Mengen $B_1, \dots, B_{n-1}$

(Fortsetzung)

Also $A_0 \subseteq B_0$, $A_i \subseteq B + B_i$ und wie oben $B_0 \cdot \prod (B + B_i) = 0$, womit $(\gamma_n) \rightarrow (\gamma_{n+1})$ gezeigt ist. — Statt $(\mathfrak{B}) \subseteq (\mathfrak{A}')$ genügt übrigens, daß $A - B$ stets ein A sei, oder daß die Differenz zweier A ein A sei (das führt zu $(\alpha_2) \rightarrow (\beta_2)$ und demnach zu $(\gamma_2) \rightarrow (\delta_2) \rightarrow (\delta_n) \rightarrow (\gamma_n)$.)

Wenn $(\mathfrak{B}_d) = (\mathfrak{B})$, so folgt aus (γ_ω) : $\aleph_0$ Mengen A_i mit $\lim A_i = 0$ lassen sich in Mengen B_i mit $\lim B_i = 0$ einschließen.

Es sei $\prod_i A_i = 0$ und danach gibt es Mengen B_{ik} ($i \neq k$) mit $A_i \subseteq B_{ik}$, $\prod_i B_{ik} = 0$. Man setze $B_k = \prod_{i \neq k} B_{ik}$ ($\in (\mathfrak{B}_d) = (\mathfrak{B})$). Dann ist $A_k \subseteq B_k$; ferner für $i \neq k$ $B_k \subseteq B_{ik}$, $\prod_i B_k \subseteq \prod_i B_{ik} = 0$, also $\lim B_i = 0$.

Anmerkungen

- [1] Trennungsprinzipien für zwei Mengen wurden erstmalig explizit für den Fall formuliert und bewiesen, daß $(\mathfrak{A})$ das System der Suslinmengen ist und $(\mathfrak{B})$ das der Borelmengen (α -Version) oder das der co-Suslinmengen (β -Version), und zwar von Lusin in [Lu 1927] (α -Version) bzw. [Lu 1930b] (β -Version). Verallgemeinerungen für mehr als zwei Mengen (endlich oder abzählbar viele) sind als multiple Trennungsprinzipien bekannt.
- [2] Diese Version der multiplen Trennung ist eine ziemlich elementare Verallgemeinerung: Hausdorff zeigt, daß man (α_n) bzw. (β_n) aus (α_2) bzw. (β_2) durch eine einfache und direkte Argumentation herleiten kann.
- [3] Im Gegensatz zur in [2] beschriebenen Situation sind die γ - und δ -Versionen schwieriger. Für den Fall $(\mathfrak{A}) = \text{System der Suslinmengen}$ und $(\mathfrak{B}) = \text{System der Borelmengen}$ (γ -Version) bzw. $(\mathfrak{B}) = \text{System der co-Suslinmengen}$ (δ -Version) stammen die Resultate (γ_n) , (δ_n) ($n > 3$), (γ_ω) , (δ_ω) respektive von Novikov [No 1934a], Lusin [Lu 1934], Novikov [No 1934b] (angekündigt etwas früher von Ljapunov [Ly 1934]) und Novikov [No 1934c].
- [4] Der Beweis für $(\gamma_2) \rightarrow (\gamma_n)$ und $(\delta_2) \rightarrow (\delta_n)$ wird durch Induktion nach n geführt und funktioniert nicht für (γ_ω) und (δ_ω) (s. u., Fasz. 609).
- [5] Ruziewicz' Arbeit [Ru 1935] enthält einen Beweis für $(\delta_2) \rightarrow (\delta_n)$ unter ziemlich allgemeinen Bedingungen an $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$.

Faszikel 609

NL HAUSDORFF: Kapsel 40 : Fasz. 609

Trennungseigenschaften (Fortsetzung)

Hs. Ms. — [Bonn], 13.1.1937. — 6 Bl.

Im (zunächst beliebigen) Raum E sei $\mathfrak{R}$ ein Borelsches System.

Zwei Mengen A, B heißen $\mathfrak{R}$ -trennbar, wenn sie sich in Mengen $P, Q \in \mathfrak{R}$ mit $PQ = AB$ einschließen lassen:

$$A \subseteq P, \quad B \subseteq Q, \quad AB = PQ.$$

(P, Q, R sollen Mengen aus $\mathfrak{R}$ bedeuten). (Bl. 1)

Der hier diskutierte Begriff der $\mathfrak{R}$ -Trennbarkeit ist äquivalent mit dem Reduktionsprinzip für die Komplemente der betrachteten Mengen. In der Tat, ist $A \subseteq P$, $B \subseteq Q$, und $A \cap B = P \cap Q$, dann gilt $P^c \subseteq A^c$, $Q^c \subseteq B^c$ und $P^c \cup Q^c = A^c \cup B^c$, was nur eine andere Sprechweise dafür ist, daß die Mengen A^c und B^c durch die Mengen P^c und Q^c (welche zusammen mit P, Q zu $\mathfrak{R}$ gehören) wie im Reduktionsprinzip beschrieben reduziert werden.

^[3] Ljapunov bewies in [Ly 1934], daß für jede Folge von Suslinmengen A_n mit

Novikovsche Eigenschaft: $\gamma_2\gamma_3\cdots = \prod \gamma_n$ für $(\mathfrak{B}) = (\mathfrak{C})$.

Ljapunovsche Eigenschaft: $\gamma_2\gamma_3\cdots\gamma_\omega$ für $(\mathfrak{B}) = (\mathfrak{C})$.

2. Ljapunovsche Eigenschaft: zu jeder Folge A_n mit $\lim A_n = 0$ gibt es eine Folge $C_n \supseteq A_n$ ($C_n \in (\mathfrak{A})(\mathfrak{A}')$) mit $\lim C_n = 0$.

2. Lusinsches Prinzip: $\delta_2(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \delta_2$ für $(\mathfrak{B}) = (\mathfrak{A}_\delta)$.

2. verallgemeinertes Lusinsches Prinzip: $\delta_2\delta_3\cdots = \prod \delta_n$ für $(\mathfrak{B}) = (\mathfrak{A}_\delta)$.

Hilfssatz I. Wenn $(\mathfrak{A}) = (\mathfrak{A}_s) = (\mathfrak{A}_d)$, so gilt $\gamma_2 \rightarrow \gamma_n$.

^[2] Der Beweis ist derselbe wie beim zweiten Teil meines Satzes III (bei allgemeinen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$): wenn $(\mathfrak{A}) = (\mathfrak{A}_d)$, $(\mathfrak{B}) = (\mathfrak{B}_s)$, $(\mathfrak{B}) \subseteq (\mathfrak{A}')$, so folgt $\gamma_2 \rightarrow \gamma_n \rightarrow \gamma_{n+1}$.^[3] Wenn die $\mathfrak{A}$ einen Ring bilden, so auch die $\mathfrak{A}'$ und $(\mathfrak{C}) = (\mathfrak{A})(\mathfrak{A}')$, also ist $(\mathfrak{A}) = (\mathfrak{A}_d)$, $(\mathfrak{C}) = (\mathfrak{C}_s)$, $(\mathfrak{C}) \subseteq (\mathfrak{A}')$, demnach $\gamma_2(\mathfrak{A}, \mathfrak{C}) \rightarrow \gamma_n(\mathfrak{A}, \mathfrak{C}) \rightarrow \gamma_{n+1}(\mathfrak{A}, \mathfrak{C})$.

$$(\mathfrak{Q}) \subseteq (\mathfrak{P}_\delta), \quad (\mathfrak{P}) \subseteq (\mathfrak{Q}_a). \quad (2)$$

(Beispiel: $\mathfrak{Q}$ die abgeschlossenen, $\mathfrak{P}$ die offenen Mengen eines beliebigen Raumes X .)

Dann sind die beiden Sätze von Sierpiński richtig:

Satz I. In $(\mathfrak{Q}_a)$ gilt $\prod \gamma_n$ ($\alpha > 0$).

Satz II. In $(\mathfrak{Q}_a)$ gilt γ_ω ($\alpha > 0$).^[5]

Der Beweis ist von Kuratowski (Fund. Math. 26, S. 186) viel einfacher erbracht worden, nämlich auf Grund des Reduktionssatzes. In $(\mathfrak{B})$ gilt der Reduktionssatz, wenn zu jeder Folge von Mengen $B_n \in (\mathfrak{B})$ eine Folge paarweise disjunkter Mengen $B_n^* \in (\mathfrak{B})$ mit $B_n^* \subseteq B_n$, $\sum B_n^* = \sum B_n$ existiert.

Wenn in $(\mathfrak{B})$ der Reduktionssatz gilt und $(\mathfrak{B}_a) = (\mathfrak{B})$, so gilt für die Komplemente $A = X - B$ sowohl $\prod \gamma_n \cdot \gamma_\omega$ als $\prod \delta_n \cdot \delta_\omega$.

Ist $(\mathfrak{K})$ ein Körper, so gilt für die $(\mathfrak{K}_a)$ der Reduktionssatz, also für die $(\mathfrak{K}_\delta)$ sämtliche Trennungssätze.

Ist $(\mathfrak{Q})$ ein Ring, $(\mathfrak{P}) = (\mathfrak{Q}')$ und gilt (2), so ist

$$(\mathfrak{K}) = (\mathfrak{P}_\delta)(\mathfrak{Q}_a) \quad (3)$$

ein Körper mit $(\mathfrak{P}) \subseteq (\mathfrak{K}) \subseteq (\mathfrak{P}_\delta)$, also $(\mathfrak{P}_\delta) = (\mathfrak{K}_\delta)$, und für $(\mathfrak{P}_\delta)$ gelten alle Trennungssätze.

[Hierzu ist zu bemerken: Wenn die A sich in Mengen $B = F_\alpha$ mit dem Limes 0 einschließen lassen, so wäre ihre Summe (nicht nur $G_{\delta\sigma}$, sondern auch) $F_{\alpha\delta}$; nach einem Lusinschen Satz (vgl. Ms. 10.3.31 (Hornegg): ist $(\mathfrak{K})$ ein Körper, so ist eine Summe abzählbar vieler disjunkter $\mathfrak{K}_\alpha$ dann und nur dann ein $\mathfrak{K}_\lambda$, wenn sich die $\mathfrak{K}_\alpha$ in Mengen $\mathfrak{K}_a$ mit dem $\lim 0$ einschließen lassen; hierauf $(\mathfrak{K}) = (\mathfrak{F}_\alpha)(\mathfrak{G}_\delta)$ anzuwenden). Daß die Summe der A kein $F_{\alpha\delta}$ oder ihr Komplement kein $G_{\delta\sigma}$ ist, kommt bereits bei Baire vor (s. mein Ms. 28.3.18, Satz II).]

Beweis. Bekanntlich kann man zu einer perfekten linearen Menge P eine Folge disjunkter perfekter Mengen

Das ist die Behauptung für $k = 1$. — Ist sie schon für k bewiesen, so ist

Bl. 6

$$U_k Q_{n_1 \dots n_k} = \sum_n U_k P_{n_1 \dots n_k n}$$

in $U_k P_{n_1 \dots n_k d}$ dicht, also gibt es ein n_{k+1} so daß ist in $U_k P_{n_1 \dots n_{k+1}}$ von 1., also $U_k A_{n_1 \dots n_k n_{k+1}}$ und $U_k B_{n_1 \dots n_{k+1}}$ von 2. Kategorie, letztere Menge als F_σ enthält relativ $U_k P_{n_1 \dots n_{k+1}}$ einen inneren Punkt, also

$$U_k B_{n_1 \dots n_{k+1}} \supseteq U_{k+1} P_{n_1 \dots n_{k+1}}, \quad U_k \supseteq U_{k+1};$$

das ist die Behauptung für $k + 1$. Q.e.d.

Satz III. In $(\mathfrak{Q}_\alpha)$ gilt δ_n ($\alpha > 0$).

^[10] Wir haben dies und auch die Gültigkeit von δ_ω schon nach Kuratowski bewiesen. Bl. 8

Sierpiński bestreitet δ_ω (schon für $\mathcal{G}_\xi^0$) mit Berufung auf das soeben erhaltene Resultat für die disjunkten $A_n = \mathcal{G}_\xi^0$, die sich nicht in $B_n = F_\alpha$ mit $\lim B_n = 0$ einschließen lassen. Das ist unverständlich, da ja nach II diese A_n sich sogar in Mengen $C_n \in (F_\alpha)(G_\delta)$ mit $\prod C_n = 0$ einschließen lassen.

Diese Arbeit von Sierpiński enthält also mehrere Fehler.

[8] Hausdorff zitiert Fasz. 1063, welcher hier nicht abgedruckt ist, da der etwas spätere Fasz. 1064 dessen Inhalt überdeckt. Das Resultat ist in Anmerkung [5] zu Fasz. 1064 kommentiert. Um Hausdorffs Bemerkung abzuschließen, sei $\mathfrak{K} = \mathcal{A}_\xi^0$ für eine Ordinalzahl $0 < \xi < \omega_1$. Sei X eine $\Sigma_{\xi+1}^0$ -Menge in einem polnischen Raum, aber keine $\Pi_{\xi+1}^0$ -Menge. Dann gibt es eine Darstellung $X = \bigcup_n A_n$, wo die Π_ξ^0 -Mengen A_n paarweise disjunkt sind. Aus Hausdorffs Bemerkung folgt, daß die Mengen A_n nicht durch Σ_ξ^0 -Mengen B_n mit $\lim B_n = 0$ überdeckt werden können. Das bedeutet, daß die 2. Ljapunovsche

Versionen (α_ω) und (β_ω) (s. Fasz. 607) für die Klasse $A = \Pi_1^0 = G_\delta$ mit $\mathfrak{B} = A^P$, für α_ω und $\mathfrak{B} = EP, = F_\sigma$ für β_ω). Hausdorff reproduziert Sierpińskis Beweis aus [Si 1934], der auf einer Konstruktion Baires beruht (s. Anmerkung [2] zu den oben abgedruckten Auszügen aus Fasz. 1002). Dann skizziert er einen viel kürzeren Beweis eines allgemeineren Resultats.

Kommentare zu den Faszikeln 607, 608, 609

Fasz. 607 klassifiziert verschiedene multiple Trennungseigenschaften für Mengensysteme. Die α - und β -Formen erwiesen sich als nicht wirklich interessanter. Die Form (γ_n) jedoch und die γ -Form mit der Bedingung, daß der obere Limes verschwindet (d.h. die 2. Ljapunovsche Eigenschaft in der Terminologie von Fasz. 609), wurden für Suslinmengen $\mathfrak{A}$ in [No 1934a] bzw. [Ly 1934] bewiesen und dort auch angewandt, um einige Sätze über die Einbettung von ebenen Suslinmengen in Borelmengen zu beweisen. Lusins Fragestellung ([Lu 1934]), ob — wie im Fall der Versionen für zwei Mengen — auch die multiplen Trennungssätze für die Borelklassen Π_α^0 gelten, wurde von Sierpiński ([Si 1934]) im Faszikel 609 aufgedeckt.

Faszikel 633

Die Faszikel 631–633 des Nachlasses sind den Operationen $\lim$ und $\overline{\lim}$ von Mengen eines gegebenen Mengenringes gewidmet. Das Hauptresultat ist der Satz auf (Bl. 1):

Satz 0.1. *Für jeden Ring $(\mathfrak{A})$ gilt $(\mathfrak{A}_\lambda) = (\mathfrak{A}_{a\delta}) \cap (\mathfrak{A}_{\delta a})$.*

Einen solchen Satz hatte A. Kozniewski vor Hausdorff bewiesen (in [Ko 1927]; Kozniewski schreibt er in dieser Notiz fälschlich Kozniecki). Fasz. 633 enthält außerdem genannten Satz noch weitere interessante Resultate.

Faszikel 662

Hausdorff hat die Faszikel 1063–1066 in einer Mappe mit der Überschrift “Ringe, Körper, Trennungssätze, Bedeckungssätze (Meßbarkeit)” zusammengefaßt. Wir haben Fasz. 1064 für den Abdruck ausgewählt, weil er in dieser Sammlung der inhaltlich reichhaltigste ist. Hausdorffs Ausgangspunkt ist ein Körper $\mathfrak{M}$ von Teilmengen einer vorgegebenen Menge E .

Die Geschichte der Borelschen Hierarchien geht auf Lebesgue zurück. In [Lb 1905] wurden offene (*ouvert*) bzw. abgeschlossene (*fermé*) Mengen der Klasse α (für jede höchstens abzählbare Ordinalzahl α) definiert als Mengen der Form $[a < f < b]$ bzw. $[a \leq f \leq b]$, wo f eine Funktion der Baireschen Klasse α ist (d.h. als Urbilder offener bzw. abgeschlossener Intervalle).

Die Bairesche Hierarchie von Funktionen war etwas früher in [Ba 1899] eingeführt worden. Hausdorff merkt an, daß in dieser Definition die Limesordinalzahlen ausgespart sind, so daß für jedes unendliche α die offenen bzw. abgeschlossenen Mengen der Klasse α mit $F_{\alpha+1}$ bzw. $G_{\alpha+1}$ identisch sind (d.h. in moderner Notation mit $\Sigma_{\alpha+1}^0$ bzw. $\Pi_{\alpha+1}^0$, weil $1 + \alpha = \alpha$ ist).

Faszikel 425

$\lim \Sigma_{\xi+1}^0 = \Pi_{\xi+2}^0$ und dementsprechend $\lim \Sigma_{\xi}^0 = \lim \Pi_{\xi+1}^0 = \Sigma_{\xi+2}^0$ gilt. Hausdorff vergleicht sein Resultat mit einem Satz von Sierpiński ([Si 1931]), der besagt, daß $(\mathfrak{A}_{\lambda}) = (\mathfrak{A}_{a\delta}) \cap (\mathfrak{A}_{\delta a})$ ist für jeden Ring $(\mathfrak{A})$. Sierpińskis Beweis ist besonders durchsichtig. Sei $X = \bigcup_m \bigcap_n X_n^m = \bigcap_m \bigcup_n Y_n^m$, wobei man $X_n^{m+1} \subseteq X_n^m$ und $Y_n^m \subseteq Y_n^{m+1}$ für alle m, n annehmen kann. Dann ist $X = \lim_{n \rightarrow \infty} Z_n$ mit

$$Z_n = X_n^1 Y_n^1 \cup X_n^2 Y_n^2 \cup \dots \cup X_n^n Y_n^n \cup X_n^n Y_n^1 \cap X_n^n Y_n^2 \cap \dots \cap X_n^n Y_n^n.$$

Diese Beweisführung benutzt gleichzeitig eine a - und eine δa -Darstellung einer gegebenen Menge und braucht keine Aufspaltung in jeweils separate Argumentationen.

Kapitel 1

Borelsche Funktionen

Dieser Abschnitt enthält drei Noten Hausdorffs über Borelsche Funktionen vom März 1937. Unter Borelschen Funktionen verstand Hausdorff Funktionen, für die das Urbild jeder offenen Menge eine Borelmenge ist. In heutiger Terminologie sind Borelsche Funktionen Borel-meßbare (B-meßbare) Abbildungen. Diese fallen mit den Abbildungen der Baireschen Klassifikation zusammen, wenn man letztere direkt mit $\aleph_1$ beginnt (s. Anmerkungen [129] und [135] zu Mengenlehre).

Kuratowski definierte in [Ku 1934] eine Abbildung $f : X \rightarrow Y$ als *Abbildung der Klasse* α , wenn $f^{-1}(F)$ ein F_α in X ist, oder (was dasselbe besagt) $f^{-1}(G)$ ein G_α .

Faszikel 618

NL HAUSDORFF: Kapsel 40 : Fasz. 618

Borelsche Funktionen

Hs. Ms. — [Bonn], 4.3.1937. — 6 Bl.

4.3.37

Borelsche Funktionen

Mit $\mathfrak{A}_a$, $\mathfrak{A}_\delta$, $\mathfrak{A}_\lambda$, $\mathfrak{A}^*$, $\mathfrak{A}_*$ und die von diesen Mengen durchlaufenen Systeme durch Einschließung in runde Klammern bezeichnet werden. Bekanntlich ist

$$(\mathfrak{A}_*) \subseteq (\mathfrak{A}_{a\delta}), \quad (\mathfrak{A}_\lambda) \subseteq (\mathfrak{A}_{\delta a}),$$

$$(\mathfrak{A}_\lambda) \subseteq (\mathfrak{A}_*)(\mathfrak{A}_*) \subseteq (\mathfrak{A}_{a\delta})(\mathfrak{A}_{\delta a}).$$

Falls $\mathfrak{A}$ ein Ring, d.h. Summe und Durchschnitt zweier $\mathfrak{A}$ wieder ein $\mathfrak{A}$ ist, weiß man aber*), daß in der letzten Formel die Gleichheitszeichen gelten:

$$(\mathfrak{A}_\lambda) = (\mathfrak{A}_{a\delta})(\mathfrak{A}_{\delta a}),$$

die Mengen $\lim A_n$ sind identisch mit denen, die zugleich $\mathfrak{A}_{a\delta}$ und $\mathfrak{A}_{\delta a}$ sind. Die Frage, ob auch für jeden Ring ($\mathfrak{A}$) die Gleichungen

$$(\mathfrak{A}_\lambda) = (\mathfrak{A}_{a\delta}) \tag{1.1}$$

$$(\mathfrak{A}_*) = (\mathfrak{A}_{\delta a}) \tag{1.2}$$

gelten, scheint bisher nicht gestellt worden zu sein, obwohl die verneinende Antwort, die wir geben werden, weder ganz an der Oberfläche noch sehr tief liegt. Zuvor nennen wir einige Fälle, wo (1.1) — für den Ring der Komplemente $\mathfrak{A}' = X - \mathfrak{A}$ also (1.2) — gilt:

(α) wenn ($\mathfrak{A}$) ein Körper ist,

(β) wenn ($\mathfrak{A}$) der Ring der Borelischen Mengen F_α (*ensembles de classe multiplicative*, $F_{\alpha+1}$) ist,

(γ) wenn die Mengen $\mathfrak{A}$ einen beliebigen Raum X nur je zwei gemeinsame Punkte haben.*)

Es bleibt noch (γ) zu beweisen. Ordnen wir jedem Punkt x des beliebigen Raumes X eine diesen Punkt enthaltende Menge P_x zu. Die Mengen B mit der Eigenschaft (P)

$$[x \in B] \iff [P_x \subseteq B],$$

d.h. die mit einem Punkte x das ganze zugehörige P_x enthalten, gestatten offenbar beliebige Summen- und Durchschnittsbildung. Sie sind Summen von Mengen P_x : $B = \sum_{x \in B} P_x$. Ist nun ($\mathfrak{A}$) ein Ring im Räume X , wobei wir annehmen dürfen, daß die $\mathfrak{A}$ den ganzen Raum bedecken, so sei P_x der Durchschnitt der x enthaltenden Ringmengen; die Ringmengen $\mathfrak{A}$ haben dann die Eigenschaft (P) und diese geht auf die Summen und Durchschnitte über; die $\mathfrak{A}_a$ und $\mathfrak{A}_{a\delta}$ insbesondere sind Summen von Mengen

(Fortsetzung)

Bl. 4

P_x , also von paarweise disjunkten Mengen. Daher ist jede Menge $\mathfrak{A}_{a\delta}$ als Summe einer wohlgeordneten Menge disjunkter P_x darstellbar. Dasselbe gilt für die Mengen $\mathfrak{A}_{\delta a}$, und da diese paarweise disjunkte P_x enthalten, so ist jede Menge $\mathfrak{A}_{\delta a}$ Summe einer wohlgeordneten Menge disjunkter P_x ; also auch jede Menge $\mathfrak{A}_{\delta a} \cdot \mathfrak{A}_{\delta a}$. Damit ist (1.2) bewiesen.

Nun zum eigentlichen Gegenstand. Es sei X ein beliebiger metrischer Raum, $\varphi(x)$ eine reelle Funktion auf X (die auch $\pm\infty$ als Werte annehmen darf). Wir setzen:

$$M(r) = \{x : \varphi(x) > r\}, \quad N(r) = \{x : \varphi(x) \geq r\}.$$

Dann ist $M(r) \subseteq N(r)$; $M(r)$ ist offen in der Menge, wo $\varphi \neq +\infty$; $N(r)$ ist abgeschlossen in der Menge, wo $\varphi \neq -\infty$. Für $r < s$ ist $M(r) \supseteq N(s)$.

Bl. 5

Satz. Es sei $\varphi(x)$ eine Funktion der Klasse α auf X ; dann gibt es eine Funktion $\psi(x) \geq \varphi(x)$ der Klasse $\alpha + 1$, so daß $\psi(x) = \varphi(x)$ in einer $F_{\sigma\delta}$ -Menge A und $\psi(x) > \varphi(x)$ in $X - A$.

Satz. Es sei $\alpha > 1$ und eine Folge von Funktionen $\varphi_n(x)$ der Klasse α gegeben, die gleichmäßig gegen $\varphi(x)$ konvergieren; dann ist $\varphi(x)$ von der Klasse α .

Der Beweis ist derselbe wie beim zweiten Teil meines Satzes III (bei allgemeinen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$).

Anmerkungen

- [1] Die Mengen, die zugleich $\mathfrak{A}F_\alpha, \mathfrak{A}G_\alpha$ sind, befinden sich jedenfalls die Mengen $\mathfrak{A}H_\alpha$, aber nicht jede relativ zweiseitige ist ein $\mathfrak{A}H_\alpha$. (Z.B. $\alpha = 0$; wenn X zusammenhängend ist, sind nur 0 und X die Mengen H^0 , während in $\mathfrak{A}$, wenn es nicht zusammenhängend ist, auch noch andere zugleich offene und abgeschlossene Mengen als 0 und $\mathfrak{A}$ existieren). Wenn jedoch $\mathfrak{A}$ ein F_α ($\alpha > 0$) ist, so ist jede Menge $\mathfrak{A}_\lambda$, die zugleich $\mathfrak{A}F_\alpha, \mathfrak{A}G_\alpha$ ist, von der Form $\mathfrak{A}H_\alpha$;
- [2] (Hierzu vgl. Kuratowski, Top. I, p. 165–66).
- [3] (5) $f(x)$ sei eine in $A \subseteq X$ definierte Abbildung der Klasse α in den vollständigen separablen Raum Y . Sie lässt sich zu einer Funktion der Klasse α in einer Menge $A^* = F_{\alpha+1} \supseteq A$ erweitern; für $\alpha > 0$ und $A = F_\alpha$ zu einer Funktion der Klasse α im ganzen Raum X . (Kuratowski, Top. I, p. 219).

Für $\alpha = 0$ (Erweiterung einer stetigen Funktion von A auf ein $G_\delta \supseteq A$) ist die Sache bekannt; sei also $\alpha > 0$.

Faszikel 619

NL HAUSDORFF: Kapsel 40 : Fasz. 619

Borelsche Funktionen

Hs. Ms. — [Bonn], 5.3.1937. — 18 Bl.

5.3.37

Borelsche Funktionen

(Kuratowski, Top. I, p. 177.)

$f(x)$, Abbildung von X in Y , heißt von der Klasse α , wenn $f^{-1}(F)$ ein F_α ist, oder $f^{-1}(G)$ ein G_α .

Durch Induktion nach β folgt: $f^{-1}(F_\beta)$ ist $F_{\alpha+\beta}$, $f^{-1}(G_\beta)$ ist $G_{\alpha+\beta}$. Ist $y = f(x)$ von der Klasse α , $z = g(y)$ von der Klasse β , so ist $g(f(x))$ von der Klasse $\alpha + \beta$. Ist g oder f stetig, so ist gf von der Klasse α , resp. β .

Ist $X = X_1 + X_2 + \dots$, $f(x)$ auf jedem X_k von der Klasse α , so ist $f(x)$ auf X von der Klasse α .

Denn für $U \subseteq Y$ offen ist $f^{-1}(U) = f_1^{-1}(U) + f_2^{-1}(U) + \dots$ Summe abzählbar vieler G_α , also G_α .

Bl. 2

Ist $X = X_1 \times X_2 \times \dots$ ein topologisches Produkt und $f(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots) \in X$, wo $f_k(t)$ Abbildungen von T in X_k sind; ist $t = (t_1, t_2, \dots)$, so ist $f_k(t) = f_k(t_k)$. Notwendig, da $X_k = X_k(x)$ stetige Funktion von x , $f_k(t) = X_k(f(t))$ ist.

Sind die $f_k(t)$ von der Klasse α , U_k in X_k offen, so ist $f^{-1}(U_1, \dots, U_k, X_{k+1}, \dots) = f_1^{-1}(U_1) \dots f_k^{-1}(U_k) \dots$ ein G_α . Bei separablen X_k sind dann die Urbilder aller in X offenen Mengen G_α , da die $(U_1, \dots, U_k, X_{k+1}, \dots)$, wenn man die U_k Mengen einer abzählbaren Basis von X_k durchlaufen lässt, eine abzählbare Basis von X bilden.

Bl. 3

Allgemeiner: sei $T = (T_1, T_2, \dots)$, $X_k = f_k(t_k)$ eine Abbildung von T_k in X_k ; dann ist $x = (f_1(t_1), f_2(t_2), \dots) = f(t)$ eine Abbildung von T (Menge der $t = (t_1, t_2, \dots)$) in $X = (X_1, X_2, \dots)$ (eine spezielle Abbildung, indem sie jede Koordinate von t in eine Koordinate von x transformiert).

Sind die $f_k(t_k)$ von der Klasse α und alle X_k separabel, so ist $f(t)$ von der Klasse α .

Denn da $t_k = t_k(t)$ stetige Funktion von t ist, ist $f_k(t_k) = f_k(t_k(t)) = \varphi_k(t)$

(Fortsetzung)

$\mathfrak{A}$ ein System in X , $\mathfrak{B}$ ein System in Y , so heißt $y = f(x)$ von der *Klasse* $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, wenn $f^{-1}(B) \in (\mathfrak{A})$ für $B \in (\mathfrak{B})$.

und es ist $\sum X_n = \sum Q_n = X$.

(3) Es sei $A \subseteq X$ und ein System von Mengen $A_{n_1 \dots n_k} = A \cdot Q_{n_1 \dots n_k}$ gegeben, die in A G_α sind ($Q_{n_1 \dots n_k} = G_\alpha$). Dann gibt es eine Menge $P \supseteq A$, $P = F_\sigma$, so daß die Mengen $X_{n_1 \dots n_k} = P \cdot Q_{n_1 \dots n_k}$ (für die $A \cdot X_{n_1 \dots n_k} = A_{n_1 \dots n_k}$ ist), mit den Mengen $A_{n_1 \dots n_k}$ ähnlich sind.

Das ist nur eine andere Schreibweise für (1).

Setzen wir für festes k :

$$Q = \sum_n Q_{n_1 \dots n_k n}, \quad X = \sum_n X_{n_1 \dots n_k n}, \quad X = P \cdot Q$$

zweite Teil ist für $k = 1$ in (2) bewiesen; nehmen wir an, er sei für k bewiesen:

Bl. 5

jedesmal mit disjunkten Summanden.

(Hierzu vgl. Kuratowski, Top. I, p. 165–66).

[2]

(5) $f(x)$ sei eine in $A \subseteq X$ definierte Abbildung der Klasse α in den vollständigen separablen Raum Y . Sie lässt sich zu einer Funktion der Klasse α in einer Menge $A^* = F_{\alpha+1} \supseteq A$ erweitern; für $\alpha > 0$ und $A = F_\alpha$ zu einer Funktion der Klasse α im ganzen Raum X .

[3] (Kuratowski, Top. I, p. 219).

(Fortsetzung)

Wir erweitern $f_k(x)$ zu $\varphi_k(x)$ auf X_k , indem wir in $X_{n_1 \dots n_{k-1}n}$ $f_k(x) \leq y_k^n$ setzen, es wird $\varphi_k(X_k) = f_k(A)$. Das Urbild von y_k ist

$$E_k \cdot \{y_k(x) = y_k\} = \prod_n X_{n_1 \dots n_{k-1}n},$$

also in X_k ein G_α ; jedes Urbild einer Menge $\subseteq \varphi_k(X_k) = \{y_k^1, y_k^2, \dots\}$ ist $= X_k \cdot G_\alpha$ und daher zugleich $X_k \cdot F_\alpha$; $\varphi_k(x)$ ist in X_k von der Klasse α .

$\varphi_k(x) \mid A^*$ ist in A^* von der Klasse α .

Da die Funktionen $f_k(a)$ in A gleichmäßig konvergieren und man also $|f_k(a) - f(a)| < \frac{1}{l}$ für $k > l$ annehmen kann, bilden die Funktionswerte $\varphi_k(x)$ für $x \in A^*$ eine

F_α in U , erweitern. Man nehme X als vollständige Hülle von U , erweitere auf $A^* = G_\delta$ (in X) $\supseteq U$ und setze $A = A^* \cdot U$.
solche k nur bei höchstens zwei Werten n der Fall sein. Also: für fast alle

Bl. 7

Bl. 8

(Fortsetzung)

wobei nun $F'_n \subseteq f_n \subseteq F''_n$ wird, also $\varinjlim F'_n \subseteq f$ und $\overline{\varinjlim F''_n} \supseteq f$. Für die

Bl. 11

(Fortsetzung)

Anmerkungen

- [1] γ_n , γ_ω , δ_n sind die Bezeichnungen aus Fasz. 607; δ bezeichnet auch die Konjunktion (s. Anmerkung [3] zu Fasz. 607 zum historischen Kontext).
- [2] Satz III bezieht sich hier auf III in Fasz. 607.
- [3] (Verweis auf Sierpiński [Si 1934]).

Weitere Kommentare

[7] Das Manuskript vom 4.3.1937 ist der vorstehend abgedruckte Fasz. 618.

[8] Der Satz steht bei Kuratowski.

Faszikel 618 ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 2, S. 247–254.

Faszikel 619 ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 2, S. 255–272.

Faszikel 633 ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 2, S. 350–357.

Literaturverzeichnis

- [Ba 1899] Baire, R.: Sur les fonctions de variables réelles, *Annali di Mat. pura appl.* (3) 3 (1899), S. 1–123.
- [Ba 1909] Baire, R.: Sur la représentation des fonctions discontinues, *Acta Math.* 30 (1909), S. 1–48.
- [H 1919d] Hausdorff, F.: Über halbstetige Funktionen und deren Verallgemeinerung, *Math. Z.* 5 (1919), S. 292–309.
- [H 1969] Hausdorff, F.: *Nachgelassene Schriften*, 2 Bände, Stuttgart 1969.
- [Kl 1944] Keldysh, L.: Sur la structure des ensembles analytiques, *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat.* 8 (1944), S. 31–82.
- [Ko 1927] Kozniowski, A.: Über eine Eigenschaft der analytischen Mengen, *Fund. Math.* 10 (1927), S. 147–149.
- [Ku 1933] Kuratowski, K.: *Topologie I*, Warszawa 1933.
- [Lb 1905] Lebesgue, H.: Sur les fonctions représentables analytiquement, *J. de Math.* (6) 1 (1905), S. 139–216.
- [Lv 1925] Lavrentieff, M.: Sur les sous-classes de la classification de M. Baire, *C. R. Acad. Sci. Paris* 180 (1925), S. 111–114.
- [Lu 1927] Lusin, N.: Sur le problème de la séparabilité des ensembles mesurables B , *C. R. Acad. Sci. Paris* 185 (1927), S. 127–128.
- [Lu 1930a] Lusin, N.: Sur le problème de M. Jacques Hadamard d’uniformisation des ensembles, *Fund. Math.* 15 (1930), S. 229–235.
- [Lu 1930b] Lusin, N.: *Leçons sur les ensembles analytiques et leurs applications*, Paris 1930. 2nd corr. ed. Chelsea Publ. Co., NY, 1972.
- [Lu 1934] Lusin, N.: Quelques remarques sur la séparabilité multiple, *C. R. (Dokl.) Acad. Sci. URSS* 2 (1934), S. 280–284.
- [Ly 1934] Ljapunov, A.: Sur la séparabilité des ensembles analytiques, *C. R. (Dokl.) Acad. Sci. URSS* 2 (1934), S. 276–280.
- [No 1934a] Novikov, P.: Sur une propriété des ensembles analytiques, *C. R. (Dokl.) Acad. Sci. URSS* 2 (1934), S. 273–276.
- [No 1934b] Novikov, P.: Sur la séparabilité dénombrable des ensembles analytiques, *C. R. (Dokl.) Acad. Sci. URSS* 3 (1934), S. 145–148.

- [No 1934c] Novikov, P.: Generalisation du deuxieme principe de séparabilité, C. R. (Dokl.) Acad. Sci. URSS 4 (1934), S. 8–11.
- [Ru 1935] Ruziewicz, S.: Sur la séparabilité multiple des ensembles, Fund. Math. 24 (1935), S. 199–205.
- [Si 1924] Sierpiński, W.: Sur une propriété des ensembles ambigus, Fund. Math. 6 (1924), S. 1–5.
- [Si 1931] Sierpiński, W.: Sur deux complémentaires analytiques non séparables B , Fund. Math. 17 (1931), S. 296–297.
- [Si 1934] Sierpiński, W.: Remarque sur la séparabilité multiple, Fund. Math. 23 (1934), S. 114–117.
- [SN 1928] Stepanoff, W.; Nicodým, S.: Sur l'approximation des fonctions mesurables, C. R. Soc. Sci. Varsovie 21 (1928), S. 150–154.
- [Go 1928] Goldowsky, S.: Note sur les fonctions mesurables B , C. R. Soc. Sci. Varsovie 21 (1928), S. 155–160.

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke

Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Bearbeitet von V. Kanovei, P. Koepke u. a.

**Nachlass-Faszikel 620, 997, 996, 995,
426, 608 (Teil II), 674, 718**

Seiten 643–691 der Originalausgabe

Chunk 14 (Seiten 651–700 des PDF)

Faszikel 620: Die Boreischen Mengen und der Nullraum

NL Hausdorff: Kapsel 48: Fasz. 620
Hs. Ms. – [Bonn], 10.3.1937. – 18 Bl.

10. 3. 1937

(12) Wie bei (11) sei $D \subset B_\gamma - B$, D abzählbar; dann giebt es eine Menge $Q = F_\alpha$ (Summe perfekter Mengen) mit $D \subset Q \subset B + D$, deren Urbild $P = f^{-1}(Q) = f^{-1}(BQ) = f^{-1}(Q - D)$ in X ein F_α von 1. Kategorie ist. Bl. 5

Das folgt, wenn man für jedes $y_n \in D$ gemäß (11) eine perfekte Menge Q_n mit $y_n \in Q_n \subset B + y_n$ bildet und $Q = \sum Q_n$ setzt.

Setzen wir $C = B + D$. Wir haben dann $f(P) = Q - D$ und die Zerlegung in disjunkte Summanden $C = f(X - P) + f(P) + D = f(X - P) + Q$.

(13) X sei der Nullraum, $f(x)$ eine Abbildung der Klasse $0, \alpha$ in Y (vollständig, separabel), $B = f(X)$, also B verdichtet ($B \subset B_\gamma$), ferner $D \subset B_\gamma - B$ abzählbar. Dann entsteht für $\alpha > 1$ auch $C = B + D$ aus dem Nullraum durch eine Abbildung $0, \alpha$.

(Man kann die Voraussetzungen auch so ausdrücken: $C \supset B$, $C - B = D$ abzählbar, C verdichtet. Denn $C_\gamma = B_\gamma$, $C \subset C_\gamma$ ist mit $C \subset B_\gamma$ oder $D \subset B_\gamma - B$ gleichbedeutend.)

Wir haben $C = Q + f(X - P)$. Q , Summe perfekter Mengen, entsteht aus dem Nullraum X durch eine Abbildung $0, 1$. Das geht, wenn Q selbst perfekt ist, aus (7) hervor. Andernfalls sei $Q = Q_1 + Q_2 + \dots$ ($Q_1 \subset Q_2 \subset \dots$, Q_n perfekt, $Q_n - Q_{n-1} \neq 0$) und X_n das in X offene und abgeschlossene Intervall der mit $f_1 = n$ beginnenden $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)$. $Q_n - Q_{n-1}$ ist ein G_δ , in sich dicht (weil in Q_n offen) und nach (7) $Q_n - Q_{n-1} = f_n(X_n)$, wo f_n von der Klasse Bl. 6 $0, 1$ ist; die in $X = \sum X_n$ durch $f(x) = f_n(x)$ für $x \in X_n$ definierte schlichte stetige Funktion bildet X auf $f(X) = Q$ ab und ist von der Klasse $0, 1$. (Ist G in X offen, so ist $f_n(X_n G)$ ein F_α in $Q_n - Q_{n-1}$, also, da auch $Q_n - Q_{n-1}$ ein F_α ist, eins in Q , sogar in Y .)

$X - P$ ist in X dichtes G_δ , also nach (5) mit X homöomorph, und $f(X - P) = C - Q$ geht also auch aus X durch eine Abbildung $0, \alpha$ hervor. ($f(x|X - P)$ ist von der Klasse $0, \alpha$; das Bild einer in $X - P$ abgeschlossenen Menge $F(X - P)$ ist $f(F)f(X - P) = F_\alpha \cdot (C - Q)$.)

Wenn wir nun etwa die beiden Intervalle X_1, X_2 nehmen, deren Summe wieder ein Nullraum ist, so haben wir

$$Q = f_1(X_1), \quad C - Q = f_2(X_2).$$

Das Bild einer in $X_1 + X_2$ abgeschlossenen Menge $F_1 + F_2$ bei der Abbildung f , die in X_1, X_2 resp. gleich f_1, f_2 ist, ist

$$QF_1 + (C - Q)F_2.$$

Hierbei ist $QF_1 = F_\alpha G_\delta$ für $\alpha > 1$ ein F_α (in Y oder C) und $(C - Q)F_2 = CG_\delta \cdot F_\alpha$ ein CF_α , also ist C aus $X_1 + X_2$ durch eine Abbildung $0, \alpha$ entstanden. Bl. 7

S. 643

(14) Ist C ein unabzählbares $F_{\alpha+1}$ ($\alpha > 0$), so entsteht sie nach (9) aus einer in $\mathcal{N}$ abgeschlossenen Menge A durch eine Abbildung f der Klasse $0, \alpha$, während A nach (6) gleich abzählbare

Menge plus homöomorphes Bild von $\mathcal{N}$ wird, also $C = D + B$, D abzählbar, B Bild von $\mathcal{N}$ mittels $0, \alpha$. (F.M. 22, S. 216, Cor. 1).

Wir können jetzt nach (13) hinzufügen:

Ist C verdichtetes $F_{\alpha+1}$ ($\alpha > 1$), so ist C Bild von $\mathcal{N}$ vermöge einer Abbildung $0, \alpha$.

Die notwendige Bedingung für die schlichten stetigen Bilder von $\mathcal{N}$, verdichtete Borelsche Mengen zu sein, ist also auch hinreichend.

Die verdichteten $F_2 = F_{\sigma\delta}$ ergeben sich hier (da sie F_3 sind), als Bilder von $\mathcal{N}$ vermöge $0, 2$; es wäre zu prüfen, ob sie nicht doch schon durch $0, 1$ entstehen. Die verdichteten $F_1 = G_\delta$ entstehen aus $\mathcal{N}$ durch $0, 1$ gemäß (7).

Wir haben also: verdichtetes F_1 ist $(0, 1)$ -Bild von $\mathcal{N}$. $(0, 1)$ -Bild von $\mathcal{N}$ ist verdichtetes F_2 . Verdichtetes F_2 ist $(0, 2)$ -Bild von $\mathcal{N}$. $(0, 2)$ -Bild von $\mathcal{N}$ ist verdichtetes F_3 und umgekehrt. Also, wenn P_α verdichtetes F_α bedeutet und $\mathcal{J}_\alpha$ $(0, \alpha)$ -Bild von $\mathcal{N}$:

$$(P_1) \subset (\mathcal{J}_1) \subset (P_2) \subset (\mathcal{J}_2) = (P_3);$$

die Frage ist, ob nicht bereits $(\mathcal{J}_1) = (P_2)$ ist.

Ist C verdichtetes G_α ($\alpha > 0$), so ist C Bild von $\mathcal{N}$ vermöge einer Abbildung $0, \alpha$.

Da C ein $F_{\alpha+1}$ ist, so ist für $\alpha > 1$ die Behauptung unmittelbare Folge der vorigen. Für $\alpha = 1$, wo C ein F_σ ist, beweisen wir zunächst wie in (11), dass jedes $y \in C$ in einer perfekten Menge $C \subset C$ liegt; ist sodann $C = \sum F_n$, Q_n der perfekte Kern von F_n , $B = \sum Q_n$, so ist $C - B = D$ höchstens abzählbar, und wenn wir zu jedem Punkt von D eine ihn enthaltende perfekte Menge bilden, so ergibt sich C als Summe perfekter Mengen; für diese C haben wir bei (13) gesehen, dass sie aus $\mathcal{N}$ durch Abbildungen $0, 1$ entstehen.

10. 3. 37

Die Aussage über die G_α ist an sich ungünstiger als die über die F_α und lässt sich nicht dahin verschärfen, dass jedes verdichtete $G_{\alpha+1}$ aus $\mathcal{N}$ durch eine Abbildung $0, \alpha$ entsteht; sonst müsste (da das Bild von $\mathcal{N}$ vermöge $0, \alpha$ jedenfalls $F_{\alpha+1}$ ist) jedes (verdichtete) $G_{\alpha+1}$ ein $F_{\alpha+1}$ sein. Dagegen lässt sich in anderer Weise eine Verfeinerung (17) erzielen. Es scheint, dass der Weg über (15), (16) dazu unnötig ist (nachdem man einmal weiss, s. mein Ms. Borelsche Funktionen, Satz II, dass jedes G_α ($\alpha > 1$) aus einem F_σ durch eine Abbildung $(0, \alpha^*)$ entsteht). Denn in (13) kann man statt Abbildung $(0, \alpha)$ auch $(0, \alpha^*)$ setzen.

(15) Jedes G_α ($\alpha > 1$) ist Summe disjunkter F_ξ ($\xi < \alpha$).

S. 644

Zunächst ist $C = G_\alpha$ ($\alpha > 0$) Summe von F_ξ ($\xi < \alpha$), die wir aufsteigend annehmen können:

$$C = \sum C_n \quad (C_1 \subset C_2 \subset \dots), \quad C = \sum (C_n - C_{n-1});$$

$C_n - C_{n-1}$ als $F_\xi \cdot G_\delta$ ist jedenfalls F_α (zweiseitig). Weiter ist dann G_α , wobei im Fall $\alpha > 1$ $\xi > 0$ angenommen werden kann, Summe disjunkter H_ξ und $F_\xi \cdot G_\alpha$ Summe disjunkter $F_\xi \cdot H_\xi$, die jedenfalls F_ξ mit $\xi < \alpha$ sind. (Kuratowski, Top. S. 162) [7] Bl. 9

(16) Jedes verdichtete G_α ($\alpha > 1$) ist Summe disjunkter verdichteter F_ξ ($\xi < \alpha$).

Es sei $C = \sum C_n$ Summe disjunkter F_ξ ($\xi < \alpha$). Allgemein sei B_γ Menge der Verdichtungs-punkte von B und $B_\nu = B \cdot B_\gamma$ Menge der zu B gehörigen Verdichtungs-punkte; $B - B_\nu$ ist abzählbar. (Der Raum Y sei vollständig, separabel). C sei verdichtet;

$$V = \sum V_n \subset C_\gamma, \quad V_n = C_n \cdot \gamma - \sum_{\gamma < n} V_\gamma.$$

Wir setzen jetzt, wenn D irgendeine abzählbare Menge $\subset C$ ist,

$$B_n = C_n(Y - D_\nu) + D \cdot V_n;$$

die beiden Summanden hierin sind disjunkt; die sämtlichen B_n sind disjunkt und ihre Summe

$$\sum B_n = C(Y - D_\nu) + D \cdot V = (C - D \cdot V) + D \cdot V = C.$$

Die Mengen B_n entstehen aus den C_n durch Weglassung und Hinzufügung einer abzählbarer Menge; im Fall $\alpha = 2$, wo man die C_n als $F_1 = G_\delta$ annehmen kann, sind sie von der Form G_δ plus abzählbare Menge; indem wir diesen Fall nachträglich behandeln und zunächst $\alpha > 2$ annehmen, wo die C_n als F_ξ mit $\xi > 2$ angenommen werden können, sind die B_n von der Form $F_\xi \cdot G_\delta + F_\alpha = F_\xi$. Da $B_{n\nu} = C_{n\nu}$, wird

$$B_{n\nu} = C_{n\nu}(Y - D_\nu) + D \cdot V_n \quad (V_n \subset C_{n\nu} = V_n),$$

$$B_n - B_{n\nu} = (C_n - C_{n\nu})(Y - D_\nu).$$

Wenn insbesondere $D = \sum(C_n - C_{n\nu})$ gesetzt wird, ist Bl. 10

$$\sum(B_n - B_{n\nu}) = D(Y - D_\nu) = D(Y - V).$$

Wir haben also jetzt $C = \sum B_n$ mit disjunkten $B_n = F_\xi$, und $E = \sum(B_n - B_{n\nu})$ ist zu $V = \sum B_{n\nu}$ disjunkt. Jeder Punkt $y \in E$ hat demnach, wie

S. 645

gross auch n und wie klein $\delta > 0$ sei, eine Umgebung U vom Durchmesser $< \delta$, die mit $B_1 + \dots + B_n$ nur abzählbaren Durchschnitt hat; da er aber Verdichtungspunkt von C und also CU unabzählbar ist, muss ein $B_p U$ mit $p > n$ unabzählbar sein, ebenso $B_{p\nu} U$, und diese Menge enthält also eine perfekte Menge Q_p . Indem wir die Punkte von E in eine Folge bringen, worin jeder Punkt unendlich oft vorkommt, erhalten wir eine Folge perfekter Mengen $Q_{n\nu} \subset (B_{n\nu})_\nu$ mit Durchmessern $\rightarrow 0$ und $n_1 < n_2 < \dots$, derart, dass zu jedem y eine nach ihm konvergente Folge $Q_\alpha, Q_\beta, \dots$ existiert; $Q_\alpha + Q_\beta + \dots + y = Q_y$ ist dann wieder perfekt. Setzen wir noch für die $n \neq n_\nu$ $Q_n = 0$, so wird

$$C = \sum_n (B_{n\nu} - Q_n) + \sum_\nu Q_\nu.$$

Alle Summanden sind disjunkt, alle verdichtet ($B_{n\nu} - Q_n$ ist in $B_{n\nu}$ offen), Bl. 11 alles sind F_ξ ($B_{n\nu}$, in B_n abgeschlossen, ist F_ξ ; $B_{n\nu} - Q_n$ desgleichen; Q_ν ist perfekt). Für $\alpha > 2$ ist damit die Behauptung bewiesen.

Für $\alpha = 2$ ergeben sich die $B_{n\nu} - Q_n$ nicht als F_1 , sondern als G_δ plus abzählbare Menge, und um die Behauptung auch hier aufrechtzuerhalten, ist zu zeigen: eine verdichtete Menge $C = B + D$, wo B ein G_δ und D abzählbar, ist Summe disjunkter verdichteter G_δ . B ist verdichtet, und wie bei (11) können wir jeden Punkt y_n von D in eine perfekte Menge $Q_n \subset B + y$ einschliessen, von der wir diesmal voraussetzen dürfen, dass $BQ_n = Q_n - y$ in B nirgends dicht ist. Wir erhalten dann mit $\sum Q_n = Q$: $C = (B - Q) + Q$, und $B - Q$ ist, weil BQ in B von 1. Kategorie ist, noch in B dicht, also verdichtetes G_δ ; Q ist Summe von Mengen

$$Q_n - \sum_{m < n} Q_m,$$

die ebenfalls, (falls $\neq 0$) verdichtete G_δ sind. Also ist (16) auch für $\alpha = 2$ richtig.

Nummehr lautet die angekündigte Verfeinerung:

(17) Jedes verdichtete $C = G_\alpha$ ($\alpha > 1$) ist schlichtes stetiges Bild von $\mathcal{N}$ vermöge einer Abbildung f , die nicht nur von der Klasse $0, \alpha$, sondern deren Inverse f^{-1} zweiseitig von der Klasse α ist, d.h. das Bild $f(F)$ einer in $\mathcal{N}$ abgeschlossenen Menge ist in C gleichzeitig F_α und G_α . Bl. 12

Es sei $C = \sum C_n$, die C_n disjunkte verdichtete F_{ξ_n} , wo $\xi_n > 1$ angenommen werden kann. Ein verdichtetes F_ξ mit $\xi > 1$ entsteht aus $\mathcal{N}$ jedenfalls durch eine Abbildung $0, \xi$; für $\xi = 1$ ist das die Aussage von (7), für $\xi > 1$ folgt es reichlich aus (14), da F_ξ ein $F_{\xi+1}$ ist. Demnach sei $C_n = f_n(X_n)$, f_n von der Klasse $0, \xi_n$; X_n das Intervall $(n, \dots)$ des Nullraums $X = \sum X_n$;

$C = f(X)$; $f = f_n$ in X_n . Ist F in X abgeschlossen, so ist $f_n(X_n F) = C_n F_\sigma = F_{\xi_n}$, $f(F)$ von der Form $\sum F_{\xi_n} = G_\alpha$. Ist G in X offen, so ist $f_n(X_n G) = C_n G_\delta = F_{\xi_n} G_\delta$ ein G_α , $f(G)$ ein G_α . Also ist $f(F)$ in C gleichzeitig F_α und G_α ; f^{-1} ist zweiseitig von der Klasse α .

S. 646

14. 3. 37.

(18) Für jedes Paar $\alpha, \beta (< \Omega)$ giebt es eine Abbildung f von $\mathcal{N}$ auf sich, die Bl. 13 genau von der Klasse α, β ist (d.h. f ist nicht von einer Klasse $\xi < \alpha$, f^{-1} ist nicht von einer Klasse $\eta < \beta$). (Kuratowski F.M. 22, p. 219, théorème d'existence).

Zunächst sei $\alpha = 0$, $\beta > 0$. Verstehen wir das Kongruenzzeichen $\equiv$ nach dem Modul der abzählbaren Mengen, so dass $A \equiv B$ bedeutet, dass $B = (A - D) + D_1$ (D, D_1 abzählbar), so behaupten wir: es giebt in $X = \mathcal{N}$ Mengen H_β , die nicht $\equiv G_\eta$ ($\eta < \beta$) sind. Hat β einen Vorgänger $\beta - 1$ und wäre jedes $H_\beta \equiv G_{\beta-1}$, so würde

$$G_\beta = H_\beta \equiv G_{\beta-1}, \quad F_{\beta+1} = F_\beta, \quad G_{\beta+2} = G_{\beta+1}$$

oder

$$G_{\beta+2} = (G_{\beta+1} - D) + D_1 = G_{\beta+1} \cdot D + G_\beta = G_{\beta+1}$$

sein, während es doch G_β mit beliebig hohem Index (genau) giebt. Ist β Limeszahl, so ist (indem wir $2 < \eta < \beta$ annehmen) zu zeigen, dass nicht jedes H_β ein G_η ist; sei $X = \sum X_n$ Summe seiner (abgeschlossenen und offenen) Intervalle 1. Ordnung und $X_n = A_n + B_n$, A_n ein H_β , das nicht G_η mit $\eta < \beta_n$ ist, und $\beta = \lim \beta_n$, so ist $A = \sum A_n$ und $B = \sum B_n$ jedes ein G_η , A ein H_β ; wenn dies ein G_η wäre, müsste $A_n = X_n A$ ein G_η sein, was für $\beta_n > \eta$ nicht stimmt. Ebenso giebt es (Komplementbildung) solche H_β , die keinem F_η ($\eta < \beta$) kongruent sind, und wenn man in $X = X_1 + X_2$, $A_1 \subset X_1$ als $H_\beta \not\equiv G$, $A_2 \subset X_2$ als $H_\beta \not\equiv F$ wählt, so ist $A = A_1 + A_2$ ein H_β , das keinem G_η und keinem F_η kongruent ist.

Sei jetzt in X A ein H_β , das $\not\equiv G, F_\eta$; dasselbe gilt für $B = X - A$. Wir zeigen dann, dass A und B unter diesen Bedingungen auch verdichtet Bl. 14 angenommen werden können. Sei (mit meinen gewöhnlichen Bezeichnungen $A_\gamma, A_\nu = A \cdot A_\gamma, A_\nu = A - A_\nu$) $\bar{A} = A_\nu + B_\nu, \bar{B} = B_\nu + A_\nu$. Diese Mengen sind verdichtet, da $X = A_\gamma + B_\gamma$ (X ist verdichtet), $B_\nu \subset X - B_\gamma \subset A_\gamma, A \subset A_\gamma$ und $A_\gamma = A_\gamma$ wegen $\bar{A} = A$. Ferner ist A_ν in A abgeschlossen, also F_0, B_ν in B offen, also $F_0 G = F_0$ (wegen $\beta > 0$), $\bar{A}$ und $\bar{B}$ sind Mengen H_β und, da sie mit A, B kongruent sind, keinem F_η, G_η ($\eta < \beta$) kongruent.

Schreiben wir wieder A, B statt $\bar{A}, \bar{B}$, so sind also beides Mengen F_0 , aber nicht F_1 . Sie lassen sich aus X_1, X_2 ($X = X_1 + X_2$) durch Abbildungen $0, \beta$ erhalten: $A = f_1(X_1), B = f_2(X_2)$ (vgl. (14), sie sind beides Mengen G_0) und die Funktion $f (= f_1, f_2$ in X_1, X_2) ist eine Abbildung $0, \beta$ von $X_1 + X_2 = X$ auf $A + B = X$; sie ist nicht von einer Klasse $0, \eta$ mit $\eta < \beta$, sonst müsste $A = f(X_1)$ ein F_η sein. Genau so giebt es Abbildungen $\alpha, 0$ von X auf X , die nicht von einer Klasse $\xi, 0$ ($\xi < \alpha$) sind.

Endlich sei ($\alpha > 0, \beta > 0$) $X_1 = f_1(X_1)$ eine Abbildung der genauen Klasse $\alpha, 0$ und $X_2 = f_2(X_2)$ eine Abbildung der genauen Klasse $0, \beta$; dann ist $f (= f_1, f_2$ in X_1, X_2) eine Abbildung von $X = X_1 + X_2$ auf sich, die genau von der Klasse α, β ist.

S. 647

16. 3. 37

Bl. 15

Nachträgliche Bemerkungen

(1) Jede im Nullraum X offene Menge G ist mit X homöomorph.

Für jeden Punkt $x = (\eta_1, \eta_2, \dots) \in G$ befindet sich unter den Intervallen $X_{n_1}, X_{n_1 n_2}, \dots$ ein grösstes (von kleinster Ordnung k) $X_{n_1 \dots n_k}$, das zu G gehört; es ist durch x eindeutig bestimmt, $I(x)$; zwei solche I sind identisch oder disjunkt. Also $G = I_1 + I_2 + \dots$ Summe von endlich oder

abzählbar vielen I , wobei die I_n zugleich offen und abgeschlossen sind; G ist mit $X_1 + X_2 + \dots$ und also mit X homöomorph (auch im Fall endlich vieler Summanden, die man übrigens wegen $X_{n_1 \dots n_k} = \sum_n X_{n_1 \dots n_k n}$ durch unendlich viele ersetzen kann).

(2) Jede kompakte Menge $A \subset X$ ist nirgends dicht.

Denn die Intervalle sind nicht totalbeschränkt ($X_{n_1 \dots n_k} = \sum_n X_{n_1 \dots n_k n}$ enthält unendlich viele Punkte $x_n \in X_{n_1 \dots n_k n}$, die paarweise Entfernungen $\geq \frac{1}{2}$ haben) und A kann kein Intervall enthalten.

(3) Ist $y = f(x)$ eine schlichte Abbildung von $A \subset X$ auf $B \subset X$ derart, dass y_k eindeutig von $x_1, \dots, x_k$ und x_k eindeutig von $y_1, \dots, y_k$ abhängt, so sind A und B homöomorph. Bl. 16

Denn da die x_k stetige Funktionen von x sind, ist jedes y_k , also y stetige Funktion von x , und umgekehrt. Z.B. $A = X$, $B = \sum_y (2y_1 < 2y_2 < 2y_3 < \dots)$. Man setze

$$v_k = x_1 + \dots + x_k, \quad x_k = y_k - y_{k-1} \quad (x_1 = y_1).$$

(B ist in X abgeschlossen, da $\sum_y (2y_1 < 2y_2)$ usw. abgeschlossen sind). $A = X$, $B =$ Menge der y , für die alle y_k verschieden sind: $B = \sum_y \prod_{i < k} (y_k \neq y_i)$.

Man setze $y_1 = x_1$, wenn $y_1, \dots, y_{k-1}$ bestimmt sind, $y_k =$ der x_1 unter den von $y_1, \dots, y_{k-1}$ verschiedenen Zahlen, wobei umgekehrt mit $y_1, \dots, y_k$ auch x_k bestimmt ist. B ist wieder in X abgeschlossen.

(4) Jedes verdichtete $F_{\alpha+1}$ ($\alpha > 1$) entsteht aus dem Nullraum X durch eine Abbildung der Klasse $0, \alpha$.

Der Beweis beruht auf folgendem: Ist $C = B + D$ ($C \subseteq Y =$ vollständiger separabler Raum), B Bild von X durch eine Abbildung der Klasse $0, \alpha$ ($\alpha > 1$) und D abzählbar $\subset B_\gamma - B$ (B_γ Menge der Verdichtungspunkte von B ; B ist verdichtet, also $C \subseteq B_\gamma$), so ist auch C Bild von X durch eine Abbildung $0, \alpha$. [9] (Vgl. mein Ms: Die Boreischen Mengen und der Nullraum, (13)).

Die Einschränkung $\alpha > 1$ habe ich bisher nicht beseitigen können^{*}); für die verdichteten $F_2 = F_{\sigma\delta}$ kann ich also nur, da sie F_3 sind, ihre Bl. 17 Entstehung aus X durch Abbildungen $0, 2$ behaupten, nicht $0, 1$. (Für $\alpha = 0$ ist der [10]^{*}) Inzwischen doch! S. mein Ms. 18. 3. 37 S. 648

Satz sicher nicht richtig; die verdichteten $F_1 = G_\delta$ entstehen zwar durch Abbildungen $0, 1$ (Kurat[owski] F.M. 22, p. 210), aber nicht durch $0, 0$, da z.B. eine kompakte perfekte Menge, selbst wenn sie 0-dimensional ist, mit X nicht homöomorph ist).

Vergeblicher Versuch: angenommen, es sei eine Zerlegung $B = \sum B_n$ in disjunkte B_n möglich, die $(0, \alpha)$ -Bilder von X sind und über deren Beschaffenheit zu B noch Näheres vorausgesetzt werden muss; ferner soll stets $B_n + B_{n+1} + \dots$ in B dicht sein. Da diese Mengen verdichtet sind und für eine verdichtete Menge $B_\alpha = B_\gamma$ ist ($B \subset B_\gamma$, $B_\alpha \subset B_\gamma$, $X = B_\gamma \subset \bar{B}_\alpha$), so ist $(B_n + B_{n+1} + \dots)_\gamma = B_\gamma$. Bringen wir D in eine Folge $y_1, y_2, \dots$, worin jeder Punkt y von D unendlich oft vorkommt; V_k sei eine Umgebung von y_k mit Durchmesser $\delta_k \rightarrow 0$. Bei beliebig grossem ν ist, da $y_k \in (B_{\nu+1} + \dots)_\gamma$, $(B_{\nu+1} + \dots)V_k$ und also ein $B_{n_k}V_k$ mit $n_k > \nu$ unabzählbar, enthält also eine perfekte Menge Q_{n_k} ; wir können Bl. 18 demgemäß eine Folge von Zahlen $n_1 < n_2 < \dots$ bestimmen, derart, dass es perfekte Mengen $Q_{n_k} \subset B_{n_k}V_k$ giebt. Ist dann z.B. $y = y_\alpha = y_\beta = y_\gamma = \dots$ ($\alpha < \beta < \gamma < \dots$), so ist

$$Q_{n_\alpha} + Q_{n_\beta} + \dots + y = Q_y$$

eine perfekte Menge; diese Q_y sind sämtlich disjunkt. Wir haben dann, wenn wir noch für die von $n_1, n_2, \dots$ verschiedenen n $Q_n = 0$ setzen:

$$C = \sum_n (B_n - Q_n) + \sum_y Q_y$$

mit lauter disjunkten Summanden; die $Q_n \subset B_n$ und Q'_y sind perfekt. B_n war $(0, \alpha)$ -Bild $\varphi_n(X)$, $B_n - Q_n$ also $= \varphi_n(G_n)$, G_n in X offen und (man kann $Q_n \neq B_n$ annehmen) mit X homöomorph.

Wir haben also jetzt $B_n - Q_n = f_{2n}(X_{2n})$, $Q_n = f_{2n-1}(X_{2n-1})$ (X_n Intervall von $X = \sum X_n$) und f_{2n} ist von der Klasse $0, \alpha$, f_{2n-1} von der Klasse $0, 1$. Die in X schlicht stetige Funktion f ($= f_n$ in X_n) bildet X auf C ab. Ist sie von der Klasse $0, \alpha$? Wir haben, wenn G in X offen ist, $f_{2n}(X_{2n}G) = (B_n - Q_n)G_\alpha = B_n G_\alpha$, $f_{2n-1}(X_{2n-1}G) = Q_n G = G_\delta$. Für $\alpha = 1$ (nur dieser Fall wäre noch in Betracht zu ziehen) müsste, um $f(G)$ in C zu einem G_1 zu machen, B_n ein G_1 ($= F_\sigma$) in C sein, also auch in B ; $B_1 + \dots + B_n$, dessen Komplement in B dicht ist, müsste von 1. Kategorie in B , B selbst von 1. Kategorie in sich sein. Aber Bl. 18 v dieselbe als möglich vorausgesetzt, ist B_n als F_α in B noch keins in C , da $B = C - D$ ein G_δ in C ist. – Verfährt man ebenso mit einem in X abgeschlossenen F , so wird $f_{2n}(X_{2n}F) = (B_n - Q_n)F_\alpha$ und $f_{2n-1}(X_{2n-1}F) = Q'_n F_\sigma = F_1$, wodurch sich $f(F)$ bestenfalls als G_2 , nicht F_1 ergibt. Dieses Verfahren führt also nicht zum Ziel.

S. 649

(5) Könnte man umgekehrt von einem verdichteten $F_2 = F_{\sigma\delta}$ zeigen, dass es aus dem Nullraum X nur durch $0, 2$, nicht durch $0, 1$ entsteht?

Z.B. von $B = \sum_x (x_n \rightarrow \infty)$, welches in X ein $F_{\sigma\delta}$, und kein $G_{\sigma\delta}$ ist.

Anmerkungen zu Faszikel 620

- [1] Hausdorff bezieht sich hier auf die französische Erstausgabe von [Ku 1933/1966]. In der späteren englischen Standardausgabe von 1966 gehören (3) und (4) zu § 36. II.
- [2] Verweis in (6): [Ku 1933/1966], § 36. IV; Verweis in (7): [Ku 1934] (in [Ku 1933/1966] wird dies Resultat nicht explizit genannt); Verweis in (8): das nächstliegende Resultat in [Ku 1933/1966] ist Korollar 1a in § 37. II, welches besagt, daß jedes $F_{\alpha+1}$ ($\alpha > 1$) $(0, \alpha)$ -Bild eines vollständigen separablen Raumes ist.
- [3] Eine Abbildung α, β ist eine bijektive Abbildung $f : X \rightarrow Y$ (X, Y metrische Räume), so daß das f -Urbild jeder in Y abgeschlossenen Menge eine F_α -Menge in X und das f -Bild jeder in X abgeschlossenen Menge eine F_β -Menge in Y ist, s. Fasz. 619.
- [4] Die Behauptung (9) wurde in [Ku 1934] bewiesen (s. die Anmerkungen [11] zu Fasz. 619). Hausdorff bemerkt hier einen Widerspruch in Kuratowskis Formulierung.
- [5] Dies ist Satz 1 in [H 1937] (s. diesen Band, S. 539–554). Der hier geführte Beweis funktioniert nicht für $\alpha = 1$, so daß Hausdorff noch nicht beweisen konnte, daß jedes verdichtete $F_2 = F_{\sigma\delta}$ $(0, 1)$ -Bild von $\mathcal{N}$ ist. Dies gelang ihm erst am 18. 3. 1937 (Fasz. 624, dieser Band, S. 742–744). Für $\alpha = 0$ ist die Behauptung falsch, weil durchaus nicht jedes dichte $F_1 = G_\delta$ homöomorph zu $\mathcal{N}$ ist.
- [6] Hausdorff bezieht sich hier auf den vorigen Faszikel 619, Bl. 11. Daß die Klasse der Abbildung $(0, \alpha^*)$ anstatt $(0, \alpha)$ sein kann, war im Laufe des Beweises in Fasz. 619 klargeworden.
- [7] Die Behauptung (15) ist Theorem 2 in [Ku 1933/1966], § 30. V. Das Resultat ist falsch für $\alpha = 1$, z.B. für Teilmengen von $\mathbb{R}$ (s. die abschließende Bemerkung in [Ku 1933/1966], § 30. V).
- [8] Dieses Theorem bewies Kuratowski in [Ku 1934]. Hausdorff gibt einen anderen, direkteren Beweis.
- [9] Hausdorff zitiert hier die Behauptung (13) von Blatt 5 des vorliegenden Faszikels 620.
- [10] Das Problem, ob jedes verdichtete $F_2 = F_{\sigma\delta}$ $(0, 1)$ -Bild von $\mathcal{N}$ ist, formulierte Kuratowski in einer Fußnote auf S. 210 von [Ku 1934]. Hausdorff gab in Fasz. 624 eine bejahende Antwort (s. Anmerkung [5]).
- [11] S. die Anmerkungen [5] und [10].

S. 650–651

Kommentare zu Faszikel 618–620

Funktionen der Baireschen Klassifikation, oder, wie sie bei Hausdorff heißen, *Borelsche Funktionen*, wurden von Baire in seiner Dissertation [Ba 1899] eingeführt. Sie wurden in Folgearbeiten, vor allem in [Lb 1905] und [Ba 1909], ausgiebig studiert. Insbesondere entdeckte Lebesgue die grundlegenden Beziehungen zwischen der Borelschen Mengenhierarchie und der Baireschen Funktionenhierarchie. Dieses Thema war eines der bevorzugten Interessensgebiete Hausdorffs in der Mengenlehre seit Veröffentlichung der *Grundzüge der Mengenlehre* (dort Kapitel IX, s. Band II dieser Edition, S. 773–787). Hausdorffs Arbeit [H 1919d] ist ganz diesem Gegenstand gewidmet (s. Band IV dieser Edition, S. 79–103), ebenso zahlreiche Faszikel in seinem Nachlaß, zusammenfassend dargestellt in *Mengenlehre*, §§ 41–43.

In den 30-er Jahren, vielleicht auch schon etwas eher, begann es ziemlich klar zu werden, daß zumindest im Fall der polnischen Räume jene Eigenschaften der Baireschen Funktionen, die vom Standpunkt der deskriptiven Mengenlehre aus interessant sind, vielmehr von den Borelklassen ihrer Bilder und Urbilder abhängen als von der sukzessiven Baireschen Limeskonstruktion selbst. Kuratowski ([Ku 1934]) führte den Begriff des Homöomorphismus der Klasse (α, β) ein (α, β Ordinalzahlen $< \omega_1$) und untersuchte die Wirkung von Abbildungen dieses Typs auf Borelmengen. Hausdorffs Analyse der Kuratowskischen Studien, ausgeführt in den Jahren 1936–1937, fand ihren Niederschlag in einer Reihe von Noten im Nachlaß und in der Publikation [H 1937].

Fasz. 618 ist vor allem einem wichtigen Resultat gewidmet, dem *Erweiterungssatz*. Hausdorffs Beweis unterscheidet sich ziemlich von Kuratowskis Beweisführung in [Ku 1933/1966].

Fasz. 619. Der Schlüsselsatz dieser Note ist III auf Blatt 10. Dieser Satz kommt dem Theorem 1 in [Ku 1934] nahe, welches folgendes besagt:

Dafür, daß eine Menge A in einem polnischen Raum Y ein F_α in Y ist ($\alpha > 0$), ist notwendig und hinreichend, daß ein polnischer Raum X und eine surjektive Abbildung $f : X \rightarrow A$ der Klasse $(0, \alpha - 1)$ existieren. Ist $\alpha > 1$, so kann X als 0-dimensionaler Raum gewählt werden.

(Hier wird angenommen, daß $\alpha - 1 = \alpha$ für eine Limeszahl α ist.) Man beachte, daß 0-dimensionale polnische Räume homöomorph zu abgeschlossenen Teilmengen von $\mathcal{N}$ sind. Hausdorff bemerkte hierbei Kuratowski ein Versehen für den Fall, daß α Limeszahl ist (s. Anm. [4] zu Fasz. 620), und gab in Satz III eine korrekte Formulierung an.

Obwohl in II und III $\alpha > 1$ gefordert wird, schließt die Beweisführung bei leichter Modifikation den Fall $\alpha = 1$ mit ein. Es genügt in Wirklichkeit, II für $\alpha = 1$ zu zeigen. Hausdorffs Argumentation führt nicht direkt zum Ziel, weil eine Menge B der Klasse $G_1 = F_{\sigma\delta}$ nicht notwendig disjunkte abzählbare Vereinigung von abgeschlossenen Mengen ist. Aber B ist offenbar disjunkte Vereinigung von Differenzen abgeschlossener Mengen, d.h. von G_δ -Mengen, welche topologisch ebenfalls polnische Räume sind, also $(0, 1)$ -Bilder von abgeschlossenen Teilmengen von $\mathcal{N}$, und so weiter.

Behauptung I für $\alpha = 1$ ist im Kern bereits in *Mengenlehre* enthalten (s. Anm. [93] zu *Mengenlehre*), denn ein F_1 ist per definitionem ein G_δ , folglich ein polnischer Raum und somit F^0 und F_σ^0 . Hausdorff merkt an, daß das Resultat durch eine Modifikation des in [Ku 1934] geführten Beweises dafür, daß jeder in sich dichte polnische Raum $(0, 1)$ -Bild von $\mathcal{N}$ ist, erhalten werden kann.

Man beachte den Unterschied zwischen Satz III einerseits und den Sätzen IV und V andererseits: die beiden letzteren behaupten die Existenz von Abbildungen, wobei dem Wertebereich (als auch deren Definitionsbereich der gegebenen Menge B zugrundeliegende polnische Raum Y) ist. Dies erlaubt es, gewisse Eigenschaften niedriger Borelklassen routinemäßig auf höhere Klassen auszudehnen. Hausdorff gibt ein Beispiel dieser Art am Ende von Fasz. 619.

Wir geben hier ein anderes Beispiel, welches sich auf den Fall $\beta = 1$ bezieht. Angenommen, B ist eine $H_{\alpha+1}$ -Teilmenge eines polnischen Raumes Y . Dann existieren nach Satz IV ein polnischer Raum X , eine H_1 -Menge $A \subset X$ (d.h. ein $A^0 = F_\sigma^0 \cap G_\delta^0$), und eine surjektive Abbildung $f : X \rightarrow Y$ der Klasse $(0, \alpha)$, sodaß $f(A) = B$. Damit liefert jede Darstellung von A als Differenzenkette abgeschlossener Mengen (wie in *Mengenlehre*, § 30) eine Darstellung von A als Differenzenkette von F_α -Mengen.

Fasz. 620 enthält einen Beweis (für den Fall $\alpha > 1$) von Hausdorffs Hauptresultat auf diesem Gebiet: *Jede verdichtete $F_{\alpha+1}$ -Menge B ist $(0, \alpha)$ -Bild des ganzen Baireschen Raumes $\mathcal{N} = \aleph_0^{\aleph_0}$* (und nicht nur einer abgeschlossenen Teilmenge von $\mathcal{N}$ wie im Fall einer beliebigen, nicht notwendig verdichteten, $F_{\alpha+1}$ -Menge). Der Ursprung von Hausdorffs Interesse an diesem Problem ist wahrscheinlich eine von Kuratowski in [Ku 1934], S. 210 aufgeworfene Frage: Ist jedes $F_2 = F_{\sigma\delta}$ $(0, 1)$ -Bild von $\mathcal{N}$? Hausdorffs Beweis für den Fall $\alpha > 1$ im Fasz. 620 ist etwas verschieden von der endgültigen Version, die in [H 1937] publiziert wurde. Er hatte sich lange darum bemüht, auch den Fall $\alpha = 1$ zu klären (der von seinem Beweis im Fasz. 620 vom 10. 3. 1937 nicht erfaßt wird). Die Lösung fand er am 18. 3. 1937; die erste Niederschrift ist der Faszikel 624. Das Manuskript der Veröffentlichung [H 1937] wurde dann am 24. 3. 1937 an *Fundamenta Mathematicae* geschickt (Fasz. 97).

Im übrigen wird auf den Kommentar zu [H 1937] in diesem Band verwiesen, der etwas zur Bedeutung von Hausdorffs Satz für die deskriptive Mengenlehre sagt. Obwohl [H 1937] den Faszikel 620 im wesentlichen übertrifft, haben wir diesen trotzdem hier in voller Länge aufgenommen, weil er einen Eindruck von Hausdorffs Arbeitsweise auf dem Wege zu einem wichtigen Ergebnis vermittelt. Besonders erwähnt sei auch das spezielle Resultat (17) für verdichtete G_α , welches in [H 1937] nicht vorkommt.

Literatur zu Faszikel 618–620

- [Ba 1899] Baire, R.: Sur les fonctions de variables reelles, *Annali di matematica pura ed applicata*, Serie IIIa, 3 (1899), S. 1–122.
- [Ba 1909] Baire, R.: Sur la représentation des fonctions discontinues, *Acta Math.*, 32 (1909), S. 97–176.
- [Ku 1933] Kuratowski, C.: Sur les theoremes topologiques de la theorie des fonctions de variables reelles, *C.R. Acad. Sci. Paris*, 197 (1933), S. 19–20.
- [Ku 1934] Kuratowski, C.: Sur une généralisation de la notion de homéomorphie, *Fund. Math.*, 22 (1934), S. 206–220.
- [Ku 1933/1966] Kuratowski, C.: *Topology*, vol. I, New edition, revised and augmented. Academic Press, 1966. Erstausgabe: Topologie I, Monografie Matematyczne, vol. III, Warszawa 1933.
- [Lv 1924a] Lavrentieff, M.: Sur la recherche des ensembles homeomorphes, *C. r. Acad. sci. Paris*, 178 (1924), S. 187–190.
- [Lv 1924b] Lavrentieff, M.: Contribution à la théorie des ensembles homeomorphes, *Fund. Math.*, 6 (1924), S. 149–160.
- [Lb 1905] Lebesgue, H.: Sur les fonctions représentable analytiquement, *Journ. de Math. (Ser. 6)*, 1 (1905), S. 139–216.
- [Lu 1930] Lusin, N.: *Leçons sur les ensembles analytiques et leurs applications*, Paris, 1930. 2nd corr. ed. Chelsea Publ. Co., NY, 1972.
- [Ma 1916] Mazurkiewicz, S.: Über Borelische Mengen, *Bull. Acad. Sci. Cracovie*, 2 (1916), S. 490–494.

4. Reduzible Mengen und Differenzenketten

Hausdorffs Nachlaß enthält mehrere Noten über reduzible Mengen und Differenzenketten; die meisten davon stammen aus den Jahren 1914–16; darin wird versucht, den Begriff der reduzi-
blen Menge zu verallgemeinern, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Diese Serie von Arbeiten
wird in unserer Auswahl durch Fasz. 997 repräsentiert. In den 30-er Jahren kehrte Hausdorff zu
dem genannten Gegenstand zurück und verfaßte einige weitere Noten. Diese waren sowohl Ver-
suchen zur Verallgemeinerung (welche er aber schließlich aufgab) als auch verschiedenen neuen
Anwendungen von reduzi- blen Mengen und Differenzenketten gewidmet. Insbesondere studier-
te Hausdorff die Trennbarkeit durch reduzible Mengen oder R-Trennbarkeit. Diese Serie von
Arbeiten wird hier durch die Faszikel 995 und 996 repräsentiert.

Faszikel 997: [Reduzible Mengen]

NL Hausdorff: Kapsel 48: Fasz. 997

Hs. Ms. – [Greifswald], 3. 2. 1915. – 5 Bll.

13/2 1915

I. Vereinfachung des Beweises (Grundz[ü]ge S. 461), daß der Durchschnitt reducibler Mengen
reducibel ist.

Sei $D = D(A, B)$, A und B reducibel. Das letzte Residuum D_1 ist in D abgeschlossen:
 $D_1 = D(D_1, F) = D(D(A, F), D(B, F))$; $D(A, F)$ und $D(B, F)$ sind reducibel. Schreiben wir
dafür wieder A , B und D statt D_1 , so ist zu zeigen: der Durchschnitt $D = D(A, B)$ reducibler
Mengen kann der Gleichung $D = \varphi(D)$ nur genügen, wenn er verschwindet.

Dabei kann angenommen werden, daß $A \supset D_\alpha$, $B \supset D_\alpha$, indem wir aberm (was oben gleich
oben) A , B durch $D(A, D_\alpha)$, $D(B, D_\alpha)$ ersetzen, welche Mengen wieder reducibel sind und den
Durchschnitt $D(D, D_\alpha) = D$ haben.

Bei dieser Annahme ist $D \subset A \subset D_\alpha$, also $A_\alpha = D_\alpha$, ebenso $B_\alpha = D_\alpha$. Setzen wir $\psi(D) = U$,
so ist nach Annahme $\psi(U) = D$, also

$$D_\alpha = D + U = U_\alpha.$$

Nun folgt $\psi(A) = D(D_\alpha, E - A)$, $\psi(B) = D(D_\alpha, E - B)$,

$$\psi(D) = D(D_\alpha, E - D) = D(D_\alpha, \varepsilon(E - A, E - B)) = \varepsilon(\psi(A), \psi(B)),$$

$$U = \varepsilon(\psi(A), \psi(B)).$$

Setzen wir jetzt $D' = D(D, E - \psi(B)_\alpha)$, $U' = D(U, E - \psi(B)_\alpha)$. Nach einer Formel für
Relativgebiete (aus $A = D(B, G)$ folgt $A_\alpha \supset D(B_\alpha G)$) ist¹

$$D_\alpha \supset D(D_\alpha, E - B_\alpha) = D' + U',$$

¹Mit einem Zusatz in violetter Tinte. Diese benutzte Hausdorff in den zwanziger und dreißiger Jahren.

ebenso $U'_\alpha \supset D' + U'$. Aus den Formeln für U, U' folgt noch: $U' = \varepsilon(\psi(A), E - \psi(B)_\alpha)$, d.h. $U' \subset \psi(A)$.

Danach behaupten wir, daß jedes Residuum A_ξ die Menge D' enthält. Für $\xi = 0$ ist dies richtig; für Limeszahlen ist der Inductionsschluss evident; es braucht also nur von ξ auf $\xi + 1$ geschlossen zu werden. Wenn $A_\xi \supset D'$, so folgt

$$A_{\xi\alpha} \supset D'_\alpha \supset U', \quad E - A_\xi \subset E - A_\xi \supset A \supset D',$$

also (Durchschnitt) $\psi(A_\xi) \supset U'$. Daraus weiter

$$\psi(A_\xi)_\alpha \supset U'_\alpha \supset D', \quad E - \psi(A_\xi)_\alpha \subset E - \psi(A_\xi) \supset A \supset D',$$

also $\varphi(A_\xi) \supset D'$, $A_{\xi+1} \supset D'$, q.e.d.

Danach ist $A_\xi \supset D'$, also, weil A reducibel war, $D' = 0$. Daraus folgt: $D'_\alpha = 0$, $0 = D(D_\alpha, E - \psi(B)_\alpha) = B_\alpha - \psi(B)_\alpha = B - \varphi(B)$, also $B = \varphi(B)$, $B = B_1 = 0$, $D = 0$.

II. Man kann ebenso, oder noch einfacher, beweisen, daß die Summe reducibler Mengen reducibel ist. (Beides ist mit der Körpereigenschaft identisch, daß Complement einer reduciblen Menge reducibel ist). Bl. 3

Sei $S = \varepsilon(A, B)$ die Summe reducibler Mengen. Wieder ist $S_1 = D(S, F) = \varepsilon(D(A, F), D(B, F))$ und wir haben zu zeigen: wenn A, B reducibel und, für $S = \varepsilon(A, B)$, $S = \varphi(S)$ ist, so verschwindet S .

Setzen wir $\psi(S) = V$, $S_\alpha = S + V = V_\alpha$; ferner

$$S' = D(S, E - B_\alpha), \quad V' = D(V, E - B_\alpha).$$

Wieder ist nach der Formel für Relativgebiete

$$S'_\alpha \supset \varepsilon(S_\alpha, E - B_\alpha) = S' + V, \quad S'_\alpha \supset S' + V, \quad V'_\alpha \supset S' + V.$$

Zugleich ist $S' = D(A, E - B_\alpha) \subset A$. Wir behaupten, daß jedes Residuum A_ξ die Menge S' enthält. Nur der Schluss von ξ auf $\xi + 1$ ist erforderlich: Aus $A_\xi \supset S'$ folgt

$$A_{\xi\alpha} \supset S'_\alpha \supset V',$$

$E - A_\xi \subset E - A \subset E - S \subset V \subset V$, $\psi(A_\xi) \supset V$. Dann $\psi(A_\xi)_\alpha \supset V'_\alpha \supset S'$, $E - \psi(A_\xi)_\alpha \supset A_\xi \supset S'$, $\varphi(A_\xi) \supset S'$, $A_{\xi+1} \supset S'$.

Bl. 4 Demnach ist $A_\xi \supset S'$, $S' = 0$, $S'_\alpha = 0$, $D(S_\alpha, E - B_\alpha) = 0$, $B_\alpha = S_\alpha = V_\alpha$. Also $V = D(B_1, E - S) \subset \varepsilon(BB_1, E - B) = \psi(B) \subset BB_1 = V_\alpha$, $V \subset \psi(B) \subset V_\alpha$, $\psi(S)_\alpha = V_\alpha = S_\alpha$, $0 = B_\alpha - \varphi(B)_\alpha = B - \varphi(B)$.

S. 655

Also $B = \varphi(B) = B_1 = 0$. Ebenso $A = 0$, $S = 0$.

Bl. 5

[2] Cantor nennt den sep[arierten] Bestandteil einer

abgeschlossenen Menge reducibel: $R = F - F_\nu$ (F abgeschlossen). Notwendige und hinreichende Kriterien für eine reducible Menge ([im] euklidischen] Raum) sind, daß R höchstens abzählbar und Differenz abgeschlossener Mengen (also $B_\alpha - R$ abgeschlossen sei. Daß dies hinreicht, ist so zu zeigen: $R_\alpha = R \cdot S$ abgeschlossen, R höchstens abzählbar. Man lege um jeden Punkt r_n von $R = \{r_1, r_2, \dots\}$ ein Kugellinneres U_n , das zu $E - S$ gehört, derart, daß die abgeschlossenen Kugeln V_n einander nicht treffen.² $G = U_1 + U_2 + \dots$; $E - G = P$ ist perfect. Ferner $R \subset G \subset E - S$,

²Mit violetter Tinte später eingefügt. Vielmehr so: Man lege um r_1 eine offene Kugel $U_1 \subseteq E - S$, auf deren Oberfläche kein Punkt r_1 liegt (d.h. Kugelradius $\neq r_1$). Giebt es Punkte r_n außerhalb V_1 , d.h. außerhalb $\bar{U}_1$, und ist r_2 der erste unter ihnen, so lege man um r_2 eine $U_2 \subseteq E - (S + V_1)$, auf deren Oberfl[äche] kein Punkt r_n liegt, u.s.w. $G = U_1 + U_2 + \dots$. $E - G = P$ ist perfekt; denn wäre p ein isolierter Punkt von P , so müsste eine Umgebung U von p , p selbst ausgenommen, zu G gehören $U = UU_1 + UU_2 + \dots$ sein, was weder mit einem noch (wegen des Zusammenhangs von U) mit mehreren Summanden möglich ist.

$E - R \supset P \supset S$. Die Menge $F = \varepsilon(P, R_\alpha) = \varepsilon(P, R, S) = \varepsilon(P, R) = P + R$ ist abgeschlossen, P ihr perfecter Bestandteil $V = F_\nu$, $R = F - F_\nu$.

Bl. 5 v

[3] Verallgemeinerung der reduciblen Mengen

(A) A_ξ kleinste Menge $N = A + F$ (N durchläufe eine σ -Ring; F abgeschlossen, $A_\alpha = A$), $\varphi(A) = A_\xi$. Mit $\varphi(A)$ die Residuen $A_1 = \varphi(A)$, $A_2 = \varphi(A_1)$, Letztes Res[idium] = 0, A reducibel. Reducible Mengen sind solche $A = (N_0 - N_1) + (N_2 - N_3) + \dots + (N_\xi - N_{\xi+1}) + \dots$ mit schließlich verschwindenden Summanden; $A_\xi \supset (A_\eta)_\alpha$ für $\xi < \eta$. Hier ist das Complement einer reduciblen Menge reducibel; Summe und Durchschnitt wahrscheinlich nicht.

(B) $\varphi(A)$ kleinste in A abgeschlossene Menge derart, daß $A - \varphi(A) = N - N'$ mit $N \supset A$. (N, N' durchlaufen einen σ -Ring.) $A_1 = \varphi(A)$, $A_2 = \varphi(A_1)$, Letztes Res[idium] = 0, A reducibel. Reducible Mengen sind solche $A = (N_0 - N_1) + (N_2 - N_3) + \dots + (N_\xi - N_\eta) + \dots$ mit schließlich verschwindenden Summanden, $N_\xi \supset N_\eta$ für $\xi < \eta$; $(N_{2\xi} - N_{2\xi+1})_{-1} = A_\xi$ in A abgeschlossen. Hier ist der Durchschnitt von zwei reduciblen Mengen reducibel; das Complement wahrscheinlich nicht.

[4] Zu einer vollen Verallg[emeinerung d]er gewöhnlichen red[uciblen M]engen bin ich nicht gelangt. Diese müsste liefern: die red[uciblen M]engen sind von der Form $(N_0 - N_1) + \dots$ mit $N_\xi \supset N_\eta$ ($\xi < \eta$) und etwaigen Nebenbedingungen, einen Körper bilden; sie sind wie ihre Complementary Mengen A_ξ , und umgekehrt: jede Menge, die zugleich mit ihrem Complement ein A_ξ ist, ist reducibel.

S. 656

Anmerkungen zu Faszikel 997

- [1] Zur Notation: $\varphi(X)$ und $\psi(X)$ in dieser Note entsprechen X_φ und X_ψ in *Mengenlehre*, § 30. 3. E ist der ganze Raum, $D(X, Y) = X \cap Y$, $\varepsilon(X, Y) = X \cup Y$.
- [2] Cantor nannte solche Mengen *reductibel* (s. Anm. [74] zu *Grundzüge der Mengenlehre*, Band II dieser Edition, S. 611). Hausdorffs Definition von "re-ducibel" unterscheidet sich von der Cantors. Hausdorff zeigt, daß für Cantor-Reduzibilität einer Punktmenge R im euklidischen Raum notwendig und hinreichend ist, daß R abzählbar und Differenz zweier abgeschlossener Mengen ist. F_ν und B_α haben dieselbe Bedeutung wie in *Mengenlehre*, § 23.
- [3] Dieser Abschnitt ist mit violetter Tinte geschrieben und wurde später verfaßt. Schreibweise "reducibel" deutet darauf hin, daß er einige Zeit vor 1934 verfaßt wurde, denn in den Faszikeln 996 und 995 von 1934 benutzte Hausdorff die modernisierte Rechtschreibung "reduzibel".
- [4] Hausdorff skizziert die charakteristischen Eigenschaften, welche die verallgemeinerten reduziblen Mengen haben müßten; die in die Differenzenketten eingehenden Mengen N bilden einen σ -Ring, etwa $\mathfrak{N}$, und die gewöhnlichen reduziblen Mengen entsprechen dem Fall $\mathfrak{N} = F$ (abgeschlossene Mengen; s. den Kommentar am Ende dieses Abschnitts).

S. 657

Faszikel 996: Reduzible Mengen

NL Hausdorff: Kapsel 48: Fasz. 996

Hs. Ms. – [Bonn], 4. 1. 1934. – 4 Bll.

Reduzible Mengen 4. 1. 34

(Mengenlehre S. 168; ensembles développables, Kuratowski, Topologie I S. 59.)

Eine Menge der Form

$$R = E(F_{2\mu-1} - F_{2\mu}) = (F_1 - F_2) + (F_3 - F_4) + \cdots + (F_{\mu+1} - F_{\mu+2}) + \cdots,$$

wobei die abgeschlossenen Mengen $F_{\mu+1}$ eine absteigende Folge (von beliebigem Typus) bilden und schließlich 0 sind, heißt *reduzibel*. Die reduzierbaren Mengen bilden einen Körper; insbesondere ist das Komplement

$$S = E - R = \sum (F_{2\xi} - F_{2\xi+1}) = (F_0 - F_1) + (F_2 - F_3) + \cdots + (F_{\mu} - F_{\mu+1}) + \cdots$$

wieder reduzibel ($F_0 = E$, $F_{\eta} = \prod F_{\xi+1}$ für $\eta = \text{Limeszahl}$).

Zwei Mengen P, Q heißen *R-trennbar*, wenn sie sich in disjunkte reduzible Mengen einschließen lassen; man kann die letzteren komplementär annehmen, also $P \subset R$, $Q \subset S = E - R$.

I. Zur R-Trennbarkeit von P, Q ist notwendig und hinreichend, daß die Formel

$$A \subset P\bar{A} \cap Q\bar{A} \quad (1)$$

nur für $A = 0$ bestehe.

[3] *Notwendig.* Aus (1) und $P \subset R$, $Q \subset S$ folgt $A \subset R\bar{A} \cdot S\bar{A}$. Wir zeigen, daß A jedem F_{ξ} angehört, also $= 0$ ist. Zunächst ist $A \subset F_0 = E$; ferner, wenn η Limeszahl und $A \subset F_{\xi}$ für $\xi < \eta$ ist, auch $A \subset F_{\eta}$; es bleibt nur zu beweisen, Bl. 2 daß mit $A \subset F_{\xi}$ auch $A \subset F_{\xi+1}$. Ist $A \subset F_{2\eta}$, so ist $RA \subset RF_{2\eta} \subset F_{2\eta+1}$ (denn $R \subset \sum_{\xi < \eta} (F_{2\xi+1} - F_{2\xi+2}) + F_{2\eta+1}$; für $\xi < \eta$ ist $F_{2\xi+2} \supset F_{2\eta}$, $(F_{2\xi+1} - F_{2\xi+2})F_{2\eta} = 0$, $RF_{2\eta} \subset F_{2\eta+1}F_{2\eta} = F_{2\eta+1}$), also $\bar{R}\bar{A} \supset \overline{F_{2\eta+1}}$, $A \subset \overline{F_{2\eta+1}}$; ebenso folgt aus $A \subset F_{2\eta+1}$, $A \subset \bar{S}\bar{A} \subset F_{2\eta+2}$.

Hinreichend. Da $A_{\vee} = P\bar{A} \cap Q\bar{A}$ eine monotone Funktion von A ist, giebt es eine größte Menge des Raumes mit $A \subset A_{\vee}$; sie wird als kleinstes Glied der Folge E_{ξ} erhalten, wo

$$E_0 = E, \quad E_{\xi+1} = (E_{\xi})_{\vee}, \quad E_{\eta} = \bigcap_{\xi < \eta} E_{\xi} \quad (\eta \text{ Limeszahl})$$

und $A_{\wedge} = A \cdot A_{\vee}$ ist. In unserem Falle sind die E_{ξ} alle abgeschlossen, denn für eine abgeschlossene Menge A ist $A_{\vee} \subset A = \bar{A}$, $A_{\wedge} = A_{\vee}$ abgeschlossen, und mit E_0 sind also alle E_{ξ} abgeschlossen; man kann auch statt der mittleren Gleichung $E_{\xi+1} = (E_{\xi})_{\wedge}$ schreiben. Wenn nun (1) nur für $A = 0$ besteht, so sind die E_{ξ} schließlich 0, also $E = \sum (E_{\xi} - E_{\xi+1})$. Setzen wir dann

$$E'_{2\xi} = Q\overline{E_{2\xi}}, \quad E'_{2\xi+1} = T\overline{E_{2\xi+1}},$$

$$E_{2\xi+1} = E'_{2\xi}E_{2\xi}, \quad E_{2\xi} - E_{2\xi+1} = (E_{2\xi} - E'_{2\xi}) + (E'_{2\xi} - E_{2\xi}),$$

Bl. 3 so wird

$$E = R + S, \quad R = \sum (E_{\xi} - E'_{\xi}), \quad S = \sum (E_{\xi} - E'_{\xi+1}).$$

Die Mengen R, S sind reduzibel, da $E_{\xi} \supset E'_{\xi} \supset E_{\xi+1}$, also die Mengen $E_0, E'_0, E_1, E'_1, \dots, E_{\xi}, E'_{\xi}, \dots$ eine monoton absteigende Folge mit schließlich verschwindenden Gliedern bilden (ebenso $E_{\xi} \supset E'_{\xi} \supset E_{\xi+1}$). Ferner ist

$$E_{\xi} - E'_{\xi} = E_{\xi} - Q\overline{E_{\xi}} \subset E_{\xi} \cdot \overline{Q\overline{E_{\xi}}} \subset E - Q,$$

$R \subset E - Q$ oder $Q \subset E - R$, ebenso $P \subset E - S$; die Mengen $E - R$, $E - S$ sind reduzibel und disjunkt, P und Q R-trennbar.

Die Bedingung des Satzes I ($A_{\vee} = P\bar{A} \cap Q\bar{A}$)

$$\text{aus } A \subset A_{\vee} \text{ folgt } A = 0 \quad (\alpha)$$

ist mit

$$\text{aus } A = A_V \text{ folgt } A = 0 \quad (\beta)$$

gleichbedeutend. Daß (β) aus (α) folgt, ist trivial, aber es folgt auch (α) aus (β) , denn ist $A \subset A_V$, so ist (weil A_V abgeschlossen ist) $\bar{A} \subset \bar{A}_V$, andererseits $A_V \subset \bar{A}_V \subset \bar{A}$, also $\bar{A} = \bar{A}_V$, nach (β) also $\bar{A} = 0$ und $A = 0$.

(α) besagt mit $A_\wedge = A \cdot A_V$: aus $A = A_\wedge$ folgt $A = 0$, oder: aus $A_\wedge \neq 0$ folgt $A \supset A_\wedge$. Dann ist sogar $A_\wedge$ in A nirgends dicht. Denn sei $A_\wedge \supset AG$, G Bl. 4 offen, so zeigen wir, daß $AG = 0$, womit die Behauptung bewiesen ist ($A_\wedge$ ist in A abgeschlossen und hat, bezogen auf A , keinen inneren Punkt, d.h. ist in A nirgends dicht). Auf Grund der bekannten Formel $XG \supset \bar{X}G$ (G offen) hat man

$$(AG)_V = T\bar{A}G \supset \bar{A}G \supset \bar{A} \cdot A\bar{A}G = A_V G, \quad (AG)_\wedge \supset A_\wedge G \supset AG,$$

also $AG = (AG)_\wedge$, d.h. $AG = 0$.

Wird insbesondere $Q = E - P$ angenommen, so ist die R-Trennbarkeit von P, Q mit der Reduzibilität von P selbst identisch; da hier $A_\wedge$ die Begrenzung von PA im Räume A ist, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung für Reduzibilität von P , daß für jede Menge $A \neq 0$ (oder jede abgeschlossene $A \neq 0$, vgl. (β)) diese Begrenzung $A_\wedge$ kleiner als A oder in A nirgends dicht sei. (Hieraus schließt [Kuratowski], daß die reduziblen Mengen einen Körper bilden, weil die Mengen mit nirgends dichter Begrenzung in jedem Raum einen Körper bilden).

Anmerkungen zu Faszikel 996

- [1] *ensembles développables*: Hausdorff zitiert hier die französische Erstausgabe [Ku 1933/1966]. In der englischen Ausgabe wurde das mit *resolvable sets* bzw. genauer mit *sets resolvable by a differential chain of countable length* übersetzt (§ 12. II auf S. 96).
- [2] E ist wie üblich der ganze Raum.
- [3] A bedeutet hier den Abschluß von A , also $\bar{A} = A_\alpha$ in der Notation von *Mengenlehre*.

S. 659

Faszikel 995: [Verallgemeinerung der reduziblen Mengen]

NL Hausdorff: Kapsel 48: Fasz. 995

Hs. Ms. – [Bonn], 6. 1. 1934. – 15 Bl.

6. 1. 34 a

1. Im Räume E sei $\mathfrak{N}$ ein System von Mengen N mit denselben Eigenschaften wie die abgeschlossenen Mengen (*Mengenlehre* S. 227), nämlich

- (1) E und 0 ist ein N
- (2) Die Summe zweier N ist ein N
- (3) Die Durchschnitt beliebig vieler N ist ein N .

Hiermit kann man die Theorie der reduziblen Mengen nachbilden. Es sei $\bar{A}$ das kleinste N über A (es giebt solche N , z.B. E , und der Durchschnitt aller ist wieder eins); $\bar{A}$ heiße die N -Hülle von A . Ist $A = BN$, so ist $A = B\bar{A}$; denn wegen $A \subset N$ ist $\bar{A} \subset N$, also $A = A\bar{A} = BN\bar{A} = B\bar{A}$.

Sei $\bar{A} - A = A_\rho$, $A_\rho - A_\rho = A_\nu$, so folgt $\bar{A} \supset A_\rho \supset A_\nu$, $A_\nu \subset A$, $A - A_\nu = A - A_\rho$. Definieren wir

$$A_0 = A, \quad A_{\xi+1} = A_{\xi\rho}, \quad A_\eta = \bigcap A_\xi,$$

so werden die absteigenden Mengen $A_0 = A_1 = \dots = A_\xi = \dots$ schließlich gleich, $A_\eta = A_{\eta+1} = \dots$;

$$A = \sum_{\xi < \eta} (A_\xi - A_{\xi+1}).$$

Die Mengen, deren kleinstes N -Residuum A_η Null ist, heißen $\mathfrak{N}$ -reduzibel.

Die $\mathfrak{N}$ -reduziblen Mengen sind die aus Mengen N gebildeten Differenzenketten. Um das Umgekehrte zu beweisen, schicken wir voraus: ist $A = (N - B)N_1$, so ist $A_\rho = B\bar{A}$. Denn $A \subset N$, ausserdem war $A = (N - B)\bar{A} = \bar{A} - B\bar{A}$, also $A - \bar{A} = B\bar{A}$. Durch zweimalige Anwendung: ist $A = ((N - N') + C)N_1$ ($N \supset N' \supset C$), so ist $A_\rho = (N' - C)\bar{A}$ und $A_{\rho\rho} = C\bar{A}$. Sei demnach ³ **S. 660**

mit $A_\xi \supset N'_\xi \supset N'_{\xi+1}$ ($\xi < \eta$) und schließlich verschwindenden N'_ξ . Setzen wir $B_\xi = \sum_\xi (N_\xi - N_\eta)$, also Bl. 3

$$M_0 = M, \quad M_1 = (N_1 - N_2) + M_{\xi+1}, \quad M_\eta = \bigcap M_\xi \quad (\eta \text{ Limeszahl}).$$

Sei A von der Form MA^* ; A_ξ die N -Residuen von A . Wenn bereits bekannt ist, daß A_ξ von der Form $M_\xi N$ ist, so folgt aus dem soeben Bewiesenen, daß $A_{\xi\rho}$ von der Form $(A_\xi - M_{\xi+1})N$ und $A_{\xi\nu} = A_{\xi+1}$ von der Form $M_{\xi+1}N$ ist. Ebenso für eine Limeszahl. Also ist jedes $A_\xi \subset M_\xi$ und schließlich A reduzibel; das gilt insbesondere von M selbst. Aus $A_\xi \subset N_\xi$, $A_{\xi\rho} \subset N'_\xi$ folgt überdies $A_\xi \subset N'_\xi$, $A_\xi \supset N'_{\xi+1}$.

Die $\mathfrak{N}$ -reduziblen Mengen bilden also einen Körper.

2. Ein System $\mathfrak{N}$ der vorausgesetzten Art wird z.B. folgendermaßen erhalten: es sei P_i ein System paarweise disjunkter Mengen im Räume $E = \sum P_i$ (i durchläufe eine Menge I , die endlich, abzählbar oder auch unabzählbar sein kann) und N seien die Mengen der Form

$$N = \sum_i P_i F_i \quad (F_i \text{ abgeschlossen}), \quad (2)$$

(d.h. $P_i N$ in P_i abgeschlossen). **[2]** Offenbar gehören 0 und E , sogar alle abgeschlossenen Mengen $F = \sum P_i F$ zu $\mathfrak{N}$. Die Summe zweier N ist ein N und der Durchschnitt beliebig vieler $N_k = \sum_i P_i F_{ik}$ ($k \in K$) ist

$$\bigcap_k N_k = \sum_i P_i F_i, \quad F_i = \bigcap_k F_{ik}. \quad (3)$$

Bl. 3 v Ist E separabel und das System der P_i höchstens abzählbar, so bilden **[3]** die Mengen N der Form (2), die einem gegebenen

σ -Ring $\mathfrak{A}$ angehören (der die abgeschlossenen Mengen enthalten möge), auch schon ein System $\mathfrak{N}$ der vorausgesetzten Art. Denn in (3) kann $F_i = \bigcap_k F_{ik}$ durch $F_i = \bigcap_k F_{ik}$ $k \in H_i$ werden, wo H_i eine höchstens abzählbare Teilmenge von K ist; setzt man $H = \bigcup H_i$, so ist H höchstens abzählbar und (wegen $H_i \subset H \subset K$) $F_i = \bigcap_{k \in H} F_{ik}$, also $N = \bigcap_{k \in H} N_k$ wieder zu $\mathfrak{A}$ gehörig.

Ist N_ξ ($\xi < \Omega$) ein System von Mengen dieser Art, welches monoton ist ($N_\xi \subset N_\eta$ oder $N_\xi \supset N_\eta$ für $\xi < \eta$), so ist schließlich $N_\xi = N_{\xi+1} = \dots$. Denn $N_\xi = \sum_i P_i F_{i\xi}$, wo $F_{i\xi} = P_i N_\xi$ gesetzt werden kann; hierin sind die $F_{i\xi}$ (bei festem i) monoton, also schließlich konstant (für $\xi \geq \eta_i$), demnach simultan konstant für $\xi \geq \eta$, $\eta = \sup \eta_i$ und dann N_ξ für $\xi \geq \eta$ konstant. Die reduziblen Mengen bestehen also aus höchstens abzählbar vielen Gliedern der

S. 661

Form $N - N'$; wenn $E - N$ ein N_α ist (z.B. für $N = F, G_\delta, F_\alpha, \dots$); sind **[4]** die reduziblen Mengen wie ihre Komplemente Mengen N_α .

Bl. 4 **6. 1. 34** $\rightarrow$ **19. 2. 34 b**

³Die Faszikel 995–1004 hat Hausdorff unter dem Titel "Verallgemeinerung der reduciblen Mengen" in zeitlich rückläufiger Anordnung in einer Mappe zusammengefaßt.

Wir hatten gezeigt: wenn $M = \sum(N_\xi - N_\eta)$ mit $N_\xi \supset N_\eta = N_\eta$ ($\xi < \eta$) und schließlich verschwindenden N_ξ , so ist jede Menge A der Form MA^* reduzierbar und für ihre "kanonische" Entwicklung $A = \sum(A_\xi - A_{\xi\rho})$ gilt $A_\xi \subset N_\xi$, $A_{\xi\rho} \subset N'_\xi$. Insbesondere ist dies für $A = M$ selbst richtig.

Nehmen wir jetzt an, es sei $M = \sum(A_{2\xi+1} - A_{2\xi+2})$ eine abzählbare Differenzenkette, wo die $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_{\xi+1} \supset \dots$ einem σ -Ring $\mathfrak{A}$ angehören und schließlich verschwinden. Hierzu kann man eine Zerlegung des Raumes in abzählbar viele disjunkte Summanden angeben, $E = \sum_i P_i$, derart, daß die A_ξ die Form (2) $(E - P_i A_\xi)$ haben, d.h. $A_\xi P_i$ in P_i abgeschlossen ist. Nämlich mit $A_0 = E$ und $A_\eta = \bigcap A_{\xi+1}$ für $\eta = \text{Limeszahl}$ wird

$$E = \sum_i (A_\xi - A_{\xi+1}); \quad (4)$$

jetzt ist $A_\xi(A_\eta - A_{\eta+1})$ entweder 0 oder $A_\eta - A_{\eta+1}$ selbst (je nachdem $\eta < \xi$ oder $\eta \geq \xi$), also in trivialer Weise in $A_\eta - A_{\eta+1}$ abgeschlossen. Bei Festhaltung dieser Zerlegung (4) bilden die Mengen von $\mathfrak{A}$, die von der Form $\sum (A_\xi - A_{\xi+1})A_\xi$ sind, einen Ring $\mathfrak{A}_\alpha$, dem die A_ξ angehören; jetzt liefert die Residuenbildung die kanonische Darstellung

$$M = \sum (B_{2\xi+1} - B_{2\xi+2})$$

mit $B_\xi \subset A_\xi$, ferner $\sum (B_{2\xi+1} - B_{2\xi+2}) \subset \sum (A_{2\xi+1} - A_{2\xi+2})$.

Hierzu gehört nun wieder eine Zerlegung des Raumes

$$E = \sum (B_\xi - B_{\xi+1}),$$

ein Ring $\mathfrak{A}_\beta$, die Mengen von $\mathfrak{A}$ der Form $\sum (B_\xi - B_{\xi+1})F_\xi$ umfassend, und in diesem durch Residuenbildung eine kanonische Darstellung

$$M = \sum (C_{2\xi+1} - C_{2\xi+2})$$

mit $C_\xi \subset B_\xi$, $\sum (C_{2\xi+1} - C_{2\xi+2}) = \sum (B_{2\xi+1} - B_{2\xi+2})$.

Kann man sofort fahrend vielleicht zu einer eindeutigen Darstellung von M als Differenzenkette aus $\mathfrak{A}$ gelangen?

Wenn wir eine Folge von Entwicklungen

$$M = \sum (A_{\xi+1}^{(n)} - A_{\xi+2}^{(n)}) \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

S. 662

haben, wo für $\xi < \eta$ $A_\xi^{(n)} \supset A_\eta^{(n)}$, ferner

Bl. 6 so erhält man mittels

$$L_\xi^{(n)} = \bigcap_n A_\xi^{(n)}$$

folgendes: zunächst $L_\xi^{(n)} \supset L_\eta^{(n)}$. Bilden wir dann

$$M' = \sum (L_{2\xi+1}^{(n)} - L_{2\xi+2}^{(n)}),$$

so ist $M' = M$. Nämlich

$M' \supset M$: ist $x \in M'$, $x \in L_{2\xi+1}^{(n)} - L_{2\xi+2}^{(n)}$, so ist für jedes n $x \in A_{2\xi+1}^{(n)}$, aber nicht für jedes n $x \in A_{2\xi+2}^{(n)}$, also für ein n $x \in A_{2\xi+1}^{(n)} - A_{2\xi+2}^{(n)} \subset M$.

$M \subset M'$: ist $x \in M$, $x \in A_{2\xi_n+1}^{(n)} - A_{2\xi_n+2}^{(n)}$ für jedes n mit gewissen ξ_n . Ist $x \in A_{2\xi+1}^{(n)} - A_{2\xi+2}^{(n)}$, so muss $\xi_n \leq \xi$ sein, denn für $\xi_n > \xi$ wäre $x \in (A_{2\xi+1}^{(n)} - A_{2\xi+2}^{(n)}) + (A_{2\xi+3}^{(n)} - A_{2\xi+4}^{(n)}) + \dots$, was

zu $A_{2\xi+1}^{(n)} - A_{2\xi+2}^{(n)}$ disjunkt ist. Ebenso $x \in A_{\xi_{n+1}}^{(n)} - A_{\xi_{n+2}}^{(n)}$ mit $\xi_n \leq \eta$ usw. Da es keine fallende Reihe $\xi > \eta > \xi > \dots$ gibt, muss für $n \geq n_0$ $x \in A_{\xi+1}^{(n)} - A_{\xi+2}^{(n)}$ mit festem, von n unabhängigem ξ sein. Bl. 7 Daraus folgt: $x \in A_{\xi+1}^{(n)}$ für jedes n , also $x \in L_{2\xi+1}$; hingegen: $x \in A_{2\xi+2}^{(n)}$ für $n \geq n_0$, also $x \in L_{2\xi+2}$, demnach $x \in L_{2\xi+1} - L_{2\xi+2} \subset M'$.

Für jedes n ist $L_{\xi}^{(n)} \subset A_{\xi}^{(n)}$; ferner

$$\sum (L_{2\xi+1}^{(n)} - L_{2\xi+2}^{(n)}) \subset \sum (A_{2\xi+1}^{(n)} - A_{2\xi+2}^{(n)}).$$

Denn wenn x der linksstehenden Menge gehört, etwa $x \in L_{2\xi+1}^{(n)} - L_{2\xi+2}^{(n)}$, so ist $x \in A_{2\xi+1}^{(n)}$, also $x \in \sum (A_{2\xi+1}^{(n)} - A_{2\xi+2}^{(n)}) \subset \sum_n \sum_{\xi} (A_{2\xi+1}^{(n)} - A_{2\xi+2}^{(n)})$.

Auf diese Weise haben wir (da die $L_{\xi}^{(n)}$ wieder Mengen von $\mathfrak{A}$ sind) aus der Folge von Zerlegungen eine neue abgeleitet. Es kann nun für jede Ordnungszahl

$$M = \sum (A_{\xi+1}^{(n)} - A_{\xi+2}^{(n)})$$

mit absteigenden Summanden $N_0(A) \supset A_{\xi}$ für $\xi < \eta$) gebildet werden, überdies

$$A_{\xi}^{(\lambda)} \supset A_{\xi}^{(\mu)}, \quad \sum (A_{2\xi+1}^{(\lambda)} - A_{2\xi+2}^{(\lambda)}) \subset \sum (A_{2\xi+1}^{(\mu)} - A_{2\xi+2}^{(\mu)})$$

für $\lambda < \mu$.

S. 663

Ob das schließlich zu einer festen (für $\lambda > \lambda_0$) Darstellung führt, ist sehr zweifelhaft; und dann hängt alles noch von der anfänglichen Darstellung ab.

Bl. 8 [6] Die Mengen N durchlaufen einen σ -Ring $\mathfrak{N}$, die Mengen N' einen σ -Ring $\mathfrak{N}'$. A sei eine feste Menge. Die Mengen der Gestalt $N - N'$, wo

$$N - N' \subset A \subset N, \tag{5}$$

bilden einen σ -Ring.

Beweis. Sei $M = E - N$, $M' = E - N'$; die M und M' durchlaufen σ -Ringe $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}'$. Der Durchschnitt von zwei Mengen $N - N' = NM'$ ist jedenfalls wieder von dieser Form. Wir haben ferner

$$D = N - N' = M - M', \quad M' = M + D$$

mit $M \subset E - A$, $D \subset A$. Wenn wir aus endlich oder abzählbar vielen solchen Mengen $D_k = M'_k - M_k$ die Summe bilden, so wird

$$M' = \sum M'_k, \quad M = \sum M_k, \quad D = \sum D_k, \quad M' = M + D$$

($M \subset E - A$, $D \subset A$), $D = M' - M$, wo $M' \in \mathfrak{M}'$, $M \in \mathfrak{M}$.

E (der Raum) sei separabel. Die Summe aller in A offenen Mengen AG , die von der Form $N - N' = (5)$ sind, läßt sich durch eine Summe abzählbar vieler solcher ersetzen, ist also wieder von der Form (5). D.h. es gibt eine größte in A offene Menge der Form (5) oder eine kleinste in A abgeschlossene Menge A_d derart, daß $A - A_d$ von der Form (5) ist. Aus $A - A_d = N - N'$, $A \subset N$ Bl. 9 folgt $A_d \subset N'$ ($A_d = AN'$). Hierbei ist

vorausgesetzt, daß es überhaupt Mengen (5) gibt, die in A offen sind. Nehmen wir an, daß $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{N}'$ die abgeschlossenen Mengen enthalten, so ist dies erfüllt, da $E - E = 0$ in A offen ist.

Ist B in A abgeschlossen, so ist B_d in A_d abgeschlossen. Denn ist $A - A_d = N - N'$ und $B = AF$, $B_1 = A_d F$, so ist $B - B_1 = NF - N'F$ ($NF \supset B$) von der Form (5), B_1 in B abgeschlossen, also $B_d \supset B_1$, B_d in B , also in B_1 abgeschlossen, also in A_d abgeschlossen.

Wir bilden $A_0 = A$, $A_{\xi+1} = (A_{\xi})_d$, für $\eta = \text{Limeszahl}$ $A_{\eta} = \bigcap A_{\xi}$. Für $\xi < \eta$ ist A_{η} in A_{ξ} abgeschlossen. Die A_{η} werden schließlich gleich, d.h. für ein erstes η $A_{\eta} = A_{\eta+1} = \dots$;

$A = \sum_{\xi < \eta} (A_\xi - A_{\xi+1}) + A_\eta$. Wenn $A_\eta = 0$, Bl. 10 heie A *reduzibel rel[ativ $\mathfrak{N}$]* (wir nehmen $\mathfrak{N}' = \mathfrak{N}_\alpha$).

Es ist per def. $A_\xi - A_{\xi+1} = N_{2\xi} - A_{\xi+1}$, $N_{2\xi} \supset A_\xi$; $A_{\xi+1} \supset N'_{\xi+1}$. Fr $\xi < \eta$ ist $N_{2\xi} \supset A_\eta$; $N_{2\xi+1} \supset A_\eta$; wenn wir also $A_\eta - A_{\eta+1} = N_{2\eta} - N_{2\eta+1}$ mit $D = \prod_{\xi < \eta} N_{2\xi} N_{2\xi+1} = \prod_{\xi < 2\eta} N_\xi$ multiplizieren, wird $A_\eta - A_{\eta+1} = N'_{2\eta} - N'_{2\eta+1}$, wo $N'_{2\eta} = N_{2\eta} \cdot D$, $N'_{2\eta+1} = N_{2\eta+1} \cdot D$ wieder Mengen $N_\beta = N$ sind, $N'_{2\xi} \supset A_\eta$; lassen wir den Akzent wieder weg, so bedeutet dies, da die N_ξ

Bl. 11 monoton abnehmend angenommen werden knnen.

S. 664

Der Raum E sei separabel; $\mathfrak{N}$ sei ein die abgeschlossenen Mengen enthalten- [7] der σ -Ring (z.B. der Ring der abgeschlossenen Mengen F , der Ring der G_δ , der der F_α , u.s.w.), A sei eine beliebige Menge.

Es seien N , N' zwei Mengen des Ringes folgender Art:

- (a) $N = A + N'$;
- (b) $N = A + F$ ist Summe von A und einer abgeschlossenen Menge (oder $E - N = (E - A)(E - F)$ ist in $E - A$ offen);
- (c) $AN' = AF'$ ist in A abgeschlossen (oder $N - N' = A - AN'$ ist in A offen).

Z.B. ist $N = N' = E$ ein solches Mengenpaar.

Setzen wir $A' = AN'$, so ist $N = A + (N' - A') = N' + (A - A')$, $N - A = N' - A'$, $N - N' = A - A'$. A' ist in A abgeschlossen und nach (β) ($N - A = F(E - A)$) $N' - A'$ in $E - A$ abgeschlossen.

Unter allen Mengen A' dieser Art gibt es eine kleinste. Denn wenn N_k , N'_k alle Paare von Mengen durchluft, die den Bedingungen gengen, so haben wir $N_k = A + N'_k = A + F_k$, $A'_k = AN'_k = AF_k$. Bl. 12 Der Durchschnitt F' aller F'_k kann durch einen Durchschnitt abzhlbar vieler F'_i ersetzt werden; setzen wir demgem

$$N = \bigcap N_i, \quad N' = \bigcap N'_i, \quad F = \bigcap F_i, \quad F' = \bigcap F'_i, \quad A' = \bigcap A'_i,$$

so kommt

$$N = A + N' = A + F, \quad A' = AN' = AF',$$

wodurch (α, β, γ) mit Mengen N, N' aus $\mathfrak{N}$ erfllt sind; A' ist die gesuchte kleinste Menge. A' ist eindeutig bestimmt (N, N' im Allg. nicht).

Man bemerke, da $N = N'F' \supset A'$ eine in $A'F'$ enthaltene Menge des Ringes ist, fr die $N - A'$ in $E - A'$ abgeschlossen ist. ($AN - A'$ war nur in $E - A \supset E - A'$, nicht notwendig in $E - A'$ abgeschlossen.) Denn es ist $A'F' = AF'$; $N - A' = (N' - A')F' = F(E - A)F' = F(F' - AF') = F(F' - A'F') = FF'(E - A')$.

Bl. 13 **6. 1. 34**

Verallgemeinerung der reduziblen Mengen.

$\mathfrak{N}$ sei ein σ -Ring (der 0 enthlt). Die Differenzenketten

$$A = \sum (N_{2\xi+1} - N_{2\xi+2})$$

von Typus $< \Omega$ (vgl. *Mengenlehre* § 17), wo $N_1 \supset N_2 \supset \dots \supset N_{\xi+1} \supset \dots$ absteigende, schlielich (fr $\xi_0 = \xi < \eta$) verschwindende Mengen des Ringes sind, bilden einen Krper. Wenn E (der Raum) $\in \mathfrak{N}$, so ist insbesondere das

S. 665

Komplement

$$E - A = \sum (N_{2\xi} - N_{2\xi+1})$$

($A_0 = E$, für Limeszahlen η $N_\eta = \bigcap N_{\xi+1}$) wieder eine Differenzenkette.

Meine Versuche, die reduziblen Mengen zu verallgemeinern, bewegen sich in [8] der Richtung: jeder Menge A wird ein Mengenpaar N, N' aus $\mathfrak{N}$ zugeordnet so, daß

$$N = A + N',$$

also mit $A' = AN'$, $N - A = N' - A'$, $N - N' = A - A'$, und daß A' in A abgeschlossen ist. Überdies wird A' eindeutig bestimmt (als kleinste Menge Bl. 14 dieser Art). Aus $A = (N - N') + A'$ folgt dann durch Wiederholung des Prozesses ($A_0 = A$, $A_{\xi+1} = (A_\xi)'$, $A_\eta = \bigcap A_\xi$ für $\eta = \text{Limeszahl}$), falls A "reduzibel", d.h. das kleinste $A_\eta = 0$ ist,

$$A = \sum (A_\xi - A_{\xi+1}) = \sum (N_{2\xi+1} - N_{2\xi+2})$$

$A_\xi = N_{2\xi+1}A$ sind in A abgeschlossen; überdies ist $A_{\xi+1} = N_{2\xi+3}A - N_{2\xi+2}A$ auch in A abgeschlossen, also $N_{2\xi+1}A$ in A abgeschlossen; also $N_\xi A$ für $\xi = 0$ und $\xi = \text{Limeszahl}$; alle $N_\xi A$ sind in A abgeschlossen.

Mit dieser Zusatzbedingung ist zwar der Durchschnitt von zwei Differenzenketten wieder eine, wie man aus den Betrachtungen von S. 80 schließen kann; denn aus [9]

$$A' = \sum (N_{2\xi+1} - N_{2\xi+2}), \quad A'' = \sum (N'_{2\xi+1} - N'_{2\xi+2})$$

folgt $A = A'A'' = \sum (N_{2\xi+1} - N_{2\xi+2})$, wo die N_ξ Summen endlich vieler Bl. 15 $A_\xi A'_\xi$ sind; $N'_\xi \supset N'_\xi \supset A'A''$ ist in $A'A''$, also N_ξ in A abgeschlossen.

Aber das Komplement $E - A$ einer solchen speziellen Differenzenkette ist nicht notwendig wieder eine; dazu müsste man verlangen, daß nicht nur $N_\xi A$ in A , sondern auch $N_\xi(E - A)$ in $E - A$ abgeschlossen ist. Und wenn man dies erreicht, fällt wieder die Durchschnittseigenschaft dahin, denn dann ist zwar $N'_\xi N''_\xi(E - A')(E - A'')$ in $(E - A')(E - A'')$, aber nicht notwendig $N'_\xi N''_\xi(E - A'A'')$ in $(E - A'A'')$ abgeschlossen.

Man muß also wohl diese Versuche aufgeben.

Anmerkungen zu Faszikel 995

- [1] Die Bedingungen (1) – (3) bedeuten, daß $\mathfrak{N}$ eine Topologie auf E ist (eingeführt über die abgeschlossenen Mengen), die nicht mit der ursprünglich gegebenen Topologie auf E zusammenzufallen braucht. Dementsprechend ist

S. 666

A der Abschluß von A in dieser neuen Topologie, und der zugehörige Begriff der $\mathfrak{N}$ -reduziblen Menge ist äquivalent zu dem in *Mengenlehre*, § 30. Insbesondere kann man die Zerlegung in Differenzenketten, aber um die $\mathfrak{N}$ -reduziblen Mengen zu einem $\mathfrak{N}_\alpha$ zu machen (zusammen mit ihren Komplementen), muß man die Separabilität der $\mathfrak{N}$ -Topologie annehmen.

- [2] Mit anderen Worten, das $\mathfrak{N}$ hier ist die kleinste Topologie, welche die ursprüngliche Topologie und alle P_i als offene und zugleich abgeschlossene Mengen enthält.
- [3] Die verfeinerte Topologie ist separabel, falls die ursprünglich gegebene separabel ist, und die Indexmenge I ist abzählbar. Folglich ist jeder σ -Ring von Mengen in $\mathfrak{N}$ abgeschlossen unter beliebigen Durchschnitten.
- [4] Es ist nicht klar, ob man durch eine passende Wahl der Mengen P_i jede der Klassen F_σ , G_δ etc. als ein $\mathfrak{N}$ der hier in Rede stehenden Form erhalten kann.

- [5] Gegeben sei eine abzählbare fallende und schließlich verschwindende Folge von Mengen A_ξ in einem σ -Ring $\mathfrak{A}$ (eine solche ist z.B. diejenige Folge, die die Zerlegung einer $\mathfrak{A}$ -reduziblen Menge M in eine Differenzenkette liefert). Hausdorff betrachtet die Partition $E = \sum (A_\xi - A_{\xi+1})$, die wie in a. 2 oben (Bl. 3) zu einem größeren Ring $\mathfrak{A}_\alpha$ führt (α bezieht sich hier auf die Zerlegung auf Bl. 4 und nicht etwa auf eine Ordinalzahl). Dies führt zu einer $\mathfrak{A}_\alpha$ -Zerlegung derselben Menge M in eine Differenzenkette (β) , welche aus kleineren Mengen und kleineren Differenzen besteht. Hausdorff zeigt, daß dieser Verfeinerungsprozeß eine transfinite Iteration gestattet.
- [6] Hier beginnt ein neuer Abschnitt. Gegeben sei ein σ -Ring $\mathfrak{N}$ von Mengen in einem separablen Raum E . $\mathfrak{N}$ soll alle abgeschlossenen Mengen enthalten. Hausdorff zeigt, daß dann für jede Menge A eine kleinste relativ zu A abgeschlossene Menge $A_d \subset A$ existiert, sodaß $A - A_d$ die Form $N - N'$ hat, wobei $N, N' \in \mathfrak{N}$ der Beziehung $N - N' \subset A \subset N$ genügen. Dies ist offenbar dasselbe wie (β) im oben abgedruckten Fasz. 997 (Bl. 5v). Hausdorff führt dann die Konstruktion der Residuen aus und leitet die Darstellung von $\mathfrak{N}$ -reduziblen Mengen durch $\mathfrak{N}$ -Differenzenketten her.
- [7] Hier beginnt wiederum ein neuer Abschnitt. Hausdorff modifiziert die in Anm. [6] genannte Konstruktion. Die Modifikation ist in (β) enthalten, wo verlangt wird, daß N die Vereinigung von A mit einer abgeschlossenen Menge F ist (vgl. (Λ) in Fasz. 997, Bl. 5v).
- [8] Hier wird wiederum die in Anm. [6] genannte Konstruktion betrachtet (die Menge A' ist dasselbe wie dort A_d). Hausdorff stellt hier folgendes fest: Während die abzählbaren Differenzenketten von Mengen aus $\mathfrak{N}$ (einem gegebenen σ -Ring, der 0 und den ganzen Raum enthält) einen Körper bilden, gibt es keinen Weg, dies für jene spezielle Differenzenkette zu zeigen, die mit der Konstruktion der $\mathfrak{N}$ -Residuen zusammenhängen. Dementsprechend kann man nicht beweisen, daß das Komplement einer $\mathfrak{N}$ -reduziblen Menge selbst wieder $\mathfrak{N}$ -reduzibel ist.
- [9] Gemeint ist S. 80 in *Mengenlehre*.

Kommentare zu Faszikel 995–997

Hausdorffs Theorie der reduziblen Mengen wurde in *Grundzüge der Mengenlehre*, II, §4 begründet. Sie basiert auf der Tatsache, daß die doppelte Anwendung $\varphi(A) = A_{\rho\rho} \supset A$ der “Grenz”-Operation $A_\rho = A_\alpha \setminus A$ (Menge aller Häufungspunkte von X , die nicht zu X gehören) einer relativ abgeschlossenen Teilmenge von X liefert. Hausdorff nennt A_ρ das (erste) *Residuum* von X . Die wiederholte Anwendung von ψ führt zur Folge der sukzessiven Residuen X_ξ , $\xi \in \text{Ord}$. X_ξ ist eine $\subset$ -fallende Folge relativ abgeschlossener Teilmengen von X , welche ein erstes Glied X_ν mit $(X_\nu)_\rho = X_\nu$ besitzt. X_ν heißt das letzte Residuum und wird gelegentlich auch mit X_λ oder X_ψ bezeichnet (η ist $< \omega_1$ im separablen Fall). Eine Menge X ist reduzibel genau dann, wenn das letzte Residuum leer ist. Hausdorff hatte bereits in den *Grundzügen* gezeigt, daß die folgenden drei Mengenfamilien in polnischen Räumen zusammenfallen:

1°: Reduzible Mengen;

2°: Mengen, die sich als Differenzenkette aus abgeschlossenen Mengen mit einer Länge $< \omega_1$ darstellen lassen, d.h. Mengen der Form

$$A = \bigcup_{2\alpha < \xi} (X_{2\alpha} \setminus X_{2\alpha+1})$$

mit einer $\subset$ -fallenden Folge $\{X_\gamma\}_{\gamma < \xi}$ von abgeschlossenen Mengen X_γ ;

3°: A^0 -Mengen, d.h. Mengen, welche gleichzeitig F_σ und G_δ sind.

Genauer gesagt gilt $1^\circ \subset 2^\circ$ in jedem separablen Raum (*Mengenlehre*, Sätze II und IV in §30). Ferner gilt $2^\circ \subset 3^\circ$ in jedem vollständigen Raum und allgemein aus offensichtlichen Gründen in jedem Raum, in welchem alle offenen Mengen F_σ sind. Darüber hinaus gilt $2^\circ \subset 3^\circ$ auch für überabzählbare Differenzenketten (in nicht-separablen Räumen); s. Hausdorffs Anmerkung [D] zu *Mengenlehre*, dieser Band, S. 401. Schließlich gilt $3^\circ \subset 1^\circ$ in jedem F_σ -Raum, insbesondere in jedem vollständigen Raum (*Mengenlehre*, §30, Satz VI).

Die direkt auf Hausdorffs Residuen beruhende Konstruktion reduzibler Mengen wurde wenig beachtet. Wir fanden nur eine Anwendung in [AP 1941], die Alexandroff später auch in sein Lehrbuch [Al 1977/1994] (§5.9) aufgenommen hat. Es sei nun für eine Menge X in einem Raum E das K -Residuum ⁴ (K von “kompakt”) die Menge aller Punkte $x \in X$, in welchen X nicht lokal kompakt ist, d.h. für die keine Umgebung U_x existiert, sodaß die abgeschlossene Hülle $\overline{X \cap U_x}$ kompakt ist. Das K -Residuum ist offenbar eine relativ abgeschlossene Teilmenge von X . Folglich kann die übliche Konstruktion der sukzessiven Residuen angewendet werden und X kann K -reduzibel genannt werden, wenn das letzte K -Residuum leer ist. Man kann zeigen (Satz 32 in [Al 1977/1994]), daß eine Menge X in einem metrischen, dem 2. Abzählbarkeitsaxiom genügenden Raum dann und nur dann K -reduzibel ist, wenn jede nichtleere abgeschlossene Teilmenge $Y \subset X$ mindestens einen Punkt lokaler Kompaktheit enthält (vgl. dazu die Bemerkungen zu Kuratowskis Definition in Anmerkung [77] zu *Mengenlehre*).

S. 669

⁴Wir benutzen die Notation von *Mengenlehre*, §30. In den *Grundzügen* wurde $\varphi(X)$, $\psi(X)$ an Stelle von X_ρ , X_ψ geschrieben.

Im Gegensatz zur geringen Rezeption der Hausdorffschen Residuen haben sich die Differenzenketten als sehr förderlich beim Studium von Borelmengen erwiesen. Beispielsweise sind nach Kuratowski ([Ku 1933/1966], § 13.2) viele wichtige Eigenschaften der A_1^0 -Mengen die Folge ihrer Darstellbarkeit als Differenzenketten.⁵

Um das etwas zu illustrieren, ginnen wir mit dem folgenden Problem aus Fasz. 845,⁶ welches die Gleichung $2^\circ = 3^\circ$ in einem rein mengentheoretischen Kontext betrachtet:

Die Mengen $\sum(N_{2\xi} - N_{2\xi+1})$ ($N_0 \supset N_1 \supset \dots \supset N_{\xi+1} \supset \dots$, N_ξ schließlich, die N einem σ -Ring entnommen) sind zugleich Mengen N_α und M_β (M die Complementary). Gilt auch das Umgekehrte? Entsprechend Verallgemeinerung der reduciblen Mengen, der Begriffe Dichtigkeit, von 1. Kategorie usw.

Ein elementares Gegenbeispiel ist der σ -Ring aller abgeschlossenen Teilmengen des rationalen Zahlkörpers $\mathbb{Q}$ mit der von $\mathbb{R}$ ererbten Topologie. In diesem Fall ist $2^\circ \not\subset 3^\circ$. In der Tat ist jedes $X \subset \mathbb{Q}$ sowohl F_σ als auch G_δ in $\mathbb{Q}$, aber eine dichte und co-dichte Menge $X \subset \mathbb{Q}$ kann natürlich nicht in Form einer Differenzenkette aus abgeschlossenen Mengen dargestellt werden.

Allerdings gestattet Hausdorffs Frage in einigen wichtigen Fällen eine positive Antwort. Am bemerkenswertesten ist der Fall, wo der σ -Ring $\mathfrak{A}$ eine Borelklasse Π_ξ^0 (für festes $1 < \alpha < \omega_1$) in einem polnischen Raum ist, so daß $N_\alpha \cap M_\alpha = A_{\alpha+1}^0$ gilt. Mit anderen Worten, jede $A_{\alpha+1}^0$ -Menge kann in Form einer abzählbaren Differenzenkette mit abnehmenden Π_ξ^0 -Mengen dargestellt werden. Kuratowski gab dafür in [Ku 1933/1966], § 37. II einen bemerkenswert durchsichtigen Beweis durch eine einfache Reduktion auf den Hausdorffschen Fall $\alpha = 1$, die auf folgendem Satz beruht: Jede $A_{\alpha+1}^0$ -Menge X ist Bild einer A_1^0 -Menge Y mittels einer bijektiven Borelschen Abbildung $f: Y \rightarrow X$ der Klasse $(0, \alpha)$ (f ist also stetig und das f -Bild jeder in Y abgeschlossenen Menge ist ein Π_ξ^0 ; s. Hausdorffs Fasz. 619 in Abschnitt 3). Es ist dann klar, daß f jede Darstellung von Y als Differenzenkette abgeschlossener Mengen in eine Darstellung von X als Differenzenkette von Π_ξ^0 -Mengen transformiert.

S. 670

Dieser Satz führt zur *Differenzienhierarchie*, einer natürlichen Klassifikation der Mengen in $A_{\alpha+1}^0$:

6: Diejenigen Mengen, die als Differenzenkette aus Π_ξ^0 -Mengen der Länge ξ dargestellt werden können, bilden die ξ -te Teilklasse von $A_{\alpha+1}^0$.

Louveau [Lo 1983] zeigte, daß die Struktur von Borelklassen und Teilklassen selbst gegenüber gewissen komplizierteren abzählbaren Operationen eine weitere Verfeinerung gestattet, die zu einer vollständigen Klassifikation der Klassen K (von Borelmengen) der Form

$$K = \{\text{alle stetigen Urbilder einer gegebenen Borelmenge } X\},$$

führt; diese beginnt mit den Klassen Σ_ξ^0 und Π_ξ^0 und deren “differentiellen” Teilklassen.

Die Zerlegung 2° von A_α^0 -Mengen führt zu einer anderen interessanten Anwendung. Burgess ([Bu 1982], [Bu 1983]) hat gezeigt, daß man durch Anwendung gewisser projektionsartiger, auf gewissen “Spiel”-Ideen beruhenden Operationen auf A_α^0 -Mengen alle C -Mengen erhält. (Die C -Mengen bilden die kleinste Mengenklasse in einem gegebenen polnischen Raum, die alle abgeschlossenen Mengen enthält und gegenüber Komplementbildung und A -Operation abgeschlossen ist.) Wendet man ferner die obige Operation auf Mengen der ξ -ten Teilklasse von A_α^0 an, so

⁵Kuratowski ([Ku 1933/1966]) führt die Differenzenketten-Konstruktion auf Hausdorffs *Mengenlehre* zurück, aber die Idee (und auch der Terminus “Differenzenketten”) findet sich schon in *Grundzügen der Mengenlehre*.

⁶Faszikel 845 ist unter der Überschrift “Probleme” acht Probleme aus ganz verschiedenen Gebieten der Mathematik auf. Die folgende Passage ist Problem Nr. 4. Der Faszikel stammt vermutlich aus den Jahren 1914–18; er ist nicht datiert.

⁷Die erste Klassifikation der A_2^0 -Mengen gab Lavrentieff in [Lv 1925], allerdings etwas anderer Form, welche auf einer gewissen Trennbarkeit der Summanden voneinander beruhte.

erhält man Mengen in der entsprechenden Klasse der Hierarchie der C -Mengen. Eine ähnliche Anwendung auf Mengen in A_α^0 führt zu den R -Mengen (s. den Kommentar zu Hausdorffs Notizen über σ -Operationen am Ende von Abschnitt 1) mit demselben Erscheinungsbild für die Teilklassen.

Schritte zur Verallgemeinerung

In Hausdorffs Nachlaß befinden sich mehrere Noten über reduzible Mengen aus den Jahren 1914–16. Sie sind sowohl Versuchen gewidmet, den Begriff der reduzierten Menge zu verallgemeinern, als auch Vereinfachungen einiger einschlägiger Beweise in den *Grundzügen der Mengenlehre*. Insbesondere ist der hier abgedruckte Fasz. 997 zu nennen, wo Hausdorff beweist, daß Durchschnitt und Vereinigung zweier reduzierbarer Mengen wieder reduzierbare Mengen sind. Anders als der Beweis in *Mengenlehre*, § 30.3, der mit der Entwicklung in ⁸

S. 671

Differenzenkette arbeitet, basiert dieser frühere Beweis direkt auf der Definition reduzierbarer Mengen. Die Art der Argumentation ist rein topologisch und es ist kaum möglich, dahinter irgendeine Art geometrischer Intuition zu entdecken (die bei Konstruktionen der deskriptiven Mengenlehre so oft sehr hilfreich ist). Generell ist der Beweis viel weniger durchsichtig als derjenige, der in *Mengenlehre* gegeben wird.

Am Ende von Fasz. 997 skizziert Hausdorff mögliche Methoden und wünschenswerte Eigenschaften einer Verallgemeinerung der reduzierbaren Mengen; dies sind die folgenden: Gegeben sei ein σ -Ring $\mathfrak{N}$ von Teilmengen eines gegebenen Raumes (Hausdorff betrachtet in diesem Zusammenhang nur Räume mit zweitem Abzählbarkeitsaxiom). Es ist dann ein zu $\mathfrak{N}$ gehöriger Begriff der reduzierten Menge zu definieren, der folgenden Forderungen genügt:

- (i) Reduzible Mengen sind genau die Mengen der Form 2° mit $X_\gamma \in \mathfrak{N}$;
- (ii) Die reduzierbaren Mengen bilden einen Körper, d.h. ihre Gesamtheit ist abgeschlossen gegenüber endlichen Vereinigungen und gegenüber Komplementbildung;
- (iii) Die reduzierbaren Mengen sind genau die Mengen, welche zusammen mit ihren Komplementen zur Klasse $\mathfrak{N}_\alpha$ gehören.

Zum Beispiel kann $\mathfrak{N}$ die Familie F aller abgeschlossenen Mengen sein. Dann erhält man die gewöhnlichen reduzierbaren Mengen, wie sie in *Mengenlehre*, § 30.3 definiert sind; diese genügen den Forderungen (i)–(iii). Hausdorffs Ziel war es, den Begriff der reduzierten Menge für den Fall eines beliebigen σ -Ringes zu definieren. Für eine solche Verallgemeinerung skizzierte er in Fasz. 997 zwei Wege:

(A) Nach dem zweiten Abzählbarkeitsaxiom gibt es für jede Menge A eine kleinste Menge $N \in \mathfrak{N}$ der Form $N = A \cup F$, wobei F abgeschlossen ist. Diese Menge N wird mit A_λ bezeichnet. Dann definiert man $\psi(A) = A_\lambda \setminus A$ und $\varphi(A) = \psi(\psi(A))$.

(B) Wegen Gültigkeit des zweiten Abzählbarkeitsaxioms gibt es für jede Menge A eine kleinste relativ abgeschlossene Teilmenge $B \subset A$, so daß $A \setminus B = N \setminus N'$ mit $N, N' \in \mathfrak{N}$ und $A \subset N$. Diese Menge B wird dann mit $\varphi(A)$ bezeichnet.

In beiden Versionen ist das Residuum $\varphi(A)$ einer relativ abgeschlossenen Teilmenge von A und $A - \varphi(A)$ ist Differenz zweier Mengen in $\mathfrak{N}$. Für die Version (A) kann das mit denselben Argumenten wie in § 30.3 der *Mengenlehre* gezeigt werden. Die abnehmende Folge sukzessiver Residuen A_ξ (die alle zum gegebenen Ring $\mathfrak{N}$ gehören, weil er σ -Ring ist) stabilisiert sich (in einem Raum mit zweitem Abzählbarkeitsaxiom) bei einer höchstens abzählbaren Ordinalzahl $\xi(A)$. Wenn das letzte Residuum A_η leer ist, heißt A *reduzibel*.

⁸Obwohl in II und III $\alpha > 1$ gefordert wird, schließt die Beweisführung bei leichter Modifikation den Fall $\alpha = 1$ mit ein.

S. 672–673

Die Resultate von Hausdorffs Untersuchungen können folgendermaßen zusammengefaßt werden: 1.) $\mathfrak{N}$ -reduzible Mengen, sowohl in der Version (A) als auch in der Version (B), können in abzählbare Differenzenketten aus Mengen von $\mathfrak{N}$ entwickelt werden. 2.) Alle Mengen, die in abzählbare Differenzenketten aus Mengen von $\mathfrak{N}$ entwickelt werden können, bilden einen Körper, vorausgesetzt, $\mathfrak{N}$ ist σ -Ring (das ist im wesentlichen Satz I in *Mengenlehre*, S. 81). 3.) Man kann weder beweisen, daß jede abzählbare Differenzenkette aus Mengen von $\mathfrak{N}$ zu einer $\mathfrak{N}$ -reduziblen Menge führt noch daß $\mathfrak{N}$ -reduzible Mengen (in jeder der beiden Versionen) einen Körper bilden. (Hausdorff umreißt die Schwierigkeiten, die mit letzterem Problem verbunden sind, in den abschließenden Bemerkungen von Fasz. 995, der später geschrieben wurde.) 4.) Es trifft nicht zu, daß jede Menge in $\mathfrak{N}_\alpha \cap \mathfrak{N}'_\alpha$ ($\mathfrak{N}'$ ist der komplementäre σ -Ring) in eine Differenzenkette aus Mengen von $\mathfrak{N}$ entwickelt werden kann (s.o. bezüglich eines einfachen Gegenbeispiels).

Da die Verallgemeinerungen nicht viel Erfolg hatten, wurde die Darstellung in *Mengenlehre* sogar wesentlich kürzer als in *Grundzüge der Mengenlehre*. Beispielsweise ließ Hausdorff die separat geführten Beweise, daß die reduziblen Mengen einen Körper bilden, fort und leitete dieses Resultat aus der Beziehung $1^\circ = 2^\circ = 3^\circ$ her (neu aufgenommen ist nur ein Resultat von Zalcwasser: Satz VII in § 30. 4).

In den 30-er Jahren, als die Struktur der Borelschen Hierarchie ein bevorzugtes Interessensgebiet der deskriptiven Mengenlehre wurde, kam Hausdorff auf die reduziblen Mengen zurück. Im Fasz. 996 studierte er die Trennung durch re- duzible Mengen (R-Trennbarkeit), vermutlich angeregt durch einige neue Ideen zum Thema reduzible Mengen in dem gerade erschienenen Buch von Kuratowski (Erstausgabe von [Ku 1933/1966]). In dieser Note verläßt Hausdorff die topologische Definition der reduziblen Mengen, wie er sie in *Mengenlehre*, § 30 gegeben hatte, zugunsten der Definition, die Differenzenketten benutzt. Zwei Mengen P und Q heißen R-trennbar, wenn es eine reduzible Menge gibt, die P enthält und die mit Q disjunkt ist. Das Hauptresultat ist folgendes: *Dafür, daß P und Q R-trennbar sind, ist notwendig und hinreichend, daß die Ungleichung $A \subset P \cap \bar{A} \cap Q \cap \bar{A}$ nur die triviale Lösung $A = 0$ besitzt* (Kuratowski hatte ([Ku 1933/1966], § 12. II) nur die Hinlänglichkeit bewiesen). Am Ende des Faszikels 996 stellt Hausdorff fest, daß für zwei zueinander komplementäre Mengen P, Q die R-Trennbarkeit zur Reduzibilität von P (und von Q) äquivalent ist.

In Fasz. 995 präsentiert Hausdorff verschiedene Versuche, den Begriff der reduziblen Menge zu verallgemeinern. Eine neue Idee besteht z.B. darin, als Ausgangsring $\mathfrak{N}$ das System aller Mengen der Form $\bigcup_i (F_i \cap P_i)$ zu nehmen, wobei $E = \bigcup_i P_i$ eine Zerlegung des Raumes E mit paarweise disjunkten P_i ist und die F_i abgeschlossene Mengen sind. Allerdings ist Hausdorffs Resümee, alle diese Versuche betreffend, ziemlich pessimistisch: “Man muß also wohl diese Versuche aufgeben” schreibt er am Ende von Fasz. 995. Es hat sich herausgestellt, daß die Methode der Zerlegung von Mengen in Differenzenketten wesentlich fruchtbarer für das Studium von Borelmengen ist. Hausdorffs Satz

S. 674

über die Darstellbarkeit der A_α^0 -Mengen durch abzählbare Differenzenketten aus abgeschlossenen Mengen beispielsweise gestattet eine direkte Verallgemeinerung auf Borelklassen $A_{\xi+1}^0$.

Hausdorffs letztes bekanntes Manuskript über reduzible Mengen ist Fasz. 658, datiert mit “März 1938” (im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 2, S. 542–556). Dies Manuskript enthält die Analyse einer weiteren Version der Konstruktion reduzibler Mengen, die von Kuratowski stammt ([Ku 1933/1966], § 12). Es seien P und $Q = E \setminus P$ ein Paar komplementärer Mengen in einem metrischen Raum E . Wir betrachten die (notwendig abgeschlossenen) Mengen A , die folgender Bedingung genügen:

$$A = \bar{A} \cap P \cap \bar{A} \cap Q, \quad \text{oder, äquivalent dazu, } A = \bar{A} \cap P = \bar{A} \cap Q. \quad (6)$$

Um eine solche Menge zu erhalten, wird eine andere Version der Konstruktion fallender Residuen

angewandt: Man setze $A_0 = E$ und

$$A_{i+1} = A_i \bar{\cap} P \cap A_i \bar{\cap} Q.$$

Für eine Limeszahl η ist A_η wie üblich der Durchschnitt über alle A_ξ mit $\xi < \eta$. Dann gilt $A_{\xi+1} \subset A_\xi$ und für ein geeignetes α hat man schließlich $A_{\alpha+1} = A_\alpha$. $A = A_\alpha$ genügt (6), und mehr noch, $A = A_\alpha$ ist die größte solche Menge. Es zeigt sich, daß P reduzibel genau dann ist, wenn (6) für P und $Q = E \setminus P$ keine nichtleere Lösung A hat. Es existiert sogar eine offensichtliche Verbindung zwischen diesem iterativen Prozeß und dem ursprünglich angewandten. Nimmt man obige A_ξ und setzt $P_\xi = A_\xi \cap P$, $Q_\xi = A_\xi \cap Q$, so ist $(P_\xi)_\rho = Q_{\xi+1}$ und $(Q_\xi)_\rho = P_{\xi+1}$ und folglich $(P_\xi)_\nu = P_{\xi+2}$ und $(Q_\xi)_\nu = Q_{\xi+2}$ (die Indizes ρ und ν bezeichnen, wie gesagt, die Begrenzung bzw. das Residuum).

Eine andere bemerkenswerte Charakterisierung der reduziblen Mengen ist folgende: P ist genau dann reduzibel, wenn jeder relativ abgeschlossene Teilmenge $X \subset P$ einen Punkt $x \in X$ enthält, indem X lokal abgeschlossen ist. (X ist in $x \in X$ *lokal abgeschlossen*, wenn eine Umgebung U_x von x existiert, sodaß $X \cap U_x$ in U_x abgeschlossen ist.)

Literatur zu Faszikel 995–997

- [AP 1941] Alexandroff, P.; Proskuryakov, I.: Über reduzible Mengen, *Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Mat.*, 5 (1941), S. 217–224.
- [Al 1977/1994] Alexandroff, P.: *Lehrbuch der Mengenlehre*, Frankfurt, Harry Deutsch, 1994. (Übersetzung von Aleksandrov, P. S.: *Vvedenie v teoriju mnozhestv i obshchuju topologiju*, Moscow, 1977.)
- [Bu 1982] Burgess, J.: What are R-sets, in: Patras Logic Symposion, Patras 1980 (G. Metakides, ed.), Stud. Logic Found. Math. 109, North-Holland, 1982, S. 307–324.
- [Bu 1983] Burgess, J.: Classical hierarchies from modern standpoint, *Fund. Math.*, 115 (1983), S. 81–105.
- [Ke 1995] Kechris, A. S.: *Classical descriptive set theory*, Springer, 1995.
- [Ku 1933/1966] Kuratowski, K.: *Topology*, vol. I, New edition, revised and augmented, Academic Press, 1966. Erstausgabe: Topologie I, Monografie Matematyczne, vol. III, Warszawa 1933.
- [Lv 1925] Lavrentieff, M.: Sur les sous-classes et la Classification de M. Baire, *C. r. Acad. sci. Paris*, 180 (1925), S. 111–114.
- [Lo 1983] Louveau, A.: Some results in the Wadge hierarchy of Borel sets, in: Cabal Seminar 79–81 (A. S. Kechris e.a., eds.), Lecture Notes Math. 1019, Springer, 1983, S. 28–55.
- [Lu 1930] Lusin, N.: *Leçons sur les ensembles analytiques et leurs applications*, Paris, 1930. 2nd corr. ed. Chelsea Publ. Co., NY, 1972.

5. Suslinmengen, Indizes, Trennbarkeit

Hausdorff hinterließ einen größeren Bestand an Manuskripten, welche den Inhalt der §§ 32–34 der *Mengenlehre* erweitern und die Entwicklung der deskriptiven Mengenlehre seit Erscheinen der *Mengenlehre* im Jahre 1927 reflektieren. Sein Interesse richtete sich vor allem auf die Vereinfachung von Beweisen und auf die Verallgemeinerung von nach 1927 erzielten Resultaten.

Unsere Auswahl beginnt mit Fasz. 426, der eine kompakte Darstellung verschiedener grundlegender Sätze über Trennbarkeit und Untrennbarkeit für Suslin- und co-Suslinmengen enthält. Es folgt der zweite Teil von Fasz. 608, der dem Reduktionssatz für co-Suslinmengen und Π_1^1 -Mengen gewidmet ist. Danach folgen die Fasz. 674 und 718 mit einer bemerkenswert allgemeinen Darstellung der Theorie der transfiniten Indizes. Diese allgemeine Theorie schließt in natürlicher Weise sowohl die Indizes ein, die durch die A -Operation erzeugt werden, als auch diejenigen, die mit Sieben zusammenhängen. Fasz. 559 zeigt, daß sowohl die Partitionen, die durch die A -Operation erzeugt werden, als auch die, welche sich aus Sieben ergeben, vollständig additiv im Sinne von Katětov sind. In Fasz. 261 analysiert Hausdorff verschiedene wichtige Sätze von Hurewicz. Fasz. 281 schließlich befaßt sich mit einigen tiefliegenden Problemen der deskriptiven Mengenlehre.

Faszikel 426: Trennbarkeit durch Suslinkomplemente

NL Hausdorff: Kapsel 36: Fasz. 426

Hs. Ms. – [Bonn], 12. 3. 1932, 20. 2. 1934. – 16 Bll.

Trennbarkeit durch Suslinkomplemente (Lusin) 12. 3. 32

Jeder rationalen Zahl r sei eine im Raum X abgeschlossene (oder Borelische) Menge $F(r)$ zugeordnet; $R(x)$ sei die Menge der r , für die $x \in F(r)$. Dann ist

$$A = \sum F(r_1)F(r_2) \cdots \quad (r_1 > r_2 > \cdots),$$

die Summe über alle fallenden Folgen rationaler Zahlen erstreckt, eine Suslinsche Menge in X (und jede Suslinsche Menge durch ein geeignetes System von Mengen $F(r)$ in dieser Weise darstellbar). A ist die Menge aller x , für die $R(x)$ eine fallende Folge enthält, d.h. $R(x)$ nicht wohlgeordnet ist; das Komplement $B = X - A$ also die Menge aller x , für die $R(x)$ wohlgeordnet ist.

Es sei ein zweites solches System $F'(r)$ abgeschlossener Mengen gegeben; $R'(x)$ die Menge der r , für die $x \in F'(r)$.

I. Die Menge C der Punkte $x \in X$, für die $R(x)$ einer Teilmenge von $R'(x)$ ähnlich ist, ist Suslinsch in X . [2]

Bl. 2 *Beweis*. Die sämtlichen rationalen Zahlen seien in eine Folge $r_1, r_2, \dots$ gebracht; sei $\mathfrak{r}$ irgendeine Irrationalzahl. Nun möge jeder der Zahlen $n_1, n_2, \dots$ die ganzen Zahlen > 0 durchlaufen ($n_k = 0, 1, 2, \dots$) und wir wollen den Komplex $n_1, n_2, \dots, n_k$

Zahlen r zuordnen nach folgender Vorschrift:

$$r_{n_1 n_2 \dots n_k} = r_{\mathfrak{x}} \text{ (irrational) für } n_k = 0, \text{ rational für } n_k > 0.$$

Die rationalen Zahlen definieren wir induktiv, jedoch nicht nach der Ziffer n_k sondern nach der Anzahl der positiven unter den Zahlen $n_1, \dots, n_k$. Es sei $\alpha < \beta < \gamma < \dots$ eine beliebige wachsende Folge natürlicher Zahlen; $n_\alpha, n_\beta, n_\gamma, \dots > 0$. Dann durchlaufe

$$\begin{array}{ll} r_0 r_1 \dots r_{n_\alpha} & \text{alle rationalen Zahlen,} \\ r_0 \dots r_{n_\alpha} 0 \dots 0 r_{n_\beta} & \text{die rationalen Zahlen, die zu } r_0 \dots r_{n_\alpha} \text{ dieselbe Ordnung haben} \\ & \text{wie } r_\beta \text{ zu } r_\alpha \text{ (} r_0 \dots r_{n_\alpha} 0 \dots 0 r_{n_\beta} = r_0 \dots r_{n_\alpha + n_\beta} \text{, wenn } r_\alpha \leq r_\beta \text{),} \\ r_0 \dots r_{n_\alpha} 0 \dots 0 r_{n_\beta} 0 \dots 0 r_{n_\gamma} & \text{die rationalen Zahlen, die zu } r_0 \dots r_{n_\alpha} \text{ und } r_0 \dots r_{n_\alpha} 0 \dots 0 r_{n_\beta} \\ & \text{dieselbe Ordnung haben wie } r_\gamma \text{ zu } r_\alpha \text{ und } r_\beta, \text{ u.s.w.} \end{array}$$

(Die den Indizes $n_\alpha, n_\beta, n_\gamma, \dots$ vorangehenden Nullen fallen natürlich fort, wenn $\alpha = 1$, resp. $\beta = \alpha + 1$, resp. $\gamma = \beta + 1, \dots$)

Bl. 3 Bei dieser Bestimmung gilt folgendes:

Für jede Ziffernfolge $\nu = (n_1, n_2, \dots)$ mit $n_\alpha, n_\beta, n_\gamma, \dots > 0$ ($\alpha < \beta < \gamma < \dots$) ist $r_{n_1 \dots n_\alpha}, r_{n_1 \dots n_\beta}, r_{n_1 \dots n_\gamma}, \dots$ dieser Reihenfolge ähnlich mit $r_\alpha, r_\beta, r_\gamma, \dots$ (auch wenn es noch sonstige $k > 0$ gibt); und zu jeder mit $r_\alpha, r_\beta, r_\gamma, \dots$ ähnlichen Folge rationaler Zahlen $p_\alpha, p_\beta, p_\gamma, \dots$ giebt es gewiß eine Folge ν mit $r_{n_1 \dots n_\alpha} = p_\alpha, r_{n_1 \dots n_\beta} = p_\beta, \dots$ (so z.B. eine, wo nur $n_\alpha, n_\beta, n_\gamma, \dots > 0$ sind).

Hiernach bilden wir die Menge

$$\begin{aligned} T &= \sum_{\nu} [G(r_1) + F'(r_{n_1})][G(r_2) + F'(r_{n_1 n_2})][G(r_3) + F'(r_{n_1 n_2 n_3})] \dots \\ &= \sum_{\nu} \prod_k [G(r_k) + F'(r_{n_1 \dots n_k})], \end{aligned}$$

wo die Summe über alle Folgen $\nu = (n_1, n_2, \dots)$ von Zahlen ≥ 0 zu erstrecken ist, $G(r) = X - F(r)$ das Komplement von $F(r)$ bedeutet und $F'(r_{n_1 \dots n_k})$ für $n_k = 0$ ($r_{n_1 \dots n_k}$ rational) gleich 0 zu setzen ist. T ist auf Suslinsche Art aus Boreischen Mengen in X gebildet und also Suslinsche Menge in X . Wir zeigen, dass T die gesuchte Menge C ist.

$C \subset T$: Für $x \in T$ giebt es eine Folge $\nu = (n_1, n_2, \dots)$ so, daß $x \in G(r_k) + F'(r_{n_1 \dots n_k})$ für $k = 1, 2, \dots$. Wenn daher $x \in F(r_k)$, also $x \notin G(r_k)$, Bl. 4 so ist $x \in F'(r_{n_1 \dots n_k})$ und sicher $n_k > 0$. Oder, da $x \in F(r)$ soviel wie $r \in R(x)$ bedeutet: aus $r_k \in R(x)$ folgt $r_{n_1 \dots n_k} \in R'(x)$ (mit $n_k > 0$). Ist also $R(x) = \{r_\alpha, r_\beta, \dots\}$ ($\alpha < \beta < \dots$, endlich oder abzählbar), so enthält $R'(x)$ die Menge $r_{n_1 \dots n_\alpha}, r_{n_1 \dots n_\beta}, r_{n_1 \dots n_\gamma}, \dots$, die mit $R(x)$ ähnlich ist, also $x \in C$. (Für $R(x) = \emptyset$ ist $x \in C$ trivial).

S. 676

$C \supset T$: Sei $x \in C$, $R(x)$ einer Teilmenge von $R'(x)$ ähnlich. Für $R(x) = \emptyset$ ist $x \in G(r_k)$, x gehört allen Summanden von T an. Für $R(x) = \{r_\alpha, r_\beta, \dots\}$ ($\alpha < \beta < \dots$, endlich oder abzählbar) enthält $R'(x)$ eine mit $R(x)$ ähnliche Menge $\{p_\alpha, p_\beta, \dots\}$, und es giebt eine Folge ν mit $r_{n_1 \dots n_\alpha} = p_\alpha, r_{n_1 \dots n_\beta} = p_\beta, \dots$, also $x \in F'(r_{n_1 \dots n_k})$ für $k = \alpha, \beta, \gamma, \dots$, während für die übrigen k $x \in G(r_k)$ ist. Also $x \in G(r_k) + F'(r_{n_1 \dots n_k})$ für alle k , $x \in T$.

(Der Lusinsche Beweis, Ens. anal. S. 213ff, ist trotz oder wegen der geometrischen Einkleidung schwer verständlich und nicht ganz richtig, da er – mit meinen Bezeichnungen – nur die Folge $\alpha, \beta, \gamma, \dots = 1, 2, 3, \dots$ berücksichtigt, was nicht ausreicht. Denn wenn nur zu jeder mit $r_1, r_2, \dots$ ähnlichen Menge $p_1, p_2, \dots$ eine Folge ν mit $r_{n_1} = p_1, r_{n_1 n_2} = p_2, \dots$ existiert, obwohl das für eine Menge $r_\alpha, r_\beta, \dots$ noch nicht zuzutreffen braucht; z.B. sei $r_\alpha < r_\beta < \dots < r_1, p_\alpha < p_\beta < \dots, p_\alpha, p_\beta, \dots$ streben nach $+\infty$).

Bl. 5

II. Sind A_1, A_2 zwei Suslinsche Mengen im beliebigen Raume X , so sind die [4]
Mengen $A_1 - A_1A_2, A_2 - A_1A_2$ durch Komplemente Suslinscher Mengen trennbar, d.h. es giebt
zwei Suslinsche Mengen S_1, S_2 in X derart, daß $A_1 - A_1A_2 \subset X - S_2, A_2 - A_1A_2 \subset X - S_1,$
 $(X - S_1)(X - S_2) = 0$ (oder $S_1 + S_2 = X$).

Sei $B_1 = X - A_1, B_2 = X - A_2$, die Mengen $R_1(x), R_2(x)$ wie in I definiert; für $x \in A_1$ ist $R_1(x)$ nicht wohlgeordnet, für $x \in B_1$ $R_1(x)$ wohlgeordnet; analog für $R_2(x)$. C_1 sei die Menge der x , für die $R_2(x)$ einer Menge $R_1(x)$ ähnlich ist, analog C_2 ; C_1, C_2 sind nach I Suslinsch. Da eine nicht wohlgeordnete Menge keinem Teile einer wohlgeordneten, hingegen von zwei wohlgeordneten mindestens eine einem Teil der andern ähnlich ist, so gilt $B_1B_2 \subset C_1 + C_2$

$$A_1B_2 \subset X - C_2, \quad A_2B_1 \subset X - C_1.$$

Setzen wir also $S_1 = A_1 + C_1, S_2 = A_2 + C_2$, so ist $A_1 - A_1A_2 = A_1B_2 \subset (X - A_2)(X - C_2) = X - S_2$, ebenso $A_2 - A_1A_2 \subset X - S_1$, und Bl. 6
 $(X - S_1)(X - S_2) = B_1B_2(X - C_1)(X - C_2) = 0$ weil $B_1B_2 \subset C_1 + C_2$.

Andererseits sind zwei Mengen $U_1 - V_1, U_2 - V_2$ (U_i, V_i Suslinsch), die durch Komplemente $X - S_1, X - S_2$ Suslinscher Mengen trennbar sind (S_i Suslinsch, $S_1 + S_2 = X$), notwendig von der Form $A_1 - A_1A_2, A_2 - A_1A_2$.

S. 677

Es sei $U_1 - V_1 \subset X - S_2$, oder $(U_1 - V_1)S_2 = 0$, also $(U_1 - V_1)(S_2 + V_1) = 0$; setzen wir

$$A = (S_1 + V_2)(S_2 + V_1),$$

so sind also $U_1 - V_1, U_2 - V_2, A$ paarweise disjunkt. Ferner ist $U_1 - V_1 = (U_1 - V_1)(S_1 + S_2) = (U_1 - V_1)S_1$.

Sei jetzt

$$A_1 = A + U_1S_1, \quad A_2 = A + U_2S_2.$$

Man kann nun schreiben $A_1 = A + [V_1S_1 + (U_1 - V_1)S_1]$ und $(V_1S_1 \subset A) \quad A_1 = A + (U_1 - V_1)S_1 = A + (U_1 - V_1)$,

$$A_1 = A + (U_1 - V_1), \quad A_2 = A + (U_2 - V_2),$$

also $A_1A_2 = A$ und $U_1 - V_1 = A_1 - A_1A_2, U_2 - V_2 = A_2 - A_1A_2$; A, A_1, A_2 Bl. 7 sind Suslinsch in X .

Ist U eine Menge im Produktraum (X, Y) der beiden Räume X, Y , so sei, für $y \in Y, U(y)$ die Menge aller $x \in X$ mit $(x, y) \in U$, oder $(U(y), y)$ der Durchschnitt von U mit (X, y) . Nennen wir die Mengen $U(y)$ die *Schichten* von U . Ist U in (X, Y) Suslinsch, so ist jedes $U(y)$ in X Suslinsch. Ist X separabel, Y der Bairesche Nullraum, so giebt es in (X, Y) eine Suslinsche Menge U (Universalmenge), deren Schichten alle Suslinschen Mengen in X liefern. Es giebt dann auch ein universales Paar Suslinscher Mengen U_1, U_2 in [5] (X, Y) , derart daß $U_1(y), U_2(y)$ alle Paare Suslinscher Mengen in X liefert.

Denn sei

$$y = (n_1, n_2, n_3, n_4, \dots) \quad \text{Folgen natürlicher Zahlen,}$$

$$y_1 = (n_1, n_3, \dots) = \varphi_1(y), \quad y_2 = (n_2, n_4, \dots) = \varphi_2(y);$$

das sind stetige Funktionen von y , wie umgekehrt $y = \psi(y_1, y_2)$ stetige Funktion von y_1, y_2 (d.h. Y und (Y, Y) sind homöomorph). Im Räume (X, Y_1) sei V_1 eine universale Suslinsche Menge; da $x = x, y_1 = f_1(y)$ eine stetige Abbildung Bl. 8 von (X, Y) auf (X, Y_1) ist, so entspricht dem V_1 als Urbild eine Suslinsche Menge U_1 in (X, Y) , und hierbei ist für $y_1 = \varphi_1(y) \quad V_1(y_1) = U_1(y)$, denn: ist $x \in V_1(y_1)$, so ist $(x, y_1) \in V_1$, also giebt es ein $(x, y) \in U_1, x \in U_1(y)$; und umgekehrt. Ebenso für den Index 2. Es wird jetzt jedes Paar Suslinscher Mengen in X durch $V_1(y_1)V_2(y_2)$ dargestellt, mit $y = \psi(y_1, y_2)$ also durch $U_1(y), U_2(y)$.

III. Ist X separabel, vollständig, abzählbar, Y der Bairesche Nullraum, so giebt es in (X, Y) zwei disjunkte Komplemente C_1, C_2 Suslinscher Mengen, wobei C_1, C_2 nicht B-trennbar (in disjunkte Boreische Mengen des Raumes (X, Y) einschließbar) sind.

S. 678

Wir betrachten die soeben eingeführten Universalismen U_1, U_2 . Nach II sind $U_1 - U_1U_2, U_2 - U_1U_2$ in Mengen C_1, C_2 einschließbar, die disjunkte Komplemente von S -Mengen sind. Diese sind, behaupten wir, nicht B-trennbar. [6] Angenommen, es sei $C_1 \subset B_1, C_2 \subset B_2, B_1B_2 = 0, B_1, B_2$ Borelsch Bl. 9 in (X, Y) . Sie seien von der Klasse β . Man nehme jetzt irgendeine Boreische Menge A_1 in $X, A_2 = X - A_1$. Es gäbe dann ein y mit $U_1(y) = A_1, U_2(y) = A_2$. Man hätte dann

$$(U_1(y), y) \subset U_1 \subset U_1 + C_1 \subset B_1, \quad (U_2(y), y) \subset B_2,$$

also

$$A_1 \subset B_1(y), \quad A_2 \subset B_2(y), \quad B_1(y) \subset X - B_2(y) \subset X - A_2 = A_1,$$

d.h. $A_1 = B_1(y), A_2 = B_2(y)$. Demnach müssten alle Boreischen Mengen $A_1 \subseteq X$ von der Klasse $< \beta$ sein, im Widerspruch zu *Mengenlehre* S. 182, Satz I.

IV. Ist X separabel, vollständig, abzählbar, so giebt es in X zwei nicht B-trennbare disjunkte Komplemente Suslinscher Mengen.

Man bemerke: ist vermöge $y = \varphi(x)$ der Raum Y schlichtes stetiges Bild des vollständig separablen Raumes X und giebt es in X zwei disjunkte, nicht B-trennbare Komplemente Suslinscher Mengen S_1, S_2 (d.h. $(X - S_1)(X - S_2) = 0$ oder $S_1 + S_2 = X; S_1, S_2$ Suslinsch in X), so gilt dasselbe für Y . Denn Bl. 10 die Bilder $T_1 = \varphi(S_1), T_2 = \varphi(S_2)$ sind S -Mengen, $T_1 + T_2 = Y$, also $(Y - T_1)(Y - T_2) = 0$; wäre $Y - T_1 \subset B_1, Y - T_2 \subset B_2, B_1B_2 = 0, B_1, B_2$ in Y Borelsch, so würde für die Urbilder A_1, A_2 von B_1, B_2 gelten: sie sind in X Borelsch, es ist $A_1A_2 = 0$ und $X - S_1 \subset A_1, X - S_2 \subset A_2; X - S_1, X - S_2$ wären B-trennbar.

Ferner: ist X in Y Borelsch und hat X die fragliche Eigenschaft E (disjunkte, nicht B-trennbare Komplemente Suslinscher Mengen zu enthalten), so hat sie auch Y . Denn seien S_1, S_2 in X Suslinsch, $S_1 + S_2 = X$, so sind sie Bl. 11 auch in Y Suslinsch, $T_1 = (Y - X) + S_1$ und $T_2 = S_2$ sind in Y Suslinsch, $T_1 + T_2 = Y$. Wenn $Y - T_1, Y - T_2$ B-trennbar, d.h. $\subset B_1, B_2$ sind mit disjunkten in Y Boreischen B_1, B_2 , so sind die beiden Mengen

$$X(Y - T_1) = X - S_1, \quad X(Y - T_2) = X - S_2$$

B-trennbar, nämlich $\subset XB_1, XB_2$. Wenn also $X - S_1, X - S_2$ nicht B-trennbar sind, so auch $Y - T_1, Y - T_2$.

Nun kommt die Eigenschaft E nach III dem Raum (Y, Y) (Y Bairescher Nullraum) zu, also auch dem damit homöomorphen Raum Y . Ist X separabel, vollständig, abzählbar, so ist (Ms. 14/3 32) $X = X_0 + X_1, X_0$ höchstens [7] abzählbar, X_1 schlichtes stetiges Bild von Y . Danach hat auch X_1 und, weil X_1 in X Borelsch ist, auch X die Eigenschaft E , womit IV bewiesen.

S. 679

[8] **V.** Ist X separabel, vollständig, abzählbar, Y der Nullraum (oder die Menge der reellen Zahlen), so giebt es in (X, Y) eine Boreische Menge Bl. 12 C , deren Projektion [8] auf X der ganze Raum X ist, und in der keine Boreische Menge enthalten ist, die sich schlicht auf X projiziert (d.h. keine Menge der Form $y = \varphi(x), \varphi(x)$ Bairesche Funktion).

Es seien gemäß IV $X - A_1, X - A_2$ disjunkte, nicht B-trennbare Komplemente Suslinscher Mengen A_1, A_2 ($A_1 + A_2 = X$); A_1, A_2 lassen sich als Projektionen (auf X) von Boreischen Mengen C_1, C_2 in (X, Y) darstellen, wobei (Y Menge der reellen Zahlen) angenommen werden kann, daß C_1 im Halbraum $y > 0, C_2$ in $y < 0$ liegt. Die Menge $C = C_1 + C_2$ erfüllt dann die Forderung. Denn angenommen, es gebe eine Boreische Menge $D \subset C$, die sich schlicht auf X projiziert; seien D_1, D_2 ihre Durchschnitte mit $y > 0, y < 0, B_1, B_2$ deren Projektionen auf X ;

es ist $D = D_1 + D_2$, $X = B_1 + B_2$, $D_1 \subset C_1$, $B_1 \subset A_1$, ebenso $B_2 \subset A_2$, und hierbei sind B_1, B_2 als schlichte Projektionen von B-Mengen wieder B-Mengen. Nun würde man haben

$$X - A_1 \subset X - B_1, \quad X - A_2 \subset X - B_2, \quad (X - B_1)(X - B_2) = 0;$$

Bl. 13 $X - A_1, X - A_2$ wären B-trennbar.

12. 3. 32

20. 2. 34

Zur Trennbarkeit durch Suslinkomplemente

Der Darstellung

$$A = \sum F(r_1)F(r_2) \cdots \quad (r_1 > r_2 > \cdots)$$

entspricht auch eine Spaltung von A und $B = X - A$ in $\aleph_1$ Bestandteile nach "Indizes", die sogar einfacher ist als *Mengenlehre* § 34, 2. Die Bildung von $R_0, R_1, \dots$ besteht hier darin: $R_{\xi+1}$ entsteht aus R_ξ durch Weglassung des etwaigen Anfangselementes (wenn R_ξ kein erstes Element hat, ist $R_{\xi+1} = R_\xi$) und für eine Limeszahl η ist $R_\eta = \bigcap R_\xi$. Der Index $\eta = \eta(x)$ ist die erste Zahl, für die $R_\eta(x)$ kein erstes Element hat: $R(x) = R_\eta(x) = R_{\eta+1}(x)$. Man kann auch sagen: η ist der Typus des größten wohlgeordneten Anfangsstücks von $R_0(x)$. Die Mengen $F_\xi(r)$ der x , für die $r \in R_\xi(x)$ (so daß $r \in R_\xi(x)$ und $x \in F_\xi(r)$ gleichbedeutend sind), werden durch

$$F_0(r) = F(r), \quad F_{\xi+1}(r) = F_\xi(r) \cdot \sum_{p < r} F_\xi(p), \quad F_\eta(r) = \prod_{\xi < \eta} F_\xi(r)$$

Bl. 14 gegeben. (Die mittlere: $r \in R_{\xi+1}(x)$ bedeutet: r ist Element, aber nicht erstes, von $R_\xi(x)$, also $r \in R_\xi(x)$ und es giebt ein $p < r$ mit $p \in R_\xi(x)$, d.h. $x \in F_\xi(r)$ und es giebt ein $p < r$ mit $x \in F_\xi(p)$.) Hiernach bleiben die übrigen Formeln bestehen:

S. 680–681

$$A_\xi = \prod_r F_\xi(r) = A + TB_\xi, \quad A = \sum_\xi A_\xi,$$

$$T_\xi = \sum_r [F_\xi(r) - F_{\xi+1}(r)] = B_\xi + D_\xi.$$

Nun war, wenn A, A' zwei Suslinsche Mengen, B, B' ihre Komplemente sind, wenn ferner C die Menge der x , für die $R'_0(x)$ einer Menge $\subset R_0(x)$ ähnlich ist (analog $\bar{C}$ die Menge der x , für die $R_0(x)$ einer Menge $\subset R'_0(x)$ ähnlich ist) und $S = A + C$, $S' = A' + \bar{C}$ gesetzt wird, $A - AA' \subset X - S'$, $A' - AA' \subset X - S$. Hier bedeutet $X - S$ die Menge der x , die sowohl zu B als auch zu $X - C$ gehören, d.h. für die $R_0(x)$ wohlgeordnet und $R'_0(x)$ keiner Teilmenge von $R_0(x)$ ähnlich ist, d.h. $R_0(x)$ wohlgeordnet von einem Typus ξ und $R'_0(x)$ entweder nicht wohlgeordnet oder von einem Typus $> \xi$, d.h. Bl. 15 $x \in B_\xi(A' + \sum_\xi B'_\xi) = B_\xi S'_\xi$ für irgendein ξ . M[it] a[nderen] W[orten]

$$X - S = X - S' = \sum_\xi B_\xi S'_\xi, \quad \sum_\eta B'_\eta S_\eta$$

sind die beiden Suslinkomplemente, in die sich $A'B$, AB' einschließen lassen.

Daß $A'B \subset \sum_\xi B_\xi S'_\xi$, ist trivial ($x \in A'B$ gehört zu einem B_ξ und zu jedem S_ξ , also $x \in B_\xi S'_\xi$), ebenso daß $\sum_\xi B_\xi S'_\xi$ und $\sum_\eta B'_\eta S_\eta$ disjunkt sind; denn $B_\xi S_\eta \cdot B'_\eta S'_\xi$ ist stets 0, da $B_\xi S_\eta = 0$ für $\xi < \eta$ und $B'_\eta = 0$ für $\eta < \xi$. Daß aber diese Summen Suslinkomplemente sind, ist die eigentliche Schwierigkeit.

In Fund. Math. 16, S. 75 giebt Lusin (in ganz ungenauer Bezeichnung) diese Mengen an und sagt:

on démontre que ses séries sont des ens[embles] mes[urables] B (im Falle $AA' = 0$) und weiter: on démontre que ... sont des complémentaires analytiques. Ces démonstrations transfinies étant obtenues, il est facile à supprimer toutes les traces du transfini.

[9] Worin Bl. 16 diese *démonstrations transfinies* bestehen, ist mir ganz unerfindlich.

Wenn man bereits wie in § 34, 3 bewiesen hat, daß für $AA' = 0$ schließlich $S_\xi S'_\xi = 0$, so folgt, daß die Summen $\sum B_\xi S'_\xi$, $\sum B'_\xi S_\xi$ nur abzählbar viele Glieder enthalten und daher Borelsch sind. Denn für $\eta > \xi$ ist $B_\eta \subset B_\xi$, $S'_\eta \subset S'_\xi$, $B_\eta S'_\eta \subset B_\xi S'_\xi$, so daß schließlich $B_\eta S'_\eta = 0$.

Die Menge CC der Punkte x , wo gleichzeitig $R'_0(x)$ einer Teilmenge von $R_0(x)$ und $R_0(x)$ einer Teilmenge von $R'_0(x)$ ähnlich ist, ist Suslinsch; für $x \in BB'CC$ besagt dies, daß $R_0(x)$ mit $R'_0(x)$ ähnlich ist. Also $BB'CC = \sum_\xi A_\xi A'_\xi$; $A + A' + CC = (A + A') + \sum_\xi B_\xi B'_\xi$ ist Suslinsch, $\sum_\xi B_\xi B'_\xi$ Differenz zweier Suslinscher Mengen. $E - \sum_\xi B_\xi B'_\xi$ ist sogar CA (Komplement einer [10] Suslinschen Menge); vgl. Kuratowski, FM 28, p. 195. Überdies ist es in BB' analytisch (= $BB'CC$).

$$B(X - S') = \sum_{\xi < \eta} B'_\xi B_\eta = \sum_\xi B'_\xi B_\eta \text{ ist ein Suslinkomplement, ebenso}$$

$\sum_\eta B'_\eta B_\xi$, und $\sum_\xi B'_\xi B_\eta - BB' - \sum_\xi B_\xi B'_\xi = \sum_\xi B_\xi B'_\xi$ ist Differenz von zwei Suslin[komplementen] oder von zwei Suslinschen Mengen, wie soeben.

Die Menge T der x mit $R_0(x) \sim R'_0(x)$ ist gleichfalls Suslinsch, $E - T \subset \sum_\xi A_\xi A'_\xi + \sum_\xi B_\xi B'_\xi$; $T(A + A' + \sum_\xi B_\xi B'_\xi) = T \sum_\xi A_\xi A'_\xi$ ist Suslinsch, ebenso $T \sum_\xi A_\xi A'_\xi = T \prod_\xi (A_\xi + A'_\xi)$.

Anmerkungen zu Faszikel 426

- [1] $F(r)$: Jede Familie $\{F(r)\}_{r \in \mathbb{Q}}$ von Mengen in einem gegebenen Raum heißt ein *Sieb* (Lusin [Lu 1927]).⁹ Hausdorff verwendet dieses Wort nicht explizit. Ein Sieb ist Borelsch resp. abgeschlossen, wenn alle Mengen $F(r)$ Borelsch bzw. abgeschlossen sind. Die Mengen

$$A = \{x : R(x) \text{ ist nicht wohlgeordnet}\}, \quad B = \{x : R(x) \text{ ist wohlgeordnet}\}$$

heißen die *innere Menge* bzw. die *äußere Menge* des gegebenen Siebs.

- [2] Hausdorff erwähnt hier einen Satz von Lusin ([Lu 1927]), der besagt, daß innere Mengen von Borelschen Sieben Suslinmengen sind; umgekehrt ist jede Suslinmenge in einem polnischen Raum innere Menge eines abgeschlossenen Siebes entsprechend sind äußere Mengen von Borelschen Sieben und äußere Mengen von abgeschlossenen Sieben co-Suslinmengen. Dies gilt, weil die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ ähnlich (d.h. ordnungsisomorph) zu $\omega^{<\omega}$ ist, der Menge aller endlichen Sequenzen natürlicher Zahlen, versehen mit der Lusin-Sierpińskischen linearen Ordnung $<_{LS}$. Diese Ordnung ist folgendermaßen definiert ([LS 1923]): Es ist $u <_{LS} v$, wenn entweder $v \subset u$ oder $u(k) < v(k)$, wo k die kleinste Zahl ist mit $u(k) \neq v(k)$. Dann erweist sich ein Baum $T \subset \omega^{<\omega}$ genau dann als wohlfundiert, wenn er bezüglich $<_{LS}$ wohlgeordnet ist, sodaß die A -Operation die innere Menge des korrespondierenden Siebes erzeugt, und umgekehrt.

Um zu zeigen, daß die innere Menge A eine Suslinmenge ist, können wir auch Hausdorffs hier folgenden Satz I anwenden mit einem speziellen Sieb $\{F'(r)\}$, welches folgendermaßen definiert ist: $F'(r) = X$ für jedes n und $F'(q) = \emptyset$ für jede rationale Zahl q , die nicht von der Form $\frac{1}{n}$ ist. Dann hat $R'(x)$ eine Ordnung vom Typus ω^* und folglich ist die Menge aller x , für die $R'(x)$ einer Teilmenge von $R(x)$ ähnlich ist, gleich A .

⁹Implizit schon in Lusin-Sierpiński [LS 1922]. Es ist erwähnenswert, daß eine Konstruktion, die später als Baum-Spiel für ein Sieb interpretiert werden kann, schon sehr früh bei Lebesgue ([Lb 1905]) vorkommt; s. V. A. Uspenskys Kommentar dazu in Russian Math. Surveys 1985, 40, 3, S. 9–14, mit weiteren Literaturhinweisen.

- [3] Sind $\{F(r)\}, \{F'(r)\}$ zwei (Borelische) Siebe, dann ist die Menge C aller Punkte x , für die $R(x)$ einer Teilmenge von $R'(x)$ ähnlich ist, eine Suslin-menge. Die Idee hinter diesem Resultat ([Lu 1930a], [No 1931]) ist folgende: Die Menge P aller Paare (x, f) , wo $x \in X$ ist und f eine ordnungserhaltende Injektion $R(x) \rightarrow R(y)$, ist offenbar eine Borelische Teilmenge von $X \times 2^{\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}}$, wobei $E = 2^{\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}}$ der polnische Raum aller Teilmengen von $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ ist, versehen mit der Topologie des Cantorsche Diskontinuums ($\mathbb{Q}$ wird als diskret betrachtet). Andererseits ist C die Projektion von P . Hausdorff bevorzugte eine mehr direkte Konstruktion eines konkreten Suslin-Schemas für C und korrigierte zugleich die kleineren Versehen in Lusins Beweis in “Leçons sur les ensembles analytiques”, die er als zu geometrisch empfand.
- [4] Das ist der 2. Trennungssatz; s. unseren Kommentar am Ende dieses Abschnitts.
- [5] Ein Paar von Universalmenge U_1, U_2 mit dieser Eigenschaft wird gelegentlich auch ein *doppelt-universales Paar* genannt.
- [6] S -Mengen sind Suslinsche Mengen. Um Satz III zu beweisen, betrachtet Hausdorff ein doppelt-universales Paar von Suslinmengen $U_1, U_2 \subseteq X \times \mathcal{N}$ und wendet Satz II an, um ein Paar disjunkter co-Suslinmengen C_1 und C_2 zu erhalten, welche $U_1 \setminus (U_1 \cap U_2)$ bzw. $U_2 \setminus (U_1 \cap U_2)$ einschließen. Dann zeigt er, daß C_1, C_2 nicht Borel-trennbar sind. Im gegenteiligen Fall würde nämlich jede Borelmenge, die C_1 von C_2 trennt, für die ganze Klasse der Borelmengen von X universell sein, was unmöglich ist.
- [7] Hausdorff verweist hier auf Fasz. 427. Dort wird bewiesen, daß jeder überabzählbare polnische Raum die Vereinigung eines stetigen bijektiven Bildes des Baireschen Raumes $\omega^{<\omega}$ mit einer höchstens abzählbaren Menge ist. Dies wird benutzt, um Satz IV zu beweisen.
- [8] Das Resultat wird viel einfacher ohne die Forderung, daß die Projektion auf X gleich X ist. Man nehme nämlich irgendeine Borelmenge $C \subseteq X \times Y$, deren Projektion eine nicht-Borelsche Suslinmenge ist und beachte, daß bijektive Projektionen von Borelmengen Borelsch sind (s. Anmerkung [106] zu *Mengenlehre*; ferner unseren Kommentar am Ende dieses Abschnitts).
- [9] Hausdorff nimmt hier Bezug auf eine der abschließenden Bemerkungen in Lusins Artikel [Lu 1930b], wo Entwicklungen ähnlich zu Hausdorffs $X - S = \sum B_\xi S'_\xi$ und $X - S' = \sum B'_\xi S_\xi$ in Analogie mit gewissen (abzählbaren) Entwicklungen betrachtet werden, die sich mehr auf Borelklassen beziehen. Lusin stellt fest, daß die erhaltenen Mengen (hier $X - S$ und $X - S'$) ein gegebenes Paar von Suslinmengen im Sinne des zweiten Trennungssatzes trennen. Er behauptet ferner, daß sie co-Suslinmengen sind und daß diese Tatsache völlig ohne jeden Gebrauch des Transfiniten bewiesen werden kann.
- Höchst wahrscheinlich kannte Lusin den Beweis des zweiten Trennungssatzes, wie er dann in [Lu 1930a] erschien (Hausdorffs Beweis von Satz II verläuft in etwa analog).
- Es ist erwähnenswert, daß Lusin sich sehr intensiv mit Grundlagenfragen beschäftigt hat, etwa mit der Natur des Unendlichen und mit dem Transfiniten in der Mengenlehre. Er hat deshalb in seinen Arbeiten Diskussionen dieser Art oder entsprechende Interpretationen konkreter mathematischer Resultate oft viel Raum gegeben (s. dazu Abschnitt 5 der historischen Einführung zu *Mengenlehre*, dieser Band, S. 25ff). Hausdorff dagegen war mehr der “working set theorist”, der das Mengenuniversum, wie es heute etwa durch ZFC beschrieben wird, für gegeben nahm und sich um Grundlagenfragen nicht allzu sehr kümmerte (s. dazu den Kommentar zu [H 1905] im Band I dieser Edition).
- [10] Der Satz “ $\sum B_\xi B'_\xi$ Differenz $\cdots$ analytisch (= $BB'CC$)” ist nachträglich (offenbar wesentlich später) eingefügt worden. Hausdorff verweist hier auf den folgenden Satz in [Ku

1937]: Sind $A = \bigcup_{\xi < \omega_1} A_\xi$ und $B = \bigcup_{\xi < \omega_1} B_\xi$ Partitionen der co-Suslinmengen A, B in Borelische Konstituenten, dann ist $\bigcup_{\xi < \eta} (A_\xi \cap B_\eta)$ ebenfalls eine co-Suslinmenge.

S. 683–684

Faszikel 608 (Teil II): Trennungseigenschaften 2

NL Hausdorff: Kapsel 40: Fasz. 608

Hs. Ms. – [Bonn], 14. 1. 1937. – 8 Bll.

II Teil

[Trennungseigenschaften 2]

[1] **(B) Hilfssatz:** Seien U_ξ^n Mengen $\subset X$ ($n = 1, 2, \dots$; ξ durchschläuft die Ordnungszahlen $< \gamma$, γ feste Ordnungszahl) und $U^n = \sum_\xi U_\xi^n$. Wenn für jedes ξ

$$U_\xi^m \cdot U_\xi^n = 0 \quad \text{für } m \neq n, \quad (7)$$

so haben, $S_\xi^n = U_\xi^0 + U_\xi^1 + \dots + U_\xi^n$ gesetzt, die Mengen

$$V_n = \bigcap_m \sum_\xi (S_\xi^n - S_\xi^m)$$

die Eigenschaften: sie sind disjunkt; $V_n \subset U^n$; $\sum_n V_n = \sum_n U^n$.

Beweis. Für $n \neq m$ ist $V_n V_m \subset \sum_\xi (S_\xi^n - S_\xi^m) \cdot \sum_\xi (S_\xi^m - S_\xi^n)$; es ist aber für $\xi = \eta$ $(S_\xi^n - S_\xi^m)(S_\xi^m - S_\xi^n) \subset S_\xi^n - S_\xi^n = 0$ (weil $S_\xi^n \subset S_\xi^m$), ebenso für $\eta \neq \xi$, also $V_n V_m = 0$.

Es ist $V_n \subset \sum_\xi S_\xi^n = \sum_\xi U_\xi^n = U^n$.

S. 684–685

Um $\sum_n U^n \subset \sum_n V_n$ zu zeigen, sei $x \in \sum_n U^n = \sum_n \sum_\xi U_\xi^n$ und $x \in U_\xi^n$ mit kleinstmöglichem ξ . Also $x \in U_\xi^m$ für $\eta < \xi$ und beliebiges m , und für $m \neq n$ nach (7) auch noch $x \in U_\xi^m$, also $x \in S_\xi^m$. Demnach, für jedes $m \neq n$, $x \in S_\xi^n - S_\xi^m$, $x \in V_n$. Bl. 5

14. 1. 37 II

(C) Für das System der projektiven Mengen C_1 (Komplemente analytischer Mengen) eines vollständig separablen Raumes X gilt der *Reduktionssatz für die analytischen Mengen P_1 , die beiden Trennungssätze*.¹⁰

In X sei jeder rationalen Zahl r in $(0, 1)$ eine abgeschlossene Menge F_r zugeordnet und $M^x = E_r[x \in F_r]$. Die Menge der x , für die M^x wohlgeordnet (nicht wohlgeordnet) ist, ist ein C_1 (P_1), und jedes C_1 kann durch passende F_r erhalten werden. U sei ein C_1 , $U_\xi = E[M^x = \xi]$, wo ξ eine Ordnungszahl $< \Omega$ ist, $U = \sum_\xi U_\xi$ ($\xi < \beta$) (Konstituentenzerlegung).

Hierbei kann man erreichen, daß alle $U_\xi \neq \emptyset$ Indizes der Form $\xi = \xi^* + \delta$ haben, δ eine beliebig vorgegebene Zahl $< \Omega$. Man bringe ins Intervall $(1, 2)$ eine Menge rationaler Zahlen vom Typus δ und setze für diese $F_r = X$.

Sei jetzt U^n eine Folge von Mengen C_1 , $U^n = \sum_\xi U_\xi^n$ ihre Zerlegungen in Konstituenten, und hierbei kann man erreichen, daß alle $U_\xi^n \neq 0$ bei festem n Indizes der Form $\xi^* + \omega_n$ haben. (ξ hat den Resttypus ω_n). Da diese Resttypen verschieden sind, hat man also

$$\text{für } m \neq n \text{ ist eine der Mengen } U_\xi^m, U_\xi^n = 0 \text{ (für jedes } \xi). \quad (8)$$

Bl. 6 Danach ist (7) des Hilfssatzes (wo man $\gamma = \Omega$ setze) erfüllt; wir wollen zeigen, daß die Mengen $V_{nm} = \sum_\xi (S_\xi^n - S_\xi^m)$ Mengen C_1 sind; dann ist es auch V_n und der Reduktionssatz bewiesen. Nun ist

$$V_{nm} = \sum_x \sum_\xi E[M^x \geq \xi][M^m \not\geq \xi] \quad (M \text{ der Typus von } M)$$

¹⁰Für die C_1 gelten die Trennungssätze nicht (Lusin–Novikoff), also für die P_1 nicht der Reduktionssatz.

$$= \sum_x E[M^n < \xi][M^m \text{ nicht einer Teilmenge von } M^n \text{ ähnlich}]$$

$$= C_1 \cdot C_1.$$

(Daß der zweite Faktor ein C_1 ist, folgt aus dem bekannten Lusinschen Satz, [5] daß, für zwei Systeme $F(r), F'(r)$, $E(M^x \text{ einer Teilmenge von } M'^x \text{ ähnlich})$ analytisch ist).

(D) Für die projektiven Mengen P_2 (stetige Bilder der C_1) gilt der Reduktionssatz; für die Mengen C_2 gilt kein Trennungssatz (von Novikoff, Fund. 25 gefunden). [6]

S. 685–686

Vorausbemerkt sei: ist $U = \sum_{\xi} U_{\xi}$ die Konstituentenzerlegung einer Menge C_1 in X , so ist auch $(U, Y) = \sum_{\xi} (U_{\xi}, Y)$ die Konstituentenzerlegung der C_1 -Menge (U, Y) in (X, Y) (Y ebenfalls separabel, vollständig); man hat nur die Bl. 7 abgeschlossenen Mengen $F_r \subset X$ durch die (F_r, Y) in (X, Y) zu ersetzen.

Nun sei U^n eine Folge von P_2 -Mengen in X ; U^n ist X -Projektion einer C_1 -Menge T_n in (X, Y) (wo $Y = X$ oder auch $Y = \text{Bairescher Nullraum} = \mathcal{N}$). Bezeichnen wir für den Augenblick die Projektion mit φ ($\varphi(T) = \sum_y (x, y) \in T$). Es sei $T_n = \sum_{\xi} T_{\xi}^n$ die Konstituentenzerlegung von T_n ,

$$S_{\xi}^n = T_{\xi}^0 + \cdots + T_{\xi}^n, \quad U_{\xi}^n = \varphi(T_{\xi}^n), \quad S_{\xi}^n = U_{\xi}^0 + \cdots + U_{\xi}^n = \varphi(S_{\xi}^n),$$

$U^n = \varphi(T_n) = \sum_{\xi} U_{\xi}^n$. Die U_{ξ}^n können wir gemäß (8) einrichten, d.h. so, daß es für jedes ξ höchstens ein n mit $U_{\xi}^n \neq \emptyset$ gibt; dasselbe gilt für die C_{ξ}^n .

Wir bilden wieder die Mengen V_n des Hilfssatzes und wollen beweisen, daß die Mengen $V_{nm} = \sum_{\xi} (S_{\xi}^n - S_{\xi}^m)$ Mengen P_2 sind, wodurch dasselbe für die V_n und damit der Reduktionssatz für die P_2 bewiesen ist. Es ist, wenn wir auch z den Raum $Z = Y$ durchlaufen lassen:

$$V_{12} = \sum_x \sum_y \sum_{\xi} E[(x, y) \in S_{\xi}^1][(x, z) \in S_{\xi}^2]$$

$$= \sum_x \sum_y \sum_{\xi} E[(x, y) \in S_{\xi}^1][(x, z) \in R_{\xi}^2]$$

($R_{\xi}^1 \subset (X, Y)$, R_{ξ}^2 die entsprechende Menge in (X, Z)) und wenn wir $R_{\xi}^1 = (R_{\xi}^1, Z)$, $R_{\xi}^2 = (R_{\xi}^2, Y)$ setzen, wobei, mit $\bar{U}_{\xi}^1 = (U_{\xi}^1, Z)$, $\bar{U}_{\xi}^2 = (U_{\xi}^2, Y)$, Bl. 8 $\bar{U}_{\xi}^1$ die Konstituenten von $(U^1, Z) \subset (X, Y, Z)$, $\bar{U}_{\xi}^2$ die von $(U^2, Y) \subset (X, Y, Z)$ sind:

$$V_{12} = \sum_x \sum_y \sum_z \sum_{\xi} E[(x, y, z) \in \bar{R}_{\xi}^1][(x, y, z) \in \bar{R}_{\xi}^2].$$

Hier kann man $\sum_{\xi} \Pi$ durch $\Pi \sum_{\xi}$ ersetzen, weil die R_{ξ}^2 mit ξ zunehmen (die in [] stehende Behauptung, die, von x, y abgesehen, von der Form $\alpha(\xi)\beta(\eta_{\xi})$ mit $\beta(\eta_{\xi}) \rightarrow \beta(\xi)$ für $\xi \leq \eta$ ist, gibt zunächst $\sum_{\xi} \Pi_{\eta} E[\alpha(\xi)\beta(\eta_{\xi})]$; wenn andererseits $\Pi_{\eta} \sum_{\xi} E[\alpha(\xi)\beta(\eta_{\xi})]$ gilt, also $\sum_{\xi} E[\alpha(\xi)\beta(\eta_{\xi})]$ mit kleinstmöglichem ξ_{η} und ξ das Kleinste aller ξ_{η} ist, so gilt $\alpha(\xi)$ und $\beta(\xi, \eta)$, also **S. 686–687**

$\Pi_{\eta} E[\alpha(\xi)\beta(\xi, \eta)]$. Danach ist

$$V_{12} = \sum_x \sum_y \sum_z \Pi \sum_{\xi} E[(x, y, z) \in \bar{R}_{\xi}^1][(x, y, z) \in \bar{R}_{\xi}^2]$$

$$= \sum_x \sum_y \sum_z \Pi_{\xi} E[(x, y, z) \in \sum_{\eta} (\bar{R}_{\eta}^1 - \bar{R}_{\eta}^2)]$$

$$= \sum_x \sum_y \sum_z E[] = \sum_{xyz} E(\bar{R}_{\xi}^1 - \bar{R}_{\xi}^2).$$

Die Menge $\sum_{xyz} E[] = \sum_{xyz} E(\bar{R}_{\xi}^1 - \bar{R}_{\xi}^2)$ ist nach (C) ein C_1 ; $\sum_{xyz} E[]'$ ein P_1 , $\sum_{\xi} \sum_{xyz} E[]'$ Projektion eines P_1 , also P_1 ; $\sum_x \sum_y \sum_z E[] = C_1$, schließlich $\sum_x \sum_y \sum_z E[]$ Projektion eines C_1 , also P_2 . Q.e.d.

Anmerkungen zu Faszikel 608 (Teil II)

- [1] Die Bedeutung dieser Behauptung ist folgende: Ist für irgendein $x \in U^n$, dann sei $\text{ind}_n(x)$ die kleinste Ordinalzahl ξ , sodaß $x \in U_\xi^n$; ansonsten setze man $\text{ind}_n(x) = \infty$ (mit der Maßgabe, daß $\xi < \infty$ ist für jede Ordinalzahl ξ). Dann ist wegen (7) oder (8) $\text{ind}_n(x) = \text{ind}_m(x) < \infty$ unmöglich für $m \neq n$. Somit besteht V_n aus allen $x \in U^n$, für die $\text{ind}_n(x) < \text{ind}_m(x)$ ist für jedes $m \neq n$.
- [2] C_1 bzw. P_1 sind die Klassen der co-Suslin- bzw. Suslinmengen.
- [3] M^x bezeichnet den Ordnungstypus von M^x (M^x ist eine Menge rationaler Zahlen).
- [4] $[\dots]'$ bezeichnet das Komplement.
- [5] Hausdorff bezieht sich hier auf den Satz I im oben abgedruckten Fasz. 426. Dieser zeigt, daß die Mengen V_n co-Suslinmengen sind und beweist schließlich, daß die Familie der V_n das multiple Reduktionsprinzip für die gegebene Familie der co-Suslinmengen U^n erfüllt.
- [6] Hausdorff bezieht sich hier auf Novikoffs Arbeit [No 1935], in der die Trennungssätze für die projektive Klasse $\Pi_2 = C_2 = CP\text{CP}$ bewiesen sind.

S. 687

Faszikel 674: Indizes

NL Hausdorff: Kapsel 41: Fasz. 674

Hs. Ms. – [Bonn], [vermutl. Sept. 1936 – März 1938]. – 3 Bll.

Indizes

Jeder rationalen Zahl r sei eine Menge $F(r) \subset X$ zugeordnet und hierdurch jedem $x \in X$ die Menge $R(x) = E_r[x \in F(r)]$, sodaß $[r \in R(x)] = [x \in F(r)]$. [1]

$$[r \in R(x)] = [x \in F(r)]$$

$R(x)$ ist geordnet, $A(x)$ sei ihr größtes wohlgeordnetes Anfangsstück, $\alpha(x) < \Omega$, der Typus von $A(x)$, = Index

$$X = \sum X_\alpha, \quad X_\alpha = E_x[\alpha(x) = \alpha].$$

Man erhält nun aus einer geordneten Menge R den Typus α ihres größten wohlgeordneten Anfangsstückes durch wiederholte Tilgung des Anfangselements. Es sei

$$R^0 = R, \quad R^{\xi+1} = R^\xi \text{ minus Anfangselement (wenn eins vorhanden), sonst } R^{\xi+1} = R^\xi,$$

und für $\eta = \text{Limeszahl}$ $R^\eta = \prod R^\xi$. Ist $A = \{r_0, r_1, \dots, r_\xi, \dots\}$ ($\xi < \alpha$),

so ist $R^1 = \{r_1, \dots\} + (R - A)$, $R^\xi = \{r_\xi, \dots\} + (R - A)$ für $\xi < \alpha$, $R^\alpha = R^{\alpha+1} = \dots = R - A$. Demnach ist α die erste Zahl ξ , für die $R^\xi = R^{\xi+1}$;

$$[\xi < \alpha] = [R^\xi \neq R^{\xi+1}], \quad [\xi \geq \alpha] = [R^\xi = R^{\xi+1}].$$

Dies machen wir für jedes $R(x)$:

$$R^0(x) = R(x), \quad R^{\xi+1}(x) = R^\xi(x) \text{ minus Anfangsele-}, \quad R^\eta(x) = \prod_{\xi < \eta} R^\xi(x),$$

ment oder $R^\xi(x)$

$$[\xi < \alpha(x)] = [R^\xi(x) \neq R^{\xi+1}(x)], \quad [\xi \geq \alpha(x)] = [R^\xi(x) = R^{\xi+1}(x)].$$

Sei $[r \in R^\xi(x)] = [x \in F^\xi(r)]$. Wir haben

Bl. 2

$$\begin{aligned} [r \in R^{\xi+1}(x)] &= [r \in R^\xi(x)] \cdot \sum_{p < r} [p \in R^\xi(x)] \\ &= [x \in F^\xi(r)] \cdot \sum_{p < r} [x \in F^\xi(p)] \end{aligned}$$

und demnach $F^{\xi+1}(r) = F^\xi(r) \cdot \sum_{p < r} F^\xi(p)$, ferner $(\eta \text{ Lim[eszahl]}) F^\eta(r) = \prod_{\xi < \eta} F^\xi(r)$ und als Anfang $F^0(r) = F(r)$.

Sodann

$$\begin{aligned} [\xi < \alpha(x)] &= \sum_r [r \in R^\xi(x)][r \in R^{\xi+1}(x)] \\ \sum_\xi [\xi < \alpha(x)] &= \sum_r [r \in F^\xi(r)][r \in F^{\xi+1}(r)], \text{ d.h.} \\ X_0 + X_1 + \cdots + X_\xi + \cdots &= \sum_r [F^\xi(r) - F^{\xi+1}(r)] = T_\xi. \end{aligned}$$

Schließlich ist noch

$$\begin{aligned} [x \in S_\xi] &= [R^\xi(x) \neq 0] \subset [r \in R^\xi(x)], \\ S_\xi &= E[R^\xi(x) \neq 0] = \sum_r F^\xi(r) \supset T_\xi. \end{aligned}$$

S. 688

Unterscheiden wir noch (mit anderer Bedeutung von A als zuvor):

$$\begin{aligned} A &= \text{Menge der } x \text{ mit nicht wohlgeordnetem } R(x) \\ B &= X - A = \text{Menge der } x \text{ mit wohlgeordnetem } R(x). \\ \text{Ist } AX_\xi &= A_\xi, \quad BX_\xi = B_\xi, \text{ so folgt aus } (*) \quad [3] \\ A_0 + A_1 + \cdots + A_\xi + \cdots &= S_\xi - T_\xi, \text{ demnach} \\ A &= \sum F(r_1)F(r_2) \cdots \quad (r_1 > r_2 > \cdots). \quad [4] \end{aligned}$$

Bl. 3 Ist X ein topologischer Raum, die $F(r)$ Borelsch, so ist A analytisch, $B = X - A$ ein analytisches] Komplement.

$$\begin{aligned} S_\xi &= A + B_{\xi+1} + B_{\xi+2} + \cdots, \\ T_\xi &= A_{\xi+1} + A_{\xi+2} + \cdots + B_{\xi+1} + B_{\xi+2} + \cdots. \end{aligned}$$

Bei volls[tändigem] separablem X ist A dann und nur dann Borelsch, wenn schließlich $B_\xi = 0$, $(\eta > \xi)$, $S_\xi = T_\xi$. [5]

Anmerkungen zu Faszikel 674

- [1] $[r \in R(x)] = [x \in F(r)]$: Die Gleichheit hier und in ähnlichen Formeln weiter unten ist als logische Äquivalenz zu verstehen.
- [2] A ist das größte wohlgeordnete Anfangsstück von R .
- [3] A_ξ bzw. B_ξ sind die Boreischen Konstituenten der Suslinmenge A bzw. der co-Suslinmenge B . Diese Konstituenten haben viele Eigenschaften mit jenen gemeinsam, welche über die A -Operation definiert sind; s. Anmerkung [94] zu *Mengenlehre*.

- [4] Zur Frage, warum A eine Suslinmenge ist, s. Anmerkung [2] zu Fasz. 426.
- [5] Die Behauptung, daß (unter den gemachten Annahmen) die Suslinmenge A (äquivalent dazu, ihr co-Suslinsches Komplement B) Borelsch sind genau dann, wenn nur abzählbar viele nichtleere Konstituenten B_ξ existieren, ist das *Lusin-Sierpiński'sche Kriterium* für Borelsch-Sein. Es folgt leicht aus dem Satz über die Index-Restriktion (s. Anmerkung [97] zu *Mengenlehre*). Bei S_ξ, T_ξ gilt es sowohl für die Konstituenten, die über die A -Operation definiert sind (wie in § 34 von *Mengenlehre*) als auch für jene, die über Siebe definiert sind (wie in den Faszikeln 426 oder 674).

S. 689

Faszikel 718: Theorie der Indizes

NL Hausdorff: Kapsel 42: Fasz. 718

Hs. Ms. – [Bonn], 28. und 31. 1. 1939. – 8 Bll.

31. 1. 39

Theorie der Indizes (Verallg. von *Mengenlehre* § 34, 2).

In einer abzählbaren Menge R sei eine Relation $r \prec s$ definiert, von der sonst gar nichts vorausgesetzt wird. (D.h. in der Menge der geordneten Paare $(r, s) \in (R, R)$ ist eine Teilmenge Q ausgezeichnet und statt $(r, s) \in Q$ wird $r \prec s$ geschrieben.) Sagen wir für $r \prec s$, daß s ein Nachfolger von r sei.

Jedem $r \in R$ sei eine Menge $F(r)$ des Raumes X zugeordnet. Wir bilden für die Ordnungszahlen $\xi < \Omega$ durch Induktion die Mengen

$$\begin{aligned} F^0(r) &= F(r) \\ F^{\xi+1}(r) &= F^\xi(r) \cdot \sum_{s \succ r} F^\xi(s) \\ F^\eta(r) &= \prod_{\xi < \eta} F^\xi(r) \quad (\eta \text{ Limeszahl}) \end{aligned}$$

In der 2. Formel durchläuft s als die Nachfolger von r . $F^\xi(r)$ ist mit wachsendem ξ monoton abnehmend. Wir setzen

$$S_\xi = \sum_r F^\xi(r), \quad T_\xi = \sum_r [F^\xi(r) - F^{\xi+1}(r)]. \quad (9)$$

Wir betrachten endlich alle Folgen $p = (r_1, r_2, \dots)$ aus $R^{\aleph_0}$, für die $r_1 \prec r_2, r_2 \prec r_3, \dots$ gilt; ihre Menge sei P . Wenn $R^{\aleph_0}$ als Bairecher Raum metrisiert wird, ist P abgeschlossen. (Wenn $p_n = (r_1^n, r_2^n, \dots) \in P$ und $p_n \rightarrow p = (r_1, r_2, \dots)$, so ist für jedes k $r_k^n \prec r_{k+1}^n$ und für hinreichend großes n $r_k = r_k^n, r_{k+1} = r_{k+1}^n$, also $r_k \prec r_{k+1}$, demnach $p \in P$.)

Setzen wir für $p = (r_1, r_2, \dots)$ $F(p) = F(r_1)F(r_2) \cdots$ und bilden die Mengen

$$A = \sum_p F(p), \quad B = X - A. \quad (10)$$

Dann gilt

$$S_\xi = A + T_\xi = A + B T_\xi. \quad (11)$$

S. 690

Beweis. $A + T_\xi \subset S_\xi$. $T_\xi \subset S_\xi$ ist evident. Um $A \subset S_\xi$ zu beweisen, sei $x \in A$ und etwa $x \in F(r_1)F(r_2) \cdots$, wo für jedes k $r_k \prec r_{k+1}$. Es gilt also $x \in F^k(r_k)F^k(r_{k+1}) \cdots, r_k \prec r_{k+1}$.

Der Faszikel besteht aus zwei Versionen. Hier abgedruckt ist die verbesserte Version vom 31. 1. 1939 (Bl. 5–8).

S. 691

für $\xi = 0$; wenn es für ξ gilt, gilt nach (1) $x \in F^{\xi+1}(r_k)$ und ebenso $x \in F^{\xi+1}(r_{k+1})$, also gilt es für $\xi + 1$; und wenn es für $\xi < \eta$ (η Limeszahl) gilt, so auch für η . Demnach ist $x \in F^\xi(r_1) \subset S_\xi$ für jedes ξ , $A \subset S_\xi$.

$S_\xi \subset A + T_\xi$ oder $S_\xi - T_\xi \subset A$. Sei $x \in S_\xi - T_\xi$, also $x \in F^\xi(r_1)$. Da $x \in T_\xi$, $x \in F^\xi(r_1) - F^{\xi+1}(r_1)$, ist $x \in F^{\xi+1}(r_1)$ und es giebt ein r_2 ($r_1 \prec r_2$) mit $x \in F^\xi(r_2)$. Da ebenso $x \in F^{\xi+1}(r_2)$, giebt es ein r_3 ($r_2 \prec r_3$) mit $x \in F^\xi(r_3)$ u.s.w. Es giebt also eine Folge $p = (r_1, r_2, r_3, \dots) \in P$ mit $x \in \prod_k F^\xi(r_k) \subset F(p) \subset A$.

Damit ist (11) bewiesen. Nun führen wir ein

$$W_\xi = E[r \in R^\xi(x)], \quad (12)$$

sodaß $[r \in R^\xi(x)] = [x \in F^\xi(r)]$. Aus (9) folgt dann

Bl. 7

$$[r \in R^{\xi+1}(x)] = [r \in R^\xi(x)] \cdot \sum [s \in R^\xi(x)],$$

d.h. $R^{\xi+1}(x)$ ist die Menge der Elemente in $R^\xi(x)$, die einen Nachfolger in

$R^\xi(x)$ haben ($R^{\xi+1}(x)$ entsteht aus $R^\xi(x)$ durch Tilgung der "Endelemente",

derer nämlich, die in $R^\xi(x)$ liegen und keinen in $R^\xi(x)$ liegenden Nachfolger haben).

Ferner ist für eine Limeszahl η

$$R^\eta(x) = \prod_{\xi < \eta} R^\xi(x).$$

Die höchstens abzählbaren, mit wachsendem ξ monoton abnehmenden Mengen $R^\xi(x)$ müssen einmal gleich werden, d.h. es giebt einen kleinsten Index $\eta(x)$ ($0 \leq \eta(x) < \Omega$) derart, daß $R^\eta(x) = R^{\eta+1}(x)$ für $\eta = \eta(x)$ und daher auch für $\eta > \eta(x)$ ($R^\eta(x)$ hat keine Endelemente mehr), während

$$[R^\eta(x) - R^{\eta+1}(x) \neq 0] = [\xi < \eta(x)].$$

Jedem $x \in X$ wird so ein Index $\eta(x)$ zugeordnet und es sei

$$X_\nu = E_x[\eta(x) = \nu], \quad (13)$$

sodaß $X = \sum_\nu X_\nu$ in $\aleph_1$ disjunkte Mengen X_ν gespalten wird. Aus (9) folgt

$$\begin{aligned} [x \in T_\xi] &= \sum_r [r \in F^\xi(r) - F^{\xi+1}(r)] = \sum_r [r \in F^\xi(r)][x \in F^{\xi+1}(r)] \\ &= \sum_r [r \in R^\xi(x) - R^{\xi+1}(x)] = [R^\xi(x) - R^{\xi+1}(x) \neq 0] \\ &= [\xi < \eta(x)] \end{aligned}$$

S. 691 (Schluß)

Inhaltsverzeichnis

Analytische Zerlegung und Hurewicz-Sätze	7
Analytische Zerlegung eines Raumes X (Fasz. 559)	7
W. Hurewicz (Fasz. 261)	13
Hurewicz (Fasz. 261)	13
Existenz nichttrivialer $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$ (Fasz. 281)	17
Trennungssätze für Suslinmengen (Kommentar)	19
Notizen zu Fasz. 261	21
Bibliographie	23
6. Varia	27
Verschiedene Nachlassstücke	27
Unstetigkeitspunkte symmetrisch stetiger Funktionen (Fasz. 602)	29
$\mathfrak{F}_\sigma$ -Mengen und Kategorie (Fasz. 601)	33
Ordnungstypen und $\mathcal{S}$ -Funktionen	37
Ergänzende Bibliographie	39
Aus dem Nachlaß zur Topologie	43
L-Räume (Fasz. 700)	43
Verdichtete $\mathfrak{F}_2$ (Fasz. 624)	45

Analytische Zerlegung und Hurewicz-Sätze

Analytische Zerlegung eines Raumes X

NL HAUSDORFF: Kapsel 38: Fasz. 559

Analytische Zerlegung eines Raumes X

Hs.Ms. – [Bonn], 18.1.1936. – 4 Bl.¹

Analytische Zerlegung eines Raumes X . 18.1.36

Fortsetzung der analytischen Zerlegung

Es folgt demnach:

$$S_\xi = A_\xi + \sum_{\eta < \xi} B_\eta. \quad (7)$$

Bl. 8

Hieraus folgt, dass die T_ξ mit wachsendem ξ monoton abnehmen (ebenso die S_ξ nach (4) oder nach der ersten Formel (2)) und dass:

Wird noch $A_{X_\xi} = A_\xi$, $B_{X_\xi} = B_\xi$ gesetzt, so ist $A = \sum A_\xi$, $B = \sum B_\xi$, und nach (7),(4):

$$\begin{aligned} S_\xi &= A + \sum_{\eta < \xi} B_\eta, \\ X - S_\xi &= B_0 + B_1 + \cdots + B_\xi, \\ S_\xi - T_\xi &= A_0 + A_1 + \cdots + A_\xi. \end{aligned}$$

Schliesslich ist noch:

$$[x \in S_\xi] = \prod_r [x \in F_\xi(r)] = \prod_r [R_\xi(x) \ni r] = [\varphi_\xi(x) > 0]$$

und wenn wir die Menge, der die $R_\xi(x)$ für $\xi \geq \eta(\varphi(x))$ gleich werden, mit $R_0(x)$ bezeich-

¹Der Faszikel ist im Faksimile abgedruckt in [H1969] Band 1, S. 388–391.

nen (“Kern” von $R_0(x)$), so dass $\prod_{\xi}[R_{\xi}(x) \neq 0] = [R_0(x) \neq 0]$ ist, so ergibt sich:

$$A = \{[S_{\xi} = E] \cap R_0(x) \neq 0\}, \quad B = \{[R_0(x) = 0]\}.$$

Anmerkung (1). In dieser Note ist $\prec$ lediglich eine binäre Relation ohne weitere spezielle Annahmen. Insbesondere nimmt HAUSDORFF nicht an, daß $\prec$ eine Ordnungsrelation ist.

NL HAUSDORFF: KAPSEL 38: FASZ. 559

Analytische Zerlegung eines Raumes X . 18.1.36

In einer Menge Y sei jeder Menge $B \subset Y$ eine Menge $B^{\vee} \subset Y$ zugeordnet, die monoton ist, d.h. für $B \subset B^*$ ist $B^{\vee} \subset B^{*\vee}$. Wir bilden hiermit die Mengen B_{ξ} (ξ Ordnungszahl):

$$B_0 = B, \quad B_{\xi+1} = (B_{\xi})^{\vee}, \quad B_{\zeta} = \prod_{\xi < \zeta} B_{\xi} \quad (\zeta \text{ Limeszahl})$$

also $B_0 \supset B_1 \supset \dots$; schliesslich ist einmal $B_{\varrho} = B_{\varrho+1}$, und wir nehmen an, dass das bereits für einen Index $\varrho < \Omega$ eintritt. (Beispiele: Y sei abzählbar; oder Y ist separabel und $B^{\vee}$ die Kohärenz von B .)

Jedem y sei eine Menge $A(y) \subset X$ zugeordnet. Wir definieren die Relationen $x \in A(y)$, $y \in B(x)$ als äquivalent, d.h. $B(x) = \sum_y [x \in A(y)]$. Mit $B(x)$ machen wir den $\vee$ -Prozess und erhalten dadurch die Mengen $B_{\xi}(x)$, wobei also für jedes x schliesslich $B_{\varrho}(x) = B_{\varrho+1}(x)$; es sei:

$$X_{\xi} = \sum_x [B_{\xi}(x) \neq 0]$$

und $X_0 \subset X_1 \subset \dots$, $X = \sum X_{\xi}$. Diese Darstellung von X als Summe von $\aleph_1$ Mengen X_{ξ} heiße eine *analytische Zerlegung* (eine eigentliche Zerlegung in disjunkte Summanden $X_{\eta} - \sum_{\xi < \eta} X_{\xi}$ lässt sich unmittelbar daraus ableiten).

Wir definieren nun die Relationen:

$$x \in A_{\xi}(y), \quad y \in B_{\xi}(x)$$

als äquivalent, d.h. $A_{\xi}(y) = \sum_x [y \in B_{\xi}(x)]$. Es ist:

$$A_{\xi+1}(y) \subset A_{\xi}(y)$$

und für eine Limeszahl ζ : $A_{\zeta}(y) = \prod_{\xi < \zeta} A_{\xi}(y)$. Für $S_{\xi} = \sum_x [B_{\xi}(x) \neq 0]$ haben wir:

$$S_{\xi} = \sum_y A_{\xi}(y),$$

denn $[B_{\xi}(x) \neq 0] = \sum_y [y \in B_{\xi}(x)] = \sum_y [x \in A_{\xi}(y)]$. Ist $S = S_{\varrho}$, so ist die Menge der x , deren “Kern” $R_{\varrho}(x) \neq 0$ (Suslinsche Menge), $X - S$ die Menge der x , für die schliesslich

$B_\xi(x) = 0$. Ferner ist:

$$X - X_\xi = T_\xi = \sum_x [B_\xi(x) \neq B_{\xi+1}(x)] = \sum_y [A_\xi(y) - A_{\xi+1}(y)]$$

es ist nämlich

Bl. 3

$$\begin{aligned} [B_\xi(x) \neq B_{\xi+1}(x)] &= \sum_y [y \in B_\xi(x)] \cdot [y \notin B_{\xi+1}(x)] \\ &= \sum_y [x \in A_\xi(y)] \cdot [x \notin A_{\xi+1}(y)] \\ &= \sum_y [x \in (A_\xi(y) - A_{\xi+1}(y))]. \end{aligned}$$

Demnach $T_0 \supset T_1 \supset \dots$, $\prod_\xi T_\xi = 0$.

Wenn Y abzählbar, X separabel, und die $A_\xi(y)$ $\mathfrak{B}$ -Mengen sind, so ist schliesslich $T_\varrho = 0$ (von 1. Kategorie in X), $X_\varrho = X$.

Denn für $A_0 \supset A_1 \supset \dots \supset A_\xi \supset \dots$ ($\xi < \Omega$), wo die A_ξ $\mathfrak{B}$ -Mengen im separablen Raume X sind, ist schliesslich $A_\varrho = A_{\varrho+1} = \dots$. (Jede $\mathfrak{B}$ -Menge A ist mit der Menge A_p der Raumpunkte kongruent, wo sie von 2. Kategorie ist; da A_p abgeschlossen und monotone Funktion von A ist, ist in $A_{0p} \supset A_{1p} \supset \dots \supset A_{\xi p} \supset \dots$ schliesslich $A_{\varrho p} = A_{\alpha p}$ für $\xi \geq \alpha$, $A_\varrho = A_\alpha$.)

Wählt man α so groß, dass für alle y und $\xi \geq \alpha$:

$$A_\xi(y) = A_\alpha(y),$$

so ist $T_\xi = 0$ (SIERPIŃSKI–SELIVANOWSKI).

Wenn $B^\vee$ aus B dadurch entsteht, dass jedem y eine Menge $N(y) \subset B$ zugeordnet und $B^\vee$ die Menge der y ist, zu denen ein $\eta \in B \cap N(y)$ vorhanden ist, also $B^\vee = B \cdot \sum_y [B \cap N(y) \neq 0]$, so ist:

$$A_{\xi+1}(y) = \sum_\eta [\eta \in A_\xi(y)] \cdot A_\xi(\eta) \cdot [\eta \in N(y)].$$

Denn:

$$\begin{aligned} [x \in A_{\xi+1}(y)] &= [y \in B_{\xi+1}(x)] = [y \in B_\xi(x)^\vee] \\ &= \sum_\eta [\eta \in B_\xi(x)] \cdot [\eta \in N(y)] \\ &= \sum_\eta [x \in A_\xi(y)] \cdot [x \in A_\xi(\eta)] \cdot [\eta \in N(y)]. \end{aligned}$$

Sind die $A(y)$ $\mathfrak{B}$ -Mengen, Y abzählbar, so sind die $A_\xi(y)$ $\mathfrak{B}$ -Mengen und bei separablem X schliesslich $X_\varrho = X$.

Beispiel 0.1. Y sei die Menge der natürlich geordneten rationalen Zahlen, $N(y) = E[\eta < y]$; $B^\vee$ ist die Menge der $y \in B$, die einen Vorgänger $\eta < y$, $\eta \in B$ haben ($B - B^\vee$ also $= 0$ oder das erste Element von B).

Y sei die Menge der endlichen Komplexe $y = (n_1, \dots, n_k)$ natürlicher Zahlen, $N(y)$ die Menge der aus y durch Ansetzung einer Zahl n entstehenden Komplexe $(y, n) = (n_1, \dots, n_k, n)$ (Nachfolger von y). $B^\vee$ ist die Menge der $y \in B$, die einen Nachfolger $(y, n) \in B$ haben, $B - B^\vee$ die Menge der “Endelemente”.

Anmerkung (1). $\mathfrak{B}$ -Mengen sind Mengen, welche die Bairesche Eigenschaft besitzen.

W. Hurewicz

Hurewicz

NL HAUSDORFF: Kapsel 33: Fasz. 261

Hurewicz

Hs.Ms., z.T. stichpunktartig – Pontresina, Bonn, 12.9.1926, 25.9.1926, 7.1.1935. – 27 Bl.²

Häufungssysteme und Suslinsche Grenzpunkte

(W. HUREWICZ). Pontresina, 12.9.26³

Den Komplexen natürlicher Zahlen (n_1) , (n_1, n_2) , (n_1, n_2, n_3) , $\dots$ seien Punkte $a(n_1)$, $a(n_1, n_2)$, $\dots$ zugeordnet; außerdem sei noch ein Punkt a gegeben. Diese Punkte (eines metrischen Raumes E) bilden ein “Häufungssystem” $\mathfrak{A}$, wenn:

$$a = \lim a(n_1), \quad a(n_1) = \lim a(n_1, n_2), \quad a(n_1, n_2) = \lim a(n_1, n_2, n_3), \dots \quad (1)$$

a ist der “Mittelpunkt” von $\mathfrak{A}$. Eine Punktfolge $a(n_1), a(n_1, n_2), \dots$, den Abschnitten einer Zahlenfolge $(n_1, n_2, \dots)$ entsprechend, heißt eine *Suslinsche Punktfolge* in $\mathfrak{A}$, ihre etwaigen Häufungspunkte die *Suslinschen Grenzpunkte* von $\mathfrak{A}$. Wenn $\mathfrak{A}$ mitsamt seinen Suslinschen Grenzpunkten eine abgeschlossene Menge bildet, heißt $\mathfrak{A}$ *regulär*.

Lässt man die Indices $n_1, n_2, \dots$ statt der Menge aller natürlichen Zahlen nur Restfolgen durchlaufen, so erhält man ein *Restsystem* $\mathfrak{A}^*$. Ein solches ist also durch Ungleichungen:

$$n_1 \geq k, \quad n_2 \geq k(n_1), \quad n_3 \geq k(n_1, n_2), \dots \quad (2)$$

definiert, deren rechte Seiten ganze Zahlen ≥ 0 sind, und wobei $k(n_1)$ von n_1 u.s.w. abhängen kann. (Der Mittelpunkt a soll wieder zu $\mathfrak{A}^*$ gehören.) Durch Veränderung der Indices:

$$n_1 = p_1 + k, \quad n_2 = p_2 + k(n_1), \dots \quad (3)$$

²Sammlung verschiedener Manuskripte, die HAUSDORFF selbst unter dem Titel “W. Hurewicz” in einer Mappe zusammengefaßt hat. Abgedruckt sind hier Bl. 1–6, ein von HAUSDORFF selbst paginiertes zusammenhängendes Manuskript, drei Anmerkungen, die sich auf einem undatierten Zettel befinden (Bl. 8) und ein Zusatz vom 7.1.1935 (Bl. 9).

³Neben dem Datum hat HAUSDORFF später notiert: “Vgl. die spätere Publikation W. HUREWICZ, Relative perfekte Teile von Punktmengen und Mengen $\mathcal{A}$ ”, Fund. Math. 12 (1928), S. 78–109.

wo $p_1, p_2, \dots$ die natürlichen Zahlen durchlaufen, und:

$$b = a, \quad b(p_1) = a(n_1), \quad b(p_1, p_2) = a(n_1, n_2), \dots$$

erhält man $\mathfrak{A}^*$ wieder in Form eines Häufungssystems $\mathfrak{B}$. Die Suslinschen Grenzpunkte von $\mathfrak{B}$ sind diejenigen Suslinschen Grenzpunkte von $\mathfrak{A}$, die den Bedingungen (1) entsprechen.

Ist $\varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots = \vartheta$ eine konvergente Reihe positiver Zahlen und genügen die Entfernungen der Punkte von $\mathfrak{A}$ den Bedingungen :

$$a(n_1) < \varepsilon_0, \quad a(n_1, \dots, n_i) a(n_1, \dots, n_i, n_{i+1}) < \frac{\varepsilon_i}{n_1 \cdot n_2 \cdots n_i} \quad (4)$$

für jede natürliche Zahl i und alle Zahlenfolgen $(n_1, n_2, \dots)$, so ist $\mathfrak{A}$ regulär.

Beweis der Regularität

Sei $\varepsilon_i + \varepsilon_{i+1} + \dots = \vartheta_i$. Sei sodann $a_m \rightarrow x$ eine konvergente Folge von Punkten a_m aus $\mathfrak{A}$ ($m = 1, 2, \dots$); zu zeigen ist, dass x Punkt oder Suslinscher Grenzpunkt von $\mathfrak{A}$ ist. Sehen wir von dem Fall ab, dass fast alle $a_m = a$, so können wir also (mit Beschränkung der m auf eine Teilfolge – so auch weiterhin) annehmen, dass:

$$a_m = a(n_1^{(m)}, n_2^{(m)}, \dots, n_{i_m}^{(m)}).$$

Erster Fall: Alle hier auftretenden Indices $n_i^{(m)}$ seien beschränkt, ebenso alle $n_2^{(m)}$ u.s.w. Es giebt dann unendlich viele a_m mit $n_1^{(m)} = n_1$ und $i_m > 1$, unter diesen unendlich viele mit $n_2^{(m)} = n_2$ und $i_m > 2$ u.s.w. Wir erhalten so eine Folge:

$$a(n_1, n_2^{(m_2)}), \quad a(n_1, n_2, n_3^{(m_3)}), \quad a(n_1, n_2, n_3, n_4^{(m_4)}), \dots$$

die nach x konvergiert. Nach (4) ist aber:

$$a(n_1, \dots, n_k) a(n_1, \dots, n_k, n_{k+1}^{(m_{k+1})}, \dots, n_{i_{m_k}}^{(m_k)}) < \varepsilon_k \leq \vartheta_{k-1},$$

also $x = \lim_k a(n_1, \dots, n_k)$ ein Suslinscher Grenzpunkt von $\mathfrak{A}$.

Zweiter Fall: Es giebt einen ersten Index i , so dass $n_i^{(m)}$ nicht beschränkt ist, während (für $j < i$) die vorangehenden beschränkt sind. Man erhält dann eine nach x konvergente Folge:

$$a(n_1, \dots, n_{i-1}, n_i^{(m)}, \dots, n_{i_m}^{(m)}) \quad (i_m > i)$$

mit $\lim_m n_i^{(m)} = \infty$. Da nach (4):

$$a(n_1, \dots, n_{i-1}, n_i^{(m)}) a(n_1, \dots, n_{i-1}, n_i^{(m)}, \dots, n_{i_m}^{(m)}) < \frac{\varepsilon_{i-1}}{n_1 \cdots n_{i-1}}$$

(für $i_m = i$ steht links 0), so folgt aus (1), dass $x = a(n_1, \dots, n_{i-1})$ ein Punkt von $\mathfrak{A}$ ist. (Für $i = 1$ ist $x = a$.)

Man kann durch passende Wahl der Ungleichungen (2) erreichen, dass (4) erfüllt wird. Wegen (3) und $p_1 \leq n_1, p_2 \leq n_2, \dots$ ist dann:

$$bb(p_1) < \varepsilon_0, \quad b(p_1, \dots, p_i) b(p_1, \dots, p_i, p_{i+1}) < \frac{\varepsilon_i}{p_1 \cdots p_i},$$

d.h. jedes Häufungssystem enthält ein reguläres Restsystem.

Satz I: Perfekte Teilmengen in Räumen von 1. Kategorie

Satz 0.2. *Ein Raum E , der in sich von 1. Kategorie ist, enthält eine abzählbare perfekte Teilmenge.*

Es sei $E = F_0 + F_1 + \dots$, wo die Mengen F_n abgeschlossen und nirgends dicht (in E), ihre Komplemente $G_n = E - F_n$ also offen und dicht (in E) sind. Wir wählen (E ist in sich dicht!):

- einen Punkt $a \in G_0$ und dazu eine Umgebung U , die mit ihren Häufungspunkten in G_0 enthalten ist: $\overline{U} \subset G_0$;
- eine Punktfolge $a(n_1)$, $\lim a(n_1) = a$, $a(n_1) \neq a$, $a(n_1) \in G \setminus U$ und zu jedem solchen Punkt eine Umgebung $U(n_1)$, deren abgeschlossene Hülle in $G \setminus U$ enthalten ist: $\overline{U(n_1)} \subset G \setminus U$;
- für jedes n_1 eine Punktfolge $a(n_1, n_2)$: $\lim a(n_1, n_2) = a(n_1)$, $a(n_1, n_2) \neq a(n_1)$, $a(n_1, n_2) \in G(n_1)$, sodann Umgebungen $U(n_1, n_2)$ von $a(n_1, n_2)$ mit $\overline{U(n_1, n_2)} \subset G(n_1)$ u.s.w.

Dieses Häufungssystem $\mathfrak{A}$ hat die Eigenschaft, dass keine Suslinschen Grenzpunkte vorhanden sind. Angenommen, die Folge $a(n_1), a(n_1, n_2), \dots$ hätte einen Häufungspunkt $x \in F_m$. Da nun $U \supset U(n_1) \supset U(n_1, n_2) \supset \dots$ und $a(n_1, \dots, n_k) \in U(n_1, \dots, n_k)$, also für $k \geq m$: $a(n_1, \dots, n_k) \in U(n_1, \dots, n_m)$, so müsste $x \in \overline{U(n_1, \dots, n_m)} \subset G_m$ sein im Widerspruch zu $x \in F_m$.

Sei $\mathfrak{A}^*$ ein reguläres Restsystem von $\mathfrak{A}$: es bildet (da die Suslinschen Grenzpunkte fehlen) eine abgeschlossene Menge P . Außerdem ist P in sich dicht und abzählbar, also eine perfekte abzählbare Menge. Q.E.D.

Relative abgeschlossene Mengen ($\mathfrak{F}_\sigma \setminus N$)

M und N seien Mengen im Raume E . Wir sagen: M ist ein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus N$ (abgeschlossen bezüglich N), wenn alle zu N gehörigen σ -Punkte von M zugleich σ -Punkte von M sind: $M^\sigma N \subseteq M$. Das ist damit gleichbedeutend: M ist in $M + N$ abgeschlossen; denn die eben genannte Ungleichung ist äquivalent mit $M = M + M^\sigma N = M_\sigma(M + N)$. [Oder mit $M^\sigma N = M^\sigma N \cdot M = MN$, $(M_\sigma - M)N = 0$.]

Ist M ein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus N$, so auch ein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus N_0$ für $N_0 \subset N$. Ist M abgeschlossen (ein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus E$), so auch ein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus N$. Die Summe endlich vieler $\mathfrak{F}_\sigma \setminus N$ und der Durchschnitt beliebig vieler $\mathfrak{F}_\sigma \setminus N$ ist wieder ein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus N$. (Aus $A_\sigma N \subset A$, $B_\sigma N \subset B$, ... folgt für $S = A + B + \dots$ im Fall endlich vieler Summanden $S_\sigma N = A_\sigma N + B_\sigma N + \dots \subset A + B + \dots = S$.)

Es seien $F(m_1) \supset F(m_1, m_2) \supset \dots$ und:

$$A = \sum_{m_1} F(m_1) F(m_1, m_2) F(m_1, m_2, m_3) \dots ,$$

$$A(m_1) = \sum_{m_2, m_3, \dots} F(m_1) F(m_1, m_2) F(m_1, m_2, m_3) \dots , \text{ usw.},$$

also $A = \sum_{m_1} A(m_1)$, $A(m_1) = \sum_{m_2} A(m_1, m_2)$ usw. Da A kein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus B$ ist, so giebt es einen Punkt $y \in B$, in dem A kein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus B$ ist. Es seien $U(n_1)$ die Umgebungen von y mit Radien $\frac{1}{n_1}$ (n_1 ebenso $n_2, \dots$ durchlaufen alle natürlichen Zahlen); $A \cap U(n_1)$ ist kein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus B$, wegen:

$$A \cap U(n_1) = \sum_{m_1} A(m_1) \cap U(n_1)$$

giebt es also mindestens ein $m(n_1)$ derart, dass $A(m(n_1)) \cap U(n_1)$ kein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus B$ ist, und daher einen Punkt $y_1 \in B$, in dem $A(m_1) \cap U(n_1)$ kein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus B$ ist. Es seien $U(n_1, n_2)$ die Umgebungen von y_1 mit Radien $\frac{1}{n_1 + n_2}$; es giebt ein $m(n_1, n_2)$ derart, dass $A(m_1, m_2) \cap U(n_1, n_2)$ kein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus B$ ist, und daher einen Punkt $y_2 \in B$, So erhält man eine Folge $y, y_1, y_2, \dots \rightarrow y^* \in B$ und eine absteigende Folge von Komplexen $(m_1) \supset (m_1, m_2) \supset \dots$ derart, dass $A(m_1, m_2, \dots, m_k) \cap U(n_1, \dots, n_k)$ kein $\mathfrak{F}_\sigma \setminus B$ ist.

Zusatz vom 7.1.1935

1.1.35

M sei $\mathfrak{G}_\delta$ im beliebigen Raum E , mit in sich dichtem Kern $M^k \neq 0$: M enthält eine in E perfekte Teilmenge $\neq 0$.

(HUREWICZ, Fund. Math. 12, p. 107. Die Voraussetzung: E separabel, dürfte unnötig sein.) – Wir können, indem wir M^k (in M abgeschlossen, also $\mathfrak{G}_\delta$ in E) statt M betrachten, M selbst als in sich dicht annehmen. $M = G_0 G_1 G_2 \dots$, $G_0 \supset G_1 \supset \dots$, G_n offen. Sei $p \in M$ (ebenso alle Punkte p_1 usw.), $U(p)$ ein U -Umgebung $< G_0$ ($P < Q$ heißt $P \subset Q$ oder $\bar{P} \subset Q$); p_1 eine Folge in $U(p)$ mit $\lim p_1 = p$, $p_1 \neq p$. Sodann $U(p_1) \subset G_0, \dots$

Existenz nichttrivialer $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$ und andere Probleme

NL HAUSDORFF: Kapsel 33: Fasz. 281

[Existenz nichttrivialer $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$ und andere Probleme]

Hs.Ms. – [Bonn], 15.–17.10.1928. – 3 Bll.

Summen und Durchschnitte vom Typus Ω

15.10.28

Die Summe einer aufsteigenden Folge vom Typus Ω von Mengen M einer gewissen Art möge M_σ , der Durchschnitt einer absteigenden Folge M_δ heißen. Also:

$$M_\sigma = \sum_{\xi} M_{\xi} \quad (M_0 \subseteq M_1 \subseteq \cdots \subseteq M_\omega \subseteq \cdots),$$

$$M_\delta = \prod_{\xi} M_{\xi} \quad (M_0 \supseteq M_1 \supseteq \cdots \supseteq M_\omega \supseteq \cdots).$$

Z.B. ein nichttriviales $\mathfrak{F}_{\sigma\delta\sigma}$, d.h. Summe einer aufsteigenden Folge von Mengen $\mathfrak{F}_{n\delta}$, wobei nicht von einem gewissen Index an das Gleichheitszeichen gilt, ist eine $\mathfrak{G}_\delta$ in M_ω , abgeschlossen, also ein in sich dichtes $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$: dies kann aber nicht abzählbar sein (separabel vollständiger Raum).

Wenn $A = \mathfrak{G}_{\delta\sigma}$ ein Suslin-Komplement ist, so ist nach HUREWICZ A selbst ein $\mathfrak{G}_\delta$.

Sind alle $\mathfrak{F}_\sigma$ -Mengen in der Form $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$ darstellbar? Das wäre das extreme Gegenteil zur Hypothese H, wonach alle $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$ selbst $\mathfrak{G}_\delta$ sind. Bl. 2

Es sei $P = A_\delta = \prod_{\xi} A_{\xi}$ Durchschnitt einer absteigenden Ω -Folge Borelscher Mengen. Wir sagen, diese Folge ist *kanonisch*, wenn für jede Borelsche Menge $S \supset P$ schliesslich $A_{\xi} \subset S$ gilt (für $\xi \geq \alpha(S)$).

Trennungssätze für Suslinmengen

Zweiter Trennungssatz für Suslinmengen

2. Trennungssatz für Suslinmengen: Sind X, Y Suslinmengen, dann gibt es disjunkte co-Suslinmengen X' und Y' , so daß $X \setminus Y \subset X'$ und $Y \setminus X \subset Y'$.

Reduktionssatz für co-Suslinmengen

Reduktionssatz für co-Suslinmengen: Sind X, X' co-Suslinmengen, dann gibt es disjunkte co-Suslinmengen $Y \subset X, Y' \subset X'$, so daß $X \cup X' = Y \cup Y'$.

Untrennbarkeit

Untrennbarkeit: In jedem überabzählbaren polnischen Raum gibt es ein Paar disjunkter co-Suslinmengen X, Y , die Borel-untrennbar sind in dem Sinne, daß es keine Borelmenge Z gibt, so daß $X \subset Z$, aber $Y \cap Z = \emptyset$.

Der erste Trennungssatz für Suslinmengen besagt, daß zwei disjunkte Suslinmengen durch eine Borelmenge getrennt werden können.

Das Untrennbarkeitsresultat (Sätze III und IV in Fasz. 426, die ursprünglich auf NOVIKOFF und LUSIN ([No1931], [Lu1930a]) zurückgehen) benutzt Cantors Diagonalargument. Die grundlegende Tatsache, noch implizit in Fasz. 426, besteht darin, daß Reduktion und Trennbarkeit (in jeder der beiden Formen) nicht beides für ein und dieselbe einigermaßen “gute” Mengenkategorie zutreffen kann. Das gilt z.B. für die Klasse der Suslinmengen wie auch für die Klasse der co-Suslinmengen. Man argumentiert hier bei demale in derselben Weise.

Reduktion

Fasz. 608, Teil 2

Der Beweis des Reduktionssatzes für co-Suslinmengen geht auf KURATOWSKI zurück (die erste publizierte Note dazu war [Ku1936]). KURATOWSKI zeigte die Reduktionseigen-

schaft für die Klasse Π_1^1 aller co-Suslinmengen und die Klasse Σ_2^1 von deren Projektionen, sogar in der etwas komplizierteren Form, die er in [No1935] eingeführt hatte, um den ersten und zweiten Trennungssatz für die komplementäre Klasse $\Sigma_2^1 = \Pi_2^{1c}$ zu beweisen.

Die Beweisidee ist folgende: Sei X, X' zwei Σ_2^1 -Mengen in einem polnischen Raum E . Dann existieren per definitionem Π_1^1 -Mengen $P, P' \subset E \times E$, deren Projektionen auf das “linke” Exemplar von E die Mengen X, X' sind. Seien $\text{ind}(x, y)$ und $\text{ind}'(x, y)$ die wie oben definierte Indizes auf $E \times E$, so daß $P = \{(x, y) : \text{ind}(x, y) < \infty\}$ und analog für P' . Seien für jedes $x \in E$:

$$\min_x \text{ind}_x = \min_y \text{ind}(x, y) \quad \text{und} \quad \min_x \text{ind}'_x = \min_y \text{ind}'(x, y).$$

Konstituenten

Die Bestimmung der Konstituenten A_ξ und B_ξ ist ziemlich schwierig; s. dazu [Kl1937] und [Mi1983]. Für die via $\mathcal{A}$ -Operation definierten Konstituenten stellt sich die Bestimmung als einfacher heraus (s. [Lu1933], wo LUSIN auf unpublizierte Studien von SIERPIŃSKI verweist).

In Fasz. 718 gibt HAUSDORFF eine elegante allgemeine Konstruktion von Indizes und Konstituenten, welche als Spezialfälle sowohl die $\mathcal{A}$ -Operation als auch Siebe enthält. Bll. 1–4, die hier nicht abgedruckt sind, enthalten ein wenig allgemeines Konzept mit einer Nachfolger.

Sind alle Konstituenten A_ξ, B_ξ, X_ξ (wie auch einige andere involvierte Mengen $\mathfrak{F}_\xi(r), S_\xi, T_\xi$) Borelsch, während A eine Suslinmenge, B eine co-Suslinmenge ist.

SELIVANOWSKI ([Se1933]) bewies für Siebe und SIERPIŃSKI ([Si1933]) für die $\mathcal{A}$ -Operation, daß die transfinite Folge der Konstituenten hinsichtlich Kategorie und Maß additiv sind. Insbesondere existiert stets ein “Schwanz” der Folge, in dem die Vereinigung aller Mengen mager (d.h. von 1. Kategorie) ist und das Maß Null hat.

Notizen zu Fasz. 261

Fasz. 261

Dieser Faszikel, datiert September 1926, enthält die Beweise von zwei der wichtigsten Sätze in HUREWICZ' Arbeit [Hu1928]. Die Beweise beruhen auf der Konstruktion von Häufungssystemen und deren regulären Restsystemen.

Eine fallende Ω -Folge von Mengen X_ξ nennt HAUSDORFF *kanonisch*, wenn für jede Borelmenge S mit $\prod_\xi X_\xi \subset S$ gilt, daß $X_\xi \subset S$ für ein $\xi < \omega_1$.

Zum Beispiel ist jede Suslinmenge Durchschnitt einer fallenden kanonischen Folge Borelscher Mengen.

Ist aber $X \subset C$, weil Q abgeschlossen in A ist. Somit haben wir wiederum einen Widerspruch zur Wahl von C .

Das Problem (i) hat die Aufmerksamkeit der Mengentheoretiker besonders auf sich gezogen. Die Frage, ob es nichttriviale $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$ -Mengen gibt, also $\mathfrak{G}_{\delta\sigma}$ -Mengen, die nicht schon $\mathfrak{G}_\delta$ sind, war eines der zentralen Probleme der deskriptiven Mengenlehre in den 1920er Jahren.

Bibliographie

- [Fr1937] FRIED, H.: Über die Symmetrischstetigkeit, Fund. Math. 29 (1937), S. 134–137.
- [Hr1937] HARTMAN, S.: Zur Geometrisierung der abzählbaren Ordnungstypen, Fund. Math. 29 (1937), S. 209–214.
- [Hu1928] HUREWICZ, W.: Relative perfekte Teile von Punktmengen und Mengen $\mathcal{A}$, Fund. Math. 12 (1928), S. 78–109.
- [Ja1941] JANKOV, V.: Sur la uniformisation des ensembles A , C.R. Acad. Sci. URSS 30 (1941), S. 591–592.
- [Ka1985b] KANOVEI, V.: Undecidable and decidable properties of constituents, Math. USSR Sbornik, 52 (1985), S. 491–519.
- [Kl1937] KONDÔ, M.: Sur l’uniformisation des complémentaires analytiques et les ensembles projectifs de la seconde classe, Jap. J. Math. 14 (1937), S. 1–30.
- [KO1981] KANOVEI, V.; OSTROVSKII, A.: On non-Borel F_σ sets, Soviet Math. Dokl. 24 (1981), S. 565–568.
- [Ku1936] KURATOWSKI, K.: Sur les théorèmes de séparation dans la théorie des ensembles, Fund. Math. 26 (1936), S. 183–191.
- [LN1935] LUSIN, N.; NOVIKOFF, P.: Choix effectif d’un point dans un complémentaire analytique arbitraire donné par un crible, Fund. Math. 25 (1935), S. 559–560.
- [Lu1930a] LUSIN, N.: Leçons sur les ensembles analytiques et leurs applications, Gauthier-Villars, Paris 1930.
- [Lu1933] LUSIN, N.: Sur les ensembles toujours de première catégorie, Fund. Math. 21 (1933), S. 114–126.
- [Mi1983] MILLER, A.W.: Mapping a set of reals onto the reals, J. Symbolic Logic 48 (1983), S. 575–584.
- [No1931] NOVIKOFF, P.: Sur les fonctions implicites mesurables B , Fund. Math. 17 (1931), S. 8–25.
- [No1935] NOVIKOFF, P.: Sur la séparabilité des ensembles projectifs de seconde classe, Fund. Math. 25 (1935), S. 459–466.
- [Se1933] SELIVANOWSKI, E.: Sur une classe d’ensembles définis par une infinité dénombrable de conditions, C.R. Acad. Sci. Paris 196 (1933), S. 1270–1272.
- [Si1933] SIERPIŃSKI, W.: Sur un ensemble analytique plan, Fund. Math. 20 (1933), S. 8–12.

Varia

Verschiedene Nachlassstücke

6. Varia

Im folgenden sind einige Stücke aus dem Nachlaß abgedruckt, die sich mit verschiedenen Gegenständen der deskriptiven Mengenlehre (auch im Grenzbereich zur Topologie) beschäftigen.

S-Funktionen und Bairesche Funktionen

Es seien $f_n(x, y)$ ($n = 1, 2, \dots$) stetige Funktionen in einem Produktraum $X \times Y$, wobei Y kompakt sei. Setzt man:

$$f_\xi(x) = \sup_y f(x, y),$$

so würde $f_\xi(x)$ oberhalbstetig, $f_{n_1}(x) \geq f_{n_1, n_2}(x) \geq \dots$ und mit $f_\nu(x) = \inf f_{n_1, \dots, n_k}(x)$:

$$[f_\nu > C] = \sum_{n_1, \dots, n_k} [f_{n_1, \dots, n_k} > C] = \sum F_{n_1, \dots, n_k} = (\mathfrak{c}F)_\sigma(C).$$

Wie aber weiter? Wollte man entsprechend setzen, so hat man zwar wieder:

Bl. 4

$$\Phi(r_1) \supset \Phi(r_2) \supset \dots \quad \text{für} \quad r_1 > r_2$$

und:

$$\Phi(r) \supset \Psi(r) = \Phi(r + 0),$$

aber nunmehr bloß:

$$\Phi(r_j) \supset \Phi(r_j) = \Phi(r_j).$$

Es scheint also, daß man auf diesem Wege nicht $\mathfrak{F}_\xi(r) \supset \mathfrak{F}_\xi(s)$ für $r > s$ ausnahmslos erreichen kann.

Anmerkung (1). S-Funktionen scheinen keine präzise Charakterisierung mittels Meßbarkeitseigenschaften zuzulassen, selbst dann nicht, wenn der Definitionsbereich ein ganzer polnischer Raum ist (anstatt einer Suslinschen Teilmenge eines solchen Raumes). Die Urbilder offener Intervalle der Form (c, ∞) sind nämlich Suslinmengen, während die Urbilder von Intervallen $(-\infty, c)$ co-Suslinmengen sind.

[2] S-Mengen sind Suslinmengen. Die Funktion $g(x) = \sup_y f(x, y)$ wird in der Mengenlehre, S. 274 betrachtet; dort wird explizit angenommen, daß die Funktion $g(x, y)$ für jedes feste x als reelle Funktion von y nach oben beschränkt ist.

[3] HAUSDORFFS (nicht ganz erfolgreicher) Versuch, das Problem zu lösen, bezieht sich ziemlich speziell auf Bairesche Funktionen f ein. Die Frage kann mittels einer anderen Familie von Baireschen Funktionen positiv beantwortet werden; s. den Kommentar am Ende des Abschnitts.

Die Menge der Unstetigkeitspunkte einer symmetrisch stetigen Funktion

NL HAUSDORFF: Kapsel 40: Fasz. 602

[Die Menge der Unstetigkeitspunkte einer symmetrisch stetigen Funktion]

Hs.Ms. – [Bonn], 9.11.1936 und 10.4.1937. – 8 Bll.⁴

Hauptsatz

9.11.36

$f(x)$ sei reelle Funktion der reellen Variablen x und bis auf eine Menge 1. Kategorie S symmetrisch stetig, d.h. in $T = E - S$ (E Menge der reellen Zahlen) ist:

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x-h)] = 0, \quad x \in T.$$

Dann ist die Menge D der Unstetigkeitspunkte von $f(x)$ von 1. Kategorie. (f höchstens punktweise unstetig.)

Jedem $x \in T$ und $\varepsilon > 0$ entspricht ein $\delta(x, \varepsilon) > 0$ derart, daß:

$$|f(x+h) - f(x-h)| < \varepsilon \quad \text{für} \quad h < \delta(x, \varepsilon)$$

(h, h_0, h_1 seien > 0). $\delta(x, \varepsilon)$ kann als einer der Werte $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ angenommen werden (z.B. als der größte); es sei $T_n(\varepsilon) = E[x \in T, \delta(x, \varepsilon) = \frac{1}{n}]$; also:

$$T = \sum_n T_n(\varepsilon). \tag{1}$$

T ist in E und erst recht in sich von 2. Kategorie; ebenso IT (I ein offenes Intervall)

⁴Der Faszikel ist im Faksimile abgedruckt in [H1969] Band 2, S. 120–127. Er besteht aus zwei Teilen. Hier abgedruckt ist der erste Teil vom 9.11.1936 (Bll. 1–4). Der zweite Teil enthält einen etwas anderen Beweis desselben Satzes, der auf FRIED zurückgeht. HAUSDORFF beginnt diesen Teil mit dem Satz: “Der folgende, etwas andere Beweis stammt von H. Fried (dessen Ms. mir die Redaktion der Fund[amenta Mathematicae] zur Durchsicht geschickt hat).” FRIEDS Arbeit erschien in Fundamenta Mathematicae ([Fr1937]).

$\cap I$ und in sich von 2. Kategorie; da $IT = \sum_n IT_n(\varepsilon)$, so können nicht alle $IT_n(\varepsilon)$ in IT nirgends dicht sein, und es gibt also ein (offenes) Teilintervall $I_0 \subset I$ derart, daß ein $I_0 T_n(\varepsilon)$ in $I_0 T$ und also in I_0 dicht ist. Die Summe $G(\varepsilon)$ aller I , in denen ein $IT_n(\varepsilon)$ dicht ist, ist offen und in E dicht.

Hilfssatz (α)

Es sei $a, \varepsilon > 0$, $h_0 \leq \delta(a, \varepsilon)$ gegeben; a und $a + h_0$ sollen zu T gehören. Dann gibt es ein h_1 (von a, ε, h_0 abhängig) derart, daß mit $a < x < a + h_1$ stets $|f(x + h_0) - f(x - h_0)| < 2\varepsilon$ ist (gleichviel ob x zu T gehört oder nicht).

Setzen wir $h_1 = \min[2h_0, \delta(a + h_0, \varepsilon)]$ und sei $a < x < a + h_1$. Sei $b = 2a - (x - h_0) = 2(a + h_0) - (x + h_0)$; a ist die Mitte von $x - h_0$, b und $a + h_0$ die Mitte von $b, x + h_0$.

$$\begin{array}{ccccccccc} \bullet & & \bullet & \bullet & & \bullet & & \bullet & \\ x - h_0 & & a & b & & a + h_0 & & x + h_0 & \end{array}$$

Nun ist $0 < x - a < 2h_0$, $|(x - h_0) - a| < h_0 \leq \delta(a, \varepsilon)$ und $0 < (x + h_0) - (a + h_0) = x - a < h_1 \leq \delta(a + h_0, \varepsilon)$, also $|f(b) - f(x - h_0)| < \varepsilon$, $|f(x + h_0) - f(b)| < \varepsilon$, und daher:

$$|f(x + h_0) - f(x - h_0)| < 2\varepsilon.$$

Hilfssatz (β)

$\omega(x)$ sei die Schwankung von $f(x)$; wir zeigen, daß sie in einem Intervall,⁵ wo eine Menge $T_n(\varepsilon)$ dicht ist, $\leq 4\varepsilon$ ist.

Angenommen, die Stelle x_0 mit $\omega(x_0) > 4\varepsilon$ liege in einem Intervall I , wo $T_n(\varepsilon)$ dicht ist; wir können dies Intervall $I = (a_0, a_3)$ so wählen, daß es $< \frac{1}{n}$ ist und x_0 im letzten Drittel (a_2, a_3) liegt; in (a_2, a_3) gibt es Punktpaare $\xi_1 < \xi_2$, deren Abstand $2h_0 = \xi_2 - \xi_1$ beliebig klein ist, mit $|f(\xi_2) - f(\xi_1)| > 4\varepsilon$.

Wir wählen von solchen h_0 eine Folge $h_n \rightarrow 0$. Verstehen wir unter $T - h_n$ um h_n nach links verschobene Menge T (also Menge der a mit $a + h_n \in T$), analog $S - h_n$, so ist $S + \sum_n (S - h_n)$ noch von erster Kategorie, $T \cdot \prod_n (T - h_n)$ ⁶ überall dicht, und es gibt im ersten Drittel (a_0, a_1) von I einen Punkt a von $T \cdot \prod_n (T - h_n)$, der also selbst mit samt allen $a + h_n$ zu T gehört; nachdem wir a so gewählt haben, können wir h_n , das

⁵In der Formel $S + \sum_n (S - h_n)$ bedeutet $+$ die mengentheoretische Vereinigung; dementsprechend bedeutet $\cdot$ in $T \cdot \prod_n (T - h_n)$ den Durchschnitt. Bei der Wahl von a benutzt Hausdorff die Tatsache, daß eine abzählbare Vereinigung dichter $\mathfrak{G}_\delta$ -Mengen wiederum ein dichtes $\mathfrak{G}_\delta$ ist. Hausdorffs Darstellung leidet ein wenig daran, daß das n in h_n und im weiteren nichts mit dem n zu tun hat, welches durch Satz (β) fixiert wird.

⁶Es ist $x = 2c - \xi$ und dementsprechend $x_1 = 2c - \xi_1$, $x_2 = 2c - \xi_2$.

wir wieder mit h_0 bezeichnen, $< \delta(a, \varepsilon)$ wählen; dazu gehört ein Punktpaar ξ_1, ξ_2 mit $\xi_2 - \xi_1 = h_0 < \delta(a, \varepsilon)$ in (a_2, a_3) . Bl. 4

Wir bezeichnen a_3 mit b ; da $a_2 - a > b - a_2$, liegen ξ_1, ξ_2 in der zweiten Hälfte $(\frac{a+b}{2}, b)$ von (a, b) . ξ sei die Mitte von ξ_1, ξ_2 ; $h_1 \leq h_0$ eine gemäß (α) zu a, ε, h_0 gehörige Zahl. Da:

$$a < a + \frac{\xi}{2} < a + \frac{\xi}{2} + h_1 \leq a + \frac{\xi}{2} + h_0 = a + \frac{\xi_2}{2} < \frac{a}{2} + \frac{b}{2} < a_2,$$

gibt es in $(\frac{a+\xi_1}{2}, a + \frac{\xi_2}{2} + h_1)$ ein $c \in T_n(\varepsilon)$; d.h. $a < 2c - \xi < a + h_1$, für das Spiegelbild x von ξ bezüglich c (x_1, x_2 die Spiegelbilder von ξ_1, ξ_2) gilt gemäß (α) :

$$|f(x_1) - f(x_2)| < 2\varepsilon.$$

Außerdem sind $\xi_1 - c, \xi_2 - c$ positiv und $< b - a < \frac{1}{n}$, also $(c \in T, \delta(c, \varepsilon) = \frac{1}{n})$:

$$|f(\xi_1) - f(x_1)| < \varepsilon, \quad |f(\xi_2) - f(x_2)| < \varepsilon,$$

also $|f(\xi_1) - f(\xi_2)| < 4\varepsilon$; Widerspruch.

Schluß des Beweises

In $G(\varepsilon)$, der Summe der Intervalle I , in denen $T_n(\varepsilon)$ dicht ist, ist also $\omega(x) \leq 4\varepsilon$. $G(\varepsilon)$ ist offen und dicht; $C_0 = \prod_k G(\frac{1}{k})$ ist $\mathfrak{G}_\delta$ und dicht; in C_0 ist $\omega(x) = 0$. Also $D \subset E - C_0 = D_0$, wobei D_0 ein $\mathfrak{F}_\sigma$ 1. Kategorie ist. Q.E.D.

$\mathfrak{F}_\sigma$ -Mengen und Kategorie

NL HAUSDORFF: Kapsel 40: Fasz. 601

[$\mathfrak{F}_\sigma$ -Mengen Kategorie]

Hs.Ms. – [Bonn], 6.11.1936. – 10 Bl.⁷

Obere und untere Schranke symmetrisch stetiger Funktionen

6.11.36

$f(x)$ sei symmetrisch stetig und beschränkt, $g(x)$ sei die obere Schranke:

$$g(x) = \limsup_{h \rightarrow 0} \sup_{x-h \leq \xi \leq x+h} f(\xi).$$

Auch $g(x)$ ist symmetrisch stetig.

Denn sei $\delta > 0$ so klein, daß für $|x - a| = |a - x'| < \delta$: $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$. In einem hinlänglich kleinen Intervall $U = (x - h, x + h)$ und seinem Spiegelbild U' bezüglich a hat man ($\xi' - a = a - \xi$):

$$\inf_{\xi \in U} f(\xi) > \sup_{\xi' \in U'} f(\xi') - \varepsilon, \quad \sup_{\xi' \in U'} f(\xi') \geq \sup_{\xi \in U} f(\xi) - \varepsilon,$$

für $h \rightarrow 0$: $g(x') \geq g(x) - \varepsilon$. Ebenso umgekehrt, also $|g(x) - g(x')| \leq \varepsilon$.

Ebenso ist die untere Schranke $h(x)$ und die Schwankung $\omega(x) = g(x) - h(x)$ symmetrisch stetig.

Ich habe gezeigt, daß die Menge D der Unstetigkeitspunkte von $f(x)$ von 1. Kategorie (ein $\mathfrak{F}_\sigma$) ist.⁸

Es ist aber nicht möglich, eine beliebige $\mathfrak{F}_\sigma$ -Menge 1. Kategorie als D vorzuschreiben ($f(x)$ beschränkt vorausgesetzt).

Z.B. sei T die triadische Cantorsche Menge, bestehend aus den Zahlen in $[0, 1]$, die

⁷Faszikel 601 ist im Faksimile abgedruckt in [H1969] Band 2, S. 110–119.

⁸ $\omega(x)$, die Schwankung von f in x , ist folgendermaßen definiert: $\omega(x) = \overline{\lim}_{\xi \rightarrow x} f(\xi) - \underline{\lim}_{\xi \rightarrow x} f(\xi)$; s. Mengenlehre, S. 270 (statt Schwankung sagt Hausdorff dort Oscillation).

(wenigstens) eine Entwicklung:

$$a = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n}$$

mit $a_n = 0, 2$ (d.h. eine Entwicklung ohne Einsen) zulassen. Es sei:

$$a \in T, \quad b = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{3^n} \in T, \quad c = \frac{a+b}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + b_n}{2} \cdot \frac{1}{3^n},$$

$\frac{a+b}{2}$ die Mitte von a, b . Wenn nun c selbst zu T gehören und zwar triadisch irrational sein soll, so daß die Ziffern seiner (einzigen) triad[ischen Entwicklung] $0, 2$ sind, so muß $a_n + b_n = 0$ oder 2 , d.h. entweder $a_n = b_n = 0$ oder $a_n = b_n = 2$, also $a = b$ sein. Ein triadisch rationales $c \in T$ ist nicht Mitte zweier Zahlen a, b aus T , außer für $a = b = c$.⁹

Es kann T nicht Menge der Unstetigkeitspunkte einer beschränkten, symmetrisch stetigen Funktion $f(x)$ sein. Denn dann hätten wir $T = E[\omega(x) > 0]$, $E - T = U = E[\omega(x) = 0]$. Es giebt ein ε derart, daß $D(\varepsilon) = E[\omega(x) \geq \varepsilon]$ unabzählbar ist; die Menge der Verdichtungspunkte dieser Menge ist unabzählbar, $\subset D(\varepsilon) \subset T$, enthält also einen Punkt $c \in T$, der nicht triadisch rational ist, und mindestens auf einer Seite von c eine nach c konvergente Folge, sagen wir $a_n < c$, $a_n \rightarrow c$; mit $\omega(a_n) \geq \varepsilon$. Die Punkte $b_n = 2c - a_n$ gehören dann nicht zu T ; $\omega(b_n) = 0$; wegen der symmetrischen Stetigkeit von $\omega(x)$ müßte aber $\omega(b_n) - \omega(a_n) \rightarrow 0$ streben.

(Die Voraussetzung: $f(x)$ beschränkt, ist wohl entbehrlich).

Triadisch rationale Mittelpunkte

Ein triadisch rationales c kann Mitte von $a, b \in T$ sein, aber es giebt nur endlich viele solche Paare a, b ; diese sind auch triadisch rational. Ist in der Tat:

$$c = \frac{c_1}{3} + \cdots + \frac{c_m}{3^m} = \frac{c_1}{3} + \cdots + \frac{c_{m-1}}{3^{m-1}} + \frac{c_m + 1}{3^m} \quad (c_m > 0; c_m = 1, 2),$$

so erhält man aus $c = \frac{a+b}{2}$ entweder:

$$(\alpha) \quad a_1 + b_1 = c_1, \dots, a_m + b_m = c_m, a_n = b_n = 0 \text{ für } n > m$$

oder:

$$(\beta) \quad a_1 + b_1 = c_1, \dots, a_{m-1} + b_{m-1} = c_{m-1}, a_m + b_m = c_m - 1, a_n = b_n = 1 \text{ für } n > m.$$

Das giebt endlich viele Paare a, b . (Ein Paar a, b , das (α) erfüllt, liefert ein Paar $a - \frac{1}{3^m}, b + \frac{1}{3^m}$ oder $a + \frac{1}{3^m}, b - \frac{1}{3^m}$, das (β) erfüllt, vielleicht auch beide.) Jedenfalls ist auch in diesem Fall c nicht Mitte zweier Punkte a, b mit hinreichend kleinem $|b - a|$, so daß man in der obigen Überlegung c als beliebigen (nicht notwendig triadisch irrationalen) Verdichtungs- oder sogar nur Häufungspunkt von $E[\omega(x) \geq \varepsilon]$ annehmen kann und denselben Widerspruch erhält.

⁹Es ist $x = 2c - \xi$ und dementsprechend $x_1 = 2c - \xi_1, x_2 = 2c - \xi_2$.

Es kann auch nicht $T = E[\omega(x) > a]$, $U = E - T = E[\omega(x) \leq a]$ sein ($a > 0$). Es wäre dann eine der Mengen $D(\beta) = E[\omega(x) \geq \beta]$ für $\beta > a$ abzählbar und man würde wie oben eine Folge $a_n \in D(\beta)$, $b_n = 2c - a_n \in U$ finden; $\omega(a_n) \geq \beta$, $\omega(b_n) \leq a$ im Widerspruch zu $\omega(b_n) - \omega(a_n) \rightarrow 0$.

Wenn allgemein T eine abzählbare Menge T_0 enthält, deren Punkte c nicht Mittelpunkt von Paaren a, b ($\neq c$) aus T sind (wenigstens nicht für beliebig kleines $b - a$), so kann T nicht $= E[\omega(x) > a]$ sein. Denn andernfalls wäre eine der Mengen $T_0 D(\beta)$, $\beta > a$, abzählbar; es sei c ein zu ihr gehöriger Verdichtungspunkt, und man hätte wieder $a_n \rightarrow c$, $b_n = 2c - a_n$ mit $\omega(a_n) \geq \beta$, $\omega(b_n) \leq a$.

Symmetrische Verdichtungspunkte

c heie ein *symmetrischer Verdichtungspunkt* von M , wenn zu jeder Umgebung U von c Punkte $a, b \in M \cap U$ mit $c = \frac{a+b}{2}$ existieren. Eine Menge, die keine symmetrischen Verdichtungspunkte hat, kann nicht als $E[\omega(x) > 0]$ einer beschrnkten symmetrisch stetigen Funktion auftreten.

Pentadische Entwicklungen

Bl. 5

P sei die Menge der $a = \sum \frac{a_n}{5^n}$, die eine pentadische Entwicklung mit lauter Ziffern $a_n = 0, 2, 4$ (also ohne Einsen und Dreien) zulassen, und $T \subset P$ die Menge der $a \in P$, worin unendlich viele $a_n = 2$ sind; P und T sind nirgends dicht.¹⁰ Jeder Punkt.

Bl. 9

Er fllt bis auf die, ein $\mathfrak{F}_\sigma$ zu sein, habe ich gefunden (Menge der $a = \sum \frac{a_n}{3^n}$ mit $a_n = 0, 2, 4$ und unendlich vielen $a_n = 2$).

Es sei g eine ungerade Basis > 3 , $P(g)$ die Menge der Zahlen $a = \sum \frac{a_n}{g^n}$.

u.s.w., so erkennt man, da x jeder der Mengen $R(g)$, $R(g^2)$, $R(g^4)$, $R(g^8)$, ... angehrt, nmlich:

$$x = \frac{g-1}{2} \left(\frac{1}{g} + \frac{1}{g^2} + \frac{1}{g^3} + \dots \right) = \frac{g-1}{2} \cdot \frac{1}{g-1} = \frac{1}{2}.$$

Weitere Eigenschaften

Bl. 9

liefert eine g^k -adische Entwicklung mit lauter Ziffern 0 oder $g^k - 1$. Denn wird $n! = k!$ (fr $n > k$) gesetzt, so ist:

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{k!}{n}.$$

¹⁰In der Tat: $c = \frac{a_1}{3} + \dots + \frac{a_m}{3^m}$ mit $a_n = 0, 2, 4$ und unendlich vielen $a_n = 2$.

Wenn die symmetrische Ableitung:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x-h)}{2h}$$

existiert, so hat sie gewisse Regularitätseigenschaften. Die Untersuchung dieser Ableitungen führt auf Fragen der Kategorie und Meßbarkeit.

Ordnungstypen und $\mathcal{S}$ -Funktionen

Geometrisierung abzählbarer Ordnungstypen

[2] und mit $[\alpha]$ Borelsch. Denn $t = \alpha + \dots$ bedeutet, daß es ein Intervall $R_n = E[t < r_n]$ mit $R(t) \cap R_n = \alpha$ giebt; $E[t = \alpha + \dots] = \sum_n E[R(t) \cap R_n = \alpha]$.

(Aber dies alles hat anscheinend nichts mit der Frage zu tun, ob $[\alpha]$ Borelsch ist oder nicht.)

Aus $[t \leq r]$ folgt $F_r \supseteq [t \leq \alpha]$; auch umgekehrt? D.h. wenn eine abzählbare.

Eigenschaften der Funktion β

[1] (2) $\beta(M_1 + M_2) \leq \beta M_1 + \beta M_2$ ($M_1 + M_2$ bedeutet, daß $M_1 < M_2$ ist).

(Das Gleichheitszeichen braucht nicht zu gelten. Sind z.B. M_1, M_2 und also auch $M_1 + M_2$ von Typus η der Menge der rationalen Zahlen, so sind.)

weil E abzählbar ist, mit einer ω -Folge $a_1 < a_2 < \dots$ konfinal, $V = \sum_n (a_n)$ und $\beta V \leq 0$, folgt aus (3). Ebenso hat man zum Beweis von $\beta U \leq 0$, wenn U kein erstes Element hat und also mit einer ω^* -Folge $a_1 > a_2 > \dots$ koinit.

Suslinmengen und $\mathcal{S}$ -Funktionen

Bl. 2

höchstens abzählbaren Mengen $y \subset A$; $C = (A, B)$; $|B|$ und $|C| = \mathfrak{m}$. Es sei:

$$Z(t) = E[f(s, t) \in y], \quad C - Z(t) = E[f(s, t) \notin y].$$

Funktion einer nicht-Borelschen Suslinmenge eine $\mathcal{S}$ -Funktion, aber keine Funktion der Baireschen Klassifikation. Die Beziehungen der $\mathcal{S}$ -Funktionen zu den Baireschen Funktionen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit denen der.

sich allerdings mit symmetrischen Ableitungen beschäftigt. Der zentrale Punkt in mehreren nachgelassenen Noten HAUSDORFFS der Jahre 1934–1937 über symmetrisch stetige Funktionen f ist die Natur der Menge D_f aller.

Symmetrisch stetige Funktionen: Zusammenfassung

eine überabzählbare Menge reeller Zahlen keine symmetrischen Verdichtungspunkte hat, wie das Cantorsche triadische Diskontinuum zeigt. HAUSDORFF bewies, daß für jede symmetrisch stetige Funktion f alle bis auf

geordnete Typen. Zum Beispiel ist $[\eta]$ Borelsch und sogar ein $\mathfrak{G}_\delta$, wobei η der Ordnungstypus der rationalen Zahlen ist. Er kommentiert ferner einen Artikel von HARTMAN ([Hr1937]), in dem bewiesen wird, daß $[\alpha]$ Borelsch.

Ergänzende Bibliographie

- [Fr1937] FRIED, H.: Über die Symmetrischstetigkeit, *Fundamenta Mathematicae* 29 (1937), S. 134–137.
- [Hr1937] HARTMAN, S.: Zur Geometrisierung der abzählbaren Ordnungstypen, *Fundamenta Mathematicae* 29 (1937), S. 209–214.
- [Ke1995] KECHRIS, A.S.: *Classical Descriptive Set Theory*, Springer, 1995.

Aus dem Nachlaß zur Topologie

L-Räume als Unterräume eines topologischen Raumes

NL HAUSDORFF: Kapsel 42: Fasz. 700

L-Räume als Unterräume eines topologischen Raumes

Hs.Ms. – [Bonn], 4.5.1938. – 4 Bll.

In diesem Teil werden zunächst drei Faszikel abgedruckt, die unmittelbar mit einschlägigen Veröffentlichungen HAUSDORFFs im Zusammenhang stehen. Sie.

Dichte und Komplementdichte

umgekehrt; z.B. hat die Menge der Primzahlen oder der Potenzen von 2 die Dichte 0, das Komplement die Dichte 1.

Wir lassen E jetzt aus $\mathbb{N}$ und zwei weiteren Elementen x, y bestehen mit.

Die verdichteten $\mathfrak{F}_2$ als des Nullraums $(0, 1)$ -Bilder

NL HAUSDORFF: Kapsel 40: Fasz. 624

Die verdichteten $\mathfrak{F}_2$ als des Nullraums $(0, 1)$ -Bilder

Dieser Abschnitt enthält Untersuchungen über die Darstellung verdichteter $\mathfrak{F}_2$ -Mengen als Bilder des Nullraums unter stetigen Abbildungen. Die Arbeit steht in engem Zusammenhang mit den Untersuchungen über Borelsche und Suslinsche Mengen.

Gesammelte Werke Band III
Deskriptive Mengenlehre und Topologie
Seiten 751–800

Felix Hausdorff

Inhaltsverzeichnis

1	Nachlass Kapsel 48, Fasz. 1058	1
	Charakterisierung $F_{\alpha+1}$	1
2	Nachlass Kapsel 33, Fasz. 223	5
	Metrische und Topologische Räume	5
	Kommentar: Gegenbeispiele in der Topologie	7
3	Nachlass Kapsel 31, Fasz. 165	11
	Metrisierung kompakter und normaler Räume	11
	Kommentar zur Metrisierung	17
4	Nachlass Kapsel 31, Fasz. 166	21
	Der metrische separable Universalraum	21
	Kommentar: Der metrische separable Universalraum	25
5	Nachlass Kapsel 33, Fasz. 273	29
	Räume $\mathfrak{C}^*$	29
	Kommentar: Räume $\mathfrak{C}^*$	37
	Hausdorffs Studien zu Fundamentalkonstruktionen der Topologie	39
	1. Einleitung	39
	2. Teilräume	39
	3. Produkte	41
	4. Summen	42
	5. Quotienten	43
6	Nachlass Kapsel 38, Fasz. 557	47
	Operationen mit topologischen Räumen	47

Kapitel 1

NL Hausdorff: Kapsel 48: Fasz. 1058

Der Verdichteten [Charakterisierung $F_{\alpha+1}$]

Hs. Ms. – [Bonn], [vermutl. Anfang 1937]. – 12 Bll.

(2) Das Bild eines F_σ bei einer Abbildung $0, \alpha$ ist ein $F_{\alpha+1}$.

Aus (1) folgt für $\alpha = 1$, dass das Bild eines F_1 bei einer Abbildung $1, \beta$ ein F_{0+1} ist, also auch das Bild eines F_σ bei einer Abbildung $0, \beta$ ein F_{0+1} .

Alles Folgende kann als Umkehrung von (2) aufgefasst werden, wobei man den Fall $\alpha = 0$ (jedes F_1 ist mit einem F_σ homöomorph) beiseitelassen kann.

(3) Jedes $F_{\alpha+1}$ ($\alpha > 0$) entsteht durch eine Abbildung $0, \alpha$ aus einem 0-dimensionalen F_σ oder aus einer in $\mathbb{N}$ abgeschlossenen Menge.

(B, p. 215, théorème 1; vgl. auch A, p. 224, théorème 2).¹

(4) Ist A ein G_δ in einem nulldimensionalen $X = F_\sigma$, A und $X - A$ in X dicht, so ist A mit $\mathbb{N}$ homöomorph (Satz von Mazurkiewicz; vgl. A, p. 225, théorème 3).

(5) Ist A ein in $\mathbb{N}$ dichtes G_δ , so ist A mit $\mathbb{N}$ homöomorph.

Beweis. X sei der dyadische Teilraum von $\mathbb{N}$, bestehend aus den $x = (l_1, l_2, \dots)$ mit $l_k = 1, 2$; X ist mit dem Cantorschen Diskontinuum homöomorph. Die Menge X_1 der x mit unendlich vielen $l_k = 1$ ist mit $\mathbb{N}$ homöomorph und ein G_δ , da $X_2 = X - X_1$ abzählbar ist; beide Summanden sind in $X = X_1 + X_2$ dicht. Ist A in X_1 dichtes G_δ , so ist es auch in X dichtes G_δ , während zugleich $X - A = (X_1 - A) + X_2$ in X dicht ist, also nach (4) A mit $\mathbb{N}$ homöomorph.

(6) Jedes unabzählbare $F_{\alpha+1}$ ($\alpha > 0$) ist Summe einer abzählbaren Menge und einer solchen, die aus $\mathbb{N}$ durch eine Abbildung $0, \alpha$ entsteht. (B., p. 216, corollaire 1).

Unser Ziel ist nun, die folgende Präzisierung von (3) und (6) zu beweisen:

Satz 1.1 (I). *Jedes verdichtete $F_{\alpha+1}$ ($\alpha > 0$) entsteht aus $\mathbb{N}$ durch eine Abbildung $0, \alpha$.*

Zunächst ist der Fall $\alpha = 1$ zu behandeln, den wir besonders formulieren:

Satz 1.2 (II). *Jedes verdichtete $F_2 = F_{\sigma\delta}$ entsteht aus $\mathbb{N}$ durch eine Abbildung $0, 1$.*

[Das Manuskript ist ein Fragment; Hausdorffs Paginierung beginnt bei 5.]

Das ist eine Verschärfung des Kuratowskischen Satzes B, p. 210, wonach die verdichteten (= in sich dichten) $F_1 = G_\delta$ aus $\mathbb{N}$ durch Abbildungen $0, 1$ entstehen.

¹Die Veröffentlichungen A und B werden in [H 1937] S. 151, dieser Band, S. 541, identifiziert.

(7) Eine in sich dichte Menge $D \neq 0$ im separablen Räume X , die Differenz von zwei abgeschlossenen Mengen ist, gestattet eine Zerlegung $D = \sum D_l$ ($l = 1, 2, \dots$) in unendlich viele, disjunkte, nicht leere Mengen D_l von Durchmessern $< \delta$, derart dass $P_i = D_1 + \dots + D_i$ perfekt und zwar von der Form $P_i = DU_i$ (U_i in X offen) ist.

(Vgl. B, p. 208, Lemme). Die zuletzt angegebene Form von P_i ist für uns von Bedeutung; es folgt aus ihr:

Ist A irgendeine in D verdichtete Menge, so ist jedes AD_l in D_l verdichtet.

Denn AU_i ist in DU_i verdichtet, also auch in P_i (AU_i ist verdichtet und in DU_i dicht, also in P_i dicht), und wegen $AU_i \subset AP_i \subset P_i$ ist AP_i in P_i verdichtet; indem man mit der offenen Menge $X - P_{i-1}$ schneidet ($P_i - P_{i-1} = D_i$), findet man AD_i in D_i verdichtet.

(8) $C \neq 0$ sei ein F_σ (im separablen vollständigen Raum X) und A eine in C verdichtete Borelsche (oder analytische) Menge. Dann giebt es eine Menge B mit $A \subset B \subset C$ folgender Art: $B = \sum D_l$ ($l = 1, 2, \dots$) ist in unendlich viele, disjunkte, nicht leere Mengen D_l von Durchmessern $< \delta$ zerlegbar; AD_l ist in D_l verdichtet und $P_i = D_1 + \dots + D_i$ perfekt.

Beweis. Zunächst kann man mit Hülfe einer entsprechenden Zerlegung von X die abgeschlossenen Summanden von $C = \sum F_k$ von Durchmessern $< \delta$ annehmen. Wir setzen $AF_k = V_k + R_k$, $V_k = (AF_k)'$ der verdichtete Teil von AF_k , R_k abzählbar. Dann ist $P_k = \overline{V_k}$ perfekt, und aus $A = \sum AF_k \subset \sum (P_k + R_k) \subset \sum F_k = C$ folgt für $B = \sum (P_k + R_k)$, dass $A \subset B \subset C$. Hierbei ist $V_k = AF_k \cdot \overline{V_k} = AP_k$ verdichtet und in P_k dicht, also AP_k in P_k verdichtet. Weiter ist $R = B - \sum P_k \subset \sum R_k \subset A$ abzählbar und jeder Punkt $x \in R$, als Verdichtungspunkt der analytischen Menge A , in einer perfekten Menge $P_x \subset A$ gelegen, die wir wieder vom Durchmesser $< \delta$ annehmen können; R ist in abzählbar vielen dieser P_x enthalten, sagen wir $R \subset \sum P_{k'} \subset A \subset B$, also $B = \sum P_k + \sum P_{k'} \subset \sum P_k + \sum P_{k'} \subset B$, $B = \sum P_k + \sum P_{k'}$; für die hinzugekommenen Summanden ist ebenfalls $AP_{k'} = P_{k'}$ in $P_{k'}$ verdichtet. Wir haben jetzt also $B = \sum Q_i$ mit perfekten Summanden von Durchmessern $< \delta$, AQ_i in Q_i verdichtet; indem man mit der offenen Menge $X - (Q_1 + \dots + Q_{i-1})$ schneidet, ergibt sich auch AD_i in D_i verdichtet, $D_i = Q_i - (Q_1 + \dots + Q_{i-1})$. Behalten wir nur die $D_i \neq 0$ bei, so ergibt sich, wenn deren unendlich viele sind, die in (8) behauptete Zerlegung $B = \sum D_i$, denn $D_1 + \dots + D_i = Q_1 + \dots + Q_i$ ist perfekt. Wenn aber nur endlich viele Summanden vorhanden sind, so schreiben wir $B = D_1 + \dots + D_{k-1} + D$ und können nun nach (7) $D = D_k + D_{k+1} + \dots$ mit unendlich vielen Summanden $\neq 0$ derart setzen, dass (weil AD in D verdichtet ist) $ADD_i = AD_i$ in D_i verdichtet und $D_k + \dots + D_l$ perfekt ist ($l > k$). Damit haben wir auch in diesem Falle die gewünschte Zerlegung $B = D_1 + \dots + D_{k-1} + D_k + D_{k+1} + \dots$ erhalten.

(9) $A = C_1 C_2 \dots$ sei ein verdichtetes $F_{\sigma\delta}$ (im separablen vollständigen Raum X), die C_k Mengen F_σ . Dann lassen sich allen Komplexen $l_1, \dots, l_k$ natürlicher Zahlen ($k = 1, 2, \dots$) Mengen $D_{l_1 \dots l_k}$ derart zuordnen:

(α) $D_{l_1 \dots l_k}$ ist nicht leer und vom Durchmesser $< \frac{1}{k}$; $AD_{l_1 \dots l_k}$ ist in $D_{l_1 \dots l_k}$ verdichtet. Es ist $A \subset B_k = \sum_{l_1 \dots l_k} D_{l_1 \dots l_k} \subset C_k$.

(β) Die $D_{l_1 \dots l_k}$ sind bei festem k disjunkt; $P_{l_1 \dots l_{k-1}, i} = \sum_{l=1}^i D_{l_1 \dots l_{k-1}, l}$ ist perfekt.

(γ) Für jede Folge $\lambda = (l_1, l_2, \dots)$ ist $D_{l_1} \supset D_{l_1 l_2} \supset \dots$, also $P_{l_1} \supset D_{l_1} \supset P_{l_1 l_2} \supset D_{l_1 l_2} \supset \dots$.

Beweis. A ist in $C_1 A$ verdichtet; nach (8) giebt es eine Menge B_1 , $A \subset B_1 \subset C_1 A$, von der Form $B_1 = \sum_i D_i$ mit disjunkten $D_i \neq 0$ von Durchmessern < 1 , derart dass AD_i in D_i verdichtet und $P_i = D_1 + \dots + D_i$ perfekt ist.

Nehmen wir an, die Mengen mit $k-1$ Indizes seien bereits bedingungsgemäß bestimmt, und bezeichnen einen $(k-1)$ -gliedrigen Komplex mit $H = l_1, \dots, l_{k-1}$, den Komplex $l_1, \dots, l_{k-1}, l$ mit Hl . AD_H ist in D_H verdichtet, also wegen $AD_H \subset C_k D_H \subset D_H$ auch AD_H in $C_k D_H$, welche letztere Menge ein F_σ ist, denn D_H ist nach (β) Differenz perfekter Mengen. Nach (8) giebt es eine Menge B_k , $AD_H \subset B_k \subset C_k D_H$, der Form $B_k = \sum_i D_{Hi}$ mit disjunkten $D_{Hi} \neq 0$ von Durchmessern $< \frac{1}{k}$, also $D_{Hi} \subset D_H$; zugleich ist $AD_H \cdot D_{Hi} = AD_{Hi}$ in D_{Hi} verdichtet und $P_{Hi} = D_{H1} + \dots + D_{Hi}$ perfekt. Aus $AD_H \subset B_k$, $D_{Hi} \subset C_k$ folgt durch Summation nach l , $AB_{k-1} \subset B_k \subset C_k$ oder $A \subset B_k \subset C_k$. Damit sind die Mengen mit k Indizes bedingungsgemäß bestimmt.

Wir haben nun $A \subset \prod B_k \subset \prod C_k = A$, also $A = \prod B_k$ und können den Beweis von II mit wenigen Worten erbringen. Zu jedem $x \in A$ giebt es eine bestimmte Folge $\lambda = (l_1, l_2, \dots)$ mit $x \in D_{l_1} D_{l_1 l_2} \dots$ und umgekehrt (weil die $P_{l_1 \dots l_k}$ nach (7) für $k > 1$ Durchmesser $< \frac{1}{k-1}$ haben) zu jeder Folge λ einen Punkt $x = P_{l_1} P_{l_1 l_2} \dots = D_{l_1} D_{l_1 l_2} \dots \in A$. Hierdurch wird eine schlichte Abbildung $x = f(\lambda)$ des Nullraums $\mathbb{N}$ auf A hervorgerufen. Das Bild des Intervalls $N_{l_1 \dots l_n}$ ist $f(N_{l_1 \dots l_n}) = AD_{l_1 \dots l_n}$; Intervalle wie Bild haben einen Durchmesser $< \frac{1}{n}$. Danach ist f gleichmäßig stetig; andererseits, da die D Differenzen perfekter Mengen, also F_σ sind und die Intervalle eine Basis der offenen Mengen in $\mathbb{N}$ bilden, ist $f(G) = AF_\sigma$, f von der Klasse 0, 1.

Alsdann beweisen wir I für $\alpha > 1$.

Ist B verdichtetes $F_{\sigma\alpha+1}$ (im separablen vollständigen Räume X), so giebt es nach (6) eine Zerlegung $B = A + R$, wo $A = f(\mathbb{N})$ Bild von $\mathbb{N}$ vermöge einer Abbildung 0, α und $R = B - A$ abzählbar ist. Nun ist jeder Punkt $x \in R$ in einer perfekten Menge $Q_x \subset A + x$ enthalten, deren (in $\mathbb{N}$ abgeschlossenes) Urbild $P_x = f^{-1}(Q_x) = f^{-1}(AQ_x) = f^{-1}(Q_x - x)$ nirgends dicht ist. Denn da $x \in \overline{B} = \overline{A}$ und also für jede Umgebung U von x , AU unabzählbar ist, so enthält diese Borelsche Menge eine mit dem Cantorschen Diskontinuum C homöomorphe Menge und, weil C mit dem Cartesischen Produkt (C, C) homöomorph ist, unabzählbar viele $(2^{\aleph_0})$ disjunkte perfekte Mengen Q , von deren Urbildern $P = f^{-1}(Q)$ höchstens abzählbar viele innere Punkte haben können; AU enthält also ein perfektes nirgends dichtes Urbild P . Eine Folge von Umgebungen U_n von x mit Durchmessern $\rightarrow 0$ liefert eine Folge perfekter $Q_n \subset AU_n$ mit nirgends dichten Urbildern P_n , und dann ist $Q_x = \sum Q_n + x$ perfekt mit einem Urbild $P_x = \sum P_n$, das in $\mathbb{N}$ abgeschlossen und von erster Kategorie, also nirgends dicht ist ($\mathbb{N} - P_x$ ist in dem vollständigen Raum $\mathbb{N}$ dicht). – Macht man dies nun für jedes $x \in R$ und setzt $Q = \sum Q_x$, $P = f^{-1}(Q) = \sum P_x$, so ist $R \subset Q \subset A + R$ und $f(P) = AQ = Q - R$, $f(\mathbb{N} - P) = A - (Q - R) = B - Q$, P ist in $\mathbb{N}$ ein F_σ von 1. Kategorie, also $\mathbb{N} - P$ ein in $\mathbb{N}$ dichtes G_δ und nach (5) mit $\mathbb{N}$ homöomorph; in Folge dessen können wir, da die Teilfunktion $f(x|\mathbb{N} - P)$ von der Klasse 0, α ist, $B - Q = f_1(N_1)$ setzen, N_1 mit $\mathbb{N}$ homöomorph, f_1 von der Klasse 0, α .

Q als Summe abzählbar vieler perfekter Mengen ist verdichtetes F_σ und entsteht aus einem zu N_1 disjunkten Nullraum N_2 durch eine Abbildung 0, 1 (auf Grund von II; übrigens lässt sich dieser Spezialfall natürlich einfach beweisen). Wenn wir aus N_1, N_2 einen Nullraum $N_0 = N_1 + N_2$ bilden, indem beide Summanden offen und abgeschlossen sind, haben wir also

$$B - Q = f_1(N_1), \quad Q = f_2(N_2),$$

f_1 von der Klasse 0, α ; f_2 von der Klasse 0, 1. Wir haben dann $B = f_0(N_0)$ ($f_0 = f_1$ in N_1 , $f_0 = f_2$ in N_2) und diese Funktion f_0 ist schlicht stetig; überdies ist sie von der Klasse 0, α . Denn ist F in N abgeschlossen, so ist $f_1(N_1 F) = (B - Q)F_\sigma$ und, weil $B - Q = BG_\delta = BF_1$, ein BF_σ ; $f_2(N_2) = QF_1 = F_\sigma F_1 = G_\delta F_1$ und dies ist wegen $\alpha > 1$ ein F_σ oder BF_σ (erst an dieser Stelle wird die Voraussetzung $\alpha > 1$ notwendig). Demnach

ist $f_0(F) = BF_\sigma$, q.e.d.

Anhangsweise mögen noch die topologischen Bilder von $\mathbb{N}$ charakterisiert werden. Sie sind jedenfalls G_δ (separabel, topologisch vollständig), 0-dimensional und in sich dicht (= verdichtet); aber dies ist noch nicht hinreichend, wie das Cantorsche Diskontinuum zeigt. Wenn man aber die Bedingung der In sich Dichtheit (es gibt keine isolierten Punkte, d.h. keine einpunktige offene Menge) dahin verschärft:

(K) Es gibt keine kompakte offene Menge ($\neq 0$),²

so ist dies auch noch notwendig; denn jedes Intervall $N_{l_1 \dots l_n}$ enthält unendlich viele Punkte $a_i \in N_{l_1 \dots l_n}$, die paarweise Entfernungen $\frac{1}{2}$ haben, also eine unendliche, isolierte, $\mathbb{N}$ -abgeschlossene Menge, und diese kann in keiner kompakten Menge liegen. Mit den zuvor aufgeführten Bedingungen wird sie aber auch hinreichend, d.h.

Die mit dem Nullraum $\mathbb{N}$ homöomorphen Mengen sind die separablen, topologisch vollständigen 0-dimensionalen Räume X , die keine kompakte offene Menge ($\neq 0$) enthalten.

Wenn nämlich X separabel und 0-dimensional ist, so gibt es eine Zerlegung $X = \sum D_i$ in disjunkte Mengen $D_i \neq 0$ von Durchmessern $< \delta$, die zugleich offen und abgeschlossen sind. Denn zunächst hat X eine abzählbare Basis, aus offenen und zugleich abgeschlossenen Mengen U_i von Durchmessern $< \delta$ bestehend, und mit $D_i = U_i - (U_1 + \dots + U_{i-1})$ erhält man so eine Zerlegung $X = \sum D_i$. Es kommt wieder darauf an, alle $D_i \neq 0$ zu erhalten; das ist unmöglich oder möglich, je nachdem X kompakt ist oder nicht. Denn X enthält, wenn nicht kompakt, eine Folge $a_1, a_2, \dots$ verschiedener Punkte ohne Häufungspunkt, und man kann jedem a_h eine offene und abgeschlossene Umgebung D_h vom Durchmesser $< \frac{1}{h}$ zuordnen, derart dass die D_h disjunkt sind. Dann ist $D = \sum D_h$ offen und abgeschlossen, $X - D = \sum D_k$ in disjunkte (endlich oder unendliche) D_k von Durchmessern $< \delta$ zerlegbar, die in $X - D$, also in X zugleich offen und abgeschlossen sind, und $X = \sum D_h + \sum D_k = \sum D_i$ leistet das Verlangte. Erfüllt X die Bedingung (K), so ist auch D_i nicht kompakt und man hat $D_i = \sum_m D_{im}$ mit unendlich vielen $D_{im} \neq 0$ (von beliebig kleinen Durchmessern), die in D_i , also in X offen und abgeschlossen sind. So gelangen wir zu

$$X = \sum_{l_1} D_{l_1}, \quad D_{l_1} = \sum_{l_2} D_{l_1 l_2}, \quad \dots$$

und wenn X nun noch vollständig ist, gibt $x = D_{l_1} D_{l_1 l_2} \dots = f(\lambda)$ eine schlichte stetige Abbildung von $\mathbb{N}$ auf X , bei der $f(N_{l_1 \dots l_k}) = AD_{l_1 \dots l_k}$ offen und $f(G)$ offen ist, also eine Homöomorphie.

Anmerkungen. Bezüglich näherer Erläuterungen s. den Kommentar zu [H 1937], dieser Band, S. 539–554. Der Faszikel ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 2, S. 300–305.

²Hierzu hat Hausdorff auf Blatt 10 vergänzt: “(K): G (offen $\neq 0$) ist nicht kompakt, enthalte also eine Folge x_i ohne Häufungspunkt in G .” Hier ist mehr gezeigt: sie enthält eine Folge ohne Häufungspunkt in $\mathbb{N}$; also auch G ist nicht kompakt; die kompakten Mengen in $\mathbb{N}$ sind nirgends dicht.

Kapitel 2

NL Hausdorff: Kapsel 33: Fasz. 223

Metrische und Topologische Räume

Hs. Ms. – [Greifswald], 25. 5. 1915 – 5 Bll.

(Abgedruckt ist aus diesem Faszikel Abschnitt I, Bll. 1–2, 10. Z. v. o.)

25/5 15

Metrische und topologische Räume. In metrischen Räumen gelten verschiedene Sätze, die in topologischen nicht richtig sind.

I. In jeder unendlichen kompakten Menge eines metrischen Raumes ist eine abzählbare Menge dicht. (Grdz. S. 274, X). Die betreffende Menge A kann für jedes ρ in eine endliche Anzahl von Kugeln mit dem Radius ρ (mit Mittelpunkten $a \in A$ gehörend) eingeschlossen werden; ihre Mittelpunkte bilden eine in A dichte Menge. Die Kugeln selbst, resp. ihre Durchschnitte mit A , bilden ein mit dem ursprünglichen gleichwertiges System von Umgebungen; es gilt also in jeder unendlichen kompakten metrischen Menge das zweite Abzählbarkeitsaxiom (also in einem metrischen Raume, der in sich kompakt ist oder als kompakte Teilmenge eines umfassenden metrischen Raumes aufgefasst werden kann). Die Gültigkeit des 2. Abzählbarkeitsaxioms kann auch direkt aus der Dichtigkeit einer abzählbaren Menge gefolgert werden, vgl. II.

Dass I in einem topologischen Räume nicht gilt, zeigt das Beispiel einer geordneten Menge wie $(1 + \Lambda)\omega_1$, wo Λ das offene Linearcontinuum ist. (Die Umgebungen durch Strecken zu definieren.) Ist x ein beliebiger Punkt dieser Menge, so bilden die Punkte $\leq x$ eine Menge vom Typus $1 + \Lambda + 1$, also eine kompakte Menge; jede abzählbare Menge liegt in einem solchen Anfangsstück; sie gewiss Häufungspunkte; die Menge ist kompakt; aber es ist keine abzählbare Menge in ihr dicht.

Ähnliches leisten Potenzmengen, z.B. $(1 + \Lambda + 1)^{\omega_1}$.

Hierzu sei beiläufig bemerkt: die Menge $\Lambda + (1 + \Lambda)\omega_1$ giebt eine “Curve” (d.h. jede Umgebung ist auf eine lineare Strecke abbildbar), in der keine abzählbare Menge dicht ist. Lässt man x diese Menge, y die Strecke $0 < y < 1$ durchlaufen, so geben die Punkte (x, y) eine “Fläche” (jede Umgebung auf das Innere eines Kreises abbildbar) ohne abzählbare dichte Menge, also sozusagen eine Riemannsche Fläche mit unabzählbar vielen Blättern. Dabei ist diese Fläche zusammenhängend! je zwei Punkte lassen sich durch eine stetige Curve $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ verbinden. (Eine Fläche, die in beliebig viele Blätter zerfällt, ist natürlich ohne weiteres angebbar, z.B. die Ebenen $z = \text{const.}$ eines $\mathbb{R}^3$).

Anmerkungen.

- [1] Gemeint sind die *Grundzüge der Mengenlehre*, Leipzig 1914.
- [2] Das A in dieser Zeile ist im Original versehentlich kleingeschrieben.
- [3] Hausdorff schreibt “kompakt” auch gelegentlich mit c.

Kommentar: Gegenbeispiele in der Topologie¹

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuss

Das von Hausdorff in seinem epochemachenden Buch *Grundzüge der Mengenlehre* ([eH 1914a]) geschaffene Raumkonzept ist nicht nur sehr viel klarer, sondern auch erheblich allgemeiner als es unsere intuitiven, in der Regel an metrischen Räumen geformten Raumvorstellungen sind. Hierdurch bedingt ist die von Hausdorff geschaffene allgemeine Topologie ein “Gebiet, wo schlechthin nichts selbstverständlich, das Richtige häufig paradox, das Plausible falsch ist.”²

Folglich besteht die Allgemeine Topologie sowohl aus einem Geflecht positiver Resultate (Propositionen, Theoreme, Korollare usw.) als auch aus einer Fülle von sog. Gegenbeispielen, d.h. Beispielen, welche die Diskrepanz zwischen intuitiven Raumvorstellungen und abstraktem Raumkonzept belegen. Für viele Topologen macht gerade diese Zweisplältigkeit einen besonderen Reiz der Topologie aus. Es gibt sogar ein Buch, das nicht positive Ergebnisse, sondern Gegenbeispiele zum Inhalt hat: [SS 1978].

Da, wie bereits Hausdorff in [H 1914a] gezeigt hat, nicht nur jede Metrik, sondern auch jede lineare Ordnung auf einer Menge X in natürlicher Weise eine Topologie auf X induziert, und da die metrischen Räume unseren intuitiven Raumvorstellungen näher sind als die linear geordneten topologischen Räume (linearly ordered topological spaces), kann es nicht verwundern, daß letztere ein natürliches Reservoir elementarer Gegenbeispiele liefern.

Eines der klassischen derartigen Beispiele stellt das *Lange Intervall* nebst seinen Varianten dar.

Im folgenden bezeichnen wir einen linear geordneten topologischen Raum vom Ordnungstyp

Λ der reellen Zahlen als *reelle Gerade*

$(1 + \Lambda)\omega_1$ als *langes Intervall I*

$(1 + \Lambda)\omega_1 + 1$ als *lange Strecke S*

$\Lambda + (1 + \Lambda)\omega_1$ als *lange Halbgerade H*

$+ 1)\omega_1^* + \Lambda + (\Lambda + 1)\omega_1$ als *lange Gerade G*.

Diese sehr einfach gebauten topologischen Räume haben eine Reihe bemerkenswerter Eigenschaften. U.a. gilt:

¹Aus Sicht der Funktionentheorie ist Faszikel 223 im Band IV dieser Edition, S. 318–323 kommentiert.

²[H 1914a] S. V.

1. Die *lange Gerade* G und die *lange Halbgerade* H sind *fast* (1-dimensionale) topologische Mannigfaltigkeiten.

Genauer gilt: G und H sind zusammenhängende Hausdorffsche topologische Räume, die offene Überdeckungen aus zu $\mathbb{R}$ homöomorphen Teilräumen, aber keine abzählbare Basis besitzen.

2. Die *lange Gerade* G , die *lange Halbgerade* H und das *lange Intervall* I sind *fast* metrisierbar.

Genauer gilt: G , H und I sind lokal metrisierbar (d.h. sie besitzen offene Überdeckungen durch metrisierbare Teilräume) und normal (sogar erblich normal und kollektionsweise normal), aber weder perfekt-normal noch parakompakt, also nicht metrisierbar. Ferner ist keiner der Räume G^2 , H^2 bzw. I^2 normal.

3. Das *lange Intervall* I ist *fast* kompakt.

Genauer gilt: I ist lokal-kompakt, abzählbar kompakt, metakompakt und sequentiell kompakt, aber kein Lindelöf-Raum, also nicht kompakt. Ferner besitzt I genau eine verträgliche uniforme Struktur und genau eine Kompaktifizierung (die *lange Strecke* S).

4. Die *lange Strecke* S ist *fast* ein Gegenbeispiel zum Satz von HAHN und MAZURKIEWICZ, der besagt, daß jeder Hausdorffsche topologische Raum X , der die folgenden Bedingungen (a) – (d) erfüllt, bereits (e) – (g) erfüllt:

- (a) X ist kompakt,
- (b) X ist zusammenhängend,
- (c) X ist lokal zusammenhängend,
- (d) X hat eine abzählbare Basis,
- (e) X ist stetiges Bild von $[0, 1]$,
- (f) X ist wegzusammenhängend,
- (g) X ist lokal-wegzusammenhängend.

S erfüllt die Bedingungen (a) – (c), aber keine der Bedingungen (d) – (g).

Darüber hinaus dienen die Räume G , H , S und I als Bausteine zur Konstruktion komplizierterer Gegenbeispiele.

Das *lange Intervall* und seine Varianten gehören heute zur mathematischen Folklore. Obwohl sie in den meisten Lehrbüchern erwähnt werden, bleibt ihr Ursprung – selbst in einem so sorgfältig recherchierten Buch wie [E 1989] – im Dunkel. Die naheliegende Vermutung, Spuren bereits bei CANTOR finden zu können, erweist sich als korrekt: Bereits 1883 wurde das *lange Intervall* von CANTOR als geordnete Menge (noch ohne Topologie) beschrieben:

Die erweiterte ganze Zahlenreihe kann, wenn es die Zwecke erfordern, ohne weiteres zu einer kontinuierlichen Zahlenmenge vervollständigt werden, dem man zu jeder ganzen Zahl [d.h. Ordinalzahl] α alle reellen Zahlen x , die größer als Null und kleiner als Eins sind, hinzufügt.³

³[C 1883], S. 552 bzw. 171.

Hausdorff hat sich, wie die Faszikel 121 und 223 seines Nachlasses zeigen, im Mai 1915 intensiv mit den topologischen Eigenschaften des langen Intervalls und der langen Halbgeraden beschäftigt und insbesondere festgestellt, daß (a) die lange Halbgerade H fast eine 1-dimensionale Mannigfaltigkeit ist (siehe oben), aber nicht separabel ist und somit keine abzählbare Basis besitzt, (b) die lange Ebene $H \times (0, 1)$ in analoger Weise fast eine 2-dimensionale Mannigfaltigkeit ist, (c) jeder (abzählbar) kompakte metrische Raum eine abzählbare Basis besitzt und somit separabel ist, während das lange Intervall I ein nicht separabler, abzählbar kompakter T_2 -Raum ist.

Leider hat Hausdorff diese Ergebnisse nicht publiziert. Er hat sie jedoch Tietze mitgeteilt. Dieser konstruiert das lange Intervall I als “Beispiel eines absolut-kompakten [= abzählbar kompakten], jedoch dem zweiten Abzählbarkeitsaxiom nicht genügenden Raumes, ein Beispiel, das einer freundlichen Mitteilung von Herrn F. Hausdorff verdanke.”⁴

Durch Hinzufügen eines Punktes gewinnt Tietze als weiteres Beispiel die lange Strecke S . Da I nicht abgeschlossen in S ist, folgt, daß ein abzählbar kompakter T_2 -Raum nicht notwendig T_2 -abgeschlossen ist – ein Phänomen, das im Bereich der metrischen Räume nicht eintreten kann.

Unabhängig hiervon konstruierte VIETORIS in [V 1921] – sich direkt auf Cantor beziehend – die lange Strecke S als Beispiel eines linear geordneten, zusammenhängenden, kompakten Raumes, der nicht separabel, also nicht stetiges Bild von $[0, 1]$ ist. In einer Fußnote merkt er an, daß die beiden Hausdorffschen Abzählbarkeitsaxiome den Raum S ausschließen und ihm deshalb als “zu eng” erschienen.

Aus dem langen Intervall entsteht “durch Spiegelung am Nullpunkt” die lange Gerade. Sie wurde erstmals (ohne Hinweis auf Hausdorff, Tietze oder Vietoris) von Alexandroff (1896–1980) in der Arbeit [A 1924] auf Seite 295 bei seiner Analyse des Flächen-Begriffes geschrieben: Er konstruiert in [A 1924] neben der langen Geraden G auch die Fläche $\mathfrak{F} = G^2$ und merkt an: “Die Fläche $\mathfrak{F}$, die die Gestalt einer nicht-Archimedisch Ebene hat, entspricht durchaus nicht dem anschaulichen Wesen einer geschlossenen Fläche. Dieser Übelstand wird vermieden, indem man statt der Kompaktheit die Bikompaktheit als charakteristische Eigenschaft der geschlossenen Flächen verlangt.”⁵

Es gibt inzwischen eine umfangreiche Literatur über (a) linear geordnete bzw. (b) linear ordnungsfähige topologische Räume. Wir nennen zu (a) den Übersichtsartikel [L 1980] von Lutzer und zu (b) den Übersichtsartikel [P 1998] von Purisch.

Literatur

- A 1924 Alexandroff, P.: Über die Metrisation der im Kleinen kompakten topologischen Räume. *Math. Ann.* 92 (1924), 295–301.
- C 1883 Cantor, G.: Über unendliche lineare Punktmannichfaltigkeiten. Nr. 5. *Math. Ann.* 21 (1883), 545–591; Ges. Abh., 186–209.
- E 1989 Engelking, R.: *General Topology* – Revised and compl. ed., Heldermann, Berlin 1989.
- L 1980 Lutzer, D.J.: Ordered topological spaces. *Surveys in General Topology*, G.M. Reed (ed.), Academic Press, New York 1980, 247–295.

⁴[T 1924] S. 218.

⁵[A 1924] S. 295.

- P 1998 Purisch, S.: A history of results on orderability and suborderability. *Handbook of the History of General Topology*, Vol. 2, C.E. Aull and R. Löwen (eds.), Kluwer Acad. Publ., Dordrecht 1998, 689–702.
- SS 1978 Steen, L.A.; Seebach, J.A.: *Counterexamples in topology*. 2. Aufl., Springer, Berlin 1978.
- T 1924 Tietze, H.: Beiträge zur allgemeinen Topologie I. I. Über die Einführung unendlicher Elemente. *Math. Ann.* 91 (1924), 210–224.
- V 1921 Vietoris, L.: Stetige Mengen. *Monatshefte f. Math. u. Phys.* 31 (1921), 173–204.

Kapitel 3

NL Hausdorff: Kapsel 31: Fasz. 165

[Metrisierung kompakter und normaler Räume]

Hs. Ms. – [Bonn], 10. – 22. 7. 1924. – 3 Bll.

10. 7. 24

Metrisierung kompakter Räume. $\mathfrak{E}$ sei ein topologischer kompakter Raum, indem das 2. Abzählbarkeitsaxiom gilt; die verschiedenen Umgebungen seien $U_1, U_2, \dots$; ihre abgeschlossenen Hüllen $V_1, V_2, \dots, U_n$ werde als Umgebung aller Punkte $x \in U_n$ angesehen. Für $x \in U_n$ giebt es eine Umgebung $U_p = U_x$ mit $V_p \subset U_n$. Für $x \neq y$ giebt es Umgebungen $U_m = U_x, U_n = U_y$ mit $V_m V_n = 0$ ("getrennte" Umgebungen). Man suche zu $x \neq y$ alle solchen Paare getrennter Umgebungen U_m, U_n und für diese den kleinsten Werth von $m + n$; das Reciprok davon werde xy genannt. Also

$$xy = \max \frac{1}{n + m} \quad \text{für } x \in U_m, y \in U_n, V_m V_n = 0;$$

xx wird $= 0$ gesetzt. Es ist zu zeigen, dass xy einen Frechetschen Voisinage und damit einen Raum $\mathfrak{E}$ definiert; dass ferner $\mathfrak{E}$ mit $\mathfrak{E}$ homöomorph ist.

I. Wenn $x_\nu \rightarrow x$, ist $xx_\nu \rightarrow 0$. ($x \in U_{m_\nu}, x_\nu \in U_{n_\nu}, V_{m_\nu} V_{n_\nu} = 0$)

Wäre unendlich oft $xx_\nu = \frac{1}{m_\nu + n_\nu} > \delta$, also $m_\nu + n_\nu < \frac{1}{\delta}$, so müsste mindestens ein Werthpaar m, n unendlich oft vorkommen. Also für unendlich viele ν : $x \in U_m, x_\nu \in U_n, V_m V_n = 0$, was mit $x_\nu \rightarrow x$ unverträglich ist.

II. Wenn $xx_\nu \rightarrow 0$, ist $x_\nu \rightarrow x$.

Wäre nicht $x_\nu \rightarrow x$, so gäbe es ($\mathfrak{E}$ kompakt) eine Theilfolge $x_p \rightarrow y \neq x$. Man schliesse x, y in getrennte Umgebungen U_m, U_n ein; dann ist schliesslich $x_p \in U_n$, also $xx_p \geq \frac{1}{m+n}$, im Widerspruch zu $xx_\nu \rightarrow 0$.

III. Wenn $x_\nu y_\nu \rightarrow 0$, ist $x_\nu \rightarrow z, y_\nu \rightarrow z$.

Wäre unendlich oft $x_\nu y_\nu = \frac{1}{m_\nu + n_\nu} > \delta$, so gäbe es (wie bei I) ein Werthpaar m, n mit $x_\nu \in U_m, y_\nu \in U_n$ (für unendlich viele ν), $V_m V_n = 0$; aber dann müsste $z \in V_m V_n$ sein.

IV. Wenn $x_\nu \rightarrow x, y_\nu \rightarrow y, x_\nu y_\nu \rightarrow 0$, so ist $x = y$.

Man schliesse, wenn $x \neq y$ wäre, x, y in getrennte Umgebungen U_m, U_n ein; dann ist schliesslich $x_\nu \in U_m, y_\nu \in U_n, x_\nu y_\nu \geq \frac{1}{m+n}$ und nicht $x_\nu y_\nu \rightarrow 0$.

V. Wenn $x_\nu y_\nu \rightarrow 0, y_\nu z_\nu \rightarrow 0$, so ist $x_\nu z_\nu \rightarrow 0$.

Es giebt eine Theilfolge mit $x_p \rightarrow x, y_p \rightarrow y, z_p \rightarrow z$. Nach IV ist $x = y$ und $y = z$, also $x = z$ und nach III $x_\nu, z_\nu \rightarrow 0$.

Also xy ein voisinage; nach I, II ist $\underline{\mathfrak{E}}$ mit $\mathfrak{E}$ homöomorph. Nach Chittenden ist $\underline{\mathfrak{E}}$ mit einem metrischen Raum $\mathfrak{E}$ homöomorph.

10. 7. 24

Metrisirung kompakter Räume. $\mathfrak{E}$ sei ein topologischer kompakter Raum. Jede Umgebung U_x enthält eine Umgebung V_x mit $\bar{V}_x \subset U_x$ ($\bar{V}_x$ abgeschlossene Hülle zu V_x). Zwei Punkte $x \neq y$ besitzen "getrennte" Umgebungen U_x, U_y , nämlich mit $U_x U_y = 0$.

In $\mathfrak{E}$ gelte das 2. Abzählbarkeitsaxiom; $U_1, U_2, \dots$ seien die Umgebungen (jedes U_n wird als Umgebung aller seiner Punkte angesehen).

Für $x \neq y$ sei $xy = yx$ das Reciprok der kleinsten Indexsumme $m + n$ für getrennte Umgebungen U_m, U_n von x, y :

$$xy = \max \frac{1}{m+n} \quad \text{für } x \in U_m, y \in U_n, U_m U_n = 0.$$

Für $x = y$ sei $xy = 0$. Ich zeige: xy ist ein voisinage (Frechet) und der hiermit definirt Raum $\underline{\mathfrak{E}}$ ist mit $\mathfrak{E}$ homöomorph. Da $\underline{\mathfrak{E}}$ wieder (Chittenden) mit einem metrischen Raum $\mathfrak{E}$ homöomorph ist, ist also $\mathfrak{E}$ metrisirbar.

I. Wenn $x_\nu \rightarrow z, y_\nu \rightarrow z$, so ist $x_\nu y_\nu \rightarrow 0$.

Wäre unendlich oft $x_\nu y_\nu = \frac{1}{m_\nu + n_\nu} > \delta > 0, m_\nu + n_\nu < \frac{1}{\delta}$, so müsste hierbei mindestens ein Werthpaar m, n unendlich oft vorkommen: $x_\nu \in U_m, y_\nu \in U_n$. Dann wäre aber $z \in U_m U_n$, im Widerspruch zu $U_m U_n = 0$.

Insbesondere für $y_\nu = x_\nu = z$:

II. Wenn $x_\nu \rightarrow x$, so ist $xx_\nu \rightarrow 0$.

III. (Umkehrung von I). Wenn $x_\nu \rightarrow x, y_\nu \rightarrow y, x_\nu y_\nu \rightarrow 0$, so ist $x = y$.

Wäre $x \neq y, U_m, U_n$ getrennte Umgebungen von x, y , so wäre schliesslich $x_\nu \in U_m, y_\nu \in U_n; x_\nu y_\nu \geq \frac{1}{m+n}$ und nicht $x_\nu y_\nu \rightarrow 0$. Insbesondere für $y_\nu = y$:

III'. Wenn $x_\nu \rightarrow x, x_\nu y \rightarrow 0$, so ist $x = y$.

IV. Wenn $xx_\nu \rightarrow 0$, so ist $x_\nu \rightarrow x$.

Andernfalls ($\mathfrak{E}$ kompakt) gäbe es eine Theilfolge $x_p \rightarrow y, y \neq x$; also $x_p \rightarrow y, x_p x \rightarrow 0$, nach III' also $y = x$, Widerspruch.

V. Wenn $x_\nu y_\nu \rightarrow 0, y_\nu z_\nu \rightarrow 0$, so ist $x_\nu z_\nu \rightarrow 0$.

Es giebt Theilfolgen $x_p \rightarrow x, y_p \rightarrow y, z_p \rightarrow z$. Nach III ist $x = y, y = z$, d.h. $x = z$, nach I also $x_p z_p \rightarrow 0$. $x_\nu z_\nu$ enthält eine Theilfolge $\rightarrow 0$; von jeder Theilfolge gilt dasselbe, also $x_\nu z_\nu \rightarrow 0$.

V zeigt die Eigenschaft des voisinage; II und IV die Homöomorphie von $\underline{\mathfrak{E}}$ mit $\mathfrak{E}$.

22. 7. 24

Metrisierung normaler Räume. Ein topologischer Raum $\mathfrak{E}$ heißt *normal*, wenn sich zwei disjunkte abgeschlossene Mengen F_1, F_2 ($F_1 F_2 = 0$) stets in zwei disjunkte offene Mengen G_1, G_2 einschließen lassen ($F_1 \subset G_1, F_2 \subset G_2, G_1 G_2 = 0$). Diese Eigenschaft ist topologisch invariant; sie kommt den metrischen Räumen (Grundzüge, S. 335) und also den metrisierbaren zu. – Sind G_1, G_2 wie oben gewählt, so ist $G_1 G_2 = \overline{G_2} G_1 = 0$ ($\overline{G_2} \subset \mathfrak{E} - G_1, \overline{G_2} \subset \mathfrak{E} - G_1; \overline{A}$ bedeutet mein A_a). [Da demnach die abgeschlossenen Mengen $F_1, \overline{G_2}$ disjunkt sind, kann man sie in disjunkte offene Mengen $T_1 \supset F_1, T_2 \supset \overline{G_2}$ einschließen und dann ist $T_1 T_2 = 0$, also $T_1 G_2 = 0$. D.h. man kann in einem normalen Raum die disjunkten abgeschlossenen Mengen F_1, F_2 auch in getrennte offene Mengen T_1, G_2 , d.h. mit $T_1 G_2 = 0$, einschließen. Dies ist für das Folgende entbehrlich.] Also $\overline{G_1} F_2 = 0$.

Ist F abgeschlossen, G offen und $F \subset G$, so giebt es eine offene Menge T mit $F \subset T, \overline{T} \subset G$. D.h. die abgeschlossenen Mengen F und $\mathfrak{E} - G$ sind disjunkt und es giebt eine offene Menge $T \supset F$ mit $T(\mathfrak{E} - G) = 0, T \subset G$. – Schreiben wir $A < B$ für $\overline{A} \subset B$ ($\overline{A_a} \subset B_i$), so giebt es also in diesem Falle eine offene Menge T mit $A < T, \overline{T} < B$; wir sagen, man kann zwischen A, B "interpolieren".

Ist $\mathfrak{Q}_0$ ein System offener Mengen, so kann man zwischen zwei Mengen G_1, G_2 dieses Systems, falls $G_1 < G_2$, mit einer offenen Menge G interpolieren: $G_1 < G < G_2$ (d.h. $\overline{G_1} \subset G, \overline{G} \subset G_2$). Macht man dies für alle Paare und fügt die so gebildeten Mengen dem System $\mathfrak{Q}_0$ hinzu, so entsteht ein System $\mathfrak{Q}_1 = I(\mathfrak{Q}_0)$. Wiederholt man dieses Verfahren mit $\mathfrak{Q}_2 = I(\mathfrak{Q}_1), \mathfrak{Q}_3 = I(\mathfrak{Q}_2), \dots$, so ist das System

$$\mathfrak{Q} = \mathfrak{Q}_0 + \mathfrak{Q}_1 + \mathfrak{Q}_2 + \dots$$

so beschaffen, dass es Interpolation gestattet, d.h. zu zwei Mengen $G_1 < G_2$ von $\mathfrak{Q}$ giebt es in $\mathfrak{Q}$ eine interpolierende G : $G_1 < G < G_2$. War $\mathfrak{Q}_0$ abzählbar, so können auch $\mathfrak{Q}_1, \mathfrak{Q}_2, \dots$ und $\mathfrak{Q}$ abzählbar gewählt werden.

Satz von Urysohn: Ein dem zweiten Abzählbarkeitsaxiom genügender topologischer Raum ist dann und nur dann metrisierbar, wenn er normal ist.

Die Normalität braucht nur als hinreichend nachgewiesen zu werden. Wir bilden das abzählbare System der Umgebungen und erweitern es, wie soeben gezeigt, zu einem abzählbaren System offener Mengen $U_1, U_2, \dots$, das Interpolation gestattet; sehen wir jedes U_n als Umgebung aller Punkte $x \in U_n$ an, so haben wir ein (dem ursprünglichen gleichwertiges) System von Umgebungen. Für $x \neq y$ definieren wir $xy = yx > 0$ wie folgt. Es giebt gewiss zwei Indices p, q mit

$$x \in U_p, \overline{U_p} \subset U_q, y \in \mathfrak{E} - \overline{U_q} \quad (1)$$

(welche Relation wir kürzer mit $(x, y \mid p, q)$ bezeichnen wollen); denn es giebt disjunkte Umgebungen U_q, U_r von x, y , also $x \in U_q, y \in \mathfrak{E} - \overline{U_q}$; sodann zwischen $\{x\}$ und U_q eine interpolierende offene Menge G ($x \in G, \overline{G} \subset U_q$) und insbesondere ein U_p mit $x \in U_p \subset G$. Es sei dann

$$xy = \max \frac{1}{p+q} \quad \text{für } (x, y \mid p, q) \text{ oder } (y, x \mid p, q), \quad (2)$$

das Reciprok der kleinsten Indexsumme $p+q$ dieser Art. Das Maximum wird natürlich erreicht. Hingegen $xx = 0$. – Damit ist ein voisinage (Frechet) definiert, d.h.

I. Mit $x_n y_n \rightarrow 0$, $y_n z_n \rightarrow 0$ ist auch $x_n z_n \rightarrow 0$.

Andernfalls wäre für unendlich vielen

$$\frac{1}{p_n + q_n} > \varepsilon > 0,$$

also wieder für unendlich vielen $p_n = p$, $q_n = q$, d.h. für unendlich vielen $(x_n, z_n \mid p, q)$ oder $(z_n, x_n \mid p, q)$, und eine dieser Relationen, etwa $(x_n, z_n \mid p, q)$ oder

$$x_n \in U_p, \overline{U}_p \subset U_q, z_n \in \mathfrak{E} - \overline{U}_q \quad (3)$$

für unendlich vielen erfüllt. Man interpoliere zweimal: $\overline{U}_p \subset U_{q_1} \subset \overline{U}_{p_1} \subset U_q$. Wegen $\overline{U}_{q_1} \subset U_{p_1}$ ist $\overline{U}_{p_1} + (\mathfrak{E} - \overline{U}_{q_1}) = \mathfrak{E}$, also: entweder $y_n \in U_{p_1}$, $(y_n, z_n \mid p_1, q)$ und $y_n z_n \geq \frac{1}{p_1 + q}$, oder $y_n \in \mathfrak{E} - \overline{U}_{q_1}$, $(x_n, y_n \mid p, q_1)$, $x_n y_n \geq \frac{1}{p + q_1}$ (oder beides). Jedenfalls widerspricht dies der Forderung $x_n y_n \rightarrow 0$, $y_n z_n \rightarrow 0$.

Der mit dem Voisinage xy ausgestattete Raum $\underline{\mathfrak{E}}$ ist mit $\mathfrak{E}$ homöomorph. Denn:

II. Mit $x_n \rightarrow y$, $z_n \rightarrow y$ ist $x_n z_n \rightarrow 0$.

Wie bei I würde sich andernfalls etwa (3) ergeben und dann $y \in U_p$, $y \in \mathfrak{E} - \overline{U}_q$ im Widerspruch zu $\overline{U}_p \subset U_q$. Speziell für $z_n = y$:

III. Mit $x_n \rightarrow x$ ist $x_n x \rightarrow 0$. Und umgekehrt:

IV. Mit $x_n x \rightarrow 0$ ist $x_n \rightarrow x$.

Andernfalls gäbe es ein U_r , das x , aber unendlich viele x_n nicht enthält; durch Interpolation ($\{x\} < U_p < U_q < U_r$) würde man unendlich oft $(x, x_n \mid p, q)$, $x x_n \geq \frac{1}{p+q}$ erhalten.

II und IV beweisen $\underline{\mathfrak{E}}$ homöomorph $\mathfrak{E}$; $\mathfrak{E}$ ist (Chittenden) metrisierbar, also auch $\underline{\mathfrak{E}}$.

Kommentar zur Metrisierung

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuss

The previous note contains on its third page Hausdorff's own proof of Urysohn's metrization theorem:

*Jeder dem II. Abzählbarkeitsaxiom genügende normale topologische Raum ist metrisierbar (d.h. einem metrischen Räume homöomorph).*¹

The result was proved in [Ury 1925] and as mentioned there, Urysohn talked about it in April 1924 at the Moscow Mathematical Society and again on July 8, 1924, at the Göttingen Mathematical Society. An earlier paper [Ury 1924] contains a weaker result (announced in [Ury 1923]):²

Ein kompakter topologischer Raum ist dann und nur dann metrisierbar, wenn er dem II. Abzählbarkeitsaxiom genügt.

Urysohn communicated that result in a letter to Hausdorff dated 18. 4. 1923. Footnote 7 in [Ury 1924], p. 275, contains a note showing that HAUSDORFF already communicated to Urysohn his own proof using Chittenden's metrization result:

Übrigens erlaubt der Chittendensche Satz auch den zweiten Teil des Beweis des in dieser Arbeit behandelten Satzes erheblich zu vereinfachen: insbesondere hat mir Herr F. Hausdorff einen erstaunlich einfachen Beweis mündlich mitgeteilt.

The proof by Urysohn of the “compact” case is very long and complicated, but Hausdorff's proof is quite short and easy. The new proof by Urysohn from [Ury 1925] is essentially the proof used now (it uses Urysohn's lemma for normal spaces).

Urysohn wrote to Hausdorff about an improvement of his metrization theorem for normal spaces on May 21, 1924. The letter contains the result but no proof. Hausdorff tried to find a proof of his own after getting that letter of May 21. In the note from July 10, 1924, he proved Urysohn's first metrization theorem for compact spaces. Compactness is used twice there. First, in proving the existence of a countable open base $\{U_n\}$ having the property that any two distinct points x and y have distinct neighborhoods U_n and U_m such that $U_n \cap U_m = \emptyset$ (then a distance $d(x, y)$ is defined as $\max\{1/(m + n) : x \in U_n, y \in U_m, U_n \cap U_m = \emptyset\}$). Second, in the proof that if the distances between x and x_i go to zero, then $\{x_i\}$ converges to x (if not, one can choose a subsequence converging to another point).

¹[Ury 1925] p. 310.

²[Ury 1924] p. 275.

The second note is from the same day 10. 7. 1924 and omits using compactness in the second case mentioned above.

Finally, on 22. 7. 1924, HAUSDORFF replaced compactness by normality in the construction of the open base with the Urysohn-like property.

We should remark that the defining property of normality appeared in [Vie 1921], where VIETORIS proved that every compact space has that property. Independently it appeared in [Tie 1923] under the name axiom (H) and in [AlUr 1924] under the name used now. The latter paper contains also the result that every compact space is normal.

The approach used by Hausdorff (namely, to construct a Fréchet distance instead of a metric itself) is not used very often today. For him it could have been natural because he studied in detail Fréchet's distances and Chittenden's metrization result. For instance, in 1915 he proved (Kapsel 33, Fasz. 225) that there is a Fréchet distance on the space of real numbers $\mathbb{R}$ that is not continuous as a function on $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ (note that a metric is always continuous as a function of two variables). In May 1924 (Kapsel 31, Fasz. 164) he went through Chittenden's proof that Fréchet's distance space is homeomorphic to a metrizable space. Thus, it seems clear that Chittenden's metrization was fresh in his memory. We should also mention that Alexandroff and Urysohn used metrization via the Chittenden's result in their paper [AlUr 1923] where they characterized metrizable spaces by means of a collection of covers – called a development today).

Of course, it is easier to construct a Fréchet distance since it need not satisfy the triangle inequality. For that reason the distance defined by HAUSDORFF is quite simple. Nevertheless, another metrization must then be used. Urysohn's construction is more complicated but directly defines a metric. Another difference is that Hausdorff does not need to use the deep Urysohn lemma in his construction.

At the end of [Ury 1925] the author asks whether normality can be replaced by regularity. The positive answer to that question was given by TYCHONOFF in 1926.

A characterization of metrization by means of open bases for non-separable spaces waited for 25 years. First, A.H. Stone [Sto 1948] generalized to non-separable spaces Alexandroff's result on locally finite bases: *Every metric space contains both a σ -locally finite base and a σ -discrete open base.*

Shortly after that, Bing, Nagata and Smirnov proved their famous metrization theorems: *A regular space is metrizable iff it has a σ -discrete open base* (Bing). *A regular space is metrizable iff it has a σ -locally finite open base* (Nagata, Smirnov).

References

- AlUr 1923 Alexandroff, P.S. and Urysohn, P.S.: Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une classe (L) soit une classe (D). *C.R. Acad. Sci. Paris* 177 (1923), 1274–1276.
- AlUr 1924 Alexandroff, P.S. and Urysohn, P.S.: Zur Theorie der topologischen Räume. *Math. Ann.* 92 (1924), 258–266.
- Bing 1951 Bing, R.H.: Metrization of topological spaces. *Canad. J. Math.* 3 (1951), 175–186.
- Chi 1917 Chittenden, E.W.: On the equivalence of écart and voisinage. *Trans. Amer. Math. Soc.* 18 (1917), 161–166.
- Nag 1950 Nagata, J.: On a necessary and sufficient condition of metrizability. *J. Inst. Polytech. Osaka Univ.* 1 (1950), 93–100.

- Smi 1951 Smirnov, J.M.: On metrization of topological spaces (Russian). *Uspekhi Mat. Nauk* 6 (1951), 100–111.
- Sto 1948 Stone, A.H.: Paracompactness and product spaces. *Bull. Amer. Math. Soc.* 54 (1948), 977–982.
- Tie 1923 Tietze, H.: Beiträge zur allgemeinen Topologie I: Axiome für verschiedene Fassungen des Umgebungsbegriffs. *Math. Ann.* 88 (1923), 290–312.
- Ty 1926 Tychonoff, A.N.: Über einen Metrisationssatz von P. Urysohn. *Math. Ann.* 95 (1926), 139–142.
- Ury 1923 Urysohn, P.S.: Sur la metrisation des espaces topologiques. *Bull. Acad. Polon. Sci.* (1923), 13–16.
- Ury 1924 Urysohn, P.S.: Über die Metrisation der kompakten topologischen Räume. *Math. Ann.* 92 (1924), 275–293.
- Ury 1925 Urysohn, P.S.: Zum Metrisationsproblem. *Math. Ann.* 94 (1925), 309–315.
- Vie 1921 Vietoris, L.: Stetige Mengen. *Monatshefte f. Math. u. Phys.* 31 (1921), 173–204.

Kapitel 4

NL Hausdorff: Kapsel 31: Fasz. 166

Der metrische separable Universalraum

Hs. Ms. – Bad Nauheim, Mitte August 1924. – 2 Bll.

Nauheim, Mitte August. (Urysohn + 17.8.1924)

Der metrische separable Universalraum

Es soll ein separabler Raum construiert werden, der zu jedem separablen Raum eine isometrische Teilmenge enthält.

Sind $p_1, p_2, \dots, p_n$ n (nicht nothwendig verschiedene) Punkte eines metrischen Raumes, so erfüllen ihre Entfernungen $a_{ik} = p_i p_k$ die Bedingungen

$$a_{ii} = 0, \quad a_{ik} = a_{ki} \geq 0, \quad a_{ij} + a_{jk} \geq a_{ik} \quad (i, j, k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

Die Matrizen

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

wo $n = 1, 2, \dots$ und die Elemente a_{ik} den Bedingungen (1) genügen, sollen als Elemente eines metrischen Raumes $\mathfrak{U}$ in folgender Weise definirt werden. Ist zunächst

$$\alpha_m = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} \quad (m \leq n)$$

ein *Abschnitt* von α_n , so werde als Entfernung $\alpha_m \alpha_n$ die Zahl a_{mn} definirt ($\alpha_n \alpha_n = a_{nn} = 0$). Dabei können, wie auch im Folgenden, nicht identische Matrizen die Entfernung 0 bekommen, also als Elemente von $\mathfrak{U}$ zusammenfallen; $\alpha\beta = 0$, so schreiben wir $\alpha = \beta$.¹ Diese Entfernungen erfüllen das Dreiecksaxiom; ferner ist

$$\alpha_m \alpha_n = \max_{\mu < m, \nu < n} |\alpha_m \alpha_\mu - \alpha_\mu \alpha_n|, \quad |\alpha_m \alpha_\nu - \alpha_\nu \alpha_n|,$$

¹Die Gleichheit von Matrizen ist also hier anders definirt als im gewöhnlichen Matrizenkalkül; auch bedeutet hier $\alpha\beta$ nicht das Produkt.

denn für $m < n$ ist die rechte Seite

$$= \max_{\nu < n} |\alpha_m \alpha_\nu - \alpha_\nu \alpha_n| \leq \alpha_m \alpha_n,$$

aber für $\nu = m$ wird das Maximum erreicht.

Wir postulieren daher jetzt allgemein

$$\alpha_m \beta_n = \max_{\mu < m, \nu < n} |\alpha_m \alpha_\mu - \alpha_\mu \beta_n|, \quad |\alpha_m \beta_\nu - \beta_\nu \beta_n|, \quad (2)$$

wo α_μ, β_ν die Abschnitte von α_m, β_n durchlaufen. (Wenn $m = 1$ oder $n = 1$, fallen die betreffenden Glieder fort. $\alpha_1 \beta_1$ ist $= 0$ zu setzen, da alle Matrizen $\alpha_1 = \beta_1 = (0)$ sind.) Die Formel (2) definiert $\alpha_m \beta_n$ für $m + n = s$, falls die Entfernungen bereits für $m + n < s$ bekannt sind.

Beispiele: $\alpha_2 \beta_2 = \max |\alpha_2 \alpha_1 - \alpha_1 \beta_2|, |\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2|$.

$$\alpha_3 \beta_2 = \max |\alpha_3 \alpha_1 - \alpha_1 \beta_2|, |\alpha_3 \alpha_2 - \alpha_2 \beta_2| = \max |a_{13} - b_{12}|, |a_{23} - |a_{12} - b_{12}||.$$

Es gilt nun allgemein das Dreiecksaxiom

$$\alpha_m \beta_n + \beta_n \gamma_p \geq \alpha_m \gamma_p. \quad (3)$$

Wir beweisen das inductiv durch den Schluss von $m + n + p < s$ auf $m + n + p = s$. (Für $m + n + p = 3$, d.h. $m = n = p = 1$, ist es richtig.) Es ist

$$\alpha_m \gamma_p = \max_{\mu < m, \pi < p} |\alpha_m \alpha_\mu - \alpha_\mu \gamma_p|, |\alpha_m \gamma_\pi - \gamma_\pi \gamma_p|.$$

Aus Symmetriegründen können wir annehmen, dass eins der Glieder mit μ das Maximum liefert: sei $\alpha_m \gamma_p = |\alpha_m \alpha_\mu - \alpha_\mu \gamma_p|$, dann ist

$$\alpha_m \gamma_p \leq |\alpha_m \alpha_\mu - \alpha_\mu \beta_n| + |\alpha_\mu \beta_n - \alpha_\mu \gamma_p| \leq \alpha_m \beta_n + \beta_n \gamma_p$$

weil

$$\alpha_m \beta_n \geq \max_{\mu < m} |\alpha_m \alpha_\mu - \alpha_\mu \beta_n|$$

und weil die Relation $|\beta_n \alpha_\mu - \alpha_\mu \gamma_p| \leq \beta_n \gamma_p$ nach Voraussetzung richtig ist ($\mu + n + p < m + n + p$; $\alpha_\mu \beta_n + \beta_n \gamma_p > \alpha_\mu \gamma_p$, $\alpha_\mu \gamma_p + \gamma_p \beta_n > \alpha_\mu \beta_n$).

Unsere Matrizen bilden also einen metrischen Raum $\mathfrak{U}$.

Aus (2) folgt, wieder durch den Schluss von $m + n < s$ auf $m + n = s$, dass $\alpha_m \beta_n$ stetige Funktion der Zahlen a_{ik}, b_{ik} ist. Z.B. für $m = n$ und $b_{ik} \rightarrow a_{ik}$ convergirt $\alpha_n \beta_n$ nach $\alpha_n \alpha_n = 0$. Man kann also jede Matrix α_n durch eine mit rationalen Coefficienten beliebig approximiren, d.h. $\mathfrak{U}$ ist separabel.

$\mathfrak{U}$ ist Universalraum für alle abzählbaren Räume, d.h. enthält zu jedem abzählbaren Raum $\{p_1, p_2, \dots\}$ ein isometrisches Bild. Denn wird $p_i p_k = a_{ik}$ gesetzt, so liefern die Matrizen

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

eine mit jener Menge isometrische Menge $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$. Der aus $\mathfrak{U}$ durch Vervollständigung entstehende Raum $\mathfrak{V}$ ist daher Universalraum für alle separablen Räume, d.h. enthält zu jedem separablen Raum ein isometrisches Bild. $\mathfrak{V}$ ist wie $\mathfrak{U}$ ($\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{V}$ dicht) separabel.²

²Ein nicht separabler Universalraum für alle separablen Räume ist viel einfacher zu bilden: etwa der Raum aller beschränkten Zahlenfolgen $x = (x_1, x_2, \dots)$ mit der Entfernung $\rho(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|$. Ist $\{p_1, p_2, \dots\}$ ein abzählbarer Raum, $p_i p_k = a_{ik}$, so bilden die (zunächst nicht nothwendig beschränkten) Folgen $\xi_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots)$ einen zu jenem isometrischen Raum $\{\xi_1, \xi_2, \dots\}$; denn $\xi_i \xi_k = \sup_n |a_{in} - a_{kn}| = a_{ik}$ für $n = i$ oder k wird das Maximum erreicht. Die beschränkten Folgen $0, \xi_2 - \xi_1, \xi_3 - \xi_1, \dots$ bilden ebenfalls einen solchen Raum.

Beiläufig ist $\mathfrak{U}$ selbst nicht vollständig, also $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{V}$. Betrachten wir z.B. die sämtlichen Matrizen

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_n = \begin{pmatrix} 0 & x & x + \rho \\ x & 0 & \rho \\ x + \rho & \rho & 0 \end{pmatrix}, \quad \dots$$

sie bilden, da $\alpha_2\beta_2 = |x - y|$, eine mit der Halbgeraden $x > 0$ isometrische Menge. $\mathfrak{V}$ enthält ein mit der ganzen Geraden isometrische Menge, also z.B. einen Punkt β , der von α_2 die Entfernung $x + \rho$ hat (ρ eine positive Constante) für jedes x . Dieses β ist aber kein Element von $\mathfrak{U}$, d.h. keine Matrix β_n . Denn dann wäre für $\nu = 2, \dots, n$

$$\beta_n\alpha_2 = \max |\beta_n\beta_1 - \beta_1\alpha_2|, |\beta_n\beta_2 - \beta_2\alpha_2|, \dots, |\beta_n\beta_{n-1} - \beta_{n-1}\alpha_2| \quad (\beta_1\alpha_2 = x).$$

Für hinlänglich grosses x , z.B. $x > \beta_1\beta_n + \beta_2\beta_3 + \dots + \beta_{n-1}\beta_n$, folgt aber daraus $\beta_n\alpha_2 = x - \beta_1\beta_n$, denn wenn dies bereits für die Werthe $1, 2, \dots, \nu - 1$ gilt, ist

$$\beta_\nu\alpha_2 = \max[x - \beta_1\beta_\nu, x - \beta_1\beta_2 - \beta_2\beta_\nu, \dots, x - \beta_1\beta_{\nu-1} - \beta_{\nu-1}\beta_\nu] = x - \beta_1\beta_\nu.$$

Also ist $\beta_n\alpha_2 = x - \beta_1\beta_n = x - \rho \neq x + \rho$.

Homogenität des Raumes $\mathfrak{V}$.

Wir bezeichnen wie bisher mit gleichen griechischen Buchstaben Matrizen, von denen die mit kleinerem Index Abschnitt der andern ist. Wird dies nicht vorausgesetzt, so sollen die Matrizen mit lateinischen Buchstaben bezeichnet werden, wobei auch der Index nicht die Reihenzahl der Matrix bedeuten muss. Z.B.

$$a = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \dots & \alpha_m \\ \beta_1 & \beta_2 & \dots & \beta_n \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \dots & \gamma_p \\ \vdots & & & \end{pmatrix}$$

Eine Folge $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots)$ heisse eine *kanonische Folge*. – Isometrie werde mit $\sim$ bezeichnet:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \sim (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

heisst also: $\alpha_i\alpha_k = \beta_i\beta_k$.

I. Ist $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}, \xi_n) \sim (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}, \alpha_m)$ und kommen alle Abschnitte unter den Matrizen $\xi_1, \dots, \xi_{n-1}$ vor (Gleichheit in unserem Sinne verstanden), so ist auch $\xi_n = \alpha_m$. Denn

$$\xi_n\alpha_m = \max_{\nu < n, \mu < m} |\xi_n\xi_\nu - \xi_\nu\alpha_m|, |\xi_n\alpha_\mu - \alpha_\mu\alpha_m| = \max_{\nu < n} |\xi_n\xi_\nu - \xi_\nu\alpha_m| = 0.$$

Insbesondere: aus $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n, \gamma_1, \dots, \gamma_p, \dots) \sim (\xi_1, \xi_2, \dots)$ folgt induktiv, dass jedes Glied links gleich dem entsprechenden rechts ist. Jede Folge $(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p, \dots)$ ist Theilfolge einer kanonischen Folge.

II. Ist $(\xi_1, \dots, \xi_m, \xi_{m+1})$ Abschnitt einer kanonischen Folge und $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \sim (\xi_1, \dots, \xi_m)$, so giebt es eine Matrix α_{m+1} derart, dass $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}) \sim (\xi_1, \dots, \xi_m, \xi_{m+1})$. Der Beweis wird für $m = 3$ genügend klar. Es soll zu $(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p) \sim (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ eine Matrix δ_q mit

$(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p, \delta_q) \sim (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)$ gebildet werden. Wir bestimmen die Matrizen η und ζ so, dass

$$(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p, \alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}, \gamma_1, \dots, \gamma_{p-1}) \sim (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4, \dots, \eta_{m+2}, \eta_{m+3}, \dots, \eta_{m+n+1}, \eta_{m+n+2},$$

(wobei $\eta_1 = \xi_1, \eta_2 = \xi_2, \eta_3 = \xi_3$) und

$$\zeta = (\eta_4, \dots, \eta_{m+2}, \eta_1, \eta_{m+3}, \dots, \eta_{m+n+1}, \eta_2, \eta_{m+n+2}, \dots, \eta_{m+n+p}, \zeta_1, \dots, \zeta_{m-1}, \zeta_m, \dots, \zeta_{m+n-1}, \delta_n, \dots, \zeta_{m+n+1})$$

Sei $\zeta_{m+n+p+1} = \zeta_q$. Durch Permutation findet man:

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n, \gamma_1, \dots, \gamma_p) \sim (\zeta_1, \dots, \zeta_{m+n+p}),$$

diese Punktgruppen sind also nach I. gleich: $\zeta_m = \alpha_m, \zeta_{m+n} = \beta_n, \zeta_{m+n+p} = \gamma_p$. Sodann ist

$$(\alpha_m, \beta_n, \gamma_p, \delta_q) \sim (\zeta_m, \zeta_{m+n}, \zeta_{m+n+p}, \zeta_{m+n+p+1}) \sim (\eta_1, \eta_2, \eta_3, \xi_4) \sim (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4).$$

III. Ist $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \sim (\xi_1, \dots, \xi_m)$, so giebt es zu beliebigem ξ_{m+1} ein α_{m+1} mit $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}) \sim (\xi_1, \dots, \xi_m, \xi_{m+1})$. – Folgt aus II durch Vermittlung von $(\xi_1, \dots, \xi_{m+1}) \sim (\xi_1, \dots, \xi_{m+1})$.

IV. Ist $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) \sim (\xi_1, \dots, \xi_m)$, so giebt es eine isometrische Abbildung von $\mathfrak{V}$ auf sich selbst, derart, dass dabei α_1 in $\xi_1, \dots, \alpha_m$ in ξ_m übergeht.³

Man verstehe unter $(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots), (\xi_1, \dots, \xi_m, \xi_{m+1}, \dots)$ zwei abzählbar dichte Mengen (es kann z.B., wenn $(\zeta_1, \zeta_2, \dots)$ eine in $\mathfrak{U}$ dichte Menge ist, $\alpha_{m+1} = \xi_{m+1} = \zeta_1$ usw. gewählt werden). Dann bestimme man der Reihe nach $y_{m+1}, x_{m+1}, y_{m+2}, x_{m+2}, \dots$ so, dass

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, x_{m+1}, \alpha_{m+2}, x_{m+2}, \dots) \sim (\xi_1, \dots, \xi_m, y_{m+1}, \xi_{m+1}, y_{m+2}, \xi_{m+2}, \dots)$$

wird. Hierdurch erhalten wir zwei isometrische, in $\mathfrak{V}$ dichte Mengen; sie vermitteln die Abbildung.

³[Hier hat Hausdorff am Rande notiert: IV wäre aber noch auszudehnen auf den Fall, dass $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \xi_1, \dots, \xi_m$ Punkte von $\mathfrak{V}$ sind.]

Kommentar: Der metrische separable Universalraum

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuss⁴

A universal space for a class $\mathcal{C}$ of metric spaces is a metric space containing isometric images of all spaces from $\mathcal{C}$. It is nice if the universal space also belongs to $\mathcal{C}$ and even better if it is uniquely determined up to isometry by some additional property.

As shown by Fréchet in 1910, the space l^∞ is universal for the class of separable metric spaces. However, l^∞ fails to be separable. In [Fre 1925], Fréchet repeats his result from 1910 and asks whether a separable universal space exists. During the summer of 1924 he informed Alexandroff and Urysohn about the question. URYSOHN solved the problem shortly after he and Alexandroff visited Hausdorff. Urysohn constructed a complete, separable universal space $\mathfrak{U}$ for the class of all separable metric spaces. Moreover, he showed that $\mathfrak{U}$ is determined uniquely, up to isometry, by a suitable homogeneity property. URYSOHN mentioned his result in a letter to HAUSDORFF dated August 3, 1924. The letter does not give any details of Urysohn's construction. However it refers to the existence, homogeneity, and uniqueness results.

Hausdorff attempted to find his own construction. In his notes, which begin on August 9, 1924 (Kapsel 31, Fasz. 162), he first recalls that l^∞ is a universal space for all separable metric spaces, but is not separable itself. Continuing on August 10, he provides an independent construction of a universal separable metric space, and begins, but does not finish, a proof that it has the same homogeneity and uniqueness properties as Urysohn's universal space. The notes contain many changes and corrections.

Hausdorff informed Urysohn and Alexandroff of his approach in a letter dated August 11 – addressing them as “Herren Inseparables”.⁵ He described his universal space in detail and admitted that he had not yet checked its homogeneity. He also asked for details of Urysohn's construction. It is very likely that URYSOHN received the letter but did not manage to reply; he died on August 17, 1924.

Urysohn's construction was posthumously announced in [Ury 1925] and was published in [Ury 1927]; the texts were prepared by Alexandroff without mentioning HAUSDORFF's approach.

Hausdorff's remarks (Kapsel 31, Fasz. 166), published on the previous pages, are taken from his notes of the middle of August. The last part deals with the homogeneity of his universal space.

⁴The authors wish to thank V.M. Tikhomirov and V.V. Uspenskii for kindly informing them of Hausdorff's August 11, 1924 letter to Urysohn and W. Purkert for providing a rare paper concerning that letter.

⁵The letter was published by V.M. Tikhomirov in Russian translation in “Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki” No. 4 (1998), 67–69.

Both Hausdorff and Urysohn first construct a universal space for some (at most countable) metric spaces. Its completion is the required universal separable metric space. Urysohn's first step provides a countable space $\mathfrak{U}_0$ that is universal for all countable metric spaces having rational distances; i.e., the metric has values in the set $\mathbb{Q}$ of rational numbers. Hausdorff's first step provides a space $\mathfrak{U}$ that is universal for all countable metric spaces. Urysohn's space $\mathfrak{U}_0$ is the set of all finite subsets of $\mathbb{Q}$ supplied with a metric defined by induction on the size of these sets. Hausdorff's space $\mathfrak{U}$ is the set of matrices of distances of finite (ordered) metric spaces supplied with a metric defined by induction on the size of these finite spaces.

It is not easy to show that the distance function constructed by URYSOHN satisfies the triangle inequality and thus yields a metric. Work is also needed to show that this space is universal for countable (in fact, even for finite) spaces with rational distances and that the completion of $\mathfrak{U}_0$ is universal for all finite spaces. In contrast, it is easy to show that Hausdorff's distance function satisfies the axioms for pseudometrics, and that this space is universal for all countable metric spaces.

The completions of each of the spaces $\mathfrak{U}$ and $\mathfrak{U}_0$ are universal for separable metric spaces; they are also themselves separable and satisfy the following homogeneity property:

- (*) Any isometry between finite subspaces A and B can be extended to an isometry of the entire space.

In fact, Hausdorff proved such homogeneity only for the space $\mathfrak{U}$ and remarked that the result could be extended to the completion $\mathfrak{V}$. Such an extension is not difficult to establish using part II of his notes (see [Hus 2006]).

Urysohn proved that any two spaces that are universal for separable metric spaces and that are separable, complete, and have the above homogeneity property must be isometric. Consequently the universal spaces constructed by Urysohn and by Hausdorff are isometric, even though their descriptions are different. Hausdorff's approach, however, seems to be simpler and shorter.

Urysohn demonstrated that $\mathfrak{V}$ satisfies other desirable properties such as arc-connectedness, local arc-connectedness, and universality and homogeneity of spheres. However he showed by example that the homogeneity property (*) cannot be extended to uncountable subspaces A and B of $\mathfrak{V}$; S. Mrówka in [Mro 1953] showed that homogeneity could not be extended to all countable subspaces A and B of $\mathfrak{V}$. Even more was proved in [Huh 1955]: namely, there are closed, countable isometric subsets of $\mathfrak{V}$, the isometry of which cannot be extended to $\mathfrak{V}$; but every isometry of totally bounded subsets of $\mathfrak{V}$ extends to an isometry of $\mathfrak{V}$.

The Banach-Mazur Theorem of 1932 asserts that the separable Banach space $C[0, 1]$ is also universal for the class of all separable metric spaces. A topological proof was given by SIERPIŃSKI in 1945 (announced in 1940), where he also investigated universal spaces for metric spaces with bounded cardinality. The Banach space $C[0, 1]$ does not satisfy the above homogeneity property.

In several recent papers, A.M. Vershik deals with universal separable metric spaces. He uses representations similar to the one given by Hausdorff by means of distance matrices; (he was unaware of Hausdorff's notes). Vershik summarized most known results and references on this topic in [Ver 2004]; he also extended some results to probability metric spaces.

Since compact metric spaces are separable, $\mathfrak{V}$ contains isometric copies of all of them. However Tumarkin proved in [Tum 1956] that there is no compact metric space that is

universal for the class of all compact metric spaces and that there is not even a compact metric space universal for the class of all compact metric spaces with diameter less than a given positive constant.

Answering a question of Urysohn, M. Katětov in [Kat 1986] constructed a universal separable metric space satisfying $(*)$ that is non-complete – it is of first category. Moreover he found another approach to constructing universal spaces that also works for higher cardinalities. Katětov calls the above property $(*)$ for cardinalities of $|A|, |B|$ less than an infinite cardinal κ κ -homogeneity; the statement $(*)$ is just the assertion of ω -homogeneity. A metric space M is said to be (strongly) κ -universal if every metric space of cardinality at most κ (or of weight at most κ , resp.) can be embedded isometrically into M . Katětov proved that for uncountable κ with $\kappa = \sup\{\kappa^\lambda : \lambda < \kappa\}$ there exists exactly one (up to isometry) strongly κ -universal / κ -homogeneous metric space of weight κ and that space is complete; and for $\kappa < \sup\{\kappa^\lambda : \lambda < \kappa\}$ there exists no κ -universal / κ -homogeneous space of weight κ .

By using some of Katětov's methods, V.V. Uspenskii showed that $\mathfrak{V}$ is homeomorphic to the separable Hilbert space l^2 ([Usp 2004]). He also showed in [Usp 1990] that the group of isometries of $\mathfrak{V}$ has many interesting properties, e.g., it is universal for all topological groups having a countable base.

References

- Fre 1925 Fréchet, M.: L'expression la plus generale de la "distance" sur une droite. *Amer. J. Math.* 67 (1925), 1–10.
- Huh 1955 Huhunaishvili, G.E.: On a property of Urysohn's universal metric space (Russian). *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 101 (1955), 607–610.
- Hus 2006 Hušek, M.: Urysohn universal space, its development and Hausdorff's approach. Submitted to Proc. Workshop on Urysohn Universal Space, Ben Gurion Univ., Beer Sheva 2006.
- Joi 1971 Joiner, Ch.: On Urysohn's universal separable metric space. *Fund. Math.* 73 (1971/72), 51–58.
- Kat 1986 Katětov, M.: On universal metric spaces. *Proc. 6th Prague Top. Symp. 1986* (Heldermann Verlag, Berlin 1988), 323–330.
- Mro 1953 Mrówka, S.: Solution d'un problème d'Urysohn concernant les espaces metriques universels. *Bull. Acad. Polon. Sci.* 1 (1953), 233–234.
- Tum 1956 Tumarkin, L.A.: On a universal metric space for compacta (Russian). *Vestnik Moskov. Univ.* 11 (1956), no. 2, 15–19.
- Ury 1925 Urysohn, P.: Sur un espace metrique universel. *C.R. Acad. Sci. Paris* 180 (1925), 803–806.
- Ury 1927 Urysohn, P.: Sur un espace metrique universel. *Bull. Sci. Math.* 51 (1927), 43–64, 74–90.
- Usp 1990 Uspenskii, V.V.: On the group of isometries of the Urysohn universal metric space. *Comment. Math. Univ. Carolin.* 31 (1990), 181–182.

- Usp 2004 Uspenskii, V.V.: The Urysohn universal metric space is homeomorphic to a Hubert space. *Top. Appl.* 139 (2004), 145–149.
- Ver 2004 Vershik, A.M.: Random metric spaces and universality (Russian). *Uspekhi Mat. Nauk* 59 (2004), 65–104.

Kapitel 5

NL Hausdorff: Kapsel 33: Fasz. 273

Räume $\mathfrak{E}^*$

Hs. Ms. – [Bonn], 2. 6. – 28. 6. 1927. – 6 Bl.

I. 2. 6. 27

Räume $\mathfrak{E}^*$. $\mathfrak{E}$ sei ein metrischer Raum, worin das Dreiecksaxiom in der schärferen Fassung

$$xz \leq \max[xy, yz] \quad (1)$$

gilt. Z.B. ein Baire'scher Raum, oder ein linearer Raum, der auf einer Betragsdefinition

$$|x + y| \leq \max[|x|, |y|] \quad (2)$$

beruht, wie der p -adische Raum (Mengenl. S. 101, 102). (Auch S. 158, Distanzen).¹

In (1) gilt, falls $xy \neq yz$, das Gleichheitszeichen. Denn ist etwa $xy > yz$, so ist $xz \leq xy$; zugleich ist $xy \leq \max[xz, yz]$, und da nicht $xy < yz$ ist, notwendig $xy \leq xz$, also $xz = xy$. Es giebt kein Dreieck mit drei verschiedenen Seiten, sondern nur gleichschenklige (mit zwei gleichen und einer kleineren Seite) und gleichseitige. Dasselbe gilt von (2); es ist $|x + y| = |x|$ für $|y| < |x|$.

Wenn $x_n \rightarrow x$, so ist für jeden Punkt $a \neq x$ schliesslich $ax_n = ax$. Denn in $ax_n \leq \max[ax_n, x_nx]$ strebt $ax_n \rightarrow ax > 0$, $x_nx \rightarrow 0$, also ist schliesslich $ax_n = ax$.

Ist $\mathfrak{E}$ separabel, so nehmen die sämtlichen Entfernungen höchstens abzählbar viele Werte an. Denn sei $\{a_1, a_2, \dots\}$ in $\mathfrak{E}$ dicht; es kommen dann keine anderen Entfernungen vor als $a_p a_q$. Ist in der That x ein von den a_n verschiedener Punkt und $a_p \rightarrow x$ (p durchläuft eine Folge natürlicher Zahlen), so ist, für jedes q , xa_q schliesslich (für hinreichend grosse p) gleich $a_p a_q$. Und ist y ein weiterer, von x und von den a_n verschiedener Punkt, so ist xy schliesslich $= a_p a_q$. Ein solcher Raum ist punktartig.

In einem linearen Raum dieser Art ist für eine Fundamentalfolge x_n notwendig und hinreichend, dass $u_n = x_n - x_{n-1} \rightarrow 0$. Denn ist $|u_{m+1}|, |u_{m+2}|, \dots < \varepsilon$, so ist für $n > m$

$$|x_n - x_m| = |u_{m+1} + \dots + u_n| \leq \max_{m+1 \leq \nu \leq n} |u_\nu| < \varepsilon.$$

Ist $\mathfrak{E}$ vollständig, so ist $u_n \rightarrow 0$ notwendig und hinreichend zur Konvergenz von $u_1 + u_2 + \dots$.

Ist $\mathfrak{E}$ in $\mathfrak{E}$ dicht, und erfüllen die Punkte in $\mathfrak{E}$ das verschärfte Dreiecksaxiom, so auch die in $\mathfrak{E}$. Die vollständige Hülle eines Raumes dieser Art ist wiederum von derselben Art.

¹Gemeint ist [H 1927a].

(Angeregt durch J. Kürschäk, Über Limesbildung und allgemeine Körpertheorie, *Journal f. d. r. u. ang. Math.* 142 (1913), S. 211–253).

Die sphärischen Umgebungen U_a unseres Raumes sind immer zugleich offen und abgeschlossen. Denn U_a habe den Radius ρ , bestehe also aus allen Punkten mit $ax < \rho$. Ist y ein (von a verschiedener) Häufungspunkt von U_a , giebt es also eine Folge $x_n \rightarrow y$, so ist schliesslich $y = ax_n < \rho$, y gehört zu U_a . Demnach ist $\mathfrak{E}$ immer punktiert (auch wenn er nicht separabel ist) und zwei Punkte $x \neq y$ gehören zu verschiedenen Komponenten, sogar Quasikomponenten. Ist $\rho < xy$ und U_x die Umgebung von x mit Radius ρ , so ist $\mathfrak{E} = U_x + (\mathfrak{E} - U_x)$ eine Zerstückelung, bei der x, y getrennt werden. Da U_x beliebig klein sein kann, ist $\mathfrak{E}$ nulldimensional.

Beispiel eines nicht separablen Raumes $\mathfrak{E}$. Die Elemente von $\mathfrak{E}$ seien die reellen Funktionen $x = x(t)$ im Intervall $0 < t < 1$.² Für die identisch verschwindende Funktion 0 werde $|0| = 0$ gesetzt. Falls $x \neq 0$, $x(t)$ nicht identisch verschwindet, sei ξ die obere Grenze der t mit $x(t) \neq 0$ ($0 < t < 1$). Dann ist $\xi = |x|$ ein zulässiger Betrag. Die Gültigkeit von (2) ist so zu beweisen: sei $\xi = |x|$, $\eta = |y|$, $\varrho = \max[\xi, \eta]$. Wir können $\xi \neq 0$, $\eta \neq 0$, $\varrho < 1$ annehmen, da sonst die Behauptung trivial ist. Es ist $x(t) = 0$ für $t > \xi$, $y(t) = 0$ für $t > \eta$, also für $t > \varrho$: $x(t) = y(t) = x(t) + y(t) = 0$, demnach $|x + y| < \varrho$. – Da hier alle Werte $0 < \xi < 1$ als $|x|$ vorkommen (z.B. für die Funktionen $x(t) = 1$ für $0 < t < \xi$, $x(t) = 0$ für $\xi < t < 1$; oder schon für stetige Funktionen $x(t) = \xi - t$ im ersten Intervall), so kann $\mathfrak{E}$ nicht separabel sein.

Jeder separable (metrische) nulldimensionale Raum ist mit einem unserer Räume homöomorph. Denn er ist bekanntlich mit einer Teilmenge des Baire'schen Nullraums homöomorph.

Auch die sphärischen Umgebungen $U(A, \rho)$ beliebiger Mengen ($= \mathfrak{S}_x U(x, \rho)$) sind zugleich offen und abgeschlossen; nur das letzte ist zu beweisen. Wenn $x_n \rightarrow y$, $x_n \in U(A, \rho)$, so giebt es zu jedem x_n ein $a_n \in A$ mit $a_n x_n < \rho$; da $x_n y$ schliesslich $< \rho$ wird, ist schliesslich $a_n y \leq \max[a_n x_n, x_n y] < \rho$, $y \in U(A, \rho)$.

²Hausdorff hat am oberen Rande notiert: "Oder der Baire'sche Raum aus reellen Zahlenfolgen. Unter dem Zeichen * steht am unteren Rand: "Oder der Raum der convergenten Reihen $a = \sum c_n x_n$ mit $|a| = \lim |a_n|$ ""

II. 23.6.27

Räume $\mathfrak{E}^*$. In $\mathfrak{E}^*$ (metrischer Raum mit verschärftem Dreiecksaxiom $xz \leq \max[xy, yz]$) sei F abgeschlossen. Um jeden Punkt $x \in F$ lege man eine Umgebung $U(x, \rho(x))$ mit beliebigem Radius $\rho(x) > 0$. Die Summe

$$H = \mathfrak{S}_{x \in F} U(x, \rho(x))$$

dieser Umgebungen ist offen, aber auch abgeschlossen. Denn sei $y_n \in H$, $y_n \rightarrow z$; zu jedem y_n giebt es ein $x_n \in F$ mit $x_n y_n < \rho(x_n) = \rho_n$. Entweder ist $\lim x_n y_n = 0$; es giebt eine Theilfolge $x_p y_p \rightarrow 0$, $x_p \rightarrow z$, $z \in F \subset H$. Oder $\lim x_n y_n > 0$, also schliesslich $x_n y_n > \sigma > 0$. Dann ist $x_n z \leq \max[x_n y_n, y_n z]$ schliesslich $< x_n y_n < \rho_n$, $z \in U(x_n, \rho_n) \subset H$.

Daraus folgt: *ist F abgeschlossen, G offen, $F \subset G$, so giebt es eine Menge H (zugleich offen und abgeschlossen) mit $F \subset H \subset G$.*

Denn man braucht nur die $U(x, \rho(x)) \subset G$ zu wählen.

D.h. man kann sagen, der Raum $\mathfrak{E}^*$ ist nicht nur in Bezug auf die Punkte, sondern auch in Bezug auf die abgeschlossenen Mengen nulldimensional; jedes F hat eine beliebig kleine (d.h. in $G \supset F$ enthaltene) Umgebung H , die eine leere Begrenzung hat.

Kommt diese Eigenschaft jedem nulldimensionalen Räume zu? (gewiss, wenn er separabel ist). Ist sie hinreichend für Homöomorphie mit $\mathfrak{E}^*$?

Ein Raum $\mathfrak{E}^*$ lässt sich in disjunkte offene Mengen von beliebig kleinen Durchmessern spalten (diese sind in Folge dessen auch abgeschlossen, d.h. Mengen H).

Denn sei $N = N(\rho)$ ein Netz, d.h. eine nicht erweiterungsfähige Menge von Punkten $a, b, \dots$, die paarweise Entfernungen $> \rho > 0$ haben. Dann ist

$$\mathfrak{E} = \sum_{a \in N} U(a, \rho)$$

eine Spaltung in solche Mengen von Durchmessern $\leq \rho$. In der That: zwei verschiedene Mengen $U(a, \rho)$, $U(b, \rho)$ sind disjunkt, da aus $x \in U(a, \rho) \cap U(b, \rho)$ folgen würde $ax < \rho$, $bx < \rho$, $ab < \rho$. Ihre Summe ist der ganze Raum, denn jeder Punkt x hat zu mindestens einem $a \in N$ (und nur einem) die Entfernung $< \rho$, sonst wäre das Netz durch x erweiterungsfähig. Die Mengen $U(a, \rho)$ haben Durchmesser $\leq \rho$, denn aus $ax < \rho$, $ay < \rho$ folgt $xy < \rho$. Bringt man eine solche Spaltung zum Durchschnitt mit einer offenen (abgeschlossenen) Menge, so lässt sich diese in disjunkte offene (abgeschlossene) Mengen mit beliebig kleinen Durchmessern spalten.

Ein Raum $\mathfrak{E}$ mit dieser Eigenschaft ist mit einem Raum $\mathfrak{E}^$ homöomorph.*

Es sei $\mathfrak{E} = \sum_{\alpha_1} G_{\alpha_1}$ eine Spaltung in disjunkte offene Mengen von Durchmessern ≤ 1 ; sodann werde jedes $G_{\alpha_1} = \sum_{\alpha_2} G_{\alpha_1 \alpha_2}$ in disjunkte offene Mengen von Durchmessern $< \frac{1}{2}$ gespalten, ebenso $G_{\alpha_1 \alpha_2} = \sum_{\alpha_3} G_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3}$ mit Durchmessern $< \frac{1}{3}$, u.s.f.; α_1 durchläuft irgendeine Menge, etwa von Ordnungszahlen, α_2 eine (eventuell von α_1 abhängige), α_3 eine (eventuell von α_1, α_2 abhängige) u.s.f.; alle Summanden seien $\neq 0$. Jeder Punkt x von $\mathfrak{E}$ gehört einem und nur einem G_{α_1} an, dann einem und nur einem $G_{\alpha_1 \alpha_2}$, $\dots$; er bestimmt eine Indicesfolge $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ so, dass $x \in G_{\alpha_1} G_{\alpha_1 \alpha_2} G_{\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3} \dots$. Zu verschiedenen x gehören verschiedene Folgen, weil $G_{\alpha_1} G_{\alpha_1 \alpha_2} \dots$ wegen $d(G_{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}) \rightarrow 0$ nur einpunktig ist. Wir definieren dann, wenn $x \neq y$ zu α, β gehören und k die erste Differenzstelle dieser Folgen ist, $xy = \frac{1}{k}$. (Baire'scher Raum). Der so definirte Raum $\mathfrak{E}$ erfüllt das verschärfte Dreiecksaxiom; er ist aber zu $\mathfrak{E}^*$ homöomorph.

Denn: x sei fest, y beschreibe eine Folge. Wenn $xy \rightarrow 0$, so liegt für jedes k y schliesslich in der offenen Menge $G_{\alpha_1 \dots \alpha_k}$, $xy < \frac{1}{k}$, also $xy \rightarrow 0$. Wenn $xy \rightarrow 0$, so ist schliesslich $xy < \frac{1}{k}$, x und y gehören zu $G_{\alpha_1 \dots \alpha_k}$ mit dem Durchmesser $< \frac{1}{k}$, $xy < \frac{1}{k}$; also $xy \rightarrow 0$.

Betrachten wir die beiden Eigenschaften:

(α) $\mathfrak{E}$ lässt sich in disjunkte offene Mengen von beliebig kleinen Durchmessern spalten.

(β) Zu $F \subset G$ giebt es ein H mit $F \subset H \subset G$.

(β) ist Folge von (α). Denn ein Raum $\mathfrak{f}$ mit (α) ist mit einem Raum $\mathfrak{E}^*$ homöomorph; dieser und $\mathfrak{E}$ hat die Eigenschaft (β). (α) ist keine topologische Eigenschaft!

Man kann auch (β) direkt als Folge von (α) herleiten. $\mathfrak{f}$ lässt sich nach Voraussetzung in

$$\mathfrak{f} = \sum_m H_1^{(m)} + H_2^{(m)} + \dots$$

spalten, wo die $H_n^{(m)}$ offen und disjunkt sind. Bei jeder Spaltung sind beide Summanden offen, also auch abgeschlossen, d.h. Mengen H . Nun sei $F \subset G$ und der untere Abstand $\delta(F, \mathfrak{f} - G) = \sigma$ zunächst > 0 . Wir spalten $\mathfrak{f} = \sum H_m$ mit Durchmessern $d(H_m) < \rho < \sigma$ und setzen $H = \sum' H_m$ ($FH_m \neq 0$); dies ist offen und abgeschlossen, $H \supset F$. Aber auch $H \subset G$. Denn zu $y \in H$ giebt es ein $x \in F$ mit $xy < \rho$; für $z \in \mathfrak{f} - G$ ist: $\sigma > xz \geq yz - xy > \sigma - \rho$; $\delta(H, \mathfrak{f} - G) > \sigma - \rho > 0$, also $H(\mathfrak{f} - G) = 0$, $H \subset G$. – Ist sodann $\delta(F, \mathfrak{f} - G) = 0$, so sei F_n die abgeschlossene Menge der Punkte von F mit $\delta(x, \mathfrak{f} - G) > \frac{1}{n}$, also $\delta(F_n, \mathfrak{f} - G) > \frac{1}{n}$, $F = \sum F_n$. Nun können wir wie soeben ein H_n mit $F_n \subset H_n \subset G$ so bilden, dass zu jedem Punkt y_n von H_n ein Punkt x_n von F_n mit $x_n y_n < \frac{1}{2n}$ existiert. Für $H = \sum H_n$ ist $F \subset H \subset G$.

H ist offen, aber zugleich abgeschlossen; denn ist $y_p \rightarrow z$, $y_p \in H_p$ ($p \rightarrow \infty$), und wird x_p wie oben bestimmt, so ist $x_p y_p \rightarrow 0$, $x_p \rightarrow z$, wegen $x_p \in F$ also $z \in F$; während, wenn unendlich viele Punkte eines und desselben H_p nach z convergieren, $z \in H_p \subset H$ ist.

28. 6. 27

Die Eigenschaft (α) lässt in einem Räume $\mathfrak{E}^*$ noch folgende Verschärfung zu. Wir ordnen jedem Punkt x des Raumes $\mathfrak{E}$ ($= \mathfrak{E}^*$) eine positive Zahl ρ_x zu. Dann giebt es eine Spaltung

$$\mathfrak{E} = \sum_a H_a$$

in disjunkte offene Mengen H_a , wo H_a den Punkt a enthält und einen Durchmesser $< \rho_a$ hat.

Wir ersetzen zuvor $\frac{1}{\rho_a}$ durch die kleinste ganze Zahl $n_a > \frac{1}{\rho_a}$, ρ_a durch $\frac{1}{n_a} < \rho_a$. Mit anderer Bezeichnung: die ρ_a werden aus der Folge $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ entnommen.

Sodann bilden wir ein Netz N , bestehend aus den Punkten $a, b, \dots$, die paarweise die Relation $ab > \max[\rho_a, \rho_b]$ erfüllen, und nicht mehr erweiterungsfähig. Bei der Bildung von N durch Wohlordnung des Raumes spalten wir diesen zunächst in $\mathfrak{E}_1 + \mathfrak{E}_2 + \dots$, wo $\mathfrak{E}_n$ die Menge der x mit $\rho_x = \frac{1}{n}$ ist, und erhalten also eine Wohlordnung $\mathfrak{E}$, wo für $\rho_x > \rho_y$ das x dem y vorangeht. Das hat zur Folge, dass bei der Bildung des Netzes $N = \{a_0, a_1, \dots\}$ jedes a_ν , nachdem die a_μ mit $\mu < \nu$ schon bestimmt sind, unter den verfügbaren Punkten den größtmöglichen Werth von ρ hat.

Wir behaupten dann, dass $\mathfrak{E} = \sum_a U(a, \rho_a)$ eine Spaltung der gewünschten Art ist. Nämlich: zwei Mengen $U(a, \rho_a)$, $U(b, \rho_b)$ sind disjunkt; hätten sie einen Punkt x gemein, so wäre $ax < \rho_a$, $bx < \rho_b$, $ab < \max[ax, bx] < \max[\rho_a, \rho_b]$ gegen die Bestimmung des Netzes. Ihre Summe ist der ganze Raum (dies der schwierigste Punkt des Beweises). Sei x ein Punkt von $\mathfrak{E}$. Es gilt dann für mindestens einen Netzpunkt a : $ax \leq \max[\rho_a, \rho_x]$, sonst wäre das Netz erweiterungsfähig. Wir die Netzpunkte in die Punkte a mit der eben genannten Eigenschaft und die Punkte b mit $bx > \max[\rho_b, \rho_x]$. Wenn nun x keiner der Mengen $U(a, \rho_a)$ angehörte, also $ax > \rho_a$ und demnach $\rho_x > \rho_a$ wäre, so würde x mit den Punkten b zusammen ein Netz bilden.

In der Tat: x und die b erfüllen die Netzrelation; und es lässt sich auch kein neuer Punkt y mit $xy > \max[\rho_x, \rho_y]$, $by > \max[\rho_b, \rho_y]$ hinzufügen. Denn zu y muss es wieder einen Punkt des Netzes N , also notwendig einen Punkt a , mit $ay < \max[\rho_a, \rho_y]$ geben; dann würde folgen $xy \leq \max[ax, ay] < \max[\max[\rho_a, \rho_x], \max[\rho_a, \rho_y]] = \max[\rho_a, \rho_x, \rho_y] = \max[\rho_x, \rho_y] < xy$, ein Widerspruch.

Nunmehr steht aber, weil $\rho_x > \rho_a$, die Tatsache, dass x mit den b ein Netz bildet, in Widerspruch mit der Konstruktion des Netzes; denn in dem Augenblick, wo der erste Punkt a zu wählen war, hätte man dann statt dessen x wählen müssen, weil x in der Wohlordnung voraus steht. Q.e.d. Es ist also

$$\mathfrak{E} = \sum_{a \in N} U(a, \rho_a)$$

und jedes $U(a, \rho_a)$ hat einen Durchmesser $< \rho_a$.

Diese verschärfte Eigenschaft (α^*) ist topologisch: wird jedem Punkt x eine Umgebung U_x zugeordnet, so kann man $\mathfrak{E} = \sum H_a$ in disjunkte offene Mengen mit $a \in H_a \subset U_a$ spalten. Sie ist aber Folge der metrischen Eigenschaft (α) , weil ein Raum $\mathfrak{E}$, der (α) besitzt, mit einem Raum $\mathfrak{E}^*$ homöomorph ist und dieser, also auch $\mathfrak{E}$, die Eigenschaft (α^*) hat.

Dass (α^*) Folge von (α) und also in jedem Raum $\mathfrak{E}^*$ erfüllt ist, lässt sich auch so zeigen. Wir spalten

$$\mathfrak{E} = \sum_{p_1} H^{p_1}, \quad H^{p_1} = \sum_{p_2} H^{p_1 p_2}, \quad H^{p_1 p_2} = \sum_{p_3} H^{p_1 p_2 p_3}, \quad \dots$$

wo die $H^{p_1 \dots p_k}$ bei festem $p_1 \dots p_{k-1}$ paarweise disjunkt, offen und von Durchmessern $< \frac{1}{k}$ sind.

Es sei $\mathfrak{E} = \mathfrak{E}_1 + \mathfrak{E}_2 + \dots, \mathfrak{E}_k$ die Menge der x mit $k-1 < \frac{1}{\rho_x} \leq k$. Nun seien die H^{p_1} gespalten in diejenigen H^{q_1} , für die $H^{q_1} \mathfrak{E}_1 \neq 0$, und die H^{r_1} mit $H^{r_1} \mathfrak{E}_1 = 0$. Dann die $H^{r_1 p_2}$ in die $H^{r_1 q_2}$, die mit $\mathfrak{E}_2$ einen Punkt gemein haben, und die $H^{r_1 r_2}$, die zu $\mathfrak{E}_2$ disjunkt sind. U.s.f. Dann, behaupten wir, ist

$$\mathfrak{E} = \sum_{q_1} H^{q_1} + \sum_{r_1 q_2} H^{r_1 q_2} + \sum_{r_1 r_2 q_3} H^{r_1 r_2 q_3} + \dots$$

Die $\mathfrak{S}_k$ dieser Summen ist

$$\mathfrak{S}_k = \sum_{r_1 \dots r_{k-1} q_k} H^{r_1 \dots r_{k-1} q_k}$$

Jeder Punkt x von $\mathfrak{E}$ gehört einem bestimmten $\mathfrak{E}_k$ und einer bestimmten Folge $H^{p_1}, H^{p_1 p_2}, \dots$ an, sodass also jedenfalls $x \in H^{p_1 \dots p_k} \mathfrak{E}_k \neq 0$. Ist i ($< k$) die kleinste Zahl mit $H^{p_1 \dots p_i} \mathfrak{E}_i \neq 0$, so ist $H^{p_1 \dots p_i}$ eine der Mengen $H^{r_1 \dots r_{i-1} q_i}$ und enthält x , also $x \in \mathfrak{S}_k$. – Nun enthält $H^{r_1 \dots r_{k-1} q_k}$ einen Punkt x von $\mathfrak{E}_k$, also mit $k > \frac{1}{\rho_x} > k-1$, und hat einen Durchmesser $< \frac{1}{k} < \rho_x$.

1. 7. 27

Die Eigenschaft (β) ist mit (γ) äquivalent:

(γ) Jedes F ist ein H_δ (also jedes G ein H_α).

Wenn (β) gilt, so stelle man F als G_δ dar, $F = G_1 G_2 \cdots$, und bestimme $F \subset H_n \subset G_n$, dann ist $F = H_1 H_2 \cdots$ ein H_δ ; (γ) gilt.

Wenn (γ) gilt, so sei $F \subset G$,

$$F = A_1 A_2 \cdots, \quad G = B_1 + B_2 + \cdots, \quad A_1 \supset A_2 \supset \cdots, \quad B_1 \subset B_2 \subset \cdots,$$

wo die A_n, B_n Mengen H sind. Nach einer Formel von Sierpiński (*Fundamenta Math.* 6, S. 2) bilden wir die Menge

$$H = A_1 B_1 + A_2 B_2 + \cdots = A_1 (A_2 + B_2) (A_3 + B_3) \cdots.$$

Sie ist $\subset G$, $\supset F$ und zugleich ein H_α, H_δ , d.h. zugleich offen und abgeschlossen; es gilt (β) .

[Dass $S = A_1 B_1 + A_2 B_2 + \cdots$ und $D = A_1 (A_2 + B_2) (A_3 + B_3) \cdots$ identisch sind, folgt so:

$S \subset D$. Sei $x \in S$, also $x \in A_n B_n$; $x \in A_1, A_2, \dots, A_n, B_n, B_{n+1}, B_{n+2}, \dots$, $x \in D$.

$D \subset S$. Sei $x \in D$. Wenn $x \in A_1 A_2 \cdots$, ist $x \in F \subset G = \sum B_n$, also $x \in B_n$, $x \in A_n B_n \subset S$. Wenn $x \notin A_1 A_2 \cdots$, so sei (wegen $x \in A_i$) A_{n+1} das niedrigste mit $x \notin A_{n+1}$; also (da $x \in A_{n+1} + B_n$), $x \in A_1, \dots, A_n, B_n, B_{n+1}, \dots$, $x \in A_n B_n \subset S$.]

Kommentar: Räume $\mathfrak{E}^*$ (Ultrametrische Räume)

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuss

HAUSDORFF did not give a name to metrics that fulfill the *verschärftes Dreiecksaxiom*, as he called it; such metrics are called non-archimedean or *ultrametric* today. We shall use the last term in this commentary. The term non-archimedean metric was given by A.F. Monna in [Mon 1950], where he proved some basic properties of such metric spaces. The second term was given by M. Krasner in [Kra 1944].

At the end of the first page Hausdorff proves that ultrametric spaces are zero-dimensional. According to his proof, by zero-dimensionality of X he means $\text{ind } X = 0$, i.e. dimension in the sense of Urysohn. The formal definition of the other main dimension functions (Ind , dim) had not yet been given by 1927 (Ind was defined by E. Čech in 1931 and dim again by Čech in 1933) but the concepts were known in special cases. So, sometimes it is difficult to recognize which zero-dimensionality is used.

In the second paragraph of the second page Hausdorff asserts that every separable zero-dimensional metric space is homeomorphic to an ultrametric space (subspace of a Baire space). Hausdorff then asks if the last result is valid for non-separable spaces, too. (The same result and question were given in [Mon 1950].)

The first part of the third page contains the proof that (in modern notation) $\text{Ind } X = 0$ if X is an ultrametric space. Hausdorff explains the result that X is zero-dimensional not only at points but also at closed sets and asks whether every zero-dimensional space has this property. In 1968 P. Roy answered this question in the negative by constructing a zero-dimensional metric space X with $\text{Ind } X > 0$ ([Roy 1968]).

The next result states (in modern notation) that $\text{dim } X = 0$ if X is an ultrametric space and that every metric space with $\text{dim } X = 0$ can be re-metrized by an ultrametric. In particular it is proved that for such spaces every uniform cover is refined by an open partition and, on 28.6.1927, the corresponding result for any open cover.

The result that every metric space with $\text{Ind } X = 0$ can be re-metrized by an ultrametric has not been proved in these notes. The explicit proof was given by de Groot in [Gro 1956].

So by now we know that for metric spaces X the three following concepts are equivalent:

- a) X is ultrametrizable,
- b) $\text{Ind } X = 0$,
- c) $\text{dim } X = 0$,

and properly imply the condition $\text{ind } X = 0$.

References

- Čech 1931 Čech, E.: Sur la theorie de la dimension. *C.R. Acad. Sci. Paris* 193 (1931), 976–977.
- Čech 1933 Čech, E.: Příspěvek k teorii dimense. *Casopis pro pěst. matematiky a fyziky* 62 (1933), 277–291.
- Gro 1956 De Groot, J.: Non-archimedean metrics in topology. *Proc. Amer. Math. Soc.* 7 (1956), 948–953.
- Mon 1950 Monna, A.F.: Remarques sur les metriques non-archimediennes I, II. *Indagationes Math.* 12 (1950), 122–133, 179–191.
- Kra 1944 Krasner, M.: Nombres semi-reels et espaces ultrametriques. *C.R. Acad. Sci. Paris* 219 (1944), 433–435.
- Roy 1968 Roy, P.: Nonequality of dimensions for metric spaces. *Trans. Amer. Math. Soc.* 134 (1968), 117–132.

Hausdorffs Studien zu Fundamentalkonstruktionen der Topologie

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuss

1. Einleitung

Beim Studium abstrakter Strukturen (wie z.B. topologischer Räume, Gruppen, Moduln) spielen gewisse kanonische Konstruktionen, insbesondere die von Limiten (wie Produkten und Egalisatoren bzw. Teil- oder Unter-Objekten) und Colimiten (wie Coprodukten bzw. Summen und Coegalisateur bzw. Quotienten), eine zentrale Rolle. Denn ein wesentliches Merkmal struktureller Untersuchungen der Mathematik besteht darin, daß versucht wird, komplizierte mathematische Gebilde vermöge besonders übersichtlicher Konstruktionen von dafür sehr einfach gebauten Gebilden zusammenzusetzen. Gelingt dieses, so wird das Studium komplizierter Gebilde wesentlich leichter; denn man kann sich vielfach darauf beschränken, zunächst die besonders einfachen Bausteine zu untersuchen und danach zu analysieren, welche Eigenschaften von Gebilden bei der Zusammensetzung derselben mittels standardisierter Konstruktionsverfahren erhalten bleiben. Als wichtigste Konstruktionsverfahren in der Topologie muß man die Bildung von Teilräumen, Quotienten, Produkten und Summen ansehen.³

Obwohl die erwähnten topologischen Fundamentalkonstruktionen uns heute einfach und natürlich erscheinen, zeigt ein Studium der Originalarbeiten, daß die ursprünglichen Begriffsbildungen in der Regel nur langsam, schwerfällig und unsystematisch erfolgten. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, mit welcher Klarheit Hausdorff in seinen privaten Aufzeichnungen die den unterschiedlichen Konstruktionen zugrunde liegende gemeinsame Problemstellung erkannte und mit welcher Eleganz er die gewonnenen Konzepte formulierte. Diese Klarheit sowohl der Motivation als auch der Begriffsbildung wird in Veröffentlichungen erst später im Werk von BOURBAKI ([Bo 1940]) erreicht.

2. Teilräume

In Hausdorffs Lehrbuch *Grundzüge der Mengenlehre* ([H 1914a]) fehlen die Konzepte von Produkten, Quotienten und Summen noch völlig. Nur der Teilraumbegriff beginnt sich

³Dieser Gesichtspunkt wird in allen Lehrbüchern der allgemeinen Topologie hervorgehoben; z.B. [He 1986] oder [E 1989].

auf dem Weg über die sog. Relativbegriffe abzuzeichnen, jedoch durch eine geeignete Namensgebung fixiert zu werden.⁴

Das Konzept der Relativbegriffe erscheint uns heute zwar als selbstverständlich, aber 1914 war es noch völlig neu und erscheint auch noch nicht in Hausdorffs Bonner Vorlesung *Einführung in die Mengenlehre* von 1912 (NL Hausdorff, Fasz. 34).

In [H 1914a] werden in Kap. VII, §6 zunächst für jeden topologischen Raum E und jede Teilmenge M von E die relativ abgeschlossenen und relativ offen (von Hausdorff *Relativgebiet* genannten) Teilmengen von M definiert. Anschließend wird u.a. gezeigt, daß die Relativgebiete (in heutiger Sprechweise: Topologie auf M) bilden, was Hausdorff zu folgender Bemerkung veranlaßt:

Die Begriffe des Relativgebietes und der relativ abgeschlossenen Menge sind noch einer etwas systematischeren Auffassung fähig, indem wir eine ganze Relativtheorie entwickeln, die sich, statt auf die Menge E , auf eine Teilmenge von ihr als zugrundeliegenden Raum bezieht.⁵

Dem so gewonnen topologischen Raum wird jedoch noch kein Name gegeben.

Der Begriff *Teilraum* tritt in Hausdorffs Notizen erst viel später auf, z.B. 1935 in der Studie *Operationen mit topologischen Räumen* ([NL HAUSDORFF, Fasz. 557],⁶ Bl. 2) bzw. 1937 in [NL HAUSDORFF, Fasz. 628], wo er darlegt, daß gewisse Konstruktionen in natürlicher Weise zu von der Teilraumbildung verschiedenen Topologisierungen von Teilmengen eines topologischen Raumes führen (Stichworte: lineare Ordnung, schwache Topologie, gestufte Räume).⁷

In [NL HAUSDORFF, Fasz. 678]⁸ konstruiert Hausdorff initial Topologien nicht nur für Inklusionen von Teilmengen X eines topologischen Raumes Y , sondern auch für beliebige Abbildungen $f : X \rightarrow Y$ von einer Menge X in einen topologischen Raum Y und darüber hinaus sogar für das, was wir heute *strukturierte Quellen* nennen, d.h. für beliebige Familien von Abbildungen $f_i : X \rightarrow Y_i$ von einer festen Menge X in topologische Räume Y_i . Hausdorff konstruiert die grösste Topologie auf X , welche die Inklusion $X \hookrightarrow Y$ bzw. $f : X \rightarrow Y$, bzw. alle $f_i : X \rightarrow Y_i$ stetig macht. Den zugehörigen topologischen Raum nennt er *Maximalraum*. Die Initialitätseigenschaft der von ihm konstruierten Topologie auf X , von der Bourbaki später so entscheidenden Gebrauch machen sollte, wird allerdings von HAUSDORFF noch nicht erwähnt.

In größeren systematischen Studien⁹ benutzt HAUSDORFF obige Konstruktion des Maximalraumes u.a. zu der heute gebräuchlichen Definition von Teilräumen.

⁴Seine Mißachtung mag auch heute noch zu irritierenden "Paradoxien" Anlaß geben: so ist das CANTORSche Diskontinuum zwar eine nirgends dichte Menge reeller Zahlen, aber als kompakter T_2 -Raum nach dem BAIRESchen Kategoriensatz nicht als abzählbare Vereinigung nirgends dichter Teilmengen darstellbar.

⁵[H 1914a] S. 241.

⁶Fasz. 557 ist im folgenden vollständig abgedruckt.

⁷Fasz. 628 ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 2, S. 327–329. Eine verbesserte Version von Fasz. 628 ist Fasz. 640, im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 2, S. 402–404. Beide Faszikel hat Hausdorff mit *Teilräume* und *topologische Teilräume* überschrieben; Fasz. 628 stammt vom 4. 4. und 10. 5. 1937; Fasz. 640 vom 18. 8. 1937.

⁸Ohne Titel und Datum, vermutlich zwischen Sept. 1936 und März 1938 entstanden.

⁹NL Hausdorff, Fasz. 684: *Topologische Räume*, vermutlich zwischen 1936 und 1938 entstanden, und Fasz. 741: *Topologische Räume*, vermutlich zwischen April 1938 und April 1940 entstanden.

3. Produkte

1923 versuchte TIETZE, Produkträume wie folgt zu definieren:

Sei eine geordnete Menge punktfremder Räume $\mathfrak{R}_i$ gegeben (m.a.W. es wird die Indexmenge der i geordnet vorausgesetzt). Als *Produktraum* $\prod \mathfrak{R}_i$ der $\mathfrak{R}_i$ wird – in naheliegender Verallgemeinerung von Steinitz und Fréchet angegebener Bildungen – der folgendermaßen gebildete Raum bezeichnet: Elemente sind alle geordneten Mengen $x = (\dots x_i \dots)$, die entstehen, wenn man aus jedem Raum $\mathfrak{R}_i$ ein Element x_i nimmt und die x_i entsprechend ihren Indizes ordnet; als umgebende Menge $\mathfrak{U}(x^0)$ von $x^0 = (\dots x_i^0 \dots)$ wird jede Menge von Elementen x erklärt mit folgender Eigenschaft: es gibt zu jedem x_i^0 eine umgebende Menge $\mathfrak{U}(x_i^0)$ in $\mathfrak{R}_i$, so daß $\mathfrak{U}(x^0)$ alle Elemente $x = (\dots x_i \dots)$ enthält, für die jedes x_i in $\mathfrak{U}(x_i^0)$ liegt.¹⁰

Das von TIETZE definierte Produkt, heute *Box-Produkt* genannt, erwies sich jedoch als das “falsche” Konzept. Es ist weder im kategoriellen Sinne ein Produkt noch hat es angenehme topologische Eigenschaften. So ist das Box-Produkt von abzählbar vielen 2-elementigen diskreten Räumen ein überabzählbarer diskreter Raum (das “richtige” Produkt ist – modulo Homöomorphie – das CANTORSche Diskontinuum). Abzählbare Box-Produkte zerstören also in der Regel Kompaktheit, Separabilität und die Gültigkeit des 2. Abzählbarkeitsaxioms. Wie das Box-Produkt von abzählbar vielen Kopien von $\mathbb{R}$ zeigt, werden auch Metrisierbarkeit und das 1. Abzählbarkeitsaxiom i. allg. nicht von den Faktoren auf das Box-Produkt übertragen. Nur im Falle einer endlichen Indexmenge liefert das Box-Produkt das “richtige” Konzept.

Die Konstruktion des “richtigen” topologischen Produktraumes wird gewöhnlich Tychonoff in [Ty 1930] zugeschrieben. Das ist insofern etwas zu weit gegriffen, als Tychonoff in obiger Arbeit nur einen (allerdings wichtigen) Spezialfall beschreibt: die Konstruktion der heute Tychonoff-Quader genannten Räume $[0, 1]^I$.

Es sei $\{J_\varrho\}$ eine Menge von der Mächtigkeit $\mathfrak{r}$ von abstrakt gegebenen, einander fremden Einheitsstrecken $0 \leq \xi \leq 1$. Ein Punkt x des Raumes R ist definitionsgemäß der Inbegriff $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\varrho, \dots\}$ von “Koordinaten,” wobei ξ_ϱ ein Punkt von J_ϱ , also eine reelle Zahl $0 < \xi_\varrho < 1$ ist. Die Umgebungsdefinition geschieht folgendermaßen: Es sei $x^0 = \{\xi_1^0, \xi_2^0, \dots, \xi_\varrho^0, \dots\}$ ein Punkt von R . Wir wählen beliebig endlich viele $J_{\varrho_1}, J_{\varrho_2}, \dots, J_{\varrho_k}$ und auf jedem dieser Intervalle J_{ϱ_i} zwei rationale Zahlen $r_{\varrho_i} < \xi_{\varrho_i}^0 < r'_{\varrho_i}$; eine Umgebung von $x^0 = \{\xi_1^0, \xi_2^0, \dots, \xi_\varrho^0, \dots\}$ besteht definitionsgemäß aus allen Punkten $x = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\varrho, \dots\}$, die den Bedingungen $r_{\varrho_i} < \xi_{\varrho_i} < r'_{\varrho_i}$ genügen.¹¹

Erst 1935 veröffentlichte Tychonoff zwei Arbeiten, in deren erster [Ty 1935a] er die Produkte $R^{\aleph_0}$ bzw. $\prod [-k, +k]$ konstruierte und in deren zweiter [Ty 1935b] er den Begriff des topologischen Produktes wie folgt formulierte:

Zuerst wollen wir eine Definition des Produktes von Räumen geben, wobei die Gesamtheit der Faktoren eine beliebige Mächtigkeit haben kann.

Es sei $\{R_\alpha\}$ eine Menge von topologischen Räumen, wobei der einzelne Raum durch ein Element α einer Menge $\mathfrak{M}$ charakterisiert wird. Ein Punkt des zu definierenden Raumes R ist definitionsgemäß ein System von “Koordinaten” $\{\dots, x_\alpha, \dots\}$ ($x_\alpha \in R_\alpha$). Das Umgebungssystem des Punktes $x^0 = \{\dots, x_\alpha^0, \dots\}$ wird folgendermaßen definiert. Wir nehmen irgendeine endliche Anzahl von irgendwelchen Umgebungen $U(x_{\alpha_i}^0)$ der Punkte $x_{\alpha_i}^0, \dots, x_{\alpha_n}^0$ in den betreffenden Räumen $R_{\alpha_1}, \dots, R_{\alpha_n}$. Dann besteht eine Umgebung des

¹⁰[T 1923] S. 298.

¹¹[Ty 1930] S. 546.

Punktes $x^0 = \{\dots, x_{\alpha_i}^0, \dots\}$ definitionsgemäß aus allen Punkten $x = \{\dots, x_\alpha, \dots\}$ mit $x_{\alpha_i} \in U(x_{\alpha_i}^0)$ ($i = 1, \dots, n$). Die anderen Koordinaten werden dabei keinen Bedingungen unterworfen. Dadurch, daß man die Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ von $\mathfrak{M}$, sowie die Umgebungen $U(x_{\alpha_i}^0)$ variiert, erhält man verschiedene Umgebungen von x^0 .¹²

In der bereits erwähnten bemerkenswerten Studie *Operationen mit topologischen Räumen* (NL HAUSDORFF, Fasz. 557) beschreibt Hausdorff mit beispielhafter Klarheit u.a. Produkte und Potenzen topologischer Räume. Leider ist nicht erkennbar, ob ihm Arbeiten Tychonoffs dabei vorlagen. Er definiert die Produkttopologie auf Bl. 10 als grösste Topologie auf dem cartesischen Produkt der Trägersmengen, die alle Projektionen stetig macht, und bezeichnet den resultierenden Raum als *Maximalraum*. Er merkt ferner an, daß die Produkttopologie initial bzgl. der Projektionen ist, d.h., daß eine Abbildung in den Produktraum genau dann stetig ist, wenn ihre Komposition mit den Projektionen stetige Abbildungen liefert. Diese wichtige Erkenntnis spielt in der späteren Darstellung Bourbakis ([Bo 1940]) eine zentrale Rolle. Hausdorff zeigt ferner, daß abzählbare Produkte Metrisierbarkeit und die Gültigkeit des ersten Abzählbarkeitsaxioms bewahren, und merkt an:

Dies würde nicht mehr gelten, wenn man alle $G = (G_1, G_2, \dots)$ als offen zuließe; aber spielt nur der Maximalraum eine Rolle.¹³

Er verwirft also das Box-Produkt wegen seiner schlechten Bewahreigenschaften. Ferner stellt er fest, daß im Produktraum Folgenkonvergenz mit punktweiser Konvergenz übereinstimmt und erkennt die Potenzen Y^X als Spezialfälle von Produkten.

Hausdorff untersucht ferner – modern gesprochen – die Frage, ob Potenzen sequentieller Räume (d.h. jede sequentiell-offene Menge ist offen) sequentiell sind, und beantwortet sie negativ, indem er zeigt, daß $\mathbb{R}^{[0,1]}$ nicht sequentiell ist, weil die Menge aller BAIRESchen Funktionen (d.h. aller Funktionen $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, die aus stetigen Funktionen durch transfinite Limesbildung von Folgen hervorgehen) im Produktraum zwar sequentiell abgeschlossen und somit nicht abgeschlossen ist. Daß selbst das Konvergenzverhalten transfiniter Folgen (f_α) nicht ausreicht, die Topologie von $\mathbb{R}^{[0,1]}$ zu beschreiben, führte BIRKHOFF später zu folgendem Stoßseufzer:

This shows that even unlimited use of transfinite sequences leads one to situations inconsistent with our usual topological ideas.¹⁴

In knapper Form finden sich obige Begriffsbildungen und Resultate auch in Hausdorffs späterer Studie *Topologische Räume* ([NL HAUSDORFF, Fasz. 684]).

4. Summen

Summen wurden von TIETZE 1923 eingeführt:

Sei eine Menge punktfremder Räume $\mathfrak{R}_i$ gegeben. Als *Summenraum* $\sum \mathfrak{R}_i$ dieser Räume werde der Raum bezeichnet, der aus der Menge der Punkte aller $\mathfrak{R}_i$ entsteht, wenn als umgebende Menge eines jeden Punktes x_i von $\mathfrak{R}_i$ jede Menge erklärt wird, die eine den Punkt x_i im Raum $\mathfrak{R}_i$ umgebende Menge als Teilmenge enthält.¹⁵

¹²[Ty 1935b] S. 772.

¹³NL Hausdorff, Fasz. 557, Bl. 11.

¹⁴[B 1937] S. 46.

¹⁵[T 1923] S. 298.

Hausdorff untersucht in seiner bereits mehrfach genannten Studie *Operationen mit topologischen Räumen* (NL HAUSDORFF, Fasz. 557) nicht nur Summen topologischer Räume, sondern das folgende etwas allgemeinere Problem: Wann läßt sich zu gegebener Familie $(X_i)_{i \in I}$ topologischer Räume die Vereinigung (der Trägermengen) so zu einem topologischen Raum X machen, daß jedes X_i Teilraum von X wird? Er bemerkt, daß die *Verträglichkeit* der X_i (die besagt, daß X_i und X_j für jedes Index-Paar (i, j) dieselbe Teilraum-Topologie auf dem Durchschnitt $X_i \cap X_j$ induzieren) eine notwendige aber i. allg. nicht hinreichende Bedingung für die Lösbarkeit des genannten Problems ist, und konstruiert hierzu ein Beispiel mit dreielementiger Indexmenge I . Ein etwas einfacheres Beispiel ist (X_{01}, X_{12}, X_{20}) mit

$$X_{ab} = (\{a, b\}, \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}).$$

Hausdorff zeigt ferner, daß obiges Problem in folgenden drei Fällen lösbar ist und daß in diesen Fällen die Menge der Lösungs-Topologien ein feinstes Element besitzt. Den zugehörigen Raum bezeichnet er als *Minimalraum*:

- (1) $I = \{1, 2\}$ und X_1 und X_2 sind miteinander verträglich.
- (2) Die X_i sind paarweise disjunkt. Der zugehörige Minimalraum – die *Summe* der X_i – ist unter allen Lösungen dadurch charakterisiert, daß in ihm alle X_i offen sind.
- (3) Für jedes Index-Paar (i, j) ist X_i Teilraum von X_j oder X_j Teilraum von X_i .

Wie leicht erkennbar, ist jede dieser drei Konstruktionen eine Colimes-Konstruktion, nämlich die von

- (1) speziellen Pushouts,
- (2) Coprodukten,
- (3) speziellen gerichteten Colimiten (= induktiven Limiten).

Man darf sagen, daß Hausdorff seiner Zeit weit voraus war. Ein systematisches Studium kategorieller topologischer Konstruktionen setzte erst gegen Ende der 60er Jahre ein.

In [NL HAUSDORFF, Fasz. 574]¹⁶ analysiert Hausdorff den obigen Fall (1) detailliert und in seiner Studie *Topologische Räume* (NL HAUSDORFF, Fasz. 684) skizziert er obige Ergebnisse erneut.

5. Quotienten

Quotienten eines topologischen Raumes X können alternativ mittels Äquivalenzrelationen auf (der Trägermenge von) X , Zerlegungen von X oder surjektiver Abbildungen mit Definitionsbereich X beschrieben werden. Ist insbesondere $f : X \rightarrow Y$ eine surjektive Abbildung, so bildet die Menge aller Teilmengen von Y , deren Urbild unter f offen in X ist, eine Topologie auf Y , genauer: die feinste Topologie, die $f : X \rightarrow Y$ zu einer stetigen Abbildung macht, genannt *Quotiententopologie*. Diese Konstruktion erscheint uns heute so naheliegend und einfach, daß wir das tastende und teils auch irrende Suchen der ersten Autoren, die sich mit dieser Thematik befaßten, garnicht mehr so recht nachvollziehen können. So schreibt Alexandroff 1927 in der wohl ersten Arbeit zu unserem Thema:

¹⁶Ohne Titel und Datum, vermutlich März 1934 bis August 1936 entstanden. Fasz. 574 ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 1, S. 474–480.

Jede Abbildung $R^* = f(R)$ bestimmt eine Zerlegung des Raumes R in zueinander fremde Mengen $X = f^{-1}(x^*)$, wobei x^* ein beliebiger Punkt des Bildraumes R^* ist. Falls dabei die gegebene Abbildung stetig war, so sind sämtliche Mengen X abgeschlossen.

Es liegt daher nahe, Zerlegungen

$$R = \sum X$$

eines Raumes R in zueinander fremde abgeschlossene Mengen apriori zu betrachten.

Definition 1. Die Zerlegung (4) eines Raumes R in zueinander fremde abgeschlossene Mengen bestimmt folgendermaßen einen neuen Raum R^* : Punkte X^* des Raumes R^* sind Mengen X der Zerlegung (4), $x^* \sim X$. Umgebungen $V(x^*)$ entstehen folgendermaßen: es sei x_0^* ein beliebiger Punkt des Raumes R^* . Jedem die Menge $X_0 \sim x_0^*$ enthaltende Gebiete $G \subset R$ entspricht dann eine bestimmte $V(x_0^*)$, die aus all denjenigen x^* besteht, deren in G enthaltene X entsprechen.

Man sieht leicht ein, daß R^* wirklich ein Raum ist (d.h. daß die $V(x^*)$ allen im § 1 aufgestellten Umgebungsaxiomen genügen).

Jede Zerlegung (4) eines Raumes induziert eine Abbildung des Raumes R auf den durch diese Zerlegung bestimmten Raum R^* : man erhält diese induzierte Abbildung, indem man einfach

$$x^* = f(x) \quad \text{für alle } x \in X$$

setzt. Im allgemeinen braucht natürlich diese Abbildung nicht stetig zu sein.

Definition 2. Die Zerlegung (4) des Raumes R in zueinander fremde abgeschlossene Mengen heißt *stetig*, falls zu einem beliebigen, irgendeine Menge X_0 der Zerlegung (4) enthaltenden Gebiete $G_1 \subset R$ ein Gebiet $G_0 \supset X_0$ sich derart bestimmen läßt, daß jede zu G_0 nicht fremde Menge X der Zerlegung (4) in G_1 enthalten ist.

Folgender Satz ist beinahe selbstverständlich.

Die durch eine Zerlegung (4) induzierte Abbildung $R^ = f(R)$ ist dann und nur dann stetig, falls die Zerlegung (4) stetig ist.*¹⁷

Ähnlich geht Aumann in [Au 1927] vor. Erst Baer und Levi gelingt in [BL 1932] die allgemein akzeptierte Definition der Quotiententopologie, eingeschränkt allerdings noch durch die Tatsache, daß ihren Untersuchungen nicht allgemeine topologische Räume, sondern Hausdorff-Räume zugrundeliegen.

Die von einer stetigen Funktion erzeugte Zerlegung in Kongruenzklassen heißt *stetige Zerlegung*.

Durch eine stetige Zerlegung wird der Bildraum der sie definierenden stetigen Abbildung nicht einmal bis auf topologische Abbildungen eindeutig bestimmt. Zu einem Eindeutigkeitssatz kommt man aber, wenn man sich auf Funktionen beschränkt, welche

¹⁷[A 1927] S. 556–557.

T auf Bildräume von minimaler Dichte bilden. Dabei heißt $a(T)$ bzgl. a von *minimaler Dichte*, wenn jede Menge in $a(X)$ offen ist, deren [vollständiges] Urbild in T offen ist.

Satz 1. a) Eine Zerlegung von T in Mengen $\mathfrak{M}$, ist dann und nur dann stetig, wenn es zu irgend zwei verschiedenen Komponenten der Zerlegung punktfremde Umgebungen gibt, die aus vollständigen Kongruenzklassen bestehen.¹⁸

Hausdorff beschreibt in klarer und überzeugender Weise die Quotienten bzgl. surjektiver Abbildungen $q : E \rightarrow H$ zunächst für den T_2 -Fall in seiner Arbeit [H 1935] über gestufte Räume (in Kenntnis von [BL 1932]) und für den allgemeinen Fall in seinen privaten Notizen von 1935, etwa in dem hier abgedruckten Fasz. 557. Mit Aumanns Ansatz setzt er sich in einer kritischen Besprechung auseinander, die jedoch nicht publiziert wurde und die wir im folgenden abdrucken.¹⁹ Auch mit der Arbeit [A 1927] von Alexandroff hat sich Hausdorff sehr kritisch auseinandergesetzt, und zwar in den Studien Fasz. 543 und 635.²⁰ Zur oben zitierten Passage aus [A 1927] schreibt er z.B.:

Der Satz S. 557 Z. 6,7: “man sieht leicht, dass R^* wirklich ein Raum ist (d.h. dass die $V(x^*)$ allen in § 1 aufgestellten Umgebungsaxiomen genügen)” ist also falsch. Hierzu ist allerdings zu bedenken: A. definiert Umgebungen $V(x^*)$ auf diese Weise, meint also wahrscheinlich, dass diese eine Basis des Raumes Y bilden. Danach müsste man das System $f(A)$ (A in X abgeschlossen) um kleinste System abgeschlossener Mengen erweitern, das die üblichen Voraussetzungen über Summe und Durchschnitt erfüllt; es wäre der von A. gemeinte Raum (erkehrt in Alexandroff-Hopf S. 66 als schwacher Zerlegungsraum wieder). Welchen Zweck er habe soll, ist mir nicht klar.²¹

Auch in diesen kritischen Auseinandersetzungen mit den Veröffentlichungen von Kollegen wird Hausdorffs ständiges Bemühen um größtmögliche begriffliche Klarheit, welches seine Publikationen stets auszeichnet, deutlich. Die Notizen enthalten auch detaillierte Beweise einer Fülle von Resultaten. Erwähnt seien hier die folgenden:

- (a) Abgeschlossene, stetige Surjektionen sind Quotientenabbildungen [NL Hausdorff, Fasz. 543], Bl. 3.
- (b) Offene stetige Surjektionen sind Quotientenabbildungen [NL HAUSDORFF, Fasz. 543], Bl. 3.
- (c) Stetige Abbildungen von kompakten T_2 -Räumen in T_2 -Räume sind abgeschlossen [NL HAUSDORFF, Fasz. 543], Bl. 3.
- (d) Ist ein stetiges Bild eines kompakten T_2 -Raumes mit abzählbarer Basis ein T_2 -Raum, so ist dieser ebenfalls kompakt und besitzt eine abzählbare Basis (Alexandroff 1926) [NL HAUSDORFF, Fasz. 635], Bl. 3.

¹⁸[BL 1932] S. 112.

¹⁹NL HAUSDORFF, Fasz. 550. Der Faszikel, datiert vom 21. 11. 1935, enthält zwei Versionen einer Besprechung von [Au 1932]. Im folgenden abgedruckt sind die Bll. 1–4 mit der etwas ausführlicheren Version. Fasz. 550 ist vollständig im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 1, S. 265–272.

²⁰Fasz. 543 ist überschrieben “Nach Alexandroff”, datiert 10.–12. 4. 1935 und ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 1, S. 215–230. Fasz. 635 trägt den Titel “C. Kuratowski, Sur les decompositions semi-continues des espaces metriques compacts”, datiert 15. 5. 1937. Der Faszikel bezieht sich auf [A 1927] und auf die genannte Arbeit von Kuratowski in Fund. Math. 11 (1928), 169–185. Er ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 2, S. 361–382.

²¹NL Hausdorff, Fasz. 635, Bl. 6.

Hieraus folgt:

Die hauptsächliche Anwendung der Zerlegungsräume liegt in dem folgenden, auf den wir noch öfter zurückkommen werden: Bei F -stetiger [d.h. abgeschlossener, stetiger – H.H., M.H., G.P.] Zerlegung eines kompakten metrisierbaren Raumes in abgeschlossene Schichten ist auch der Zerlegungsraum metrisierbar.²²

Darüber hinaus enthält insbesondere das oben bereits genannte Manuskript [NL HAUSDORFF, Fasz. 635] die sorgfältige Ausarbeitung zahlreicher spezieller Ergebnisse insbesondere über monotone Quotienten. Der Begriff der Monotonie (die er besagt, daß Urbilder von Punkten zusammenhängend sind) wurde unabhängig von Hausdorff auch von Whyburn eingeführt.

Literatur

- A 1927 Alexandroff, P.: Über stetige Abbildungen kompakter Räume. *Math. Annalen* 96 (1927), 555–571.
- Au 1927 Aumann, G.: *Beiträge zur Theorie der Zerlegungsräume*. Dissertation, München 1927.
- Au 1932 Aumann, G.: Beiträge zur Theorie der Zerlegungsräume. *Math. Annalen* 106 (1932), 249–294.
- BL 1932 Baer, R., Levi, F.: Stetige Funktionen in topologischen Räumen. *Math. Zeitschr.* 34 (1932), 110–130.
- B 1937 Birkhoff, G.: Moore-Smith convergence in general topology. *Annals of Math.* 38 (1937), 39–56.
- Bo 1940 Bourbaki, N.: *Topologie Generale*. Hermann, Paris 1940.
- E 1989 Engelking, R.: *General Topology*. Rev. and compl. ed., Heldermann Verlag, Berlin 1989.
- He 1986 Herrlich, H.: *Topologie I: Topologische Räume*. Unter Mitarbeit von H. Bargenda. Heldermann Verlag, Berlin 1986.
- T 1923 Tietze, H.: Beiträge zur allgemeinen Topologie I. Axiome für verschiedene Fassungen des Umgebungsbegriffs. *Math. Annalen* 88 (1923), 290–312.
- Ty 1930 Tychonoff, A.: Über die topologische Erweiterung von Räumen. *Math. Annalen* 102 (1930), 544–561.
- Ty 1935a Tychonoff, A.: Über einen Funktionenraum. *Math. Annalen* 111 (1935), 762–766.
- Ty 1935b Tychonoff, A.: Ein Fixpunktsatz. *Math. Annalen* 111 (1935), 767–776.

²²NL HAUSDORFF, Fasz. 741, Bl. 35.

Kapitel 6

NL Hausdorff: Kapsel 38: Fasz. 557

Operationen mit topologischen Räumen

Hs. Ms. – [Bonn], 21. – 27. 12. 1935. – 18 Bll.

21. 12. 35

Operationen mit topologischen Räumen

Topologischer Raum = Menge E , wo ein System offener Mengen G mit den Bedingungen definiert ist:

- (1) 0 und E sind offen.
- (2) Die Summe beliebig vieler offener Mengen ist offen.
- (3) Der Durchschnitt endlich vieler offener Mengen ist offen.

$A \subset E$ ist topologischer Teilraum von E , wenn die in A offenen Mengen mit den Mengen AG (G in E offen) identisch sind.

A_t ($t \in T$) sei ein System topologischer Räume.

I. Topologisierung des Durchschnitts $A = \prod_t A_t$ ($\neq 0$).¹

Die Topologisierung von A ist bereits durch die jedes einzelnen A_t eindeutig bestimmt, indem die in A offenen G mit den AG_t (G_t in A_t offen) identisch sein müssen: die notwendige und hinreichende Bedingung ist also, dass AG_t ein von t unabhängiges Mengensystem durchläuft, oder dass jedes AG_s auch ein AG_t ist (für beliebiges $t \in T$).

Nennen wir A_s, A_t *verträglich*, wenn $A_s A_t$ gemeinsamer topologischer Teilraum von A_s und A_t ist, also die Mengen $A_s A_t G_s = A_t G_s$ mit den Mengen $A_t G_t = A_s G_t$ identisch sind. Die Verträglichkeit zweier A_s, A_t ist hinreichend zur Topologisierbarkeit von A (die $AG_s = A A_t G_s$ sind mit den $AG_t = A A_s G_t$ identisch).

II. Topologisierung der Summe $A = \sum_t A_t$ (natürlich so, dass jedes A_t topologischer Teilraum von A ist).

Notwendige Bedingung ist, dass immer A_s und A_t verträglich seien. Die in A offenen Mengen G müssen (1)–(3) erfüllen und für jedes t müssen die $A_t G$ mit den G_t identisch sein. Zerlegen wir diese Identitätsforderung in zwei Teile $(A_t G) \subset (G_t)$, $(G_t) \subset (A_t G)$:

- (α) $A_t G = G_t$ ist in A_t offen. Dies ergibt

¹Natürlich, dass A topologisch Teilraum von jedem A_t ist.

$$(\alpha^*) \quad G = \sum_t G_t, \quad A_s G_t = A_t G_s$$

und umgekehrt folgt aus (α^*) wieder (α) : $A_s G = \sum_t A_s G_t = \sum_t A_t G_s = A G_s = G_s$. Diese G sind als die Summen von G_t , die sozusagen mit den A_t proportional sind. Nur solche G , von der Form (α^*) , sind also offen zuzulassen; man kann sie aber alle oder nur einen Teil von ihnen als offene Mengen wählen.

(β) Zu jedem G_t giebt es ein G mit $A_t G = G_t$.

Das System $\mathfrak{Q}$ aller G , die (α) erfüllen, erfüllt auch die Axiome (1)–(3); wenn es auch (β) erfüllt, d.h. wenn unter den Systemen proportionaler Umgebungen G_t (mit $A_s G_t = A_t G_s$) es für jedes t solche mit beliebig vorgeschriebenem G_{t_0} gibt, dann ist damit A topologisiert. (Die Verträglichkeit von A_s, A_t reicht dazu wohl nicht aus. Man kann für jedes t ein G_t mit $A_{t_0} G_t = A_t G_{t_0}$ bestimmen; dann ist $A_{t_0} A_s G_t = A_s A_t G_{t_0} = A_{t_0} A_t G_s$; aber daraus folgt nicht $A_s G_t = A_t G_s$.)

23. 12. 35

Ein Beispiel, dass $A = A_1 + A_2 + A_3$ sich nicht topologisieren lässt, obwohl A_1, A_2, A_3 paarweise verträglich sind. Es seien $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2, \dots$ lauter verschiedene Punkte. In

$$A_1 = (a_1, a_2, a_3, \dots, c_1, c_2, c_3, \dots)$$

sei $G_1^n = (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, c_n, c_{n+1}, c_{n+2}, \dots)$, $n = 1, 2, \dots$ das System der offenen Mengen $\neq 0$; ebenso in

$$A_2 = (b_1, b_2, b_3, \dots, c_1, c_2, c_3, \dots)$$

seien $G_2^n = (b_n, b_{n+1}, b_{n+2}, \dots, c_n, c_{n+1}, c_{n+2}, \dots)$ die offenen Mengen $\neq 0$. Es ist

$$A_2 G_1^n = (c_n, c_{n+1}, c_{n+2}, \dots) = A_1 G_2^n$$

und bei gegebenem G_1^n ist hierdurch G_2 eindeutig bestimmt.² Weiter sei

$$A_3 = (a_1, a_2, a_3, \dots, b_1, b_4, b_9, \dots)$$

und $G_3^n = (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, b_{n^2}, b_{(n+1)^2}, b_{(n+2)^2}, \dots)$ das System der offenen Mengen $\neq 0$. Wir haben

$$A_3 G_1^n = (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots) = A_1 G_3^n$$

und wieder ist mit G_1^n hierdurch G_3 eindeutig bestimmt.³ Andererseits ist

$$A_3 G_2^n = (b_{k^2}, b_{(k+1)^2}, \dots) \quad (k^2 \geq n > (k-1)^2)$$

$$A_2 G_3^n = (b_{n^2}, b_{(n+1)^2}, \dots)$$

und hierbei ist $n > k$ außer für $n = 1 = k$ und $n = 2 = k$, so dass für $n > 3$ $A_2 G_1^n \neq A_3 G_1^n$ ($A_2 G_1^n \subset A_3 G_1^n$) ist. Offene Mengen G_1, G_2, G_3 , die mit A_1, A_2, A_3 proportional sind, sind also nur $0, 0, 0$; $G_1^0, G_2^0, G_3^0 (= A_1, A_2, A_3)$; G_1^1, G_2^1, G_3^1 ; A ist nicht topologisierbar.

²D.h. $A_2 G_1^n = A_1 G_2$ hat nur die einzige Lösung $G_2 = G_2^n$.

³D.h. $A_3 G_1^n = A_1 G_3$ hat nur die einzige Lösung $G_3 = G_3^n$.

Noch einfacher:

$$\begin{aligned} A_3 &= (a_1, a_2, a_3, \dots, b_2, b_4, b_6, \dots) \\ G_3^n &= (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, b_{2n}, b_{2n+2}, b_{2n+4}, \dots) \\ A_3 G_2^n &= (b_{2k}, b_{2k+2}, b_{2k+4}, \dots) \quad (2k \geq n > 2k-2) \\ A_2 G_3^n &= (b_{2n}, b_{2n+2}, b_{2n+4}, \dots); \end{aligned}$$

und es ist $n > k$ außer für $n = k = 1$. Die einzigen Tripel proportionaler offener Mengen sind $0, 0, 0$ und A_1, A_2, A_3 . A ist nicht topologisierbar, obwohl A_1, A_2, A_3 paarweise verträglich sind; auch A_2 und A_3 sind es ($A_3 G_2 = A_2 G_3$, wo $2k \geq n > 2k-2$; bei gegebenem n ist hierdurch k eindeutig, als kleinste Zahl $\geq \frac{n+2}{2}$, und bei gegebenem k ist n zweideutig, $n = 2k$ oder $2k-1$, bestimmt.)

Die hier angegebenen Räume erfüllen allerdings kein Trennungsaxiom.

25.12.35

Nennen wir die Mengen G der Form (α^*) *kanonisch*. Wenn das System $\mathfrak{Q}$ aller kanonischen Mengen (β) erfüllt, liefert es eine Topologisierung von A und zwar die mit den meisten offenen Mengen, den "*Minimalraum*" A . Jede andere mögliche Topologisierung A^* derselben Menge A hat ein System $\mathfrak{Q}^* \subset \mathfrak{Q}$ offener Mengen, das (β) und die Axiome (1)–(3) erfüllt; A^* ist schlichtes stetiges Bild von A .

Fälle, wo sich A topologisieren lässt:

(A) Bei $A = A_1 + A_2$ genügt die Verträglichkeit von A_1, A_2 .

(B) Ist $A = \sum_t A_t$ mit paarweise disjunkten A_t , so erfüllt das System von Mengen G_t die Proportionalitätsbedingung und (β) ist erfüllt. Im Minimalraum sind die $A_t (= A_t + \sum_{s \neq t} 0)$ offen und abgeschlossen.

(C) Es sei $A = \sum_t A_t$ Summe eines geordneten Mengensystems, d.h. zwischen A_s und A_t besteht immer eine der Beziehungen $A_s \subset A_t$, $A_t \subset A_s$. Denken wir uns T geordnet; für $s \leq t$ sei $A_s \subset A_t$. Hier genügt die Verträglichkeit zweier Mengen A_s, A_t , d.h. dass (für $s < t$) die G_s mit den $A_s G_t$ identisch sind.

Wir konstruieren in der Tat ein System von G_t , die mit den A_t proportional sind ($G_s = A_s G_t$, $s < t$) und wo für ein bestimmtes $t = t_0$ (schreiben wir $t = 0$) G_0 als offene Menge in A_0 beliebig vorgeschrieben ist. Für $s > 0$ lässt sich G_s so bestimmen, dass $G_0 = A_0 G_s$, und zwar giebt es ein maximales G_s dieser Art; dies soll gewählt werden. Wir behaupten dann: für $0 < s < t$ ist $G_s = A_s G_t$. Sei zunächst $A_s G_t = G'_s$; so dass $G'_s = G_s$ zu beweisen ist.

Nun ist $G_0 A_0 G_t = A_0 A_s G_t = A_0 G'_s$, also $G'_s \subset G_s$, weil G_s maximal gewählt war. Andererseits gilt $G_s = A_s G'_t$,⁴ woraus $G_0 = A_0 G_s = A_0 G'_t$ und demnach $G'_t \subset G_t$ (G_t maximal) folgt, also

$$G_s = A_s G_t \subset A_s G'_t = G_s, \quad G_s \subset G_s,$$

also $G_s = G'_s$. – Nunmehr gilt also $G_s = A_s G_t$ für $0 < s < t$; setzen wir noch $G_r = A_r G_q$ für $r < 0$, so ist auch $G_q = A_q G_r$ für $q < r < 0$ und $G_r = A_r G_s$ für $r < 0 < s$, d.h. $G = \sum_t G_t$ ist eine kanonische Menge mit vorgeschriebenem G_0 ; die Bedingung (β) ist erfüllt, A topologisierbar.

Wenn eine Topologisierung von $A = \sum_t A_t$ vorliegt, bei der die A_t in A offen sind, so ist A der Minimalraum. Denn G_t ist dann stets in A offen und jedes beliebige $G =$

⁴[Hier notiert HAUSDORFF am Rand: G'_t in A_t offen.]

$\sum_t G_t$ in A offen (das braucht dann nicht mit der kanonischen Darstellung $G = \sum_t A_t G$ übereinzustimmen).

Wenn A der Minimalraum und jedes $A_s A_t$ in A_s (und A_t) offen ist, so ist jedes A_s in A offen. Denn bei festem s giebt $G_t = A_s A_t$ ein System proportionaler offener Mengen G_t , und $G = \sum_t G_t = A_s$ ist im Minimalraum offen.

Wenn T endlich ist und eine Topologisierung von A vorliegt, bei der die A_t in A abgeschlossen sind, so ist A der Minimalraum. Denn ist G eine Menge $\subset A$ mit $A_t G = G_t$, $F = A - G$ und $F_t = A_t - G_t = A_t F$, so ist F_t in A_t , also in A abgeschlossen, $F = \sum_t F_t$ in A abgeschlossen, G in A offen.

Wenn A der Minimalraum und jedes $A_s A_t$ in A_s und A_t abgeschlossen ist, so ist jedes A_s in A abgeschlossen. Denn bei festem s giebt $G_t = A_t(A - A_s)$ in A_t offene, mit den A_t proportionale Mengen; $\sum_t G_t = A - A_s$ ist im Minimalraum offen, A_s abgeschlossen.

Wir haben bisher reine topologische Räume (nur mit den Axiomen (1)–(3)) betrachtet; anders wird die Sache, wenn es sich um Trennungsaxiome, um C-Räume, um metrische Räume handelt. Schon bei $A = A_1 + A_2$ (A_1, A_2 verträglich) kann trotz Metrisierbarkeit von A_1 und A_2 der Fall eintreten, daß A nicht einmal das erste Trennungsaxiom erfüllt; bildet man z.B. A_1 , indem man einen einzigen, nicht isolierten Punkt a_1 von A_1 durch einen Punkt $a_2 \in A_2$ ersetzt, isometrisch auf $A_2 = a_2 + (A_1 - a_1)$ ab, so enthält im Minimalraum A (und in jedem schlichten stetigen Bild von A) jede Umgebung von a_1 auch a_2 ; a_1, a_2 sind nicht abgeschlossene Mengen. – Ist $A = A_1 + A_2$, A_1 und A_2 metrisch, so dass $A_1 A_2 = F$ in beiden Räumen dieselbe Metrik hat und in beiden abgeschlossen ist, so lässt sich der Minimalraum metrisieren (in A_1 und in A_2 behalte man die gegebenen Entfernungen bei, während für $x_1 \in A_1 - F$, $x_2 \in A_2 - F$ die Entfernung

$$x_1 x_2 = \inf(x_1 p + p q + q x_2)$$

definiert wird. Vgl. mein Blatt vom 1. 4. 35).⁵

27. 12. 35

III. Topologisierung des (kombinatorischen, Cartesischen) Produkts.

$A = \prod_t A_t$ ($A_t \neq 0$) ist die Menge der Komplexe $x = (x_t)$ (Funktionen, die jedem t ein $x_t \in A_t$ zuordnen). Bei der Topologisierung von A verlangen wir, dass $\mathcal{E}(x_t \in G_t) = (G_t, \prod_{s \neq t} A_s)$ offen sei.⁶ Das Axiom (3) verlangt, dass alle $\prod_t G_t$, wo nur endlich viele $G_t \neq A_t$ sind, in A offen seien; diese Mengen und ihre Summen bilden das kleinste System $\mathfrak{Q}$ offener Mengen G , das zulässig ist; der hiermit topologisierte Raum A wäre als *Maximalraum* zu bezeichnen; für jede andere Topologisierung A^* ist $\mathfrak{Q}^* \supset \mathfrak{Q}$, A schlichtes stetiges Bild von A^* . Man könnte z.B. auch die Produkte $\prod_t G_t$, wo höchstens abzählbar viele $G_t \neq A_t$ vorhanden sind, oder alle diese Produkte nebst ihren Summen als offen erklären.

Der Maximalraum hat die Eigenschaft: wenn alle x_t stetige Funktionen von u sind, so ist auch x stetige Funktion von u . (Umgekehrt: wenn x stetige Funktion von u ist, so sind alle x_t als stetige Funktionen von x auch stetige Funktionen von u). Denn $\mathcal{E}(x \in G)$ ist Summe von Mengen der Form $\mathcal{E}(x \in \prod_t G_t)$ mit nur endlich vielen $G_t \neq A_t$, das gilt z.B. wenn $G_1, \dots, G_n \neq A_1, \dots, A_n$, die übrigen $G_t = A_t$, $\mathcal{E}(x_1 \in G_1) \cdots (x_n \in G_n) =$ offen, weil $x_1, \dots, x_n$ stetige Funktionen von u sind.

Der Maximalraum $A = (A_1, A_2, \dots)$ eines abzählbaren Produkts erfüllt das erste Abzählbarkeitsaxiom, wenn es die Faktoren A_k tun. In der Tat: Sei $a = (a_1, a_2, \dots) \in A$; für a_k sei $U_{k1}, U_{k2}, \dots$ eine “auf a_k sich zusammenziehende” Folge offener Mengen, d.h. für jede a_k enthaltende offene G_k ist schliesslich $U_{kn} \subset G_k$. (Man kann $U_{k1} \supset U_{k2} \supset \dots$ annehmen). Dann ist

$$U_n = (U_{1n}, U_{2n}, \dots, U_{nn}, A_{n+1}, A_{n+2}, \dots)$$

eine auf a sich zusammenziehende Folge; denn ist

$$a \in G = (G_1, \dots, G_k, A_{k+1}, \dots)$$

und $n > k$ so gross gewählt, dass $U_{1n} \subset G_1, \dots, U_{kn} \subset G_k$, so ist $U_n \subset G$. (Dies würde nicht mehr gelten, wenn man alle $G = (G_1, G_2, \dots)$ als offen zuliesse; aber spielt

⁵Dabei handelt es sich um NL HAUSDORFF: Kapsel 38: Fasz. 540. Dieser Faszikel ist im Faksimile abgedruckt in [H 1969], Band 1, S. 197–198.

⁶d.h. dass jede “Koordinate x_t ” stetige Funktion von x sei.

nur der Maximalraum eine Rolle.) Da A mit den A_k auch das zweite Trennungsaxiom erfüllt, so ist mit den A_k auch A ein $\mathcal{E}$ -Raum (wo $x \in A$ mit der Existenz einer konvergenten Folge $x_n \rightarrow x$, $x_n \in A$ gleichbedeutend ist) und zwar ist $x \rightarrow a$ mit gleichzeitigem Bestehen aller Konvergenzen $x_k \rightarrow a_k$ äquivalent. Denn ist $x \rightarrow a$ und $a_k \in G_k$, $(A_1, \dots, A_{k-1}, G_k, A_{k+1}, \dots)$ eine Umgebung von a , so ist schliesslich x in dieser Umgebung enthalten, $x_k \in G_k$, also $x_k \rightarrow a_k$. Ist umgekehrt stets $x_k \rightarrow a_k$ und $G = (G_1, \dots, G_l, A_{l+1}, \dots)$ eine Umgebung von a , so ist schliesslich $x_1 \in G_1, \dots, x_l \in G_l$, also $x \in G$, d.h. $x \rightarrow a$.

Sind die A_k metrisierbar, so auch A : man gebe dem A_k eine Metrik, bei der der Durchmesser $\delta(A_k)$ von A_k mit $k \rightarrow \infty$ nach 0 konvergiert, und definiere $|x - y| = \max |x_k - y_k|$. Oder auch, man wähle die Metriken so, dass $\sum \delta(A_k)$ konvergiert, und setze $|x - y| = \sum_k |x_k - y_k|$. In beiden Fällen ist

$$(x \rightarrow a) = \prod_k (x_k \rightarrow a_k).$$

IV. Topologisierung von 2^X (= Raum aller abgeschlossenen Mengen $\neq 0$ von X). (Vietoris). Die Mengen in X , 2^X werden durch grosse lateinische respektive deutsche Buchstaben bezeichnet.

Wir stellen die Forderung: Ist F abgeschlossen, so sind die Mengen

$$\mathfrak{C}_A(A \subset F), \quad \mathfrak{C}_A(AF \neq 0)$$

abgeschlossen. (Hierzu leitet uns der Satz III, S. 149 meiner Mengenlehre: Ist $A_n \subset F$, $A_n \rightarrow A$, so ist $A = \overline{\lim} A_n \subset F$; ist $A_n F \neq 0$, $A_n \rightarrow A$, $x_n \in A_n F$, so hat bei kompaktem X x_n eine konvergente Teilfolge $x_p \rightarrow x \in AF$.)

Komplementbildung bezüglich 2^X ergibt, dass für offenes G die Mengen

$$\mathfrak{C}_A(AG \neq 0), \quad \mathfrak{C}_A(A \subset G)$$

offen sind.

Man kann diese Forderung (etwas künstlich) so begründen. Es giebt eine durch $x \in A$ vermittelte mehrmehrdeutige Abbildung von X in 2^X oder umgekehrt. Das Bild einer Menge $P \subset X$ ist die Menge aller Bilder aller Punkte $x \in P$, d.h. die Menge aller A , zu denen es ein $x \in P$ mit $x \in A$ giebt, d.h. $\mathfrak{C}_A(AP \neq 0)$.

Wir fordern also: das Bild einer abgeschlossenen Menge F soll abgeschlossen, das einer offenen Menge G soll offen sein, i.e. die umgekehrte (mehrmehrdeutige) Abbildung von 2^X in X soll stetig sein. (Man könnte dies auf alle, auch nicht abgeschlossene Mengen $A \subset X$, $A \neq 0$ ausdehnen. Der Raum 2^X dieser Mengen lässt sich also auch topologisieren; er genügt dem 1. Trennungsaxiom, denn ist $A_1 \neq A_2$ und etwa $A_2 - A_1 \neq 0$, $p \in A_2 - A_1$, so ist $G = E - p \supset A_1$ eine offene Menge, die A_1 , aber nicht A_2 enthält, $\mathfrak{C}_A(A \subset G)$ eine Umgebung von A_1 , die A_2 nicht enthält.)

Ende des 16. Abschnitts

Gesammelte Werke Band III
Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Felix Hausdorff

Topologisierung von $Z = Y^X$

bildend dann eine Basis in 2^X . Man kann $\mathfrak{E}(i \subset P)$ mit 2^P bezeichnen; unsere Mengen Q haben dann die Form $2^G - (2^X - 2^{F_1}) \dots (2^X - 2^{F_k})$.

Ist X metrisch und kompakt, so bestimmen diese Q als Umgebungen den nach meiner Vorschrift (Mengenlehre §28) metrisierten Raum 2^X , während diese Metrik im Allg. nicht topologisch invariant ist.¹ | Bl. 14

V. Topologisierung von $Z = Y^X$ (Menge der [ev. stetigen] Abbildungen $f(x)$ von X in Y)

Wir stellen die Forderung: für festes x_0 ist $f(x_0)$ durch f bestimmt; die Funktion soll für jedes x_0 stetig sein, d.h. wenn V_b in Y offen ist, so soll

$$\mathfrak{E}[f(x_0) \in V_b]$$

offen sein. Demnach sind auch die endlichen Durchschnitte solcher Mengen

$$W = \mathfrak{E} \bigcap_{k=1}^n [f(x_k) \in V_k]$$

und die Summen beliebig vieler W als offen zu betrachten; wenn wir nur diese Mengen, keine weiteren als offen betrachten, so erhalten wir den *Maximalraum* Z , der unsere Aufgabe löst; von jedem andern Raum Z_0 , der sie löst, ist Z schlichtes stetiges Bild. (Hierbei ist Y als topologisch, X als reine Menge genommen; erst wenn etwa die $f(x)$ stetig sein sollten, muss auch X als topologisch angenommen werden. Die Sache ist nichts anderes als ein Spezialfall III, Topologisierung eines Cartesischen Produkts, wenn nämlich die dortigen A_t alle gleich angenommen werden, also an Stelle des Produkts eine „Potenz“ tritt.) | Bl. 15

Angenommen, Y sei $\mathfrak{E}$ -Raum. Hier kann man auch einen als Menge mit Z identischen $\mathfrak{E}$ -Raum Z_0 definieren, nämlich durch

$$[f - g] = \prod_x [f(x) \sim g(x)].$$

Es wird dadurch, für jedes x_0 , $f(x_0)$ stetige Funktion von f , da

$$(f_n \sim f) \rightarrow [f_n(x_0) \sim f(x_0)]!$$

das gilt im $\mathfrak{E}$ -Sinne wie im topologischen (Y der zum $\mathfrak{E}$ -Raum topologische Raum, Z_0 entsprechend). Daher ist Z_0 Unterraum des zuvor konstruierten Maximalraums Z . Ist Z_0 mit Z identisch? D.h. sind die offenen Mengen von Z_0 mit denen von Z (den Summen der W) identisch, oder hat Z_0 noch mehr offene Mengen?

Das System der W hat die Eigenschaft:

¹Kuratowski, Topologie, p. 92.

Ist $f_0, f_n \in Z_0$ und gilt für jedes W mit $f_0 \in W$ schließlich $f_n \in W$, so ist $f_n \rightarrow f_0$.
2

Denn ist V_b eine Umgebung von $f_0(x_0)$ und $W = \mathfrak{E}(f(x_0) \in V_b)$, so ist $f_0 \in W$, schließlich $f_n \in W$, d.h. $f_n(x_0) \in V_b$; dies gilt für jedes V_b , also $f_n(x_0) \rightarrow f_0(x_0)$, und für jedes x_0 , also $f_n \rightarrow f_0$. | Bl. 16

Daraus folgt aber noch nicht, dass die W mit ihren Summen alle offenen Mengen von Z_0 darstellen! (Es könnte eine „Halbbasis“ von Z_0 sein.)

Beispiele. (a) X sei das Intervall $[0, 1]$, Y die Menge der reellen Zahlen, $Z = Y^X$ die Menge der reellen in $[0, 1]$ definierten Funktionen. $\mathcal{B}$ sei das System der Baireschen Funktionen; es ist in Z_0 abgeschlossen. In Z ist es dicht, denn jedes

$$W = \mathfrak{E} \bigcap_{k=1}^n [f(x_k) \in \Delta_k]$$

enthält auch Bairesche, sogar stetige Funktionen. Also ist $\mathcal{B}$ in Z nicht abgeschlossen, da sonst $\mathcal{B} = Z$ wäre, aber es gibt ja auch nicht-Bairesche Funktionen, $Z - \mathcal{B} \neq \emptyset$. $\mathcal{B}$ ist also in Z_0 abgeschlossen, in Z nicht; Z_0 enthält mehr abgeschlossene Mengen als Z , Z ist ein echter Oberraum von Z_0 . Z ist dann gewiss nicht als $\mathfrak{E}$ -Raum erzeugbar.

(β) X, Y wie oben, $Z = Y^X$ jetzt nur die Menge der stetigen Funktionen. $\mathcal{B}$ sei das System der stetigen Funktionen f , wo $M(f) = \mathfrak{E}[f(x) > 0]$ ein Maß $> \delta$ hat ($0 < \delta < 1$). $\mathcal{B}$ ist in Z_0 abgeschlossen; | Bl. 17

denn ist $f_n \in \mathcal{B}$, so hat $f_0 \in \mathcal{B}$, $|f_n - f| \rightarrow 0$ und $M(f_n) > \delta$ ein Maß $> \delta$ und für $x \in M(f) = M \lim M(f_n) = M$, $M(f) \geq \delta$; $f_n(x) \rightarrow f(x)$, also $f(x) \geq 0$ für $x \in M$, $M(f) \geq \delta$, also $f \in \mathcal{B}$. Andererseits ist $\mathcal{B}$ in Z nicht Z_0 dicht, also dort nicht abgeschlossen, weil sonst $\mathcal{B} = Z$ wäre. Denn jede Menge W

$$W = \mathfrak{E} \bigcap_{k=1}^n [f(x_k) \in \Delta_k]$$

enthält auch Funktionen $f \notin \mathcal{B}$; man braucht, nachdem man die Werte y_k und Δ_k gewählt hat, in der offenen Menge $\sum x_k$ (vom Maß 1) eine abgeschlossene Teilmenge F vom Maße δ zu wählen, was wegen $\delta < 1$ möglich ist, z.B. eine Summe von Intervallen, und in F $f(x) = 0$ zu setzen; f lässt sich zu einer stetigen Funktion $f \in \mathcal{B}$ ergänzen. Also auch in diesem Fall ist Z echter Oberraum von Z_0 (und kein $\mathfrak{E}$ -Raum).

(γ) Es sei X die Menge $\{1, 2, \dots\}$ der nat. Zahlen, Y die der reellen, $Z = Y^X$ der Raum der reellen Zahlenfolgen. Hier ist Z_0 mit Z homöomorph. Denn wenn

$$W_n = \mathfrak{E}[|f(k)| \leq \delta] \quad (\delta > 0\text{-Folge})$$

jede Umgebung einer in Z_0 abgeschlossenen $\in \mathcal{B}$ Folge $\{x_k\}$ enthält, so ist $g_n \in \mathcal{B}$ bei einem $g \in (0)$; also auch $\in \mathcal{B}$ in Z_0 abgeschlossen. Dasselbe gilt von jedem $f(x) = (0)$. Demnach ist $\mathcal{B}$ auch in Z abgeschlossen — sonst gäbe es ein $f \in Z$ von dem jede Umgebung W ein Element $g \in \mathcal{B}$ enthielte. Bei allgemeinem Y mit 1. Abzählbarkeitsaxiom dürfte dasselbe gelten. | Bl. 18

Zu der Sache noch vgl. *Gestufte Räume*, S. 497. Im ganzen sehen Raum Z definieren wir die Relation $f_n \rightarrow f$ mit der Bedeutung: jede Umgebung von f enthält fast alle f_n . (Als Umgebungen genügen die W .) Dabei würde die Einzigkeit des Limes im Allg. fehlen; hier ist sie aber vorhanden und $f_n \rightarrow f$ mit der Relation $f_n \xrightarrow{Z_0} f$ in Z_0 äquivalent. Der hier erzeugte $\mathfrak{E}$ -Raum ist ein Unterraum von Z_0 , und wir haben Beispiele, dass er echter Unterraum sein kann.

²D.h. X kann mit X' homöomorph sein, ohne dass die metrischen Räume $2^X, 2^{X'}$ es sind.

Topologisierung des Urbildes eines topologischen Raumes

NL HAUSDORFF: Kapsel 41, Fasz. 678

Hs. Ms. — [Bonn], [vermutl. Sept. 1936 – März 1938]. — 2 Bl.

$y = f(x)$ Abbildung von X in Y .

Bei topologischem Y X so zu topologisieren, dass $f(x)$ stetig wird. Durchläuft V die offenen Mengen von Y , so müssen alle Mengen $f^{-1}(V)$ in X als offen erklärt werden (es können vielleicht noch andere als offen erklärt werden). Wenn man nur sie als offen erklärt, so erhält man den Raum X mit den wenigsten offenen Mengen, den *Maximalraum* X ; alle andern Lösungen sind Unterräume von X (X schlichtes stetiges Bild von ihnen).

Ist ein System topologischer Räume Y_t und Abbildungen $f_t(x)$ von X in Y_t gegeben, so soll X so topologisiert werden, dass alle f_t stetig werden. Alle $U_t = f_t^{-1}(V_t)$ (V_t in Y_t offen) sind als offen zu erklären; ist (U) das kleinste System über diesen Mengen, das $(U) = (U_d) - (U_s)$ erfüllt (Durchschnitt endlich vieler und Summe beliebig vieler U ein U), so müssen in X jedenfalls die Mengen U offen sein. Wenn nur sie, ist X der Maximalraum. Die Durchschnitte $U_{t_1} U_{t_2} \cdots U_{t_n}$ endlich vieler und Summen beliebig vieler solcher Durchschnitte bilden ein System mit $(U) = (U_d) - (U_s)$.

Bei einem einzigen Y und $f(x)$ sind die $U = f^{-1}(V)$ (V in Y offen), also $f^{-1}(V_1) \cdot f^{-1}(V_2) = f^{-1}(V_1 \cdot V_2)$ endlicher Durchschnitt und $f^{-1}(V_1) + f^{-1}(V_2) = f^{-1}(V_1 + V_2)$ Summe beliebig vieler. Die $f^{-1}(V)$ bilden also selbst schon ein System $(U) = (U_d) - (U_s)$ und sind die offenen Mengen des Maximalraums.

G. Aumann, Beiträge zur Theorie der Zerlegungsräume

NL Hausdorff: Kapsel 38, Fasz. 550

Hs. Ms. — [Bonn], 21.11.1935. — 8 Bl.

Abgedruckt sind die Blätter 1–4.

G. Aumann, Beiträge zur Theorie der Zerlegungsräume. Math. Ann. 106 (1932), S. 249–294.

Die Arbeit ist gründlich, scharfsinnig und enthält viele interessante Ergebnisse. In diesem ist das Problem nicht klar gestellt und die Lösung infolgedessen nicht frei von Willkür.

Es handelt sich (in vereinfachter Bezeichnung) um Folgendes. Aus einer Zerlegung

$$E = \sum_y^H E_y$$

der Menge E in disjunkte Summanden $\neq \emptyset$, wobei der Index y eine Menge H durchläuft, entspringt eine (eindeutige) Abbildung $y = \varphi(x)$ von E auf H , indem man jedem Element $x \in E$ den Index y des Summandes zuordnet, der x enthält; also $y = \varphi(x)$ mit $x \in E_y$ gleichbedeutend. Wenn nun E ein topologischer Raum ist, so handelt es sich darum, den Raum H so topologisch

zu machen, dass φ eine stetige Abbildung von E auf H wird. Das heißt: es sollen in H gewisse Mengen V als offen erklärt werden, so dass

(a) die Urbilder $\varphi^{-1}(V) = \sum_{y \in V} E_y$ offen sind;

(b) $V_1 \cdot V_2$ und $\sum V$ wieder offen sind;

genügend viele V vorhanden sind. (Nur für $V = \emptyset$ und $V = H$ folgt (a), (b) von selbst.)

Man sollte nun das Problem so stellen: *wann lässt sich der aus der Zerlegung entspringende Raum H stetig machen?* Dann wäre es natürlich die Forderung der Stetigkeit von φ , die gewisse Einschränkungen für die Zerlegung bedingt. An Stelle dessen stellen Alexandroff und Aumann das Problem in der Weise, dass sie unter den V gewisse als offen erklären und dafür gewisse Einschränkungen der Zerlegung als nötig finden, die sie den Zerlegungen auferlegen.

Eine hinreichende Bedingung ist die, dass die Summe derjenigen E_y , deren Index y einer beliebigen *abgeschlossenen* Menge $B \subset H$ angehört, in E abgeschlossen ist. Denn dann ist φ stetig, wenn man die V als diejenigen Mengen definiert, deren Komplemente B diese Eigenschaft haben. | Bl. 2

Dieser einfache Sachverhalt kommt weder bei Alexandroff noch bei Aumann zum klaren Ausdruck: beide definieren gewisse Mengen V , die ihnen plausibel erscheinen, als offen, und die Forderung der Offenheit ihrer Urbilder ergibt dann gewisse Einschränkungen für die Zerlegung, die a priori durchaus nicht notwendig sind. So entsteht die Bedingung der allgemein-stetigen Zerlegung bei Aumann (Bedingung (S), S. 258), die schärfere Alexandroffsche Bedingung, die darauf hinauskommt, dass (nicht nur das Urbild, sondern auch) das Bild jeder abgeschlossenen Menge abgeschlossen sein soll, und als deren Gegenstück die Bedingung, dass das Bild jeder *offenen* Menge offen sein soll. | Bl. 3

Aus dem Nachlaß zur Topologie

In diesem Teil werden zunächst drei Faszikel abgedruckt, die unmittelbar mit einschlägigen Veröffentlichungen HAUSDORFFS im Zusammenhang stehen. Sie werden hier nicht kommentiert, weil auf die Kommentare bei den entsprechenden Veröffentlichungen verwiesen werden kann. Es folgen dann vier bemerkenswerte Aufsätze HAUSDORFFS über metrische Räume (mit Kommentar).

Mit Themenkreisen der allgemeinen Topologie hat sich Hausdorff immer wieder eingehend beschäftigt, ohne darüber zu publizieren. In den folgenden Studien „Hausdorffs Studien Fundamentalkonstruktionen der Topologie“, „Hausdorffs Studien über Kurven, Bögen und Peano-Kontinua“ sowie „Hausdorffs Studien zur Dimensionstheorie“ wird über den Nachlaß ein Überblick gegeben; angeschlossen sind charakteristische Stücke aus dem Nachlaß.

Mit kombinatorischer und algebraischer Topologie hat sich HAUSDORFF erst Ende der 20er Jahre, angeregt u.a. durch Arbeiten P. Alexandroffs, beschäftigt. Im Anschluß daran wird ein Essay „Hausdorffs Blick auf die entstehende algebraische Topologie“ abgedruckt.

Im Anschluß daran werden aus dem Nachlaß Hausdorffs aus dem Sommersemester Vorlesung „Kombinatorische Topologie“ (Bonn, 1933) sowie weitere einschlägige Manuskripte abgedruckt.

Hausdorffs Studien über Kurven, Bögen und Peano-Kontinua

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuß

0.1 Einführung

Zahlreiche Ergebnisse, insbesondere der komplexen Analysis und der Flächentheorie, legen die Vermutung nahe, dass eine Kurve einen eindeutigen Grundbegriff der Topologie darstellt. Leider ist dem nicht so.

In den *Grundzügen der Mengenlehre* ([H 1914a]) verzichtet HAUSDORFF sogar vollständig auf eine Definition von Kurven. Er schreibt dort:

Wir geben keine Definition des Begriffs Kurve; die Mengen, die man herkömmlicherweise so nennt, sind von so heterogener Beschaffenheit, dass sie unter keinen vernünftigen Sammelbegriff fallen.

G. T. Whyburn betont noch 1968: „the unreliability of our intuition concerning these concepts [curves, surfaces, etc.]“.

Natürlich lassen sich Kurven in einem Raum X als stetige Abbildungen $f : [0, 1] \rightarrow X$ des Einheitsintervalls nach X erklären. Diese Auffassung, die für verschiedene Zwecke durchaus tragfähig ist, befriedigte die Topologen jedoch nicht, da sie meinten, (a) dass durch verschiedene stetige Abbildungen nicht die Kurve selbst, sondern nur Mittel zu ihrer Darstellung gegeben sei, und (b) dass der Abbildungsbegriff als die Kurve selbst „einen unangenehm gleichmäßigen Charakterisierung“ erschien. Der von C. Jordan 1887 gewählte Ausweg, Kurven also als Bilder von Abbildungen zu ersetzen, stetige $[0, 1]$ zu definieren, vorübergehend als naheliegende Lösung angesehen, erwies sich aber als ephemere Lösung. Bereits 1890 überraschte G. Peano die Fachwelt mit der Konstruktion einer stetigen, surjektiven Abbildung $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$.

Dazu bemerkte HAUSDORFF in den Grundzügen:

Man pflegt eine solche Menge [d.h. ein stetiges Bild des Einheitsintervalls] als Kurve zu bezeichnen. Aber dieser Begriff umfaßt eine Fülle der Gestalten, die sich von dem elementaren Begriff der Kurve himmelweit entfernen. Eine stetige Kurve kann Flächenstücke enthalten: das ist eine der merkwürdigsten Tatsachen der Mengenlehre, deren wir G. Peano verdanken.

0.2 Historische Entwicklung

0.2.1 Die Peano-Abbildung

Bereits 1891 liefert Hilbert durch sukzessive Unterteilung von Quadraten in jeweils vier kongruente Teilquadrate und geeignete lineare Reihung derselben eine Konstruktion einer geometrischen Peano-Abbildung $f(x, y)$.

Bezüglich dieser Abbildungen merkte Hilbert an:

Die oben gefundenen abbildenden Funktionen sind zugleich einfache Beispiele für überall stetige und nirgends differentiierbare Funktionen.

E. A. Moore würdigte 1900 Hilberts Veranschaulichung einer solchen Abbildung:

This of course shattered the intuitive notion of the dimension of a space as being the least number of continuous parameters needed to describe the space, and it precipitated a search for a rigorous definition of dimension.

Peano's Entdeckung öffnete das Tor zu einer Vielzahl z.T. äußerst tiefsinniger Studien über Peano-Kontinua (stetige Bilder des abgeschlossenen Einheitsintervalls), homöomorphe Bilder des Einheitsintervalls (einfache Bilder der Einheitsintervallseite), irreduzible Kontinua zwischen zwei Punkten (Bögen) und Cantor-Kurven (lokal zusammenhängende Kontinua).

0.2.2 Definitionen des Kontinuums

Die verschiedenen Definitionen des Kontinuum-Begriffs entwickelten sich historisch:

- (a) E. Cantor definierte Kontinua als zusammenhängende, perfekte Mengen des $\mathbb{R}^n$.
- (b) Camille Jordan verlangte zusätzlich die Beschränktheit.
- (c) Schoenflies betrachtete kompakte, zusammenhängende metrische Räume.
- (d) Anderson und Choquet definierten Kontinua als kompakte, zusammenhängende metrische Räume.
- (e) Viele Autoren setzten Bekanntheit mit dem Begriff des Kontinuums voraus. Einige verstanden darunter kompakte, zusammenhängende metrische Räume.
- (f) Hocking und Young definieren ebenso wie Choquet Kontinua als kompakte, zusammenhängende topologische Räume.
- (g) Engelking definiert Kontinua als kompakte, zusammenhängende Hausdorff-Räume.
- (h) Burgess definiert Kontinua als kompakte, zusammenhängende metrische Räume mit mehr als einem Punkt.

Selbst heute ist der Begriff nicht eindeutig fixiert.

0.3 Peano-Kontinua und lokaler Zusammenhang

Aus HAUSDORFFs *Grundzügen* geht hervor, dass Peano-Kontinua Kontinua im Sinne unserer obigen Definition sind, aber eine Charakterisierung fehlte noch.

Diese gelang voneinander unabhängig um 1913 H. Hahn und S. Mazurkiewicz mittels des von ihnen eingeführten Begriffs *lokal zusammenhängend* (= zusammenhängend in jeder Umgebung) in verblüffend eleganter Weise. In voller Allgemeinheit sagt der Satz von Hahn und Mazurkiewicz, dass die Peano-Kontinua genau die lokal zusammenhängenden, nicht-leeren Kontinua sind.

Satz 0.1 (Hahn–Mazurkiewicz). *Ein nicht-leeres Kontinuum C im metrischen Raum ist genau dann ein Peano-Kontinuum (d.h. stetiges Bild des Einheitsintervalls), wenn C lokal zusammenhängend ist.*

Wir haben sogar bewiesen: wenn $F(U)$ nicht total Peanosch ist, hat U die Eigenschaft nicht.

Jahre später greift HAUSDORFF ein verwandtes Resultat von R. L. Moore auf, das dieser bereits 1918 erzielt hatte, und versieht es mit einem eigenen Beweis:

Satz 0.2 (R. L. Moore). *Der Rand eines nicht-leeren, einfach-zusammenhängenden, beschränkten Gebietes U der Ebene ist dann und nur dann ein topologischer Kreis, wenn U lokal gleichmäßig zusammenhängend ist.*

Der Rand $F(U)$ einer Zusammenhangskomponente des Komplements eines ebenen Peano-Kontinuums ist also ein topologischer Kreis, wenn U lokal gleichmäßig zusammenhängend ist.

0.4 Bögen und einfache Kurven

In §39 seiner *Mengenlehre* beweist HAUSDORFF, dass Bögen durch jede der obigen Bedingungen (a), (b) bzw. (c) charakterisiert werden. Darüber hinaus vertiefte er diese Ergebnisse durch den Nachweis, dass für jeden separablen metrisierbaren Raum X eine stetige Bijektion von X auf das abgeschlossene Intervall existiert, falls X zwischen zwei Punkten irreduzibel ist (a), oder X zusammenhängend und zwischen zwei Punkten a und b so zusammenhängend besitzt (b), dass für jedes $x \in X$ abgeschlossene Mengen A, B mit $X = A \cup B$, $a \in A$, $b \in B$, $x \in A \cap B$ existieren.

0.5 Bogenverknüpftheit von Peano-Kontinua

Peano-Kontinua sind bogenverknüpft (*arcwise connected*), sogar lokal bogen-verknüpft. Diese Verschärfung charakterisiert Peano-Kontinua unter allen Kontinua. R. L. Moore bemerkte hierzu:

Mazurkiewicz, Tietze and I, working entirely independently of each other, have shown in order that a bounded continuum should be a continuous curve [d.h., Verf.], it is necessary that it should be arc-wise connected. That this condition is sufficient ...

Elegante Beweise der folgenden Sätze:

Ist X ein nicht-degeneriertes Peano-Kontinuum ohne Schnittpunkte, so gilt:

(1) Ein Punkt von X ist dann und nur dann kein Endpunkt, wenn er innerer Punkt eines Bogens ist.

(2) Jeder Punkt von X liegt auf einem topologischen Kreis.

(3) Je zwei Punkte von X liegen auf einem topologischen Kreis [Whyburn, *Amer. Math. Soc.* 1927, p. 385].

Zu drei Punkten x, y, z von X existiert ein Bogen, der x und z als Endpunkte und y als inneren Punkt besitzt [Amer. J. Math.].

0.6 Der Jordansche Kurvensatz

Jordan's explicit formulation of the fundamental theorem that a simple closed curve lying wholly in a plane decomposes the plane into an inside and an outside region is justly regarded as a most important step in the direction of perfectly rigorous mathematics. This may be confidently asserted whether we believe that perfect rigor is attainable or not. His proof, however, is unsatisfactory to many mathematicians. It assumes the theorem without proof in the case of an important special simple polygon and ...

Dieser Verzicht kann jedoch keinesfalls als ein nachlassendes Interesse Hausdorffs an derart speziellen Problemen gedeutet werden, wie seine eindrucksvollen Aufzeichnungen belegen. In den Faszikeln 685, 1049 und 1085 hat er sich mit dem Jordanschen Kurvensatz und Verallgemeinerungen desselben durch Brouwer und Straszewicz eingehend beschäftigt.

Bemerkenswert ist insbesondere HAUSDORFFs höchst eleganter Beweis des Jordanschen Kurvensatzes in Faszikel 1085, der auf einer bestechenden Analyse des einfachen Zusammenhangs beruht.

0.7 Weitere Ergebnisse

Ward zeigte an Beispielen, dass in seiner Charakterisierung weder der lokale Zusammenhang noch die Separabilität verzichtbar sind. Sein nicht-lokal zusammenhängendes Beispiel ist nahe-

liegend (eine Verklebung von zwei Sinuskurven), sein nicht-separables Beispiel hingegen ist erstaunlich, sogar Ordnungsfähigkeit verwendend. Unter der Wardschen Konstruktions-Idee lässt sich leicht zeigen, dass sich jeder lokal zusammenhängende, zusammenhängende (metrisierbare) topologische Raum als Teilraum darstellen lässt.

Mardesić konstruierte einen kompakten, lokal zusammenhängenden Hausdorff-Raum, der nicht bogenverknüpft ist, und er zeigte gemeinsam mit Papić, dass jedes stetige Bild eines verallgemeinerten Bogens, das sich als nicht-triviales Produkt zweier Hausdorffscher Räume darstellen lässt, ein Peano-Kontinuum sein muß. Treybig bewies, dass jedes stetige Bild eines verallgemeinerten Bogens, das nicht durch höchstens zwei Punkte getrennt werden kann, ein Peano-Kontinuum ist.

[...] wo schlechthin nichts selbstverständlich ist, das Richtige häufig paradox, das Plausible falsch ist.¹⁰⁶

Zwar sind ebene Bögen und Kreise besonders einfache Cantor-Kurven, aber bereits in den *Grundzügen* hebt HAUSDORFF „ausdrücklich hervor“, dass

- (a) ebene Bögen positives Flächenmaß haben können (S. 374–375)
- (b) Cantor-Kurven existieren, die keine topologischen Kreise sind, obwohl sie die Ebene in genau zwei Komponenten zerlegen, deren Rand sie gemeinsam sind (S. 373–374).

Die Sierpiński-Kurve

Indeed, we shall construct a compact plane continuum M having the following properties:

1. M is the common boundary of two domains;
2. every subcontinuum of M separates the plane;
3. every subcontinuum of M contains a continuum which is homeomorphic with M , or, in other words, M is topologically contained in each of its subcontinua;
4. M contains no uncountable collection of mutually exclusive subcontinua; therefore it obviously contains no arc;
5. M admits of semi-continuous decomposition into elements.

into nine equal squares and omitting the interior of center one, then repeats this operation on each of the surviving 8 squares, then repeats again on the surviving 64 squares, and so on indefinitely. Sierpiński showed that this set contains a topological image of every plane continuum having no interior point and thus it has come to be known as the universal curve.

Anschließend charakterisiert Whyburn den Sierpińskischen Teppich unter allen lokal zusammenhängenden Cantor-Kurven durch die Eigenschaft, dass ...

Homogene Kontinua

Ein Jahrhundert später gelang Anderson eine verblüffende Antwort: außer der Kreislinie gibt es, modulo Homöomorphie, genau eine lokal zusammenhängende, homogene Kurve: die Mengersche Universalkurve! Anderson betont:

The universal curve is not planar, is locally connected but is neither connected nor very badly locally simply connected. Homologically, it is about as „bad“ as 1-dimensional continuum can be, but it is so „bad“ that it turns out to be both homogeneous and characterizable in terms of ...

Bibliographie

- [10] ANDERSON, A. D.; CHOQUET, D.: A plane continuum no two of whose nondegenerate subcontinua are homeomorphic: an application of inverse limits. *Proc. Amer. Math. Soc.* 10 (1959), 347–353.
- [11] BING, R. H.: A homogeneous indecomposable plane continuum. *Duke Math. J.* 15 (1948), 729–742.
- [12] BURGESS, D. C. J.: *Analytical Topology*. Van Nostrand, Princeton, 1966.
- [13] CANTOR, G.: Über unendliche lineare Punktmannichfaltigkeiten, Teil 5. *Math. Annalen* 21 (1883), 545–591.
- [14] CHARTONIK, J. J.: History of Continuum Theory. In: *General Topology*, North Holland, 1998.
- [15] ENGELKING, R.: *General Topology*. Warszawa, 1977.
- [16] HAUSDORFF, F.: *Grundzüge der Mengenlehre*. Leipzig, 1914.
—: *Mengenlehre*. Berlin, 1927.
—: *Nachgelassene Schriften* II. Stuttgart, 1969.
- [17] HERRLICH, H.: Ordnungsfähigkeit topologischer Räume. Inaugural-Dissertation, Freie Universität Berlin, 1962.
- [18] HILBERT, D.: Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächenstück. *Math. Ann.* 38 (1891), 459–460.
- [19] HOCKING, J. G.; YOUNG, G. S.: *Topology*. Addison-Wesley, 1961.
- [20] JANISZEWSKI, Z.: Sur les Continus irréductibles entre deux points. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris, Gauthier-Villars, Paris, 1911, 1–96; *Journal de l'École Polytechnique* (2) 16.
- [21] KURATOWSKI, K.: *Topologie*. Warszawa, 1933.
—: *Topologie* II. Warszawa, 1950.
- [22] MAZURKIEWICZ, S.: O arytmetyzacji continuow. *C. R. Soc. Sc. de Varsovie* 6 (1913), 305–311; Teil II, 941–945. Französische Übersetzung in: S. Mazurkiewicz, *Travaux de topologie et ses applications*. PWN Warszawa 1969, 37–41 und 42–45.
- [23] MAZURKIEWICZ, S.: O na pewnej klasyfikacji punktów leżących na kontyniach dowolnych. *C. R. Soc. Sc. de Varsovie* 9 (1916), 428–442.
- [24] MAZURKIEWICZ, S.: Sur les lignes de Jordan. *Fund. Math.* 1 (1920), 166–209.
- [25] MENGER, K.: *Kurventheorie*. Berlin, 1928.
—: *Dimensionstheorie*. Berlin, 1928.
- [26] MOORE, R. L.: Concerning continuous curves in the plane. *Math. Zeitschrift* 15 (1922), 254–260.
- [27] MOORE, R. L.: Report on continuous curves from the viewpoint of analysis situs. *Bull. Am. Soc.* 29 (1923), 289–302.

- [28] MOORE, R. L.: A connected and regular point set which contains no arc. *Bull. Amer. Math. Soc.* 32 (1926), 331–332.
- [29] SIERPIŃSKI, W.: Sur une courbe cantorienne qui contient une image biunivoque et continue de toute courbe donnée. *C. R. Acad. Sci. Paris* 162 (1916), 629–632.
- [30] TORHORST, M.: Über den Rand der einfachzusammenhängenden ebenen Gebiete. *Math. Zeitschrift* 9 (1921), 44–65.
- [31] TREYBIG, L. B.: Concerning continua which are continuous images of generalized arcs. *Duke Math. J.* 32 (1965), 417–422.
- [32] URYSOHN, P.: Mémoire sur les multiplicités Cantoriennes. Partie II: Les lignes Cantoriennes. *Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam* 13 (4) (1927), 1–172.
- [33] VEBLEN, O.: Theory on curves in non-metrical plane analysis situs. *Trans. Amer. Math. Soc.* 6 (1905), 83–98.

Verschärfung des lokalen Zusammenhangs

NL HAUSDORFF: Kapsel 41, Fasz. 659
Hs. Ms. — [Bonn], [vermutl. Sept. 1936 – März 1938]. — 12 Bl.

Verschärfung des lokalen Zusammenhangs

(Vgl. Moore, *Fundamenta Mathematicae* 3 (1922), 232–237.)

Eigenschaften des lokalen Zusammenhangs

Betrachten wir die folgenden Eigenschaften der (metrischen) Menge X :

X ist lokal zusammenhängend, wenn zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ derart gehört: zwei Punkte im Abstand $< \delta$ liegen in einer zusammenhängenden Menge C vom Durchmesser $< \varepsilon$.

Für X endlich: Eigenschaft S : jedes x ist Summe endlich vieler zusammenhängender Mengen vom Durchmesser $< \varepsilon$.

Schärfere Bedingung (Sierpińskische Bedingung):

Mit A hat in der Menge X , wo A dicht ist, die Eigenschaft S .

Denn als $A = X$ ist, ist A lokal zusammenhängend.

Zusammengefasst: X sei lokal zusammenhängend, A beliebig; wenn die Begrenzung $F(A) = \overline{A} - A$, lokal zusammenhängend ist, so auch $\overline{A}$ und $X - \overline{A}$.

(6) U sei ebenes beschränktes Gebiet mit zusammenhängender Begrenzung.

Dann und nur dann ist $F(U)$ lokal zusammenhängend (U „einfach-zusammenhängend“), wenn U der Bedingung S genügt (Peano'sches Kontinuum).

(Moore, *Fundamenta Mathematicae* 3, Th. 4. Der Beweis erscheint mir sehr mangelhaft.)

Schicken wir etwas über Querschnitte in einem Parallelenstreifen voraus.

Genauer:

$$K_2 + R_2 \subset R_1, \quad K_1 + L_1 \subset L_2.$$

Denn $K_2 + R_2$ ist zusammenhängend (da S lokal zusammenhängend ist, ist $L_1 = S + K_2 + R_2 + [L_2 - \dots]$ eine Zerstückelung, $K_2 + R_2$ zusammenhängend); da diese Menge $\overline{K}_2 \cap R_2 \subset K_1$ (weil $\overline{K}_2 \cap L_2 = \emptyset$, $K_1 \setminus L_2$), so ist sie in einer Komponente K_1 von S also in R_1 enthalten.

Nunmehr zeigen wir zu (Satz (6) beweisen):

(A) Wenn $F(U)$ nicht lokal zusammenhängend ist, hat U die Eigenschaft S nicht.

$F(U)$ enthält ein Konvergenzkontinuum $C = \lim C_n$ (C_n disjunkte Konvergenzkontinua).

Wir ziehen einen Streifen zwischen zwei Parallelen und betrachten die Komponenten.

Wir haben bewiesen: Wenn $F(U)$ nicht total Peanosch ist (ein P_t), hat U die Eigenschaft nicht. Anwesenheit von Konvergenzkontinuen charakterisiert die Eigenschaft, nicht total Peanosch zu sein. Oder: wenn U S hat, ist $F(U)$ ein P_t .

Beweis des 2. Teiles von (6).

Wenn eine ebene Menge einen Durchmesser $> \varrho$ hat, so hat eine ihrer Projektionen auf die X - und Y -Achse einen Durchmesser $> \varrho/\sqrt{2}$ (sonst wäre sie in einem der ...).

Gerade M des Streifens trifft K_n und K_{n+1} , sie enthält eine bis auf die Endpunkte in G_n liegende Strecke und auf dieser liegt d , da sie einen Punkt von V_n mit einem nicht zu V_n gehörenden Punkt verbindet, ein Punkt $t_n \in F(V_n) \subset C$; es ist also $t_n \in G_n$. Eine zusammenhängende Menge, die t_n und t_m ($n \neq m$) verbindet, muss wenn sie in C enthalten ist, $K_n + K_{n+1} + a_n a_{n+1} + b_n b_{n+1}$ treffen; $F(G_n)$ ist also oder P demnach einen Durchmesser $> t_n$ haben. Unter den Paaren mit klein t_n giebt es unendlich viele V_n vorhanden sind, oder — mit Weglassung des Index k — es gibt zwei konzentrische Kreisflächen H, I mit Radien $\varrho, 2\varrho$, derart dass $U \cap I$ unendlich viele Komponenten V_n die H treffen. O hat, wegen $F(V_n) \cap F(U) \neq \emptyset$, $F(V_n) \subset F(U) \cap F(I) \subset C$, $U \cap I$ ist zu C disjunkt. Nach dem Hilfssatz ist C nicht lokal zusammenhängend², also auch $F(U)$ nicht lokal zusammenhängend. Damit ist (B) bewiesen.

Wir haben bewiesen: (U beschränktes ebenes Gebiet mit zusammenhängender Begrenzung).

Der Originalbeweis ist sehr kompliziert (Primenden), auch der von Kerekjártó. Kuratowski, *F.M.* 15, p. 180–184 giebt folgenden einfacheren.

1. Drei Bögen $(ab)_1, (ab)_2, (ab)_3$, die nur die Endpunkte paarweise gemein haben, bilden eine Kurve K .

Zwei disjunkte Peanosche Kontinua A, B mögen durch drei disjunkte Peanosche Kontinua C_1, d verbunden sein ($A \cap d = B \cap d = \emptyset$). Dann giebt es eine Kurve $c \subset A + d + B$, $a \in A$, $b \in B$.

Beweis. C_1 enthält einen A mit B verbindenden Bogen, also (Teilbogen) der ...

2. Nicht Peanosch. Gemäß der Vorbemerkung stellen wir jetzt (auch zu A, B , obwohl diese schon Peanosch sind) Peanosche Kontinua A^*, B^* , her, Peanoscher Kontinua die K_t und diese so kleine Durchmesser haben, dass $A^* \cap B^* = K_t \cap K_t^* = \emptyset$. Zu $d \subset K_t^*$ giebt es nach 1. eine Kurve $c \subset (ab)_1$, $a \in A$, $b \in B$, so dass $(ab)_1 \cap A^* \neq \emptyset$, $(ab)_1 \cap B^* \neq \emptyset$, $(ab)_1 \cap A^* + B^*$ enthalten sein kann; da er in $A^* + B^* + K_t^*$ enthalten enthält er einen Punkt $x \in K_t^*$.

Ein Satz von R. L. Moore

*NL Hausdorff: Kapsel 38, Fasz. 545
Hs. Ms. — [Bonn], 8.8.1935. — 2 Bl.*

8.8.35

Ein Satz von R. L. Moore (*Continuous sets that have no continuous sets of condensation*, Bull. Amer. Math. Soc. 25 (2) (1919), p. 174–176).

I.

Ein Kontinuum C (kompaktes), das kein Häufungskontinuum enthält, ist lokal zusammenhängend (also Streckenbild, Peano'sches Kontinuum; vgl. Mengenlehre S. 207).

Beweis. Wir zeigen, dass C , falls nicht lokal zusammenhängend, ein Häufungskontinuum $C_0 \subset C$ enthält. C sei im Punkte a nicht lokal zusammenhängend, es gibt also eine $x_n \rightarrow a$ derart, dass jede ...

Offene Bilder abgeschlossener Intervalle

NL HAUSDORFF: Kapsel 43, Fasz. 754
Hs. Ms. — [Bonn], 20.9.1940. — 1 Bl.

20/9 40

Ein G -stetiges Bild Y des abgeschlossenen Intervalls $X = [0, 1]$ kann keinen topologischen Kreis enthalten.

Beweis: $y = f(x)$ sei G -stetige Abbildung von X auf Y . Nehmen wir an, $B \subset Y$ sei ein topologischer Kreis. Setzen wir $A = f^{-1}(B)$, so ist A in X abgeschlossen und die auf A beschränkte Abbildung $f|_A$ ist auch noch G -stetig.

(es ist $f(AG) = F(A) \cap F(G) = f(G)$; für $S \subset f(G)$, $f^{-1}(S) \cap G$, $x \in f^{-1}(S) \cap G$).

Also in B : wenn G offen ist, so ist $f(AG) = B \cap f(G)$.

II.

Es sei K ein Kontinuum. Dann ist K :

(1) *lokal zusammenhängend* (Peano'sches Kontinuum);

(2) *einfach-zusammenhängend*.

Zu (2): Ein Kontinuum heißt einfach-zusammenhängend, wenn für je zwei Teilkontinua K_1, K_2 :

$$K = K_1 + K_2 \text{ (d.h. } K_1 + K_2 = K, K_1 \cap K_2 \neq \emptyset \text{ zusammenhängend) .}$$

Dieses Bogens, so würden also $[p, r]$ und $[r, q]$ die Punkte a, b nicht trennen; aber da ihr Durchschnitt r ein Kontinuum ist, kann auch nach ε die Punkte a, b nicht trennen.

Nun sei C allgemein Peanosches Kontinuum; wir nehmen $E \subset C$ als nicht zusammenhängend an und zeigen, dass dann C nicht einfach-zusammenhängend ist. $E \subset A + B$ sei eine Zerstückelung, $a \in A$, $b \in B$; auf $[a, b]$ (Strecke oder Kreisbogen) sei p der erste Punkt von C und q (ε . $p \leq q$) der letzte Punkt von C ; $[p, q]$ ein Bogen in C , der p, q verbindet; $L \subset E$ nicht zerlegt (L für $p \leq q$, p). L zerlegt von soeben b sind durch einen M mit (Spezialfall $E^* \dots$)

Genau wie K ist auch $K + S_1 = R + \sum_j S_j + S_1 = C - \sum_{h \neq 1} S_h$ ein Kontinuum; also $S_1 \subset K + \overline{C}$. Für zwei verschiedene Komponenten S_i, S_h ist $S'_i \cap S'_h = K$.

Ebenso ist:

$$(K + S_i + S_h) \cap (K + S_h + S_j) = K + S_h$$

ein Kontinuum und $C \cap S_i = K \cdot S_i$, da $S_i \cap S_h \subset K$. $\sum_{h \neq i} C_h + S_i = d + S_i$, da $d \cap S_i \supset \emptyset$ (sonst zerstückelt). $K \cdot S_i \supset \emptyset$.

Kein $K \cdot S_i$ Kontinuum? Wir schließen aus C , dass mindestens ein $K \cdot S_i$ Kontinuum ist. | Bl. 4

Wären alle $K \cdot S_i$ Kontinua, so würde K die Punkte a, b nicht trennen, wegen $K \cdot S_1$; $K \cdot S_2 + S_1 + S_2$ die Punkte a, b nicht trennen; u.s.w.

Werden ξ_1, ξ_2 durch $S + Q$ nicht getrennt, ebenso nicht durch $S + P$. Da $(S + P)(S + Q) = S$ Kontinuum ist, dürften nach ε auch ξ_1, ξ_2 durch $(S + P)(S + Q) + S \subset C$ und erst recht durch C nicht getrennt werden, womit ein Widerspruch erzielt ist.

Zu dem Teil des Beweises, dass C aller Komponenten von E gemeinsame Begrenzung ist, gibt folgende Verallgemeinerung:

Damit in einem lokal zusammenhängenden Raum E die abgeschlossene Menge $(0 \subset E)$ gemeinsame Begrenzung aller Komponenten von $E - F$ sei, ist notwendig und hinreichend, dass für jede abgeschlossene Teilmenge $F' \subset F$, $E - F'$ zusammenhängend sei. | Bl. 6

Hausdorffs Studien zur Dimensionstheorie

H. Herrlich, M. Hušek, G. Preuß

In der topologischen Dimensionstheorie beschäftigt man sich mit Dimensionsfunktionen, d.h. Abbildungen D der Klasse aller topologischen Räume in die Menge $N \cup \{\pm\infty\}$, wobei N die Menge der nicht-negativen ganzen Zahlen $\{0, 1, 2, \dots\}$ bedeutet, derart, dass gelten:

1. Sind X und Y homöomorphe topologische Räume, so ist $D(X) = D(Y)$.
2. $D(\mathbb{R}^n) = n$, wobei $\mathbb{R}^n$ die Menge der n -Tupel reeller Zahlen bezeichnet, versehen mit der in der Analysis üblichen Topologie.

Darüber hinaus ist es wünschenswert, nach schönen Dimensionsfunktionen zu suchen, die schöne Eigenschaften wie etwa Monotonie oder Summensätze besitzen.

Die bekannteste topologische Dimensionsfunktion, die auf K. Menger ([Men 1923]) zurückgeht und deshalb auch als *Menger-Urysohn-Dimension* bezeichnet wird.

HAUSDORFF hat die damals neu entstandene Dimensionstheorie von Urysohn und Menger bereits im Wintersemester 1930/31 in seine Vorlesung aufgenommen. Diese Vorlesung besteht aus fünf Teilen: I. Mengenlehre, II. Mengenverknüpfungen, Kardinalzahlen, III. Ordnungstypen und Ordnungszahlen, IV. Punktmengen und V. Dimensionstheorie.

Zur Einführung der Dimension ist darin: (für metrische Räume)

Der von Poincaré und Brouwer angeregte Urysohn-Mengersche Dimensionsbegriff knüpfte eigentlich an die ...

Dimensionstheorie (Fortsetzung)

- a) $\text{Ind } X = -1$ genau dann, wenn $X = \emptyset$ ist;
- b) $\text{Ind } X < n$, falls zu je zwei disjunkten abgeschlossenen Teilmengen A und B von X eine offene Menge U existiert derart, daß $A \subseteq U \subseteq X \setminus B$ und $\text{Ind } \partial U < n - 1$;
- c) $\text{Ind } X = n$, falls $\text{Ind } X < n$ gilt und die Ungleichung $\text{Ind } X < n - 1$ nicht gilt;
- d) $\text{Ind } X = +\infty$, falls die Ungleichung $\text{Ind } X < n$ nicht gilt für $n = -1, 0, 1, 2, \dots$.

Offenbar gilt $\text{Ind } X = 0$ genau dann, wenn jede abgeschlossene Menge in X eine Umgebungsbasis aus offen-abgeschlossenen Mengen besitzt.

III) Erste Zusammenhänge zwischen Dimension und Überdeckungen sind bei H. Lebesgue ([Leb1911]) zu finden, wobei allerdings nur Teilmengen des $\mathbb{R}^n$ betrachtet werden. Auch hatte Lebesgues Arbeit zum Ziel, die Invarianz der Dimension (s. I)) zu beweisen, was jedoch zunächst nicht gelang, da der Beweis einen Fehler enthielt, worauf Brouwer in [Bro1913] hinwies, und der erst zehn Jahre später von Lebesgue in [Leb1921] behoben wurde.

Hausdorff hat sich im Januar 1916 mit Lebesgues Arbeit von 1911 beschäftigt; einem von ihm mit “Analysissitus” überschriebenen Konvolut¹ sind die Blätter 17–22 dem Lebesgueschen Invarianzbeweis gewidmet. Hausdorff will ihn auf eine rein arithmetisch-kombinatorische Grundlage stellen (Bll. 17–22 von Fasz. 121 sind im folgenden vollständig abgedruckt).² In seiner Studie *Der Pflastersatz* vom 7.11.1930³ kommt Hausdorff auf Lebesgues Ideen zurück (auch dieser Faszikel ist im folgenden vollständig abgedruckt).

Als erster hat E. Čech, ebenfalls in [Cech1933], die Überdeckungsdimension eingeführt, und zwar gleich für beliebige topologische Räume: Die *Überdeckungsdimension* (oder Čech-Lebesgue-Dimension) $\dim X$ eines topologischen Raumes X ist definiert durch

- a) $\dim X < n$, falls jede endliche offene Überdeckung $\mathfrak{U}$ von X eine endliche offene Verfeinerung $\mathfrak{V}$ der Ordnung $\leq n$ besitzt;
- b) $\dim X = n$, falls $\dim X < n$ gilt und die Ungleichung $\dim X < n - 1$ nicht gilt;
- c) $\dim X = +\infty$, falls $\dim X < n$ nicht gilt für $n = -1, 0, 1, 2, \dots$.

Offenbar ist $\dim X = -1$ genau dann, wenn $X = \emptyset$ ist, und $\dim X = 0$ genau dann, wenn jede endliche offene Überdeckung von X eine endliche offene Verfeinerung besitzt, die eine Zerlegung von X ist.

Daß die Funktionen ind , Ind und $\dim$ die Bedingung 1) für Dimensionsfunktionen erfüllen, liegt auf der Hand. Die Bedingung 2) ist ebenfalls erfüllt. Der Beweis von $\text{Ind } \mathbb{R}^n = \dim \mathbb{R}^n = n$ ist in Brouwers Arbeit von 1913 enthalten, während $\text{ind } K^n = n$ von Menger ([Men1926]) und Urysohn ([Ury1925]) (angekündigt in [Ury1922]) bewiesen wurde. Für separable metrische Räume (aufgefaßt als topologische Räume) stimmen alle drei genann-

¹NL Hausdorff: Kapsel 31: Fasz. 121.

²In seinen Büchern *Grundzüge der Mengenlehre* und *Mengenlehre* hat Hausdorff den Invarianzbeweis nicht geführt, sondern diesbezüglich auf Brouwer [Bro1911] verwiesen.

³NL Hausdorff: Kapsel 35: Fasz. 395.

ten Dimensionsfunktionen überein: Der Beweis der Gleichheit von ind und Ind geht auf L.A. Tumarkin ([Tum1926]) und W. Hurewicz ([Hur1927b]) zurück, während $\text{ind} = \dim$ von Hurewicz in [Hur1927a] bewiesen worden ist (nachdem Urysohn [Ury1926] dieses Ergebnis bereits für kompakte metrische Räume erzielt hatte). Erst Anfang der 50er Jahre haben M. Katětov ([Kat1952]) und K. Morita ([Mor1954]) gezeigt, daß für alle metrisierbaren topologischen Räume X gilt: $\text{Ind } X = \dim X$. Da P. Roy in [Roy1962] ein Beispiel eines vollständig metrisierbaren topologischen Raumes X mit $\text{ind } X = 0$ und $\text{Ind } X = 1$ konstruiert hat, kommt J. Nagata in seinem 1965 erschienenen Buch über Dimensionstheorie ([Nag1965], S. 9) zu dem Schluß, daß die kleine induktive Dimension für metrische Räume als nicht mehr so bedeutend angesehen werden kann wie die große induktive Dimension und die Überdeckungsdimension. Bezüglich der großen induktiven Dimension Ind gelten für metrisierbare topologische Räume sowohl 3) (s. [Cech1932]) als auch 4) (s. [Men1928]).

Außerdem gilt folgender Summensatz (s. 5)):

Ist X ein metrisierbarer topologischer Raum und $(X_i)_{i \in N}$ eine abgeschlossene Überdeckung, die mit der Menge N indiziert ist, und gilt $\text{Ind } X_i < n$ für alle $i \in N$, so ist $\text{Ind } X < n$.

Dieser Satz ist von Čech in [Cech1932] für die größere Raumklasse der perfekt normalen Räume bewiesen worden.

Die erste zusammenfassende Monographie zur Dimensionstheorie war Mengers 1928 bei Teubner erschienenes Buch *Dimensionstheorie* ([Men1928]). Hausdorff hat es sorgfältig und kritisch studiert. Historisch interessant ist z. B. seine resümierende Bemerkung zum Allgemeinheitsgrad des Werkes (s. das Zitat in diesem Band, S. 801). Ein Beispiel für die kritische Auseinandersetzung mit einzelnen Punkten in Mengers Buch ist Faszikel 280. Menger hatte S. 251 ff. zwei Beweise des Satzes gegeben, daß jede offene Teilmenge des $\mathbb{R}^n$ mindestens n -dimensional ist. Im ersten Beweis findet Hausdorff mehrere Unkorrektheiten, um schließlich festzustellen:

Der Mengersche Beweis ist eine entstellte Reproduktion der Arbeit von E. Sperner (Hamb. Mitt. 6, S. 265), wo alles in Ordnung ist.⁴

Wir geben nun einen kurzen Überblick über weitere Manuskripte zur Dimensionstheorie in Hausdorffs Nachlaß. Menger hatte in seinem Buch (S. 138 ff.) den Begriff der schwach n -dimensionalen Menge eingeführt und im Anschluß an Ideen von Sierpiński eine schwach n -dimensionale Menge konstruiert. Ob es für jedes n schwach n -dimensionale Mengen gibt, war ein offenes Problem ([Men1928], S. 309). Es wurde von Mazurkiewicz in [Maz1929] im bejahenden Sinne gelöst. Im Faszikel 458 *Schwach n -dimensionale Mengen* vom 7.12. 1933 konstruiert Hausdorff in Anlehnung an Mazurkiewicz eine im Mengerschen Sinne schwach n -dimensionale Menge. Sein Vorgehen unterscheidet sich in einigen Punkten von dem von Mazurkiewicz; Fasz. 458 ist deshalb im folgenden vollständig abgedruckt.

Die Faszikel 541 *Dimensionserhöhende und erniedrigende beiderseits stetige Abbildungen* vom 4.4. 1935 und 542 *Zur Dimensionstheorie* vom 7.4. 1935 rezipieren verschiedene Arbeiten von Hurewicz. Das Hauptergebnis faßt Hausdorff folgendermaßen zusammen: Sind A und B separable metrische Räume und ist B vermöge $y = \varphi(x)$ beiderseits stetiges Bild⁵ von A , so gibt es für $\dim B - \dim A = d > 0$ mindestens $(d + 1)$ -punktige Urbilder $\varphi^{-1}(y)$, für $\dim A - \dim B = d > 0$ mindestens d -dimensionale Urbilder $\varphi^{-1}(y)$.

⁴NL Hausdorff: Kapsel 33: Fasz. 280, Bl. Iv.

⁵Eine eindeutig stetige Abbildung $y = f(x)$ von A auf B heißt beiderseits stetig, wenn das Bild jeder abgeschlossenen Menge wieder abgeschlossen ist.

Fasz. 541 und 542 sind vollständig im Faksimile abgedruckt in [H1969], Band 1, S. 199–214.

Im Faszikel 569 *Einbettung separabler Räume in gleichdimensionale Kompakta* (undatiert, vermutl. März 1934 – August 1936) geht es um den Satz, daß jeder separable metrische Raum topologisch zu einem gleichdimensionalen kompakten Raum erweitert werden kann. Diesen Satz hatte Hurewicz in [Hur1927a] angegeben; sein Beweis war jedoch nicht korrekt. Er stützte sich nämlich auf Ergebnisse von Alexandroff in [Ale1926]. Dort hatte Hausdorff aber einen Fehler entdeckt und Alexandroff eine Korrektur mitgeteilt, die dieser mit Hausdorffs Erlaubnis in [Ale1929] publizierte. Hausdorff bemerkt schließlich am Ende von Fasz. 569:

Hurewicz hat dann einen richtigen und einfacheren Beweis des Einbettungssatzes gegeben: Monatsh. 37, 199–208. [Gemeint ist [Hur1930]].⁶

Fasz. 569 ist komplett im Faksimile abgedruckt in [H1969], Band 1, S. 450–459. Auch Fasz. 579 *Erweiterung stetiger Abbildungen* (undatiert, vermutl. 1935 – August 1936) tangiert die Dimensionstheorie; er ist ebenfalls in Faksimile-Wiedergabe in [H1969], Band 2, S. 9–19, zu finden.

Was es mit dem Veröffentlichungsmanuskript *Bemerkung zur Dimensionstheorie* (NL Hausdorff: Kapsel 40: Fasz. 606) auf sich hat, kann heute nicht mehr geklärt werden. Es enthält von Hausdorffs Hand am oberen Rand die Notiz “Etwas verkürzt an Hilgers geschickt 11.1.37”. Tatsächlich hat ein A. Hilgers den Inhalt des Manuskripts fast unverändert in Band 28 (1937) von *Fundamenta Mathematicae* veröffentlicht ([Hil1937]). Dort findet sich jedoch keinerlei Hinweis auf Hausdorff. Hilgers hat vermutlich von Hausdorff vor dessen Emeritierung (1935) noch ein Promotionsthema erhalten.⁷ Er hat jedoch bis 1945 in Deutschland nicht in Mathematik promoviert ([Tob2006]) und auch nichts weiter über Mathematik veröffentlicht.

Inhalt von Fasz. 606 ist der Beweis des folgenden Satzes:

X, Y seien separable Räume, X von der Mächtigkeit des Kontinuums. Dann ist X schlichtes stetiges Bild einer Menge J mit $\dim J \geq \dim Y$. (Man kann J als Teilmenge des aus X und Y gebildeten Produktraums wählen.)

Der Satz liefert u. a. schlicht stetige Abbildungen von Mengen J beliebig hoher (auch abzählbarer oder überabzählbarer) Dimension auf Mengen X beliebig niedriger Dimension. Fasz. 606 ist im Faksimile in [H1969], Band 2, S. 168–171, abgedruckt.

Im Manuskript *Zur Dimensionstheorie* (NL Hausdorff: Kapsel 42: Fasz. 721) vom 4.6.1939 verarbeitet Hausdorff Resultate aus verschiedenen Arbeiten von Sierpiński und Poprougenko und stellt einen interessanten Zusammenhang zwischen Dimension und deskriptiver Mengenlehre her; der Faszikel ist im folgenden abgedruckt.

In Hausdorffs Nachlaß befindet sich ferner eine umfangreiche Mappe “Dimensionstheorie (aus den 30er Jahren)”. Sie enthält ein Manuskript mit dem Titel “Dimensionstheorie” (Kapsel 47, Fasz. 986, 200 Blatt), welches wie ein Buch aufgebaut ist und als Buchmanuskript hätte dienen können, ferner 30 Blatt Ergänzungen dazu (Fasz. 987, datiert zwischen 1935 und dem 2.3.1938). Das Manuskript berücksichtigt die Entwicklung der Dimensionstheorie bis 1936. Es ist in neun Kapitel gegliedert: 1. Begrenzungen, 2. Nulldimensionale

⁶S. dazu auch den folgenden Aufsatz von E. Scholz.

⁷NL Hausdorff: Kapsel 51: Fasz. 1105 enthält ein Blatt mit kurzen Notizen Hausdorffs zur Dimensionstheorie, unter der folgende: “Thema für Hilgers: total zusammenhanglose n -dimensionale Mengen und schwach n -dimensionale Mengen”.

Mengen, 3. Dimensionsbegriff und Normalbereiche, 4. Die Menge der singulären Punkte, 5. Der Zerlegungssatz, 6. Mengen höheren Zusammenhangs, 7. Euklidische Räume, 8. Einbettung n -dimensionaler Räume in Euklidische, 9. Stetige Abbildungen. Das Manuskript zeigt, daß Hausdorff ein hervorragender Kenner des gesamten Gebietes war. Ob er anfangs an die Veröffentlichung eines Buches über Dimensionstheorie gedacht hat, muß dahingestellt bleiben. Nach 1935 wäre es für ihn als Juden kaum noch möglich gewesen, im nationalsozialistischen Deutschland ein Buch zu publizieren.

Wie zu jener Zeit üblich, werden in Hausdorffs Manuskript nur separable metrische Räume betrachtet. Die separablen metrischen Räume der Dimension $\leq n$ sind topologisch einbettbar in den $\mathbb{R}^{2n+1}$. Das hat Menger für kompakte metrische Räume im Falle $n = 1$ bewiesen, und in voller Allgemeinheit S. Lefschetz 1931 und G. Nöbeling. Die Einbettung in den $\mathbb{R}^{2n+1}$ wird in Kap. 8 des Manuskripts (u. a. nach Pontrjagin–Tolstowa [PT1931]) geführt. Diesem Vorgehen schließt sich auch Hausdorff in Kap. 8 seiner Dimensionstheorie an, wobei er als Quelle die Arbeit [Hur1933] angibt.

Zum Thema “Dimension” im weitesten Sinne hat Hausdorff selbst mit seiner Arbeit [H1919a] einen außerordentlich folgenreichen Beitrag geleistet. Merkwürdigerweise gibt es zur Idee nichtganzzahliger Dimension überhaupt keinen Hinweis im Nachlaß. Die Hausdorff-Dimension wurde zunächst nur in Spezialfällen untersucht, so zuerst von A. S. Besicovitch für lineare Mengen und später allgemein für Teilmengen des $\mathbb{R}^n$ ([Bes1952]).

In diesem Band ist die Produktformel

$$\dim(X \times Y) \leq \dim X + \dim Y$$

nicht behandelt. Sie ist für kompakte metrische Räume von Menger 1928 und von Pontrjagin 1930 (s. [Pon1930]) bewiesen worden. In der allgemeinen Fassung gilt sie für separable metrische Räume, wobei allerdings die Forderung, daß einer der Faktoren Y ein Intervall ist (also für die Relation $\dim(X \times I) = \dim X + 1$), notwendig ist, wie Hurewicz 1931 gezeigt hat. Es gibt nämlich T_4 -Räume Z mit $\dim Z = 0$ und $\text{Ind}(Z \times Z) > 0$ sind, woraus sich die Behauptung sofort ergibt, da für jeden T_4 -Raum Z nach N. Vedenisoff ([Ved1939]) die Aussagen $\text{Ind } Z = 0$ und $\dim Z = 0$ äquivalent sind. Unter gewissen Zusatzbedingungen ist die Ungleichung $\dim(X \times Y) \leq \dim X + \dim Y$ allerdings richtig, z. B. wenn X kompakt und Y parakompakt ist, was Morita in [Mor1953] bewiesen hat. Später sind Beispiele gefunden worden, in denen die Produktformel nicht gilt. A. L. Lifanov 1972 hat ein Beispiel eines separablen metrischen Raumes Z mit $\dim Z = 1$ und $\dim(Z \times Z) = 1$ angegeben, A. N. Dranishnikov 1988 hat ein Beispiel eines kompakten metrischen Raumes mit $\dim X = 1$, $\dim Y = 2$ und $\dim(X \times Y) = 2$ angegeben. Eine eingehende Darstellung der Produktformel für die Überdeckungsdimension findet sich in [Pas1981].

Die Dimensionserhöhung durch stetige Abbildungen, insbesondere Abbildungen auf kompakte metrische Räume, wird in Kap. 9 des Manuskripts behandelt. Hausdorff rezipiert u. a. verschiedene Arbeiten von Hurewicz. Hier treten neben der Produktformel wichtige Zusammenhänge auf zwischen:

1. Dimension des Bildraumes und Dimension der Fasern einer Abbildung.
2. Algebraisch-topologisch Charakterisierung der Fortsetzbarkeit stetiger Abbildungen in Sphären (unter geeigneten Voraussetzungen).

Punkt 2. ist als Hopfscher Fortsetzungssatz bekannt (s. [Hopf1933]), während Punkt 1. für kompakte metrische Räume von Hurewicz ([Hur1935]) formuliert ist und im oben genann-

ten Buch für separable metrische Räume (Hurewicz–Wallman [HurWa1941]) dargestellt wird.

Es sei noch erwähnt, daß N. Vedenisoff 1940 den Dimensionsbegriff D_M durch die mittels Alexandroffscher Projektionsspektren definierte Čech-Dimension $c\text{-dim}_G$ ersetzt hat, und zwar für beliebige topologische Räume (für den Fall $G = \mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen). Diese Dimension wird wie folgt definiert:

- c-D1) $c\text{-dim}_G X = -1$ genau dann, wenn $X = \emptyset$ ist,
- c-D2) $c\text{-dim}_G X < n$, $n = 0, 1, \dots$, falls $H_m(X, A; G) = 0$
für jede ganze Zahl $m > n + 1$ und jeden abgeschlossenen Unterraum A von X ,
- c-D3) $c\text{-dim}_G X = n$, falls $c\text{-dim}_G X < n$ und $c\text{-dim}_G X > n - 1$,
- c-D4) $c\text{-dim}_G X = +\infty$, falls $c\text{-dim}_G X > n$ für $n = -1, 0, 1, \dots$

Hierbei ist $H_m(X, A; G)$ die zu der (abelschen) Gruppe G gehörige Čechsche Homologiegruppe.

Literatur

- [Ale1926] Alexandroff, P. S.: Simpliciale Approximationen in der allgemeinen Topologie. Math. Annalen 96 (1926), 489–511.
- [Ale1929] Alexandroff, P. S.: Bemerkungen zu einer Arbeit “Simpliciale Approximationen in der allgemeinen Topologie”. Math. Annalen 101 (1929), 452–456.
- [Bor1988] Borst, P.: Classification of weakly infinite-dimensional spaces, Part I: A transfinite extension of the covering dimension. Fund. Math. 130 (1988), 1–25.
- [Bro1911] Brouwer, L. E. J.: Beweis der Invarianz der Dimensionenzahl. Math. Annalen 70 (1911), 161–165.
- [Bro1913] Brouwer, L. E. J.: Über den natürlichen Dimensionsbegriff. Journ. f. Math. 142 (1913), 146–152.
- [Cech1932] Čech, E.: Höherdimensionale Homotopiegruppen. Verh. Internat. Math. Kongr. Zürich 1932, Bd. 2, 203.
- [Cech1933] Čech, E.: Příspevek k teorii dimense. (Beitrag zur Dimensionstheorie). Časopis 43 (1933), 1–26.
- [Eng1978] Engelking, R.: Dimension Theory. North Holland, Amsterdam 1978.
- [Hil1937] Hilgers, A.: Über stetige Abbildungen von beliebig hoher Dimension. Fund. Math. 28 (1937), 103–109.
- [Hopf1933] Hopf, H.: Die Klassen der Abbildungen der n -dimensionalen Polyeder auf die n -dimensionale Sphäre. Comment. Math. Helv. 5 (1933), 39–54.
- [Hur1927a] Hurewicz, W.: Über das Verhältnis separabler Räume zu kompakten Räumen. Proc. Akad. Amsterdam 30 (1927), 425–430.
- [Hur1927b] Hurewicz, W.: Normalbereiche und Dimensionstheorie. Math. Annalen 96 (1927), 736–764.
- [Hur1928] Hurewicz, W.: Über unendlich-dimensionale Punktmengen. Proc. Akad. Amsterdam 31 (1928), 1–2.
- [Hur1933] Hurewicz, W.: Einbettung separabler Räume in gleichdimensionale kompakte Räume. Monatshefte für Math. und Physik 37 (1930), 199–208.
- [Hur1935] Hurewicz, W.: Zu einem Satze von H. Hopf. Fund. Math. 24 (1935), 289–292.
- [HurWa1941] Hurewicz, W.; Wallman, H.: Dimension Theory. Princeton 1941.
- [Kat1952] Katětov, M.: On the dimension of metric spaces. Doklady Akad. Nauk SSSR 79 (1952), 189–191.
- [Leb1911] Lebesgue, H.: Sur la non-applicabilité de deux domaines appartenant à des espaces à n et $n + p$ dimensions. Math. Annalen 70 (1911), 166–168.

- [Leb1921] Lebesgue, H.: Sur les correspondances entre les points de deux espaces. *Fund. Math.* 2 (1921), 256–285.
- [Maz1929] Mazurkiewicz, S.: Sur les ensembles de dimension faible. *Fund. Math.* 13 (1929), 211–217.
- [Men1923] Menger, K.: Über die Dimensionalität von Punktmengen I. *Monatshefte für Math. und Physik* 33 (1923), 148–160.
- [Men1926a] Menger, K.: Allgemeine Räume und Cartesische Räume. Zweite Mitteilung: Über umfassendste n -dimensionale Mengen. *Proc. Akad. Amsterdam* 29 (1926), 1125–1128.
- [Men1926b] Menger, K.: Über die Dimension von Punktmengen II. *Monatshefte für Math. und Physik* 34 (1926), 137–161.
- [Men1928] Menger, K.: *Dimensionstheorie*. Teubner, Leipzig 1928.
- [Mor1950] Morita, K.: On the dimension of normal Spaces II. *Journal of Math. Soc. Japan* 2 (1950), 16–33.
- [Mor1953] Morita, K.: On the dimension of product Spaces. *Amer. Journal of Math.* 75 (1953), 205–223.
- [Mor1954] Morita, K.: Normal families and dimension theory for metric Spaces. *Math. Annalen* 128 (1954), 350–362.
- [Mor1973] Morita, K.: On the dimension of the product of Tychonoff Spaces. *General Topology and its Appl.* 3 (1973), 125–133.
- [Na1970] Nagami, K.: *Dimension Theory*. New York 1970.
- [Nag1965] Nagata, J.: *Modern Dimension Theory*. Groningen und Amsterdam 1965.
- [Nöb1931] Nöbeling, G.: Über eine n -dimensionale Universalmenge im $\mathbb{R}^{2n+1}$. *Math. Annalen* 104 (1931), 71–80.
- [Pas1973] Pasynkov, B. A.: On the dimension of products of normal Spaces. *Soviet Math. Dokl.* 14 (1973), 530–533.
- [Pas1981] Pasynkov, B. A.: Factorization theorems in dimension theory. *Russian Math. Surveys* 36 (1981), no. 3, 175–209.
- [Pea1890] Peano, G.: Sur une courbe qui remplit toute une aire plane. *Math. Annalen* 36 (1890), 137–160.
- [Poi1905] Poincaré, H.: *La valeur de la science*. Gauthier-Villars, Paris 1905.
- [PT1931] Pontrjagin, L.; Tolstowa, G.: Beweis des Mengerschen Einbettungssatzes. *Math. Annalen* 105 (1931), 734–747.
- [Pon1930] Pontrjagin, L.: Über den algebraischen Inhalt topologischer Dualitätssätze. *Math. Annalen* 105 (1931), 165–205.
- [Pre1984] Preuss, G.: A cohomological characterization of dimension for normal nearness Spaces. In: *Categorical Topology, Proc. Toledo 1983* (eds. H. L. Bentley, H. Herrlich, M. Rajagopalan, H. Wolff), *Sigma Series in Pure Mathematics* 5 (1984), Heldermann, Berlin.
- [Pre1999] Preuss, G.: Higher Separation axioms, paracompactness and dimension of semiuniform convergence Spaces. *Scientiae Mathematicae* 2 (1999), 321–335.
- [Roy1962] Roy, P.: Failure of equivalence of dimension concepts for metric Spaces. *Bull. Amer. Math. Soc.* 68 (1962), 609–613.
- [Tob2006] Tobies, R.: *Biographisches Lexikon in Mathematik promovierter Personen*. Augsburg 2006.
- [Tum1926] Tumarkin, L. A.: Zur allgemeinen Dimensionstheorie. *Proc. Akad. Amsterdam* 29 (1926), 994–996.
- [Ury1922] Urysohn, P.: Sur une fonction analytique partout continue. *Fund. Math.* 4 (1922), 144–150.
- [Ury1925] Urysohn, P.: Mémoire sur les multiplicités cantoriennes. *Fund. Math.* 7 (1925), 30–137.
- [Ury1926] Urysohn, P.: Mémoire sur les multiplicités cantoriennes (Suite). *Fund. Math.* 8 (1926), 225–359.

[Ved1939] Vedenissoff, N.: Remarques sur la dimension des espaces topologiques. Uchenye Zapiski Mosk. Gos. Univ. 30 (1939), 131–140.

NL Hausdorff: Kapsel 31: Fasz. 121

Analysis situs

Hs.Ms. – [Bonn, Greifswald], 2. 3. 1912, 30. 5. 1915, 4. 1. und 19. 11. 1916. – 22 Blatt.
Abgedruckt sind hier Bl. 17–22.

4/1 16

Wir wollen die Satzes von Lebesgue in zwei Richtungen verallgemeinern: erstens für n -dimensionale Parallelotope statt Würfel, zweitens für beliebige zusammenhängende beschränkte Mengen statt Kantenzüge.

I. Wie mehrere Würfel von der Seite 1 den R^n bedecken, so bedecken mehrere n -dimensionale Parallelotope von der Seite 1, oder Parallelepipede von den Seiten $s_1, s_2, \dots, s_n$ den R^n , und zwar so, daß höchstens $n + 1$ Parallelepipede einen Punkt gemeinsam haben.

Ohne Einschränkung sei $s_1 = s_2 = \dots = s_n = 1$. Wir bedecken den R^n durch n -dimensionale Würfel $W(a)$ von der Seite 1, deren Kanten den Koordinatenachsen parallel sind und für deren Mittelpunkte $a = (a_1, \dots, a_n)$ die Zahlen $a_1, \dots, a_n$ unabhängig voneinander alle ganzen Zahlen durchlaufen. Wenn der Punkt x zu $W(a)$ und zu $W(b)$ gehört, so ist $x = (x_1, \dots, x_n)$ und

$$|x_i - a_i| \leq \frac{1}{2}, \quad |x_i - b_i| \leq \frac{1}{2} \quad (i = 1, \dots, n),$$

also

$$|b_i - a_i| = |d_i| \leq 1. \quad (1)$$

Die Ungleichung $|d_i| \leq 1$ ($i = 1, \dots, n$) ist auch hinreichend dafür, daß $W(a)$ und $W(b)$ einen Punkt gemeinsam haben.

II. Wir wollen zeigen, daß der R^n sich durch abzählbar viele n -dimensionale Würfel von der Seite 1 so bedecken läßt, daß höchstens $n + 1$ Würfel einen Punkt gemeinsam haben.

Wir stellen die Punkte x des R^n durch rechtwinklige Koordinaten dar: $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$; $a = (a_1, \dots, a_n)$ durchlaufe alle Systeme von n ganzen Zahlen und $W(a)$ bedeute den Würfel von der Seitenlänge 1, der durch die Ungleichungen

$$a_i - \frac{1}{2} \leq x_i \leq a_i + \frac{1}{2} \quad (i = 1, \dots, n)$$

definiert ist. Diese Würfel bedecken den R^n ; wir wollen zeigen, daß höchstens $n + 1$ dieser Würfel gemeinsame Punkte haben können.

Wenn der Punkt x zu $W(a)$ und zu $W(b)$ gehört, muß für $m = 1, 2, \dots, n$:

$$|b_m - a_m| = |d_m| \leq 1. \quad (1)$$

Wir können, indem wir etwa a in den Nullpunkt verlegen, die Frage also so stellen: wie viele Gitterpunkte $0, a, b, \dots$ gibt es, deren Differenzen $d = a, b, b - a, \dots$ den Bedingungen (1) genügen?

Aus (1) folgt nun:

Alle d_m sind 0 oder ± 1 . Zunächst ist $|d_1| \leq 1$; so dann folgt, wenn bereits $|d_1|, \dots, |d_{m-1}| \leq 1$ erkannt sind, aus

$$|d_{m-1}| \leq 1, \quad |d_m| \leq 1 - \frac{1}{2^{m-1}} < 1,$$

daß $|d_m| < 2$, also $|d_m| \leq 1$ sein muß.

In jedem d sind die $d_m \neq 0$ alle gleich (also alle $= +1$ oder alle $= -1$). Andernfalls würde es etwa ein $d_l = -\delta$ ($\delta = \pm 1$) mit einem darauffolgenden $d_m = \delta$ ($1 \leq l < m \leq n$, $d_{l+1} = \dots = d_{m-1} = 0$) geben; dann wäre

$$|d_{m-1}| \leq \frac{1}{2^{m-l+1}} < 1,$$

entgegen der Forderung (1).

Demnach zerfallen die $d \neq 0$ in solche (positive) d , die außer Nullen lauter Einsen haben, und solche (negative), die außer Nullen lauter Elemente -1 haben. Für ein positives d sei A die Menge der m , für die $d_m = 1$; für ein negatives d sei B die Menge der m , für die $d_m = -1$; A und B sind nichtleere Teilmengen von $\{1, 2, \dots, n\}$.

Je zwei verschiedene Mengen A, A' sind vergleichbar, d. h. $A \subseteq A'$ oder $A \supseteq A'$. Andernfalls gäbe es ein l , das zu A und nicht zu A' gehört, und ein $m > l$, das zu A' und nicht zu A gehört. Für die entsprechenden d, d^* wäre $d_l = 1, d_m = 0, d_l^* = 0, d_m^* = 1$; dann würde aber $d - d^*$ weder ein positives noch negatives d sein ($d_l - d_l^* = 1, d_m - d_m^* = -1$).

Dasselbe gilt von den Mengen B .

Jedes A ist zu jedem B disjunkt. Denn sonst hätten wir ein gemeinsames Element m und ein d, d^* mit $d_m = 1, d_m^* = -1$; dann würde $d - d^*$ kein d sein ($d_m - d_m^* = 2$).

Demnach gibt es ein größtes A mit p Elementen, ein größtes B mit q Elementen, wobei $p + q \leq n$. Und weiter gibt es wegen der Vergleichbarkeit höchstens p Mengen A , höchstens q Mengen B , zusammen höchstens $p + q$, also höchstens n Elemente $d \neq 0$; zusammen mit dem Element $d = 0$ höchstens $n + 1$.

Q.e.d.

Einfacher: man zerlege R^n simplizial und nehme die baryzentrischen Sterne dieser Zerlegung: mehr als $n + 1$ dieser Sterne haben keinen Punkt gemein.

NL Hausdorff: Kapsel 35: Fasz. 395

Der Pflastersatz

Hs.Ms. – [Bonn], 7. 11. 1930. 4 Bll.

Weiter. W sei als Summe von p abgeschlossenen Mengen dargestellt

$$W = S(F_1, F_2, \dots, F_p),$$

deren Breite (parallel irgendeiner Koordinatenachse) kleiner als $\frac{1}{q}$ (Würfelseite) ist. Dann haben mindestens $n + 1$ von den F_i einen gemeinsamen Punkt.

Die Dimensionen der F_i parallel einer Achse seien $\delta \leq d < 1$. Man wähle q so groß, daß $qd \geq 1$, und zerlege die Achse in q gleiche Teile. Jeder Durchschnitt von F_i mit einem dieser Teilintervalle hat eine Breite $< \frac{1}{q}$, und die Projektionen dieser Teile auf die Achse haben ebenfalls Breiten $< \frac{1}{q}$. Durch Zerschneidung jeder Achse in q gleiche Teile entsteht eine Einteilung des R^n in q^n Würfel W von der Seite $\frac{1}{q}$, die n Achsenrichtungen aufweisen. Jeder dieser Würfel ist Summe der darin liegenden Teile der F_i , und die Projektionen dieser Teile auf jede Achse haben Breiten $< \frac{1}{q}$.

3 Quadrate gemeinsame Punkte. Im Räume (die z -Achse $\perp$ zur Papierebene) verschiebe man erst die zur yz -Ebene parallelen Schichten parallel der y -Achse wie oben, dann verschiebe man die der xy -Ebene parallelen Schichten so, daß bei der Projection auf die xy -Ebene die verschobenen Quadratseiten ins Innere der unverschobenen fallen, u. s. w. Man kann dies mit beliebiger Kleinheit der Verschiebungen erreichen, so daß die z -Axe unberührt bleibt und die höchstens 3 Quadrate gemeinsame Punkte beibehalten.

NL Hausdorff: Kapsel 36: Fasz. 458

Schwach n -dimensionale Mengen

Hs.Ms. – [Bonn], 7.12.1933. – 8 Bll.

Schwach n -dimensionale Mengen. 7.12.33

(Nach St. Mazurkiewicz, Sur les ensembles de dimension faible, Fund. Math. 13 (1929), S. 211–217)

Ist M separabel, $\dim M = n$, so ist die Menge M_n (der höchste Dimensionsstufe) aller Punkte x von M , wo $\dim_x M = n$, entweder $(n-1)$ - oder n -dimensional, in welchem Falle M schwach oder stark n -dimensional ist.

Wir nehmen den Satz als richtig an:

I. Ist G ein Gebiet (offene, zusammenhängende Menge) des $(n+1)$ -dimensionalen Euklidischen Raumes E_{n+1} , A eine höchstens $(n-1)$ -dimensionale Teilmenge von G , so ist $G-A$ ein Halbkontinuum, d. h. je zwei Punkte von $G-A$ liegen in einem (kompakten) Kontinuum $\subset G-A$.

Nun stellen wir die Punkte des E_{n+1} mittels rechtwinkliger Koordinaten dar:

$$y = (\xi_1, \dots, \xi_n, \zeta)$$

$x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ sei die Projektion von y auf den E_n . Wir schreiben entsprechend $y = (x, \zeta)$ und es sei $B = (A, L)$ die Menge der Punkte $y = (x, \zeta)$ mit $x \in A$, $\zeta \in L$, wo A eine Menge des E_n und L eine Menge reeller Zahlen ist (Produkt).

Insbesondere sei P der Einheitswürfel ($0 < \xi_1 < 1, \dots, 0 < \xi_n < 1$) des E_n , $Q = (P, I)$ der des E_{n+1} , wo I das Intervall $0 < \zeta < 1$ ist.

Es sei $1 > \beta_1 > \alpha_1 > \beta_2 > \alpha_2 > \dots > 0$, $\beta_k \rightarrow 0$, $\alpha_k \rightarrow 0$. Wir haben dann eine Folge disjunkter Intervalle $I_k = [\alpha_k, \beta_k]$ von obenstehender Anordnung; überdies sei $\max(\beta_k - \alpha_k) < \frac{1}{2}$.

Ferner teilen wir den Würfel P durch Kantenhalbierung in $N = 2^n$ Teilwürfel, die wir irgendwie zu $P_1, P_2, \dots, P_N$ numerieren und deren Numerierung wir mit der Periode N fortsetzen ($P_{N+1} = P_1, P_{N+2} = P_2, \dots$). Sodann bilden wir die Folge der Quader $Q_k = (P_k, I_k)$. Sie sind disjunkt, in Q (sogar mit $0 < \zeta < 1$) enthalten; ihre Kanten sind höchstens $< \frac{1}{2}$; zu jedem P_i ($i = 1, \dots, N$) gibt es unendlich viele Q_k , deren Projektion auf E_n gerade P_i ist, nämlich $Q_i, Q_{i+N}, Q_{i+2N}, \dots$. Für $n = 1$ veranschauliche die Figur. Wenn die Folge der I_k und die Numerierung der P_j gewählt ist, ist Q_k eindeutig bestimmt. Wir schreiben $Q_k = \Phi_k(Q)$ und übertragen das vermittelst linearer Transformation auf irgendeinen achsenparallelen Quader

$$Q' : \quad p_1 < \xi_1 < q_1, \dots, p_n < \xi_n < q_n, \quad p < \zeta < \sigma,$$

indem wir durch $\xi'_1 = p_1 + (q_1 - p_1)\xi_1$ usw. Q auf Q' abbilden; der Quader Q'_k , der hierdurch aus Q_k entsteht, werde als $Q'_k = \Phi_k(Q')$ bezeichnet. Die Kantenlänge von Q'_k ist höchstens die halbe Kantenlänge von Q' . Dies ermöglicht uns, den Prozeß fortzusetzen. Für irgendeine Folge $k = (k_1, k_2, \dots)$ natürlicher Zahlen bilden wir

$$Q_{k_1} = \Phi_{k_1}(Q), \quad Q_{k_1 k_2} = \Phi_{k_2}(Q_{k_1}), \quad Q_{k_1 k_2 k_3} = \Phi_{k_3}(Q_{k_1 k_2}), \dots$$

Diese Quader $Q_{k_1} \supseteq Q_{k_1 k_2} \supseteq \dots$, deren Durchmesser nach 0 konvergieren, haben einen einzigen Punkt

$$b_k = Q_{k_1} Q_{k_1 k_2} Q_{k_1 k_2 k_3} \dots$$

gemein; B sei die Menge aller dieser b_k , wofür wir offenbar auch

$$B = \sum_{k_1} Q_{k_1} \cdot \sum_{k_1 k_2} Q_{k_1 k_2} \cdot \sum_{k_1 k_2 k_3} Q_{k_1 k_2 k_3} \dots$$

schreiben können.

Es sei F_i die $(n-1)$ -dimensionale Begrenzung von P_i im Raum E_n ,

$$F = \sum_{i=1}^N F_i \quad \text{und} \quad \psi(Q) = (F, 0)$$

die Menge der Punkte $y = (x, 0)$ (d. h. mit $\zeta = 0$) für $x \in F$. Wie zuvor werde dies auf jeden Quader Q' übertragen. Wir setzen sodann

$$C = \sum_{k_1} \psi(Q_{k_1}) + \sum_{k_1 k_2} \psi(Q_{k_1 k_2}) + \sum_{k_1 k_2 k_3} \psi(Q_{k_1 k_2 k_3}) + \dots$$

Da alle diese Summanden abgeschlossen und $(n-1)$ -dimensional sind, ist C $(n-1)$ -dimensional. Nunmehr sei $A = B + C$ und wir wollen diese Menge als schwach n -dimensional nachweisen.

(1) Für $b \in B$ ist $\dim_b A = 0$ (also erst recht $\dim_B A = 0$ und demnach $\dim B = 0$).

Zunächst ist klar, daß in $\psi(Q) + \sum_{k \neq k_1} Q_k$ jeder Summand Q_{k_1} sowohl abgeschlossen als offen ist, also ist $A \cdot Q_{k_1}$ in A abgeschlossen und offen. $\psi(Q_{k_1}) + \sum_{k_2} Q_{k_1 k_2} \supseteq Q_{k_1 k_2}$ ist $Q_{k_1 k_2}$ abgeschlossen und offen, also $A \cdot Q_{k_1} Q_{k_1 k_2}$ in $A \cdot Q_{k_1}$ (und demnach in A) abgeschlossen und offen. So fortfahrend sieht man, daß $b = b_K$ in A beliebig kleine abgeschlossene Umgebungen $A \cdot Q_{k_1} \cdot Q_{k_1 k_2} \dots$ hat, also A in b nulldimensional ist.

(2) Wir sagen: ein (kompaktes) Kontinuum $K \subseteq Q$ durchsetzt Q , wenn K die beiden Seiten $\zeta = 0$ und $\zeta = 1$ trifft; entsprechend für irgendeinen Quader Q' . Ist $0 < \alpha < \beta < 1$, $I' = [\alpha, \beta]$, und durchsetzt K den Würfel Q , so hat K ein Teilkontinuum, das den Quader $Q' = (P, I')$ durchsetzt. Dies ist ein spezieller Fall des "Randsatzes" von Janiszewski.

Nämlich: im Räume Q sei F die abgeschlossene Menge $0 < \zeta < \beta < 1$, G ihr offenes Komplement $\beta < \zeta < 1$; die Begrenzung H ist durch $\zeta = \beta$ gegeben. Der Randsatz sagt, daß jede Komponente von $K \cdot F$ die Begrenzung H trifft; insbesondere gibt die Komponente, der ein Punkt $\zeta = 0$ von K angehört, ein Kontinuum, welches den Quader $K \cdot F$ durchsetzt, womit die Behauptung für den Fall $\alpha = 0$ bewiesen ist. Eine abermalige Anwendung liefert den allgemeinen Fall.

(3) Wenn das Kontinuum K den Würfel Q durchsetzt und $\psi(Q)$ nicht trifft, so hat K ein Teilkontinuum K_1 , das einen der Quader Q_k durchsetzt.

Man wähle $0 < \beta < \delta(K, \psi(Q))$ und betrachte das Intervall $I' = [0, \beta]$ sowie den Quader $Q' = (P, I')$; K hat ein Teilkontinuum K' , das Q' durchsetzt. Die Projektion H von K' auf den Raum E_n muß dann ganz in einem Teilquader P_i von P ($i = 1, \dots, N$) liegen; denn hätte H (welches ein Kontinuum ist) mit zwei von den P_i Punkte gemein, so auch mit deren Begrenzung F_i , also mit F , und dann gäbe es ein $x \in H \cdot F$, also ein $y = (x, \zeta)$ mit $y \in K$, $0 < \zeta < \beta$; also $\beta > \zeta = \delta(x, y) \geq \delta(\psi(Q), K)$ im Widerspruch zur Wahl von β .

Also $H \subseteq P_i$, $K' \subseteq (P_i, I')$, d. h. K' durchsetzt den Quader (P_i, I') . Ist dann $k \equiv i \pmod{N}$ und so groß, daß $I_k \subseteq I'$, so gibt es ein Teilkontinuum von K' , welches den Quader $(P_i, I_k) = (P_k, I_k) = Q_k$ durchsetzt.

(4) Jedes Kontinuum K , das Q durchsetzt, trifft die Menge A .

Wir zeigen: wenn $K \cdot C = \emptyset$, so ist $K \cdot B \neq \emptyset$.

Aus $K \cdot \psi(Q) = \emptyset$ folgt nach (3): es gibt ein Teilkontinuum $K_1 \subseteq K$, welches den Quader Q_{k_1} durchsetzt. Aus $K_1 \cdot \psi(Q_{k_1}) = \emptyset$ folgt: es gibt ein $K_2 \subseteq K_1$, welches den Quader $Q_{k_1 k_2}$ durchsetzt, u. s. w. Es gibt also eine Folge $k = (k_1, k_2, \dots)$ und eine abnehmende Folge von Kontinua $K \supseteq K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots$ derart, daß K_m den Quader $Q_{k_1 k_2 \dots k_m}$ durchsetzt. Die kompakten absteigenden Mengen $K_m \cdot Q_{k_1 k_2 \dots k_m} \neq \emptyset$ haben einen gemeinsamen Punkt b_k , der zugleich zu B und zu K gehört.

Aus I. folgt nun, daß $\dim A > n$. Denn ist G das Gebiet

$$0 < \xi_1 < 1, \dots, 0 < \xi_n < 1, \quad -\varepsilon < \zeta < 1 + \varepsilon$$

des E_{n+1} , y und z zwei Punkte von G mit $\zeta < 0$ resp. $\zeta > 1$, so muß jedes Kontinuum $K \subseteq G$, das y und z enthält, Q durchsetzen und demnach A treffen; $G - G \cdot A$ ist also kein Halbkontinuum und $\dim G \cdot A$ kann nicht $< n - 1$ sein. Andererseits ist $A = B + C$, $\dim B = 0$, $\dim C = n - 1$, also $\dim A < n$, d. h. $\dim A = n$. Und die Menge A_n der Punkte $x \in A$, wo A n -dimensional ist, ist $C \subseteq C$ nach (1), also (höchstens, d. h. genau) $(n - 1)$ -dimensional. Demnach ist A schwach n -dimensional.

NL Hausdorff: Kapsel 42: Fasz. 721

Zur Dimensionentheorie

Hs.Ms. – [Bonn], 4. 6. 1939. – 6 Bl.

4/6 39

X sei separabel; $n = 0, 1, 2, \dots$ Die folgenden Eigenschaften sind äquivalent:

- (α) $\dim X \leq n$.
- (β) Für jede in X abgeschlossene Menge P ($\neq \emptyset$) gibt es eine Abbildung $f(x)$ von X auf P , deren Unstetigkeitspunkte eine Menge D von der Dimension $< n$ bilden und für die $f(p) = p$ ($p \in P$).
- (γ) Jede stetige Abbildung einer in X abgeschlossenen Menge P auf einen Raum Y läßt sich zu einer Abbildung von X auf Y erweitern, deren Unstetigkeitspunkte eine Menge von der Dimension $< n$ bilden.

[Der Satz stammt von G. Poprougenko; vgl. das Zitat bei Kuratowski; Top. I, p. 213. Für $n = 0$ ist die Abbildung $f(x)$ stetig, P ein "Retrakt" von X , ebenso die in (γ) genannte Abbildung stetig; für diesen Fall vgl. Sierpiński, F.M. 11, lemme S. 118–121; F.M. 14, S. 234; Poprougenko, F.M. 15, S. 219–221]

$\alpha \rightarrow \beta$. P sei in X abgeschlossen, $\delta(x) = \delta(x, P)$ (unterer Abstand); für $q \in Q = X - P$ ist $\delta(q) > 0$, und es sei $p(q)$ ein Punkt von P mit $|q - p(q)| < \frac{3}{2}\delta(q)$. Wir wählen eine in $U(q, \frac{1}{4}\delta(q))$ liegende Umgebung $U(q)$ mit einer höchstens $(n - 1)$ -dimensionalen Begrenzung $F(U(q))$. Dann ist für $x \in U(q)$:

$$|\delta(x) - \delta(q)| \leq |x - q| < \frac{1}{4}\delta(q), \quad \text{also } \delta(x) < \frac{5}{4}\delta(q),$$

$$|x - p(q)| \leq |x - q| + |q - p(q)| < \frac{1}{4}\delta(q) + \frac{3}{2}\delta(q) = \frac{7}{4}\delta(q) < 2\delta(x).$$

Nun wird Q von endlich oder abzählbar vielen $U(q)$ bedeckt:

$$Q = \sum U_k, \quad U_k = U(q_k)$$

oder mit disjunkten Summanden

$$Q_k = U_k - \sum_{j < k} U_j \subseteq Q_k.$$

Wir definieren dann $f(x) = p(q_k) = p_k$ für $x \in Q_k$ und $f(p) = p$ für $p \in P$. Wir haben dann

$$|x - f(x)| < 2\delta(x)$$

für $x \in Q$, woraus hervorgeht, daß $f(x)$ in allen Punkten von P stetig ist, denn für $x \rightarrow p$ ist $|x - f(x)| \rightarrow 0$, $f(x) \rightarrow p = f(p)$.

Ferner ist in der offenen Menge

$$V_k = U_k - \sum_{j < k} U_j \subseteq Q_k$$

$f(x)$ stetig (konstant $= p_k$) und, da die V_k disjunkt sind, auch in $\sum_k V_k$ stetig; die Menge D der Unstetigkeitspunkte ist also $\subseteq \sum_k (Q_k - V_k)$. Hier ist aber

$$Q_k - V_k = U_k - U_k \cdot \sum_{j < k} U_j = U_k \cdot \sum_{j < k} F(U_j) \subseteq \sum_j F(U_j),$$

also $D \subseteq \sum_j F(U_j)$ und die rechtsstehende Menge ist höchstens $(n-1)$ -dimensional (Summensatz).

$\beta \rightarrow \gamma$. Ist $y = \varphi(p)$ stetige Abbildung von P auf Y und $p = f(x)$ die soeben konstruierte Abbildung von X auf P , so ist $y = \Phi(x) = \varphi(f(x))$ eine Abbildung von X auf Y , die höchstens in den Punkten von D unstetig ist; sie ist Erweiterung von $\varphi(\beta)$, da $\Phi(p) = \varphi(f(p)) = \varphi(p)$.

$\gamma \rightarrow \alpha$. Wir zeigen, daß für $a \in X$ und jede Umgebung $W (\subseteq X)$ von a ein U -Umgebung $V \subseteq W$ von a mit höchstens $(n-1)$ -dimensionaler Begrenzung existiert. Es sei U eine Umgebung von a mit $\bar{U} \subseteq W$; in $P = \bar{U} + (X - W)$ definieren wir die stetige Abbildung $\varphi(p)$ auf den zweipunktigen Raum $Y = \{0, 1\}$ durch $\varphi(\bar{U}) = 0$, $\varphi(X - W) = 1$. Sie läßt sich zu einer Abbildung $\Phi(x)$ auf $\{0, 1\}$ erweitern, deren Menge der Unstetigkeitspunkte höchstens $(n-1)$ -dimensional ist; diese Menge ist $F(A) = \bar{A} - A$, $A = \Phi^{-1}(0)$. Nun ist $\bar{V} \subseteq A$, $X - W \subseteq X - A$, $X - A \subseteq W$, $U \subseteq A \subseteq W$; $V = \overset{\circ}{A}$ ist eine in W enthaltene Umgebung von a mit $F(V) = \bar{V} - V \subseteq \bar{A} - A = F(A)$, $\dim F(V) < n$.

Für $n = 0$ lautet der Satz: folgende Eigenschaften des separablen Raumes X sind äquivalent:

- (α) $\dim X = 0$.
- (β') Jede in X abgeschlossene Menge $P (\neq \emptyset)$ ist Retrakt von X ,
d. h. es gibt eine stetige Abbildung $p = f(x)$ von P mit $f(p) = p$.
- (γ') Jede stetige Abbildung von P auf Y läßt sich zu einer stetigen
Abbildung von X auf Y erweitern.

Anwendungen von β .

Zu H (nicht notwendig paarweise verschiedenen) separablen Mengen B_γ , wo γ eine Menge der Mächtigkeit $\aleph$ des Kontinuums durchläuft, gibt es im Baireschen Nullraum N eine Menge A , von der alle B_γ stetige Bilder sind. (Sierpiński, F. M. 14, p. 234–236).

Da jeder separable vollständige Raum stetiges Bild von N ist, ist B_γ stetiges Bild einer Menge $A_\gamma \subseteq N$. Die Menge $A = \sum_\gamma (A_\gamma, \gamma) = \Phi(x \in A_\gamma)$ liegt in (N, N) ; (N, N) ist mit N homöomorph und 0-dimensional. $(A_\gamma, \gamma) = A \cdot (N, \gamma)$ ist in A abgeschlossen, also stetiges Bild von A ; A_γ und B_γ ist stetiges Bild von A . Wegen $(N, N) \simeq N$ kann man A auch als Menge in N (oder in der Menge der irrationalen Zahlen oder als lineare Menge) ansehen.

$cP = cQ$ bedeute, daß P stetiges Bild von Q und Q stetiges Bild von P ist; $cP < cQ$, daß P stetiges Bild von Q , aber nicht Q stetiges Bild von P ist. Zu N linearen Mengen A_γ gibt es nach dem Obigen eine lineare Menge A mit $cA \leq cA_\gamma$. Zu jeder Menge A gibt es eine Menge $cC > cA$. Denn wenn wir A im Intervall $(0, 1)$ und B als solche Menge in $(1, 2)$ annehmen, die von den $\aleph$ stetigen Bildern von A verschieden ist, so sind A und B , weil in $C = A + B$ abgeschlossen, stetige Bilder von C , also $cA \leq cC$, $cB \leq cC$; es

kann aber nicht $cC \leq cA$ sein, woraus $cB \leq cA$ contrahyp. folgen würde, also $cC > cA$.
 – Man kann also, wenn φ die kleinste Ordnungszahl der Mächtigkeit $> \aleph$ ist, eine Folge $A_0, \dots, A_\xi, \dots$ ($\xi < \varphi$) mit $cA_\xi < cA_\eta$ für $\xi < \eta$ bilden.

Alle projectiven Mengen P_n ($n \geq 2$) in separablen vollständigen Räumen sind stetige Bilder einer festen Menge $A \subseteq N$ (N Nullraum), die ein C_{n-1} (Komplement einer Menge P_{n-1}) ist. (Sierpiński, F. M. 11, 119–122).

Jede Menge $B_\gamma \cdot P_n$ in X , ist stetiges Bild einer Menge $A_\gamma \cdot C_{n-1}$ in N . [B_γ ist stetiges Bild einer Menge A'_γ , A' ein C_{n-1} in (X, N) ; (X, N) ist stetiges Bild $f(N)$ von N , wobei $f^{-1}(A') = A_\gamma$ ein C_{n-1} in N und $f(A_\gamma) = A$ stetiges Bild von A_γ ist, B_γ stetiges Bild von A_γ .] Nun gibt es in (N, N) eine universale C_{n-1} -Menge $A = \sum_\gamma (A_\gamma, \gamma)$, d. h. A_γ durchläuft alle C_{n-1} -Mengen in N . Wie zuvor ist A_γ und B_γ stetiges Bild von A , und man kann A von (N, N) nach N übertragen.

Diese universale Menge gibt es für $n = 1$ nicht (es gibt keine Borelische Universalmenge der Borelischen Mengen); aber die Behauptung gilt auch für $n = 1$, die P_1 (analytischen Mengen) sind stetige Bilder von N .

E. Scholz: Hausdorffs Blick auf die entstehende algebraische Topologie

Hausdorffs Blick auf die entstehende algebraische Topologie

*E. Scholz*⁸

1. Kombinatorische und algebraische Topologie in den 1920er Jahren

Die algebraischen Methoden der Topologie waren seit Poincarés ersten beiden *Compléments de l'Analysis Situs* (1899/1900) bis weit in die 1920er Jahre auf eine kombinatorische Charakterisierung der betrachteten Räume angewiesen. In der Homologietheorie wurde mit Ketten, Zyklen und Rändern wie mit Elementen kommutativer Gruppen gerechnet; der Gruppenaspekt wurde aber bis zum Beginn der eigentlichen Algebraisierung entweder verdrängt oder bestenfalls für *sui generis* verwendet.⁹ Für endliche Zellenkomplexe (Poincaré) und lineare simpliziale Komplexe (Brouwer) erfolgte die Berechnung von Betti- und Torsionszahlen wie der Fundamentalgruppe mit Standardmethoden der Theorie der linearen Gleichungssysteme und der Elementarteilertheorie. Man erwies die Invarianz dieser numerischen Charakteristiken, stützte sich dabei aber auf die ab 1926 (H. Kneser) als Hauptvermutung der kombinatorischen Topologie bezeichnete Annahme, daß je zwei Zellenzerlegungen desselben Raumes durch Verfeinerungen wechselseitig kombinatorisch ineinander überführt werden können. Gegenüber dem allgemeinen, auf mengentheoretische Methoden gestützten Zugang zum Studium topologischer Räume klaffte zu dieser Zeit eine kaum überbrückbare Kluft.

Hausdorff neigte bekanntlich gegenüber plausiblen geometrischen Erwartungen gegenüber stärker Skepsis. Er ging davon aus, daß in der Mengenlehre und der allgemeinen Theorie topologische Räume “schlechthin nichts selbstverständlich und das Richtige häufig paradox, das Plausible falsch ist” ([H1914a], S. V). Entsprechend wenig wird er von einem von G. Nöbeling Mitte der 1930er Jahre publizierten angeblichen Beweis der Hauptvermutung für Mannigfaltigkeiten keinen Abbruch getan haben, falls er ihn überhaupt ernsthaft zur Kenntnis nahm ([Nöb1935]).¹⁰ Spätere Arbeiten zeigten (am deutlichsten allerdings erst in den 1960er Jahren), wie angebracht Hausdorffs Vorsicht hinsichtlich solcher Erwartungen an eine kombinatorische Topologie war. J. Milnor wies im Jahre 1961 nach, daß die Hauptvermutung nicht für alle Zellenkomplexe gilt, R. Kirby und L. Siebenmann, daß

⁸Unter Verwendung von Materialien und Hinweisen von F. Hirzebruch und E. Brieskorn, denen hierfür ein herzlicher Dank gilt.

⁹Poincaré verband das Gruppenkonzept grundsätzlich “substitutionalen” Objekten. Die Terminologie “homology group” findet sich zwar bei Veblen ([Veb1922], S. 141), jedoch nur als Randbemerkung; vgl. [McL2006].

¹⁰Eine Besprechung dieser Arbeit findet sich in Hausdorffs Nachlaß nicht. Eine andere Arbeit von Nöbeling (Mathematische Annalen 104 (1930), 71–80) erschien ihm aber als “ganz fehlerhaft” (NL Hausdorff, Fasz. 987, Bl. 20). Alexandroff und Hopf erwähnten Nöbelings Publikation in der Endredaktion ihres Buches am Jahresende 1935 zurückhaltend, keinesfalls vollstimmend ([AleHo1935], S. 152, Anm. 1). Nöbelings Vortrag auf der Moskauer Topologie-Konferenz scheint ihm nicht viel Vertrauen eingebracht zu haben ([Ja1999c]).

sie sogar für triangulierte (PL) Mannigfaltigkeiten der Dimension $n > 5$ falsch sein kann ([Kui1999], S. 497f.).¹¹

So ist es kaum verwunderlich, daß Hausdorffs Interesse an der klassischen Analysis Situs bis weit in die 1920er Jahre gering blieb. In einem im Jahr 1940 an seinen ehemaligen Kollegen J. O. Müller, früher Privatdozent und Extraordinarius in Bonn,¹² verfaßten Brief, den er zur Zeit einer erneuten Auseinandersetzung mit dem Invarianzbeweis für die simpliziale Homologie metrischer Räume schrieb, wies Hausdorff mit schmunzelnder Selbstironie rückblickend auf dieses mäßige Interesse hin:

Wissen Sie noch, wie wir in dem Büchleinchen von Veblen gemeinsam bis Seite 2 vordrangen?¹³

Aus Sicht der strukturell und axiomatisch ausgerichteten “modernen” Mathematik war der Zustand der algebraischen Methoden in der Topologie um diese Zeit tatsächlich wenig zufriedenstellend. Veblens Buch ([Veb1922]) bereite sich, ähnlich wie Poincarés Arbeiten, stark auf geometrische Anschauung, begegnete keine geklärten Grundlagen und arbeitete mit einer wenig ausgeprägten Algebraisierung.¹⁴

Anders verhielt es sich mit der kombinatorischen Topologie im eigentlichen Sinne. Schon Dehn und Heegaard hatten in ihrem Enzyklopädieartikel [DeHe1907] eine abstrakte Definition von Komplexen und ihrer kombinatorischen Äquivalenz gegeben. Wenig später wies E. Steinitz auf die Hauptvermutung (zu diesem Zeitpunkt noch nicht so bezeichnet) als zentralen Baustein für eine systematische immanente Begründung der kombinatorischen Topologie hin ([Ste1908]). Durch L. E. J. Brouwers Arbeiten zur simplizialen Approximation ab 1911 mit der später so genannten (PL) (piecewise linear) Struktur ein gut ausgebauter und folgenreicher geometrischer “Zwillingszweig” zur abstrakten kombinatorischen Topologie ([BuZi1999]).

Für die im Vergleich zurückgebliebenen algebraischen Methoden der Topologie änderte sich die Situation erst ab Mitte der 1920er Jahre, zunächst durch die Arbeiten von L. Vietoris und W. Mayer in Wien und von E. Noether in Göttingen, weitergeführt, insbesondere durch E. Čech in Prag und die junge Generation von Topologen in Princeton, A. W. Tucker, N. Steenrod, S. Eilenberg und andere. In den erstgenannten (Wiener und Göttingen/Moskauer) Arbeiten wurden algebraische Homologietheorien formuliert, die sich an E. Noethers “mengentheoretischer” (strukturorientierter) Theorie der Ringe und Gruppen orientierten.¹⁵ Erst diese Auffassung ermöglichte es, Homologietheorien auch für allgemeinere Räume zu formulieren als für Mannigfaltigkeiten oder geometrisch simpliziale Komplexe.

¹¹Brief an Müller vom 6.6.1940. Universitätsarchiv Bonn, NL Bessel-Hagen, Kapsel —.

¹²Johann Otto Müller (1876–1965), Zoologe und Philosoph, war Privatdozent für Philosophie in Leipzig und Göttingen, 1913–1923 außerordentlicher Professor für Philosophie in Bonn.

¹³Brief an Müller vom 6.6.1940.

¹⁴Für eine Skizze der Präzisierung der singulären Homologietheorie siehe [Die1989], S. 37–49, 68ff. Interessanterweise deckt sich die von Dieudonné monierte Schwäche der halbgeometrischen singulären Homologietheorie inhaltlich weitgehend mit dem Hausdorffschen Unbehagen. “He [Alexander] never said when two images of different cells by two continuous mappings should be identified, or what the boundary of a singular cell should be. This vagueness was only partly improved in the successive versions of Alexander’s proof given by Veblen (...), van der Waerden (...) and Lefschetz.” ([Die1989], S. 45). Dieudonné sieht die singuläre Homologietheorie erst mit dem von Tucker 1938 und Eilenberg 1940 geleisteten Beitrag als methodologisch konsistent. Er läßt die von Seifert und Threlfall (1934) erreichte Präzisierung diese Stellung außer Betracht.

¹⁵S. dazu [Ski1993], [Hir1999], [MacL1986].

2. Hausdorffs Hinwendung zur kombinatorisch/algebraischen Topologie

Hausdorff erfuhr durch Alexandroff aus erster Hand von den neuesten Entwicklungen. Im Juli 1924 fand der erste Besuch Alexandroffs (gemeinsam mit P. Urysohn) bei Hausdorff in Bonn statt. Es entstand eine wissenschaftliche und persönliche Freundschaft zwischen den beiden von Lebensweise und Generation her unterschiedlichen Mathematikern. In den nächsten Jahren nutzte Alexandroff seine Reisen nach Göttingen, Frankreich und Holland für gelegentliche Besuche bei Hausdorff. So auch Ende Oktober/Anfang November 1925, bevor er zu einem längeren Aufenthalt im Winter 1925/26 bei Brouwer nach Blaricum weiterreiste.¹⁶ Es folgte ein intensiver wissenschaftlicher Austausch zwischen Hausdorff und Alexandroff, der erst 1935 nach der Machtübernahme durch die Nazis abbrach.¹⁷ Im Herbst 1932 hatten sich die beiden Mathematiker in Locarno zum letzten Mal persönlich getroffen.¹⁸

Ein Ergebnis der Anregungen war, daß sich Hausdorff gegen Ende der 1920er Jahre der kombinatorischen und der entstehenden algebraischen Topologie zuwandte. Am 14. 6. 1928 schrieb er an Alexandroff, der sich ebenso wie Hopf zu dieser Zeit in Princeton aufhielt:

Ich muß wohl doch noch auf meine alten Tage (ich werde wirklich am 8. Nov. 60 Jahre alt!) Topologie lernen, was insofern eine Zeitverschwendung ist, als ich damit lieber bis zum Erscheinen Ihres Buches warten sollte.¹⁹

Hausdorff war also früh über die Planungen zu dem gemeinsamen Buchprojekt von Alexandroff und Hopf informiert. Seine hier gewählte Verwendung des Ausdrucks "Topologie" ist aus heutiger Sicht allerdings kommentierungsbedürftig, rechnen wir ja einen wichtigen Teil der Hausdorffschen Arbeiten ab 1910 selber der Topologie zu. Die im heutigen Sprachgebrauch unter dem gemeinsamen Oberbegriff Topologie zusammengefaßten Theorien der allgemeinen Topologie, der geometrischen Topologie, der kombinatorischen Topologie und der algebraischen Topologie wurden noch bis in die 1930er Jahre in zwei große, deutlich voneinander unterschiedene Wissensgebiete zerlegt, die Analysis Situs oder auch "(kombinatorische) Topologie" im älteren Sinne und die Theorie der Punktmengen und der allgemeinen Räume. Die algebraische Topologie im modernen (strukturorientierten) Sinne entstand in dieser Zeit erst ([Ja1999b]). Dabei stand nicht zuletzt die Zielsetzung Pate, die im kombinatorischen Kontext entwickelten Methoden auf "allgemeinere Räume von Punktmengen" zu übertragen.

Letzteres war die von Hausdorff in den *Grundzügen* bevorzugt verwendete Bezeichnung. Bei seiner Einführung des Fachterminus *topologischer Raum* für einen axiomatisch

¹⁶Im Dezember 1925 fand der für die moderne Algebraisierung entscheidende Besuch Emmy Noethers in Brouwers Kreis statt. Alexandroff und Vietoris waren zu dieser Zeit in Blaricum anwesend; s. [McL2006], [Ale1935/1983], S. 9.

¹⁷Korrespondenz Alexandroff – Hausdorff, 18. 4. 1923 – 9. 3. 1935. NL Hausdorff, Kapseln 61 (Briefe Alexandroffs) und 62 (Briefe Hausdorffs).

¹⁸Der letzte überlieferte Brief von Hausdorff an Alexandroff datiert vom 18. 2. 1933, der letzte von Alexandroff an Hausdorff vom 9. 3. 1935. Aufgrund der Stalinisierung der Sowjetunion wurden in den 1930er Jahren Reisen nicht nur nach Nazi-Deutschland, sondern auch in das demokratisch-westliche Ausland in zunehmendem Maße schwierig. Für Alexandroff traten gesundheitliche Probleme hinzu. Den brieflichen Kontakt zu westlichen Kollegen, besonders zu H. Hopf, ließ er sich aber nicht nehmen. Bis auf eine kriegsbedingte Unterbrechung 1941/42 hielt Alexandroff den Kontakt stets aufrecht und intensivierte ihn nach 1945 wieder. In seinem ersten Brief an Hopf nach Kriegsende erkundigte er sich sofort nach Hausdorffs Schicksal (Brief vom 13. 4. 1946. NL Hopf, ETH Zürich Bibliothek, Handschriftenabteilung, Hs. 621:93).

¹⁹NL Hausdorff, Kapsel 62.

definierten Umgebungsraum war er sich der damit verbundenen Homonymie (Begriffsüberdehnung) wohl bewußt. In einer Anmerkung sprach er von einer bloßen Verwandtschaft des von ihm angewendeten Attributs “topologisch” zur bisher üblichen Sprachverwendung:

Der Ausdruck ist in einem verwandten Sinne bereits üblich; wir wollen damit andeuten, daß es sich um Dinge handelt, die ohne Maß und Zahl ausdrückbar sind.²⁰

Tatsächlich wurde die Topologie im Sinne der *Analysis Situs* noch über längere Zeit als getrenntes Gebiet gegenüber der in Mengensprache ausgeführten Topologie der allgemeinen Räume angesehen. Lefschetz verwies zum Beispiel in seiner Monographie *Topology* (1930) lediglich in der Einleitung auf die Rahmung des Gesamtgebietes durch den axiomatischen Raumbegriff (Hausdorff-Raum). Der Haupttext blieb in Inhalt und Methode weiterhin der älteren geometrischen Tradition der *Analysis Situs* verhaftet.

Alexandroff und Hopf setzten sich in ihrem Lehrbuch von 1935 zum Ziel, eine ausgewogene und tiefgreifende Verbindung der beiden bis dahin weitgehend getrennten Forschungsfelder zu schaffen; aber selbst ihr groß angelegter Entwurf konnte die unterschiedlichen Forschungsgebiete nicht auf Dauer zu einer gemeinsamen, aus einheitlicher Perspektive bearbeiteten Teildisziplin zusammenführen. Dafür war die innere Fortentwicklung der topologischen Forschung zu rasch und die beteiligten Gruppen von Akteuren zu unterschiedlich.²¹ In modifizierter Form wirkte die Trennung bis heute fort, selbst wenn wir uns daran gewöhnt haben, die unterschiedlichen Forschungsrichtungen subsumierend jeweils zu einer Teildisziplin der “Topologie” zusammenzufassen.²²

3. Alexanders Invarianzbeweis und Hausdorffs Kritik

J. W. Alexanders Argumentation für die topologische Invarianz der “Homologiecharakteristiken” (Bettizahlen und Torsionskoeffizienten) einer triangulierten beschränkten Punktmenge des R^n enthält ([Al1922]). Alexander argumentierte mit der später nach ihm benannten (Alexander-)Dualität. Hausdorff faßte seinen Eindruck von der Arbeit für den Eigengebrauch in der drastischen Formulierung zusammen:

Für meine Ansprüche ist diese Arbeit äußerst wenig überzeugend!²³

Ähnliche Bemerkungen finden sich an anderen Stellen des Nachlasses. Wir können die zitierte Bewertung daher als typisch für Hausdorffs Einschätzung der anderen topologischen Arbeiten von Veblen, Alexander und Lefschetz aus den 1920er Jahren lesen.²⁴

Hausdorff blieb keineswegs bei einer “negativen” Kritik stehen. In einigen grundlegenden Fragen bildete er selbst eigene Auffassungen heraus und mischte sich in die Diskussionen um die entstehende strukturorientierte algebraische Topologie ein. Obwohl er sich nicht an deren Kernentwicklung beteiligte, eröffnete er eine bemerkenswerte begriffliche Perspektive.

²⁰[H1914a], S. 213.

²¹S. dazu auch Band II dieser Edition, S. 70–75.

²²Dies kommt auch noch zum Ende des 20. Jahrhunderts in den getrennten Projekten zur Darstellung der Entstehungsgeschichte beider Felder in [AuLo1997–2001] und [Ja1999a] zum Ausdruck.

²³NL Hausdorff, Fasz. 1049, Bl. 19.

²⁴Deutlicher und mit konkreter ausgeführter Kritik finden sich an verschiedenen Stellen Kommentare zu dem von Alexander, Veblen und Lefschetz vorgeschlagenen problematischen Konzept der “Bettizahlen modulo m ”. Hier wies Hausdorff durch Angabe eines einfachen Gegenbeispiels nach, daß das Konzept selbst nicht konsistent definiert war (Abschnitt 5). Dies war ein (kleiner) Beitrag zum Stilwechsel der Topologie in Princeton, der mit dem Übergang zum neuen Jahrzehnt begann und sich während der 1930er Jahre vollzog.

4. Vorlesung Kombinatorische Topologie, Sommer 1933

Im Sommersemester 1933 hielt Hausdorff seine erste und einzige Vorlesung über Kombinatorische Topologie und arbeitete sie wie gewohnt in einem ausführlichen Manuskript aus (NL Hausdorff, Fasz. 55). Das Manuskript zeigt in klarer Weise, wie Hausdorff dieses Gebiet der Topologie zu Beginn der 1930er Jahre sah. Wie oben schon dargelegt, hatte er die meiste von Veblen, Alexander und Lefschetz in den 1920er Jahren vorgeschlagenen algebraischen Zugänge zur kombinatorischen Topologie einer kritischen Prüfung unterzogen.

Im Falle Alexanders Arbeit [Al1922] hatte er dies an einer ausführlichen Exzerptierung des Beweises der topologischen Invarianz der Bettizahlen eines Polyeders gezeigt. Die Schwäche des Beweises lag nach Hausdorffs Einschätzung in der "vollständigen Nichtfixierung" der Begriffe von Zykel und Homologie.²⁵ Durch diesen Mangel sei Alexanders Beweis der Invarianz zu einem blossen "Salto mortale" herabgesunken.²⁶

Alexanders Methode wurde aber zunächst ohne eine mengentheoretisch abgestützte Algebraisierung formuliert und blieb ohne sichere Grundlagen. Bis in die 1930er Jahre hinein kam sie nicht ohne vage gehaltene geometrisch-semantische Bezüge aus. Sie wurde erst durch die nächste Generation von Topologen, Seifert/Threlfall ([SeThr1934]) und Tuckers Nachweis, daß degenerierte Zyklen stets beranden ([Tu1938]), in Ordnung gebracht.²⁷

Aus Hausdorffs Sicht war Alexanders zweiter Beweis (1922) "äußerst wenig überzeugend" (siehe Abschnitt 2), und auch mit Alexanders dritten Ansatz konnte er sich nicht anfreunden. Das war anscheinend seiner großen Distanz gegenüber Brouwers Methoden geschuldet; für die nächste Generation von Topologen, die Brouwer näherstanden, war das anders. Alexandroff und Hopf etwa benutzten Alexanders Vereinfachung der simplizialen Approximation zum Nachweis der Homotopieinvarianz der Homologie und bauten darauf den ersten Invarianzbeweis in ihrem gemeinsamen Buch von 1935 auf.

Hausdorffs Kommentare zu Alexanders Arbeit von 1926 bestanden dagegen ausschließlich aus (technisch zutreffenden) kritischen Randbemerkungen (NL Hausdorff, Fasz. 288). Dementsprechend erschien ihm Alexandroffs und Hopfs erster Invarianzbeweis später als "nicht leicht zugänglich" (siehe Abschnitt 7).

In ihren frühen Arbeiten erwähnten Alexandroff und Vietoris das Invarianzproblem, maßen ihm aber zunächst keinen ähnlich hohen Stellenwert bei wie Hausdorff. Vietoris erklärte eher beiläufig und wie selbstverständlich, daß seine von der Homologietheorie dieselben Zusammenhangszahlen liefere wie die simpliziale Homologie triangulierter Mannigfaltigkeiten und die von Riemann (und Poincaré) betrachtete Bordante homologie von "Untervarietäten".²⁸

²⁵NL Hausdorff, Fasz. 1049, Bl. 19 mit der Klammerbemerkung "...nicht genügend klar..." (Fasz. 1049, Bl. 19).

²⁶NL Hausdorff, Fasz. 1049, Bl. 19 mit der Klammerbemerkung "...nicht genügend klar..." (Fasz. 1049, Bl. 19).

²⁷Zwei weitere von Alexander in den 1920er Jahren vorgeschlagene Methoden basierten auf der Idee der Alexander-Dualität ([Al1922]) beziehungsweise der simplizialen Approximation und einer Ergänzung der simplizialen Knettenkomplexe um degenerierte simpliziale Ketten ([Al1926]).

²⁸Vietoris erklärt von seinen Zusammenhangszahlen, diese seien "...abgesehen davon, daß wir sie um 1 kleiner nehmen, genau die von O. Veblen [An application of modular equations in analysis situs, Am. Trans. 14, S. 86–94], O. Veblen und J. W. Alexander [Manifolds of n dimensions, Am. Trans. 14, S. 163–178], O. Veblen [Analysis situs, Cambridge Colloquium 1916] eingeführten. Wir haben nur die Definition derselben von der Darstellung durch Matrizen losgelöst. Sie können als die genaue Fassung der von Riemann, Fragment aus der Analysis Situs, Werke, S. 479–482 eingeführten Zusammenhangszahlen gelten" ([Vie1927], S. 456, Anm. 2). Vietoris umging damit auf seine Weise das bei Riemanns und Poincarés Methode auftretende Problem, wie die in den für ihre Homologiekonstruktionen verwendeten Unterobjekten

5. Homologiegruppen, Kritik an “Bettizahlen modulo m ”

Hausdorff betrachtete die k -Zyklen Z_k , die k -Ränder $R_k \subseteq Z_k$ und die Homologiegruppe $H_k = Z_k/R_k$ im Sinne der neueren algebraischen Bestrebungen der Topologie als “Moduln” (Hausdorffs Bezeichnung für endlich erzeugte abelsche Gruppen). Die Bettizahlen p_k waren damit durch $p_k = \text{rang } H_k$ und die k -dimensionalen Torsionskoeffizienten durch die Invarianten (Elementarteiler) $(\varepsilon_1|\varepsilon_2|\cdots|\varepsilon_l)$ von H_k bestimmt.

In einem eigenen Abschnitt der Vorlesung diskutiert Hausdorff Homologiegruppen modulo r und die auf den ersten Blick naheliegende “Analogie” von Elementen maximaler Ordnung r zu den Elementen unendlicher Ordnung bei allgemeinen abelschen Gruppen. Er warnte jedoch, daß die erwähnte Analogie “nur ungefähr” sei. Bei zusammengesetztem r liefert die Anzahl des Auftretens von r unter den Elementarteilern ε_j der Gruppe keinen vernünftigen Rangbegriff, der sich unter Quotientenbildung subtraktiv und unter direkter Summenbildung additiv verhält. Damit spielte Hausdorff auf die von Lefschetz, Alexander und Veblen verwendete, problematische Konzeption der “Bettizahlen modulo m ” an.

Er erläutert das Problem an einem einfachen Gegenbeispiel. Setzt man etwa die maximale Anzahl von (unabhängigen) Elementen der Ordnung m als “Rang modulo m ” (rang_m) an, so gälte bei $m = 4$, $G = \mathbb{Z}/(4)$ und $H = \mathbb{Z}/(2)$ für die Ränge $\text{rang}_4 G = 1$ und $\text{rang}_4 H = \text{rang}_4 G/H = 0$. Damit wäre die von ihm geforderte Additivität des Ranges,

$$\text{rang}_m G = \text{rang}_m H + \text{rang}_m(G/H)$$

verletzt (NL Hausdorff, Fasz. 55, Bl. 102).

Daß das Konzept der “Bettizahlen modulo m ” Tücken hatte, war Hausdorff gleich zu Beginn seiner Studien der zeitgenössischen Arbeiten der kombinatorischen Topologie aufgefallen. In einer zwischen Sommer 1928 und Februar 1929 verfaßten Studie zu Alexanders Arbeit [Al1926] kommentierte er eine auf Bettizahlen modulo m bezogene Passage mit der Bemerkung “Höchst zweifelhaft!”²⁹ Im Laufe der Einarbeitung in das neue Gebiet ging er der Frage weiter nach und kam im Januar 1931 zur Einsicht, daß für abelsche Gruppen (Moduln) eine Rangdefinition modulo m für zusammengesetzte m überhaupt nicht sinnvoll möglich ist. Ihm fiel auf, daß auch Lefschetz in dieser Hinsicht zu arglos verfuhr und eine Berechnung von Bettizahlen modulo m vorschlug, die im Widerspruch zu seiner eigenen Definition stand. Dazu merkte er an:

In Lefschetz Topology (1930), ist das falsch dargestellt (wie zuvor noch falscher bei Alexander).³⁰

Diese Kritik teilte er samt Gegenbeispiel über Alexandroff, der sich im Winter 1930/31 wieder in Princeton aufhielt, an Alexander und Lefschetz mit. Hier arbeitete er, auf seinen gruppentheoretischen Kern reduziert, mit einem Gegenbeispiel vom Typ $m = 6$, $G = \mathbb{Z}/(2) \oplus \mathbb{Z}/(3) \oplus \mathbb{Z}/(6)$, also $\text{rang}_6 \mathbb{Z}/(6) = 1$, $\text{rang}_6 \mathbb{Z}/(2) = \text{rang}_6 \mathbb{Z}/(3) = 0$, aber $\text{rang}_6 G = 2$.

Er formulierte diesen Sachverhalt konkret in der Sprache von Zykeln und Berandungsrelationen modulo 6, allerdings ohne Angabe eines zugehörigen geometrischen Komplexes (Fasz. 401, Bll. 31ff.). In Princeton wurde Hausdorffs Gegenbeispiel im April 1931 in Lefschetz’ Seminar besprochen. Wenig später erhob Čech einen ähnlichen Einwand.³¹

auftretende Singularität (ganzzahlige Linearkombinationen aus “Untermannigfaltigkeiten” bei Poincaré oder “ n -Streckbe” bei Riemann – vgl. [Sar1999]) zu behandeln sind. Die konkurrierende geometrische Theorie der singulären Komplexe der Princeton-Gruppe erwähnte er an dieser Stelle nicht einmal.

²⁹NL Hausdorff, Fasz. 288, Bl. 6v.

³⁰NL Hausdorff, Fasz. 401, Bl. 32.

³¹Vgl. [Tu1932], S. 471, Anm. 4.

Als Randeintrag ergänzte Hausdorff später:

Meine Einwände (an Alexandroff mitgeteilt 14. 1. 31) haben den Erfolg gehabt, daß Alexander und Lefschetz die Sache überlegt haben. Vgl. A. W. Tucker, Modular homology characters, Proc. Nat. Ac. of Sc. 18 (1932), S. 471, Anm. 4.³²

A. W. Tucker stellte in der zitierten Arbeit fest, daß man in Princeton bisher “Bettizahlen modulo m ” mit zwei verschiedenen, unverträglichen Ansätzen berechnet habe und diskutierte Vor- und Nachteile beider Berechnungsweisen. Ein grundsätzliches begriffliches Problem erblickte er darin anscheinend immer noch nicht ([Tu1932]).

Alexandroff sah die Problematik klarer. Am 1. 2. 1931 schrieb er aus Göttingen von einer weiteren Fahrt nach Princeton an Hausdorff, daß man Lefschetz’ Berechnungsformel der Bettizahlen sowieso “eigentlich nicht braucht”.

...[E]s ist nach meiner Ansicht kein besonderes Unglück, daß sie für den Fall mod eines zusammengesetzten m nicht gilt. Das einzige, was im Fall modulo m wichtig ist, ist nach meiner Meinung der Begriff der Bettischen Gruppe modulo m und die beiden Dualitätssätze von Poincaré und von Alexander, samt der zugehörigen Verschlingungssätze, auf denen der Beweis des Alexanderschen Dualitätssatzes beruht. Das alles ist richtig auch für einen zusammengesetzten Modul und neuerdings von Hopf, Pontrjagin und von mir so einfach bewiesen worden, daß ... wirklich jeder Mathematiker [das] verstehen wird.... Was aber durch Ihre Kritik wahrscheinlich hinfällig gemacht wird, ist die Euler-Poincarésche Formel für den Fall der zusammengesetzten Moduln, denn sie scheint mir wesentlich von der von Ihnen widerlegten Formel (bzw. ihrem Aequivalent für die Ränge der betreffenden abelschen Gruppen) abhängig zu sein.³³

Trotz Tuckers Verteidigung steuerte Lefschetz schließlich um. Das Problem der “Bettizahlen modulo m ” war ein Anlaß unter anderen, die Verwendung von Homologiegruppen ernst zu nehmen. Der stärkste Anstoß dazu kam für Lefschetz allerdings aus seinen eigenen Forschungsarbeiten zur neuen Struktur der Kohomologie und ihrer Produkte ([Mas1999]). Aus der Überarbeitung seines Buches von 1930 ging schließlich ein völlig verändertes Werk hervor, das nun zutreffend den Titel *Algebraic Topology* trug ([Lef1942]).

Die “Bettizahlen modulo m ” wurden, wie von Alexandroff erwartet, durch die weitergehende Algebraisierung der Topologie schließlich obsolet gemacht. In der Mitte der 1930er Jahre war das aber noch keineswegs selbstverständlich. So sah etwa Hopf in seinem ersten Entwurf für die gemeinsame Monographie mit Alexandroff zunächst noch die Einführung von “Bettizahlen modulo m ” (m allgemein) vor. Seinen brieflichen Bemerkungen zufolge wurde auch er auf die damit verbundene Problematik erst durch Anmerkungen Hausdorffs aufmerksam. Daraufhin führte er an verschiedenen Stellen als Fußnote die rettende Klausel “für m prim” ein.³⁴

Fast zeitgleich charakterisierte E. Čech die Homologie $H_n(X, G)$ mit Koeffizienten in einer beliebigen abelschen Gruppe G durch $H_k(X, \mathbb{Z})$, die Gruppe G und $H_{k-1}(X, G)$ in einer Weise, die dem späteren universellen Koeffiziententheorem entsprach ([Čech1935]).³⁵

³²NL Hausdorff, Fasz. 401, Bl. 32.

³³NL Hausdorff, Kapsel 62, Brief vom 1. 2. 1931; Hervorhebung im Original.

³⁴Etwa in [AleHo1935], S. 355, Anm. 2; mehr dazu im Brief von Hopf an Alexandroff vom 21. 3. 1935 (ETH-Bibliothek, Handschriftenabteilung, NL Hopf, Hs. 620, 99–146).

³⁵Vgl. [Ski1993], S. 227.

Hausdorffs Anliegen wurde mit der Verbreitung der Strukturalgebra in Form der Einsicht, daß Moduln über Ringen mit Nullteilern “keinen Rang besitzen”, mathematisches Allgemeingut.

6. Alexandroff/Hopf und der “Bonner Uhrmacher”

Hausdorff beteiligte sich auf diese Weise als ein “teilnehmender Beobachter” am Übergang von der klassischen Analysis Situs zur modernen algebraischen Topologie. Seine Beiträge bestanden aus kritischen Beobachtungen und Klärung grundsätzlicher Fragen. Die meisten von ihnen waren für den Eigengebrauch (inklusive den der Hörer der Vorlesung vom SS 1933) bestimmt. Eigene Publikationen zu diesem Thema nahm er nicht mehr in Angriff. Lediglich über Alexandroff versuchte er in einigen Fragen auf die Teildisziplin weiter einzuwirken. Von seiner Fehlerkorrektur in Alexandroffs erster axiomatischer Charakterisierung der späteren “Projektionsspektren” war weiter oben kurz die Rede (Abschnitt 3), ebenso von seinen Gegenbeispielen zur Berechnung von “Bettizahlen modulo m ”, die er über Alexandroff an Lefschetz und Alexander übermitteln ließ.

In ähnlicher Weise versuchte er auch zur Verbesserung des ersten Entwurfes der Monographie von Alexandroff und Hopf beizutragen. Dabei war er nicht in jeder Hinsicht erfolgreich, hoffte sich aber von diesem Werk viel für die Schließung der Kluft zwischen den beiden großen Teilgebieten der Topologie.

In einem Brief an Hopf erneuerte er im September 1934 ein Angebot zur Beteiligung an der Fahrenkorrektur:

Ihr Brief mit der Mitteilung, daß der Satz beginnen soll, hat mich natürlich sehr gefreut. Meine Mitwirkung beim Korrekturlesen halte ich, wie versprochen, aufrecht und hoffe, bei dieser Gelegenheit zur Erkenntnis zu kommen, daß die kombinatorische Topologie eine glaubwürdige Wissenschaft ist!³⁶

Ende 1934 oder zu Beginn des Jahres 1935 versandten die beiden Autoren erste Fahrendrucke an verschiedene Kollegen mit der Bitte um Anmerkungen. Hausdorff schickte im März 1935 ausführliche Korrekturanmerkungen zu den ihm zugeschickten Kapitelentwürfen an Alexandroff. Auf deren Inhalt läßt sich durch Alexandroffs Antwortbrief vom 9. 3. 1935 und die Alexandroff-Hopf-Korrespondenz rückschließen.³⁷

Wie wir einem Brief von Hopf an seinen Koautor entnehmen können, war Hausdorff mit den ersten Kapiteln des Buches offenbar sehr zufrieden und hatte nur kleinere Anmerkungen zu machen.³⁸ Das Kapitel IX der Publikation (entsprechend dem damaligen Planungsstand) über Modifikationen von simplizialen Zerlegungen eines Raumes und einen Invarianzbeweis der Homologie mittels Nerven von Überdeckungen lag Hausdorff besonders am Herzen.

Ihm widmete er tiefgreifende und kritische Anmerkungen. Zunächst wies er die Autoren auf einige technische Mängel hin.³⁹ Darüber hinaus monierte er anscheinend ganz grundsätzlich, daß Alexandroff und Hopf die begriffliche Struktur der Alexandroffschen Homologietheorie selbst für einen kompakten Raum $X \neq F$ nicht so klar herausgearbeitet hatten, wie es möglich gewesen wäre.

Die beiden Autoren verwendeten nämlich keine Gruppenfolgen (Hausdorffs Formel (1), nächster Abschnitt) sondern betrachteten die Menge $\mathfrak{M}_\beta = \{B_\Gamma(F)\}$ aller Bettigruppen

³⁶Brief Hausdorffs an Hopf vom 18. 9. 1934. Korrespondenz Hausdorffs an Hopf, NL Hopf, ETH Zürich.

³⁷NL Hausdorff, Kapsel 61, Brief Alexandroffs vom 9. 3. 1935.

³⁸NL Hausdorff, Kapsel 61.

³⁹Siehe NL Hausdorff, Fasz. 578, 580, 634, 663, 669, 680, 762, 784.

$B_\Gamma(F)$, wobei Γ die Menge aller endlichen offenen Überdeckungen des Raumes X durchläuft. Diese hat Alexandroff im Laufe seiner Homologietheorie nicht als Gruppenfolge mit den zugehörigen Homomorphismen, sondern als ungeordnete Menge $\mathfrak{M}_\beta$ behandelt. Hausdorff meinte, die Struktur würde klarer zum Ausdruck kommen, wenn man die Gruppenfolge mit den zugehörigen Homomorphismen $G_{i+1} \rightarrow G_i$ als Grundlage der Limesbildung nehme. Darauf wäre dann auch der topologische Invarianzbeweis besser aufzubauen.

Alexandroff wandte dagegen ein:

Es ist dies [Bettische $\mathcal{A}$ -Gruppen etc. – E.S.] eine durchaus bemerkenswerte topologische Begriffsbildung. Den Satz, daß für ein Polyeder die Bettischen $\mathcal{A}$ -Gruppen überhaupt existieren, ist ein interessanter Satz (von Hopf). An seinem Interesse wird nichts geändert, wenn man auch noch so viele und noch so einfache Invarianzbeweise für die Bettischen Gruppen von Polyedern hätte. Selbstverständlich wird auch der von Ihnen erwähnte Beweis in unserem Buche gebracht, aber er gehört in den zweiten Band des Buches, wo alles, was mit Voll- bzw. Projektionszyklen zusammenhängt, dargestellt wird.... Dagegen liegen den Methoden des ersten Bandes die Betrachtung der Projektionsspektren, -zyklen usw. noch fern.⁴⁰

Er vertröstete also seinen Korrespondenten für einen begrifflichen Zugang nach Art des “Bonner Uhrmachers” unter Verweis auf den systematischen Aufbau des Buches auf Band II des Werkes. Einen weiteren Umbau des Gemeinschaftswerkes war auf keinen Fall in Kauf nehmen. Das Unternehmen “Alexandroff/Hopf” hatte sich sowieso schon über 5 Jahre hingezogen und mehrere Umbauten erlebt. Hopf hatte kurz vorher seinen Unmut über die häufigen Änderungsvorschläge Alexandroffs zum Ausdruck gebracht (Brief Hopfs an Alexandroff vom 2. 3. 1935). Der Verleger protestierte noch heftiger.⁴¹

Alexandroff hatte also starke pragmatische Gründe, sich nicht auf Hausdorffs grundsätzlichen Vorschläge einzulassen.

An Hopf schrieb er, er wolle in Zukunft lieber Markoff weiter Korrekturen lesen lassen. Markoff sei sehr gründlich und werde in “angenehmer Weise bescheiden” sein. Er ergänzte:

...er wird eben die Korrektur lesen und nach Fehlern suchen, und nicht Vorschläge machen, wie man ein Buch über Topologie anders schreiben könnte, als wir es nun einmal geschrieben haben!⁴²

Seine Antwort an Hausdorff war daher trotz aller Verbindlichkeit in dieser Hinsicht klar abweisend. Bezüglich dessen Ansprüchen an den in Kapitel IX (Druckfassung) geführten Invarianzbeweis glaubte Alexandroff auf die Zukunft verweisen zu können:

Im Ganzen werden im 1. Band vier, im zweiten Bande mindestens ein Beweis für die Invarianz der Bettischen Gruppen gebracht. Hoffentlich finden unter diesen fünf Beweisen jeder Leser einen, der seinem Geschmack entspricht; allerdings werden dabei manche Leser auf das Erscheinen des zweiten Bandes warten müssen (der aber wirklich schneller fertig sein wird als der erste!)⁴³

⁴⁰Ibid.

⁴¹Courant schrieb am 23. 3. 1935 an Hopf: “Von Springer erhielt ich häufig eilige Briefe über Ihre und Alexandroffs Korrekturen. Es scheint ja wirklich, als ob Sie einfach das ganze Buch nach dem Druck sozusagen noch einmal neu geschrieben hätten. Springer erklärt, daß dieses Ausmaß von Änderungen und Korrekturen ein noch nie dagewesenes Unikum darstellt.” (ETH-Bibliothek, Handschriftenabteilung, NL Hopf, Kapsel Hs. 621:47).

⁴²ETH-Bibliothek, Handschriftenabteilung, NL Hopf, Hs. 621:64, S. 6.

⁴³NL Hausdorff, Kapsel 61, Brief vom 9. 3. 1935.

Im letzten Punkt verschätzte sich Alexandroff. Der zweite Band erschien bekanntlich nie. Hausdorff gehörte zu denjenigen Lesern, die “auf das Erscheinen des zweiten Bandes” bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hätten warten müssen. Das war nicht seine Sache. Gut vier Jahre nach dem Erscheinen des “ersten Bandes” von Alexandroff/Hopf, als abzusehen war, daß ein zweiter wohl kaum mehr folgen würde, machte er sich selbst daran, die Definition der Homologie durch Alexandroffsche Nerven und deren Invarianzbeweis neu zu formulieren.

7. Invarianzbeweise der Homologie

Hausdorffs erster Invarianzbeweis der Homologie im Vorlesungsmanuskript vom Sommer 1933 (NL Hausdorff, Fasz. 55) stützte sich auf Alexandroffs Homologietheorie mit starker Akzentuierung gruppentheoretischer Methoden einschließlich einer vereinfachten Aufnahme von Čechs Verallgemeinerung in [Cech1932].⁴⁴ Dabei arbeitete er insbesondere die Rolle von Gruppenfolgen (Hausdorffs Bezeichnung) samt Homomorphismen

$$G_{i+1} \longrightarrow G_i \quad (1)$$

für jedes $i \in \mathbb{N}$ heraus (Symbolik so bei Hausdorff, Fasz. 55) und führte zunächst in diesem speziellen Fall deren inverse Limites (in der späteren Bezeichnung von N. Steenrod) ein. In Anspielung auf die Analysis und in Anlehnung an Vietoris nannte er die inversen Limites hier “Fundamentalfolgen” (Fasz. 55, Bll. 135ff.).

In einem Arbeitsmanuskript vom 26. 3. 1933 (NL Hausdorff, Fasz. 451) verallgemeinerte er die Gruppenfolgen zu Gruppenscharen (Hausdorffs Bezeichnung). Darunter verstand er eine durch eine Menge U indizierte Familie von Gruppen $(G_u)_{u \in U}$ zusammen mit einem System von Homomorphismen $G_v \leftarrow G_u$ für gewisse $v, u \in U$, die (in späterer Sprache ausgedrückt) die Bedingungen eines invers gerichteten Systems erfüllen. Durch die Einfügung der Elemente (Hausdorffs Terminologie) der Form $(x_u)_{u \in U}$ mit $x_u \in G_u$ und $x_v = f_{uv}(x_u)$, falls im gegebenen System ein Homomorphismus $f_{uv} : G_u \rightarrow G_v$ existiert, konstruierte Hausdorff in diesem Manuskript das später als inversen Limes zu einer Gruppenschar bezeichnete Objekt.

In diesen Manuskripten machte er ausgiebig von der Pfeilsymbolik für Abbildungen Gebrauch. Zu diesem Zeitpunkt war das keineswegs üblich. Abbildungspfeile wurden in der zeitgenössischen Literatur bestenfalls sporadisch eingesetzt; teilweise elementweise bei Randoperatoren der Homologietheorie, im Einzelfall auch für allgemeine Homomorphismen.⁴⁵ Für die Abbildung ganzer Gruppen hatte sie H. Weyl zur Symbolisierung von Darstellungshomomorphismen gebraucht ([Weyl1925], S. 544). Eine relativ systematische Verwendung, wie hier für Gruppenfolgen, sowohl für die ganze Gruppe, als auch elementweise, war hingegen eine eigenständige Symbolwahl Hausdorffs. In einem Beispiel deutete er (in der Kopfzeile einer Tabelle) sogar eine ganze Gruppenfolge auf diese Weise graphisch an:

$$G_1 \longleftarrow G_2 \longleftarrow G_3 \longleftarrow G_4 \cdots$$

(Fasz. 55, Bl. 137). In einer Notiz vom 20. 3. 1933 (NL Hausdorff, Fasz. 449) und in einer weiteren undatierten Notiz (Fasz. 571) symbolisierte Hausdorff die Eigenschaft der Funktorialität der Homologie (in späterer Terminologie) durch ein kommutatives Diagramm

⁴⁴Vgl. Fußn. 27.

⁴⁵Für Randoperatoren elementweise siehe [Al1926], [Ale1928], [Cech1932], [Pon1931], für den allgemeinen Fall [Wae1930/31], Bd. 1, S. 44ff.

von Homomorphismen zwischen Termen zweier Gruppenfolgen

$$\begin{array}{ccc} \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} & \longleftarrow & \{A'_n\}_{n \in \mathbb{N}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} & \longleftarrow & \{B'_n\}_{n \in \mathbb{N}} \end{array}$$

(NL Hausdorff, Fasz. 571, Bl. 1). Wenige Jahre später führte Steenrod die Pfeilsymbolik für Gruppenhomomorphismen, topologische Abbildungen und simpliziale Abbildungen, je nach Kontext der jeweiligen Struktur (Kategorie) in die mathematische Literatur ein ([Ste1936]). Mit der Herausbildung der kategorialen Denkweise verbreitete sich es in den folgenden beiden Jahrzehnten.

Hausdorffs erster Invarianzbeweis der Homologie arbeitete nun mit Folgen endlicher abgeschlossener Überdeckungen (“Zerlegungen”) $\mathfrak{X}_i$ eines kompakten metrischen Raumes, die sich schrittweise verfeinern, $\mathfrak{X}_{i+1} \prec \mathfrak{X}_i$, und deren Maximaldurchmesser gegen Null gehen, $d(\mathfrak{X}_i) \rightarrow 0$. Eine solche Zerlegungsfolge $\mathfrak{X} = (\mathfrak{X}_i)$ nannte er kanonisch. Die zugehörigen Homologiegruppen $H_m(\mathfrak{X}_i, \mathbb{Z}) =: G_i$ bilden für jedes m eine “Gruppenfolge” im Sinne von (1). Die Homologie einer Zerlegungsfolge $\mathfrak{X}$ definierte er naheliegenderweise durch deren zugehörige “Fundamentalfolge” (deren inversen Limes),

$$H(\mathfrak{X}, \mathbb{Z}) = \varprojlim H_m(\mathfrak{X}_i, \mathbb{Z}) \quad (2)$$

(in modernisierter Notation). Nach dem Nachweis, daß je zwei kanonische Zerlegungsfolgen eines kompakten Raumes X gleiche Homologien haben (Satz VII, Bl. 149), definierte er die in unserem Kommentar als Alexandroffsche Homologie des Raumes, H_m^A , bezeichneten Gruppen

$$H_m^A(X, \mathbb{Z}) := H_m(\mathfrak{X}, \mathbb{Z}) \quad (m \in \mathbb{N}), \quad (3)$$

für irgendeine kanonische Zerlegungsfolge $\mathfrak{X} = (\mathfrak{X}_i)$. Dann zeigte er, daß $H_m^A(X, \mathbb{Z})$ für kompakte metrische Räume topologisch invariant ist (Satz VIII, Bl. 151). Durch den Nachweis der Isomorphie

$$H_m^A([\Phi], \mathbb{Z}) \cong H_m^S([\Phi], \mathbb{Z})$$

zog dies wiederum die topologische Invarianz der simplizialen Homologie $H_m^S([\Phi], \mathbb{Z})$ eines endlichen geometrischen Simplizialkomplexes $[\Phi]$ nach sich (Satz X).

Anfang der 1930er Jahre war dies eine bemerkenswerte begriffliche Zuspitzung. Zwar war die Grundidee dieser Vorgehensweise in den Arbeiten von Alexandroff und Čech als Möglichkeit angelegt; aber keiner dieser beiden Autoren arbeitete die in den eigenen Arbeiten angelegte Limeskonstruktion klar heraus. Wie wir oben sahen, wehrte sich Alexandroff sogar dagegen, Hausdorffs Vorschlag zur Klärung seiner Konstruktion der Homologiegruppen in [AleHo1935] aufzunehmen. Čech nahm in [Cech1932] zwar eine detaillierte Analyse der induzierten Abbildungen der Zyklen und ihrer Homologien vor, charakterisierte aber die auftretenden Limites (als Moduln) nur implizit. Die bei ihm angelegte Struktur der inversen Limites wurde erst von Steenrod in [Ste1936] explizit herausgearbeitet.⁴⁶ Hausdorff lernte Steenrods Arbeit möglicherweise erst 1940 kennen. Eine Studie dazu findet sich in seinem Nachlaß (Fasz. 750).⁴⁷

⁴⁶Siehe dazu [Die1989], S. 74ff. Limites von Gruppen traten allerdings schon früher auf, etwa bei [Pon1931] und [Herb1933] – Hinweis von R. Krömer.

⁴⁷G. Bergmann datiert dieses Manuskript auf “vermutlich Oktober 1940”. Mir ist unbekannt, worauf sich diese Monatsdatierung stützt; aber selbst falls diese Datierung gut treffen sollte, zeigt Hausdorffs Terminologie und Symbolik in Fasz. 742, daß er Steenrods Arbeit schon vorher, spätestens in der ersten Jahreshälfte 1940, zur Kenntnis genommen hatte.

Seine eigene Auffassung von “Gruppenfolgen” und “Gruppenscharen” und ihrer Limites hatte er schon im März 1933 ausgearbeitet. Eine detailliertere Studie über Čechs Arbeit, im Nachlaßkatalog datiert als “vermutlich 1932 bis Februar 1934” (NL Hausdorff, Fasz. 463) entstand allem Anschein nach später als März 1933. In einer Randnotiz zu Čechs Behandlung von Ketten $C_n(U)$ einer Überdeckung U bemerkte Hausdorff nämlich:

Bei mir tritt $C_n(U)$ in einer “Fundamentalfolge” oder einem “gebundenen Element” als Glied auf.⁴⁸

Zum Zeitpunkt seiner detaillierten Studie der Čechschen Arbeit hatte Hausdorff also seine Auffassung der Gruppenscharen und der inversen Limites offenbar schon ausgearbeitet.

Im Laufe der 1930er Jahre wurden die Hilfsmittel der algebraischen Topologie soweit verfeinert, daß Hausdorff im Frühsommer 1940 seinen alten Beweis des Fundamentalsatzes (der topologischen Invarianz der Homologie) verbessern konnte. Zwischen Ende Mai und Juli 1940 bearbeitete er das Thema noch einmal in einer Handschrift, überschrieben “Vereinfachte Umarbeitung des § 4 meiner Vorlesung vom SS 1933 nebst Zusätzen” (NL Hausdorff, Fasz. 742). Die Handschrift besteht aus zwei (teilweise mehrfach geschriebenen) Teilen. Im ersten (§ 4A) arbeitete unser Autor den Invarianzbeweis für endliche geometrische Komplexe neu aus und ergänzte ihn um Überlegungen zur Čechschen und zur Vietoris-Homologie $H_m^V(X)$ allgemeinerer Räume X , samt Isomorphienachweis $H_m^V(X) \cong H_m^A(X)$ für X kompakt, metrisierbar (Bll. 61ff.). Der zweite (doppelt ausgeführte) Teil (§ 4B ~ § 4C) behandelt den Fall abzählbar unendlicher geometrischer (Simplizial-)Komplexe.

In diesem späten Manuskript konnte Hausdorff außer auf die Ansätze von Alexandroff, Vietoris und Čech (1932) auch auf Kenntnis der Arbeiten von Pontrjagin (1931) und Steenrod (1935) zurückgreifen. Dennoch benutzte er auch in seinem neuen Beweis weiterhin entscheidend, daß die simpliziale Homologie $H_m^S([\Phi], \mathbb{Z})$ eines endlichen oder abzählbaren geometrischen Komplexes $[\Phi]$ mit der Alexandroff-Homologie $H_m^A([\Phi], \mathbb{Z})$, gebildet aus Zerlegungsfolgen von Überdeckungen aus Simplexsternen, isomorph ist. Čech folgend, verwendete er nun allerdings offene Überdeckungen (und entsprechend offene Simplexsterne). Die Beweisstrategie blieb aber ansonsten dieselbe wie 1933. Hausdorff führte den Beweis erneut und in allen Schritten allgemeiner aus, zunächst für endliche geometrische Simplizialkomplexe (Fasz. 742, Bll. 25–28), dann für kompakte metrische Räume (Bll. 33ff.) und schließlich für abzählbar unendliche, lokalendliche geometrische Simplizialkomplexe.

Er blieb bei (gegenüber der Čech-Homologie) eingeschränkten, sich in jedem Schritt verfeinernden Überdeckungssystemen. Wie in der Vorlesung 1933 betrachtete er Gruppenfolgen (1) und konstruierte die zugehörige Limesgruppe (Fasz. 742, Bl. 31). Er vereinfachte damit Steenrods inverse Systeme, verwies aber darauf, daß eine allgemeinere Auffassung mit lediglich partialgeordneten Indexmengen möglich ist. An einigen Stellen verwendete er nun sogar die Formulierung des “inversen Systems” und dessen “Limesgruppe” (ibid. Bl. 37).

Eine Folge $\Phi = (\Phi_N)$ von Komplexen Φ_i der Nerven schrittweise feiner werdender Überdeckungen induzierte eine Folge von zugehörigen Homologiegruppen (unter dem inversen Limes) bezeichnete Hausdorff ähnlich wie 1933 als Homologie der Komplexfolge $H_m^*(\Phi, \mathbb{Z})$ (ebda.). Mit der verbesserten Methode der Gruppenlimites wurde der Beweis, daß je zwei “kanonische” Zerlegungsfolgen eines kompakten Raumes gleiche Homologien haben, als die entscheidende Grundlage für die Einführung der Alexandroff-Homologie,

⁴⁸NL Hausdorff, Fasz. 463, Bl. 3v.

bei Hausdorff in seiner Variante wie in den Gleichungen (2), (3), eleganter führbar als 1933 (ibid. Bll. 33ff.). Dasselbe galt für den Beweis der topologischen Invarianz (ibid. Bll. 34ff.).

Für allgemeine topologische Räume fügte Hausdorff einen kurzen Exkurs zur Čech-Homologie ein. Diese sei “offenbar topologisch invariant” und stimme im kompakten Fall mit der simplizialen Homologie überein (ibid. Bll. 36ff.). Für abzählbare, lokalendliche, geometrische Simplizialkomplexe $[\Phi]$ ging er jedoch wieder zu seiner an Alexandroff orientierten Beweisstrategie über und bewies die topologische Invarianz von $H_m^A([\Phi], \mathbb{Z})$ durch Betrachtung von Verfeinerungen abzählbarer offener Überdeckungen und ihrer Nerven (ibid., Bll. 85ff.).⁴⁹

Hausdorff war mit dem Ergebnis seiner Verbesserungen nun offenbar zufrieden. In dem schon oben erwähnten Brief vom 6. 6. 1940 an J. O. Müller schrieb er weiter:

Ich habe jetzt den Komplex-Komplex, d. h. befaße mich mit kombinatorischer Topologie. Wissen Sie noch, wie wir in dem Büchleinchen von Veblen gemeinsam bis Seite 2 vordrangen? Leider sind auch die späteren Werke, Lefschetz, Threlfall-Seifert, Alexandroff-Hopf, gar nicht leicht zugänglich. Im Sommersemester 1933 habe ich noch eine zweistündige Einführungsvorlesung über diesen Gegenstand gehalten; den letzten Paragraph davon, den Beweis der topologischen Invarianz der Bettischen Gruppen, habe ich jetzt doch so vereinfacht, daß ich ein gewisses ästhetisches Wohlgefallen daran habe.⁵⁰

Diese Äußerungen zeigen, daß es Hausdorff als nunmehr fast 72-Jährigem in seinen Ausarbeitungen zur algebraischen Topologie nicht mehr um neue Ergebnisse ging. Es lagen publizierte Beweise der topologischen Invarianz der Homologie vor, die den gängigen Kriterien standhielten, darunter die von ihm sachlich keineswegs in Frage gestellte von Alexandroff und Hopf und einer von Seifert/Threlfall. Die Ausführungen der letztgenannten waren allerdings geometrischer im Stil als die von Alexandroff und Hopf und lagen schon deswegen seiner Denkweise ferner, abgesehen von ihrer Verwendung der (verbesserten) Methode der singulären Homologie.⁵¹ Daß sich Hausdorff auch mit den Beweisen von Alexandroff und Hopf nicht gänzlich zufrieden geben wollte, wurde weiter oben schon dargestellt (Abschnitt 6).

Der Schritt zur Betrachtung unendlicher Komplexe und nichtkompakter Räume war zwischenzeitlich auch anderenorts geschehen. Schon [Lef1930] enthielt eine Darstellung der Homologie unendlicher Komplexe, wenn auch noch in vorläufiger Form. Čech zielte mit seiner Homologietheorie in allgemeinen Räumen in dieser Hinsicht auf eine tragfähige Verallgemeinerung ([Cech1932]). Es zeichnete sich allerdings ab, daß die ursprüngliche Fassung der Čech-Homologie für den nicht-kompakten Fall Probleme aufwarf, weil sie nicht homotopieinvariant war ([Dow1937]). Hausdorffs Vorsicht mag insofern durchaus als gerechtfertigt erscheinen (obwohl dies nicht sein Grund war). Sein Invarianzbeweis war klar aufgebaut und auch für diesen Fall verlässlich durchgeführt.

8. Ausblick

⁴⁹Der entsprechende Passus des Manuskriptes 4B (bzw. in anderer Zählung 4C) liegt in zweifacher Ausfertigung vor, eine datiert vom 5. 5. 1940 (Fasz. 742, Bll. 87–101), die andere auf den 10. 6. 1940 datiert (ibid. Bll. 72–86). In diesem Band ist nur die spätere Fassung ediert.

⁵⁰Vgl. Fußn. 5.

⁵¹Schon aus den Korrekturfahnen des ersten Teils von Seifert/Threlfall war Hausdorff die große Differenz in Stil und Denkweise zu diesen beiden Autoren ersichtlich geworden. In einem Brief vom 18. 2. 1933 schrieb er an Alexandroff: “Threlfall und Seifert haben mir einen Teil des Manuskriptes eines Buches, das sie über komb. Top. schreiben wollen, zugeschickt; ich finde das Bisherige recht hübsch und klar. Aber meine Haupt-Hoffnung ist doch auf Sie und Hopf gerichtet.” (NL Hausdorff, Kapsel 61).

Nach seiner Emeritierung im Jahre 1935 verfolgte Hausdorff die Entwicklung der algebraischen Topologie in dem Maße weiter, wie es ihm unter den erschwerten Bedingungen des Literaturzugangs während dieser Zeit möglich war.⁵² Den erhaltenen Studien nach zu schließen, verfolgte er insbesondere die Arbeiten von S. Eilenberg, W. Hurewicz und N. Steenrod mit großem Interesse (NL Hausdorff, Findbuch). Thematisch beschränkte er sich dabei weitgehend auf die Homologietheorie und ihre Eigenschaften. Die neu entstehenden Forschungsthemen der Kohomologietheorie und ihrer Produktstrukturen sowie das in dieser Zeit begonnene Studium höherer Homotopiegruppen ([Mas1999], [Die1989], [Hen-Pu1990]) wurden, den erhaltenen Studien nach zu schließen, von Hausdorff nicht weiter beachtet. Lediglich ein sporadischer Hinweis auf “Fundamentalgruppen höherer Dimension: Hurewicz und Aronszajn” findet sich in einer einzeln stehenden Notiz (NL Hausdorff, Fasz. 688, Bl. I).⁵³ Anders ist das mit Fragen der Homotopieäquivalenz von Abbildungen und mit dem Studium von Retrakten bei Hurewicz und anderen. Diesbezüglich einschlägige Arbeiten hat Hausdorff rezipiert (z. B. NL Hausdorff, Fasz. 578, 580, 634, 663, 669, 680, 762, 784), ohne diese Dinge selbst weiter zu treiben.⁵⁴

⁵²Zu Hausdorffs Lebens- und Arbeitsbedingungen unter der nationalsozialistischen Diktatur siehe die Biographie im Band I dieser Edition.

⁵³Nachman Aronszajn, Dissertation 1930 bei S. Mazurkiewicz und M. Fréchet.

⁵⁴Für die Durchsicht dieser Manuskripte geht ein herzlicher Dank an C.-F. Bödigher.

Literatur

- [AI1915] Alexander, J. W.: A proof of the invariance of certain constants of analysis situs. Transactions of the AMS 16 (1915), 148–154.
- [AI1922] Alexander, J. W.: A proof and extension of the Jordan-Brouwer separation theorem. Transactions of the AMS 23 (1922), 333–349.
- [AI1926] Alexander, J. W.: Combinatorial analysis situs. Transactions of the AMS 28 (1926), 301–329.
- [Ale1926] Alexandroff, P. S.: Simpliciale Approximationen in der allgemeinen Topologie. Mathematische Annalen 96 (1926), 489–511.
- [Ale1927a] Alexandroff, P. S.: Une definition des nombres de Betti pour un ensemble ferme quelconque. Comptes Rendus Ac. Sci. Paris 184 (1927), 317–319.
- [Ale1927b] Alexandroff, P. S.: Sur la decomposition de l'espace par des ensembles fermes. Comptes Rendus Ac. Sci. Paris 184 (1927), 425–427.
- [Ale1928] Alexandroff, P. S.: Untersuchungen über Gestalt und Lage abgeschlossener Mengen beliebiger Dimension. Annals of Mathematics 30 (1928), 101–187.
- [Ale1929] Alexandroff, P. S.: Bemerkungen zu einer Arbeit “Simpliziale Approximationen in der allgemeinen Topologie”. Mathematische Annalen 101 (1929), 452–456.
- [Ale1935/1983] Alexandroff, P. S.: In memory of Emmy Noether. In: Emmy Noether Collected Papers, ed. N. Jacobson. Springer, Berlin etc. 1983, 1–11. Translation of 1935 speech at Moscow Mathematical Society, first translated into English in 1981.
- [AleHo1935] Alexandroff, P. S.; Hopf, H.: Topologie. Springer, Berlin etc. 1935. Reprint Chelsea, New York 1972.
- [AuLo1997–2001] Aull, Ch. E.; Löwen, R. (eds.): Handbook of the History of General Topology, Vols. I, II, III. Kluwer, Dordrecht etc. 1997–2001.
- [BuZi1999] Bürde, G.; Zieschang, H.: Development of the concept of a complex. In [Ja1999a], 103–110.
- [Cech1932] Čech, E.: Theorie generale de l'homologie dans un espace quelconque. Fundamenta Mathematicae 19 (1932), 149–183. Englisch in [KaSi1993], 231–255.
- [Cech1935] Čech, E.: Les groupes de Betti d'un complexe infini. Fundamenta Mathematicae 25 (1935), 33–44. In englischer Übers. in [KaSi1993], 256–264.
- [DeHe1907] Dehn, M.; Heegaard, P.: Analysis Situs. In: Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften Band IIIAB3, Teubner, Leipzig 1907, 153–220.
- [Die1989] Dieudonné, J.: A History of Algebraic and Differential Topology, 1900–1960. Birkhäuser, Boston – Basel 1989.
- [Die1994] Dieudonné, J.: Une brève histoire de la topologie. In J. Pier (Hrsg.): Development of mathematics 1900 – 1950, Birkhäuser, Basel 1994, 35–155.
- [Dow1937] Dowker, C. H.: Hopf's theorem for non-compact Spaces. Proceedings National Academy of Sciences USA 23 (1937), 293–294.
- [Ep1999] Epplé, M.: Die Entstehung der Knotentheorie. Kontexte und Konstruktionen einer modernen mathematischen Theorie. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden 1999.
- [Haw1977] Hawkins, Th.: Weierstrass and the theory of matrices. Archive for History of Exact Sciences 17 (1977), 119–163.
- [HenPu1990] Henn, H.-W.; Puppe, D.: Algebraische Topologie. In G. Fischer, F. Hirzebruch, W. Scharlau (Hrsg.): Ein Jahrhundert Mathematik 1890–1990. Festschrift zum Jubiläum der DMV, Vieweg, Braunschweig 1990, 673–716.
- [Herb1933] Herbrand, J.: Theorie arithmetique des corps de nombres de degre infini II. Mathematische Annalen 108 (1933), 699–717.
- [Her1997] Herreman, A.: Le Statut de la geometrie dans quelques textes sur l'homologie, de Poincaré aux années 1930. Revue d'Histoire des Mathematiques 3 (1997), 241–293.
- [Her2000] Herreman, A.: La topologie et ses signes: Elements pour une histoire semiotique des mathematiques. L'Harmattan, Paris 2000.

- [Hir1999] Hirzebruch, F.: Emmy Noether and topology. Israel Conference Proceedings 12 (1999), 57–65.
- [Ho1928] Hopf, H.: Eine Verallgemeinerung der Euler-Poincaréschen Formel. Nachrichten Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften 1928, 127–136.
- [Ja1999a] James, I. (ed.): History of Topology. Elsevier, Amsterdam etc. 1999.
- [Ja1999b] James, I.: From combinatorial topology to algebraic topology. In: [Ja1999a], 561–574.
- [Ja1999c] James, I.: Topologists at Conferences. In: [Ja1999a], 837–848.
- [KaSi1993] Katětov, M.; Simon, P. (eds.): The Mathematical Legacy of Eduard Čech. Birkhäuser, Basel 1993.
- [Kui1999] Kuiper, N. H.: A short history of triangulation and related matters. In: [Ja1999a], 491–502.
- [Lef1930] Lefschetz, S.: Topology. American Mathematical Society, New York 1930, ²1956.
- [Lef1942] Lefschetz, S.: Algebraic Topology. American Mathematical Society, New York 1942.
- [MacL1986] Mac Lane, S.: Topology becomes algebraic with Vietoris and Noether. Journal of Pure and Applied Algebra 39 (1986), 305–307.
- [Mas1999] Massey, W. S.: A history of cohomology theory. In: [Ja1999a], 579–603.
- [May1929] Mayer, W.: Über abstrakte Topologie. Monatshefte für Mathematik und Physik 36 (1929), 1–42.
- [McL2006] McLarty, C.: Emmy Noether’s “set theoretic” topology: From Dedekind to the first functors. In The Architecture of Modern Mathematics. Essays in History and Philosophy, ed. J. Ferreirós; J. J. Gray. University Press, Oxford 2006, 187–208.
- [Nöb1935] Nöbeling, G.: Zur Topologie von Mannigfaltigkeiten. Monatshefte für Mathematik und Physik 42 (1935), 117–152.
- [Pon1931] Pontrjagin, L. S.: Über den algebraischen Inhalt topologischer Dualitätssätze. Mathematische Annalen 105 (1931), 165–205.
- [Sar1999] Sarkaria, K. S.: The topological work of Henri Poincaré. In: [Ja1999a], 123–167.
- [SeThr1934] Seifert, K. J. H.; Threlfall, W. R. M. H.: Lehrbuch der Topologie. Teubner, Leipzig 1934. Nachdruck: Chelsea, New York 1947, 1968.
- [Ski1993] Sklyarenko, E. G.: Algebraic topology [introductory comments]. In: [KaSi1993], 213–230.
- [Ste1936] Steenrod, N. E.: Universal homology groups. American Journal of Mathematics 58 (1936), 661–701.
- [Ste1908] Steinitz, E.: Beiträge zur Analysis Situs. Sitzungsberichte Berliner Mathematische Gesellschaft 7 (1908), 29–49.
- [Tu1932] Tucker, A. W.: Modular homology characters. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 18 (1932), 467–471.
- [Tu1938] Tucker, A. W.: Degenerate cycles bound. Math. Sbornik 3 (1938), 287–288.
- [Veb1922] Veblen, O.: Analysis Situs. American Mathematical Society, New York 1922, ²1931.
- [Vie1926] Vietoris, L.: Über den höheren Zusammenhang von kompakten Räumen und eine Klasse von Abbildungen, welche ihn ungeändert läßt. Proceedings Amsterdam, KNAW 29 (1926), 1008–1013.
- [Vie1927] Vietoris, L.: Über die Homologiegruppen der Vereinigung zweier Komplexe. Monatshefte für Math. und Physik 37 (1930), 159–162.
- [Vie1930] Vietoris, L.: Über die Homologiegruppen der Vereinigung zweier Komplexe. Monatshefte für Math. und Physik 37 (1930), 159–162.
- [Wae1930/31] van der Waerden, B. L.: Moderne Algebra I, II. Springer, Berlin 1930, 1931.
- [Weyl1925] Weyl, H.: Theorie der Darstellung kontinuierlicher halbeinfacher Gruppen durch lineare Transformationen I. Math. Zeitschrift 23 (1925), 271–309.

[VIE 1927] VIETORIS, L.: *Ueber den höheren Zusammenhang kompakter Räume und eine Klasse von zusammenhangstreuen Abbildungen*. Mathematische Annalen **97** (1927), 454–472.

[VIE 1930] VIETORIS, L.: *Über die Homologiegruppen der Vereinigung zweier Komplexe*. Monatshefte für Mathematik und Physik **37** (1930), 159–162.

[WAE 1930/31] WAERDEN, B. L. VAN DER: *Moderne Algebra*, Band 1 (1930), Band 2 (1931). Springer, Berlin ²1936, ³1950, ⁴1955, ⁵1960, ⁶1964, ⁷1966. [Ab 4. Auflage unter dem Titel „Algebra“.]

[WEYL 1925] WEYL, H.: *Theorie der Darstellung kontinuierlicher halbeinfacher Gruppen durch lineare Transformationen I*. Mathematische Zeitschrift **23** (1930), 271–309. *Gesammelte Abhandlungen*, Bd. II, 542–579.

Aus Hausdorffs Nachlaß sind im folgenden abgedruckt:

NL HAUSDORFF: Kapsel 18 : Fasz. 55

Einführung in die kombinatorische Topologie

Hs. Ms. – [Bonn], Sommersemester 1933. – 153 Bll.

NL HAUSDORFF: Kapsel 43 : Fasz. 742

Die topologische Invarianz der Homologiegruppen

(Vereinfachte Umarbeitung des § 4 meiner Vorlesung vom SS 1933
nebst Zusätzen).

Hs. Ms. – [Bonn], Ende April–Juli 1940. – 101 Bll.

Abgedruckt sind Bll. 23–28, 41–48, 60–101.

NL HAUSDORFF: Kapsel 35 : Fasz. 401

Euklidische Komplexe

Hs. Ms. – [Bonn], 14. 1. 1931 [und früher]. – 32 Bll.

Abgedruckt sind Bll. 23–24, 29–32.

Einführung in die Kombinatorische Topologie

(SS 1933) 2 st.

§ 1. Komplexe.

Als einfachste Figuren des dreidimensionalen Euklidischen Raumes betrachten wir:

- (1) den *Punkt* x
- (2) die (geradlinige) *Strecke* $[xy]$
- (3) das *Dreieck* $[xyz]$
- (4) das *Tetraeder* $[xyzu]$

Im Fall (1) ist $x \neq y$ angenommen, die Strecke besteht aus den Punkten der durch x, y gehenden Geraden, die zwischen x, y liegen, die Ecken x, y mitgerechnet (*abgeschlossene* Strecke). Im Fall (2) ist angenommen, dass x, y, z nicht auf einer Geraden liegen, sondern eine Ebene bestimmen, das Dreieck besteht aus den Punkten, die im Innern oder auf den Seiten liegen (*abgeschlossenes* Dreieck); man erhält sie z. B., wenn man z mit allen Punkten von $[xy]$ verbindet. Im Fall (3) ist angenommen, dass x, y, z, u in keiner Ebene liegen; man erhält die Punkte des Tetraeders, wenn man u mit allen Punkten von $[xyz]$ verbindet. Bl. 2

In Räumen höherer Dimension existieren noch weitere analoge Figuren. E_n sei ein n -dimensionaler Zahlenraum; die Punkte (Elemente der Menge E_n) sind Zusammenstellungen

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \quad y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n), \dots$$

von n reellen Zahlen in bestimmter Reihenfolge, d. h. $x = y$ dann und nur dann, wenn $\xi_1 = \eta_1, \xi_2 = \eta_2, \dots, \xi_n = \eta_n$. Wir nennen $\xi_1, \dots, \xi_n$ die *Koordinaten* von x ; der Punkt $0 = (0, 0, \dots, 0)$ heisst *Nullpunkt*. Unter $\alpha x + \beta y + \dots + \gamma z$ (endlich viele Punkte $x, y, \dots, z$, nicht notwendig verschieden; reelle Koeffizienten $\alpha, \beta, \dots, \gamma$) wird der Punkt mit den Koordinaten $\alpha\xi_i + \beta\eta_i + \dots + \gamma\zeta_i$ ($i = 1, \dots, n$) verstanden. $m + 1$ Punkte $x_0, x_1, \dots, x_m$ heissen (linear) *unabhängig*, wenn keine Relation

$$\alpha_0 x_0 + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m = 0, \quad \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_m = 0$$

besteht ausser für $\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$ (ein einzelner Punkt gilt demnach als unabhängig). Sind $x_0, \dots, x_m$ unabhängig, während $x, x_0, \dots, x_m$ abhängig sind, so besteht also eine Relation $\beta x + \beta_0 x_0 + \dots + \beta_m x_m = 0$, $\beta + \beta_0 + \dots + \beta_m = 0$, in der $\beta, \beta_0, \dots, \beta_m$

nicht alle 0 sind, und zwar ist $\beta \neq 0$, da sonst $x_0, \dots, x_m$ abhängig wären. Indem man durch β dividiert, erhält man Bl. 3

$$x = \alpha_0 x_0 + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_m x_m, \quad \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_m = 1 \quad (1)$$

und dies liefert also, wenn man die α_i mit $\sum_0^m \alpha_i = 1$ variieren lässt, alle von $x_0, \dots, x_m$ abhängigen Punkte: sie bilden den durch $x_0, \dots, x_m$ bestimmten *m-dimensionalen Teilraum* $E(x_0 x_1 \dots x_m)$ von E_n . (Für $m = 1$ die durch x_0, x_1 gehende Gerade, für $m = 2$ die durch x_0, x_1, x_2 gehende Ebene u. s. w.)

Unterwirft man (1) ausserdem der Einschränkung

$$\alpha_0 > 0, \alpha_1 > 0, \dots, \alpha_m > 0, \quad (2)$$

so bilden die x eine Menge $[x_0 x_1 \dots x_m]$, die als *m-dimensionales Simplex* mit den Ecken $x_0, x_1, \dots, x_m$ bezeichnet wird. ($m = 1$ Strecke, $m = 2$ Dreieck u. s. w.) Bl. 4

Die Maximalzahl unabhängiger Punkte ist $n+1$. Haben wir $m+1$ Punkte $x_0, x_1, \dots, x_m$ und stellen die Gleichung $\sum_1^m \alpha_i (x_i - x_0) = 0$ auf, so liefert das für $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ n lineare homogene Gleichungen (Spaltung nach den Koordinaten), und diese haben für $m > n$ sicher eine Lösung $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ mit nicht lauter verschwindenden Gliedern, d. h. $x_0, \dots, x_m$ sind abhängig (mit $\alpha_0 = -\sum_1^m \alpha_i, \sum_0^m \alpha_i = 0$). Mehr als $n+1$ Punkte sind also sicher abhängig; andererseits gibt es aber $n+1$ unabhängige Punkte; z. B. die n Punkte $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, deren i -te Koord. 1 ist, während die übrigen verschwinden, verbunden mit dem Nullpunkt $e_0 = 0$: hier ist $\sum_1^n \alpha_i (e_i - e_0) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0$ nur für $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ und $\alpha_0 = 0$. Für $n+1$ unabhängige Punkte $x_0, \dots, x_n$ ist also $E(x_0 \dots x_n)$ mit dem ganzen Raum identisch. Es Bl. 5 gibt in E_n nur Simpla der Dimensionen $0, 1, \dots, n$.

Der Punkt (1) wird aus Gründen, die in den Elementen der Mechanik erläutert werden, der *Schwerpunkt* der in den Punkten $x_0, \dots, x_m$ angebrachten Massen $\alpha_0, \dots, \alpha_m$ (mit der Summe 1) genannt; diese Massen, die wegen der Unabhängigkeit der x_i durch x eindeutig bestimmt sind, heissen die *baryzentrischen Koordinaten* von x . Bei gleichen Massen erhält man den Schwerpunkt oder *Mittelpunkt*

$$x = \frac{1}{m+1} (x_0 + \dots + x_m)$$

des Simplums. Allgemein heissen die x , wo alle $\alpha_i > 0$ sind, *innere* oder *mittlere* Punkte des Simplums, die übrigen, wo also mindestens ein α_i gleich 0 ist, *Randpunkte*. (Es stimmt diese Unterscheidung mit der mengentheoretischen in Bezug auf den Raum $E(x_0 \dots x_m)$ überein, aber für $m < n$ nicht mit der in Bezug auf den ganzen Raum E_n . Ein 0-dimensionales Simplex x hat den mittleren Punkt x und keinen Randpunkt). Der Rand wird also von den $(m-1)$ -Simpla ($= (m-1)$ -dimensionalen Simpla)

$$[x_1 x_2 \dots x_m], [x_0 x_2 \dots x_m], \dots, [x_0 x_1 \dots x_{m-1}]$$

gebildet, die durch Weglassung je einer Ecke entstehen; die Randsimpla dieser Bl. 6

¹Der oder das Simplex? Plural Simplices oder Simpla? Ich ziehe vor: das Simplum, die Simpla.

Randsimpla sind $(m - 2)$ -Simpla u. s. w.; die 1-Simpla $[x_0x_1], [x_0x_2], [x_1x_2], \dots$ heissen auch *Kanten*.

Das Simplum $[x_0x_1 \dots x_m]$ ist durch die Menge $S = \{x_0, x_1, \dots, x_m\}$ seiner Ecken bestimmt und wird kurz mit $[S]$ bezeichnet. Ist $T \subseteq S$ eine nichtleere Teilmenge von S , so heisst $[T]$ mit $[S]$ *inzident*.

Zwei Simpla $[S], [T]$ in E_n heissen *exklusiv*, wenn ihr Durchschnitt entweder leer oder das von ihren gemeinsamen Ecken bestimmte Simplum ist. (Dabei wird $[S] \neq [T]$, $S \neq T$ angenommen).

In kurzer Formel

$$[S] \cdot [T] = [ST];$$

im Allgemeinen ist $[S] \cdot [T] \supseteq [ST]$ und es soll also bei exklusiver Lage das Gleichheitszeichen gelten.

Beispiele in der Ebene (links exklusive, rechts nicht exklusive Lage).

Zwei Dreiecke:

2 gemeinsame Ecken

Bl. 7

eine gemeinsame Ecke

keine gemeinsame Ecke

Dreieck und Strecke:

zwei gemeinsame Ecken

eine gemeinsame Ecke

keine gemeinsame Ecke

x

c

$[S], [T]$ sind insbesondere dann (aber nicht nur dann) exklusiv, wenn ihre sämtlichen Ecken unabhängig sind.

Sei $S = \{z_0 \dots z_r, x_{r+1} \dots x_m\}$, $T = \{z_0 \dots z_r, y_{r+1} \dots y_p\}$, $ST = \{z_0 \dots z_r\}$. Ein gemeinsamer Punkt x von $[S], [T]$ hat also die Darstellung

$$\begin{aligned} x &= \alpha_0 z_0 + \dots + \alpha_r z_r + \alpha_{r+1} x_{r+1} + \dots + \alpha_m x_m \\ &= \beta_0 z_0 + \dots + \beta_r z_r + \beta_{r+1} y_{r+1} + \dots + \beta_p y_p, \end{aligned}$$

Bl. 8 daraus folgt

$$(\alpha_0 - \beta_0)z_0 + \dots + (\alpha_r - \beta_r)z_r + \alpha_{r+1}x_{r+1} + \dots + \alpha_m x_m - \beta_{r+1}y_{r+1} - \dots - \beta_p y_p = 0$$

mit einer Koeffizientensumme $\sum_0^m \alpha_i - \sum_0^p \beta_j = 1 - 1 = 0$, also wegen der Unabhängigkeit

$$\alpha_0 - \beta_0 = \dots = \alpha_r - \beta_r = \alpha_{r+1} = \dots = \alpha_m = \beta_{r+1} = \dots = \beta_p = 0,$$

$x = \alpha_0 z_0 + \dots + \alpha_r z_r$ gehört zu $[ST]$.

Endlich viele verschiedene, paarweise exklusive Simpla $[S_1], \dots, [S_r]$ bilden eine Punktmenge

$$[\Phi] = [S_1] + \dots + [S_r],$$

die ein *simplizialer Komplex* genannt wird. (Wir schreiben $+$, statt $\cup$, auch bei nichtdisjunkten Summanden). Z. B. Komplex des Dreiecks $[\Phi] = [x_0 x_1 x_2]$. Komplex des Dreiecksrandes $[\Phi] = [x_0 x_1] + [x_1 x_2] + [x_2 x_0]$.

Die Simpla $[S_1], \dots, [S_r]$ und die mit diesen inzidenten (z. B. $[T], T \subseteq S_i$) Bl. 9 heißen zum Komplex $[\Phi]$ *gehörig*.

Wir werden das Beiwort simplizial meistens fortlassen, aber es handelt sich bei einem Komplex nicht um eine Punktmenge schlechthin, sondern in einer bestimmten simplizialen Zerlegung. Eine Rechtecksfläche ist noch kein Komplex, sondern wird erst einer, wenn sie in exklusive Dreiecke zerlegt wird, was auf unendlich viele Arten geschehen kann; auch ein Dreieck kann nochmals in Dreiecke zerlegt werden, wodurch es als Punktmenge unverändert bleibt, als Komplex sich ändert.

Bezeichnet man sämtliche verschiedene Ecken des Komplexes mit $x_0, x_1, \dots, x_s$, so lässt sich jeder Punkt x des Komplexes in der Form (analog zu (1)(2))

$$x = \alpha_0 x_0 + \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_s x_s, \quad \alpha_0 + \alpha_1 + \dots + \alpha_s = 1,$$

$$\alpha_0 \geq 0, \dots, \alpha_s \geq 0. \quad (3)$$

mit eindeutig bestimmten α_i darstellen, obwohl die $x_0, \dots, x_s$ im Allgemeinen nicht mehr unabhängig sein werden. Bl. 10

Sei nämlich $[S]$ ein zum Komplex gehöriges Simplum niedrigster Dimension, dem x angehört; etwa $[S] = [x_0 x_1 \dots x_m]$. (Ist x eine Ecke x_0 , so ist $[S] = [x_0] = x_0$; liegt x , ohne Ecke zu sein, auf einer Kante $[x_0 x_1]$, so ist $[S] = [x_0 x_1]$ usw.) Dann ist x mittlerer Punkt von $[S]$ und $[S]$ durch x eindeutig bestimmt, denn wenn x auch noch zu $[T] \neq [S]$ gehörte, würde er zu $[S] \cdot [T] = [ST]$, d. h. zu einem Simplum $\subseteq [S]$ gehören. Sind demnach $\alpha_0, \dots, \alpha_m$ die baryzentrischen Koordinaten von x in S , so hat man (1) (2) und demnach (3) mit $\alpha_{m+1} = \dots = \alpha_s = 0, \alpha_0 > 0, \dots, \alpha_m > 0$.

(Ohne die geschilderte Vorschrift würde (3) i. A. nicht eindeutig sein). Z. B. für den aus zwei Strecken der geraden Linie bestehenden Komplex $[\Phi] = [x_0 x_1] + [x_1 x_2]$ hat man

für die Ecken x_0, x_1, x_2 , wenn x mittlerer Punkt von $[x_1, x_2]$ ist: $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$, wenn x mittlerer Punkt von $[x_0, x_1]$ ist, Bl. 11
 $x = \alpha_0 x_0 + \alpha_1 x_1$; die sonst für Punkte, die zwischen x_0, x_2 liegen, noch mögliche Darstellung $x = \alpha_0 x_0 + \alpha_2 x_2$ kommt hier nicht in Betracht.

Die auf die angegebene Weise bestimmten Koeffizienten $\alpha_0, \dots, \alpha_s$ heißen auch jetzt noch *baryzentrische Koordinaten* von x .

Der Zahlenraum E_n wird zum *Euklidischen Zahlenraum*, wenn man für die Punkte $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ den Betrag $|x| = ((\xi_1)^2 + \dots + (\xi_n)^2)^{\frac{1}{2}}$ und für zwei Punkte x, y den Abstand $|x - y|$ erklärt. Wir bezeichnen ihn wieder mit E_n .

Im Euklidischen E_n ist die Strecke $[xy]$ definiert als die Menge der Punkte

$$(1-t)x + ty = (x + t(y-x)) \quad (0 \leq t \leq 1),$$

wo $|x-y| \cdot t$ den Abstand vom Punkte x angiebt. Für $t < 0$ und $t > 1$ ergänzen wir die Strecke zu einer *Geraden*. $|x-y|$ heisst die *Länge* der Strecke $[xy]$. Aus der Schwarzschen Ungleichung folgt die Dreiecksungleichung, also dass die Strecke $[xy]$ die kürzeste Verbindung zwischen x und y ist.

Eine Punktmenge A heisst *beschränkt*, wenn für ihre Punkte $|x| \leq c$ (eine endliche Schranke). Eine Punktmenge A heisst *abgeschlossen*, wenn sie alle ihre *Häufungspunkte* enthält; unter einem Häufungspunkt von A versteht man einen Punkt x , in dessen beliebiger Nähe Punkte von A liegen (der Punkt x selbst kann zu A gehören oder nicht).

Eine beschränkte und abgeschlossene Menge heisst *kompakt*.

Wir definieren: ein *topologisches Simplex* $[x_0 \dots x_m]$ ist eine zu einem Euklidischen Simplex (d. h. zu einem Simplex in einem Euklidischen E_n) homöomorphe Punktmenge. Eine ein-eindeutige in beiden Richtungen stetige Abbildung heisst auch *Homöomorphie*.¹

¹Auch zwei Komplexe $[\Phi], [\Psi]$, deren Ecken $x_0, \dots, x_s$ und $y_0, \dots, y_s$ eineindeutig so zugeordnet werden können, dass in $[\Phi]$ inzidente Simpla auch in $[\Psi]$ inzidente entsprechen, heissen isomorph.

Auch zwei Komplexe $[\Phi], [\Psi]$, deren Ecken $x_0, \dots, x_s$ und $y_0, \dots, y_s$ eineindeutig so zugeordnet werden können, dass in $[\Phi]$ inzidente Simpla auch in $[\Psi]$ inzidente entsprechen, heissen *isomorph*. Z. B. ist ein Kreisbogen, dessen Ecken $x_0, x_1, \dots, x_n$ in dieser Reihenfolge auf dem Bogen liegen, isomorph mit dem aus den Strecken $[x_0x_1], [x_1x_2], \dots, [x_{n-1}x_n]$ bestehenden geradlinigen Komplex. Man identifiziert hierbei x_0 mit x_n , so dass der Kreisbogen x_0x_1 als topologisches Simplex (Strecke) mit den Ecken x_0, x_1 wird. Ebenso wird das topologische Bild eines Euklidischen Komplexes ein *topologischer Komplex* genannt; z. B. die Kreislinie mit den Ecken x_0, x_1 und den Kanten x_0x_1 (die ja aus einem Punktpaar besteht), die Kugelfläche mit den Ecken x_0, x_1, x_2 und den Simpla $x_0x_1x_2$ (wobei x_0x_1, x_1x_2, x_2x_0 Kanten sind, deren Punkte paarweise identifiziert sind).

Jeder abstrakte Komplex $\Phi: S_1, \dots, S_r$ ist das Schema unendlich vieler Euklidischer Komplexe $[\Phi] = [S_1] + \dots + [S_r]$, die allesamt homöomorph sind. Es kommt ja nur darauf an, durch geeignete Wahl der Ecken die Simpla exklusiv zu machen. Will man z. B. den abstrakten Komplex $[x_0x_1] + [x_1x_2] + [x_2x_0]$ (Dreiecksrand) euklidisch realisieren, so nehme man x_0, x_1, x_2 als Ecken eines Dreiecks und verwende die Seiten als Simpla.

Formen. Allgemein wird aus $m + 1$ verschiedenen Ecken $x_0, x_1, \dots, x_m$ ein „Produkt“ $P = x_0x_1 \cdots x_m$ gebildet mit der Vorschrift, dass es durch eine Vertauschung zweier Ecken in $-P$ und daher allgemein bei einer geraden (ungeraden) Permutation der Ecken in P (in $-P$) übergeht. Zwei solche Produkte heissen *entgegengesetzt*.

Beispiele: $x_1x_2x_3 = x_2x_3x_1 = x_3x_1x_2 = -x_2x_1x_3 = -x_1x_3x_2 = -x_3x_2x_1$.

Es gilt die Regel: $xy = -yx$ ($x \neq y$). Ferner: wenn unter den Faktoren einer x zweimal vorkommt, ist $P = 0$. Denn $xx = -xx$, also $xx = 0$, und $xyx = -xxy = 0$.

Wir betrachten jetzt ein System Φ von Simpla in E_n . Unter einer m -Form in Φ verstehen wir ein Aggregat

$$A = \sum \alpha_i P_i,$$

wo die P_i verschiedene m -Produkte aus Ecken von Simpla von Φ sind und die α_i ganze (reelle, rationale, ...) Zahlen sind. Wir nennen α_i den zu P_i *gehörigen Koeffizienten* und schreiben gelegentlich $\alpha_i = A(P_i)$. Eine Form heisst $= 0$, wenn alle Koeffizienten $= 0$ sind.

Eine m -Form heisst *homogen* (in bezug auf einen Komplex Φ), wenn nur Produkte von Simpla von Φ vorkommen. Für $m = 0$ sind die P_i einzelne Ecken; eine 0-Form $A = \sum \alpha_i x_i$ ordnet jeder Ecke x_i eine Zahl α_i zu.

Rand. Wir definieren den *Rand* eines Produkts $x_0x_1 \cdots x_m$ als die $(m-1)$ -Form

$$(x_0x_1 \cdots x_m)' = \sum_{i=0}^m (-1)^i x_0 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_m \quad (5)$$

(Bezeichnung: das i -te Glied entsteht durch Weglassung der i -ten Ecke x_i , d. h. des Faktors mit dem Index i ; Vorzeichen $(-1)^i$). Für $m = 0$ ist $(x_0)' = 0$ zu setzen; für $m = 1$ ist $(x_0x_1)' = x_1 - x_0$.

Durch lineare Fortsetzung wird der Rand für beliebige Formen definiert:

$$A' = \sum \alpha_i P_i' \quad (\text{Rand von } A).$$

Beispiel: $(x_0x_1x_2)' = x_1x_2 - x_0x_2 + x_0x_1$.

Sind y, z zwei verschiedene Ecken, die in $x_0x_1 \cdots x_m$ nicht vorkommen, so ist (S. 4)

$$(y x_0x_1 \cdots x_m)' = x_0x_1 \cdots x_m - y (x_0x_1 \cdots x_m)'. \quad (5_1)$$

Ist B eine m -Form, so ist

$$(xB)' = B - xB' \quad (5_2)$$

(modifizierte Erklärung nur für $m > 0$ gültig und wenn B n -Form mit $n > 0$ oder Summe von solchen ist).

Für den Rand eines Produkts xB gilt die Formel (5₂): $(xB)' = B - xB'$. Daraus folgt für $A = xB + C$, wo C keine Produkte mit dem Faktor x enthält:

$$A' = B - xB' + C'.$$

Für den Rand des Randes gilt: $(A')' = 0$. Denn wenn y, z zwei neue Ecken sind, die in den Simpla von A nicht vorkommen, so ist nach (5₁): $(yzA)' = zA - y(zA)' = zA - y(A - zA') = zA - yA + yzA'$. Ebenso ist $(zyA)' = yA - zA + zyA' = yA - zA - yzA'$. Addition gibt $(yz - zy)A' = 0$, also $2yzA' = 0$, d. h. $A'' = 0$.

Der Rand eines Randes ist stets 0.

Bl. 26

Zyklus. Rand. Homologie. Ein Polynom in Φ ist ein *Zyklus* in Φ , wenn sein Rand 0 ist. Und ein Polynom ist ein *Rand* in Φ , wenn es Rand eines Polynoms in Φ ist.

Zwei Polynome A, B heissen *homolog* ($A \sim B$), wenn ihre Differenz $A - B$ ein Rand ist. Das ist eine Äquivalenzrelation: $A \sim A$; aus $A \sim B$ folgt $B \sim A$; aus $A \sim B, B \sim C$ folgt $A \sim C$. Zwei Ränder sind homolog; zwei Zyklen sind homolog, wenn ihre Differenz ein Rand ist.

Aus $A \sim B$ folgt $A' \sim B'$. Denn $A - B = C'$, also $A' - B' = C'' = 0$.

Einige Beispiele:

(α) *Kreislinie*. Der Komplex bestehe aus den Kanten $x_0x_1, x_1x_2, \dots, x_{n-1}x_n$ ($n \geq 2$, die x_i verschieden). Der Rand ist $(x_0x_1)' + (x_1x_2)' + \dots + (x_{n-1}x_n)' = (x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \dots + (x_n - x_{n-1}) = x_n - x_0$. Die 0-Form $x_n - x_0$ ist Zyklus (da jede 0-Form Zyklus ist), aber kein Rand (in diesem Komplex); die 1-Form $x_0x_1 + x_1x_2 + \dots + x_{n-1}x_n$ ist kein Zyklus. Ist $x_n = x_0$, so ist der Komplex eine Kreislinie; dann ist die 1-Form ein Zyklus (nicht Rand, da es kein 2-Simplex gibt). Bl. 27

(β) *Projektive Ebene*. Aus 6 Ecken $x_1x_2x_3y_1y_2y_3$ bilden wir die Hälfte (10) aller $\binom{6}{3} = 20$ Dreiecke:

$$\begin{array}{lll} x_1x_2x_3 & x_3x_2y_1 & x_2x_1y_3 \\ x_1x_3y_2 & x_2y_2y_1 & x_3y_3y_2 \\ x_1y_1y_3 & x_2y_3y_2 & x_3y_1y_3 \\ x_1y_2y_1 & & \end{array}$$

(Sie sind gleich orientiert geschrieben). Sie bilden (in $\{\}$ eingeschlossen) mit ihren $\binom{6}{2} = 15$ Kanten und 6 Ecken einen Komplex Φ . Ein zugehöriger Komplex $[\Phi]$ lässt sich in der Ebene oder im Raum E_3 nicht realisieren (wohl in E_4 oder E_5), aber wir können ihn doch in der Ebene durch obige Figur veranschaulichen, worin aber die zweimal auftretenden Ecken y_i und ihre Verbindungskanten zusammengelegt (identifiziert) werden müssen. Man kann $[\Phi]$ topologisch auf die Kreisfläche abbilden, in der zwei diametral gegenüberliegende Punkte des Kreisumfangs als identisch angesehen werden, oder auf eine Kugelfläche, worin zwei diametrale Punkte identifiziert werden, oder auf ein Geradenbündel (die Geraden als Elemente, "Punkteäufgefasst") und damit endlich auf die *projektive Ebene*. (Über Punktmengen, die durch solche Identifizierungen aus andern entstehen, wäre eigentlich eine nähere Erklärung notwendig.) Die oben angeschriebenen Dreiecke sind so orientiert, dass man bei ihrer Durchlaufung das Innere zur Linken hat; ist C ihre Summe, so heben sich bei der Randbildung alle inneren Kanten der Figur weg und es bleibt Bl. 31

$$C' = y_1y_3 + y_3y_2 + y_2y_1 + y_1y_3 + y_3y_2 + y_2y_1 = 2(y_1y_3 + y_3y_2 + y_2y_1).$$

Wann kann $\alpha_1y_2y_3 + \alpha_2y_3y_1 + \alpha_3y_1y_2$ ein Rand B' sein? B ist eine Summe der obigen Dreiecke mit gewissen Koeffizienten. Damit in B' sich die inneren Kanten der Figur wegheben, müssen in B alle Dreiecke denselben Koeffizienten haben, also $B = \beta C$; die Ränder der gesuchten Form sind also alle von der Form $\beta C' = 2\beta(y_1y_3 + y_3y_2 + y_2y_1)$. Also: Für $A = \sum y_2y_3$ ist $2A$ ein Rand, aber A selbst nicht. Bl. 32

Während man also in jeder Gleichung $\alpha A = 0$ den Faktor $\alpha \neq 0$ wegdividieren kann (alle Koeffizienten von αA sind 0, also alle von A), *darf man eine Homologie $\alpha A \sim 0$ im Allgemeinen nicht dividieren*. Wenn $\alpha A \sim 0$, $\alpha > 1$, und α die niedrigste Zahl dieser Art ist, ferner A ein m -Zyklus, so sagt man, dass α ein *m -dimensionaler Torsionskoeffizient* ist. Im obigen Komplex der projektiven Ebene ist also 2 ein eindimensionaler Torsionskoeffizient. A wird dann auch ein *Randteiler* genannt.

(γ) (*Torus*). Ein Rechteck, von dem man ein Paar gegenüberliegender Seiten identifiziert, geht in einen Tubus (vgl. (α)) über, und wenn man auch das zweite Paar identifiziert, in einen Torus (Kreiswulst). Die ebene Figur, worin wieder die gleichbezeichneten Ecken und Kanten zu identifizieren sind, giebt einen zugehörigen Komplex mit 18 Dreiecken. Wir heben folgende 1-Zyklen hervor:

$$X = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1, \quad \text{analog } Y, Z$$

$$I = x_1y_1 + y_1z_1 + z_1x_1, \quad \text{analog } II, III.$$

Hier ist $X \sim Y \sim Z$, $I \sim II \sim III$. Denn wenn man alle Dreiecke so orientiert, dass der Drehungssinn entgegengesetzt dem Uhrzeiger ist, z. B. $x_1x_2y_2, x_1y_2y_1, x_2y_3y_2$ usw., so erhält bei der Randbildung jede Kante von den beiden Dreiecken, mit denen sie inzident ist, entgegengesetzte Orientierung, wie wir für die angeführten Dreiecke und die übrigen der untersten Zeile durch Pfeile angeben, und die Summe der 6 untersten Dreiecke hat als Rand $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 + y_1y_3 + y_3y_2 + y_2y_1 = X - Y$, also $X \sim Y$. Ebenso die übrigen Homologien. Bl. 34

Hingegen sieht man, dass keine Homologie $\alpha X + \beta I \sim 0$ besteht ausser für $\alpha = \beta = 0$; denn in einer 2-Form, deren Rand keine von den in der Figur innerhalb des Rechtecks verlaufenden Kanten (wie x_1y_2, y_1y_2, x_2y_2 u. s. f.) enthalten soll, müssen alle Dreiecke denselben Koeffizienten haben; die Form ist ein Vielfaches der Summe aller 18 orientierten Dreiecke, dann aber hat sie den Rand 0, d. h. die Kanten $x_1x_2, x_1y_1, \dots$ fallen gleichfalls fort.

(δ) *Das Möbiussche Blatt.* Der skizzierte Komplex aus 6 Dreiecken veranschaulicht ein Rechteck, von dem zwei gegenüberliegende Seiten (die linke und rechte) verkehrt identifiziert sind. Werden alle Dreiecke entgegengesetzt dem Uhrzeiger orientiert, so giebt ihre Summe den Rand

$$x_1x_2 + x_2x_3 + x_3y_1 + y_1x_1 + x_1y_3 + y_3y_2 + y_2y_1;$$

die beiden Zyklen

$$x_1x_2 + x_2x_3 + x_3y_1 + y_1x_1, \quad y_1y_2 + y_2y_3 + y_3x_1 + x_1y_1$$

sind homolog. Man reicht mit 5 Dreiecken aus.

Bl. 35

Die Komponenten eines Komplexes. Zwei Ecken x, y des Komplexes Φ heissen *verbunden*, wenn es einen Kantenzug $\{xz_1\}, \{z_1z_2\}, \dots, \{z_{m-1}z_m\}, \{z_my\}$ in Φ gibt. Die Ecken zerfallen dadurch in Klassen verbundener Ecken; jedes Simplum enthält Ecken nur einer Klasse. Die zu den einzelnen Klassen gehörigen Simpla bilden *Komponenten* des Komplexes; zwei verschiedene Komponenten sind punktfremd. Wenn es nur eine Komponente giebt, heisst der Komplex *zusammenhängend*.

Für eine Nullform schreiben wir $A = A_0 + A_1 + \dots$, $A_i = \sum_j \alpha_{ij}x_{ij}$, wo x_{ij} die zu E_i gehörigen Ecken sind. A ist ein Zyklus, wenn $\sum_j \alpha_{ij} = 0$ (bei der modifizierten Randdefinition für 0-Simpla ist jede 0-Form ein Zyklus). Hingegen ist zu $A \sim 0$ notwendig und hinreichend, dass einzeln jedes $\sum_j \alpha_{ij} = 0$ ($i = 0, 1, \dots$). Notwendig, weil mit $A \sim 0$ auch $A_i \sim 0$, also A_i jedenfalls ein Zyklus sein muss; hinreichend, weil alle x_{ij} in E_i mit einem bestimmten Punkt x_i von E_i homolog sind, also $A_i \sim x_i \cdot \sum_j \alpha_{ij} = 0$. Man sieht jetzt auch, dass unverbundene Punkte nicht homolog sind, z. B. $x_0 - x_1 \not\sim 0$, weil $x_0, -x_1$ keine Zyklen sind. Also homolog = verbunden.

Bl. 37

§ 2. Abelsche Gruppen.

Eine Gruppe $\mathcal{G}$ ist eine Menge von Elementen, worin eine *Kompositionsregel* gegeben ist, die zwei (gleichen oder verschiedenen) Elementen x, y ein drittes Element zuordnet, das man im Allgemeinen *multiplikativ* schreibt:

$$xy = z.$$

Diese Komposition braucht nicht kommutativ zu sein, es kann $yx \neq xy$ sein; hingegen wird sie als assoziativ angenommen: $xy \cdot z = x \cdot yz = xyz$. Ferner soll in $xy = z$ jedes der Elemente durch die beiden andern eindeutig bestimmt sein, woraus in bekannter Weise die Existenz eines Einselementes e ($xe = ex = x$) und die Existenz inverser Elemente ($xx^{-1} = x^{-1}x = e$) folgt. Die Anzahl der Elemente von $\mathcal{G}$ (endlich oder unendlich) heisst die *Ordnung* der Gruppe; die Potenzen x^k (k ganze Zahl ≥ 0) eines Elementes bilden eine *zyklische* Untergruppe; wenn diese von unendlicher Ordnung ist, heisst x ein Element unendlicher Ordnung, wenn nicht, x ein Element von der Ordnung h der zyklischen Gruppe ($x^h = e$, h kleinste natürliche Zahl; $e, x, \dots, x^{h-1}$ bilden die zyklische Gruppe). U. s. w. Bl. 38

Wir haben es im Folgenden nur mit *kommutativen* (Abelschen) Gruppen zu tun, und in diesem Falle schreibt man die Kompositionsregel häufig *additiv*

$$x + y = z = y + x.$$

Dementsprechend wird das Einselement jetzt *Nullelement* genannt und mit 0 bezeichnet: $x + 0 = 0 + x = x$; das zu x inverse Element heisst $-x$, statt der früheren x^k wird kx^2 geschrieben. Die Vielfachen kx ($0, \pm x, \pm 2x, \dots$) bilden eine zyklische Gruppe; x ist Element von der endlichen Ordnung h , wenn $hx = 0$ und h die kleinste natürliche Zahl dieser Art ist. Die ganzen rationalen Zahlen, die rationalen Zahlen, die ganzen Zahlen (Restklassen) mod m bilden (bei der gewöhnlichen Addition) solche Gruppen; z. B. hat in der Gruppe mod 14 das Element 2 die Ordnung 7. Bl. 39

Homomorphismen und Faktorgruppen.

Die Gruppe $\mathcal{G}'$ heisst *homomorphes Bild* von $\mathcal{G}$, wenn jedem $x \in \mathcal{G}$ eindeutig ein $x' \in \mathcal{G}'$ zugeordnet ist, was wir in der Form

$$x \rightarrow x'$$

schreiben (x' ist eindeutige Funktion von x); dabei soll x' , das *Bild* von x , die ganze Gruppe $\mathcal{G}'$ durchlaufen, und das Bild einer Summe die Summe der Bilder sein,

$$x + y \rightarrow x' + y'.$$

Wir schreiben auch $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$, homomorphe Abbildung von $\mathcal{G}$ auf $\mathcal{G}'$ oder Homomorphismus von $\mathcal{G}$ auf $\mathcal{G}'$.

Umgekehrt heisst für $x \rightarrow x'$: x ein *Urbild* von x' ; x' kann mehrere Urbilder haben, die Abbildung braucht nicht umkehrbar eindeutig (eindeutig, schlicht) zu sein. Wenn sie es ist, nennen wir $\mathcal{G}'$ *isomorphes Bild* von $\mathcal{G}$; offenbar ist dann auch $\mathcal{G}$ isomorphes Bild von $\mathcal{G}'$, so dass wir

$$x \longleftrightarrow x', \quad \mathcal{G} \longleftrightarrow \mathcal{G}'$$

²[Hier steht am Rand mit Rotstift: αx]

schreiben können; die isomorphen Gruppen $\mathcal{G}, \mathcal{G}'$ stimmen dann, bis ev. auf die Bezeichnung der Elemente, überein.

Beispiel: $\mathcal{G}$ sei die Gruppe der ganzen rationalen Zahlen x , $\mathcal{G}'$ die Gruppe der Restklassen mod m ; bedeutet x' die Restklasse, der x angehört (d. h. die Klasse aller Zahlen $\equiv x \pmod{m}$), so ist $x \rightarrow x'$ ein Homomorphismus von $\mathcal{G}$ auf $\mathcal{G}'$. Jedem x' entsprechen als Urbilder die Zahlen einer Restklasse.

Sei $\mathcal{H}$ eine Untergruppe³ von $\mathcal{G}$. Zwei Elemente x, y aus $\mathcal{G}$ heissen *kongruent* mod $\mathcal{H}$, $x \equiv y \pmod{\mathcal{H}}$, wenn $x - y \in \mathcal{H}$. Hiernach verteilen sich die Elemente von $\mathcal{G}$ auf Restklassen mod $\mathcal{H}$ (auch Nebengruppen von $\mathcal{H}$ genannt); diese Restklassen bilden eine Gruppe $\mathcal{G}'$, wenn man die Addition der Restklassen in natürlicher Weise so erklärt: sind x', y' die Restklassen, denen x, y angehören, so sei $x' + y'$ die Restklasse, der $x + y$ angehört (sie hängt von der speziellen Wahl von x, y nicht ab; ist $x \equiv x_1, y \equiv y_1 \pmod{\mathcal{H}}$, so ist auch $x + y \equiv x_1 + y_1 \pmod{\mathcal{H}}$, denn $(x + y) - (x_1 + y_1) = (x - x_1) + (y - y_1)$ gehört zu $\mathcal{H}$; man sieht hier, welche Rolle die Kommutativität spielt.) Die Zuordnung $x \rightarrow x'$ definiert einen Homomorphismus von $\mathcal{G}$ auf $\mathcal{G}'$. Die Gruppe $\mathcal{G}'$ wird als *Faktorgruppe* oder *Quotientengruppe* $\mathcal{G} \mid \mathcal{H}$ bezeichnet (man sollte sie allerdings hier eher als Differenz $\mathcal{G} - \mathcal{H}$ bezeichnen).

Im vorangehenden Beispiel ist $\mathcal{H}$ die Gruppe der Vielfachen von m .

Ist andererseits $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$ ein Homomorphismus, so bilden die Urbilder des Nullelementes $0'$ von $\mathcal{G}'$ eine Untergruppe $\mathcal{H}$ von $\mathcal{G}$ (aus $x \rightarrow 0', y \rightarrow 0'$ folgt $x - y \rightarrow 0' - 0' = 0', x - y \in \mathcal{H}$) und allgemein bilden die Urbilder eines beliebigen x' eine Restklasse mod $\mathcal{H}$ (aus $x \rightarrow x', y \rightarrow x'$ folgt $x - y \rightarrow 0', x \equiv y \pmod{\mathcal{H}}$, und umgekehrt haben zwei x, y derselben Restklasse dasselbe Bild $x' = y'$). Die Restklassen mod $\mathcal{H}$ und die Elemente von $\mathcal{G}'$ entsprechen einander also eineindeutig: $\mathcal{G} \mid \mathcal{H}$ und $\mathcal{G}'$ sind *isomorph*.

³Bei nichtkommutativem $\mathcal{G}$ würde man eine invariante Untergruppe nehmen.

Direktes Produkt (hier eher als direkte Summe zu bezeichnen).

Aus zwei Gruppen $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ bilden wir eine Gruppe $\mathcal{G} = (\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2)$, indem wir die geordneten Paare $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2), \dots$ aus Elementen von $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ bilden; $x = y$ sei durch $x_1 = y_1, x_2 = y_2$ und die Addition in $\mathcal{G}$ durch

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

erklärt; das Nullelement von $\mathcal{G}$ ist $0 = (0_1, 0_2)$, wo $0_1, 0_2$ die Nullelemente von $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ sind. $\mathcal{G}$ heisst das direkte Produkt von $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ (ändern wir die Reihenfolge, so sind $(\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2)$ und $(\mathcal{G}_2, \mathcal{G}_1)$ isomorph).

Man kann das noch etwas anders fassen. Die Elemente $x' = (x_1, 0_2)$, worin $x_1 \in \mathcal{G}_1$, bilden eine mit $\mathcal{G}_1$ isomorphe Untergruppe $\mathcal{G}'$ von $\mathcal{G}$, ebenso die Elemente $x'' = (0_1, x_2)$ eine mit $\mathcal{G}_2$ isomorphe Untergruppe $\mathcal{G}''$ von $\mathcal{G}$; $\mathcal{G}', \mathcal{G}''$ haben nur das Element $(0_1, 0_2) = 0$ gemeinsam, und $x = (x_1, x_2) = (x_1, 0_2) + (0_1, x_2) = x' + x''$ lässt sich als Summe eines Elementes von $\mathcal{G}'$ und eines von $\mathcal{G}''$ darstellen (nur auf eine Weise). Schreiben wir statt $\mathcal{G}', \mathcal{G}''$ wieder $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$, so haben wir also folgende Erklärung:

Die Gruppe $\mathcal{G}$ ist direktes Produkt ihrer Untergruppen $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$, wenn sich jedes Element $x \in \mathcal{G}$ eindeutig in der Form $x = x_1 + x_2$ ($x_1 \in \mathcal{G}_1, x_2 \in \mathcal{G}_2$) darstellen lässt. Bl. 44

Hierin liegt, dass $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ nur die Null gemein haben, denn ist $x = x_1 = x_2$ ein gemeinsames Element, so ist $0 = x_1 - x_2$, und da 0 nur die eine Darstellung $0 = 0 + 0$ haben soll, ist $x_1 = 0, x_2 = 0, x = 0$. Wenn $\mathcal{G}$ direktes Produkt ihrer Untergruppen $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ ist, ist $\mathcal{G} \mid \mathcal{G}_1$ isomorph mit $\mathcal{G}_2$. Denn $x = x_1 + x_2$ und $y = y_1 + y_2$ sind mod $\mathcal{G}_1$ kongruent, wenn $x - y = (x_1 - y_1) + (x_2 - y_2) \in \mathcal{G}_1$, d. h. $x_2 = y_2$; die Restklassen mod $\mathcal{G}_1$ und die x_2 sind einander isomorph zugeordnet.

Bei Ausdehnung auf mehr als zwei Faktoren:

$\mathcal{G}$ ist direktes Produkt ihrer Untergruppen $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_s$, wenn sich jedes $x \in \mathcal{G}$ auf eine und nur eine Weise als $x = x_1 + x_2 + \dots + x_s$ darstellen lässt ($x_i \in \mathcal{G}_i$).

Ist $\mathcal{E}$ Teilmenge (nicht notwendig Untergruppe) von $\mathcal{G}$, so sei $\mathcal{E}_\lambda$ die Menge Bl. 45 der ganzzahligen linearen Kombinationen $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ endlich vieler Elemente von $\mathcal{E}$. $\mathcal{E}_\lambda$ ist die kleinste Gruppe, die $\mathcal{E}$ enthält und in $\mathcal{G}$ enthalten ist; wir sagen, die Elemente von $\mathcal{E}$ erzeugen $\mathcal{E}_\lambda$. Insbesondere erzeugen sie die ganze Gruppe $\mathcal{G}$, wenn $\mathcal{E}_\lambda = \mathcal{G}$.

Die Elemente $x_1, \dots, x_n \neq 0$ heissen *unabhängig*, wenn die Relation $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0$ nur für $\alpha_1 x_1 = \dots = \alpha_n x_n = 0$ besteht, wobei $\alpha_i x_i = 0$ für ein Element x_i unendlicher Ordnung mit $\alpha_i = 0$, für ein x_i der Ordnung h_i (> 1 , weil $x_i \neq 0$) mit $h_i \mid \alpha_i$ gleichbedeutend ist. Eine Menge $\mathcal{E}$ von Elementen $\neq 0$ heisst *unabhängig*, wenn jede endliche Teilmenge von $\mathcal{E}$ aus unabhängigen Elementen besteht.

Wenn $\mathcal{E}$ zugleich unabhängig ist und die Gruppe $\mathcal{G}$ erzeugt, heisst $\mathcal{E}$ eine *Basis* der Gruppe.

Wenn $\mathcal{G}$ eine endliche Basis $x_1, \dots, x_n$ hat, ist sie direktes Produkt von n zyklischen Gruppen, und umgekehrt.

Denn x_i erzeugt die zyklische Gruppe $\mathcal{G}_i$ der Elemente $\alpha_i x_i$ (α_i durchläuft alle ganzen Zahlen oder ein Restsystem mod h_i); jedes x ist eindeutig als $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ darstellbar, $\mathcal{G} = (\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n)$. Und umgekehrt. Bl. 46

Nicht jede Gruppe hat eine Basis. Z. B. kann die Gruppe der rationalen Zahlen (bei Addition) nicht von endlich vielen Elementen erzeugt werden, da $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ nur solche rationalen Zahlen darstellt, deren Nenner im Generalnenner von $x_1, \dots, x_n$ aufgeht; andererseits sind aber schon zwei Elemente $\neq 0$ stets abhängig.

Für Elemente unendlicher Ordnung⁴ $x_1, x_2, \dots$ lautet die Unabhängigkeitsbedingung: $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0$ nur für $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Eine Gruppe $\mathcal{G}$ heisst vom *Range* p (p natürliche Zahl), wenn sie p , aber nicht mehr als p unabhängige Elemente unendlicher Ordnung enthält; vom Range 0, wenn alle Elemente von endlicher Ordnung sind; von unendlichem Rang, wenn sie für jedes $p = 1, 2, \dots$ p unabhängige Elemente unendlicher Ordnung enthält.

Z. B. ist das direkte Produkt von p zyklischen Gruppen unendlicher Ordnung vom Range p . Hier lassen sich alle Elemente in der Form $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_p x_p$ eindeutig darstellen ($x = 0$ nur für $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$); sind $q > p$ Elemente $y_i = \sum_j \alpha_{ij} x_j$ ($i = 1, \dots, q$; $j = 1, \dots, p$) gegeben, so haben die p Gleichungen $\sum_i \beta_i \alpha_{ij} = 0$ für die q Unbekannten β_i eine ganzzahlige Lösung mit nicht sämtlich verschwindenden β_i und dann ist $\sum_i \beta_i y_i = 0$; es giebt also nicht mehr als p unabhängige Elemente unendlicher Ordnung. Ein solches direktes Produkt heisst eine *freie Gruppe* oder ein *Modul* vom Range p ; wir bezeichnen ihn auch mit $[x_1, \dots, x_p]$; man erkennt leicht, dass auch $y_1, \dots, y_p$ eine Basis ist dann und nur dann, wenn $y_i = \sum_j \alpha_{ij} x_j$ mit einer ganzzahligen Matrix (α_{ij}) von der Determinante ± 1 (unimodulare Transformation der Basis).

Wenn die Gruppe $\mathcal{G}$ vom endlichen Rang p ist, so hat auch jede Untergruppe und jedes homomorphe Bild $\mathcal{G}'$ von $\mathcal{G}$ einen Rang $\leq p$.

⁴Hier steht mit Rotstift am Rand: „freie“ Elemente

Für die Untergruppen ist die Behauptung völlig trivial; wenn ferner $x'_1, \dots, x'_q$ unabhängige Elemente unendlicher Ordnung von $\mathcal{G}'$ und $x_1, \dots, x_q$ irgend welche Urbilder sind, so sind auch $x_1, \dots, x_q$ unabhängige Bl. 48 Elemente unendlicher Ordnung in $\mathcal{G}$ (aus $\sum \alpha_j x_j = 0$ folgt $\sum \alpha_j x'_j = 0', \alpha_j = 0$) und der Rang von $\mathcal{G}$ ist $\geq$ dem Rang von $\mathcal{G}'$.

I. Ist $\mathcal{G}$ vom endlichen Rang p , ihre Untergruppe $\mathcal{H}$ vom Rang q , so ist $\mathcal{G} \mid \mathcal{H}$ vom Rang $p - q$.

Sei $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \mid \mathcal{H}$ vom Rang r ; wir haben $p = q + r$ zu zeigen. $x_1, \dots, x_q$ seien unabhängige Elemente unendlicher Ordnung in $\mathcal{H}$; $y'_1, \dots, y'_r$ unabhängige Elemente unendlicher Ordnung in $\mathcal{G}'$ und $y_1, \dots, y_r$ Urbilder. Dann sind $x_1, \dots, x_q, y_1, \dots, y_r$ unabhängig. Denn aus

$$\sum_1^q \alpha_i x_i + \sum_1^r \beta_j y_j = 0$$

folgt bei $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'$: $\sum_1^r \beta_j y'_j = 0'$, also $\beta_1 = \dots = \beta_r = 0$, und dann $\sum_1^q \alpha_i x_i = 0$, also $\alpha_1 = \dots = \alpha_q = 0$. Also ist $p \geq q + r$.

Andererseits sei y ein beliebiges Element von $\mathcal{G}$, $y \rightarrow y'$; dann besteht eine Relation $\beta y' + \sum \beta_j y'_j = 0'$ mit $\beta \neq 0$, also $\beta y + \sum \beta_j y_j = x \in \mathcal{H}$, und eine Relation $\alpha x + \sum \alpha_i x_i = 0$ mit $\alpha \neq 0$, also

$$\alpha \beta y + \alpha \sum \beta_j y_j + \sum \alpha_i x_i = 0,$$

etwas anders geschrieben ($y_1 = x_{q+1}, \dots, y_r = x_{q+r}$): für jedes y in $\mathcal{G}$ besteht eine Relation

$\beta y = \sum_1^{q+r} \alpha_k x_k$ ($\beta \neq 0$). Dann kann der Rang von $\mathcal{G}$ nicht $> q + r$ sein; denn für $p > q + r$ Elemente y_i , $\beta_i y_i = \sum_k \alpha_{ik} x_k$ suche man eine nichttriviale Lösung γ_i von $\sum_i \gamma_i \alpha_{ik} = 0$ ($q + r$ Gleichungen, p Unbekannte), dann ist $\sum_i \beta_i \gamma_i y_i = 0$, nicht alle $\beta_i \gamma_i = 0$. Also ist $p \leq q + r$.

Damit ist **I** bewiesen.

Gruppen mit endlicher Basis. Sei $\mathcal{G} = (\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n)$ direktes Produkt zyklischer Gruppen; $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_m$ seien von den Ordnungen $h_1, \dots, h_m$ und $\mathcal{G}_{m+1}, \dots, \mathcal{G}_n$ von unendlicher Ordnung. Wenn alle Gruppen von endlicher Ordnung sind ($m = n$), ist $\mathcal{G}$ eine endliche Gruppe von der Ordnung $h_1 \cdots h_m$; wenn alle von unendlicher Ordnung sind ($m = 0$), ist $\mathcal{G}$ ein Modul vom Range n . Bl. 50

Was ist an den Zahlen $n, m, h_1, \dots, h_m$ der Darstellung eigentümlich, was durch die Gruppe $\mathcal{G}$ bestimmt?

Wir haben für die Gruppenelemente die Darstellung $x = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$, wo $x = 0$ nur für $\alpha_1 \equiv 0 \pmod{h_1}, \dots, \alpha_m \equiv 0 \pmod{h_m}, \alpha_{m+1} = \cdots = \alpha_n = 0$. Setzen wir $x' = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_m x_m$, $x'' = \alpha_{m+1} x_{m+1} + \cdots + \alpha_n x_n$, $x = x' + x''$, $\mathcal{G} = (\mathcal{G}', \mathcal{G}'')$. Hier ist $\mathcal{G}'$ die Gruppe der Elemente endlicher Ordnung, $\mathcal{G}''$ ein Modul vom Range $n - m = p$. $\mathcal{G}'$ ist durch $\mathcal{G}$ bestimmt, $\mathcal{G}''$ wenigstens im Sinne der Isomorphie, da $\mathcal{G} \mid \mathcal{G}' \leftrightarrow \mathcal{G}''$. Da $\mathcal{G}'$ den Rang 0 hat, so hat nach I $\mathcal{G}''$ oder $\mathcal{G} \mid \mathcal{G}'$ denselben Rang wie $\mathcal{G}$, d. h.

$$n - m = p \quad \text{ist der Rang von } \mathcal{G}.$$

Diese Anzahl der Basiselemente unendlicher Ordnung ist also nur durch $\mathcal{G}$ bestimmt, es ist der Rang von $\mathcal{G}$.

Betrachten wir $\mathcal{G}'$. Weder m noch $h_1, \dots, h_m$ sind durch $\mathcal{G}'$ eindeutig bestimmt. Das geht aus folgender Bemerkung hervor: Bl. 51

Wenn h_1, h_2 teilerfremd sind, ist das Produkt zweier zyklischer Gruppen der Ordnungen h_1, h_2 eine zyklische Gruppe der Ordnung $h_1 h_2$.

Denn sind x_1, x_2 von den Ordnungen h_1, h_2 und β_1, β_2 zwei ganze Zahlen mit $\beta_1 h_1 + \beta_2 h_2 = 1$, so setze man $x = \beta_2 x_1 + \beta_1 x_2$; dann ist $h_1 x = \beta_1 h_1 x_2 = (1 - \beta_2 h_2) x_2 = x_2$, $h_2 x = \beta_2 h_2 x_1 = (1 - \beta_1 h_1) x_1 = x_1$, also $\mathcal{G} = (\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2)$ von dem Element x erzeugt. Hiernach kann man die Darstellung $\mathcal{G}' = (\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_m)$ im Allgemeinen mannigfach ändern. Man kann jedes h_i in teilerfremde Faktoren zerlegen und die zugehörigen zyklischen Gruppen zu je einer vereinigen. Dieser Prozess lässt sich nur dann nicht mehr fortsetzen, wenn je zwei Ordnungen > 1 einen gemeinsamen Teiler haben. Wäre z. B. $h_1 = h'_1 h''_1$ mit teilerfremden $h'_1, h''_1 > 1$ und $x_1 = x'_1 + x''_1$ ($h'_1 x'_1 = 0, h''_1 x''_1 = 0$), so wäre $\mathcal{G}_1$ das direkte Produkt der zyklischen Gruppen der Elemente x'_1, x''_1 mit den Ordnungen h'_1, h''_1 und man hätte statt $\mathcal{G}_1$ die zyklischen Gruppen von x'_1, x''_1 gesondert zu nehmen.

Wir zeigen jetzt: man kann die h_i so wählen, dass sie je zwei einen gemeinsamen Teiler haben und $h_1 \mid h_2 \mid \cdots \mid h_m$ ist. Denn sei p eine Primzahl; die Elemente x von $\mathcal{G}$, deren Ordnungen zu p teilerfremd sind, bilden eine Untergruppe $\mathcal{G}_p$, und $\mathcal{G} \mid \mathcal{G}_p$ enthält ausser 0 nur Elemente, deren Ordnungen Potenzen von p sind (denn aus $x \rightarrow x', nx = 0$, n zu p teilerfremd folgt $nx' = 0'$ und, da x' nur Ordnungen hat, die Potenzen von p sind, $x' = 0'$). $\mathcal{G} \mid \mathcal{G}_p$ nennen wir die p -Komponente $\mathcal{G}^{(p)}$ von $\mathcal{G}$. Ist $p_1, p_2, \dots$ eine Folge verschiedener Primzahlen, so ist $\mathcal{G}$ direktes Produkt seiner p -Komponenten $\mathcal{G}^{(p_1)}, \mathcal{G}^{(p_2)}, \dots$, denn das Nullelement ist das einzige Element von $\mathcal{G}$, das gleichzeitig in allen $\mathcal{G}_{p_i}$ liegt. $\mathcal{G}^{(p)}$ ist direktes Produkt zyklischer Gruppen von Ordnungen, die Potenzen von p sind: $p^{\varrho_1}, p^{\varrho_2}, \dots, p^{\varrho_s}$ ($\varrho_1 \geq \varrho_2 \geq \cdots \geq \varrho_s \geq 1$). Diese Zahlen $p^{\varrho_1}, \dots, p^{\varrho_s}$ sind durch $\mathcal{G}^{(p)}$, also durch $\mathcal{G}$ eindeutig bestimmt. Denn $\mathcal{G}^{(p)}$ enthält p^{ϱ_1} Elemente, die durch p^{ϱ_1-1} teilbar sind, $p^{\varrho_1+\varrho_2}$ Elemente, die durch p^{ϱ_1-2} teilbar sind, ... ($p^k x$ durchläuft alle Elemente, deren Ordnungen $\leq p^{\varrho_1-k}$ sind). Für die Menge E_k dieser Elemente ist also $|E_k| = p^{\varrho_1+\cdots+\varrho_k}$, woraus die ϱ_i bestimmt sind.

Hieraus folgt, dass für die Ordnungen $h_1, \dots, h_m$ die Zerlegung in Primfaktoren eindeutig ist, d. h. wie man auch eine Basis wählen mag, kommt auf jede Primzahl p dasselbe

System von Potenzen $p^{\varrho_1}, \dots, p^{\varrho_s}$ heraus. Die Primzahlpotenzen, die so zu allen Primzahlen gehören, heissen die *Elementarteiler* der Gruppe $\mathcal{G}'$ (der Torsionsgruppe).

II. (Hauptsatz der Abelschen Gruppen) *Eine Abelsche Gruppe mit endlich vielen Erzeugenden hat eine endliche Basis, ist also direktes Produkt von zyklischen Gruppen.*

Wir beweisen dies für *Moduln* (Gruppen ohne Elemente endlicher Ordnung). Ein Modul $\mathcal{X} = [x_1, \dots, x_n]$ mit endlich vielen Erzeugenden hat eine Basis; wir zeigen dies durch Induktion nach n . Für $n = 1$ ist $\mathcal{X} = [x_1]$ eine zyklische Gruppe (endlich oder unendlich). Sei $n > 1$ und der Satz für $n - 1$ bewiesen. Wir betrachten die Untergruppe $\mathcal{H}$ der Elemente $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ mit $\alpha_n = 0$, d. h. $\mathcal{H} = [x_1, \dots, x_{n-1}]$ und nehmen an, dass sie eine Basis $y_1, \dots, y_{n-1}$ hat.

Alle Elemente $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$, deren letzter Koeffizient $\alpha_n = 0$ ist, bilden $\mathcal{H}$. Unter den Elementen mit $\alpha_n \neq 0$ sei $\alpha_n^{(0)}$ der kleinste positive Wert, der vorkommt; wir können annehmen, dass er bei $y_n = \alpha_1^{(0)} x_1 + \dots + \alpha_n^{(0)} x_n$ auftritt. Dann ist $\alpha_n^{(0)} \mid \alpha_n$ für jedes Element, denn sonst wäre $\alpha_n = q \cdot \alpha_n^{(0)} + r$ mit $0 < r < \alpha_n^{(0)}$, und $x - q \cdot y_n$ hätte den letzten Koeffizienten r . Jedes Element x ist also von der Form $x = q \cdot y_n + h$ mit $h \in \mathcal{H}$; insbesondere ist y_n von $y_1, \dots, y_{n-1}$ unabhängig, denn aus $\beta_1 y_1 + \dots + \beta_n y_n = 0$ folgt $\beta_n \alpha_n^{(0)} = 0$, also $\beta_n = 0$ und dann $\beta_1 y_1 + \dots + \beta_{n-1} y_{n-1} = 0$, also $\beta_1 = \dots = \beta_{n-1} = 0$. Also bilden $y_1, \dots, y_n$ eine Basis von $\mathcal{X}$.

III. Eine Untergruppe $\mathcal{Y}$ eines Moduls $\mathcal{X} = [x_1, \dots, x_n]$ vom Range n ist ein Modul vom Range $m \leq n$.

Sei $\mathcal{Y} = [y_1, \dots, y_m]$ mit $y_i = \sum_j \alpha_{ij} x_j$. Wir wenden auf die Matrix $A = (\alpha_{ij})$ die elementaren Umformungen an: (1) Vertauschung zweier Zeilen oder Spalten, (2) Multiplikation einer Zeile mit -1 , (3) Addition eines ganzzahligen Vielfachen einer Zeile zu einer andern, (4) dieselben Operationen mit Spalten. Diese Operationen entsprechen unimodularen Transformationen der x_j und y_i und verändern den Modul $\mathcal{Y}$ nicht. Wir können also annehmen, dass die Matrix auf Diagonalgestalt

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1 & & & \\ & \varepsilon_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varepsilon_m \end{pmatrix}$$

gebracht ist, wo $\varepsilon_1 \mid \varepsilon_2 \mid \dots \mid \varepsilon_m$ und alle übrigen Elemente 0 sind. Die ε_i heissen *Elementarteiler* der Matrix A (oder des Moduls $\mathcal{Y}$ in Bezug auf $\mathcal{X}$).

Denn sei α_{11} das kleinste positive Element der Matrix. Durch die Operationen (1)–(4) können wir erreichen, dass $\alpha_{11} \mid \alpha_{1j}$ und $\alpha_{11} \mid \alpha_{i1}$ für alle i, j ; dann sind alle Elemente der ersten Zeile und Spalte durch α_{11} teilbar. Durch Subtraktion geeigneter Vielfachen der ersten Zeile von den übrigen Zeilen und der ersten Spalte von den übrigen Spalten können wir alle Elemente ausser α_{11} in der ersten Zeile und Spalte zu 0 machen. Dann wenden wir dasselbe Verfahren auf die Restmatrix an usw.

IV. Eine Matrix (α_{ij}) vom Range r mit den Elementarteilern $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ ist mit der Diagonalmatrix (ε_{ij}) (wo $\varepsilon_{11} = \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{rr} = \varepsilon_r$, alle übrigen $\varepsilon_{ij} = 0$) äquivalent. Jeder Elementarteiler geht im folgenden auf: $\varepsilon_1 \mid \varepsilon_2 \mid \dots \mid \varepsilon_r$. Zwei Matrizen (mit m Zeilen, n Spalten) sind dann und nur dann äquivalent, wenn sie denselben Rang und dieselben Elementarteiler haben. Das Gleichungssystem

$$y_i = \sum_j \alpha_{ij} x_j \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$$

lässt sich durch unimodulare Transformationen der y_i und x_j auf die Form bringen $y_i = \sum_j \varepsilon_{ij} x_j$, d. h.

$$y_1 = \varepsilon_1 x_1, \dots, y_r = \varepsilon_r x_r, y_{r+1} = 0, \dots, y_m = 0.$$

Nun können wir beweisen:

V. (Hauptsatz der Abelschen Gruppen) *Eine Abelsche Gruppe mit endlich vielen Erzeugenden hat eine endliche Basis, ist also direktes Produkt von zyklischen Gruppen.*

Die Gruppe heiße $\mathcal{U}$ und habe die Erzeugenden $u_1, \dots, u_n$, besteht also aus den Elementen

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n,$$

wo aber $u_1, \dots, u_n$ noch nicht unabhängig zu sein brauchen. Wir betrachten einen Modul $\mathcal{X} = [x_1, \dots, x_n]$ mit den Elementen

$$x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n,$$

wobei hier aber die $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ durch x eindeutig bestimmt sind. Das giebt vermöge $x \rightarrow u$ einen Homomorphismus $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{U}$ und also einen Isomorphismus $\mathcal{X} | \mathcal{Y} \leftrightarrow \mathcal{U}$, wo $\mathcal{Y}$ eine Untergruppe von $\mathcal{X}$ ist, nämlich die Gruppe derjenigen $y = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$, denen das Nullelement 0 von $\mathcal{U}$ entspricht, d. h. für die $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0$. Wenn sich $\mathcal{Y}$ nicht auf die Null von $\mathcal{X}$ reduziert (dann ist $\mathcal{X} \leftrightarrow \mathcal{U}$, $\mathcal{U}$ schon ein Modul) ist nach **III** $\mathcal{Y} = [y_1, \dots, y_m]$ ein Modul, wobei

$$y_i = \sum_j \alpha_{ij} x_j$$

eine Basis von $\mathcal{Y}$ bilden. Durch unimodulare Transformation der x_j, y_i , wodurch Bl. 68 sie wieder in Basen von $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ und die u_j ($x_j \rightarrow u_j$) wieder in Erzeugende von $\mathcal{U}$ übergehen, kann man die Relationen zwischen den beiden Basen nach **IV** in der Form $y_1 = \varepsilon_1 x_1, \dots, y_r = \varepsilon_r x_r, y_{r+1} = \dots = y_m = 0$ annehmen ($\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ die Elementarteiler von $A = (\alpha_{ij})$). Die letzten Gleichungen $y_{r+1} = \dots = y_m = 0$ müssen aber fehlen, da die y_i unabhängig sind, also ist der Rang von A gleich m und

$$y_1 = \varepsilon_1 x_1, \dots, y_m = \varepsilon_m x_m$$

§ 3. Homologiegruppen

Es sei (§ 1) Φ ein abstrakter Komplex, dessen Simpla bis zur Dimension n (≥ 0) ansteigen (n -dimensionaler Komplex, n -Komplex, Φ^n). Für $m \geq 0$ sei f_m die Anzahl der in Φ vorkommenden m -Simpla: f_0 Anzahl der Ecken, f_1 der Kanten, $\dots$, f_n der n -Simpla; $f_m = 0$ für $m > n$. Jedem m -Simplum wie $\{x_0 x_1 \dots x_m\}$, das in Φ vorkommt, sei ein *orientiertes Simplum* $Q = \pm x_0 x_1 \dots x_m$ zugeordnet. Q_j ($j = 1, \dots, f_m$) seien diese orientierten Simpla; die *m-Formen* (homogenen m -dimensionalen Polynome)

$$B = \sum_j \beta_j Q_j$$

mit ganzen rationalen β_j bilden (bei Addition) eine Gruppe und zwar einen *Modul* (freie Gruppe) vom Range f_m : dieser Modul heiße $\mathcal{F}_m$. Die *m-Zyklen*, Bl. 71 d. h. diejenigen m -Formen B , deren Rand $= 0$, bilden eine Untergruppe $\mathcal{Z}_m$, die also wieder ein Modul ist (§ 2, III); sein Rang sei z_m . Die *m-Ränder*, d. h. die m -Zyklen ~ 0 oder diejenigen B , die sich als Rand $B = A'$ einer $(m+1)$ -Form A in Φ darstellen lassen, bilden wiederum einen Modul $\mathcal{R}_m \subseteq \mathcal{Z}_m$, sein Rang sei r_m . Also:

$\mathcal{F}_m \supseteq \mathcal{Z}_m \supseteq \mathcal{R}_m$ (m -Formen, m -Zyklen, m -Ränder); Moduln vom Range $f_m \geq z_m \geq r_m$.

Mit diesen Moduln wird man natürlich auch ihre Faktorgruppen $\mathcal{F}_m \mid \mathcal{Z}_m$, $\mathcal{Z}_m \mid \mathcal{R}_m$ zu betrachten haben.

$\mathcal{F}_m \mid \mathcal{Z}_m$ ist die Gruppe der Restklassen von m -Formen mod $\mathcal{Z}_m$; zwei m -Formen B, B_1 gehören in dieselbe Restklasse, wenn ihre Differenz ein Zyklus, d. h. $B' = B'_1$. Dieser Restklasse ist also eineindeutig ein $(m-1)$ -Rand B' zugeordnet, d. h. es ist⁵

$$\mathcal{F}_m \mid \mathcal{Z}_m \text{ isomorph mit } \mathcal{R}_{m-1},$$

also

$$f_m - z_m = r_{m-1} \quad (1)$$

Dies gilt zunächst für $m \geq 1$, aber auch noch für $n = 0$, wenn man setzt:

$$r_{-1} = 1$$

Nämlich, wenn x_i ($i = 1, \dots, f_0$) die Ecken des Komplexes sind, so sind die 0-Formen durch $\sum_1^{f_0} \alpha_i x_i$, die 0-Zyklen durch $\sum_1^{f_0} \alpha_i x_i$ mit $\sum_1^{f_0} \alpha_i = 0$ oder durch $\sum_2^{f_0} \alpha_i (x_i - x_1)$ gegeben, also $z_0 = f_0 - 1$. (Bei der modifizierten Randdefinition $x' = 0$ wären alle 0-Formen auch 0-Zyklen, $r_{-1} = 0$ zu setzen). Bl. 72

$\mathcal{F}_m \mid \mathcal{Z}_m$ ist also auch ein Modul ($\leftrightarrow \mathcal{R}_{m-1}$), alle Elemente $\neq 0$ von unendlicher Ordnung.

Die Faktorgruppe $\mathcal{Z}_m \mid \mathcal{R}_m = \mathcal{H}_m$ heiße die *m. Homologiegruppe* des Komplexes; ihr Rang

$$z_m - r_m = h_m \quad (2)$$

die *m. Bettische Zahl* des Komplexes; sie ist aber, wie wir sehen werden, im Allgemeinen kein Modul mehr, sondern direktes Produkt von zyklischen Gruppen teils unendlicher, teils endlicher Ordnung. Aus (1) (2) ergibt sich durch Elimination von z_m :

$$\begin{aligned} f_m - r_m &= r_{m-1} + h_m, \\ h_m &= f_m - r_m - r_{m-1}. \end{aligned} \quad (3)$$

⁵Oder: für die m -Formen liefert $B \rightarrow B'$ einen Homomorphismus von $\mathcal{F}_m$ auf $\mathcal{R}_{m-1}$, wobei dem 0-Element von $\mathcal{R}_{m-1}$ die m -Formen B mit $B' = 0$, d. h. die m -Zyklen entsprechen: $\mathcal{R}_{m-1} \leftrightarrow \mathcal{F}_m \mid \mathcal{Z}_m$.

Für $m > n$ sind $f_m, z_m, r_m = 0$ zu setzen, da der Modul der m -Formen aus der einen Form 0 besteht, also vom Range 0 ist. Ferner ist aber schon $r_n = 0$ zu setzen, da es keinen n -Rand (Rand einer $(n + 1)$ -Form) gibt ausser 0. Wenn man die Gleichungen $f_m = h_m + r_m + r_{m-1}$ mit $(-1)^m$ multipliziert und für $m = 0, 1, \dots, n$ addiert, so folgt

$$\sum_0^n (-1)^m f_m = \sum_0^n (-1)^m h_m.$$

diese Zahl heisst die *Euler-Poincarésche Charakteristik* des Komplexes Φ .

Was hat das alles für eine Bedeutung? Wir werden in § 4 die topologische Invarianz der Homologiegruppen nachweisen, d. h. sind Φ, Ψ zwei abstrakte Komplexe, deren zugehörige Euklidische Komplexe $[\Phi], [\Psi]$ gleich oder homöomorph sind, so haben sie dieselben Betti-schen Zahlen und Torsionszahlen (wobei die m -dimensionalen Torsionszahlen die > 1 sind unter den Elementarteilern der m . Inzidenzmatrix E_m , d. h. der Matrix, die jeder m -Form eine $(m - 1)$ -Form als Rand zuordnet). Zunächst wollen wir die Homologiegruppen und damit die Bettischen Zahlen für unsere früheren Beispiele berechnen.

(α) *Punkt*. Eine Ecke, keine Kante, kein Dreieck. $f_0 = 1, f_1 = f_2 = \dots = 0$. Die 0-Formen: αx_0 ; die 0-Zyklen: 0 (wegen $\alpha = 0$). $z_0 = 0, r_{-1} = 1, h_0 = 0$. Alle übrigen Zahlen sind 0.

(α') *Kreislinie*. Ecken x_0, x_1 ; Kante x_0x_1 . $f_0 = 2, f_1 = 1$. Die 0-Zyklen: $\alpha(x_1 - x_0)$, also $z_0 = 1$; die 1-Formen: $\beta \cdot x_0x_1$; 1-Zyklus: wenn $(\beta \cdot x_0x_1)' = \beta(x_1 - x_0) = 0$, also $\beta = 0$; $z_1 = 0 = r_1$. $(x_0x_1)' = x_1 - x_0$ ist ein 0-Rand; $r_0 = 1$. Also $h_0 = z_0 - r_0 = 0, h_1 = z_1 - r_1 = 0$. Charakteristik: $f_0 - f_1 = 2 - 1 = 1$.

(β) *Kreisfläche* (geschlossene Fläche ohne Rand). Ein Komplex, der topologisch einer Kugelfläche äquivalent ist. Die einfachste Realisierung: ein Tetraeder mit seinen 4 Ecken, 6 Kanten, 4 Dreiecken. $f_0 = 4, f_1 = 6, f_2 = 4$. Die 1-Form $A = \sum \alpha_{ij}x_ix_j$ ist Zyklus, wenn für jede Ecke x_i die Summe der α_{ij} über die von x_i ausgehenden Kanten = 0 ist. Das gibt 4 Gleichungen, von denen eine Summe der übrigen ist, also $z_1 = 6 - 3 = 3$. Jede 2-Form ist Zyklus (da es kein 3-Simplex gibt): $z_2 = 4$. $(x_0x_1x_2)' = x_1x_2 - x_0x_2 + x_0x_1$ usw. Bl. 76

Jede 1-Form ist Rand einer 2-Form (da die Randbildung jede 1-Form liefert): $r_1 = 3$, also $h_1 = 0$. $r_2 = 0$ (da keine 3-Formen). Also $h_0 = z_0 - r_0 = (4 - 1) - 3 = 0, h_2 = z_2 - r_2 = 4 - 0 = 4$. Die Bettischen Zahlen sind $h_0 = 1, h_1 = 0, h_2 = 1$ (wobei $h_0 = 1$ aus Zusammenhang folgt). Charakteristik: $4 - 6 + 4 = 2$.

(γ) *Projektive Ebene*. 6 Ecken, 15 Kanten, 10 Dreiecke. $\chi = 1$.

(δ) *Torus*. Wenn man beim Tubus (Beispiel (α)) noch die obere und untere Rechteckseite identifiziert, fallen p Ecken (nicht mehr $p + 1$, da $0q$ und pq schon identifiziert sind) und p Kanten fort; die Charakteristik bleibt unverändert = 0.

(ε) *Möbiussches Blatt*. Wie beim Tubus ist $\chi = 0$; bei dem damals homöomorphen Kreisring.

(ζ) *Kugelfläche mit l Löchern.* Man kann aus einem geschlossenen Polyeder durch sukzessives Anbringen von l Henkeln (oder durch Entfernen von l Tuben) eine Fläche vom Geschlecht l erhalten. Für diese ist die Charakteristik $\chi = 2 - 2l$.

Für $m = 0$ sind die α_j die Ecken des Komplexes, so dass man als einziges R_k das (-1) -Simplum 1 anzunehmen hat; die Matrix E_{-1} ist dann einspaltig, ihre Elementarteiler sind alle $= 1$, $r_{-1} = 1$, $h_0 = f_0 - 1$ (für zusammenhängenden Komplex $h_0 = 0$).

Die Konstruktion einer Basis der Homologiegruppe. Die Homologiegruppe $\mathcal{H}_m$ ist die Faktorgruppe $\mathcal{Z}_m \mid \mathcal{R}_m$. Wir haben in $\mathcal{Z}_m$ eine Basis, deren erste r_m Elemente (Ränder) auch eine Basis von $\mathcal{R}_m$ bilden, und deren letzte h_m Elemente eine Basis der Restklassen mod $\mathcal{R}_m$ bilden. Die h_m letzten Basiselemente sind also Repräsentanten einer Basis von $\mathcal{H}_m$.

Um eine solche Basis zu konstruieren, gehen wir von der Inzidenzmatrix E_m aus. Diese Matrix hat den Rang r_m und die Elementarteiler $\varepsilon_1 \mid \varepsilon_2 \mid \cdots \mid \varepsilon_{r_m}$. Durch unimodulare Transformation der m -Simpla (als Basis von $\mathcal{F}_m$) und der $(m-1)$ -Simpla (als Basis von $\mathcal{F}_{m-1}$) können wir E_m auf Diagonalgestalt bringen. Aus der transformierten Matrix lesen wir ab: es gibt $z_m = f_m - r_m$ unabhängige m -Zyklen, von denen r_m Ränder sind und $h_m = z_m - r_m = f_m - r_m - r_{m-1}$ nicht.

Die r_m Ränder bilden zusammen mit den h_m unabhängigen Nichträndern eine Basis von $\mathcal{Z}_m$. Die h_m Nichtränder repräsentieren eine Basis der Homologiegruppe $\mathcal{H}_m$. Diese ist also direktes Produkt von h_m zyklischen Gruppen unendlicher Ordnung und eventuell weiteren zyklischen Gruppen endlicher Ordnung (die Torsionsgruppen).

Eine Basis von $\mathcal{Z}_m$ ist also von der Form:

$$\mathcal{Z}_m = [R_1, \dots, R_{r_m}, H_1, \dots, H_{h_m}],$$

wo die R_i die m -Ränder und die H_j die h_m Repräsentanten der Homologiegruppe sind.

Die Homologiegruppe $\mathcal{H}_0$ ist $\mathcal{H}_0 = [x_2 - x_1, \dots, x_k - x_1]$ und ihr Rang $h_0 = k - 1$: die Bettische Zahl h_0 ist um eins kleiner als die Komponentenzahl des Komplexes, für einen zusammenhängenden Komplex also $h_0 = 0$. [Bei der Randdefinition $x' = 0$ ist jede 0-Form Zyklus, also $z_0 = f_0$, und $h_0 = f_0$; dann ist die Homologiegruppe $\mathcal{H}_0$ direktes Produkt von f_0 zyklischen Gruppen unendlicher Ordnung.]

Mannigfaltigkeiten. Ein n -dimensionaler Komplex Φ heisst eine n -Mannigfaltigkeit (n -dimensionale Mannigfaltigkeit, n -M), wenn jedes $(n-1)$ -Simplum mit genau zwei n -Simpla inzident ist. Ein n -M heisst *berandet*, wenn es n -Simpla gibt, deren sämtliche $(n-1)$ -Randsimpla mit nur je einem n -Simplum inzident sind (die Rand- n -Simpla); diese bilden den *Rand* der Mannigfaltigkeit. Ein n -M heisst *randlos*, wenn jedes $(n-1)$ -Simplum mit genau zwei n -Simpla inzident ist.

Beispiele: Die Kreislinie ist eine randlose 1-M. Die Kugelfläche ist eine randlose 2-M. Der Kreisring (Tubus) ist eine berandete 2-M; der Rand besteht aus zwei Kreislinien. Das Möbiussche Blatt ist eine berandete 2-M; der Rand ist eine Kreislinie. Die projektive Ebene ist eine randlose 2-M.

Eine n -M heisst *orientierbar*, wenn man den n -Simpla eine Orientierung so zuordnen kann, dass in jedem $(n-1)$ -Simplum die beiden induzierten Orientierungen entgegengesetzt sind (d. h. das $(n-1)$ -Simplum in den beiden n -Simpla mit verschiedenen Vorzeichen auftritt). Andernfalls heisst sie *nicht orientierbar*.

Beispiele: Kugelfläche und Torus sind orientierbar; projektive Ebene und Möbiussches Blatt sind nicht orientierbar.

Für eine randlose orientierbare n -M ist $h_n = 1$; für eine nicht orientierbare ist $h_n = 0$.

Denn in einer randlosen n -M ist jede n -Form ein Zyklus (da jedes $(n-1)$ -Simplum mit zwei n -Simpla inzident ist, heben sich die Randsimpla bei geeigneter Wahl der Orientierungen weg). Also $z_n = f_n$. Jeder n -Rand ist 0 (da es keine $(n+1)$ -Form gibt). Also $h_n = z_n = f_n$. Für orientierbare n -M ist die Summe aller n -Simpla (mit konsistenter Orientierung) ein von 0 verschiedener n -Zyklus, also $h_n \geq 1$. Da jeder n -Zyklus ein Vielfaches dieser Summe ist, ist $h_n = 1$. Für nicht orientierbare n -M gibt es keinen von 0 verschiedenen n -Zyklus, dessen alle Koeffizienten gleiches Vorzeichen haben; also $h_n = 0$.

Die Poincarésche Dualität. Für eine randlose orientierbare n -Mannigfaltigkeit besteht zwischen den Bettischen Zahlen die Beziehung

$$h_m = h_{n-m} \quad (m = 0, 1, \dots, n).$$

Dies ist der *Poincarésche Dualitätssatz*.

Der Beweis beruht auf der Konstruktion eines zu Φ *dua*-len Komplexes Φ^* . Man ordnet jedem m -Simplum S von Φ ein $(n - m)$ -Simplum S^* zu, wobei die Inzidenzrelationen erhalten bleiben: wenn S mit T inzident ist, so ist S^* mit T^* inzident, und zwar bei geeigneter Definition der Orientierungen mit demselben Koeffizienten. Dann gehen m -Formen in $(n - m)$ -Formen über, Zyklen in Zyklen, Ränder in Ränder, und man erhält einen Isomorphismus zwischen $\mathcal{H}_m$ und $\mathcal{H}_{n-m}$.

Simpliziale Abbildungen und Unterteilungen.

Eine *simpliziale Abbildung* φ eines Komplexes Φ in einen Komplex Ψ ordnet jeder Ecke x von Φ eine Ecke $\varphi(x)$ von Ψ zu, sodass aus der Inzidenz von Simpla in Φ die Inzidenz der Bildsimpla in Ψ folgt. Eine solche Abbildung induziert einen Homomorphismus der Homologiegruppen: sie führt m -Formen in m -Formen, Zyklen in Zyklen, Ränder in Ränder über, also Homologiegruppen in Homologiegruppen.

Eine *Unterteilung* eines Komplexes Φ entsteht durch Einfügen neuer Ecken auf den Simpla und entsprechende Zerlegung der Simpla. Die wichtigste ist die *baryzentrische Unterteilung*: man fügt in jedes m -Simplum $[x_0 \dots x_m]$ den Schwerpunkt $s = \frac{1}{m+1}(x_0 + \dots + x_m)$ als neue Ecke ein und zerlegt das Simplum in $(m+1)$ Simpla der Form $[s, x_0, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_m]$.

Wir wollen zeigen, dass die Homologiegruppen bei Unterteilungen unverändert bleiben. Dazu genügt es, die *einfache Unterteilung* zu betrachten: man wählt ein m -Simplum $S = [x_0 \dots x_m]$ aus, fügt eine von allen Ecken von Φ verschiedene Ecke x zu und ersetzt S durch die $(m+1)$ Simpla $[x, x_0, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_m]$ ($i = 0, \dots, m$) und entsprechend jedes n -Simplum T mit $S \subseteq T$.

Die Inzidenzmatrizen E_k des neuen Komplexes Φ' entstehen aus denen von Φ durch Hinzufügen einer Zeile und Spalte (für das neue Simplum und die neuen Simpla, die x enthalten). Man zeigt, dass sich die Elementarteiler dabei nicht ändern, also die Homologiegruppen invariant sind.

Dies gilt auch für den Prozess der simplizialen Approximation: eine stetige Abbildung zwischen Komplexen kann durch eine simpliziale Abbildung nach beliebiger Unterteilung des Urbildkomplexes approximiert werden. Hieraus folgt die topologische Invarianz der Homologiegruppen: homöomorphe Komplexe haben isomorphe Homologiegruppen, also dieselben Bettischen Zahlen und Torsionszahlen.

Die Torsionszahlen. Die m -dimensionale Homologiegruppe $\mathcal{H}_m$ ist direktes Produkt einer freien Gruppe vom Range h_m (der m -ten Bettischen Zahl) und endlich vieler zyklischer Gruppen endlicher Ordnung. Die Ordnungen dieser zyklischen Gruppen heissen die *m -dimensionalen Torsionszahlen*. Sie sind die > 1 unter den Elementarteilern der Inzidenzmatrix E_m .

Für die Berechnung der Torsionszahlen aus der Inzidenzmatrix E_m bringe man diese auf Diagonalgestalt; die Elementarteiler > 1 sind die Torsionszahlen.

Beispiele:

- (a) *Kreisfläche*: keine Torsionszahlen (alle Elementarteiler $= 1$).
- (b) *Projektive Ebene*: $h_0 = 0$, $h_1 = 0$, $h_2 = 1$; eine 1-dimensionale Torsion $= 2$. Die Homologiegruppe $\mathcal{H}_1$ ist zyklisch der Ordnung 2.
- (c) *Möbiussches Blatt*: $h_0 = 0$, $h_1 = 1$ (frei), $h_2 = 0$; keine Torsion (da berandet).

Der allgemeine Dualitätssatz. Für eine n -dimensionale Mannigfaltigkeit mit Rand gilt die verallgemeinerte Poincarésche Dualität: die m -te Homologiegruppe ist isomorph mit der $(n - m)$ -ten Homologiegruppe der *relativen* Homologie (wobei der Rand als ausgezeichnet betrachtet wird).

Die Euler-Poincarésche Formel. Für einen n -dimensionalen Komplex gilt:

$$\chi = \sum_{m=0}^n (-1)^m f_m = \sum_{m=0}^n (-1)^m h_m,$$

wo f_m die Anzahl der m -Simpla und h_m die m -te Bettische Zahl ist.

Für eine geschlossene orientierbare Fläche vom Geschlecht p ist $\chi = 2 - 2p$ (die klassische Eulerformel).

Zusammenfassung. Die Homologiegruppen $\mathcal{H}_m$ eines n -dimensionalen Komplexes Φ sind durch folgende Daten bestimmt:

- Die Bettischen Zahlen h_m ($m = 0, 1, \dots, n$),
- Die Torsionszahlen $t_{m,1}, t_{m,2}, \dots$ für jede Dimension m .

Diese Zahlen sind topologische Invarianten: sie ändern sich nicht bei Unterteilungen und simplizialen Approximationen, also sind sie für homöomorphe Komplexe gleich.

Felix Hausdorff

Gesammelte Werke

Band III

Deskriptive Mengenlehre und Topologie

Seiten 951–1000

Chunk 20 (von 21)

25. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

3.4	Die topologische Invarianz der Homologiegruppen (Fortsetzung)	1
3.4.1	Der derivierte Komplex	1
3.4.2	Topologische Invarianz der Homologiegruppen in mehreren Stufen	3
3.4.3	Beliebige Unterteilung	9
3.4.4	Die Vietorissschen Homologiegruppen	11
3.5	Abzählbare Komplexe	14
3.5.1	Gruppenfolge mit direkten Homomorphismen	14
3.5.2	Natürliche Homomorphismen	14
3.5.3	Homologiegruppen lokalkompakter, separabler Räume	15
3.5.4	Abzählbare Komplexe	16
3.6	Euklidische Komplexe	18
3.6.1	Kongruenzen mod p	18
A	Register	21
	Personenregister	21
	Sachregister	25

3.4 Die topologische Invarianz der Homologiegruppen (Fortsetzung)

[Fortsetzung von S. 941]

Sei $B = \varphi(A)$, also, wie soeben bewiesen, $A = \varphi_0(B)$, $\varphi_0(B - B) = 0$; es soll $B - B \sim 0$ gefolgert werden. B , A , B , $B - B$ sind Zyklen. Es genügt zu zeigen: ist B ein Zyklus, $\varphi_0(B) = 0$, so ist $B \sim 0$.

Sei $B = xE + D$, E und D frei von x ; $B' = E - xE' + D'$ sei $= 0$ oder auch nur frei von x , also $E' = 0$. Jetzt ist $0 = \varphi_0(B) = x_0E + D$, subtrahiert man $B - (x - x_0)E = (x_0x)'E = (x_0xE)'$; es ist zu zeigen, dass x_0xE Polynom in Φ ist. Sei $E = x_1x_2 \cdots x_mQ + R$, Q frei von $x_1, \dots, x_m$ und kein Glied von R enthält alle diese Faktoren. Aus $0 = x_0E + D = x_0x_1 \cdots x_mQ + x_0R + D$ folgt aber $Q = 0$, denn die Glieder von x_0R und D enthalten niemals alle Faktoren $x_0, \dots, x_m$ (weil D Polynom in x ist). Also $E = R$, d.h. kein Glied von E enthält alle Faktoren $x_1, \dots, x_m$. Sei U ein Glied von E , das x_1 nicht enthält; es ist zu zeigen, dass x_0xU in Φ liegt. Wenn U den Faktor x_0 enthält, ist $x_0xU = 0$. Wenn es ihn nicht enthält, so sei etwa $U = (p < m < n)$. Da xU in Φ liegt, ist $\{xx_2 \cdots x_px_{m+1} \cdots x_n\}$ ein Simplum in Φ , sein Gesamtbild

$$T = \{x_0x_1 \cdots x_m, x_{m+1} \cdots x_n\} \text{ ein } S \text{ in } \Phi,$$

also (vgl. (a)) $T_1 = \{x_0xx_2 \cdots x_mx_{m+1} \cdots x_n\}$ ein S in Φ , x_0xU entspricht einem Simplum $\subset T_1$, liegt also in Φ .

Wir hatten in der letzten Betrachtung die simpliziale Abbildung φ_0 bevorzugt, es gilt natürlich aus Symmetriegründen: Ist B ein Zyklus, $A_1 = \varphi_1(B)$, so ist $\varphi(A_1) \sim B$. Umgekehrt gilt: Ist A ein Polynom, $B = \varphi(A)$, so ist $\varphi_1(B) = A$.

Beides zusammen zeigt (da im ersten Fall die A_1 homolog sind), dass die Klassen homologer Zyklen A und B einander eineindeutig entsprechen, womit II bewiesen ist.

3.4.1 Der derivierte Komplex

Denkt man sich in einem Euklidischen Komplex $[\Phi]$ zu jedem Simplum $[S] = [x_0x_1 \cdots x_m]$ den Schwerpunkt

$$y_S = \frac{1}{m+1}(x_0 + x_1 + \cdots + x_m)$$

(Addition hier geometrisch verstanden wie zu Beginn von §1) bestimmt, wobei wir noch der Ecke x_0 den neuen Namen y_0 geben, so werden die Simpla von $[\Phi]$ in exklusive Teilsimpla mit den Ecken y zerlegt, wodurch ein neuer Komplex $[\Phi']$ entsteht, der als *derivierter Komplex* von $[\Phi]$ bezeichnet wird.

Beispiel. In einem Dreieck $[x_0x_1x_2]$ sei $y_0 = x_0$, y_1 der Schwerpunkt von $[x_0x_1]$, y_2 der von $[x_0x_1x_2]$. Dann entstehen die Simpla $[y_0y_1y_2]$, $[y_1y_2y_{12}]$, $\dots$ mit den Trägern $[x_0, x_0x_1, x_0x_1x_2]$, $[x_0x_1, x_0x_1x_2]$, $\dots$

Jedem Simplum S eines abstrakten Komplexes Φ wird eine Ecke y_S eines neuen Komplexes Φ' zugeordnet, dem diejenigen Simpla $\{y_S\}$, $\{y_Sy_T\}$, $\{y_Sy_Ty_U\}$, $\dots$ angehören sollen, wofür $S \subset T \subset U \subset \dots$ Φ' heiSSt der *derivierte Komplex* von Φ .

Zugleich verstehen wir dann, wenn $[\Phi]$ ein zu Φ gehöriger Euklidischer Komplex ist, unter $[\Phi']$ nicht einen beliebigen zu Φ' gehörigen Euklidischen Komplex, sondern eben den, wo die y_S die Schwerpunkte der $[S]$ sind; nennen wir $[\Phi']$ den *baryzentrisch derivierten Komplex* von $[\Phi]$.

Einige Eigenschaften des baryzentrisch derivierten Komplexes.

Die obere Grenze der Entfernungen der Punktpaare in einer beschränkten Menge (im Euklidischen Raume oder allgemeiner in einem metrischen Raume) heiSSt der *Durchmesser* der Menge.

Satz 3.4.1. *Der Durchmesser d eines Euklidischen Simplums ist gleich der gröSsten Kantenlänge l .*

Beweis. Sei $[S] = [x_0x_1 \cdots x_m]$ Menge der Punkte

$$x = \alpha_0x_0 + \alpha_1x_1 + \cdots + \alpha_mx_m \quad (\alpha_i > 0, \sum \alpha_i = 1).$$

Wir haben $x - x_0 = \alpha_1(x_1 - x_0) + \cdots + \alpha_m(x_m - x_0)$, für die Entfernungen

$$|x - x_0| \leq \alpha_1|x_1 - x_0| + \cdots + \alpha_m|x_m - x_0| \leq (\alpha_1 + \cdots + \alpha_m)l \leq l,$$

jeder Simplexpunkt hat von einer Ecke höchstens die Entfernung l . Ist y ein weiterer Simplexpunkt, so ist

$$x - y = \alpha_0(x_0 - y) + \cdots + \alpha_m(x_m - y),$$

$$|x - y| \leq (\alpha_0 + \dots + \alpha_m)l = l.$$

Also $d \leq l$, andererseits aber wird für zwei gewisse Ecken $|x_i - x_j| = l$, also $d \geq l$, $d = l$. $\square$

Ist in der obigen Betrachtung $x = \frac{1}{m+1} \sum x_i$ speziell der Schwerpunkt, so ergibt sich genauer

$$|x - x_0| \leq \frac{m}{m+1}l,$$

und daraus, wenn nachher y der Schwerpunkt ist: die Entfernung eines Simplexpunktes vom Schwerpunkt ist höchstens $\frac{m}{m+1}l$.

Nennen wir die grösste Kantenlänge eines Euklidischen Komplexes $[\Phi]$ kurz seine *Kantenlänge*, so gilt:

Satz 3.4.2. *Ist l die Kantenlänge von $[\Phi]$ und $[\Phi]$ n -dimensional, so ist die Kantenlänge des baryzentrisch derivierten Komplexes $[\Phi']$ höchstens gleich $\frac{n}{n+1}l$.*

Beweis. Denn ist $[y_S y_T]$ eine Kante von $[\Phi']$, $S \subset T$, T ein m -Simplex, so ist y_T der Schwerpunkt von $[T]$. y_S ein anderer Punkt von $[T]$, $|y_S - y_T| \leq \frac{m}{m+1}l \leq \frac{n}{n+1}l$. $\square$

Man sagt, dass die Summe verschiedener exklusiver Simpla $[S]$, die die Ecke x gemein haben, einen *Stern* mit dem Mittelpunkt x bilden.

Insbesondere sei, für eine Ecke X_i von $[\Phi]$, die Summe der Simpla des baryzentrisch derivierten Komplexes $[\Phi']$, die die Ecke $Y_i (= X_i)$ haben; X_i heiSse der *baryzentrische Stern* von X_i im Komplex $[\Phi]$. Zwei Punkte von X_i haben von Y_i eine Entfernung $< l$, von einander eine Entfernung $< 2l$; der Durchmesser jedes baryzentrischen Sterns ist $< 2l$ (l Kantenlänge von $[\Phi]$).

Satz 3.4.3 (III). *Dann und nur dann, wenn die Ecken $X_i, X_j, \dots, X_k$ ein Simplex des Komplexes Φ bilden, haben die zugehörigen baryzentrischen Sterne $X_i, X_j, \dots, X_k$ einen nichtleeren Durchschnitt.*

Z.B. im hier skizzierten Komplex ist $X_0 X_1 X_2 \neq \emptyset$, $X_1 X_3 \neq \emptyset$, denn entsprechend $[x_0 x_2]$, $[x_1 x_3]$ Simpla des Komplexes sind; dagegen ist $X_2 X_3 = \emptyset$ und $[x_2 x_3]$ kein Simplex des Komplexes.

Beweis von III. Gehört $[x_i x_j \dots x_k]$ zu Φ , so ist $[y_{\{i\}} y_{\{i,j\}} \dots y_{\{i,j,\dots,k\}}]$ ein Simplex in Φ' mit der Ecke y_i , und der Punkt $y_{ij\dots k}$ gehört zu X_i , ebenso zu $X_j, \dots, X_k$; $X_i X_j \dots X_k \neq \emptyset$.

Wenn umgekehrt $X_0 X_1 \dots X_m \neq \emptyset$, so giebt es für jedes $i = 0, \dots, m$ ein Simplex $[T]$ des Komplexes Φ' mit der Ecke y_i derart, dass der Durchschnitt dieser $[T]$ nicht leer ist (denn X_i ist Summe solcher $[T]$). Wenn T^* die zugehörigen abstrakten Simpla (Eckenmengen) und $T = T_0 \dots T_m$ ist, so ist $[T] = [T_0] \dots [T_m]$, wegen der exklusiven Lage der $[T]$, also $T \neq \emptyset$. Nun ist jedes Simplex von Φ' von der Form $\{y_{S_0} y_{S_1} \dots\}$ mit $S_0 \subset S_1 \subset \dots$; da T_i die Ecke y_i enthalten soll, so muss $S_0 = \{x_i\}$ sein und für jedes in T , d.h. in allen T_i vorkommende y_S muss also $x_i \in S$ sein; für jedes in T , d.h. in allen T_i vorkommende y_S muss gleichzeitig $x_i \in S$ ($i = 0, \dots, m$), $\{x_0 x_1 \dots x_m\} \subset S$ sein, und mit S ist also $\{x_0 x_1 \dots x_m\}$ ein Simplex in Φ , $[x_0 x_1 \dots x_m]$ ein S in $[\Phi]$. Damit ist III bewiesen. $\square$

Wenden wir uns wieder zum abstrakten Komplex Φ und seinem derivierten Φ' .

Satz 3.4.4 (IV). *Der derivierte Komplex Φ' lässt sich durch wiederholte einfache Unterteilung gewinnen. Φ' ist eine Verfeinerung von Φ . Die gleichdimensionalen Homologiegruppen von Φ und Φ' sind isomorph: $\mathcal{H}(\Phi) \leftrightarrow \mathcal{H}(\Phi')$.*

Beweis. Man bringe die sämtlichen Simpla von Φ in eine nach abnehmenden Dimensionen geordnete Folge $S_1, S_2, \dots, S_p$, wobei wir hier zur formalen Vereinfachung die leere Menge als letztes Simplex S_p mitrechnen; die Anordnung der Simpla gleicher Dimension ist willkürlich. Für $\alpha < \beta$ ist niemals $S_\alpha \subset S_\beta$.

Man ordne diesen Simpla bis auf das letzte Ecken $y_1, \dots, y_{p-1}$ zu, die von einander und von den Ecken x des Φ verschieden sind.

Im Folgenden sei zunächst verabredet, dass α von 1 bis p , β von 2 bis p , γ von 3 bis p laufen soll.

Erste einfache Unterteilung $y_1 \rightarrow \Phi_1$, durch die aus Φ Φ_1 entsteht. Zu Φ_1 gehören nach Vorschrift (vgl. die damaligen Angaben): die S_α , die nicht $\supset S_1$, d.h. die S_β ; diejenigen Simpla, die aus S_1 durch Substitution von y_1 für eine Ecke von S_1 entstehen, sowie ihre Teilmengen, wobei man sich auf die

beschränken kann, die y_1 enthalten (die übrigen kommen schon unter den S_β vor); das sind die Simpla $\{y_1, S_\beta\}$ für $S_\beta \subset S_1$ oder die $\{y_1, S_\beta\}$ für $S_\beta \subset S_1$. Also:

$$\Phi_1 : \text{Simpla } S_\beta; \text{ und } \{y_1, S_\beta\} \text{ für } S_1 \supset S_\beta.$$

Zweite einfache Unterteilung $y_2 \rightarrow S_2$, durch die aus Φ_1 Φ_2 entsteht. Aus den S_β entstehen dann wie beim ersten Schritt die S_γ und diejenigen $\{y_2, S_\gamma\}$, wo $S_2 \supset S_\gamma$. Die $\{y_1, S_\beta\}$ ($S_1 \supset S_\beta$) werden ersetzt durch diejenigen, die nicht $\supset S_2$, das sind die $\{y_1, S_\gamma\}$ mit $S_1 \supset S_\gamma$; wenn $\{y_1, S_2\}$ unter ihnen vorkommt, also $S_1 \supset S_2$ ist, so hat man die Simpla und ihre Teilmengen zu nehmen, wo eine Ecke von S_2 durch y_2 ersetzt wird; das giebt $\{y_1, y_2, S_\gamma\}$ mit $S_2 \supset S_\gamma$. Also:

$$\begin{aligned} \Phi_2 : \quad & S_\gamma; \quad \{y_1, S_\gamma\} \text{ für } S_1 \supset S_\gamma; \quad \{y_2, S_\gamma\} \text{ für } S_2 \supset S_\gamma; \\ & \{y_1, y_2, S_\gamma\} \text{ für } S_1 \supset S_2 \supset S_\gamma. \end{aligned}$$

Gehen wir noch einen Schritt weiter ($\delta = 4, \dots, p$), so besteht Φ_3 aus den Simpla

$$\begin{aligned} & S_\delta; \\ & \{y_1, S_\delta\} \text{ für } S_1 \supset S_\delta, \text{ analog } \{y_2, S_\delta\}, \{y_3, S_\delta\}; \\ & \{y_1, y_2, S_\delta\} \text{ für } S_1 \supset S_2 \supset S_\delta, \text{ analog } \{y_1, y_3, S_\delta\}, \{y_2, y_3, S_\delta\}; \\ & \{y_1, y_2, y_3, S_\delta\} \text{ für } S_1 \supset S_2 \supset S_3 \supset S_\delta. \end{aligned}$$

Schließlich besteht Φ_{p-1} (wovon die S nur noch das letzte $S_p = \emptyset$ übrig ist) aus:

$$\begin{aligned} & \emptyset; \\ & \{y_i\}; \\ & \{y_i y_j\} \text{ für } S_i \supset S_j; \\ & \{y_i y_j y_k\} \text{ für } S_i \supset S_j \supset S_k \end{aligned}$$

wobei $i > j > k > \dots$ ist; lassen wir die Nullmenge wieder weg, so ist $\Phi' = \Phi_{p-1}$ der derivierte Komplex von Φ .

Damit ist die erste Behauptung von IV bewiesen; aus der Isomorphie der gleichdimensionalen Homologiegruppen von $\Phi, \Phi_1; \Phi_1, \Phi_2; \dots$ folgt die Isomorphie derer von Φ und Φ' . $\square$

3.4.2 Topologische Invarianz der Homologiegruppen in mehreren Stufen

Nach diesen Vorbereitungen werden wir jetzt die topologische Invarianz der Homologiegruppen in mehreren Stufen beweisen.

(A) Gruppenfolgen

Es sei $G_1, G_2, \dots$ eine Folge von Abelschen, additiv geschriebenen Gruppen; wir können daraus Elementfolgen

$$x = (x_1, x_2, \dots), \quad y = (y_1, y_2, \dots), \quad \dots$$

mit $x_n \in G_n, y_n \in G_n$ u.s.w. bilden; $x = y$ werde durch $x_n = y_n, x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots)$ definiert. Alles bildet dann wieder eine Gruppe, die als *direktes Produkt* der Gruppen G_n bezeichnet werden könnte. Das Nullelement ist $0 = (0_1, 0_2, \dots)$, 0_n das Nullelement von G_n .

Diese Gruppe soll aber nicht betrachtet werden, sondern eine gewisse Untergruppe, nämlich für jedes n ein *Homomorphismus* $G_{n+1} \rightarrow G_n$ von G_{n+1} in G_n (auf eine Untergruppe von G_n) gegeben; wir betrachten dann nur solche Elementfolgen $x = (x_1, x_2, \dots)$, worin $x_{n+1} \rightarrow x_n$ für jedes $n = 1, 2, \dots$, d.h. x_n das dem x_{n+1} durch $G_{n+1} \rightarrow G_n$ zugeordnete (eindeutig bestimmte) Bildelement ist; nennen wir dies x etwa *Fundamentalfolgen*, z.B. ist $0 = (0_1, 0_2, \dots)$ eine. Mit x, y ist $x + y$ eine Fundamentalfolge ($x_{n+1} + y_{n+1} \rightarrow x_n + y_n$); die von den Fundamentalfolgen gebildete Gruppe möge

$$G = (G_1, G_2, \dots)$$

genannt werden.

Beispiel. Sind p, q zwei natürliche Zahlen > 1 , so hat die Gruppe der Restklassen mod pq einen Homomorphismus auf die Gruppe der Restklassen mod p , indem man jeder Restklasse $(x)_{pq}$ die Restklasse $(x)_p$ zuordnet, wobei die Restklassen $(x)_{pq}, (x+p)_{pq}, (x+2p)_{pq}, \dots, (x+(q-1)p)_{pq}$ dasselbe Bild $(x)_p$ haben. Stellt man die Restklassen durch die kleinsten Zahlen > 0 dar, so sieht z.B. der Homomorphismus für $p = 3, q = 4$ so aus:

Gr. mod 12	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr. mod 3	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2

Nun sei G_n die Gruppe der Restklassen mod 2^n . Die Homomorphismen $G_{n+1} \rightarrow G_n$ geben folgende Tabelle:

G_1	G_2	G_3	G_4
0	0	0	0
1	1	1	1
	0	2	2
	1	3	3
		0	4
		1	5
			$\vdots$

Die in einer Zeile stehenden Elemente bilden die Anfänge von Fundamentalfolgen. G ist von der Mächtigkeit des Kontinuums.

Ist $m < n$, so wird durch $x_n \rightarrow x_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow x_m$ auch ein Homomorphismus $G_n \rightarrow G_m$ vermittelt. Ist als $n_1 < n_2 < \dots$ eine Folge wachsender natürlicher Zahlen, so können wir mit den Fundamentalfolgen die Gruppe

$$G = (G_{n_1}, G_{n_2}, \dots)$$

bilden. G und G sind isomorph, denn nicht nur x ist durch x eindeutig bestimmt, sondern auch x durch x , weil jedes Element x_n einer Fundamentalfolge seinen sämtlichen Vorgängern eindeutig bestimmt ($x_n \rightarrow x_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow x_1$).

(B) Komplexfolgen

$\Phi_1, \Phi_2, \dots$ sei eine Folge abstrakter Komplexe und für jedes n ein Homomorphismus $\mathcal{H}_{n+1} \rightarrow \mathcal{H}_n$ der m -dimensionalen Homologiegruppen gegeben; dann bilden wir die m . Homologiegruppe der Komplexfolge

$$\Phi = (\Phi_1, \Phi_2, \dots).$$

Für jede Folge $n_1 < n_2 < \dots$ ist die m . Homologiegruppe

$$\mathcal{H} = (\mathcal{H}_{n_1}, \mathcal{H}_{n_2}, \dots)$$

der Komplexteilfolge mit $\mathcal{H}$ isomorph.

Beispiel. Φ_{n+1} sei der derivierte Komplex von Φ_n . Da hier Isomorphismus $\mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_{n+1}$ besteht, also nicht nur x_n (Element von $\mathcal{H}_n$) durch x_{n+1} , sondern auch umgekehrt eindeutig bestimmt ist, so ist jede Fundamentalfolge $x = (x_1, x_2, \dots)$ durch ihr Anfangselement x_1 eindeutig bestimmt: $\mathcal{H}$ ist mit $\mathcal{H}_1$ isomorph.

(C) Raumzerlegungen und ihre "Nerven"

Ein Raum R (zunächst eine Menge) werde als Summe von endlich vielen nichtleeren Mengen dargestellt, die nicht disjunkt zu sein brauchen:

$$R = X_1 + X_2 + \dots + X_s.$$

Nennen wir dies kurz eine *Zerlegung* X von R (X repräsentiere das System der Mengen $X_1, \dots, X_s$). Wir ordnen dieser Zerlegung einen abstrakten Komplex zu, der als *Nerv* der Zerlegung (P. Alexandroff) bezeichnet wird: jedem Index $i = 1, \dots, s$ wird eine Ecke x_i zugeordnet; $x_1, \dots, x_s$ sind paarweise verschieden (auch wenn etwa $X_1 = X_2$ sein sollte). Dann soll in Φ dann und nur dann das Simplex $\{x_i x_j \dots x_k\}$ vorkommen, wenn die zugehörigen Mengen einen nichtleeren Durchschnitt $X_i X_j \dots X_k \neq \emptyset$ haben. Man sieht, dass Φ , wie es sein soll, von jedem Simplex auch die Teilsimpla enthält.¹

Beispiel (vgl. Satz III). Ist Φ ein abstrakter Komplex, $R = [\Phi]$ ein zugehöriger Euklidischer Komplex, so hat die Zerlegung von R in baryzentrische Sterne den Nerv Φ .

¹Zwei Komplexe mögen äquivalent heißen, wenn sich ihre Ecken x_i, y_i eineindeutig so zuordnen lassen, dass jedem Simplex des einen ein Simplex des andern entspricht. Der Nerv ist natürlich nur im Sinne der Äquivalenz bestimmt.

Nun sei $\mathcal{Y}$ eine zweite Zerlegung $R = Y_1 + \dots + Y_t$, Ψ ihr Nerv mit den Ecken $y_1, \dots, y_t$. $\mathcal{Y}$ heist eine *Verfeinerung* von X (E. ech), wenn jedes Y_j in mindestens einem X_i enthalten ist. Ordnen wir der Ecke y_j jede Ecke x_i zu, fr die $X_i \supset Y_j$ (mindestens eine, vielleicht mehrere), so wird Ψ eine Verfeinerung von Φ im frheren Sinn, d.h. das Gesamtbild jedes Simplices in Ψ ist ein Simplex in Φ . In der Tat: seien dem y_j die Bilder $x_{j1}, x_{j2}, \dots, x_{jp}$ zugeordnet, y_h die Bilder $x_{h1}, x_{h2}, \dots, x_{hq}$ (die von den Bildern von y_j nicht verschieden zu sein brauchen) u.s.w., so ist $Y_j \subset x_{j1} \dots x_{jp}$, $Y_h \subset x_{h1} \dots x_{hq}$; ist $\{y_j y_h \dots\}$ Simplex in Ψ , so ist $\emptyset \subset Y_j Y_h \dots \subset x_{j1} \dots x_{jp} x_{h1} \dots x_{hq} \dots$, also $\{x_{j1} \dots x_{jp} x_{h1} \dots x_{hq} \dots\}$ ein (ev. singulres) Simplex in Φ . Hieraus resultiert also ein bestimmter Homomorphismus von $\mathcal{H}(\Psi)$ in $\mathcal{H}(\Phi)$.

Ist $\mathcal{Z}$ eine dritte Zerlegung $R = \sum Z_k$, Ω ihr Nerv mit den Ecken z_k , und ist $\mathcal{Z}$ Verfeinerung von $\mathcal{Y}$, so ist $\mathcal{Z}$ auch Verfeinerung von X (jedem Z_k entspricht mindestens ein $Y_j \supset Z_k$, jedem Y_j mindestens ein $X_i \supset Y_j$, also jedem Z_k mindestens ein $X_i \supset Z_k$). Der hierdurch bestimmte Homomorphismus $\mathcal{H}(\Omega) \rightarrow \mathcal{H}(\Phi)$ ist derselbe, der sich durch Zusammensetzung von $\mathcal{H}(\Omega) \rightarrow \mathcal{H}(\Psi)$, $\mathcal{H}(\Psi) \rightarrow \mathcal{H}(\Phi)$ ergibt. Unterscheidet man nmlich die *mittelbare* Verfeinerung des Ω von Φ , wo dem Z_k erst alle Bilder y_j und dann deren Bilder x_i zugeordnet werden, und die *unmittelbare*, wo dem Z_k alle x_i mit $X_i \supset Z_k$ zugeordnet werden; es kann ja sein, dass $X_i \supset Z_k$ auch ohne Zwischenschaltung eines Y_j mglich ist. Die unmittelbare Verfeinerung ordnet den Z_k also eventuell mehr Ecken zu als die mittelbare, aber dadurch wird ja der Homomorphismus $\mathcal{H}(\Omega) \rightarrow \mathcal{H}(\Phi)$ nicht gendert.

Als *Homologiegruppe* der Zerlegung X bezeichnen wir die des Nerven Φ . Ist $X = (X_1, X_2, \dots)$ eine *Zerlegungsfolge*, wo X_{n+1} Verfeinerung von X_n ist, $\mathcal{H}_n$ die m . Homologiegruppe von X_n , so heisse $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \dots)$ die m . *Homologiegruppe der Zerlegungsfolge* X . Fr eine Teilfolge $X = (X_{n_1}, X_{n_2}, \dots)$ ist die Homologiegruppe $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_{n_1}, \mathcal{H}_{n_2}, \dots)$ mit $\mathcal{H}$ isomorph, da der unmittelbare Homomorphismus $\mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_m$ ($m < n$) derselbe ist wie der mittelbare $X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_m$.

(D) Kompakte Rume

Im metrischen Raum R sei X eine Menge, q ein Punkt, $\delta(X, q)$ = untere Entfernung von q von X = untere Grenze von pq fr $p \in X$. Aus $pq \leq pq_2 + q_1 q_2$ folgt $\delta(X, q_1) \leq \delta(X, q_2) + q_1 q_2$, $\delta(X, q)$ ist stetige Funktion von q ; hieraus folgt, dass fr $\delta > 0$ die Menge

$$X(\delta) = \text{Menge der Punkte } q \text{ mit } \delta(X, q) < \delta$$

abgeschlossen ist; $X(0)$ ist die abgeschlossene Hlle von X , also bei abgeschlossenem X identisch; wenn $\delta_n > 0$, $\delta_n \rightarrow 0$, ist der Durchschnitt der $X(\delta_n)$ gleich $X(0)$. Fr zwei Punkte p_1, p_2 von X und zwei Punkte q_1, q_2 des Raumes ist

$$q_1 q_2 \leq q_1 p_1 + p_1 p_2 + p_2 q_2 \leq q_1 p_1 + d(X) + p_2 q_2,$$

$d(X)$ der Durchmesser von X (X sei beschrnkt); hieraus folgt, indem man nach p_1, p_2 die untere Grenze der rechten Seite nimmt:

$$q_1 q_2 \leq d(X) + \delta(X, q_1) + \delta(X, q_2);$$

wenn q_1, q_2 zu $X(\delta)$ gehren: $q_1 q_2 = d(X) + 2\delta$, d.h. der Durchmesser von $X(\delta)$ ist hchstens gleich $d(X) + 2\delta$.

Nun sei R *kompakt*, d.h. jede Punktfolge p_n hat eine konvergente Teilfolge $\rightarrow p \in R$. Z.B. ist jede abgeschlossene beschrnkte Menge in einem Euklidischen Raum kompakt.

R ist beschrnkt; gbe es Punkte p_n mit $pp_n \rightarrow \infty$, so htten die p_n keine konvergente Teilfolge.

Satz 3.4.5 (Durchschnittssatz). *Eine abnehmende Folge $X_1 \supset X_2 \supset \dots$ abgeschlossener, nichtleerer Mengen hat einen nichtleeren Durchschnitt X .*

Beweis. Denn sei $p_n \in X_n$ und $p = \lim p_n$ Limes einer konvergenten Teilfolge; fr jedes n ist schlielich $p_n \in X_n$ (fr $n > n$), also $p \in X_n$; X enthlt p . $\square$

R lsst sich fr jedes positive d in endlich viele abgeschlossene Mengen mit Durchmessern $< d$ zerlegen.

Man whle einen Punkt p_1 , dann einen p_2 mit $p_1 p_2 > \frac{d}{2}$, dann einen p_3 mit $p_1 p_3, p_2 p_3 > \frac{d}{2}$ u.s.w., so lange es geht. Es geht nur endlich oft (sonst htten die p_n keine konvergente Teilfolge). Ist $p_1, \dots, p_s$ die so erhaltene, nicht mehr erweiterungsfhige Menge, so hat jeder Punkt p von mindestens einem p_i ($i = 1, \dots, s$) die Entfernung $pp_i < \frac{d}{2}$; ist X_i die Menge der p mit $pp_i < \frac{d}{2}$, so ist also $R = X_1 + \dots + X_s$, X_i abgeschlossen vom Durchmesser $< d$.

Wir betrachten knftig nur noch Zerlegungen $R = X_1 + \dots + X_s = \sum X_i$ in endlich viele, abgeschlossene, nichtleere Mengen X_i ; ist X diese Zerlegung, so sei $d(X) = \max d(X_i)$ der "Maximaldurchmesser" der Zerlegung X ; man kann ihn beliebig klein machen.

Satz 3.4.6. *Es gibt eine positive Zahl $\delta(X) = \delta$ derart, dass die Mengen $X_i(\delta)$ denselben Nerv haben wie die Mengen X_i .*

Beweis. Man betrachte eine bestimmte Indexkombination $i, j, \dots, k$ (aus den Zahlen $1, \dots, s$) mit $X_i X_j \cdots X_k = \emptyset$ und die abgeschlossenen Mengen

$$F_n = X_i(\delta_n) X_j(\delta_n) \cdots X_k(\delta_n),$$

die für $\delta_1 > \delta_2 > \dots, \delta_n \rightarrow 0$ abnehmend sind und den Durchschnitt $X_i X_j \cdots X_k = \emptyset$ haben. Nach dem Durchschnittssatz können die F_n nicht alle $\neq \emptyset$ sein; es gibt also ein (von $i, j, \dots, k$ abhängiges) $\delta > 0$ mit $X_i(\delta) \cdots X_k(\delta) = \emptyset$; bei Verkleinerung von δ bleibt das bestehen. Macht man dies für alle (endlich vielen) solche Indexkombinationen und nimmt das kleinste der so erhaltenen δ , so folgt also jetzt stets aus $X_i \cdots X_k = \emptyset$ auch $X_i(\delta) \cdots X_k(\delta) = \emptyset$ und natürlich umgekehrt (wegen $X \subset X(\delta)$); die $X_i(\delta)$ haben denselben Nerv wie die X_i . Man kann δ dabei durch ein kleineres ersetzen. $\square$

Eine Zerlegungsfolge X_n heisst in die Zerlegungsfolge $\mathcal{Y}_n$ berfhrbar, wenn jeder Menge X_{nj} von X_n genau eine Menge Y_{nj} von $\mathcal{Y}_n$ entspricht ($R = \sum_j X_{nj} = \sum_j Y_{nj}$), die Y_{nj} denselben Nerv Φ_n wie die X_{nj} haben und mit $X_{mi} \supset X_{nj}$ ($m < n$) auch stets $Y_{mi} \supset Y_{nj}$ ist.

Dies hat folgende Bedeutung: wenn etwa ($m < n$) X_n Verfeinerung von X_m ist, wodurch fr die gleichdimensionalen Homologiegruppen $\mathcal{H}_m, \mathcal{H}_n$ von Φ_m, Φ_n ein Homomorphismus $\mathcal{H}_n \rightarrow \mathcal{H}_m$ (in $\mathcal{H}_m$) entsteht, so ist auch $\mathcal{Y}_n$ Verfeinerung von $\mathcal{Y}_m$ und gibt denselben Homomorphismus. Denn die zweite Verfeinerung ordnet der Ecke x_{nj} jedenfalls dieselben Ecken x_{mi} zu wie die erste, und vielleicht noch andere (denn es knnte $Y_{mi} \supset Y_{nj}$ sein auch ohne $X_{mi} \supset X_{nj}$, die berfhrung ist einseitig); durch diese Vergrerung der Bilder wird aber der Homomorphismus nicht gendert.

Eine Zerlegungsfolge X_n mit $d_n = d(X_n) \rightarrow 0$ heisst *regulr*; wenn berdies X_{n+1} Verfeinerung von X_n ist, *kanonisch*. Wir setzen $\delta_n = \delta(X_n)$.

Satz 3.4.7 (V). *Eine Zerlegungsfolge X_n mit $d_{n+1} + 2\delta_{n+1} < \delta_n$ ist in eine kanonische Zerlegungsfolge $\mathcal{Y}_n$ berfhrbar, nmlich mit $Y_{nj} = X_{nj}(\delta_n)$.*

Beweis. Zunchst ist $\delta_{n+1} < \frac{1}{2}\delta_n$, $\delta_n \rightarrow 0$, $d_n + 2\delta_n \rightarrow 0$; der Durchmesser von Y_{nj} ist $< d(X_{nj}) + 2\delta_n$, also $d(\mathcal{Y}_n) \leq d_n + 2\delta_n \rightarrow 0$, $\mathcal{Y}_n$ (wie X_n) regulr. Nach der Bestimmung von δ_n hat $\mathcal{Y}_n$ denselben Nerv wie X_n . Aus $X_{mi} \supset X_{nj}$ ($m < n$) folgt $Y_{mi} \supset Y_{nj}$. Denn sei (in der Figur sind i, j weggelassen) $p \in X_{mi} X_{nj}$ und q ein beliebiger Punkt von Y_{nj} . Da p, q zu Y_{nj} gehren, ist $pq < d_n + 2\delta_n < \delta_{n-1} < \delta_m$, und da p zu X_{mi} gehrt, ist $\delta(X_{mi}, q) \leq pq < \delta_m$, $q \in X_{mi}(\delta_m) = Y_{mi}$, also $Y_{nj} \subset Y_{mi}$. Hieraus folgt erstens die berfhrbarkeit, denn mit $X_{mi} \supset X_{nj}$ ist erst recht $Y_{mi} \supset Y_{nj}$, zweitens, dass $\mathcal{Y}_n$ Verfeinerung von $\mathcal{Y}_m$ (also die Folge $\mathcal{Y}_n$ kanonisch) ist; denn zu X_{nj} gibt es wegen $R = \sum_i X_{mi}$ mindestens ein $X_{mi} X_{nj} \neq \emptyset$, also zu Y_{nj} mindestens ein $Y_{mi} \supset Y_{nj}$. $\square$

Satz 3.4.8 (VI). *Jede regulre Zerlegungsfolge $X_1, X_2, \dots$ hat eine Teilfolge $X_\alpha, X_\beta, \dots$, die in eine kanonische Folge berfhrbar ist.*

Beweis. Es sei $d_n \rightarrow 0$ und, da man die δ_n verkleinern kann, $2\delta_{n+1} < \delta_n$ angenommen. Man kann dann die Zahlen $\alpha < \beta < \gamma < \dots$, von einem beliebigen α ausgehend, der Reihe nach so whlen, dass

$$d_\beta < \delta_\alpha - 2\delta_{\alpha+1}, \quad d_\gamma < \delta_\beta - 2\delta_{\beta+1}, \dots$$

Wegen $\delta_\beta < \delta_{\alpha+1}$, $\delta_\gamma < \delta_{\beta+1}$, $\dots$ ist dann auch

$$d_\beta + 2\delta_\beta < \delta_\alpha, \quad d_\gamma + 2\delta_\gamma < \delta_\beta, \dots;$$

die Folge $X_\alpha, X_\beta, \dots$ erfllt die Bedingungen wie die Folge $X_1, X_2, \dots$ in V. $\square$

(E) Die Homologiegruppen eines kompakten Raumes R

Jede kanonische Zerlegungsfolge $X = (X_1, X_2, \dots)$ hat nach (C) eine (r -dimensionale) Homologiegruppe $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \dots)$; jede Teilfolge liefert eine mit $\mathcal{H}$ isomorphe Gruppe. Nun gilt:

Satz 3.4.9 (VII). *Die zu zwei kanonischen Zerlegungsfolgen gehrigen Homologiegruppen (gleicher Dimension) sind isomorph.*

Beweis. Seien $X_n, \mathcal{Y}_n$ zwei kanonische Zerlegungsfolgen; auf die Folge $X_1, \mathcal{Y}_1, X_2, \mathcal{Y}_2, \dots$, die nicht mehr kanonisch sein wird, aber noch regulär ist, wenden wir VI an, wo wir die dortigen Zahlen $\alpha, \beta, \dots$ abwechselnd ungerade und gerade nehmen können; wir erhalten dann mit neuer Bezeichnung eine Folge $X_\alpha, \mathcal{Y}_\beta, X_\gamma, \mathcal{Y}_\delta, \dots$, die in eine kanonische $\mathcal{X}_\alpha, \mathcal{Y}_\beta, \mathcal{X}_\gamma, \mathcal{Y}_\delta, \dots$ überführbar ist. Die nachstehenden kanonischen Zerlegungsfolgen haben dann isomorphe Homologiegruppen:

$$(X_1, X_2, \dots), \quad (X_\alpha, X_\gamma, \dots), \quad (\mathcal{X}_\alpha, \mathcal{X}_\gamma, \dots), \quad (\mathcal{Y}_\beta, \mathcal{Y}_\delta, \dots);$$

die erste und zweite wegen der Teilfolgen-Isomorphie, ebenso die dritte und vierte; die zweite und dritte wegen der Überführbarkeit, denn nicht nur haben die überstrichenen Zerlegungen dieselben Nerven wie die ursprünglichen, sondern, wie wir hervorgehoben haben, liefert die Verfeinerung X_γ von X_α denselben Homomorphismus von $\mathcal{H}_\gamma$ in $\mathcal{H}_\alpha$ wie die Verfeinerung $\mathcal{X}_\gamma$ von $\mathcal{X}_\alpha$. Ebenso hat die vierte Folge und $(\mathcal{Y}_1, \mathcal{Y}_2, \dots)$ isomorphe Homologiegruppen. $\square$

Hiernach kann man die zu einer kanonischen Zerlegungsfolge (gleichviel welcher) gehörige m . Homologiegruppe als die m . Homologiegruppe des Raumes R erklären.

Satz 3.4.10 (VIII). *Die Homologiegruppen (gleiche Dimension) von zwei homöomorphen kompakten Räumen sind isomorph.*

Beweis. Jede stetige Abbildung $q = \varphi(p)$ des kompakten Raumes R auf einen Raum S liefert ein kompaktes S und ist gleichmäßig stetig, d.h. jedem $\sigma > 0$ entspricht $\rho > 0$ derart, dass mit $p_1 p_2 < \rho$ zugleich $q_1 q_2 < \sigma$. (Andernfalls gäbe es Punktpaare $p_{n1} p_{n2} \rightarrow 0$ mit $q_{n1} q_{n2} > \sigma$, aber das führt zum Widerspruch: gäbe eine konvergente Folge $p_{\nu 1} \rightarrow p$, also auch $p_{\nu 2} \rightarrow p$, und dann müssten $q_{\nu 1}, q_{\nu 2}$ nach $q = \varphi(p)$ konvergieren, $q_{\nu 1} q_{\nu 2} \rightarrow 0$). Jede Menge vom Durchmesser $< \rho$ wird also auf eine vom Durchmesser $< \sigma$ abgebildet.

Ist S speziell mit R homöomorph (wozu übriggens genügt, dass die schlichte Abbildung $q = \varphi(p)$ stetig sei; die inverse $p = \psi(q)$ ist es dann auch), so entsprechen abgeschlossenen Mengen $X \subset R$ abgeschlossene Mengen $Y \subset S$ und umgekehrt; einer kanonischen Zerlegungsfolge X_n entspricht eine kanonische $\mathcal{Y}_n$, weil mit $d(X_n)$ auch $d(\mathcal{Y}_n) \rightarrow 0$, und X_n hat denselben Nerv wie $\mathcal{Y}_n$; die Homologiegruppen von $(X_1, X_2, \dots)$ und $(\mathcal{Y}_1, \mathcal{Y}_2, \dots)$ sind isomorph. $\square$

Satz 3.4.11 (IX). *Ist Φ ein abstrakter Komplex, $R = [\Phi]$ ein zugehöriger Euklidischer Komplex, so ist jede Homologiegruppe des Raumes R mit der gleichdimensionalen des abstrakten Komplexes Φ isomorph.*

Beweis. Wir hatten gesehen ((C) und Satz III), dass die Zerlegung X von R in die baryzentrischen Sterne von $[\Phi]$ den Nerv Φ hat; ist l die (grösste) Kantenlänge von $[\Phi]$, so ist $d(X) \leq 2l$. Betrachten wir die Folge der abstrakten Komplexe $\Phi, \Phi_1, \Phi_2, \dots$, wo jeder der derivierte des vorangehenden ist, und $R = [\Phi] = [\Phi_1] = [\Phi_2] = \dots$, wo jeder der baryzentrisch derivierte des vorangehenden ist. Die Zerlegung X_n von R in die baryzentrischen Sterne von $[\Phi_n]$ hat den Nerv Φ_n und den Maximaldurchmesser $d_n \leq 2l_n$, wo l_n die Kantenlänge von $[\Phi_n]$ ist; wir hatten, wenn Φ p -dimensional ist, $l_{n+1} < \frac{p}{p+1} l_n$ gefunden, $l_n < l \left(\frac{p}{p+1} \right)^n$, also $d_n \rightarrow 0$.

Die Zerlegungsfolge $X, X_1, \dots$ ist also regulär, allerdings im Allgemeinen nicht kanonisch, X_{n+1} keine Verfeinerung von X_n ; das sieht man schon am einfachsten Falle einer Strecke $[x_1 x_2]$ mit dem derivierten Komplex $[y_1 y_2 y_3]$ ($X_1 = x_1, X_2 = x_2, y_3$ Mittelpunkt); der baryzentrische Stern Y_3 von y_3 ist weder in X_1 noch in X_2 enthalten.

Nach VI ist aber eine geeignete Teilfolge $X_\alpha, X_\beta, \dots$ in eine kanonische Folge $\mathcal{Y}_\alpha, \mathcal{Y}_\beta, \dots$ überführbar; deren Homologiegruppe $\mathcal{H}$ (als die des Raumes R) ist die Gruppe $(\mathcal{H}_\alpha, \mathcal{H}_\beta, \dots)$, wo $\mathcal{H}_n$ die des Komplexes Φ_n ist; da alle Φ_n isomorphe Homologiegruppen haben (der Homomorphismus $\mathcal{H}_\beta \rightarrow \mathcal{H}_\alpha$ ist Isomorphismus), ist $\mathcal{H}$ mit der Homologiegruppe von Φ isomorph. $\square$

Aus VIII und IX resultiert:

Satz 3.4.12 (X. Topologische Invarianz der Homologiegruppen). *Ist Φ ein abstrakter Komplex, $[\Phi]$ ein zugehöriger Euklidischer Komplex, R eine mit $[\Phi]$ homöomorphe Punktmenge, so sind die Homologiegruppen von R mit denen von Φ isomorph.*

Die topologische Invarianz der Homologiegruppen

Hs.Ms. – [Bonn], Ende April – Juli 1940. 101 Bll.

[Hier die Abschnitte 5, 5a, 9, 10 aus §4A, “Die topologische Invarianz der Homologiegruppen”, ferner §4B “Abzählbare Komplexe” und §4C “Homologiegruppen abzählbarer Komplexe”.]

5. Eine Eigenschaft des kompakten Raumes

T sei ein System endlich vieler abgeschlossener Mengen $F_i \neq \emptyset$ des kompakten Raumes R . Wir wählen aus jeder Menge F_i einen Punkt a_i und erhalten die Menge A der a_i ; $d(A)$ sei der Durchmesser von A ; $d(F)$ die untere Grenze der $d(A)$; sie wird, weil R kompakt ist, wirklich erreicht, und es gibt also eine Menge A mit kleinstem Durchmesser $d(A) = d(F)$. Wenn $d(F) = 0$, so ist $A = a$ einpunktig, $a \in \prod F_i$. Umgekehrt, wenn $\prod F_i$ einen Punkt a enthält, kann man $A = a$ wählen und hat $d(F) = 0$. Also:

$$d(F) = 0 \text{ oder } > 0,$$

je nachdem $\prod F_i \neq \emptyset$ oder $= \emptyset$.

U sei ein System endlich vieler offener Mengen $U_i \neq \emptyset$ des kompakten Raumes R mit $R = \sum U_i$. Dann gibt es eine positive Zahl $\delta = \delta(U)$ derart, dass jede Menge $A \subset R$ mit einem Durchmesser $d(A) < \delta$ in mindestens einer Menge U_i enthalten ist.

Wenn eins der $U_i = R$ ist, ist die Behauptung bei beliebigem $\delta > 0$ trivial. Nehmen wir also alle $U_i \subset R$ an und sei T das System der abgeschlossenen Mengen $F_i = R - U_i \neq \emptyset$; wegen $\sum U_i = R$ ist $\prod F_i = \emptyset$ und daher $d(F) > 0$. Die Zahl $\delta = d(F)$ genügt unseren Ansprüchen. In der Tat kann eine Menge A vom Durchmesser $< \delta$ nicht mit allen F_i Punkte gemein haben, sonst wäre $d(A) \geq d(F)$. Also ist, für mindestens ein i , $A \cap F_i = \emptyset$, $A \subset U_i$.

Ist V ein System endlich vieler Mengen V_j mit $R = \sum V_j$ und ist der Maximaldurchmesser $d(V) = \max d(V_j)$ kleiner als $\delta(U)$, so ist V Verfeinerung von U .

5a. Topologische Invarianz der Homologiegruppen von Komplexen

Satz. Satz Φ, Ψ seien abstrakte Komplexe; sind die Euklidischen Komplexe $P = [\Phi]$, $Q = [\Psi]$ homöomorph, so sind die Homologiegruppen (gleiche Dimension) $\mathcal{H}(\Phi)$, $\mathcal{H}(\Psi)$ isomorph.

Beweis. Ist $p = p(q)$ eine topologische Abbildung von Q auf P , $q = q(p)$ ihre Umkehrung, so entsprechen offenen Mengen in Q offene Mengen in P ; einer Zerlegung von Q in endlich viele offene Mengen entspricht eine gleiche Zerlegung von P , mit demselben Nerv, und wegen der gleichmäßigen Stetigkeit von $p(q)$ kann man die Zerlegung von Q so fein wählen, dass die von P beliebig fein wird, d.h. die Durchmesser der offenen Mengen in P beliebig klein werden.

Dies vorausgeschickt, sei

$$U : \quad P = \sum U_i$$

die Zerlegung von P in die offenen Sterne von Φ ; Nerv Φ .

Sodann nehmen wir an, indem wir Ψ als bald durch eine genügend feine baryzentrische Unterteilung ersetzen, wodurch die Homologiegruppe $\mathcal{H}(\Psi)$ sich ja (im Sinne der Isomorphie) nicht ändert, dass der Zerlegung von Q in die offenen Sterne von Ψ eine Zerlegung

$$V : \quad P = \sum V_j$$

in offene Mengen mit $d(V) < \delta(U)$ entspricht, sodass V Verfeinerung von U wird; der Nerv von V ist Ψ .

Drittens wird Φ durch eine genügend feine baryzentrische Unterteilung Φ_1 ersetzt derart, dass für die Zerlegung

$$U_1 : \quad P = \sum U_i^1$$

in die offenen Sterne von Φ_1 $d(U_1) < \delta(V)$, also U_1 Verfeinerung von V wird; der Nerv von U_1 ist Φ_1 .

Viertens endlich wird Ψ durch eine Unterteilung Ψ_1 ersetzt so, dass der Zerlegung von Q in die offenen Sterne von Ψ_1 eine Zerlegung

$$V_1 : \quad P = \sum V_j^1$$

mit $d(V_1) < \delta(U_1)$ entspricht, V_1 Verfeinerung von U_1 ; Nerv Ψ_1 .

Diese Verfeinerungen ergeben simpliziale Abbildungen von Ψ_1 in Φ_1 , Φ_1 in Ψ , Ψ in Φ und entsprechend Homomorphismen

$$\mathcal{H}(\Psi_1) \rightarrow \mathcal{H}(\Phi_1) \rightarrow \mathcal{H}(\Psi) \rightarrow \mathcal{H}(\Phi).$$

Wenn wir die Elemente dieser Gruppen mit y_1, x_1, y, x bezeichnen (es sind jedesmal Klassen homologer Zyklen), so haben wir also Gleichungen

$$x_1 = f(y_1), \quad y = g(x_1), \quad x = h(y);$$

f, g, h sind Homomorphismen. Die zusammengesetzten Homomorphismen

$$y = gf(y_1), \quad x = hg(x_1)$$

sind aber Isomorphismen von $\mathcal{H}(\Psi_1)$ auf $\mathcal{H}(\Psi)$ und von $\mathcal{H}(\Phi_1)$ auf $\mathcal{H}(\Phi)$.

Wir behaupten, dass die Gleichung

$$y = g(x_1)$$

einen Isomorphismus von $\mathcal{H}(\Phi_1)$ auf $\mathcal{H}(\Psi)$ darstellt. Denn:

(α) dieser Homomorphismus ist schlicht (eindeutig): dem Nullelement von $\mathcal{H}(\Psi)$ entspricht nur das Nullelement von $\mathcal{H}(\Phi_1)$. In der Tat: aus $g(x_1) = 0$ folgt $hg(x_1) = 0$, und da hg Isomorphismus ist, $x_1 = 0$.

(β) er bildet $\mathcal{H}(\Phi_1)$ auf die ganze Gruppe $\mathcal{H}(\Psi)$ ab, d.h. jedem y entspricht ein x_1 mit $y = g(x_1)$. In der Tat: da gf Isomorphismus ist, so ist bei gegebenem y die Gleichung $y = gf(y_1)$ nach y_1 auflösbar und mit $x_1 = f(y_1)$ wird also $y = g(x_1)$.

Demnach ist $\mathcal{H}(\Psi)$ mit $\mathcal{H}(\Phi_1)$ isomorph; $\mathcal{H}(\Phi_1)$ ist mit $\mathcal{H}(\Phi)$, also $\mathcal{H}(\Psi)$ mit $\mathcal{H}(\Phi)$ isomorph. Q.e.d. $\square$

Der bewiesene Satz gestattet, einem Raum $P = [\Phi]$, der Euklidischer Komplex (Euklidisches "Polyeder") ist, als Homologiegruppe $\mathcal{H}(P)$ die Gruppe $\mathcal{H}(\Phi)$ zuzuordnen; sie ist (bei Identifikation isomorpher Gruppen) von der speziellen Darstellung des Komplexes unabhängig: wenn zugleich $P = [\Psi]$ ist, ist $\mathcal{H}(\Phi)$ mit $\mathcal{H}(\Psi)$ isomorph. Er gestattet zugleich, die Definition von $\mathcal{H}(P)$ auf Räume P auszudehnen, die mit Euklidischen Polyedern homöomorph sind (krumme oder topologische Polyeder), wobei für homöomorphe Räume P, Q $\mathcal{H}(P)$ mit $\mathcal{H}(Q)$ isomorph ist; denn ist P mit $[\Phi]$, Q mit $[\Psi]$ homöomorph und P mit Q homöomorph, so ist $[\Phi]$ mit $[\Psi]$ homöomorph, $\mathcal{H}(\Phi)$ mit $\mathcal{H}(\Psi)$ isomorph, $\mathcal{H}(P)$ mit $\mathcal{H}(Q)$ isomorph.

Weiter aber können wir auf derselben Grundlage sogar Homologiegruppen allgemeiner kompakter Räume (Nr. 7) und sogar topologischer Räume (Nr. 8) erklären, die für Euklidische Komplexe $[\Phi]$ mit $\mathcal{H}(\Phi)$ übereinstimmen.

3.4.3 Beliebige Unterteilung

Es sei $R = [\Phi] = [\Psi]$, $[\Psi]$ Unterteilung von $[\Phi]$. Wir wissen jetzt, dass die Gruppen $\mathcal{H}(\Phi)$, $\mathcal{H}(\Psi)$ isomorph sind (Nr. 7) und wollen zeigen:

Satz 3.4.13 (IX). *Der Isomorphismus wird durch die simpliziale Abbildung $x = \varphi(y) \in \Phi(y)$ erzeugt, d.h. indem man jeder Ecke y von Ψ eine Ecke (gleichviel welche) des Trägers $\Phi(y)$ von y in Φ zuordnet.*

$S = \Phi(T)$ sei allgemein der Träger von T . Die Behauptung ist, dass der in IV angegebene Homomorphismus von $\mathcal{H}(\Psi)$ in $\mathcal{H}(\Phi)$ in Wahrheit ein Isomorphismus von $\mathcal{H}(\Psi)$ auf $\mathcal{H}(\Phi)$ ist; für den Fall der baryzentrischen Unterteilung war dies in VI festgestellt worden.

Ein Simplex T heißt *reduziert*, wenn es dieselbe Dimension wie ein Träger hat; nicht reduziert, wenn es eine kleinere hat. In der Fig. ist z.B. $\{y_0, y_5, y_4\}$ reduziert, $\{y_4, y_5\}$ nicht reduziert.

Die sämtlichen T_j mit $[T_j] \subset [S]$, wo $[S]$ ein festes r -Simplex ist, bilden einen Komplex Ψ_2 ; die $[T_j]$ einen Euklidischen Komplex $[\Psi_2]$.

(a). $[\Psi_2]$ ist Unterteilung von $[S]$, d.h. $[S] = \sum [T_j]$.

Es braucht nur $[S] \subset \sum [T_j]$ gezeigt zu werden. Ist $x \in [S]$, so hat x in $[\Psi]$ einen Träger $[T]$, dieser in $[\Phi]$ einen Träger $[S_1]$; dann ist $x \in (T) \subset (S_1)$, $(S_1)[S] \neq \emptyset$, also (S_1) ein offenes Simplex $\subset [S]$, $[T] \subset [S]$, $x \in \sum [T_j]$. $\square$

Wir haben weiter zu zeigen, dass $[\Psi_2]$ eine r -dimensionale orientierbare Pseudomannigfaltigkeit (VM, vgl. Blatt 23) ist, d.h. die folgenden Behauptungen ($\beta, \gamma, \delta, \epsilon$) zu beweisen.²

(β) Die Maximalsimpla T_j von Ψ_2 sind r -dimensional.

²[Zur Definition einer Pseudomannigfaltigkeit vgl. HAUSDORFFs Vorlesung, dieser Band, S. 929.]

Es ist $[S] = \sum [T_j]$. (T_j) ist in $[S]$ offen; ist $y \in (T_j)$, so liegt ein hinreichend kleines y enthaltendes r -Simplum $\subset [S]$ ganz in (T_j) . T_j muss also r -dimensional sein.

(γ) Jedes $(r-1)$ -Simplum t von Ψ_2 gehört (mindestens einem, aber) höchstens zwei von den Maximalsimpla an.

Wenn $[t]$ Seite von $[T_j], [T_k]$ ist, so ist, im r -dimensionalen Raume R^r , der $[S]$ enthält, ein mittlerer Punkt y von $[t]$ innerer Punkt von $[T_j] + [T_k]$; ein drittes Simplum $\{t, y_1\}$ mit der Seite t kann nicht existieren, sonst würde die Strecke $[yy_1]$ mit $[T_j] + [T_k]$ nur den Punkt y gemein haben.

(δ) Jedes T_j lässt sich mit jedem andern T_k durch eine Kette von r -Simpla verbinden, in der zwei benachbarte Glieder ein $(r-1)$ -Simplum gemein haben.

Eine solche Kette erhält man, wenn man zwei innere Punkte p_j, p_k von $[T_j], [T_k]$ so wählt, dass ihre Verbindungslinie kein $(r-2)$ -Simplum von $[\Psi_2]$ trifft; diese Strecke trifft also nur $(r-1)$ -Simpla und zwei r -Simpla, die sie der Reihe nach passiert, haben ein $(r-1)$ -Simplum gemein.

(ϵ) Die Simpla $[T_j]$ lassen sich "kohärent" orientieren, indem man sie alle mit $[S]$ gleich orientiert (d.h. so, dass im Raume R^r S in T_j durch eine Affinität mit positiver Determinante übergeht).

Errichtet man in einem mittleren Punkt y des $(r-1)$ -Simplums $[t]$ eine Senkrechte zur Ebene R^{r-1} , die $[t]$ trägt, im Raume R^r , der $[S]$ trägt, so ergeben sich zwei Fälle: entweder gehört t zwei r -Simpla T_j, T_k an und diese Senkrechte hat auf beiden Seiten von y Punkte von $[S]$, y ist innerer Punkt von $[S]$, t hat den Träger $S = \Phi(t)$; oder t gehört nur einem r -Simplum T_j an, jene Senkrechte hat nur auf einer Seite Punkte von $[S]$, y ist Randpunkt und t hat eine $(r-1)$ -dimensionale Seite s von S als Träger $s = \Phi(t)$.

Nunmehr definieren wir

$$\varphi(S) = \sum T_j,$$

wobei jetzt S orientiert und die T_j gemäß (ϵ) orientiert sein sollen. Es ist durch die bekannten Verabredungen jedem Polynom A in Φ ein Polynom $B = \varphi(A)$ in Ψ zugeordnet, mit $\varphi(A_1 + A_2) = \varphi(A_1) + \varphi(A_2)$.

ζ . Die Abbildung φ ist randtreu, $\varphi(A)' = \varphi(A')$.

Es genügt, $\varphi(S)' = \varphi(S')$ nachzuweisen. Die Simpla t , die zwei Maximalsimpla T_j, T_k angehören, heben sich in $\sum T_j'$ heraus. Denn da T_j, T_k kohärent orientiert sind, ist etwa $T_j = t + \dots$, $T_k = -t + \dots$, $T_j' = t' + \dots$, $T_k' = -t' + \dots$, $T_j' + T_k'$ frei von t' . Diese fehlen also in $\varphi(S)'$ und eo ipso in $\varphi(S')$. Sei ein Simplum, das nur einem T_j , sagen wir T , angehört. Es gehört $[t]$ einer Randseite $[s]$ von S an; t wird (in R^{r-1}) mit s gleich orientiert und da auch T mit S gleich orientiert, hat man etwa $S = xs$, $T = yt$; $\varphi(s) = t + \dots$, $S' = s + \dots$, $\varphi(S') = \varphi(s + \dots) = t + \dots$, $T' = t + \dots$, $\varphi(S)' = t + \dots$; $\varphi(S)' - \varphi(S')$ ist also frei von t , also von sämtlichen $(r-1)$ -Simpla, d.h. $= 0$. $\square$

Beispiel. $\varphi(x_0x_1x_2) = y_0y_5y_4 + y_4y_5y_2 + y_2y_3y_5 + y_1y_4y_3y_2$, $[\varphi(x_0x_1x_2)]' = y_0y_4 + y_5y_2 + y_1y_3 + y_3y_2 + y_2y_4 + y_4y_0 = \varphi(x_0x_1 + x_1x_2 + x_2x_0) = \varphi((x_0x_1x_2)')$.

φ führt also Zyklen, Ränder, homologe Zyklen von Φ in ebensolche von Ψ über und bewirkt Homomorphismen der Gruppen $T, Z, \mathcal{B}, \mathcal{H}$ von Φ in die von Ψ (wie umgekehrt ψ von Ψ in Φ). Wir zeigen nun, dass für die Homologiegruppen φ, ψ zueinander invers sind.

η . Es ist $\psi\varphi(A) = A$.

Es genügt $\psi\varphi(S) = S$ für r -Simpla S zu zeigen. Für $r = 0$ ist das trivial; wir schließen von $r-1$ auf r und nehmen also $\psi\varphi(S') = S'$ an. Nun ist $\varphi(T_j)$ orientiertes Simplum aus $r+1$ Ecken von S , also $\pm S$ oder 0 , $\psi\varphi(S) = aS$ mit ganzem a ; also wegen der Randtreue beider Abbildungen $\psi\varphi(S') = aS'$; dies war $= S'$, also $a = 1$: $\psi\varphi(S) = S$.

(Das ist eine durch Orientierung verschärfte Fassung eines Spnerschen Satzes: ohne Orientierung ist die Anzahl der T_j mit $\varphi(T_j) = S$ ungerade.) $\square$

ϑ . Für einen reduzierten Zyklus B ist $\psi\varphi(B) = B$. $\square$

B sei r -dimensional, alle darin vorkommenden Glieder T haben r -dimensionale Träger; es ist $B = \sum B_S$, wo S die r -Simpla von Φ durchläuft und $B_S = \sum \beta_j T_j$ das Aggregat der Glieder mit dem Träger S ist; die Orientierung wie bei $\varphi(S) = \sum T_j$. Für zwei Simpla $T_j = y_j t$, $T_k = -y_k t$, die das $(r-1)$ -Simplum t gemein haben, muss $\beta_j = \beta_k$ sein, damit in $B' = \sum B_S' = (\beta_j - \beta_k)t' + \dots = 0$ das t herausfällt; und wegen (δ) müssen alle β_j gleich sein, $B_S = \beta_S \sum T_j = \beta_S \varphi(S)$. Mit $A = \sum \beta_S S$ hat man also $B = \varphi(A)$, $\psi(B) = A$, $\psi\varphi(B) = B$.

κ . Ist C reduziert und $C = D'$, so ist C auch Rand der reduzierten Form.

Denn $C = \psi\varphi(C) = \psi\varphi(D') = [\psi\varphi(D)]'$; jede Form $\psi(A)$ ist reduziert. $\square$

Wir hatten $[\Psi_2]$ die Unterteilung des r -Simplums $[S]$ genannt; $[\Psi_1]$ sei die Unterteilung des Randes von $[S]$, die Menge der $[T]$, die in irgendeiner $(r-1)$ -dimensionalen Seite von $[S]$ enthalten sind. Wegen der topologischen Invarianz der Homologiegruppen ist in Ψ_2 jeder Zyklus ~ 0 , in Ψ_1 jeder Zyklus der Dimension $< r-1$ homolog 0 (während $\varphi(S')$ ein $(r-1)$ -Zyklus in Ψ_1 ist, der nicht $= 0$, also auch nicht ~ 0 ist). Nun zeigen wir:

ι . Jeder Zyklus B ist mit einem reduzierten homolog. $\square$

B sei q -dimensional. Wir betrachten die Träger von B (d.h. die Träger der in B vorkommenden Glieder); ihre Maximaldimension sei r . Wenn B nicht reduziert ist, ist $r > q$; S sei einer der r -dimensionalen Träger, B_S die Summe der Glieder mit Träger S , C die der übrigen, $B = B_S + C$, $0 = B' = B'_S + C'$. Die Träger von C sind entweder r -dimensionale Simpla $\neq S$ oder Simpla von Dimensionen $< r-1$; darunter befindet sich kein Simplum $\supset S$, und folglich hat C' unter seinen Trägern S nicht. Also auch B'_S hat den Träger S nicht; seine Träger sind $\subset S$; B'_S liegt in Ψ_1 , und da seine Dimension $q-1 < r-1$, so ist $B'_S \sim 0$ in Ψ_1 , $B'_S = D'$, $D' \in \Psi_1$. $B_S - D'$ ist Zyklus in Ψ_2 , also ~ 0 , und wir haben $B \sim D' + C = B_1$; die Träger von B_1 sind solche von C oder von D' , im letzteren Falle $\subset S$; d.h. wir haben den Träger S weggeschafft und die Anzahl der r -dimensionalen Träger um 1 vermindert. So fortfahrend schaffen wir die r -dimensionalen Träger fort, immer durch Übergang zu homologen Zyklen, dann (wenn noch $r-1 > q$) die $(r-1)$ -dimensionalen Träger u.s.w., bis wir zu einem reduzierten Zyklus $\sim B$ gelangen.

λ . Für jeden Zyklus B ist $\psi\varphi(B) \sim B$. $\square$

Das folgt aus $(\iota)(\vartheta)$: ist $B \sim C$, C reduziert, so ist $\psi\varphi(B) \sim \psi\varphi(C) = C \sim B$.

Mit $(\eta)(\lambda)$ ist gezeigt, dass die Klassen homologer Zyklen A, B in Φ , Ψ einander eindeutig entsprechen: mit $A \sim \varphi(B)$ ist $B \sim \psi(A)$ und umgekehrt. Damit ist IX bewiesen.

3.4.4 Die Vietorisichen Homologiegruppen

R sei ein kompakter Raum. Eine Menge von $n+1$ Punkten von R heit ein $(n$ -dimensionales) *Simplum*; wenn ihr Durchmesser $< \delta$, ein δ -*Simplum*; ein abstrakter Komplex, dessen Simpla δ -Simpla sind, ein δ -*Komplex*; ein Polynom mit orientierten δ - n -Simpla ein δ -*Polynom*, ev. wenn es homogen ist, eine δ -*Form*; wenn es ein Zyklus ist, ein δ -*Zyklus*; wenn es Rand eines δ -Polynoms ist, ein δ -*Rand*. Ein δ -Rand ist ein δ -Zyklus, aber nicht notwendig umgekehrt; zwar ist jeder Zyklus A auch Rand, nmlich z.B. $= (xA)'$, aber wenn A δ -Polynom ist, braucht xA keins zu sein. $A \sim_\delta 0$ (A δ -homolog 0) bedeute, dass A δ -Rand ist; $A \sim_\delta B$ bedeute $A - B \sim_\delta 0$. Wir betrachten als dann Folgen

$$A = (A_1, A_2, \dots), \quad A_n \text{ } r\text{-dimensionale } \delta_n\text{-Form,} \quad \delta_n \rightarrow 0.$$

Wenn insbesondere die A_n δ_n -Rnder sind, heit A ein *Vollrand* und homolog 0, $A \sim 0$; $A \sim B$ bedeutet, dass $A - B = (A_1 - B_1, A_2 - B_2, \dots) \sim 0$. Sind die A_n nur δ_n -Zyklen und

$$(A_1, A_2, A_3, \dots) \sim (A_2, A_3, A_4, \dots),$$

so heit A ein *Vollzyklus*. Ein Vollrand ist ein Vollzyklus, aber nicht umgekehrt.

Z sei die Gruppe der Vollzyklen, $\mathcal{B}$ die der Vollrnder; die Differenzgruppe $Z - \mathcal{B} = V$ ist die r -dimensionale *Vietorisische Homologiegruppe* des Raumes R . Ihre Elemente sind also Klassen homologer Vollzyklen; v besteht aus allen mit einem Vollzyklus A homologen Vollzyklen.

Wir zeigen, dass V mit der in Nr. 7 erklrten Gruppe $\mathcal{H}$ isomorph ist.

(A)

Ist $A = F(x_0, x_1, \dots, x_m)$ ein δ -Zyklus, $|y_i - x_i| < \epsilon$, so ist $B = F(y_0, y_1, \dots, y_m)$ ein $(\delta + 2\epsilon)$ -Zyklus und mit A $(\delta + 2\epsilon)$ -homolog.

Setzen wir $A_k = F(y_0, \dots, y_{k-1}, x_k, \dots, x_m)$ ($k = 0, \dots, m+1$), also $A_0 = A$, $A_{m+1} = B$. Dass B wie A Zyklus und $|y_i - x_i| < \delta + 2\epsilon$ ist, ist evident. Es gengt zu zeigen, dass A_k und $A_{k+1} = F(y_0, \dots, y_{k-1}, y_k, x_{k+1}, \dots, x_m)$ $(\delta + 2\epsilon)$ -homolog sind. Sei $A = x_k P + Q$, wo P, Q frei sind von x_k ; $A' = P - x_k P' + Q'$, also $P' = 0$. Nachdem man $x_0 \dots x_{k-1}$ durch $y_0 \dots y_{k-1}$ ersetzt hat, wodurch P, Q in P_k, Q_k bergehen, wird

$$\begin{aligned} A_k &= x_k P_k + Q_k, & P'_k &= 0, \\ A_{k+1} &= y_k P_k + Q_k, \\ A_{k+1} - A_k &= (y_k - x_k) P_k = (x_k y_k)' P_k = (x_k y_k P_k)'. \end{aligned}$$

Das Polynom $x_k y_k P_k = G(y_0 \cdots y_k x_k \cdots x_m)$ enthält nur Kanten, die $< \delta + 2\epsilon$ oder $\delta + \epsilon$ oder ϵ oder δ sind, also $A_{k+1} \sim_{\delta+2\epsilon} A_k$. Q.e.d.

(B)

Man erhält dieselbe Homologiegruppe $\mathcal{H}$ wie in Nr. 7, wenn man statt der offenen Bedeckungen abgeschlossene verwendet (d.h. statt $R = \sum U_i$ mit endlich vielen offenen U_i : $R = \sum F_i$ mit endlich vielen abgeschlossenen F_i).

In der Tat: sei T_n ($R = \sum F_i^n$) eine kanonische Folge abgeschlossener Bedeckung, nämlich T_n eine ϵ_n -Bedeckung, $d(F_i^n) < \epsilon_n$, mit $\epsilon_n \rightarrow 0$, und T_{n+1} Verfeinerung von T_n ; jedes F_i^{n+1} in einem F_i^n enthalten. (Die Existenz solcher kanonischer Folgen T_n geht aus der Existenz kanonischer Folgen U_n unmittelbar hervor, indem man statt der offenen Mengen U_i^n ihre abgeschlossenen Hüllen $\bar{U}_i^n$ nimmt.) Φ_n sei der Nerv von T_n und f_n die simpliziale Abbildung von Φ_{n+1} in Φ_n , die entsteht, wenn man jedem j ein i mit $F_i^{n+1} \subset F_i^n$ zuordnet. Nun kann man die offenen Mengen $U_i^n = U(F_i^n, \delta_n)$, sphärische Umgebungen von F_i^n , so wählen, dass noch $d(U_i^n) < \epsilon_n$, dass ihr Nerv noch Φ_n ist, überdies mit $\delta_n > \delta_{n+1}$, sodass mit $F_i^{n+1} \subset F_i^n$ auch $U_i^{n+1} \subset U_i^n$ ist und die Abbildung f_n beibehalten werden kann. D.h. die mit den T_n (nach derselben Vorschrift wie in Nr. 7) gebildete Gruppe ist der mit den U_n gebildeten Gruppe $\mathcal{H}$ isomorph.

(C)

$R = \sum F_i$ sei eine abgeschlossene ϵ -Bedeckung T . Ein "überflüssiges" F_i , das nämlich in der Summe der übrigen enthalten ist, können wir weglassen, und durch Wiederholung dieser Prozedur kommen wir zu einer Bedeckung ohne überflüssige Summanden; wir nehmen alsbald T in dieser Gestalt. Indem wir dann einen Punkt $a_i \in F_i - \sum_{j \neq i} F_j$ wählen, erhalten wir lauter verschiedene Punkte und können diese (statt der Indizes i) als Ecken des Nerven Φ wählen; $\{a_i a_j \dots a_k\}$ ist Simplex von Φ dann und nur dann, wenn $F_i F_j \cdots F_k \neq \emptyset$. Φ ist 2ϵ -Komplex, denn ist $\{a_i a_j\}$ eine Kante, so ist $F_i F_j \neq \emptyset$ und $|a_i - a_j| < d(F_i F_j) < 2\epsilon$; jede Homologie in Φ ist 2ϵ -Homologie. Es gilt nun:

Satz. Satz Ist μ die Lebesguesche Zahl von T , so wird durch irgendeine kanonische Abbildung φ von R in Φ (d.h. eine Abbildung $a_i = \varphi(x)$ mit $x \in F_i$) jedem μ -Zyklus C eindeutig eine Zyklensklasse ξ von Φ zugeordnet, zwei μ -homologen μ -Zyklen dieselbe; C ist, wenn δ -Zyklus ($\delta < \mu$), mit jedem Zyklus A der Klasse ξ ($\delta + 2\epsilon$)-homolog.

Die Zahl μ hat die Eigenschaft: wenn eine Menge M vom Durchmesser $< \mu$ die Mengen $F_i, F_j, \dots, F_k$ trifft, so ist $F_i F_j \cdots F_k \neq \emptyset$, also $\{a_i a_j \dots a_k\}$ Simplex in Φ . Ist $M = \{x_0 x_1 \dots x_r\}$ ein μ -Simplex, $a_i = \varphi(x_i)$, $x_i \in F_i$, so ist $M F_i \neq \emptyset$ für $i = 0, 1, \dots, r$ und also $\{a_0 a_1 \dots a_r\}$ Simplex in Φ (das ev. singulär ist).

Die Abbildung φ ist also für μ -Komplexe simplizial und führt jeden μ -Zyklus C in einen Zyklus $\varphi(C)$ in Φ über, jede μ -Form in eine Form aus Φ , jeden μ -Rand in einen Rand aus Φ , zwei μ -homologe μ -Zyklen C, D in zwei (in Φ) homologe Zyklen $\varphi(C) \sim \varphi(D)$. Da für $a_i = \varphi(x_i)$ $|a_i - x_i| < d(F_i) < \epsilon$, so ist, falls C δ -Zyklus ist, $\varphi(C)$ mit C ($\delta + 2\epsilon$)-homolog, nach (A); ist $A \sim \varphi(C)$ in Φ , also $A \sim_{2\epsilon} \varphi(C)$, so ist A mit C ($\delta + 2\epsilon$)-homolog. Die Klasse ξ von $\varphi(C)$ hat also die angegebenen Eigenschaften. Es ist noch hinzuzufügen, dass sie von der speziellen Wahl der kanonischen Abbildung φ nicht abhängt: ist φ_1 eine andere kanonische Abbildung, so ist $\varphi_1(C) \sim \varphi(C)$. Ist nämlich $\Phi(x)$ die Menge der a_i mit $x \in F_i$, so ist für eine Menge M vom Durchmesser $< \mu$, $\Phi(M) = \sum_{x \in M} \Phi(x)$ ein Simplex in Φ ; denn wenn $a_j \in \Phi(M)$, etwa $a_j \in \Phi(x)$, $x \in M$, also $x \in F_j$, so ist $M F_j \neq \emptyset$ und der Durchschnitt aller dieser F_i ist $\neq \emptyset$. Demnach gibt $\Phi(x)$ für μ -Komplexe eine mehrdeutig simpliziale Abbildung dieser Komplexe in Φ , woraus für $\varphi_1(x) \in \Phi(x)$, $\varphi(x) \in \Phi(x)$ die Behauptung $\varphi_1(C) \sim \varphi(C)$ folgt (Nr. 1).

(D)

$R = \sum G_j$ sei eine (wieder abgeschlossene) Bedeckung Q , die Verfeinerung von T ist und deren Nerv Ψ die paarweise verschiedenen Ecken $b_j \in G_j$ hat; es resultiert hieraus eine simpliziale Abbildung f von Ψ in Φ , nämlich $a_i = f(b_j)$ mit $F_i \supset G_j$, $b_j = \varphi(x)$ sei eine kanonische Abbildung von R in Ψ , $x \in G_j$. Dann ist $a_i = f\varphi(x)$ eine kanonische Abbildung von R in Φ ($x \in G_j \subset F_i$) und folglich für jeden μ -Zyklus C : $f\varphi(C) \sim \varphi(C)$ in Φ . Ist C auch μ_1 -Zyklus (μ_1 Lebesguesche Zahl von Q), sodass $\varphi(C)$ Zyklus in Ψ ist, so geht dieser also durch f in $\varphi(C)$ über, bis auf Homologie, d.h. die Klasse η von $\varphi(C)$ in Ψ geht durch den Homomorphismus von $\mathcal{H}(\Psi)$ in $\mathcal{H}(\Phi)$, der durch f bewirkt wird, in die Klasse ξ von $\varphi(C)$ in Φ über. Es ist noch zu bemerken: bei $a_i = f(b_j)$ ist $b_j \in F_i$, $|a_i - b_j| < d(F_i) < \epsilon$; ein Zyklus B in Ψ ($2\epsilon_1$ -Zyklus, wenn ϵ_1 ϵ -Bedeckung ist) geht also durch f in einen Zyklus $f(B)$ über, der mit B ($2\epsilon_1 + 2\epsilon$)-homolog ist.

(E)

Nunmehr sei T_m eine ϵ_m -Bedeckung von R (ohne überflüssige Summanden), Φ_m ihr Nerv; $\epsilon_m \rightarrow 0$; T_{m+1} Verfeinerung von T_m ; $\mathcal{H}_m$ die Homologiegruppe (r -dimensional) von Φ_m , ξ_m ihre Elemente (= Klassen homologer Zyklen), $\xi_m = h_m \xi_{m+1}$ der durch die Verfeinerung bewirkte Homomorphismus von $\mathcal{H}_{m+1}$ in $\mathcal{H}_m$,

$$\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots), \quad \xi_m = h_m \xi_{m+1}$$

seien die Elemente von $\mathcal{H}$. μ_m sei die Lebesguesche Zahl von T_m , φ_m eine kanonische Abbildung von R in Φ_m .

Andererseits sei

$$C = (C_1, C_2, \dots), \quad C_n \text{ } \delta_n\text{-Zyklus}, \quad C_n \sim_{\eta_n} C_{n+1}, \quad \delta_n \rightarrow 0, \quad \eta_n \rightarrow 0$$

ein *Vollzyklus*. Für passendes n_m und $n > n_m$ ist $\delta_n < \mu_m$, $\eta_n < \mu_m$, $\delta_n < \epsilon_m$; also alle C_n μ_m -Zyklen und μ_m -homolog, sodass nach (C) alle $\varphi_m(C_n)$ einer bestimmten Klasse $\xi_m = \xi_m(C)$ von Φ_m angehören und C_n mit jedem Zyklus A_m dieser Klasse $(\delta_n + 2\epsilon_m)$ -homolog, also $3\epsilon_m$ -homolog ist. Ist auch noch $n > n_{m+1}$, $\xi_{m+1} = \xi_{m+1}(C)$, so ist nach (D) $\xi_m = h_m \xi_{m+1}$, also

$$\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots) = \xi(C)$$

ein durch C bestimmtes Element von $\mathcal{H}$. Ist $C \sim D$, so ist für $n > n_0$: $C_n \sim_{\mu_m} D_n$ und $\xi_m(C) = \xi_m(D)$, also $\xi(C) = \xi(D)$, d.h. jedem v (Element von V) entspricht eindeutig ein Element $\xi = \xi(v)$. Das gibt einen Homomorphismus von V in $\mathcal{H}$.

Er ist Isomorphismus, d.h. für $\xi = 0$ ist $v = 0$. Denn dann ist $C_n \sim_{3\epsilon_m} 0$ für $n > n_m$, $C \sim 0$.

Er ist Isomorphismus von V auf $\mathcal{H}$, d.h. zu jedem ξ gibt es ein v mit $\xi = \xi(v)$. Zunächst ist, für $A_m \in \xi_m$, $A = (A_1, A_2, \dots)$ ein Vollzyklus, denn A_n ist $2\epsilon_n$ -Zyklus, und bei der (durch die Verfeinerung hervorgerufenen) simplizialen Abbildung f_n von Φ_{n+1} in Φ_n ist nach (D) $f_n(A_{n+1})$ mit A_{n+1} $(2\epsilon_{n+1} + 2\epsilon_n)$ -homolog, während A_n und $f_n(A_{n+1})$, beide zu ξ_n gehörig, $2\epsilon_n$ -homolog sind, also A_n mit A_{n+1} $(2\epsilon_{n+1} + 2\epsilon_n)$ -homolog, $(A_1, A_2, \dots) \sim (A_2, A_3, \dots)$. Weiter ist nun $\xi(A) = \xi$. Denn bei der simplizialen Abbildung $f_m^n = f_m f_{m+1} \cdots f_{n-1}$ von Φ_n in Φ_m ($n > m$), $a_m^n = f_m^n(a_n^n)$, ist $F_i^n \subset F_i^m$ und insbesondere $a_n^n \in F_i^m$; f_m^n ist also für die Ecken von Φ_n eine kanonische Abbildung in Φ_m , also für jede kanonische Abbildung φ_m von R in Φ_m : $\varphi_m(A_n) \sim f_m^n(A_n) \sim A_m$, also $\xi_m(A) = \xi_m$ und $\xi(A) = \xi$. Die Vietoris'sche Klasse v von A gibt also $\xi(v) = \xi$.

Damit ist die Isomorphie von V und $\mathcal{H}$ bewiesen.

V als metrischer Raum

Für einen Zyklus A in R sei $|A|$, Betrag von A , die untere Grenze der δ mit $A \sim_\delta 0$ (solche δ existieren, z.B. $\delta > d(R)$). Es ist $|0| = 0$, $|A| > 0$ für $A \neq 0$; ferner $|A + B| \leq \max(|A|, |B|)$.

Wenn wir $|A - B|$ als Entfernung von A, B definieren, bilden die Zyklen also einen metrischen Raum mit "verschärftem Dreiecksaxiom". Wir vervollständigen diesen Raum, indem wir Fundamentalfolgen $A = (A_1, A_2, \dots)$ bilden, d.h. solche, wo der Durchmesser d_m der Restfolge $(A_m, A_{m+1}, \dots)$ mit $m \rightarrow \infty$ nach 0 konvergiert; wegen A genügt dazu, dass $\delta_m = |A_m - A_{m+1}|$ nach 0 konvergiert, da für $m < n$: $|A_m - A_n| \leq \max(\delta_m, \delta_{m+1}, \dots, \delta_{n-1})$, also $d_m \leq \max(\delta_m, \delta_{m+1}, \dots)$ ist. Als Entfernung der Fundamentalfolgen A, B ist $\lim |A_n - B_n| = |A - B|$ zu erklären, insbesondere die Entfernung von $0 = (0, 0, \dots)$: $|A| = \lim |A_n|$. $|A| = 0$ bedeutet $|A_n| \rightarrow 0$, d.h. $A_n \sim_{\delta_n} 0$ mit $\delta_n \rightarrow 0$, also $A \sim 0$; $|A - B| = 0$ bedeutet $A \sim B$. $A \sim 0$ bedingt $\delta(A_n) \rightarrow 0$, also A Vollrand. Wenn wir uns auf die Zyklenfolgen mit $\delta(A_n) \rightarrow 0$ beschränken, gehen die A , von denen je zwei mit der Entfernung 0 identifiziert werden, in die Elemente von V über.³

³Vietoris nennt die Vollzyklen Fundamentalfolgen, die Vollränder Nullfolgen.

3.5 Abzählbare Komplexe

3.5.1 Gruppenfolge mit direkten Homomorphismen

Es sei H_n ($n = 1, 2, \dots$) eine Folge von Abelschen Gruppen und für jedes n ein Homomorphismus h_n von H_n in H_{n+1} gegeben (nicht, wie in §4A, Nr. 6 einer von H_{n+1} in H_n . Diese damaligen Homomorphismen können invers, die jetzigen *direkt* genannt werden). Für jedes $x_n \in H_n$ ist also $x_{n+1} = h_n x_n$ ein bestimmtes Element von H_{n+1} . Wir betrachten “gebundene” Restfolgen

$$X = (X_h, X_{h+1}, \dots),$$

wo für $n > h$ stets $x_{n+1} = h_n x_n$; x ist durch ihr Anfangsglied x_h eindeutig bestimmt. Die Restfolge x und

$$y = (y_k, y_{k+1}, \dots)$$

heißen *gleich*, $x = y$, wenn sie *final* gleich sind, d.h. für ein l ($> h, > k$) $x_n = y_n$ für $n > l$. Die Gleichheit ist transitiv. Als Summe $x + y$ wird die Folge $(x_l + y_l, x_{l+1} + y_{l+1}, \dots)$ für $l > h, k$ erklärt. Die Restfolgen bilden eine Gruppe $\mathcal{H} = (H_1, H_2, \dots)$, die jedenfalls das Nullelement $0 = (0_1, 0_2, \dots) = (0_2, 0_3, \dots) = \dots$ enthält (0_n das Nullelement von H_n). Für $m < n$ besteht der zusammengesetzte Homomorphismus $h_n^m = h_n \cdots h_m$ von H_m in H_n . Ist $n_1 < n_2 < \dots$ eine Folge natürlicher Zahlen, so können wir die Gruppe $\mathcal{H} = (H_{n_1}, H_{n_2}, \dots)$ bilden, bestehend aus den gebundenen Restteilfolgen $x_n = (x_{n_h}, x_{n_{h+1}}, \dots)$. Dieses x_n und die gebundene Gesamtfolge $x = (x_{n_h}, x_{n_{h+1}}, x_{n_{h+2}}, \dots)$ bestimmen einander eineindeutig; $\mathcal{H}$ ist also mit $\mathcal{H}$ isomorph.

3.5.2 Natürliche Homomorphismen

Der abstrakte Komplex Φ sei Teil des abstrakten Komplexes Ψ . Ein Zyklus in Φ ist also zugleich einer in Ψ , zwei in Φ homologe Zyklen sind auch in Ψ homolog; einer Klasse x in Φ homologer Zyklen (der z.B. der Zyklus A angehört) entspricht eindeutig eine Klasse $y \supset x$ in Ψ (mit A) homologer Zyklen. Dies liefert einen Homomorphismus, den “natürlichen Homomorphismus” von $\mathcal{H}(\Phi)$ in $\mathcal{H}(\Psi)$.

Wir betrachten wieder Raumzerlegungen $R = \sum U$ in endlich viele Mengen, der Nerv dieser Zerlegung sei Φ . Die bisher getroffene Vereinbarung $U \neq \emptyset$ möge jetzt fallen gelassen werden; der Nerv besteht aus den Ecken i , Kanten $\{ij\}$, Dreiecken $\{ijk\}$ u.s.w., für die $U_i \neq \emptyset$, $U_i U_j \neq \emptyset$, $U_i U_j U_k \neq \emptyset$, $\dots$. Man sieht, dass der Nerv identisch ist mit dem, der nur aus den $U \neq \emptyset$ gebildet wird; die Indizes mit $U = \emptyset$ kommen schon als Ecken nicht in Φ vor, geschweige denn ein Simplum mit einer dieser nicht vorhandenen Ecken.

Es sei jetzt $R \subset S$, V ($S = \sum V_i$) eine Zerlegung von S mit dem Nerven Ψ , und U ($R = \sum U_i$, $U_i = RV_i$) die hierdurch bewirkte Zerlegung von R mit dem Nerven Φ . Dann ist $\Phi \subset \Psi$, denn jedes Simplum $\{ij \dots k\}$ von Φ ist auch eines in Ψ (aus $U_i U_j \dots U_k \neq \emptyset$ folgt $V_i V_j \dots V_k \neq \emptyset$). Wir haben damit den natürlichen Homomorphismus von $\mathcal{H}(U) = \mathcal{H}(\Phi)$ in $\mathcal{H}(V) = \mathcal{H}(\Psi)$; jeder Klasse x homologer Zyklen in Φ entspricht eine bestimmte Klasse $y \supset x$ homologer Zyklen in Ψ .

Wir betrachten eine zweite Zerlegung V' ($S = \sum V'_j$) von S mit dem Nerven Ψ' und die entsprechende U' ($R = \sum U'_j$, $U'_j = RV'_j$) von R mit dem Nerven Φ' ; es ist $\Phi' \subset \Psi'$; der Klasse x' in Φ' entspricht eine Klasse $y' \supset x'$ in Ψ' . (Klasse = Klasse homologer Zyklen). Sei nun V' Verfeinerung von V , also U' von U .

Außer den beiden natürlichen Homomorphismen haben wir dann die beiden “Verfeinerungshomomorphismen” h, l von $\mathcal{H}(\Phi')$ in $\mathcal{H}(\Phi)$ und von $\mathcal{H}(\Psi')$ in $\mathcal{H}(\Psi)$: $x = hx'$, $y = ly'$ ordnet jeder Klasse x' in Φ' eine Klasse x in Φ , jeder Klasse y' in Ψ' eine Klasse y in Ψ zu. Wir behaupten:

Satz. Satz Wenn $x = hx'$, $y \supset x$, $y' \supset x'$, so ist auch $y = ly'$. (Man gelangt also von x' zu y entweder auf dem Wege $x' \rightarrow x \rightarrow y$, erst Verfeinerungs-, dann natürlicher Homomorphismus, oder $x' \rightarrow y' \rightarrow y$, erst natürlicher, dann Verfeinerungs-Homomorphismus.)

Beweis. In der Tat: es sei $\Psi(j)$ die Menge der i mit $V_i \supset V'_j$ und $\Phi(j)$ die Menge der i mit $U_i \supset U'_j$; offenbar ist $\Phi(j) \subset \Psi(j)$. Indem wir jeder Ecke j von Ψ' eine Ecke $i \in \Psi(j)$ zuordnen, haben wir eine simpliziale Abbildung von Ψ' in Ψ , die den Homomorphismus l erzeugt; wegen $\Phi(j) \subset \Psi(j)$ haben wir damit zugleich jeder Ecke j von Φ' eine Ecke $i \in \Phi(j)$ zuordnen, und diese erzeugt den Homomorphismus h . Ist also A' ein Zyklus in Φ' , also auch einer in Ψ' , so geht er durch jene simpliziale Abbildung in einen Zyklus A von Φ über, der auch einer in Ψ ist; ist $A' \in x' \subset y'$, $A \in x \subset y$, so haben wir $hx' = x$, $ly' = y$. $\square$

Seien jetzt R und $S \supset R$ kompakt; V_n eine kanonische Zerlegungsfolge von S , mit Nerven Ψ_n ; U_n die entsprechende, ebenfalls kanonische Zerlegungsfolge von R , mit Nerven Φ_n . Sind x_n, y_n Klassen von Φ_n, Ψ_n , so haben wir die Verfeinerungshomomorphismen $x_n = h_n x_{n+1}$, $y_n = l_n y_{n+1}$; aus dem Gesagtem hervor, dass, wenn durchweg $y_n \supset x_n$ ist, aus $x_n = h_n x_{n+1}$ auch $y_n = l_n y_{n+1}$ folgt. D.h. jedem Element $x = (x_1, x_2, \dots)$, $x_n = h_n x_{n+1}$ der Homologiegruppe $\mathcal{H}(R)$ entspricht vermöge der natürlichen Homomorphismen $x_n \subset y_n$ ein bestimmtes Element

$$y = (y_1, y_2, \dots), \quad y_n = l_n y_{n+1}$$

der Homologiegruppe $\mathcal{H}(S)$; wir nennen dies den *natürlichen Homomorphismus* von $\mathcal{H}(R)$ in $\mathcal{H}(S)$. Er kann symbolisch durch $x \subset y$ dargestellt werden (was eben soviel wie $x_n \subset y_n$ für jedes n bedeuten soll).

Endlich seien $R = [\Phi]$, $S = [\Psi]$ Euklidische Komplexe mit $\Phi \subset \Psi$, $R \subset S$. Ist V_i der offene Stern der Ecke i von Ψ , so ist für die $i \in \Phi$: $U_i = RV_i$ der offene Stern der Ecke i von Φ , der aber $\neq \emptyset$. (Ein offenes Simplicium (S_0) ist für $S_0 \in \Phi$ in R enthalten, andernfalls zu R disjunkt, da ja R wie S Summe offener, paarweise disjunkter Simpla von $[\Phi]$ resp. $[\Psi]$ ist.) Der Zerlegung $S = \sum V_i$ in offene Sterne entspricht also die Zerlegung $U = \sum U_i$ in offene Sterne. Genau dasselbe gilt für die n -mal derivierten Komplexe $\Phi_n \subset \Psi_n$ ($\Phi_0 = \Phi$, $\Psi_0 = \Psi$). Wir nehmen als die kanonische Zerlegungsfolge V_n für S , Zerlegung in die offenen Sterne von $[\Psi_n]$, und die entsprechende U_n für R , Zerlegung in die offenen Sterne von $[\Phi_n]$; die Nerven sind Ψ_n, Φ_n . Ist

$$x = (x_0, x_1, x_2, \dots)$$

ein Element von $\mathcal{H}(R)$, so entspricht ihm vermöge $x \subset y$, d.h. $x_n \subset y_n$ ein Element

$$y = (y_0, y_1, y_2, \dots)$$

von $\mathcal{H}(S)$. Aber x und x_0 , y und y_0 entsprechen einander eineindeutig, und der natürliche Homomorphismus $x \subset y$ ist also durch $x_0 \subset y_0$ bestimmt. D.h.:

Satz. Satz Ist $R = [\Phi]$, $S = [\Psi]$ und $\Phi \subset \Psi$, so ist der natürliche Homomorphismus von $\mathcal{H}(R)$ in $\mathcal{H}(S)$ identisch mit dem natürlichen Homomorphismus von $\mathcal{H}(\Phi)$ in $\mathcal{H}(\Psi)$.

3.5.3 Homologiegruppen lokalkompakter, separabler Räume

Der Raum R sei *separabel* und *lokalkompakt*, d.h. jeder Punkt hat eine Umgebung U mit kompakter abgeschlossener Hülle $\bar{U}$. Auch jede kompakte Menge $P \subset R$ hat eine Umgebung U mit kompaktem $\bar{U}$, denn jeder Punkt x von P hat eine solche U_x , P ist in der Summe U endlich vieler U_x enthalten und U , Summe endlich vieler U_x , ist kompakt. R selbst lässt sich, weil separabel, als Summe abzählbar vieler U_n mit kompakten $\bar{U}_n$ darstellen; setzt man $P_n = U_1 + \dots + U_n$, so sind die P_n kompakt, $P_n \subset P_{n+1}$, $R = \sum P_n$. Endlich definieren wir noch kompakte Mengen $R_n \supset P_n$ induktiv: $R_1 = P_1$; wenn R_n bestimmt ist, sei V_{n+1} eine Umgebung von $R_n + P_{n+1}$ mit kompakter abgeschlossener Hülle $R_{n+1} = \bar{V}_{n+1}$. Dann ist R_n in einer offenen Menge $\subset R_{n+1}$, also im offenen Kern R_{n+1}° enthalten, wofür wir $R_n < R_{n+1}$ schreiben, und wegen $R_n \supset P_n$ ist $R = \sum R_n$.

Eine solche Darstellung

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots, \quad R_n < R_{n+1}, \quad R_n \text{ kompakt}$$

heißt eine *kanonische Darstellung* von R . (Umgekehrt ist ein R , das einer solchen Darstellung fähig ist, lokalkompakt, denn $x \in R$, sagen wir $x \in R_n$, hat eine Umgebung R_{n+1}° mit kompakter abgeschlossener Hülle). Jede Teilfolge gibt wieder eine kanonische Darstellung $R = R_{n_1} + R_{n_2} + \dots$.

Ist $\mathcal{H}_n$ die Homologiegruppe bestimmter Dimension von R_n , so haben wir den natürlichen Homomorphismus h_n von $\mathcal{H}_n$ in $\mathcal{H}_{n+1}$, mit dem wir nach der Vorschrift von Nr. 1 die Gruppe $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \dots)$ bilden; sie ist mit jeder Teilgruppe $\mathcal{H} = (\mathcal{H}_{n_1}, \mathcal{H}_{n_2}, \dots)$ isomorph.

Für jede kompakte Menge $Q \subset R$ ist schließlich $Q \subset R_n$. Denn es ist $R = \sum R_n^\circ$ ($R = \sum R_n^\circ = \sum R_{n+1}^\circ \subset \sum R_n^\circ \subset R$), Q also in einem R_n enthalten. Ist demnach $R = \sum Q_n$ eine zweite kanonische Darstellung, so kann man die Indizes $\alpha < \beta < \gamma < \delta < \dots$ so wählen, dass

$$R_\alpha < Q_\beta < R_\gamma < Q_\delta < \dots,$$

sodass $R = R_\alpha + Q_\beta + R_\gamma + Q_\delta + \dots$ wieder eine kanonische Darstellung ist. Ist $\mathcal{Q}_n$ die Homologiegruppe von Q_n , $\mathcal{Q} = (\mathcal{Q}_1, \mathcal{Q}_2, \dots)$, und $\mathcal{K} = (\mathcal{H}_\alpha, \mathcal{Q}_\beta, \mathcal{H}_\gamma, \mathcal{Q}_\delta, \dots)$ die Gruppe der gemischten Darstellung, so ist (die Homomorphismen $\mathcal{H}_\alpha \rightarrow \mathcal{Q}_\beta$, $\mathcal{Q}_\beta \rightarrow \mathcal{H}_\gamma$ setzen sich zu $\mathcal{H}_\alpha \rightarrow \mathcal{H}_\gamma$ zusammen) $\mathcal{H}$ mit $\mathcal{K}$ isomorph, da sie die gemeinsame Teilgruppe $(\mathcal{H}_\alpha, \mathcal{H}_\gamma, \dots)$ haben, ebenso $\mathcal{Q}$ mit $\mathcal{K}$, also $\mathcal{H}$ mit $\mathcal{Q}$. Die zu allen kanonischen Darstellungen von R gehörigen Gruppen sind also isomorph, und wir können die zu einer kanonischen Darstellung, gleichviel welcher, gehörige Gruppe $\mathcal{H}$ als die *Homologiegruppe* $\mathcal{H}(R)$ des Raumes definieren. Dass $\mathcal{H}(R)$ topologisch invariant ist, bedarf keines Nachweises.

3.5.4 Abzählbare Komplexe

Der abstrakte Komplex Φ habe abzählbar viele Ecken $x_0, x_1, x_2, \dots$ und enthalte Simpla S wie $\{x_i x_j\}$, $\{x_i x_j x_k\}$ u.s.w., wie immer soll mit S auch jedes Simplum $\subset S$ zu Φ gehören. Es wird aber sogleich verlangt:

- (1) Jede Ecke x_i kommt nur in endlich vielen Simpla vor.
- (2) Die Dimensionen der S haben ein Maximum r (Φ ist r -dimensional).

Komplexe wie $\{x_0 x_1\}, \{x_0 x_2\}, \{x_0 x_3\}, \dots$ in inf. oder $x_0, \{x_1 x_2\}, \{x_3 x_4 x_5\}, \{x_6 x_7 x_8 x_9\}, \dots$ in inf. sind also nicht zulässig.

Wir bilden sodann Polynome $A = a + \sum_i \alpha_i x_i + \sum_{i < j} \alpha_{ij} x_i x_j + \dots$, deren wirklich vorkommende Glieder orientierte Simpla von Φ sind; die Anzahl der Glieder $\neq 0$ soll endlich sein. Rand, Zyklus, Homologie wird wie bei endlichen Komplexen erklärt. Wir haben Gruppen $T, Z, \mathcal{B}, \mathcal{H}$ (der Formen, Zyklen, Ränder, Klassen homologer Zyklen), die aber unendlich viele Erzeugende haben können.

Wir können den abstrakten Simpla S nun Euklidische Simpla $[S]$, in paarweise exklusiver Lage, eines Euklidischen Raumes genügend hoher Dimension zuordnen. Es genügt jedenfalls E^{2r+1} (vielleicht schon ein niedrigerer Raum), indem wir die Ecken "in allgemeiner Lage" wählen, d.h. so, dass je $2r+2$ Ecken linear unabhängig sind. Aber im Gegensatz zu endlichen Komplexen brauchen so erhaltene Komplexe $[\Phi] = \sum [S]$ nicht homomorph zu sein. Dem eindimensionalen Komplex Φ mit den Maximalsimpla $\{01\}, \{12\}, \{23\}, \dots$ kann man Komplexe $[\Phi]$ zuordnen, die eine Halbgerade, eine halboffene Strecke, einen Rechtecksumfang, einen Rechtecksumfang nebst angesetzter Strecke, eine nicht lokal zusammenhängende Menge darstellen, und viele andere; von den angesetzten nur die beiden ersten homöomorph.

Um die Homöomorphie der $R = [\Phi]$ zu erzwingen, müssen wir dem Raume R noch eine Bedingung auferlegen (die nicht kombinatorischer, sondern topologischer Natur ist). Diese Bedingung wird als *lokale Endlichkeit* bezeichnet und drückt sich in einer der folgenden, sogleich als äquivalent zu erweisenden Bedingungen aus:

- (a) Die offenen Sterne U_i der Ecken x_i sind offen (in R).
- (β) Jeder Punkt x hat eine finite Umgebung (*finite* heiSst eine Menge $\subset R$, die nur mit endlich vielen abgeschlossenen Simpla $[S]$, oder auch, nur mit endlich vielen offenen Simpla (S), Punkte gemein hat).
- (γ) Jede Menge $F = \sum_S F_S$, wo F_S in $[S]$ abgeschlossen ist, ist abgeschlossen (in R).

Der offene Stern U_i ist die Summe der (nach (1) endlich vielen) offenen Simpla (S) mit $x_i \in S$; er ist eine finite Menge und $R = \sum U_i$.

$\alpha \rightarrow \beta$. Ist $x \in U_i$, so ist U_i eine finite Umgebung von x .

$\beta \rightarrow \gamma$. Sei x Häufungspunkt von $F = \sum F_S$, $p_i \rightarrow x$, $p_i \in F_{S_i}$, U eine finite Umgebung von x . Ist $p_i \in F_{S_i}$, so kann, weil die p_i fast alle zu U gehören, S_i nur endlich viele Simpla durchlaufen; also etwa $p_i \in F_{S_1} + \dots + F_{S_k}$, und x gehört dieser abgeschlossenen Menge an, also $x \in F$; F ist abgeschlossen.

$\gamma \rightarrow \alpha$. $R - U_i$ ist die Summe $\sum F_S$, wo $F_S = 0$ oder $[S]$, je nachdem S die Ecke x_i enthält oder nicht enthält; $\sum F_S$ ist abgeschlossen, U_i offen.

Ein *lokalendlicher* Komplex $[\Phi]$ heiSst auch (*unendliches*) *Polyeder*.

Sind jetzt die abstrakten Komplexe Φ, Ψ isomorph (mit den zugeordneten Ecken x_i, y_i) und $[\Phi], [\Psi]$ lokalendlich, so sind $[\Phi], [\Psi]$ homöomorph.

Zum Beweise bilden wir jedes Simplum $[S]$ auf das entsprechende $[T]$ affin ab; das gibt eine schlichte Abbildung von $[\Phi]$ auf $[\Psi]$. Dabei entspricht jeder abgeschlossenen Menge $F \subset [\Phi]$ eine abgeschlossene in $[\Psi]$; denn es ist $F = \sum F_{[S]}$, $F_{[S]}$ hat als Bild eine in $[T]$ abgeschlossene Menge F_T , und F hat das abgeschlossene Bild $\sum F_T$. Da auch für die umgekehrte Abbildung dasselbe gilt, ist jene Abbildung topologisch.

Ebenso: sind Φ, Ψ isomorph, $[\Phi], [\Psi]$ homöomorph und $[\Phi]$ lokalendlich, so auch $[\Psi]$.

Einen lokalendlichen Komplex $[\Phi]$ zu gegebenem r -dimensionalen Φ kann man z.B. in R^{2r+1} so konstruieren: es sei ξ eine bestimmte rechtwinklige Koordinate des Punktes $x \in R^{2r+1}$; wir wählen die Ecken x_i in allgemeiner Lage und so, dass $\xi_i \rightarrow \infty$. Sei α irgendeine reelle Zahl; für $i > i_\alpha$ ist dann $\xi_i > \alpha$, und da der Halbraum $E(\xi > \alpha)$ konvex ist, liegt jedes aus Ecken x_i mit $i > i_\alpha$ gebildete Simplum $[S]$ ganz in ihm; der komplementäre offene Halbraum $E(\xi < \alpha) = G_\alpha$ wird also nur von Simpla $[S]$ getroffen, die mindestens eine der Ecken $x_0, \dots, x_{i_\alpha}$ haben; solcher $[S]$ gibt es nach (1) nur endlich viele. $U_\alpha = RG_\alpha$ ist also eine finite offene Menge von R , und da $R = U_1 + U_2 + \dots$, so hat jeder Punkt eine finite Umgebung.

Ist S_0 ein Maximalsimplum, so ist (S_0) in R offen, denn $R - (S_0) = \sum_{S \neq S_0} (S)$ ist nach (γ) abgeschlossen. Wählt man von jedem Maximalsimplum einen Mittelpunkt, so entsteht eine unendliche, abgeschlossene, isolierte Menge, R ist also gewiss nicht kompakt.

Aber R ist lokalkompakt, denn ist U eine finite Umgebung von x , so ist $\bar{U}$ kompakt: $\bar{U}$ ist ja in der Summe endlich vieler $[S]$ enthalten. Wir finden folgendermaßen eine kanonische Darstellung für R : $[S_1], [S_2], \dots$ seien die Maximalsimpla und $M_a = [S_1] + \dots + [S_a]$; zu M_a gibt es eine finite Umgebung und diese ist in einem genügend späten M_β ($\beta > a$) enthalten, also $M_a < M_\beta$. $M_a < M_\beta < M_\gamma < \dots$ gibt also bei passenden Indizes eine kanonische Darstellung; wir schreiben wieder $R = R_1 + R_2 + \dots$, $R_1 < R_2 < \dots$.

Zu jedem R_n gehört ein endlicher Komplex Φ_n mit $R_n = [\Phi_n]$; M_a gehört zu dem Komplex, der aus $S_1, \dots, S_a$ und ihren Teilsimpla besteht. Es ist $\Phi_1 \subset \Phi_2 \subset \dots$, $\Phi = \sum \Phi_n$. Bezeichnet (wie immer für eine feste Dimension) $T_n, Z_n, \mathcal{B}_n, \mathcal{H}_n$ die Gruppen der Formen, Zyklen, Ränder, Klassen homologer Zyklen für Φ_n , $T, Z, \mathcal{B}, \mathcal{H}$ dasselbe für Φ , so ist (da die Polynome in Φ nur endlich viele Glieder haben sollten, also einem geeigneten Φ_n angehören) mit aufsteigenden Summanden ($T_1 \subset T_2 \subset \dots$ u.s.w.). Was $\mathcal{H}$ und die $\mathcal{H}_n$ betrifft, so ist $\mathcal{H}$ die zu Anfang dieser Nr. erklärte Gruppe, deren Elemente die Klassen x von Φ (Klasse = Klasse homologer Zyklen) sind. Andererseits ist $\mathcal{H}$ mit der in Nr. 2 erklärten Gruppe

$$\mathcal{H}^* = (\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \dots)$$

isomorph, deren Elemente

$$x = (x_h, x_{h+1}, \dots), \quad x_{n+1} = h_n x_n - x_n$$

mit den natürlichen Homomorphismen h_n von $\mathcal{H}_n$ in $\mathcal{H}_{n+1}$ sind. Denn sei $A \in x$; A gehört bereits einem Φ_h , also einem $X_h \subset X_{h+1} \subset \dots \subset x$ an; wir haben

$$x = x_h + x_{h+1} + \dots$$

(wozu nur $x \subset x_h + x_{h+1} + \dots$ zu zeigen ist; ist $B \in x$, also $B \sim A$ in Φ , so ist bereits in einem Φ_l ($l > h$): $B \sim A$, $B \in x_l$). Man sieht, dass x und x^* einander eineindeutig bestimmen.

Schließlich aber ist (vgl. Ende von Nr. 1) der natürliche Homomorphismus von $\mathcal{H}(R_n)$ in $\mathcal{H}(R_{n+1})$ mit dem natürlichen Homomorphismus von $\mathcal{H}_n$ in $\mathcal{H}_{n+1}$ identisch; also $\mathcal{H}^*$ mit der in Nr. 3 erklärten Gruppe $\mathcal{H}(R)$ des Raumes R identisch (oder isomorph). Demnach ist die Homologiegruppe $\mathcal{H}$ des abstrakten Komplexes Φ die Homologiegruppe $\mathcal{H}(R)$ des Raumes $R = [\Phi]$, wenn $[\Phi]$ lokal endlich ist; als solche ist sie topologisch invariant. D.h. sind Φ, Ψ zwei abzählbare Komplexe und sind die lokalendlichen Komplexe $[\Phi], [\Psi]$ homöomorph, so sind $\mathcal{H}(\Phi), \mathcal{H}(\Psi)$ isomorph. Die Homologiegruppe eines mit $U = [\Phi]$ homöomorphen Raumes ist mit $\mathcal{H}(\Phi)$ isomorph.

3.6 Euklidische Komplexe

NL HAUSDORFF: Kapsel 35 : Fasz. 401

Hs.Ms. – [Bonn], 14.1.1931 [teilfrüher, Anm. auf Bl. 32 später]. – 32 Bl.

Abgedruckt sind Bl. 23, 24, 29–32 (29–32 sind eine verb. Version von 25–28)

3.6.1 Kongruenzen mod p

p sei eine natürliche Zahl > 1 . Ein Polynom, das aus einem Polynom des Komplexes Φ durch Multiplikation mit p entsteht, heiSse $= 0 \pmod{p}$; $A = B \pmod{p}$ bedeute soviel wie $A - B = 0 \pmod{p}$. Das Polynom A heiSse

(a) ein *Zyklus mod p* , wenn $A' = 0 \pmod{p}$, $A' = pE$;

(β) ein *orientierter Zyklus mod p* , wenn A mit einem gewöhnlichen Zyklus kongruent ist $\pmod{p}$,

$$A = C + pD, \quad C' = 0, \quad A' = pD';$$

diese Forderung ist schärfer als (a), da ja dort zwar E ein Zyklus ($E' = 0$), aber nicht $= D'$ zu sein braucht; aus $pE \sim 0$ folgt nicht $E \sim 0$;

(γ) *homolog Null mod p* , $A \sim 0 \pmod{p}$, wenn A mit der Ableitung eines Polynoms aus Φ kongruent ist,

$$A = B' + pD,$$

diese Forderung ist wiederum schärfer als (β).

Die mod p betrachteten Polynome m -ter Dimension (wobei also A und $B = A$ nicht unterschieden werden), die Zyklen mod p , die orientierten Zyklen mod p , die orientierten Zyklen $\sim 0 \pmod{p}$ bilden Abelsche Gruppen endlicher Ordnung $F_m(p)$, $Q_m(p)$, $H_m(p)$, $K_m(p)$. Wenn man Polynome, die miteinander mod p homolog sind, nicht unterscheidet, entstehen die Faktorgruppen

$$\Gamma_m(p) = F_m(p)/K_m(p), \quad G_m(p) = Q_m(p)/K_m(p), \quad \tilde{H}_m(p) = H_m(p)/K_m(p),$$

von denen wegen der topologischen Invarianz die m -te Homologiegruppe mod p $G_m(p)$ (in zweiter Linie auch $\tilde{H}_m(p)$) in Betracht kommt. $G_m(p)$ ist die Gruppe der Zyklen mod p ($\tilde{H}_m(p)$ die der orientierten Zyklen mod p) bei Identifizierung solcher Elemente, die miteinander mod p homolog sind.

Wir nennen die Polynome $A_1, \dots, A_r$ mod p *unabhängig*, wenn keine Kongruenz

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i A_i = 0 \pmod{p}$$

auSser für $\alpha_i = 0 \pmod{p}$ besteht; mod p *unverknüpft*, wenn auch keine Beziehung

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i A_i \sim 0 \pmod{p}$$

auSser für $\alpha_i = 0 \pmod{p}$ besteht. Die Maximalzahl $p_m(\mu)$ mod μ unverknüpfter Zyklen mod p heiSst die *m -te Bettische Zahl mod p* des Komplexes Φ .

[Fortsetzung der modularen Homologietheorie]

Die Anzahl der Elementarteiler von E_m , die nicht durch μ teilbar sind, heiSse $r_m(\mu)$; man kann sie den Rang mod μ der Matrix E_m nennen. (Jedoch können bei einer Matrix, deren Rang mod μ $r(\mu)$ ist, bereits die $r(\mu)$ -reihigen Determinanten $= 0 \pmod{\mu}$ sein; z.B. hat die Matrix $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ mod 4 den Rang 2, obwohl ihre Determinante $= 0 \pmod{4}$). Der mittels der Determinanten definierte Rang mod μ kann also kleiner sein als der mittels der Elementarteiler; für Primzahlen μ stimmen beide notwendig überein). Die Anzahl $r_m - r_m(\mu) = d_m(\mu)$ der durch μ teilbaren Torsionszahlen $(m-1)$. Dimension ist topologisch invariant.

Schreiben wir vorübergehend r_0, p_0 für $r_{m+1}(\mu), r_m(\mu)$. In (1), worin ja $e_1|e_2|\cdots|e_r$ sein sollte, sind die letzten $e_{r_0+1}, \dots, e_r$ durch μ teilbar, die ersten $e_1, \dots, e_{r_0}$ nicht; $X_{r_0+1}, \dots, X_r$ sind daher Zyklen mod μ und sollen zu den A hinübergenommen werden, sodass nun

$$X'_1 = e_1 B_1, \dots, X'_{r_0} = e_{r_0} B_{r_0}, \quad A'_1 = \dots = A'_{s-r_0} = 0 \pmod{\mu} \quad (7)$$

Ebenso statt (2):

$$Y'_1 = f_1 C_1, \dots, Y'_{p_0} = f_{p_0} C_{p_0}, \quad B'_1 = \dots = B'_{s-p_0} = 0 \pmod{\mu} \quad (8)$$

Die verbleibenden e_i, f_j sind nicht durch μ teilbar; ihre grössten gemeinsamen Teiler $\varepsilon_i = (e_i, \mu)$, $\varphi_j = (f_j, \mu)$ mit $\varepsilon_i|\mu$, $\varphi_j|\mu$.

Das Polynom m . Dimension

$$B = \sum_{j=1}^{p_0} \eta_j Y_j + \sum_{i=1}^{s-p_0} \beta_i B_i$$

ist dann und nur dann ein Zyklus mod μ , wenn $B' = \sum \eta_j f_j C_j = 0 \pmod{\mu}$, also $\eta_j f_j = 0 \pmod{\mu}$ oder $\eta_j = 0 \pmod{\frac{\mu}{\varphi_j}}$, $\eta_j = \eta_j^* \frac{\mu}{\varphi_j}$ mit ganzem η_j^* . Es liefert also

$$\sum_{j=1}^{p_0} \eta_j^* \frac{\mu}{\varphi_j} Y_j$$

alle Zyklen mod μ . Damit ein solcher Zyklus $\sim 0 \pmod{\mu}$, d.h. mit der Ableitung eines Polynoms $(m+1)$. Dimension

$$\sum_{i=1}^{r_0} \alpha_i A_i + \sum_{i=1}^{s-r_0} \xi_i X_i$$

kongruent sei, ist notwendig und hinreichend, dass

$$\sum_{i=1}^{r_0} \xi_i e_i B_i = \sum_{j=1}^{p_0} \eta_j Y_j + \dots \pmod{\mu},$$

dass also die Kongruenzen mod p bestehen

$$\begin{aligned} \eta_j &= 0 \pmod{\varphi_j} & (j = 1, \dots, p_0), \\ \beta_i &= 0 \pmod{\varepsilon_i} & (i = 1, \dots, r_0), \\ \beta_j &= 0 \pmod{\mu} & (j = r_0 + 1, \dots, s - p_0) \end{aligned}$$

oder, was dasselbe ist:

$$\eta_j = 0 \pmod{\varphi_j} \quad (j = 1, \dots, p_0), \quad \beta_i = 0 \pmod{\varepsilon_i} \quad (i = 1, \dots, r_0), \quad \beta_j = 0 \pmod{\mu} \quad (j = r_0 + 1, \dots, s - p_0)$$

Demnach haben wir die $s - p_0 - r_0 \pmod{p}$ unverknüpften Zyklen $B_{r_0+1}, \dots, B_{s-p_0}$; aber es kann mehr als soviel geben, d.h. zwischen $k > s - p_0 - r_0$ Zyklen

$$B = \sum_{h=1}^k \beta_h B_h$$

besteht unter Umständen keine Homologie $\sum \gamma_h B_h \sim 0 \pmod{p}$ mit nicht sämtlich durch p teilbaren γ_h . Denn diese Bedingung gibt die Kongruenzen

$$\begin{aligned} \sum_h \gamma_h \eta_{hj} &= 0 \pmod{\varphi_j} & (j = 1, \dots, p_0), \\ \sum_h \gamma_h \beta_{hi} &= 0 \pmod{\varepsilon_i} & (i = 1, \dots, r_0), \\ \sum_h \gamma_h \beta_{hj} &= 0 \pmod{p} & (j = r_0 + 1, \dots, s - p_0), \end{aligned}$$

wovon man zwar die letzten sicher durch γ_h , die nicht sämtlich $= 0 \pmod{p}$ sind, erfüllen kann; aber die der ersten beiden Zeilen verlangen vielleicht doch $\gamma_h = 0 \pmod{p}$.

Beispiel. Die ursprünglichen, modulfreien Relationen (1), (2) seien

$$X'_1 = 3B_1, \quad A'_1 = \cdots = 0; \quad Y'_1 = 2C_1, \quad B'_1 = B'_2 = 0;$$

Y_1, B_1, B_2 eine Basis für die m -dimensionalen Polynome. Nehmen wir $p = 6$. $B = \eta_1 Y_1 + \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2$ ist ein Zyklus mod 6 für $2\eta_1 = 0 \pmod{6}$, $\eta_1 = 0 \pmod{3}$, $\eta_1 = 3\eta_1^*$; es ist homolog 0 mod 6 für $B = 3\xi B_1$, d.h. $\eta_1 = 0 \pmod{6}$ oder $\eta_1^* = 0 \pmod{2}$; $\beta_1 = 3\xi \pmod{6}$ oder $\beta_1 = 0 \pmod{3}$; $\beta_2 = 0 \pmod{6}$. Unter den Zyklen $B = 3\eta_1^* Y_1 + \beta_1 B_1 + \beta_2 B_2 \pmod{6}$ sind die $\sim 0 \pmod{6}$ also durch $\eta_1^* = 0 \pmod{2}$, $\beta_1 = 0 \pmod{3}$, $\beta_2 = 0 \pmod{6}$ charakterisiert. Doch ist nicht B_2 der einzige mod 6 unverknüpfte Zyklus; z.B. sind $B_0 = 3Y_1 + B_1$ und B_2 auch mod 6 unverknüpft, denn $\beta_0 B_0 + \beta_2 B_2 \sim 0 \pmod{6}$ verlangt $\beta_0 = 0 \pmod{2}$, $\beta_0 = 0 \pmod{3}$, $\beta_2 = 0 \pmod{6}$, d.h. auch $\beta_0 = 0 \pmod{6}$!

In Lefschetz, *Topology* (1930) ist das falsch dargestellt (wie zuvor noch falscher bei Alexander). Es heit dort (mit absoluten Begriffen, d.h. $M^0 = 0$) S. 33 unten: $X_1, \dots, X_n$ sind *independent* (bei mir "unverknüpft"), wenn $\sum t_i X_i \sim 0$ nur für $t_i = 0$ gilt; S. 34 oben, dass für independence mod m die Bedingung $t_i = 0$ durch $t_i = 0 \pmod{m}$ ersetzt werden soll. Die Maximalzahl independenter Elemente = Bettische Zahl $R(K)$, resp. $R(K; m)$. S. 42 oben: t_p = Anzahl der durch m teilbaren Torsionskoeffizienten; unser $d_{p-1}(m)$. S. 42 Formel (313) ist dann die Bettische Zahl mod m angegeben mit

$$R^p(K; m) = R^p(K) + t_{p-1} + t_p,$$

was meiner Formel

$$p_m(\mu) = p_m + d_m(\mu) + d_{m+1}(\mu)$$

entspricht, als die Maximalzahl mod μ unverknüpfter Zyklen

$$s - p_0 - r_0;$$

das ist zwar für Primzahlen μ , aber nicht allgemein richtig.

Meine Einwände (an Alexandroff mitgeteilt 14.1.31) haben den Erfolg gehabt, dass Alexander und Lefschetz die Sache überlegt haben. Vgl. A.W. Tucker, *Modular homology Characters*, Proc. Nat. Ac. of Sc. 18 (1932), S. 471, Anm. 4.

Anhang A

Register

Personenregister

- Albeverio, S. 428
Alexander, J.W. 870–874, 877–878, 880, 888, 902, 979–980
Alexandroff, P.S. 2, 4, 6, 9, 14–19, 27, 29–30, 32–36, 46, 347, 378–379, 383, 387, 439–442, 445, 448–450, 452, 467, 486, 518–519, 521, 549, 550, 553, 554, 571–572, 574, 578, 586, 668, 673, 739, 753–754, 760, 766, 783–786, 796, 797, 844, 848, 849, 865–876, 878–883, 885–889, 948, 967, 980
Alexiewicz, A. 24, 36
Anderson, R.D. 800, 817, 820–821
Arens, R. 468, 567
Arhangel'skiĭ, A.V. 452, 499–500, 523
Aronszajn, N. 498, 500, 888
Arsenin, V. 397
Asser, G. 372
Aull, C.E. 554, 754, 821, 824, 889
Aumann, R. 36, 784, 786, 796–797
Ayres, W.L. 811, 834
Bachiller, T.R. 409–411
Baer, R. 517, 784, 786
Baire, R. 4–7, 10, 26, 36, 38, 40, 186, 293, 299, 344, 346, 348–349, 353, 368, 376, 386, 390–391, 394, 411, 414, 434, 448, 452, 554, 566–567, 591, 607, 609, 619, 624, 651, 653
Balcar, B. 537–538
Banach, St. 22, 36, 323, 343–344, 348–349, 393, 534
Bargenda, H. 786
Beck, H. 31
Bendixson, I. 4, 349
Bentley, H.L. 852
Bergmann, G. 874, 885
Bernays, P. 356
Bernstein, F. 71, 220, 345–347, 349, 355, 427
Besicovitch, A.S. 846
Bessel-Hagen, E. 35, 866
Betti, E. 18
Bieberbach, L. 14, 31–32, 39
Bing, R.H. 467–468, 760–761, 809, 821
Binz, E. 850
Birkhoff, G. 372–373, 781, 786
Blass, A. 538
Blumberg, H. 412
Blumenthal, O. 730
Bödigheimer, C.F. 888
Bohr, H. 566
Bonnet, R. 537
Borel, E. 4–6, 10, 26, 36, 174, 344–346, 348–349, 353, 377
Borges, C.J. 567
Borst, P. 849–850
Borsuk, K. 567
Bourbaki, N. 374, 778–779, 781, 786
Braun, St. 476
Brieskorn, E. 1, 18, 36, 865, 875–876
Brouwer, L.E.J. 18, 248, 346–347, 349, 375, 411, 554, 565, 568, 813, 816, 840, 842, 843, 850, 865–868, 872–873
Brown, E.H. 866
Bürde, G. 889
Burgess, J. 585–586, 670, 673, 800, 821
Cantor, G. 3–5, 7–8, 26, 37, 55, 60, 67, 84, 90, 112, 115, 120, 140, 150, 158, 178–179, 183, 202, 208, 345–346, 349, 353, 355, 357, 359, 365, 396, 411, 417, 427, 439, 442, 448–450, 452, 584, 656–657, 705, 730, 752–754, 799, 815, 818, 821
Carathéodory, C. 61, 344–346, 349, 431, 568
Čech, E. 451–452, 499, 523, 568, 776, 777, 841–843, 846, 848, 850, 867, 874, 878, 879, 885–887, 889, 890
Charatonik, J.J. 799–800, 821
Charzyński, Z. 713, 726, 733, 736
Chatterji, S.D. 13, 37, 388, 846
Chittenden, E.W. 448, 452, 756, 758–761
Chlebík, M. 735–736
Choquet, G. 371, 453, 800, 809, 817, 821
Cohen, P.J. 355, 357–358, 360
Comfort, W. 535, 537–538
Courant, R. 882
Dalen, D. van 825
Dasgupta, A. 362
Deák, J. 468–469
Dedekind, R. 71, 97, 150, 345, 349, 355
Dehn, M. 866, 889
Demidov, S.S. 37
Descartes, R. 354
Dieudonné, J. 872, 889
Dirichlet, P.G. Lejeune 5–6, 8, 60, 349, 354, 565
Dostal, M. 821
Dowker, C.H. 468–469, 847–848, 850, 889

- Dranishnikov, A.N. 849–850
 Dugundji, J. 468–469, 567–568
 Eilenberg, S. 821, 867, 872, 888
 Engelking, R. 17, 37, 369, 498, 500, 535–538, 754, 786, 800, 821, 850
 Erdős, P. 394
 Feigl, G. 19, 37, 409
 Felgner, U. 533
 Ferreirós, J. 411, 891
 Fichtenholz, G. 529, 531, 533–534, 536–537, 612, 731, 796
 Filippov, V.V. 846, 850
 Fischer, G. 890
 Flachsmeyer, J. 372
 Fourier, J.-B.-J. de 354
 Fraenkel, A. 2, 37, 344–345, 352–353, 356
 Franek, F. 537–538
 Frankl, F. 821
 Franklin, S.P. 821
 Fréchet, M. 18, 25, 169, 274, 344–347, 350, 363–364, 410, 448, 453, 505, 522–523, 756, 758, 760, 766, 768, 888
 Fried, H. 528, 717, 734, 736
 Frobenius, G. 874
 Frolík, Z. 452–453, 499–500, 523–524
 Gähler, W. 372
 Gantner, T.E. 469
 Gauss, C.F. 18
 Gehmann, H.M. 19, 37, 409, 412, 415, 420, 424
 Genocchi, A. 345
 Gleason, A.M. 374
 Gödel, K. 356–357, 383
 Goldowsky, G. 613, 617, 624
 Goodstein, R.L. 36
 Grassmann, H. 902
 Gray, J.J. 891
 Groot, J. de 500–501, 777
 Hadamard, J. 36, 353, 713
 Hagenlücke, H. 37
 Hahn, H. 19–21, 37, 46, 199, 251, 267, 270, 315, 344, 346–348, 350, 370, 373–374, 390, 394, 409, 414, 416–417, 534, 566, 752, 803, 805, 821, 832
 Hallett, G.H. 821
 Hallett, M. 356
 Hamel, G. 218, 346, 350
 Hankel, H. 295, 348, 350
 Hansell, R.W. 553–554
 Harrington, L. 365, 369
 Hartmann, S. 728, 736–737
 Hausdorff, F. 1–2, 4–38, 40, 42–43, 47, 345, 347–348, 352–364, 366–391, 393–396, 398–401, 403–408, 410, 412–414, 416–421, 424–425, 427, 431, 439–441, 445, 448–452, 457, 465–468, 473, 478, 481–482, 485, 498–500, 505, 522, 527–528, 531, 534–537, 541, 549–553, 557, 565–567, 569–570, 572–574, 577–578, 580–584, 587–588, 590–592, 596–598, 601–604, 608–609, 613, 617–618, 620–624, 626, 630–631, 639–641, 650–652, 654, 657, 659–660, 667–673, 675, 682–684, 687, 690, 692, 695, 700–701, 706–711, 715, 717, 720, 726–727, 729–737, 739–742, 745, 748, 750, 751, 753, 755, 759–760, 762, 765–768, 770–771, 774, 776, 778–779, 781–787, 789–790, 795–796, 798–801, 803, 805–816, 818–819, 826, 832, 834–836, 840–846, 854, 856, 858, 862, 865–866, 868–888, 892, 954, 957, 970, 977, 979
 Haussner, R. 14, 31–32
 Hawkins, Th. 890
 Heegard, P. 866, 889
 Hemmingson, E. 848, 850
 Henn, H.-W. 890
 Hensel, K. 146, 346, 350
 Herreman, A. 890
 Herrlich, H. 398, 448, 465, 498, 522–524, 549, 565, 751, 759, 766, 776, 778, 786, 798, 822, 840, 850, 852
 Hessenberg, G. 112, 344–345, 350, 400, 416
 Hewitt, E. 535–536, 538
 Hilbert, D. 246, 345–347, 350, 802–803, 822
 Hilgers, A. 844, 850
 Hirzebruch, F. 865, 890
 Hobson, E.W. 344
 Hocking, J.G. 374, 800, 822
 Holický, P. 553–554
 Hopf, H. 6, 9, 18, 33, 36, 848, 850, 865–869, 873, 874, 879–883, 887, 889–890, 967
 Hornich, H. 424
 Hoshina, T. 469
 Huhunaishvili, G.E. 768
 Hurewicz, W. 21, 37, 342, 348, 350, 370, 398, 567, 675, 695, 699–701, 703, 710–712, 819, 843–849, 851, 888
 Hušek, M. 398, 448, 465, 469, 498, 522, 549, 565, 751, 759, 766, 768, 776, 778, 798, 840
 Irwin, J. 538
 Isbell, J.R. 469, 847, 851
 Jacobson, N. 889
 James, I. 890
 Janiszewski, Z. 205, 219, 346, 350, 411, 822, 835, 860
 Jankov, V. 712
 Jech, T. 352
 Jegeroff, D.F. 26
 Joiner, Ch. 768
 Jordan, C. 346–347, 350, 798, 811–812, 822
 Kamke, E. 31, 38, 344, 424
 Kanovei, V. 1, 8, 377, 398, 403, 439, 478, 482, 528, 569, 586, 712–713
 Kantor, J.-M. 10
 Kantorovitch, L. 22–23, 34, 37–38, 473, 476–478, 529, 531, 533–534, 536, 537, 570, 575, 583, 584, 586, 612, 731
 Kappos, D. 538
 Karłowicz, M. 535–538
 Katětov, M. 467, 469, 523, 768, 840, 843, 846, 851, 890
 Kechris, A.S. 3, 38, 365, 369–371, 373, 375, 381–382, 389, 394, 398, 586, 624, 674, 713, 736–737
 Keisler, H. 586
 Keldysh, L. 592, 619, 624, 713
 Kelley, J.L. 356
 Kempisty, St. 348
 Kent, D.C. 373, 524
 Kerekjártó, B. von 566, 806, 831, 833
 Kirby, R. 866
 Kline, J.R. 813, 822
 Knaster, B. 809–810, 822
 Kneser, H. 865
 Knopp, K. 246, 347, 350, 803
 Kodama, Y. 848–849, 851
 König, J. 78, 345, 350, 356–357, 700
 Koepke, P. 8, 38, 398, 439, 478, 482, 528, 569
 Koethe, G. 795–796
 Kok, H. 821
 Kolmogoroff, A.N. 12, 23, 25, 30, 32, 34–36, 38, 380,

- 570, 578, 583–584, 586–587, 820, 821
 Kondô, M. 406, 705, 713
 Koppelberg, S. 537
 Kowalewski, G. 54, 345, 350
 Kowalski, H.J. 822
 Kozniewski, A. 609, 622, 624, 639–640
 Krasner, M. 776–777
 Krishnarao, G.V. 821
 Kronecker, L. 8
 Kürschák, J. 346, 771
 Kuiper, N.H. 890
 Kunen, K. 535, 537–538, 586
 Kunugui, K. 397
 Kuratowski, C. 2, 10, 17, 25, 38, 40, 228, 306, 333, 344–345, 347–348, 350, 377–379, 381, 383–386, 392, 394, 396–397, 414, 417, 442, 583, 589–590, 592, 596–598, 601, 605, 607, 610, 618, 621–622, 624–625, 637, 640, 653, 674–675, 677, 681–685, 689, 705, 708, 711–714, 737
 Kurepa, G. 359, 729–731, 736–737
 Larson, L. 735, 737
 Lavrentieff, M. 260, 347, 350, 367, 387, 390, 414, 450, 453, 574, 587, 596–598, 624, 633, 639, 653, 670, 674
 Lebesgue, H. 4–8, 10, 12, 15, 26, 36, 38–40, 45, 49, 149, 243, 246, 346–348, 350, 353, 378–379, 388, 391, 394, 417, 433, 541, 551, 565–566, 589, 618, 624, 639, 651, 653, 682, 713, 737, 802–804, 822, 851, 854
 Lefschetz, S. 845, 851, 869–872, 874, 877–880, 887, 890, 979–980
 Leibniz, G.W. 271
 Lennes, N.J. 266, 346–347, 350, 422, 808, 822
 Leth, S. 586
 Levi, F. 517, 784, 786
 Levshin, B.V. 37
 Liapounoff, A. → Lyapunov, A.
 Lietzmann, W. 424
 Lindelöf, E. 346
 Listing, J.B. 18
 Livenson, E. 22–23, 34, 37–38, 473, 476–478, 570, 575, 583–584, 586
 Lobatchevsky, N.I. 354
 Lokucievskiĭ, O.V. 846, 851
 Lorentz, G.G. 24, 38, 378, 442
 Louveau, A. 38, 365, 397, 670, 674
 Löwen, R. 554, 754, 821, 824, 889
 Lowen-Colebunders, E. 372
 Lusin, N.N. 1, 2, 4, 10, 12, 15, 21, 24–30, 34–35, 37–40
 Lutzer, D.J. 754
 Lyapunov, A. 583, 587, 601, 604–606, 608–609, 625
 Maak, W. 424
 Mac Lane, S. 890
 Mardesić, S. 815, 822
 Marczewski, E. 395, 535–536, 538
 Markoff, A. 882
 Massey, W.S. 890
 Mayer, J.C. 824
 Mayer, W. 866, 874, 891
 Mazurkiewicz, St. 201, 251, 344, 346–348, 350, 374, 414, 489, 498–499, 501, 543, 548–549, 554, 572, 574, 587, 637, 640, 653, 752, 805, 809–810, 818, 823, 826, 844, 851, 858, 888
 McLarty, C. 891
 Mehrtens, H. 39
 Menger, K. 344, 347, 799–801, 808, 811, 815, 818–820, 823, 834, 841, 843–845, 852
 Meray, Ch. 150, 350
 Metakides, G. 586, 673
 Michael, E. 498, 501
 Mildenberger, H. 482
 Mill, J. van 469
 Miller, A.W. 362, 586, 713
 Milnor, J. 866
 Minkowski, H. 97, 345–346, 350
 Möbius, A.F. 18
 Moise, E.E. 823
 Monk, J.D. 537
 Monna, A.F. 776–777
 Montgomery, D. 401, 631, 639
 Moore, E.H. 802, 823
 Moore, G.H. 5, 39
 Moore, R.L. 269, 347, 351, 374, 414, 417, 422–423, 799, 804–806, 809–810, 813, 823–824, 826, 828, 835
 Morita, K. 500–501, 843, 846–847, 852
 Morse, A.P. 356
 Moschovakis, Y.N. 3, 7, 39
 Mrówka, S. 767–768
 Müller, J.O. 866, 887, 970
 Nagami, K. 849, 852
 Nagata, J. 760–761, 843, 852
 Nagell, T. 409
 Negrepontis, St. 535, 537–538
 Neuendorff, O. 39
 Neumann, J. von 25, 355–356, 360
 Nhu, N.T. 469
 Niemytzki, V. 463, 466, 469
 Nikodym, O. 324, 348, 351, 394, 613, 617, 624–625, 807
 Nöbeling, G. 467, 845, 852, 865, 891
 Noether, E. 866–868, 877, 889, 891
 Novikov, P.S. 383, 396–397, 601, 605, 608, 625, 685, 687, 704–706, 713
 Ostrowski, A. 493
 Ostrovskiĭ, A. 713
 Oversteegen, L.G. 824
 Oxtoby, J.C. 394
 Painlevé, P. 346
 Pankraz, O. 409
 Pannwitz, E. 424
 Papić, P. 815, 822
 Pasynkov, B.A. 852
 Paul, S. 39
 Peano, G. 55, 246, 345, 347, 351, 798–799, 801–803, 824, 840, 852
 Perron, O. 10, 32
 Pierpont, J. 344
 Poincaré, H. 18, 840, 852, 865–866, 872–873, 891
 Pol, R. 499, 501
 Pólya, G. 803, 824
 Pompeiu, D. 346, 370
 Pondiczery, E.S. 535–536, 538
 Ponomarev, S. 735, 737
 Pontrjagin, L. 845, 852, 879, 886, 891
 Poorten, A. van der 353
 Poprougenko, G. 845, 862
 Pospišil, B. 538
 Preiss, D. 528, 735, 737
 Preuss, G. 374, 398, 448, 465, 498, 522, 524, 549, 565, 751, 759, 766, 776, 778, 798, 840, 852–853

- Proskuryakov, I. 673
 Puppe, D. 890
 Purisch, S. 550, 554, 754, 813, 824
 Purkert, W. 1, 398, 766
 Raisonnier, J. 395
 Rajagopalan, M. 852
 Reeken, M. 377, 586
 Riemann, B. 18, 148, 271, 351, 872–873
 Riesz, F. 522, 524
 Rinow, W. 372–373
 Rogers, C.A. 39
 Rosenthal, A. 19–20, 40, 344–345, 347, 409, 418–419, 827
 Roy, P. 777, 843, 853
 Ruziewicz, S. 601, 625
 Ryll-Nardzewski, C. 736–737
 Saint-Raymond, J. 397
 Salkowski, E. 409
 Sarkaria, K.S. 891
 Scegol'kov, E. 397
 Scharlau, W. 890
 Schmets, J. 568
 Schoenflies, A. 344–345, 804, 812, 824, 831
 Scholz, E. 18, 865
 Schröder, E. 355
 Schwerdtfeger, H. 875
 Scott, D. 736–737
 Seebach, J.A. 754
 Seifert, H. 31, 872, 887, 891
 Selivanowski, E. 694, 709, 714
 Shelah, S. 395, 482
 Shiryaev, A.N. 38, 587
 Siebenmann, L. 866
 Siegmund-Schultze, R. 426
 Sierpiński, W. 2, 12, 15, 21–23, 25, 29, 40, 46, 206, 221, 249, 266, 307, 316, 324, 344, 346–348, 351, 362, 377–379, 381, 383–385, 387, 390, 392, 394, 402–403, 405, 414, 419, 422, 448, 450, 453, 473, 476, 482, 485, 498, 501, 505, 541, 551, 554, 570–573, 580, 583–584, 587, 590, 596–597, 604–606, 608–611, 613, 623, 625, 639, 682, 689, 694, 702, 708–709, 713, 767, 769, 802, 804–805, 817, 819, 824, 827, 843, 845, 862, 864
 Simon, P. 890
 Sklaryenko, E.G. 891
 Skolem, Th. 2, 31, 424–426
 Smirnov, J.M. 760–761, 849, 853
 Solovay, R.M. 376, 383, 395
 Sperner, E. 843
 Stalin, J.W. 28
 Steen, L.A. 754
 Steenrod, N. 867, 883–886, 888, 891
 Steinbach, G. 24, 348
 Steinitz, E. 866, 891
 Stepanoff, W. 613, 617, 624–625
 Stern, J. 395, 712, 714
 Stickelberger, L. 874
 Stone, A.H. 500–501, 553–554, 760–761
 Thomson, B. 735, 737
 Threlfall, W. 872, 887, 891
 Tietze, H. 18, 31, 344, 347–348, 364, 457, 467, 469, 565–568, 753–754, 761, 779–780, 782, 786, 810, 824
 Tikhomirov, V.M. 766
 Tindell, R. 821
 Tobies, R. 853
 Toeplitz, O. 795–796
 Tolstowa, G. 845, 852
 Torhorst, M. 810, 825, 832
 Tormier, E. 31–32
 Treybig, L.B. 815, 825
 Tucker, A.W. 867, 872, 878–879, 891
 Tumarkin, L.A. 768, 843, 853
 Tychonoff, A. 274, 347, 351, 463, 466, 469, 760–761, 780–781, 786
 Tymchatyn, E.D. 824
 Urysohn, P.S. 17–19, 25, 40, 274, 347, 351, 440, 449–450, 452, 467, 519, 549–550, 554, 574, 757, 759–761, 766–769, 776, 808, 815, 818, 820, 825, 840–841, 843, 853, 868
 Uspenskiĭ, V.V. 766, 768–769
 Uspensky, V.A. 378, 682
 Vallée Poussin, C. de la 10, 30, 40, 64, 344–345, 348, 351, 565, 568, 589, 618, 625
 Veblen, O. 811, 825, 866, 870–872, 874, 877, 887, 891
 Vedenisoff, N.B. 34, 450, 453, 486, 498, 846–847, 853
 Vershik, A.M. 767–769
 Vietoris, L. 18, 344, 347, 753–754, 759, 761, 792, 796, 866–868, 870–872, 874–875, 883, 886, 891, 959, 962
 Vivanti, G. 31, 424, 427–428
 Vojtěch, J. 849
 Volterra, V. 348
 Waerden, B.L. van der 872, 877, 892
 Wage, M.L. 846, 853
 Wallman, H. 846–848, 851
 Waraszkiewicz, Z. 809
 Ward, A.J. 813–815, 825
 Wattel, E. 825
 Weierstraß, C. 53, 153, 346, 351, 802, 874, 877, 890
 Weiss, E.A. 46
 Weyl, H. 884, 892
 Whyburn, G.T. 374, 404, 409, 420, 423, 786, 798, 806, 811, 816–818, 825, 834
 Wilder, R.L. 806, 810, 825, 834
 Wiles, A. 353
 Willard, S. 800, 825
 Wolff, H. 852
 Woodin, H. 357
 Yoneyama, K. 816, 825
 Young, G.Ch. 344, 453
 Young, G.S. 374, 800, 822
 Young, W.H. 4, 180, 295, 344, 346, 348, 351, 368, 433, 439, 442, 453
 Youschkevitch, A.P. 354
 Zalcwasser, Z. 346, 376, 672, 710
 Zeller, K. 24, 38
 Zermelo, E. 2, 5, 7–8, 11, 39, 78, 100, 345, 351–353, 356, 359–360, 427
 Zieschang, H. 889
 Zoretti, L. 207, 219, 269, 346, 351

Sachregister

Das folgende Register bezieht sich auf alle Texte auSSer auf Hausdorffs Mengenlehre. Bezüglich der Mengenlehre verweisen wir auf sein eigenes Register, 1er Band, S. 349–351.

Die Umlaute ä, ö, ü werden in der lexikographischen Ordnung wie ae, oe, ue behandelt.

Abbildung (α, β) , Abbildung der Klasse	541–543, 546–547, 549, 551–553, 626, 629–632, 634–639, 641–644, 646–652, 670, 742–748
abelsche Gruppe	561, 848, 865, 874–879, 909–916, 920, 933, 937, 938, 946, 947, 958–961, 966, 970, 971, 974, 975, 977
abgeschlossene Hülle	16, 385, 485, 488–490, 495, 505–512, 515, 520, 522, 669, 697, 740, 742, 755, 756, 827, 949, 960, 966, 968, 972, 973
abgeschlossene Menge	4, 16, 23, 361–362, 364–366, 368, 371, 374, 376, 378, 380–382, 386, 388–389, 394, 401, 403, 432, 434, 439, 446, 448, 451, 457–458, 464–467, 476, 478, 505–508, 510–511, 516–520, 522, 541–544, 546, 548, 551, 558, 565–566, 588–591, 603, 606, 610, 614, 618, 620, 626–627, 635–638, 640–644, 646–648, 650–652, 656–659, 661–662, 664–673, 675, 682, 685–686, 690, 694–703, 705, 710, 726–727, 733, 740–743, 745–749, 757, 771–774, 776, 779, 781, 783–785
abgeschlossene Überdeckung	843, 846, 867, 870–871, 875, 876, 884, 960
abgeschlossener Limes	371, 372, 521, 835
Ableitung (einer Punktmenge)	3, 4, 371, 709, 729
absolut abgeschlossene Menge	366
absolut Borelsche Menge	367, 379, 551, 553
absolute Begriffe, Eigenschaften	365, 366
absolut Suslinsche Menge	367, 379, 553
abstrakter Komplex $\rightarrow$ Schema eines Komplexes	
abzählbare Basis	752, 753, 759, 768, 785, 800
abzählbarer Komplex	964, 966–970, 973, 976
abzählbares Auswahlaxiom	355, 358
Abzählbarkeitsaxiome	18, 669, 671, 750, 753, 755–757, 759, 780, 781, 791, 794
additive Funktion	377
additive Mengenfunktion	13, 533
Adhärenz	365
affine Abbildung	899, 957, 965, 975
AF-Vollständigkeit	452
Alexander-Dualität	870, 872, 878
algebraische Topologie	739, 865, 866, 868–871, 879, 885, 887, 888
allgemeine Topologie	25, 739, 751, 799, 815, 868
Analysis situs	18, 854, 865, 866, 869, 872, 874, 879
analytische Menge $\rightarrow$ Suslinmenge	
analytische Operation, Mengenfunktion	2, 3, 4, 7, 475, 575, 577, 578, 584
analytische Zerlegung (eines Raumes)	692, 693, 709
Anfangszahl, Anfangsordinalzahl	355, 360
Antisemitismus	31, 32
$\mathcal{A}$ -Operation	2, 9, 12, 362, 363, 365, 377, 378, 386, 394, 440, 442, 571, 572, 578, 583, 585, 670, 675, 682, 689, 708–709, 715
Aussonderungssaxiom	2
Auswahlaxiom	5, 26, 29, 36, 352, 355, 358–360, 376, 537, 705, 736
Axiomatik der Mengenlehre, axiomatische Mengenlehre	2, 7, 357
Baire-meßbare Funktion	396
Baire-Raum, Bairescher Raum	24, 28, 363, 367, 369, 380–381, 386–387, 439, 493–494, 496–497, 499–500
Bairesche Abbildung, Funktion	6, 7, 12, 20, 22, 27, 30, 385, 389, 391–393, 396, 406, 433–434, 565, 588–591, 597, 651, 680, 705, 715, 717, 733, 781, 794
Bairesche Hierarchie, Bairesche Klassifikation	6, 7, 12, 393, 618, 626, 651, 732–733
Bairesche Klassen	7, 10, 389–391, 393, 618, 701–702, 710
Bairescher Kategoriensatz	368, 448, 451, 778

Bairescher Nullraum	363, 541–543, 546–547, 549–553, 582, 591, 626, 635, 638, 641, 643, 646, 648, 650, 678–680, 686, 703, 715, 742–744, 747–749, 771, 864
Baire-Topologie	365
Banachraum	22, 468, 565, 767
baryzentrisch derivierter Komplex	943, 944, 953
baryzentrische Koordinaten	894, 897–899
baryzentrische Stern	858, 944, 948, 953
baryzentrische Unterteilung	955, 956, 968, 969
Basiseiner $\mathcal{E}_\delta$ -Operation	577–580, 585
Basis einer abelschen Gruppe	912–915, 920–921, 925–927, 933, 935
Basis einer Topologie	380, 449–451, 478, 485–486, 488–490, 492–493, 495, 498–499, 546, 548, 582, 603, 632, 636–638, 747, 752–753, 759–760, 768, 785, 793, 815
Baum	382, 391, 440–441, 682, 820
berandete Pseudomannigfaltigkeit	929–933
Bettische Gruppe $\rightarrow$ Homologiegruppe	
Bettizahlen	865, 867, 870–871, 877, 922, 926, 928, 980
Bettizahlen modulo m	870, 874, 877–880, 936, 937, 977
bikompakter Raum $\rightarrow$ kompakter Raum	
Bogen	798–799, 801, 808–818, 833, 835–838
bogenverknüpft	810, 814–815
Bogenzusammenhang	799
Boolesche Algebra	537–538
Bordantihomologie	872
Borelmenge, Borelsche Menge	2, 6–7, 10, 12, 17, 20–22, 24–28, 30, 35, 362, 366–367, 377–387, 390, 392–393, 396–397, 402–404, 406–407, 431–434, 438–442, 541–542, 549–553, 571–572, 582–586, 588–590, 598, 601, 603–604, 610, 619–620, 622, 626, 638–639, 641–642, 644, 648, 651, 669–670, 672, 675–676, 678–684, 689, 702–705, 707–709, 711–712, 715, 727–729, 733, 735–736, 742, 746, 748, 864
Borel-meßbare Funktion	377, 393, 396, 553, 565, 626, 631, 639, 644, 651, 669, 709, 735
Borelsche Hierarchie	2, 6–7, 9, 12, 361–362, 378, 381, 384, 389, 584, 588–590, 596, 617–619, 651, 672
Borelsche Klassen	362, 366–367, 378–380, 387, 389, 403, 432–435, 542, 572, 583, 588–590, 596, 604–605, 617–622, 626, 651–652, 669–670, 673, 679, 683, 707, 712
Borelsches System	25, 361, 706
Box-Produkt	780–781
Brouwer-Čech-Dimension $\rightarrow$ induktive Dimension, große	
β -Funktion $\rightarrow$ Baire-meßbare Funktion	
β -Menge $\rightarrow$ Menge mit der Baireschen Eigenschaft	
Cantor-Bendixson-Ableitung $\rightarrow$ Ableitung	
Cantor-Kurve	815–819
Cantorsche Alephhypothese $\rightarrow$ verallgemeinerte Kontinuumhypothese	
Cantorscher Durchschnittssatz	855, 950
Cantorsches Diskontinuum	543, 546–547, 550, 634, 641–642, 683, 721, 726–727, 734–735, 743, 745, 748, 778, 780, 802
Cartesisches Produkt	354, 356, 532, 635, 748, 790, 793
Čech-Homologie	867, 886, 887
Čech-Lebesgue-Dimension $\rightarrow$ Überdeckungsdimension, kleine	
Čech-Stone-Kompaktifizierung	538
Čech-Vollständigkeit	452, 499
Charakteristik $\rightarrow$ Euler-Poincaré-Charakteristik	
charakteristische Funktion	390, 406–407, 618, 623, 631, 701, 732
Choquet-Raum	370

Choquet-Vollständigkeit	452
co-analytische Menge $\rightarrow$ co-Suslinmenge	
co-dichter Teilraum	549, 669
Cohensche Erzwingungsmethode $\rightarrow$ Forcing	
Colimes	782–783
co-magere Menge	368–369
Coprodukt	783
co-Suslinmenge	27, 29, 369, 381–385, 392, 395, 398, 403–404, 406, 571–572, 574, 598, 601–602, 675, 677–685, 687, 689, 700, 702–707, 709–712, 717, 735
Darstellungstheorie	3
Dedekindsche Endlichkeitsdefinition	355
Δ_2 -Menge (F_σ und G_δ)	376, 401, 668–670
$\mathcal{E}_\delta$ -Operation, $\mathcal{E}_\delta$ -Funktion	12, 22–23, 27, 30, 362–363, 473–475, 478, 570, 574–586, 588, 619, 670
$\mathcal{E}$ -projektives Mengensystem	473, 475–476, 478
Denjoyscher Verteilungssatz	13
derivierter Komplex	942–946, 948, 953, 972
deskriptive Funktionentheorie	4, 5, 10, 389
deskriptive Mengenlehre	2–10, 12, 16–17, 19, 22, 24, 27–28, 35, 365, 369–370, 375, 377–378, 382, 388–389, 392, 396, 439, 565, 569, 596, 617, 651–652, 671–672, 675, 704–705, 711, 715, 845
Determinantenteiler	917, 919, 978
Dichte (einer Menge natürlicher Zahlen)	7, 40, 741
dichter Teilraum, dichte Teilmenge	549–550, 641, 643, 649–650, 669, 696, 700, 718–720, 723, 728, 731, 734, 742–746, 750, 763, 765, 770–771, 781, 794, 803, 827, 838
Dichtigkeit (eines topologischen Raumes) $\rightarrow$ Separabilitätsgrad	
Differenzenhierarchie	670
Differenzenkette	9, 361, 376, 400–401, 598, 638, 652, 657, 660, 662, 665–673
Dimension, Dimensionstheorie	800–801, 818, 840–849, 862–863, 867, 893, 894, 897, 902, 921, 925, 927, 937, 940, 945, 947, 952, 954, 959, 962, 964–966, 968–969, 973–975, 977–978
Dimensionsfunktionen (ind, Ind, dim, Dim)	776–777, 840–849
$\dim X \rightarrow$ Überdeckungsdimension, kleine	
$\text{Dim } X \rightarrow$ Überdeckungsdimension, große	
direktes Produkt	876, 911–915, 920–922, 927, 931, 934–936, 946
Dirichletscher Funktionsbegriff	6, 8, 354
diskreter Raum	506, 509, 512, 535, 538, 549, 553, 619–620, 683, 780
Divergenzmenge	617
Dreiecksungleichung	446, 458–459, 559, 760, 762–763, 767
Dualität von Maß und Kategorie	394–395, 675, 709
deskriptive Mengenlehre, effektive	3
Eindeutigkeitsmenge	3, 4
eindimensionales Kontinuum	799, 815–816, 818, 820, 829
einfach geschlossene Kurve	799
einfach zusammenhängend	799, 805–807, 809, 813, 828, 832, 837–838
Einschiebungssätze	390, 597, 606, 613, 617
Elementarteilertheorie, Elementarteiler	865, 867, 874, 876–877, 917–921, 926–927, 932, 936–937, 978
Erblichkeit (topol. Eigenschaften)	577–578, 669, 700, 752
Ergodentheorie	3
Ersetzungsaxiom	359
Erweiterung von Abbildungen, Erweiterungssätze	457–468, 557–567, 613–614, 626, 629–630, 633–634, 639, 651, 844, 847–848, 863
euklidischer Komplex, euklidisches Simplum	900–901, 903, 923–924, 929, 939, 942–943, 948, 953–954, 956, 965, 972, 974, 977

euklidischer Raum	1, 17, 24, 371, 381, 385, 433, 439, 485, 498, 572, 613, 656–657, 701, 799–801, 807–808, 812, 818, 840, 858, 893, 897, 943, 950, 965, 974
Euler-Poincaré-Charakteristik	879, 923–925, 933, 935
exklusive Lage (von Simpla)	895–897, 901, 924–925, 942, 944, 965, 974
F_σ -Menge	363–365, 367, 376–377, 381, 388, 401, 432–434, 482, 493, 527–528, 543–544, 546–547, 572, 591, 606–609, 618, 638, 643–645, 649, 652, 667–668, 697–701, 711–712, 720–721, 723–724, 726–728, 734–735, 742–744, 746–748
Faktorgruppe	910, 922, 977
Familie wesentlich verschiedener Abbildungen	531–532, 534–537, 731
Filter	371–372
finale Rangordnung	703
finale Topologie	374
Forcing	355, 383, 403, 712
Form	902–904, 907–909, 921–922, 927, 929, 932, 934–937, 959, 974–975
Fréchet-Distanz $\rightarrow$ Voisinage	
Fundamentalfolge $\rightarrow$ inverser Limes	
Fundamentalgruppe	865
Fundierungssaxiom	352
Funktionalanalysis	3, 11, 17, 20–21, 537
Funktionenfamilie starker Oszillation	315, 536
F_μ -Menge, F_μ -Raum	369, 391, 398, 668, 701–702, 710–712
Gandy-Harrington-Topologie	365, 369
Gebiet (bei Hausdorff) $\rightarrow$ offene Menge	
G_δ -Menge	17, 28, 363–369, 376–377, 380, 386–387, 398, 401, 431–434, 439, 445, 449–452, 489, 493, 495–496, 498–499, 542–543, 546–547, 549–551, 553, 572, 582, 590–592, 606–609, 618, 633–634, 638, 640–646, 649–650, 652, 665, 668–669, 698, 700–702, 710–711, 720, 723, 726, 728, 734–736, 745–746, 748
gefilterte Familie	372–373
geometrische Topologie	18, 868
geordnete Menge	1, 11–12, 19, 27, 357–358, 373, 688, 729–730, 736, 750–752, 780, 813–814
geordnetes Paar	352, 354, 532, 690
geordnetes Produkt, geordnete Potenz	27, 750
geschlossene Basis	486, 488–489, 498
geschlossenes Mengensystem	485
geschlossene Kurve	812
gestufte Menge	728–729
gestufter Raum	372, 505, 508–515, 522–523, 741, 779, 784, 794–795
Grassmann-Algebra	875, 902
Großer Fermatscher Satz	353
Grundlagen der Mathematik	2, 21, 26, 29, 353, 684
Gruppenfolge	875, 880–881, 883–886, 946, 970, 972
G_μ -Menge	369
Häufungskontinuum	806–807, 835
Häufungssystem	695–697, 699–700
Halbintuitionisten	5, 26
Halbkontinuum	859–861
halbschlichte Abbildung	396
halbstetige Funktion	390, 566, 715–716, 733
harmonische Analyse	3
Hauptvermutung (der kombinatorischen Topologie)	865–866
Hausdorff-Dimension	846
Hausdorff-Klassen	24
Hausdorff-Kompaktifizierung	451
Hausdorff-Metrik	21, 370–371
Hausdorff-Operation $\rightarrow \mathcal{E}_\delta$ -Operation	
Hausdorff-Raum	25, 451–452, 520, 535, 752–753, 778, 784–785, 800, 804, 814–815, 846, 869

Hausdorffsche Rekursionsformel	27
Hessenbergsche Summe	400
Hilbert-Quader	564
Hilbertraum	438, 566–567, 768
Homöomorphismus, homöomorph	386–388, 441, 445–447, 450, 457–459, 463–465, 485, 493–494, 496, 500, 507, 542–543, 546–553, 558–560, 563, 572, 619, 626, 633–635, 639–644, 648–651, 678–679, 733, 743, 745, 748–749, 752, 755–756, 758–760, 768, 771–773, 775–776, 780, 784, 793–794, 799, 803, 808–809, 813, 817, 820, 836, 838, 840, 864, 899–901, 905–906, 923–925, 929, 952–954, 956, 965–966, 969, 974–976
Homöomorphismus der Klasse $\alpha, \beta \rightarrow$ Abbildung (α, β)	
homogener Raum, Homogenität	764, 766–768, 809, 819–820
homogenes Polynom $\rightarrow$ Form	
Homologie, Homologietheorie, Homologiegruppe	18, 865–867, 871–888, 905, 907–909, 927, 932–935, 938–942, 955, 958–964, 967, 971, 974–977, 979
homologische Algebra	874
Homotopie, Homotopietheorie	567, 872–873, 887–888
Homotopieinvarianz	872–873, 887
Hopfischer Fortsetzungssatz	848
Hüllenraum $\rightarrow$ gestufter Raum	
Hyperraum	21, 370–371, 781, 793
Ideal (von Mengen)	393, 407
Indexrestriktion	384, 403, 689, 704, 711
Indexvergleich	706
Indizes, Theorie der Indizes	21, 382–384, 675, 685, 687, 689–691, 704, 706–708, 711
induktive Definierbarkeit	375
induktive Dimension, große	776–777, 840–843, 846–847
induktive Dimension, kleine	777, 840–841, 843, 846
induktive Eigenschaft	375
induktiver Limes $\rightarrow$ Colimes	
Innere Abbildung $\rightarrow$ offene Abbildung	
innere Invarianten $\rightarrow$ absolute Eigenschaften	
innere Menge (eines Siebes)	682
insichdichte Menge	4, 365, 398, 448, 542–544, 547, 551, 553, 597, 635, 642–643, 652, 696, 699–702, 710–711, 742–743, 746, 748, 799
Invarianz der Dimension	840, 842, 854, 856
Invarianz der Homologiegruppen	873, 875–876, 880, 882–888, 923, 927, 936–937, 946, 953–954, 959, 969–970, 973, 976–977
inverser Limes	882–886

- Simplum* 900, 901, 903, 923, 924, 929, 939, 942, 943, 948, 953, 954, 956, 965, 972, 974, 977
euklidischer Raum 1, 17, 24, 371, 381, 385, 433, 439, 485, 498, 572, 613, 656, 657, 701, 799–801, 807, 808, 812, 818, 840, 858, 893, 897, 943, 950, 965, 974
Euler-Poincaré-Charakteristik 879, 923–925, 933, 935
exklusive Lage (von Simpla) 895–897, 901, 924, 925, 942, 944, 965, 974
Extensionalitätsaxiom 352, 353
Faktorgruppe 910, 922, 977
Familie wesentlich verschiedener Abbildungen 531, 532, 534–537, 731
Filter 371, 372
finale Rangordnung 703
finale Topologie 374
Folgenkompaktheit 364, 365, 368
Forcing 355, 383, 403, 712
Form 902–904, 907–909, 921, 922, 927, 929, 932, 934–937, 959, 974, 975
Fréchet-Distanz → *Voisinage*
 F_σ -Menge 363–365, 367, 376, 377, 381, 388, 401, 432–434, 482, 493, 527, 528, 543, 544, 546, 547, 572, 591, 606–609, 618, 638, 643–645, 649, 652, 667, 668, 697–701, 711, 712, 720, 721, 723, 724, 726–728, 734, 735, 742–744, 746–748
Fundamentalfolge → *inverser Limes*
Fundamentalgruppe 865
Fundierungsaxiom 352
Funktionalanalysis 3, 11, 17, 20, 21, 537
Funktionenfamilie starker Oszillation 535, 536
 F_n -Menge, F_n -Raum 369, 391, 398, 668, 701, 702, 710–712
Gebiet (bei Hausdorff) → *offene Menge*
 G_δ -Menge 17, 28, 363–369, 376, 377, 380, 386, 387, 398, 401, 431–434, 439, 445, 449–452, 489, 493, 495, 496, 498, 499, 542, 543, 546, 547, 549–551, 553, 572, 582, 590–592, 606–609, 618, 633, 634, 638, 640–646, 649, 650, 652, 665, 668, 669, 698, 700–702, 710, 711, 720, 723, 726, 728, 734–736, 745, 746, 748
gefilterte Familie 372, 373
geometrische Topologie 18, 868
geordnete Menge 1, 11, 12, 19, 27, 357, 358, 373, 688, 729, 730, 736, 750–752, 780, 813, 814
geordnetes Paar 352, 354, 532, 690
geordnetes Produkt, geordnete Potenz 27, 750
geschlossene Basis 486, 488, 489, 498
geschlossenes Mengensystem 485
geschlossene Kurve 812
gestufte Menge 728, 729
gestufter Raum 372, 505, 508–515, 522, 523, 741, 779, 784, 794, 795
Gewicht eines topologischen Raumes 553
gewöhnliches Funktionensystem 389, 405
gleichmäßig lokal zusammenhängend 805, 806, 809, 826, 827, 829
Grassmann-Algebra 875, 902
Großer Fermatscher Satz 353
Grundlagen der Mathematik 2, 21, 26, 29, 353, 684
Gruppenfolge 875, 880, 881, 883–886, 946, 970, 972
 $G_{\delta\sigma}$ -Menge 369
Gandy-Harrington-Topologie 365, 369
Häufungskontinuum 806, 807, 835
Häufungssystem 695–697, 699, 700
Halbintuitionisten 5, 26
Halbkontinuum 859, 861

- halbschlichte Abbildung* 396
halbstetige Funktion 390, 566, 715, 716, 733
harmonische Analyse 3
Hauptvermutung (der kombinatorischen Topologie) 865, 866
Hausdorff-Dimension 846
Hausdorff-Klassen 24
Hausdorff-Kompaktifizierung 451
Hausdorff-Metrik 21, 370, 371
Hausdorff-Operation $\rightarrow \mathfrak{A}_S$ -Operation
Hausdorff-Raum 25, 451, 452, 520, 535, 752, 753, 778, 784, 785, 800, 804, 814, 815, 846, 869
Hausdorffsche Rekursionsformel 27
Hessenbergischer Summe 400
Hilbert-Quader 564
Hilbertraum 438, 566, 567, 768
Homöomorphismus, homöomorph 386–388, 441, 445–447, 450, 457–459, 463–465, 485, 493, 494, 496, 500, 507, 542, 543, 546–553, 558–560, 563, 572, 619, 626, 633–635, 639–644, 648–651, 678, 679, 733, 743, 745, 748, 749, 752, 755, 756, 758–760, 768, 771–773, 775, 776, 780, 784, 793, 794, 799, 803, 808, 809, 813, 817, 820, 836, 838, 840, 864, 899–901, 905, 906, 923–925, 929, 952–954, 956, 965, 966, 969, 974–976
Homöomorphismus der Klasse $\alpha, \beta \rightarrow$ Abbildung (α, β)
homogener Raum, Homogenität 764, 766–768, 809, 819, 820
homogenes Polynom $\rightarrow$ Form
Homologie, Homologietheorie, homologische Gruppen 865–867, 871–888, 905, 907–909, 927, 932–935, 938–942, 955, 958–964, 967, 971, 974–977, 979
Homologiegruppe 873, 874, 876–887, 921–923, 925, 927–929, 931, 933, 935–938, 940, 945–949, 951–956, 958–960, 962, 963, 969, 970, 972, 973, 976, 977
homologische Algebra 874
Invarianz der Dimension 840, 842, 854, 856
Invarianten einer abelschen Gruppe 914, 915, 923, 927, 931–934, 936, 937
Homomorphismus 883, 884, 910, 912, 920–922, 934, 938–941, 946, 947, 949, 951, 952, 955, 956, 958, 962, 963, 966, 967, 970–973, 976
Homotopie, Homotopietheorie 567, 872, 873, 887, 888
Homotopieinvarianz 872, 873, 887
Hopfscher Fortsetzungssatz 848
Hüllenraum $\rightarrow$ gestufter Raum
Hyperraum 21, 370, 371, 781, 793
Ideal (von Mengen) 393, 407
Indexrestriktion 384, 403, 689, 704, 711
Indexvergleich 706
Indizes, Theorie der Indizes 21, 382–384, 675, 685, 687, 689–691, 704, 706–708, 711
induktive Definierbarkeit 375
induktive Dimension, große 776, 777, 840–843, 846, 847
induktive Dimension, kleine 777, 840, 841, 843, 846
induktive Eigenschaft 375
induktiver Limes $\rightarrow$ Colimes
 $\text{ind}X \rightarrow$ induktive Dimension, kleine
 $\text{Ind}X \rightarrow$ induktive Dimension, große
initiale Topologie 779, 781
innere Abbildung $\rightarrow$ offene Abbildung
innere Invarianten $\rightarrow$ absolute Eigenschaften
innere Menge (eines Siebes) 682
insichdichte Menge 4, 365, 398, 448, 542–544, 547, 551, 553, 597, 635, 642, 643, 652, 696, 699–702, 710, 711, 742, 743, 746, 748, 799
Integrationstheorie 1, 12, 13, 16, 21, 33
Invarianz der Homologiegruppen (s. auch *topologische Invarianz*) 873, 875, 876, 880, 882–888, 923, 927, 936, 937, 946, 953, 954, 959, 969, 970, 973, 976, 977
inverser Limes 882–886, 888, 946–948
Inzidenz, Inzidenzrelation, Inzidenzsimpla 895, 896, 925, 926, 930–932
Inzidenzmatrix 925–928, 932, 936

- irreduzibles Kontinuum* 799, 807, 809, 818, 835, 836
Isometrie, isometrische Mengen 762–768
Isomorphie, isomorph 946–949, 952–956, 960–967, 969–971, 973, 974
Jordankurve 818
Jordanscher Kurvensatz 807, 811–813, 834, 836, 838
Kardinalzahl, Kardinalität 352, 354–360, 482, 531, 532, 534–538, 553, 580, 611, 612, 622, 701–703, 725, 731, 732, 736, 767, 768, 780, 864
Ketten, Kettenkomplexe 865, 867, 872, 874, 876, 885, 902
Kettenbruch 591
fr-Konvergenz 402, 403
Klassentheorien 356
Kohärenz 365, 693
Kohomologie, Kohomologietheorie 848, 849, 879, 888
kohomologische Dimension 848, 849
Kombinatorik 3
kombinatorische Topologie 739, 865, 866, 868–871, 873, 875, 877, 880, 887, 893, 899
kommutative Gruppe $\rightarrow$ *abelsche Gruppe*
kommutatives Diagramm 884
kompakte Menge 364, 368, 375, 397, 404, 547–550, 552, 567, 607, 642, 648, 649, 669, 748–750, 817, 827, 828, 830, 835–837, 859–861, 873, 950, 966, 967, 969, 972, 973
kompakter Raum 18, 21, 25, 366, 367, 370, 371, 449, 451, 463, 465, 466, 476, 478, 512, 519–521, 564, 567, 752, 753, 755, 756, 759, 760, 768, 778, 780, 785, 792, 793, 800, 801, 809, 813–815, 826, 840, 843–845, 847–849, 867, 870, 871, 873, 875, 880, 881, 884–886, 949, 950, 952, 954, 956, 959, 972
Kompaktifizierungssatz von Hurewicz 845
komplementäre $\mathfrak{A}_S$ -Funktion 576, 578, 584, 585
komplementäre Klassen 389
komplementärer Mengenring 588, 605, 610
Komplex 865–867, 871–876, 885–887, 893, 896–901, 904–908, 921–923, 925–929, 934, 935, 937, 939, 940, 942–948, 953, 954, 956, 959, 961, 963–974, 976, 977
Komponente $\rightarrow$ *Zusammenhangskomponente*
Konfinalität 27
Konstituente 382–384, 392, 402–404, 684–686, 689, 707–709, 712, 735
Kontinuum 356, 434, 437, 438, 522, 750, 798–800, 804–812, 816–818, 820, 827–839, 859–861
Kontinuumhypothese 4, 27, 356, 357, 379, 385, 394, 395, 481, 550, 701, 702, 711
Kontinuumproblem 2, 8, 9, 17, 29, 356, 357
Konvergenzkontinuum 829, 830, 833
Konvergenzmenge 617
Konvergenzraum 522, 847
Koszul-Komplex 876
Kreisring $\rightarrow$ *Tubus*
Kuratowskische Hüllenaxiome 506, 522

- Kurve, Kurvenbegriff, Kurventheorie* 750, 798–802, 804, 808–820, 834
i-Raum → *Limesraum*
Lusin-Menge 702, 711
Länge der Borelschen Hierarchie 361, 362
lange Gerade, Halbgerade, Strecke; langes Intervall 451, 452, 751–753, 813
Lebesgue-meßbare Funktion 7
Lebesgue-meßbare Menge, Lebesgue-Maß 7, 371, 376, 377, 394, 395, 431, 585
Lebesguesche Klassen, Meßbarkeitsklassen 22, 391
Lebesguesche Urbildmengen 7, 388–390, 393, 732
Lebesguesche Zahl 961, 962
lexikographische Ordnung 358, 360, 489, 813
Limesraum 372, 505, 512–517, 521–523, 740, 741, 790, 791, 793–796
Limeszahl 360, 361, 393, 509, 585, 589, 603, 618, 632, 637, 642, 647, 651, 655, 657, 658, 661, 662, 664, 666, 688, 691, 693, 707
Limitierungstheorie 3, 24
Lindelöf-Raum 752
linearer Raum 533, 534, 566, 770
lineares Funktional 13, 533, 534
linearunabhängig 893, 894, 896, 901, 965
Linie, linienhafte Gebilde 813, 814
lokal abgeschlossen 673
lokal bogenverknüpft 810
lokalendlicher Raum, Komplex 965–969, 974–976
lokaler topologischer Begriff 364
lokal kompakter Raum 452, 669, 752, 972, 973, 975
lokal konvexer Raum 468, 566
lokal metrisierbarer Raum 752, 815
lokal wegzusammenhängend 752
lokal zusammenhängender Raum 373, 374, 404, 752, 804–807, 810, 813–815, 817–820, 826–832, 834, 835, 837, 839, 840, 965
Lusinsche Sieboperation, Siebmethode 26, 383, 402, 675, 682, 683, 689, 703, 704, 706–709
Lusinsches Kriterium 384, 689
Lusin-Sierpiński-Ordnung 682
Mächtigkeit → *Kardinalität*
Mächtigkeit des Kontinuums 434, 437–439, 448, 580, 584, 702, 703, 725, 800, 803, 845, 864, 947
magere Menge → *Menge erster Kategorie*
Mannigfaltigkeit 752, 753, 865–867, 870, 872
Maßtheorie, Maß, Meßbarkeit 1, 3, 5, 11–13, 16, 21, 33, 377, 394, 395, 533, 675, 709, 717, 794, 812, 816
mathematische Logik 3, 21
Matrix (von Distanzen) 762–765, 767, 768
Maximalraum 779, 781, 782, 791, 793, 795
Mayer-Vietoris-Formel 874
Menge erster Kategorie 6, 364, 368, 369, 371, 392, 394–396, 398, 402, 433, 528, 546, 590, 591, 643, 646, 649, 669, 694, 696, 709–711, 718–721, 723, 724, 734, 735, 748, 768
Menge mit der Baireschen Eigenschaft 394–396, 585, 694, 709
Mengenkörper 25, 361, 407, 588, 590, 593, 596, 603, 606, 610, 621, 622, 656, 657, 659, 661, 666, 668, 671, 672
Mengenring 361, 399, 588, 589, 596, 605, 610–612, 615, 618, 621–623, 639, 640, 656, 657, 661, 662, 664, 665, 667–669, 671, 672
mengentheoretische Topologie → *allgemeine Topologie*

Menger-Urysohn-Dimension → *induktive Dimension, kleine*

Menge zweiter Kategorie 6, 368, 369, 451, 591, 607, 608, 694, 718

meßbare Kardinalzahl 537

Metrik 365, 369–371, 380, 387, 448–450, 457–459, 463, 465–467, 493, 500, 542, 557, 558, 564–566, 633, 751, 759, 760, 767, 776, 790, 791, 793, 867

metrisch absolute Eigenschaft, metrische Absolutheit 366–368, 379

metrischer Raum 1–3, 8, 9, 12, 15–19, 21–24, 27, 28, 33, 35, 363, 365–373, 375, 381, 385, 387, 388, 398, 400, 401, 433, 435, 440, 445–451, 457, 465, 468, 476, 485, 493, 494, 498–500, 512, 533, 541, 549–551, 553, 557, 558, 564–566, 570, 572, 610, 639, 650, 669, 673, 695, 699, 710, 750–753, 756, 757, 759, 762, 763, 766–768, 770, 771, 776, 777, 793, 796, 799, 800, 837, 840, 843–849, 866, 867, 873, 875, 884–886, 899, 943, 949, 964

metrisierbarer Raum 362, 368, 380, 387, 398, 448–452, 457, 463, 466, 467, 498–500, 549, 550, 633, 635, 690, 710, 715, 752, 756–760, 785, 790, 791, 793, 800, 809, 810, 813, 814, 843, 847, 867, 870, 871, 873, 886

Metrisierbarkeit, Metrisationssätze 18, 365, 467, 564, 755–760, 780, 781, 790

Minimalraum 508, 511, 517–519, 521, 789, 790, 797

Modelle (der Mengenlehre) 357, 376, 383, 395, 482

Modul 874–879, 885, 912, 913, 915, 916, 920–922, 925, 927, 929, 931–934

Möbiussches Blatt 908, 924, 930, 931, 933

monotoner Quotient 786

Moore-Smith-Folge 373

Nearness-Raum 847, 848

Nerv (einer Überdeckung, Zerlegung) 867, 870, 871, 875, 876, 880, 881, 886, 948–955, 960–963, 967, 969–972

Nest 814

Netz 772, 774, 775, 826

nichtarchimedische Metrik → *Ultrametrik*

nichtarchimedischer Körper 493

nicht-magere Menge → *Menge zweiter Kategorie*

Nichtstandard-Analysis 586

nirgends dichte Menge 407, 408, 546, 590, 591, 607, 619, 642, 648, 659, 696, 718, 723,

724, 726, 748, 749, 778, 815, 818, 820, 839

nirgends differenzierbar 802

normaler Raum 18, 468, 752, 757, 759, 760, 843, 848

n-Sphäre 848, 929

nulldimensionaler Raum 493, 494, 543, 547–550, 552, 589, 603, 626, 634, 635, 637, 638, 641, 649, 651, 745, 748, 749, 771, 772, 776, 777, 860, 864

Nullmenge (leere Menge) 353, 399, 505, 796, 841, 876, 945, 946

Nullmenge (Menge vom Maß 0) 394, 395, 709, 735

Nullraum → *Bairescher Nullraum*

- oberer Limes* 388, 405, 585, 588, 591–595, 609, 611–617, 622–624, 638–640, 835
offene Abbildung 485, 488, 489, 492, 494, 495, 498, 499, 518
offene Basis 759, 760
offene Menge 16, 24, 361, 364–366, 373, 374, 378, 380, 381, 386–389, 394, 400, 407, 431–437, 448, 476–478, 485, 486, 488–490, 492, 493, 495–500, 506, 518, 541, 542, 544, 546–551, 570, 572, 573, 585, 588, 589, 591, 597, 603, 606, 610, 614, 618, 620, 626, 627, 632, 635, 637, 638, 643, 646–649, 664, 667, 668, 696, 703, 718, 720, 734, 741, 744, 746–749, 757–760, 771–774, 776, 777, 779, 781–784, 787–797, 805, 807, 808, 827–829, 832, 834, 836–838, 841–843, 858, 860, 861, 863, 954, 955, 960, 965, 966, 969, 973, 974
offener Kern 16, 973
offener Limes 371, 372
offener Stern 965–967, 969, 970, 972, 974
offene Überdeckung 777, 842, 847, 848, 867, 886, 960, 963
 (ω_1, ω_1) -*Lücke* 27, 28
Ordinalzahl, Ordnungszahl 3, 4, 5, 352, 355, 356, 359–362, 375, 382, 384, 393, 396, 403, 435, 441, 486, 490, 553, 571, 596, 605, 609, 618, 638, 663, 667, 671, 684, 685, 687, 690, 693, 704, 707–710, 712, 727–729, 735, 736, 752, 773, 849, 864
ordnungsfähiger Raum 813
Ordnungsrelation, Ordnung 357, 703, 751, 779, 828
Ordnungstopologie 813
Ordnungstypus 357–360, 687, 701, 707, 715, 727–731, 735, 736, 750
Orientierung, orientierbar, orientiert 901–904, 906–908, 921, 925, 930–935, 937, 938, 941, 957–959, 964, 967, 973, 977
p-adischer Raum 770
paradoxe Kugelzerlegung 26
parakompakter Raum 449, 498, 752, 847, 848
Partition 675, 777
Peano-Abbildung 801–804
Peano-Kontinuum, Peanosches Kontinuum 798, 799, 804–811, 814, 815, 817, 828, 831–838
perfekte Menge 4, 27, 365, 383–385, 392, 396, 402, 404, 437, 439–442, 544–547, 552, 582, 591, 607, 618, 642–644, 646, 649, 656, 696–702, 710, 711, 723, 742–744, 746–748, 799
Perron-Integral 13
Pfeilsymbolik 884
Pflastersatz 842, 856
polnischer Raum 3, 9, 12, 17, 24–25, 361, 362, 370, 381, 382, 384, 385, 387, 392, 393, 397, 398, 403, 406, 439, 440, 586, 588, 597, 609, 619–621, 639, 651, 652, 668–670, 682, 683, 703–707, 710, 711, 717, 732, 733, 736
Polynom 902–905, 921, 928, 929, 934, 935, 937–942, 957, 959, 960, 964, 967, 973, 975, 977–979
positivanalytische Funktion 475, 575, 577, 578
Potentialtheorie 3
Potenzraum $\rightarrow$ Hyperraum
prätopologischer Raum $\rightarrow$ gestufter Raum
Präwohlordnung 382
Primende 806, 833
Produktraum 678, 733, 748, 778–781, 790, 793, 815, 840, 845–847
Projektion, Projektionsfunktion 362, 378, 385, 386, 392, 396, 397, 474, 478, 535, 570, 632–634, 670, 680, 683, 686, 687, 705–707, 781, 830, 854, 856, 859, 898, 899
Projektionsspektrum 871, 879, 881, 882
projektive Ebene 906, 924, 930, 931, 933
projektive Hierarchie, Klassen 26, 585, 687, 706
projektive Menge 10, 22–26, 28, 395, 602, 685, 864
projektives Mengensystem 474–476, 478
Pseudobogen 809
Pseudomannigfaltigkeit 929–932, 934, 937, 957
Pseudometrik 467, 468, 767
Pseudotopologie 372
punkthafter Raum 770, 771
Punkt lokaler Abgeschlossenheit 375
Punktmenge, Punktmengentheorie 1, 3, 4, 11, 16, 26, 33, 365, 366, 368, 396, 506, 507, 511, 795, 869, 870, 896, 897, 899, 900, 905, 906, 923, 939, 943, 953, 965

Pushout 782

$\mathfrak{A}$ -Trennbarkeit 654, 657–659, 672

Quasikomponente 374, 771

Quotientenabbildung 523, 785

Quotientenraum 363, 374, 778, 783, 786

Quotiententopologie 783, 784

Radon-Integral 533

Rand, Randoperator 865, 867, 876–878, 894, 895, 903–909, 922–938, 941, 958–961, 964, 967, 974, 975

randendlicher Raum 815

randlose Pseudomannigfaltigkeit 929–933

Randsatz von Janiszewski 829, 835, 860, 861

Rang einer abelschen Gruppe 874, 877–879, 912, 913, 915, 922, 923, 926–929, 931, 933–935

Reduktionsprinzipien, Reduktionssätze 602–604, 606, 608, 622, 675, 685–687, 704–706

reduzible Menge 9, 375, 376, 401, 588, 590, 598, 618, 619, 654–662, 664–673, 701

reelle Funktion, Theorie der reellen Funktionen 8, 11, 13, 17, 21, 22, 26, 388, 393, 613–618, 630, 639, 710, 715, 717, 718, 732, 771

reguläre Kardinal(Ordinal)zahl 27, 357, 360

reguläre Kurve 806, 834

regulärer Raum 451, 452, 567, 760

Regularitätsaxiom $\rightarrow$ Fundierungsaxiom

rekursive Funktion 3

relative Begriffe, Eigenschaften 365, 366, 375, 700, 778, 779, 799

Residuum 375, 376, 654–656, 660–662, 667–669, 671, 673

Retrakt 567, 863, 888

Riemannsche Fläche 750

Ring 902, 935

$\mathfrak{R}$ -Menge 585, 670

$\mathfrak{R}$ -Transformation 583, 585

Rudin-Keisler-Ordnung 538

Russellsche Antinomie 356

saturierte Struktur, Saturiertheit 27, 586

Satz von Banach-Mazur 767

Satz von Cantor-Bendixson 4, 371

Satz von Hahn-Banach 534

Satz von Hahn-Mazurkiewicz 374, 752, 805

Satz von König 441, 700

Satz von Kurepa 729, 730, 736

Satz von Torhorst 832

Satz von Zoratti 835

Schema eines Komplexes 899–901, 921, 923, 925, 929, 937, 939, 943, 944, 947, 948, 953, 954, 959, 964, 971, 973, 974, 976

schwache Topologie 779

schwach n -dimensionale Menge 843, 844, 858, 860, 861

Schwankung 719–721, 723, 726

Schwerpunkt 894, 939, 942–944

Separabilität, separabler Raum (s. auch *polnischer Raum*) 16, 368, 370, 376, 377, 381, 384, 385, 398, 435, 438, 440, 445, 449, 468, 476, 478, 489, 490, 493, 496–499, 535, 541, 542, 544, 545, 547–551, 553, 564–567, 571, 598, 603, 629, 634–638, 641–643, 645, 648, 650, 661, 664, 665, 667, 668, 678–680, 685, 686, 689, 693, 694, 698–703, 709, 710, 742, 743, 746, 747, 753, 762, 763, 766–768, 770, 771, 776, 780, 809, 813–815, 843–848, 858, 863, 864, 873
Separabilitätsgrad 535
separierte Menge → *zerstreute Menge*
sequentielle Räume 781
 $\mathfrak{S}$ -Funktion → *Suslinsche Funktion*
Sieb, Sieboperation → *Lusinsche Sieboperation*
Sieb-Vollständigkeit 452
Sierpińskischer Teppich 817–819
Simplex, Simplum 867, 870, 871, 876, 886, 894–905, 908, 921–932, 934, 935, 937–940, 942–945, 948, 949, 956–959, 961, 964–969, 971–975
simpliciale Abbildung 938–940, 942, 955, 960–964, 966, 967, 971, 972
simpliciale Approximation 866, 867, 870–872
simpliciale Homologie 866, 873, 875, 885, 886

simplicialer Komplex 865, 867, 870, 871, 875, 876, 885, 886, 896
simpliciale Zerlegung 858, 867, 880, 896, 923
singuläre Homologie 871, 872, 887
singuläre Kardinal(Ordinal)zahl 27
 $\mathfrak{S}$ -Menge → *Suslinmenge*
Spaltungssätze 397
Stern (s. auch *baryzentrische Sterne*) 858, 928, 929, 944, 953–955, 965–967, 969, 970, 972, 974
stetige Abbildung, stetiges Bild, stetige Funktionen 377, 385, 386, 389, 406, 433, 439, 457, 467, 468, 485, 486, 489, 490, 494, 496–498, 507, 508, 510, 513, 515, 517–521, 523, 557–561, 565, 566, 590, 614, 618–620, 629, 631–633, 635, 637, 641, 642, 646, 648, 649, 678, 679, 703, 727, 733, 744, 747, 748, 752, 763, 771, 781, 783–785, 789, 791–799, 802–804, 807–809, 815, 818, 827, 833, 836, 840, 844, 845, 847, 848, 856, 862–864, 873, 897–899, 949, 952
stetige Kurve → *Peano-Kontinuum*
stetige Zerlegung 508, 511, 517, 521, 784, 796, 797
Streckenbild → *Peano-Kontinuum*
Stufenfunktion 508–512, 514, 515

- Summe* (topologischer Räume), *Summenraum* 778, 782, 787, 840, 846, 847
Suslin-Komplement $\rightarrow$ *co-Suslinmenge*
Suslinmenge, *Suslinsche Menge* 2, 4, 10, 12, 15, 20, 21, 24, 25, 27–29, 35, 363, 365–367, 369, 370, 377–381, 383–389, 392, 393, 395, 396, 402, 403, 406, 439, 442, 544, 571, 572, 574, 582, 598, 601, 602, 604, 622, 641, 675–683, 685, 687, 689, 693, 698–700, 702–707, 709, 711, 712, 715, 717, 727, 729, 732, 733, 735, 746, 864
Suslinsche Funktion 715, 717, 732, 733
Suslinsche Klassen 366
Suslinscher Grenzpunkt 695–697, 699
Suslinscher Prozeß $\rightarrow$ $\mathfrak{A}_S$ -Operation
Suslinsches System 394
symmetrische Differenz 393
symmetrischer Verdichtungspunkt 722–724, 726, 734, 735
symmetrisch stetige Funktion 527, 528, 715, 717, 718, 720–722, 726, 727, 733–735
T₃-Raum 846
Teilraum 549, 550, 740, 745, 752, 778, 779, 787, 793, 794, 799, 800, 814, 818, 820, 840, 846–849, 893
Tietzesche Erweiterungssatz 457, 467, 566, 567
Topologie 3, 6, 9, 10, 17–21, 25, 27, 364, 365, 372–374, 378, 380, 387, 448, 467, 535, 538, 666, 667, 669, 683, 751, 752, 778, 779, 781, 783, 798, 799, 840, 865–888
topologisch absolute Eigenschaft, *topologische Absolutheit* 367, 379, 387, 388
topologische Abbildung $\rightarrow$ *Homöomorphismus*
topologische Gruppe 768
topologische Invarianz (s. auch *Invarianz der Homologiegruppen*) 570–572, 574, 633, 634, 757, 793, 865, 866, 871–873, 923, 927, 936, 937, 973, 976–978
topologischer Komplex 900, 905, 923
topologischer Kreis 808, 809, 811, 812, 816, 818, 819, 833, 834, 836
topologischer Raum 1, 12, 15–19, 33, 35, 361, 363, 365, 367, 369, 371–374, 388, 393, 396, 448, 450–452, 457, 468, 476, 505–510, 512, 513, 515–517, 522, 523, 538, 549, 550, 553, 566, 689, 740, 750–757, 759, 760, 778, 779, 781–784, 787, 790, 793–797, 800, 808–810, 813–815, 840–843, 846–848, 865, 867, 869–871, 886, 956
topologische Reflexion 522
topologisches Simplum 899, 900
topologisch vollständiger Raum, *topologische Vollständigkeit* 451, 452, 485, 486, 488, 494–496, 498, 542, 547, 549, 550, 634, 641, 642, 748, 749

- Topologisierung* 779, 787–790, 792, 793, 795
Torsionskoeffizient, -zahl 865, 870, 871, 877, 907, 923, 927, 931–933, 936, 937, 978, 980
Torus 907, 924, 930, 931, 933
totalbeschränkt 465, 467, 566, 648, 826, 827
totalimperfekte Menge 384, 385
total Peanosches Kontinuum 806, 830, 832, 834
transfinite Dimension 849
transitive Menge 359
Trennungsaxiome 506, 517, 519, 522, 789, 790, 792, 796
Trennungseigenschaften, Trennungsprinzipien, -sätze (der deskriptiven Mengenlehre) 16, 384, 390, 396, 400, 588, 592, 596–599, 601–604, 606, 608, 609, 621, 622, 627, 654, 672, 675, 677–680, 683–685, 703–705, 707, 712, 837–839
Triangulierung, trianguliert 867, 870, 872, 875
Tubus 905, 924, 925, 930, 931
 T_4 -Raum 846, 847
Tychonoff-Produkt 535
Tychonoff-Quader 780
Tychonoff-Raum 451, 452, 499
Typenklasse 358
Typus $\rightarrow$ Ordnungstypus
 T_2 -Raum $\rightarrow$ Hausdorff-Raum
Überdeckungsdimension, große 847
Überdeckungsdimension, kleine 777, 840, 842–849, 862, 863
Ultrafilter 538
Ultrametrik, ultrametrisierbar 500, 776, 777
Umgebung 16, 375, 506, 517, 519, 520, 523, 597, 618, 642, 646, 656, 669, 673, 697–699, 734, 740, 741, 748–750, 755–757, 759, 771, 775, 780–785, 788, 791, 793, 794, 797, 829, 839, 841, 842, 863, 960, 963, 965, 966, 972–975
Umgebungsaxiome 783, 785
Umgebungsbasis 841, 842
unabhängige Familie (von Mengen) 531, 533–538, 611, 612, 731, 736
unentscheidbares Problem 712
unerreichbare Kardinalzahl 360, 383, 395
uniforme Menge 397
uniformer Raum 467, 847, 848
Uniformisierung 705, 706
Unikohärenz 834
Universalkurve (von Menger) 819, 820
Universalmenge (eines Mengensystems) 24, 380, 583, 584, 619, 678, 679, 683, 705, 864
Universalraum 762, 763, 766–768
Unstetigkeitsstelle 527, 528, 631, 717, 718, 721, 723, 726, 727, 734, 862, 863
untere Entfernung 401, 445, 458, 558, 862, 949
unterer Limes 388, 405, 521, 585, 588, 592–595, 609, 613, 616, 622, 623, 703
Unterraum $\rightarrow$ Teilraum
Unterteilung eines Komplexes 940, 945, 946, 955–957, 967–970
Urbildmenge $\rightarrow$ Lebesguesche Urbildmengen
Urelement 352, 355
Urysohnsches Lemma 759, 760

- verallgemeinerte Kontinuumshypothese* 27, 357
verallgemeinerte Quantoren 585
verallgemeinerte Bögen 813–815
verdichtete Menge 541–547, 551–553, 626, 642–653, 742–748
Verdichtungspunkt 364, 435–438, 542, 642, 645, 646, 648, 721–724, 734, 735, 742, 743, 746
Verfeinerung eines Komplexes, einer Zerlegung 938–940, 945–949, 951–955, 961–963, 967, 969, 971
verschärftetes Dreiecksaxiom 493, 496, 500, 770, 771, 773, 776, 964
Vietoris'sche Homologiegruppe 959, 960
Vietoris-Topologie 373
Vitali-Menge 376
Voisinage 755, 756, 758, 760
Vollrand 960, 964
vollständig Bairescher Raum $\rightarrow F_n$ -Raum
vollständige Hülle 385, 634, 771
vollständiger Raum, Vollständigkeit (s. auch *polnischer Raum*) 8, 12, 28, 363, 365–370, 384, 385, 387, 388, 391, 437, 438, 440, 445, 447–452, 463–466, 485, 489, 492, 494–496, 498, 499, 541, 542, 544–546, 549–551, 582, 598, 629, 633–635, 637, 638, 641, 643, 645, 648, 650, 668, 678–680, 685, 686, 689, 702, 703, 742, 743, 746, 747, 763, 766–768, 770, 864
vollständiger Verband 372, 373
vollständiges Funktionensystem 405, 588, 613, 615, 623
vollständig metrisierbarer Raum 368, 380, 387, 398, 448–450, 498–500, 549, 710, 810, 843
Vollzyklus 960, 962–964
von Neumannsche Ordinalzahl 359, 360
Wahrscheinlichkeitsraum 768
Wahrscheinlichkeitstheorie 3, 13, 25
wegzusammenhängend 752, 810
wesentlich verschiedene Abbildungen $\rightarrow$ Familie wesentlich verschiedener Abbildungen
wohlgeordnete Menge 359, 496, 675, 677, 680–682, 685, 688, 689, 707, 727, 729, 730, 735
Wohlordnung, Wohlordnungssatz 4, 5, 8, 355, 382, 396, 450, 489, 494, 774, 775
Youngsche Menge 368, 369
Zellenkomplex 865, 866
Zellenzerlegung 865
Zerlegungsfolge 949–953, 972
Zerlegungsraum 785, 796
Zermelo-Fraenkelsche Mengenlehre mit (ohne) Auswahlaxiom $\rightarrow$ ZFC (ZF)
zerstreute Menge 365, 597, 723, 727–729
Zerstückelung 829, 837, 838
ZF 352, 356–360
ZFC 352, 353, 356, 357, 360, 383, 392, 395, 482, 537, 684
zusammenhängende Menge, zusammenhängender Raum 404, 603, 627, 656, 750, 752, 753, 786, 799, 800, 805–807, 809, 810, 813–815, 818, 826–829, 831, 832, 836–839, 858, 867, 908, 928, 929
zusammenhängend im Kleinen 374
Zusammenhangsgruppe (eines Komplexes) 937
Zusammenhangskomponente 373, 374, 771, 806, 812, 813, 816, 818, 827–829, 831, 832, 834, 835, 837–839, 861, 908, 927, 928, 937
Zusammenhangszahl (eines Komplexes) 937
zyklische Gruppe 876, 909, 910, 912–915, 920–923, 927, 931, 933–936
zyklisches Element 806, 810, 834
Zyklus 865, 867, 872, 876–878, 885, 904, 905, 907–909, 921, 922, 926–930, 932–942, 955, 958–964, 967, 971, 972, 974, 975, 977–980

Herausgeber

Ulrich Felgner

Universität Tübingen
Mathematisches Institut
Auf der Morgenstelle 10
72076 Tübingen
Deutschland

Peter Koepke

Universität Bonn
Mathematisches Institut
Beringstraße 1
53115 Bonn
Deutschland

Horst Herrlich

Universität Bremen
FB Mathematik und Informatik
Postfach 330 440
28334 Bremen
Deutschland

Gerhard Preuß

Freie Universität Berlin
Institut für Mathematik I
Arnimallee 2-6
14195 Berlin
Deutschland

Mirek Hušek

Charles University
Dept. of Mathematics
Sokolovská 83
186 00 Praha 8
Tschechien

Walter Purkert

Universität Bonn
Mathematisches Institut
Beringstraße 1
53115 Bonn
Deutschland

Vladimir Kanovei

Bolshaya Cherkizovskaya St. 9
kor. 4, kv. 94
107 392 Moskau
Russland

Erhard Scholz

Universität Wuppertal
Fachbereich Mathematik
Gaußstraße 20
42097 Wuppertal
Deutschland